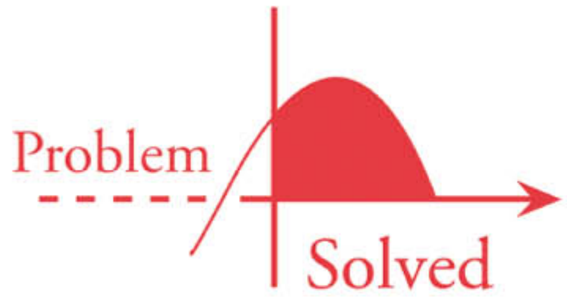
SCHAUM'S
outlines



Linear Algebra

Fourth Edition

612 fully solved problems

- Concise explanations of all course concepts
- Information on algebraic systems, polynomials, and matrix applications

USE WITH THESE COURSES

Beginning Linear Algebra • Linear Algebra • Advanced Linear Algebra
Advanced Physics • Advanced Engineering • Quantitative Analysis

Seymour Lipschutz, Ph.D. • Marc Lipson, Ph.D.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Lineer Cebir

Dördüncü Baskı

Seymour Lipschutz, Ph.D.
Temple Üniversitesi

Marc Lars Lipson, Ph.D.
Virginia Üniversitesi

Schaum's Özet Dizisi



New York Chicago San Francisco Lizbon Londra Madrid
Meksiko Şehri Milano Yeni Delhi San Juan
Seul Singapur Sidney Toronto

Doclingo https://www.doclingo.ai

Telif Hakkı © 2009, 2001, 1991, 1968 The McGraw-Hill Companies, Inc. Tüm hakları saklıdır. 1976 Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakkı Yasası uyarınca izin verilmediği sürece, bu y ayının hiçbir bölümü herhangi bir biçimde veya herhangi bir yöntemle yeniden üretilemez veya dağıtılamaz, ya da bir veritabanında veya geri alma sisteminde saklanamaz, yayına vinin önceden yazılı izni olmadan.

ISBN: 978-0-07-154353-8

Kimlik: 0-07-154353-8

Bu eKitap'taki materyal, bu başlığın basılı versiyonunda da bulunmaktadır: ISBN: 978-0-07-154352-1, MHID: 0-07-154352-X.

Tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Her ticari marka adının her geçişinden sonra bir ticari marka sembolü koymak yerine, bu isimleri ya lnızca editoryal bir şekilde ve ticari marka sahibinin yararına kullanıyoruz, ticari markanın ihlal niyeti olmaksızın. Bu kitapta böyle tanımlamalar yer aldığında, ilk harfleri büyük olarak basılmıştır.

McGraw-Hill eKitapları, promosyonlar ve satış promosyonları olarak kullanmak veya kurumsal eğitim programlarında kullanmak için özel miktar indirimleri ile mevcuttur. Bir temsilci ile iletişime geç mek için lütfen bize bulksales@mcgraw-hill.com adresine e-posta gönderin.

KULLANIM ŞARTLARI

Bu, telif hakkı ile korunan bir eserdir ve McGraw-Hill Companies, Inc. (“McGraw-Hill”) ve lisans verenleri esere ilişkin tüm haklarını saklı tutar. Bu eserin kullanı mıbu şartlara tabidir. 1976 Telif Hakkı Yasası uyarınca izin verilenler dışında ve eserin bir kopyasını depolama ve geri alma hakkı dışında, eseri decompile, disas semble, tersine mühendislik yapmak, çoğaltmak, değiştirmek, türev eserler oluşturmak, iletmek, dağıtmak, yaymak, satmak, yayınlamak veya lisanslamak için McGraw-Hill’in önceden onayını almadan kullanamazsınız. Eseri kendi ticari olmayan ve kişisel kullanımınız için kullanabilirsiniz; eserin başka bir kullanımı kesi nlikle yasaktır. Bu şartlara uymadığınız takdirde eseri kullanma hakkınız sona erebilir.

ESER “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTADIR. McGRAW-HILL VE LİSANS VERENLER, ESERİ KULLANMAKLA ELDE EDİLECEK SONUÇLAR DAHİL OLM AK ÜZERE, ESERİN DOĞRULUĞU,YETERLİLİĞİ VE TAMLIĞI HAKKINDA HİÇBİR GARANTİ VEYA SORUMLULUK ÜSTLENMEZLER, ESERE HYPERLI NK YOLUYLA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE ERİŞİLEBİLEN HERHANGİ BİR BİLGİYİ DE İÇERİR VE AÇIKÇA HERHANGİ BİR GARANTİYİ, AÇIK YA DA Z IMNİ, KABUL ETMEZLER, ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, SATILABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ.
McGraw-Hill ve lisans verenleri, eserde bulunan işlevlerin ihtiyaçlarınızı karşılayacağını veya çalışmasının kesintisiz veya hatasız olacağını garanti etmez. Ne McGraw-Hill ne d e lisans verenleri, eserdeki herhangi bir yanlışlık, hata veya eksiklikten, nedeni ne olursa olsun, size veya başka birine karşı sorumlu olmayacaktır veya bunlardan kaynaklana n herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. McGraw-Hill, eserden erişilen herhangi bir bilginin içeriğinden sorumlu değildir. Hiçbir koşul altında McGraw-Hill ve/veya lisans verenleri, eserin kullanımından veya kullanamama durumundan kaynaklanan dolaylı, tesadüfi, özel, cezai, sonuçsal veya benzeri zararlardan sorumlu olmayacaktır, bu zararl ara ilişkin herhangi birinin böyle bir zararın olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olması durumunda bile. Bu sorumluluk sınırlaması, herhangi bir talep veya neden için geçerli ol acaktır; bu talep veya neden sözleşme, haksız fiil veya başka bir şekilde ortaya çıksa bile.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Önsöz

Lineer cebir, son yıllarda matematikçiler ve matematik öğretmenleri, mühendisler, bilgisayar bilimcileri, fizikçiler, ekonomistler ve istatistikçiler gibi birçok meslek grubu için gerekli olan matematiksel arka planın temel bir parçası haline gelmiştir. Bu gereklilik, konunun önemini ve geniş uygulama alanlarını yansıtmaktadır.

Bu kitap, lineer cebir üzerine resmi bir ders kitabı olarak veya mevcut standart metinlere ek olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tüm okuyuculara, uzmanlık alanlarından bağımsız olarak faydalı bulunacak bir lineer cebir tanıtımı sunmayı amaçlamaktadır. Çoğu ilk derste ele alınabilecek olandan daha fazla materyal eklenmiştir. Bu, kitabı daha esnek hale getirmek, faydalı bir referans kitabı sağlamak ve konuya daha fazla ilgi uyandırmak için yapılmıştır.

Her bölüm, ilgili tanımlar, ilkeler ve teoremlerin net ifadeleri ile birlikte açıklayıcı ve diğer tanımlayıcı materyallerle başlar. Bunu, çözülmüş ve ek problemlerden oluşan derecelendirilmiş setler takip eder. Çözülmüş problemler, teoriyi açıklamak ve güçlendirmek, ayrıca etkili öğrenim için hayati öneme sahip temel ilkelerin tekrarı sağlamak amacıyla hizmet eder. Tüm temel teoremlerin kanıtları da dahil olmak üzere birçok kanıt, çözülmüş problemler arasında yer almaktadır. Ek problemler, her bölümün materyalinin tam bir gözden geçirilmesi olarak hizmet eder.

İlk üç bölüm, Öklid uzayındaki vektörler, matris cebiri ve lineer denklemler sistemini ele almaktadır. Bu bölümler, ardından gelen vektör uzayları ve lineer haritaların soyut araştırmaları için motivasyon ve temel hesaplama araçlarını sağlamaktadır. İç çarpan uzayları ve ortogonallik ile determinantlar üzerine bölümlerden sonra, bir lineer operatörü diyagonal bir matrisle temsil etme koşullarını veren özdeğerler ve özvektörler hakkında ayrıntılı bir tartışma bulunmaktadır. Bu, doğal olarak çeşitli kanonik formların, özellikle üçgen, Jordan ve rasyonel kanonik formların incelenmesine yol açmaktadır. Daha sonraki bölümler, lineer fonksiyonlar ve çift uzay V*, ayrıca bilineer, kuadratik ve Hermit formlarını kapsamaktadır. Son bölüm, iç çarpan uzaylarındaki lineer operatörleri ele almaktadır.

Dördüncü baskıdaki ana değişiklikler eklerde olmuştur. Öncelikle, vektör uzaylarının tensör ve dış çarpımları üzerine olan Ek A'yı genişlettik; burada bu tür çarpımların varlığı ve benzersizliği üzerine kanıtlar ekledik. Ayrıca, modüller ve bir alan üzerindeki polinomlar da dahil olmak üzere cebirsel yapıları kapsayan ekler ekledik. Ek D, "Farklı ve Çeşitli" başlığı altında, istatistik gibi çeşitli uygulamalarda yer alan Moore–Penrose genelleştirilmiş tersini içermektedir. Ayrıca birçok eklenmiş çözülmüş ve tamamlayıcı problem bulunmaktadır.

Son olarak, McGraw-Hill Schaum's Özet Dizisi'nin personeline, özellikle Charles Wall'a,kesintisiz işbirlikleri için teşekkür etmek istiyoruz.

SEYMOURLIPSCHUTZ
MARCLARSLIPSON

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu sayfa kasıtlı olarak boş bırakılmıştır

Doclingo https://www.doclingo.ai

İçindekiler

BÖLÜM 1 $\mathbf{R^n}$ ve $\mathbf{C^n}$'deki Vektörler, Uzamsal Vektörler 1

1.1 Giriş 1.2 R^n'deki Vektörler 1.3 Vektör Toplama ve Skalar Çarpma 1.4 Nok ta (İç) Çarpımı 1.5 Konumlandırılmış Vektörler, Hiper Düzlemler, Doğrular,E ğriler R^n'de 1.6 R^3'deki Vektörler (Uzamsal Vektörler),**ijk** Notasyonu 1.7Kar maşık Sayılar 1.8 C^n'deki Vektörler

BÖLÜM 2 Matrikslerin Cebiri **27**

2.1 Giriş 2.2 Matrisler 2.3 Matris Toplama ve Skalar Çarpma-tişi 2. 4 Toplama Sembolü 2.5 Matris Çarpımı 2.6 Bir Matrisin Transpoz u 2.7 Kare Matrisler 2.8 Matrislerin Kuvvetleri, Matrislerde Polino mlar 2.9 Tersinir (Tekil) Matrisler 2.10 Özel Türde Kare Matrisler 2 .11 Karmaşık Matrisler 2.12 Blok Matrisler

BÖLÜM 3 Doğrusal Denklemler Sistemleri **57**

3.1 Giriş 3.2 Temel Tanımlar, Çözümler 3.3 Eşdeğer Sistemler,Temel İşl emler 3.4 Küçük Kare Doğrusal Denklemler Sistemleri 3.5Üçgen ve Ech elon Formlarındaki Sistemler 3.6 Gauss Eliminasyonu 3.7Echelon Matri sleri, Satır Kanonik Formu, Satır Eşdeğerliliği 3.8 GaussEliminasyonu, M atris Formülasyonu 3.9 Doğrusal Denklemler Sisteminin Matris Denkle mi 3.10 Doğrusal Denklemler Sistemleri ve Vektörlerin Doğrusal Kombi nasyonları 3.11 Homojen Doğrusal Denklemler Sistemleri 3.12 Temel Matrisler 3.13LU Ayrıştırması

BÖLÜM 4 Vektör Uzayları **112**

4.1 Giriş 4.2 Vektör Uzayları 4.3 Vektör Uzaylarına Örnekler 4.4Doğrusal K ombinasyonlar, Kapsayan Küme 4.5 Altuzaylar 4.6 Doğrusal Kapsama, Bir Matrisin SatırAlanı 4.7 Doğrusal Bağımlılık ve Bağımsızlık 4.8 Temel veBoy ut 4.9 Matrislere Uygulama, Bir Matrisin Sırası 4.10 Toplamlar veDoğruda n Toplamlar 4.11 Koordinatlar

BÖLÜM 5 Doğrusal Haritalar **164**

5.1 Giriş 5.2 Haritalar, Fonksiyonlar 5.3 Doğrusal Haritalar (Doğrusal Dönüşümler) 5.4 Bir Doğrusal Haritanın Çekirdek ve Görüntüsü 5.5 Tekil ve Tekil Olmayan Doğrusal Haritalar, İzomorfizm 5.6 Doğrusal Haritalarla İşlemler 5.7 Doğrusal Operatörlerin Cebiri$A(V)$

BÖLÜM 6 Doğrusal Haritalar ve Matrisler **195**

6.1 Giriş 6.2 Bir Doğrusal Operatörün Matris Temsili 6.3 Temel Değişimi 6.4 Benzerlik 6.5 Matrisler ve Genel Doğrusal Haritalar

BÖLÜM 7 İç Ürün Alanları, Ortogonalite **226**

7.1 Giriş 7.2 İç Ürün Alanları 7.3 İç Ürün Alanlarına Örnekler 7.4 Cauchy–Schwarz Eşitsizliği, Uygulamaları 7.5 Ortogonalite 7.6 Ortogonal Küme ve Temeller 7.7 Gram–Schmidt Ortogonalizasyon Süreci 7.8 Ortogonal ve Pozitif Tanımlı Matrisler 7.9 Karmaşık İç Ürün Alanları 7.10 Normlu Vektör Alanları (İsteğe Bağlı)

Doclingo https://www.doclingo.ai

BÖLÜM 8 Determinantlar 264
8.1 Giriş 8.2 1. ve 2. Derece Determinantları 8.3 3. Derece Determinantl arı 8.4 Permutasyonlar 8.5 Arbitrar Determinantlar 8.6 Determinantları n Özellikleri 8.7 Minörler ve Cofaktörler 8.8 Determinantların Değerlend irilmesi 8.9 Klasik Adjoint 8.10 Doğrusal Denklemlere Uygulamalar, Cra mer Kuralı 8.11 Alt Matrisler, Minörler, Ana Minörler 8.12 Blok Matrisler ve Determinantlar 8.13 Determinantlar ve Hacim 8.14 Doğrusal Operat örün Determinantı 8.15 Çoklu Doğrusalık ve Determinantlar

BÖLÜM 9 Diagonalizasyon: Özdeğerler ve Özvektörler **292**
9.1 Giriş 9.2 Matrislerin Polinomları 9.3 Karakteristik Polinom, Cayley –Hamilton Teoremi 9.4 Diagonalizasyon, Özdeğerler ve Özvektörler 9 .5 Özdeğerleri ve Özvektörleri Hesaplama, Matrisleri Diagonalize Et me 9.6 Gerçek Simetrik Matrisleri ve İkinci Dereceden Formları Diago nalize Etme 9.7 Minimal Polinom 9.8 Blok Matrislerin Karakteristik ve Minimal Polinomları

BÖLÜM 10 Kanonik Şekiller **325**
10.1 Giriş 10.2 Üçgen Form 10.3 Değişmezlik 10.4 Değişmez Doğrud an Toplam Ayrıştırmaları 10.5 Birincil Ayrıştırma 10.6 Nilpotent Oper atörler 10.7 Jordan Kanonik Formu 10.8 Döngüsel Alt Alanlar 10.9 R asyonel Kanonik Form 10.10 Kesirli Alanlar

BÖLÜM 11 Doğrusal Fonksiyoneller ve Çift Alan **349**
11.1 Giriş 11.2 Doğrusal Fonksiyoneller ve Çift Alan 11.3 Çift Temel 11.4 İkinci Çift Alan 11.5 Yok Ediciler 11.6 Doğrusal Haritalamanın Transpozu

BÖLÜM 12 İkili, Kuadratik ve Hermit Formları **359**
12.1 Giriş 12.2 İkili Formlar 12.3 İkili Formlar veMatrisler 12.4 Alte rnatif İkili Formlar 12.5 Simetrik İkiliFormlar, Kuadratik Formlar 1 2.6 Gerçek Simetrik İkili Formlar, Eşitlik Yasası 12.7 Hermit Forml ar

BÖLÜM 13 İç Ürün Uzaylarındaki Lineer Operatörler **377**
13.1 Giriş 13.2 Eşlenik Operatörler 13.3 A(V) ile Arasındaki Analojik Bağ $\mathbf{C}$, Özel Lineer Operatörler 13.4 Kendine Ait Operatörler 13.5 Ortogonal ve Ünite Operatörleri 13.6 Ortogonal ve Ünite Matrisleri 13.7 Ortonormal Temel Değişimi 13.8 Pozitif Tanımlı ve Pozitif Operatörler 13.9 Diyagonalizasyon ve İç Ürün Alanlarındaki Kanonik Şekiller 13.10 Spektral Teorem

EK A Çoklu Çizgisel Ürünler **396**

EK B Cebirsel Yapılar **403**

EK C Bir Alan Üzerinde Polinomlar **411**

EK D Şanslar ve Diğerleri **415**

Semboller Listesi **420**

İndeks **421**

Doclingo https://www.doclingo.ai

BÖLÜM 1

R^n ve C^n'deki Vektörler, Mekansal Vektörler

1.1 Giriş

Bir vektör kavramını motive etmenin iki yolu vardır: biri sayıların ve alt simgelerin listeleri aracılığıyla, diğeri ise fiziksel nesneler aracılığıyla. Bu iki yolu aşağıda tartışıyoruz.

Burada okuyucunun gerçek sayılar alanının temel özellikleriyle tanışık olduğunu varsayıyoruz, R ile gösterilmektedir. Öte yandan, karmaşık sayılar alanının özelliklerini gözden geçireceğiz, bu da $\mathbf{C}$ ile gösterilmektedir. Vektörler bağlamında, sayı alanlarımızın elemanlarına skalar denir.

Bu bölümde, elemanları$\mathbf{R}$ ve ardından$\mathbf{C}$'den gelen vektörlerle kendimizi sınırlayacağız, ancak birçok işlemlerimiz, bazı keyfi alanlardan$K$ gelen vektörlere de uygulanır.

Sayı Listeleri

Sekiz öğrencinin ağırlıkları (pound cinsinden) aşağıdaki gibi listelenmiştir:

$$156, \quad 125, \quad 145, \quad 134, \quad 178, \quad 145, \quad 162, \quad 193$$

Listede tüm değerleri yalnızca bir sembol, diyelim ki$w$, kullanarak, ancak farklı alt simgelerle gösterebiliriz; yani,

$$w_1, \quad w_2, \quad w_3, \quad w_4, \quad w_5, \quad w_6, \quad w_7, \quad w_8$$

Her alt simgenin listedeki değerin konumunu belirttiğini gözlemleyin. Örneğin,

$w_1=156$, ilk sayı,$w_2=125$, ikinci sayı,...

Bu tür bir değer listesi,

$$w = (w_1, w_2, w_3, \ldots, w_8)$$

bir lineer dizi veya vektör olarak adlandırılır.

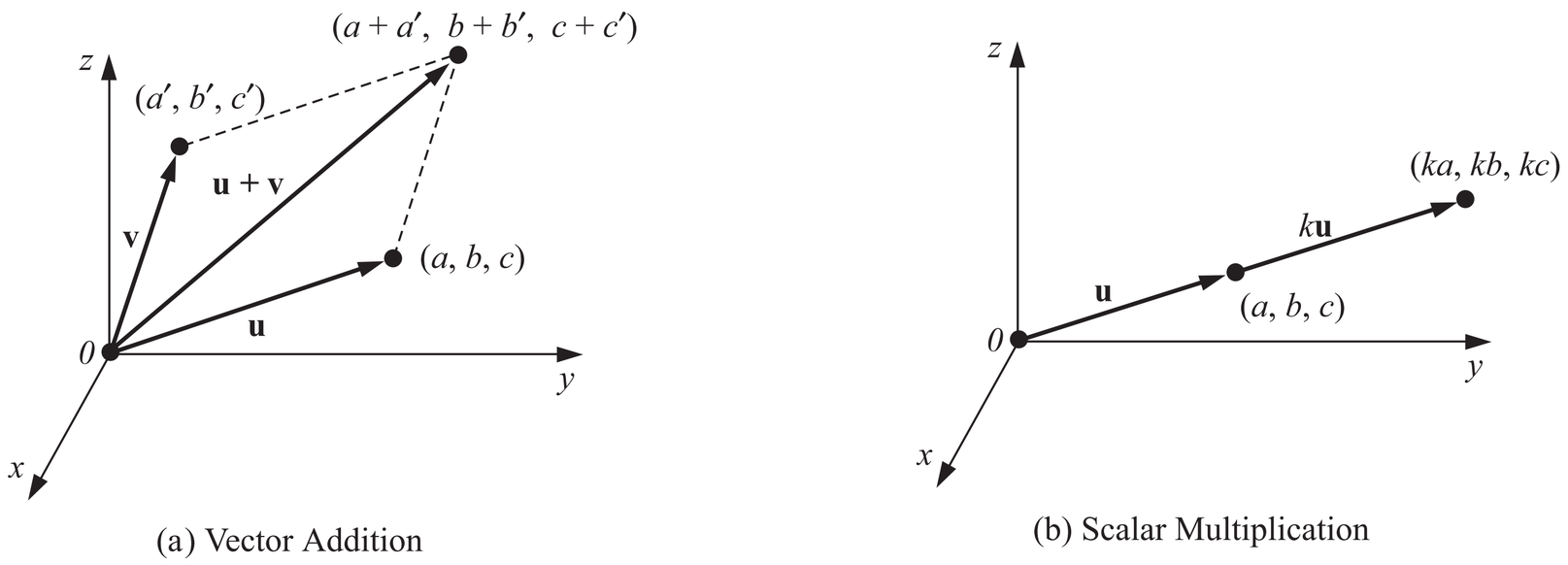
Fizikte Vektörler

Birçok fiziksel nicelik, sıcaklık ve hız gibi, yalnızca "büyüklük" taşır. Bu niceliklergerçek sayıl arla temsil edilebilir ve skalarlar olarak adlandırılır. Öte yandan, kuvvet ve hız gibibüyüklük ve "yön" taşıyan nicelikler de vardır. Bu nicelikler, uygun uzunluk ve yönlere sahip oklarla ve belirli bir referans noktası O'dan çıkan oklarla temsil edilebilir ve vektörler olarak adlan dırılır.

Şimdi okuyucunun, uzayda tüm noktaların sıralı gerçek sayı üçlüleri ile temsil edildiği R^3 alanın a aşina olduğunu varsayıyoruz. Eksenlerin kökü O noktası, yukarıda tartışılan vektörler için refera ns noktası olarak seçilmiştir. O zaman her vektör, uç noktasının koordinatları ile benzersiz bir şeki lde belirlenir ve tersine.

Fizikte vektörlerle ilişkili iki önemli işlem vardır: vektör toplama ve skalar çarpma. Bu işl emlerin tanımı ve bu işlemler ile vektörlerin uç noktaları arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir.

Doclingo https://www.doclingo.ai



(a) Vector Addition (b) Scalar Multiplication

Şekil 1-1

(Ben) Vektör Toplama: İki vektör u ve v'nin sonucu u + v, paralelkenar yasası ile elde edilir; ya ni, u + v, u ve v tarafından oluşturulan paralelkenarın köşegenidir. Ayrıca, (a, b, c) ve (a_0, b_0, c_0) vektörlerin u ve v'nin uç noktaları ise, (a + a_0, b + b_0, c + c_0) u + v vektörünün uç n oktasıdır. Bu özellikler Şekil 1-1(a)'da gösterilmiştir.

(ii) Skalar Çarpma: Bir vektör u'nun bir reel sayı k ile çarpımı ku, u'nun büyüklüğünü k ile ç arparak ve k > 0 ise aynı yönü, k < 0 ise ters yönü koruyarak elde edilir.
Ayrıca, eğer(a,b,c) vektörünün uç noktası$\mathbf{u}$ ise, o zaman(ka,kb,kc) vektörünün uç noktası$k\mathbf{u}$'dur.
Bu özellikler Şekil 1-1(b)'de gösterilmiştir.

Matematiksel olarak, vektör$\mathbf{u}$'yu(a,b,c) ile tanımlıyoruz ve$\mathbf{u}= (a,b,c)$ olarak yazıyoruz. Ayrıca, gerçek sayıl arın sıralı üçlüsüne, yorumuna bağlı olarak bir nokta veya vektör diyoruz. Bu kavramı genelleştiriyoruz ve g erçek sayılarınn-tuple'ını$(a_1,a_2,\ldots,a_n)$ bir vektör olarak adlandırıyoruz. Ancak, R^3'teki vektörler için özel bir n otasyon kullanılabilir ki bunlara mekansal vektörler denir (Bölüm 1.6).

1.2 Rn'deki Vektörler

Tümn-tuple'ların gerçek sayılar kümesine$\mathbf{R}^n$ denir ve buna n-uzayı denir. Rn içindeki belirli bir^n-tuple'a, diyelim ki

$$u = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$$

bir nokta veya vektör denir. Sayılar ai koordinatlar, bileşenler, girişler veya elemanlar olarak adlandırılır. Ayrıca, Rn uzayını tartışırken, R elemanları için skalar terimini kullanırız.

İki vektör,u ve$v$, eşit olarak adlandırılır, yazılışı$u=v$, eğer aynı sayıda bileşene sahipseler ve karşılık gelen bileşenler eşitse. Vektörler$(1,2,3)$ ve$(2,3,1)$ aynı üç sayıyı içerse de, bu vekt örler eşit değildir çünkü karşılık gelen girişler eşit değildir.

Vektör$(0,0,\ldots,0)$ tüm elemanları 0 olan vektöre sıfır vektörü denir ve genellikle 0 ile gösterilir.

ÖRNEK 1.1

(a) Aşağıdakiler vektörlerdir:

$$(2,-5), \quad (7,9), \quad (0,0,0), \quad (3,4,5)$$

İlk iki vektör$\mathbf{R}^2$'ye aittir, son iki vektör ise$\mathbf{R}^3$'e aittir. Üçüncüsü$\mathbf{R}^3$'teki sıfır vektörüdür.

(b) Aşağıdaki gibix,y,z değerlerini bulun$(x \quad -y,x$ Ş$y,z \quad -1) = (4,2,3).$

Vektörlerin eşitlik tanımına göre, karşılık gelen elemanlar eşit olmalıdır. Böylece,

$$x - y = 4, \qquad x + y = 2, \qquad z - 1 = 3$$

Yukarıdaki denklemler sistemini çözmek$x=3,y$ ¼1,$z=$ 4 sonucunu verir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Sütun Vektörleri

Bazen bir vektörn-uzay$\mathbf{R}^n$ içinde yatay yerine dikey olarak yazılır. Böyle bir vektöre sütun vektörü denir ve bu bağlamda, Örnek 1.1'de yatay yazılmış vektörlere satır vektörleri denir. Örneğin, aşağıdakiler sırasıyla 2,2, 3 ve 3 bileşenine sahip sütun vektörleridir:

$$\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix}3\\-4\end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix}2\\1\\5\\-6\end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix}2\\1.5\\\frac{2}{3}\\-15\end{bmatrix}$$

Ayrıca, satır vektörleri için tanımlanan herhangi bir işlemin sütun vektörleri için de benzer şekilde tanımlandığını not ediyoruz.

1.3 Vektör Toplama ve Skalar Çarpma

$\mathbf{R}^n$ içinde iki vektöru ve$v$ düşünelim, diyelim

$$u = (a_1, a_2, \ldots, a_n) \qquad \text{and} \qquad v = (b_1, b_2, \ldots, b_n)$$

Toplamları$u+v$ olarak yazılır ve bu,u ve$v$'ye karşılık gelen bileşenlerin toplanmasıyla elde edilen vektördür. Yani,

$$u + v = (a_1 + b_1,\ a_2 + b_2,\ \ldots,\ a_n + b_n)$$

Vektöru'nun bir reel sayık ile skalar çarpımı, ku olarak yazılır, u'nun her bir bileşenini$k$ ile ç arparak elde edilen vektördür.Yani,

$$ku = k(a_1, a_2, \ldots, a_n) = (ka_1, ka_2, \ldots, ka_n)$$

$u+v$ veku, R^n içinde de vektörlerdir. Farklı sayıda bileşene sahip vektörlerin toplamı tanımlı değildir.

Negatifler ve çıkarma, R^n içinde aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$-u = (-1)u \qquad \text{and} \qquad u - v = u + (-v)$$

Vektöru, u'nun negatif olarak adlandırılır ve$u \quad - v\ u$ ve$v$'nin farkı olarak adlandırılır.

Şimdi, R^n içinde vektörler$u_1,u_2,\ldots,u_m$ ve skalarlar$k_1,k_2,\ldots,k_m$ verildiğini varsayalım. Vektörleri karşılık ge len skalarlarla çarpabilir ve ardından elde edilen skalar çarpımları toplayarak vektörü oluşturabiliriz.

$$v = k_1u_1 + k_2u_2 + k_3u_3 + \cdots + k_mu_m$$

Böyle bir vektörv, vektörlerin$u_1,u_2,\ldots,u_m$ lineer kombinasyonu olarak adlandırılır.

ÖRNEK 1.2

(a) Vektör$u= (2,4,5)$ ve$v= (1,6,9)$ olsun. O zaman

$$\begin{aligned} u + v &= (2 + 1,\ 4 + (-5),\ -5 + 9) = (3, -1, 4) \\ 7u &= (7(2), 7(4), 7(-5)) = (14, 28, -35) \\ -v &= (-1)(1, -6, 9) = (-1, 6, -9) \\ 3u - 5v &= (6, 12, -15) + (-5, 30, -45) = (1, 42, -60) \end{aligned}$$

(b) R^n içindeki sıfır vektörü 0$= (0,0,\ldots,0)$, herhangi bir vektör$u= (a_1,a_2,\ldots,a_n)$ için skalar 0'a benzer.

$$u + 0 = (a_1 + 0,\ a_2 + 0,\ \ldots,\ a_n + 0) = (a_1, a_2, \ldots, a_n) = u$$

(c) Let $u = \begin{bmatrix}2\\3\\-4\end{bmatrix}$ and $v = \begin{bmatrix}2\\-1\\-2\end{bmatrix}$. Then $2u - 3v = \begin{bmatrix}4\\6\\-8\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}-9\\3\\6\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-5\\9\\-2\end{bmatrix}$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Vektörlerin vektör toplama ve skalar çarpma işlemleri altındaki temel özellikleri aşağıd aki teoremde tanımlanmıştır.

TEOREM **1.1:** Herhangi bir vektör için $u, v, w \mathbf{R}^n$ içinde ve herhangi bir skalar için $k, k' \mathbf{R}$ içindedir,

(i)	$(u + v) + w = u + (v + w),$	(içinde)	$k(u$ şeklinde $v) = ku$ şeklinde $kv,$
(ii)	$u + 0 = u,$	(Biz)	$(k$ şeklinde $k')u = ku$ şeklinde $k'u,$
(iii)	$u + (-u) = 0,$	(vii)	(kk')u=k(k'u),
(iv)	u şeklinde $v = v$ şeklinde $u,$	(viii)	$1u = u.$

Teorem 1.1'in kanıtını, matrisler bağlamında yer aldığı Bölüm 2'ye erteleyelim (Problem 2.3).

Diyelim ki u ve v, R^n içinde bazı sıfırdan farklı bir skalar k için $u = kv$ olan vektörlerdir. O zaman u, v'nin bir katı olarak adlandırılır. Ayrıca, u, $k > 0$ veya $k < 0$'a göre v ile aynı veya zıt yönde olduğu söylenir.

1.4 Nokta (İç) Çarpımı

$\mathbf{R}^n$ içindeki rastgele vektörler u ve v'yi düşünelim; diyelim ki,

$$u = (a_1, a_2, \ldots, a_n) \qquad \text{and} \qquad v = (b_1, b_2, \ldots, b_n)$$

u vev'nin nokta çarpımı veya iç çarpımı veya skalar çarpımı u ve v ile gösterilir ve tanımlanır

$$u \cdot v = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$$

Yani, uv, karşılık gelen bileşenlerin çarpılıp elde edilen ürünlerin toplanmasıyla elde edilir. u vev vektörleri, nokta çarpımları sıfırsa—yani, uv¼ 0 ise, ortogonal (veya dik) olarak adlandırılı r.

ÖRNEK 1.3

(a) Diyelim ki $u = (1,2,3), v = (4,5,1), w = (2,7,4)$. O zaman,

$$u \cdot v = 1(4) - 2(5) + 3(-1) = 4 - 10 - 3 = -9$$
$$u \cdot w = 2 - 14 + 12 = 0, \qquad v \cdot w = 8 + 35 - 4 = 39$$

Böylece, u ve w ortogonaldir.

(b) Let $u = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}$ and $v = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}$. Then $u \cdot v = 6 - 3 + 8 = 11.$

(c) u = (1, 2, 3, 4) ve v = (6, k, 8, 2) olsun. u ve v'nin ortogonal olması için k'yı bulun.

Öncelikle u·v = 6 + 2k elde edin. − 24 + 8 = 10 + 2k. Ardından u·v = 0 olarak ayarlayın ve k için çözün:

$$-10 + 2k = 0 \qquad \text{or} \qquad 2k = 10 \qquad \text{or} \qquad k = 5$$

R^n'deki nokta çarpımının temel özellikleri (Problem 1.13'te kanıtlanmıştır) aşağıdadır.

TEOREM 1.2: R^n'deki herhangi bir vektörler u, v, w ve R'deki herhangi bir skalar k için:

(i)	$(u + v) \cdot w = u \cdot w + v \cdot w,$	(iii)	$u \cdot v = v \cdot u,$
(ii)	$(ku) \cdot v = k(u \cdot v),$	(iv)	$u \cdot u \geq 0,$ and $u \cdot u = 0$ iff $u = 0.$

(ii)'nin, iç çarpımda ilk pozisyondan "k'yı çıkarabileceğimizi" söylediğini unutmayın. (iii) ve (ii) ile,

$$u \cdot (kv) = (kv) \cdot u = k(v \cdot u) = k(u \cdot v)$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Yani, iç çarpımda ikinci pozisyondan da "k'yı çıkarabileceğimizi" söyleyebiliriz.
Yukarıdaki vektör toplama, skalar çarpma ve nokta çarpımı işlemleri ile R^n uzayı genellikle Ö klid n-uzayı olarak adlandırılır.

Bir Vektörün Normu (Uzunluğu)

Bir vektörün u normu veya uzunluğu R_n'de, k<u>k</u> ile gösterilir, uu'nun negatif olmayan karekökü olarak tanımlanır. Özellikle,

eğer u = (a₁, a₂, ..., a_n) ise

$$\|u\| = \sqrt{u \cdot u} = \sqrt{(\sqrt{(\sqrt{(\sqrt{(\sqrt{(\sqrt{(\sqrt{(\sqrt{(\sqrt{(\sqrt{(\sqrt{(\sqrt{(\sqrt{(\sqrt{(\sqrt{(q}}}}}}}}}}}}}}}}$$

Yani, k<u>k</u> u'nun bileşenlerinin karelerinin toplamının kareköküdür. Böylece, k<u>k</u> ≥ 0 ve k<u>k</u> = 0 yalnızca u = 0 ise olur.

Bir vektöru, kuk¼1 veya eşdeğer olarak, eğer uu ¼ 1 ise bir birim vektör olarak adlandırılır. Rn içinde herhangi bir sıfırdan far klı vektör v için,

$$\hat{v} = \frac{1}{\|v\|} v = \frac{v}{\|v\|}$$

aynı yönde olan benzersiz bir birim vektördürv. Vektörü$\hat{} v$ bulma sürecine$v$'yi normalleştirme denir.

ÖRNEK 1.4

(a) Farz edelim kiu¼ð 1;2;4;5;3Þ. kuk'yi bulmak için, öncekuk^{2}¼uu'yu bulabiliriz, bu dau'nun her bir bileşenini kare alıp topl amakla yapılır:

$$\|u\|^2 = 1^2 + (-2)^2 + (-4)^2 + 5^2 + 3^2 = 1 + 4 + 16 + 25 + 9 = 55$$

O zamankuk¼ 55.

(b)$v = (1,3,4,2)$ ve$w = (\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6})$ olsun. O zaman

$$\|v\| = \sqrt{1 + 9 + 16 + 4} = \sqrt{30} \quad \text{and} \quad \|w\| = \frac{1}{4} + \frac{1}{36} + \frac{1}{36} + \frac{1}{36} = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{1}{3} < 1$$

Böylece$w$ bir birim vektördür, ancak$v$ bir birim vektör değildir. Ancak,v'yi aşağıdaki gibi normalleştirebiliriz:

$$\hat{v} = \frac{v}{\|v\|} = \frac{1}{\sqrt{30}}, \frac{-3}{\sqrt{30}}, \frac{4}{\sqrt{30}}, \frac{2}{\sqrt{30}}$$

Bu, v ile aynı yönde olan benzersiz bir birim vektördür.

Aşağıdaki formül (Problem 1.14'te kanıtlanmıştır) Schwarz eşitsizliği veya Cauchy–Schwarz eşitsizliği olarak bilinir. Matematiğin birçok dalında kullanılır.

TEOREM**1.3**(Schwarz): R^n içindeki herhangi bir vektöru, v için,$|uv| \leq \|u\|\|v\|$.

Yukarıdaki eşitsizliği kullanarak, (Problem 1.15) "üçgen eşitsizliği" veya Minkowski'nin eşitsizliği olarak bi linen aşağıdaki sonucu da kanıtlıyoruz.

TEOREM**1.4**(Minkowski): Herhangi bir vektör için$u, v \mathbf{R}^n$ içinde,$\|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

Mesafe, Açı, Projeksiyonlar

Vektörler$u = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$ ve$v = (b_1, b_2, \ldots, b_n) \mathbf{R}^n$ içinde arasındaki mesafe, aşağıdaki gibi gösterilir ve tanımlanır

$$d(u, v) = \|u - v\| =$$

Bu tanımın, Euclidean düzlemin de$\mathbf{R}^2$ veya uzay$\mathbf{R}^3$ içindeki mesafe kavramıyla uyumlu olduğunu göster ebiliriz.

Doclingo https://www.doclingo.ai

$\mathbf{R}^n$ içindeki sıfırdan farklı vektörleru, v arasındaki açıθ aşağıdaki gibi tanımlanır

$$\cos\theta = \frac{u \cdot v}{\|u\|\|v\|}$$

Bu tanım iyi tanımlanmıştır, çünkü, Schwarz eşitsizliği (Teorem 1.3) gereği,

$$-1 \leq \frac{\text{u} \cdot v}{\|u\|\|v\|} \leq 1$$

eğeruv= 0 ise, o zamanθ=90° (veyaθ=π/2). Bu, daha önceki ortogonallik tanımımızla da uyumludur.

Bir vektöru'yu sıfırdan farklı bir vektörv üzerine projeksiyonu, aşağıdaki gibi gösterilen ve tanımlanan vektördür

$$\text{proj}(u, v) = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2} v = \frac{u \cdot v}{v \cdot v} v$$

Aşağıda bunun fiziksel anlamda vektör projeksiyonu kavramıyla uyumlu olduğunu göstereceğiz.

ÖRNEK 1.5

(a) Varsayalımu= (1,2,3) ve$v$= (2,4,5). O zaman

$$d(u, v) = \sqrt{(1-2)^2 + (-2-4)^2 + (3-5)^2} = \sqrt{1+36+4} = \sqrt{41}$$

cosθ'yi bulmak için, buradaθ, u ve$v$ arasındaki açıdır, önce

$$\text{u} \cdot \text{v} = 2 \quad -8 + 15 = 9, \qquad \|u\|^2 = 1 + 4 + 9 = 14, \qquad \|v\|^2 = 4 + 16 + 25 = 45$$

Sonra

$$\cos\theta = \frac{u \cdot v}{\|u\|\|v\|} = \frac{9}{\sqrt{14}\sqrt{45}}$$

Ayrıca,

$$\text{proj}(u, v) = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2} v = \frac{9}{45}(2,4,5) = \frac{1}{5}(2,4,5) = \quad \frac{2}{5}, \frac{4}{5}, 1$$

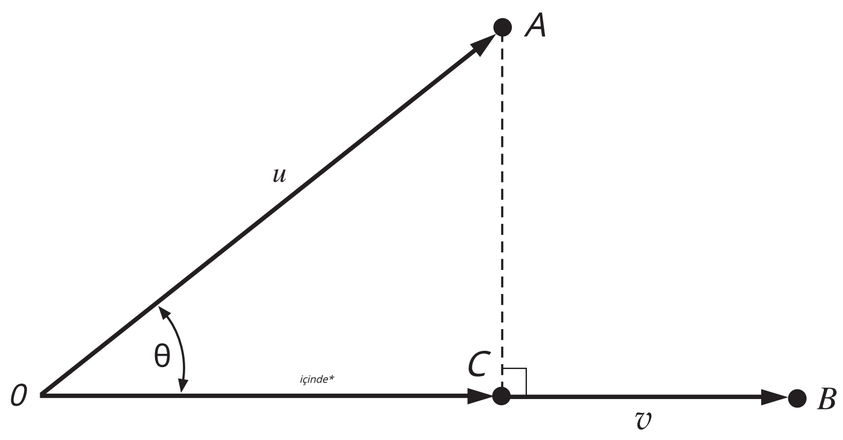
(b) Şekil 1-2(a)'daki vektörleri$u$ ve$v$'yi düşünün (sırasıyla uç noktalarıA ve$B$ ile). Vektöru'nun$v$'ye (dik) projeksiyonu, büyüklüğü olan vektöru*'dır.

$$\|u^*\| = \|u\|\cos\theta = \|u\|\frac{\cdot}{\|u\|v\|} = \frac{u \cdot v}{\|v\|}$$

Bir vektörün büyüklüğünü, v yönündeki birim vektörle çarparak elde ederiz, elde edilen

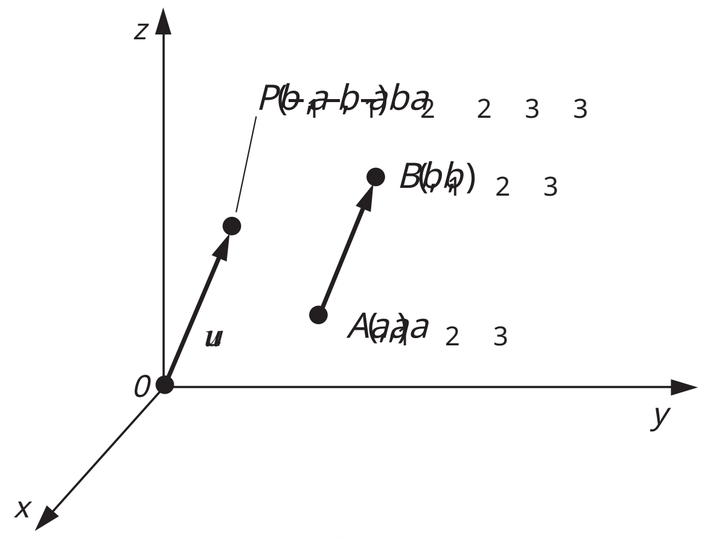
$$* = \| \ *\| \frac{v}{\|v\|} = \frac{u \cdot v}{\|v\|}\frac{v}{\|v\|} = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2} v$$

Bu, yukarıdaki proj u; v tanımının aynısıdır.



Projeksiyon u*of üzerine$u$ v

(a)



u=B–A

( )

Şekil 1-2

Doclingo https://www.doclingo.ai

1.5 Yerleştirilen Vektörler, Hiper Düzlemler, Doğrular, Eğriler R^n

Bu bölüm, Rn'de bir nokta olarak görülen bir n-tuple PðaiÞPða1; a2; ...; anÞ ile orijinden Cðc1; c2; ...; cn Þ noktasına giden bir vektör (ok) olarak görülen bir n-tuple u ¼½c1; c2; ...; cn] arasında ayrım yapar.

Yerleştirilen Vektörler

Rn'deki herhangi bir AðaiÞ ve BðbiÞ noktası, A'dan B'ye giden yerleştirilmiş vektörü veya yönlendirilmiş doğru parçasını tanım lar, AB–! olarak yazılır. AB–! ile vektörü tanımlıyoruz

$$u = B - A = [b_1 - a_1,\ b_2 - a_2,\ \ldots,\ b_n - a_n]$$

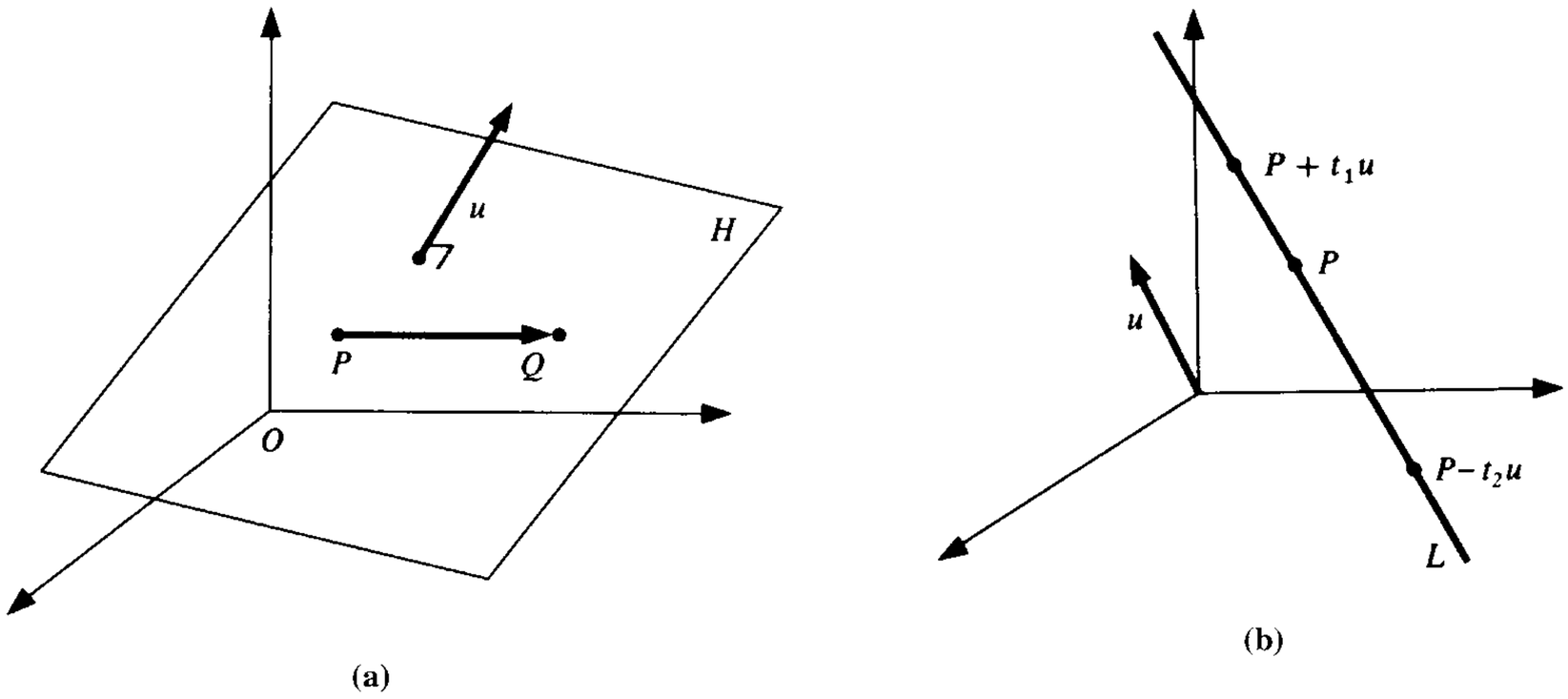
çünküAB$^{-\ !}$ veu aynı büyüklükte ve yöndedir. Bu, R3 içindeki noktalar^{A}ða$_1$;a$_2$;a$_3$Þve^{B}ðb$_1$; b$_2$;b^{3}Þ için Şekil 1-2(b)'de gösterilmiştir ve vektör^{u}¼BA son noktası $P(b_1a_{\mathrm{T}}, b_2a_2, b_3\cancel{a}_3)$. –

Hiper Düzlemler

$\mathbf{R}^n$ içindeki bir hiper düzlem H, bir doğrusal denklemi sağlayan noktalar kümesidir$(x_1, x_2, \ldots, x_n)$

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

burada katsayıların vektörü$u = [a_1, a_2, \ldots, a_n]$ sıfır değildir. Böylece R^2 içindeki bir hiper düzlem$H$ bir doğrudur ve R^3 içindeki bir h iper düzlem$H$ bir düzlemdir. Aşağıda, R^3 için Şekil 1-3(a)'de gösterildiği gibi, u'nun herhangi bir yönlendirilmiş doğru parçası $\overrightarrow{PQ}$ ile dik olduğunu gösteriyoruz, burada$P(p_i)$ ve$Q(q_i)$ H içindeki noktalardır: [Bu nedenle, u'nun$H$'ye normal olduğunu ve$H$' nin$u$'ya normal olduğunu söylüyoruz:]



Şekil 1-3

Çünkü PðpiÞ ve QðqiÞ H'ye aittir; yukarıdaki hiper düzlem denklemini sağlarlar—yani,

$$a_1p_1 + a_2p_2 + \cdots + a_np_n = b \quad \text{and} \quad a_1q_1 + a_2q_2 + \cdots + a_nq_n = b$$

Let $v = \overrightarrow{PQ} = Q - P = [q_1 - p_1, q_2 - p_2, \ldots, q_n - p_n]$

Sonra

$$\begin{aligned} u \cdot v &= a_1(q_1 - p_1) + a_2(q_2 - p_2) + \cdots + a_n(q_n - p_n) \\ &= (a_1q_1 + a_2q_2 + \cdots + a_nq_n) - (a_1p_1 + a_2p_2 + \cdots + a_np_n) = b - b = 0 \end{aligned}$$

Bu nedenle$v$=$\overrightarrow{PQ}$ u ile ortogonaldir, iddia edildiği gibi.

Doclingo https://www.doclingo.ai

R'deki Satırlar"

R'deki L doğrusunun, P noktası üzerinden geçen ve sıfırdan farklı bir vektör
u yönünde olan noktaları, X ð x_1; x_2; ...; x_nÞ, aşağıdakileri sağlayan noktalardır:

$$X = P + tu \qquad \text{or} \qquad \begin{cases} x_1 = a_1 t + b_1 \\ x_2 = a_2 t + b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ x_n = a_n t + b_n \end{cases} \qquad \text{or} \quad L(t) = (a_i t + b_i)$$

parametre t'nin tüm reel değerleri aldığı yer. R3'teki böyle bir L doğrusu Şekil 1-3(b)'de gösterilmiştir.

ÖRNEK 1.6

(a) H düzlemi$\mathbf{R}^3$'teki 2x doğrusal denklemi ile ilişkilidir $-5y+7z=4$. Dikkat edin ki$P(1,1,1)$ ve $Q(5,4,2)$ denklemin çözümleridir. Böylece$P$ ve$Q$ ve yönlendirilmiş doğru parçası

$$v = \overrightarrow{PQ} = Q - P = [5-1,\ 4-1,\ 2-1] = [4,3,1]$$

H düzleminde yer alır. Vektör$u=[2,5,7]$, H'ye normaldir ve beklenildiği gibi,

$$u \cdot v = [2,-5,7] \cdot [4,3,1] = 8 - 15 + 7 = 0$$

Yani,uv'ye ortogonaldir.

(b) R^4'te$P(1,3,4,2)$ noktasından geçen ve vektör$u=[4,2,5,6]$'ya normal olan hiper düzlemin$H$ denklemini bulun.

H'nin bilinmeyenlerinin katsayıları normal vektöru'nun bileşenleridir; bu nedenle, H'nin denklemi şu formda olmalıdır

$$4x_1 - 2x_2 + 5x_3 + 6x_4 = k$$

Bu denkleme P'yi yerine koyduğumuzda, elde ederiz

$$4(1) - 2(3) + 5(-4) + 6(2) = k \qquad \text{or} \qquad 4 - 6 - 20 + 12 = k \qquad \text{or} \qquad k = -10$$

Böylece, $4x_1 - 2x_2+5x_3+6x_4$ ¼10, H'nin denklemi.

(c) Rn'deki L doğrusunun parametreli temsilini, P'yi (1; 2; 3; 4) noktasından geçerek ve u = [5; 6; 7; 8] yönünde bul.

Yukarıdaki denkleme L için yerine koyma, aşağıdaki parametreli temsili verir:

$$x_1 = 5t + 1, \qquad x_2 = 6t + 2, \qquad x_3 = -7t + 3, \qquad x_4 = 8t - 4$$

veya, eşdeğer olarak,

$$L(t) = (5t+1, 6t+2, -7t+3, 8t-4)$$

t = 0, L üzerindeki P noktasını verir. t = 1'in yerine konması, L üzerindeki Q(6; 8; 4; 4) noktasını verir.

Rn'deki eğriler

D, gerçek sayı doğrusundaki (sonlu veya sonsuz) bir aralık olsun. Sürekli bir fonksiyon F: D ! Rn, Rn'de bir eğridir. Böylece, D'deki her t noktasına Rn'deki aşağıdaki nokta atanır:

$$F(t) = [F_1(t), F_2(t), \ldots, F_n(t)]$$

Ayrıca, F(t) fonksiyonunun türevi (varsa) vektörü verir

$$V(t) = \frac{dF(t)}{dt} = \left[\frac{dF_1(t)}{dt}, \frac{dF_2(t)}{dt}, \ldots, \frac{dF_n(t)}{dt}\right]$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

eğrinin teğeti olan. Normalleştirme$V(t)$ verir

$$\mathbf{T}(t) = \frac{V(t)}{\|V(t}$$

Böylece,$\mathbf{T}(t)$ eğrinin birim teğet vektörüdür. (Geometrik anlamı olan birim vektörler genellikle kalın yazı ile sunulur.)

ÖRNEK 1.7 Eğriyi$F(t) = [\sin t, \cos t, t]\mathbf{R}^3$ içinde düşünün. Eğrinin türevini alarak$F(t)$ [veya F(t)'nin her bir bileşenini] elde ederiz

$$V \quad) = [\cos t, -\sin t, 1]$$

eğrinin teğet vektörüdür. Öncelikle V'yi normalize ediyoruz(t). İlk olarak elde ediyoruz

$$\|V(t)\|^2 = \cos^2 t + \sin^2 t + 1 = 1 + 1 = 2$$

Sonra eğriye ait birim teğet vektörü$\mathbf{T}(t)$ şöyle devam eder:

$$\mathbf{T}(t) = \frac{V(\ )}{V \quad)\|} = \quad \frac{}{\sqrt{2}} \quad \frac{-\sin}{\sqrt{2}} \quad \frac{}{\sqrt{2}}$$

1.6 R^3'te Vektörler (Mekansal Vektörler), ijk Notasyonu

$\mathbf{R}^3$'te, mekansal vektörler olarak adlandırılan vektörler, özellikle fizik alanında birçok uygulamada görünür. Aslın da, bu tür vektörler için sıklıkla özel bir notasyon kullanılır:

$\mathbf{i}= [1,0,0]$ x yönündeki birim vektörü belirtir:

$\mathbf{j}= [0,1,0]$ y yönündeki birim vektörü belirtir:

$\mathbf{k}= [0,0,1]$ z yönündeki birim vektörü belirtir:

O zaman herhangi bir vektör$u= [a,b,c]\mathbf{R}^3$'te aşağıdaki formda benzersiz bir şekilde ifade edilebilir

$$u = [a \ \ b \ \ c] = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + \quad \mathbf{j}$$

Çünkü vektörler$\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$ birim vektörlerdir ve karşılıklı diklerdir, aşağıdaki nokta çarpımlarını elde e deriz:

$$\mathbf{i}\cdot\mathbf{i} = 1, \quad \mathbf{j}\cdot\mathbf{j} = 1, \quad \mathbf{k}\cdot\mathbf{k} = 1 \qquad \text{and} \qquad \mathbf{i}\cdot\mathbf{j} = 0 \quad \mathbf{i}\cdot\mathbf{k} = 0 \quad \mathbf{j}\cdot\mathbf{k} = 0$$

Ayrıca, yukarıda tartışılan vektör işlemleri ijk notasyonunda aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

Varsayalım

$$u = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k} \qquad \text{and} \qquad v = b_1\mathbf{i} + b_2 \quad b_3\mathbf{k}$$

Sonra

$$u + v = (a_1 + b_1)\mathbf{i} + (a_2 + b_2)\mathbf{j} + (a_3 + b_3)\mathbf{k} \qquad \text{and} \qquad cu = ca_1 \ + ca_2 \quad ca_3\mathrm{k}$$

burada$c$ bir skalar. Ayrıca,

$$u\cdot \qquad a_1b_1 + a_2b_2 + a_3 \ _3 \qquad \text{and} \qquad \| = \sqrt{\text{ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi}} = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$$

ÖRNEK 1.8Varsayalım$u=3\mathbf{i}+5\mathbf{j} \quad -2\mathbf{k}$ ve$v=4\mathbf{i} \quad -8\mathbf{j}+7\mathbf{k}$.

(a) Bulmak için$u+v$, karşılık gelen bileşenleri toplayın, elde ederek$u+v=7\mathbf{i} \quad -3\mathbf{j}+5\mathbf{k}$

(b) 3u'yu bulmak için $-2v$, önce skalarlarla çarpın ve sonra ekleyin:

$$u - \quad v = (\ \mathbf{i} + 13\mathbf{j} - 6\mathbf{k}) + (-8\mathbf{i} + 16 \ -14\mathbf{k}) = \mathbf{i} + 29\mathbf{j} - 20\mathbf{k}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

(c) uv bulmak için, karşılık gelen bileşenleri çarpın ve sonra ekleyin:

$$u \cdot v = 12 - 40 - 14 = -42$$

(d) ku|| bulmak için, bileşenlerin karelerinin toplamının karekökünü alın:

$$\|u\| = \sqrt{9 + 25 + 4} = \sqrt{38}$$

Çarpım

R3'teki vektörler u ve v için tanımlanmamış özel bir işlem vardır, bu işlem Rn için n ¼ 3. Bu işleme çarpım denir ve u v ile gösterilir. u v için formülü kolayca hatırlamanın bir yolu, determinantı (iki dereceli) ve negatifini kullanmaktır, bunlar aşağıdaki gibi gösterilir ve tanımlanır:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \qquad \text{and} \qquad -\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = bc - ad$$

Burada a ve d çapraz elemanlar olarak adlandırılır ve b ve c çapraz olmayan elemanlardır. Böylece, determinant çapraz elemanların çarpımıad ile çapraz olmayan elemanların çarpımıbc arasındaki farktır, bunun tersi ise determinantın negatifidir.

Şimdi varsayalım ki$u=a_1\mathbf{i}+a_2\mathbf{j}+a_3\mathbf{k}$ ve$v=b_1\mathbf{i}+b_2\mathbf{j}+b_3\mathbf{k}$. O zaman

$$\begin{aligned} u \times v &= (a_2b_3 - a_3b_2)\mathbf{i} + (a_3b_1 - a_1b_3)\mathbf{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\mathbf{k} \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}\mathbf{i} - \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}\mathbf{j} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}\mathbf{i} \end{aligned}$$

Yani, u v'nin üç bileşeni, diziden elde edilir

$$\begin{matrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{matrix}$$

(aşağıdaki bileşenleri içerenuv bileşeninin üzerinde) olarak şöyle:

(1) İlk sütunu kapatın ve determinantı alın.
(2) İkinci sütunu kapatın ve determinantın negatifini alın.
(3) Üçüncü sütunu kapatın ve determinantı alın.

Not edin ki$u \times v$ bir vektördür; bu nedenle,$u \times v$ aynı zamanda vektör çarpımı veya dış çarpım olarak adlandırılıru ve$v$.

ÖRNEK 1.9u v'yi bulun: (a)u¼4iþ 3jþ 6k,v¼2iþ 5j $-3\mathbf{k}$, (b)$u=[2,1,5]$,v¼½3;7;6.

(a) Kullanarak $\begin{matrix} 43 & 6 \\ 253 & - \end{matrix}$ u v ¼ð9 $-30)\mathbf{i}$ şð12 ş12)$\mathbf{j}$ şð20 $-6)\mathbf{k}$ ¼39$\mathbf{i}$ ş24$\mathbf{j}$ ş14$\mathbf{k}$

(b) Use $\begin{matrix} 2 & -1 & 5 \\ 3 & 7 & 6 \end{matrix}$ to get $u \times v = [-6 - 35, 15 - 12, 14 + 3] = [-41, 3, 17]$

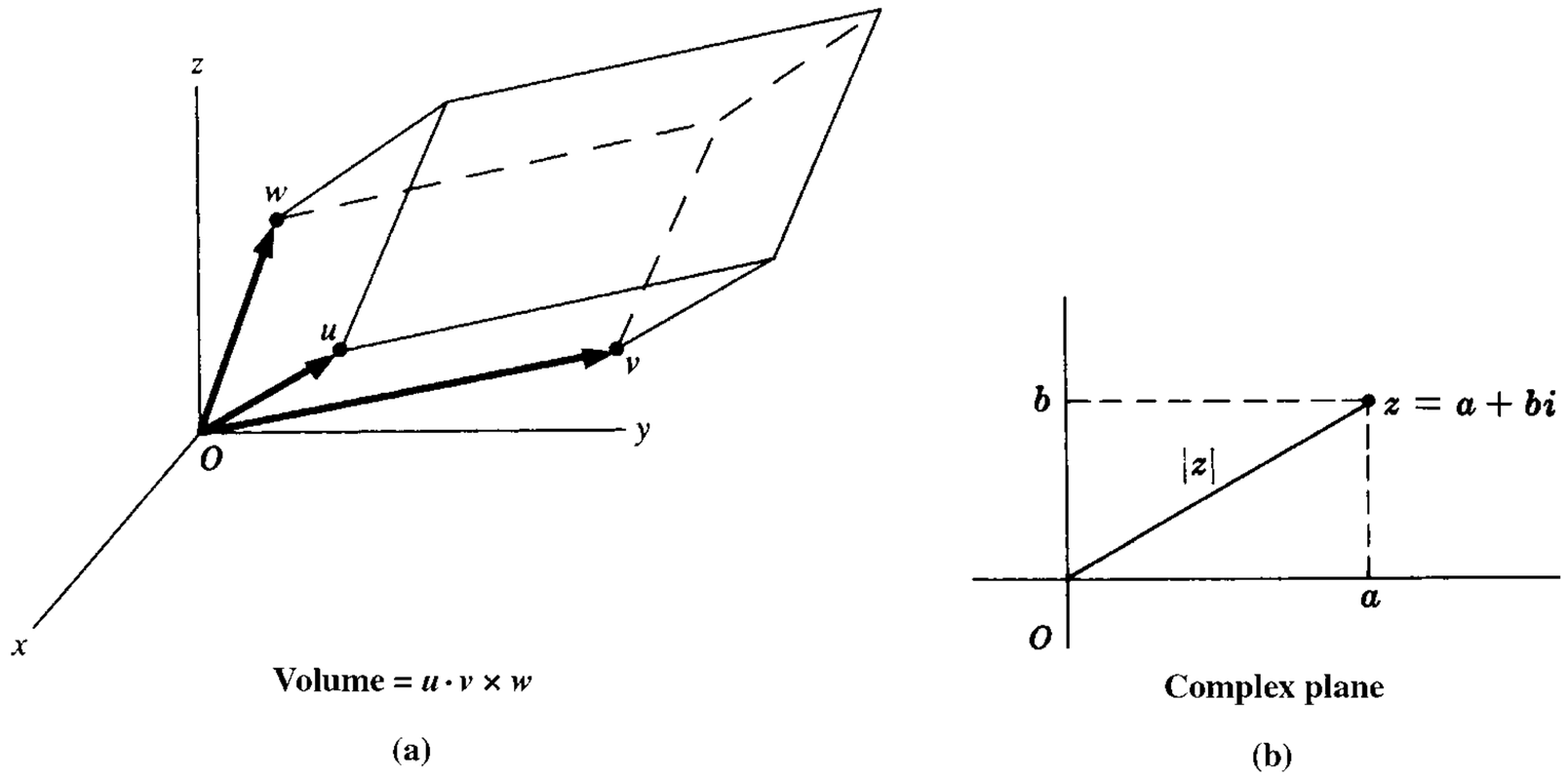
Açıklama:Vektörlerin çarpım sonuçları$\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$ aşağıdaki gibidir:

$$\begin{aligned} \mathbf{i} \times \mathbf{j} &= \mathbf{k}, & \mathbf{j} \times \mathbf{k} &= \mathbf{i}, & \mathbf{k} \times \mathbf{i} &= \mathbf{j} \\ \mathbf{j} \times \mathbf{i} &= -\mathbf{k}, & \mathbf{k} \times \mathbf{j} &= -\mathbf{i}, & \mathbf{i} \times \mathbf{k} &= -\mathbf{j} \end{aligned}$$

Böylece, eğer üçlü$(\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k})$ bir döngüsel permütasyon olarak görülürse, burada$\mathbf{i},\mathbf{k}$'yi takip eder ve dolayısıy la$\mathbf{k},\mathbf{i}$'yi önceden gelir, o zamandir. Verilen yönde iki tanesinin çarpımı üçüncüsüdür, ancak ters yönde iki tanesinin çarpımı üçüncüsünün negatifidir.

Çarpımın iki önemli özelliği aşağıdaki teoremi içermektedir.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Volume = $u \cdot v \times w$ (a)

Complex plane (b)

Şekil 1-4

TEOREM**1.5:**u;v;wR3'te vektörler olsun.

(a) Vektöru v, hemu hem dev'ye diktir.

(b) "Üçlü çarpımın" mutlak değeri

$$u \cdot v \times w$$

vektörler tarafından oluşturulan paralelkenar prizmanın hacmini temsil ederu, v, w. [Bkz. Şekil 1-4(a).]

Vektörlerinu;v,u v sağ el kuralına göre bir sistem oluşturduğunu ve aşağıdaki formülünu v'nin büyükl üğünü verdiğini not ediyoruz:

$$\|u \times v\| = \|u\|\|v\| \sin\theta$$

buradaθ, u ve$v$ arasındaki açıdır.

1.7 Karmaşık Sayılar

Karmaşık sayı kümesi$\mathbf{C}$ ile gösterilir. Resmi olarak, bir karmaşık sayı, gerçek sayıların bir sıralı çifti(a,b) olar ak tanımlanır; burada eşitlik, toplama ve çarpma aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

$$(a, b) = (c, d) \quad \text{if and only if } a = c \text{ and } b = d$$
$$(a, b) + (c, d) = (a + c,\ b + d)$$
$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd,\ ad + bc)$$

Gerçek sayıa'yı karmaşık sayı$(a,0)$ ile tanımlıyoruz; yani,

$$a \leftrightarrow (a, 0)$$

Bu, gerçek sayıların toplama ve çarpma işlemlerinin bu karşılaştırma altında korunduğu içi n mümkündür; yani,

$$(a, 0) + (b, 0) = (a + b,\ 0) \qquad \text{and} \qquad (a, 0) \cdot (b, 0) = (ab, 0)$$

Bu nedenle$\mathbf{R}$'yi$\mathbf{C}$'nin bir alt kümesi olarak görüyoruz ve uygun ve mümkün olduğunda$(a,0)$ yerine$a$ kullanıyoruz.

Yukarıdaki toplama ve çarpma işlemleri ile birlikte karmaşık sayı kümesi$\mathbf{C}$'nin bir sayı alanı olduğu nu ve gerçek sayı kümesi$\mathbf{R}$ ile rasyonel sayı kümesi$\mathbf{Q}$ gibi olduğunu not ediyoruz.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Kompleks sayı$(0,1)$, i ile gösterilir. Önemli bir özelliği vardır ki

$$i^2 = ii = (0,1)(0,1) = (-1,0) = -1 \qquad \text{or} \qquad i = \sqrt{-1}$$

Buna göre, herhangi bir kompleks sayı$z = (a,b)$ şu şekilde yazılabilir

$$z = (a,b) = (a,0) + (0,b) = (a,0) + (b,0)\cdot(0,1) = a + bi$$

Yukarıdaki notasyon$z = a + bi$, burada$a \equiv \mathrm{Re}\, z$ ve$b \equiv \mathrm{Im}\, z$ sırasıyla z'nin reel vehayali kısımları olarak adlandırılır, ða,b)'den daha kullanışlıdır. Aslında, karmaşık sayıların toplamı ve çarpımız$= a + bi$ ve$w = c + di$, sadece toplama v e dağıtma yasalarını kullanarak türetilebilir ve
i^2 ¼1:

$$z + w = (a + bi) + (c + di) = a + c + bi + di = (a + b) + (c + d)i$$
$$zw = (a + bi)(c + di) = ac + bci + adi + bdi^2 = (ac - bd) + (bc + ad)i$$

Biz de z'nin negatifini ve C'deki çıkarma işlemini tanımlıyoruz

$$-z = -1z \qquad \text{and} \qquad w - z = w + (-z)$$

Uyarı: Harf$i$, ffiffiffiffiffiffiffiffiffi$\sqrt{}$1'i temsil eder hiçbir şekilde$\mathbf{i} = [1,0,0]$ vektörü ile ilişkisi yoktur Bölüm 1.6.

Karmaşık Konjugat, Mutlak Değer

Karmaşık bir sayı$z = a + bi$ olarak düşünün. Z'nin konjugatı şu şekilde gösterilir ve tanımlanır

$$\bar{z} = \overline{a + bi} = a - bi$$

O zaman$z^- z = (a+bi)(a - bi) = a^2 - b^2 i^2 = a^2 + b^2$. Not edin ki$z$ yalnızca$^- z = z$ olduğunda reel'dir.

z'nin mutlak değeri, jzj ile gösterilir, z'nin negatif olmayan karekökü olarak tanımlanır. Yani,

$$|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{}$$

Dikkat edin ki jzj, R2'deki vektör (a; b) normuna eşittir.

Farz edelim ki z = 0. O zaman z'nin tersini z1 ve C'de w'nin z'ye bölümü sırasıyla aşağıdaki gibi verilir:

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}\, i \qquad \text{and} \qquad \frac{w}{z} - \frac{w\bar{z}}{z\bar{z}} = wz^{-1}$$

ÖRNEK 1.10Varsayalım$z = 2 + 3i$ ve$w = 5 - 2i$. Sonra

$$z + w = (2 + 3i) + (5 - 2i) = 2 + 5 + 3i - 2i = 7 + i$$
$$zw = (2 + 3i)(5 - 2i) = 10 + 15i - 4i - 6i^2 = 16 + 11i$$
$$\bar{z} = \overline{2 + 3i} = 2 - 3i \qquad \text{and} \qquad \bar{w} = \overline{5 - 2i} = 5 + 2i$$
$$\frac{w}{z} = \frac{5 - 2i}{2 + 3i} = \frac{(5 - 2i)(2 - 3i)}{(2 + 3i)(2 - 3i)} = \frac{4 - 19i}{13} = \frac{4}{13} - \frac{19}{13}\, i$$
$$|z| = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13} \qquad \text{and} \qquad |w| = \sqrt{25 + 4} = \sqrt{29}$$

Karmaşık Düzlem

Gerçek sayıların$\mathbf{R}$ bir çizgideki noktalarla temsil edilebileceğini hatırlayın. Benzer şekilde, karmaşık sayılar $\mathbf{C}$, düzlemde noktalarla temsil edilebilir. Özellikle, düzlemdeki(a,b) noktası, karmaşık sayı$a + bi$'yi temsil eder, b u şekilde Şekil 1-4(b)'de gösterilmiştir. Böyle bir durumda,$|z|$, orijinal$O$ ile$z$ noktası arasındaki mesafedir. Bu te msil ile düzlem, tıpkı R'yi temsil eden doğrunun reel doğru olarak adlandırılması gibi, karmaşık düzlem olarak adlandırılır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

1.8 C'de Vektörler^n

Kompleks sayıların tüm n-tuple'larının kümesi, C_n ile gösterilir ve buna kompleks n-uzayı denir. Gerçek durumdaki gi bi, C_n elemanlarına noktalar veya vektörler denir, C elemanlarına ise skalarlar denir ve C_n içindeki vektör toplama ve C_n üzerindeki skalar çarpma aşağıdaki gibi verilir.

$$[z_1, z_2, \ldots, z_n] + [w_1, w_2, \ldots, w_n] = [z_1 + w_1,\ z_2 + w_2,\ \ldots,\ z_n + w_n]$$
$$z[z_1, z_2, \ldots, z_n] = [zz_1, zz_2, \ldots, zz_n]$$

neredez_i, w_i, ve$z\mathbf{C}$'ye aittir.

ÖRNEK 1.11Vektörleri göz önünde bulundurun$u = [2+3i, 4 \quad -i, 3]$ ve$v = [3 \quad -2i, 5i, 4 \quad -6i]\mathbf{C}^3$. Sonra

$$u + v = [2 + 3i, 4 \quad -i, 3 + ½3 \quad -2i, 5i, 4 \quad -6i ¼ ½5 + i, 4 + 4i, 7 \quad -6i$$
$$\text{d}5 - 2i)u = [(5\ i)(22 \text{ Ş}3i), (5 \quad -2i)(4 \quad -i), (5 \quad -2i)(3Þ ¼ ½16 + 11i, 18 \quad -13i, 15 \quad -6i$$

C^n içindeki Nokta (İç) Çarpımı

Vektörleri$u = [z_1, z_2, \ldots, z_n]$ ve$v = [w_1, w_2, \ldots, w_n]$ olarak düşünün$\mathbf{C}^n$ içinde. U ve$v$ arasındaki nokta veya iç çarpım aşağıdaki gibi tanımlan ır ve gösterilir

$$u \cdot v = z_1\bar{w}_1 + z_2\bar{w}_2 + \cdots + z_n\bar{w}_n$$

Bu tanım, w, gerçel olduğunda$\bar{w}_i = w_i$ olduğu için gerçel duruma indirgenir. U normu aşağıdaki gibi tanımlanır

ffiffiffi

1.2. Let$u = (2,7,1), v = (3,0,4), w = (0,5,8)$. Bul:

(a) $3u - 4v$,

(b) $2u + 3v - 5w$.

Önce skalar çarpımı gerçekleştirin ve ardından vektör toplamını yapın.

(a) $3u - 4v = 3(2,-7,1) - 4(-3,0,4) = (6,-21,3) + (12,0,-16) = (18,-21,-13)$

(b) $2u + 3v - 5w = (4,-14,2) + (-9,0,12) + (0,-25,40) = (-5,-39,54)$

1.3. Let $u = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}, w = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}$. Find:

(a) 5\sizin $- 2v$,

(b) $-2u + 4v - 3w$.

Önce skalar çarpımı gerçekleştirin ve ardından vektör toplamını yapın:

(a) $5u - 2v = 5\begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix} - 2\begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25 \\ 15 \\ -20 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -10 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 27 \\ 5 \\ -24 \end{bmatrix}$

(b) $-2u + 4v - 3w = \begin{bmatrix} -10 \\ -6 \\ 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 \\ 20 \\ 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -9 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -23 \\ 17 \\ 22 \end{bmatrix}$

1.4. x ve$y$'yi bulun, burada: (a)$(x,3) = (2,x+y)$, (b) $(4,y) = x(2,3)$.

(a) Vektörler eşit olduğundan, karşılık gelen girişleri birbirine eşit olarak ayarlayın, bu da

$$x = 2, \qquad 3 = x + y$$

Doğrusal denklemleri çözün, elde ederek$x=2, y=1$.

(b) Önce skalar$x$ ile çarpın ve$(4,y) = (2x,3x)$'yi elde edin. Ardından karşılık gelen girişleri birbirine eşit olarak ayarlayın

$$4 = 2x, \qquad y = 3x$$

Denklemleri çözerek$x=2, y=$ 6 elde edin.

1.5. Vektörü$v=(1,2,5)$ olarak vektörlerin$u_1=(1,1,1), u_2=(1,2,3),u_3=(2,1,1)$ lineer kombinasyonu olarak y azın.

Vektörüv'yi$v=xu_1+yu_2+zu_3$ biçimindex,y,z henüz bilinmeyen olarak ifade etmek istiyoruz. Öncelikle

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix} = x\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + y\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + z\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + y + 2z \\ x + 2y - z \\ x + 3y + z \end{bmatrix}$$

(Lineer kombinasyonlar oluştururken vektörleri satır olarak yazmaktan çok sütun olarak yazmak daha uygundur.) Karşılık gelen girişleri birbirine eşit olarak ayarlayın ve

$$\begin{array}{rcl} x + y + 2z = 1 \\ x + 2y - z = -2 \\ x + 3y + z = 5 \end{array} \quad \text{or} \quad \begin{array}{rcl} x + y + 2z = 1 \\ y - 3z = -3 \\ 2y - z = 4 \end{array} \quad \text{or} \quad \begin{array}{rcl} x + y + 2z = 1 \\ y - 3z = -3 \\ 5z = 10 \end{array}$$

Üçgen sistemin bu benzersiz çözümü$x = 6, y=3, z=$ 2'dir. Böylece,$v = 6u_1+3u_2+2u_3$ olarak yazılabilir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

1.6. Vektörü $v = (2,5,3)$ olarak yazın.

$$u_1 = (1,-3,2), u_2 = (2,-4,-1), u_3 = (1,-5,7).$$

Eşdeğer lineer denklemler sistemini bulun ve ardından çözün. Öncelikle,

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -5 \\ 3 \end{bmatrix} = x\begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix} + y\begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ -1 \end{bmatrix} + z\begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + 2y + z \\ -3x - 4y - 5z \\ 2x - y + 7z \end{bmatrix}$$

Karşılık gelen girişleri birbirine eşit olarak ayarlayın ve

$$\begin{array}{rrr} x + 2y + z = 2 \\ -3x - 4y - 5z = -5 \\ 2x - y + 7z = 3 \end{array} \quad \text{or} \quad \begin{array}{rrr} x + 2y + z = 2 \\ 2y - 2z = 1 \\ -5y + 5z = -1 \end{array} \quad \text{or} \quad \begin{array}{rrr} x + 2y + z = 2 \\ 2y - 2z = 1 \\ 0 = 3 \end{array}$$

Üçüncü denklem, $0x+0y+0z=3$, sistemin çözümü olmadığını gösterir. Böylece, v vektörlerin u_1, u_2, u_3 line er kombinasyonu olarak yazılamaz.

Dot (İç) Çarpım, Ortogonalite, R^n

1.7. uv'yi bulun:

(a) $u = (2,5,6)$ ve $v = (8,2,3)$,

(b) $u = (4,2,3,5,1)$ ve $v = (2,6,1,4,8)$.

Karşılık gelen bileşenleri çarpın ve toplayın:

(a) $u \cdot v = 2(8) - 5(2) + 6(-3) = 16 - 10 - 18 = -12$

(b) $u \cdot v = 8 + 12 + 3 - 20 - 8 = -5$

1.8. Let $u = (5,4,1), v = (3,4,1), w = (1,2,3)$. Hangi vektör çiftleri, varsa, dik (ortogonal)dir?

Her bir vektör çiftinin nokta çarpımını bulun:

$$u \cdot v = 15 - 16 + 1 = 0, \qquad v \cdot w = 3 + 8 + 3 = 14, \qquad u \cdot w = 5 - 8 + 3 = 0$$

Bu nedenle, u ve v ortogonaldir, u ve w ortogonaldir, ancak v ve w ortogonal değildir.

1.9. k'yi bulun k böylece u ve v dik olsun, burada:

(a) $u = (1,k,3)$ ve $v = (2,5,4)$,

(b) $u = (2,3k,4,1,5)$ ve $v = (6,1,3,7,2k)$.

Hesapla uv, u v'yi 0'a eşitle ve ardından k için çöz:

(a) u · v =1(2Þşkð5Þ3(4Þ¼5k − 10. Sonra5k − 10 = 0, veya$k$ ½2.

(b) u · v =12 − 3k − 12 +7+10k=7k+ 7. Sonra 7k+7= 0, veya$k$ ¼1.

1.10. $\|u\|$ bul, burada: (a)$u = (3,12,4)$, (b) $u = (2,3,8,7)$.

Önce$\|u\|^2 = u$ kare alarakve toplayarak bul. Sonra$\|u\|$ =

(a) $\|u\|^2 = (3)^2$ þð12)^2 þð4)^2=9+144+16= 169. Sonra$\|u\|$ = $\sqrt{169}$ =13.

(b) $\|u\|^2$=4+9+64+49= 126. Sonra$\|u\|$ = $\sqrt{126}$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

1.11. Unutmayın ki sıfırdan farklı bir vektörü v normalize etmek, aynı yönde v olan benzersiz bir birim vektör $\hat{v}$ bulmak a nlamına gelir, burada

$$\hat{v} = \frac{1}{\|v\|} v$$

Normalize: (a) $u = (3, -4)$, (b) $v = (4, -2, -3, 8)$, (c) $w = (\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{4})$.

(a) Öncelikle $\|u\| = 9+16=25=$ 5 bulun. Ardından u'nun her bir elemanını 5'e bölerek $\hat{u}=$ (³ , ⁴ elde edin.
(b) Burada $\|v\| =$ p 16 ş4 ş9 ş64 ¼ p 93. Sonra

$$\hat{v} = \frac{4}{\sqrt{93}}, \frac{-2}{\sqrt{93}}, \frac{-3}{\sqrt{93}}, \frac{8}{\sqrt{93}}$$

(c) Dikkat edin ki w ve w'ün herhangi bir pozitif katı aynı normalize edilmiş forma sahip olacaktır. Bu nedenle, önce w 'yi 12 ile çarparak "kesirleri temizleyin"—yani, önce $w' = 12w = (6, 8, 3)$ bulun. Sonra

$$\|w'\| = \sqrt{36 + 64 + 9} = \sqrt{109} \text{ and } \hat{w} = \widehat{w'} = \frac{6}{\sqrt{109}}, \frac{8}{\sqrt{109}}, \frac{-3}{\sqrt{109}}$$

1.12. $u = (1, 3, 4)$ ve $v = (3, 4, 7)$. Bul:

(a) cos y, burada y, u ve v arasındaki açıdır;
(b) projðu; vÞ, u'nun v'ye projeksiyonu;
(c) $d(u, v)$, u ve v arasındaki mesafe.

Öncelikle $uv = 3$ − 12 +28=19, $\|u\|^2 = 1+9+16=26$, $\|v\|^2 = 9+16+49=$ 74. Sonra

(a) $\cos\theta$ ¼ $\frac{uv}{\|u\|\|v\|}$ k ¼ p 19 ffiffiffi

1.14. Teorem 1.3'ü (Schwarz) kanıtlayın:$|uv| \leq \| u\|\|v\|$.

Herhangi bir reel sayıt için ve Teorem 1.2'yi kullanarak,

$$0 \leq (tu + v) \cdot (tu + v) = t^2(u \cdot u) + 2t(u \cdot v) + (v \cdot v) = \|u\|^2 t^2 + 2(u \cdot v)t$$

Let$a = \| u\|^2, b = 2(uv), c = \| v\|^2$. O zaman, her$t$ değeri için,$at^2 + bt + c \geq 0$. Bu, ikinci dereceden polinomun iki reel k ökü olamayacağı anlamına gelir. Bu, diskriminantın$D = b^2 4ac \leq 0$ veya,eşdeğer olarak,$b^2 \leq 4ac$ olduğunu göste rir. Böylece,

$$4(u \cdot v \quad \leq \qquad\qquad v\|^2$$

4'e bölmek bize sonucumuzu verir.

1.15. Teorem 1.4'ü (Minkowski) kanıtlayın:$\|u+v\| \leq \| u\| + \| v\|$.

Schwarz eşitsizliği ve nokta çarpımının diğer özellikleri ile,

$$\|u + v\|^2 = (u + v) \cdot (u + v) = (u \cdot u) + 2(u \cdot v) + (v \cdot v \leq \|u\|^2 + 2\ \ u\|\| \qquad v\|^2 \qquad u$kşk$v$kŞ^2$

Her iki tarafın karekökünü almak istenen eşitsizliği verir.

Rn'deki Noktalar, Doğrular, Hiper Düzlemler

Burada, Rn'de bir nokta olarak görülen bir n-tuple Þða1; a2; ...; anÞ ile orijinden O noktasından Cðc1; c2; ...; c nÞ noktasına bir vektör (ok) olarak görülen bir n-tuple v¼½c1; c2; ...; cn] arasında ayrım yapıyoruz.

1.16. Vektörüu bul:$\overrightarrow{PQ}$ noktaları için:

(a) $P(1,2,4)$ ve$Q(6,1,5)$ içinde$\mathbf{R}^3$, (b) $P(2,3,6,5)$ ve$Q(7,1,4,8)$ içinde$\mathbf{R}^4$.

(a) $u = \overrightarrow{PQ} = Q - P = [6 - 1,\ 1 - (-2),\ -5 - 4] = [5, 3, -9]$

(b) $\overrightarrow{PQ} = Q - P = [7 - 2,\quad -\qquad\qquad -8 - 5] = [5, -2, 10, -13]$

1.17. $\mathbf{R}^4$ içinde$P(3,4,1,2)$ üzerinden geçen$H$ hiper düzleminin bir denklemini bul ve normaldir $u = [\,2,5,6,\cancel{3}6, -3$

Denkleminin bilinmeyenlerinin katsayılarıH normal vektörüu bileşenleridir. Böylece, equation of$H$ şu formdadır $2x_1 + 5x_2 6x_3 3x_4 = k$. Bu denkleme$P$'yi yerleştirerek$k = -26$ elde edilir. Böylece, bir denklemi$H$ $2x_1 + 5x_2 \quad -$ i$x \quad - 3x_4$ ¼26'dır.

1.18. R3 içinde Pð1;3;4Þ içeren ve düzlem H 0 ile paralel olan bir düzlem$H$ denklemini bul. Denklem $3x6y + 5z = 2$ ile belirlenmiştir.

Düzlemler$H$ veH' yalnızca normal yönleri paralel veya antiparalel (zıt yön) olduğunda paraleldir. Bu nedenle, bir denklemi$H$ şu formdadır $3x6y + 5z = k$. Bu denkleme$P$'yi yerleştirerekk = 1 elde edilir. O z aman bir denklemi$H$ $3x6y + 5z = 1$'dir.

1.19. Doğru$L$ için$\mathbf{R}^4$ içinde$P(4,2,3,1)$ noktasından geçen parametrik bir temsil bulun$u = [\,2,5,7,8]$ yönünde.

Burada$L$, aşağıdakileri sağlayan$X(x_i)$ noktalarından oluşur

$$P + tu \qquad \text{or} \qquad {}_i = a_i t + b_i \qquad \text{or} \qquad L(t) = (a_i t +$$

parametre$t$ tüm reel değerleri alır. Böylece elde ederiz

$x_1 = 4\ + 2t, x_2\ ¼2\ + 2t, x_3 = 3 \qquad - 7t, x_4 = 1 + 8tveL(t) = (\ 4 + 2t, \qquad -2\ ş2t, 3 \qquad - 7t, 1\ + 8t)$

Doclingo https://www.doclingo.ai

1.20. C eğrisi $F(t) = (t^2, 3t - 2, t^3, t^2+5)$ $\mathbf{R}^4$ içinde, $0 \le t \le 4$.

(a) t= 2 olan C üzerindeki nokta P'yi bulun.

(b) Başlangıç noktası Q ve son nokta Q' C için bulun.

(c) t= 2 olduğunda eğri C için birim teğet vektörü $\mathbf{T}$ bulun.

(a) t= 2'yi $F(t$Þ'ye yerleştirerek $P=f(2) = (4,4,8,9$Þ elde edin.

(b) Parametre t 0'dan $t=$ 4'e kadar değişir. Bu nedenle, $Q=f(0) = (0,2,0,5)$ ve $Q'=F(4) = (16,10,64,21)$.

(c) F(tÞ'nin türevini alınız—yani, F(tÞ'nin her bir bileşeninin türevini alarak eğriye teğet olan bir vektör V eld e ediniz:

$$V(t) = \frac{dF(t)}{dt} = [2t, 3, 3t^2, 2t]$$

Şimdi bul V ne zaman $t=$ 2; yani, yerine koy¼ 2 denklemi içinVðtÞ elde etmek içinV¼Vð2Þ¼½4;3;12;4]. Ardından normalize etV ist enen birim teğet vektörüT elde etmek için. Bizde varffiffiffi

(a) Yüzeye$F(x,y,z) = 0$ için normal vektör formülü

$$\mathbf{N}(x, y, z) = F_x\mathbf{i} + F_y\mathbf{j} + F_z\mathbf{k}$$

neredeF_x,F_y,F_z kısmi türevlerdir. Kullanarak$F(x,y,z) = xy^2+2yz$ − 16, elde ederiz

$$F_x = y^2, \qquad F_y = 2xy + 2z, \qquad F_z = 2y$$

Böylece,$\mathbf{N}(x,y,z) = y^2\mathbf{i}+ (2xy+2z)\mathbf{j}+2y\mathbf{k}$.

(b) Yüzey$S$ üzerindeki$P$ noktasına normal olan

$$\mathbf{N}(P) = \mathbf{N}(1, 2, 3) = 4\mathbf{i} + 10\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$$

Bu nedenle,$\mathbf{N}=2\mathbf{i}+5\mathbf{j}+2\mathbf{k}$ aynı zamanda P noktasında S'ye normaldir. Böylece$H$'nin bir denklemi $2x+5y+2z=c$ biçimindedir. Bu denkleme$P$'yi yerleştirerek$c=$ 18 elde ederiz. Böylece P noktasında$S$'ye ait teğet düzlem H $2x+5y+2z=$ 18'dir.

1.24. Aşağıdaki iki dereceli determinantları ve determinantların negatiflerini değerlendirin:

(a) (i) $\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 9 \end{vmatrix}$, (ii) $\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}$, (iii) $\begin{vmatrix} 4 & -5 \\ 3 & -2 \end{vmatrix}$

(b) (i) $-\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 2 \end{vmatrix}$, (ii) $-\begin{vmatrix} 7 & -5 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$, (iii) $-\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 8 & -3 \end{vmatrix}$

Use $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ and $-\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = bc - ad$. Thus,

(a) (i) 27 − 20 ¼7,(ii)6 +4 ¼10,(iii)8 +15 ¼7:

(b) (i) 24 − 6 ¼18,(ii)15 − − 14 ¼29,(iii)8 +12¼4:

1.25. Bırak$u=2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} +4\mathbf{k}, v=3\mathbf{i} +\mathbf{j} - 2\mathbf{k}, w=\mathbf{i} +5\mathbf{j} +3\mathbf{k}$.
Bul: (a)u v,(b)uw

(a) Kullan$\begin{vmatrix} -3 & 4 \\ 12 & - \end{vmatrix}$ almak içinu v¼ð 6 − 4)**i** şð12 ş4)**j** şð2 ş9)**k**=2**i** ş16**j** ş11**k**.

(b) Kullan$\begin{vmatrix} -34 \\ 53 \end{vmatrix}$ almak içinuw ¼ð9 − 20)**i** şð4 − 6)**j** şð10 ş3)**k** ¼29**i** − 2**j** +13**k**.

1.26.$u \times v$ bul: (a)$u= (1,2,3), v= (4,5,6)$; (b)u ¼ð4,7,3), $v= (6,5,2)$.

(a) Kullan$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$ u v¼½12 − 15,12 − 6,5 − 8¼½3,6,3:

(b) Use $\begin{vmatrix} -4 & 7 & 3 \\ 6 & -5 & 2 \end{vmatrix}$ to get $u \times v = [14 + 15,\ 18 + 8,\ 20 - 42] = [29, 26, -22]$.

1.27.$uv= [1,3,4]$ ve$w= [2,6,5]$ için dik birim vektör bul.

Öncev w bul, bu dav vew ile dik olmalıdır.

The array $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & -6 & -5 \end{vmatrix}$ gives $v \times w = [-15 + 24,\ 8 + 5,\ -6 - 61] = [9, 13, -12]$.

Normalize $v \times w$ to get $u = [9/\sqrt{394},\ 13/\sqrt{394},\ -12/\sqrt{394}]$.

1.28.$u= (a_1,a_2,a_3)$ve$v= (b_1,b_2,b_3)$öyle ki$u \times v= (a_2b_3 - a_3b_2, a_3b_1 - a_1b_3, a_1b_2 - a_2b_1)$.
Kanıtla:

(a) $u \times v$ u ve v ile dik'tir [Teorem 1.5(a)].

(b) $\|u \times v\|^2= (u)^2(v$ Þð$uv)^2$ (Lagrange kimliği).

Doclingo https://www.doclingo.ai

(a) Şunları elde ettik

$$u \cdot (u \times v) = a_1(a_2b_3 - a_3b_2) + a_2(a_3b_1 - a_1b_3) + a_3(a_1b_2 - a_2b_1)$$
$$= a_1a_2b_3 - a_1a_3b_2 + a_2a_3b_1 - a_1a_2b_3 + a_1a_3b_2 - a_2a_3b_1 = 0$$

Böylece,u vu ile dik'tir. Benzer şekilde,u vv ile dik'tir.

(b) Şunları elde ettik

$$\|u \times v\|^2 = (a_2b_3 - a_3b_2)^2 + (a_3b_1 - a_1b_3)^2 + (a_1b_2 - a_2b_1)^2 \quad (1)$$
$$(u \cdot u)(v \cdot v) - (u \cdot v)^2 = (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) - (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^2 \quad (2)$$

(1) ve (2) sağ taraflarının genişletilmesi kimliği kurar.

Kompleks Sayılar, C'deki Vektörler^n

1.29. Farz edelim$z=5+3i$ ve$w=2 \quad -4i$. Bul: (a)$z+w$, (b)$z \quad -w$, (c)zw.

Algebra'nın sıradan kurallarınıi^2 ¼1 ile birlikte kullanarak standart formda bir sonuç elde edin$a+bi$.

(a) $z + w = (5 + 3i) + (2 - 4i) = 7 - i$
(b) $z - w = (5 + 3i) - (2 - 4i) = 5 + 3i - 2 + 4i = 3 + 7i$
(c) $zw = (5 + 3i)(2 - 4i) = 10 - 14i - 12i^2 = 10 - 14i + 12 = 22 - 14i$

1.30. Basitleştir: (a)$(5+3i)(2 \quad -7i)$, (b)$(4 \quad -3i)^2$, (c)$(1$ ş$2i)^3$.

(a) $(5 + 3i)(2 - 7i) = 10 + 6i - 35i - 21i^2 = 31 - 29i$
(b) $(4 - 3i)^2 = 16 - 24i + 9i^2 = 7 - 24i$
(c) $(1 + 2i)^3 = 1 + 6i + 12i^2 + 8i^3 = 1 + 6i - 12 - 8i = -11 - 2i$

1.31. Basitleştir: (a)i^0,i^3,i^4, (b)i^5,i^6,i^7,i^8, (c)$i^{39},i^{174},i^{252},i^{317}$.

(a) $i^0 = 1, \quad i^3 = i^2(i) = (-1)(i) = -i, \quad i^4 = (i^2)(i^2) = (-1)(-1) = 1$
(b) $i^5 = (i^4)(i) = (1)(i) = i, \quad i^6 = (i^4)(i^2) = (1)(i^2) = i^2 = -1, \quad i^7 = i^3 = -i, \quad i^8 = i^4 = 1$
(c) Kullanaraki^4= 1 ve$i^n=i^{4q+r}=(i^4)^q i^r=1^q i^r=i^r$, üssü$n$ 4'e bölerek kalanır elde edin:

$i^{39}=i^{4(9}$ş$^3=(i^4)^9 i^3=1^9 i^3=i^3$ ¼i, $i^{174}=i^2$ ¼1, $i^{252}=i^0=1$, $i^{317}=i^1=i$

1.32. Aşağıdakilerin her birinin karmaşık eşleniğini bulun:
(a) $6 + 4i, \ 7 - 5i, \ 4 + i, \ -3 - i$, (b) $6, \ -3, \ 4i, \ -9i$.

(a) $\overline{6 + 4i} = 6 - 4i, \ \overline{7 - 5i} = 7 + 5i, \ \overline{4 + i} = 4 - i, \ \overline{-3 - i} = -3 + i$
(b) $\bar{6} = 6, \ \overline{-3} = -3, \ \overline{4i} = -4i, \ \overline{-9i} = 9i$

(Bir reel sayının eşleniğinin orijinal sayı olduğunu, ancak saf sanal bir sayının eşleniğinin oriji nal sayının negatif olduğunu unutmayın.)

1.33. z^-z ve$|z|$ bulmak için$z=3+4i$.

$z=a+bi$ için, $z^-z=a^2+b^2$ ve$z=$ $\sqrt{zz} = \sqrt{a^2 + b^2}$.

$$z\bar{z} = 9 + 16 = 25, \qquad |z| = \sqrt{25} = 5$$

1.34. 2'yi basitleştir$\frac{2 \quad -7}{5$ ş$3i}$.

Bir kesiri basitleştirmek içinz/w karmaşık sayılar, hem payı hem de paydayı^-w ile çarpın, paydayının kardinalı:

$$\frac{2 - 7i}{5 + 3i} = \frac{(2 - 7i)(5 - 3i)}{(5 + 3i)(5 - 3i)} = \frac{-11 - 41i}{34} = -\frac{11}{34} - \frac{41}{34}i$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

1.35. Kanıtlayın: Herhangi bir karmaşık sayılar için$z,w\in\mathbf{C}$, (i)$z+\overline{w=\bar{}z+\bar{}w}$, (ii)$zw=\bar{}z\bar{}w$, $\overline{\ }$(iii)$\bar{}z=z$.

Varsayalım$z=a+bi$ ve$w=c+di$ burada$a,b,c,d\in\mathbf{R}$.

$$\begin{aligned}
\text{(i)}\quad \overline{z+w} &= \overline{(a+bi)+(c+di)} = \overline{(a+c)+(b+d)i}\\
&= (a+c)-(b+d)i = a+c-bi-di\\
&= (a-bi)+(c-di) = \bar{z}+\bar{w}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{(ii)}\quad \overline{zw} &= \overline{(a+bi)(c+di)} = \overline{(ac-bd)+(ad+bc)i}\\
&= (ac-bd)-(ad+bc)i = (a-bi)(c-di) = \bar{z}\bar{w}
\end{aligned}$$

$$\text{(iii)}\quad \bar{z} = a+bi = \overline{\overline{a-bi}} = a-(-b)i = a+bi = z$$

1.36. Kanıtlayın: Herhangi bir karmaşık sayılar için$z,w\in\mathbf{C},|zw| = |z||w|$.

(ii) Problem 1.35'ten,

$$|zw|^2 = (zw)(\overline{zw}) = (zw)(\bar{z}\bar{w}) = (z\bar{z})(w\bar{w}) = |z|^2|w|^2$$

Her iki tarafın karekökü bize istenen sonucu verir.

1.37. Kanıtlayın: Herhangi bir karmaşık sayılar için$z,w\in\mathbf{C},|z+w| \le |z| + |w|$.

Varsayalım$z=a+bi$ ve$w=c+di$ burada$a,b,c,d\in\mathbf{R}$. Vektörleri$u=(a,b)$ ve$v=(c,d)$ R^2 içinde düşünün. Not edin ki

$$|= \sqrt{a^2+b^2} = \|u\ ,\qquad |w| = \sqrt{c^2+d^2} = \|v$$

ve

$$|z\quad| = |(a+c)+(b+d)i| = \sqrt{\qquad\qquad} = \|(a+\quad b+d)\| = \|u+v\|$$

Minkowski'nin eşitsizliğine göre (Problem 1.15),$\|u+v\| \le \|u\| + \|v\|$, ve bu nedenle

$$|z\quad| = \|u+v\| \le \|u\| + \|v\| = |z| + |$$

1.38. Nokta çarpımlarını bulun$u\,v$ve$v\,u$ nerede: (a)$u=(1\quad -2i,3$ şi$),v=(4$ ş$2i,5\quad -6i)$,
(b) $u=(3\ -2i,4i,1$ ş$6i),v=(5$ ş$i,2\quad -3i,7+2i)$.

İkinci vektörün eşleniklerinin nokta çarpımında göründüğünü unutmayın.

$$(_1,\ldots,z\quad w_1,\ldots,w_n) = z_1\bar{w}_1+\cdots+\ _n\bar{}_n$$

$$\begin{aligned}
\text{(a)}\quad u\cdot v &= (1-2i)(\overline{4+2i})+(3+i)(\overline{5-6i})\\
&= (1-2i)(4-2i)+(3+i)(5+6i) = -10i+9+23i\quad 9+13i\\
v\cdot u &= (4+2i)(\overline{1-2i})+(5-6i)(\overline{3+i})\\
&= (4+2i)(1+2i)+(5-6i)(3-i) = \quad -23i = 9-13i
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{(b)}\quad u\cdot v &= (3-2i)(\quad)+(4i)(\overline{2-3i})+(1+6i)(\overline{7+2i})\\
&\quad -\ \ )(5-i)+(4i)(2+3i)+(1+6i)(7-2i) = 20+35i\\
&\cdot\qquad\quad)(\overline{3-2i})+(2-3i)(\overline{4i})+(7+2i)(\overline{1+6i})\\
&= (5+i)(3+2i)+(\ -\ \ )(-\qquad\quad)(\ -\ \ ) = 20-35i
\end{aligned}$$

Her iki durumda da,$vu=\overline{uv}$. Bu, Genel olarak doğrudur, Problem 1.40'ta görüldüğü gibi.

1.39. Let$u=(7\quad -2i,2+5i)$ ve$v=(1+i,\qquad -3-6i)$. Bul:
(a) u şv, (b) $2iu$, (c) $(3\ -iv$, (d) u $\cdot\ v$, (Ve) $\|u\|$ ve$\|v\|$.

(a) u ş$v=(7\quad -2i+1+i,2+5i\quad -3-6i)=(8-_{BT;}\ -1-_{ben})$

(b) $2iu=((14i-4i^2,4i$ ş$10i^2) = (4+14i,\quad -10$ ş$4i)$

(c) $(3\ -i)v=(3$ ş$3i\quad -$ i $-\ i^2_{„}\ -9-18i+3i+6i^2) = (4+2i,\quad -15-15i)$

Doclingo https://www.doclingo.ai

(d) $u \cdot v = (7-2i)(\overline{1+i}) + (2+5i)(\overline{-3-6i})$
$= (7-2i)(1-i) + (2+5i)(-3+6i) = 5 - 9i - 36 - 3i = -31 - 12i$

(e) $\|u\| = \sqrt{7^2 + (-2)^2 + 2^2 + 5^2} = \sqrt{82}$ and $\|v\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + (-3)^2 + (-6)^2} = \sqrt{47}$

1.40. Kanıtla: Herhangi bir vektör için$u,v\in\mathbf{C}^n$ ve herhangi bir skalar$z\in\mathbf{C}$, (i)$uv=\overline{vu,}$ (ii)$(zu\text{Þ}v=z(uv)$,
(iii)u ðzv) $= {}^{-}z(uv)$. ·

Varsayalım$u=(z_1,z_2,\ldots,z_n)$ ve$v=(w_1,w_2,\ldots,w_n)$.

(Ben) Konjugatın özelliklerini kullanarak,

$$\overline{v\cdot u} = \overline{w_1\bar{z}_1 + w_2\bar{z}_2 + \cdots + w_n\bar{z}_n} = \overline{w_1\bar{z}_1} + \overline{w_2\bar{z}_2} + \cdots + \overline{w_n\bar{z}_n}$$
$$= \bar{w}_1 z_1 + \bar{w}_2 z_2 + \cdots + \bar{w}_n z_n = z_1\bar{w}_1 + z_2\bar{w}_2 + \cdots + z_n\bar{w}_n = u\cdot v$$

(ii) Çünkü$zu=(zz_1,zz_2,\ldots,zz_n)$,

$$(zu)\cdot v = zz_1\bar{w}_1 + zz_2\bar{w}_2 + \cdots + zz_n\bar{w}_n = z(z_1\bar{w}_1 + z_2\bar{w}_2 + \cdots + z_n\bar{w}_n) = z(u\cdot v)$$

(Rn'deki vektörlerle ilgili Teorem 1.2 ile karşılaştırın.)

(iii) (i) ve (ii)'yi kullanarak,

$$u\cdot(zv) = \overline{(zv)\cdot u} = z(\overline{v\cdot u}) = \bar{z}(\overline{v\cdot u}) = \bar{z}(u\cdot v)$$

EK SORULAR

Rn'deki Vektörler

1.41.$u=(1,2,4),v=(3,5,1),w=(2,1,3)$. Bulun:

(a) $3u-2v$; (b) $5u+3v-4w$; (c) $u\cdot$ v,uw,vw; · (d) $\|u\|,\|v\|$;
(e)cos y, buraday, u ve v arasındaki açıdır;(f)dðu;vÞ; (g) proje(u,v).

1.42. Problem 1.41'i vektörler için tekrarlayın$u=\begin{bmatrix} \frac{35}{134} \\ - \end{bmatrix}, v=\begin{bmatrix} \frac{24}{35} \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}, w=\begin{bmatrix} \frac{24}{35} \\ \frac{326}{} \\ - \end{bmatrix}$.

1.43. Let$u=(2,5,4,6,3)$and$v=(5,2,1,7,4)$. Bulun:

(a) $4u-3v$; (b) $5u+2v$; (c)uv; (d)$\|u\|$ ve$\|v\|$; (e) proje(u,v); (f) $d(u,v)$.

1.44. Her vektörü normalize edin:

(a) $u=(5,-7)$; (b) $v=(1,2,-2,4)$; (c) $w=\frac{1}{2},-\frac{1}{3},\frac{3}{4}$.

1.45. Let$u=(1,2,2),v=(3,12,4)$, ve$k$ ¼3.

(a) Bulun$\|u\|,\|v\|,\|u+v\|,\|ku\|$.
(b) Doğrulayın ki$\|ku\| = |k|\|u\|$ ve$\|u+v\| \le \|u\| + \|v\|$.

1.46. x ve y bulun:

(a) $(x,\ y+1) = (y-2,\ 6)$; (b) $x(2,y) = y(1,-2)$.

1.47.x,y,z bulun$(x,y+1,y+z) = (2x+y,4,3z)$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

1.48. v ¼ð2; 5Þ'yi u1 ve u2'nin lineer kombinasyonu olarak yazın, burada:

(a) $u_1 = (1,2)$ ve $u_2 = (3,5)$;

(b) $u_1 = (3,4)$ ve $u_2 = (2,3)$.

1.49. $v = \begin{bmatrix} 24 \\ -16 \end{bmatrix}$, $u_1 = \begin{bmatrix} 35 \\ 93 \end{bmatrix}$, $u_2 = \begin{bmatrix} 24 \\ 35 \end{bmatrix}$, $u_3 = \begin{bmatrix} 24 \\ 13 \\ 3 \end{bmatrix}$, $u_4 = \begin{bmatrix} 24 \\ 25 \\ 1 \end{bmatrix}$, $u_5 = \begin{bmatrix} 35 \\ 423 \\ -1 \end{bmatrix}$.

1.50. K'yi bulunuz böylece u ve v ortogonaldır, burada:

(a) $u = (3,k,2), v = (6,4,3)$;

(b) $u = (5,k,4,2), v = (1,3,2,2k)$;

(c) $u = (1,7,k$ Ş2, $-2), v = (3,k,3,k)$.

Yerleşik Vektörler, Hiper Düzlemler, R^n'deki Doğrular

1.51. Yönlendirilmiş doğru parçası PQ ile tanımlanan vektörü v bulun $\overrightarrow{}$ noktalar için:

(a) $P(2,3,7)$ ve $Q(1,6,5)$ $\mathbf{R}^3$'de;

(b) $P(1,8,4,6)$ ve $Q(3,5,2,4)$ $\mathbf{R}^4$'de.

1.52. $\mathbf{R}^4$'deki hiper düzlem H için bir denklem bulun:

(a) içerir $P(1,2,3,2)$ ve $u = [2,3,5,6]$;

(b) içerir Pð3;1; 2; 5Þ ve 2x13x2 þ 5x3 ile paraleldir $-7x_4 = 4$.

1.53. R4 içindeki doğrunun parametrik temsilini bulun ki:

(a) noktalar $P(1,2,1,2)$ ve $Q(3,5,7,9)$ üzerinden geçer;

(b) noktalar $P(1,1,3,3)$ üzerinden geçer ve hiper düzlem $2x_1 + 4x_2 + 6x_3$'e diktir $-8x_4 = 5$.

Uzamsal Vektörler (R^3 içindeki Vektörler), **ijk** Notasyonu

1.54. Verilen $u = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 2\mathbf{k}, v = 2\mathbf{i} + 5\mathbf{j} - 3\mathbf{k}, w = 4\mathbf{i} + 7\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$. Bul:

(a) $2u - 3v$; (b) $3u + 4v - 2w$; (c) u · v,uw,vw; · (d) $\|u\|, \|v\|, \|w\|$.

1.55. Düzlemin denklemini bul H:

(a) normal ile $\mathbf{N} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$ ve nokta $P(1,2,3)$; içeren

(b) $4x + 3y - 2z = 11$ ve nokta $Q(2,1,3)$ içermektedir.

1.56. Doğru L için (parametrik) denklemi bulun:

(a) nokta $P(2,5,3)$ üzerinden ve yönü $v = 4\mathbf{i} - 5\mathbf{j} + 7\mathbf{k}$;

(b) düzleme $2x - 3y + 7z = 4$'e dik ve nokta $P(1,5,7)$ içermektedir.

1.57. Aşağıdaki eğriyi $C \mathbf{R}^3$ içinde düşünün, burada $0 \le t \le 5$:

$$F(t) = t^3\mathbf{i} - t^2\mathbf{j} + (2t - 3)\mathbf{k}$$

(a) t= 2 olan C üzerindeki nokta P'yi bulun.

(b) başlangıç noktasını Q ve son noktasını Q' bulun.

(c) t= 2 olduğunda eğri C için birim teğet vektörü $\mathbf{T}$ bulun.

1.58. Zamant anındaki konumuB olan hareketli bir cismi düşünün, bu konum $R(t) = t^2\mathbf{i} + t^3\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}$ ile verilmektedir. [S onra $V(t) = dR(t)/dt$ ve $A(t) = dV(t)/dt$ sırasıyla B'nin hızı ve ivmesini belirtir.] Zamant= 1 olduğunda, cisim B içi n şunları bulun:

(a) konum; (b) hız v; (c) hız s; (d) ivme a.

Doclingo https://www.doclingo.ai

1.59. Normal bir vektör $\mathbf{N}$ ve verilen noktadaki her yüzeye ait teğet düzlemi H bulun:

(a) yüzey $x^2y+3yz=$ 20 ve nokta $P(1,3,2)$;

(b) yüzey $x^2+3y^25z^2=$ 160 ve nokta $P(3,2,1)$.

Çarpım

1.60. Aşağıdaki iki dereceli determinantları ve determinantların negatifini değerlendirin:

$$\text{(a)}\quad \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 3 & -6 \\ 1 & -4 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} -4 & -2 \\ 7 & -3 \end{vmatrix}$$

$$\text{(b)}\quad -\begin{vmatrix} 6 & 4 \\ 7 & 5 \end{vmatrix}, \quad -\begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}, \quad -\begin{vmatrix} 8 & -3 \\ -6 & -2 \end{vmatrix}$$

1.61. Verilen $u=3\mathbf{i} \quad -4\mathbf{j}+2\mathbf{k}, v=2\mathbf{i}+5\mathbf{j} \quad -3\mathbf{k}, w=4\mathbf{i}+7\mathbf{j}+2\mathbf{k}$, bulun:

(a) sen v, (b) sen istiyorsun, (c) v w.

1.62. Verilen $u=[2,1,3], v=[4,2,2], w=[1,1,5]$, bul:

(a) sen v, (b) sen istiyorsun, (c) v w.

1.63. Vektörler u; v, w tarafından oluşturulan paralelkenarın hacmini V bul:

(a) Problem 1.60 (b) Problem 1.61.

1.64. Aşağıdakilere dik bir birim vektör u bul:

(a) v $=[1,2,3]$ ve $w=[1,1,2]$;

(b) $v=3\mathbf{i} \quad -\mathbf{j}+2\mathbf{k}$ ve $w=4\mathbf{i} \quad -2\mathbf{j}-\mathbf{k}$.

1.65. Çarpımın aşağıdaki özelliklerini kanıtlayın:

(a) $u \times v$ ¼ð$v \times u$)

(b) uu ¼ 0 herhangi bir vektöru

(c) ðkuÞ vÞ¼kðu vÞ¼ u ğkvÞ

(d) uð vþ wÞ¼ð u vÞþð w uÞ

(Ve) ğv şwÞ u¼ð v uÞşðwu Þ

(f) ğu vÞ w¼ð uwÞv ðvwÞu

Karmaşık Sayılar

1.66. Basitleştir:

(a) $(4-7i)(9$ ş$2i)$; (b) $(3-5i)^2$; (c) $\dfrac{1}{4-7i}$; (d) $\dfrac{9$ ş$2i}{3-}$ 5\renk tonu; (Ve) ğ$1-i)^3$.

1.67. Basitleştir: (a)12i;(b) — (b) $\dfrac{2$ ş$3i}{7-}$ $_{3i;}$ (c) (c) i^{15}, i^{25}, i^{34}; (d) $\left(\dfrac{1}{3-i}\right)^2$.

1,68. Let $z=2 \quad -5i$ ve $w=7+3i$. Bul:

(a) v şw; (b) zw; (c) z/w; (d) z; w; (Ve) $|z|, |w|$.

1.69. Karmaşık sayılar için z ve w gösterin:

(a) $\mathrm{Re}z=$ ½ $(\bar{z}$ ş $z)$, (b) $\mathrm{Im}z=$ ½ $(z \quad - \quad - \bar{}z)$, (c) $zw=0$, bu da $z=0$ veya $w=0$ anlamına gelir.

Cn'deki Vektörler

1.70. Let $u=(1$ ş$7i, 2 \quad -6i)$ ve $v=(5 \quad -2i, 3 \quad -4i)$. Bul:

(a) u şv(b)$(3$ ş$i)u$(c) $2iu$ şð4 ş$7i)v$(d)uv(e)$\|u\|$ ve$\|v\|$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

1.71. Kanıtla: Herhangi bir vektör için u, v, w Cn'de:

$$\text{(a)}\quad (u + v) + w = u + (v + w), \qquad \text{(b)}\quad w(u + v) = wu + wv.$$

1.72. Cn'deki normun aşağıdaki yasaları karşıladığını kanıtlayın:

$[N_1]$ Herhangi bir vektör için u, $\|u\| \geq 0$; ve $\|u\| = 0$ yalnızca $u = 0$ ise.

$[N_2]$ Herhangi bir vektör u ve karmaşık sayı z, $\|zu\| = |z|\|u\|$.

$[N_3]$ Herhangi bir vektör u ve v için, $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

EK SORULARA CEVAPLAR

1.41. (a) (3, 16, 4); (b) (6, 1, 35); (c) (3, 12, 8); (d) $\sqrt{21}, \sqrt{35}, \sqrt{14}$;
(e) $-3/\sqrt{21}\sqrt{35}$; (f) $\sqrt{62}$; (g) $-\frac{3}{35}(3, 5, 1)$

1.42. (Sütun vektörleri) (a) (1, 7, 22); (b) (1, 26, 29); (c) (−15, 27, 34);
(d) $\sqrt{26}, \sqrt{30}$; (e) $-15/\sqrt{26}\sqrt{30}$ (f) $\sqrt{86}$; (g) $-\frac{15}{30}v = (1, -\frac{1}{2}, -\frac{5}{2})$

1.43. (a) (13, 14, 13, 45, 0); (b) (20, 29, 22, 16, 23); (c) −6; (d) $\sqrt{90}$; $\sqrt{95}$;
(e) $-\frac{9}{95}$v; (f) 167

1.44. (a) $\sqrt{76}$, $\sqrt{76}$ (b) $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{5}, \frac{4}{5})$; (c) $6/\sqrt{133}$; $-4\sqrt{133}$, $\sqrt{133}$

1,45. (a) 3, 13, $\sqrt{120}$, 9

1,46. (a) $x = 3, y = 5$; (B) (b) $x = 0, y = 0$ ve $x = 1, y = 2$

1,47. $x = 3, y = 3, z = 3$

1,48. (a) $v = 5u_1 - u_2$; (b) $v = 16u_1 - 23u_1u_2$

1,49. $v = 3u_1 - u_2 + 2u_3$

1,50. (a) 6; (b) 3; (c) $\frac{3}{2}$

1,51. (a) $v = (1, 9, 2)$; (b) [2, 3, 6, 10]

1,52. (a) $2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + 6x_4 = 35$; (b) 2 (b) $2x_1 - 3x_2 + 5x_3 - 7x_4 = 16$

1,53. (a) $[2t + 1, -7t + 2, 6t + 1, -11t + 2$; (b) $[2t + 1, 4t + 1, 6t + 3, -8t + 3$

1.54. (a) $-23\mathbf{j} + 13\mathbf{k}$; (b) $9\mathbf{i} - 6\mathbf{j} - 10\mathbf{k}$; (c) $-20, 12, 37$; (d) (d) $\sqrt{29}$; $\sqrt{38}$; $\sqrt{69}$

1,55. (a) $3x - 4y + 5z = 20$; (b) $4x + 3y - 2z = 1$

1,56. (a) $[4t + 2, -5t + 5, 7t - 3$; (b) $[2t + 1, -3t - 5, 7t + 7$

1,57. (a) $P = F(2) = 8\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + \mathbf{k}$; (b) $Q = F(0) = 3\mathbf{k}, Q' = F(5) = 125\mathbf{i} - 25\mathbf{j} + 7\mathbf{k}$;
(c) $\mathbf{T} = (6\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k})/\sqrt{41}$

1.58. (a) $\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$; (b) $2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$; (c) $\sqrt{17}$; (d) $2\mathbf{i} + 6\mathbf{j}$

1,59. (a) $\mathbf{N} = 6\mathbf{i} + 7\mathbf{j} + 9\mathbf{k}$, $6x + 7y + 9z = 45$; (B) (b) $\mathbf{N} = 6\mathbf{i} - 12\mathbf{j} - 10\mathbf{k}$, $3x - 6y - 5z = 16$

Doclingo https://www.doclingo.ai

1.60.(a) $-3,6,\not{2}6;$ (b) (b) $-2,1\not{0},34$

1.61.(a) $2\mathbf{i}$ ş$13\mathbf{j}$ ş$23\mathbf{k}$; (b) $-22\mathbf{i}+2\mathbf{j}+37\mathbf{k}$; (c) $31\mathbf{i}-16\mathbf{j}-6\mathbf{k}$

1,62.(a)[5,8,6; (b) [2,7,1; (c) ½7,18,5

1.63.(a) 143; (b) 17

1.64.(a)(7,1,3)=ffiffiffi

BÖLÜM 2

Matrikslerin Cebiri

2.1 Giriş

Bu bölüm, matrisleri ve bunlar üzerinde tanımlanan cebirsel işlemleri incelemektedir. Bu matrisler, her bir girişin iki alt indeksine bağlı olduğu elemanların dikdörtgen dizileri olarak görülebilir (vektörlerle kar şılaştırıldığında, burada her bir giriş yalnızca bir alt indekse bağlıdır). Doğrusal denklemler sistemleri ve bunların çözümleri (Bölüm 3), matrislerin dili kullanılarak verimli bir şekilde incelenebilir. Ayrıca, daha s onraki bölümlerde tanıtılan bazı soyut nesneler, örneğin "temel değişimi", "doğrusal dönüşümler" ve "k uadratik formlar", bu matrisler (dikdörtgen diziler) ile temsil edilebilir. Öte yandan, daha sonra sunulac ak olan doğrusal cebirin soyut muamelesi, bu matrislerin yapısı hakkında bize yeni bir anlayış kazandıra caktır.

Matrislerimizdeki girişler, bazı keyfi ama sabit bir alan$K$'den gelecektir. K'nın elemanlarına sayılar vey a skalarlar denir. Okuyucu, K'nın gerçek alan$\mathbf{R}$ olduğunu varsayarsa, hiçbir temel şey kaybolmaz.

2.2 Matrisler

A bir K alanı üzerindeki matris A veya basitçe, bir matris A (K belirsiz olduğunda) skalarların dikdörtgen dizisidir genellikle aşağıdaki biçimde sunulur:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

A matrisinin satırları m skalarların yatay listeleridir:

$$(a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}), \quad (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}), \quad \dots, \quad (a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn})$$

ve A'nın sütunları, n dikey skalar listeleridir:

$$\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \dots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \dots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \quad \dots, \quad \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \dots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$$

Elemanına_{ij}, ij-girişi veyaij-elemanı olarak adlandırıldığını, satıri ve sütun$j$ içinde yer aldığını unutmayın. Böyle bir matris genellikle$A= [aij]$ yazarak gösterilir.

m satır ven sütun içeren bir matrismbyn matris olarak adlandırılır, yazılışımn . Sayı çiftine mve n matrisin boyutu denir. İki matrisA veB eşit, yazılışıA¼B, eğer aynı boyuta sahiplerse ve karşılık g elen elemanlar eşitse. Böylece, ikimn matrisinin eşitliği, her bir karşılık gelen eleman çifti için bir tane olmak üzeremn eşitlikten oluşan bir sistemle eşdeğerdir.

Yalnızca bir satırı olan bir matris, bir satır matris veya satır vektörü olarak adlandırılır ve yalnızca bir sütunu olan bir m atris, bir sütun matris veya sütun vektörü olarak adlandırılır. Tüm elemanları sıfır olan bir matris, sıfır matris olarak adlan dırılır ve genellikle 0 ile gösterilir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Girişleri tamamen reel sayılardan oluşan matrisler, reel matrisler olarak adlandırılır ve R üzerinde matrisler olarak kabul edilir. Benzer şekilde, girişleri tamamen karmaşık sayılardan oluşan matrisler, karmaşık matrisler olarak adlandırılır ve C üzerinde matrisler olarak kabul edilir. Bu metin esasen böyle reel ve karmaşık matrislerle ilgilenecektir.

ÖRNEK 2.1

(a) Dikdörtgen dizisi A = 1 −4 5 0 32 − 2 3 matrisidir. Satırları (1; 4; 5) ve (0; 3; 2)'dir, ve sütunlarıdır

$$\begin{matrix}1\\0\end{matrix}$$

(b) 2 4 sıfır matris, 0 = 0000 matrisidir. 0000 .

(c) x; y; z; t'yi bulunuz k

i

$$\begin{matrix}x+y & 2z+t\\ x-y & z-t\end{matrix}$$

Matrislerin eşitlik tanımına göre, dört karşılık gelen giriş eşit olmalıdır. Böylece,

$$x+y=3, \qquad x-y=1, \qquad 2z+t=7, \qquad z-t=5$$

Yukarıdaki denklemler sistemini çözmek$x=2,y=1,z=4,t$ ¼1.

2.3 Matris Toplama ve Skalar Çarpma

Let A ¼½aij] ve B ¼½bij] aynı boyutta, diyelim ki m n matrisleri olsun. A ve B'nin toplamı, A þ B olarak yazılır, A ve B'den karşılık gelen elemanları toplayarak elde edilen matristir. Yani,

$$A+B=\begin{bmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \dots & a_{1n}+b_{1n}\\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \dots & a_{2n}+b_{2n}\\ \dots & \dots & \dots & \dots\\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \dots & a_{mn}+b_{mn}\end{bmatrix}$$

Matris$A$'nın bir skalar$k$ ile çarpımı, kA veya basitçek Aolarak yazılır, A'nın her bir elemanınık il e çarparak elde edilen matristir. Yani,

$$kA=\begin{bmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \dots & ka_{1n}\\ ka_{21} & ka_{22} & \dots & ka_{2n}\\ \dots & \dots & \dots & \dots\\ ka_{m1} & ka_{m2} & \dots & ka_{mn}\end{bmatrix}$$

Gözlemleyin kiAþ B vekA damn matrisleridir. Ayrıca tanımlıyoruz

$$-A=(-1)A \qquad \text{and} \qquad A-B=A+(-B)$$

Matris$A$, matris A'nın negatif olarak adlandırılır ve matris$A$ $-B$, A ve$B$'nin farkı olarak adlandırılır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

ÖRNEK 2.2$A=$ $\begin{matrix}1 & -2 & 3\\ 0 & 4 & 5\end{matrix}$ ve$B=$ $\begin{matrix}4 & 6 & 8\\ 1 & -3 & -7\end{matrix}$. Sonra

$$A+B=\begin{matrix}1+4 & -2+6 & 3+8\\ 0+1 & 4+(-3) & 5+(-7)\end{matrix}=\begin{matrix}5 & 4 & 11\\ 1 & 1 & -2\end{matrix}$$

$$3A=\begin{bmatrix}3(1) & 3(-2) & 3(3)\\ 3(0) & 3(4) & 3(5)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3 & -6 & 9\\ 0 & 12 & 15\end{bmatrix}$$

$$2A-3B=\begin{bmatrix}2 & -4 & 6\\ 0 & 8 & 10\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-12 & -18 & -24\\ -3 & 9 & 21\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-10 & -22 & -18\\ -3 & 17 & 31\end{bmatrix}$$

Matris 2A $-3B$, A ve$B$'nin lineer kombinasyonu olarak adlandırılır.

Matrikslerin matris toplama ve skalar çarpma işlemleri altındaki temel özellikleri aşağıda verilmiştir.

TEOREM**2.1:** Herhangi bir matrisiA,B,C (aynı boyutta) ve herhangi bir skalar$k$ vek' düşünün. O zaman

(i) $(A+B)+C=A+(B+C)$, (v) $k(A+B)=kA+kB$,

(ii) $A+0=0+A=A$, (vi) $(k+k')A=kA+k'A$,

(iii) $A+(-A)=(-A)+A=0$, (vii) $(kk')A=k(k'A)$,

(iv) $A+B=B+A$, (viii) $1\cdot A=A$.

Öncelikle (ii) ve (iii)'deki 0'ın sıfır matrisine atıfta bulunduğunu not edin. Ayrıca, (i) ve (iv) ile, herhangi bir matris toplamı

$$A_1+A_2+\cdots+A_n$$

parantez gerektirmez ve toplam, matrislerin sırasına bağlı değildir. Ayrıca, kullanarak(vi) ve (viii), ayrıca şunları elde ederiz

$$A+A=2A, \qquad A+A+A=3A, \qquad \ldots$$

ve devam eder.

Teorem 2.1'in kanıtı, her matris denkleminin her iki tarafındakiij-girişlerinin eşit olduğunu göstermeye indirgenir. (Bkz. Problem 2.3.)

Matrisler için Teorem 2.1 ile vektörler için Teorem 1.1 arasındaki benzerliği gözlemleyin. Aslında, yukarıdaki matris işlemleri, vektörler için karşılık gelen işlemlerin genelleştirilmesi olarak görülebilir.

2.4 Toplama Sembolü

Matris çarpımını tanımlamadan önce, önce toplama sembolü S'yi (Yunanca büyük harf sigma) tanıtmak öğretici olacaktır.

Diyelim ki fðkÞ, k harfini içeren cebirsel bir ifadedir. O zaman ifade

$$\sum_{k=1}^{n} f(k) \qquad \text{or equivalently} \qquad \sum_{k=1}^{n} f(k)$$

aşağıdaki anlama gelir. Öncelikle k'yi fðkÞ'de 1 olarak ayarlıyoruz ve

$$f(1)$$

Sonra k'yı fðkÞ'de 2 olarak ayarlıyoruz, fð2Þ'yi elde ediyoruz ve bunu fð1Þ'ye ekliyoruz, elde ediyoruz

$$f(1)+f(2)$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Sonra k'yı fðkÞ'de 3 olarak ayarlıyoruz, fð3Þ'yi elde ediyoruz ve bunu önceki toplamla ekliyoruz, elde ediyoruz

$$f(1)+f(2)+f(3)$$

Bu işlemi, toplamı elde edene kadar devam ettiriyoruz

$$f(1)+f(2)+\cdots+f(n)$$

Her adımda k'nın değerini 1 artırdığımızı gözlemleyin, n'ye ulaşana kadar. k harfi 'indeks' olarak adlandı rılır ve 1 ile n sırasıyla 'alt' ve 'üst' sınırlar olarak adlandırılır. İndeks olarak sıkça kullanılan diğer harfler i ve j'dir.

Ayrıca, toplamın herhangi bir tam sayı n1'den herhangi bir tam sayı n2'ye kadar uzanmasına izin vererek tanımımızı genelleştiriyoruz. Yani, tanımlıyoruz

$$\sum_{k=n_1}^{n_2} f(k) = f(n_1)+f(n_1+1)+f(n_1+2)+\cdots+f(n_2)$$

ÖRNEK 2.3

(a) $\sum_{k=1}^{5} x_k = x_1+x_2+x_3+x_4+x_5$ and $\sum_{i=1}^{n} a_i b_i = a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$

(b) $\sum_{j=2}^{5} j^2 = 2^2+3^2+4^2+5^2 = 54$ and $\sum_{i=0}^{n} a_i x^i = a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^{\mathrm{n}}$

(c) $\sum_{k=1}^{p} a_{ik}b_{kj} = a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+a_{i3}b_{3j}+\cdots+a_{ip}b_{pj}$

2.5 Matris Çarpımı

Matrislerin çarpımıA ve$B$, AB olarak yazılır, biraz karmaşıktır. Bu nedenle, önce özel bir duru mla başlıyoruz.

Bir satır matris A ¼½ai] ve aynı sayıda eleman içeren bir sütun matris B ¼½bi] çarpımı AB, karşılık gelen g irişleri çarparak ve toplayarak elde edilen skalar (veya 1 1 matris) olarak tanımlanır; yani,

$$AB = [a_1, a_2, \ldots, a_n]\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \cdots \\ b_n \end{bmatrix} = a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n = \sum_{k=1}^{n} a_kb_k$$

AB'nin bir skalar (veya 1x1 matris) olduğunu vurguluyoruz. A ve B'nin farklı sayıda elemanları olduğunda AB'nin çarpımı tanımlı değildir.

ÖRNEK 2.4

$$\begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix} = 7(3)+(-4)(2)+5(-1) = 21-8-5 = 8$$

(b) $[6,-1,8,3]\begin{bmatrix} 4 \\ -9 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix} = 24+9-16+15 = 32$

Artık matris çarpımını genel olarak tanımlamaya hazırız.

Doclingo https://www.doclingo.ai

TANIM:A¼½aik] veB¼½bkj] matrisleri öyle kiA nın sütun sayısıB nin satır sayısına eşittir; diyelim ki,A birmp matrisidir veB birpn matrisidir.
O zaman ürünAB, mn matrisidir ve bu matrisinij-girişi, A'nıni'inci satırınınB'nınj'inci sütunu ile çarpılmasıyla elde edilir. Yani,

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1p} \\ \cdot & \dots & \cdot \\ a_{i1} & \dots & a_{ip} \\ \cdot & \dots & \cdot \\ a_{m1} & \dots & a_{mp} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & \dots & b_{1j} & \dots & b_{1n} \\ \cdot & \dots & \cdot & \dots & \cdot \\ \cdot & \dots & \cdot & \dots & \cdot \\ \cdot & \dots & \cdot & \dots & \cdot \\ b_{p1} & \dots & b_{pj} & \dots & b_{pn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \cdot & \dots & \cdot \\ \cdot & c_{ij} & \cdot \\ \cdot & \dots & \cdot \\ c_{m1} & \dots & c_{mn} \end{bmatrix}$$

$$\text{where} \qquad c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ip}b_{pj} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik}b_{kj}$$

ÜrünAB, A birmp matris veB birqn matris olduğunda tanımlı değildir; buradap¼q.

ÖRNEK 2.5

(a) Find AB where $A = \begin{matrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{matrix}$.

Çünkü A 2 2 ve B 2 3'tür, çarpım AB tanımlıdır ve AB 2 3 matrisidir. Çarpım matrisini n ilk satırını AB elde etmek için, A'nın [1, 3] ilk satırını B'nin her sütunu ile çarpın,

2
5

sırasıyla. Yani,

$$AB = \begin{matrix} 2+15 & 0-6 & -4+18 \end{matrix}$$

İkinci satırı elde etmek içinAB, A'nın ikinci satırını$[2,1]$ ile$B$'nin her sütunu ile çarpın. Böylece,

$$AB = \begin{bmatrix} 17 \\ 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -6 & 14 \\ -5 & \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ 0+2 & -8-6 \end{matrix} = \begin{matrix} 17 & -6 & 14 \\ -1 & 2 & -14 \end{matrix}$$

(b) A=12 varsayalım ve$B=$ $\begin{matrix} 5 & 6 \\ 0 & -2 \end{matrix}$. Sonra
34

$$AB = \begin{matrix} 5+0 & 6-4 \\ 15+0 & 18-8 \end{matrix} \qquad \text{and} \qquad BA = \begin{matrix} 5+18 & 10+24 \\ 0-6 & 0-8 \end{matrix}$$

Yukarıdaki örnek, matris çarpımının komütatif olmadığını göstermektedir—yani, genel olarak, $AB=BA$. Ancak, matris çarpımı aşağıdaki özellikleri tatmin eder.

TEOREM**2.2:**A,B,C matrisleri olsun. O zaman, ürünler ve toplamlar tanımlandığında,

(i) $(AB)C = A(BC)$ (associative law),

(ii) $A(B+C) = AB + AC$ (left distributive law),

(iii) $(B+C)A = BA + CA$ (right distributive law),

(iv) $k(AB) = (kA)B = A(kB)$, where k is a scalar.

0A= 0 ve$B$0= 0 olduğunu not ediyoruz, burada 0 sıfır matrisidir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

2.6 Bir Matrisin Transpozu

Bir matris$A$'nın transpozu, A^T olarak yazılır, A'nın sütunlarını sırayla satır olarak yazarak elde edile n matristir. Örneğin, $\begin{bmatrix} & 3 \\ & \end{bmatrix}$ and $[1,-3,-5]^T = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ -5 \end{bmatrix}$

Başka bir deyişle, eğer$A¼½a_{ij}]$ birmn matris ise, o zaman$A^T¼½b_{ij}]$ nm matrisidir ve burada$b_{ij}¼a_{ji}$.

Bir satır vektörünün transpozunun bir sütun vektörü olduğunu gözlemleyin. Benzer şekilde, bir sütunvektörünün transpozunun bir satır vek törü olduğunu söyleyebiliriz.

Sonraki teorem, transpoz işleminin temel özelliklerini listeler.

TEOREM**2.3:**A ve$B$ matrisleri olsun ve$k$ bir skalar olsun. O zaman, toplam ve çarpım tanımlandığında,

(i) $(A+B)^T = A^T + B^T$, (iii)$(kA)^T ¼kA^T$,

(ii) $(A^T)^T = A$, (iv)ðABÞT ¼ BT AT .

Bir ürünün transpozesinin, transpoze edilenlerin çarpımı olduğunu, ancak ters sırayla olduğunu v urguluyoruz.

2.7 Kare Matrisler

A kare matris, satır sayısının sütun sayısına eşit olduğu bir matristir. Birnn kare matrisinn dereceli old uğu ve bazen n-kare matris olarak adlandırıldığı söylenir.

Her iki matrisin de toplanamayacağını veya çarpılamayacağını unutmayın. Ancak, yalnızca belirli b ir sıra n olan kare matrisleri dikkate alırsak, bu rahatsızlık ortadan kalkar. Özellikle, toplama, çarpma, skalar çarpma ve transpoze işlemleri herhangi bir n x n matris üzerinde gerçekleştirilebilir ve sonuç yine bir n x n matris olacaktır.

ÖRNEK 2.6Aşağıdakiler 3. dereceden kare matrislerdir:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -4 & -4 & -4 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -5 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & -4 \end{bmatrix}$$

Aşağıdakiler de 3. dereceden matrislerdir:

$$A \text{ ş} B = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 4 \\ -4 & -1 & -6 \\ 6 & 8 & 3 \end{bmatrix}, \qquad 2A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ -8 & -8 & -8 \\ 10 & 12 & 14 \end{bmatrix}, \qquad A^T = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 5 \\ 2 & -4 & 6 \\ 3 & -4 & 7 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 5 & 7 & -15 \\ -12 & 0 & 20 \\ 17 & 7 & -35 \end{bmatrix}, \qquad BA = \begin{bmatrix} 27 & 30 & 33 \\ -22 & -24 & -26 \\ -27 & -30 & -33 \end{bmatrix}$$

Diagonal ve İz

Let$A = [a_{ij}]$ bir$n$-kare matris olsun. A'nın$diagonal$ veya ana diagonal, aynı alt dizinlere sahip elemanlard an oluşur—yani,

$$a_{11}, \quad a_{22}, \quad a_{33}, \quad \ldots, \quad a_{nn}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

A'nın iz, tr(A) olarak yazılır ve diagonal elemanların toplamıdır. Yani,

$$\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + a_{33} + \cdots + a_{nn}$$

Aşağıdaki teorem geçerlidir.

TEOREM **2.4:** $A = [a_{ij}]$ ve $B = [b_{ij}]$ n-kare matrisler ve k bir skalar olsun. O zaman

$$\text{(i)} \quad \text{tr}(A+B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B), \qquad \text{(iii)} \quad \text{tr}(A^T) = \text{tr}(A),$$
$$\text{(ii)} \quad \text{tr}(kA) = k\ \text{tr}(A), \qquad \text{(iv)} \quad \text{tr}(AB) = \text{tr}(BA).$$

ÖRNEK 2.7 A ve B, Örnek 2.6'daki matrisler A ve B olsun. O zaman

$$\text{diagonal of } A = \{1, -4, 7\} \qquad \text{and} \qquad \text{tr}(\ \ ) = 1 - 4 + 7 = 4$$
$$\text{diagonal of } B = \{\ \ , 3, -4\} \qquad \text{and} \qquad \text{tr}(B) = 2 + 3 - 4 = 1$$

Ayrıca,

$$\text{tr}(A + B) = 3 - 1 + 3 = 5, \qquad \text{tr}(2A) = 2 - 8 + 14 = 8, \quad \text{tr}(A^T) = 1 - 4 + 7 = 4$$
$$\text{tr}(\ AB) = 5 + 0 - 35 = -30, \qquad \text{tr}(\ \ \ ) = 27 - 24 - \ \ \ = -30$$

Teorem 2.4'ten beklenildiği gibi,

$$\text{tr}(A+B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B), \qquad \text{tr}(A^T) = \text{tr}(A), \qquad \text{tr}(2A) = 2\ \text{tr}(A)$$

Ayrıca, $AB = BA$ olmasına rağmen, izler eşittir.

Kimlik Matrisi, Skalar Matrisler

n-kare kimlik veya birim matris, In ile gösterilir veya basitçeI olarak adlandırılır, n-kare matris olup, köşegenin de 1'ler ve diğer yerlerde 0'lar bulunur. Kimlik matrisiI, herhangi birn-kare matris A için skalar 1'e benzer.

$$AI = IA = A$$

Daha genel olarak, eğer B bir m n matrisiyse, o zaman BIn = ImB = B'dir.

Herhangi bir skalar k için, diyagonalinde k'ların ve diğer yerlerde 0'ların bulunduğu kI m atrisine skalar matris denir. Gözlemleyin ki

$$(kI)A = k(IA) = kA$$

Yani, bir A matrisini skalar matris kI ile çarpmak, A'yı skalar k ile çarpmaya eşdeğerdir.

ÖRNEK 2.8 Aşağıdakiler 3 ve 4. dereceden kimlik matrisleri ve k = 5 için karşılık gelen skala r matrislerdir:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 5 & & & \\ & 5 & & \\ & & 5 & \\ & & & 5 \end{bmatrix}$$

Not 1: Belirsizlik olmadığında, yukarıdaki ikinci ve dördüncü matrislerde olduğu gibi, 0'ların bloklarını veya desenlerini atlamak yaygın bir uygulamadır.

Not 2: Kronecker delta fonksiyonu dij = d ij olarak tanımlanır.

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{if } \ i \neq j \\ 1 & \text{if } \ i = j \end{cases}$$

Böylece, kimlik matrisinin I = [dij] olarak tanımlanması mümkündür.

Doclingo https://www.doclingo.ai

2.8 Matrislerin Kuvvetleri, Matrislerde Polinomlar

A'nın n kare matris olduğunu varsayalım. A'nın kuvvetleri aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$A^2 = AA, \qquad A^3 = A^2A, \qquad \ldots, \qquad A^{n+1} = A^nA, \qquad \ldots, \qquad \text{and} \qquad A^0 = \text{ben}$$

Matris$A$ içindeki polinomlar da tanımlıdır. Özellikle, herhangi bir polinom için

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

buradaa_iK içindeki skalarlerdir,$f(A)$ aşağıdaki matris olarak tanımlanır:

$$f(A) = a_0I + a_1A + a_2A^2 + \cdots + a_nA^n$$

[Not: f(A), f(x)'ye matris$A$'nın değişken$x$ ile değiştirilmesi ve skalar matrisa_0I'nın skalara_0 ile değiştirilmes iyle elde edilir.] Eğer$f(A)$ sıfır matris ise, o zaman$A$ sıfır veya$f(x$'nin kökü olarak adlandırılır.

ÖRNEK 2.9Varsayalım$A = \begin{matrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{matrix}$. Sonra

$$A^2 = \begin{matrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & -4 & 3 & -4 \end{matrix} \qquad \text{and} \qquad A^3 = A^2A = \begin{matrix} 7 & -6 \\ -9 & 22 \end{matrix}$$

Varsayalım$f(x) = 2x^2 - 3x + 5$ ve$g(x) = x^2 + 3x - 10$. O zaman

$$f(A) = 2 \begin{matrix} 7 & -6 \\ -9 & 22 \end{matrix}$$

$$g(A) = \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ -9 & 22 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} - 10\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Böylece,A polinomun$g(x)$ için bir sıfırdır.

2.9 Tersinir (Tekil) Matrisler

Bir kare matris$A$ tersinir veya tekil olarak adlandırılırsa, öyle bir matris$B$ vardır ki

$$AB = BA = I$$

burada$I$ kimlik matrisidir. Böyle bir matris$B$ benzersizdir. Yani, eğer$AB_1 = B_1A = I$ ve$AB_2 = B_2A = I$,öyleyse

$$B_1 = B_1I = B_1(AB_2) = (B_1A)B_2 = IB_2 = B_2$$

Bu tür bir matrisBA'nın tersi olarak adlandırılır veA^1 ile gösterilir. Yukarıdaki ilişkininsimetrik olduğunu gözlemleyin; yani, eğerBA'nın tersi ise, o zamanAB'nın tersidir.

ÖRNEK 2.10Diyelim ki$A = \begin{matrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{matrix}$ ve$B = \begin{matrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{matrix}$. Sonra

$$AB = \begin{matrix} 6-5 & -10+10 \\ 3-3 & -5+6 \end{matrix} \qquad \text{and} \qquad BA = \begin{matrix} 6-5 & 15-15 \\ -2+2 & -5+6 \end{matrix} = \begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix}$$

Böylece,A ve$B$ terslerdir.

Bilinmektedir (Teorem 3.16) ki$AB = I$ yalnızca$BA = I$ olduğunda geçerlidir. Bu nedenle, iki verilen matrisin ters olup olmadığını belirlemek için yalnızca birçarpımı test etmek gereklidir. (Bkz. Problem 2.17.)

Şimdi$A$ ve$B$ terslenebilir olduğunu varsayalım. O zamanAB terslenebilir ve$(AB)^1 = B^1A^1$. Daha genel olarak, eğer $A_1, A_2, \ldots, A_k$ terslenebilir ise, o zaman çarpımları terslenebilir ve

$$(A_1A_2 \ldots A_k)^{-1} = A_k^{-1} \ldots A_2^{-1}A_1^{-1}$$

ters sıradaki terslerin çarpımıdır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

2 2 Matrisinin Tersi

BirA'nın rastgele bir 2 2 matris olduğunu varsayalım, diyelim kiA¼ abcd . BizA[1]'in, tersinin formülünü türetmek istiyoruz A'nın. Özellikle, 2[2]= 4 skalar arıyoruz, diyelim kix1,y1,x2,y2, böylece

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{or} \quad \begin{matrix} ax_1 + by_1 & ax_2 + by_2 \\ cx_1 + dy_1 & cx_2 + dy_2 \end{matrix}$$

Dört girişi, birim matrisindeki karşılık gelen girişlere eşit olarak ayarlamak, dört denklem elde eder, iki 2 2 sistemine aşağıdaki gibi bölünebilir:

$$\begin{aligned} ax_1 + by_1 &= 1, & ax_2 + by_2 &= 0 \\ cx_1 + dy_1 &= 0, & cx_2 + dy_2 &= 1 \end{aligned}$$

Varsayalım ki|A| = ab − bc (bu A'nın determinantı olarak adlandırılır).jAj¼ 0 olduğunu varsayarsak, yukarıdaki bilinmeyenler için benzersiz bir şekilde çözebiliriz x1,y1,x2,y2, elde ederek

$$x_1 = \frac{d}{|A|}, \qquad y_1 = \frac{-c}{|A|}, \qquad x_2 = \frac{-b}{|A|}, \qquad y_2 = \frac{a}{|A|}$$

Buna göre,

$$A^{-1} = \begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix} = \frac{1}{|A|}\begin{matrix} d & -b \\ -\mathrm{O} & \end{matrix}$$

Başka bir deyişle, eğerjAj¼ 0 ise, 2 2 matrisinin tersiA, aşağıdaki gibi elde edilebilir:

(1) Diyagonal üzerindeki iki elemanı yer değiştirin.

(2) Diğer iki elemanın negatiflerini alın.

(3) Elde edilen matrisi 1/|A| ile çarpın veya eşdeğer olarak, her bir elemanı|A| ile bölün.

Eğer|A| = 0 ise, matrisA tersinir değildir.

ÖRNEK 2.11TersiA=$\begin{matrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{matrix}$ veB=$\begin{matrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{matrix}$.

Öncelikle|A| = 2(5Þ3(4) = 10 − 12 ¼2. ÇünküjAj¼ 0, matrisA tersinirdir ve

$$A^{-1} = \frac{1}{-2}\begin{matrix} 5 & -3 \\ -4 & 2 \end{matrix}$$

Şimdi|B| = 1(6Þ3(2) = 6 − 6 = 0. Çünkü|B| = 0, matrisB tersinir değildir.

Açıklama:Yukarıdaki özellik, bir matrisin tersinir olmasının yalnızcaA sıfırdan farklı bir determinantı varsa doğru olduğunu belirtir herhangi bir sıradaki kare matrisler için geçerlidir. (Bkz. Bölüm 8.)

Birnn Matrisin Tersi

Diyelim kiA rastgele birn-kare matristir. Tersini bulmakA[1], yukarıda olduğu gibi, bir grupnn lineer d enklem sisteminin çözümünü bulmaya indirgenir. Bu tür sistemlerin çözümü ve bu tür bir grup siste min verimli bir şekilde çözülmesi Bölüm 3'te ele alınmaktadır.

2.10 Özel Kare Matris Türleri

Bu bölüm, bir dizi özel türde kare matrisleri tanımlar.

Diagonal ve Üçgen Matrisler

Bir kare matrisD= [dij], nondiagonal girişleri sıfırsadiagonalolarak adlandırılır. Böyle bir matris bazen denot edilir

$$D = \mathrm{diag}(d_{11}, d_{22}, \ldots, d_{nn})$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

burada bazı veya tümd_{ii} sıfır olabilir. Örneğin,

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} 6 & & & \\ & 0 & & \\ & & -9 & \\ & & & 8 \end{bmatrix}$$

diagonal matrislerdir, sırasıyla şu şekilde temsil edilebilirler:

$$\operatorname{diag}(3, -7, 2), \qquad \operatorname{diag}(4, -5), \qquad \operatorname{diag}(6, 0, -9, 8)$$

(Üçüncü matrisin 0'ların desenlerinin atlandığını gözlemleyin.)Bir k

are matris$A = [a_{ij}]$ üst üçgen veya basitçe üçgen olarak adlandırılır eğer (ana) çaprazın altındaki tü m girişler 0'a eşitse—yani, eğer$a_{ij} = 0$ için$i > j$. 2, 3, 4 dereceli genel üst üçgen matrisleri aşağıdaki gibi dir:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ & b_{22} & b_{23} \\ & & b_{33} \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ & c_{22} & c_{23} & c_{24} \\ & & c_{33} & c_{34} \\ & & & c_{44} \end{bmatrix}$$

(Diyagonal matrislerde olduğu gibi, 0'ların desenlerini atlamak yaygın bir uygulamadır.)

Aşağıdaki teorem geçerlidir.

TEOREM2.5:A¼½a$_{ij}$] veB¼½b$_{ij}$] nn (üst) üçgen matrislerdir. O zaman

(Ben) $A+B, kA, AB$ üçgendir ve sırasıyla diyagonal:

$$(a_{11} + b_{11},\ \ldots,\ a_{nn} + b_{nn}), \qquad (ka_{11},\ \ldots,\ ka_{nn}), \qquad (a_{11}b_{11},\ \ldots,\ a_{nn}b_{nn})$$

(ii) Herhangi bir polinom$f(x)$, matris$f(A)$ üçgendir ve diyagonal

$$(f(a_{11}), f(a_{22}), \ldots, f(a_{nn}))$$

(iii)A tersinir ise ve yalnızca her diyagonal eleman$a_{ii} = 0$ ise, veA^{-1} mevcutsaaynı za manda üçgendir.

A alt üçgen matris, diyagonalın üzerindeki tüm elemanları sıfır olan bir kare matristir. Teorem 2.5'in"üçgen" kelimesini "alt üçgen" veya "diyagonal" ile değiştirdiğimizde de doğru olduğu

nu belirtelim.Not: Boş olmayan bir matris kümesi$A$, eğer A matris toplama, skalar çarpma ve matris çarpma işlemleri altında kapalı ise matrisler (algebra) olarak adlandırılır. Açıkça, belirli bir s ıraya sahip kare matrisler bir matrisler algebrası oluşturur, ancak skalar, diyagonal, üçgen ve alt ü çgen matrisler de öyledir.

Özel Gerçek Kare Matrisler: Simetrik, Ortogonal, Normal

[12. Bölüme kadar isteğe bağlı]

Şimdi$A$ gerçek elemanlara sahip bir kare matris olsun—yani, gerçek bir kare matris. Matris$A$ ve transpozuA^T arasındaki ilişki önemli türde matrisler üretir.

(a) Simetrik Matrisler

Bir matris$A$ simetrik ise$A^T = A$. Eşdeğer olarak,$A = [a_{ij}]$ simetrik ise simetrik elemanlar (diag onal ile ilgili yansıtma elemanları) eşittir—yani, her$a_{ij} = a_{ji}$.

Bir matris$A$ çarpık-simetrik iseA^T ¼A veya, eşdeğer olarak, hera_{ij} ¼a_{ji}. Açıkça, böyle bir matrisin di agonal elemanları sıfır olmalıdır, çünküa_{ii} ¼a_{ii},$a_{ii} = 0$ anlamına gelir.

(Bir matris$A$, eğer$A^T = A$ veyaA^T ¼A ise kare olmalıdır.)

Doclingo https://www.doclingo.ai

EXAMPLE 2.12 Let $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ -3 & 6 & 7 \\ 5 & 7 & -8 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 3 & -4 \\ -3 & 0 & 5 \\ 4 & -5 & 0 \end{bmatrix}, C = \begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix}$.

(a) İnceleme ile, A'daki simetrik elemanlar eşittir, veya$A^T = A$. Böylece,A simetriktir.

(b) B'nin diagonal elemanları 0'dır ve simetrik elemanlar birbirinin negatifidir, veyaB^T ¼B.
B böylece çarpık-simetriktir.

(c) C kare olmadığından,C ne simetrik ne de çarpık-simetriktir.

(b) Ortogonal Matrisler

Gerçek bir matris$A$ ortogonal ise$A^T = A^1$—yani, eğer$AA^T = A^T A = I$. Böylece,A mutlaka kare ve tersinir olmalıdır.

ÖRNEK 2.13$A =$ $\begin{bmatrix} \frac{1}{9} & \frac{8}{9} & -\frac{4}{9} \\ \frac{4}{9} & -\frac{4}{9} & -\frac{7}{9} \\ \frac{8}{9} & \frac{1}{9} & \frac{4}{9} \end{bmatrix}$. A ile AT çarptığımızda I elde edilir; yani, AAT ¼ I. Bu,

$A^T A = I$ olduğu anlamına gelir. Böylece,$A^T = A^1$; yani,A dikdörtgendir.

Şimdi varsayalımA, satırları olan gerçek ortogonal 3 3 matrisidir

$$u_1 = (a_1, a_2, a_3), \qquad u_2 = (b_1, b_2, b_3), \qquad u_3 = (c_1, c_2, c_3)$$

ÇünküA ortogonaldir, bu nedenle$AA^T = I$ olmalıdır. Yani,

$$AA^T = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Çarpma$A$ ileA^T ve her bir girişiI içindeki karşılık gelen girişle eşitlemek, aşağıdaki dokuzdenklemle son uçlanır:

$$\begin{aligned} a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 &= 1, & a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 &= 0, & a_1 c_1 + a_2 c_2 + a_3 c_3 &= 0 \\ {}_{b_1}\, a_1 + b_2 a_2 + b_3 a_3 &= 0, & b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 &= 1, & b_1 c_1 + b_2 c_2 + b_3 c_3 &= 0 \\ {}_{c_1}\, a_1 + c_2 a_2 + c_3 a_3 &= 0, & c_1 b_1 + c_2 b_2 + c_3 b_3 &= 0, & c_1^2 + c_2^2 + c_3^2 &= 1 \end{aligned}$$

Buna göre,$u_1 u_1 = 1, u_2 u_2 = 1, u_3 u_3 =$ 1, ve$u_i u_j =$ 0 için$i = j$. Böylece, satırlaru_1, u_2, u_3 birim vektörlerdi r ve birbirine diktir.

Genel olarak, vektörler u1, u2; ...; um Rn içinde bir ortonormal vektör seti oluşturur, eğer vektörler birim vektörlerse ve birbirine dikse; yani,

$$u_i \cdot u_j = \begin{cases} 0 & \text{if } i \neq j \\ 1 & \text{if } i = j \end{cases}$$

Başka bir deyişle,$u_i u_j = \delta_{ij}$ buradaδ_{ij} Kronecker delta fonksiyonudur·

$AA^T = I$ koşulunun, A'nın satırlarının ortonormal bir vektör kümesi oluşturduğunu gösterdiğini kanıtladık. A$^T A = I$ koşulu benzer şekilde, A'nın sütunlarının da ortonormal bir vektör kümesi oluşturduğunu gösterir. Ayrıca, her adı mın tersine çevrilebilir olması nedeniyle, tersinin de doğru olduğu söylenebilir.

Yukarıdaki sonuçlar 3 3 matrisleri için genel olarak doğrudur. Yani, aşağıdaki teorem geçerlidir.

TEOREM**2.6:**A gerçek bir matris olsun. O zaman aşağıdakiler eşdeğerdir:

(a) A dikdörtgendir.

(b) A matrisinin satırları ortonormal bir küme oluşturur.

(c) A matrisinin sütunları ortonormal bir küme oluşturur.

$n =$ 2 için, aşağıdaki sonucu elde ederiz (Problem 2.28'de kanıtlanmıştır).

Doclingo https://www.doclingo.ai

TEOREM**2.7:***A* gerçek bir 2 2 dikdörtgen matris olsun. O zaman, bazı gerçek sayılarθ için,

$$A = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

(c) Normal Matrisler

Gerçek bir matris$A$ normaldir eğerA^T transpozu ile çarpışıyorsa — yani, eğer$AA^T=A^TA$. Eğer$A$ simetrik, ortogon al veya çarpık simetrik ise, o zaman$A$ normaldir. Ayrıca başka normal matrisler de vardır.

ÖRNEK 2.14$A=\begin{matrix}6 & -3\\ 3 & 6\end{matrix}$. Sonra

$$AA^T = \begin{matrix}6 & -3\\ 3 & 6\end{matrix}\begin{matrix}6 & 3\\ -3 & 6\end{matrix} = \begin{matrix}45 & 0\\ 0 & 45\end{matrix} \quad \text{ve} \quad A^TA = \begin{matrix}6 & 3\\ -3 & 6\end{matrix}\begin{matrix}6 & -3\\ 3 & 6\end{matrix} = \begin{matrix}45 & 0\\ 0 & 45\end{matrix}$$

Çünkü$AA^T=A^TA$, matris$A$ normaldir.

2.11 Karmaşık Matrisler

MatrisA karmaşık bir matris olsun—yani, karmaşık elemanlara sahip bir matris. Eğerz¼aþ bibir karmaşık say ı ise, o zaman$^-$ z¼abi onun konjugatıdır. Bir karmaşık matrisA'nın konjugatı, yazılışı$^-$ A, matris^A'dan elde edil en ve her bir elemanın konjugatını alan matristir. Yani, eğer^{A}¼½a_{ij}] , o zaman$^-$ A¼½b_{ij}] ,buradab_{ij}¼$^-$ a_{ij}. (B u durumu$^-$ A¼½$^-$ a_{ij}] yazarak gösteriyoruz.)

Herhangi bir karmaşık matris$A$ için transpoze ve konjugasyon işlemleri birbirleriyle değişir veA^H notasyonu, matris$A$'nın konjugat transpozesini belirtmek için kullanılır. Yani,

$$A^H = (\bar{A})^T = (\overline{A^T})$$

Not edin ki eğer$A$ gerçekte ise, o zaman$A^H=A^T$. [Bazı metinler$A$* yerineA^H.]

EXAMPLE 2.15 Let $A = \begin{bmatrix} 2+8i & 5-3i & 4-7i \\ 6i & 1-4i & 3+2i \end{bmatrix}$. Then $A^H = \begin{bmatrix} 2-8i & -6i \\ 5+3i & 1+4i \\ 4+7i & 3-2i \end{bmatrix}$.

Özel Karmaşık Matrisler: Hermit, Ünitery, Normal [Bölüm 12'ye kadar isteğe bağlı]

Karmaşık bir matris$A$ düşünün. Matris$A$ ile konjugat transpozuA^H arasındaki ilişki, önemli t ürde karmaşık matrisler (yukarıda tanımlanan gerçek matris türlerine benzer) üretir.

Karmaşık bir matris$A$, Hermit veya çarpık-Hermit olarak adlandırılır.

$$A^H = A \qquad \text{or} \qquad A^H = -A.$$

Açıkça,$A=[\,a_{ij}]$ Hermit'tir eğer ve yalnızca simetrik elemanlar konjugat ise—yani, her $a_{ij}=^-a_{ji}$ ise—bu durumda her diagonal elemana_{ii} gerçek olmalıdır. Benzer şekilde, eğer$A$ çarpık-simetrik ise, her diagonal eleman$a_{ii}=0$ olmalıdır. (Not edin ki$A$, eğer$A^H=A$ veya$A^H=-A$ ise kare olmalıdır.)

Karmaşık bir matris$A$, eğer AHA1 ¼A1AH ¼I ise ünitery olarak adlandırılır—yani, eğer

$$A^H = A^{-1}.$$

Böylece,A mutlaka kare ve tersinir olmalıdır. Karmaşık bir matris$A$, yalnızca eğer satırları (sütunları) k armaşık vektörlerin nokta çarpımı açısından ortonormal bir set oluşturuyorsa ünitery'dir.

Karmaşık bir matris$A$, eğer AH ile değişimliyse normal olarak adlandırılır—yani, eğer

$$AA^H = A^HA$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

(Bu nedenle,A bir kare matris olmalıdır.) Bu tanım, A gerçek olduğunda gerçek matrisler için geçerlidir.

ÖRNEK 2.16Aşağıdaki karmaşık matrisleri düşünün:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1-2i & 4+7i \\ 1 \text{ ş} 2i & -4 & -2i \\ 4-7 & 2 & 5 \end{bmatrix} \qquad B = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & -i & -1+i \\ i & 1 & 1+i \\ 1+i & -1+i & 0 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 2+3i & 1 \\ i & 1+2i \end{bmatrix}$$

(a) İnceleme ile, A'nın çapraz elemanları gerçektir ve simetrik elemanlar 1'dir. $-2i$ ve 1+$2i$ dir birleştir, 4+$7i$ ve 4 $-$ 7i karmaşık, ve 2i ve 2i karmaşık. Böylece,A Hermitiyendir.

(b) B ileB^H çarptığımızda$I$ elde ederiz; yani,BB^H=I. Bu,B^HB=I olduğu anlamına gelir. Böylece,B^H=B^1,bu da$B$'nin birim olduğunu gösterir.

(c) C'nin normal olduğunu göstermek için, CC H ve C H C'yi değerlendiriyoruz:

$$CC^H = \begin{matrix} 2+3i & 1 \\ i & 1+2i \end{matrix}$$

ve benzer şekildeC^HC= $\begin{matrix} 14 & 4-4 \\ 4 \text{ ş} 4i & 6 \end{matrix}$. ÇünküCC^H=C^HC, karmaşık matris$C$ normaldir.

Bir matris$A$ gerçek olduğunda, Hermitiyen'in simetrik ile aynı olduğunu ve üniteryen'in deortogonal ile aynı olduğunu n ot ediyoruz.

2.12 Blok Matrisler

Yatay ve dikey (kesikli) çizgilerden oluşan bir sistem kullanarak, bir matris$A$'yi blok (veya hücre) olarak adlandırılan alt matrislere ayırabiliriz.A. Açıkça, belirli bir matris farklı şekillerde bloklara ayrılabilir. Ör neğin,

$$\left[\begin{array}{cc|cc|c} 1 & -2 & 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 5 & 7 & -2 \\ \hline 3 & 1 & 4 & 5 & 9 \\ 4 & 6 & -3 & 1 & 8 \end{array}\right], \qquad \left[\begin{array}{cc|ccc} 1 & -2 & 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 5 & 7 & -2 \\ \hline 3 & 1 & 4 & 5 & 9 \\ 4 & 6 & -3 & 1 & 8 \end{array}\right], \qquad \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & -2 & 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 5 & 7 & -2 \\ \hline 3 & 1 & 4 & 5 & 9 \\ 4 & 6 & -3 & 1 & 8 \end{array}\right]$$

Matrislerin, diyelim ki$A$ ve$B$, bloklara ayrılmasının avantajı, Ave$B$ üzerindeki işlemlerin son ucunun, bloklarla hesaplama yaparak elde edilebilmesidir; sanki bunlar matrislerin gerçek elemanlarıymış gibi. Bu aşağıda gösterilmektedir; burada blok matris$A$ için$A_{ij}]$ notasyonu k ullanılacaktır.

Varsayalım ki$A$= $[A_{ij}]$ ve$B$= $[B_{ij}]$, aynı sayıda satır ve sütun bloğuna sahip blok matrislerdir ve karşılık gel en blokların aynı boyutta olduğunu varsayalım. O zaman$A$ ve$B$'nin karşılık gelen bloklarını eklemek, aynı za manda$A$ ve$B$'nin karşılık gelen elemanlarını da ekler ve$A$'nın her bloğunu bir skalar$k$ ile çarpmak, her elemanıA 'nınk ile çarpar. Böylece,

$$A+B = \begin{bmatrix} A_{11}+B_{11} & A_{12}+B_{12} & \dots & A_{1n}+B_{1n} \\ A_{21}+B_{21} & A_{22}+B_{22} & \dots & A_{2n}+B_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{m1}+B_{m1} & A_{m2}+B_{m2} & \dots & A_{mn}+B_{mn} \end{bmatrix}$$

ve

$$kA = \begin{bmatrix} kA_{11} & kA_{12} & \dots & kA_{1n} \\ kA_{21} & kA_{22} & \dots & kA_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ kA_{m1} & kA_{m2} & \dots & kA_{mn} \end{bmatrix}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Matris çarpımı durumu daha az belirgindir, ancak yine de doğrudur. Yani, varsayalım ki$U=[U_{ik}]$ ve $V=[V_{kj}]$, her blokU_{ik}'nin sütun sayısının her blokV_{kj}'nin satır sayısına eşit olduğu blok matrisl erdir. (Böylece, her çarpım$U_{ik}V_{kj}$ tanımlıdır.) O zaman

$$UV=\begin{bmatrix} W_{11} & W_{12} & \cdots & W_{1n} \\ W_{21} & W_{22} & \cdots & W_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ W_{m1} & W_{m2} & \cdots & W_{mn} \end{bmatrix}, \qquad \text{where} \quad W_{ij}=U_{i1}V_{1j}+U_{i2}V_{2j}+\cdots+U_{ip}V_{\text{pijama}}$$

Yukarıdaki formülünUV için kanıtı basittir ancak ayrıntılı ve uzundur. Bir alıştırma olarak bırakılmıştır (Problem 2.85).

Kare Blok Matrisler

Bir$M$ blok matris olsun. O zaman$M$, eğer

(Ben) M bir kare matris ise kare blok matris olarak adlandırılır.

(ii) Bloklar bir kare matris oluşturur.
(iii) Diyagonal bloklar da kare matrislerdir.

Son iki koşul, yalnızca yatay ve dikey çizgilerin sayısı eşit olduğunda ve simetrik olarak y erleştirildiğinde gerçekleşecektir.

Aşağıdaki iki blok matrisini dikkate alın:

$$A=\left[\begin{array}{cc|cc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 9 & 8 & 7 & 6 & 5 \\ \hline 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\ 3 & 5 & 3 & 5 & 3 \end{array}\right] \qquad \text{and} \qquad B=\left[\begin{array}{cc|cc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 9 & 8 & 7 & 6 & 5 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\ \hline 3 & 5 & 3 & 5 & 3 \end{array}\right]$$

Blok matrisi$A$ kare bir blok matrisi değildir, çünkü ikinci ve üçüncü çapraz bloklar kare değildir. Diğer yandan, blok matrisi$B$ kare bir blok matrisidir.

Blok Diyagonal Matrisler

Bir$M=[A_{ij}]$ kare bir blok matrisi olsun ki, çapraz dışındaki bloklar tamamen sıfır matrislerdir; yani, $A_{ij}=0$ iken$i=j$. O zaman$M$ bir blok diyagonal matris olarak adlandırılır. Bazen böyle bir blokdiyagonal m atris yazarken gösteririz

$$M=\text{diag}(A_{11},A_{22},\ldots,A_{rr}) \qquad \text{or} \qquad M=A_{11}\oplus A_{22}\oplus\cdots\oplus A_{rr}$$

Blok diyagonal matrislerin önemi, blok matrisin cebirinin sıklıkla bireysel blokların cebirine indirgenmesidir. Özellikle, diyelim ki$f(x)$ bir polinom ve$M$ yukarıdaki blokdiyagonal matrist ir. O zaman$f(M)$ bir blok diyagonal matristir ve

$$f(M)=\text{diag}(f(A_{11}),f(A_{22}),\ldots,f(A_{rr}))$$

Ayrıca,M yalnızca herA_{ii} tersinir ise tersinir ve, böyle bir durumda,M^{1} bir blok diyagonal matristir ve

$$M^{-1}=\text{diag}(A_{11}^{-1},A_{22}^{-1},\ldots,A_{rr}^{-1})$$

Benzer şekilde, bir kare blok matrisi, çaprazın altındaki bloklar sıfır matrisler ise blok üst üçgen mat ris olarak adlandırılır ve çaprazın üstündeki bloklar sıfır matrisler ise blok alt üçgen matris olarak adla ndırılır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

ÖRNEK 2.17Aşağıdaki kare blok matrislerinden hangilerinin üst diyagonal, alt diyagonal veya diyagonal olduğunu belirleyin:

$$A=\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \\ \hline 0 & 0 & 6 \end{array}\right], \qquad B=\left[\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 2 & 3 & 4 & 0 \\ 5 & 0 & 6 & 0 \\ \hline 0 & 7 & 8 & 9 \end{array}\right], \qquad C=\left[\begin{array}{c|cc} 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \end{array}\right], \qquad D=\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \\ \hline 0 & 6 & 7 \end{array}\right]$$

(a) A üst üçgenlidir çünkü diyagonal altındaki blok sıfır bloktur.

(b) B alt üçgenlidir çünkü diyagonal üzerindeki tüm bloklar sıfır bloklardır.

(c) C diyagonaldir çünkü diyagonal üzerindeki ve altındaki bloklar sıfır bloklardır.

(d) D ne üst üçgen ne de alt üçgendir. Ayrıca, D'nin başka bir bölümlendirilmesi de onu ne bir blo k üst üçgen matris ne de bir blok alt üçgen matris haline getirecektir.

ÇÖZÜLMÜŞ SORUNLAR

Matris Toplama ve Skalar Çarpma

2.1 Given $A=\begin{matrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 5 & -6 \end{matrix}$, find:

(a) A şB, (b) $2A-3B$.

(a) Karşılık gelen elemanları toplayın:

$$A+B=\begin{matrix} 1+3 & -2+0 & 3+2 \\ 4-7 & 5+1 & -6+8 \end{matrix}$$

(b) Önce skalar çarpımı gerçekleştirin ve ardından bir matris toplaması yapın:

$$2A-3B=\begin{matrix} 2 & -4 & 6 \\ 8 & 10 & -12 \end{matrix} = \begin{matrix} -7 & -4 & 0 \\ 29 & 7 & -36 \end{matrix}$$

(B'yi 3 ile çarptığımızı ve ardından topladığımızı, B'yi 3 ile çarpıp çıkarmadığımızı unutmayın. Bu genellikle hataları önler.)

2.2. 3xyzt'yi bul;y,z,t $\begin{matrix} x & 6 \\ -1 & 2t \end{matrix} = \begin{matrix} 4 & x \text{ şy} \\ z \text{ şt} & 3 \end{matrix} + \begin{matrix} 3x & 3y \\ 3z & 3t \end{matrix}$.

Her iki tarafı tek bir denklem olarak yazın:

Karşılık gelen girişleri birbirine eşit olarak ayarlayarak aşağıdaki dört denklemler sistemini elde edin:

$$3x=x+4, \qquad 3y=x+y+6, \qquad 3z=z+t-1, \qquad 3t=2t+3$$

veya $2x=4, \qquad 2y=6+x, \qquad 2z=t-1, \qquad t=3$

Çözüm$x=2,y=4,z=1,t=3$.

2.3. Teorem 2.1'i kanıtlayın (i) ve (v): (i)$(A+B)+C=A+(B+C)$, (v)$k(A+B)=kA+kB$.

Varsayalım$A=[a_{ij}],B=[b_{ij}],C=[c_{ij}]$. Kanıt, her matris denkleminin her iki tarafındaki karşılık gelenij-girdilerinin e şit olduğunu göstermeye indirgenir.[Biz yalnızca (i) ve (v) kısmını kanıtlıyoruz, çünkü Teorem 2.1'in diğer kısımla rı benzer şekilde kanıtlanmıştır.]

Doclingo https://www.doclingo.ai

(i) A$+B$'ninij-girdisi$a_{ij}+b_{ij}$'dir; dolayısıyla, ð$A+B$)þC'ninij-girdisi$(a_{ij}+b_{ij})+c_{ij}$'dir. Öte yandan,B$+C$'ninij-girdisi$b_{ij}+c_{ij}$'dir; dolayısıyla, A$+(B+C$'ninij-girdisi$a_{ij}+(b_{ij}+c_{ij}$'dir. Ancak,K'deki skalarlar için,

$$(a_{ij}+b_{ij})+c_{ij}=a_{ij}+(b_{ij}+c_{ij})$$

Bu nedenle,$(A+B)$þC ve$A+(B+C$'ninij-girdileri aynıdır. Bu nedenle,ðAþB)þC¼AþðBþ C'dir.

(v) A$+B$'ninij-girdisi$a_{ij}+b_{ij}$'dir; dolayısıyla,$k(a_{ij}+b_{ij})k(A+B)$ içinij-girdisidir. Öte yandan, kA vekB'nin ij-girdilerika_{ij} vekb_{ij}'dir. Böylece,$ka_{ij}+kb_{ij}kA+kB$'ninij-girdisidir. Ancak,K'deki skalarlar için,

$$k(a_{ij}+b_{ij})=ka_{ij}+kb_{ij}$$

Bu nedenle,$k(A+B)$ ve$kA+kB$'ninij-girdileri aynıdır. Bu nedenle,$k(A+B¼kA+kB$'dir.

Matris Çarpımı

2.4. Hesapla: (a) $[8,-4,5]\begin{bmatrix}3\\2\\-1\end{bmatrix}$, (b) $[6,-1,7,5]\begin{bmatrix}4\\-9\\-3\\2\end{bmatrix}$, (c) $[3,8,-2,4]\begin{bmatrix}5\\-1\\6\end{bmatrix}$

(a) Karşılık gelen girişleri çarp ve topla:

$$[8,-4,5]\begin{bmatrix}3\\2\\-1\end{bmatrix}=8(3)+(-4)(2)+5(-1)=24-8-5=11$$

(b) Karşılık gelen girişleri çarp ve topla:

$$[6,-1,7,5]\begin{bmatrix}4\\-9\\-3\\2\end{bmatrix}=24+9-21+10=22$$

(c) Satır matrisinin ve sütun matrisinin farklı sayıda elemanları olduğunda çarpım tanımlı değildir.

2.5. Birðrs matrisini belirtin. Tanımlı olan matris çarpımlarının boyutlarını bulun:

(a) $(2\times3)(3\times4)$, (c) $(1\times2)(3\times1)$, (e) $(4\times4)(3\times3)$

(b) $(4\times1)(1\times2)$, (d) $(5\times2)(2\times3)$, (f) $(2\times2)(2\times4)$

Her durumda, çarpım içteki sayılar eşitse tanımlıdır ve ardından çarpım, verilen sıradaki dışt aki sayılara sahip olacaktır.

(a) 2 4, (c) tanımlı değil, (e) tanımlı değil

(a) 2 4, (c) tanımlı değil, (e) tanımlı değil

(b) 4×2, (d) 5×3, (f) 2×4

2.6. Let $A=\begin{matrix}1 & 3\\2 & -1\end{matrix}$. Find: (a) AB, (b) BA.

(a) ÇünküA 2 2 matrisidir veB 2 3 matrisidir, çarpımAB tanımlıdır ve 2 3 matrisidir. İlk satırda ki elemanları elde etmek içinAB, A'nın ilk satırını½1;3] B'nin sütunlarıyla çarpın.

$\begin{matrix}2\\3\end{matrix}$, $\begin{matrix}0\\-2\end{matrix}$, $\begin{matrix}-4\\6\end{matrix}$ B'nin sütunlarıyla çarpın:

$$AB=\begin{matrix}1 & 3\\2 & -1\end{matrix}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

İkinci satırdaki elemanları elde etmek içinAB, A'nın ikinci satırını$[2,1]$$B$'nin sütunlarıyla çarpın:

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -4 \\ 3 & -2 & 6 \end{bmatrix} = \begin{matrix} 11 & -6 & 14 \\ 4-3 & 0+2 & -8-6 \end{matrix}$$

Böylece,

$$AB = \begin{matrix} 11 & -6 & 14 \\ 1 & 2 & -14 \end{matrix}.$$

(b) B'nin boyutu 2 3 ve A'nın boyutu 2 2'dir. İçteki sayılar 3 ve 2 eşit değildir; bu nedenle, çarpım BA tanımlı değildir.

2.7. Find AB, where $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & -2 & 5 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 6 \\ 1 & 3 & -5 & 1 \\ 4 & 1 & -2 & 2 \end{bmatrix}$.

ÇünküA 2 3 matrisidir veB 3 4 matrisidir, çarpımAB tanımlıdır ve 2 4 matrisidir. A'nın satırl arını B'nin sütunlarıyla çarpın.

$$AB = \begin{matrix} 4+3-4 & -2+9-1 & 0-15+2 & 12+3-2 \\ 8-2+20 & -4-6+5 & 0+10-10 & 24-2+10 \end{matrix}.$$

2.8. Find: (a) $\begin{matrix} 1 & 6 \\ -3 & 5 \end{matrix}$, (b) $\begin{matrix} 2 \\ -7 \end{matrix}$, (c) $[2,-7]\begin{matrix} 1 & 6 \\ -3 & 5 \end{matrix}$.

(a) İlk faktör 2 2 ve ikincisi 2 1 olduğundan, çarpım 2 1 matris olarak tanımlanır:

$$\begin{matrix} 1 & 6 \\ -3 & 5 \end{matrix}$$

(b) Çarpım tanımlı değildir, çünkü ilk faktör 2 1 ve ikinci faktör 2'dir. 2.

(c) İlk faktör 1 2 ve ikinci faktör 2 2 olduğundan, çarpım 1 2 (satır) matris olarak tanımlanır:

$$[2,-7]\begin{matrix} 1 & 6 \\ -3 & 5 \end{matrix} = [2+21,\ 12-35] = [23,-23]$$

2.9. Açıkça, 0A= 0 ve$A$0= 0, burada 0'lar sıfır matrislerdir (farklı boyutlarda olabilirler). Bulun matrisler$A$ ve$B$ sıfır girişi olmayan öyle kiAB=0.

Let $A = \begin{matrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{matrix}$ and $B = \begin{matrix} 6 & 2 \\ -3 & -1 \end{matrix}$. Then $AB = \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix}$.

2.10. Teorem 2.2(i)'yi kanıtlayın:$(AB)C$=$A(BC)$.

Let$A$= [a_{ij}],B= [b_{jk}],C= [c_{kl}], veAB=S= [s_{ik}],BC=T= [t_{jl}]. O zaman

$$s_{ik} = \sum_{j=1}^{m} a_{ij}b_{jk} \qquad \text{and} \qquad t_{jl} = \sum_{k=1}^{n} b_{jk}c_{kl}$$

Çarpan$S$=AB ile$C$, ðAB)C'ninil-girişi

$$s_{i1}c_{1l} + s_{i2}c_{2l} + \cdots + s_{in}c_{nl} = \sum_{k=1}^{n} s_{ik}c_{kl} = \sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}(a_{ij}b_{jk})c_{kl}$$

Öte yandan, çarpan$A$ ile$T$=BC, A(BC)'ninil-girişi

$$a_{i1}t_{1l} + a_{i2}t_{2l} + \cdots + a_{in}t_{nl} = \sum_{j=1}^{m} a_{ij}t_{jl} = \sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{n} a_{ij}(b_{jk}c_{kl})$$

Yukarıdaki toplamlar eşittir; yani, ðAB)Cve$A(BC)$'deki karşılık gelen elemanlar eşittir. Böylece, $(AB)C$=$A(BC)$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

2.11. Teorem 2.2(ii)'yi kanıtlayın:$A(B+C) = AB+AC.$

Let$A = [a_{ij}], B = [b_{jk}], C = [c_{jk}]$, ve let$D=B+C=[d_{jk}], E=AB=[e_{ik}], F=AC=[f_{ik}]$. O zaman

$$d_{jk} = b_{jk} + c_{jk}, \qquad e_{ik} = \sum_{j=1}^{m} a_{ij}b_{jk}, \qquad f_{ik} = \sum_{j=1}^{m} a_{ij}c_{jk}$$

Bu nedenle, matrisin ik-entry'si AB þ AC'dir

$$e_{ik} + f_{ik} = \sum_{j=1}^{m} a_{ij}b_{jk} + \sum_{j=1}^{m} a_{ij}c_{jk} = \sum_{j=1}^{m} a_{ij}(b_{jk} + c_{jk})$$

Öte yandan, matrisin ik-entry'si AD ¼ AðB þ C'dir

$$a_{i1}d_{1k} + a_{i2}d_{2k} + \cdots + a_{im}d_{mk} = \sum_{j=1}^{m} a_{ij}d_{jk} = \sum_{j=1}^{m} a_{ij}(b_{jk} + c_{jk})$$

Bu nedenle, AðB þ CÞ¼AB þ AC'dir, çünkü karşılık gelen elemanlar eşittir.

Transpoze

2.12. Her matrisin transpozesini bulun:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 7 & 8 & -9 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \qquad C = [1, -3, 5, -7], \qquad D = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Her matrisin satırlarını sütunlar olarak yeniden yazın ve matrisin transpozesini elde edin:

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ -2 & 8 \\ 3 & -9 \end{bmatrix}, \qquad B^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \qquad C^T = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 5 \\ -7 \end{bmatrix}, \qquad D^T = [2, -4, 6]$$

(B'nin transpozesinin B olduğunu unutmayın; böyle bir matrise simetrik denir. Ayrıca, C satır vektörünün transpozesinin bir sütu n vektörü ve D sütun vektörünün transpozesinin bir satır vektörü olduğunu unutmayın.)

2.13. Teorem 2.3(iv)'ü kanıtlayın: ð(AB)T ¼ BT AT.

A ¼½aik] ve B ¼½bkj] olsun. O zaman AB'nin ij-entry'si

$$a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{im}b_{mj}$$

Bu, ð AB Þ T'nin ters sırası olan ji girişi. Artık B'nin j sütunu, BT'nin j satırı olur ve A'nın i satırı, AT'ni n i sütunu olur. Böylece, BTAT'nin ij girişi

$$[b_{1j}, b_{2j}, \ldots, b_{mj}][a_{i1}, a_{i2}, \ldots, a_{im}]^T = b_{1j}a_{i1} + b_{2j}a_{i2} + \cdots + b_{mj}a_{im}$$

Buna göre, ð AB Þ T, BTA T'ye eşittir çünkü karşılık gelen girişler eşittir.

Kare Matrisler

2.14. Her matrisin köşegenini ve izini bulun:

$$\text{(a)} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 2 & -5 & 8 \\ 4 & -2 & 9 \end{bmatrix}, \qquad \text{(b)} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 8 \\ 3 & -7 & 9 \\ -5 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \qquad \text{(c)} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 4 & -5 & 6 \end{bmatrix}.$$

(a) A'nın köşegeni, A'nın sol üst köşesinden sağ alt köşesine kadar olan elemanlardan oluşur veya diğer bi r deyişle, a11, a22, a33 elemanlarından oluşur. Böylece, A'nın köşegeni 1; 5 ve 9 sayılarından oluşur. A 'nın izi, köşegen elemanlarının toplamıdır. Böylece,

$$\text{tr}(A) = 1 - 5 + 9 = 5$$

(b) B'nin çaprazı 2; 7 ve 2 sayılarından oluşur. Bu nedenle,

$$\text{tr}(B) = 2 - 7 + 2 = -3$$

(c) Çapraz ve iz yalnızca kare matrisler için tanımlıdır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

2.15. A ¼ $\begin{matrix}1 & 2\\ 4 & -3\end{matrix}$, ve f ð x ¼ 2 x 3 − 4 x þ 5 ve g ð x ¼ x 2 þ 2 x þ 11. Bulun

(a) A^2, (b) A^3, (c) f ð A, (d) g ð A.

(a) $A^2 = AA = \begin{matrix}1 & 2\\ 4 & -3\end{matrix}$

(b) $A^3 = AA^2 = \begin{bmatrix}1 & 2\\ 4 & -3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}9 & -4\\ -8 & 17\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}9-16 & -4+34\\ 36+24 & -16-51\end{bmatrix} = \begin{matrix}-7 & 30\\ 60 & -67\end{matrix}$

(c) Öncelikle A'yı x ile ve 5 I'yı f ð x'teki sabit ile değiştirin, elde ederek

$$f(A) = 2A^3 - 4A + 5I = 2\begin{bmatrix}-7 & 30\\ 60 & -67\end{bmatrix} - 4\begin{bmatrix}1 & 2\\ 4 & -3\end{bmatrix} + 5\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

Şimdi skalar çarpımı gerçekleştirin ve ardından matris toplamını yapın:

$$f(A) = \begin{matrix}-14 & 60\\ 120 & -134\end{matrix}$$

(d) A'yı x için ve 11I'yi gðx'deki sabit için yerine koyun ve ardından aşağıdaki gibi hesaplayın:

$$g(A) = A^2 + 2A - 11I = \begin{matrix}9 & -4\\ -8 & 17\end{matrix}$$

$$= \begin{bmatrix}9 & -4\\ -8 & 17\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}2 & 4\\ 8 & -6\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}-11 & 0\\ 0 & -11\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

Çünkü gðA sıfır matrisidir, A polinomunun köküdür gðx.

2.16. A = $\begin{matrix}1 & 3\\ 4 & -3\end{matrix}$. (a) Sıfır olmayan bir sütun vektörü u = xy bu lunuz. öyle ki Au = 3u.

(b) Tüm bu vektörleri tanımlayın.

(a) Öncelikle matris denklemini Au = 3u olarak kurun ve ardından her iki tarafı tek bir matris (sütun vektörü) olarak aşağıdaki gi bi yazın:

$$\begin{matrix}1 & 3\\ 4 & -3\end{matrix}, \quad \text{and then} \quad \begin{matrix}x+3y\\ 4x-3y\end{matrix}$$

Karşılık gelen elemanları birbirine eşit olacak şekilde ayarlayarak bir denklem sistemi elde edin:

$$\begin{matrix}x+3y=3x\\ 4x-3y=3y\end{matrix} \quad \text{or} \quad \begin{matrix}2x-3y=0\\ 4x-6y=0\end{matrix} \quad \text{or} \quad 2x-3y=0$$

Sistem, iki bilinmeyende bir tane degenerate olmayan lineer denkleme indirgenir ve bu nedenle sonsuz sayıda çözüm ü vardır. Sıfır olmayan bir çözüm elde etmek için, diyelim ki, y = 2; o zaman x = 3. Böylece, u = (3; 2)T istenen sıfır olma yan vektördür.

(b) Genel çözümü bulmak için, y = a olarak ayarlayın, burada a bir parametredir. y = a'yı 2x'e yerleştirin — 3y = 0 elde etmek için x = 32a. Böylece, u = ð32a; aÞT tüm bu çözümleri temsil eder.

İnvertible Matrisler, Tersler

2.17. Show that $A = \begin{bmatrix}1 & 0 & 2\\ 2 & -1 & 3\\ 4 & 1 & 8\end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix}-11 & 2 & 2\\ -4 & 0 & 1\\ 6 & -1 & -1\end{bmatrix}$ are inverses.

Çarpım AB'yi hesaplayın, elde ederek

$$AB = \begin{bmatrix}-11+0+12 & 2+0-2 & 2+0-2\\ -22+4+18 & 4+0-3 & 4-1-3\\ -44-4+48 & 8+0-8 & 8+1-8\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix} = I$$

Çünkü AB = I, BA = I sonucuna varabiliriz (Teorem 3.16). Buna göre, A ve B terslerdir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

2.18. Her matrisin tersini bulmaya çalışın, mümkünse:

$$\text{(a)}\quad A=\begin{matrix}5 & 3\\ 4 & 2\end{matrix}, \qquad \text{(b)}\quad B=\begin{matrix}2 & -3\\ 1 & 3\end{matrix}, \qquad \text{(c)}\quad \begin{matrix}-2 & 6\\ 3 & -9\end{matrix}.$$

2.9 Bölümünde yer alan 2x2 matrisinin tersi için formülü kullanın.

(a) Öncelikle |A| = 5(2)3(4) = 10 bulun $-12 = 2$. Ardından, köşegen elemanları değiştirin, köşegen dışındaki elemanların negatiflerini alın ve 1/|A| ile çarpın:

$$A^{-1}=-\frac{1}{2}\begin{bmatrix}2 & -3\\ -4 & 5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & \frac{3}{2}\\ 2 & -\frac{5}{2}\end{bmatrix}$$

(b) Öncelikle$|B| = 2(3$Þð $3)(1) = 6+3= 9$. Sonra çapraz elemanları değiştirin, çapraz olmayan el emanların negatiflerini alınve $1/|B|$ ile çarpın:

$$B^{-1}=\frac{1}{9}\begin{matrix}"\# & \\ 3 & 3\\ -1 & 2\end{matrix}\qquad \begin{matrix}- & -\\ & \\ - & -\end{matrix}$$

(c) Öncelikle$|C$j¼2ð9Þ6$(3) = 18 \qquad -18 = 0$. Çünkü$|C| = 0, C$ tersine sahip değildir.

2.19. Let $A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 2\\ 1 & 2 & 4\end{bmatrix}$. Find $A^{-1}=\begin{bmatrix}x_1 & x_2 & x_3\\ y_1 & y_2 & y_3\\ z_1 & z_2 & z_3\end{bmatrix}$.

A ileA^1 çarparak ve dokuz girişi kimlik matrisinin$I$ dokuz girişi ile eşitleyerek aşağıdaki üç bili nmeyenli üç denklem sistemini elde ederiz:

$$\begin{aligned} x_1+\ y_1+\ z_1&=1 & x_2+\ y_2+\ z_2&=0 & x_3+\ y_3+\ z_3&=0\\ y_1+2z_1&=0 & y_2+2z_2&=1 & y_3+2z_3&=0\\ x_1+2y_1+4z_1&=0 & x_2+2y_2+4z_2&=0 & x_3+2y_3+4z_3&=1\end{aligned}$$

[Not edin ki$A$ tüm üç sistem için katsayı matrisidir.]
Üç sistemi dokuz bilinmeyen için çözmek

$$x_1=0,\quad y_1=2,\quad z_1=-1; \qquad x_2=-2,\quad y_2=3,\quad z_2=-1; \qquad x_3=1,\quad y_3=-2,\quad z_3=1$$

Böylece,
$$A^{-1}=\begin{bmatrix}0 & -2 & 1\\ 2 & 3 & -2\\ -1 & -1 & 1\end{bmatrix}$$

(Not: Bölüm 3, üç sistemi çözmek için etkili bir yol sunar.)

2.20. A ve B tersinir matrisler olsun (aynı boyutta). Gösterin ki AB de tersinirdir ve $(AB)^1=B^1A^1$. [Böylece, induksiyonla,$(A_1A_2\ldots A_m)^1=A^1{}_m\ldots A^1\ A^1$.]

Matris çarpımının birleşimliliğini kullanarak, elde ederiz

$$(AB)(B^{-1}A^{-1})=A(BB^{-1})A^{-1}=AIA^{-1}=AA^{-1}=I$$
$$(B^{-1}A^{-1})(AB)=B^{-1}(A^{-1}A)B=A^{-1}IB=B^{-1}B=I$$

Böylece,$(AB)^1=B^1A^1$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Diagonal ve Üçgen Matrisler

2.21. Diyagonal matrisleri yazın$A=\text{diag}(4,3,7), B=\text{diag}(2,6), C=\text{diag}(3,8,0,5)$.

Verilen skalarları diyagonal üzerine yerleştirin ve diğer yerleri 0 ile doldurun:

$$\text{A} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}, \qquad \text{B} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -6 \end{bmatrix}, \qquad \text{C} = \begin{bmatrix} 3 & & & \\ & -8 & & \\ & & 0 & \\ & & & 5 \end{bmatrix}$$

2.22.$A=\text{diag}(2,3,5)$ ve$B=\text{diag}(7,0,4)$. Bulun

(a) AB, A^2, B^2; (b) $f(A)$, where $f(x) = x^2 + 3x - 2$; (c) A^{-1} and B^{-1}.

(a) Ürün matrisAB, karşılık gelen diyagonal girişleri çarparak elde edilen bir diyagonal matristir; bu nedenle,

$$AB = \text{diag}(2(7),\ 3(0),\ 5(-4)) = \text{diag}(14, 0, -20)$$

Böylece, karelerA^2 veB^2, her bir diyagonal girişin karesini alarak elde edilir; bu nedenle,

$$A^2 = \text{diag}(2^2, 3^2, 5^2) = \text{diag}(4, 9, 25) \qquad \text{and} \qquad B^2 = \text{diag}(49, 0, 16)$$

(b) $f(A)$, her bir diyagonal girişte$f(x)$ değerlendirerek elde edilen bir diyagonal matristir. Şunları elde ettik

$$f(2) = 4 + 6 - 2 = 8, \qquad f(3) = 9 + 9 - 2 = 16, \qquad f(5) = 25 + 15 - 2 = 38$$

Bu nedenle,$f(A) = \text{diag}(8,16,38)$.

(c) Bir diyagonal matrisin tersi, her diyagonal elemanın tersini alarak elde edilen bir diyagonal ma tristir. Bu nedenle,$A^{1}=\text{diag}(^{1}_{2}, ^{1}_{3}, ^{1}_{5})$, ancak$B$'nin tersi yoktur çünkü diyagonal üzerinde 0 vardır.

2.23. A matrisini bul kiA^2 diyagonal olsun amaA olmasın.

Let $A = \begin{matrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{matrix}$. Then $A^2 = \begin{matrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{matrix}$, which is diagonal.

2.24.A matrisini bul ki$A^3=^{8}$ $\begin{matrix} -57 \\ 0 \quad 27 \end{matrix}$.

Set $A = \begin{matrix} x & y \\ 0 & z \end{matrix}$. O zaman$x^3= 8$, bu nedenle$x= 2$; ve$z^3= 27$, bu nedenle$z= 3$. Sonra$A^3$ hesaplayın$x= 2$ ve$y= 3$ kullanarak:

$$A^2 = \begin{matrix} 2 & y \\ 0 & 3 \end{matrix} \begin{bmatrix} 2 & y \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 5y \\ 0 & 9 \end{bmatrix} \qquad \text{and} \qquad A^3 = \begin{bmatrix} 2 & y \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 5y \\ 0 & 9 \end{bmatrix} = \begin{matrix} 8 & 19y \\ 0 & 27 \end{matrix}$$

Bu nedenle, 19y ¼57, veya$y$ ¼3. Buna göre,$A=^{2}$ $\begin{matrix} -3 \\ 0 \quad 3 \end{matrix}$.

2.25.$A= [a_{ij}]$ ve$B= [b_{ij}]$ üst üçgen matrisler olsun. Gösterin kiAB üst üçgendir ve diyagonal$a_{11}b_{11}, a_{22}b_{22}, \ldots, a_{nn}b_{nn}$.

Let$AB= [c_{ij}]$. O zaman$c_{ij}= \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}$ ve$c_{ii}= \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{ki}$. Varsayalım$i>j$. O zaman, herhangi bir$k$ için, ya$i>k$ veya $k>j$, böylece ya$a_{ik}= 0$ veya$b_{kj}= 0$. Böylece,$c_{ij}= 0$, veAB üst üçgenlidir. Varsayalım$i=j$. O zaman, için $k<i$, şunları elde ederiz$a_{ik}= 0$; ve, için$k>i$, şunları elde ederiz$b_{ki}= 0$. Bu nedenle,$c_{ii}=a_{ii}b_{ii}$, iddia edildiği gibi. [Bu, bir kısmını kanıtlar Teorem 2.5(i); A þ B ve kA için ifadeler egzersiz olarak bırakılmıştır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Özel Gerçek Matrisler: Simetrik ve Ortogonal

2.26. Aşağıdaki matrislerin her birinin simetrik olup olmadığını belirleyin—yani, A T ¼ A—veya skew-simetrik—yani, A T ¼ A:

$$\text{(a)}\quad A=\begin{bmatrix}5 & -7 & 1\\ -7 & 8 & 2\\ 1 & 2 & -4\end{bmatrix},\qquad \text{(b)}\quad B=\begin{bmatrix}0 & 4 & -3\\ -4 & 0 & 5\\ 3 & -5 & 0\end{bmatrix},\qquad \text{(c)}\quad C=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

(a) İnceleme ile, simetrik elemanlar (diagonal üzerindeki ayna görüntüleri) 7 ve 7, 1 ve 1, 2 ve 2'dir. Buna göre, A simetriktir, çünkü simetrik elemanlar eşittir.

(b) İnceleme ile, diagonal elemanlar hepsi 0'dır ve simetrik elemanlar, 4 ve 4, 3 ve 3, ve 5 ve 5, bi −rbirinin negatifleridir. Bu nedenle, B skew-simetriktir.

(c) C kare olmadığından,C ne simetrik ne de çarpık-simetriktir.

2.27. Suppose $B=\begin{matrix}4 & x+2\\ 2x-3 & x+1\end{matrix}$ is symmetric. Find x and B.

Simetrik elemanları x þ 2 ve 2x olarak ayarlayın. − 3 birbirine eşit olacak şekilde, 2x − 3 ¼ x þ 2 veya x ¼ 5 elde edilir.

Bu nedenle, B ¼ 47.
7 6

2.28. A, rastgele bir 2 2 (gerçek) ortogonal matris olsun.

(a) Kanıtla: Eğer$(a,b)A$'nın ilk satırıysa, o zaman$a^2+b^2=1$ ve

$$A=\begin{bmatrix}a & b\\ -b & a\end{bmatrix}\quad\text{or}\quad A=\begin{matrix}a & b\\ b & -a\end{matrix}.$$

(b) Teorem 2.7'yi Kanıtla: Bazı reel sayıθ için,

$$A=\begin{matrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{matrix}$$

(a) Varsayalım$(x,y)A$'nın ikinci satırıdır. Çünkü A'nın satırları ortonormal bir küme oluşturur, şunu elde ederiz

$$a^2+b^2=1,\qquad x^2+y^2=1,\qquad ax+by=0$$

Benzer şekilde, sütunlar ortogonal bir küme oluşturur, bu yüzden

$$a^2+x^2=1,\qquad b^2+y^2=1,\qquad ab+xy=0$$

Bu nedenle,$x^2=1$ $-a^2=b^2$, buradan$x$ ¼ b.

Durum (i):$x=b$. O zaman$b(a+y)=0$, bu yüzden$y$ ¼a.

Durum (ii):x ¼b. O zaman$b(y$ $-a)=0$, bu yüzden$y=a$.

Bu, iddia edildiği gibi,

$$A=\begin{matrix}a & b\\ -b & a\end{matrix}\quad\text{or}\quad A=\begin{matrix}\text{ab}\\ b\end{matrix}\quad\begin{matrix}\\ -a\end{matrix}$$

(b) Çünküa^2þ b^{2}¼ 1, o zaman$1\le a\le 1$. O zaman$a$¼$\cos y$. O zamanb^2¼ 1 $-\cos^2\theta$, bu yüzden$b=\sin\theta$. Bu, teoremi kanıtlar.

2.29. İlk satırıð3;4) olan bir 2 2 ortogonal matris$A$ bulun.

ð3;4) normalleştirerekð35;45) elde edin. O zaman, Problem 2.28 ile,"#

$$\text{or}\quad A=\begin{bmatrix}\frac{3}{5} & \frac{4}{5}\\ \frac{4}{5} & -\frac{3}{5}\end{bmatrix}.$$

2.30. İlk iki satırıu_1¼ð 1;1;1) veu_2¼ð 0;1;1) olan bir 3 3 ortogonal matris$P$ bulun. (Gerekli olduğu gibi,u_1 veu_2 ortogonaldır.)

Doclingo https://www.doclingo.ai

Öncelikle, u₃ vektörünü bulmalısınızu₃ u₁ ve u₂ ile ortogonal olacak şekilde; (çarpım) u₃ ¼ u₁ u₂ ¼ð2;¡1;1 Þ. A matrisini tanımlayın, satırları u₁; u₂; u₃; ve P matrisini A'dan elde edilen, A'nın satırlarını normalize ederek elde edilen matris olarak tanımlayın. Böylece,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad P = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 2/\sqrt{6} & -1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{6} \end{bmatrix}$$

Kompleks Matrisler: Hermit ve Birim Matrisler

2.31. Find A^H where (a) $A = \begin{bmatrix} 3-5i & 2+4i \\ 6+7i & 1+8i \end{bmatrix}$, (b) $A = \begin{bmatrix} 2-3i & 5+8i \\ -4 & 3-7i \\ -6-i & 5i \end{bmatrix}$

A'nın konjugat transpozu A'nın H'si ¼ ¯A'nın T'sidir. Böylece,

(a) $A^H = \begin{matrix} 3+5i & 6-7i \\ 2-4i & 1-8i \end{matrix}$

2.32. Show that $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} - \frac{2}{3}i & \frac{2}{3}i \\ -\frac{2}{3}i & -\frac{1}{3} - \frac{2}{3}i \end{bmatrix}$ is unitary.

A'nın satırları ortonormal bir küme oluşturur:

$$\frac{1}{3} - \frac{2}{3}i, \frac{2}{3}i \quad - \quad - \quad - \quad - \quad - \quad + \frac{4}{9} = 1$$

$$\left(\frac{1}{3} - \frac{2}{3}i, \frac{2}{3}i\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}i, -\frac{1}{3} - \frac{2}{3}i\right) = \left(\frac{2}{9}i + \frac{4}{9}\right) + \left(-\frac{2}{9}i - \frac{4}{9}\right) = 0$$

$$\left(-\frac{2}{3}i, -\frac{1}{3} - \frac{2}{3}i\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}i, -\frac{1}{3} - \frac{2}{3}i\right) = \frac{4}{9} + \left(\frac{1}{9} + \frac{4}{9}\right) = 1$$

Böylece, A birimdir.

2.33. Teorem 2.6'nın kompleks analoğunu kanıtlayın: A bir kompleks matris olsun. O zaman aşağıdakiler eş değerdir: (i) A birimdir. (ii) A'nın satırları ortonormal bir küme oluşturur. (iii) A'nın sütunları ortonormal bir küme oluşturur.

(Kanıt, A'nın 3x3 gerçek matris olduğu durum için sayfa 37'deki kanıta neredeyse aynıdır.)

Öncelikle, C^n'deki vektörlerin u_1; u_2; ...; u_n, birim vektörler olmaları ve birbirlerine dik olmaları durumunda ortonormal bir küme oluşturduğunu hatırlayın; burada C^n'deki nokta çarpımı şu şekilde tanımlanır:

$$(a_1, a_2, \ldots, a_n) \cdot (b_1, b_2, \ldots, b_n) = a_1\bar{b}_1 + a_2\bar{b}_2 + \cdots + a_n\bar{b}_n$$

Varsayalım ki A birimsel, ve R_1; R_2; ...; R_n onun satırlarıdır. O zaman ¯R^T_1; ¯R^T_2; ...; ¯R^T_n, A^H'nin sütunlarıdır. AA^H = [c_ij]. Matris çarpımı ile, c_ij = R_i ¯R^T_j = R_i R_j. A birimsel olduğu için, AA^H = I. A'yı A^H ile çarparak ve her bir c_ij'yi I'deki karşılık gelen girişle eşitleyerek aşağıdaki n^2 denklemleri elde ederiz:

$$R_1 \cdot R_1 = 1, \quad R_2 \cdot R_2 = 1, \quad \ldots, \quad R_n \cdot R_n = 1, \qquad \text{and} \qquad R_i \cdot R_j = 0, \quad \text{for } i \neq j$$

Böylece, A'nın satırları birim vektörlerdir ve birbirlerine diktir; dolayısıyla, ortonormal bir vektör kümesi oluştururlar. A^T A = I koşulu benzer şekilde, A'nın sütunlarının da ortonormal bir vektör kümesi oluşturduğunu gösterir. Ayrıca, her adım tersinir olduğu için, tersinin de doğru olduğu söylenebilir. Bu teoremi kanıtlar.

Blok Matrisler

2.34. Aşağıdaki blok matrisleri (aynı matrisin bölümleri) düşünün:

$$\text{(a)} \quad \left[\begin{array}{cc|cc|c} 1 & -2 & 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 5 & 7 & -2 \\ \hline 3 & 1 & 4 & 5 & 9 \end{array}\right], \qquad \text{(b)} \quad \left[\begin{array}{cc|cc|c} 1 & -2 & 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 5 & 7 & -2 \\ \hline 3 & 1 & 4 & 5 & 9 \end{array}\right]$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Her blok matrisin boyutunu ve her bloğun boyutunu bulun.

(a) Blok matrisinin iki satır ve üç sütun matrisinden oluştuğu için boyutu 2 3'tür. İlk satır için bl ok boyutları 2 2, 2 2 ve 2 1; ikinci satır için ise 1 2, 1 2 ve 1 1'dir.

(b) Blok matrisinin boyutu 3 2'dir; ve her üç satır için blok boyutları 1 3 ve 1 2'dir.

2.35. AB blok çarpımı kullanarak hesaplayın, burada

$$A = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 2 \end{array}\right] \quad \text{and} \quad B = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 6 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Burada$A=$ EĞER $0_{1\times 2}$ G ve$B=$ R S $0_{1\times 3}$ T , burada E; F; G; R; S; T verilen bloklardır ve $0_{1\,2}$ ve $0_{1\,3}$ belirtilen boyutlarda sıfır matrisleridir. Dolayısıyla,

$$AB = \begin{bmatrix} ER & ES+FT \\ 0_{1\times 3} & GT \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{cc} \begin{bmatrix} 9 & 12 & 15 \\ 19 & 26 & 33 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} & 2 \end{array}\right] = \begin{bmatrix} 9 & 12 & 15 & 4 \\ 19 & 26 & 33 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

2.36. Let $M = \operatorname{diag}(A, B, C)$, where $A = \begin{matrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{matrix}$, $B = [5]$, $C = \begin{matrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{matrix}$. Find M^2.

ÇünküM blok diyagonal olduğundan, her bloğu kare al:

$$A^2 = \begin{matrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{matrix}, \qquad B^2 = [25], \qquad C^2 = \begin{matrix} 16 & 24 \\ 40 & 64 \end{matrix},$$

bu nedenle

$$M^2 = \left[\begin{array}{cc|c|cc} 7 & 10 & & & \\ 15 & 22 & & & \\ \hline & & 25 & & \\ \hline & & & 16 & 24 \\ & & & 40 & 64 \end{array}\right]$$

Çeşitli Problem

2.37. $f(x)$ ve$g(x)$ polinomlar olsun ve$A$ kare bir matris olsun. Kanıtlayın

(a) $(f$ Şg$)(A$Þ1$=f(A)+g(A)$,

(b) $(f$ $)($gA$Þ1=f$ ğ$A)g(A)$,

(c) $f(A)g(A$Þ1$=g(A)f$ ğ$A)$.

Varsayalım$f(x) =$ $\sum_{i=1}^{r} a_i x^i$ ve$g(x) =$ $\sum_{j=1}^{\text{'ler}} b_j x^j$.

(a) 0 katsayıları ile x'in kuvvetlerini ekleyerek r$=s=n$ varsayabiliriz. O zaman

$$f(x)+g(x) = \sum_{i=1}^{n} (a_i + b_i)x^i$$

Bu nedenle,

$$(f+g)(A) = \sum_{i=1}^{n} (a_i + b_i)A^i = \sum_{i=1}^{n} a_i A^i + \sum_{i=1}^{n} b_i A^i = f(A) + g(A)$$

(b) f$(x)g(x) =$ $\sum_{\text{ben},j} a_i b_j x^{i+j}$. O zaman

$$f(A)g(A) = \left(\sum_i a_i A^i\right)\left(\sum_j b_j A^j\right) = \sum_{i,j} a_i b_j A^{i+j} = (fg)(A)$$

(c) f$(x)g(x) = g(x)f(x)$ kullanarak, şunları elde ederiz

$$f(A)g(A) = (fg)(A) = (gf)(A) = g(A)f(A)$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

EK SORULAR

Matrikslerin Cebiri

Problemler 2.38–2.41 aşağıdaki matrislere atıfta bulunmaktadır:

$$A = \begin{matrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{matrix}, \qquad D = \begin{matrix} 3 & 7 & -1 \\ 4 & -8 & 9 \end{matrix}$$

2.38. (a) 5A'yı bulun $-2B$, (b) $2A$ ş$3B$, (c) $2C - 3D$.

2.39. Bul (a)AB ve$(AB)C$, (b)BC ve$A(BC)$. [Not edin ki$(AB)C=A(BC)$.]

2.40. Bul (a)A^2 veA^3, (b)AD veBD, (c)CD.

2.41. Bul (a)A^T, (b)B^T, (c)$(AB)^T$, (d)A^TB^T . [Not edin ki$A^TB^T= (AB)^T$.]Problemler 2.42 ve 2.43 aşağıdaki matrislere atıfta bulunmaktadır:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -3 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 0 & 1 \\ 5 & -1 & -4 & 2 \\ -1 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \qquad D = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

2.42. Bul (a) $3A - 4B$, (b) AC, (c) BC, (d) AD, (e) BD, (f) CD.

2.43. Bul (a)A^T, (b)A^TB, (c)A^TC.

2.44.$A=\begin{matrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{matrix}$. 0 olan AB ¼ 0 olacak şekilde farklı sıfır girişlere sahip 2 3 matris B bul.

2.45 Bırak$e_1= [1, 0, 0]$, $e_2 = [0, 1, 0]$, $e_3 = [0, 0, 1]$, and $A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{bmatrix}$. Find e_1A, e_2A, e_3A.

2.46. Let$e_i= [0,\ldots,0,1,0,\ldots,0]$, burada 1$i$inci giriştir. Göster

(a) $e_iA=A_i$,$i$inci satırınA.

(b) $Be^{iT} =B^j$,$j$inci sütunun$B$.

(c) Eğer$e_iA=e_iB$, her$i$ için, o zaman$A=B$.

(d) Eğer$Ae^{iT} =Be^{iT}$, her$j$ için, o zaman$A=B$.

2.47. Teorem 2.2(iii) ve (iv)'ü kanıtlayın: (iii)$(B+C)A=BA+CA$, (iv)$k(AB) = (kA)B=A(kB)$.

2.48. Teorem 2.3'ü kanıtlayın: (i)$(A+B)^T=A^T+B^T$, (ii)$(A^T)^T=A$, (iii)$(kA)^T=kA^T$.

2.49. Göster (a) Eğer$A$ sıfır satırına sahipse, o zamanAB sıfır satırına sahiptir. (b) Eğer$B$ sıfır sütununa sahipse, o zamanAB sıfır sütu nuna sahiptir.

Kare Matrisler, Tersler

2.50. Aşağıdaki matrislerin her birinin diyagonalını ve izini bulun:

$$\text{(a)}\quad A = \begin{bmatrix} 2 & -5 & 8 \\ 3 & -6 & -7 \\ 4 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad \text{(b)}\quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 6 & 1 & 7 \\ 2 & -5 & -1 \end{bmatrix}, \quad \text{(c)}\quad C = \begin{bmatrix} 4 & 3 & -6 \\ 2 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

Problemler 2.51–2.53 için$A=\begin{matrix} 2 & -5 \\ 3 & 1 \end{matrix}$,$B=\begin{matrix} 4 & -2 \\ 1 & -6 \end{matrix}$, $C = \begin{bmatrix} 6 & -4 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$.

2.51. Bul (a)A^2 veA^3, (b)$f(A)$ ve$g(A)$, burada

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - 5, \qquad g(x) = x^2 - 3x + 17.$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

2.52. Bul (a)B^2 veB^3, (b)$f(B)$ ve$g(B)$, burada

$$f(x) = x^2 + 2x - 22, \qquad g(x) = x^2 - 3x - 6.$$

2.53. Sıfırdan farklı bir sütun vektörüu bulun ki$Cu=4u$.

2.54. Aşağıdaki matrislerin her birinin tersini bulun (varsa):

$$A = \begin{matrix} 7 & 4 \\ 5 & 3 \end{matrix}, \qquad B = \begin{matrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{matrix}, \qquad C = \begin{matrix} 4 & -6 \\ -2 & 3 \end{matrix}, \qquad D = \begin{matrix} 5 & -2 \\ 6 & -3 \end{matrix}$$

2.55. Terslerini bul$A=$ $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 7 \end{bmatrix}$ ve$B=$ $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 32 & \end{bmatrix}$. [İpucu: Problem 2.19'a bakın.]

2.56.A terslenebilir olduğunu varsayalım. Eğer$AB=AC$ ise, o zaman$B=C$ olduğunu gösterin. A böyle bir sıfırdan farklı matris örneği verin$AB=AC$ ama$B=C$.

2.57. 2 2 terslenebilir matrislerA veB bulunAþ B¼ 0 veAþ B terslenebilir değildir.

2.58. Gösterin (a)A terslenebilir ise ve yalnızca o zamanA^T terslenebilir. (b) Tersleme vetranspoze işlemleri değiş tokuş eder; yani,$(A^T)^1= (A^1)^T$. (c) Eğer$A$ sıfır satır veya sıfır sütun içeriyorsa, o zaman$A$ terslenebilir değildir.

Diagonal ve üçgen matrisler

2.59. A ¼ diagð1; 2;3Þ ve B ¼ diagð2;5; 0Þ. Bulun

(a) AB, A^2, B^2; (b)$f(A)$, burada$f(x) = x^2+4x - 3$; (c)A^1 veB^1.

2.60. Let $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. (a) Find A^n. (b) Find B^n.

2.61.$A^2=B$ olan tüm reel üçgen matrisleri$A$ bulun, burada (a)$B=$ $\begin{matrix} 4 & 21 \\ 0 & 25 \end{matrix}$, (b) $B = \begin{matrix} 1 & 4 \\ 0 & -9 \end{matrix}$.

2.62.$A=$ $\begin{matrix} 6 & 2 \\ k & \end{matrix}$. Aşağıdaki polinomun kökü olan tüm sayılarık bul:

(a) $f(x) = x^2 - 7x + 10$, (b) $g(x) = x^2 - 25$, (c) $h(x) = x^2 - 4$.

2.63.$B=$ $\begin{matrix} 1 & 0 \\ 26 & 27 \end{matrix}$. $A^3=B$ olan bir matris$A$ bul.

2.64.$B=$ $\begin{bmatrix} 1 & 8 & 5 \\ 0 & 9 & 5 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$. A$^2=B$ olacak şekilde pozitif köşegen elemanlarına sahip bir üçgen matris$A$ bul.

2.65. Sadece 0 ve 1 elemanlarını kullanarak, (a) diyagonal,
(b) üst üçgen, (c) tekil ve üst üçgen olan 3 3 matrislerin sayısını bulun. n n matrislerine genelleyin.

2.66.$D_k=kI$, skalar k'ya ait skalar matris. Gösterin

(a) $D_kA = kA$, (b) $BD_k = kB$, (c) $D_k + D_{k'} = D_{k+k'}$, (d) $D_kD_{k'} = D_{kk'}$

2.67.$AB=C$ olduğunu varsayalım, burada$A$ ve$C$ üst üçgendir.

(a) B üst üçgen olmayan 2 2 sıfırdan farklı matrislerA;B;C bulun.

(b) A'nın da tersinir olduğunu varsayalım. B'nin de üst üçgen olması gerektiğini gösterin.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Özel Gerçek Matris Türleri

2.68. A'nın simetrik olduğu x; y; z bulun, burada

$$\text{(a)}\quad A=\begin{bmatrix}2 & x & 3\\ 4 & 5 & y\\ z & 1 & 7\end{bmatrix},\qquad \text{(b)}\quad A=\begin{bmatrix}7 & -6 & 2x\\ y & z & -2\\ x & -2 & 5\end{bmatrix}.$$

2.69. A'nın bir kare matris olduğunu varsayalım. Gösterin (a)$A+A^T$ simetriktir, (b)$A \quad -A^T$ çarpık-simetriktir,

(c) $A=B+C$, burada$B$ simetrik ve$C$ çarpık-simetriktir.

2.70.$A=^{4\quad 5}_{1\quad 3}$ simetrik bir matris$B$ ve çarpık-simetrik bir matris$C$ toplamı olarak yazın.

2.71.A ve$B$ simetrik olduğunu varsayalım. Aşağıdakilerin de simetrik olduğunu gösterin:

(a) $A+B$; (b)kA, herhangi bir skalar$k$ için; (c)A^2;

(d) A^n, n$>$ 0 için; (e)$f(A$, herhangi bir polinom$f(x$ için.

2.72. 2 2 ortogonal matrisP ilk satırı bir katıdır

(a) $(3,4)$, (b)$(1,2)$.

2.73. 3 3 ortogonal matrisP ilk iki satırı çarpanları olanı bul

(a) $(1,2,3)$ ve$(0,2,3)$, (b)$(1,3,1)$ ve$(1,0,1)$.

2.74.A ve$B$ ortogonal matrisler olsun. Gösterin kiA^T,A^1,AB de ortogonaldir.

2.75. Aşağıdaki matrislerden hangileri normaldir?$A=^{3\quad -4}_{4\quad 3}$, $B=\begin{bmatrix}1 & -2\\ 2 & 3\end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$.

Karmaşık Matrisler

2.76. Gerçek sayılarıx,y,z bul$A$'nın Hermit olması için, burada$A=$ $\begin{bmatrix}3 & \text{x + 2}\\ 3-2 & 0 \quad 1 \quad \text{şzi}\\ \text{iyi} & 1-_{\text{mutluluk}} \quad -1\end{bmatrix}$.

2.77.A karmaşık bir matris olsun. Gösterin kiAA^H veA^HA Hermit'tir.

2.78.A kare bir matris olsun. Gösterin ki (a)$A+A^H$ Hermit'tir, (b)$A \quad -A^H$ çarpık-Hermit'tir,

(c) $A=B+C$, burada$B$ Hermit ve$C$ çarpık-Hermit'tir.

2.79. Aşağıdaki matrislerden hangilerinin ünitary olduğunu belirleyin:

$$A=\begin{bmatrix}i/2 & \sqrt{3}/2\\ \sqrt{3}/2 & -i/2\end{bmatrix},\qquad B=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1+i & 1-i\\ 1-i & 1+i\end{bmatrix},\qquad C=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1 & -i & -1+i\\ i & 1 & 1+i\\ 1+i & -1+i & 0\end{bmatrix}$$

2.80. A ve B birimsel olsun.A^H,A^1,AB'nin birimsel olduğunu gösterin.

2.81. Aşağıdaki matrislerden hangilerinin normal olduğunu belirleyin:$A=^{3+4i\quad 1}_{i\quad 2\ \text{ş}3i}$ ve

$$B=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1-i & i\end{bmatrix}.$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Blok Matrisler

2.82. Let $U = \left[\begin{array}{cc|ccc} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 5 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 1 \end{array}\right]$ and $V = \left[\begin{array}{cc|cc} 3 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & -4 & 1 \end{array}\right]$.

(a) Blok çarpımı kullanarakUV bulun. (b) U ve$V$ blok diyagonal matrisler mi? (c) UV blok diyagonal mı?

2.83. Aşağıdaki her bir matrisi, mümkün olduğunca çok diyagonal bloğa sahip bir kare blo k matris haline getirin:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2.84. M bulun^2 and M^3 for (a) $M = \left[\begin{array}{c|c|c} 2 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 4 \\ \hline 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{array}\right]$, (b) $M = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \end{array}\right]$.

2.85. Problem 2.84'teki her matris$M$ için$f(M)$ bulun, burada$f(x) = x^2+4x \qquad -5$.

2.86.$U=[U_{ik}]$ ve$V=[V_{kj}]$ blok matrisleri için varsayalım kiUV tanımlıdır ve her blokU_{ik}'in süt un sayısı, her blokV_{kj}'in satır sayısına eşittir. Gösterin ki$UV=[W_{ij}]$,burada$W_{ij}=\sum_k U_{ik}V_{kj}$.

2.87. M ve N blok diyagonal matrisler olsun, burada karşılık gelen bloklar aynı boyuttadır, yani$M=\text{diag}(A_i)$ ve$N=\text{diag}(B_i)$. Gösterin

(i) $M+N=\text{diag}(A_i+B_i)$, (iii)MN ¼diag(A_iB_i),

(ii)$kM=\text{diag}(kA_i)$, (iv)$f(M)=\text{diag}(f(A_i))$ herhangi bir polinom$f(x)$ için.

EK SORULARA CEVAPLAR

Notasyon:$A=[R_1;R_2; \quad \ldots]$ bir matris$A$ ile satırlar$R_1,R_2,\ldots$ belirtir.

2,38.(a)½5,10;27,34, (b) [17,4; −12,13, (c) [−7, −27, 11; −8,36,37

2.39.(a)½7,14;39,28,½21;105;98; −17,285,296

(b) [5,15,20;8,60,59,½21;105;98; −17,285,296

2,40.(a)[7,6; −9,22,½11;38;57;106;

(b) [11,9,17; −7,53,39,½15;35;5;10;98;69; (c) tanımlanmamış

2.41.(a)[1,3;2,4,(b)½5;6;0;7,(c)½7;39;14;28;(d)½5;15;10;40

2.42.(a)½13,3,18;4,17,0, (b) ½5,2,4,5;11,3,12,18,

(c) [11, −12, 0, −5; −15,5,8,4, (d) [9;9, (Ve) ½1;9, (f) tanımlanmamış

Doclingo https://www.doclingo.ai

2,43.(a)[1,0; −1,3;2,4, (b) [4, 0, −3; −7,6,12;4,8, 6], (c) tanımlanmamış (c) tanımlanmamış

2,44.[2,4,6; −1,2,3

2.45.[a_1,a_2,a_3,a_4,½b1;b2;b3;b4,½c1;c2;c3;c4

2,50.(a) 2,6,1,tr(AÞ¼5, (b) 1,1,1,tr(B) = 1, (c) tanımlanmamış

2,51.(a)½11,15; 9,14,½67;40; −24,59, (b) ½50,70; −42,36,gðAÞ¼0

2,52.(a)[14,4; −2,34,½60;52;26;200, (b) $f(B) = 0$, [−4, 10; −5,46

2,53.u ½2,aT

2,54.[3,4; −5,7,½ $\frac{5}{2}$,$\frac{3}{2}$; 2 ,1], tanımlanmamış,[1,$\frac{3}{2}$; 2 ,$\frac{3}{2}$]

2,55.[1,1,1;2,5,3; −1,2,1,½1;1;0; −1, −3, 1; −1,4,1

2,56.A= [1,2;1,2,B¼½0;0;1;1,C¼½2;2;0;0

2,57.A= [1,2;0,3;B¼½4;3;3;0

2.58.(c)İpucu: Problem 2.48'i Kullanın

2,59.(a)AB=diag(2,10,0),A^2=diag(1,4,9),B^2=diag(4,25,0);
(b) $f(A) = \text{diag}(2, 9, -6)$; (c) A^1=diag(1,$\frac{1}{2}$,$\frac{1}{3}$),$\bar{C}^1$ mevcut değildir

2,60.(a)[1,2n;0,1, (b) [1,n,$\frac{1}{2}$ $n(\bar{n}$ − 1);0,1,n;0,0,1

2.61.(a)[2,3;0,5,½2;3;0;5,½2;7;0;5,½2;7;0;5, (b) yok

2,62.(a)k=2, (b) (b) k ¼5, (c) yok

2,63.[1,0;2,3

2,64.[1,2,1;0,3,1;0,0,2

2.65. Diyagonalın altındaki tüm girişler 0 olmalıdır ki üst üçgen olsun ve tüm diyagonal girişler 1 olmalıdı
r ki tekil olmasın.
(a) $\mathbf{8}(\frac{1}{2}^n)$, (b) $2^6(2^{n(n+1)/2})$, (c) 2^3 ğ$2^{n(n1)/2}$)

2,67.(a)A= [1,1;0,0,B¼½1;2;3;4,C¼½4;6;0;0

2,68.(a)x=4,y=1,z= 3; (B) (b) x=0,y ¼6,z herhangi bir reel sayı

2.69.(c)İpucu:B=$\frac{1}{2}$ $(A+A^T)$ ve$C$=$\frac{1}{2}$ $(A$ − − A^T Ş.

2,70.B= [4,3;3,3,C¼½0;2; −2,0

2,72.(a)[$\frac{3}{5}$,$\frac{4}{5}$,$\frac{4}{5}$,$\frac{3}{5}$], (b)[1/ − − − − $\sqrt{5}$, $2/\sqrt{5}$; $2/\sqrt{5}$, =ffiffiffiffi$\sqrt{5}$

2,73.(a)[1/ $\sqrt{14}$, $2/\sqrt{14}$, $3/\sqrt{14}$; 0, $-2/\sqrt{13}$, 3 /$\sqrt{13}$; 1 =ffiffiffi$\sqrt{157}$, $-3/\sqrt{157}$, $-2/\sqrt{157}$]
(b) [1/$\sqrt{11}$, 3/$\sqrt{11}$, 1/$\sqrt{11}$;1=ffiffiffi$\sqrt{2}$, 0 ,1=ffiffiffi$\sqrt{2}$;3=ffiffiffiffi $\sqrt{22}$, =ffiffiffi$\sqrt{22}$, 3/$\sqrt{22}$]

2,75.A,C

Doclingo https://www.doclingo.ai

2,76.$x=3, y=0, z=3$

2.78.(c)İpucu:$B=\frac{1}{2}(A+A^H)$ ve$C=\frac{1}{2}(A$ $-$ $-A^H$ Ş.

2,79.A, B, C

2.81. A

2.82.(a)$UV=\text{diag}([7,6;17,10];\ ½1,9;7,5])$; (b) hayır; (c) evet

2.83.A: birinci ve ikinci satırlar (sütunlar) arasındaki çizgi;

B: ikinci ve üçüncü satırlar (sütunlar) ile dördüncü ve beşinci satırlar (sütunlar) arasındaki çizgi;

C:C kendisi—C'yi daha fazla bölmek mümkün değildir.

2,84.(a)$M^2=\text{diag}([4,[9,8;4,9,[9Þ,$

$M^3=\text{diag}([8,[25,44;22,25,[27Þ$

(b) $M^2=\text{diag}([3,4;8,11,½9;12;24;33Þ$

$M^3=\text{diag}([11,15;30,41,[57,78;156,213Þ$

2.85.(a) diag([7,[8,24;12,8,[16Þ, (b) diag([2,8;16,181],[8,20; 40,48Þ

Doclingo https://www.doclingo.ai

BÖLÜM 3

DoğrusalDenklemler Sistemleri

3.1 Giriş

Doğrusal denklemler sistemleri, doğrusal cebir konusundaki önemli ve motive edici bir rol oynamaktadır. Aslında,doğrusal cebirdeki birçok problem, bir doğrusal denklemler sisteminin çözümünü bulmaya indirgenmektedir. Bu nedenle,bu bölümde tanıtılan teknikler, daha sonra tanıtılacak soyut fikirlere uygulanabilir olacaktır. Öte yandan,bazı soyut sonuçlar, doğrusal denklemler sistemlerinin yapısı ve özellikleri hakkında bize yeni içgörüler sağlayacaktır.

Tüm lineer denklem sistemlerimiz, katsayılar ve sabitler olarak skalarlar içerir ve bu tür skalarlar herhangi bir sayı alanından$K$ gelebilir. Okuyucunun tüm skalarlarımızın gerçek sayılar olduğunu varsayması durumunda nerdeyse hiçbir genel kayıp yoktur; yani, bunlar gerçek alanından$\mathbf{R}$ gelmektedir.

3.2 Temel Tanımlar, Çözümler

Bu bölüm, lineer denklem sistemlerinin çözümleri ile ilgili temel tanımları vermektedir. Bu tür çözümleri bulmak için gerçek algoritmalar daha sonra ele alınacaktır.

Lineer Denklem ve Çözümler

Bir bilinmeyenler$x_1, x_2, \ldots, x_n$ içindeki lineer denklem, standart forma getirilebilen bir denklemdir.

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b \tag{3.1}$$

burada$a_1, a_2, \ldots, a_n$ ve$b$ sabitlerdir. Sabita_k, x$_k$'nın katsayısı olarak adlandırılır ve$b$ denklemin sabit terimi olarak adlandırılır.

Lineer denklemin (3.1) bir çözümü, bilinmeyenler için bir değer listesi veya eşdeğer olarak,

K^n içindeki bir vektör u'dur, diyelim

$$x_1 = k_1, \quad x_2 = k_2, \quad \ldots, \quad x_n = k_n \qquad \text{or} \qquad u = (k_1, k_2, \ldots, k_n)$$

öyle ki, aşağıdaki ifade (denklemdek_i yerinex_i koyarak elde edilen) doğrudur:

$$a_1k_1 + a_2k_2 + \cdots + a_nk_n = b$$

Bu durumda u, denklemi sağlar deriz.

Not: Denklem (3.1) bilinmeyenlerin bir sıralamasının olduğunu varsayıyor. Alt simgelerden kaçınmak için genellikle iki bilinmeyen için x; y; üç bilinmeyen için x; y; z; ve dört bilinmeyen için x; y; z; t; kullanacağız; bunlar gösterildiği gibi sıralanacaktır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

ÖRNEK 3.1Aşağıdaki üç bilinmeyenli lineer denklemi düşününx,y,z:

$$x + 2y - 3z = 6$$

Şunu not ediyoruz ki$x=5,y=2,z=$ 1, ya da eşdeğer olarak, vektör$u=(5,2,1)$ denklemin bir çözümüdür. Yani,

$$5 + 2(2) - 3(1) = 6 \quad \text{or} \quad 5 + 4 - 3 = 6 \quad \text{or} \quad 6 = 6$$

Öte yandan,$w=(1,2,3)$ bir çözüm değildir, çünkü yerine koyduğumuzda doğru bir ifade elde edemiyoruz:

$$1 + 2(2) - 3(3) = 6 \quad \text{or} \quad 1 + 4 - 9 = 6 \quad \text{or} \quad -4 = 6$$

Lineer Denklemler Sistemi

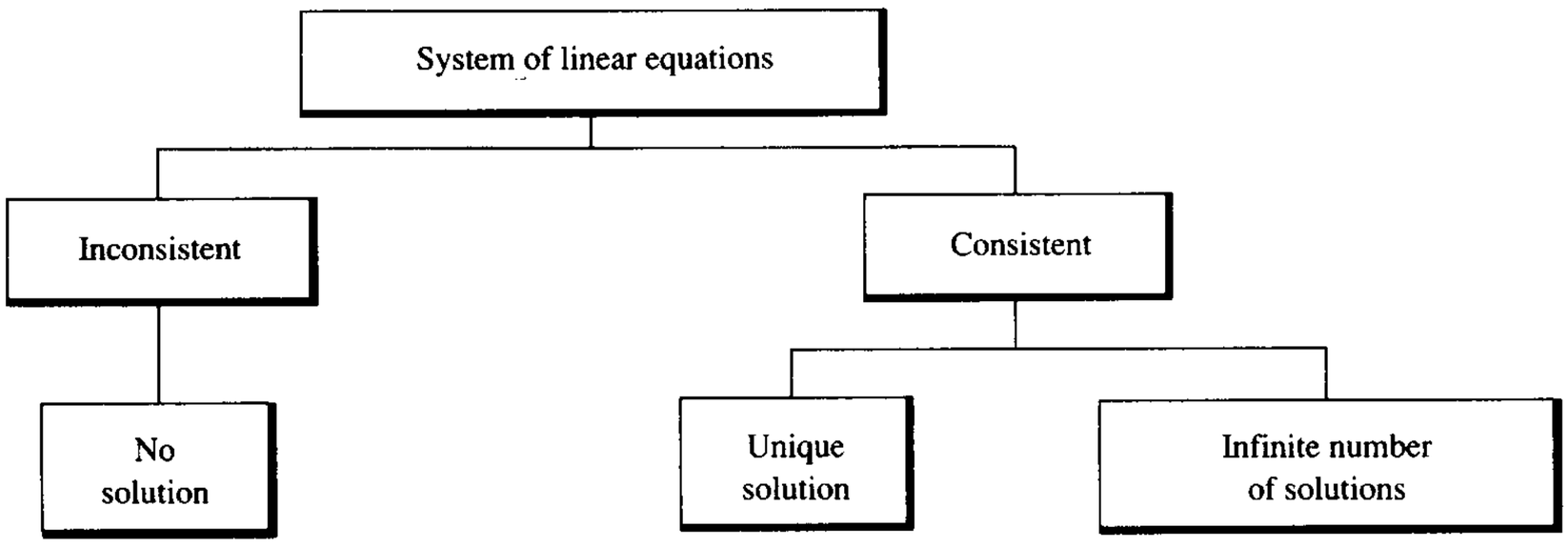
Bir lineer denklemler sistemi, aynı bilinmeyenlere sahip lineer denklemlerin bir listesidir. Özellikle, bir sistem m lineer denklemi L1; L2; ...; Lm n bilinmeyen x1; x2; ...; xn standart formda yazılabilir

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\

Sistem (3.2) lineer denklemlerinin tutarlı olduğu, bir veya daha fazla çözümü varsa söylenir ve tu tarsız olduğu, çözümü yoksa söylenir. Eğer skalarlar alanıK sonsuzsa, örneğin$K$ gerçek alan$\mathbf{R}$ veya ka rmaşık alan$\mathbf{C}$ olduğunda, o zaman aşağıdaki önemli sonuç elde edilir.

TEOREM 3.1:K alanının sonsuz olduğunu varsayalım. O zaman herhangi bir lineer denklemler sistemi l (i) benzersiz bir çözüme, (ii) çözüm yoktur, veya (iii) sonsuz sayıda çözüme sahiptir.

Bu durum Şekil 3-1'de gösterilmektedir. Üç durum, sistemin l iki bilinmeyenli iki denklemin (3.4. Bölüm) oluştuğu zaman geometrik bir tanıma sahiptir.



Şekil 3-1

Bir Sistem için Genişletilmiş ve Katsayı Matrisleri

Yine m denklemi n bilinmeyenli genel sistemi (3.2) düşünelim. Böyle bir sistemle ilişkili olan iki matris şunlardır:

$$M = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_n \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

İlk matris$M$ sistemin genişletilmiş matris olarak adlandırılır ve ikinci matris$A$ ise katsayı matrisidir.

Katsayı matrisi$A$, son sabitler sütunu olmadan$M$ genişletilmiş matrisinin katsayılar matri sidir. Bazı metinler$M = [A,B]$ yazarak$M$'nin iki parçasını vurgular, burada$B$ sabitler sütun ve ktörünü belirtir. Örnek 3.2'deki sistemin genişletilmiş matrisi$M$ ve katsayı matrisi$A$ aşağıda ki gibidir:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -5 & 4 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -5 & 4 \end{bmatrix}$$

Beklendiği gibi,A, son olan sabitler sütunu hariç, tümM sütunlarından oluşmaktadır.

Açıkça, bir lineer denklemler sistemi tamamen genişletilmiş matris$M$ ile belirlenir ve ter sine.Özellikle, her bir$M$ satırı sistemin bir denklemini karşılar ve her bir$M$ sütunu bir bilinm eyenin katsayılarını karşılar, son sütun hariç, bu sütun sistemin sabitlerini karşılar.

Degenerat Doğrusal Denklemler

Bir doğrusal denklemin tüm katsayıları sıfırsa, yani şu formdaysa, degenerat olduğu söylenir.

$$0x_1 + 0x_2 + \cdots + 0x_n = b \tag{3.3}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Böyle bir denklemin çözümü yalnızca sabit$b$ değerine bağlıdır. Özellikle,

(i) Eğer$b$= 0 ise, o zaman denklemin çözümü yoktur.

(ii) Eğer$b$= 0 ise, o zaman her vektöru= $(k_1,k_2,\ldots,k_n)K^n$ içinde bir çözümdür.

Aşağıdaki teorem geçerlidir.

TEOREM**3.2:**$\mathscr{L}$ degenerat bir denklemi$L$ içeren bir doğrusal denklemler sistemidir, diyelim ki sabit$b$ ile.

(Ben) Eğer$b$= 0 ise, o zaman sistem$\mathscr{L}$ çözüm yoktur.

(ii) Eğer$b$= 0 ise, o zaman$L$ sistemden silinebilir, bu da sistemin çözüm kümesin i değiştirmez.

Birinci kısım, degenerat denklemin çözümü olmadığı gerçeğinden gelmektedir, bu nedenle sistemin çözümü yoktur. İkinci kısım, K^n içindeki her elemanın degenerat denklemin bir çözümü olduğu gerçeğinden gelmektedir.

Bir Degeneres Olmayan Doğrusal Denklemdeki Önde Gelen Bilinmeyen

Şimdi$L$ bir degeneres olmayan doğrusal denklem olsun. Bu, L'nin bir veya daha fazla katsayısının sıfır olmadı ğını ifade eder. L'nin önde gelen bilinmeyeni ile, L'deki sıfır olmayan katsayıya sahip ilk bilinmeyeni kastediy oruz. Örneğin,x_3 ve$y$, denklemlerde sırasıyla önde gelen bilinmeyenlerdir.

$$0x_1 + 0x_2 + 5x_3 + 6x_4 + 0x_5 + 8x_6 = 7 \qquad \text{and} \qquad 0x + 2y - 4z = 5$$

Sıfır katsayıya sahip terimleri sıklıkla atlıyoruz, bu nedenle yukarıdaki denklemler şöyle yazılacaktır

$$5x_3 + 6x_4 + 8x_6 = 7 \qquad \text{and} \qquad 2y - 4z = 5$$

Böyle bir durumda, önde gelen bilinmeyen önce gelir.

3.3 Eşdeğer Sistemler, Temel İşlemler

n bilinmeyende m lineer denklemlerden oluşan (3.2) sistemini düşünün. L, m denklemi sırasıyla c1; c2; ...; cm sabitleri ile çarpılarak elde edilen lineer denklemdir ve ardından elde edilen denkle mler toplanır. Özellikle, L aşağıdaki lineer denklem olsun:

$$(c_1a_{11} + \cdots + c_ma_{m1})x_1 + \cdots + (c_1a_{1n} + \cdots + c_ma_{mn})x_n = c_1b_1 + \cdots + c_mb_m$$

O zaman L, sistemdeki denklemlerin lineer kombinasyonu olarak adlandırılır. Herhangi bir ç özümün (Problem 3.43) sistemin çözümü olduğunu kolayca gösterebiliriz.

ÖRNEK 3.3 L1, L2, L3'ü sırasıyla Örnek 3.2'deki üç denklem olarak tanımlayalım. L, L1, L2, L 3'ü sırasıyla 3; 2; 4 ile çarpıp toplamak suretiyle elde edilen denklemdir. Yani,

$$\begin{array}{rr} 3L_1: & 3x_1 + 3x_2 + 12x_3 + 9x_4 = 15 \\ -2L_2: & -4x_1 - 6x_2 - 2x_3 + 4x_4 = -2 \\ 4L_1: & 4x_1 + 8x_2 - 20x_3 + 16x_4 = 12 \\ \hline (\text{Sum})\ L: & 3x_1 + 5x_2 - 10x_3 + 29x_4 = 25 \end{array}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

O zaman L, L1, L2, L3'ün bir lineer kombinasyonudur. Beklendiği gibi, sistemin çözümü u ¼(8; 6; 1; 1) de L'nin bir çözümüdür. Yani, u'yu L'ye yerleştirerek doğru bir ifade elde ederiz:

3(8) + 5(6) - 10(1) + 29(1) = 25 veya -24 yani 30 $-$ 10 ş29= 25 veya 9 $=$ 9 veya $9 = 9$

Aşağıdaki teorem geçerlidir.

TEOREM**3.3:** İki lineer denklem sistemi, yalnızca her bir denklemin diğer sistemdeki denklemlerin lineer kombinasyonu olması durumunda aynı çözümlere sahiptir.

İki lineer denklem sisteminin eşdeğer olduğu, aynı çözümlere sahip olduklarında söylenir. Bir sonraki alt bölüm, eşdeğer lineer denklem sistemleri elde etmenin bir yolunu göstermektedir.

Temel İşlemler

Bir lineer denklem sistemi$L_1, L_2, \ldots, L_m$ üzerindeki aşağıdaki işlemler temel işlemler olarak adlandırılır.

$[\mathrm{E}_1]$ İki denklemi yer değiştirme. DenklemlerinL_i veL_j yer değiştirdiğini belirtmek içinşu şekilde yaza rız:

$$\text{“Interchange } L_i \text{ and } L_j\text{”} \qquad \text{or} \qquad \text{“}L_i \longleftrightarrow L_j\text{”}$$

$[\mathrm{E}_2]$Bir denklemi kendisinin sıfırdan farklı bir katı ile değiştirin. DenkleminL_i, kL_i (burada$k \neq 0$) ile değiştirildiğini bel irtmek için yazıyoruz

$$\text{“Replace } L_i \text{ by } kL_i\text{”} \qquad \text{or} \qquad \text{“}kL_i \rightarrow L_i\text{”}$$

$[\mathrm{E}_3]$Bir denklemi başka bir denklemin bir katının ve kendisinin toplamı ile değiştirin. DenkleminL_j, kL_i veL_j toplamı ile değiştirildiğini belirtmek için yazıyoruz

$$\text{“Replace } L_j \text{ by } kL_i + L_j\text{”} \qquad \text{or} \qquad \text{“}kL_i + L_j \rightarrow L_j\text{”}$$

$[\mathrm{E}_2]$ ve$[\mathrm{E}_3]$ içindeki ok$\rightarrow$ “değiştirir” olarak okunabilir.Y

ukarıdaki temel işlemlerin ana özelliği aşağıdaki teoreme (Problem 3.45'te kanıtlanmıştır) iç indedir.

TEOREM**3.4:**Bir sistemin$\mathscr{M}$ lineer denklemlerinin, bir sistemden$\mathscr{L}$ lineer denklemlerinin sonlu bir dizi temel işlemlerle elde edildiğini varsayalım. O zaman$\mathscr{M}$ ve$\mathscr{L}$ aynıçözümlere sahiptir.

Açıklama:Bazen (örneğin, verilen tüm skalarlar tam sayılar olduğunda kesirlerden kaçınmak için) biz $[\mathrm{E}_2]$ ve$[\mathrm{E}_3]$ bir adımda uygulayabiliriz; yani, aşağıdaki işlemi uygulayabiliriz:

½E]Denklem Lj, kLi ve k0Lj (burada k0 ¼ 0) toplamı ile değiştirilir, yazılmıştır.

$$\text{“Replace } L_j \text{ by } kL_i + k'L_j\text{”} \qquad \text{or} \qquad \text{“}kL_i + k'L_j \rightarrow L_j\text{”}$$

İşlemlerde$[\mathrm{E}_3]$ ve [E], yalnızca denklemL_j değiştirilir.

Gaussian eliminasyon, verilen bir lineer denklemler sisteminin çözümünü bulmak için ana yönte mimizdir ve yukarıdaki işlemleri kullanarak verilen bir sistemi, çözümünün kolayca elde edilebile ceği eşdeğer bir sisteme dönüştürmeyi içerir.

Gaussian eliminasyonun ayrıntıları sonraki bölümlerde tartışılmaktadır.

3.4 Küçük Kare Lineer Denklem Sistemleri

Bu bölüm, bir bilinmeyenli bir denklemin ve iki bilinmeyenli iki denklemin özel durumunu ele almakta dır. Bu basit sistemler, çözüm kümelerinin geometrik olarak tanımlanabilmesi ve özelliklerinin genel d urumu motive etmesi nedeniyle ayrı ayrı ele alınmaktadır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bir Bilinmeyenli Doğrusal Denklem

Aşağıdaki basit temel sonuç Problem 3.5'te kanıtlanmıştır.

TEOREM**3.5:** Doğrusal denklemi$ax=b$ olarak düşünün.

(i) Eğer$a=$ 0 ise, o zaman$x=b/a$, ax$=b$ için benzersiz bir çözümdür.

(ii) Eğer$a=$ 0, ama$b=$ 0 ise, o zaman$ax=b$ çözüm yoktur.

(iii) Eğer$a=$ 0 ve$b=$ 0 ise, o zaman her skalar$k$, ax$=b$ için bir çözümdür.

ÖRNEK 3.4 Çözün(a) $4x - 1 = x + 6$, (b) $2x - 5 - x = x + 3$, (c) $4 + x - 3 = 2x + 1 - x$.

(a) Denklemi standart forma yeniden yazın, $3x = 7$ elde edin. O zaman$x = \frac{7}{3}$ benzersiz çözümdür [Teorem 3.5(i)].

(b) Denklemi standart forma yeniden yazın, $0x = 8$ elde edin. Denklemin çözümü yoktur [Teorem 3.5(ii)].

(c) Denklemi standart forma yeniden yazın, $0x = 0$ elde edin. O zaman her skalar$k$ bir çözümdür [Teorem 3.5(iii)].

İki Bilinmeyenli İki Doğrusal Denklem Sistemi (2 2 Sistemi)

İki bilinmeyenli$x$ ve$y$ olan iki degenerate olmayan doğrusal denklemler sistemini düşünün, bu denklemlerstandart f orma getirilebilir

$$\begin{aligned} A_1x + B_1y &= C_1 \\ A_2x + B_2y &= C_2 \end{aligned} \tag{3.4}$$

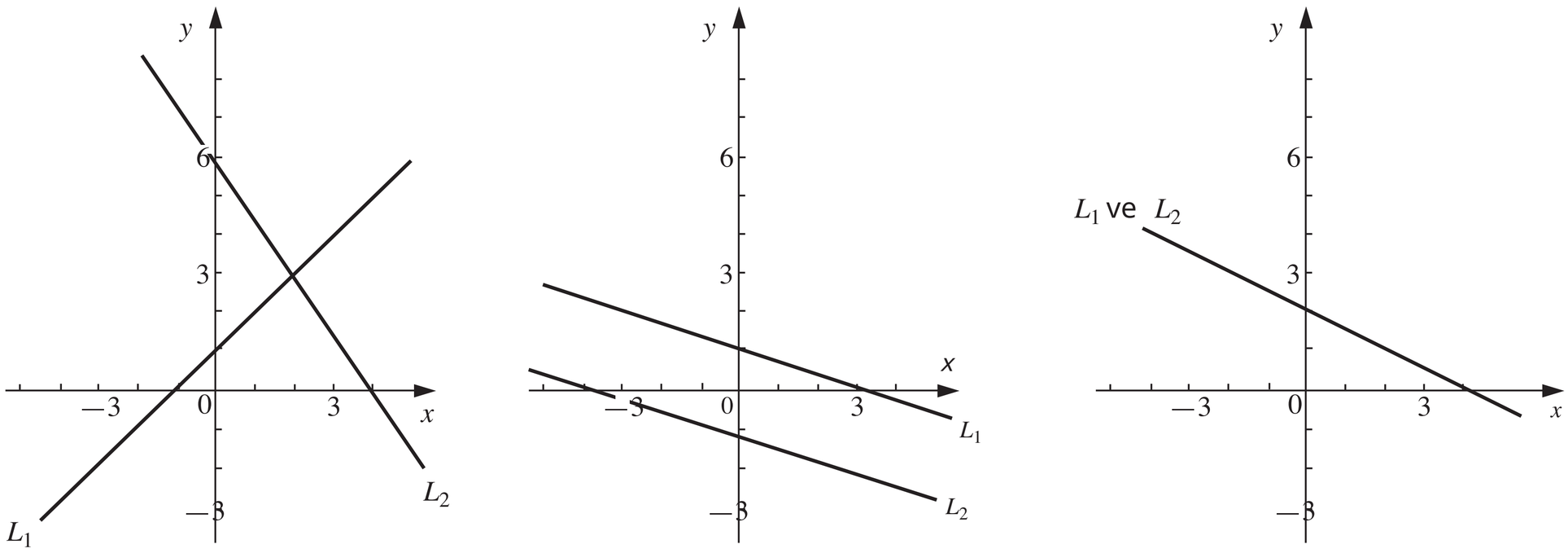
Denklemler degenerate olmadığı için,A_1 veB_1 ikisi de sıfır değildir, veA_2 veB_2 ikisi de sıfır değildir.

Sistemin genel çözümü (3.4) Şekil 3-1'de gösterildiği gibi üç türden birine aittir. Eğer$\mathbf{R}$ skal arlar alanı ise,her denklemin grafiği düzlemde$\mathbf{R}^2$ bir doğrudur ve üç tür geometrik olarak Şe kil 3-2'de resmedildiği gibi tanımlanabilir. Özellikle,

(1) Sistem tam olarak bir çözüme sahiptir.
Burada iki doğru bir noktada kesişiyor [Şekil 3-2(a)]. Bu, doğruların farklı eğimlere sahip olduğu veya eşdeğer olarak, x ve$y$ katsayılarının orantılı olmadığı durumlarda gerçekleşir:

$$\frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2} \qquad \text{or, equivalently,} \qquad A_1B_2 - A_2B_1 \neq 0$$

Örneğin, Şekil 3-2(a)'da, $1/3 \neq 1/2$.



L_1: $x - y = -1$
L_2: $3x + 2y = 12$
(a)

L_1: $x - y = 3$
L_2: $2x - 2y = 8$
(b)

L_1: $x + 2y = 4$
L_2: $2x + 4y = 8$
(c)

Şekil 3-2

Doclingo https://www.doclingo.ai

(2) Sistem çözüm yoktur.
Burada iki doğru paraleldir [Şekil 3-2(b)]. Bu, doğruların aynı eğimlere sahip olduğu ancak farklı y kesim noktalarına sahip olduğu veya

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$$

Örneğin, Şekil 3-2(b)'de, $1/2=3/6$ ¼$3/8$.

(3) Sistem sonsuz sayıda çözüme sahiptir.
Burada iki doğru örtüşmektedir [Şekil 3-2(c)]. Bu, doğruların aynı eğimlere ve aynı y kesim noktalarına sahip old uğu veya katsayıların ve sabitlerin orantılı olduğu durumlarda meydana gelir,

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$$

Örneğin, Şekil 3-2(c)'de, $1/2=2/4=4/8$.

Not:Aşağıdaki ifade ve değeri, iki sıra determinantı olarak adlandırılır:

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} = A_1B_2 - A_2B_1$$

Determinantlar Bölüm 8'de incelenecektir. Böylece, sistem (3.4) yalnızca katsayılarının determinantı sıfır değilse benzersiz bir çözüme sahiptir. (Bu ifadenin, herhangi bir kare lineer denklem sistemi için doğru olduğunu daha sonra göstereceğiz.)

Eliminasyon Algoritması

Sistem (3.4)'ün çözümü, sistemi yalnızca bir bilinmeyen içeren tek bir denkleme indirgeme süreci olan eliminasyon yöntemiyle elde edilebilir. Sistem benzersiz bir çözüme sahipse, bu eliminasyon algoritm asının iki kısmı vardır.

ALGORİTMA**3.1:** Girdi, iki bilinmeyenli ve benzersiz bir çözüme sahip iki degenerate olmayan li neer denklemiL_1veL_2 içerir.

Bölüm A.(İleri Eleme) Her denklemi bir sabit ile çarpın, böylece bir bilinmeyenin sonuçta elde edilen kat sayıları birbirinin negatifleri olsun ve ardından iki denklemi toplayarak yalnızca bir bilinmeyen i içeren yeni bir denklem$L$ elde edin.

Bölüm B.(Geri Yerine Koyma) Yeni denklemdeki bilinmeyeni$L$ için çözün (sadece bir bilinmeyen içeri r), bu bilinmeyenin değerini orijinal denklemlerden birine yerleştirin ve ardından diğer bil inmeyenin değerini elde etmek için çözün.

Algoritma 3.1'in Bölüm A'sı, sistemin benzersiz bir çözümü olmasa bile herhangi bir sisteme uygulanabil ir. Böyle bir durumda, yeni denklem$L$ degenerate olacak ve Bölüm B geçerli olmayacaktır.

ÖRNEK 3.5(Benzersiz Durum). Sistemi çözün

$$\begin{aligned} L_1&: \ 2x - 3y = -8 \\ L_2&: \ 3x + 4y = \ \ 5 \end{aligned}$$

Bilinmeyen$x$, yeni denklem$L$ ¼$3L_1$þ$2L_2$ oluşturularak denklemlerden çıkarılır. Yani,L_1'yi 3 ile veL_2'yi 2 ile çarpıp elde edilen denklemleri aşağıdaki gibi topluyoruz:

$$\begin{aligned} -3L_1&: \quad -6x + 9y = 24 \\ 2L_2&: \quad \ \ 6x + 8y = 10 \\ \hline \text{Toplama}&: \qquad 17y = 34 \end{aligned}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Artık yeni denklemi$y$ için çözüyoruz ve$y=$ 2 elde ediyoruz. Buy değerini orijinal denklemlerden birine, diyelim ki L_1, ve diğer bilinmeyeni$x$ için çözüm bul, elde ederek

$$2x - 3(2) = -8 \qquad \text{or} \qquad 2x - 6 = 8 \qquad \text{or} \qquad 2x = -2 \qquad \text{or} \qquad x = -1$$

Böylece,$x=-1$,$y=$ 2, veya çift$u=(-1,2)$ sistemin benzersiz çözümüdür. Benzersiz çözüm beklenmektedir, bu çünkü $2/3=-3/4$. [Geometrik olarak, denklemlere karşılık gelen doğrular$(-1,2)$ noktasında kesişir.]

ÖRNEK 3.6(Benzersiz Olmayan Durumlar)

(a) Sistemi çöz

$$\begin{aligned} L_1:&\quad x - 3y = 4 \\ L_2:&\quad -2x + 6y = 5 \end{aligned}$$

Denklemlerden$x$'yi ortadan kaldırdık,L_1'yi 2 ile çarparak veL_2'ye ekleyerek—yani, yeni denklem$L=2L_1+L_2$'yi oluşturarak. Bu, degenerate denklemi verir

$$0x + 0y = 13$$

ki sıfırdan farklı bir sabit$b=$ 13. Böylece, bu denklem ve sistemin çözümü yoktur. Bu beklenmektedir, bu çünkü $1/(-2) = -3/6=4/5$. (Geometrik olarak, denklemlere karşılık gelen doğrular paraleldir.)

(b) Sistemi çöz

$$\begin{aligned} L_1:&\quad x - 3y = 4 \\ L_2:&\quad -2x + 6y = -8 \end{aligned}$$

Denklemlerden$x$'yi ortadan kaldırdık,L_1'yi 2 ile çarparak veL_2'ye ekleyerek—yani, yeni denklem$L=2L_1+L_2$'yi oluşturarak. Bu, degenerate denklemi verir

$$0x + 0y = 0$$

burada sabit terim de sıfırdır. Böylece, sistemin sonsuz sayıda çözümü vardır, bu da her iki denklemin çöz ümlerine karşılık gelir. Bu beklenmektedir, çünkü $1/ð2Þ¼3/6=4/ð8)$. (Geometrik olarak, denklemlere kar şılık gelen doğrular örtüşmektedir.)

Genel çözümü bulmak için$y=a$ olarak al, veL_1'ye yerleştirerek elde et

$$x - 3a = 4 \qquad \text{or} \qquad x = 3a + 4$$

Bu nedenle, sistemin genel çözümü

$$x = 3a + 4, y = a \qquad \text{or} \qquad u = (3a + 4,\ a)$$

burada$a$ (parametre olarak adlandırılır) herhangi bir skalar değerdir.

3.5 Üçgen ve Eşelon Formlarındaki Sistemler

Doğrusal denklemler sistemlerini çözmek için ana yöntem olan Gauss eliminasyonu, Bölüm 3.6'da ele alınmaktadır. Burada, iki basit doğrusal denklemler sistemi türünü ele alıyoruz: üçgen formdaki sistemler ve daha genel eşelon formundaki sistemler.

Üçgen Form

Aşağıdaki doğrusal denklemler sistemini düşünelim, bu üçgen form içindedir:

$$\begin{aligned} 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 &= 9 \\ 5x_2 - x_3 + 3x_4 &= 1 \\ 7x_3 - x_4 &= 3 \\ 2x_4 &= 8 \end{aligned}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Yani, birinci bilinmeyenx_1 birinci denklemin önde gelen bilinmeyenidir, ikinci bilinmeyenx_2 ise ikinci denklemin önde gelen bilinmeyenidir ve bu şekilde devam eder. Böylece, özellikle, sistem kare olup her önde gelen bilinmeyen, önceki denklemin önde gelen bilinmeyeninin hemen sağındadır.

Böyle bir üçgen sistem her zaman benzersiz bir çözüme sahiptir, bu çözüm geri yerine koyma ile elde edilebilir. Yani,

(1) Son bilinmeyeni bulmak için son denklemi çözün$x_4=4$.

(2) Ardından bu değeri$x_4= 4$ bir önceki denkleme yerleştirin ve bir önceki bilinmeyeni çözün x_3 aşağıdaki gibi:

$$7x_3 - 4 = 3 \qquad \text{or} \qquad 7x_3 = 7 \qquad \text{or} \qquad x_3 = 1$$

(3) Şimdi$x_3= 1$ ve$x_4= 4$ değerlerini ikinci denkleme yerleştirin ve ikinci bilinmeyenix_2 aşağıdaki gibi çözün:

$$5x_2 - 1 + 12 = 1 \qquad \text{or} \qquad 5x_2 + 11 = 1 \qquad \text{or} \qquad 5x_2 = -10 \qquad \text{or} \qquad x_2 = -2$$

(4) Son olarak, ilk denklemdex_2 ¼2,$x_3=1$,$x_4= 4$ değerlerini yerine koyun ve ilk bilinmeyenx_1 için çözün:

$$2x_1 + 6 + 5 - 8 = 9 \qquad \text{or} \qquad 2x_1 + 3 = 9 \qquad \text{or} \qquad 2x_1 = 6 \qquad \text{or} \qquad x_1 = 3$$

Böylece,$x_1=3$, $x_2= -2$,$x_3=1$,$x_4= 4$, ya da eşdeğer olarak, vektör$u= (3,2,1,4)$ sistemin tek çözümüdür.

Not: Geri yerine koyma için alternatif bir form vardır (matris formatında bir sistemi çözerken kullanılacaktır). Yani, önce son bilinmeyenin değerini bulduktan sonra, bu değeri tüm önceki denklemlerde son bilinmeyen için yerine koyarız ve bir sonraki son bilinmeyeni çözmeden önce. Bu, bir denklem ve bir bilinmeyen daha az olan üçgen bir sistem verir. Örneğin, yukarıdaki üçgen sistemde, tüm önceki denklemlerde$x_4= 4$ değerini yerine koyarak üçgen sistemi elde ederiz.

$$\begin{aligned} 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 &= 17 \\ 5x_2 - x_3 &= -1 \\ 7x_3 &= 7 \end{aligned}$$

Sonra yeni son denklemi kullanarak işlemi tekrar ederiz. Ve devam ederiz.

Öklid Formu, Pivot ve Serbest Değişkenler

Aşağıdaki lineer denklemler sistemi öklid formu içindedir:

$$\begin{aligned} 2x_1 + 6x_2 - x_3 + 4x_4 - 2x_5 &= 15 \\ x_3 + 2x_4 + 2x_5 &= 5 \\ 3x_4 - 9x_5 &= 6 \end{aligned}$$

Yani, hiçbir denklem degenerate değildir ve her denklemin ilk bilinmeyeni, bir önceki denklemin ilk bilinmeyeninin sağındadır. Sistemdeki ilk bilinmeyenler,x_1,x_3,x_4,$pivot$ değişkenler olarak adlandırılır ve diğer bilinmeyenler,x_2 vex_5, serbest değişkenler olarak adlandırılır.

Genel olarak, bir echelonsistemi veya echelonsistemi biçiminde bir sistem aşağıdaki biçime sahiptir:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{2j_2}x_{j_2} + a_{2,j_2+1}x_{j_2+1} + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\

TEOREM**3.6:** Echelonsisteminde bir lineer denklemler sistemi düşünelim, diyelim ki$r$ denklemi$n$ bilinmeyende var. İki durum vardır:

(Ben) $r=n$. Yani, bilinmeyenler kadar denklemler vardır (üçgen biçimi). O zaman siste min benzersiz bir çözümü vardır.

(ii) r< n. Yani, denklemlerden daha fazla bilinmeyen vardır. O zamannr serbest değişk enlere değerler atayabiliriz verpivot değişkenler için benzersiz bir çözüm bulabil iriz, sistemin bir çözümünü elde ederiz.

Bir echelonsistemi daha fazla bilinmeyen içeriyorsa varsayalım. AlanK sonsuzdur,takımın s onsuz sayıda çözümü vardır, çünkü her birnr serbest değişken herhangi bir skalar değerine at anabilir.

Serbest değişkenlere sahip bir sistemin genel çözümü, yukarıdaki echelonsistemini kulla narak iki eşdeğer şekilde tanımlanabilir; buradа$r=$ 3 denklemi ve$n=$ 5 bilinmeyeni vardır. Bir tanım "Parametrik Form" olarak adlandırılır ve diğer tanım "Serbest Değişken Formu" o larak adlandırılır.

Parametrik Form

Serbest değişkenlerx_2 vex_5 için, diyelim ki$x_2=a$ ve$x_5=b$ olarak adlandırılan rastgele değerler atayın ve ardından geri yerine koyma kullanarak pivot değişkenlerx_1,x_3,x_5 için a ve b parametreleri cinsinden değerler elde edin. Ö zellikle,

(1) Son denklemde$x_5=b$ değerini yerine koyun vex_4 için çözün:

$$3x_4 - 9b = 6 \qquad \text{or} \qquad 3x_4 = 6 + 9b \qquad \text{or} \qquad x_4 = 2 + 3b$$

(2) İkinci denkleme$x_4=2+3b$ ve$x_5=b$ değerlerini yerine koyun vex_3 için çözün:

$$x_3 + 2(2 + 3b) + 2b = 5 \qquad \text{or} \qquad x_3 + 4 + 8b = 5 \qquad \text{or} \qquad x_3 = 1 - 8b$$

(3) İlk denkleme$x_2=a,x_3=1 \quad -8b,x_4=2+3b,x_5=b$ değerlerini yerine koyun vex_1 için çözün:

$$2x_1 + 6a - (1 - 8b) + 4(2 + 3b) - 2b = 15 \qquad \text{or} \qquad x_1 = 4 - 3a - 9b$$

Buna göre, parametrik formda genel çözüm

$$x_1 = 4 - 3a - 9b, \qquad x_2 = a, \qquad x_3 = 1 \quad -8b, \qquad x_4 = 2 + 3b, \qquad x_5 = b$$

veya, eşdeğer olarak,$v= (4 \quad -3 \quad -9b,\ a,\ 1-8b,2+3b,b)$ burada$a$ ve$b$ rastgele sayılardır.

Serbest Değişken Formu

Pivot değişkenlerix_1,x_3,x_4'ü serbest değişkenler$x$2vex_5 cinsinden doğrudan çözmek için geri yerine ko yma kullanın. Yani, son denklem$x_4=2+3x_5$ verir. İkinci denklemde yerine koyma yapıldığında$x_3=1 \quad x_5,8$ ve ardından birinci denklemde yerine koyma yapıldığında$x_1=4 \quad x_2 9 x_5$ verir. Buna göre,$x_1=4 \quad x_2 9$

$x_5,x_2=$ serbest değişken,$x_3=1 \quad x_5,8$ $x_4=2+3x_5,$ $x_5=$ serbest değişken

veya, eşdeğer olarak,

$$v = (4 - 3x_2 - 9x_5,\ x_2,\ 1 - 8x_5,\ 2 + 3x_5,\ x_5)$$

genel çözüm için serbest değişken formu dır.

Yukarıdaki iki genel çözüm formu arasında hiçbir fark olmadığını vurguluyoruz ve genel çözümü temsil etmek için birinin veya diğerinin kullanımı tamamen bir zevk meselesidir.

Not: Yukarıdaki sistemin belirli bir çözümü, serbest değişkenlere herhangi bir değer atayarak ve a rdından geri yerine koyma ile pivot değişkenleri çözerek bulunabilir. Örneğin, ayarlayarak$x_2=$ 1 vex$_5=$ 1, elde ederiz

$$x_4 = 2 + 3 = 5, \qquad x_3 = 1 - 8 = -7, \qquad x_1 = 4 - 3 - 9 = -8$$

Böylece,u ¼ð8,1,7,5,1), x$_2=$ 1 ve$x_5=$ 1'e karşılık gelen belirli çözümdür.

Doclingo https://www.doclingo.ai

3.6 Gauss Eliminasyonu

Genel sistemin (3.2) lineer denklemlerini çözmek için ana yöntem Gauss eliminasyonu olarak adlandırılır. Temelde iki bölümden oluşur:

Bölüm A.(İleri Eliminasyon) Sistemin adım adım azaltılması, ya çözümü olmayan bir degenerate denk leme (bu, sistemin çözümü olmadığını gösterir) ya da üçgen veya echelon formunda eşde ğer daha basit bir sistem elde eder.

Bölüm B.(Geri Elimination) Daha basit sistemin çözümünü bulmak için adım adım geri yerine k oyma.

Bölüm B, 3.4. Bölümde zaten incelenmiştir. Buna göre, yalnızca A Bölümü için algoritmayı vermemiz gereki yor, bu da aşağıdaki gibidir.

ALGORİTMA 3.2 (Bölüm A): Girdi:mn doğrusal denklemler sistemi (3.2).

ORTADAN KALDIRMA AŞAMASI: Sistemdeki ilk bilinmeyeni sıfırdan farklı bir katsayı ile bulun (bu şimdix_1 olmalıdır).

(a) İlk bilinmeyeninx_1sıfırdan farklı bir katsayı ile ilk denklemde görünmesi için denklemler i gerekirse değiştirerek düzenleyin.\

(b) İlk denklemin dışındaki tüm denklemlerdenx_1'yi ortadan kaldırmak içina_{11}'yi bir pivot olarak kullanın. Yani, için$i>1$:

(1) Ayarla$m$ ¼a_{i1}/a_{11}; (2) DeğiştirL_i'yimL_1+L_i

Sistem şimdi aşağıdaki forma sahiptir:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{2j_2}x_{j_2} + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\

Gauss Eliminasyonu Örneği

Burada, aşağıdaki lineer denklemler sistemini kullanarak Gauss eliminasyonunu ayrıntılı bir şekilde gösteriyoruz:

$$\begin{aligned} L_1: &\quad x - 3y - 2z = 6 \\ L_2: &\quad 2x - 4y - 3z = 8 \\ L_3: &\quad -3x + 6y + 8z = -5 \end{aligned}$$

A Bölüm. İlk denklemde L1 pivot olarak x katsayısını 1 olarak kullanıyoruz$x$'yi ikinci denkle mdenL_2 ve üçüncü denklemdenL_3 çıkarmak için. Bu şu şekilde gerçekleştirilir:

(1) L1'i çarpanm ¼2 ile çarpın ve bunuL2'ye ekleyin; yani, "L2'yi 2L1þ L2 ile değiştirin."(2) L1'i çar panm¼ 3 ile çarpın ve bunuL3'ye ekleyin; yani, "L3'ü 3L1þ L3 ile değiştirin."Bu adımlar şunl arı verir

$$\begin{array}{rr} (-2)L_1: & -2x + 6y + 4z = -12 \\ L_2: & 2x - 4y - 3z = 8 \\ \hline \text{New } L_2: & 2y + z = -4 \end{array} \qquad \begin{array}{rr} 3L_1: & 3x - 9y - 6z = 18 \\ L_3: & -3x + 6y + 8z = -5 \\ \hline \text{New } L_3: & -3y + 2z = 13 \end{array}$$

Böylece, orijinal sistem aşağıdaki sistemle değiştirilir:

$$\begin{aligned} L_1: &\quad x - 3y - 2z = 6 \\ L_2: &\quad 2y + z = -4 \\ L_3: &\quad -3y + 2z = 13 \end{aligned}$$

(DenklemlerinL_2 veL_3, orijinal sistemden bir denklem ve bir bilinmeyen daha az olan bir alt sistem oluşturd uğunu unutmayın.)

Sonra, üçüncü denklemi L2'deki y'nin katsayısı 2'yi pivot olarak kullanarak y'yi ortadan k aldırmak için kullanıyoruz. Bu şu şekilde gerçekleştirilir:

(3) L2'yi çarpan m = ¼ 32 ile çarpın ve L3'e ekleyin; yani, "L3'ü 32 L2 + L3 ile değiştirin:"(Alternatif olarak, "L3'ü 3 L2 + 2 L3 ile değiştirin," bu kesirlerden kaçınacaktır.)

Bu adım şunu verir:

$$\begin{array}{rr} \frac{3}{2}L_2: & 3y + \frac{3}{2}z = -6 \\ L_3: & -3y + 2z = 13 \\ \hline \text{New } L_3: & \frac{7}{2}z = 7 \end{array} \quad \text{or} \quad \begin{array}{rr} 3L_2: & 6y + 3z = -12 \\ 2L_3: & -6y + 4z = 26 \\ \hline \text{New } L_3: & 7z = 14 \end{array}$$

Böylece, sistemimiz aşağıdaki sistemle değiştirilmiştir:

$$\begin{aligned} L_1: &\quad x - 3y - 2z = 6 \\ L_2: &\quad 2y + z = -4 \\ L_3: &\quad 7z = 14 \quad (\text{or } \tfrac{7}{2}z = 7) \end{aligned}$$

Sistem artık üçgen formdadır, bu nedenle A Bölümü tamamlanmıştır.

B Bölümü. Bilinmeyenlerin değerleri ters sırayla, z; y; x, geri yerine koyma ile elde edilir. Özellikle,

(1) L3'te z'yi çözerek z = 2 elde edin.

(2) L2'de z = 2'yi yerine koyun ve y'yi çözerek y = 3 elde edin.

(3) L1'de y = 3 ve z = 2'yi yerine koyun ve x'i çözerek x = 1 elde edin.

Bu nedenle, üçgen sistemin ve dolayısıyla orijinal sistemin çözümü aşağıdaki gibidir:

$$x = 1, \quad y = -3, \quad z = 2 \qquad \text{or, equivalently,} \qquad u = (1, -3, 2).$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Sıkıştırılmış Format

Gauss eliminasyon algoritması, doğrusal denklemler sistemlerini yeniden yazmayı içerir. Bazen, bazı de nklemlerin aşırı kopyalanmasını önlemek için “sıkıştırılmış format” benimseyebiliriz. Yukarıdaki sistemin çözümü için bu format aşağıdaki gibidir:

Numara	Denklem	İşlem
(1)	$x - 3y - 2z = 6$	
(2)	$2x - 4y - 3z = 8$	
(3)	$-3x + 6y + 8z = -5$	
$(2')$	$2y + z = -4$	YerineL_2 ile $-2L_1$ şL_2
$(3')$	$-3y + 2z = 13$	YerineL_3 ile 3L_1+L_3
$(3'')$	$7z = 14$	YerineL_3 ile 3L_2+2L_3

Yani, önce her bir orijinal denklemin numarasını yazıyoruz. Gausseliminasyon algoritması nı sisteme uygularken, yalnızca yeni denklemleri yazıyoruz ve her yeni denklemiorijinal ka rşılık gelen denklemin numarasıyla etiketliyoruz, ancak bir ek prim ile. (Her yenidenklemd en sonra, öğretici amaçlar için, yeni denklemi elde eden temel işlemi belirteceğiz.)Üçgen f ormdaki sistem, en fazla prim sayısına sahip denklemlerden oluşur (1),ð2^{0}Þ, veð3^{00}Þ. B u denklemlere geri yerine koyma uygulamak tekrarx¼1,y ¼3,z¼ 2 verir.

Açıklama: Eğer iki denklemin yer değiştirmesi gerekiyorsa, örneğin sıfır olmayan bir katsayıy ı pivot olarak elde etmek için,bu, iki denklemi numaralandırarak kolayca yapılabilir, pozisyonları nı değiştirmek yerine.

ÖRNEK 3.7Aşağıdaki sistemi çözün:$x+2y - 3z=1$

$2x +5y - 8z =4$

$3x +8y - 13z =7$

Sistemi Gauss eliminasyonu ile çözüyoruz.

Bölüm A. (İleri Eliminasyon) İlk denklemdeki$x$ katsayısı 1'iL_1 pivot olarak kullanarak ikinci denklemden L2 ve üçüncü denklemden L3 x'i ortadan kaldırıyoruz. Bu aşağıdaki gibi gerçekleştirilir:

(1) L1 ile çarpanm ¼2'yi çarpın ve bunuL2'ye ekleyin; yani, “L2'yi 2L1þ L2 ile değiştirin.”(2) L1 il e çarpanm ¼3'ü çarpın ve bunuL3'ye ekleyin; yani, “L3'ü 3L1þ L3 ile değiştirin.”Bu iki adım şu nları verir:

$$\begin{aligned} x + 2y - 3z &= 1 \\ y - 2z &= 2 \\ 2y - 4z &= 4 \end{aligned} \qquad \text{or} \qquad \begin{aligned} x + 2y - 3z &= 1 \\ y - 2z &= 2 \end{aligned}$$

(Üçüncü denklem silindi, çünkü ikinci denklemin bir katıdır.) Sistem artık serbest değişken$z$ ile birlikte basa mak formundadır.

Bölüm B. (Geri Eleme) Genel çözümü elde etmek için serbest değişken$z=a$ olarak alalım ve$x$ ve$y$ için geri yerine koym a ile çözümleyelim. İkinci denklemde$z=a$ yerine koyarak$y=2+2a$ elde edin. Ardından$z=a$ ve$y=2+2a$ değerlerini birinci denklem e yerine koyarak elde edin:

$$x + 2(2 + 2a) - 3a = 1 \qquad \text{or} \qquad x + 4 + 4a - 3a = 1 \qquad \text{or} \qquad x = -3 - a$$

Böylece, aşağıdaki genel çözüm elde edilir; burada$a$ bir parametredir:

$$x = -3 - a, \quad y = 2 + 2a, \quad z = a \qquad \text{or} \qquad u = (-3 - a,\ 2 + 2a,\ a)$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

ÖRNEK 3.8Aşağıdaki sistemi çözün:

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 5x_4 &= 4 \\ 2x_1 + 8x_2 - x_3 + 9x_4 &= 9 \\ 3x_1 + 5x_2 - 12x_3 + 17x_4 &= 7 \end{aligned}$$

Gauss elemesini kullanıyoruz.

Bölüm A. (İleri Eleme) Birinci denklemdeL_1'deki x1 katsayısını pivot olarak kullanarakx_1'yi ikinci de nklemdenL_2 ve üçüncü denklemdenL_3 çıkarmak için kullanıyoruz. Bu, aşağıdaki işlemlerle gerçekleşti rilir:

(1) "L2'yi 2L1þ L2 ile değiştirin" ve (2) "L3'ü 3L1þ L3 ile değiştirin"Bunlar şunl

arı verir:

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 5x_4 &= 4 \\ 2x_2 + 3x_3 - x_4 &= 1 \\ -4x_2 - 6x_3 + 2x_4 &= -5 \end{aligned}$$

Şimdi ikinci denklemdeL_2 pivot olarak 2 katsayısını ve çarpan$m=$ 2'yi kullanarak üçüncü denklemiL_3 'd enx_2'yi ortadan kaldırıyoruz. Bu, "L3'ü 2L_2+L_3 ile değiştir" işlemi ile gerçekleştirilir ve ardından degene rate denklem elde edilir.

$$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = -3$$

Bu denklem ve dolayısıyla orijinal sistemin çözümü yoktur:

DEVAM ETMEYİN

Açıklama 1: Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi, Gauss eliminasyonunun A Bölümü, sistemin bir çözü mü olup olmadığını—yani, sistemin tutarlı olup olmadığını—bize söyler. Buna göre, bir sistemin çözümü yoksa B Bölümü asla uygulanmamalıdır.

Açıklama 2: Eğer bir lineer denklemler sistemi dört bilinmeyenden ve dört denklemlerden fazlaysa, o zam an sistemi çözmek için matris formatını kullanmak daha uygun olabilir. Bu matris formatı daha sonra tartışılac aktır.

3.7 Eşlem Matrisleri, Satır Kanonik Formu, Satır Eşdeğerliliği

Bir lineer denklemler sistemini çözmenin bir yolu, sistemin kendisi yerine genişletilmiş matri sM ile çalışmaktır. Bu bölüm, böyle bir tartışma için gerekli matris kavramlarını tanıtmaktadır . Eşlem matrisleri ve temel satır işlemleri gibi bu kavramlar da bağımsız bir ilgi alanıdır.

Seviye Matrisleri

Bir matris$A$, aşağıdaki iki koşulun sağlandığı durumlarda echelons matris olarak adlandırılır veya echelon formu içinde oldu ğu söylenir (burada A'nın bir satırındaki önde gelen sıfır olmayan eleman, satırdaki ilk sıfır olmayan elemandır):

(1) Tüm sıfır satırları, varsa, matrisin altında yer alır.

(2) Her bir satırdaki sıfırdan farklı ilk giriş, bir önceki satırdaki sıfırdan farklı ilk girişin sağındadır.

Yani,$A=[a_{ij}]$, sıfırdan farklı girişler varsa bir echelondur.

$$a_{1j_1}, a_{2j_2}, \ldots, a_{rj_r}, \qquad \text{where} \quad j_1 < j_2 < \cdots < j_r$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

özelliği ile

$$a_{ij} = 0 \qquad \text{for} \quad \begin{cases} \text{(i)}\ i \le r, \quad j < j_i \\ \text{(ii)}\ i > r \end{cases}$$

Girişler$a_{1j_1}, a_{2j_2}, \ldots, a_{rj_r}$, ilgili satırlarındaki önde gelen sıfır olmayan elemanlar, echelondaki matrisin p ivotları olarak adlandırılır.

ÖRNEK 3.9Aşağıda, pivotları daire içine alınmış bir echelons matris bulunmaktadır:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \textcircled{2} & 3 & 4 & 5 & 9 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{3} & 4 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \textcircled{5} & 7 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \textcircled{8} & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Pivotlerin C2; C4; C6; C7 sütunlarında olduğunu ve her birinin üsttekinin sağında olduğunu gözlemleyin. Yukarıdaki notasyona göre, pivotlar

$$a_{1j_1} = 2, \qquad a_{2j_2} = 3, \qquad a_{3j_3} = 5, \qquad a_{4j_4} = 8$$

neredej_1=2,j_2=4,j_3=6,j_4= 7. Burada$r$=4.

Satır Kanonik Formu

Bir matris$A$, bir satır kanonik formda (veya satır-reduce echelons formu) olarak adlandırılırsa, bu bir echelons matrisidir— yani, yukarıdaki (1) ve (2) özelliklerini karşılarsa ve aşağıdaki iki ek özelliği de k arşılarsa:

(3) Her pivot (öncü sıfırdan farklı giriş) 1'e eşittir.

(4) Her pivot, sütunundaki tek sıfırdan farklı giriştir.

Bir echelons matris ile bir satır kanonik formundaki matris arasındaki temel fark, birechelon matrisind e pivotların altında sıfırların bulunması gerektiğidir [Özellikler (1) ve (2)], ancak bir satırkanonik formunda ki matrisde, her pivotun da 1'e eşit olması gerekir [Özellik (3)] ve pivotlarınüzerinde de sıfırlar bulunmalıd ır [Özellik (4)].

Her boyuttaki sıfır matrisi 0 ve her boyuttaki birim matrisi$I$, satır kanonik formundaki matrislerin önemli özel örnekleridir.

ÖRNEK 3.10

Aşağıdakiler, pivotları daire içine alınmış echelons matrisleridir:

$$\begin{bmatrix} \textcircled{2} & 3 & 2 & 0 & 4 & 5 & -6 \\ 0 & 0 & \textcircled{0} & \textcircled{1} & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \textcircled{6} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 2 & 3 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} 0 & \textcircled{1} & 3 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} & 2 \end{bmatrix}$$

Üçüncü matris, aynı zamanda bir satır kanonik formundaki matrisin bir örneğidir. İkinci matris, dördüncü özelliğ i sağlamadığı için satır kanonikformunda değildir; yani, üçüncü sütundaki ikinci pivotun üzerinde sıfırdan farklı b ir giriş vardır. İlk matris, ne üçüncü ne de dördüncü özelliği sağladığı için satır kanonik formunda değildir; yani, b azı pivotlar 1'e eşit değildir ve pivotların üzerinde sıfırdan farklı girişler vardır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Temel Satır İşlemleri

Diyelim ki$A$, satırları$R_1,R_2,\ldots,R_m$ olan bir matristir. A üzerindeki aşağıdaki işlemler temel satırişlemleri olarak adla ndırılır.

$[\mathrm{E}_1]$(Satır Değiştirme): SatırlarıR_i veR_j değiştirin. Bu şu şekilde yazılabilir

$$\text{“Interchange } R_i \text{ and } R_j\text{”} \qquad \text{or} \qquad \text{“}R_i \longleftrightarrow R_j\text{”}$$

$[\mathrm{E}_2]$(Satır Ölçekleme): SatırR_i, kendisinin sıfırdan farklı bir katıkR_i ile değiştirin. Bu şu şekilde yazılabilir

$$\text{“Replace } R_i \text{ by } kR_i \ (k \neq 0)\text{”} \qquad \text{or} \qquad \text{“}kR_i \rightarrow R_i\text{”}$$

$[\mathrm{E}_3]$(Satır Ekleme): SatırR_j, bir satır R_i ve kendisinin bir katı kR_i toplamı ile değiştirin. Bu şu şekilde yazılabilir

$$\text{“Replace } R_j \text{ by } kR_i + R_j\text{”} \qquad \text{or} \qquad \text{“}kR_i + R_j \rightarrow R_j\text{”}$$

Ok$\rightarrow \mathrm{E}_2$ ve E3 içinde “değiştirir” olarak okunabilir.Bazen (ör

neğin, tüm verilen ölçekler tam sayılar olduğunda kesirlerden kaçınmak için) biz$[\mathrm{E}_2]$ ve$[\mathrm{E}_3]$ tek bir adımd a uygulayabiliriz; yani, aşağıdaki işlemi uygulayabiliriz:

½E]Satır Rj, bir satır Ri ve kendisinin sıfırdan farklı bir katı k0Rj toplamı ile değiştirin. Bu şu şekilde yazılabilir

$$\text{“Replace } R_j \text{ by } kR_i + k'R_j \ (k' \neq 0)\text{”} \qquad \text{or} \qquad \text{“}kR_i + k'R_j \rightarrow R_j\text{”}$$

İşlemlerde$[\mathrm{E}_3]$ ve$[\mathrm{E}]$ yalnızca satırR_j değiştirildiğini vurguluyoruz.

Satır Eşdeğerliliği, Bir Matrisin Sırası

Bir matris$A$, bir matris B ile satır eşdeğer olarak adlandırılır, yazılır

$$A \sim B$$

eğer$B$, bir dizi temel satır işlemi ile$A$'dan elde edilebiliyorsa. Eğer$B$ aynı zamanda birechelon matris ise,B, A'nın echelon formu olarak adlandırılır.

Aşağıdakiler, satır eşdeğerliliği ile ilgili iki temel sonuçtur.

TEOREM**3.7:**$A = [a_{ij}]$ ve$B = [b_{ij}]$ sırasıylapivot girişlerine sahip satır eşdeğer echelons matrisleridir.

$$a_{1j_1}, a_{2j_2}, \ldots a_{rj_r} \qquad \text{and} \qquad b_{1k_1}, b_{2k_2}, \ldots b_{sk_s}$$

O zaman A ve B'nin sıfırdan farklı satır sayıları aynıdır—yani, r = s—ve pivot öğeleri aynı pozisyonlardadır—yani, j1 = k1, j2 = k2; ...; jr = kr.

TEOREM 3.8: Her matris A, satır kanonik formda benzersiz bir matrisle satır eşdeğerdir.

Yukarıdaki teoremlerin kanıtları Bölüm 4'e ertelenecektir. Teorem 3.8'deki benzersiz matris A'nın sa tır kanonik formu olarak adlandırılır.

Yukarıdaki teoremleri kullanarak, şimdi bir matrisin rütbesinin ilk tanımını verebiliriz.

TANIM: Bir matris A'nın rütbesi, rankðA olarak yazılır, A'nın bir echelona formundaki pivot sayısı na eşittir.

Rütbe, bir matrisin çok önemli bir özelliğidir ve matrisin kullanıldığı bağlama bağlı olarak birçok farklı şekilde tanımlanacaktır. Elbette, tüm tanımlar aynı sayıya yol aç ar.

Sonraki bölüm, herhangi bir matris A'nın (ve dolayısıyla A'nın rütbesinin) echelona formunu bulan Gauss eliminasyonunun matris formatını verir ve ayrıca A'nın satır kanonik formunu bulur.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Satır eşdeğerliliğinin bir eşdeğerlik ilişkisi olduğunu göstermek mümkündür. Yani,

(1) A A'dır, herhangi bir matris A için.

(2) Eğer$A \sim B$ ise$B \sim A$.

(3) Eğer A ∼ B ve B ∼ C ise, o zaman A ∼ C'dir.

Mülk (2), her temel satır işleminin aynı türde bir ters işlemi olduğu gerçeğinden gelir. Yani,

(i) “Ri ve Rj'yi değiştir” kendi tersidir.

(ii) “Ri'yi kRi ile değiştir” ve “Ri'yi ð1=k ile değiştir” terslerdir.

(iii) “Rj'yi kRi þ Rj ile değiştir” ve “Rj'yi kRi þ Rj ile değiştir” terslerdir.

İşlem [E] için benzer bir sonuç vardır (Problem 3.73).

3.8 Gauss Eliminasyonu, Matris Formülasyonu

Bu bölüm, aşağıdakileri gerçekleştiren iki matris algoritması verir:

(1) Algoritma 3.3 herhangi bir matris A'yı bir echelona dönüştürür.

(2) Algoritma 3.4 echelona matrisini satır kanonik formuna dönüştürür.

Bu algoritmalar, temel satır işlemlerini kullanan, matrislere uygulanan Gauss eliminasyonunun basit yeniden ifadeleridir, doğrusal denklemlere değil. (“Satır azaltma” veya kısaca “azaltma”, bir matrisin temel satır işlemleriyle dönüştürülmesi anlamına gelecektir.)

ALGORİTMA 3.3(İleri Eliminasyon):Girdi herhangi bir matris$A$'dır. (Algoritma, “üstten aşağıya” çalışarak her pivotun altına 0’lar koyar.) Çıktı, bir$A$'nın echelon formudur.

Adım 1.Sıfır olmayan bir girişe sahip ilk sütunu bulun. Bu sütunuj_1 ile gösterin.

(a) Düzenleyin ki$a_{1j_1} = 0$. Yani, gerekirse, satırları değiştirin ki sıfırdan farklı bir giriş ilk satırda sütunj_1'de görünsün.

(b) Kullana_{1j_1} bir pivot olarak 0’ları elde etmek içina_{1j_1} altında.

Özellikle, için$i > 1$:

$$(1)\ \text{Set } m = -a_{ij_1}/a_{1j_1}; \qquad (2)\ \text{Replace } R_i \text{ by } mR_1 + R_i$$

[Yani, işlemi uygulayın$-(a_{ij_1}/a_{1j_1})R_1 + R_i \rightarrow R_i$.]

Adım 2.Adım 1'i ilk satırı hariç tutarak oluşan alt matris ile tekrarlayın. Buradaj_2 denote, sıfır olmayan bir girişe sahip alt sistemdeki ilk sütunu belirtir. Dolayısıyla, Adım 2'nin sonunda, $a_{2j_2} = 0$.'

Adım 3'ten***r.***Yukarıdaki işlemi, bir alt matris yalnızca sıfır satırına sahip olana kadar devam ettirin.

Algoritmanın sonunda, pivotlarınolacağını vurguluyoruz.

$$_{1j_1},\ a_{2j_2},\ \ldots,\ a_{rj_r}$$

burada$r$ son echelondaki sıfır olmayan satırların sayısını belirtir.

Not 1:Aşağıdaki sayım Adım 1(b)'de çarpan olarak adlandırılır:

$$m = -\frac{a_{ij_1}}{a_{1j_1}} = -\frac{\text{entry to be deleted}}{\text{pivot}}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Not 2:Adım 1(b) içindeki işlemi, tüm skalarların başlangıçta tam sayılar olması durumunda kesirlerden kaç ınacak şekilde aşağıdaki ile değiştirmek mümkündür.

$$\text{Replace } R_i \text{ by } \; -a_{ij_1}R_1 + a_{1j_1}R_i.$$

ALGORİTMA 3.4 (Geri Eleme):Girdi, pivotöğeleri ile echelona formda bir matristir$A = [\, a_{ij}]$

$$a_{1j_1}, \quad a_{2j_2}, \quad \ldots, \quad a_{rj_r}$$

Çıktı, A'nın satır kanonik formudur.

Adım 1. (a) (Son pivotun 1'e eşit olması için satır ölçeklendirmesi kullanın.) Son sıfır olmayan satırı R'yi 1 ile çarpın = a'j'r.

(b) (Pivotun üzerindeki 0'ları elde etmek için a'j'r ¼ 1 kullanın.) i ¼ r için $-1, r \quad -2, \quad \ldots, 2, 1$:

$$(1) \text{ Set } m = -a_{ij_r}; \qquad (2) \text{ Replace } R_i \text{ by } mR_r + R_i$$

(Yani, işlemleri a'ij'r R'yi + R'i ! R'i uygulayın.)

Adım 2'den r1'e. Adım 1'i R'r1, R'r2; ...; R2 için tekrarlayın.

Adım r. (İlk pivotun 1'e eşit olması için satır ölçeklendirmesi kullanın.) R1'i 1 ile çarpın = a'1j'1.

Algoritma 3.4'ün alternatif bir formu vardır, burada kelimelerle tanımlıyoruz. Bu algori tmanın resmi tanımı okuyucuya ek bir problem olarak bırakılmıştır.

ALTERNATİF ALGORİTMA 3.4, alt alta satır satır pivotların üzerindeki 0'ları yerleştirir (sağd an sola sütun sütun yerine).

Alternatif algoritma, bir lineer denklemler sisteminin artırılmış matrisine uygulandığınd a, temelde alt alta pivot bilinmeyenleri birer birer çözmekle aynıdır.

Not: Gauss eliminasyonunun iki aşamalı bir süreç olduğunu vurguluyoruz. Özellikle,

Aşama A (Algoritma 3.3).Her pivotun altına 0'lar koyar, üst sıradanR_1 aşağıya doğru çalışır.

Aşama B (Algoritma 3.4).Her pivotun üstüne 0'lar koyar, alt sıradanR_r yukarıya doğru çalışır.

Başka bir algoritma vardır, adı Gauss–Jordan, bu da bir matrisin satır kanonik formuna satır indirgeme işlem i yapar. Fark, Gauss–Jordan'ın her pivotun altında ve üstünde 0'lar koymasıdır; bu işlem üst satır R1'den aşağ ıya doğru ilerlerken gerçekleşir. Gauss–Jordan ifadesi daha kolay ifade edilebilir ve anlaşılabilir olsa da, iki aş amalı Gauss eliminasyon algoritmasından çok daha az etkilidir.

ÖRNEK 3.11 Matris A = $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & -4 & 6 & 10 \\ 3 & 6 & -6 & 9 & 13 \end{bmatrix}$.

(a) Algoritma 3.3'ü kullanarak A'yı bir echelona formuna indirin.

(b) Algoritma 3.4'ü kullanarak A'yı daha da satır kanonik formuna indirin.

(a) Öncelikle a11 = 1'i bir pivot olarak kullanarak a11'in altında 0'lar elde edin; yani, "R2'yi 2R1 + R2 ile değiştir" ve "R3'ü 3R1 + R3 ile değiştir" işlemlerini uygulayın. Sonra a23 = 2'yi bir pivot olarak kullanarak a23'ün altında 0 elde edin; yani, "R3'ü 3 2R2 + R3 ile değiştir" işlemini uygulayın. Bu,

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & 6 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Matris artık echelona formundadır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(b) R3'ü çarpın $-\frac{1}{2}$ böylece pivot girişi a35 = 1 olur ve ardından a35 = 1'i bir pivot olarak kullanarak üstünde 0'lar eld e edin; "R2'yi 6R3 + R2 ile değiştir" ve ardından "R1'i 2R3 + R1 ile değiştir" işlemlerini uygulayın. Bu,

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

R2'yi 12 ile çarpın böylece pivot girişi a23 = 1 olur ve ardından a23 = 1'i bir pivot olarak kullanarak üstünde 0'lar elde e din; "R1'i 3R2 + R1 ile değiştir" işlemini uygulayın. Bu,

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Son matris, A'nın satır kanonik formudur.

Doğrusal Denklemler Sistemine Uygulama

Doğrusal denklemler sistemini çözmenin bir yolu, denklemler yerine genişletilmiş matris M ile çalış maktır. Özellikle, M'yi echelon formuna indiriyoruz (bu, sistemin bir çözümü olup olmadığını bize s öyler) ve ardından M'yi satır kanonik formuna daha da indiriyoruz (bu, esasen orijinal doğrusal den klemler sisteminin çözümünü verir). Bu sürecin gerekçesi aşağıdaki gerçeklerden gelmektedir:

(1) Sistemin genişletilmiş matrisi M üzerindeki herhangi bir temel satır işlemi, sistemin kendisi üzerind e karşılık gelen işlemi uygulamakla eşdeğerdir.

(2) Sistem, yalnızca genişletilmiş matris M'nin echelon formunda b = 0 olan ð0; 0; ...; 0; bÞ biçim inde bir satır yoksa bir çözüme sahiptir.

(3) Genişletilmiş matris M'nin satır kanonik formunda (sıfır satırları hariç), her temel değişke nin katsayısı 1'e eşit bir pivot girişi olup, ilgili sütundaki tek sıfır olmayan giriştir; bu nede nle, doğrusal denklemler sisteminin çözümünün serbest değişken formu, serbest değişk enleri diğer tarafa aktarmakla elde edilir.

Bu süreç aşağıda gösterilmektedir.

ÖRNEK 3.12Aşağıdaki sistemlerin her birini çözün:

$$\begin{array}{l} x_1 \text{ Ş} \quad x_2 - 2x_3 + 4x_4 = 5 \\ 2x_1 + 2 \quad x_2 - 3x_3 + \quad x_4 = 3 \\ 3x_1 + 3 \quad x_2 - 4x_3 - 2x_4 = 1 \end{array}$$
(a)

$$\begin{array}{l} x_1 + \quad x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 4 \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 - \quad x_4 = 3 \\ 5x_1 + 7x_2 + 4x_3 + \quad x_4 = 5 \end{array}$$
(b)

$$\begin{array}{l} x + 2y + z = \quad 3 \\ 2x + 5y - z = -4 \\ 3x - 2y - z = \quad 5 \end{array}$$
(c)

(a) Genişletilmiş matrisini$M$ aşağıdaki gibi basamak formuna ve ardından satır kanonik formuna indirin:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & -3 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & -4 & -2 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & -7 \\ 0 & 0 & 2 & -14 & -14 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -10 & -9 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Satır kanonik formunu, çözümün serbest değişken formunu elde etmek için bir lineer denklemler sistemi cinsinden ye niden yazın. Yani,

$$\begin{array}{l} x_1 + x_2 \quad - 10x_4 = -9 \\ \qquad x_3 - 7x_4 = -7 \end{array} \quad \text{or} \quad \begin{array}{l} x_1 = -9 - x_2 + 10x_4 \\ x_3 = -7 + 7x_4 \end{array}$$

(Sıfır satırı çözümde atlanmıştır.)x_1 vex_3 pivot değişkenlerdir, vex_2 vex_4 serbest değişkenlerdir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(b) Öncelikle genişletilmiş matrisini$M$ aşağıdaki gibi basamak formuna indirin:

$$M=\begin{bmatrix}1 & 1 & -2 & 3 & 4\\ 2 & 3 & 3 & -1 & 3\\ 5 & 7 & 4 & 1 & 5\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 1 & -2 & 3 & 4\\ 0 & 1 & 7 & -7 & -5\\ 0 & 2 & 14 & -14 & -15\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 1 & -2 & 3 & 4\\ 0 & 1 & 7 & -7 & -5\\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5\end{bmatrix}$$

Satır kanonik formunu bulmaya devam etmenin bir anlamı yoktur$M$, çünkü echelon formu zaten sistemin çözüm ü olmadığını bize söylemektedir. Özellikle, echelon matrisinin üçüncü satırı, degenerate denkleme karşılık gelme ktedir.

$$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = -5$$

Bu denklemin çözümü yoktur. Dolayısıyla, sistemin çözümü yoktur.

Augmented matrisini$M$ echelon formuna ve ardından satır kanonik formuna aşağıdaki gibi indirin:

$$M=\begin{bmatrix}1 & 2 & 1 & 3\\ 2 & 5 & -1 & -4\\ 3 & -2 & -1 & 5\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 2 & 1 & 3\\ 0 & 1 & -3 & -10\\ 0 & -8 & -4 & -4\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 2 & 1 & 3\\ 0 & 1 & -3 & -10\\ 0 & 0 & -28 & -84\end{bmatrix}$$
$$\sim\begin{bmatrix}1 & 2 & 1 & 3\\ 0 & 1 & -3 & -10\\ 0 & 0 & 1 & 3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 2 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 1 & 3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 2\\ 0 & 1 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 1 & 3\end{bmatrix}$$

Bu nedenle, sistemin benzersiz çözümü$x=2, y$ ¼1,$z=$ 3, veya eşdeğer olarak, vektör$u=(2,1,3)$. Echelon formun un$M$ zaten çözümün benzersiz olduğunu gösterdiğini not ediyoruz, çünkü bu bir üçgen sistemine karşılık ge liyordu.

Varlık ve Eşsizlik Teoremleri Uygulaması

Bu alt bölüm, bir matrisin rütbesi kavramını kullanarak bir lineer denklemler sisteminin çözü münün varlığı ve eşsizliği için teorik koşulları verir.

TEOREM**3.9:** Genişletilmiş matris$M=[A,B]$ olan$n$ bilinmeyenli bir lineer denklemler sistemini düşünün. O zaman,

(a) Sistem, yalnızca rütbe$(A)=\operatorname{rank}(M)$ olduğunda bir çözüme sahiptir.

(b) Çözüm, yalnızca rütbe$(A)=\operatorname{rank}(M)=n$ olduğunda eşsizdir.

(a) için Kanıt. Sistem, yalnızca$M=[A,B]$ matrisinin bir echelons biçimi, aşağıdaki gibi bir satıra sahip olmadığında bir çö züme sahiptir.

$$(0,0,\ldots,0,b),\qquad \text{with}\quad b\neq 0$$

Eğer$M$ matrisinin bir echelons biçimi böyle bir satıra sahipse, o zamanb,M'nin bir pivotudur ama$A$'nın değilidir, bu nedenle, $\operatorname{rank}(M)>\operatorname{rank}(A)$. Aksi takdirde,$A$ ve$M$'nin echelons biçimleri aynı pivotlara sahiptir, bu nedenle, $\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(M)$. Bu, (a) 'yı kanıtlar.

(b) için Kanıt. Sistem, yalnızca bir echelons biçimi serbest değişken içermediğinde eşsiz bir çözüme sahiptir. Bu , her bilinmeyen için bir pivot olduğu anlamına gelir. Buna göre,$n=\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(M)$. Bu, (b) 'yi kanıtlar.

Yukarıdaki kanıt, genişletilmiş matrisin bir echelons biçiminin (Problem 3.74) gerçeğini kullanır. $M=[A,B]$ ayrıca otomatik olarak$A$'nın bir echelons formunu verir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

3.9 Doğrusal Denklemler Sisteminin Matris Denklemi

Genel sistem (3.2) m doğrusal denklemi n bilinmeyende, matris denklemi ile eşdeğerdir

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{bmatrix} \qquad \text{or} \qquad AX = B$$

burada$A = [a_{ij}]$ katsayı matrisidir,$X = [x_j]$ bilinmeyenlerin sütun vektörüdür ve$B = [b_i]$ sabitlerin s ütun vektörüdür. (Bazı metinler$Ax = b$ yerine$AX = B$ yazarak xve$b$'nin sadece sütun vektörleri oldu ğunu vurgular.)

Doğrusal denklemler sisteminin ve matris denkleminin eşdeğer olduğu ifadesi, sistemin herhangi bir vektör çö zümünün matris denkleminin bir çözümü olduğu ve tersinin de geçerli olduğu anlamına gelir.

ÖRNEK 3.13Aşağıdaki doğrusal denklemler sistemi ve matris denklemi eşdeğerdir:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - 4x_3 + 7x_4 &= 4 \\ 3x_1 - 5x_2 + 6x_3 - 8x_4 &= 8 \\ 4x_1 - 3x_2 - 2x_3 + 6x_4 &= 11 \end{aligned} \qquad \text{and} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 2 & -4 & 7 \\ 3 & -5 & 6 & -8 \\ 4 & -3 & -2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ 11 \end{bmatrix}$$

Biz$x_1 = 3, x_2 = 1, x_3 = 2, x_4 = 1$ olduğunu not ediyoruz, ya da diğer bir deyişle, vektör$u = [3, 1, 2, 1]$ sistemin bir çözümüdür. Böylec e, (sütun) vektöru aynı zamanda matris denkleminin de bir çözümüdür.

Bir doğrusal denklemler sisteminin matris formu$AX = B$, doğrusal denklemler sistemlerinin özelliklerini tartışırk en ve kanıtlarken notasyon açısından oldukça kullanışlıdır. Bu, ilk teoremimizle (Şekil 3-1'de tanımlanmıştır) gösteril mektedir, bu teoremi kolay referans için yeniden ifade ediyoruz.

TEOREM**3.1:**K alanının sonsuz olduğunu varsayalım. O zaman sistem$AX = B$ şunlara sahiptir: (a) benzersiz bir çözüm, (b)çö züm yok, veya (c) sonsuz sayıda çözüm.

Kanıt. Eğer$AX = B$ birden fazla çözüme sahipse, o zaman sonsuz sayıda çözümü olduğunu göstermek yeterlidir. Varsayalımu ve$vAX = B$'nin farklı çözümleridir; yani,$Au = B$ ve$Av = B$. O zaman, herhangi bir$k \in K$ için,

$$A[u + k(u - v)] = Au + k(Au - Av) = B + k(B - B) = B$$

Böylece, her$k \in K$ için, vektör$u + k(u - v)AX = B$'nin bir çözümüdür. Çünkü bu tür tüm çözümler farklıdır (Problem 3.47),$AX = B$ sonsuz sayıda çözüme sahiptir.

Yukarıdaki teoremin, K'nın gerçek alan$\mathbf{R}$ (veya karmaşık alan$\mathbf{C}$) olduğu durumda doğru olduğunu gözle mleyin. Bölüm 3.3teoremin geometrik bir tanımının olduğunu gösterir; sistem iki bilinmeyenli iki denklem den oluştuğunda, her denklem$\mathbf{R}^2$'de bir çizgiyi temsil eder. Teorem ayrıca, sistemin üç bilinmeyenli üç deg enerate olmayan denklemden oluştuğu durumda geometrik bir tanıma sahiptir; burada üç denklem$\mathbf{R}_3$'dek i düzlemlerH_1, H_2, H^3 ile ilişkilidir. Yani,

(a) Benzersiz çözüm: Burada üç düzlem tam olarak bir noktada kesişir.

(b) Çözüm yok: Burada düzlemler ikili olarak kesişebilir ancak ortak bir kesişim noktası yoktur, veya düzl emlerden ikisi paralel olabilir.

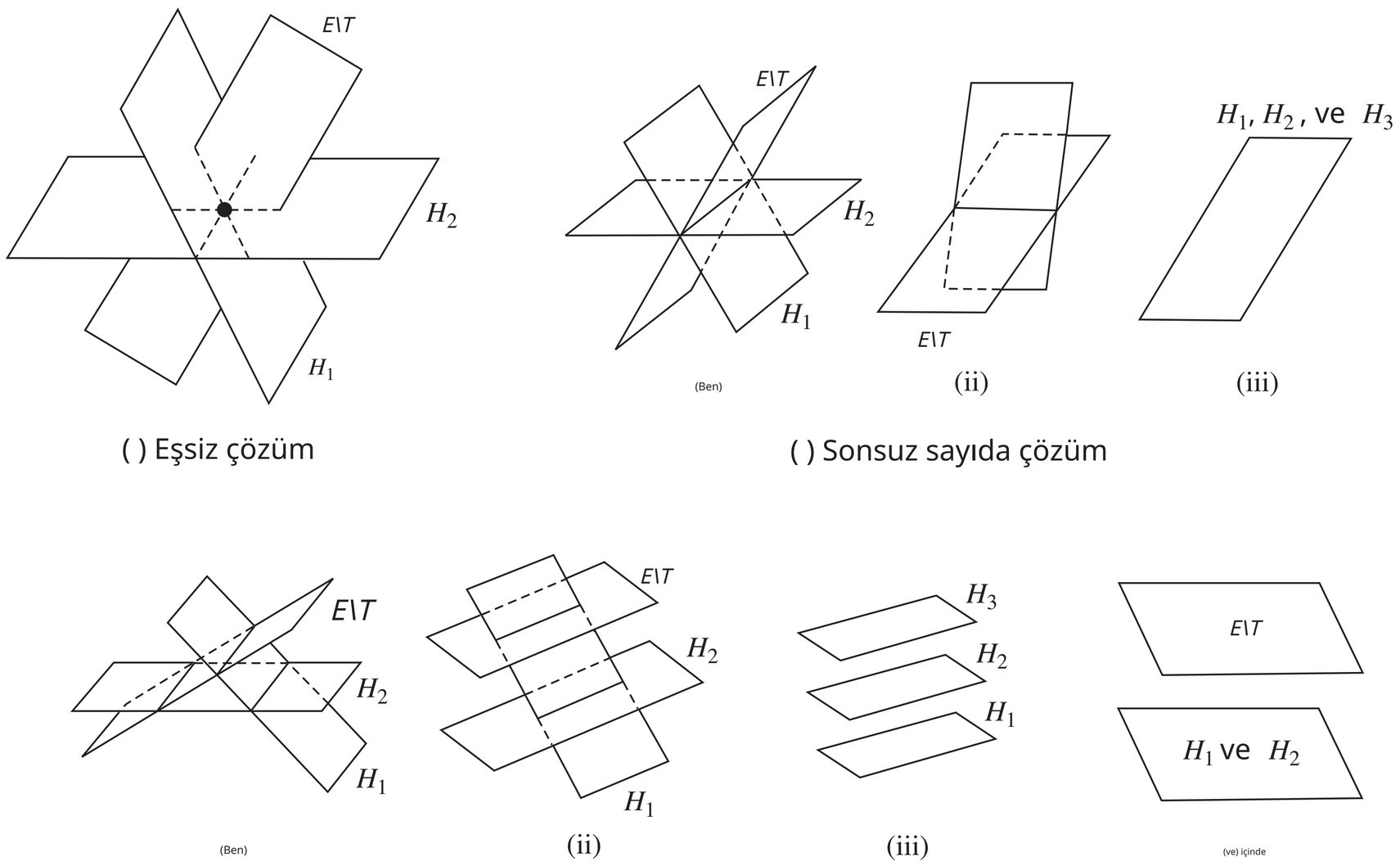
(c) Sonsuz sayıda çözüm: Burada üç düzlem bir çizgide kesişebilir (bir serbest değişken) veyabirbirine örtüşebilir (iki serbest değişken).

Bu üç durum Şekil 3-3'te gösterilmiştir.

Kare Doğrusal Denklem Sistemi Matris Denklemi

$AX = B$ şeklindeki bir doğrusal denklemler sistemi, yalnızca katsayılar matrisinin$A$ kare olduğunda kare bir sistemdir. Böy le bir durumda, aşağıdaki önemli sonuç elde edilir.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 3-3

TEOREM**3.10:***AX*=*B* şeklindeki bir kare doğrusal denklemler sistemi, yalnızca matris*A* tersinir olduğunda benzersiz bir ç özüme sahiptir. Böyle bir durumda,$A^{1}B$ sistemin benzersiz çözümüdür.

Burada yalnızca*A* tersinir ise, o zaman$A^{1}B$'nin benzersiz bir çözüm olduğunu kanıtlıyoruz. Eğer*A* tersinir ise, o zaman

$$A(A^{-1}B) = (AA^{-1})B = IB = B$$

ve dolayısıyla,$A^{1}B$ bir çözümdür. Şimdi*v* herhangi bir çözüm olsun, böylece*Av*=*B*. O zaman

$$v = Iv = (A^{-1}A)v = A^{-1}(Av) = A^{-1}B$$

Bu nedenle, çözüm$A^{1}B$ benzersizdir.

ÖRNEK 3.14 Aşağıdaki doğrusal denklemler sistemini düşünün, katsayılar matrisinin*A* ve tersininA^{1} de verilmiştir:

$$\begin{aligned} x + 2y + 3z &= 1 \\ x + 3y + 6z &= 3\,, \\ 2x + 6y + 13z &= 5 \end{aligned} \qquad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \\ 2 & 6 & 13 \end{bmatrix}, \qquad A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -8 & 3 \\ -1 & 7 & -3 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Teorem 3.10'a göre, sistemin benzersiz çözümü

$$A^{-1}B = \begin{bmatrix} 3 & -8 & 3 \\ -1 & 7 & -3 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Yani,*x* ¼6,*y*=5,*z* ¼1.

Not: Teorem 3.10'un genellikle bir kare sistemin çözümünü bulmamıza yardımcı olmadığını vur guluyoruz. Yani, bir katsayı matrisinin tersini*A* bulmak genellikle sistemi doğrudan çözmekten dah a kolay değildir. Bu nedenle, bir katsayı matrisinin tersini*A* verilmedikçe, Örnek 3.14'te olduğu gibi, genellikle bir kare sistemi Gauss eliminasyonu (veya bu metnin kapsamının ötesinde tartışılan bazı yinelemeli yöntemler) ile çözeriz.

Doclingo https://www.doclingo.ai

3.10 Doğrusal Denklemler ve Vektörlerin Doğrusal Kombinasyonları

Genel doğrusal denklemler sistemi (3.2) aşağıdaki vektör denklemi olarak yeniden yazılabilir:

$$x_1\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \cdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2\begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \cdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + x_n\begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \cdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \cdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Bir vektör v Kn içinde, vektörlerin u1; u2; ...; um Kn içinde bir doğrusal kombinasyon olduğu söylenir, eğer skalarlar a1; a2; ...; am K içinde öyle ki

$$v = a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_mu_m$$

Buna göre, genel doğrusal denklemler sistemi (3.2) ve yukarıdaki eşdeğer vektör denklemi, yalnızca s abitler sütun vektörü, katsayı matrisinin sütunlarının bir doğrusal kombinasyonu olduğunda birçözüm e sahiptir. Bu gözlemi resmi olarak ifade ediyoruz.

TEOREM**3.11:** $AX=B$ şeklindeki doğrusal denklemler sistemi, yalnızca B katsayı matrisinin sütunlarının bir doğrusal komb inasyonu olduğunda bir çözüme sahiptir A.

Böylece, verilen bir vektör vK^n içinde vektörlerinin $u_2,\cdots,u_mK^n$ içinde bir doğrusal kombinasyon olarak ifade edilme si problemi, bir doğrusal denklemler sistemini çözmeye indirgenir.

Lineer Kombinasyon Örneği

Vektörü $v=(1,2,5)$, vektörlerin lineer kombinasyonu olarak yazmak istiyoruz.

$$u_1 = (1,1,1), \qquad u_2 = (1,2,3), \qquad u_3 = (2,-1,1)$$

Öncelikle $v=xu_1+yu_2+zu_3$ şeklinde bilinmeyenler x,y,z ile yazıyoruz ve ardından eşdeğer lineer denkl emler sistemini buluyoruz. Özellikle, önce

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix} = x\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + y\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + z\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad (*)$$

Sonra

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ x \\ x \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y \\ 2y \\ 3y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2z \\ -z \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+y+2z \\ x+2y-z \\ x+3y+z \end{bmatrix}$$

Karşılık gelen terimleri birbirine eşit kılmak, aşağıdaki eşdeğer sistemi verir:

$$\begin{aligned} x+\ \ y+2z &= \ \ 1 \\ x+2y-\ \ z &= -2 \\ x+3y+\ \ z &= \ \ 5 \end{aligned} \qquad (**)$$

Notasyon kolaylığı açısından, vektörleri $\mathbf{R}^n$ sütunlar olarak yazdık, çünkü bu durumda eşdeğer lineer denklemler sistemini bulmak daha kolaydır. Aslında, vektör denklemi (*)'nden doğrudan sisteme (**) geçmek kolaydır.

Şimdi, sistemi echelon formuna indirerek eşdeğer lineer denklemler sistemini çözüyoruz. Bu,

$$\begin{aligned} x+\ \ y+2z &= \ \ 1 \\ y-3z &= -3 \\ 2y-\ \ z &= \ \ 4 \end{aligned} \qquad \text{and then} \qquad \begin{aligned} x+y+2z &= \ \ 1 \\ y-3z &= -3 \\ 5z &= \ 10 \end{aligned}$$

Geri yerine koyma, çözümü $x\ ¼6,y=3,z=$ 2 olarak verir. Böylece, $v\ ¼6u_1+3u_2+2u_3.$

Doclingo https://www.doclingo.ai

ÖRNEK 3.15

(a) Vektörü$v = (4,9,19)$, lineer kombinasyonu olarak yazın.

$$u_1 = (1, -2, 3), \qquad u_2 = (3, -7, 10), \qquad u_3 = (2, 1, 9).$$

Eşdeğer lineer denklemler sistemini bulmak için$v = xu_1 + yu_2 + zu_3$ şeklinde yazın ve sistemi echelon formuna indi rin. Bizim elimizde

$$\begin{array}{rrrr} x + & 3y + 2z = & 4 \\ -2x - & 7y + & z = 9 \\ 3x + & 10y + 9z = & 19 \end{array} \quad \text{or} \quad \begin{array}{rrrr} x + & 3y + 2z = & 4 \\ & -y + 5z = & 17 \\ & y + 3z = & 7 \end{array} \quad \text{or} \quad \begin{array}{rrrr} x + & 3y + 2z = & 4 \\ & -y + 5z = & 17 \\ & 8z = & 24 \end{array}$$

Geri yerine koyma, çözümü$x = 4, y = -2, z = 3$ olarak verir. Böylece,v, bir lineer kombinasyonduru_1, u_2, u_3. Özellikle,$v = 4u_1 - 2u_2 + 3u_3$.

(b) Vektörü$v = (2,3,5)$, aşağıdaki vektörlerin lineer kombinasyonu olarak yazın

$$u_1 = (1, 2, -3), \qquad u_2 = (2, 3, -4), \qquad u_3 = (1, 3, -5)$$

Eşdeğer lineer denklemler sistemini bulmak için$v = xu_1 + yu_2 + zu_3$ şeklinde yazın ve sistemi echelon formuna indi rin. Bizim elimizde

$$\begin{array}{rrrr} x + 2y + & z = & 2 \\ 2x + 3y + 3z = & & 3 \\ -3x - 4y - 5z = & & -5 \end{array} \quad \text{or} \quad \begin{array}{rrrr} x + 2y + & z = & 2 \\ & -y + & z = -1 \\ & 2y - 2z = & 1 \end{array} \quad \text{or} \quad \begin{array}{rrrr} x + 2y + & z = & 2 \\ & -5y + 5z = & -1 \\ & 0 = & 3 \end{array}$$

Sistem çözüm yok. Bu nedenle, vektörüv, vektörlerinu_1, u_2, u_3 lineer kombinasyonu olarak yazmak imkansızdır.

Ortogonal Vektörlerin Lineer Kombinasyonları, Fourier Katsayıları

Öncelikle, nokta (iç) çarpımı$u v$, vektörlerin$u = (a_1, \ldots, a_n)$ ve$v = (b_1, \ldots, b_n$ÞR^n içinde şu şekilde tanımlanır

$$u \cdot v = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$$

Ayrıca, vektörler$u$ ve$v$, nokta çarpımları uv ¼ 0 olduğunda ortogonal olarak adlandırılır.

Diyelim ki$u_1, u_2, \ldots, u_n$, R^n içinde n tane sıfırdan farklı çiftler halinde ortogonal vektörlerdir. Bu,

$$\text{(i)} \quad u_i \cdot u_j = 0 \quad \text{for } i \neq j \qquad \text{and} \qquad \text{(ii)} \quad u_i \cdot u_i \neq 0 \quad \text{for each } i$$

O halde, R^n içinde herhangi bir vektörv için, vektörüv, vektörlerin$u_1, u_2, \ldots, u_n$ lineer kombinasyonu olarak yazmanın kolay bir yolu var dır,bu, bir sonraki örnekte gösterilmektedir.

ÖRNEK 3.16Aşağıdaki üç vektörü$\mathbf{R}^3$ içinde düşünün:

$$u_1 = (1, 1, 1), \qquad u_2 = (1, -3, 2), \qquad u_3 = (5, -1, -4)$$

Bu vektörler çiftler halinde ortogonaldır; yani,

$$u_1 \cdot u_2 = 1 - 3 + 2 = 0, \qquad u_1 u_3 = 5 - 1 - 4 = 0, \qquad u_2 3 ¼ 5 \text{ artı } 3 - 8 = 0$$

Diyelim ki$v = (4,14,9)$'yiu_1, u_2, u_3'ün lineer kombinasyonu olarak yazmak istiyoruz.

Yöntem 1.Örnek 3.14'teki gibi eşdeğer lineer denklemler sistemini bulun ve ardından çözün, elde ederek$v = 3u_1 4u_2 + u_3$.

Yöntem 2.(Bu yöntem, vektörlerinu_1, u_2, u_3 karşılıklı dik olduğunu vebu nedenle aritmetiğin çok daha basit olduğunu kullanır.)v'yiu_1, u_2, u_3'ün bilinmeyen skalarlarx, y, z ile bir lineer kombinasyonu olarak ayarlayın :

$$(4, 14, -9) = x(1, 1, 1) + y(1, -3, 2) + z(5, -1, -4 \text{Bu} \qquad *)$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

(*)'nin nokta çarpımınıu_1 ile alarak

$$(4, 14, -9) \cdot (1, 1, 1) = x(1, 1, 1) \cdot (1, 1, 1) \qquad \text{or} \qquad 9 = 3x \qquad \text{or} \qquad x = 3$$

(Son iki terim düşer, çünküu_1, u_2 veu_3 ile ortogonaldir.) Sonra (*)'nin nokta çarpımınıu_2 ile alarak

$$(4, 14, -9) \cdot (1, -3, 2) = y(1, -3, 2) \cdot (1, -3, 2) \qquad \text{or} \qquad -56 = 14y \qquad \text{or} \qquad y = -4$$

Son olarak, (*)'nin nokta çarpımınıu_3 ile alarak

$$(4, 14, -9) \cdot (5, -1, -4) = z(5, -1, -4) \cdot (5, -1, -4) \qquad \text{or} \qquad 42 = 42z \qquad \text{or} \qquad z = 1$$

Böylece,$v = 3u_1 \quad - 4u_2$ şu_3.

Örnek 3.16'daki Yöntem 2'deki prosedür genel olarak geçerlidir. Yani,

TEOREM**3.12:**u1;u2;...;unRn içinde sıfırdan farklı karşılıklı dik vektörler olsun. O zaman, herhangi bir vektörvRn içinde,

$$v = \frac{v \cdot u_1}{u_1 \cdot u_1} u_1 + \frac{v \cdot u_2}{u_2 \cdot u_2} u_2 + \cdots + \frac{v \cdot u_n}{u_n \cdot u_n} u_n$$

Formülün kullanılabilmesi için R^n içinde^n kadar ortogonal vektöru_i olması gerektiğini vurguluyoruz. Ayrıca her$u_i u_i =$ 0 olduğunu unutmayın, çünkü heru_i sıfırdan farklı bir vektördür.

Açıklama:Aşağıdaki skalark_i (Teorem 3.12'de geçen) v içinu_i ile ilgili Fourier katsayısı olara k adlandırılır.

$$k_i = \frac{v \cdot u_i}{u_i \cdot u_i} = \frac{v \cdot u_i}{\|u_i\|^2}$$

Bu, bir fonksiyonun ünlü Fourier serisindeki bir katsayıya benzer.

3.11 Homojen Doğrusal Denklemler Sistemleri

Bir lineer denklemler sistemi, tüm sabit terimler sıfırsa homojen olarak adlandırılır. Böylece, bir homojen sistemin biçimi$AX =$ 0'dır. Açıkça, böyle bir sistem her zaman sıfır vektörüne sahiptir. $0 = (0,0,\ldots,0)$ bir çözüm olarak, sıfır veya önemsiz çözüm olarak adlandırılır. Bu nedenle, genellikle ilgilendiğimiz sistemin sıfırdan farklı bir çözümü olup olmadığını.

Homojen bir sistem$AX =$ 0 en azından sıfır çözümüne sahip olduğundan, her zaman birechelon formuna geti rilebilir, diyelim ki

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 + \cdots + a_{1n}x_n &= 0 \\ a_{2j_2}x_{j_2} + a_{2,j_2+1}x_{j_2+1} + \cdots + a_{2n}x_n &= 0 \\ \cdots\cdots\cdots\

ÖRNEK 3.17Aşağıdaki homojen sistemlerden her birinin sıfırdan farklı birçözüme sahip olup olmadığını be lirleyin:

$$\begin{aligned} x+\ \ y-\ \ z&=0\\ 2x-3y+\ \ z&=0\\ x-4y+2z&=0 \end{aligned}$$
(a)

$$\begin{aligned} x+\ \ y-\ \ z&=0\\ 2x+4y-\ \ z&=0\\ 3x+2y+2z&=0 \end{aligned}$$
(b)

$$\begin{aligned} x_1+2x_2-3x_3+4x_4&=0\\ 2x_1-3x_2+5x_3-7x_4&=0\\ 5x_1+6x_2-9x_3+8x_4&=0 \end{aligned}$$
(c)

(a) Sistemi aşağıdaki gibi basamak formuna indirin:

$$\begin{aligned} x+\ \ y-\ \ z&=0\\ -5y+3z&=0\\ -5y+3z&=0 \end{aligned} \qquad \text{and then} \qquad \begin{aligned} x+\ \ y-\ \ z&=0\\ -5y+3z&=0 \end{aligned}$$

Sistem, basamak formunda üç bilinmeyende yalnızca iki denklem olduğu için sıfırdan farklı bir çözüme sahiptir. Burada$z$ serbest bir değişkendir. Diyelim ki$z=$ 5 olarak ayarlayalım. O zaman, geri yerine koyma ile$y=$ 3 ve$x=$ 2 olur. Böylece, vektör $u=(2,3,5)$ belirli bir sıfırdan farklı çözümdür.

(b) Sistemi aşağıdaki gibi basamak formuna indirin:

$$\begin{aligned} x+y-\ \ z&=0\\ 2y+\ \ z&=0\\ -y+5z&=0 \end{aligned} \qquad \text{and then} \qquad \begin{aligned} x+y-z&=0\\ 2y+z&=0\\ 11z&=0 \end{aligned}$$

Basamak formunda, üç bilinmeyende üç denklem vardır. Böylece, sistem yalnızca sıfır çözümüne sahiptir.

(c) Sistem sıfırdan farklı bir çözüme sahip olmalıdır (Teorem 3.13), çünkü dört bilinmeyen vardır ama yalnızca üç denklik vardır. (Burada sistemi basamak formuna indirmemize gerek yok.)

Homojen Bir Sistem için Genel Çözümün Temeli

W genel çözümünü homojen bir sistem$AX=$ 0 olarak tanımlayalım. Sistemin sıfırdan farklı çözüm vektörl erininu$_1,\ldots,u_s$ listesi, her çözüm vektörü$w\in W$ olarak, vektörlerin$u_1,u_2,\ldots,u_s$ lineer kombinasyonu olarak b enzersiz bir şekilde ifade edilebiliyorsa, bu bir temel olarak adlandırılır; yani, benzersiz skalarlara$a_1,\ldots,a_s$ var.

$$w=a_1u_1+a_2u_2+\cdots+a_su_s$$

Böyle temel vektörlerinin sayısıs serbest değişkenlerin sayısına eşittir. Bu sayıs, W 'nindimansiyonu olarak ad landırılır ve dim$W=s$ şeklinde yazılır. Eğer$W=\{0\}$—yani, sistem yalnızca sıfır çözümüne sahipse—dim$W=$ 0 ol arak tanımlanır.

Aşağıdaki teorem, Bölüm 5, sayfa 171'de kanıtlanmıştır ve bize böyle bir tabanı nasıl bulacağımızı söyler.

TEOREM**3.14:**W, homojen bir sistemin genel çözümü$AX=0$ olsun ve homojen sistemineklemen formunun$s$ serbest de ğişkeni olduğunu varsayalım. Serbest değişkenlerden birini 1'e (veya herhangi birsıfırdan farklı sabite) eşit ve kalan serbest değişkenleri 0'a eşit olarak ayarlayarak elde edilen çözümler$u_1,u_2,\ldots,u_s$şöyle tanımlanır. O zamandim$W=s$ ve vektörler$u_1,u_2,\ldots,u_S$, W'nin bir tabanını oluşturur.

Genel çözümW'nin birçok tabanı olabileceğini ve Teorem 3.12'nin yalnızca böyle bir tabanı verdiğini v urguluyoruz.

ÖRNEK 3.18 Homojen sistemin genel çözümüW için boyutu ve bir tabanı bulun.

$$\begin{aligned} x_1+\ \ 2x_2-\ \ 3x_3+2x_4-\ \ 4x_5&=0\\ 2x\ \ +\ \ 4x\ \ -\ \ 5x_3+\ \ x_4-\ \ 6x_5&\\ 5x\ \ +10x\ \ -13x_3+4x_4-16x_5&=0 \end{aligned}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Öncelikle sistemi eklemen forma indirin. Aşağıdaki işlemleri uygulayın:

"L2'yi 2L_1+L_2 ile değiştirin" ve "L3'ü $-5L_1+L_3$ ile değiştirin" ve ardından "L3'ü 2L_2+L_3 ile değiştirin"

Bu işlemler şunları verir:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 - 4x_5 &= 0 \\ x_3 - 3x_4 + 2x_5 &= 0 \\ 2x_3 - 6x_4 + 4x_5 &= 0 \end{aligned} \quad \text{and} \quad \begin{aligned} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 - 4x_5 &= 0 \\ x_3 - 3x_4 + 2x_5 &= 0 \end{aligned}$$

Eklemen formundaki sistem üç serbest değişkene sahiptir,x_2, x_4, x_5; dolayısıyla, dim$W=$ 3. W için bir tabanı oluşturan üç çözüm vektörü aşağıdaki gibi elde edilir:

(1) Set$x_2=1, x_4=0, x_5=$ 0. Geri yerine koyma işlemi çözümüu_1 ¼ð$2,1,0,0,0)$ verir.
(2) Set$x_2=0, x_4=1, x_5=$ 0. Geri yerine koyma, çözümü$u_2=$ $(7,0,3,1,0)$ verir.
(3) Set$x_2=0, x_4=0, x_5=$ 1. Geri yerine koyma, çözümüu_3 ¼ð$2,0,2,0,1)$ verir.

Vektörler $u_1 = (-2, 1, 0, 0, 0), \quad u_2 = (7, 0, 3, 1, 0), \quad u_3 = (-2, 0, -2, 0, 1)$ form a basis for W.

Not: Örnek 3.18'deki sistemin herhangi bir çözümü, aşağıdaki biçimde yazılabilir

$$\begin{aligned} au_1 + bu_2 + cu_3 &= a(-2, 1, 0, 0, 0) + b(7, 0, 3, 1, 0) + c(-2, 0, -2, 0, 1) \\ &= (-2a + 7b - 2c, \quad a, \quad 3b - 2c, \quad b, \quad c) \end{aligned}$$

veya

$$x_1 = -2a + 7b - 2c, \qquad x_2 = a, \qquad x_3 = 3b - 2c, \qquad x_4 = b, \qquad x_5 = c$$

buradaa, b, c rastgele sabitlerdir. Bu temsilin, parametrelerin seçimi altında genel çözümün parametreli biçiminden başka bir şey olmadığını gözlemleyin$x_2=a, x_4=b, x_5=c$.

Homojen Olmayan ve İlişkili Homojen Sistemler

$AX=B$ homojen olmayan bir lineer denklemler sistemidir. O zaman$AX=$ 0, ilişkilihomojen sistem olarak adlandırılır. Örneğin,

$$\begin{aligned} x + 2y - 4z &= 7 \\ 3x - 5y + 6z &= 8 \end{aligned} \quad \text{and} \quad \begin{aligned} x + 2y - 4z &= 0 \\ 3x - 5y + 6z &= 0 \end{aligned}$$

bir homojen olmayan sistemi ve onun ilişkili homojen sistemini gösterin.

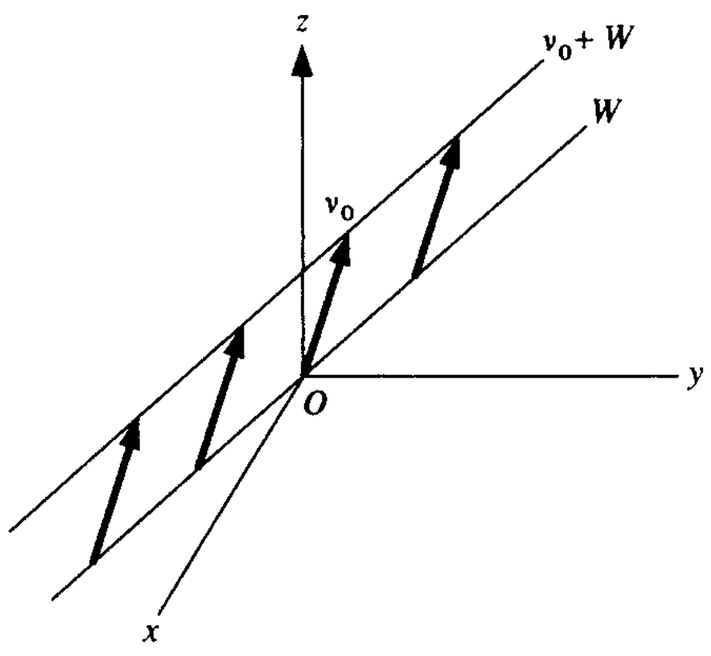
Homojen olmayan sistem$AX=B$ ile ilişkili homojen sistem$AX=$ 0 çözümüU ve çözümüW a rasındaki ilişki, aşağıdaki teoremi içerir.

TEOREM**3.15:** v_0, AX$=B$ için özel bir çözüm olsun ve W, AX$=0$ için genel çözüm olsun. O zaman aşağıdaki, AX$=B$ için genel çözümdür:

$$U = v_0 + W \qquad : \quad \in \quad \}$$

Yani,$U=v_0+W$, her bir elemanav_0 ekleyerek elde edilir$W$. Bu teoremin$\mathbf{R}^3$ içinde bir geometrik yorumu olduğunu not ediyoruz. Özellikle, varsayalım ki$W$, orijinal$O$ üzerinden geçen bir doğrudur. O zaman, Şekil 3-4'te gösterildiği gi bi,$U=v_0+W$, her bir elemanav_0 ekleyerek elde edilen$W$ ile paralel olan doğrudur. Benzer şekilde,her zaman$W$, orijinal O üzerinden geçen bir düzlem olduğunda,$U=v_0+W$,W ile paralel bir düzlem olur.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 3-4

3.12 Temel Matrisler

Bir$e$ temel satır işlemini ve$e(A)$, bir matris A'ya işlemi e uygulamanın sonuçlarını gösterir. Ş imdi$E$, kimlik matrisine I işlemi e uygulayarak elde edilen matris olsun; yani,

$$E = e(I)$$

O zaman$E$, temel satır işlemi$e$ ile ilişkili temel matris olarak adlandırılır. Not edin ki$E$ her zama n kare bir matristir.

ÖRNEK 3.19Aşağıdaki üç temel satır işlemini düşünün:

$(1)R_2$ veR_3 yer değiştir: ð2Þ R2'yi 6R2 ile değiştir: $(3)R_3$'ü değiştir $-4R_1+R_3$ ile:

Yukarıdaki temel satır işlemlerine karşılık gelen 3 x 3 temel matrisler aşağıdaki gibidir:

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Aşağıdaki teorem, Problem 3.34'te kanıtlanmıştır, geçerlidir.

TEOREM3.16:e bir temel satır işlemi olsun ve$E$ karşılık gelen m mtemel matris olsun. O zaman

$$e(A) = EA$$

buradaA herhangi birmn matrisidir.

Başka bir deyişle, bir temel satır işlemi$e$'yi bir matris$A$'ya uygulamanın sonucu, matris$A$'yı ka rşılık gelen temel matris$E$ ile çarparak elde edilebilir.

Şimdie' bir temel satır işlemi$e$'nin tersidir veE' ile$E$ karşılık gelenmatrisler olsun. (Problem 3.33) not ediyoruz ki$E$ tersinir veE' onun tersidir. Bu, özellikle, temel matrislerin herhangi bir çarpımının tersinir olduğu anlamın a gelir.

$$P = E_k \ldots E_2 E_1$$

temel matrislerin çarpımı tersinir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Temel Matrislerin Uygulamaları

Teorem 3.16'yı kullanarak, matrislerin aşağıdaki önemli özelliklerini kanıtlayabiliyoruz (Problem 3.35).

TEOREM**3.17:** A kare bir matris olsun. O zaman aşağıdakiler eşdeğerdir:

(a) A tersinir (tekil değildir).

(b) A, kimlik matrisine$I$ eşdeğer bir satırdır.

(c) A, temel matrislerin bir ürünüdür.

Kare matrisler$A$ ve$B$, eğer$AB=BA=I$ ise tersleridir. Bir sonraki teorem (Problem 3.36'da kanıtlanmıştır) matrislerin t ers olduğunu kanıtlamak için yalnızca ürünlerden birinin doğru olduğunu, diyelim ki$AB=I$ olduğunu göstermemiz ger ektiğini göstermektedir.

TEOREM**3.18:**Diyelim$AB=I$. O zaman$BA=I$, ve dolayısıyla,$B=A^{1}$.

Satır eşdeğerliliği, matris çarpımı açısından da tanımlanabilir. Özellikle, aşağıdakini kanıtlayacağız (Problem 3.37).

TEOREM**3.19:** B, A ile yalnızca, P adında tekil bir matrisin var olması durumunda satır eşdeğerdir, böylece

$$B = PA.$$

Bir n x n Matrisin Tersini Bulma Uygulaması

Aşağıdaki algoritma bir matrisin tersini bulur.

ALGORİTMA**3.5:**Girdi bir kare matris$A$. ÇıktıA'nın tersidir veya tersinin var olmadığıdır.

Adım 1.Şekil oluşturunn $2n$ (blok) matris$M=[A,I]$, buradaAM'nin sol yarısıdır ve kimlik matrisidir Ben M'nin sağ yarısıyım.

Adım 2.Satırı azalt$M$ echelon formuna. Eğer işlem$A$ yarısında$M$ sıfır satırı oluştururs a, o zaman

STOP

A tersi yoktur. (A üçgen formdadır.)

Adım 3.M'yi satır kanonik formuna daha fazla satır indirgeme yapın.

$$M \sim [I, B]$$

burada kimlik matrisinin$I$, M'nin sol yarısında$A$ ile değiştirildiği yer.

Adım 4.$A^{1}=B$'yi ayarlayın, artık M'nin sağ yarısında bulunan matris.

Yukarıdaki algoritmanın gerekçesi şöyledir. A'nın tersinir olduğunu varsayalım ve diyelim ki, te mel satır işlemleri dizisi e$_1$,e_2,. . . ,$e_q$$M$'ye uygulandığında ¼½$A$,$I$]$M$'nin sol yarısını, yani$A$'yı, kimlik matr isine$I$ indirger. E$_i$, e$_i$ işlemine karşılık gelen temel matris olsun. O zaman, Teorem 3.16'yı uygulayara k şunu elde ederiz:

$$E_q \ldots E_2 E_1 A = I \qquad \text{or} \qquad (E_q \ldots E_2 E_1 I)A = I, \qquad \text{so} \qquad A^{-1} = E_q \ldots E_2 E_1 I$$

Yani,A^{1}, kimlikmatrisi I'ye e1; e2, ...; eq temel satır işlemlerini uygulayarak elde edilebilir$M$'nin sağ yarısında görünmektedir. Böylece,$B=A^{1}$, iddia edildiği gibi.

ÖRNEK 3.20

Matrisi$A$ ¼'ün tersini bulun $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{bmatrix}$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Öncelikle (blok) matrisi$M = [A, I]$ oluşturun ve$M$'yi bir echelon formuna satır indirgeme işlemi yapın:

$$M = \left[\begin{array}{ccc|ccc} & -1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -6 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

Echelon formunda,M'nin sol yarısı üçgen formdadır; bu nedenle,A'nın bir tersi vardır. Sonra$M$'yi daha da satır kanonik formuna indirg eme işlemi yapalım:

$$M \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -11 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 4 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & -1 & -1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -11 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & -1 & -1 \end{array}\right]$$

Kimlik matrisi artık son matrisin sol yarısındadır; bu nedenle, sağ yarısıA^1'dir. Diğer bir deyişle,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Temel Sütun İşlemleri

Şimdi$A$, sütunları$C_1, C_2, \ldots, C_n$ olan bir matris olsun. Aşağıdaki işlemler$A$ üzerinde, temel satır işleml erine benzer şekilde, temel sütun işlemleri olarak adlandırılır:

$[\mathrm{F}_1]$(Sütun Değiştirme): SütunlarıC_i veC_j değiştirin.

$[\mathrm{F}_2]$(Sütun Ölçeklendirme): C_i yerinekC_i ile değiştirin (burada$k = 0$).

$[\mathrm{F}_3]$(Sütun Toplama): Cj yerine kCi þ Cj ile değiştirin.

Her bir sütun işlemini sırasıyla yazmakla gösterebiliriz,

$$(1)\ C_i \leftrightarrow C_j, \qquad (2)\ kC_i \to C_i, \qquad (3)\ (kC_i + C_j) \to C_j$$

Ayrıca, her sütun işleminin, karşılık gelen satır işlemi gibi, aynı türde bir ters işlemi vardır.

Şimdi$f$ temel bir sütun işlemini belirtelim ve$F$, kimlik matrisine I uygulanan f ile elde edil en matris olsun; yani,

$$F = f(I)$$

O zaman F, temel sütun işlemi f ile ilgili temel matris olarak adlandırılır. Not edin ki F her zaman kare bir matristir.

ÖRNEK 3.21
Aşağıdaki temel sütun işlemlerini düşünün:

$(1) C_1$ veC_3 yer değiştir; (2) C3'ü2C_3 ile değiştir; $(3) C_3$'ü$_3 C_2$ +C3 ile değiştir .

İlgili üç 3 3 temel matris aşağıdaki gibidir:

$$F_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad F_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \qquad F_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Aşağıdaki teorem, temel satır işlemleri için Teorem 3.16 ile benzerlik göstermektedir.

TEOREM**3.20:** Herhangi bir matris$A$ için,$f(A) = AF$.

Yani, bir matris A üzerinde bir temel sütun işlemi f uygulamanın sonucu, ilgili temel mat ris F ile A'nın sağdan çarpılmasıyla elde edilebilir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Matris Eşdeğerliliği

Bir matris$B$, bir matris$A$ ile eşdeğer ise, BA'dan bir dizi satır ve sütun işlemi ile elde edilebiliyorsa geçerlidir. Alternatif olarak,B, A ile eşdeğerdir, eğer$P$ ve$Q$ gibi tekil matrisler varsa, öyle ki B$=$ PAQ. Satır eşdeğerliliği gibi, matrislerin eşdeğerliliği de bir eşdeğerlik ilişkisidir.

Bu alt bölümün ana sonucu (Problem 3.38'de kanıtlanmıştır) aşağıdaki gibidir.

TEOREM3.21:Hermn matrisA, aşağıdaki formda benzersiz bir blok matrisine eşdeğerdir.

$$\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

buradaI_r, r-kare kimlik matrisidir.

Aşağıdaki tanım geçerlidir.

TANIM:Teorem 3.18'deki negatif olmayan tam sayır, A'nın rütbesi olarak adlandırılır ve rank(A) şeklinde yazılır.

Bu tanımın bir matrisin rütbesinin önceki tanımıyla uyumlu olduğunu unutmayın.

3.13 *LU* ÇÖZÜMÜ

Diyelim ki$A$, yalnızca satır-toplama işlemleri kullanılarak (üst) üçgen forma getirilebilen bir tekil matrist ir; yani, A'nın aşağıdaki algoritma ile üçgenleştirilebileceğini varsayıyoruz, bunu bilgisayar notasyonu kullanarak yazıyoruz.

ALGORİTMA**3.6:**Girdi bir matris$A$ ve çıktı bir üçgen matris$U$'dur.

Adım 1.$i=1,2,\ldots,$ n için tekrarlayın. -1:

Adım 2. $j=i+1,i+2,\ldots,$ n için tekrarla

(a) Set $m_{ij} := -a_{ij}/a_{ii}$.
(b) Set $R_j := m_{ij}R_i + R_j$
[End of Step 2 inner loop.]

[Adım 1 dış döngüsünün sonu.]

Sayılarm_{ij} çarpanlar olarak adlandırılır. Bazen bu çarpanları aşağıdaki alt üçgen matris$L$ aracılığıyla takip ederiz:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \ldots & 0 & 0 \\ -m_{21} & 1 & 0 & \ldots & 0 & 0 \\ -m_{31} & -m_{32} & 1 & \ldots & 0 & 0 \\ \ldots\ldots\ldots\

ÖRNEK 3.22$A=\begin{bmatrix} 1 & 23 \\ -3 & -4 & 13 \\ 2 & 15 \end{bmatrix}$.A'nın üçgen forma indirilebileceğini belirtiyoruz, işlemlerle

"R2'yi 3R_1+R_2 ile değiştir";"R3'ü $-2R_1+R_3$ ile değiştir";ve sonra "R3'ü R_2+R_3 ile değiştir"

Yani,

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & -3 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

Bu, klasik faktörizasyonu verir$A=LU$, burada

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 2 & -\frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

Vurguluyoruz:

(1) Girişler3;2; $-\frac{3}{2}$ L içindeki, yukarıdaki temel satır işlemlerindeki çarpanların negatifleridir.

(2) U, A'nın üçgen biçimidir.

Doğrusal Denklemler Sistemine Uygulama

Bir bilgisayar algoritmasınıM düşünün. Algoritmanın çalışma süresini$C(n)$, girdi verisinin boyutuna göre bir f onksiyon olarak tanımlayalım.[Fonksiyon$C(n)$ bazen zaman karmaşıklığı veya basitçe algoritmanın karmaşıkl ığı olarak adlandırılırM.] Sıklıkla,$C(n)$, yalnızca$M$ tarafından gerçekleştirilen çarpma ve bölme işlemlerinin sayı sını sayar, ancak toplama ve çıkarma işlemlerinin sayısını saymaz çünkü bunların gerçekleştirilmesi çok daha az zaman alır.

Şimdi bir kare lineer denklemler sistemi düşünün$AX=B$, burada

$$A = [a_{ij}], \qquad X = [x_1, \ldots, x_n]^T, \qquad B = [b_1, \ldots, b_n]^T$$

ve$A$ nınLU faktorizasyonu olduğunu varsayalım. O zaman sistem, artırılmış matris$M=[A,B]$ üzerin de Algoritma 3.6'yı uygulayarak üçgen forma getirilebilir (geri yerine koyma uygulamak için). Algoritma 3.6'nın zaman karmaşıklığı ve geri yerine koyma sırasıyla

$$C(n) \approx \tfrac{1}{2}n^3 \qquad \text{and} \qquad C(n) \approx \tfrac{1}{2}n^2$$

burada$n$ denklemlerin sayısını temsil eder.

Öte yandan, zaten$A=LU$ faktorizasyonuna sahip olduğumuzu varsayalım. O zaman, sistemi üçgenleştirm ek için, yalnızca algoritmadaki satır işlemlerini (matris$L$ tarafından korunan) sütun vektörüB'ye uygulamamız gerekir. Bu durumda, zaman karmaşıklığı

$$C(n) \approx \tfrac{1}{2}n^2$$

Elbette, faktorizasyonu elde etmek$A=LU$ orijinal algoritmayı gerektirir, burada$C(n) \approx \frac{1}{3} n^3$. Böylece, tek bir sistem söz konusu olduğunda, önceLU faktorizasyonunu bulmaktan bir kazanç sağlanamaz. Ancak, LU faktorizasyonunun faydalı olduğu aşağıda gösterilen durumlar vardır.

Varsayalım ki, belirli bir matris$A$ için, sistemi çözmemiz gerekiyor

$$AX = B$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

farklı sabit vektörlerin bir dizisi için tekrar tekrar, diyelim ki$B_1,B_2,\ldots,B_k$. Ayrıca, bazıBi'lerin, önceki vektörlerB_j kullanılarak elde edilen sistemin çözümüne bağlı olduğunu varsayalım. Böyle bir durumda, önce A'nın LU fa ktorizasyonunu bulmak ve ardından bu faktorizasyonu her yeni$B$ için sistemi çözmek için kullanmak daha ve rimlidir.

ÖRNEK 3.23 Aşağıdaki lineer denklemler sistemini düşünün:

$$\begin{array}{rl} {}_{x\text{ ben}} & 2y+\ \ z=k_1 \\ 2x+ & 3y+3z=k_2 \\ -3x+10y+ & 2z=k_3 \end{array} \quad \text{or} \quad AX=B, \quad \text{where} \quad A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ -3 & 10 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad B=\begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix}$$

Varsayalım ki, sistemi üç kez çözmek istiyoruz; burada$B$ eşit, diyelim ki,B_1,B_2,B_3. Ayrıca, varsayalım $B_1=[1,1,1]^T$, ve varsayalım

$$B_{j+1}=B_j+X_j \qquad (\text{for } j=1,2)$$

buradaX_j, $AX=B_j$ denkleminin çözümüdür. Burada, önce$A$'nınLU faktörizasyonunu elde etmek ve ardından her bir$B$ için sistemi çö zmek içinLU faktörizasyonunu kullanmak daha verimlidir. (Bu, Problem 3.42'de yapılmaktadır.)

ÇÖZÜLMÜŞ SORUNLAR

Lineer Denklemler, Çözümler, 2 2 Sistemler

3.1. Aşağıdaki denklemlerden her birinin lineer olup olmadığını belirleyin:

(a) $5x+7y\ -\ {}_{8yz}=16,$ (b) (b) x şπy şe$z=\log 5,$ (c) 3 (c) $3x$ şk$y\ -8z=16$

(a) Hayır, çünkü iki bilinmeyeninyz çarpımı ikinci derecedir.

(b) Evet, çünküπ,e ve log 5 sabitlerdir.

(c) Mevcut haliyle, dört bilinmeyen vardır:x,y,z,k. Terimky nedeniyle bu bir lineer denklem değildir. Ancak, k' nın bir sabit olduğunu varsayarsak, denklem bilinmeyenler x; y; z açısından lineerdir.

3.2. Aşağıdaki vektörlerinx_1+2x_2'nin çözümleri olup olmadığını belirleyin $-4x_3+3x_4=15$: (a) $u=(3,2,1,4)$ ve (b)$v=(1,2,4,5)$.

(a) $3+2(2Þ4(1)+3(4)=15$, veya $15=15$; evet, bu bir çözümdür.

(b) $1+2(2Þ4(4)+3(5)=15$, veya $4=15$; hayır, bu bir çözüm değildir.

3.3. Çöz (a)$ex=\pi,$ (b) $3x-4-{}_{x=2x+3},$ (c) 7 (c) $7+2x\ -4=3x+3\ -x$

(a) Çünkü$e=0$, $1/e$ ile çarpın ve$x=\pi/e$ elde edin.

(b) Standart formda yeniden yazın, $0x=7$ elde edin. Denklemin çözümü yoktur.

(c) Standart formda yeniden yazın, $0x=0$ elde edin. Her skalar$k$ bir çözümdür.

3.4. Teorem 3.4'ü kanıtlayın: Denklemi düşünün$ax=b.$

(i) Eğer$a=0$ ise, o zaman$x=b/a$, ax$=b$ için benzersiz bir çözümdür.

(ii) Eğer$a=0$ fakat$b=0$ ise, o zaman$ax=b$ çözümü yoktur.

(iii) Eğer$a=0$ ve$b=0$ ise, o zaman her skalar$k$, ax$=b$ için bir çözümdür.

Farz edelim$a=0$. O zaman skalarb/a mevcuttur. Denklemeb/a yerleştirildiğinde$ax=b$, şu sonucu verir:$a($(b$/a$)¼b, yani$b=b$; dolayısıyla,b/a bir çözümdür. Öte yandan, farz edelimx_0, ax$=b$ için bir çözümdür, böylece$ax_0=b$. Her iki tarafı $1/a$ ile çar ptığımızda$x_0=b/a$ elde ederiz. Dolayısıyla,b/a, ax$=b$ için tek çözümdür. Böylece, (i) kanıtlanmıştır.

Öte yandan, farz edelim$a=0$. O zaman, herhangi bir skalar$k$ için$ak=0k=0$'dır. Eğer$b=0$ ise, o zaman$ak=b$.

Buna göre,k, $ax=b$ denkleminin bir çözümü değildir ve böylece (ii) kanıtlanmıştır. Eğer$b=0$ ise, o zaman$ak=b$. Yani, herhangi bir skalar$k$, $ax=b$ denklem inin bir çözümüdür ve böylece (iii) kanıtlanmıştır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

3.5. Aşağıdaki sistemlerin her birini çözün:

$$\text{(a)}\quad \begin{aligned} 2x - 5y &= 11 \\ 3x + 4y &= 5 \end{aligned} \qquad \text{(b)}\quad \begin{aligned} 2x - 3y &= 8 \\ -6x + 9y &= 6 \end{aligned} \qquad \text{(c)}\quad \begin{aligned} 2x - 3y &= 8 \\ -4x + 6y &= -16 \end{aligned}$$

(a) Denklemlerden$x$'i ortadan kaldırarak yeni denklemi$L$ ¼$3L_1+2L_2$ oluşturun. Bu, denklemi verir

$$23y = -23, \qquad \text{and so} \qquad y = -1$$

Orijinal denklemlerden birinde, diyelim ki L1, y ¼1 değerini yerine koyun, böylece

$$2x - 5(-1) = 11 \qquad \text{or} \qquad 2x + 5 = 11 \qquad \text{or} \qquad 2x = 6 \qquad \text{or} \qquad x = 3$$

Böylece,x=3,y ¼1 veya çift$u$= (3,1) sistemin tek çözümüdür.

(b) Denklemlerden$x$'i ortadan kaldırarak yeni denklemi$L$=$3L_1+L_2$ oluşturun. Bu, denklemi verir

$$0x + 0y = 30$$

Bu, sıfırdan farklı bir sabit ile birlikte degenerate bir denklemdir; bu nedenle, bu denklem ve sistemin ç özümü yoktur.(Geometrik olarak, denklemlere karşılık gelen doğrular paraleldir.)

(c) Denklemlerden$x$'i ortadan kaldırarak yeni denklemi$L$=$2L_1+L_2$ oluşturun. Bu, denklemi verir

$$0x + 0y = 0$$

Bu, sabit terimin de sıfır olduğu degenerate bir denklemdir. Böylece, sistemin sonsuz sayıda çözümü vardır ve bu çözümler her iki denklemin çözümüne karşılık gelir. (Geometrik olarak, denklemlere ka rşılık gelen doğrular örtüşmektedir.)

Genel çözümü bulmak için, y'yi a olarak ayarlayın ve L1'de yerine koyun.

$$2x - 3a = 8 \qquad \text{or} \qquad 2x = 3a + 8 \qquad \text{or} \qquad x = \tfrac{3}{2}a + 4$$

Böylece, genel çözüm şudur:

$$x = \tfrac{3}{2}a + 4, \quad y = a \qquad \text{or} \qquad u = \left(\tfrac{3}{2}a + 4,\ a\right)$$

a'nın herhangi bir skalar olduğunu belirtir.

3.6. Sistemi düşünün:

$$\begin{aligned} x + ay &= 4 \\ ax + 9y &= b \end{aligned}$$

(a) Hangi a değerleri için sistemin benzersiz bir çözümü vardır?

(b) Sistemin birden fazla çözümü olduğu a; b değer çiftlerini bulun.

(a) x'i denklemlerden çıkarmak için yeni denklemi L = aL1 + L2 şeklinde oluşturun. Bu, aşağıdaki denklemi verir:

$$(9 - a^2)y = b - 4a \qquad (1)$$

Sistem, (1)'deki y'nin katsayısı sıfır değilse, yani:
$9 - a^2 = 0$ veya a = 3.

(b) Sistem, (1)'in her iki tarafı da sıfır olduğunda birden fazla çözüme sahiptir. Sol taraf sıfır olduğunda: a ¼ 3. Bir= 3 olduğunda, sağ taraf sıfırdır, eğer$b$ − 12 = 0 veya$b$= 12. Bir$a$ ¼ 3 olduğunda, sağ taraf sıfırdır, eğer$b$+12 − 0 veya$b$ ¼ 12. Böylece, (3, 12) ve ð3,12), sistemin birden fazla çözümü olduğu çiftlerdir.

Üçgen ve Echelon Formdaki Sistemler

3.7. Aşağıdaki her sistemde pivot ve serbest değişkenleri belirleyin:

$$\begin{aligned} 2x_1 - 3x_2 - 6x_3 - 5x_4 + 2x_5 &= 7 \\ x_3 + 3x_4 - 7x_5 &= 6 \\ x_4 - 2x_5 &= 1 \end{aligned} \qquad \text{(a)}$$

$$\begin{aligned} 2x - 6y + 7z &= 1 \\ 4y + 3z &= 8 \\ 2z &= 4 \end{aligned} \qquad \text{(b)}$$

$$\begin{aligned} x + 2y - 3z &= 2 \\ 2x + 3y + z &= 4 \\ 3x + 4y + 5z &= 8 \end{aligned} \qquad \text{(c)}$$

(a) Echelon formda, önde gelen bilinmeyenler pivot değişkenlerdir ve diğerleri serbest değişkenlerdir. Burada x_1, x_3, x_4 pivot değişkenlerdir vex_2 ilex_5 serbest değişkenlerdir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(b) Önde gelen bilinmeyenlerx,y,z, bu nedenle bunlar pivot değişkenlerdir. Serbest değişken yoktur (herhangi birüçgen sist emde olduğu gibi).

(c) Pivot ve serbest değişkenler kavramı yalnızca echelondaki bir sisteme uygulanır.

3.8. Problem 3.7(b)'deki üçgen sistemi çözün.

Bu bir üçgen sistem olduğu için, geri yerine koyma yöntemiyle çözün.

(i) Son denklem$z=$ 2 verir.

(ii) İkinci denkleme$z=$ 2'yi yerleştirerek $4y+6=$ 8 veya$y=\frac{1}{2}$ elde edin.

(iii) İlk denkleme$z=$ 2 ve$y=$ 12'yi yerleştirerek elde edin.

$$2x - 6\left(\frac{1}{2}\right) + 7(2) = 1 \qquad \text{or} \qquad 2x + 11 = 1 \qquad \text{or} \qquad x = -5$$

Böylece,x ¼5,$y=\frac{1}{2}$,$z=-2$ veya$u$ ¼ð5,$\frac{1}{2}$,2Þ sistemin benzersiz çözümüdür.

3.9. Problem 3.7(a)'deki echelon sistemini çözün.

Serbest değişkenlere parametreler atayın, diyelim$x_2=a$ ve$x_5=b$, ve geri yerine koyma yöntemiyle pivot değişkenleri çözün.

(i) Son denklemde$x_5=b$ yerine koyarakx_4 elde edin. $-2b=$ 1 veya$x_4=2b+1$.

(ii) İkinci denklemde$x_5=b$ ve$x_4=2b+$ 1 yerine koyarak elde edin.

$$x_3 + 3(2b + 1) - 7b = 6 \qquad \text{or} \qquad x_3 - b + 3 = 6 \qquad \text{or} \qquad x_3 = b + 3$$

(iii) İlk denklemde$x_5=b,x_4=2b+1,x_3=b+3,x_2=a$ yerine koyarak elde edin.

$$2x_1 - 3a - 6(b + 3) - 5(2b + 1) + 2b = 7 \qquad \text{or} \qquad 2x_1 - 3a - 14b - 23 = 7$$

$$\text{or} \qquad x_1 = \tfrac{3}{2}a + 7b + 15$$

Böylece,

$$x_1 = \frac{3}{2}a + 7b + 15, \qquad x_2 = a, \qquad x_3 = b + 3, \qquad x_4 = 2b + 1, \quad x_5 = b$$

$$\text{or} \qquad u = \frac{3}{2}a + 7b + 15, \quad a, \quad b + 3, \quad 2b + 1, \quad b$$

genel çözümün parametrik formudur.

Alternatif olarak, serbest değişkenlerx_2 vex_5 cinsinden pivot değişkenler$x_1;x_3;x_4$ için çözüm bulmak, genel çöz ümün aşağıdaki serbest değişken formunu verir:

$$x_1 = \frac{3}{2}x_2 + 7x_5 + 15, \qquad x_3 = x_5 + 3, \qquad x_4 = 2x_5 + 1$$

3.10. Teorem 3.6'yı kanıtlayın. Eşitlikler sistemini (3.4) r denklemi ve n bilinmeyeni ile echelon f ormda düşünün.

(i) Eğer$r=n$ ise, o zaman sistemin benzersiz bir çözümü vardır.

(ii) Eğer$r<n$ ise, o zaman serbest değişkenlere$n - r$ değerlerini keyfi olarak atayabiliriz ve r pivot değişkenler için benzersiz bir çözüm bulabiliriz, böylece sistemin bir çözümünü elde ederiz.

(i) Farz edelim ki$r=n$. O zaman$AX=B$ şeklinde bir kare sistemimiz var, burada katsayılar matris$A$ (üst) üçgen olup sıf ırdan farklı köşegen elemanlarına sahiptir. Böylece,A tersinir. Teorem 3.10'a göre, sistemin benzersiz bir çözü mü vardır.

(ii) Serbest değişkenlere$n - r$ değerleri atamak, pivot değişkenlerde bir üçgen sistem oluşturur ki, bu da (i) gereği benzersiz bir çözüme sahiptir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Gauss Eliminasyonu

3.11. Aşağıdaki sistemlerin her birini çözün:

$$\begin{aligned} x+2y-4z &= -4 \\ 2x+5y-9z &= -10 \\ 3x-2y+3z &= 11 \end{aligned} \quad \text{(a)} \qquad \begin{aligned} x+2y-3z &= -1 \\ -3x+y-2z &= -7 \\ 5x+3y-4z &= 2 \end{aligned} \quad \text{(b)} \qquad \begin{aligned} x+2y-3z &= 1 \\ 2x+5y-8z &= 4 \\ 3x+8y-13z &= 7 \end{aligned} \quad \text{(c)}$$

Sistemlerin her birini Gauss eliminasyonu kullanarak üçgen veya echelon forma indirgeyin:

(a) İkinci ve üçüncü denklemlerden x'i ortadan kaldırmak için “L2'yi 2L1 + L2 ile değiştir” ve “L3'ü 3L1 + L3 ile değiştir” uygulayın, ardından üçüncü denklemin y'sini ortadan kaldırmak için “L3'ü 8L2 + L3 ile değiştir” uygulayın. Bu işlemler şunları verir:

$$\begin{aligned} x+2y-4z &= -4 \\ y-z &= -2 \\ -8y+15z &= 23 \end{aligned} \qquad \text{and then} \qquad \begin{aligned} x+2y-4z &= -4 \\ y-z &= -2 \\ 7z &= 7 \end{aligned}$$

Sistem üçgen formdadır. Benzersiz çözümü elde etmek için geri yerine koyma yöntemiyle çözün $u = (2,1,1)$.

(b) İkinci ve üçüncü denklemlerden x'yi “L2'yi 3L1 þ L2 ile değiştir” ve “L3'yi 5L1 þ L3 ile değiştir” işlemleriyle ortadan kaldırın. Bu, eşdeğer sistemi verir

$$\begin{aligned} x+2y-3z &= -1 \\ 7y-11z &= -10 \\ -7y+11z &= 7 \end{aligned}$$

“L3'yi L_2+L_3 ile değiştir” işlemi, sıfırdan farklı birsabit ile aşağıdaki degenerate denklemi verir:

$$0x+0y+0z = -3$$

Bu denklem ve dolayısıyla sistemin çözümü yoktur.

(c) İkinci ve üçüncü denklemlerden x'yi “L2'yi $-2L_1+L_2$” ile ve “L3'yi 3L1 þ L3 ile değiştir” işlemiyle ortadan kaldırın. Bu yeni sistemi verir

$$\begin{aligned} x+2y-3z &= 1 \\ y-2z &= 2 \\ 2y-4z &= 4 \end{aligned} \qquad \text{or} \qquad \begin{aligned} x+2y-3z &= 1 \\ y-2z &= 2 \end{aligned}$$

(Üçüncü denklem silinir, çünkü ikinci denklemin bir katıdır.) Sistem, pivot değişkenler x ve y ile ve serbest değişken z ileşematik formdadır.

Genel çözümün parametrik formunu bulmak için $z=a$ olarak ayarlayın ve geri yerine koyma yöntemiyle x ve y için çözün. İkinci denklemde $z=a$'yı yerine koyarak $y=2+2a$ elde edin. Ardından, birinci denklemde $z=a$ ve $y=2+2a$'yı yerine koyarak elde edin

$$x+2(2+2a)-3a = 1 \qquad \text{or} \qquad x+4+a = 1 \qquad \text{or} \qquad x = -3-a$$

Böylece, genel çözüm şudur:

$$x = -3-a, \quad y = 2+2a, \quad z = a \qquad \text{or} \qquad u = (-3-a, \quad 2+2a, \quad a)$$

burada a bir parametredir.

3.12. Aşağıdaki sistemlerin her birini çözün:

$$\begin{aligned} x_1-3x_2+2x_3-x_4+2x_5 &= 2 \\ 3x_1-9x_2+7x_3-x_4+3x_5 &= 7 \\ 2x_1-6x_2+7x_3+4x_4-5x_5 &= 7 \end{aligned} \quad \text{(a)} \qquad \begin{aligned} x_1+2x_2-3x_3+4x_4 &= 2 \\ 2x_1+5x_2-2x_3+x_4 &= 1 \\ 5x_1+12x_2-7x_3+6x_4 &= 3 \end{aligned} \quad \text{(b)}$$

Sistemleri Gauss eliminasyonu kullanarak echelona formuna indirgeyin:

Doclingo https://www.doclingo.ai

(a) İkinci ve üçüncü denklemlerden x'i ortadan kaldırmak için “L2'yi 3L1 + L2 ile değiştir” ve “L3'ü 2L1 + L3 i le değiştir” uygulayın. Bu,

$$\begin{aligned} x_1 - 3x_2 + 2x_3 - x_4 + 2x_5 &= 2 \\ x_3 + 2x_4 - 3x_5 &= 1 \\ 3x_3 + 6x_4 - 9x_5 &= 3 \end{aligned} \quad \text{or} \quad \begin{aligned} x_1 - 3x_2 + 2x_3 - x_4 + 2x_5 &= 2 \\ x_3 + 2x_4 - 3x_5 &= 1 \end{aligned}$$

(L3'ü siliyoruz, çünkü L2'nin bir katıdır.) Sistem, pivot değişkenleri x1 ve

x3 ve serbest değişkenler x2; x4; x5 ile echelona formundadır.

Genel çözümün parametrik formunu bulmak için x2 = a, x4 = b, x5 = c olarak ayarlayın; burad a a; b; c parametrelerdir. Geri yerine koyma, x3 = 12b + 3c ve x1 = 3a + 5b + 8c verir. Genel çözüm

$$x_1 = 3a + 5b - 8c, \; x_2 = a, \; x_3 = 1 - 2b + 3c, \; x_4 = b, \; x_5 = c$$

veya eşdeğer olarak, u = (3a + 5b $-8c$, a, $1 -$ 2b + 3c; b; c).

(b) İkinci ve üçüncü denklemlerden x1'i ortadan kaldırmak için “L2'yi 2L1 + L2 ile değiştir” ve “L3'ü 5L1 + L3 ile değiştir” işlemlerini uygulayın. Bu, sistemi verir

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 &= 2 \\ x_2 + 4x_3 - 7x_4 &= -3 \\ 2x_2 + 8x_3 - 14x_4 &= -7 \end{aligned}$$

“L3'ü 2L2 + L3 ile değiştir” işlemi, 0 = 1 olan degenerate denklemi verir. Böylece, sistemin çözümü yokt ur (sistem, denklemlerden daha fazla bilinmeyene sahip olmasına rağmen).

3.13. Sıkıştırılmış formatı kullanarak çözün:

$$\begin{aligned} 2y + 3z &= 3 \\ x + y + z &= 4 \\ 4x + 8y - 3z &= 35 \end{aligned}$$

Sıkıştırılmış format şu şekildedir:

	Numara	Denklem	İşlem
(2Bu	1)	$2y + 3z = 3$	$L_1 \leftrightarrow L_2$
(1Bu	2)	$x + y + z = 4$	$L_1 \leftrightarrow L_2$
	(3)	$4x + 8y - 3z = 35$	
	(3′)	$4y - 7z = 19$	L_3 yerine $-4L_1$ şL_3
	(3″Ş13z=	13 Değiştir	L_3 yerine $-2L_2$ şL_3

Burada (1), (2) ve (3″) bir üçgen sistem oluşturur. (L1 ve L2'nin yer değiştirmesininsadece L1 ve L2'yi yukarıda olduğu gibi yeniden numaralandırarak gerçekleştirildiğini vurguluyoruz.)

Üçgen sistemle geri yerine koyma kullanarak$z = -1$ elde edilirL_3,$y = 3$ elde edilirL_2, ve$x = 2$ elde edilirL_1. Böylece, sistemin benzersiz çözümü$x = 2, y = 3, z = -1$ veya üçlü$u = (2, 3, 1)$'dir.

3.14. Sistemi göz önünde bulundurunuz

$$\begin{aligned} x + 2y + z &= 3 \\ ay + 5z &= 10 \\ 2x + 7y + az &= b \end{aligned}$$

(a) Sistemin benzersiz bir çözümü olduğu değerleri$a$ bul.

(b) Sisteminin birden fazla çözümü olduğu değer çiftlerini(a, b) bul.

Sistemi echelon formuna indirgen. Yani, üçüncü denklemin içinden$x$'yi ortadan kaldırmak için“L3 yerine 2L1 þ L3” işlemini yap ve ardından üçüncü denklemin içinde ny'yi ortadan kaldırmak için $-$işlemini yap.

Doclingo https://www.doclingo.ai

“R2'yi 3L2 + R3 ile değiştir.” Bu, xþ 2y sonucunu

verir şz= 3\şim
di +5z=10
3y şğa − 2)z=b − 6

ve sonra x ş2y şz= 3\şimd
i ş5z=10
(a²2a15)z=ab − 6 − 30

Son denklemi inceleyin(a² − 2 − 15)z=ab − 6 − 30.

(a) Sistemin tek bir çözümü vardır, eğer ve yalnızca z'nin katsayısı sıfır değilse; yani, eğer

a² − 2 − 15 = (a − 5Þða şЗÞ¼ 0orora¼ 5 vea ¼3:

(b) Sistem birden fazla çözüm vardır, eğer her iki taraf da sıfırsa. Sol taraf sıfırdır, eğera=5 or a ¼3. Eşitlikteа= 5 olduğunda, sağ taraf sıfırdır, eğer 5b − 60 = 0, veyab= 12. Eşitlikteа ¼3 olduğunda, sağ taraf sıfırdır, eğer3b − 12 = 0, veyab ¼4. Böylece,(5,12) ve ð3,4) sistemin birden fazla çözümü olduğu çiftlerdir.

Basamaklı (eşelon) Matrisler, Satır Eşdeğerliliği, Satır kanonik biçimi

3.15. Aşağıdaki matrislerin her birini eşelon biçimine indirgeme:

(a) $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 0\\ 2 & 4 & 2 & 2\\ 3 & 6 & 4 & 3\end{bmatrix}$; (b) $B=\begin{bmatrix}24\\ 35\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & -4 & 1\\ 2 & 5 & 6\\ 1 & 3 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-\\ -\\ -\end{bmatrix}$

(a) Pivot olarak$a_{11}=$ 1'i kullanaraka_{11}'in altında 0'lar elde edin; yani, satır işlemlerini “R_2'yi $-2R_1$þ R_2” ve “R_3'ü $3R_1$þ R_3 ile değiştir:” Sonra, a_{23}¼ 4'ü bir pivot olarak kullanarak a_{23}'nın altında 0 elde edin; yani, satır işlemi “R_3'ü $5R_2$þ $4R_3$ ile değiştir.” Bu işlemler şunları verir

$$A\begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 4 & 2\\ 0 & 0 & 5 & 3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 4 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 2\end{bmatrix}\begin{matrix}\\ \\ 5\\ 4\end{matrix}\begin{matrix}\\ \\ 3\\ 5\end{matrix}$$

Matris şimdi eşelon biçimindedir.

(b) Pivot elemanı 1'e eşit olduğunda elle hesaplamalar genellikle daha basittir. Bu nedenle, önce R1 ve R2'yi yer değiştirin. Sonra “R2'yi 4R1 + R2 ile değiştir” ve “R3'ü 6R1 + R3 ile değiştir” işlemlerini uygulayın; ardından “R3'ü R 2 + R3 ile değiştir” işlemini uygulayın. Bu işlemler şunları verir

$$B\begin{bmatrix}1 & -4 & 1\\ 2 & 5 & 6\\ 1 & 3 & 4\end{bmatrix}\begin{matrix}24\\ 35\end{matrix}\sim\begin{bmatrix}1 & -4 & 1\\ 0 & 13 & 4\\ 0 & 7 & 3\end{bmatrix}\begin{matrix}\\ -5\\ -3\end{matrix}\sim\begin{bmatrix}1 & -4 & 1\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{matrix}24\\ 13\\ 7\end{matrix}\sim\begin{bmatrix}1 & -4 & 1\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix}\begin{matrix}24\\ 35\\ -5\end{matrix}$$

Matris şimdi eşelon biçimindedir.

3.16. Pivotlama satır indirgeme algoritmasını tanımlayın. Ayrıca, bu pivotlama algoritmasını kullanmanın avantajlarını da açıklayın, eğer varsa.

Satır indirgeme algoritması, mutlak değeri en büyük olan j sütunundaki eleman pivot a1j1 olarak seçildiğind e ve satır işlemi kullanıldığında bir pivotlama algoritması haline gelir.

$$ð a_{ij_1}/a_{1j_1})R_1 \text{ ş}^{R_i\to R_i}$$

Pivotlama algoritmasının ana avantajı, yukarıdaki satır işleminin (mevcut) pivot ile bölme içermesidira_{1j_1} ve bilgisayarda, mümkün olduğunca büyük mutlak değere sahip bir sayıya bölündüğünde yuvarlama h atalarının önemli ölçüde azaltılabileceğidir.

3.17. $A=\begin{bmatrix}2 & -2 & 2 & 1\\ -3 & 6 & 0 & 1\\ 1 & -7 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{matrix}\\ -\\ \\ 2\end{matrix}\begin{matrix}3\\ 5\end{matrix}$. A'yı pivotlama algoritmasını kullanarak eşelon biçimine getir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Öncelikle R1 ve R2'yi yer değiştirin, böylece 3 pivot olarak kullanılabilir, ardından “R2'yi 23 R1 + R2 ile değiştir” ve ‘ ‘R3'ü 13 R1 + R3 ile değiştir” işlemlerini uygulayın. Bu işlemler şunları verir

$$A \sim \begin{bmatrix} -3 & 6 & 01 & -35 \\ 2 & -2 & 2 & 1 \\ 1 & -710 & 2 & \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -3 & 6 & 01 & 375 \\ 0 & 2 & 2 & \frac{1}{3} \\ 0 & -510 & & \frac{5}{3} \end{bmatrix}$$

Simdi R2 ve R3'ü yer değiştirin, böylece 5 pivot olarak kullanılabilir ve ardından “R3'ü ile değiştir” işlemini uygulayın. $\frac{2}{5}R_2 + R_3$.” Elde ediyoruz

$$A \sim \begin{bmatrix} -3 & 6 & 01 & -35 \\ 0 & -510 & & \frac{5}{3} \\ 0 & 2 & 2 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -3 & 6 & 01 & 35 \\ 0 & -510 & & \frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

Matris, kısmi pivotlama kullanılarak eşelon biçimine getirilmiştir.

3.18. Aşağıdaki matrislerin her birini satır kanonik biçimine indirgeyin:

$$\text{(a) } A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 & 6 & 4 \\ 44 & & 11013 & & \\ 8812623 & & & & \end{bmatrix}; \quad \text{(b) } B = \begin{bmatrix} 5 & -96 & \\ 0 & 23 & \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

(a) Öncelikle A'yı eşelon biçimine indirmek için “R2'yi 2R1 + R2 ile değiştir” ve “R3'ü 4R1 + R3 ile değiştir” işlemlerini uygulayın, ardından “R3'ü R2 + R3 ile değiştir” işlemini uygulayın. Bu işlemler şunları verir

$$A \sim \begin{bmatrix} 22 & -1 & 64 \\ 0 & 0 & 325 \\ 00 & & 3 & 27 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 22 & -1 & 64 \\ 0 & 0 & 325 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Şimdi, basamaklı matris üzerinde geri yerine koyma işlemi yaparak A'nın satır kanonik biçimi ni elde edin. Özellikle, önce R3'ü 14 ile çarpın ve pivot a34'ü ¼ 1 elde edin, ardından “R2'yi $2R_3$þ R_2” ve “R_1'yi $6R_3$þ R_1 ile değiştir.” Bu işlemler şunları verir

$$A \sim \begin{bmatrix} 22 & -1 & 64 \\ 00 & & -325 \\ 00 & 0 & & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 22101 & & \\ 00 & & 306 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Şimdi R2'yi 13 ile çarpın, pivotu 23 ¼ 1 yapın ve ardından "R1'i R2 + R1 ile değiştir" uygulayın, bu da

$$A \sim \begin{bmatrix} 22101 & & \\ 00 & 102 & \\ 00 & 01 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2200300102001 & & \\ & & \\ & & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Son olarak, R1'i 12 ile çarpın, böylece pivot a11 ¼ 1 olur. Böylece A'nın aşağıdaki satır kanonik biçimini elde ederiz:

$$A \sim \begin{bmatrix} 1100 & & \frac{3}{2} \\ 001020001 & & \\ & & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

(b) ÇünküB eşelon biçimindedir, geri yerine koyma kullanarak elde edin

$$B \sim \begin{bmatrix} 5 & -9 & 6 \\ 0 & 23 & \\ 0 & 01 & \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 5 & -9 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 5 & -90 & 75 \\ 0 & 10 & \\ 0 & 01 & \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 75 \\ 010 & & & \\ 001 & & & \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 100 & & 75 \\ 010 & & \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Son matris, kimlik matrisidir$I$, B'nin satır kanonik biçimidir. (Bu bekleniyor, çünkü B tersinir, bu nedenle satır kanonik biçimi$I$ olmalıdır.)

3.19. Gauss–Jordan eliminasyon algoritmasını tanımlayın, bu da rastgele bir matris$A$'yi satır kano nik biçimine indirger.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Gauss–Jordan algoritması, bazı açılardan Gauss eliminasyon algoritmasına benzer, ancak burada her pivot, bir s onraki pivot ile çalışmadan önce, yalnızca pivotun altında değil, pivotun hem altında hem de üstünde 0'lar yerleştirm ek için kullanılır. Ayrıca, algoritmanın bir varyasyonu, her satırı normalize eder - yani, birim pivot elde eder - ve bu, di ğer satırlarda 0'lar üretmek için kullanılmadan önce yapılır; bu, algoritmanın sonunda satırları normalize etmek yerin e yapılır.

3.20. $A=\begin{bmatrix} 1 & -23 & 12 \\ 1 & 1413 & - \\ 2 & 5928 & - \end{bmatrix}$. A'nın satır kanonik biçimini bulmak için Gauss–Jordan yöntemini kullanın.

0'ları elde etmek için a_{11} ¼ 1'i pivot olarak kullanın a_{11} altında R2'yi R1 þ R2 ile değiştirin ve R3'ü 2 R_1þ R_3 ile değiştirin. Bu,

$$A \begin{bmatrix} 1 & -23 & 12 \\ 0 & 3121 & - \\ 0 & 9344 & - \end{bmatrix}$$

Pivotua_{22}¼ 1 yapmak içinR_2'yi^{13} ile çarpın ve ardından 0'larıa_{22}'nin altında ve üstünde elde et mek içinR_3'ü 9R_2þ R_3 ile veR_1'i$_2R_2$þ R_1 ile değiştirin. Bu işlemler,

$$A \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & -\frac{23}{} & \frac{13}{} \\ 0 & 9344 & & & \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{13}{3} & -\frac{13}{} & \frac{83}{13} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{23}{} & \frac{13}{} \\ 00 & & 0 & 21 & \end{bmatrix}$$

Son olarak, pivotu a_{34} ¼ 1 yapmak için R3'ü 12 ile çarpın ve ardından 0'larıa_{34}'ün üstünde elde etm ek içinR_2'yi^{3} R_3+R_2 ile veR_1'i^{3} R_3+R_1 ile değiştirin. Bu işlemler,

$$A \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{13}{3} & -\frac{13}{8} & \frac{3}{} \\ 01 & & \frac{1}{3} & -\frac{23}{1} & \frac{3}{} \\ 00 & 0 & & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{13}{3} & 0 & \frac{17}{6} \\ 01 & & \frac{1}{3} & 0 & \frac{23}{} \\ 00 & 01 & & & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

bu, A'nın satır kanonik biçimidir.

Matris Biçiminde Doğrusal Denklemler Sistemleri

3.21. Aşağıdaki sistemin genişletilmiş matrisini$M$ ve katsayı matrisini$A$ bulun:

$$\begin{aligned} x \text{ ş} 2y &- 3z = 4 \\ 3y &- 4z + 7x = 5 \\ 6z + 8x &- 9y = 1 \end{aligned}$$

Öncelikle sistemdeki bilinmeyenleri hizalayın, ardından hizalanmış sistemi kullanarak$M$ ve$A$ elde edin. Bizde

$$x+2y3z=4 \quad 7x+3y-4z=5 \quad 8x-9y+6z=1 \quad ; \quad \text{sonra} \quad M=\begin{bmatrix} 1 & 234 & - \\ 7 & 345 & - \\ 8 & -9 & 61 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad A=\begin{bmatrix} 1 & 23 & - \\ 7 & 34 & - \\ 8 & -9 & 6 \end{bmatrix}$$

3.22. Aşağıdaki sistemlerin her birini genişletilmiş matris$M$ kullanarak çözün:

$$\begin{aligned} x \text{ ş} 2y &- z = 3 \\ x + 3y &+ z = 5 \\ 3x + 8y &+ 4z = 17 \end{aligned}$$
(a)

$$\begin{aligned} x &- 2y + 4z = 2 \\ 2x &- 3y + 5z = 3 \\ 3x &- 4y + 6z = 7 \end{aligned}$$
(b)

$$\begin{aligned} x \text{ ş} y \text{ ş} 3z &= 1 \\ 2x + 3y &- z = 3 \\ 5x + 7y &+ z = 7 \end{aligned}$$
(c)

(a) Genişletilmiş matrisi$M$ eşelon biçimine aşağıdaki gibi indirgeme:

$$M=\begin{bmatrix} 12 & -1 & 3 \\ 1 \quad 3 & 1 & 5 \\ 38 & 417 & \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1213 & & \\ 01 & 22 & \\ 0 \quad 2 & 7 \quad 8 & \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1213 & - & \\ 01 & 22 & \\ 00 & 34 & \end{bmatrix}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Şimdi karşılık gelen üçgen sistemi yazın

$$\begin{aligned} x\text{þ }2yz &\text{¼}3 \\ y+2z &= 2 \\ 3z &= 4 \end{aligned}$$

ve geri yerine koyma ile çözerek tekil çözümü elde edin

$$x=\frac{13}{7},y\ \text{¼}\frac{2}{3},z=\frac{4}{3} \quad \text{veya} \quad u=\left(\frac{13}{7},\frac{2}{3},\frac{4}{3}\right)$$

Alternatif olarak, M'nin eşelon biçimini satır kanonik biçimine indirgeme işlemi yaparak elde edin

$$M=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 6 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4}{3} \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{17}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4}{3} \end{bmatrix}$$

Bu, yukarıdaki çözüme de karşılık gelir.

(b) İlk olarak genişletilmiş matris M'yi aşağıdaki gibi eşelon biçimine indirin:

$$M=\begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 & 2 \\ 2 & -3 & 5 & 3 \\ 3 & -4 & 6 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 2 & -6 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Üçüncü satır, çözümü olmayan $0x+0y+0z=3$ olan degenerate denkleme karşılık gelir. Bu nedenle, “DEVAM ETMEYİNİZ.” Orijinal sistemin de çözümü yoktur. (Eşelon biçiminin sistemin çözümü olup olmadığını gösterdiğini unutmayın.)

(c) Genişletilmiş matrisi$M$ eşelon biçimine ve ardından satır kanonik biçimine indirgeme:

$$M=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 5 & 7 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -7 \\ 0 & 2 & -14 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(İkinci matrisin üçüncü satırı silinir, çünkü bu, ikinci satırın bir katıdır ve sıfır satırı ile sonuçlanacaktır.) M'nin satır kanonik biçimine karşılık gelen sistemi yazın ve ardından serbest değişkenleri diğer tarafa aktararak çözümün serbest değişken biçimini elde edin:

$$\begin{aligned} x\ \text{ş}10z\ \text{¼}0 \\ y-\ 7z=1 \end{aligned} \quad \text{ve} \quad \begin{aligned} x\ \text{¼}10z \\ y=1+7z \end{aligned}$$

Burada$z$ tek serbest değişkendir. Serbest değişken olarak$z=a$ kullanarak parametrik çözüm aşağıdaki gibidir:

$$x\ \text{¼}10a,y\ 1\backslash 1\ \text{ş}7a,z\ \text{¼}a \quad \text{veya} \quad u\ \text{¼}\text{ð}10a,1\ \text{ş}7a,a)$$

3.23. Aşağıdaki sistemi genişletilmiş matris$M$ kullanarak çözün:

$$\begin{aligned} x_1+2x_2 &-\text{p}x-2x_4+4x_5=1 \\ 2x_1+5x_2 &-\text{z}x-x_4+6x_5=4 \\ x_1+4x_2 &-7x_3+5x_4+2x_5=8 \end{aligned}$$

Genişletilmiş matrisi$M$ eşelon biçimine ve ardından satır kanonik biçimine indirgen:

$$M=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 5 & 8 & -1 \\ 1 & 4 & 7 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 4 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -7 & 16 \\ 0 & 1 & 2 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Satır kanonik biçimine karşılık gelen sistemi yazınM ve ardından serbest değişkenleri diğer tarafa aktararak çözümün serbest değişken biçimini elde edin:

$$\begin{aligned} x_1\ \text{ş}x_3\ \text{ş} \\ x_2-\text{A}x- \end{aligned} \begin{aligned} 24x_5=21 \\ 8x_5\ \text{¼}7 \\ x_4+2x_5=3 \end{aligned} \quad \text{ve} \quad \begin{aligned} x_1 &= 21-x_3-24x_5 \\ x_2\ \text{¼}7+2x_3+8x_5 \\ \text{x}_4\text{¼}32\text{x}_5 \end{aligned}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Burada x_1, x_2, x_4 pivot değişkenleridir ve x_3 ve x_5 serbest değişkenlerdir. Çözümün parametre biçiminin, serbest değişken biçiminden serbest değişkenleri parametreler olarak ayarlayarak elde edilebileceğini hatırlayın, diyelim ki $x_3 = a, x_5 = b$. Bu işlem şunu verir

$$x_1 = 21 - a - 24b, x_2 = 7 + 2a + 8b, x_3 = a, x_4 = 3 - 2b, x_5 = b$$

veya

$$u = (21 - a - 24b, -7 + 2a + 8b, a, 3 - 2b, b)$$

bu, çözümün başka bir biçimidir.

Doğrusal Kombinasyonlar, Homojen Sistemler

3.24. v'yi u1; u2; u3'ün doğrusal kombinasyonu olarak yazın, burada

(a) $v = (3, 10, 7)$ ve $u_1 = (1, 3, 2), u_2 = (1, 4, 2), u_3 = (2, 8, 1)$;

(b) $v = (2, 7, 10)$ ve $u_1 = (1, 2, 3), u_2 = (1, 3, 5), u_3 = (1, 5, 9)$;

(c) $v = (1, 5, 4)$ ve $u_1 = (1, 3, 2), u_2 = (2, 7, 1), u_3 = (1, 6, 7)$.

Eşdeğer doğrusal denklemler sistemini bulmak için $v = xu_1 + yu_2 + zu_3$ olarak yazın. Alternatif olarak, genişletilmiş matris M'yi eşdeğer sistemin, burada M ¼½u1; u2; u3; v] . (Burada u1; u2; u3; v M'nin sütunlarıdır.)

(a) Verilen vektörler için vektör denklemi $v = xu_1 + yu_2 + zu_3$ aşağıdaki gibidir:

$$\begin{bmatrix} 24 \\ 35 \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 3 \\ 10 \\ 7 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 35 \\ 24 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 24 \\ 35 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 35 \\ 24 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 24 \\ 35 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 35 \\ 24 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} x + y + 2z \\ 3x + 4y + 8z \\ -2x + 2y + z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 \\ 35 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 35 \\ 24 \end{bmatrix}$$

Karşılık gelen elemanları birbirine eşit olacak şekilde ayarlayarak eşdeğer lineer denklemler sistemini oluşturun ve sonra sistemi eşelon biçimine indirin:

$$\begin{array}{lll} x + y + 2z = 3 & x + y + 2z = 3 & x + y + 2z = 3 \\ 3x + 4y + 8z = 10 & \text{veya} \quad y + 2z = 1 & \text{veya} \quad y + 2z = 1 \\ -2x + 2y + z = 7 & 4y + 5z = 13 & -3z = 9 \end{array}$$

Sistem üçgen biçimindedir. Geri yerine koyma, tekil çözümü verir $x = 2, y = 7, z$ ¼3.

Böylece, $v = 2u_1 + 7u_2 - 3$3.

Alternatif olarak, eşdeğer sistemin genişletilmiş matrisini $M = [u_1, u_2, u_3, v]$ oluşturun ve M'yi

Eşelon biçimine indirin:

$$M = \begin{bmatrix} 24 \\ 35 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 112 & 3 \\ 3 & 4 & 8 & 10 \\ -221 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 24 \\ 35 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 112 & 3 \\ 012 & 1 \\ 04513 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 24 \\ 35 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 11 & 23 \\ 01 & 21 \\ 0039 & - \end{bmatrix}$$

Son matris, tekil bir çözümü olan üçgen bir sisteme karşılık gelir. Geri yerine koyma, çözümü verir: x = 2, y = 7, z = 3. Böylece, v = $2u_1 + 7u_2 + 3u_3$.

(b) Eşdeğer sistemin genişletilmiş matrisini M = [u_1; u_2; u_3; v] oluşturun ve M'yi eşelon biçimine indirin:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 5 & 7 \\ 3 & 5 & 9 & 10 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 4 \\ 11120133026 & 4 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 111 & 2 \\ 013 & 3 \\ 0002 & - \end{bmatrix}$$

Üçüncü satır, çözümü olmayan 0x + 0y + 0z = 2 olan degenerate denkleme karşılık gelir. Böylece, sistemin de çözümü yoktur ve v, u_1; u_2; u_3'ün lineer kombinasyonu olarak yazılamaz.

(c) Eşdeğer sistemin genişletilmiş matrisini M = [u_1; u_2; u_3; v] oluşturun ve M'yi eşelon biçimine indirin:

$$M = \begin{bmatrix} 24 \\ 35 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 7 & 6 & 5 \\ -2 & -1 & 7 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 12110132039 & 6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Son matris, serbest değişken z olan aşağıdaki sisteme karşılık gelir:

$$x + 2y + z = 1$$
$$y + 3z = 2$$

Böylece, v, u_1; u_2; u_3'ün birçok şekilde lineer kombinasyonu olarak yazılabilir. Örneğin, serbest değişken z = 1 olarak alalım ve geri yerine koyma ile y = 2 ve x = 2 elde ederiz. Böylece, $v = 2u_1 + 2u_2 + u_3$.

3.25. $u_1 = (1; 2; 4)$, $u_2 = (2; 3; 1)$, $u_3 = (2; 1; 1)$ olarak R^3'te tanımlayın. u_1; u_2; u_3'ün ortogonal olduğunu gösterin ve v'yi u_1; u_2; u_3'ün lineer kombinasyonu olarak yazın, burada (a) v = (7; 16; 6), (b) v = (3; 5; 2).

Vektör çiftlerinin nokta çarpımını alarak

u1u2¼26þ4¼0;u1u3¼2þ2· $-4=0, u_2u_3=-4$ $-3-1=0$

Böylece, R3'teki üç vektör ortogonaldir ve bu nedenle Fourier katsayıları kullanılabilir. Yani, $v=xu_1+yu_2+zu_3$, burada

$$x=\frac{vu_1}{u_1u_1}, \qquad y=\frac{vu_2}{u_2u_2}, \qquad z=\frac{vu_3}{u_3u_3}$$

(a) Şunları elde ediyoruz

$$x=\frac{7+32+24}{1+4+16}=\frac{63}{21}=3, \qquad y=\frac{14-48 \text{ yani } 6}{4+9+1}=\frac{-28}{14}\text{¼}2, \qquad z=\frac{14+16-6}{4+1+1}=\frac{24}{6}=4$$

Bu nedenle, $v=3u_1 - 2u_2 + 4u_3$.

(b) Bizde var

$$x=\frac{3+10-8}{1+4+16}=\frac{21}{21}=1, \qquad y=\frac{6-15 \text{ yani } 2}{4+9+1}=\frac{-7}{14}\text{¼}\frac{1}{2}, \qquad z=\frac{6+5-2}{4+1+1}=\frac{9}{6}=\frac{3}{2}$$

Bu nedenle, $v=u_1 - \frac{1}{2}u_2 + \frac{3}{2}u_3$.

3.26. Aşağıdaki homojen sistemlerin genel çözümünün W boyutunu ve bir temelini bulun:

$$\begin{aligned} 2x_1 + 4x_2 - 5x_3 + 3x_4 &= 0 \\ 3x_1 + 6x_2 - 7x_3 + 4x_4 &= 0 \\ 5x_1 + 10x_2 - 11x_3 + 6x_4 &= 0 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} x - 2y - 3z &= 0 \\ 2x + y + 3z &= 0 \\ 3x - 4y - 2z &= 0 \end{aligned}$$

(a) (b)

(a) Sistemi, "R2'yi 3R1 + R2 ile değiştir" ve "R3'ü 2R1 + R3 ile değiştir" işlemlerini kullanarak eşelon biçimine indirgeme. $-5L_1+2L_3$," ve ardından "RL_3'ü $2L_2+L_3$ ile değiştir." Bu işlemler şunları verir

$$\begin{aligned} 2x_1 + 4x_2 - 5x_3 + 3x_4 &= 0 \\ x_3 - x_4 &= 0 \\ px - 3x_4 &= 0 \end{aligned} \qquad \text{ve} \qquad \begin{aligned} 2x_1 + 4x_2 - 5x_3 + 3x_4 &= 0 \\ x_3 - x_4 &= 0 \end{aligned}$$

Sistem eşelon biçiminde iki serbest değişken vardır, x_2 ve x_4, bu nedenle dim $W = 2$. W için bir temel $[u_1, u_2]$ aşağıdaki gi bi elde edilebilir:

(1) Set $x_2 = 1, x_4 = 0$. Geri yerine koyma işlemi $x_3 = 0$, ve ardından x_1 ¼2. Böylece, u_1 ¼ð2,1,0,0).

(2) Set $x_2 = 0, x_4 = 1$. Geri yerine koyma işlemi $x_3 = 1$ verir, ardından $x_1 = 1$. Böylece, $u_2 = (1,0,1,1)$.

(b) Sistemi eşelon biçimine indirgemek, elde etmek

$$\begin{aligned} x - 2y - 3z &= 0 \\ 5y + 9z &= 0 \\ 2y + 7z &= 0 \end{aligned} \qquad \text{ve} \qquad \begin{aligned} x - 2y - 3z &= 0 \\ 5y + 9z &= 0 \\ 17z &= 0 \end{aligned}$$

Serbest değişken yoktur (sistem üçgen biçimindedir). Bu nedenle, dim $W = 0$, ve W'nin bir tabanı yoktur. Özellikle, W yalnızca sıfır çözümünden oluşur; yani, $W = \{0\}$.

3.27. Aşağıdaki homojen sistemin genel çözümünün W boyutunu ve bir tabanını bulunmatris not asyonu kullanarak:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 4x_5 &= 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + 8x_3 + tx_4 + t9x_5 &= 0 \\ 3x_1 + 6x_2 + 13x_3 + 4x_4 + 14x_5 &= 0 \end{aligned}$$

Temelin sistemin genel çözümünün parametrik biçimini nasıl verdiğini gösterin.

Bir sistem homojen olduğunda, sistemi katsayı matrisimiz A ile temsil ederiz, bunun yerine

Doclingo https://www.doclingo.ai

genişletilmiş matris$M$, çünkü genişletilmiş matrisin son sütunu sıfır sütunudur ve bu, herhangi bir satır in dirgeme işlemi sırasında sıfır sütunu olarak kalacaktır.

Kat sayı matrisini$A$ eşelon biçimine indirgemek, elde etmek

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & 8 & 1 & 9 \\ 3 & 6 & 13 & 4 & 14 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 10 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(İkinci matrisin üçüncü satırı silinir, çünkü bu, ikinci satırın bir katıdır ve sıfır birsatır ile sonuçlan acaktır.) Artık iki yoldan birine devam edebiliriz.

(a) Eşelon biçimindeki karşılık gelen homojen sistemi yazın:

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 4x_5 = 0$$
$$2x_3 + 5x_4 + x_5 = 0$$

Eşelon biçimindeki sistemin üç serbest değişkeni vardır,x_2, x_4, x_5, bu nedenle dim$W = 3$. W için bir temel$[u_1, u_2, u_3]$ aşağıdak i gibi elde edilebilir:

(1) Ayarlayın$x_2 = 1, x_4 = 0, x_5 = 0$. Geri yerine koyma işlemi$x_3 = 0$ verir, ardındanx_1 ¼2. Böylece,

$$u_1 = (2, 1, 0, 0, 0).$$

(2) Set$x_2 = 0, x_4 = 1, x_5 = 0$. Geri yerine koyma işlemix_3 ¼ $-\frac{19}{2}$, ve ardından$x_1 = \frac{52}{2}$. Böylece,

$$u_2 = (\tfrac{52}{2}, 0, -\tfrac{19}{2}, 1, 0).$$

(3) Set$x_2 = 0, x_4 = 0, x_5 = 1$. Geri yerine koyma işlemix_3 ¼ $-\frac{1}{2}$, ve ardındanx_1 ¼ $-\frac{5}{2}$. Böylece,

$$u_3 = (-\tfrac{5}{2}, 0, -\tfrac{1}{2}, 0, 1).$$

[Temel içinde kesirlerden kaçınılabilir, (2)'de$x_4 = 2$ ve (3)'te$x_5 = 2$ seçilerek, bu dau_2 veu_3'nin katlarını verir.] Genel çözümün parametrik biçimi, aşağıdaki temel vektörlerina, b, c parametreleri kullanıla rak yapılan lineer kombinasyonundan elde edilir:

$$au_1 + bu_2 + cu_3 = (2a - \tfrac{19}{2}b - \tfrac{5}{2}c, b, -\tfrac{5}{2}b - \tfrac{1}{2}c, c, a)$$

(b) A'nın eşelon biçimini satır kanonik biçimine indirgeme:

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -\frac{19}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Karşılık gelen serbest değişken çözümünü yazın:

$$x_1 = -2x_2 + \tfrac{19}{2}x_4 - \tfrac{5}{2}x_5$$
$$x_3 = -\tfrac{5}{2}x_4 - \tfrac{1}{2}x_5$$

Bu denklemleri pivot değişkenlerx_1 vex_3 için kullanarak, yukarıdaki işlemi tekrarlayın ve bir temel$[u_1, u_2, u_3]$

W için elde edin. Yani, set x2 ¼ 1, x4 ¼ 0, x5 ¼ 0 alarak u1 elde edin; set x2 ¼ 0, x4 ¼ 1, x5 ¼ 0 alarak u2 elde edin; ve set x2 ¼ 0, $x_4 = 0, x_5 = 1$ alaraku_3 elde edin.

3.28. Teorem 3.15'i kanıtlayın. v0, AX ¼ B için özel bir çözüm olsun ve W, AX ¼ 0 için genel çözüm olsun. O zaman U ¼ v0 þ W ¼fv0 þ w : w 2 W g, AX ¼ B için genel çözümdür.

Let$w$ $AX = 0$'ın bir çözümü olsun. O zaman

$$A(v_0 + w) = Av_0 + Aw = B + 0 = B$$

Böylece, toplam$v_0 + w$, AX$= B$ için bir çözümdür. Öte yandan,v'yi de AX$= B$ için bir çözüm olarak varsayalım. O zaman

$$A(v - v_0) = Av - Av_0 = B - B = 0$$

Bu nedenle,$v - v_0$ W ait . Çünkü$v = v_0 + (v - v_0)$, AX$= B$ denkleminin herhangi bir çözümünün $AX = 0$ denkleminin bir çözümüne eklenerek elde edilebileceğini buluyoruz$B$. Böylece, teorem kanıtlanmıştır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Temel Matrisler, Uygulamalar3.29

.e_1,e_2,e_3 sırasıyla, temel satır işlemlerini belirtir"SatırlarıR_1 veR_2 ye

r değiştir; " "Değiştir "R₃'ü 7R_3 ile değiştir; " "Değiştir "R₂'yi 3R₁þ R₂ ile değiştir"

Karşılık gelen üç kare temel matrisleriE₁;E₂;E₃ bulun. Her işlemi 3 3 birimmatrisiI₃ üzerinde uygulaya rak elde edin

$$E_1=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix};\qquad E_2=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&7\end{bmatrix};\qquad E_3=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\3&0&1\end{bmatrix}$$

3.30. Problem 3.29'daki temel satır işlemlerini dikkate alın.

(a) Ters işlemleri tanımlayıne^{-1}_1 ,e^{-1}_2 ,e^{-1}_3 .
(b) Karşılık gelen üç kare temel matrisleri bulunE'_1,E'_2,E'_3.
(c) MatrislerE'_1,E'_2,E'_3 ile matrislerE_1,E_2,E_3 arasındaki ilişki nedir?

(a) Terslerie$_1,e_2,e_3$ sırasıyla şunlardır,

"SatırlarıR_1 veR_2 yer değiştirin; " "Değiştir "R₃'ü$^{-1}$ R_3 ile değiştirin; " "Değiştir "R2'yi 3R_1+R_2 ile değiştir:"

(b) 3 3 birim matrisI₃ üzerinde her ters işlemi uygulayarak elde edin

$$E'_1=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix},\qquad E'_2=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&\frac{1}{7}\end{bmatrix},\qquad E'_3=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\3&0&1\end{bmatrix}$$

(c) MatrislerE'_1,E'_2,E'_3 sırasıyla matrislerin tersleridirE_1,E_2,E_3.

3.31. Aşağıdaki her bir matrisi temel matrislerin çarpımı olarak yazın:

$$\text{(a)}\quad A=\begin{bmatrix}1&-3\\-2&4\end{bmatrix};\qquad \text{(b)}\quad B=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&1&4\\0&0&1\end{bmatrix},\qquad \text{(c)}\quad C=\begin{bmatrix}1&1&2\\2&3&8\\-3&-1&2\end{bmatrix}$$

Aşağıdaki üç adım, bir matrisi$M$ temel matrislerin çarpımı olarak yazar:

Adım 1.M'yi birim matris$I$'ye satır indirgeme işlemleriyle dönüştürün ve temel satır işlemlerini takip edin.

Adım 2.Ters satır işlemlerini yazın.

Adım 3.M'yi ters işlemlere karşılık gelen temel matrislerin çarpımı olarak yazın. Buyapmak ist enen sonucu verir.

Eğer Adım 1'de sıfır satırı ortaya çıkarsa, o zaman$M$, kimlik matrisine$I$ eşdeğer değildir ve$M$ temel matrislerin çarpımı olarak yazılamaz.

(a) (1) Şunları elde ettik

$$A=\begin{bmatrix}1&-3\\-2&4\end{bmatrix}\begin{matrix}1\\0\end{matrix}\begin{bmatrix}-3&1\\-2&1\end{bmatrix}\begin{matrix}0\\0\end{matrix}\begin{bmatrix}-3&1\\1&0\end{bmatrix}\begin{matrix}0\\1\end{matrix}$$ = ben

burada satır işlemleri sırasıyla,"R₂'yi 2R_1+

R_2 ile değiştir; " "Değiştir "R₂'yi $-\frac{1}{2}$ R_2; " "Değiştir "R₁'yi 3R_2+R_1 ile değiştir"

(2) Ters işlemler:

"R2'yi 2R1 + R2 ile değiştir;" "R2'yi 2R2 ile değiştir;" "R1'i $-$ 3R2 + R1 ile değiştir"

(3) $A=\begin{bmatrix}1&0&1&-3\\0&-2&0&1\end{bmatrix}$

Doclingo https://www.doclingo.ai

(b) (1) Bizde

$$B=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&1&4\\0&0&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\text{ben}$$

satır işlemleri sırasıyla,

“R2'yi 4R3 + R2 ile değiştir;” “R1'i — 3R3 + R1 ile değiştir;” “R1'i 2R2 + R1 ile değiştir”

(2) Ters işlemler:

“R2'yi 4R3 + R2 ile değiştir;” “R1'i — 3R3 + R1 ile değiştir;” “R2'yi — “R1'i 2R2 + R1 ile değiştir”

$$\text{(3)}\quad B=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&4&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&-3\\0&4&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&-3\\0&0&13\end{bmatrix}$$

(c) (1) İlk satırı indirgeme$C$ eşelon biçimine. Şunları elde ediyoruz

$$C=\begin{bmatrix}1&12\\2&38\\-3&-12\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&12\\0&14\\-3&-12\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&12\\0&14\\0&28\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&12\\0&14\\0&0\end{bmatrix}$$

Eşelon biçiminde,C sıfır satırına sahiptir. “DUR.” Matris$C$ satır indirgeme ile birim matris$I$ halin e getirilemez ve$C$ temel matrislerin çarpımı olarak yazılamaz. (Özellikle şunu not ediyoruz ki C tersine sahip değildir.)

3.32. (a) A'nın tersini bul$=\begin{bmatrix}1&24&-5\\-1&-1&5\\2&73&-14\end{bmatrix}$, (b) B'nin tersini bul$=\begin{bmatrix}1&3&-4\\1&5&-1\\3&13&6\end{bmatrix}$.

(a) Matris$M=[A,I]$ oluşturun ve$M$'yi eşelon biçimine indirgeyin:

$$M=\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&24&-5&1&0&0\\-1&-1&5&0&1&0\\2&73&-14&0&0&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&24&-5&1&0&0\\0&23&0&1&1&0\\0&25&-4&-2&0&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&24&-5&1&0&0\\0&1&0&\frac{1}{23}&\frac{1}{23}&0\\0&25&-4&-2&0&1\end{array}\right]$$

$$\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&24&-5&1&0&0\\0&1&0&\frac{1}{23}&\frac{1}{23}&0\\0&0&-4&-\frac{73}{23}&-\frac{25}{23}&1\end{array}\right]$$

Eşelon biçiminde, M'nin sol yarısı üçgen biçimindedir; dolayısıyla, A'nın tersi vardır. M'yi daha da indirgeme yaparak satır kanonik biçimine getirin:

$$M\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&2&0&-9&-6&2\\0&1&0&\frac{7}{2}&\frac{5}{2}&-\frac{1}{2}\\0&0&1&-\frac{5}{2}&-\frac{3}{2}&\frac{1}{2}\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&16&-11&3\\0&1&0&\frac{7}{2}&\frac{5}{2}&-\frac{1}{2}\\0&0&1&-\frac{5}{2}&-\frac{3}{2}&\frac{1}{2}\end{array}\right]$$

Son matris$[I,A^1]$ biçimindedir; yani,A^1 son matrisin sağ yarısıdır. Böylece,

$$A^1=\begin{bmatrix}16&-11&3\\\frac{7}{2}&\frac{5}{2}&-\frac{1}{2}\\-\frac{5}{2}&-\frac{3}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$$

(b) Matris$M=[B,I]$ oluşturun ve$M$'yi eşelon biçimine indirgeyin:

$$M=\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&3&-4&1&0&0\\1&5&-1&0&1&0\\3&13&6&0&0&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&3&-4&1&0&0\\0&2&3&-1&1&0\\0&4&18&-3&0&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&3&-4&1&0&0\\0&2&3&-1&1&0\\0&0&12&-1&-2&1\end{array}\right]$$

Eşelon biçiminde,M sol yarısında sıfır satırı vardır; yani,B üçgen biçime indirgenemez. Buna göre,B tersine sahip değildir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

3.33. Her temel matrisin$E$ tersinir olduğunu ve tersinin bir temel matris olduğunu gösterin.

$\text{Let}E$ temel işlemi$e$ ile ilişkili temel matris olsun; yani,$e(I) = E.\ \text{Let}e'$,e'nin ters işlemi olsun ve E', ilgili temel matris olsun; yani,$e'(I) = E'$. O zaman

$$I=e'(e(I)) =e'(E) = E'E \qquad \text{ve} \qquad I=e(e'(I)) =e(E') = EE'$$

Bu nedenle,E', E'nin tersidir.

3.34. Teorem 3.16'yı kanıtlayın: e, bir temel satır işlemi olsun ve E, karşılık gelen m-kare temel matris olsun; yani,E¼eðIÞ. O zamaneðAÞ¼ EA, buradaA herhangi birmn matrisidir.

R_i, A'nıni. satırı olsun; bunu$A= [R_1,\ldots,R_m]$ yazarak gösteriyoruz. Eğer$B$, AB'nin tanımlı olduğu bir matris is e o zaman$AB= [R_1B,\ldots,R_mB]$. Ayrıca

$$e_i= (0,\ldots,0,\hat{}1,0,\ldots,0), \qquad \hat{} = \text{ben}$$

Burada$\hat{}=i$, 1'in$i$. girişini ifade eder. (Problem 2.45) gösterilebilir ki$e_iA=R_i$. Ayrıca şunu not ediyoruz ki $I= [e_1,e_2,\ldots,e_m]$, kimlik matrisidir.

(i) e, "SatırR_i veR_j'yi yer değiştir" temel satır işlemi olsun. O zaman, $\hat{}=i$ ve $\hat{} =j$ için,

$$E=e(I) = [e_1,\ldots,\widehat{e_j},\ldots,\widehat{e_i},\ldots,e_m]$$

ve

$$e(A) = [R_1,\ldots,\widehat{R_j},\ldots,\widehat{R_i},\ldots,R_m$$

Böylece,

$$EA= [e_1A,\ldots,\widehat{e_jA},\ldots,\widehat{e_iA},\ldots,e_mA] = [R_1,\ldots,\widehat{R_j},\ldots,\widehat{R_i},\ldots,R_m] = e(A)$$

(ii) e, temel satır işlemi “R$_i$'yikR_i ile değiştir$(k=0)$’ olarak alalım. O zaman, $\hat{}=i$,E$=e(I)$¼½$e_1,\ldots,\widehat{ke_i},\ldots,e_m]$

ve

$$e(A) = [R_1,\ldots,\widehat{kR_i},\ldots,R_m$$

Böylece,

$$EA\ ¼e_1A,\ldots,\widehat{keA},\ldots,e_mA½R_1,\ldots,\widehat{kR_i},\ldots;R$$

(iii) e, temel satır işlemi “R$_i$'yikR_j+R_i ile değiştir” olsun. O zaman, $\hat{}=i$,

$$E=e(I) = [e_1,\ldots,\quad \widehat{ke}_j\ şe_i,\ldots,e_m$$

ve

$$e(A) = [R_1,\ldots,\quad \widehat{kR}_j\ şR_i,\ldots,R_m$$

$(ke_j+e_i)A=k(e_jA) + e_iA=kR_j+R_i$, bu durumda

$$EA= [e_1A,\ldots,(ke_j+e_i)A,\ldots,e_mA]$$
$$= [R_1,\ldots,\quad \widehat{kR}_j\ şR_i,\ldots,R_m¼e(A)$$

3.35. Teorem 3.17'yi kanıtlayın: A kare bir matris olsun. O zaman aşağıdakiler eşdeğerdir:

(a) A tersinir (tekil değildir).

(b) A, birim matris$I$ ile satır eşdeğeridir.

(c) A, temel matrislerin bir çarpımıdır.

Diyelim ki$A$ tersinir ve$A$, satır kanonik biçimdeki matris$B$ ile satır eşdeğerdir. O zamanE_s ...E_2E1 A ¼ B olacak şekildeE_1;E_2; ...; Es temel matrisleri vardır. ÇünküA tersinir ve her temel matris tersinir,B de tersinirdir. Ama eğer$B=I$ ise, o zaman$B$ sıfır satırına sahiptir; dolayısıyla$B$ tersinir değildir. Böyle ce,$B=I$ ve (a) (b)'yi ima eder.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Eğer (b) geçerliyse, o zaman$E_1,E_2,\ldots,E_s$ gibi temel matrisler vardır$E_s\ldots E_2E_1A=I$. Dolayısıyla, $A=(E_s\ldots E_2E_1)^{1}=E^{1}\ E^{1}\ \ldots,E^{1}{}_s$. Ancak$E^{1}{}_i$ de temel matrislerdir. Böylece (b) (c)'yi ima eder.

Eğer (c) geçerliyse, o zaman$A=E_1E_2\ldots E_s.E_i$ tersinir matrislerdir; dolayısıyla, onların çarpımıA da tersini rdir. Böylece, (c) (a)'yı ima eder. Buna göre, teorem kanıtlanmıştır.

3.36. Teorem 3.18'i kanıtlayın: Eğer$AB=I$ ise, o zaman$BA=I$, dolayısıyla$B=A^{1}$.

Diyelim kiA tersinir değildir. O zamanA kimlik matrisineI eşdeğer değildir ve bu nedenleA sıfır satırına sahip bir matrisle satır eşdeğerdir. Başka bir deyişle, o kadar temel matris vardır$E_1;\ldots;E_s$ öyle ki$E_s\ldots E_2E_1A$ sıfır satırına sahiptir. Dolayısıyla,$E_s\ldots E_2E_1AB¼E_s\ldots E_2E_1$, tersinir bir matris, aynı zamanda sıfır satırına sahiptir. Ancak tersinir matrislerin sıfır satırları olamaz; bu nedenleA tersinirdir, tersineA^{1}. O zaman da,

$$B=IB=(A^{1}A)B=A^{1}(AB)=A^{1}I=A^{1}$$

3.37. Teorem 3.19'u kanıtlayın:B, yalnızca$A$ ile satır eşdeğer ise (yazılış şekli$B\sim A$), o zaman$B=PA$ şeklinde bir nonsingular matris$P$ vardır.

Eğer B ∼ A ise, o zaman B ¼ e s ð ... ð e 2 ð e 1 ð A ÞÞ ... Þ¼ E s ... E 2 E 1 A ¼ PA, burada P ¼ E s ... E 2 E 1 nonsingulardir. Öte yandan, B ¼ PA olduğunu varsayalım, burada P nonsingulardir. Teorem 3.17'ye göre, P, temel matrislerin bir çarpımıdır ve bu nedenle B, A'dan bir dizi temel satır işlemi ile elde edilebilir; yani, B ∼ A. Böylece, teorem kanıtlanmıştır.

3.38. Teorem 3.21'i kanıtlayın: Her m n matris A, I r 0 biçiminde benzerdir.

$\begin{matrix}0 & 0\end{matrix}$, burada I r r r kimlik matrisidir.

Kanıt yapıcıdır, bir algoritma biçimindedir.

Adım 1. A'yı, önde gelen sıfır olmayan girişler a 1 j 1 , a 2 j 2 ; ...; a r j r ile satır kanonik biçime satır indirgeme yapın.

Adım 2. C 1 ve C 1 j 1'i yer değiştirin, C 2 ve C 2 j 2'yi yer değiştirin; ... ve C r ve C j r'yi yer değiştirin. Bu, I r B biçiminde bir matris verir. $\begin{matrix}-\\00\end{matrix}$, önde gelen sıfır olmayan girişler a 11 ; a 22 ; ...; a r r .

Adım 3. a i i'yi pivot olarak kullanarak, B'deki her girişi sıfır ile değiştirmek için sütun işlemleri uygulayın; yani, i ¼ 1; 2; ...; r ve j ¼ r þ 1, r þ 2; ...; n için, b ij C i þ C j ! C j işlemini uygulayın.

Son matris istenen biçime sahiptir$\begin{matrix}I_r0\\00\end{matrix}$.

Lu Faktörizasyonu

3.39. (a)A ¼ için LU faktörizasyonunu bulun $\begin{matrix}1&-3&5\\2&-47\\-1&-21\end{matrix}$, (b) B'nin tersini bul= $\begin{matrix}1&43\\2&8&1\\-5&-9&7\end{matrix}$:

(a) A'yı aşağıdaki işlemlerle üçgen biçime indirin:

“R2'yi $-2R_1+R_2,$ ” “Değiştir “R3'üR_1+R_3 ile değiştir; ” ve sonra ve sonra “R3'üR_2+R_3 ile değiştir”

Bu işlemler aşağıdakileri verir, burada üçgen biçim$U$:

$$A=\begin{matrix}1&-3&5\\0&23\\0&-5&6\end{matrix}\sim\begin{matrix}1&-3&5\\0&23&-\\0&0&-\frac{3}{2}\end{matrix}=U \quad \text{ve} \quad L=\begin{matrix}1&00\\2&10\\-1&-\frac{52}{1}&1\end{matrix}$$

Girişler 2,1, $-\frac{52}{}$ L içindeki, yukarıdaki satır işlemlerindeki çarpanların negatifleridir 2,1,$\frac{3}{}$. (Bir kontrol olarak, L ve$U$'yu çarpın ve A=LU'yu doğrulayın.)

Doclingo https://www.doclingo.ai

(b) Önce "R_2'yi $2R_1 + R_2$ ile değiştir" ve "R3'ü $5R_1 + R_3$ ile değiştir" işlemlerini uygulayarak B'yi üçgen biçime indirin.

Bu işlemler şunları verir:

$$B \sim \begin{bmatrix} 1 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 7 \\ 0 & 11 & 8 \end{bmatrix}$$

İkinci çapraz girişin 0 olduğunu gözlemleyin. Bu nedenle, B, satır yer değiştirme işlemleri olmadan üçgen biçime getirilemez. Dolayısıyla, BLU -çözümleyici değildir. (Böyle bir matris B için bir PLU çözümlemesi vardır, burada P bir permütasyon matrisidir, ancak böyle bir çözümleme bu metnin kapsamının dışındadır.)

3.40. Problem 3.39'daki matris A'nın LDU çözümlemesini bulun.

$A = LDU$ çözümlemesi, L'nin çaprazda 1'ler bulunan bir alt üçgen matris olduğu (A'nın LU çözümlemesindeki gibi), D'nin bir çapraz matris olduğu ve U'nin çaprazda 1'ler bulunan bir üst üçgen matris olduğu durumu ifade eder. Yani, yukarıdaki A'nın LU çözümlemesindeki matris U'deki çapraz girişleri faktörleyerek D ve L'yi elde edin. Yani,

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -\frac{5}{2} & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} \end{bmatrix}; \quad U = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3.41. Matrisin A ¼ için LU faktorizasyonunu bulun $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ -3 & -10 & 2 \end{bmatrix}$.

A'yı aşağıdaki işlemlerle üçgen biçime indirgeyin:

ð1Þ "R_2'yi $2R_1 + R_2$ ile değiştir;" (2) "R_3'ü $3R_1 + R_3$ ile değiştir;" ð3Þ "R3'ü 4R2 + R3 ile değiştir"

Bu işlemler, üçgen biçiminin U olduğu aşağıdakileri verir:

$$A \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = U \quad \text{ve} \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

2;3; 4'teki elemanlarL'deki, yukarıdaki satır işlemlerindeki çarpanların negatifleridir 2;3;4. (Kontrol için,L veU'yu çarpın veA¼LU'yu doğrulayın.)

3.42. A, Problem 3.41'deki matris olsun. Burada X_i, $AX = B_i$ için çözüm olan X_1, X_2, X_3'ü bulun (a) $B_1 = (1,1,1)$, (b) $B_2 = B_1 + X_1$, (c) $B_3 = B_2 + X_2$.

(a) Satır işlemlerini (1), (2) ve ardından (3) Problem 3.41'de B_1'e uygulayarak L_1B_1'i bulun:

$$B_1 ¼ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \; ! \; \text{ð}_1\text{Þ ve ð}_2\text{Þ} \; \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \; ! \; \text{ð}_3\text{Þ} \; \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix}$$

UX ¼ B için B ¼ð1; 1; 8Þ'yi geri yerine koyma ile çözerek X_1 ¼ð25; 9; 8Þ'yi elde edin.

(b) Öncelikle B_2 ¼ B_1 þ X_1 ¼ð1; 1; 1Þþð25; 9; 8Þ¼ð24; 10; 9Þ'yi bulun. Ardından yukarıdaki gibi

$$B_2 ¼ [24, 10, 9]^T \; ! \; \text{ð}_1\text{Þ ve ð}_2\text{Þ} \; [24, 58, 63]^T \; ! \; \text{ð}_3\text{Þ} \; [24, 58, 295]^T$$

$UX = B$ için B ¼ð24,58,295)'yi geri yerine koyma ile çözerek $X_2 = (943, 353, 295)$ elde edin.

(c) Öncelikle $B_3 = B_2 + X_2$ ¼ð24,10,9) + (943,353,295) = (919,343,286) bul.

$$B_3 = [943, 353, 295]^T \; ! \; \text{ð}_1\text{Þ ve ð}_2\text{Þ} \; [919, 2181, 2671]^T \; ! \; \text{ð}_3\text{Þ} \; [919, 2181, 11\,395]^T$$

$UX = B$ için $B = (919, 2181, 11\,395)$'yi geri yerine koyma ile çözerek X_3 ¼ð37 628, 13 576, 11 395) elde edin.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Çeşitli Problemler

3.43. L, sistemdeki n bilinmeyenli m denkleminin bir lineer kombinasyonu olsun (3.2). L den klemi

$$\text{ğ}c_1a_{11} \text{ yani} \qquad c_ma_{m1})x_1 \text{ şşð} \qquad c_1a_{1n} \text{ şş} \qquad c_ma_{mn})x_n = c_1b_1 + \qquad c_mb_m \qquad (1)$$

Sistemin (3.2) herhangi bir çözümünün L'nin de bir çözümü olduğunu gösterin.

(3.2)'nin bir çözümü $u = (k_1, \ldots, k_n)$ olsun. Sonra

$$a_{i1}k_1 \text{ şa}_{i2}k_2 \text{ şþ} \qquad a_{in}k_n \text{ ¼}b_i \qquad \text{ði¼1;2;... ;mÞð2Þ}$$

(1) ifadesinin sol tarafında u'yu yerine koyarak ve (2)'yi kullanarak, şunları elde ederiz:

$$\begin{aligned} &\text{ğ}c_1a_{11} \text{ yani} \qquad c_ma_{m1})k_1 \text{ ş ş ðc}_1a_{1n} \text{ şþ} \qquad \text{ctm}_{mn})k_n \\ &= c_1(a_{11}k_1 \text{ şþ} \qquad a_{1n}k_n\text{ş ş ş} \qquad c_m(a_{m1}k_1 \text{ şş} \qquad a_{mn}k) \\ &= c_1b_1 \text{ şş} \qquad c_mb_m \end{aligned}$$

Bu, (1)'in sağ tarafıdır; dolayısıyla, u (1)'in bir çözümüdür.

3.44. Bir sistem $\mathscr{M}$, bir sistem $\mathscr{L}$'ye temel bir işlem uygulanarak elde edilmiştir (sayfa 64). G österin ki $\mathscr{M}$ ve $\mathscr{L}$ aynı çözümlere sahiptir.

Her denklem L, m içinde, l içindeki denklemlerin lineer kombinasyonudur. Bu nedenle, Problem 3.43'e göre, l 'nin herhangi bir çözümü m'nin de bir çözümü olacaktır. Öte yandan, her temel işlemin ters bir temel işlemi vardı r, bu nedenle l, m'ye bir temel işlemle elde edilebilir. Bu, m'nin herhangi bir çözümünün l'nin de bir çözümü oldu ğu anlamına gelir. Böylece, l ve $\mathscr{M}$ aynı çözümlere sahiptir.

3.45. Teorem 3.4'ü kanıtlayın: Bir sistem $\mathscr{M}$, bir dizi temel işlemle bir sistem $\mathscr{L}$'ye elde edil miştir. O zaman $\mathscr{M}$ ve $\mathscr{L}$ aynı çözümlere sahiptir.

Her adım, çözüm kümesini değiştirmez (Problem 3.44). Bu nedenle, orijinal sistem $\mathscr{L}$ ve son sistem $\mathscr{M}$ (ve aradaki herhangi bir sistem) aynı çözümlere sahiptir.

3.46. Bir doğrusal denklemler sistemi $\mathscr{L}$ tutarlı olarak adlandırılır eğer denklemlerinin hiçbir doğrusal kombinasyonu sıf ırdan farklı bir sabit ile L olan bir degenerate denklemi oluşturmaz. Gösterin ki $\mathscr{L}$ tutarlıdır eğer ve yalnızca eğer $\mathscr{L}$ eşelon biçimine indirgenebilir.

Varsayalım ki $\mathscr{L}$ eşelon biçimine indirgenebilir. O zaman $\mathscr{L}$ bir çözüme sahiptir, bu da onun denklemlerinin her b irinin lineer kombinasyonunun bir çözümü olmalıdır. Böylece, L, çözümü olmayan, denklemlerinin $\mathscr{L}$ içinde lineer bir kombinasyon olamaz. Böylece, $\mathscr{L}$ tutarlıdır.

Öte yandan, l'nin eşelon biçimine indirgenebilir olmadığını varsayalım. O zaman, indirgeme sürecinde, l'deki denklemlerin bir lineer kombinasyonu olan sıfırdan farklı bir sabit ile birlikte bir degenerate denklem L vermelidir. Bu nedenle, $\mathscr{L}$ tutarsızdır; yani, $\mathscr{L}$ tutarsızdır.

3.47. Varsayalım u ve v farklı vektörlerdir. Farklı skalarlar k için, vektörlerin $u + k($u olduğunu gösterin. $- v)$ vardır belirgin.

Varsayalım $u + k_1(u - v) = u \text{ ş} k_2(u - v)$. Sadece $k_1 = k_2$ olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bizde

$$k_1(u - v) = k_2(u - v), \qquad \text{ve böylece} \qquad (k_1 - {}_{k_2\text{Þ}}\text{urada} - v) = 0$$

Çünkü u ve v farklıdır, $u - \text{v} \neq 0$. Bu nedenle, $k_1 - k_2 = 0$, ve böylece $k_1 = k_2$.

3.48. AB tanımlı olduğunu varsayalım. Kanıtla

(a) Diyelim ki A sıfır satırına sahip. O zaman AB sıfır satırına sahip olacaktır.

(b) B'nin sıfır sütunu olduğunu varsayalım. O zaman AB'nin sıfır sütunu vardır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(a) A'nın i'inci sıfır satırı R_i olsun ve B'nin sütunları C_1; ...; C_n olsun. O zaman AB'nin i'inci satırı

R_i C_1; R_i C_2; ...; R_i C_n = (0; 0; 0; ...; 0)

(b) B^T'nin sıfır satırı vardır, dolayısıyla B^T A^T = (AB)^T'nin sıfır satırı vardır. Bu nedenle, AB'nin sıfır sütunu vardır.

EK PROBLEMLER

Doğrusal Denklemler, 2 2 Sistemleri

3.49. Aşağıdaki sistemlerin her birinin doğrusal olup olmadığını belirleyin:

(a) $3x -$ 4y + 2yz = 8, (b) x + 3y = p, (c) 2x $-$ 3y + kz = 4

3.50. (a) p x = 2, (b) 3x + 2 = 5x + 7'yi çözün. $-2x$, (c) $6x$ +2 $-4x=5$ +$2x$ $-$ 3

3.51. Aşağıdaki sistemlerin her birini çözün:

(a) $\begin{aligned} 2x +3y&=1 \\ 5x +7y&=3 \end{aligned}$ (b) $\begin{aligned} 4x -2y &=5 \\ -6x +3y&=1 \end{aligned}$ (c) $\begin{aligned} 2x -4 &=3y \\ 5y -x &=5 \end{aligned}$ (d) $\begin{aligned} 2x -4y&=10 \\ 3x -6y&=15 \end{aligned}$

3.52. Aşağıdaki bilinmeyenler$x$ ve$y$ sistemlerini dikkate alınız:

(a) $\begin{aligned} x -$ t ¼1
 balta $-4y&=b \end{aligned}$ (b) $\begin{aligned} ax +3y&=2 \\ 12x$ ş$ay&=b \end{aligned}$ (c) $\begin{aligned} x$ ş$ay&=3 \\ 2x +5y&=b \end{aligned}$

Her sistemin tek bir çözümü olduğu a değerleri nelerdir ve hangi değer çiftleri ða,b) her siste min birden fazla çözümü vardır?

Genel Doğrusal Denklem Sistemleri

3.53. Çöz

(a) $\begin{aligned} x$ şy ş$2z&=4 \\ 2x +3y +6z&=10 \\ 3x +6y +10z&=17 \end{aligned}$ (b) $\begin{aligned} x -2y +3z&=2 \\ 2x -3y +8z&=7 \\ 3x -4y +13z&=8 \end{aligned}$ (c) $\begin{aligned} x +2y +3z&=3 \\ 2x +3y +8z&=4 \\ 5x +8y +19z&=11 \end{aligned}$

3.54. Çöz

(a) $\begin{aligned} x -2y &=5 \\ 2x +3y&=3 \\ 3x +2y&=7 \end{aligned}$ (b) $\begin{aligned} x$ ş$2y -3z +2t&=2 \\ 2x +5y -8z +6t&=5 \\ 3x +4y -5z +2t&=4 \end{aligned}$ (c) $\begin{aligned} x +2y +4z -5t&=3 \\ 3x - y +5z +2t&=4 \\ 5x -4y +6z +9t&=2 \end{aligned}$

3.55. Çöz

(a) $\begin{aligned} 2x - y -4z &=2 \\ 4x -2y -6z &=5 \\ 6x -3y -8z &=8 \end{aligned}$ (b) $\begin{aligned} x$ ş$2y - z +3t&=3 \\ 2x +4y +4z +3t&=9 \\ 3x +6y - z +8t&=10 \end{aligned}$

3.56. Aşağıdaki bilinmeyen sistemlerin her birini göz önünde bulundurunx,y,z:

(a) $\begin{aligned} x -2y &=1 \\ x - y$ ş$az&=$ 2\şi
 mdi +$9z&=b \end{aligned}$ (b) $\begin{aligned} x$ ş$2y$ ş$2z&=1 \\ x$ ş$ay +3z&=3 \\ x$ ş$11y$ ş$az&=b \end{aligned}$ (c) $\begin{aligned} x$ şy ş$az&=1 \\ x$ şay ş$z&=4 \\ ax$ şy ş$z&=b \end{aligned}$

Hangi değerler için$a$ sistemin tek bir çözümü vardır ve hangi değer çiftleri(a,b) sistemin birde n fazla çözümü vardır? Değer$b$ sistemin tek bir çözümü olup olmadığını etkilemez. Neden?

Doclingo https://www.doclingo.ai

Doğrusal Kombinasyonlar, Homojen Sistemler

3.57. v'yi u_1,u_2,u_3'ün doğrusal kombinasyonu olarak yazın, burada

(a) $v = (4,9,2), u_1 = (1,2,1), u_2 = (1,4,2), u_3 = (1,3,2)$;

(b) $v = (1,3,2), u_1 = (1,2,1), u_2 = (2,6,5), u_3 = (1,7,8)$;

(c) $v = (1,4,6), u_1 = (1,1,2), u_2 = (2,3,5), u_3 = (3,5,8)$.

3.58. $u_1 = (1,1,2), u_2 = (1,3,2), u_3 = (4,2,1)\mathbf{R}^3$ içinde. Gösterin ki u_1,u_2,u_3 ortogonaldır ve v'yi u_1,u_2,u_3'ün doğrusal kombinasyonu olarak yazın, burada (a) $v = (5,5,9)$, (b) $v = (1,3,3)$, (c) $v = (1,1,1)$.
(İpucu: Fourier katsayılarını kullanın.)

3.59. Aşağıdaki homojen sistemlerin her biri için genel çözümün boyutunu ve bir temelini bulun W:

(a) $x - y + 2z = 0$, $2x + y + z = 0$, $5x + y + 4z = 0$

(b) $x + 2y - 3z = 0$, $2x + 5y + 2z = 0$, $3x - y - 4z = 0$

(c) $x + 2y + 3z + t = 0$, $2x + 4y + 7z + 4t = 0$, $3x + 6y + 10z + 5t = 0$

3.60. Her bir aşağıdaki sistemin genel çözümünün boyutunu ve bir temelini bul W :

(a) $x_1 + 3x_2 + 2x_3 - x_4 - x_5 = 0$, $2x_1 + 6x_2 + 5x_3 + x_4 - x_5 = 0$, $5x_1 + 15x_2 + 12x_3 + x_4 - 3x_5 = 0$

(b) $2x_1 - 4x_2 + 3x_3 - x_4 + 2x_5 = 0$, $3x_1 - 6x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 4x_5 = 0$, $5x_1 - 10x_2 + 7x_3 - 3x_4 + 18x_5 = 0$

Basamaklı (eşelon) Matrisler, Satır kanonik biçimi

3.61. Aşağıdaki matrislerin her birini eşelon biçimine ve ardından satır kanonik biçimine indirin:

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 9 \\ 1 & 5 & 12 \end{bmatrix}$, (b) $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 5 \\ 2 & 4 & 10 \end{bmatrix}$; (c) $\begin{bmatrix} 4 & 2 & 4 & 3 \\ 3 & 6 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 8 & 5 \end{bmatrix}$

3.62. Aşağıdaki matrislerin her birini eşelon biçimine ve ardından satır kanonik biçimine indirin:

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 3 & 5 \\ 3 & 6 & 4 & 7 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}$, (b) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 8 & 12 \\ 0 & 0 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & 7 & 10 \end{bmatrix}$, (c) $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & 8 & 5 & 10 \\ 1 & 7 & 7 & 11 \\ 3 & 11 & 7 & 15 \end{bmatrix}$

3.63. Sadece 0 ve 1 kullanarak, satır kanonik biçiminde tüm olası 2 2 matrislerini listeleyin.

3.64. Sadece 0 ve 1 kullanarak, satır kanonik biçiminde olası 3 3 matrislerinin sayısını n olarak bulun.

Temel Matrisler, Uygulamalar

3.65. e_1,e_2,e_3 sırasıyla aşağıdaki temel satır işlemlerini belirtir:

"R_2 ve R_3'ü yer değiştir;" "Değiştir R_2'yi $3R_2$ ile değiştir;" "Değiştir R_1'i $2R_3 + R_1$ ile değiştir"

(a) Karşılık gelen temel matrisleri E_1,E_2,E_3 bul.

(b) Ters işlemleri $e_1^{-1}, e_2^{-1}, e_3^{-1}$ bul; karşılık gelen temel matrisleri E'_1,E'_2,E'_3; ve aralarındaki ilişkiyi E_1, E_2,E_3 ile bul.

(c) Karşılık gelen temel sütun işlemlerini f_1,f_2,f_3 tanımla.

(d) f_1,f_2,f_3 ile ilgili temel matrisleri F_1,F_2,F_3 bul ve aralarındaki ilişkiyi E_1,E_2,E_3 ile bul.

Doclingo https://www.doclingo.ai

3.66. Aşağıdaki matrislerin her birini temel matrislerin çarpımı olarak ifade edin:

$$A=\begin{matrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{matrix},\qquad B=\begin{matrix}3 & -6\\ -2 & 4\end{matrix};\qquad C=\begin{matrix}2 & 6\\ -3 & -7\end{matrix},\qquad D=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 3\\ 3 & 8 & 7\end{bmatrix}$$

3.67. Aşağıdaki matrislerin her birinin tersini bulun (varsa):

$$A=\begin{bmatrix}1 & -2 & -1\\ 2 & -3 & 1\\ 3 & -4 & 4\end{bmatrix};\qquad B=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 6 & 1\\ 3 & 0 & 1\end{bmatrix},\qquad C=\begin{bmatrix}1 & 3 & 2\\ 2 & 8 & 3\\ 1 & 7 & 2\end{bmatrix};\qquad D=\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\\ 5 & 2 & 3\\ 0 & 2 & 1\end{bmatrix}$$

3.68. Aşağıdakinn matrislerin her birinin tersini bulun:

(a) A köşegeninde 1'ler ve üst köşegen (köşegenin hemen üstündeki elemanlar) ve diğer yerlerde 0'lar vardır.

(b) B köşegeninde ve üstünde 1'ler, köşegenin altında ise 0'lar vardır.

Lu Faktörizasyonu

3.69. Aşağıdaki matrislerin her birininLU çarpanlarını bulun:

(a) $\begin{bmatrix}1 & -1 & -1\\ 3 & -4 & -2\\ 2 & -3 & -2\end{bmatrix}$, (b) $\begin{bmatrix}1 & 3 & 1\\ 2 & 5 & 1\\ 3 & 4 & 2\end{bmatrix}$, (c) $\begin{bmatrix}2 & 3 & 6\\ 4 & 7 & 9\\ 3 & 5 & 4\end{bmatrix}$, (d) $\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 4 & 7\\ 3 & 7 & 10\end{bmatrix}$

3.70. A, Problem 3.69(a)'daki matris olsun. X1,X_2,X_3,X_4'ü bul, burada

(a) X_1, AX$=B_1$'in çözümüdür, burada$B_1=(1,1,1)^T$.

(b) k$>$ 1 için,Xk, AX$=B_k$'in çözümüdür, burada$B_k=B_{k1}+X_{k1}$.

3.71. B, Problem 3.69(b)'daki matris olsun. B'nin LDU faktörizasyonunu bulun.

Çeşitli Problemler

3.72. Aşağıdaki x ve$y$ bilinmeyenleri içeren sistemleri düşünün:

$$\text{(aÞ\vergi}\begin{matrix}by & ¼1\\ cx & şdy ¼0\end{matrix}\qquad\qquad \text{(bÞ\vergi}+\begin{matrix}by=0\\ cx & şdy ¼1\end{matrix}$$

$D=$ ad varsayalım $-bc=$ 0. Her sistemin tekil çözümü olduğunu gösterin:

(a) $x=d/D,y$ ¼c/D, (b) x ¼$b/D,y=a/D$.

3.73. Satır işlemi "R$_i$$kR_j+k'R_i(k'=0$"" inversini bulun.

3.74. Genişletilmiş matris$M=[A,B]$ son sütununun silinmesinin, bir eşelon biçimi (sırasıyla, satır kanonik biçimi) ürettiğini kanıtlayın.

3.75. e bir temel satır işlemi veE onun temel matrisidir, vef karşılık gelen temel sütun işlemi veF onun temel matrisidir. Kanıtlayın

(a) $f(A$Þ¼ð$e(A^T))^T$, (b) (b) $F=E^T$, (c) (c) $f(A$Þ¼AF.

3.76. Matris A, matris B ile eşdeğer olup, A ≈ B olarak yazılır, eğer nonsingular matrisler P ve Q var ise B ¼ PAQ. Eşdeğerlik ilişkisi olduğunu kanıtlayın; yani,

(a) $A\approx A$, (b) Eğer$A\approx B$ ise, o zaman$B\approx A$, (c) Eğer$A\approx B$ ve$B\approx C$ ise, o zaman$A\approx C$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

EK PROBLEMLERE CEVAPLAR

Notasyon: A= [R_1;R_2; ...], satırları R1; R2; ... olan matris A'yı belirtir. Her satırdaki elemanlar virgülle rle ayrılır(bir haneli sayılar için virgül atlanabilir), satırlar noktalı virgüllerle ayrılır ve 0, sıfırsatırını be lirtir. Örneğin,

$$A=[1,2,3,4;5,6,7,8;0¼ \qquad \begin{matrix}24\\ 1 & 23 & 4\\ 5 & -678 & -\\ 0 & 00 & 0\end{matrix}]$$

3.49.(a) hayır, (b) evet, (c) x,y,z üzerinde lineer;x,y,z, k üzerinde lineer değil

3,50.(a)$x=2/\pi$, (b) çözüm yok, (c) her skalar$k$ bir çözümdür

3.51.(a)$(2,1)$, (b) çözüm yok, (c) $(5,2)$, (d) d$5-2a,a)$

3.52.(a)a ¼ $2,(2,2),ð2,2)$, (b) a ¼ $6,(6,4),ð6,4)$, – (c) $a=$ $,(^{3},6)$ –

3.53.(a)$(2,1,^{1})$, – (b) çözüm yok, (c) u ¼ð7a $-1,2a+2,a)$.

3.54.(a)$(3,1)$, (b) u ¼ða ş2b,1 ş2a $-2b,a,b)$, (c) çözüm yok

3,55.(a)$u=$ (^{1} a ş2,a,^{1}), – (b) $u=$ (^{1} ğ7 $-5b-4a),a,^{1}$ $(1$ş$b),b)$

3.56.(a)a ¼ 3⁄,$(3,3),ð3,3)$, – (b) $a=$ 5 ve$a$ ¼$1,(5,7),ð1,5)$,
(c) $a=$ 1 ve$a$ ¼$2,ð2,5)$

3.57.(a) $2,1,3$, (b) 6 (b) 6,3, 1, (c) mümkün değil (c) mümkün değil

3,58.(a) 3,2,1, (b) (b) $^{23}_{,1,^{3}}$, – (c) $^{23}_{,^{1}_{2}}$ –

3,59.(a) dim$W$=1,u_1 ¼ð1,1,1), (b) dim$W=$ 0, hiçbir temel,
(c) dim$W$=2,$u_1=(-2,1,0,0),u_2=$ (5,0,2,1) –

3.60.(a) dim$W$=3,$u_1=(-3,1,0,0,0),u_2=$ (7,0,3,1,0),$u_3=$ (–3,0,1,0,1), –
(b) dim$W$=2,$u_1=$ (2,1,0,0,0),$u_2=$ (5,0,5,3,1) – –

3,61.(a)[1,0, $-^{12}$;0,1,^{3} ;0, (b) [1,2,0,0,2;0,0,1,0,5;0,0,0,1,2,
(c) [1,2,0,4,5,3;0,0,1,5,^{25} ,^{3} ;0 — –

3.62.(a)[1,2,0,0,4,2;0,0,1,0,1,2;0,0,0,1,2,1;0,
(b) [0,1,0,0;0,0,1,0;0,0,0,1;0, (c) [1,0,0,4;0,1,0,1;0,0,1,2;0

3.63.5:[1,0;0,1,½1;1;0;0,½1;0;0;0,½0;1;0;0;0

3.64.16

3,65.(a)[1,0,0;0,0,1;0,1,0,½1;0;0;0;3;0;0;0;1,½1;0;2;0;1;0;0;0;1,
(b) $R_2\leftrightarrow R_3$; $\overset{\omega}{}R_2\to R_2$; $-2R_3+R_1\to R_1$; her$E'_i=E^1{}_i$,
(c) $C_2\leftrightarrow C_3,3C_2\to C_2,2C_3$ ş$C_1\to C_1$, (d) her$F_i=E^{\text{ıT}}$.

3,66.$A=$ [1,0;3,1½1,0;0,2½1,2;0,1, B tersinir değildir,
$C=$ [1,0; $-\frac{3}{2}$,1½1,0;0,2½1,6;0,1½2,0;0,1,
$D=$ [100;010;301½100;010;021½100;013;001½120;010;001

3.67.A^{1} ¼½8,12,5; – $-5,7,3;1,2,1$, B tersiniri yok,
$C^{\text{T}}=$ [^{29},^{17},^{2}; – $-\frac{5}{2}$,^{3},^{1} ;3,2,1; $D^{1}=$ [8,3,1; – $-5,2,1;10,4,1$

Doclingo https://www.doclingo.ai

3.68. $A^{1}=$ [1,1,1,1,. . . ;0,1,1,1,1,. . . ;0,0,1,1,1,1,1,. . . ; . . . ; 0,. . .0,1]

B^{1} köşegen üzerinde 1'ler, süper köşegen üzerinde 1'ler ve diğer yerlerde 0'lar vardır.

3,69. (a) [100;310;211½1,1,1;0,1,1;0,0,1,

(b) [100;210;351½1,3,1;0,1,3;0,0,10,

(c) [100;210; $\frac{32}{2}$,1,1][2,3,6;0,1,3;0,0,$\frac{7}{2}$],

(d) LU ayrıştırması yoktur.

3,70. $X_1=$ [1,1,1^T, $B_2=$ [2,2,0^T, $X_2=$ [6,4,0^T, $B_3=$ [8,6,0^T, $X_3=$ [22,16,2^T,

$B_4=$ [30,22,2^T, $X_4=$ [86,62,6^T

3.71. $B=$ [100;210;351diagð1;1;10Þ½1;3;1;0;1;3;0;0;1

3.73. Ri'yikRj ile değiştir $1/k')R_i$.

3.75. (c) $f(A$Þ1$^{0}e(A^T))^T=$ ($EA^T)^T$ ¼ð$A^T)$ Þ\

3.76. (a) $A=IAI$. (b) Eğer $A=PBQ$ ise, o zaman $B=P^{1}AQ^{1}$.

(c) Eğer $A=PBQ$ ve $B=P'CQ'$ ise, o zaman $A=$ ($PP')C(Q'Q)$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

BÖLÜM 4

Vektör Alanları

4.1 Giriş

Bu bölüm, sonlu boyutlu bir vektör alanının temel yapısını tanıtmaktadır. Vektörler olarak adlandı rılan elemanları olan bir vektör alanıV, bir aritmetik alan$K$ ile tanımlanır,bu alanın elemanları ise s kalar olarak adlandırılır. Aşağıdaki notasyon kullanılacaktır (aksi belirtilmedikçe veya ima edilmedi kçe):

V	verilen vektör alanı
u,v,w	VK'deki vektörl
er	verilen sayı alanı
$a,b,c,$ veya$k$	skalarlar$K$

Okuyucu, eğer$K$ gerçek alan$\mathbf{R}$ veya karmaşık alan$\mathbf{C}$ olarak varsayıyorsa, neredeyse hiçbir temel şey kaybolmaz.

Okuyucu, gerçek doğrunun$\mathbf{R}$ "boyutunun" bir olduğunu, kartezyen düzleminin$\mathbf{R}^2$ "boyutunun" iki olduğunu ve uzayın$\mathbf{R}^3$ "boyutunun" üç olduğunu düşünebilir. Bu bölüm, "boyut" kavramını res mileştirir ve bu tanım okuyucunun sezgisiyle uyumlu olacaktır.

Bu metin boyunca, aşağıdaki küme notasyonunu kullanacağız:

$a\in A$	Eleman$a$ küme$A$'ya aittir
$a,b\in A$	Elemanlar$a$ ve$b$ küme$A$'ya aittir
$\forall x\in A$	A'daki her$x$ için
$\exists x\in A$	A'da bir$x$ vardır
A ⊆ BAA	B'nin bir alt kümesidir
$A\ B$	A ve B'nin kesişimi
$A\cup B$	A ve B'nin birleşimi
$\emptyset$	Boş küme

4.2 Vektör Uzayları

Aşağıdakiler, K'nin skalar alanı olduğu bir vektör uzayı V kavramını tanımlar.

TANIM: V, iki işlemle boş olmayan bir küme olsun:

(Ben) Vektör Toplaması: Bu, herhangi bir u; v ∈ V için V'de bir toplam u + v atar.

(ii) Skalar Çarpma: Bu, herhangi bir u ∈ V, k ∈ K için bir çarpım ku ∈ V atar.

O halde V, aşağıdaki aksiyomların herhangi bir vektör u; v; w ∈ V için geçerli olduğu durumlarda bir vektör uzayı (K alanı üz erinde) olarak adlandırılır:

Doclingo https://www.doclingo.ai

[A 1] (u + v) + w = u + (v + w)

[A 2] V'de, 0 ile gösterilen ve sıfır vektörü olarak adlandırılan bir vektör vardır ki, herhangi bir v ∈ V için;

$$u + 0 = 0 + u = u$$

[A3] Her u 2 V için; V içinde u ile gösterilen ve u'nun negatif olarak adlandırılan bir vektör vardır, öyle ki

$$u + (-u) = (-u) + u = 0.$$

$[A_4] u + v = v + u.$

$[M_1] k(u+v) = ku+kv$, herhangi bir skalar $k \in K$ için:

$[M_2] (a+b)u = au+bu$, herhangi bir skalar $a,b \in K$ için.

$[M_3] (ab)u = a(bu)$, herhangi bir skalar $a,b \in K$ için.

$[M_4] \quad 1 \quad u = u$, birim skalar $1 \in K$ için.

Yukarıdaki aksiyomlar doğal olarak iki sete ayrılır (aksiyomların etiketlenmesiyle gösterildiği gibi). İlk dört, yalnızca V'nin toplamsal yapısıyla ilgilidir ve V'nin toplama altında bir komütatif gr up olduğunu söyleyerek özetlenebilir. Bu,

(a) Herhangi bir toplam v_1+v_2 þþ v_m vektörlerinin parantez gerektirmediği ve sıralarına bağlı olmadığı anlamına gelir. toplayıcılar.

(b) Sıfır vektörü 0 benzersizdir ve bir vektörün negatif u benzersizdir.

(c) (İptal Yasası) Eğer $u+w=v+w$ ise, o zaman $u=v.$

Ayrıca, V içindeki çıkarma u − v $= u$ þðv) ile tanımlanır, burada v v'nin benzersiz negatifidir.

Öte yandan, kalan dört aksiyom, skalarlar alanı K 'nın vektör uzayı V üzerindeki “hareketi” ile ilgilidir. Bu ek aksiyomları kullanarak, (Problem 4.2) bir vektör uzayının aşağıdaki basitöz elliklerini kanıtlıyoruz.

TEOREM **4.1:** V bir alan K üzerindeki bir vektör uzayı olsun.

(i) Herhangi bir skalar $k \in K$ ve $0 \in V$ için; $k0 = 0.$

(ii) $0 \in K$ ve herhangi bir vektör $u \in V$ için; $0u = 0.$

(iii) Eğer $ku = 0$ ise, burada $k \in K$ ve $u \in V$, o zaman $k = 0$ veya $u = 0.$

(iv) Herhangi bir $k \in K$ ve herhangi bir $u \in V$ için; ð$k)u = k$ðuÞ¼$ku.$

4.3 Vektör Uzaylarının Örnekleri

Bu bölüm, metin boyunca kullanılacak önemli vektör uzayı örneklerini listelemektedir.

Uzay K^n

Let K rastgele bir alan olsun. Notasyon K n, K içindeki tüm n-tuple elemanlarının kümesini belirtmek için sıklıkla kullanılır. Burada K n, aşağıdaki işlemleri kullanarak K üzerinde bir vektör uzayıdır:

(Ben) Vektör Toplaması: $(a_1,a_2,\ldots,a_n) + (b_1,b_2,\ldots,b_n) = (a_1+b_1,a_2+b_2,\ldots,a_n+b_n)$

(ii) Skalar Çarpma: $k(a_1,a_2,\ldots,a_n) = (ka_1,ka_2,\ldots,ka_n)$

Sıfır vektörü K^n içinde sıfırların n-tuple'ıdır,

$$0 = (0,0,\ldots,0)$$

ve bir vektörün negatifinin tanımı şöyledir

$$-(a_1,a_2,\ldots,a_n) = (-a_1,-a_2,\ldots,-a_n)$$

Bu işlemlerin, Bölüm 1'de tanımlanan R_n için tanımlanan işlemlerle aynı olduğunu gözlemleyin. K_n'nin bir vektör uzayı olduğunu kanıtlamak, artık R_n ile orada tanımlanan işlemlerle bir vektör uzayı olduğunu belirten Teorem 1.1'in kanıtına eşdeğerdir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Polinom Uzayı P(t)

P(t) kümesi, p(t) = a₀ + a₁t + a₂t² + ... + a<sub>s

</sub>t^s biçimindeki tüm polinomları temsil etsin. s = 1; 2; ...

Burada katsayılar a_i bir alan K'ya aittir. O zaman P(t), aşağıdaki işlemleri kullanarak K üzerinde bir vektör uzayıdır:

(Ben) Vektör Toplama: Burada p(t) + q(t) P(t) içindeki polinomların toplama işleminin alışıldık işlemidir.

(ii) Skalar Çarpma: Burada kp(t) P(t) içindeki bir skalar k ile bir polinom p(t) arasındaki çarpma işleminin al ışıldık işlemidir.

Sıfır polinomu 0, P(t) içindeki sıfır vektördür.

Polinom Uzayı P_n(t)

Bir alan K üzerinde tüm polinomların pðtÞ kümesini PnðtÞ ile gösterelim; burada $p(t)$'nin derecesi n'den küçük veya eşitti r; yani,

$$p(t) = a_0 \text{ ş} a_1 t \text{ ş} a_2 t^2 \text{ şþ} \qquad a_s t^s$$

burada $s \leq n$. O zaman $\mathbf{P}_n(t)$, polinomların toplama ve bir polinomu bir sabit ile çarpma işlem leri açısından K üzerinde bir vektör alanıdır (yukarıdaki $\mathbf{P}(t)$ gibi).

Sıfır polinomunu 0'ı $\mathbf{P}_n(t)$'nin bir elemanı olarak dahil ediyoruz, bununla birlikte derecesi tanımsızdır.

Matris Alanı $\boldsymbol{M_{m,n}}$

Notasyon $M_{m;n}$ veya basitçe M; bir alanda K elemanları olan tüm m n matrislerinin kümesini belirtm ek için kullanılacaktır. O zaman $M_{m;n}$, matris toplama ve matrislerin skalar çarpımı açısından K üzerin de bir vektör alanıdır, Teorem 2.1'de belirtildiği gibi.

Fonksiyon Alanı $\boldsymbol{F(X)}$

X boş olmayan bir küme olsun ve K rastgele bir alan olsun. FðX) kümesi, X'ye K'ye giden tüm fonksiyonl arı belirtir. [FðX) boş değildir, çünkü X boş değildir.] O zaman FðX) , aşağıdaki işlemler açısından K üz erinde bir vektör alanıdır:

(Ben) Vektör Toplama: FðX) içindeki iki fonksiyon f ve g'nin toplamı, FðX) içindeki f þ g fonksiyonu ile tanımlanır:

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x) \qquad \forall \quad x \in X$$

(ii) Skalar Çarpma: Bir skalar $k \in K$ ve bir fonksiyon $f \text{ in } F(X)$ çarpımı, aşağıdaki gibi tanımlanan fonksiyon $kf \text{ in } F(X)$ dir

$$(kf)(x) = k f(x) \qquad \forall \quad x \in X$$

$F(X)$ içindeki sıfır vektörü, her $x \in X$ elemanını sıfır elemanına $0 \in K$ haritalayan sıfır fonksiyonu $\mathbf{0}$ dır;

$$\mathbf{0}(x) = 0 \qquad \forall x \in X$$

Ayrıca, herhangi bir fonksiyon $f \text{ in } F(X)$ için, f nin negatifidir, aşağıdaki gibi tanımlanan fonksiyondur $f \text{ in } F(X)$

$$(-f)(x) = -f(x) \qquad \forall \quad x \in X$$

Alanlar ve Alt Alanlar

Bir alan E nin bir alan K nin uzantısı olduğunu varsayalım; yani, varsayalım E K yı bir alt alan olarak içeren bir alandır. O zaman E aşağıdaki işlemleri kullanarak K üzerinde bir vektör alanı olarak görülebilir:

(Ben) Vektör Toplaması: Burada $u + v$ E içinde E'ye özgü olan toplamadır.

(ii) Skalar Çarpma: Burada ku E içinde, burada $k \in K$ ve $u \in E$, k ve u'nun E'ye ait elemanlar olarak alışıldık çar pımıdır.

Yani, bir vektör uzayının sekiz aksiyomu E ve onun alt alanı K tarafından yukarıdaki iki işlemle sağ lanmaktadır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

4.4 Doğrusal Kombinasyonlar, Kapsayan Küme

V bir alan$K$ üzerinde bir vektör uzayı olsun. V içindeki bir vektörv, V içindeki vektörlerin$u_1,u_2,\ldots,u_m$ doğrusal kombinasyonud ur eğer$K$ içinde$a_1,a_2,\ldots,a_m$ skalarları mevcutsa böyle ki

$$v = a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_mu_m$$

Alternatif olarak,v, eğer vektör denklemi için bir çözüm varsa$u_1,u_2,\ldots,u_m$'nin lineer kombinasyonudur.

$$v = x_1u_1 + x_2u_2 + \cdots + x_mu_m$$

burada$x_1,x_2,\ldots,x_m$ bilinmeyen skalarlardır.

ÖRNEK 4.1(Lineer Kombinasyonlar$\mathbf{R}^n$ içinde) vektörü$v = (3,7,4)$'yi$\mathbf{R}^3$ içinde lineerkombinasyon olarak if ade etmek istiyoruz

$$u_1 = (1,2,3), \qquad u_2 = (2,3,7), \qquad u_3 = (3,5,6)$$

v'yi$xu_1 + yu_2 + zu_3$ olacak şekilde skalarlarx,y,z arıyoruz; yani,

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} z = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \text{veya} \quad \begin{aligned} x + 2y + 3z &= 3 \\ 2x + 3y + 5z &= 7 \\ 3x + 7y + 6z &= 4 \end{aligned}$$

(Notasyon kolaylığı açısından, vektörleri$\mathbf{R}^3$ içinde sütunlar olarak yazdık, çünkü bu durumda eşdeğer lineer d enklemler sistemini bulmak daha kolaydır.) Sistemi eşelon biçimine indirgemek

$$\begin{aligned} x + 2y + 3z &= 3 \\ -y - z &= 1 \\ y - 3z &= -13 \end{aligned} \quad \text{ve sonra} \quad \begin{aligned} x + 2y + 3z &= 3 \\ -y - z &= 1 \\ -4z &= -12 \end{aligned}$$

Geri yerine koyma, çözümü verir$x = 2, y = -4, z = 3$. Böylece,$v = 2u_1 - 4u_2 + 3u_3$.

Açıklama: Genel olarak, verilen bir vektörü$v K^n$ içinde vektörlerin$u_1,u_2,\ldots,u_m$ lineer kombinasyo nu olarak ifade etme sorunu,$AX = B$ lineer denklemler sistemini çözmekle eşdeğerdir,burada$v$ sabi tlerin sütunu$B$ ve$u$'ler katsayı matrisinin sütunlarıA'dır. Böyle birsistemin tek bir çözümü olabilir (y ukarıda olduğu gibi), birçok çözümü olabilir veya hiç çözümü olmayabilir. Son durum—hiç çözüm —demektir ki$v$, u'lerin lineer kombinasyonu olarak yazılamaz.

ÖRNEK 4.2(Doğrusal kombinasyonlar$\mathbf{P}(t)$) Polinom$v = 3t^2 + 5t - 5$'i ifade etmek istiyoruz. as a polinomların doğrusal kombinasyonu

$$p_1 = t^2 + 2t + 1, \qquad p_2 = 2t^2 + 5t + 4, \qquad p_3 = t^2 + 3t + 6$$

Skalarlarx,y,z arıyoruz öyle ki$v = xp_1 + yp_2 + zp_3$; yani,

$$3t^2 + 5t - 5 = x(t^2 + 2t + 1) + y(2t^2 + 5t + 4) + z(t^2 + 3t + 6) \quad (*)$$

Buradan ilerlemenin iki yolu vardır.

(1) (*)'nin sağ tarafını genişletin:

$$3t^2 + 5t - 5 = xt^2 + 2xt + x + 2yt^2 + 5yt + 4y + zt^2 + 3zt + 6z$$

$$= (x + 2y + z)t^2 + (2x + 5y + 3z)t + (x + 4y + 6z)$$

Aynı t güçlerinin katsayılarını birbirine eşit olarak ayarlayın ve sistemi eşelon biçimine indirin:

$$\begin{aligned} x + 2y + z &= 3 \\ 2x + 5y + 3z &= 5 \\ x + 4y + 6z &= -5 \end{aligned} \quad \text{veya} \quad \begin{aligned} x + 2y + z &= 3 \\ y + z &= -1 \\ 2y + 5z &= 8 \end{aligned} \quad \text{veya} \quad \begin{aligned} x + 2y + z &= 3 \\ y + z &= 1 \\ 3z &= 6 \end{aligned}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Sistem üçgen biçimindedir ve bir çözümü vardır. Geri yerine koyma işlemi çözümü verir$x=3,y=1,z$ ¼2.

Böylece,

$$v = 3p_1 + p_2 \quad - \text{A\Tıp\T}$$

(2) Denklem (*) aslında değişken$t$ için bir kimliktir; yani, denklem herhangi bir değer için geçerlidir t. Üç bilinmeyenx,y,z elde edebilirsiz$t$'yi herhangi üç değere eşitleyerek.
Örneğin,

Denklemde$r$'yi ¼ 0 olarak ayarlayın(1'de elde etmek için: x şŞ$4y$ şŞ$6z$ ¼5

Denklemde$r$'yi ¼ 1 olarak ayarlayın(1'de elde etmek için: $4x + 11y + 10z = 3$

Denklemde$r$'yi ¼ 1 olarak ayarlayın(1'de elde etmek için: y şŞ$4z$ ¼7

Bu sistemi eşelon biçimine indirgemek ve geri yerine koyma ile çözmek, tekrar olarak çözümü$x=3,y=1,$ $z= -2$ olarak verir. Böylece (tekrar),$v=3p_1+p_2 2p_3$.

Kaplama Kümesi

V, K üzerinde bir vektör alanı olsun. V içindeki vektörler$u_1,u_2,\ldots,u_m$, hervV içinde, vektörlerin$u_1,u_2,\ldots,u$ $_m$ lineer kombinasyonu ise V'yi kaplar veya bir kaplama kümesi oluşturur—yani, K içinde$a_1,a_2,\ldots,a_m$ skala rları var ise

$$\text{v} = a_1u_1 \text{ şŞ} a_2u_2 \text{ şþ} \quad a_mu_m$$

Aşağıdaki açıklamalar doğrudan tanımdan gelmektedir.

Açıklama 1: Varsayalım$u_1,u_2,\ldots,u_mV$'yi kaplıyor. O zaman, herhangi bir vektörw için, küme$w,u_1,u_2,\ldots,u_m$ de V'yi kaplar.

Not 2:Varsayalım u1; u2; ...; um V'yi kapsar ve varsayalım uk bazı diğer u'ların lineer kombinasyonudur. O zaman u'lar uk olmadan da V'yi kapsar.

Not 3:Varsayalım$u_1,u_2,\ldots,u_mV$'yi kapsar ve varsayalımu'lar' dan biri sıfır vektörüdür.O zaman sıfır vek törü olmadan da$u$'lar$V$'yi kapsar.

ÖRNEK 4.3Vektör uzayı$V=\mathbf{R}^3$'ü düşünelim.

(a) Aşağıdaki vektörlerin$\mathbf{R}^3$ için bir kapsayıcı küme oluşturduğunu iddia ediyoruz:

$$e_1 = (1,0,0), \qquad e_2 = (0,1,0), \qquad e_3 = (0,0,1)$$

Özellikle, eğer$v = (a,b,c)\mathbf{R}^3$'te herhangi bir vektör ise, o zaman

$$\text{v} = ae_1 + be_2 + ce_3$$

Örneğin,$v = (5,6,2\text{Þ}¼5e_1 \quad - 6e_2 + 2e_3.$

(b) Aşağıdaki vektörlerin de R3'ün bir kapsayıcı kümesini oluşturduğunu iddia ediyoruz:

$$w_1 = (1,1,1), \qquad w_2 = (1,1,0), \qquad w_3 = (1,0,0)$$

Özellikle, eğer$v = (a,b,c)$ R3'te herhangi bir vektörse, o zaman (Problem 4.62)

$$\text{v} = (a,b,c) = cw_1 \text{ şð} b \quad - c)w_2 \text{ şð} a \quad - b)w_3$$

Örneğin,$v = (5,6,2) = 2w_1 \quad - 8w_2 + 11w_3.$

(c) Birinin (Problem 3.24) gösterilebileceği gibi$v = (2,7,8)$, vektörlerin lineer kombinasyonu olarak yazılamaz

$$u_1 = (1,2,3), \qquad u_2 = (1,3,5), \qquad u_3 = (1,5,9)$$

Buna göre,u_1,u_2,u_3, $\mathbf{R}^3$'ü kapsamaz.

Doclingo https://www.doclingo.ai

ÖRNEK 4.4 Vektör uzayı $V=\mathbf{P}_n(t)$ tüm n. dereceli polinomları içermektedir.

(a) Açıkça, her polinom $\mathbf{P}_n(t)$ n. dereceli polinomların lineer kombinasyonu olarak ifade edilebilir

$$1,t,t^2,t^3,\ldots,t^n$$

Böylece, bu t'nin kuvvetleri ($1=t^0$) $\mathbf{P}_n(t)$ için bir kapsayıcı küme oluşturur.

(b) Ayrıca, herhangi bir skalar c için, aşağıdaki $n+1$ t'nin kuvvetleri gösterilebilir $t-c$,

$$1,t-c,(t-c)^2,(t-c)^3,\ldots,(t-c)^n$$

(burada $(t-c)^0=1$), ayrıca $\mathbf{P}_n(t)$ için bir kapsayıcı küme oluşturur.

ÖRNEK 4.5 Vektör uzayı M¼M2;2, tüm 2 2 matrislerden oluşur ve aşağıdaki dört matrisi M'de dikkate alınız:

$$E_{11}=\begin{matrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{matrix};\qquad E_{12}=\begin{matrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{matrix};\qquad E_{21}=\begin{matrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{matrix};\qquad E_{22}=\begin{matrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{matrix}$$

O halde, M'deki herhangi bir matris A, dört matrisin lineer kombinasyonu olarak yazılabilir. Örneğin,

$$A=\begin{matrix}5 & -6\\ 7 & 8\end{matrix}=5E_{11}-6E_{12}\text{ ş}7E_{21}+\text{t }8E_{22}$$

Buna göre, dört matris $E_{11},E_{12},E_{21},E_{22}$ M'yi kapsar.

4.5 Altuzaylar

Bu bölüm, bir altuzay kavramını tanıtmaktadır.

TANIM: V, bir alan K üzerindeki bir vektör uzayı olsun ve W, V'nin bir alt kümesi olsun. O halde, W, V'nin bir altuzayıdır eğer W, V üzerindeki vektör toplama ve skalar çarpma işlemleri açısından K üzerinde kendisi bir vektör uzayıdır.

Herhangi bir W kümesinin bir vektör uzayı olduğunu göstermek için, W'nin sekiz vektör uzayı aksiyomunu karşıladığını göstermek gerekir. Ancak, W bir vektör uzayı V'nin bir alt kümesi ise, bazı aksiyomlar otomatik olarak W'de geçerlidir, çünkü zaten V'de geçerlidir. Altuzayları tanımlamak için basit kriterler aşağıda verilmiştir.

TEOREM **4.2:** Varsayalım W bir vektör uzayı V'nin bir alt kümesidir. O zaman W, aşağıdaki iki koşul sağlandığında V'nin bir alt uzayıdır:

(a) Sıfır vektörü 0 W'ye aittir.

(b) Her $u,v\in W,k\in K$ için: (i) Toplam $u+v\in W$. (ii) Çarpan $ku\in W$.

Özellik (i) (b) içinde, W'nin vektör toplama altında kapalı olduğunu belirtir ve (b) içindeki özellik (ii) W'nin skalar çarpma altında kapalı olduğunu belirtir. Her iki özellik aşağıdaki eşdeğer tek ifadeye birleştirilebilir:

(b') Her u; $v\in W,a,b\in K$ için, lineer kombinasyon $au+bv\in W$.

Şimdi V herhangi bir vektör uzayı olsun. O zaman V otomatik olarak iki alt uzayı içerir: yalnızca sıfır vektöründen oluşan {0} kümesi ve tüm V uzayı. Bunlara bazen V'nin önemsiz alt uzayları denir. Önemsiz alt uzayların örnekleri aşağıda verilmiştir.

ÖRNEK 4.6 V vektör uzayını $V=\mathbf{R}^3$ olarak düşünün.

(a) U, R3'teki tüm vektörlerden oluşsun; yani,

$$U\text{ ¼fð}a,b,c):a\text{ ¼}b\text{ ¼}c\}$$

Örneğin, (1, 1, 1), $(-3,-3,-3)$, $(7,7,7)$, $(-2,-2,-2)$ U'daki vektörlerdir. Geometrik olarak, U, Fig. 4-1(a)'da gösterildiği gibi, orijinal O ve (1, 1, 1) noktası arasındaki doğrudur. Açıkça $0=(0,0,0)$ U'ya aittir, çünkü

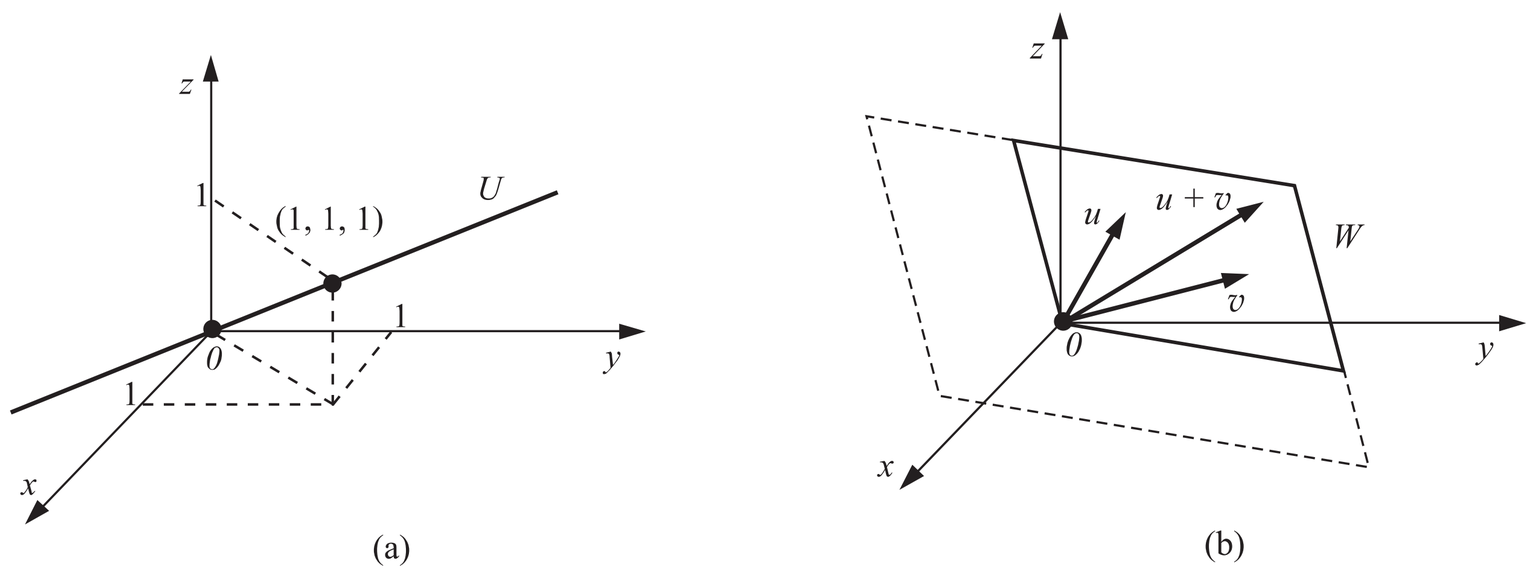
Doclingo https://www.doclingo.ai

0'daki tüm girişler eşittir. Ayrıca, u ve v'nin U'daki rastgele vektörler olduğunu varsayalım, diyelim ki, u= (a,a,a) ve v= (b,b,b). O halde, herhangi bir skalar$k\in\mathbf{R}$ için, aşağıdakiler de$U$ içinde vektörlerdir:

$$u$$ şv ¼ða şb,a şb,a ş$b)$ ve $ku=(ka,ka,ka)$

Böylece,U, $\mathbf{R}^3$'ün bir alt uzayıdır.

(b) W, orijinalden geçen herhangi bir düzlem olsun$\mathbf{R}^3$, Şekil 4-1(b)'de gösterildiği gibi. O halde 0= $(0,0,0)$, W'ye aittir, biz W'nin orijinalden geçtiğini varsaydığımız için$O$. Ayrıca, u ve$v$ W içinde vektörler olsun. O halde$u$ ve$v$, Şekil 4-1(b)'de olduğu gibi, orijinalden O'ya yayılan düzlem W'deki oklar olarak görülebilir. Toplam$u+v$ ve herhangi bir kat ku de W düzleminde yer alır. Böylece, W, R3'ün bir alt uzayıdır.



Şekil 4-1

ÖRNEK 4.7

(a) V¼$M_{n;n}$, n n matrislerinin vektör uzayı. W_1, tüm (üst) üçgen matrislerin alt kümesi olsun veW_2, tüm simetrik matrislerin alt kümesi olsun. O haldeW_1, V'nin bir alt uzayıdır, çünküW_1 sıfır matris 0'ı içerirveW_1 matris toplama ve skalar çarpma altında kapalıdır; yani, bu tür üçgen matrislerin toplamı ve skalar çarpanı da üçgendir. Benzer şekilde,W_2, V'nin bir alt uzayıdır.

(b) $V=\mathbf{P}(t)$, polinomların vektör uzayı$\mathbf{P}(t)$. O halde, en fazla ndereceli polinomların uzayı$\mathbf{P}_n(t)$, $\mathbf{P}(t)$'nin bir alt uzayı olarak görülebilir. $\mathbf{Q}(t)$, yalnızca çift kuvvetlere sahip polinomların koleksiyonu olsun. Örneğin, aşağıdakiler$\mathbf{Q}(t)$ içinde polinomlardır:

$$p_1=3+4t^2 \quad -\ \text{h\mm} \quad \text{ve} \quad p_2=6-7t^4+9t^6+3t^{12}$$

(Herhangi bir sabit$k=kt^0$'nınt'nin çift kuvveti olduğunu varsayıyoruz.) O zaman$\mathbf{Q}(t)$,$\mathbf{P}(t)$'nin bir alt uzayıdır.

(c) V, gerçek değerli fonksiyonların vektör uzayı olsun. O zaman sürekli fonksiyonların koleksiyonuW_1 ve türevlenebilir fonksiyonların koleksiyonuW_2, V'nin alt uzaylarıdır.

Alt Uzayların Kesişimi

U ve W, bir vektör uzayı V'nin alt uzayları olsun. Kesişimin U W'nin de V'nin bir alt uzayı olduğunu gösteriyoruz. Açıkça, 0 2 U ve 0 2 W, çünkü U ve W alt uzaylardır; dolayısıyla 0 2 U W. Şimdi u ve v kesişime$U$ W ait olduğunu varsayalım. O zaman$u,v\in U$ ve$u,v\in W$. Ayrıca, çünküU ve$W$ alt uzaylardır, herhangi bir skalar$a,b\in K$ için,

$$au$$ ş$bv\in U$ ve au ş$bv\in W$

Bu nedenle,U W, V'nin bir alt uzayıdır.

Yukarıdaki sonuç şu şekilde genelleştirilir.

TEOREM**4.3:** Bir vektör uzayı V'nin herhangi bir sayıda alt uzayının kesişimi, V'nin bir alt uzayıdır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Homojen Bir Sisteminin Çözüm Uzayı

n bilinmeyenli doğrusal denklemlerden oluşan bir sistem$AX=B$ düşünün. O zaman her çözümu, K^n'de bir vekt ör olarak görülebilir. Böyle bir sistemin çözüm kümesi, K^n'nin bir alt kümesidir. Şimdi sistemin homojen oldu ğunu varsayalım; yani, sistemin AX= 0 biçiminde olduğunu varsayalım. W, çözüm kümesi olsun. Çünkü $A0=$ 0, sıfır vektörü 0$\in W$. Ayrıca, varsayalımu ve$v W$'ye aittir. O zaman$u$ ve$v$AX= 0'ın çözümleridir, ya da diğer bir deyişle,$Au=$ 0 ve$Av=$ 0. Bu nedenle, herhangi bir skalar$a$ ve$b$ için, şunları elde ederiz

$$A(au \text{ ş} bv) = aAu \text{ ş} bAv = a0 \text{ ş} b0 = 0 \text{ ş} 0 = 0$$

Böylece,$au+bv W$'ye aittir, çünkü bu$AX=$ 0'ın bir çözümüdür. Dolayısıyla,WK^n'nin bir alt uzayıdır.

Yukarıdaki sonucu resmi olarak ifade ediyoruz.

TEOREM**4.4:** Homojen bir sistemin çözüm kümesi$W$, AX=$0n$ bilinmeyende K^n'nin bir alt uzayıdı r.

Homojen olmayan bir sistemin çözüm kümesinin$AX=BK^n$'nin bir alt uzayı olmadığını vurguluyoruz. Aslında, sıfır vektörü 0, çözüm kümesine ait değildir.

4.6 Doğrusal Kapsama, Bir Matrisin Satır Uzayı

Varsayalım$u_1,u_2,\ldots,u_m$, bir vektör uzayıV'ndeki herhangi bir vektördür. Herhangi bir vektörün$a_1u_1+a_2u_2$ þþa_mu_m biçiminde olduğ u (Bölüm 4.4) hatırlayın, buradaa_i skalarlardır, bu u1; u2; ..., um'nın bir doğrusal kombinasyonu olarak adlandırılır. Tüm bu doğrusal kombinasyonların kümesi, span$(u_1,u_2,\ldots,u$

$_m$Þ ile gösterilir. veya $\text{span}(u_i)$

$u_1,u_2,\ldots,u_m$'nin lineer span'ı olarak adlandırılır.

Kesinlikle sıfır vektör 0, span(u_i)'ye aittir, çünkü

$$0 = 0u_1 + 0u_2 +$$ 0\sizin$_m$

Ayrıca, v vev' span(u_i)'ye aittir, diyelim,

$v=a_1u_1+a_2u_2$ þþa_mu_m ve $v'=b_1u_1$ şb_2u_2 artı b_mu_m

O zaman,

$$v \text{ ş} v' = (a_1 \text{ ş} b_1)u_1 \text{ ş}ða_2 \text{ ş} b_2)u_2 \text{ ş}þð \quad a_m \text{ ş} b_m)u_m$$

ve, herhangi bir skalar$k\in K$ için,

$kv=ka_1u_1+ka_2u_2$ þþ Ka$_m$w$_m$

Böylece,$v+v'$ vekv ayrıca span(u\i)'ye aittir. Buna göre, span(u\i), V'nin bir alt uzayıdır.

Daha genel olarak, V'nin herhangi bir alt kümesi S için, spanðSÞ, S'deki vektörlerin tüm lineer kombinasyonlarından oluşur veya, S ¼ f olduğunda, span(S) ¼f0g. Böylece, özellikle, S, spanðSÞ'nin bir kapsayıcı kümesidir (Bölüm 4.4).

Aşağıdaki teorem, kısmen yukarıda kanıtlanmıştır, geçerlidir.

TEOREM**4.5:** Let$S$ bir vektör uzayıV'nin bir alt kümesi olsun.

(i) O zaman span(S), S'yi içeren bir V alt uzayıdır.

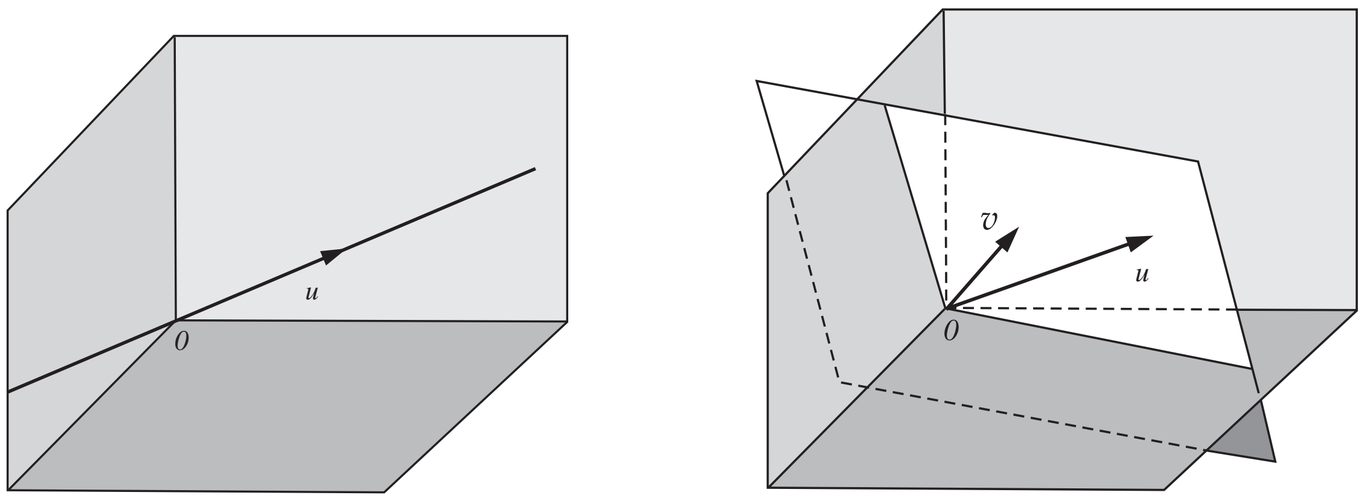
(ii) Eğer$W$, S'yi içeren bir V alt uzayı ise, o zaman span$(S$Þ $\subseteq W.$

Teorem 4.5'teki (ii) koşulu, span(S)'nin "en küçük" alt uzay olduğunu söylemek olarak yorumlanabilir. V, S'yi içermektedir.

ÖRNEK 4.8V vektör uzayını$\mathbf{R}^3$ olarak düşünelim.

(a) u, R^3'teki herhangi bir sıfırdan farklı vektör olsun. O zaman span(u), u'nun tüm skalar çarpanlarını içerir. Geometrik olarak, span(u), başlangı ç noktası O ve u'nun uç noktası üzerinden geçen doğrudur; bu, Şekil 4-2(a)'de gösterilmiştir.

Doclingo https://www.doclingo.ai



(a) (b)

Şekil 4-2

(b) u ve v, R^3'te birbirinin katları olmayan vektörler olsun. O zaman span(u,v), başlangıç noktası O ve u ile v'nin uç noktaları üz erinden geçen düzlemdir; bu, Şekil 4-2(b)'de gösterilmiştir.

(c) R_3'teki vektörleri$e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0), e^3 = (0,0,1)$ düşünelim. Her vektörün R^3'te e_1, e_2, e_3'ün lineer kombinasyonu ol duğunu hatırlayın [Örnek 4.1(a)]. Yani,e_1, e_2, e_3, R^3'ün bir kapsama kümesini oluşturur. Buna göre, $\text{span}(e_1, e_2, e_3) = \mathbf{R}^3$.

Bir Matrisin Satır Uzayı

A¼½a_{ij}] , bir alanK üzerindeki rastgele birmn matris olsun. A'nın satırları,

$$R_1 = (a_{11}, a_{12}, \ldots, a_{1n}), \qquad R_2 = (a_{21}, a_{22}, \ldots, a_{2n}), \qquad \ldots, \qquad R_m = (a_{m1}, a_{m2}, \ldots, a_{mn})$$

K^n içinde vektörler olarak görülebilir; bu nedenle, A'nın satır alanı olarak adlandırılan K^n alt uzayını kapsar ve rowsp(A) ile gösterilir. Yani,

$$\text{satırlar}(A) = \text{span}(R_1, R_2, \ldots, R_m)$$

Benzer şekilde, A'nın sütunları K_m'deki vektörler olarak görülebilir ve A'nın sütun alanı olarak adlandırılır ve colsp(A) ile gös terilir. colsp(A) = rowsp(A^T) olduğunu gözlemleyin.

Matrislerin$A$ ve$B$ satır eşdeğer olduğunu, yani B'nin A'dan bir dizi temel satır işlemi ile elde edilebileceğini A $\sim$ B olarak yazdığımızı hatırlayın. Şimdi$M$'nin, bir matris$A$ üzerinde aşağıdaki temel satır işlemlerinden birini u ygulayarak elde edilen matris olduğunu varsayalım:

R_i veR_j'yi yer değiştir; Ri'yi kRi ile değiştir; (3)DeğiştirR_j ile$kR_i + R_j$

O halde, M'nin her satırı A'nın bir satırı veya A'nın satırlarının bir lineer kombinasyonudur. Bu nedenl e, M'nin satır alanı A'nın satır alanında yer alır. Öte yandan, ters temel satır işlemini uygulayabiliriz. M elde etmek için$A$; bu nedenle, A'nın satır alanıM'nın satır alanını içerir. Buna göre,A ve$M$ aynı satır ala nına sahiptir. Bu, her seferinde temel bir satır işlemi uyguladığımızda doğru olacaktır. Böylece, aşağıda ki teoremi kanıtlamış olduk.

TEOREM**4.6:** Satır eşdeğer matrisler aynı satır uzayına sahiptir.

Artık satır eşdeğerliği üzerine temel sonuçları kanıtlayabiliyoruz (Problemler 4.45–4.47) (ilk olarak Bölü m 3'te Teoremler 3.7 ve 3.8 olarak ortaya çıkmıştır).

TEOREM**4.7:** Diyelim ki$A = [a_{ij}]$ ve$B = [b_{ij}]$ satır eşdeğer eşelon matrisleridir ve sırasıylapivot elem anları

$$a_{1j_1}, a_{2j_2}, \ldots, a_{rj_r} \qquad \text{ve} \qquad b_{1k_1}, b_{2k_2}, \ldots, b_{sk_s}$$

O halde$A$ ve$B$ aynı sayıda sıfır olmayan satıra sahiptir—yani,$r = s$—ve pivot el emanları aynı pozisyonlardadır—yani,$j_1 = k_1, j_2 = k_2, \ldots, j_r = k_r$.

TEOREM**4.8:** Diyelim ki$A$ ve$B$ satır kanonik matrislerdir. O halde$A$ ve$B$ aynı satır uzayına sahiptir ve yalnızca sıfır olmayan satırları aynıysa.

Doclingo https://www.doclingo.ai

SONUÇ**4.9:** Her matris$A$, satır kanonik biçiminde benzersiz bir matrisle satır eşdeğeridir.

Yukarıdaki sonuçları bir sonraki örnekte uyguluyoruz.

ÖRNEK 4.9 Aşağıdaki iki vektör kümesini$\mathbf{R}^4$ içinde düşünün:

$$u_1 = (1,2,1,3), \quad u_2 = (2,4,1,2), \quad u_3 = (3,6,3,7)$$
$$w_1 = (1,2,4,11), \quad w_2 = (2,4,5,14)$$

U'yu ¼ span(u1) ve W'yu ¼ span(w1) olarak tanımlayalım. U'yu W'ya eşit olduğunu göstermek için iki yol vardır.

(a) Her u'i'nin w1 ve w2'nin lineer kombinasyonu olduğunu gösterin ve her w'i'nin u1, u2, u3'ün lineer kombinasyonu olduğunu g österin. Altı lineer denklem sisteminin tutarlı olduğunu göstermemiz gerektiğini gözlemleyin.

(b) Satırları u1, u2, u3 olan A matrisini oluşturun ve A'yı satır kanonik biçimine indirgemek için satır indirgeme işlemi yapın, ve satırları w1 ve w2 olan B ma trisini oluşturun ve B'yi satır kanonik biçimine indirgemek için satır indirgeme işlemi yapın:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 3 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -8 \\ 0 & 0 & 6 & -16 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{8}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 11 \\ 2 & 4 & 5 & 14 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -4 & 11 \\ 0 & 0 & 3 & -8 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{8}{3} \end{bmatrix}$$

Çünkü satır kanonik biçimindeki matrislerin sıfır olmayan satırları birbirine eşittir, A ve B'nin satır uzayları eşittir. Bu nedenle, U'yu W'ya eşit olarak tanımlıyoruz.

Açıkça, (b) yönteminin (a) yönteminden daha verimli olduğu görülmektedir.

4.7 Lineer Bağımlılık ve Bağımsızlık

V'yi bir K alanı üzerindeki bir vektör uzayı olarak tanımlayalım. Aşağıdaki, K üzerindeki vektörlerin li neer bağımlılık ve bağımsızlık kavramını tanımlar. (Alan anlaşıldığında genellikle K'den bahsedilmez .) Bu kavram, lineer cebir teorisinde ve genel olarak matematikte önemli bir rol oynamaktadır.

TANIM: V'deki vektörler v1; v2; ...; vm lineer bağımlı olarak adlandırılırsa, K'de hepsi 0 ol mayan a1; a2; ...; am skalarları varsa, böylece

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_m v_m = 0$$

Aksi takdirde, vektörlerin lineer bağımsız olduğunu söyleriz.

Yukarıdaki tanım şu şekilde yeniden ifade edilebilir. Vektör denklemini düşünün

$$x_1 v_1 + x_2 v_2 + \cdots + x_m v_m = 0 \qquad (*)$$

burada$x$'ler bilinmeyen skalarlardır. Bu denklemin her zaman sıfır çözümü vardır $x_1 = 0$, $x_2 = 0, \ldots, x_m = 0$. Bunun tek çözüm olduğunu varsayalım; yani, gösterebileceğimizi varsayalım:

$x_1 v_1 + x_2 v_2 + \cdots + x_m v_m = 0$, şunu ifade eder $x_1 = 0, x_2 = 0, \ldots, x_m = 0$

O zaman vektörler$v_1, v_2, \ldots, v_m$ lineer bağımsızdır, Öte yandan, (*) denkleminin sıfırdan farklı bir çözümü ol duğunu varsayalım; o zaman vektörler lineer bağımlıdır.

Bir küme$S = \{v_1, v_2, \ldots, v_m\} V$ içindeki vektörlerin lineer bağımlı veya bağımsız olup olmadığı, vektörlerin$v_1, v_2, \ldots, v_m$ lineer bağımlı veya bağımsız olup olmadığına bağlıdır.

Sonsuz bir küme$S$ vektörlerin lineer bağımlı veya bağımsız olup olmadığı, S içinde lineer bağıml ı olan vektörlerin$v_1, v_2, \ldots, v_k$ var olup olmadığına bağlıdır.

Uyarı: Yukarıdaki küme$S = \{v_1, v_2, \ldots, v_m\}$ bir liste veya diğer bir deyişle, vektörlerin sırala ndığı ve tekrarın izin verildiği sonlu bir dizidir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Yukarıdaki tanımdan aşağıdaki açıklamalar doğrudan çıkar.

Açıklama 1:0'ın vektörlerden biri olduğunu varsayalım$v_1, v_2, \ldots, v_m$, diyelim ki$v_1 = 0$. O zaman vektörler lineer bağımlı olmalıdır, çünkü$v_1 = 0$ olan aşağıdaki lineer kombinasyona sahibiz:

$$1v_1 \text{ Ş} 0v_2 + \qquad 0v_m = 1 \quad 0 + 0 + \qquad 0 = 0$$

Açıklama 2:v sıfırdan farklı bir vektör olduğunu varsayalım. O zaman$v$, kendi başına, lineer bağımsızdır, çünkü

$$kv = 0, \qquad \text{V } ¼ \text{ 0, şunu ifade eder} \qquad \text{ifade eder} \qquad k = 0$$

Açıklama 3: İki vektörün$v_1, v_2, \ldots, v_m$ eşit olduğunu veya birinin diğerinin skalar çarpanı olduğun u varsayalım, diyelim ki$v_1 = kv_2$. O zaman vektörler lineer bağımlı olmalıdır, çünkü$v_1 = 0$ olan aşağıd aki lineer kombinasyona sahibiz:

$$v_1 \; - kv_2 + 0v_3 + \qquad 0v_m = 0$$

Not 4:İki vektörv_1 vev_2 yalnızca birinin diğerinin katı olduğunda lineer bağımlıdır.

Not 5:Eğer küme$\{v_1, \ldots, v_m\}$ lineer bağımsızsa, o zaman vektörlerin herhangi bir yeniden düzenlemesi$\{v_{i_1}, v_{i_2}, \ldots, v_{i_m}\}$ de lineer bağımsızdır.

Not 6:Eğer bir küme$S$vektörleri lineer bağımsızsa, o zaman$S$'nin herhangi bir alt kümesi de lineer bağımsızdır. Alternatif olarak, eğer$S$ lineer bağımlı bir alt küme içeriyorsa, o zaman$S$ lineer bağımlıdır.

ÖRNEK 4.10

(a) Let$u = (1,1,0), v = (1,3,2), w = (4,9,5)$. O zaman$u, v, w$ lineer bağımlıdır, çünkü

$$3u + 5v \; - 2w = 3(1,1,0 \text{Þ ş} 5(1,3,2 \text{Þ} 2(4,9,5) = (0,0,0) = 0$$

(b) Vektörlerin$u = (1,2,3), v = (2,5,7), w = (1,3,5)$ lineer bağımsız olduğunu gösteriyoruz. Vektör denklemini oluştur uyoruz$xu + yv + zw = 0$, buradax, y, z bilinmeyen skalarlardır. Bu,

$$x\begin{matrix}1\\2\\3\end{matrix} \text{ Ş} y\begin{matrix}2\\5\\7\end{matrix} \text{ Ş} z\begin{matrix}1\\3\\5\end{matrix} ¼ \begin{matrix}0\\0\\0\end{matrix} \quad \text{veya} \quad \begin{matrix}x + 2y + z = 0\\2x + 5y + 3z = 0\\3x + 7y + 5z = 0\end{matrix} \quad \text{veya} \quad \begin{matrix}x + 2y + z = 0\\y \text{ Ş} z = 0\\2z = 0\end{matrix}$$

Geri yerine koyma işlemi$x = 0, y = 0, z = 0$ olduğunu verir. Gösterdik ki

$$xu \text{ Ş} yv \text{ Ş} zw = \qquad \text{0, şunu ifade eder} \qquad \text{ifade eder} \qquad x = 0, y = 0, z = 0$$

Buna göre,u, v, w lineer bağımsızdır.

(c) V'yi R'den R'ye fonksiyonların vektör uzayı olarak alalım. Fonksiyonların$f(t) = \sin t, g(t) = e^t$,h$(t) = t^2$ lineer bağımsız olduğunu gösteriyoruz. Vektör (fonksiyon) denklemi$xf + yg + zh = 0$'ı oluşturuyoruz, buradax, y, z bilinmeyen skalarl ardır. Bu fonksiyon denklemi, her$t$ değeri için anlamına gelir,

$$x\sin t \text{ Ş} ye^t + zt^2 = 0$$

Bu nedenle, bu denklemde, kolayca$x = 0, y = 0, z = 0$ elde etmek için uygun değerler seçiyoruz. Örneğin,

ðiÞ t ¼ 0	elde etmek için$x(0) + y(1) + z(0) = 0$e	veya	$y = 0$
ðiiÞ t ¼ p	lde etmek için$x(0) + 0(e^{\pi}) + z(\pi^2) = 0$eld	veya	$z = 0$
ð\i iiiÞ t ¼ p=2	e etmek için$x(1) + 0(e^{\pi/2}) + 0(\pi^2/4) = 0$	veya	$x = 0$

Gösterdik

$$xf \text{ Ş} yg \text{ Ş} zf = \qquad \text{0, şunu ifade eder} \qquad \text{ifade eder} \qquad x = 0, y = 0, z = 0$$

Buna göre,u, v, w lineer bağımsızdır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

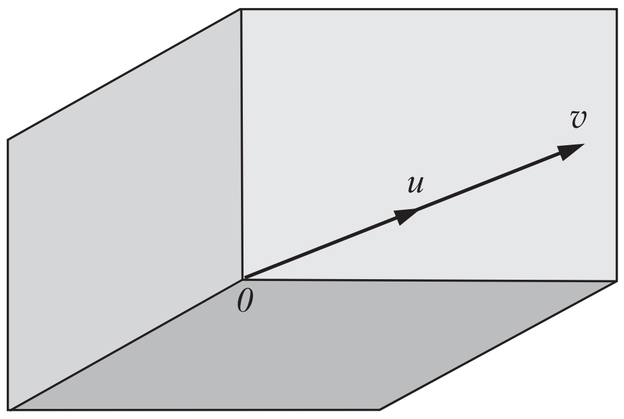
*R*3'te Doğrusal Bağımlılık

$V=\mathbf{R}^3$ vektör uzayındaki doğrusal bağımlılık geometrik olarak şu şekilde tanımlanabilir:

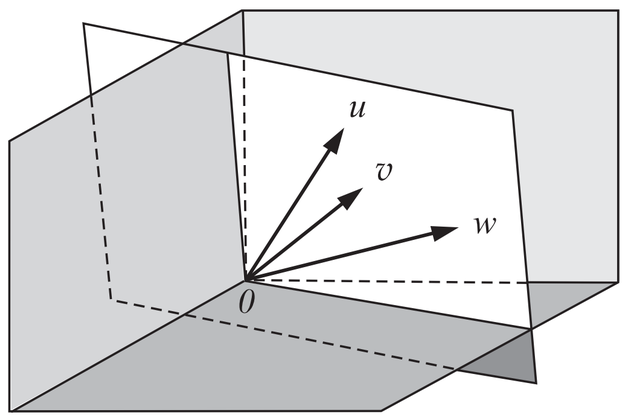
(a) R³'teki herhangi iki vektöru ve$v$, yalnızca orijinal O'dan geçen aynı çizgide bulunuyorlarsa lineer bağımlı dır, bu Şekil 4-3(a)'de gösterilmiştir.

(b) R³'teki herhangi üç vektöru,v,w, yalnızca orijinal O'dan geçen aynı düzlemde bulunuyorlarsa lineer bağımlıdır, bu Şekil 4-3(b)'de gösterilmiştir.

Daha sonra, R³'teki dört veya daha fazla vektörün otomatik olarak lineer bağımlı olduğunu gösterebileceğiz.



(a) u and v are linearly dependent.



(b) u, v, and w are linearly dependent.

Şekil 4-3

Lineer Bağımlılık ve Lineer Kombinasyonlar

Lineer bağımlılık ve lineer kombinasyon kavramları yakından ilişkilidir. Özellikle, birden fazla v ektör için, vektörlerin$v_1,v_2,\ldots,v_m$, yalnızca bunlardan biri diğerlerinin lineer kombinasyonu old uğunda lineer bağımlıdır.

Diyelim ki,v_i diğerlerinin lineer bir kombinasyonudur,

$$v_i=a_1v_1 \text{ þþ} a_{i1}v_{i1}+a_{i+1}v_{i+1} \text{ þþ} a_mv_m$$

O zamanv_i'yi her iki tarafa ekleyerek, elde ederiz

$$a_1v_1 \text{ þþ} a_{i1}v_{i1}v_i+a_{i+1}v_{i+1} \text{ þþ} a_mv_m=0$$

buradav_i'nin katsayısı 0 değildir. Dolayısıyla, vektörler lineer bağımlıdır. Tersine, diyelim ki vektörler lineer bağımlıdır,

b_1v_1 yani b_jv_j şş $b_mv_m=0,$ burada $b_j=0$

O zamanv_j için çözümleyebiliriz

$$v_j=b^1{}_jb_1^-v_1 \quad -\cdots-\text{b}_\text{j}^{-1}b_{j1}v_{j1}- \quad -\text{b}_\text{j}^{-1}b_{j+1}v_{j+1} \quad -\cdots-\text{b}_\text{j}^{-1}{}_{b_mv_m}$$

ve böylecev_j diğer vektörlerin lineer kombinasyonudur.

Şimdi yukarıdakinden biraz daha güçlü bir ifade belirtiyoruz. Bu sonucun birçok önemli sonucu vardır.

LEMMA4.10: İki veya daha fazla sıfırdan farklı vektör$v_1,v_2,\ldots,v_m$ lineer bağımlıdır. O zaman bu vektörlerden biriönceki vektörlerin lineer kombinasyonudur; yani,k>1 olac ak şekilde

$v_k=c_1v_1$ şc_2v_2 artı $c_{k1}v_{k1}$ –

Doclingo https://www.doclingo.ai

Doğrusal Bağımlılık ve Eşelon Matrisleri

Aşağıdaki eşelon matrisini$A$ düşünün, pivotları daire içine alınmıştır:

$$A=\begin{bmatrix} 0234567 \\ 0043234 \\ 0000789 \\ 0000067 \\ 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \end{bmatrix}$$

SatırlarR_2,R_3,R_4, R1'deki sıfırdan farklı pivotun altında ikinci sütunda 0 içerir ve bu nedenleR_2,R_3,R_4'ün herhangi bir d oğrusal kombinasyonu ikinci elemanı olarak 0'a sahip olmalıdır. Böylece,R_1, altındaki satırların bir doğrusalkombi nasyonu olamaz. Benzer şekilde, satırlarR_3 veR_4, R2'deki sıfırdan farklı pivotun altında üçüncü sütunda 0 içerir ve b u nedenleR_2, altındaki satırların bir doğrusal kombinasyonu olamaz. Son olarak,R_3, R4'ün bir katı olamaz, çünküR_4, R3'teki sıfırdan farklı pivotun altında beşinci sütunda 0 içerir. Aşağıdan yukarıya doğru sıfırdan farklı satırları incel ediğimizde,R_4,R_3,R_2,R_1, hiçbir satır önceki satırların bir doğrusal kombinasyonu değildir.
Böylece, satırlar Lemma 4.10'a göre doğrusal bağımsızdır.

Yukarıdaki eşelon matris$A$ ile kullanılan argüman, herhangi bir eşelon matrisinin sıfırdan farklı satırları için de kullanılabilir. Böylece, aşağıdaki çok faydalı sonuca sahibiz.

TEOREM**4.11:** Eşelon biçimindeki bir matrisin sıfırdan farklı satırları doğrusal bağımsızdır.

4.8 Temel ve Boyut

Öncelikle bir vektör uzayıV için bir temeli tanımlamanın iki eşdeğer yolunu belirtelim. (Eşdeğerlik Problem 4.28'de kanıtlanmıştır.)

TANIM A: Bir vektörler kümesi S ¼f u1; u2; ...; un g, V'nin bir tabanı ise aşağıdaki iki özelli ğe sahiptir: (1) S lineer bağımsızdır. (2) S, V'yi kapsar.

TANIM B: Bir vektörler kümesi S ¼f u1; u2; ...; un g, V'nin bir tabanı ise her v 2 V, taban vektörlerinin li neer kombinasyonu olarak benzersiz bir şekilde yazılabilir.

Aşağıdaki, lineer cebirde temel bir sonuçtur.

TEOREM 4.12: V, bir tabanın m elemanı ve diğer bir tabanın n elemanı olduğu bir vektör uzayı o lsun. O zaman m ¼ n.

Bir vektör uzayı V, n elemanlı bir tabana sahipse sonlu boyut n veya n-boyutlu olarak tanımlanır, dim

V ¼ n yazılır.

Teorem 4.12, V'nin tüm tabanlarının aynı sayıda elemana sahip olduğunu bize söyler, bu n edenle bu tanım iyi tanımlanmıştır.

{0} vektör uzayının boyutunun 0 olduğu tanımlanmıştır.

Bir vektör uzayıV sonlu bir tabana sahip değilse, o zaman$V$ sonsuz boyutlu veya sonsuz boyutl u olarak adlandırılır.

Yukarıdaki temel Teorem 4.12, aşağıdaki “değiştirme lemması”nın bir sonucudur(Problem 4.35'te kanıtlanmıştır).

LEMMA4.13: Diyelim ki$\{v_1,v_2,\ldots,v_n\}$ V'yi kapsıyor ve$\{w_1,w_2,\ldots,w_m\}$ lineer bağımsızdır. O zaman$m\leq n$ ve$V$ aşağıdaki biçimde bir küme ile kapsanır

$$\{w_1,w_2,\ldots,w_m,v_{i_1},v_{i_2},\ldots,v_{i_n}\}_m$$

Böylece, özellikle,$n+$ 1 veya daha fazla vektörV içinde lineer bağımlıdır.

Yukarıdaki lemada, V'nin kapsayıcı kümesindeki m vektörünü m bağımsız vektörle değiştirdiğimizi ve hala bir kapsayıcı küme koruduğumuzu gözlemleyin.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Temel Örnekleri

Bu alt bölüm, bu metinde yer alan bazı ana vektör uzaylarının temel örneklerini sunmakta dır.

(a) Vektör uzayıK^n**:** Aşağıdaki$n$ vektörünüK^n içinde düşünün:

$$e_1 = (1,0,0,0,\ldots,0,0), e_2 = (0,1,0,0,\ldots,0,0), \ldots, e_n = (0,0,0,0,\ldots,0,1)$$

Bu vektörler lineer bağımsızdır. (Örneğin, bir eşelon biçiminde bir matris oluştururlar.)Ayrıca, h erhangi bir vektör$u = (a_1, a_2, \ldots, a_n) K^n$ içinde yukarıdaki vektörlerin lineer kombinasyonu olarak y azılabilir. Özellikle,

$$v = a_1 e_1 \text{ ş} a_2 e_2 \text{ ş þ} \qquad a_n \text{he}_n$$

Buna göre, vektörler K^n içinde alışılmış veya standart temel olarak adlandırılan bir temel oluşturur. Böylece (birinin be kleyebileceği gibi),K^n boyutu^n'dir. Özellikle, Kn'nin herhangi bir diğer temeli^n elemanına sahiptir.

(b) Vektör alanı M¼M$_{r;s}$ tüm^{rs} matrislerinin:Aşağıdaki altı matris, tüm 2 3 matrislerinin ve ktör alanı$M_{2;3}$ için bir temel oluşturur.

$$\begin{matrix}1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0\end{matrix} \quad \begin{matrix}0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0\end{matrix} \quad \begin{matrix}0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0\end{matrix} \quad \begin{matrix}0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0\end{matrix} \quad \begin{matrix}0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0\end{matrix} \quad \begin{matrix}0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1\end{matrix}$$

Daha genel olarak, tüm^{rs} matrislerinin vektör alanı$M¼M_{r;s}$ için,E_{ij}, 1 olanij-girişi ve diğer yerlerde 0 olan matristir. Bu tür tüm matrisler, M$_{r;s}$ için, alışılmış veya standart temel olarak adlandırılan bir temel oluştur ur. Buna göre, dim$M_{r;s}$¼rs.

(c) Vektör alanı P$_n(t)$ tüm derece$\leq n$ olan polinomlar:S¼f1;t;t2;t3;...;tng, nþ 1 polinomlarının bir tem elidirPnðtÞ. Özellikle, derece$\leq$n olan herhangi bir polinomfðtÞ bu t'nin kuvvetlerinin lineer kombi nasyonu olarak ifade edilebilir ve bu polinomların lineer bağımsız olduğu gösterilebilir. Bu ne denle, dimPnðtÞ¼nþ1.

(d) Vektör alanı P(t) tüm polinomlar:Herhangi bir sonlu küme$S = \{f_1(t), f_2(t), \ldots, f_m(t)\}g, P(t)$ içindeki polinomların ve$m$, polinomların en büyük derecesini belirtir. O zaman, derece$m$'yi aşan herha ngi bir polinom$g(t)$ S elemanlarının lineer kombinasyonu olarak ifade edilemez. Böylece,S, P(t) iç in bir temel olamaz. Bu, P(t) boyutunun sonsuz olduğu anlamına gelir. Sonsuz küme$S' = \{1, t, t^2, t^3, \ldots\}$, t'nin tüm kuvvetlerinden oluşur, P(t)'yi kapsar ve lineer bağımsızdır. Buna göre,S', P$(t$) için sonsuz bir temeldir.

Temeller Üzerine Teoremler

Aşağıdaki üç teorem (Problemler 4.37, 4.38 ve 4.39'da kanıtlanmıştır) sıkça kullanılacaktır.

TEOREM**4.14:** V, sonlu boyut$n$ olan bir vektör uzayı olsun. O zaman:

(Ben) V içindeki herhangi$n+$ 1 veya daha fazla vektör lineer bağımlıdır.

(ii) Herhangi bir lineer bağımsız küme$S = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$, n elemanına sahip olup V'nin bir tabanıdı r.

(iii) Herhangi bir kapsayıcı küme$T = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$, n elemanına sahip olup V'nin bir tabanıdır.

TEOREM**4.15:** Varsayalım ki$S$ bir vektör uzayıV'yi kapsar. O zaman:

(Ben) Herhangi bir maksimum sayıda lineer bağımsız vektör, S kümesinde V'nin bir tabanını oluşturur.

(ii) S kümesinden, S'deki önceki vektörlerin lineer kombinasyonu olan he r vektör silinirse, kalan vektörler V'nin bir tabanını oluşturur.

Doclingo https://www.doclingo.ai

TEOREM 4.16: V, sonlu boyutlu bir vektör alanı olsun ve S = {u_1, u_2, ..., u_k} V'deki lineer bağımsız v ektörler kümesi olsun. O zaman S, V'nin bir tabanının parçasıdır; yani, S V'nin bir t abanına genişletilebilir.

ÖRNEK 4.11

(a) Aşağıdaki dört vektör R^4'te bir eşelon biçiminde bir matris oluşturur:

(1, 1, 1, 1); (0, 1, 1, 1); (0, 0, 1, 1); (0, 0, 0, 1)

Böylece, vektörler lineer bağımsızdır ve, çünkü dim$\mathbf{R}^4$= 4, dört vektör$\mathbf{R}^4$'ün bir tabanını oluşturur.

(b) Aşağıdaki$n$+ 1 polinomları$\mathbf{P}_n(t$'nde artan dereceye sahiptir:

$$1, t \quad -1, (t \quad -1)^2, \ldots, \breve{g}t \quad -1\S^n$$

Bu nedenle, hiçbir polinom önceki polinomların lineer bir kombinasyonu değildir; dolayısıyla, polinomlar lineer bağımsızdır. Ayrıca, bunlar Pnðt'nde bir taban oluşturur, çünkü dim Pnðt¼n þ 1.

(c) R^3'te herhangi dört vektörü düşünün, diyelim

$$(257,132,58), \qquad (43,0,1\cancel{7}), \qquad (521,3\cancel{1}7,94), \qquad (328,512,731)$$

Teorem 4.14(i)'e göre, dört vektör lineer bağımlı olmalıdır, çünkü üç boyutluvektör uzayı$\mathbf{R}^3$'den gelmektedir.

Boyut ve Altuzaylar

Aşağıdaki teorem (Problem 4.40'da kanıtlanmıştır), birvektör uzayının boyutu ile bir altuza yın boyutu arasındaki temel ilişkiyi verir.

TEOREM**4.17:** W, n-boyutlu bir vektör uzayıV'nin bir altuzayı olsun. O zaman$\dim W \leq n$. Özellikle, eğ er$\dim W = n$ ise, o zaman$W = V$.

ÖRNEK 4.12W, gerçek uzay$\mathbf{R}^3$'nin bir altuzayı olsun. dim$\mathbf{R}^3$'ün ¼ 3 olduğunu unutmayın. Teorem 4.17, W'nin boyutunun y alnızca 0, 1, 2 veya 3 olabileceğini söyler. Aşağıdaki durumlar geçerlidir:

(a) Eğer dim$W = 0$ ise, o zaman$W = \{0\}$, bir noktadır.

(b) Eğer dim$W = 1$ ise, o zaman$W$ orijinal 0 üzerinden geçen bir doğrudur.

(c) Eğer dim$W = 2$ ise, o zaman$W$ orijinal 0 üzerinden geçen bir düzlemdir.

(d) Eğer dim$W = 3$ ise, o zaman$W$ tüm uzay$\mathbf{R}^3$'dür.

4.9 Matrislere Uygulama, Bir Matrisin Sırası

LetA herhangi birmn matris olsun ve bir alanK üzerinde. Hatırlayın kiA'nın satırlarıK^n içindeki vektörler olarak görü lebilir veA'nın satır alanı, rowsp(A) olarak yazılır, A'nın satırları tarafından oluşturulanK^n alt alanıdır. Aşağıdaki tanım geçerlidir.

TANIM: Bir matrisin$A$ sırası, rank(A) olarak yazılır, A'nın en fazla lineer bağımsız satı r sayısına eşittir veya eşdeğer olarak, A'nın satır alanının boyutudur.

Diğer yandan, bir m n matris A'nın sütunlarının K^m içindeki vektörler olarak görülebileceğini ve A'nın sütun alanının, colsp(A) olarak yazıldığını, A'nın sütunları tarafından oluşturulan Km alt alanı olduğunu hatırlayın. Her ne kadar$m$n'ye eşit olmayabilir—yani, A'nın satırları ve sütunları farklı vektör alanların a ait olabilir—şu temel sonuca sahibiz.

TEOREM**4.18:** Herhangi bir matrisin$A$ maksimum sayıda lineer bağımsız satırı, maksi mum sayıda lineer bağımsız sütununa eşittir$A$. Böylece, satır uzayının b oyutu$A$, sütun uzayının boyutuna eşittir.

Buna göre, A'nın sırasının yukarıdaki tanımını satırlar yerine sütunlar kullanarak yeniden ifade edebiliriz.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Temel Bulma Problemleri

Bu alt bölüm, herhangi bir A matrisinin eşelon biçiminin, A'nın kendisiyle ilgili belirli problemlerin çözümün ü nasıl verdiğini göstermektedir. Özellikle, A ve B aşağıdaki matrisler olsun; burada eşelon matris B (pivotl arı daire içine alınmış) A'nın eşelon biçimidir:

$$A= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 5 & 6 & 4 & 5 \\ 3 & 7 & 6 & 11 & 6 & 9 \\ 1 & 5 & 10 & 8 & 9 & 9 \\ 1 & 5 & 10 & 8 & 9 & 12 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad B= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 2 \\ 013121 & & & & & \\ 000112 & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A matrisine ilişkin aşağıdaki dört problemi çözüyoruz; burada C1; C2; ...; C6, A'nın sütunlarını belirtmektedir:

(a) A'nın satır uzayının bir temelini bulun.

(b) A'nın önceki sütunlarının lineer kombinasyonu olan her sütun Ck'yı bulun.

(c) A'nın sütun uzayının bir temelini bulun.

(d) A'nın sırasını bulun.

(a) A ve B'nin satır eşdeğer olduğu verilmiştir, bu nedenle aynı satır uzayına sahiptirler. Ayrıca, B eşelon biçimin dedir, bu nedenle sıfır olmayan satırları lineer bağımsızdır ve dolayısıyla B'nin satır uzayının bir temelini ol uşturur. Böylece, A'nın satır uzayının da bir temelini oluştururlar. Yani,

satır uzayı temelidir ð A: $(1,2,1,3,1,2),$ ğ$0,1,3,1,2,1),$ ğ$0,0,0,1,1,2)$

(b) Mk ¼½C1; C2; ...; Ck], A'nın ilk k sütunlarından oluşan alt matrisidir. O zaman Mk1 ve M_k, sırasıyla, vektör denkleminin katsayı matrisidir ve genişletilmiş matristir.

x_1C_1 şx_2C_2 şş $x_{k1}C_{k1}$ ¼C_k

Teorem 3.9, sistemin bir çözümü olduğunu veya eşdeğer olarak, C_k'nın A'nın önceki sütunlarının li neer kombinasyonu olduğunu söyler, eğer ve yalnızca eğer rank(M_k)¼rank(M_{k1}), burada rank(M_k) M $_k$'nın eşelon biçimindeki pivot sayısını ifade eder. Şimdi eşelon matrisinin ilk k sütunu B, M^k'nın bir eşelon biçimidir. Buna göre,

rank(M_2)¼rank(M_3)¼ 2 ve rank(M_4)¼rank(M_5)¼rank(M_6)¼3

Böylece, C_3,C_5,C_6, A'nın önceki sütunlarının her birinin lineer kombinasyonudur.

(c) Kalan sütunların C_1,C_2,C_4, ilgili önceki sütunlarının lineer kombinasyonları olmadığını belirt mek, onların lineer bağımsız olduklarını da gösterir. Böylece, A'nın sütun uzayının bir tab anını oluştururlar. Yani,

colsp$(A$'nın tabanı: $[1,2,3,1,2$T; $[2,5,7,5,6$T; $[3,6,11,8,11$T

A'nın herhangi bir eşelon biçiminde pivotları içeren A'nın sütunları olarak C1, C2, C4'ün de tanımlana bileceğini gözlemleyin.

(d) Burada A'nın rengi için üç olası tanımın aynı değeri verdiğini görüyoruz.

(i) B'de üç pivot vardır, bu A'nın bir eşelon biçimidir.

(ii) B'deki üç pivot, B'nin sıfır olmayan satırlarına karşılık gelir ve bu satırlar A'nın satır uzayının bir temelin i oluşturur.

(iii) B'deki üç pivot, A'nın sütunlarına karşılık gelir ve bu sütunlar A'nın sütun uzayının bir temelini oluşt urur.

Bu nedenle, rank ð A ¼ 3.

Doclingo https://www.doclingo.ai

W için bir temel bulma uygulaması ¼ span(u1; u2; ...; ur)

S sıralı vektörler listesi ¼ {u1; u2; ...; ur} K n içinde verildiğinde, verilen vektörlerle oluşturu lan K n altuzayı W için bir temel bulmak istiyoruz; yani,

W ¼ span(S) ¼ span(u1; u2; ...; ur)

Aşağıdaki iki algoritma, esasen yukarıdaki alt bölümde tanımlanan, böyle bir temeli (ve dolay ısıyla boyutunu) W'nin bulur.

Algoritma 4.1 (Satır uzayı algoritması)

Adım 1. Verilen vektörlerin satırlarını içeren M matrisini oluşturun.

Adım 2.Satırı indirgeme$M$ eşelon biçimine.

Adım 3.Eşelon matrisinin sıfır olmayan satırlarını çıktı olarak verin.

Bazen yalnızca verilen orijinal vektörlerden gelen bir temel bulmak isteriz. Bir sonraki algoritma bu görevi yerine getirir.

Algoritma 4.2 (Atma algoritması)

Adım 1.Verilen vektörlerin sütunları olan matris$M$ oluşturun.

Adım 2.Satırı indirgeme$M$ eşelon biçimine.

Adım 3.Eşelon matrisinde pivotu olmayan her sütunC_k için, verilen vektörler listesindenu_k vek törünü silin (dışlayın).

Adım 4.Sütunları pivot olan vektörleri içeren$S$ listesindeki kalan vektörleri çıktı olarak verin.

İlk algoritmada verilen vektörlerin satırlarını içeren bir matris oluşturduğumuzu, ikinci algoritmada ise verilen vektörlerin sütunlarını içeren bir matris oluşturduğumuzu vurguluyoruz.

ÖRNEK 4.13W aşağıdaki vektörler tarafından oluşturulan$\mathbf{R}^5$ alt uzayı olsun:

$$u_1 = (1,2,1,3,2), \quad u_2 = (1,3,3,5,3), \quad u_3 = (3,8,7,13,8)$$
$$u_4 = (1,4,6,9,7), \quad u_5 = (5,13,13,25,19)$$

Verilen orijinal vektörlerden oluşan bir W tabanı bulun ve dim W'yi hesaplayın.

Verilen vektörlerin sütunlarını içeren M matrisini oluşturun ve M'yi eşelon biçimine indirin:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 8 & 4 & 13 \\ 1 & 3 & 7 & 6 & 13 \\ 3 & 5 & 13 & 9 & 25 \\ 2 & 3 & 8 & 7 & 19 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Eşelon matrisindeki pivotlar C1, C2, C4 sütunlarında görünmektedir. Buna göre, orijinal beş vektörden u3 ve u5'i "dışarı atıyoruz". Pivotlara karşılık gelen eşelon matrisindeki sütunlara denk gelen kalan vektörler u1, u2, u4, W'nin bir tabanını oluşturur. Böylece, özellikle dim W = 3'tür.

Not: Çıkarma algoritmasının gerekçesi esasen yukarıda tanımlanmıştır, ancak vurgula mak için burada tekrar ediyoruz. Örnek 4.13'teki eşelon matrisindeki sütunC_3'ün bir pivotu olmaması, vektör denkleminin

$$xu_1 + yu_2 = u_3$$

bir çözümü olduğu ve dolayısıylau_3'ünu_1 veu_2'nin bir lineer kombinasyonu olduğu anlamına gelir. Benzer şekilde,C_5'in bir pivotu olmaması,u_5'in önceki vektörlerin bir lineer kombinasyonu olduğu anlamına gelir. Önceki vektörleri n bir lineer kombinasyonu olan orijinal kapsayıcı kümedeki her vektörü sildik. Böylece, kalan vektörler lineer bağı msızdır ve$W$'nin bir tabanını oluşturur.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Homojen Doğrusal Denklemler Sistemine Uygulama

Yine, K üzerinde n bilinmeyenli homojen bir sistem$AX=$ 0 doğrusal denklemlerini düşünelim. Teorem 4.4'e göre, böyle bir sistemin çözüm kümesi$W$, Kn'nin bir alt uzayıdır ve dolayısıyla$W$'nin bir boyutu vardır. Aşağıdaki teorem, kanıtı Bölüm 5'e ertelenmiştir, geçerlidir.

TEOREM**4.19:** Homojen bir sistemin çözüm uzayıW'nin boyutu$n$ $- r$, burada$n$ bilinmeyenlerin sayısı ve$r$ katsayı matrisinin$A$ sırasıdır.

$AX=$ 0 sisteminin eşelon biçiminde olduğu durumda, tam olarak$n$ $-$ r serbest değişkenleri vardır, diyelim ki $x_{i_1}; x_{i_2}; \ldots ; x_{i_{nr}}$. vj'yi x_{i_j}¼ 1 (veya herhangi bir sıfırdan farklı sabit) olarak ayarlayıpkalan serbest değişkenleri 0'a eşitle yerek elde edilen çözüm olarak tanımlayalım. Çözümlerin$v_1; v_2; \ldots ; v_{nr}$ lineer bağımsız olduğunu gösteriyoruz (Problem 4.50); dolayısıyla, bunlar çözüm uzayıW'nin bir tabanını oluşturur.

Daha önce, homojen bir sistemin çözüm uzayıW'nin bir tabanını bulmak için yukarıdaki süreci kull andık$AX=$ 0 Bölüm 3.11'de. Problem 4.48 üç başka örnek vermektedir.

4.10 Toplamlar ve Doğrudan Toplamlar

U ve W bir vektör uzayı V'nin alt kümeleri olsun. U ve W'nin toplamı, U þ W olarak yazılır ve tüm toplamları içerir $u+w$ burada$u\in U$ ve$w\in W$. Yani,

$U+W=\{ v: v=u+w,$ burada$u\in U$ ve$w\in W$ gŞimdi U ve$W$'nin V'

nin alt uzayları olduğunu varsayalım. O zaman, U$+W$'nin V'nin bir alt uzayı olduğunu kolayca gösterebiliriz (Problem 4.53). U W'nin de V'nin bir alt uzayı olduğunu hatırlayın. Aşağıdaki teorem (Problem 4.58'de kanıtlanmıştır) bu alt uzayların boyutlarını ilişkilendirir.

TEOREM**4.20:** U ve$W$, bir vektör uzayıV' nin sonlu boyutlu alt uzayları olsun. O zaman $U+W$ sonlu boyuta sahiptir ve

$$\dim(U+W) = \dim U+\dim W \quad - \dim(U\ W)$$

ÖRNEK 4.14V¼M$_{2;2}$, 2 2 matrislerinin vektör uzayıdır. U, ikinci satırı sıfır olan matrislerden oluşsun ve W, ikinci sütunu sıfır olan matrislerden oluşsun. O zaman

$$U= \begin{matrix} ab \\ 00 \end{matrix}, W= \begin{matrix} a & 0 \\ c & 0 \end{matrix} \text{ ve } U+W= \begin{matrix} ab \\ c0 \end{matrix}, U\ W= \begin{matrix} a & 0 \\ 00 \end{matrix}$$

Yani,$U+W$, sağ alt elemanı 0 olan matrislerden oluşur ve$U\ W$, ikinci satırı ve ikinci sütunu sıfır olan matrislerden oluşur. Not edin ki dim$U=2,\ \dim W=2,\ \dim(U\ W) = 1$. Ayrıca,dim$(U+W) = 3$, bu da Teorem 4.20'den beklenmektedir. Yani,

$$\dim(U \text{ ş} W) = \dim U \text{ şdim} V \quad - \dim(U\ W) = 2+2 \quad - 1 = 3$$

Doğrudan Toplamlar

Vektör uzayıV, alt uzayları U ve W'nın doğrudan toplamı olarak adlandırılır ve b

u,V¼ U W

eğer her$v\in V$, yalnızca bir şekilde$v=u+w$ olarak yazılabiliyorsa, burada$u\in U$ ve$w\in W$'dir.

Aşağıdaki teorem (Problem 4.59'da kanıtlanmıştır) böyle bir ayrıştırmayı karakterize eder.

TEOREM**4.21:** Vektör uzayıV, yalnızca ve yalnızca aşağıdaki koşullar sağlandığında alt uzaylarıU ve$W$ 'nin doğrudan toplamıdır:
(Ben) $V=U+W$, (ii)$U\ W=\{ 0\}$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

ÖRNEK 4.15 Vektör uzayı$V=\mathbf{R}^3$ 'ü düşünün:

(a)U 'yuxy-düzlemi ve$W$ 'yiyz-düzlemi olarak alalım; yani,

$$U=\{(a,b,0):a,b\in\mathbf{R}\} \quad \text{ve} \quad W=\{(0,b,c):b,c\in\mathbf{R}\}$$

O halde$\mathbf{R}^3=U+W$, çünkü$\mathbf{R}^3$ 'teki her vektörU 'deki bir vektör ile$W$ 'deki bir vektörün toplamıdır. Ancak,$\mathbf{R}^3$, U ve$W$ 'nin do ğrudan toplamı değildir, çünkü bu tür toplamlar benzersiz değildir. Örneğin,

$$(3,5,7)=(3,1,0\text{Þðð}0,4,7) \quad \text{ve ayrıca} \quad (3,5,7)=(3,4,0\text{Þðð}0,9,7)$$

(b) Uxy-düzlemi ve Wz-ekseni olsun; yani,

$$U=\{(a,b,0):a,b\in\mathbf{R}\} \quad \text{ve} \quad W=\{(0,0,c):c\in\mathbf{R}\}$$

Artık herhangi bir vektör$(a,b,c)\in\mathbf{R}^3$, U'deki bir vektör ile V'deki bir vektörün toplamı olarak bir ve yalnızca birşekilde yazılabil ir:

$$(a,b,c\text{Þ1ð}a,b,0\text{Þðð}0,0,c)$$

Buna göre,R^3, U ve W'nin doğrudan toplamıdır; yani,R^{3}¼UW .

Genel Doğrudan Toplamlar

Doğrudan toplam kavramı, belirgin bir şekilde birden fazla faktöre genişletilir. Yani,V, altuzaylarınW_1, $W_2,\ldots,W_r$ doğrudan toplamıdır, yazılır

V =W$_1$ W$_2$ Giriş

her vektör$v\in V$ yalnızca bir ve tek bir şekilde yazılabiliyorsa

$$v=w_1 \text{ ş} w_2 \text{ şþ} \quad \text{içeride}$$

burada$w_1\in W_1,w_2\in W_2,\ldots,w_r\in W_r$.

Aşağıdaki teoremler geçerlidir.

TEOREM**4.22:** Diyelim kiV¼W$_1$ W$_2$ W_r. Ayrıca, her$k$ için$S_k$lineer bir bağımsız bir alt kümeW_k.O zaman

(a) Birleşim S ¼ Sk Sk, V içinde lineer bağımsızdır.

(b) Eğer herS_k, W$_k$ için bir temel ise, o zaman S $_k S_k$, V için bir temeldir.

(c) $\dim V=\dim W_1 \text{ ş}\dim W_2 \text{ şþ}$ $\dim W_r$.

TEOREM**4.23:** Varsayalım$V=W_1+W_2$ þþ W_r ve$\dim V=$ P $_k\dim W_k$. O zaman V =W$_1$ W$_2$ W_r.

4.11 Koordinatlar

V, K üzerinde n boyutlu bir vektör alanı olsun ve S = {u1, u2, ..., un} bir temel olsun. O zaman herhangi bir vektör v ∈ V, S'de ki temel vektörlerinin lineer kombinasyonu olarak benzersiz bir şekilde ifade edilebilir, diyelim ki

$$v=a_1u_1 \text{ ş} a_2u_2 \text{ şþ} \quad \text{a1nu1}$$

Bu n skalar a1; a2; ...; an, v'nin S temeline göre koordinatları olarak adlandırılır ve K^n'de v'nin S'ye göre koordinat vektörünü oluşturan bir vektör [a1; a2; ...; an] şeklindedir. Bu vektörü ½v]S veya sadece ½v] ; S anlaşıldığında kullanırız. Böylece,

½v]S = ½a1; a2; ...; an]

Notasyon kolaylığı açısından, koordinat vektörünü belirtmek için parantezler yerine köşeli parantezler ½...] kull anılır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Not: Yukarıdaki n skalar a1; a2; ...; an, v'nin S'ye göre koordinat sütun vektörünü ½a1; a2; ...; an]T oluşturur. v'yi temsil etmek için sütun vektörünün seçimi, kullanıldığı bağlam a bağlıdır. Bu tür sütun vektörlerinin kullanımı, Bölüm 6'da daha sonra netleşecektir.

ÖRNEK 4.16 Polinomların 2. dereceden P2(t) vektör alanını düşünün. Polinomlar

$$p_1 = t + 1, \qquad p_2 = t - 1, \qquad p_3 = (t-1)^2 = t^2 - 2t + 1$$

bir temel oluşturun$S\mathbf{P}_2(t)$ için. Koordinat vektörü [v]v$=2t^2 - 5t+$ 9 S'ye göre elde edilir.
$v=xp_1+yp_2+zp_3$ bilinmeyen katsayılarx,y,z kullanarak ayarlayın ve basitleştirin:

$$\begin{aligned} 2t^2 - 5t+9 &= x(t+1)\text{þ}y(t - 1\text{Ş}z(t^2 - 2t+1) \\ &= xt\ \text{ş}x\ \text{ş}yt - y\ \text{ş}zt^2 - 2zt + z \\ &= zt^2\ \text{şğ}x\ \text{ş}y - 2z)t\ \text{şğ}x - y\ \text{ş}z) \end{aligned}$$

Daha sonra aynı güçlerin katsayılarınıt birbirine eşit olarak ayarlayın ve sistemi elde edin

$$z = 2, \qquad x\ \text{ş}y - 2z\ ¼5, \qquad \text{x} - y\ \text{ş}z = 9$$

Sistemin çözümü$x=3,y=-4,z=$ 2. Böylece,

$v=3p_1 4p_2+2p_3$, ve dolayısıyla,$[v] = [3,4,2]$

ÖRNEK 4.17Gerçek uzay$\mathbf{R}^3$. Aşağıdaki vektörler$S$'nin bir tabanını oluşturur$\mathbf{R}^3$:

$$u_1 = (1,1,0), \qquad u_2 = (1,1,0), \qquad u_3 = (0,1,1)$$

$v= (5,3,4)$ için koordinatlar$S$'ye göre aşağıdaki gibi elde edilir.
$v=xv_1+yv_2+zv_3$; yani, bilinmeyen katsayılarx,y,z kullanarak taban vektörlerinin lineer kombinasyonu olarak ayarlayınv.
Bu,

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Eşdeğer lineer denklemler sistemi aşağıdaki gibidir:

$$x + y = 5, \qquad -x\ \text{ş}y\ \text{ş}z = 3, \qquad z = 4$$

Sistemin çözümü$x=3,y=2,z=$ 4. Böylece,

$v=3u_1+2u_2+4u_3,$ ve böylece [vsı¼½3;2;4

Not 1: Bir vektörünv koordinatlarının bir temelS ile gerçek uzay$\mathbf{R}^n$ açısından geometrik bir yorumu v ardır, bunu Örnek 4.17'de$\mathbf{R}^3$ için temel$S$ kullanarak gösteriyoruz. Öncelikle,uzay$\mathbf{R}^3$'ü alışılmışx,y,z eksenleri i le düşünelim. Sonra temel vektörler, R3'te yeni bir koordinat sistemi belirler, diyelim kix',y',z' eksenleri il e, Şekil 4-4'te gösterildiği gibi. Yani,

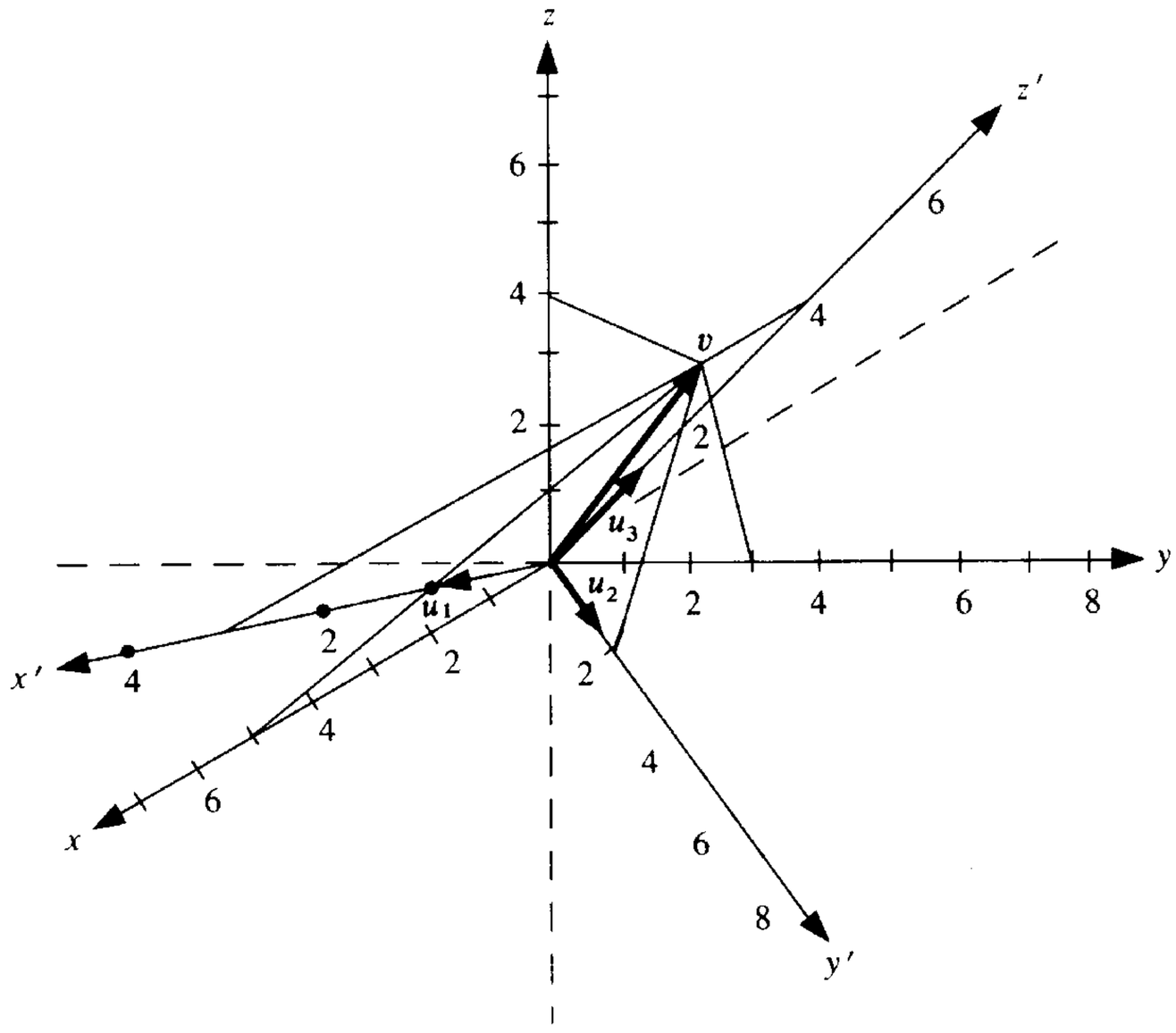
(1) x0 ekseni, birim uzunlukta u1 yönündedir k u1 k.
(2) Y ekseni, birim uzunlukta u2 yönündedir.
(3) z 0 ekseni, birim uzunlukta u 3 yönündedir k u 3 k.

Sonra her vektör$v= (a,b,c)$ veya eşdeğer olarak, nokta$P(a,b,c)\mathbf{R}^3$ içinde yeni koordinatlara sahip olacak tır.Yenix',y',z' eksenlerine göre bu yeni koordinatlar tam olarak$[v]_S$, v'nin$S$ temeline göre koordinatlarıdı r. Böylece, Örnek 4.17'de gösterildiği gibi, noktanın$P(5,3,4)$ yeni eksenlerle koordinatları [3, 2, 4] vektö rünü oluşturur.

Not 2:Genel tabanı$E= \{e_1,e_2,\ldots,e_n\}K^n$ tarafından tanımlanmıştır

$$e_1 = (1,0,0,\ldots,0,0), \qquad e_2 = (0,1,0,\ldots,0,0), \ldots, e_n = (0,0,0,\ldots,0,1)$$

Doclingo https://www.doclingo.ai



$v = (5, 3, 4) = [3, 2, 4]$

Şekil 4-4

Let$v=(a_1,a_2,\ldots,a_n)$ herhangi bir vektör olsunK^n. O zaman kolayca gösterilebilir ki

$v=a_1e_1+a_2e_2$ þþa_ne_n, ve böylece [vE¼½a1;a2;...;an

Yani, herhangi bir vektörünv, K^n üzerindeki alışılmış temel$E$ ile olan koordinat vektörü$[v]E$, orijinal vektörv ile aynıdır.

V ve Kn arasındaki İzomorfizm

V, K üzerindeki n boyutlu bir vektör alanı olsun ve S$=\{u_1,u_2,\ldots,un\}$, V'nin bir temelidir. O halde, her vektör$v\in V$, K$_n$ içindeki benzersiz bir n-tuple$[v]S$ ile ilişkilidir. Öte yandan, her n-tuple[$c_1,c_2,\ldots,cn$] K^n içinde, V'de benzersiz bir vektör$c_1u_1+c_2u_2$ þþcnu_n ile ilişkilidir. Böylece, temel$S$, V veK^n arasında bire bir bir ilişki oluşturur. Ayrıca, varsayalım

$v=a_1u_1$ şa_2u_2 şþ a1nu1 ve $w=b_1u_1$ şb_2u_2 artı b_nu_n

O zaman

v ş$w=(a_1$ ş$b_1)u_1$ şða_2 ş$b_2)u_2$ şşð a_n ş$b_n)u_n$

kv ¼ð$ka_1)u_1$ şğ$ka_2)u_2$ şşð nÞun

burada$k$ bir skalar. Buna göre,

$[v$ ş$w_S=[a_1$ ş$b_1,\ldots,a_n$ şb_n¼½$a_1,\ldots,a_n$ş½$b_1,\ldots,b_n$¼½v_S ş½w_S

$[kv_S=[ka_1,ka_2,\ldots,ka_n$¼$k[a_1,a_2,\ldots,a_n$¼$k[v_S$

Bu nedenle, yukarıdaki bir-bir karşılık, V ve K n arasındaki vektör uzayı işlemlerini korur. V ve K n'nin izomorfik olduğunu söyleriz, yazılışı

VffiK^n

Bu sonucu resmi olarak ifade ediyoruz.

Doclingo https://www.doclingo.ai

TEOREM 4.24: V, K üzerinde n boyutlu bir vektör uzayı olsun. O zaman V ve K n izomor fiktir.

Sonraki örnek, yukarıdaki sonucun pratik bir uygulamasını verir.

ÖRNEK 4.18 V = M 2,3 olan aşağıdaki matrislerin lineer bağımlı olup olmadığını belirlemek istiyoruz:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 6 & 5 & 4 \end{bmatrix}; \qquad C = \begin{bmatrix} 3 & 8 & -1 \\ 11 & 6 & 10 & 9 \end{bmatrix}$$

Matrislerin koordinat vektörleri, $M_{2,3}$'ün olağan tabanında aşağıdaki gibidir:

$$[A] = [1,2,3,4,0,1]; \qquad [B] = [1,3,4,6,5,4]; \qquad [C] = [3,8,11,16,10,9]$$

Yukarıdaki koordinat vektörlerinin satırlarını içeren M matrisini oluşturun ve M'yi bir eşelon biçimine indirin:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 6 \\ 3 & 8 & 11 & 16 \end{bmatrix} \begin{matrix} 5 \\ 5 \\ 10 \end{matrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} \begin{matrix} 5 \\ 5 \\ 10 \end{matrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Eşelon matrisinin yalnızca iki sıfır olmayan satırı olduğu için, koordinat vektörleri [A], [B], [C] 2 boyutlu bir alt uza yı kapsar ve bu nedenle lineer olarak bağımlıdır. Buna göre, orijinal matrisler A, B, C lineer olarak bağımlıdır.

ÇÖZÜLMÜŞ SORUNLAR

Vektör Alanları, Doğrusal Kombinasyonlar

4.1. Varsayalım u ve v bir vektör alanı V'ye aittir. Aşağıdaki ifadelerin her birini basitleştirin:

(a) $E_1 = 3(2u - 4v) + 5u + 7v$, (c) $E_3 = 2uv + 3(2u + 4v)$

(b) $E_2 = 3u - 6(3u - 5v) + 7u$, (d) $E_4 = 5v + 6u$

Çarpın ve terimleri toplayın:

(a) $E_1 = 6u - 12v + 5u + 7v = 11u - 5v$

(b) $E_2 = 3u - 18u + 30v + 7u = -8u + 30v$

(c) E_3 tanımlı değildir çünkü vektörlerin çarpımı uv tanımlı değildir.

(d) E_4 tanımlı değildir çünkü bir vektörle bölme tanımlı değildir.

4.2. Teorem 4.1'i kanıtlayın: V bir alan K üzerindeki bir vektör uzayı olsun. (Ben) $k0 = 0$. (ii) $0u = 0$. (iii) Eğer $ku = 0$ ise, o zaman $k = 0$ veya $u = 0$. (iv) $(-k)u = k(-u) = -ku$.

(i) Aksiyom $[A_2]$ ile $u = 0$ olduğunda, $0 + 0 = 0$ elde ederiz. Dolayısıyla, Aksiyom $[M_1]$ ile,

$$k0 = k(0 + 0) = k0 + k0$$

Her iki tarafa $-k0$ eklemek istenen sonucu verir.

(ii) Skalarlar için, $0 + 0 = 0$. Dolayısıyla, Aksiyom $[M_2]$ ile,

$$0u = (0 + 0)u = 0u + 0u$$

Her iki tarafa $-0u$ eklemek istenen sonucu verir.

(iii) Farz edelim $ku = 0$ ve $k \neq 0$. O zaman k^{-1} adında bir skalar vardır ki $k^{-1}k = 1$. Böylece,

$$u = 1u = (k^{-1}k)u = k^{-1}(ku) = k^{-1}0 = 0$$

(iv) Kullanarak $u + (-u) = 0$ ve $k + (-k) = 0$ elde edilir

$$0 = k0 = k[u + (-u)] \qquad \text{ve} \qquad 0 = 0u = [k + (-k)]u = ku + (-k)u$$

İlk denklemin her iki tarafına $-ku$ eklemek $-ku = k(-u)$; ve ikinci denklemin her iki tarafına $-ku$ e klemek $-ku = (-k)u$. Böylece, $(-k)u = k(-u) = -ku$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

4.3. Gösterin ki (a)$k(u - in) = ku - kv$, (b)$u + u = 2u$.

(a) Çıkarma tanımını kullanarak, o$u - v = u$ þðv), ve Teorem 4.1(iv), o$kð v Þ ¼ kv$, biz var

$$\text{Burada } - v) = k[u \text{ şð} v \text{Þ } ¼ ku \text{ şð} kv) = ku - kv$$

(b) Aksiyom [M_4] kullanarak ve ardından Aksiyom [M_2] ile, şunları elde ederiz

$$u \text{ şu} = 1u + 1u = (1 + 1)u = 2u$$

4.4. $v = (1,2,5)$'yi $\mathbf{R}^3$ içinde vektörlerin lineer kombinasyonu olarak ifade et

$$u_1 = (1,1,1), \qquad u_2 = (1,2,3), \qquad u_3 = (2,1,1)$$

Skalarlar x,y,z, henüz bilinmeyen, arıyoruz, öyle ki $v = xu_1 + yu_2 + zu_3$. Böylece, gereksinimimiz var

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ şy } \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ şz } \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{veya} \quad \begin{array}{l} x \text{ şy şz} = 1 \\ x \text{ ş} 2y - z = 2 \\ x + 3y + z = 5 \end{array}$$

(Notasyon kolaylığı için, vektörleri $\mathbf{R}^3$ içinde sütunlar olarak yazıyoruz, çünkü bu durumda eşdeğer lineer denklemler sistemini bulmak daha kolaydır.) Sistemi eşelon biçimine indirgemek, üçgen sistemini verir

$$x + y + 2z = 1, \qquad y - 3z = -3, \qquad 5z = 10$$

Sistem tutarlıdır ve bir çözümü vardır. Geri yerine koyma ile çözüm $x ¼ 6, y = 3$, $z =$ 2. Böylece, $v ¼ 6u_1 + 3u_2 + 2u_3$.

Alternatif olarak, eşdeğer lineer denklemler sisteminin genişletilmiş matrisini M yazın, burada u1, u2, u3, M'nin ilk üç sütunudur ve v son sütundur, ardından M'yi eşelon biçimine indirin:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & -2 \\ 1 & 3 & 1 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & -3 \\ 0 & 2 & -1 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 013 & & & -3 \\ 0 & 0 & 5 & 10 \end{bmatrix}$$

Son matris, bir çözümü olan üçgen bir sisteme karşılık gelir. Üçgen sistemi geri yerine koyma yönt emiyle çözmek, çözümü verir: x ¼ 6, y ¼ 3, z ¼ 2. Böylece, v ¼ 6 u1 þ 3 u2 þ 2 u3.

4.5. v ¼ð 2; 5; 3Þ'ü R3'te vektörlerin lineer kombinasyonu olarak ifad

e et: u1 ¼ð 1; 3; 2Þ; u2 ¼ð 2; 4; 1Þ; u3 ¼ð 1; 5; 7Þ

Skalarlar x,y,z, henüz bilinmeyen, arıyoruz, öyle ki $v = xu_1 + yu_2 + zu_3$. Böylece, gereksinimimiz var

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -5 \\ 3 \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ şy } \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ şz } \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix} \quad \text{veya} \quad \begin{array}{r} x + 2y + z = 2 \\ -3x - 4y - 5z = -5 \\ 2x - y + 7z = 3 \end{array}$$

Sistemi eşelon biçimine indirgemek, sistemix $+ 2y$

$+ z = 2$; verir. $2y - 2z = 1, \qquad 0 = 3$

Sistem tutarsızdır ve bu nedenle çözümü yoktur. Dolayısıyla, v, u1, u_2, u_3'nin lineer kombinasyonu olarak yazıla maz.

4.6. Polinomu $v = t^2 + 4$t olarak ifade et $- 3$ in $\mathbf{P}(t)$ polinomlarının lineer kombinasyonu olarak

$$p_1 = t^2 - 2t + 5, \qquad p_2 = 2t^2 - 3t, \qquad p_3 = t + 1$$

v'yi p1, p2, p3'ün bilinmeyenler x, y, z ile lineer kombinasyonu olarak ayarlayın

$$t^2 \text{ þ } 4t3 ¼ xðt^2 2t \text{ þ } 5Þþ \text{ yð} 2t^2 3t Þþ \text{ zðt þ } 1Þð$$

İki şekilde ilerleyebiliriz.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Yöntem 1.(*)'nin sağ tarafını genişletin ve bunu$t$'nin kuvvetleri cinsinden aşağıdaki gibi ifade edin:

$$t^2 + 4t - 3 = xt^2 - 2xt + 5x + 2yt^2 - 3yt - zt + z$$
$$= (x - 2y)t^2 - (2x - 3y - z)t - (5x - 3z)$$

Aynı kuvvetlerin katsayılarını birbirine eşit olarak ayarlayın ve sistemi eşelon biçimine indirin. Bu,

$$\begin{array}{r} x + 2y = 1 \\ -2x - 3y + z = 4 \\ 5x + 3z = -3 \end{array} \quad \text{veya} \quad \begin{array}{r} x + 2y = 1 \\ y + z = 6 \\ -10y + 3z = -8 \end{array} \quad \text{veya} \quad \begin{array}{r} x + 2y = 1 \\ y - z = 6 \\ 13z = 52 \end{array}$$

Sistem tutarlıdır ve bir çözümü vardır. Geri yerine koyma ile çözüm, x = 3, $y = 2$, $z = 4$. Böylece, $v = 3p_1 + 2p_2 + 4p_2$.

Yöntem 2.Denklem (*) bir kimliktir$t$; yani, denklem herhangi bir$t$ değeri için geçerlidir. Böylece, bilinmeyenler için denklemler elde etmek üzere$t$'yi herhangi bir sayıya eşitleyebiliriz.

(a) (*)'det= 0 olarak ayarlayın ve denklemi 3 = 5x + z elde edin.

(b) (*)'de$t = 1$ olarak ayarlayın ve denklemi 2 = 4x elde edin. $-y - 2z$.

(c) (*)'det = 1 olarak ayarlayın ve denklemi 6 = 8x + 5y elde edin.

Üç denklemin sistemini çözerek tekrar çözümü$x = 3, y = 2, z = 4$ olarak elde edin. Böylece, $v = -3p_1 + 2p_2 + 4p_3$.

4.7. M'yi matrislerA,B,C'nın lineer kombinasyonu olarak ifade edin, burada

$$M = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 7 & 9 \end{bmatrix}, \quad \text{ve} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$$

M'yi, bilinmeyen katsayılar x, y, z kullanarak A, B, C'nin bir lineer kombinasyonu olarak ayarlayın; yani, M'yi xA + yB + zC olarak ayarlayın.

Bu,

$$\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 7 & 9 \end{bmatrix} = x\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + y\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + z\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + y + z & x + 2y + z \\ x + 3y + 4z & x + 4y + 5z \end{bmatrix}$$

Karşılık gelen elemanları birbirine eşit olarak ayarlayarak eşdeğer denklem sistemini oluşturun:

$$x + y + z = 4, \qquad x + 2y + z = 7, \qquad x + 3y + 4z = 7, \qquad x + 4y + 5z = 9$$

Sistemi eşelon biçimine indirgemek

$$x + y + z = 4, \qquad y = 3, \qquad 3z = -3, \qquad 4z = 4$$

Son denklem düşüyor. Sistemi geri yerine koyarak çözmek$z = 1, y = 3, x = 2$. Böylece, M = 2A + 3BC.

Altuzaylar

4.8. Teorem 4.2'yi kanıtlayın:W, aşağıdaki iki koşul sağlandığında$V$'nin bir altuzayıdır:

(a) $0 \in W$. (b) Eğer$u, v \in W$ ise, o zaman$u + v, ku \in W$.

(a) ile,W boştur ve, (b) ile, vektör toplama ve skalar çarpma işlemleri$W$ için iyi tanımlıdır. A ksiyomlar [A1], [A4], [M1], [M2], [M3], [M4] geçerlidir çünküW'deki vektörler$V$'ye aittir.

Bu nedenle, yalnızca [A2] ve [A3]'ün de W'de geçerli olduğunu göstermemiz gerekiyor. Şimdi [A2] geçerlidir çünkü V'deki sıfır ve ktörü (a) ile W'ye aittir. Son olarak, eğer v 2 W'de ise, o zaman (1)v = v 2 W'de ve v + (v) = 0. Böylece [A3] geçerlidir.

4.9. $V = \mathbf{R}^3$. W'nin V'nin bir alt uzayı olmadığını gösterin, burada

(a) $W = \{(a, b, c) : a \geq 0\}$, (b) $W = \{(a, b, c) : a^2 + b^2 + c^2 \leq 1\}$.

Her durumda, Teorem 4.2'nin geçerli olmadığını gösterin.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(a) W, ilk girişi negatif olmayan vektörlerden oluşur. Dolayısıyla,v¼ð 1;2;3ÞW'ye aittir. Letk ¼3. O zamankv ¼ð3;6;9ÞW'ye ait değildir, çünkü 3 negatiftir. Dolayısıyla,WV'nin bir alt uzayı değil dir.

(b) W, uzunluğu 1'i aşmayan vektörlerden oluşur. Bu nedenle,$u=(1,0,0)$ ve$v=(0,1,0)$$W$'ye aittir, ancak$u+v=(1,1,0)$$W$'ye ait değildir, çünkü $1^2+1^2+0^2=2>1$. Dolayısıyla,WV'nin bir alt uzayı değildir.

4.10. $V=\mathbf{P}(t)$, reel polinomların vektör uzayı. W'nin V'nin bir alt uzayı olup olmadığını belirleyin, b urada

(a) W, tam sayılı katsayılara sahip tüm polinomlardan oluşur.

(b) W, derecesi≥ 6 ve sıfır polinomuna sahip tüm polinomlardan oluşur.

(c) W, yalnızca t'nin çift kuvvetlerine sahip tüm polinomlardan oluşur.

(a) Hayır, çünkü W'deki polinomların skalar çarpanları her zaman W'ye ait değildir. Örneğin,

$$f(t)=3\ \text{ş}6t\ \text{ş}7t^2\in W \qquad \text{ama} \qquad \tfrac{1}{2}f\check{g}t)=\text{ş}3t\ \text{ş}^{\text{ı}}\ t^2\bar{\in}W$$

(b ve c) Evet. Her durumda,W sıfır polinomunu içerir ve polinomların toplamları ve skalar çarpanları W içinde yer alır.

4.11. V fonksiyonlar uzayı olsun$f:\mathbf{R}\rightarrow\mathbf{R}$. Gösterin ki$W$,

(a) $W=\{f(x):f(1)=0\}$, 1'deki değeri 0 olan tüm fonksiyonlar.

(b) $W=\{f(x):f(3)=f(1)\}$, 3 ve 1'e aynı değeri atayan tüm fonksiyonlar.

(c) $W=\{f(t):f$ ðxÞ¼$f(x)\}$, tüm tek fonksiyonlar.

$\hat{}0$ sıfır fonksiyonunu temsil etsin, böylece$\hat{}0(x)=0$ her x değeri için.

(a) $\hat{}0\in W$, çünkü$\hat{}0(1)=0$. Farz edelim$f,g\in W$. O zaman$f(1)=0$ ve$g(1)=0$. Ayrıca, skalarlar$a$ ve$b$ için,şunları elde ederiz

$$(af\ \text{ş}bg)(1)=af(1)+bg(1)=a0\ \text{ş}b0=0$$

Böylece,$af+bg\in W$, ve dolayısıyla$W$ bir alt uzaydır.

(b) $\hat{}0\in W$, çünkü$\hat{}0(3)=0=\hat{}0(1)$. Farz edelim$f,g\in W$. O zaman$f(3)=f(1)$ ve$g(3)=g(1)$. Böylece, herhangi bir skalar$a$ ve$b$ için, şunları elde ederiz

$$(af\ \text{ş}bg)(3)=af(3)+bg(3)=af(1)+bg(1)=(af\ \text{ş}bg)(1)$$

Böylece,$af+bg\in W$, ve dolayısıyla$W$ bir alt uzaydır.

(c) $\hat{}0\in W$, çünkü$\hat{}0$ðxÞ $=0$ ¼0 ¼$\hat{}0(x)$. Farz edelim$f,g\in W$. O zaman$f$ ðxÞ¼$f(x)$ ve$g$ðxÞ¼$g(x)$. Ayrıca, skalarlar için$a$ ve$b$,

$$(af+bg\text{ð}x)=af\ \text{ð}x)+bg\text{ð}x\text{Þ}\text{¼}af(x)+bg(x) \qquad af+bg)(x)$$

Böylece,$ab+gf\in W$, ve dolayısıyla$W$, bir alt uzaydırV.

4.12. Teorem 4.3'ü kanıtlayın: Herhangi bir sayıda$V$ alt uzaylarının kesişimi$V$'nin bir alt uzayıdır.

Let$\{W_i:i\in I\}$, V'nin alt uzaylarının bir koleksiyonu olsun ve W ¼\ðWi : i 2 IÞ. Her Wi'nin V'nin bir alt uzayı olduğu için, her i$\in$ I için 0 2 Wi. Bu nedenle, 0 2 W. Farz edelim u; v 2 W. O zaman u; v 2 Wi, her i$\in I$ için. HerW_i bir alt uzay olduğundan,$au+bv\in W_i$, her$i\in I$ için. Bu nedenle,$au+bv\in W$. Böylece,W, bir alt uzaydırV.

Doğrusal Kapsama

4.13. Vektörlerin$u_1=(1,1,1),u_2=(1,2,3),u_3=(1,5,8)$$\mathbf{R}^3$'ü kapsadığını gösterin.

R3'teki rastgele bir vektör v ¼ða; b; cÞ'nin u1, u2, u3'ün lineer kombinasyonu olduğunu göstermemiz gerekiyor. Ayarlayın $v=xu_1+yu_2+zu_3$; yani, ayarlayın

$$\check{g}a,b,c)=x(1,1,1\text{Þ}\text{ş}y(1,2,3\text{Þ}\text{ş}z(1,5,8)=(x\ \text{ş}y\ \text{ş}z,x+2y+5z,x+3y+8z)$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Eşdeğer sistemi oluşturun ve onu eşelon biçimine indirin:

$$\begin{array}{l} x \text{ Şy Şz}=a \\ x+2y+5z=b \\ x+3y \text{ Ş}8z=c \end{array} \quad \text{veya} \quad \begin{array}{l} x \text{ Şy Şz}=a \\ y+4z=b \quad -a \\ 2y+7c=c \quad -a \end{array} \quad \text{veya} \quad \begin{array}{l} x \text{ Şy Şz}=a \\ y+4z=b \quad -a \\ -z=c \quad -2b+a \end{array}$$

Yukarıdaki sistem eşelon biçimindedir ve tutarlıdır; aslında,

$$x = -a + 5b - 3c,\ \ y = 3a - 7b + 4c,\ \ z = a + 2b - c$$

bir çözümdür. Böylece,$u_1,u_2,u_3\mathbf{R}^3$'ü kapsar.

4.14.a,b,c için koşulları bulun$v=(a,b,c)\mathbf{R}^3$ içinde$W=\text{span}(u_1,u_2,u_3)$; burada

$$u_1 = (1,2,0),\ \ u_2 = (-1,1,2),\ \ u_3 = (3,0,-4)$$

v'yiu_1,u_2,u_3'ün bilinmeyenlerx,y,z ile bir lineer kombinasyonu olarak ayarlayın; yani, v$=xu_1+yu_2+zu_3$. Buyield eder

$$(a,b,c\text{Þ¼}x(1,2,0)+y\text{ð}1,1,2)+z(3\backslash, \quad -y \text{ Ş}3z,2x \text{ Şy},2y \quad -4z)$$

Eşdeğer lineer denklemler sistemini oluşturun ve onu eşelon biçimine indirin:

$$\begin{array}{l} x-y \text{ Ş}3z=a \\ 2x+y \quad =b \\ 2y-4z=c \end{array} \quad \text{veya} \quad \begin{array}{l} x-y \text{ Ş}3z=a \\ 3y-6z=b-2 \\ 2y-4z=c \end{array} \quad \text{veya} \quad \begin{array}{l} x-y \text{ Ş}3z=a \\ 3y-6z=b-2 \\ 0=4a \quad -2b+3c \end{array}$$

Vektör$v=(a,b,c)$, sistem tutarlıdır ve yalnızca sistem tutarlı olduğunda$W$'ye aittir.
$4 \quad -2b+3c=0$. Özellikle,u_1,u_2,u_3 tüm alanı$\mathbf{R}^3$'ü kapsamaz.

4.15. Gerçek polinomların$V=\mathbf{P}(t)$ vektör alanının sonlu sayıda polinomla kapsanamayacağını gösterin.

Her sonlu polinom kümesiS, maksimum dereceye sahip bir polinom içerir, diyelim kim. O zamanS'nin lineer kapsama alanı span(S), derecem'den büyük bir polinom içeremez. Böylece, her sonlu küme için spanðSÞ¼V.

4.16. Teorem 4.5'i kanıtlayın:S,V'nin bir alt kümesi olsun. (i) O zaman span(S),S'yi içeren$V$'nin bir alt alanıdır. (ii) Eğer$W$, S'yi içeren bir V alt uzayı ise, o zaman span$(S\text{Þ} \subseteq W.$

(i)S boş olduğunu varsayalım. Tanıma göre, span$(S) = \{0\}$. Bu nedenle span$(S) = \{0\}$, V'nin bir alt alanıdır ve S $\subseteq$span(S). Eğer$S$ boş değilse ve$v\in S$ ise. O zaman$v=1v\in\text{span}(S)$; bu nedenle,$S\subseteq\text{span}(S)$. Ayrıca $0=0v\in\text{span}(S)$. Şimdi varsayalım$u,w\in\text{span}(S)$, diyelim

$$u = a_1u_1 + \cdots + a_ru_r = \sum_i a_iu_i \qquad \text{ve} \qquad w=b_1w_1 \text{ şş} \qquad b_sw_s = \sum_j b_jw_j$$

nerede$u_i,w_j\in S$ ve$a_i,b_j\in K$. O zaman

$$u+v=\sum_i a_iu_i \text{ ş } \sum_j b_jw_j \qquad \text{ve} \qquad ku = k\ \sum_i a_iu_i \quad = \sum_i ka_iu_i$$

S'ye ait çünkü her biri S'deki vektörlerin lineer kombinasyonudur. Böylece, span(S) V'nin bir alt uzayıdır.

(ii) u1; u2; ...; u tr 2 S olsun. O zaman tüm u ti W'ye aittir. Böylece, tüm çarpanlar a1u1; a2u2; ...; a tr u tr 2 W'dir, ve bu nedenle toplam a1u1 + a2u2 + a tr u tr 2 W'dir. Yani, W S'deki elemanların tüm lineer kombinasyonlarını içerir, y a da diğer bir deyişle, span(S) ⊆ W, iddia edildiği gibi.

Lineer Bağımlılık

4.17. u ve v'nin lineer bağımlı olup olmadığını belirleyin, burada

(a) u = (1; 2), v = (3; 5), (c) u = (1; 2; 3), v = (4; 5; 6)

(b) u = (1; 3), v = (2; 6), (d) u = (2; 4; 8), v = (3; 6; 12)

İki vektör u ve v, yalnızca biri diğerinin katı olduğunda lineer bağımlıdır.

(a) Hayır. (b) Evet; için$v$ ¼2u. (c) Hayır. (d) Evet, için$v=\frac{3}{2}u.$

Doclingo https://www.doclingo.ai

4.18. u ve v'nin lineer bağımlı olup olmadığını belirleyin, burada

(a) $u=2t^2+4t-3, v=4t^2+8t-6,$ (b) $u=2t^2-3t+4, v=4t^2-3t+2,$

(c) $u=\begin{bmatrix}1&3&-4\\5&0&-1\end{bmatrix}, v=\begin{bmatrix}-4&-12&16\\-20&0&4\end{bmatrix},$ (d) $u=\begin{bmatrix}1&1&1\\2&2&2\end{bmatrix}, v=\begin{bmatrix}2&2&2\\3&3&3\end{bmatrix}$

İki vektör u ve v, yalnızca biri diğerinin katı olduğunda lineer bağımlıdır.

(a) Evet; için $v=2u$. (b) Hayır. (c) Evet, için v ¼4u. (d) Hayır.

4.19. Vektörlerin $u=(1,1,2), v=(2,3,1), w=(4,5,5)\mathbf{R}^3$ içinde lineerdependent olup olmadığını belirleyi n.

Yöntem 1. Bir lineer kombinasyonu u,v,w sıfır vektörüne eşit olacak şekilde bilinmeyenler x,y,z kullanarak oluşturun ve ardından sistemi eşelon biçimine indirin.
Bu,

$$x\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix} \text{ Şy } \begin{bmatrix}2\\3\\1\end{bmatrix} \text{ Şz } \begin{bmatrix}4\\5\\5\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix} \quad \text{veya} \quad \begin{aligned} x+2y+4z&=0\\ x+3y+5z&=0\\ 2x+\ y+5z&=0\end{aligned} \quad \text{veya} \quad \begin{aligned} x+2y+4z &¼0\\ y+z &¼0\end{aligned}$$

Eşelon sistemi üç bilinmeyende yalnızca iki sıfır olmayan denkleme sahiptir; bu nedenle, serbest bir değişkeni ve bir sıfır olmayan çözümü vardır. Böylece, u,v,w lineer bağımlıdır.

Yöntem 2. Sütunları u, v, w olan matris A oluşturun ve eşelon biçimine indirin:

$$A=\begin{bmatrix}1&2&4\\1&3&5\\2&1&5\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}1&2&4\\0&1&1\\0&-3&-3\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}1&2&4\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}$$

Üçüncü sütunda bir pivot yok; bu nedenle, üçüncü vektör w, ilk iki vektörün u ve v lineer ko mbinasyonudur. Böylece, vektörler lineer bağımlıdır. (Matris A'nın aynı zamanda Yöntem 1'de ki katsayı matrisidir. Diğer bir deyişle, bu yöntem esasen ilk yöntemle aynıdır.)

Yöntem 3. Satırları u, v, w olan matris B'yi oluşturun ve eşelon biçimine indirin:

$$B=\begin{bmatrix}1&1&2\\2&3&1\\4&5&5\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}0&1&2\\0&1&3\\013&&\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}1&1&2\\013&&\\0&0&0\end{bmatrix}$$

Eşelon matrisinin yalnızca iki sıfır olmayan satırı olduğu için, üç vektör lineer bağımlıdır. (Verile n üç vektör, 2 boyutlu bir alanı kapsar.)

4.20. Aşağıdaki vektör listelerinin her birinin $\mathbf{R}^3$ içinde lineer bağımlı olup olmadığını belirleyin:

(a) $u_1=(1,2,5), u_2=(1,3,1), u_3=(2,5,7), u_4=(3,1,4),$

(b) $u=(1,2,5), v=(2,5,1), w=(1,5,2),$

(c) $u=(1,2,3), v=(0,0,0), w=(1,5,6).$

(a) Evet, çünkü $\mathbf{R}^3$ içindeki herhangi dört vektör lineer bağımlıdır.

(b) Yukarıdaki Yöntem 2'yi kullanın; yani, verilen vektörlerin sütunlarını içeren matris A'yı oluşturun ve matrisi eşelon biçimine indirin:

$$A=\begin{bmatrix}1&2&1\\2&5&5\\5&1&2\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}1&2&1\\0&1&3\\0&-9&-3\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}1&2&1\\0&1&3\\0&0&24\end{bmatrix}$$

Her sütunda bir pivot girişi vardır; bu nedenle, hiçbir vektör önceki vektörlerin lineer kombinasyonu değildir. Böylece, vektörler lineer bağımsızdır.

(c) Çünkü $0=(0,0,0)$, vektörlerden biridir, vektörler lineer bağımlıdır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

4.21. Fonksiyonların$f(t) = \sin t, g(t) \cos t, h(t) = t$, R'den R'ye lineer bağımsız olduğunu gösterin.

Fonksiyonların bir lineer kombinasyonunu bilinmeyen katsayılar x, y, z kullanarak sıfır fonksiyonuna 0 eşit olacak ş ekilde ayarlayın; yani,$xf + yg + zh = \mathbf{0}$ olarak ayarlayın. Sonra gösterin$x = 0, y = 0, z =$ 0. Vurgulamak isteriz ki$xf + yg + zh = \mathbf{0}$, her de ğer için$t$, şunu ifade eder:$xf(t) + yg(t) + zh(t) = 0.$

Böylece, denklemin içinde$x \sin t + y \cos t + zt = 0$:

ðiÞ t ¼ 0 elde etmek için $x(0) + y(1) + z(0) = 0$ veya $y = 0.$

ðiiÞ t ¼ p=2 elde etmek için $x(1) + y(0) + z\pi/2 = 0$ veya $x + \pi z/2 = 0.$

ð\iiiÞ t ¼ p elde etmek için $x(0) + y(-1) + z(\pi) = 0$ veya $-y$ Şπz=0.

Üç denklem yalnızca sıfır çözümüne sahiptir; yani,$x = 0, y = 0, z =$ 0. Böylece,f, g, h lineer olarak bağımsızdır.

4.22. Vektörlerinu, v, w lineer olarak bağımsız olduğunu varsayalım. Vektörlerin$u + v, u - v,$ $u - 2v + w$ ayrıca doğrusal bağımsızdır.

Varsayalım$x(u + v) + y(u - v$ Şzðurada $- 2v + w) = 0$. O zaman

$$xu + xv + yu - yv + zu - 2zv + zw = 0$$

veya

$$(x + y + z)u + (x - y - 2z)v + zw = 0$$

Çünküu, v, w doğrusal bağımsızdır, yukarıdaki denklemdeki katsayılar her biri 0'dır; bu nedenle,

$$x + y + z = 0, \qquad x - y - 2z = 0, \qquad z = 0$$

Yukarıdaki homojen sistemin tek çözümü$x = 0, y = 0, z =$ 0. Böylece,$u + v, u$ $- v,$ sen $- 2v + w$ doğrusal bağımsızdır.

4.23. Vektörlerin$u = (1 + i, 2i)$ ve$w = (1, 1 + i) \mathbf{C}^2$ içinde karmaşık alan$\mathbf{C}$ üzerinde doğrusal bağımlı, ancak re el alan$\mathbf{R}$ üzerinde doğrusal bağımsız olduğunu gösterin.

İki vektörün (bir alan$K$ üzerinde) doğrusal bağımlı olduğunu hatırlayın, eğer ve yalnızca biri diğerinin bir katıysa (K'deki bir elemanla). Çünkü

$$(1 + i)w = (1 + i)(1, 1 + i) = (1 + i, 2i) = u$$

u ve$w \mathbf{C}$ üzerinde doğrusal bağımlıdır. Öte yandan,u ve$w \mathbf{R}$ üzerinde doğrusal bağımsızdır, çünkü w'nin reel bir katı u'ya eşit olamaz. Özellikle, k reel olduğunda, kw$= (k, k + ki)$ ifadesinin ilk bileşeni reel olmal ı ve bu, u'nun karmaşık olan ilk bileşeni $1 + i$ ile asla eşit olamaz.

Temel ve Boyut

4.24. Aşağıdakilerin her birinin R^3'ün bir temeli olup olmadığını belirleyin:

(a) $(1, 1, 1), (1, 0, 1);$

(b) $(1, 2, 3), (1, 3, 5), (1, 0, 1), (2, 3, 0);$

(c) $(1, 1, 1), (1, 2, 3), (2, 1, 1);$

(d) $(1, 1, 2), (1, 2, 5), (5, 3, 4).$

(a ve b) Hayır, çünkü R^3'ün bir temeli tam olarak üç eleman içermelidir çünkü dim$\mathbf{R}^3 = 3.$

(c) Üç vektör, yalnızca lineer bağımsız olduklarında bir temel oluşturur. Bu nedenle, verilen vektörlerin satırlarını içeren matrisi oluşturun ve matrisi eşelon biçimine indirgemek için satır indirgeme işlemi yapın:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Eşelon matrisinde sıfır satır yoktur; bu nedenle, üç vektör lineer bağımsızdır ve dolayısıyla R^3'ün bir te melini oluştururlar.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(d) Verilen vektörlerin satırlarını içeren matrisi oluşturun ve matrisi eşelon biçimine indirgemek için satır indirgeme işlemi yapın:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \\ 5 & 3 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & -6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Eşelon matrisinin sıfır satırı vardır; bu nedenle, üç vektör lineer bağımlıdır ve bu yüzden R3'ün bir taba nını oluşturmazlar.

4.25. (1, 1, 1, 1), (1, 2, 3, 2), (2, 5, 6, 4), (2, 6, 8, 5) vektörlerinin R4'ün bir tabanını oluşturup oluşturmadığını belirleyin. Eğer oluşturm uyorlarsa, kapsadıkları alt uzayın boyutunu bulun.

Verilen vektörlerin satırlarını içeren matrisi oluşturun ve eşelon biçimine indirgemek için satır indirgeme yapın:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 5 & 6 & 4 \\ 2 & 6 & 8 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & 4 & 6 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Eşelon matrisinin sıfır satırı vardır. Bu nedenle, dört vektör lineer bağımlıdır ve bir taban oluşturmazlar. $\mathbf{R}^4$. Eşelon matrisinin üç sıfır olmayan satırı olduğu için, dört vektör 3 boyutlu bir alt uzayı kapsar.

4.26. Genişlet$\{u_1 = (1,1,1,1), u_2 = (2,2,3,4)\}\mathbf{R}^4$ için bir temel haline getir.

Öncelikle satırlarıu_1 veu_2 olan matrisi oluşturun ve eşelon biçimine indirin: 1 1 1 1 1 2 2 3 4 1 1 1 0 0 1 2 1

Daha sonra$w_1 = (1,1,1,1)$ ve$w_2 = (0,0,1,2)$, aynı vektör kümesini kapsar, bu kümeu_1 veu_2 tarafından kapsanır. Let $u_3 = (0,1,0,0)$ ve$u_4 = (0,0,0,1)$. O zamanw_1, u_3, w_2, u_4 eşelon biçiminde bir matris oluşturur. Böylece, bunlar lineer bağımsızdır ve R4 için bir temel oluştururlar. Dolayısıyla, u1, u2, u3, u4 da R4 için bir temel oluşturur.

4.27. Gerçek alan R'yi içeren karmaşık alan C'yi düşünün, bu alan da rasyonel alan$\mathbf{Q}$'yı içerir. (Böylece, C R üzerinde bir vektör alanıdır ve R Q üzerinde bir vektör alanıdır.)

(a) Gösterin ki f1; ig, R üzerinde C için bir temeldir; dolayısıyla, C R üzerinde 2 boyutlu bir vektör alanıdır.

(b) Gösterin ki$\mathbf{R}$, Q üzerinde sonsuz boyutlu bir vektör alanıdır.

(a) Herhangi bir$v \in \mathbf{C}$ için,$v = a + bi = a(1) + b(i)$, burada$a, b \in \mathbf{R}$. Dolayısıyla,$\{1, i\}\mathbf{R}$ üzerinde$\mathbf{C}$'yi kapsar.

Ayrıca, eğer xð1Þþyði Þ¼0 veyax þ yi ¼ 0, burada x, y 2 R, o zaman x ¼ 0 ve y ¼ 0. Dolayısıyla, f1; ig R üzerinde lineer bağımsızdır. Böylece, f1; ig R üzerinde C için bir temel oluşturur.

(b) π'nin bir transandantal sayı olduğu gösterilebilir; yani,π herhangi bir polinomun kökü değildir$\mathbf{Q}$ üzerinde. Bu nedenle, herhangi bir$n$ için,$n + 1$ gerçek sayılar $1, \pi, \pi^2, \ldots, \pi^n \mathbf{R}$ üzerinde lineer bağımsızdır.$\mathbf{R}$, $\mathbf{Q}$ üzerinde$n$ boyutunda olamaz. Buna göre, R, $\mathbf{Q}$ üzerinde sonsuz boyutludur.

4.28. Diyelim ki$S = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$, V'nin bir alt kümesidir. Aşağıdaki Tanımlar A ve B'nin$V$ için bir tem el olduğunu gösterin:

(A) S lineer bağımsızdır ve$V$'yi kapsar.

(B) Her$v \in V$, S'deki vektörlerin benzersiz bir lineer kombinasyonudur.

Diyelim ki (A) geçerlidir. ÇünküS, V'yi kapsar,v vektörüu_i'lerin bir lineer kombinasyonudur, diyelim ki

$u = a_1 u_1 + a_2 u_2$ þþ$a_2 u_2$ $+ \cdots + a_n u_n$ ve $u = b_1 u_1$ ş$b_2 u_2$ artı $b_n u_n$

Çıkarma işlemi yaparak, şunu elde ediyoruz

$$0 = v - v = (a_1 - b_1)u_1$$ ş$$a_2 - b_2)u_2$$ şş$$a_n - b_n)u_n$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Ancaku_i lineer bağımsızdır. Bu nedenle, yukarıdaki ilişkideki katsayılar her biri 0'dır:

$$a_1 - b_1 = 0, \qquad a_2 - b_2 = 0, \qquad \ldots, \qquad a_n - b_n = 0$$

Bu nedenle,$a_1 = b_1, a_2 = b_2, \ldots, a_n = b_n$. Dolayısıyla, v'nin$u_i$'lerin lineer kombinasyonu olarak temsilibenzersizdir. Böyle ce, (A) (B)'yi ima eder.

Diyelim ki (B) geçerlidir. O zaman$S$ V'yi kapsar. Diyelim ki

$$0 = c_1 u_1 \text{ ş} c_2 u_2 + \qquad c_n \text{n}_n$$

Ancak, elimizde

$$0 \quad = 0u_1 + 0u_2 + \qquad 0\text{sen}_n$$

Hipoteze göre, 0'ınu_i'lerin lineer kombinasyonu olarak temsili benzersizdir. Bu nedenle, her$c_i = 0$ ve u_i lineer bağımsızdır. Bu nedenle, (B) (A)'yı ima eder.

Boyut ve Altuzaylar

4.29. Alt uzay$W$ için bir temel ve boyut bul$\mathbf{R}^3$ burada

(a) $W = \{(a,b,c) : a \text{ ş} b \text{ ş} c = 0\}$, (b) W ¼f ða,b,c): ğ$a = b$ ¼c)}

(a) Not edin ki$W$¼R^3, çünkü, örneğin,ð1;2;3Þ2W. Böylece, dim$W$< 3. Not edin kiu_1¼ð 1;0;1Þveu_2¼ð 0;1;1ÞW içinde iki bağımsız vektördür. Böylece, dim$W$¼ 2, ve bu nedenleu_1 veu_2 bir temel oluştururW için.

(b) Vektör$u = (1,1,1) \in W$. Herhangi bir vektör$w \in W$ biçimindedir$w = (k,k,k)$. Bu nedenle,$w = ku$. Böylece,u W'yi kapsar ve dim W ¼ 1.

4.30. Vektörler tarafından kapsanan alt uzay$W$$\mathbf{R}^4$ olsun

$$u_1 = (1,-2,5,-3), \qquad u_2 = (2,3,1,4), \qquad u_3 = (3,8,3_{\text{O}};5)$$

(a) W için bir temel ve boyut bul. (b) W'nin temelini R^4 için bir temel olacak şekilde genişlet.

(a) Algoritma 4.1'i, satır uzayı algoritmasını uygulayın. Verilen vektörlerin satırlarını içeren matrisi oluşturun ve eşelon biçimine indirin:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 53 & \\ 2 & 3 & 1 & -4 \\ 3 & 8 & -3 & -5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 & -3 \\ 0 & 7 & -9 & 2 \\ 0 & 14 & -18 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 & -3 \\ 0 & 7 & -9 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Eşelon matrisinin sıfırdan farklı satırları$(1,2,5,3)$ ve$(0,7,9,2)$ A'nın satır uzayının bir temelini oluşturur ve dolayısıyla W'nin de. Böylece, özellikle, dim W ¼ 2.

(b) Üstteki iki vektörü içeren dört lineer bağımsız vektör arıyoruz. Dört vektör $(1,2,5,3), (0,7,9,2)$, (0, 0, 1, 0) ve (0, 0, 0, 1) lineer bağımsızdır (çünkü birechelon matris oluştururlar), bu nedenle$\mathbf{R}^4$'ün bir tabanını oluştururlar, bu da$W$'nun tabanının bir uzantısıdır.

4.31. W'yi$\mathbf{R}^5$'teki$u_1 = (1,2,1,3,4), u_2 = (2,4,2,6,8), u_3 = (1,3,2,2,6), u_4 = (1,4,5,1,8), u_5 = (2,7,3,3,9)$ ile oluşturulan alt uzay olarak tanımlayalım. W'nun bir tabanını oluşturan vektörlerin bir alt kümesini bulun.

Burada 4.2. Algoritma, atma algoritmasını kullanıyoruz. Verilen vektörlerin sütunlarını (satırlarını değil) içere n matris$M$'yi oluşturun ve onu eşelon biçimine indirin:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 3 & 4 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 5 & 3 \\ 3 & 6 & 2 & 1 & 3 \\ 4 & 8 & 6 & 8 & 9 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 6 & 5 \\ 001 & & -2 & -3 & \\ 0 & 0 & 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Pivot pozisyonları sütunlardaC_1, C_3, C_5'dir. Bu nedenle, karşılık gelen vektörleru_1, u_3, u_5 W'nun bir tabanını oluşturur ve dim$W$ = 3'tür.

Doclingo https://www.doclingo.ai

4.32. V'yiK üzerindeki 2 2 matrislerin vektör uzayı olarak tanımlayalım. W'yi simetrik matrislerin alt uzayı olarak tanımlayalım. dim$W=$ 3 olduğunu gösterin, W'nun bir tabanını bularak.

Bir matris$A=[a_{ij}]$ simetrik ise$A^T=A$'dır veya eşdeğer olarak, her$a_{ij}=a_{ji}$'dir. Böylece,$A=\begin{matrix}a & b\\ b & d\end{matrix}$ rastgele bir 2 2 simetrik matris belirtir. (i) a ¼ 1, b ¼ 0, d ¼ 0; (ii) a ¼ 0, b ¼ 1, d ¼ 0; (iii) a ¼ 0, b ¼ 0, d ¼ 1 ayarlarsak, ilgili matrisleri elde ederiz:

$$E_1=\begin{matrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{matrix},\qquad E_2=\begin{matrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{matrix},\qquad E_3=\begin{matrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{matrix}$$

Şunu iddia ediyoruz ki$S=\{E_1,E_2,E_3\}$, W'nin bir tabanıdır; yani, (a)$S$$W$'yi kapsar ve (b)$S$ lineer bağımsızdır.

(a) Yukarıdaki matris$A=\begin{matrix}a & b\\ b & d\end{matrix}=aE_1+bE_2+dE_3$. Böylece,$S$$W$'yi kapsar.

(b) Farz edelim ki$xE_1+yE_2+zE_3=$ 0, buradax,y,z bilinmeyen skalarlardır. Yani, farz edelim

$$x\begin{matrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{matrix}$$ Şy$\begin{matrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{matrix}$ Şz$\begin{matrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{matrix}=\begin{matrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{matrix}$ veya xy $=\begin{matrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{matrix}$ yz

Karşılık gelen elemanları birbirine eşit kılmak$x=0,y=0,z=$ 0. Böylece,S lineer bağımsızdır. Bu nedenle,S, iddia edildiği gibi$W$'nin bir tabanıdır.

Lineer Bağımlılık, Taban ve Boyut Üzerine Teoremler

4.33. Lemma 4.10'u kanıtlayın: İki veya daha fazla sıfırdan farklı vektör$v_1,v_2,\ldots,v_m$ lineer bağımlıdır. O zaman bunlardan biri, önceki vektörlerin lineer kombinasyonudur.

Çünküv_i lineer bağımlıdır, hepsi 0 olmayan skalarlar$a_1,\ldots,a_m$ vardır, öyle ki $a_1v_1+\cdots+a_mv_m=0$. Let$k$, böylece$a_k=$ 0 olan en büyük tam sayı olsun. O zaman

a_1v_1 yani $a_kv_k+0v_{k+1}+$ $0v_m=$ 0orora$_1$v$_1$ şş $a_kv_k=0$

Diyelim ki$k=$ 1; o zaman$a_1v_1=0,a_1=$ 0, ve bu nedenle$v_1=$ 0. Ancakv_i sıfırdan farklı vektörlerdir. Bu nedenle,$k>$ 1 ve

$$v_k=-a_k^{-1}a_1v_1-\cdots-a_k^{-1}a_{k1}v_{k1}$$

Yani,v_k önceki vektörlerin lineer kombinasyonudur.

4.34. Diyelim ki$S=\{v_1,v_2,\ldots,v_m\}$ bir vektör uzayıV'yi kapsar.

(a) Eğer$w\in V$ ise,$\{w,v_1,\ldots,v_m\}$ lineer bağımlıdır ve$V$'yi kapsar.

(b) Eğer v\i, $v_1,\ldots,$ v\i$_1$'in bir lineer kombinasyonu ise, o zaman$S$ v\i olmadan$V$'yi kapsar.

(a) Vektörw, çünkü$\{v_i\}V$'yi kapsar, v$_i$'lerin lineer bir kombinasyonudur. Buna göre,$\{w,v_1,\ldots,v_m\}$ lineer bağımlı dır. Açıkça,w, v$_i$'lerle birlikte V'yi kapsar, çünkü v$_i$'ler kendileri V'yi kapsar; yani,$\{w,v_1,\ldots,v_m\}V$'yi kapsar.

(b) Varsayalım$v_i=k_1v_1$ þþ $k_{i1}v_{i1}$. u$\in V$. Çünkü$\{v_i\}V$'yi kapsar,u bir lineer kombinasyondur v_j'nin, say$u=a_1v_1$ þþ a_mv_m.v_i için yerine koyarsak, elde ederiz

$u=a_1v_1$ şş $a_{i1}v_{i1}$ şa_i(k_1v_1 şþ $k_{i1}v_{i1}$Şş$a_{i+1}v_{i+1}$ şþ a_mv_m

$=($ a_1 ş$a_ik_1)v_1$ şþða_{i1} ş$a_ik_{i1})v_{i1}$ ş$a_{i+1}v_{i+1}$ şþ a_mv_m

Böylece,$\{v_1,\ldots,v_{i1},v_{i+1},\ldots,v_m\}V$'yi kapsar. Diğer bir deyişle, kapsama kümesindenv_i'yi silebiliriz ve yine dekapsama küme sini koruyabiliriz.

4.35. Lemma 4.13'ü kanıtlayın: Farz edelim ki$\{v_1,v_2,\ldots,v_n\}V$'yi kapsar ve$\{w_1,w_2,\ldots,w_m\}$ lineerbağımsızdır. O zama n$m\leq n$ ve$V$, aşağıdaki biçimde bir küme tarafından kapsanır

f w$_1$;w$_2$;... ;w$_m$;v$_{i_1}$;v$_{i_2}$;... ;v$_{i_{nm}}$g

Böylece, V'deki herhangi bir$n+$ 1 veya daha fazla vektör lineer bağımlıdır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Lemma'yı vi'lerin hepsinin 0 olmadığı durumda kanıtlamak yeterlidir. (Kanıtlayın!) Çünkü fvig V'yi kapsar, Problem 4.34'ten şunu elde ederiz:

$$fw_1;v_1;\ldots\ ;v_ngð1)$$

doğrusal olarak bağımlıdır ve ayrıca V'yi kapsar. Lemma 4.10'a göre, (1) içindeki vektörlerden biri, önceki vektörlerin bir doğrusal kombinasyonudur. Bu vektör w1 olamaz, bu nedenle v'lerden biri olmalıdır, diyelim ki vj: Böylece Problem 4.34'e göre, kapsama kümesinden vj'yi çıkarabiliriz ve kapsama kümesini elde ederiz

$$fw_1;v_1;\ldots\ ;v_{j1};v_{jþ1};\ldots\ ;v_ngð2Þ$$

Şimdi, vektörw_2 ile argümanı tekrarlıyoruz. Yani, (2) ifadesi$V$'yi kapsadığı için, küme

$$fw_1;w_2;v_1;\ldots\ ;v_{j1};v_{jþ1};\ldots\ ;v_ngð3Þ$$

lineer bağımlıdır ve ayrıca$V$'yi kapsar. Yine Lemma 4.10'a göre, (3) içindeki vektörlerden biri, önceki vektörlerinlineer bir kombinasyonudur. Bu vektörünw_1 veyaw_2 olamayacağını vurguluyoruz, çünkü$f w_1,\ldots,w_m\}$ bağımsızdır; dolayısıyla, bu vektörv'lerden biri olmalıdır, diyelim kiv_k. Böylece, Problem 4.34'e göre, kapsayıcı kümedenv_k'yi silebiliriz ve kapsayıcı küme elde ederiz.

$$\{w_1, w_2, v_1, \ldots, v_{j-1},\ \ v_{j+1}, \ldots, v_{k-1},\ \ v_{k+1}, \ldots, v_n\}$$

Argümanıw_3 ile tekrarlıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Her adımda, bir$w$'yi ekleyipkapsayıcı kümedeki bir$v$'yi silebiliyoruz. Eğer$m \leq n$ ise, o zaman nihayetinde gerekli biçimde bir kapsayıcı küme elde ederiz:

$$\{w_1, \ldots, w_m,\ \ v_{i_1}, \ldots, v_{i_{n-m}}\}$$

Son olarak,$m > n$ olamayacağını gösteriyoruz. Aksi takdirde, yukarıdaki adımlardan$n$'sinden sonra, kapsayıcı küme$\{w_1,\ldots,w_n\}$ elde ederiz. Bu,w_{n+1}'in$w_1,\ldots,w_n$'in lineer bir kombinasyonu olduğu anlamına gelir ki bu, fwig'nin lineer bağımsız olduğu hipoteziyle çelişir.

4.36. Teorem 4.12'yi kanıtlayın: Bir vektör uzayınınV her tabanı aynı sayıda elemana sahiptir.

Varsayalım$\{u_1,u_2,\ldots,u_n\}$, V'nin bir tabanıdır ve varsayalım$\{v_1,v_2,\ldots\}$, V'nin başka bir tabanıdır. Çünkü$\{u_i$g V'yi kapsar, taban$\{v_1,v_2,\ldots\}$, n veya daha az vektör içermelidir, aksi takdirde Problem 4.35—Lemması 4.13'e göre lineer bağımlıdır. Öte yandan, eğer taban$\{v_1,v_2,\ldots\}$, n elemandan daha az içeriyorsa, o zaman$\{u_1,u_2,\ldots,un\}$, Problem 4.35'e göre lineer bağımlıdır. Böylece, taban$\{v_1,v_2,\ldots\}$ tam olarak nvektör içerir ve bu nedenle teorem doğrudur.

4.37. Teorem 4.14'ü kanıtlayın: V, sonlu boyutlu bir vektör uzayıdır n. O zaman

(i) Herhangi bir$n+$ 1 veya daha fazla vektör lineer bağımlı olmalıdır.

(ii) Herhangi bir lineer bağımsız küme$S = \{u_1,u_2,\ldots u_n\}$, n eleman ile V'nin bir tabanıdır.

(iii) Herhangi bir kapsayıcı küme$T = \{v_1,v_2,\ldots,v_n\}$, n elemanına sahip olup V'nin bir tabanıdır.

Varsayalım$B = \{w_1,w_2,\ldots,w_n\}$, V'nin bir tabanıdır.

(i) ÇünküBV'yi kapsar, herhangi bir$n+$ 1 veya daha fazla vektör Lemma 4.13'e göre lineer bağımlıdır.

(ii) Lemma 4.13'e göre, B'den elemanlar$S$'ye eklenerek$n$ elemanlı bir V kapsayan kümesi oluşturulabilir.
ÇünküS zaten$n$ elemanına sahiptir, S kendisi V'nin bir kapsayıcı kümesidir. Bu nedenle, S, V'nin bir tabanıdır.

(iii) Farz edelim ki$T$ lineer bağımlıdır. O zaman bazıv_i, önceki vektörlerin lineer bir kombinasyonudur. Problem 4.34'e göre,V, içinde vi olmayan T'deki vektörler tarafından kapsanır ve bunlardan$n1$ tanesi vardır. Lemma4.13'e göre, bağımsız küme$B$, en fazla$n1$ elemanına sahip olamaz. Bu,B'nin$n$ elemanına sahip olduğu gerçeğiyle çelişmektedir. Bu nedenle,T lineer bağımsızdır ve dolayısıyla$T$, V'nin bir tabanıdır.

4.38. Teorem 4.15'i kanıtlayın: Farz edelim ki$S$ bir vektör uzayıV'yi kapsar. O zaman

(i) S'deki herhangi bir maksimum sayıda lineer bağımsız vektör, V'nin bir tabanını oluşturur.

(ii) Farz edelim ki$S$'den, önceki vektörlerin lineer kombinasyonu olan her vektör silinsin.
O zaman kalan vektörler, V'nin bir tabanını oluşturur.

(i) Farz edelim ki$\{v_1,\ldots,v_m\}$, S'nin maksimum lineer bağımsız alt kümesidir ve farz edelim ki$w \in S$'dir. Buna göre,$\{v_1,\ldots,v_m,w\}$ lineer bağımlıdır. Hiçbirv_k, önceki vektörlerin lineer bir kombinasyonu olamaz.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu nedenle,w,v_i'lerin bir lineer kombinasyonudur. Dolayısıyla,$w \in \text{span}(v_i)$ ve bu nedenle$S \subseteq \text{span}(v_i)$. Bu, V$=\text{span}($

$$S) \subseteq \text{span}(v_i) \subseteq V$$

Böylece,$\{v_i\}$, V'yi kapsar ve lineer bağımsız olduğu için, V'nin bir tabanıdır.

(ii) Kalan vektörler, S'nin maksimum lineer bağımsız alt kümesini oluşturur; bu nedenle, (i) ile, V'nin bir tabanı dır.

4.39. Teorem 4.16'yı kanıtlayın: V, sonlu boyutlu bir vektör uzayı olsun ve S$= \{u_1, u_2, \ldots, u_r\}$, V' deki lineer bağım sız vektörlerin bir kümesi olsun. O zaman S, V'nin bir tabanının parçasıdır; yani, S, V'nin bir tabanına ge nişletilebilir.

Diyelim ki$B = \{w_1, w_2, \ldots, w_n\}$, V'nin bir tabanıdır. O zaman$B$, V'yi kapsar ve dolayısıyla V, S tarafından kap

sanır [$B = \{u_1, u_2, \ldots, u_r, w_1, w_2, \ldots, w_n\}$

Teorem 4.15'e göre, S$\cup B$'den, önceki vektörlerin lineer kombinasyonu olan her vektörü silerek V için bir tab anB' elde edebiliriz. Çünkü S lineer bağımsızdır, hiçbiru_k, önceki vektörlerin lineer kombinasyonu değildir. Böylece,B', S'deki her vektörü içerir ve S, V için tabanB''nın bir parçasıdır.

4.40. Teorem 4.17'yi kanıtlayın: W, n-boyutlu bir vektör uzayı V'nin bir alt uzayı olsun. O zaman dim$W \leq n$. Özellikle, eğer dim$W = n$ ise, o zaman$W = V$.

Çünkü V, n boyutundadır, herhangi bir n + 1 veya daha fazla vektör lineer bağımlıdır. Ayrıca, W'n in bir tabanı lineer bağımsız vektörlerden oluştuğundan, n'den fazla eleman içeremez. Buna göre, di m W ≤ n.

Özellikle, eğer f(w1; ...; wn) W'nin bir tabanı ise, o zaman n elemanlı bağımsız bir küme olduğundan, aynı zamanda V'nin de bir tabanıdır. Böylece, dim W = n olduğunda W = V'dir.

Bir Matrisin Sırası, Satır ve Sütun Alanları

4.41. Aşağıdaki matrislerin her birinin satır alanının sırasını ve tabanını bulun:

$$\text{(a)} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 6 & -3 & - \\ 3 & 10 & 6 & -5 \end{bmatrix}, \qquad \text{(b)} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & -2 & -3 \\ 14 & & 31 & - & -4 \\ 234 & & & -7 & -3 \\ 3 & 8 & 1 & -7 & -8 \end{bmatrix}.$$

(a) A'yı eşelon biçimine satır indirgeme yapın:

$$A \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 4 & -6 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 12 & & 01 & -1 \\ 0 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A'nın eşelon biçimindeki iki sıfır olmayan satırı (1; 2; 0; 1) ve (0; 2; 3; 1) rowsp(A) için bir taban ol uşturur. Özellikle, rank(A) = 2'dir.

(b) B'yi eşelon biçimine satır indirgeme yapın:

$$B \quad \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & -6 & -3 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} 3 \\ 7 \\ 7 \\ 5 \end{matrix}$$

B'nin eşelon biçimindeki iki sıfır olmayan satırı (1; 3; 1; 2; 3) ve (0; 1; 2; 1; 1) rowsp(B) için bir taban oluşturur. Özellikle, rank(B) = 2'dir.

4.42. U = W olduğunu gösterin, burada U ve W R^3'ün aşağıdaki alt alanlarıdır:

U = span(u1; u2; u3) = span(1; 1; 1); (2; 3; 1); (3; 1; 5)g

W = span(w1; w2; w3) = span(1; 1; 3); (3; 2; 8); (2; 1; 3)g

Doclingo https://www.doclingo.ai

Matris$A$'yi oluşturun, satırlarıu_i olan ve$A$'yı satır kanonik biçimine indirin:

$$A= \begin{bmatrix} 111 & & \\ 2 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & -5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Sonra satırları wj olan matris B'yi oluşturun ve$B$'yi satır kanonik biçimine indirin:

$$B= \begin{bmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 3 & -2 & -8 \\ 2 & 1 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ÇünküA ve$B$ aynı satır kanonik biçimine sahiptir, bu nedenle$A$ ve$B$'nin satır alanları eşittir ve bu nedenle$U=W$.

4.43. $A= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 7 & 7 & 4 \\ 1 & 2 & 2 & 5 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 6 & 15 & 14 & 15 \end{bmatrix}.$

(a) Rank$(M_k$'yi bulun, k$=1,2,\ldots,$ 6, buradaMk, A'nın ilk ksütunları$C_1,C_2,\ldots,C_k$'dan oluş an alt matristir.

(b) Hangi sütunlarC_{k+1}, önceki sütunların$C_1,\ldots,C_k$'lerin lineer kombinasyonlarıdır?

(c) A'dan, A'nın sütun alanı için bir temel oluşturan sütunları bulun.

(d) SütunC_4'ü, (c) kısmındaki sütunların lineer kombinasyonu olarak ifade edin.

(a) A'yı eşelon biçimine satır indirgeme yapın:

$$A \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 9 & 5 & 12 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Bunun, tüm matrisleriM_k'yı eşelon biçimine indirdiğini gözlemleyin; örneğin, A'nın eşelo n biçiminin ilk dörtsütunu, M4'ün eşelon biçimidir. Rank$(M_k$'yi, pivot sayısına veya eşelon biçimindeki Mk'daki sıfır olmayan satır sayısına eşit olduğunu biliyoruz. Böylece,

$$\text{rank}(M_1) = \text{rank}(M_2) = 1, \qquad \text{rütbe}(M_3) = \text{rank}(M_4) = 2$$

$$\text{rütbe}(M_5) = \text{rütbe}(M_6) = 3$$

(b) Vektör denklemi$x_1C_1+x_2C_2$ þþ $x_kC_k=C_{k+1}$ katsayı matrisiniM_k ve genişletilmişMkþ1. Böylece,Ckþ1, C1; ...; Ck'nın bir lineer kombinasyonudur eğer ve yalnızca eğer rütbe$(M_k) =$ rütbe(M_{k+1}) veya, eşdeğer olarak, eğerC_{k+1} bir pivot içermez. Böylece, her biriC_2,C_4,C_6 önceki sütunların bir lineer kombinasyonudur.

(c) A'nın eşelon biçiminde, pivotlar birinci, üçüncü ve beşinci sütunlardadır. Böylece, sütunlar C1, C3, C5 A'nın sütun uzayının bir temelini oluşturur. Alternatif olarak, sütunlar C2, C4, C6 silindiğinde sütunların kapsayıcı kümesinden (diğer sütunların lineer kombinasyonlarıdır), tekrar,C_1,C_3,C_5 elde ederiz.

(d) Eşelon matrisimiz, C_4'nün sütunlarC_1 veC_3'nün bir lineer kombinasyonu olduğunu söyler. Vektör den klemi$C_4=xC_1+yC_2$ olan genişletilmişmatris$M$, A'nın sütunlarıC_1,C_3,C_4'den oluşur ve bu, eşelon biçim ine indirgenince, sıfır satırlar atlanarak matris verir.

$$\begin{matrix} x \\ \\ \end{matrix} \begin{matrix} y = 2 \\ y = 3 \end{matrix} \qquad \text{veya} \qquad x = -1, \quad y = 3$$

Böylece,C_4 ¼C_1+3C_3 ¼$C_1+3C_3+0C_5$.

4.44. Varsayalım$u= (a_1,a_2,\ldots,a_n)$ bir matrisin satırlarının$R_1,R_2,\ldots,R_m$ lineer kombinasyonudur $B= [b_{ij}]$, diyelim$u=k_1R_1+k_2R_2+\cdots+k_mR_m$. Kanıtlayın ki

$$a_i=k_1b_{1i} \text{ şk}_2b_{2i} \text{ şþ} \qquad k_mb_{mi}, \qquad i = 1, 2, \ldots, n$$

burada$b_{1i},b_{2i},\ldots,b_{mi}B$'nin$i$inci sütunundaki elemanlardır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Verilen$u=k_1R_1+k_2R_2$ þþ k_mR_m. Dolayısıyla,

$$(a_1,a_2,\ldots,a_n) = k_1(b_{11},\ldots,b_{1n}\text{Þ}\text{þ}\text{þ} \quad k_m(b_1,\ldots,b_{mn})$$
$$= (\ k_1b_{11} \text{ yani} \quad k_mb_{m1},\ldots,k_1b_{1n} \text{ şþ} \quad k_mb_{mn})$$

Karşılık gelen bileşenleri birbirine eşit olarak ayarlayarak, istenen sonuca ulaşırız.

4.45. Teorem 4.7'yi kanıtlayın: Varsayalım$A=[\ a_{ij}]$ ve$B=[\ b_{ij}]$ satır eşdeğer eşelon matrisleridir ve sırasıyla pivot elemanları

$$a_{1j_1},a_{2j_2},\ldots,a_{rj_r} \quad \text{ve} \quad b_{1k_1},b_{2k_2},\ldots,b_{sk_s}$$

(Şekil 4-5'te gösterilmiştir). O zaman$A$ ve$B$ aynı sayıda sıfır olmayan satıra sahiptir—yani,$r=s$—ve pivot elemanları aynı pozisyonlardadır; yani,$j_1=k_1,j_2=k_2,\ldots,j_r=k_r$.

$$A = \begin{bmatrix} a_{1j_1} & & \\ & \text{a2j2}\ldots\ldots & \\ \ldots\ldots & & ; \\ & & a_{rj_r} \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} b_{1k_1} & & \\ & b_{2k_2} & \\ \ldots\ldots & & \\ & & b_{sk_s} \end{bmatrix}$$

Şekil 4-5

$A=$ 0 yalnızca B= 0 olduğunda doğrudur, bu nedenle teoremi yalnızca r≥ 1 ve s≥ 1 olduğunda kanıtlamamız gere kiyor. Öncelikle $j_1=k_1$ olduğunu gösterelim. Farz edelim ki $j_1<k_1$. O zaman B'nin j_1'inci sütunu sıfırdır. A'nın ilk satırı R* B 'nin satır uzayındadır, bu nedenle R*$=c_1R_1+c_1R_2$ þþc_mR_m, burada R$_iB$'nin satırlarıdır. B'nin j_1'inci sütunu sıfır olduğundan , şunu elde ederiz

$$a_{1j_1}=c_10 +c_20 + + \qquad c_m0=0$$

Ancak bu, pivot elemanı $a_{1j_1}=$ 0 gerçeğiyle çelişiyor. Bu nedenle, $j_1\geq k_1$ ve benzer şekilde, $k_1\geq j_1$. Böylece $j_1=k_1$.

Şimdi A', A'nın ilk satırını silerek elde edilen alt matris olsun ve B', B'nin ilk satırını silerek elde edile n alt matris olsun. A' ve B''nın aynı satır uzayına sahip olduğunu kanıtlayacağız. Teorem, A' ve B''nın da eşelon matrisleri olduğu için, ardından indüksiyonla gelecektir.

$R=(\ a_1,a_2,\ldots,a_n)$$A'$'nın herhangi bir satırı olsun ve $R_1,\ldots,R_mB$'nin satırları olsun. R^B'nin satır uzayın dadır, bu nedenle R$=d_1R_1+d_2R_2$ þþd_mR_m şeklinde skalarlar $d_1,\ldots,d_m$ vardır. A eşelon biçimindedir ve R^A 'nın ilk satırı değildir, bu nedenle R'nin j_1'inci girişi sıfırdır: $a_i=$ 0, i$=j_1=k_1$. Ayrıca, B eşelon biçimindedi r, B'nin k_1'inci sütunundaki tüm girişler sıfırdır, ilk hariç: b$^{1k_1}=$ 0, ancak b$^{2k_1}=0,\ldots,b_{mk_1}=$ 0. Böylece,

$$0 =a_{k_1}=d_1b_{1k_1} \text{ şd}_20 \text{ şþ} \qquad d_m0 = d_1b_{1k_1}$$

Şimdi$b_{1k_1}=$ 0 ve bu nedenle$d_1=$ 0. Böylece,R, bir lineer kombinasyondur$R_2,\ldots,R_m$ ve bu nedenleB''nın satır uzayındadır. ÇünküR, A''nın herhangi bir satırıydı, A''nın satır uzayıB''nın satır uzayını içerir. Benzer şekilde, B''nın satır u zayıA'''nın satır uzayını içerir. Böylece,A' veB' aynı satır uzayına sahiptir ve bu nedenle teoremkanıtlanmıştır.

4.46. Teorem 4.8'i kanıtlayın: A ve$B$ satır kanonik matrislerdir. O halde$A$ ve$B$ aynısatır uzayına sahip tir, eğer ve yalnızca aynı sıfır olmayan satırlara sahipse.

Açıkça, eğer$A$ ve$B$ aynı sıfır olmayan satırlara sahipse, o zaman aynı satır uzayına sahiptirler. Böylece sadece tersini kanıtlamamız gerekiyor.

Diyelim ki$A$ ve$B$ aynı satır uzayına sahiptir ve$R=$ 0, A'nıni'inci satırıdır. O zaman,ölçekte$c_1,\ldots,c_s$ gibi sayılar vardır ki

$$R=c_1R_1 +c_2R_2 + + \qquad c_sR_s \tag{1}$$

burada Ri, B'nın sıfır olmayan satırlarıdır. Teorem, eğer R ¼ Ri olduğunu gösterirsek kanıtlanır; yani, ci ¼ 1 ama $c_k=$ 0 için$k=i$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Leta_{ij}, R'deki pivot girişi olsun—yani, R'deki ilk sıfır olmayan giriş. (1) ve Problem 4.44'e göre,

$$a_{ij_i} = c_1 b_{1j_i} + c_2 b_{2j_i} + \cdots + c_s b_{sj_i} \tag{2}$$

Ancak, Problem 4.45'e göre,$b_{ij_i}B$'deki bir pivot girişidir ve, B satır indirgenmiş olduğundan, B'deki j'inci sütundaki tek sıfır olmayan giriştir. Böylece, (2)'den,$a_{ij_i}=c_i b_{ij_i}$ elde ederiz. Ancak,$a_{ij_i}=$ 1 ve$b_{ij_i}=$ 1, çünküA ve$B$ satır indirgenmiştir; dola yısıyla,$c_i=1$.

Şimdi$k=i$ olduğunu varsayalım ve$b_{kj_k}R_k$'deki pivot girişi olsun. (1) ve Problem 4.44'e göre,

$$a_{ij_k}=c_1 b_{1j_k}+c_2 b_{2j_k}$$ þþ$c_s b_{sj_k}$ ð₃Þ

Çünkü B satır indirgenmiştir, b_{kj} yalnızca B'nin j'inci sütunundaki sıfırdan farklı giriştir. Bu nedenle, (3) ile, a_{ij} = c_kb_{kj}. Ayrıca, Problem 4.45'e göre, a_{kj} bir pivot girişidir ve A satır indirgenmiş olduğundan, a_{ij} = 0. Böylece, c_kb_{kj} = 0 ve b_{kj} = 1 olduğundan, c_k = 0. Buna göre R = R_i; ve teorem kanıtlanmıştır.

4.47. Teorem 4.9'u kanıtlayın: Her matris$A$, satır kanonik biçimdeki benzersiz bir matrisle satır eşdeğ erdir.

Varsayalım ki$A$, matrislerA_1 veA_2 ile satır eşdeğerdir; buradaA_1 veA_2 satır kanonik biçimdedir. O zamanro wsp$(A) = \text{rowsp}(A_1)$ ve rowsp$(A) = \text{rowsp}(A_2)$. Bu nedenle, rowsp$(A_1) = \text{rowsp}(A_2)$. Çünkü$A_1$ veA_2 satır kanonik bi çimdedir,$A_1=A_2$ Teorem 4.8'e göre. Böylece, korol kanıtlanmıştır.

4.48. Varsayalım kiRB veAB tanımlıdır; burada$R$ bir satır vektörüdür ve$A$ ile$B$ matrisleridir. Kanıtlayın

(a) RB, satırlarınB üzerindeki lineer kombinasyonudur.

(b) AB'nin satır alanıB'nin satır alanını içerir.

(c) AB'nin sütun alanıA'nın sütun alanını içerir.

(d) Eğer$C$ bir sütun vektörü ise veAC tanımlıysa, o zamanAC, sütunlarınA üzerindeki lineer kombinasyonudu r:

(e) $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$ ve $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$.

(a) Varsayalım ki$R=(a_1, a_2, \ldots, a_m)$ ve$B=[b_{ij}]$. Let$B_1, \ldots, B_m$, B'nin satırlarını ve B1; ...; Bn, B'nin sütunlarını gösterir. O z aman

$$\begin{aligned} RB &= (RB^1, RB^2, \ldots, RB^n) \\ &= (a_1 b_{11} \text{ ş} a_2 b_{21} \text{ şþ} \quad a_m b_{m1}, \ldots, a_1 b_{1n} \text{ ş} a_2 b_{2n} + \quad a_m b_{mn}) \\ &= a_1(b_{11}, b_{12}, \ldots, b_{1n}) + a_2(b_{21}, b_{22}, \ldots, b_{2n}) + \cdots + a_m(b_{m1}, b_{m2}, \ldots, b_{mn}) \\ &= a_1 B_1 \text{ ş} a_2 B_2 + \quad a_m B_m \end{aligned}$$

Böylece,RB, iddia edildiği gibi$B$'nin satırlarının lineer kombinasyonudur.

(b) AB'nin satırları RiB'dir, burada Ri, A'nın i'inci satırıdır. Böylece, (a) kısmına göre, AB'nin her satırı B'nin satır uzayındadır. Böylece, rowspðABÞrowspðBÞ, iddia edildiği gibi.

(c) (b) kısmını kullanarak, $\text{colsp}(AB) = \text{rowsp}(AB)^T = \text{rowsp}(B^T A^T$ Þ$\text{rowsp}(A^T) = \text{colsp}(A)$.

(d) B'yi$C$ ile değiştirdiği(c) kısmından gelir:

(e) AB'nin satır alanı, B'nin satır alanında yer almaktadır; bu nedenle, rankðABð < rankðBð. Ayrıca, AB'ni n sütun alanı, A'nın sütun alanında yer almaktadır; bu nedenle, rankðABð < rankðAð.

4.49. A'nın n-kare bir matris olduğunu varsayalım. A'nın tersinin var olduğunu gösterin, eğer ve ancak rankðAð = n'dir.

n-kare bir birim matris I_n'nin satırlarının lineer bağımsız olduğunu unutmayın, çünkü I_n eşelon biçimindedir; bu ne denle, rankðI_nð = n'dir. Şimdi eğer A terslenebilir ise, o zaman A, I_n ile satır eşdeğerdir; bu nedenle, rankðAð = n'dir. Anc ak eğer A terslenebilir değilse, o zaman A, sıfır satırı olan bir matris ile satır eşdeğerdir; bu nedenle, rankðAð < n'dir; yani, A, rankðAð = n olduğunda terslenebilir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Doğrusal Denklemlere Uygulamalar

4.50. Her homojen sistemin çözüm uzayının boyutunu ve bir temelini W bul:

$$\begin{array}{l} x+2y+2z-s+3t=0 \\ x+2y+3z+s+t=0 \\ 3x+6y+8z+s+5t=0 \end{array} \quad \text{(a)} \qquad \begin{array}{l} x-2y+z-2t=0 \\ 2x+4y+4z-3t=0 \\ 3x+6y+7z-4t=0 \end{array} \quad \text{(b)} \qquad \begin{array}{l} x-y-2z=0 \\ 2x+3y+3z=0 \\ x+3y+5z=0 \end{array} \quad \text{(c)}$$

(a) Sistemi eşelon biçimine indirgeme:

$$\begin{array}{l} x+2y+2z-s+3t=0 \\ z+2s-2t=0 \\ 2z+4s-4t=0 \end{array} \quad \text{veya} \quad \begin{array}{l} x+2y+2z-s+3t=0 \\ z+2s-2t=0 \end{array}$$

Eşelon biçimindeki sistemin beş bilinmeyende iki (sıfırdan farklı) denklemi vardır. Bu nedenle, sistemin $5-2=3$ serbest değişkeni vardır, bunlar y,s,t. Böylece, $\dim W=3$. Biz W için bir temel elde ederiz:

(1) $y=1,s=0,t=0$ çözümü elde etmek için $v_1 = (2,1,0,0,0)$.

(2) $y=0,s=1,t=0$ çözümü elde etmek için $v_2 = (5,0,-2,1,0)$.

(3) $y=0,s=0,t=1$ çözümü elde etmek için $v_3 = (-7,0,2,0,1)$.

küme $\{v_1,v_2,v_3\}$ çözüm uzayı W için bir temel oluşturur.

(b) (Burada homojen sistemimizin matris formatını kullanıyoruz.) Katsayı matrisini A'yi eşelon biçimine indirgeme:

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 2 & 4 & 4 & -3 \\ 3 & 6 & 7 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Bu, aşağıdaki sisteme karşılık gelir

$$\begin{array}{l} x+2y+2z-2t=0 \\ 2z+t=0 \end{array}$$

Serbest değişkenler y ve t'dir, ve $\dim W=2$.

(i) Çözümü elde etmek için $y=1,z=0$ ayarlayın $u_1 = (2,1,0,0)$.

(ii) Çözümü elde etmek için $y=0,z=2$ ayarlayın $u_2=(6,0,1,2)$.

O zaman $\{u_1,u_2\}$ W'nin bir tabanıdır.

(c) Katsayı matrisini A eşelon biçimine indirin:

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Bu, serbest değişkeni olmayan bir üçgen sistemine karşılık gelir. Dolayısıyla, 0 tek çözümdür; yani, $W=\{0\}$. Bu nedenle, $\dim W=0$.

4.51. Çözüm kümesi W olan homojen bir sistem bulun ve bu küme

$\{u_1,u_2,u_3\}$ $\{(1,2,0,3),(1,1,1,4),(1,1,0,2,5)\}$, $(1,\ ,-2,$

Let $v=(x,y,z,t)$. O zaman $v\in W$ ancak ve ancak v, W'yi kapsayan u_1,u_2,u_3 vektörlerinin bir lineer kombinasyonudur. Böylece, ilk sütunları u1, u2, u3 olan ve son sütunu v olan matris M'yi oluşturun ve ardından matris M'yi eşelon biçimine satır indirgeme işlemi yapın. Bu,

$$M=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & x \\ -2 & -1 & 0 & y \\ 0 & -1 & -2 & z \\ 3 & 4 & 5 & t \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & x \\ 0 & 1 & 2 & 2\ \ x+y \\ 0 & -1 & -2 & z \\ 0 & 1 & 23x+t & \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 111 & & x \\ 012 & & 2\ \ x+y \\ 0\ \ 0\ \ 0 & 2 & x+y+z \\ 0005 & 0 & -x & -y+t \end{bmatrix}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

O zaman$v$, eğer$\text{rank}(M) = \text{rank}(A)$ iseu_1, u_2, u_3'ün bir lineer kombinasyonudur; burada$A$, sütun v olmadan alt ma tristir. Böylece, sağdaki dördüncü sütundaki son iki girişi sıfıra eşit olarak ayarlayın ve gerekli homojen sistem i elde edin:

$$\begin{aligned} 2x + y + z &= 0 \\ 5x + y - t &= 0 \end{aligned}$$

4.52. $x_{i_1}, x_{i_2}, \ldots, x_{i_k}$, n bilinmeyenli homojen lineer denklemler sisteminin serbest değişkenleri olsun. v$_j$, x$_{i_j}$= 1 olan ve diğer tüm serbest değişkenlerin 0 olduğu çözüm olsun. v$_1$, $v_2, \ldots, v_k$ çözümle rinin lineer bağımsız olduğunu gösterin.

A, satırları v$_i$ olan matris olsun. 1. sütunu ve i$_1$ sütununu yer değiştiriyoruz, ardından 2. sütunu ve i$_2$ sütununu;··· ; ardından k. sütunu ve i$_k$ sütununu yer değiştiriyoruz ve k n matrisini elde ediyoruz.

$$B = [I, C¼ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \ldots & 0 & 0 & c_{1,k+1} & \ldots & c_{1n} \\ 0 & 1 & 0 & \ldots & 0 & 0 & c_{2,k+1} & \cdots & 2 \\ & & & & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 0 & 1 & c_{k,k+1} & \ldots & c_{kn} \end{bmatrix}$$

Yukarıdaki matris$B$ eşelon biçimindedir ve bu nedenle satırları bağımsızdır; dolayısıyla, rank$(B) = k$. ÇünküA ve B sütun eşdeğerdir, aynı ranka sahiptirler—rankðAÞ¼k. Ancak A k satıra sahiptir; bu nedenle, bu satırlar (yani, vi) lineer bağımsızdır, iddia edildiği gibi.

Toplamlar, Doğrudan Toplamlar, Kesişimler

4.53. U ve W bir vektör uzayı V' nin alt uzayları olsun. Gösterin ki

(a) $U+V$, V' nin bir alt uzayıdır.

(b) U ve$W$, U+W' de bulunmaktadır.

(c) $U+W$, U ve$W$' yi içeren en küçük alt uzaydır; yani,$U+W=\text{span}(U,W)$.

(d) $W + W = W$.

(a) Çünkü U ve W alt uzaylardır, 0 2 U ve 0 2 W. Bu nedenle, 0 ¼ 0 þ 0, U þ W'ye aittir. Şimdi varsayalım $v, v' \in U+W$. O zaman$v=u+w$ ve$v'=u'+v'$, burada$u, u' \in U$ ve$w, w' \in W$. O zaman

$$av \; \text{ş} bv' = (au \; \text{ş} bu') + (aw \; \text{ş} bw') \in U \; \text{ş} W$$

Bu nedenle,$U+W$, V'nin bir alt uzayıdır.

(b) Let$u \in U$. ÇünküW bir alt uzaydır, 0$\in W$. Dolayısıyla,$u=u+$ 0, $U+W$'ye aittir. Bu nedenle,$U \subseteq U+W$.
Benzer şekilde,$W \subseteq U+W$.

(c) Çünkü$U+W$, V'nin bir alt uzayıdır ve$U$ ile$W$'yi içerir, aynı zamanda$U$ ve$W$'nin lineer yayılımını da içermelidir. Yan i, span$(U, W$ Þ $U+W$.

Öte yandan, eğer$v \in U+W$ ise, o zaman$v=u+w=1u+1w$, burada$u \in U$ ve$w \in W$. Bu nedenle,v, $U \cup W$'deki elemanları n lineer bir kombinasyonudur ve bu nedenle$v \in \text{span}(U,W)$. Dolayısıyla,$U+W \subseteq \text{span}(U,W)$.

İki kapsama ilişkisi istenen sonucu verir.

(d) ÇünküW, V'nin bir alt uzayıdır, W'nin vektör toplama altında kapalı olduğunu biliyoruz; bu nedenle,$W+W \subseteq W$. (a) kısmın a göre,$W \subseteq W+W$. Dolayısıyla,$W+W=W$.

4.54. Aşağıdaki$\mathbf{R}^5$'nin alt uzaylarını düşünün:

$$U = \text{span}(u_1, u_2, u_3) = \text{span}\{(1,3,-2,2,3), \quad (1,4,-3,4,2), \quad (2,3,-1,-2,9)\}$$

$$W = \text{span}(w_1, w_2, w_3) = \text{span}\{(1,3,0,2,1), \quad (1,5,-6,6,3), \quad (2,5,3,2,1)\}$$

(a)$U+W$, (b)U W'nin bir tabanını ve boyutunu bulun.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(a) $U+W$, altı vektörün kapsadığı alanı temsil eder. Bu nedenle, verilen altı vektörün satırlarını içeren matrisi oluşturun ve ardından eşel on biçimine indirgemek için satır indirgeme işlemi yapın:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & -3 & 4 & 2 \\ 2 & 3 & -1 & -2 & 9 \\ 1 & 3 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 5 & -6 & 6 & 3 \\ 2 & 5 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 3 & -6 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 02 & \\ 0 & 2 & -4 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & 7 & -2 & -5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 101 & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Eşelon matrisinin aşağıdaki üç sıfırdan farklı satırı, U W için bir temel oluşturur:

$$(1,3,-2,2,2,3), \qquad \check{g}0,1,1,2,1), \qquad \check{g}0,0,1,0,1)$$

Bu nedenle, $\dim(U+W) = 3.$

(b) v= (x,y,z,s,t), R^5 içindeki rastgele bir elemanı temsil etsin. Öncelikle, Problem 4.49'da olduğu gibi, sırasıyla U ve W olan çözüm kümelerine sahip homojen sistemleri bulun.

M, sütunlarıu_i ve$v$ olan matris olsun ve M'yi eşelon biçimine indirgemek için işlemler yapın:

$$M= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & x \\ 3 & 4 & 3 & y \\ -2 & -3 & -1 & z \\ 2 & 4 & -2 & s \\ 3 & 2 & 9 & t \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & x \\ 013 & & & -3x+y \\ 0 & 0 & 0 & -x \text{ Şy Şz} \\ 0 & 0 & 0 & 4 \quad x2y+s \\ 00 & & 06x \text{ şy şt} & \end{bmatrix}$$

Son sütundaki son üç girişi sıfıra eşit olarak ayarlayın, böylece çözüm kümesi$U$ olan aşağıdaki homojen si stemi elde edin:

$$-x \text{ Şy Şz}=0, \qquad 4x-2y+s=0, \qquad -6x+y+t=0$$

ŞimdiM', sütunlarıw_i ve$v$ olan matris olsun veM''ı eşelon biçimine indirgen:

$$M'= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & x \\ 3 & 5 & 5 & y \\ 0 & -6 & 3 & z \\ 2 & 6 & 2 & s \\ 1 & 3 & 1 & t \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & x \\ 0 & 2 & -1 & -3x+y \\ 00 & & 09x+3y+z & \\ 0 & 0 & 0 \quad 4 & x2y+s \\ 00 & & 0 \quad 2 & xy+t \end{bmatrix}$$

Son üç girişi son sütunda sıfıra eşit olarak ayarlayın ve aşağıdaki homojen sistemi elde edin çözüm kümesi$W$:

$$-9+3+z=0, \qquad 4x-2y+s=0, \qquad 2x-y+t=0$$

Yukarıdaki her iki sistemi birleştirerek, çözüm alanı$U\ W$ olan homojen bir sistem elde edin ve sis temi eşelon biçimine indirgemek için

$$\begin{aligned} - \quad & x \text{ Şy Şz}=0 \\ & 2y+4z+s=0 \\ & 8z+5s+2t=0 \\ & s-2t=0 \end{aligned}$$

Bir serbest değişken vardır, bu da$t$; dolayısıyla, $\dim(U\ W) = 1$. Ayarlayarak$t= 2$, çözümü elde ederiz $u= (1,4,3,4,2)$, bu da$U\ W$ için gerekli tabanımızı oluşturur.

4.55. VarsayalımU ve$W$, bir vektör uzayıV içinde farklı dört boyutlu alt uzaylardır, burada $\dim V=6$. $U\ W$ için olası boyutları bulun.

ÇünküU ve$W$ farklıdır,$U+W$,U ve$W$'yi düzgün bir şekilde içerir; dolayısıyla, $\dim(U+W)>4$. Ancak $\dim(U+W)$ 6'dan büyük olamaz, çünkü $\dim V= 6$. Bu nedenle, iki olasılığımız vardır: (a) $\dim(U+W) = 5$ veya (b) $\dim(U+W) = 6$. Teorem 4.20'ye göre,

$$\dim(U\ W) = \dim U+\dim W \qquad -\dim(U \text{ şW}) = 8 \quad -\dim(U \text{ şW})$$

Böylece (a) $\dim(U\ W) = 3$ veya (b) $\dim(U\ W) = 2.$

Doclingo https://www.doclingo.ai

4.56. U ve$W\mathbf{R}^3$'ün aşağıdaki alt uzayları olsun:

U ¼fða,b,c):a ¼b ¼c} ve $W=\{(0,b,c)\}$

(Not: Wyz-düzlemidir.) R3¼UW olduğunu gösterin.

Öncelikle$U\ W=\{0\}$ olduğunu gösteriyoruz. Farz edelim$v=(a,b,c)\in U\ W$. O zaman$a=b=c$ ve$a=0$. Dolayısıyla, $a=0,b=0,c=0$. Böylece,$v=0=(0,0,0)$.

Sonra$\mathbf{R}^3=U+W$ olduğunu gösteriyoruz. Çünkü, eğer$v=(a,b,c)\in\mathbf{R}^3$ ise

v¼ð a;a;aÞþð 0;ba;caÞ burada $(a,a,a)\in U$ ve$(0,b\quad -a,c\quad -a)\in W$

Her iki koşulU W¼f 0g veUþ W¼R3, R3¼UW olduğunu gösterir.

4.57. U ve W, bir vektör uzayı V'nın alt uzayları olduğunu varsayalım ve S ¼fuig U'yu kapsar ve S0 ¼fwjg W'yi kapsar. Gösterin ki S [S0U þ W'yi kapsar. (Buna göre, induksiyonla, eğer SiWi kapsıyorsa, i ¼ 1; 2; ...; n, o zaman S1 [...[Sn W1 þþWn'yi kapsar.)

v 2 U ş W olsun. O zaman v ¼ u + w, burada u 2 Uanve w 2 W. Çünkü Sspans U , u, ui'nin doğrusal kombinasyonudur ve S0, W'yi kapladığından, w, wj'nin doğrusal birleşimidir; söylemek

$u=a_1u_{i_1}$ ş$a_2u_{i_2}$ artı $a_ru_{i_r}$ ve v $=b_1w_{j_1}$ ş$b_2w_{j_2}$ artı $b_sw_{j_s}$

burada$a_i,b_j\in K$. Daha sonra

$v=u$ ş$w=a_1u_{i_1}$ ş$a_2u_{i_2}$ artı $a_ru_{i_r}$ ş$b_1w_{j_1}$ ş$b_2w_{j_2}$ şþ $b_sw_{j_s}$

Buna göre,$S\cup S'=\{u_i,w_j\}$spans$U$ şW.

4.58. Teorem 4.20'yi Kanıtlayın: Varsayalım ki$U$ ve$V$ bir vektör uzayının sonlu boyutlu alt uzaylarıV olsun. O halde U şW'nin sonlu boyutu vardır ve

$$\dim(U\ \text{ş}W)=\dim U\ \text{ş}\dim W\qquad -\dim(U\ W)$$

$U\ W$'nin hem$U$ hem de$W$ için bir alt uzay olduğunu gözlemleyin. dim$U=m$, dim$W=n$,dim$(U\ W)=r$ varsayalım. f$v_1,\ldots,v_r$}, U W için bir temel olsun. Teorem 4.16'ya göre, fv_i}'yi U için ve W için bir temele genişletebiliriz; diyelim

$\{v_1,\ldots,v_r,u_1,\ldots,u_{m-r}\}$ ve $\{v_1,\ldots,v_r,w_1,\ldots,w_{n-r}\}$

U ve$W$'nin tabanlarıdır. Let

B¼f v1;... ;vr;u1;... ;umr;w1;... ;wnrg

B'nin tam olarak$m+n$ elemanı olduğunu unutmayın. Dolayısıyla, teoremi kanıtlamak için$B$'nin U+W'nin bir tabanı olduğunu gösterebilirsek yeterlidir. Çünkü{v_i,u_j}U'yi kapsar ve{v_i,w_k}W'yi kapsar, birleşim$B=\{v_i,u_j,w_k\}U+W$'yi kapsar. Dolayısıyla, sadece$B$'nin bağımsız olduğunu göstermek yeterlidir.

Diyelim ki

$$a_1v_1\text{ yani }\quad a_rv_r\ \text{ş}b_1u_1\ \text{şş}\qquad b_m\,u_{m}\ \text{ş}c_1w_1\ \text{şş}\qquad c_{n-r}w_{n-r}=0\qquad(1))$$

buradaa_i,b_j,c_k skalarlardır. Let

$$v=a_1v_1\ \text{þþ}\qquad a_rv_r\ \text{ş}b_1u_1\ \text{şş}\qquad b_m\,u_{m\quad r}\qquad(2$$

(1) ile, ayrıca

$$v\ \ \text{¼}c_1w_1\quad -\cdots-\text{c}_{nr}\text{w}_{nr}\qquad\text{ð}_3\text{Þ}$$

Çünküf v$_i$;u$_j$g U,v2U (2) ile; vef w$_k$g W,v2W (3) ile. Buna göre,v2U W. Şimdif v$_i$g, U W'nin bir tabanıdır ve bu nedenle d1; ...; dr için skalarlar vardır ki v ¼ d1v1 þþdrvr. Böylece, (3) ile,d$_1$v$_1$ þþd$_r$v$_r$þ c$_1$w$_1$ þþc$_{nr}$w$_{nr}$¼0

Ancak{v_i,w_k}, W'nin bir tabanıdır ve bu nedenle bağımsızdır. Bu nedenle, yukarıdaki denklem$c_1=0,\ldots,c_{n-r}=0$. Bu ifadeyi (1) içine yerleştirerek elde ederiz

$a_1v_1$þþ$\cdots+a_rv_r$ şb_1u_1 şş b$_{mr}$u$_{mr}$ =0

Ancak{v_i,u_j}U için bir temel olup, bağımsızdır. Bu nedenle, yukarıdaki denklem$a_1=0;\ldots;a_r$¼0;b$_1$¼0;... ;b$_{mr}$¼0.

(1) ifadesia_i,b_j,c_k'nın hepsinin 0 olduğunu gösterdiğinden,$B=\{v_i,u_j,w_k\}$ bağımsızdır ve teoremkanıtlanmıştır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

4.59. Teorem 4.21'i kanıtlayın:V¼UW eğer ve ancak (i)V¼Uþ W,(ii) U W¼f 0g.

Diyelim kiV¼UW . O zaman herhangi birv2V,v¼uþ w biçiminde benzersiz bir şekilde yazılabilir; buradau2U v ew2W. Böylece, özellikle,V¼Uþ W. Şimdi diyelim kiv2U W. O zaman

$$(1)\ v=v+0,\ \text{burada}\ v\in U,0\in W,(2)\ v=0+v,\ \text{burada}\ 0\in U,v\in W.$$

Böylece,$v=0+0=$ 0 ve$U\ W=\{0\}$.

Öte yandan, diyelim ki$V=U+W$ ve$U\ W=\{0\}$. Bir$v\in V$ alalım. Çünkü$V=U+W$, öyle ki$v=w$ biçiminde yazılabilir; bur adda$u\in U$ ve$w\in W$. Böyle bir toplamın benzersiz olduğunu göstermemiz gerekiyor. Ayrıca diyelim ki$v=u'+w'$, buradau' $\in U$ ve$w'\in W$. O zaman

$$u \text{ şw}=u' \text{ şw}', \quad \text{ve böylece} \quad u-u'=w'-w$$

Ancak$u-u'\in U$ ve$w'-w\in W$; bu nedenle, U $W=\{0\}$,

$$u-u'=0;\ w'-w=0, \quad \text{ve böylece} \quad u=u',w=w'$$

Böylece, v2V için böyle bir toplam benzersizdir veV¼ U W.

4.60. Teorem 4.22'yi kanıtlayın (iki faktör için): VarsayalımV¼ U W. Ayrıca, varsayalımS¼f $u_1;\ldots;u_m$g v eS'¼f $w_1;\ldots;w_n$g sırasıyla$U$ ve$W$'nin lineer bağımsız alt kümeleridir. O zaman

(a) Birleşim$S\cup S'V$'de lineer bağımsızdır.

(b) Eğer S ve S0, sırasıyla U ve W'nin tabanları ise, o zaman S [S0, V'nin bir tabanıdır.

(c) $\dim V=\dim U+\dim W$.

(a) Farz edelim ki a1u1 þþ a_mu_m şb_1w_1 şþ b nw n ¼ 0, burada a i , b j skalarlardır. O zaman

ğa_1u_1 şş a_mu_mŞðb_1w_1 Şğğ $b_nw_n)=0=0$ artı0

burada 0 ; a1u1 þþ a mu m 2 U ve 0 ; b1w1 þþ $b_nw_n\in W$. Çünkü 0 için böyle bir toplam benzersizdir, bu, şuna yol açar

$$a_1u_1 \text{ şş} \quad a_mu_m= \ {}^{0\text{ ve}} \quad \text{ve} \quad b_1w_1 \text{ şş} \quad b_nw_n=0$$

ÇünküS_1 lineer bağımsızdır, her a\i= 0, ve çünküS_2 lineer bağımsızdır, her$b_j=0$. Böylece,$S=S_1\cup S_2$ lineer bağımsızdır.

(b) (a) kısmına göre,$S=S_1\cup S_2$ lineer bağımsızdır, ve, Problem 4.55'e göre,$S=S_1\cup S_2V=U+W$'yi kapsar. Böylece,$S=S_1\cup S_2V$'nin bir tabanıdır.

(c) Bu, doğrudan (b) kısmından gelmektedir.

Koordinatlar

4.61. Temele göre$S=\{u_1,u_2\}=\{(1,1),(2,3)\}\mathbf{R}^2$'de, v'nin koordinat vektörünü bul, burada (a) $v=(4,3)$, (b) $v=(a,b)$.

Her durumda, ayarla

$$v=xu_1+yu_2=x(1,1)+y(2,3)=(x+2y,x+3y)$$

ve ardından$x$ ve$y$ için çöz.

(a) Şunları elde ediyoruz

$$(4,3)=(x\ \text{ş}2y,x\ \text{ş}3y) \quad \text{veya} \quad \begin{matrix} x+2y=4 \\ x+3y=3 \end{matrix}$$

Çözüm$x=18,y=-7$. Dolayısıyla,$[v]=[18,-7]$.

(b) Bizde var

$$(a,b)=x(1,1)+y(2,3)=(x\ \text{ş}2y,x\ \text{ş}3y) \quad \text{veya} \quad \begin{matrix} x+2y=a \\ x+3y=b \end{matrix}$$

Çözüm$x=3a-2b,y=-a+b$. Bu nedenle,$[v]=[3a-2b,-a+b]$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

4.62. v ¼ða; b; cÞ için R3 içindeki koordinat vektörünü bul

(a) olağan temel$E = \{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$,

(b) temel$S = \{u_1,u_2,u_3\} = \{(1,1,1),(1,1,0),(1,0,0)\}$.

(a) Olağan temel$E$ ile ilgili olarak,$[v]_E$ koordinatlarıv ile aynıdır. Yani,$[v]_E = [a,b,c]$.

(b) Bilinmeyen katsayılar x, y, z kullanarak v'yiu_1, u2, u3'ün lineer kombinasyonu olarak ayarlayın. Bu,

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = x\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + y\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + z\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{veya} \quad \begin{aligned} x + y + z &= a \\ x + y &= b \\ x &= c \end{aligned}$$

Bu sistemi çözmek, x ¼ c, y ¼ b $-c, z = a - c$, z ¼ a $-$ b. Böylece, ½v] S ¼½c; b $-c,$ $-b$.

4.63. Polinomların 3. dereceden olduğu vektör alanını P3ðtÞ düşünün.

(a) S ¼fðt $-1)^3$, ğt $-1)^2, t -$ 1; 1g P3ðtÞ için bir temel olduğunu gösterin.

(b) Koordinat vektörünü bul$[v]$ $v = 3t^3 - 4t^2 + 2t - 5$ ile ilgili$S$.

(a) Derece$(t - 1)^k$k; polinomlarıS ters sırayla yazdığımızda, hiçbir polinomun önceki polinomların l ineer kombinasyonu olmadığını görüyoruz. Böylece, polinomlar lineer bağımsızdır ve,bu nedenle di m$\mathbf{P}_3(t)$¼4, bunlar$\mathbf{P}_3(t)$ için bir temel oluşturur.

(b) Bilinmeyen katsayılar x, y, z, s kullanarak temel vektörlerin lineer kombinasyonu olarak v'yi ayarlayın. Şunları elde ederiz:

$$\begin{aligned} v = 3t^3 - 4t^2 + 2t - 5 &= x(t+1)^3 + y(t+1)^2 + z(t+1) + s(1) \quad (1) \\ &= x(t^3 + 3t^2 + 3t + 1) + y(t^2 + 2t + 1) + z(t + 1) + s(1) \\ &= xt^3 + 3xt^2 + 3xt + x + yt^2 + 2yt + y + zt + z + s \\ &= xt^3 + (3x + y)t^2 + (3x + 2y + z)t + (x + y + z + s) \end{aligned}$$

Daha sonra aynı güçlerin katsayılarınıt eşit olacak şekilde ayarlayın

$$x = 3, \qquad -3x + y = 4, \qquad 3x + 2y + z = 2, \qquad -x + y + z + s = 5$$

Sistemi çözmek$x = 3, y = 13, z = 19, s = 4$. Böylece,$[v] = [3,13,19,4]$.

4.64.A ¼ için koordinat vektörünü bul $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -7 \end{bmatrix}$ gerçek vektör uzayı$\mathbf{M} = \mathbf{M}_{2,2}$ ile ilgili

(a) temel$S =$ $\left\{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right\}$

(b) olağan temel$E =$

(a) A'yı bilinmeyen katsayılarx,y,z,t kullanarak temel vektörlerin lineer kombinasyonu olarak ayarlayın:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -7 \end{bmatrix} = x\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + y\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + z\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + t\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + y + z + t & x - y - z \\ x + y & x \end{bmatrix}$$

Karşılık gelen elemanları birbirine eşit olarak ayarlayın ve sistemi elde edin

$$x + y + z + t = 2, \qquad x - y - z = 3, \qquad x + y = 4, \qquad x = 7$$

Sistemi çözmek, x ¼ 7, y ¼ 11, z ¼ 21, t ¼ 30 sonucunu verir. Böylece, ½ A] S ¼½ 7; 11; 21; 30] . (A'nın koordinat vektörünün R 4 içinde bir vektör olduğunu unutmayın, çünkü dim M ¼ 4.)

(b) A'nın temel matrislerin lineer kombinasyonu olarak ifade edilmesi

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -7 \end{bmatrix} = x\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + y\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + z\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + t\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix}$$

Böylece, x ¼ 2, y ¼ 3, z ¼ 4, t ¼ 7. Dolayısıyla, ½ A]¼½ 2 ; 3 ; 4 ; 7], bileşenleri A'nın satır satır yaz ılmış elemanlarıdır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Not: Bu sonuç genel olarak doğrudur; yani, eğer A, M ¼ Mm ; n olan herhangi bir m n matrisiyse, o zaman A'nın M'nin olağan temeline göre koordinatları, A'nın satır satır yazılmış elemanlarıdır.

4.65. M ¼ M2 ; 3 uzayında, aşağıdaki matrislerin lineer bağımlı olup olmadığını belirleyin:

$A = \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 5 \end{matrix}$, $B = \begin{matrix} 2 & 4 & 7 \\ 10 & 1 & 13 \end{matrix}$, $C = \begin{matrix} 1 & 2 & 5 \\ 8 & 2 & 11 \end{matrix}$

Eğer matrisler lineer bağımlıysa, matrisler tarafından kapsanan M'nin W alt uzayının boyutun u ve bir temelini bulun.

Yukarıdaki matrislerin M'nin olağan temeline göre koordinat vektörleri aşağıdaki gibidir:

$[A¼½1,2,3,4,0,5;$ $[B¼½2,4,7,10,1,13;$ $[C¼½1,2,5,8,2,11$

Yukarıdaki koordinat vektörlerinin satırlarını içeren matris$M$ oluşturun ve$M$'yi eşelon biçimine indirin:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 0 & 5 \\ 2 & 4 & 7 & 10 & 1 & 13 \\ 1 & 2 & 5 & 8 & 2 & 11 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Eşelon matrisinin yalnızca iki sıfır olmayan satırı olduğu için, koordinat vektörleri$[A],[B],[C]$ iki boyutl u bir alanı kapsar ve bu nedenle lineer bağımlıdırlar. Böylece,A,B,C lineer bağımlıdır. Ayrıca,dim$W=$ 2, ve matrisler

$w_1 = \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 5 \end{matrix}$ ve $w_2 = \begin{matrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{matrix}$

eşelon matrisinin sıfır olmayan satırlarına karşılık gelenler$W$ için bir temel oluşturur.

Çeşitli Problemler

4.66. Sonlu bir vektör dizisini$S = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ olarak düşünün. T, aşağıdaki "temel işlemlerden " biriyle$S$' den elde edilen vektörler dizisi olsun:(i) iki vektörü yer değiştir,(ii) bir vektörü sıfırdan farklı bir skalar ile çarp,(iii) bir vektörün bir katını diğerine ekle. Gösterin ki Sve$T$ aynı alanıW kapsar. Ayrıca gösterin ki$T$ bağımsızdır eğer ve yalnızca$S$ bağımsızsa.

Her işlem için, T' deki vektörlerin$S$' deki vektörlerin lineer kombinasyonları olduğunu gözlemleyin. Öte yandan,h er işlemin aynı türde bir ters işlemi vardır (Kanıtlayın!); bu nedenle, S' deki vektörler$T$' deki vektörlerin lineer kombina syonlarıdır. Böylece$S$ ve$T$ aynı alanıW kapsar. Ayrıca,T bağımsızdır eğer ve yalnızca dim$W=n$ olduğunda, ve bu da yalnı zca$S$ bağımsız olduğunda doğrudur.

4.67. A¼½aij] ve B¼½bij] bir alan K üzerindeki satır eşdeğer m n matrisleri olsun, ve v1;... ;vn herhangi bir v ektörler olsun.V vektör uzayı üzerindeK.Let

$u_1 = a_{11}v_1$ şa12v2 artı $a_{1n}v_n$ $w_1 = b_{11}v_1$ şb12v2 artı $b_{1n}v_n$

$u_2 = a_{21}v_1$ şa22v2 artı $a_{2n}v_n$ $w_2 = b_{21}v_1$ şb22v2 artı $b_{2n}v_n$

....

$u_m = a_{m1}v_1$ şam2v2 artı $a_{mn}v_n$ $w_m = b_{m1}v_1$ şbm2v2 artı Bmnf

Gösterin ki$\{u_i\}$ ve$\{w_i\}$ aynı alanı kapsar.

Problem 4.66'daki bir "temel işlem" uygulamak$\{u_i\}$ için, matris$A$'ya temel bir satır işlemi uygulamakla eşdeğerdir. ÇünküA ve$B$ satır eşdeğerdir,B, bir dizi temel satır işlemi ile$A$'dan el de edilebilir; dolayısıyla,$\{w_i\}$, karşılık gelen işlem dizisi ile$\{u_i\}$'ye ulaşılabilir. Buna göre,$\{u_i\}$ ve $\{w_i\}$ aynı alanı kapsar.

4.68. Let$v_1, \ldots, v_n$ bir vektör alanına$V$ ait olsun$K$ üzerinde, ve$P = [a_{ij}]K$ üzerinde bir$n$-kare matris olsun. Let

$w_1 = a_{11}v_1 + a_{12}v_2$ þþ$a_{1n}v_n$, ..., $w_n = a_{n1}v_1$ şa$_{n2}v_2$ şþ $a_{nn}v_n$

(a) Farz edelim ki$P$ tersinir. Gösterin ki$\{w_i\}$ ve$\{v_i\}$ aynı alanı kapsar; dolayısıyla,$\{w_i\}$ bağımsız dır eğer ve yalnızca eğer$\{v_i\}$ bağımsızdır.

(b) P'nin tersinir olmadığını varsayalım. f, w, i, g'nin bağımlı olduğunu gösterin.

(c) Farz edelim$\{w_i\}$ bağımsızdır. Gösterin ki$P$ tersinir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(a) ÇünküP tersinir, kimlik matrisine$I$ satır eşdeğerdir. Bu nedenle, Problem 4.67'ye göre,$\{w_i\}$ ve $\{v_i\}$ aynı alanı kaplar. Bu nedenle, biri bağımsızdır eğer ve yalnızca diğeri bağımsızsa.

(b) Çünkü P tersinir değildir, sıfır satırına sahip bir matrisle satır eşdeğerlidir. Bu, fwiğ'in n elemanından daha az bir kapsama setine sahip bir alanı kapsadığı anlamına gelir. Böylece, fwiğ bağımlıdır.

(c) Bu, (b) ifadesinin kontrapozitifidir ve bu nedenle (b)'den çıkar.

4.69.$A_1, A_2, \ldots$ vektörlerin lineer bağımsız kümesi olduğunu ve$A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$ olduğunu varsayalım. Birleşimini n$A = A_1 \cup A_2 \cup \cdots$ da lineer bağımsız olduğunu gösterin.

Varsayalım ki$A$ lineer bağımlıdır. O zaman vektörler$v_1, \ldots, v_n \in A$ ve skalarlar$a_1, \ldots, a_n \in K$ vardır, hepsi 0 değildir, öyle ki

$$a_1 v_1 \text{ ş} a_2 v_2 + \qquad\qquad a_n v_n = 0 \tag{1}$$

Çünkü$A = \cup A_i$ ve$v_i \in A$, A$i_1, \ldots, A_{i_n}$ kümeleri vardır ki

$$v_1 \in A_{i_1}, \qquad v_2 \in A_{i_2}, \qquad \ldots, \qquad v_n \in A_{i_n}$$

Let$k$ en büyük indeks olsun kümelerin$A_{i_j} : k = \max(i_1, \ldots, i_n)$. O halde,$A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$, her$A_{i_j}$Ak içindedir. Bu nedenle,v1;v2;...;vn2Ak, ve böylece, (1) ile,Ak lineer bağımlıdır, bu da hipotezimizi çelişkiye so kar. Böylece,A lineer bağımsızdır.

4.70. Let$K$ bir alan$L$ alt alanı olsun, ve$L$ bir alan$E$ alt alanı olsun. (Böylece,$K \subseteq L \subseteq E$, ve$K$ biralt alanıdırE.) Var sayalımE, L üzerinde$n$ boyutundadır, ve$L$, K üzerinde$m$ boyutundadır. Gösterin kiEK üzerindemn bo yutundadır.

Varsayalım fv1; ...; vng, E üzerinde L için bir temel ve fa1; ...; amg, L üzerinde K için bir temeldir. İddia ediyoruz ki faivj : i ¼ 1; ...; m; j ¼ 1; ...; ng, E üzerinde K için bir temeldir. Not edin ki faivjg, mn eleman içerir.

Let$w E$ içindeki herhangi bir rastgele eleman olsun. Çünkü$\{v_1, \ldots, v_n\}$, E'yi L üzerinde kapsar,w, L'deki katsayılarlav_i'lerin lineer kombinasyonudur:

$$w = b_1 v_1 \text{ ş} b_2 v_2 \text{ artı} \qquad \text{btn}^{v}\text{nt;} \qquad b_i \in L \tag{1}$$

Çünkü$\{a_1, \ldots, a_m\} L$ üzerinde$K$, her$b_i \in L$, K içindeki katsayılarla a$_j$'lerin lineer kombinasyonudur:

$$\begin{aligned} b_1 &= k_{11} a_1 \text{ ş} k_{12} a_2 \text{ artı} \qquad k_{1m} a_m \\ b_2 &= k_{21} a_1 \text{ ş} k_{22} a_2 \text{ artı} \qquad \text{Kq}_m \text{:::::::::} \\ &\cdots\cdots\cdots

Ancak $\{a_1,\ldots,a_m\}$, K üzerinde lineer bağımsızdır; bu nedenle, $x_{ji}\in K$,

$$x_{11}=0,\ x_{12}=0,\ \ldots,\ x_{1m}=0,\ \ldots,\ x_{n1}=0,\ x_{n2}=0,\ \ldots,\ x_{nm}=0$$

Buna göre, $\{a_i v_j\}K$ üzerinde lineer bağımsızdır ve teorem kanıtlanmıştır.

EK SORULAR

Vektör Alanları

4.71. u ve v bir vektör alanı V'ye ait olsun. Aşağıdaki ifadelerin her birini basitleştir:

(a) $E_1=4(5u - 6v$Ş$2(3u$ ş$v),$ (c) $E_3=6(3u$ ş$2v$ŞŞ$5u - 7v,$

(b) $E_2 = 5(2u - 3v$Ş$4(7v$ ş$8),$ (d) $E_4=3(5u +2/v).$

4.72. V, gerçek sayıların toplama işlemi ile ve V üzerinde tanımlı skalar çarpma ile sıralı çiftler küm esi olsun

$$(a,b) + (c,d) = (a$ şc,b ş$d)$$ ve $$k(a,b$Þ1$^0ka,0)$$

V'nin, [M4] hariç, bir vektör uzayının tüm aksiyomlarını sağladığını gösterin—yani, $1u=u$. Bu nedenle, [M4] di ğer aksiyomların bir sonucu değildir.

4.73. Vektör uzayı V'nin [A4] aksiyomunun (u þ v ¼ v þ u) diğer aksiyomlardan türetilebileceğini gösterin.

4.74. V'yi, gerçek sayıların sıralı çiftleri (a; b) kümesi olarak tanımlayın. V'nin, aşağıdaki toplama ve skalar çarpma ile R üzerinde bir vektör uzayı olmadığını gösterin

(Ben) (a; b) þ (c; d) ¼ (a þ d; b þ c) ve k(a; b) ¼ (ka; kb),

(ii) (a; b) þ (c; d) ¼ (a þ c; b þ d) ve k(a; b) ¼ (a; b), (iii

) (a; b) þ (c; d) ¼ (0; 0) ve k(a; b) ¼ (ka; kb), (iv)

(a; b) þ (c; d) ¼ (ac; bd) ve k(a; b) ¼ (ka; kb).

4.75. V kümesinin, K alanında sonsuz dizilerin (a1; a2; ...) kümesi olduğunu gösterin. V'nin K üzerinde bir vektör uzayı olduğunu ve toplama ile s kalar çarpmanın aşağıdaki gibi tanımlandığını gösterin.

$$(a_1,a_2,\ldots) + (b_1,b_2,\ldots) = (a_1+b_1,a_2+b_2,\ldots)$$ve$$k(a_1,a_2,\ldots) = (ka_1,ka_2,\ldots)$$

4.76. Bir U ve W vektör uzayı K üzerinde olsun. Bir V, (u,w) sıralı çiftlerinin kümesi olsun; burada $u\in U$ ve $w\in W$. Gösterin ki V, K üzerinde bir ve ktör uzayıdır ve V içindeki toplama ve V üzerindeki skalar çarpma şu şekilde tanımlanmıştır:

$$(u,w) + (u',w') = (u+u',w+w')$$ ve $$k(u,w) = (ku,kw)$$

(Bu alan V, U ve W'nin dış doğrudan çarpımı olarak adlandırılır.)

Altuzaylar

4.77. W'nin R3'te bir alt uzay olup olmadığını belirleyin; burada W, R3'teki tüm vektörlerden oluşur (a,b,c) böylece
(a) $a=3b$, (b)$a\ b\ c$, (c)$ab=0$, (d)a şb ş$c=0$, (e)$b=a^2$, (f)$a=2b=3c.$

4.78. V'yi bir alan K üzerindeki n kare matrislerin vektör uzayı olarak tanımlayalım. W'nin, A'nın tüm matrislerinden oluşuyorsa W'nin V'nin bir alt uzayı olduğunu gösterin.

(a) simetrik ($A^T=A$ veya $a_{ij}=a_{ji}$), (b) (üst) üçgen, (c) diyagonal, (d) skalar.

4.79. $AX=B$, n bilinmeyenli homojen olmayan bir lineer denklemler sistemi olsun; yani, $B=$ 0. Çözüm kümesini n Kn alt uzayı olmadığını gösterin.

4.80. U ve W, U$\cup W$ alt uzayı olan V alt uzayları olsun. U$\subseteq W$ veya $W\subseteq U$ olduğunu gösterin.

4.81. V, gerçek alan $\mathbf{R}$'den $\mathbf{R}$'ye tüm fonksiyonların vektör alanı olsun. W'nin, (a) sınırlı fonksiyonlar, (b) çift fonksiyonlar içeren bir alt uzay olduğunu gösterin. [f:$\mathbf{R}\to\mathbf{R}$, eğer $\exists M\in\mathbf{R}$, öyle ki $\forall x\in\mathbf{R}$ için, j$f(x)| \le M$; ve $f(x)$ çift ise f ð$x) = f(x),\forall x\in\mathbf{R}$.]

Doclingo https://www.doclingo.ai

4.82. V, K alanında sonsuz dizilerin vektör alanı (Problem 4.75) olsun $(a_1,a_2,\cdots)$. W'nin, (a) ilk elemanı 0 olan, (b) yalnızca sonlu sayıda sıfırdan farklı eleman içeren dizilerden oluşması durumunda W'nin V'nin bir alt uzayı olduğunu gösterin.

Lineer Kombinasyonlar, Lineer Kapsama Alanları

4.83. $\mathbf{R}3$'teki vektörleri$u=(1,2,3)$ ve$v=(2,^3,1)$ düşünün.

(a) Yaz$w=(1,3,8)u$ ve$v$ cinsinden bir lineer kombinasyon olarak.

(b) Yaz$w=(2,4,5)u$ ve$v$ cinsinden bir lineer kombinasyon olarak.

(c) w$=(1,k,4)$'nin$u$ ve$v$'nin lineer kombinasyonu olması için$k$'yi bul.

(d) w ¼ða,b,c)'nin u ve$v$'nin lineer kombinasyonu olması içina,b,c üzerinde koşullar bulun.

4.84. Polinomu$f(t)=at^2+bt+c$, polinomların$p_1=($ t şeklinde bir lineer kombinasyonu olarak yazın. $-1)^2$, $p_2=t \quad -1, p_3=1$. [Böylece,p_1,p_2,p_3, polinomların derecesi $\leq$ 2 olan P2ðtÞ alanını kapsar.]

4.85. U ve W'nin kesişimini kapsayan R3'te bir vektör bulun; burada U, xy düzlemidir—yani, U = { (a, b, 0) } ve W, (1, 1, 1) ve (1, 2, 3) vektörleri tarafından kapsanan alandır.

4.86. span(S)'nin, S'yi içeren V'nin tüm alt uzaylarının kesişimi olduğunu kanıtlayın.

4.87. Gösterin ki span$(S)=\text{span}(S\cup\{0\text{g})$ şeklindedir. Yani, bir kümeden sıfır vektörünü ekleyerek veya silerek, kümenin kapsadığı alanı değiştirmiyoruz.

4.88. Gösterin ki (a) Eğer S ⊆ T ise, o zaman span(S) ⊆ span(T) dir. (b) span(span(S)) = span(S) dir.

Doğrusal Bağımlılık ve Doğrusal Bağımsızlık

4.89. Aşağıdaki vektörlerin R4'te doğrusal bağımlı mı yoksa bağımsız mı olduğunu belirleyin:

(a) $(1,2,3,1)$, ğ$3,7,1,2),(1,3,7,4)$; (b) $(1,3,1,2)$, ğ$2,5,1,3)$, ğ$1,3,7,2)$.

4.90. Aşağıdaki polinomların u , v , w P(t) içinde doğrusal bağımlı mı yoksa bağımsız mı olduğunu belirleyin:

(a) u = t3 $-$ 4 t2 + 3 t + 3, v = t3 + 2 t2 + 4 t $-$ 1, w = 2 t3 $-t^2-$ 3 t + 5;

(b) u = t3 $-5t^2-2t$ +3,$v=t^3 \quad -4t^2-3t$ +4,$w=2t^3 \quad -17t^2-7t$ +9.

4.91. Aşağıdaki fonksiyonlarınf,g,h lineer bağımsız olduğunu gösterin:

(a) $f(t)=e^t, g(t)=\sin t, h(t)=t^2$; (b) $f(t)=e^t, g(t)=e^{2t}, h(t)=t$.

4.92. $u=(a,b)$ ve$v=(c,d)K^2$ içinde lineer bağımlıdır eğer ve yalnızca eğer$ad \quad -bc=0$.

4.93. Varsayalımu,v,w lineer bağımsız vektörlerdir. S'nin lineer bağımsız olduğunu kanıtlayın, burada

(a) $S=\{u+v \quad -2w,$ sen $-v-w, u$ şw}; (b) $S=\{u+v \quad -3w, u$ ş3v $\quad -w, v$ şw}.

4.94. Varsayalım fu1; ...; ur; w1; ...; wsg V'nin lineer bağımsız bir alt kümesidir. Gösterin ki

$$\text{span}(u_i\text{Þspan}(w_j)=\{0\}$$

4.95. Varsayalım$v_1,v_2,\ldots,v_n$ lineer bağımsızdır. S'nin lineer bağımsız olduğunu kanıtlayın, burada

(a) $S=\{a_1v_1,a_2v_2,\ldots,a_nv_n\}$ ve her$a_i=0$.

$S=\{v_1,\ldots,v_{k1},w,v_{k+1},\ldots,v_n\}$ ve$w=\quad \sum_i b_iv_i$ ve$b_k=0$.

4.96. Varsayalımða1; ...; a1nÞ; ða21; ...; a2nÞ; ...; ðam1; ...; amnÞ, Kn içindeki lineer bağımsız vektörlerdir, ve varsayalım v1; v2; ...; vn, K üzerindeki bir vektör uzayında lineer bağımsız vektörlerdir. Aşağıdakilerin gösterilmesi gerekmektedir

Doclingo https://www.doclingo.ai

vektörlerin de lineer bağımsız olduğudur:

$$w_1=a_{11}v_1 \text{ şş} \quad a_{1n}v_n\text{t;} \quad w_2=a_{21}v_1 \text{ şş} \quad a_{2n}v_n\text{t;} \quad \ldots, \quad w_m=a_{m1}v_1 \text{ şş} \quad a_{mn}v_n$$

Temel ve Boyut

4.97. u_1,u_2,u_3,u_4 kümesinden$W=\text{span}(u_i)$ için bir temel veren bir alt küme bulunuz$\mathbf{R}^5$, burada

(a) $u_1=(1, 2, 3, 4, 5), u_2=(1,2,1,2,1), u_3=(3,5,1,2,5), u_4=(1,2,1,1,4)$

(b) $u_1=(1,-2,1,3,-1), \quad u_2=(-2,4,-2,-6,2), \quad u_3=(1,-3,1,2,1), \quad u_4=(3,-7,3,8,-1)$

(c) $u_1=(1,0,1,0,1), \quad u_2=(1,1,2,1,0), \quad u_3=(2,1,3,1,1), \quad u_4=(1,2,1,1,1)$

(d) $u_1=(1,0,1,1,1), u_2=(2,1,2,0,1), u_3=(1,1,2,3,4), u_4=(4,2,5,4,6)$

4.98. Alt uzayları düşünün$U=\{(a,b,c,d): b \quad -2c+d=0\}$ ve$W=\{(a,b,c,d): a=d, b=2c\}\mathbf{R}^4$.
(a)U, (b)W, (c)$U\ W$ için bir temel ve boyutunu bulun.

4.99. Aşağıdaki her bir homojen sistemin çözüm uzayıW için bir temel ve boyutunu bulun:

(a)
$$\begin{aligned} x \text{ ş}2y &- 2z+2s - t=0 \\ x \text{ ş}2y &- z+3s - 2t=0 \\ 2x+4y &- 7z+s+t=0 \end{aligned}$$

(b)
$$\begin{aligned} x \text{ ş}2y &- z+3s - 4t=0 \\ 2x+4y &- 2z - s+5t=0 \\ 2x+4y &- 2z+4s - 2t=0 \end{aligned}$$

4.100. Aşağıdaki üç vektör kümesi tarafından kapsanan bir homojen sistem bulun:

(a) $(1,2,0,3,1),(2,3,2,5,3),$ ğ$1,2,1,2,2);$

(b) $(1, 1, 2, 1, 1), (1, 2, 1, 4, 3), (3, 5, 4, 9, 7).$

4.101. Aşağıdakilerin her birinin vektör uzayı$\mathbf{P}_n(t)$ için bir temel olup olmadığını belirleyin:

(a) $\{1,1 \text{ ş}t,1 \text{ ş}t \text{ ş}t^2,1 \text{ ş}t \text{ ş}t^2 \text{ ş}t^3,\ldots,1 \text{ ş}t+\text{t}t^2+ \qquad t^{n1} \text{ ş}t^n\};$

(b) $\{1 \text{ ş}t,t \text{ ş}t^2,t^2 \text{ ş}t^3,\ldots,t^{n2} \text{ ş}t^{n1},t^{n1} \text{ ş}t^n\}.$

4.102. Aşağıdaki ile kapsanan alt uzay$W$ için bir temel ve boyutunu bulun$\mathbf{P}(t)$

(a) $u \text{ ¼}t^3 \text{ ş}2t^2 \quad -2t+1, v=t^3+3t^2 \quad -3t+4, w=2t^3+t^2 \quad -7t-7,$

(b) $u=t^3+t^2 \quad -3t+2, v=2t^3+t^2+t \quad -4, w=4t^3+3t^2 \quad -5t+2.$

4.103. Bir temel ve V$=\mathbf{M}_{2,2}$ tarafından kapsanan alt uzay$W$ için boyutunu bulun

$$A=\begin{bmatrix} 1 & -5 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}, \quad B=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 5 & \end{bmatrix} \quad C=\begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -5 & 7 \end{bmatrix}, \quad D=\begin{bmatrix} 1 & -7 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}$$

Bir Matrisin Sırası, Satır ve Sütun Alanları

4.104. Aşağıdaki matrislerin her birinin sırasını bulun:

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 5 & 4 \\ 1 & 4 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & 2 & 4 & 3 \\ 273613 & & & & \end{bmatrix}$, (b) $\begin{bmatrix} 123 & & & -2 \\ 1 & 3 & -2 & 0 \\ 3 & 8 & -7 & -2 \\ 219 & & & -10 \end{bmatrix}$, (c) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 5 \\ 5 & 8 & 1 \\ -1 & -2 & 2 \end{bmatrix}$

4.105.$k=1,2,\ldots,5$ için, aşağıdaki matrislerin her biri için k sütunundan oluşan lineer bağımsız alt küme sayısı n$_k$'yi bulun:

(a) $A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 0 & 2 & 7 \end{bmatrix}$, (b) $B=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 5 & 0 & 6 \end{bmatrix}$

Doclingo https://www.doclingo.ai

4.106. (a)A ¼ olsun $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 6 \\ 2 & 4 & 3 & 8 & 3 & 15 \\ 1 & 2 & 2 & 5 & 3 & 11 \\ 4 & 8 & 6 & 16 & 7 & 32 \end{bmatrix}$, (b) $B=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 5 & 4 & 5 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 7 & 7 & 9 & 10 \end{bmatrix}$

Her bir matris için (burada$C_1,\ldots,C_6$ sütunlarını belirtir):

(i) Satır kanonik biçiminiM bul.

(ii) Önceki sütunların lineer kombinasyonları olan sütunları bul.

(iii) Sütun alanı için bir temel oluşturan sütunları (C_6 hariç) bul.

(iv) C_6'yı (iii)'te elde edilen temel vektörlerin lineer kombinasyonu olarak ifade et.

4.107. Aşağıdaki matrislerden hangilerinin aynı satır alanına sahip olduğunu belirleyin:

$$A=\begin{matrix} 1 & -2 & -1 \\ 3 & -4 & 5 \end{matrix}, \qquad B=\begin{matrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \end{matrix}, \qquad C=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 10 \\ 3 & -5 & 1 \end{bmatrix}$$

4.108. Aşağıdaki R^3 alt uzaylarının hangilerinin aynı olduğunu belirleyin:

$$U_1=\text{span}[(1,1,1),(2,3,1),(3,1,5\text{Þ}, \qquad U_2=\text{span}[(1,1,3),(3,2,8),(2,1,3\text{Þ}$$

$$U_3=\text{span}[(1,1,1),(1,1,3),(3,1,7\text{Þ}$$

4.109. Aşağıdaki R^4 alt uzaylarının hangilerinin aynı olduğunu belirleyin:

$$U_1=\text{span}[(1,2,1,4),(2,4,1,5),(3,6,2,9\text{Þ}, \qquad U_2=\text{span}[(1,2,1,2),(2,4,1,3\text{Þ},$$

$$U_3=\text{span}[(1,2,3,10),(2,4,3,11\text{Þ}$$

4.110. Her matris M için (i) satır uzayı ve (ii) sütun uzayı için bir temel bulun:

$$\text{(a)} \quad M=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 9 & 4 & 5 & 2 \\ 4 & 12 & 8 & 8 & 7 \end{bmatrix}, \qquad \text{(b)} \quad M=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 6 & 5 & 2 & 7 \\ 2 & 4 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

4.111. Bir matrisin eşelon (sırasıyla, satır kanonik) biçiminden herhangi bir satır silinirse, elde edilen matrisin hâlâ eşelon (sırasıyla, satır kanonik) biçiminde olduğunu gösterin.

4.112. A ve B'nin rastgele m n matrisleri olduğunu varsayın. rank(A + B) ≤ rank(A) + rank(B) olduğunu gösterin.

4.113. r = rank(A + B) olsun. A ve B için 2 x 2 matrisler bulun ki

(a) r < rank(A), rank(B); (b) r = rank(A) = rank(B); (c) r > rank(A), rank(B).

Toplamlar, Doğrudan Toplamlar, Kesişimler

4.114. U ve W'nin K3'te iki boyutlu alt uzaylar olduğunu varsayın. U ∩ W = {0} olduğunu gösterin.

4.115. U ve W'nin V'nin alt uzayları olduğunu varsayın; dim U = 4, dim W = 5 ve dim V = 7. U ∩ W'nin olası boyutlarını bulun.

4.116. U ve W'nin R3'te dim U = 1, dim W = 2 ve U ⊆ W olan alt uzaylar olduğunu varsayın. R3 = U + W olduğunu gösterin.

4.117. R5'teki aşağıdaki alt uzayları düşünün:

U = span{(1; 1; 1; 2; 0); (1; 2; 2; 0; 3); (1; 1; 2; 2; 1)}

W = span{(1; 2; 3; 0; 2); (1; 1; 3; 2; 4); (1; 1; 2; 2; 5)}.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(a) U ve$W$ olmak üzere iki homojen sistemin çözüm alanlarını bulun.
(b) U W için bir temel ve boyutunu bulun.

4.118.U_1,U_2,U_3 aşağıdaki R^3 alt alanlarıdır:

$$U_1=\{(a,b,c):a=c\}, \qquad U_2=\{(a,b,c):a \text{ ş} b \text{ ş} c=0\}, \qquad U_3=\{(0,0,c)\}$$

Gösterin ki (a)$\mathbf{R}^3=U_1+U_2$, (b)$\mathbf{R}^3=U_2+U_3$, (c)$\mathbf{R}^3=U_1+U_3$. Toplam ne zaman doğrudur?

4.119. U , W1, W2 bir vektör alanı V alt alanları olsun. Gösterin ki

$$(U\ W_1)+(U\ W_2)\subseteq U\cap(W_1+W_2)$$

Eşitliğin sağlanmadığı R2 alt alanlarını bulun.

4.120.$W_1,W_2,\ldots,W_r$ bir vektör alanıV alt alanları olsun. Gösterin ki

(a) $\operatorname{span}(W_1,W_2,\ldots,W_r)=W_1+W_2$ þþW_r.
(b) EğerS_iW_i için$i=1,\ldots,r$, o zaman$S_1\cup S_2$ [[S_r aralıkW_1+W_2 þþ W_r.

4.121. VarsayalımV¼UW . Gösterin ki dimV¼dimUþ dimW.

4.122. S ve T, bir vektör uzayı V'ye ait, rastgele boş olmayan alt küme (zorunlu olarak alt uzay olmak zorunda değil) olsun ve k bir skalar olsun. Toplam$S+T$ ve skalar çarpımkS şu şekilde tanımlanır

$$S \text{ ş} T=(u \text{ ş} v:u\in S,v\in T\}, \qquad kS=\{ku:u\in S\}$$

[Ayrıca$w+S$ için$\{w\}+S$.] Let

$$S=\{(1,2),(2,3)\}, \qquad T=\{(1,4),(1,5),(2,5)\}, \qquad w=(1,1), \qquad k=3$$

Bul: (a)$S+T$, (b)$w+S$, (c)kS, (d)kT, (e)$kS+kT$, (f) $k(S+T)$.

4.123. Yukarıdaki$S+T$ vekS işlemlerinin(a) Değişme yasası

:$S+T=T+S$ olduğunu gösterin.
(b) Birleşme yasası:$(S_1+S_2)+S_3=S_1+(S_2+S_3)$.
(c) Dağıtma yasası:$k(S+T)=kS+kT$.
(d) $S+\{0\}=\{0\}+S=S$ ve$S+V=V+S=V$.

4.124.Vn kare matrislerin vektör uzayı olsun. U üst üçgen matrislerin alt uzayı, W ise alt üçgen matri slerin alt uzayı olsun. (a)$U\ W$, (b)$U+W$ bulun.

4.125.V, bir alan$K$ üzerindeki vektör uzaylarıU ve$W$ 'nin dış doğrudan toplamı olsun. (Bkz. Problem 4.76.)

$$\hat{}U=\{(u,0):u\in U\} \quad \text{ve} \quad \hat{}W=\{(0,w):w\in W\}$$

(a)^U ve^W 'ninV 'nin alt uzayları olduğunu, (b)V¼^U ^W olduğunu gösterin.

4.126. Varsayalım$V=U+W$. Let$\hat{}V$, U ve$W$'nin dış doğrudan toplamı olsun. Gösterin ki$V$, $v=u+w\leftrightarrow(u,w$) altında$\hat{}V$ ile izomorfiktir.

4.127. İndüksiyon kullanarak (a) Teorem 4.22'yi, (b) Teorem 4.23'ü kanıtlayın.

Koordinatlar

4.128. Vektörler$u_1=(1,2)$ ve$u_2=(4,7)$, R^2'nin bir tabanıS oluşturur. (a)$v=(5,3)$, (b)$v=(a,b)$ durumunda$S$'ye göre v'nin koordinat vektörünü$[v]$ bulun.

4.129. Vektörler$u_1=(1,2,0),u_2=(1,3,2),u_3=(0,1,3)$, R^3'nin bir tabanı$S$ oluşturur. (a)$v=(2,7,4)$, (b)$v=(a,b,c)$ durumunda$S$' ye göre v'nin koordinat vektörünü$[v]$ bulun.

Doclingo https://www.doclingo.ai

4.130. $S=\{t^3+t^2,t^2+t,t+1,1\}$, $P_3(t)$ için bir tabandır. (a) $v=2t^3+t^2-4t+2$, (b) $v=at^3+bt^2+ct+d$ durumunda S'ye göre v'nin koordinat vektörünü $[v]$ bulun.

4.131. Let $V=\mathbf{M}_{2,2}$. S= $\begin{bmatrix}1&1\\1&1\end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix}1&1\\0&0\end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix}1&-1\\1&0\end{bmatrix}$; ve (a) $A=\begin{bmatrix}3&-5\\6&7\end{bmatrix}$; (b) $A=\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}$

4.132. Altuzayın W boyutunu ve bir tabanını bul $\mathbf{P}_3(t)$ tarafından

$u=t^3+2t^2-3t+4, 3t+4$ v $=2t^3+5t^2-4t+7,$ $w=t^3+4t^2+t+2$

4.133. Altuzayın W boyutunu ve bir tabanını bul $\mathbf{M}=\mathbf{M}_{2,3}$ tarafından

$$A=\begin{bmatrix}1&2&1\\3&1&2\end{bmatrix}; \quad B=\begin{bmatrix}2&4&3\\7&5&6\end{bmatrix}; \quad C=\begin{bmatrix}1&2&3\\5&7&6\end{bmatrix}$$

Çeşitli Problemler

4.134. Doğru veya yanlış cevaplayın. Yanlışsa, bir karşı örnekle kanıtlayın.

(a) Eğer u_1,u_2,u_3 V'yi kapsıyorsa, o zaman dim $V=3$'tür.

(b) Eğer A 4 8 boyutunda bir matris ise, o zaman herhangi altı sütun lineer bağımlıdır.

(c) Eğer u_1,u_2,u_3 lineer bağımsızsa, o zaman u_1,u_2,u_3,w lineer bağımlıdır.

(d) Eğer u_1,u_2,u_3,u_4 lineer bağımsızsa, o zaman dim $V\geq 4$'tür.

(e) Eğer u_1,u_2,u_3 V'yi kapsıyorsa, o zaman w,u_1,u_2,u_3 V'yi kapsar.

(f) Eğer u_1,u_2,u_3,u_4 lineer bağımsızsa, o zaman u_1,u_2,u_3 lineer bağımsızdır.

4.135. Doğru veya yanlış cevaplayın. Yanlışsa, bir karşı örnekle kanıtlayın.

(a) Eğer bir matristen eşelon biçiminde herhangi bir sütun silinirse, o zaman elde edilen matris hala eşelonbiçimindedir.

(b) Bir matristen bir sütun silinirse, sonuçta elde edilen matris hala satır kanonik biçimindedir.

(c) Satır kanonik biçimindeki bir matristen pivotu olmayan bir sütun silinirse, sonuçta elde edilen matris satır kanonik biçimindedir.

4.136. Aşağıdaki n-kare matrislerin vektör uzayının boyutunu belirleyin W:

(a) simetrik matrisler, (b) antisymetrik matrisler,

(d) diyagonal matrisler, (c) skalar matrisler.

4.137. $t_1,t_2,\ldots,t_n$ sembollerini alalım ve K herhangi bir alan olsun. Aşağıdaki ifadeler kümesini V tanımlayalım, burada $a_i\in K$:

a_1t_1 şa_2t_2 + a_nt_n

V'de toplama ve V'de skalar çarpma tanımlayın

$(a_1t_1$ yani a_nt_nşb_1t_1 ş $b_nt_n)=(a_1$ ş$b_1)t_1$ ş$a_nb_{nm})t_n$

$k(a_1t_1$ şa_2t_2 ş $a_nt_n)=ka_1t_1$ şka_2t_2 ş knt_n

V'nin yukarıdaki işlemlerle bir vektör alanı olduğunu gösterin. Ayrıca, ft1; ...; tng'nin V'nin bir tabanı olduğunu gösterin, burada

$t_j=0t_1$ şş $0t_{j1}+1t_j+0t_{j+1}+$ $0t_{nn}$

Doclingo https://www.doclingo.ai

EK PROBLEMLERE CEVAPLAR

[Bazı cevaplar, örneğin tabanlar, benzersiz olmak zorunda değildir.]

4.71. (a) $E_1 = 26u22v$; (b) Toplam $7v+$ 8 tanımlı değildir, bu nedenle E_2 tanımlı değildir;
(c) $E_3 = 23u + 5v$; (d) v ile bölme tanımlı değildir, bu nedenle E_4 tanımlı değildir.

4.77. (a) Evet; (b) Hayır; örneğin, ð1;2;3Þ2 W ama2ð1;2;3Þ2W;
(c) Hayır; örneğin, $(1,0,0),(0,1,0) \in W$, ama bunların toplamı değil; (d) Evet;
(e) Hayır; örneğin, ð1;1;1Þ2 W, ama 2ð1;1;1Þ2W; (f) Evet

4.79. Sıfır vektör 0 bir çözüm değildir.

4.83. (a) $w = 3u_1 - u_2$, (b) İmkansız, (c) $k = \frac{11}{5}$, (d) $7a - 5b + c = 0$

4.84. $f = xp_1 + yp_2 + zp_3$ kullanarak, $x = a, y = 2a + b, z = a + b +$ c elde ederiz.

4.85. $v = (2, 1, 0)$

4.89. (a) Bağımlı, (b) Bağımsız

4.90. (a) Bağımsız, (b) Bağımlı

4.97. (a) u_1, u_2, u_4; (b) u_1, u_2, u_3; (c) u_1, u_2, u_4; (d) u_1, u_2, u_3

4.98. (a) $\dim U = 3$, (b) dim (b) $\dim W = 2$, (c) dim (c) $\dim(U\ W) = 1$

4.99. (a) Temel: $\{(2,1,0,0,0),(4,0,1,1,0),(3,0,1,0,1)\}$; $\dim W = 3$;
(b) Temel: $\{(2,1,0,0,0),(1,0,1,0,0)\}$; $\dim W = 2$

4.100. (a) $5x$ Şy $- z - s = 0, x + y - z - t = 0$;
(b) $3x - y - z = 0, 2x - 3y + s = 0, x - 2y + t = 0$

4.101. (a) Evet, (b) Hayır, çünkü $\dim \mathbf{P}_n(t) = n+$ 1, ancak küme yalnızca n eleman içerir.

4.102. (a) $\dim W = 2$, (b) dim (b) $\dim W = 3$

4.103. $\dim W = 2$

4.104. (a) 3, (b) 2, (c) 3

4.105. (a) $n_1 = 4, n_2 = 5, n_3 = n_4 = n_5 = 0$ (b) $n_1 = 4, n_2 = 6, n_3 = 3, n_4 = n_5 =$

4.106. (a) (i) $M = [\ 1,2,0,1,0,3;0,0,1,2,0,1;0,0,0,0,1,2;0$;
(ii) C_2, C_4, C_6; (iii) C_1, C_3, C_5; (iv) $C_6 = 3C_1 + C_3 + 2C_5$.
(b) (i) $M = [\ 1,2,0,0,3,1;0,0,1,0,1,1;0,0,0,1,1,2;0$;
(ii) C_2, C_5, C_6; (iii) C_1, C_3, C_4; C_4 (iv) $C_6 = C_1 - C_3 + 2C_4$

4.107. A ve C 107'ye satır eşdeğerdir $\begin{matrix} 0 & 1 & 4 \end{matrix}$, ancak B değildir

4.108. U_1 ve U_2 102'ye satır eşdeğerdir $\begin{matrix} 0 & 1 & 1 \end{matrix}$, ancak U_3 değildir

4.109. U_1 ve U_3 1201'e satır eşdeğerdir $\begin{matrix} 0 & 0 & 1 & 3 \end{matrix}$, ancak U_2 değildir

4.110. (a) (i) $(1,3,1,2,1),(0,0,1,1,0),(0,0,0,4,7)$; (ii) C_1, C_3, C_4; (ii) C , C , C_4;
(b) (i) $(1,2,1,0,1),(0,0,1,1,2)$; (ii) C_1, C_3

Doclingo https://www.doclingo.ai

4.113. (a) $A = \begin{matrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{matrix}, B = \begin{matrix} -1 & -1 \\ 0 & 0 \end{matrix}$; (b) $A = \begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix}, B = \begin{matrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{matrix}$;

(c) $A = \begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix}, B = \begin{matrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix}$

4.115. $\dim(U\ W) = 2$, 3 veya 4

4.117. (a) (i) $\begin{matrix} x & +4y & & -z-t=0 \\ 3x & +2y & +s=0 \end{matrix}$ (ii) $\begin{matrix} 4x & +2y & -s=0 \\ 9x & +2y & +z+t=0 \end{matrix}$;

(b) Temel: $\{(1,2,5,0,0),(0,0,1,0,1)\}$; $\dim(U\ W) = 2$

4.118. Toplam (b) ve (c) için doğrudur.

4.119. $\mathbf{R}^2$ içinde U, V, W sırasıyla, $y=x$ doğrusunu, x eksenini, y eksenini temsil etsin.

4.122. (a) $\{(2,6),(2,7),(3,7),(3,8),(4,8)\}$; (b) $\{(2,3),(3,4),(4,4)\}$;
(c) $\{(3,6),(6,9)\}$; (d) $\{(2,12),(3,15),(6,15)\}$;
(e ve f) $\{(6,18),(6,21),(9,21),(9,24),(12,24)\}$

4.124. (a) Diyagonal matrisler, (b) V

4.128. (a) $[4,1,-1]$; (b) $[-7a-4b, 2a+b]$

4.129. (a) $[11, 13, 10]$, (b) $[-3b+7a, -c+3b-6a, c-2b+4a]$

4.130. (a) $[2,1]$, (b) $[a, b-c, c-b, a-c, b-a]$

4.131. (a) $[7,1,13,10]$, (b) $[d, c-d, b-c-2d, a-b-2c+2d]$

4.132. $\dim W = 2$; temel: $\{t^3+2t^2-3t+4, t^2+2t-1\}$

4.133. $\dim W = 2$; temel: $\{[1,2,1,3,1,2],[0,0,1,1,3,2]\}$

4.134. (a) Yanlış; (1, 1), (1, 2), (2, 1) R^2'yi kapsar; (b) Doğru;
(c) Yanlış; (1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), $w = (0,0,0,1)$;
(d) Doğru; (e) Doğru; (f) Doğru

4.135. (a) Doğru; (b) Yanlış; örn. sil C_2 103'ten $\begin{matrix} 0 & 1 & 2 \end{matrix}$; (c) Doğru

4.136. (a) $\frac{1}{2}n(n+1)$, (b) $\frac{1}{2}n(n-1)$, (c) n, (d) 1

Doclingo https://www.doclingo.ai

BÖLÜM 5

Doğrusal Haritalar

5.1 Giriş

Lineer cebirin ana konusu, lineer haritaların incelenmesi ve bunların matrisler aracılığıyla temsil edilmesidir. Bu bölüm, bu lineer haritalara giriş yapmaktadır ve Bölüm 6, bunların matrisler tarafından nasıl temsil edile bileceğini göstermektedir. Ancak önce, genel olarak haritaların incelenmesiyle başlıyoruz.

5.2 Haritalar, Fonksiyonlar

Varsayalım ki A ve B, rastgele boş olmayan kümelerdir. A'daki her bir elemana, B'nin benzersiz bir elema nı atanmış olsun; buna a'nın görüntüsü denir. Bu tür atamaların topluluğuna A'dan B'ye bir harita (veya h arita) denir ve şu şekilde gösterilir

$$f : A \to B$$

Küme A, haritanın tanım kümesi olarak adlandırılır ve B, hedef küme olarak adlandırılır. f(a) yazıyoruz, "f'nin a'sı" ola rak okunur, B'deki f'nin a'ya atadığı benzersiz eleman için.

Bir haritayı f : A ! B olarak, A'daki her bir girdi değeri a için benzersiz bir çıktı üreten bir bilgisayar olarak da görebiliriz, f(a) ∈ B.

Not: Terim fonksiyon kelimesi eşleme ile eşanlamlı olarak kullanılmaktadır, ancak bazı metinler “fonksiyon” kelimesini gerçek değerli veya karmaşık değerli bir eşleme için ayırmaktadır.

Bir eşlemeyi$f: A \to B$ olarak düşünelim. EğerA', A'nın herhangi bir alt kümesi ise, o zaman$f(A')$, A''ın elemanlarının görüntülerinin kü mesini belirtir; ve eğerB', B'nın herhangi bir alt kümesi ise, o zaman$f^{-1}(B')$, A'nın elemanlarının kümesini belirtir; her birinin görüntüsü B'de yer alır. Yani,

$$f(A' \text{Þ¼f} f(a) : a \in A'\} \qquad \text{ve} \qquad f^{-1}(B' \text{Þ¼f} a \in A : f \text{ğ} a) \in B'\}$$

Biz$f(A')$ kümesiniA''ın görüntüsü ve$f^{-1}(B')$ kümesiniB''ın ters görüntüsü veya ön görüntüsü olarak adlandırıyoruz. Özellikle, tüm görü ntülerin kümesine (yani,$f(A)$) görüntü veya aralık denir.

Her eşlemef:A! B için, fða;fðaÞ:a2Ag ile verilenAB 'nın alt kümesi vardır. Bu kümeyef'nin grafiği denir. İki eşlemef:A! B veg:A! B eşit olarak tanımlanır, yazılırf¼g, eğerfðaÞ¼ gðaÞ her a2A için—yani, aynı grafiğe sahiplerse. Böylece, bir fonksiyon ile grafiği arasında ayrım yap mıyoruz. f¼g'nın olumsuzlamasıf¼g olarak yazılır ve şu ifadedir:

Bir$a \in A$ için$f(a) = g(a)$ vardır:

Bazen “çizgili” ok$\to$, bir rastgele eleman$x \in A$'nın$f: A \to B$ altında bir görüntüsünü belirtme k için kullanılır.

$$x \to f \text{ğ} x)$$

Bu, aşağıdaki örnekte gösterilmektedir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

ÖRNEK 5.1

(a) f:$\mathbf{R}\to\mathbf{R}$, her reel sayıya$x$, karesinix^2 atayan fonksiyondur. Bu fonksiyonu yazarken şöyle belirtebilir iz:

$f(x) = x^2$ veya $x\to x^2$

Burada −3, 9'dur, bu yüzden yazabiliriz$f$ ð3Þ = 9. Ancak,$f^{-1}(9) = \{3,3\}$. Ayrıca, $f(\mathbf{R}) = [0,\infty) = \{x : x \geq 0\}$, f'nin görüntüsüdür.

(b) A= $\{a,b,c,d\}$ ve$B$= $\{x,y,z,t\}$ olsun. O zaman aşağıdakiler bir eşleme tanımlar$f:A\to B$:

$f(a) = y, f(b$Þ1 $x, f(c) = z, f(d$Þ¼y veya $f = \{(a,y),(b,x),(c,z),(d,y)\}$

İlki eşlemeyi açıkça tanımlar, ikincisi ise eşlemeyi grafiğiyle tanımlar. Burada,

f ğf$a,b,d\}) = \{f(a),f(b),f(d)\} = \{y,x,y\} = \{x,y\}$

Ayrıca,$f(A) = \{x,y,z\}$, f'nin görüntüsüdür.

ÖRNEK 5.2V, R üzerindeki polinomların vektör uzayı olsun ve$p(t) = 3t^2$ $- 5t + 2$.

(a) Türev, herhangi bir polinom için$f(t)$, D:$V\to V$ şeklinde bir eşleme tanımlar. Yani,

D(p) = D(3t^2 $- 5t + 2) = 6t - 5$

(b) 0'dan 1'e kadar olan integral, J:$V\to\mathbf{R}$ şeklinde bir eşleme tanımlar. Yani, herhangi bir polinom için$f(t)$,

J(f) = $\int_0^1 f(t)\,dt$ ve böylece J(p) = $\int_0^1 (3t^2 - 5t + 2) =$ 1 −

Harita (b) vektör uzayıV'den skalar alana$\mathbf{R}$'ye, harita (a) ise vektör uzayıV'den kendisine doğrudur.

Matris Haritaları

Bir$A$'nın herhangi bir$m$n matris olduğunu varsayalımK üzerinde. O zaman$A$, bir haritaF_A:K^n! K^m belirler

$$F_A(u) = Au$$

buradaK^n veK^m'deki vektörler sütunlar olarak yazılmıştır. Örneğin, varsayalım

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 5 \\ 2 & 3 & -6 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad \text{sen ¼} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -5 \end{bmatrix}$$

sonra

$$F_A(u) = Au = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 5 \\ 2 & 3 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -36 \\ 41 \end{bmatrix}$$

Not: Notasyon kolaylığı açısından, haritaF_A'yı sıklıkla$A$ harfiyle göstereceğiz, bu da matris için kullanılan aynı semboldür.

Haritaların Bileşimi

İki haritayı$f:A\to B$ ve$g:B\to C$ düşünün, aşağıda gösterilmiştir:

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$$

f ve g'nin bileşimi, g ∘ f ile gösterilir, A'dan C'ye tanımlanan g ∘ f : A ! C haritasıdır

ð g ∘ f Þða Þgð f ða Þ)

Doclingo https://www.doclingo.ai

Yani, önce a 2 A'ya f uyguluyoruz, ardından f ðaÞ2 B'ye g uygulayarak gð f ðaÞÞ 2 C'yi elde ediyoruz. f ve g'yi "bilgisayar lar" olarak görürsek, bileşim, önce a 2 A'yı g kullanarak f ðaÞ2 B çıktısını almak için girdiğimiz anlamına gelir, ardından f ðaÞ'yi g kullanarak gð f ðaÞÞ 2 C çıktısını almak için giriyoruz.

İlk teoremimiz, haritaların bileşiminin birleşme yasasını sağladığını söyler.

TEOREM 5.1: f : A ! B, g : B ! C, h : C ! D olsun. O zaman

$$h\,(gf) = (\,h\,g)f$$

Bu teoremi burada kanıtlıyoruz. a 2 A olsun. O zaman

ð h ∘ ð g ∘ f ÞÞðaÞ¼ hðð g ∘ f ÞðaÞÞ ¼ hð gð f ðaÞÞÞ

ðð h ∘ g Þ ∘ f ÞðaÞ¼ð h ∘ g Þð f ðaÞÞ ¼ hð gð f ðaÞÞ)

Böylece, ð h ∘ ð g ∘ f ÞÞðaÞ¼ðð h ∘ g Þ ∘ f ÞðaÞ her a 2 A için geçerlidir, bu nedenle h ∘ ð g ∘ f Þ¼ð h ∘ g Þ ∘ f.

Bir-Bir ve Üzerine Eşlemeler

Özel eşleme türlerini resmi olarak tanıtıyoruz.

TANIM: Bir eşleme$f{:}A\to B$, A'nın farklı elemanlarının farklı görüntüleri varsa bir-bir (veya 1-1 veya en jeksiyon) olarak adlandırılır; yani,

Eğer$f(a)\ = f(a'),$ o zaman$a{=}a'.$

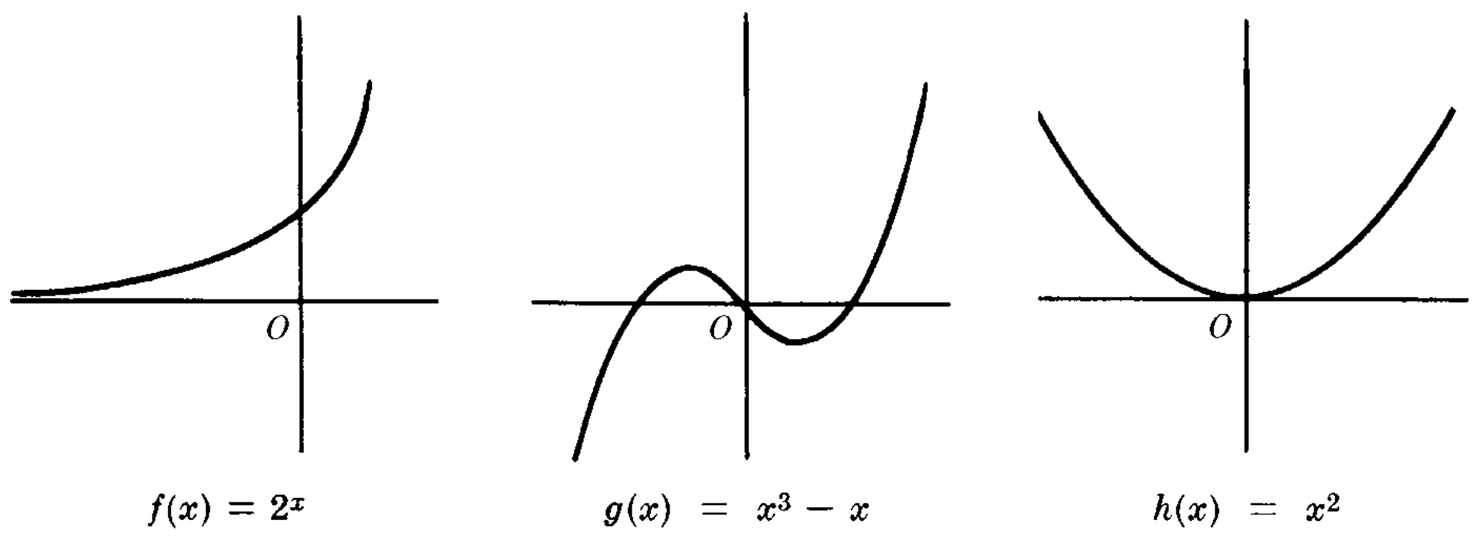
TANIM: Bir eşleme$f{:}A\to B$, her$b\in$ B'nin en az bir$a\in$ A'nın görüntüsü olduğu durumlarda üzerine (veya$f$ A'yı B'ye üzerine eşler veya surjektif) olarak adlandırılır.

TANIM: Bir eşleme$f{:}A\to B$, A ve B arasında bir-bir-eşleşme (veya bijektif) olarak adlandırılır eğer$f$ hem bir-bir hem de üzerine ise.

ÖRNEK 5.3$f{:}\mathbf{R}\to\mathbf{R}, g{:}\mathbf{R}\to\mathbf{R}, h{:}\mathbf{R}\to\mathbf{R}$ ile tanımlansın

$$f(x) = 2^x, \qquad g(x) = x^3\ - x, \qquad h(x) = x^2$$

Bu fonksiyonların grafikleri Şekil 5-1'de gösterilmiştir. Fonksiyonf bire bir'dir. Geometrik olarak, bu, her yata y doğrununf için birden fazla nokta içermediği anlamına gelir. Fonksiyong onto'dur. Geometrik olarak, bu, h er yatay doğrunung için en az bir nokta içerdiği anlamına gelir. Fonksiyonh ne bire bir'dir ne de onto'dur. Ör neğin, hem 2 hem de 2 aynı görüntü 4'e sahiptir ve 16'nın ön görüntüsü yoktur.



Şekil 5-1

Kimlik ve Ters Haritalama

Bir$A$ herhangi bir boş olmayan küme olsun. A$\to A$ tarafından tanımlanan$f{:}f(a) = a$—yani, her bir elemana$A$ ke ndisini atayan fonksiyon kimlik eşlemesi olarak adlandırılır. Genellikle$\mathbf{1}A$ veya$\mathbf{1}$ veya$I$ ile gösterilir. Böylece,he rhangi bir$a\in_A$ için,$\mathbf{1}A(a) = a.$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Şimdi f : A ! B diyelim. g : B ! A'yı f'nin tersine, f1 olarak adlandırıyoruz, eğer

f ∘ g ¼ 1B ve gf 1\$\mathbf{1}_A$

Vurguluyoruz ki$f$ yalnızcafA ve$B$ arasında bire bir karşılık olduğunda tersine sahiptir; yani,f bire bi r ve onto'dur (Problem 5.7). Ayrıca, eğer$b\in B$ ise, o zaman$f^{1}(b) = a$, burada$a$,$f(a) =$ b olan$A$'nın teki l elemanıdır.

5.3 Doğrusal Haritalar (Doğrusal Dönüşümler)

Bir tanımla başlıyoruz.

TANIM: V ve U, aynı alan K üzerinde tanımlı vektör uzayları olsun. F: V ! U haritalaması, aşağıdaki i ki koşulu sağlıyorsa, doğrusal haritalama veya doğrusal dönüşüm olarak adlandırılır:

(1) Herhangi bir vektörler için$v,w\in V$,$F(v+w) = F(v) + F(w)$.

(2) Herhangi bir skalar$k$ ve vektör$v\in V$ için,$F(kv) = kF(v)$.

Yani,$F:V\rightarrow U$, bir vektör uzayının iki temel işlemini, yani vektör toplama ve skalar çarpma işlemlerini “koruyorsa” lineerdir.

Koşul (2)'ye$k=$ 0 değerini koyduğumuzda$F(0) =$ 0 elde ederiz. Böylece, her lineer haritalama sıfır vektörün ü sıfır vektörüne götürür.

Şimdi herhangi bir skalar$a,b\in K$ ve herhangi bir vektör$v,w\in V$ için,

$F(av+bw) = F(av) + F(bw) = aF(v) + bF(w$Þ elde ederiz.

Daha genel olarak, herhangi bir skalar$a_i\in K$ ve herhangi bir vektör$v_i\in V$ için, lineer haritalamaların aşağıdaki temel özelli ğini elde ederiz:

$F(a_1v_1$ şa_2v_2 şþ $a_mv_m) = a_1F(v_1) + a_2F(v_2) + \cdots + a_mF(v_m)$

Not 1:Bir lineer haritalama$F:V\rightarrow U$, aşağıdaki koşul ile tamamen tanımlanır:

$$F(av + bw) = aF(v) + bF(w) \qquad (*)$$

ve bu koşul bazen tanım olarak kullanılır.

Not 2: lineer dönüşüm terimi, lineer haritalamalar için sıklıklalinearmapping yerine kulla nılır.F:Rn!Rm.

ÖRNEK 5.4

(a) F: R³ ! R³, xy-düzlemine "projeksiyon" haritalaması olsun; yani, F, aşağıdaki gibi tanımlanan haritalamadır F(x; y; z) = (x; y; 0). F'nin lineer olduğunu gösteriyoruz. v = (a; b; c) ve w = (a_0; b_0; c_0) olsun. O zaman

$$F(v\ \text{ş}w) = F(a\ \text{ş}a',b\ \text{ş}b',c\ \text{ş}c') = (\ a\ \text{ş}a',b\ \text{ş}b',0)$$
$$= (\ a,b,0\text{Þð}a',b',0) = F(v) + F(w)$$

ve, herhangi bir skalar$k$ için,

$$F(kv) = F(ka, kb, kc) = (ka, kb, 0) = k(a, b, 0) = kF(v)$$

Böylece,F lineerdir.

(b) G : R2 ! R2 olan “çeviri” haritasını tanımlayalım Gðx; yÞ¼ðx þ 1; y þ 2Þ. [Yani, G, herhangi bir vektöre (1, 2) vektörünü ekler v ¼ðx; yÞ R2 içinde.] Dikkat edin

$$G(0) = G(0, 0) = (1, 2) \neq 0$$

Böylece, sıfır vektörü sıfır vektörüne haritalanmaz. Bu nedenle,G lineer değildir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

ÖRNEK 5.5(Türev ve İntegral Haritaları) Gerçek alan$\mathbf{R}$ üzerindeki polinomların vektör alanı$V=\mathbf{P}(t)$ düşünelim. Herhangi bir polinom için$u(t)$ ve$v(t)V$ içinde ve$k$ herhangi bir skalar olsun.

(a) D:$V\rightarrow V$ türev haritası olsun. Calculus'ta kanıtlanır ki

$$\frac{d(u \text{ ş} v)}{dt} = \frac{\text{dtt}}{\text{ş}} \frac{dv}{dt} \qquad \text{ve} \qquad \frac{d(ku)}{dt} = k \qquad \frac{\text{se}}{\text{n}}$$

Yani,$\mathbf{D}(u+v) = \mathbf{D}(u) + \mathbf{D}(v)$ ve$\mathbf{D}(ku) = k\mathbf{D}(u)$. Böylece, türev haritalaması lineerdir.

(b) J:$V\rightarrow\mathbf{R}$ bir integral haritalama olsun, diyelim

$$\mathbf{J}(f(t)) = \int_0^1 f(t)dt$$

Calculus'ta ayrıca,

$$\int_0^1 [u(t \text{ Þş} v(t \text{ Þ} dt = \int_0^1 u(t)dt \text{ ş} \int_0^1 v(t)dt$$

ve

$$\int_0^1 ku(t)dt = k \int_0^1 u(t)dt$$

Yani,$\mathbf{J}(u+v) = \mathbf{J}(u) + \mathbf{J}(v)$ ve$\mathbf{J}(ku) = k\mathbf{J}(u)$. Böylece, integral haritalama lineerdir.

ÖRNEK 5.6(Sıfır ve Kimlik Haritaları)

(a) F:$V\rightarrow U$, her vektör$v\in V$ için sıfır vektörü 0$\in U$ atayan haritadır. O halde, herhangi bir vektör$v,w\in V$ ve herhangi bir s kalar$k\in K$ için, şunları elde ederiz:

$$F(v \text{ ş} w) = 0 = 0 + 0 = F(v \text{ Þş} F(w) \qquad \text{ve} \qquad F(\text{o}v) = 0 = k0 = \text{o}F(v)$$

Böylece,F lineerdir. F'ye sıfır haritası diyoruz ve genellikle 0 ile gösteriyoruz.

(b) Her vektörü v 2V kendisine haritalayan kimlik haritası I : V !V'yi düşünelim. O halde, herhangi bir vektör$v,w\in$ Vve herhangi bir sk alar$a,b\in K$ için, şunları elde ederiz:

$$I(av \text{ ş} bw \text{Þ} 1 = av \text{ ş} bw \text{ ¼} aI(v \text{Þş} bI(w)$$

Böylece,I lineerdir.

Bir sonraki teoremimiz (Problem 5.13'te kanıtlanmıştır) bize lineer haritaların bolca örneğini verir. Öz ellikle, bir lineer haritanın bir temel elemanları üzerindeki değerleri ile tamamen belirlendiğini söyler.

TEOREM**5.2:** V ve U bir alan K üzerindeki vektör uzayları olsun. Let fv1; v2; ...; vng V'nin bir tabanı olsun ve u1; u2; ...; un U'deki herhangi bir vektör olsun. O zaman, aşağıdaki gibi bir tekil lineer eşleme $F:V\rightarrow U$ vardır ki$F(v_1) = u_1, F(v_2) = u_2, \ldots, F(v_n) = u_n$.

Teorem 5.2'deki vektörlerin$u_1, u_2, \ldots, u_n$ tamamen keyfi olduğunu vurguluyoruz; bunlar lineer bağımlı olabilir veya birbirine eşit bile olabilirler.

Matrisler Lineer Eşlemeler Olarak

Herhangi bir reel m n matris A olsun. Hatırlayın ki$A$, bir eşlemeF_A:K^n! K^m belirler ve$F_A$ðuÞ¼ Au(vektörlerK^n veK^m içinde sütunlar olarak yazılır).F_A'nın lineer olduğunu gösteriyoruz. Matris çarpımı ile,

$$F_A(v+w) = A(v+w) = Av+Aw = F_A(v) + F_A(w)$$
$$F_A(kv) = A(kv) = k(Av) = kF_A(v)$$

Diğer bir deyişle, eşlemeyi temsil etmek için$A$ kullanarak,

$$A(v+w) = Av+Aw \qquad \text{ve} \qquad A(kv) = k(Av)$$

Böylece, matris eşlemesi$A$ lineerdir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Vektör Uzayı İzomorfizması

İki vektör uzayının izomorfik olma kavramı, bir vektörün bir tabana göre koordinatlarını araştırdığım ızda Bölüm 4'te tanımlanmıştır. Şimdi bu kavramı yeniden tanımlıyoruz.

TANIM: İki vektör uzayıV ve$U$, K üzerinde izomorfik ise, Vffi$U$ olarak yazılır, eğerbije ktif (bir-bir ve onto) lineer eşleme$F:V\rightarrow U$ varsa. Eşleme$F$, V ve$U$ arasında bir izomorfizm olarak adlandırılır.

Herhangi bir vektör uzayıV boyutu$n$ olsun ve$S$, V'nin herhangi bir tabanı olsun. O zaman eşleme

$$v\rightarrow [\,v]_S$$

her vektörü$v\in V$, koordinat vektörü$[v]_S$'ye dönüştüren, V veK^n arasında bir izomorfizmdir.

5.4 Lineer Eşlemenin Çekirdek ve Görüntüsü

İki kavramı tanımlayarak başlayalım.

TANIM: $\text{Let}F:V\rightarrow U$ bir lineer eşleme olsun. F'nin çekirdeği, Ker$F$ olarak yazılır, V'deki sıfır vektör 0'a eşlenen elemanların kümesidir; yani,

$$\text{Ker}F=\{\,v\in V:F(v)=0\}=0$$

F'nin görüntüsü (veya aralığı), Im F olarak yazılır, U'deki görüntü noktalarının kümesidir; yani,

$$\text{Im}F=\{\,u\in U:\text{ FðvÞ¼u için v 2 V vardır}\}$$

Aşağıdaki teorem kolayca kanıtlanır (Problem 5.22).

TEOREM **5.3:** $F:V\rightarrow U$ bir lineer haritalama olsun. O zaman F'nin çekirdeği V'nin bir alt uzayıdır ve F'nin görüntüsü U'nin bir alt uzayıdır.

Şimdi$v_1,v_2,\ldots,v_m$ bir vektör uzayıV'yi kapsasın ve F : V ! U lineer olsun. Fðv1Þ; Fðv2Þ; ...; FðvmÞ I m F'yi kapsar. Let u 2 Im F. O zaman v 2 V'ye ait bir v vardır ki FðvÞ¼u. Çünkü vi'ler V'yi kapsar ve$v\in V$'ye aittir, bu nedenle$a_1,a_2,\ldots,a_m$ için skalarlar vardır.

$$\text{v}=a_1v_1\text{ ş}a_2v_2\text{ şþ}\qquad a_mv_m$$

Buna göre,

$$u=F(v)=F(a_1v_1\text{ ş}a_2v_2\text{ şþ}\qquad a_mv_m))=a_1F(v_1)\text{ }+a_2F(v_2\text{Þþþ}+\cdots+a_mF(v_m)$$

Bu nedenle, vektörler$F(v_1),F(v_2),\ldots,F(v_m)$ ImF'yi kapsar.

Yukarıdaki sonucu resmi olarak ifade ediyoruz.

ÖNERİ **5.4:** Varsayalım ki$v_1,v_2,\ldots,v_m$ bir vektör uzayıV'yi kapsar ve$F:V\rightarrow U$ lineerdir. O zaman$F(v_1),F(v_2),\ldots,F(v_m)\text{Im}F$'yi kapsar.

ÖRNEK 5.7

(a)$F:\mathbf{R}^3\rightarrow\mathbf{R}^3$ bir vektörv'yixy-düzlemine projekte etsin [Şekil 5-2(a)'de gösterildiği gibi]; yani,

$$F(x,y,z)=(x,y,0)$$

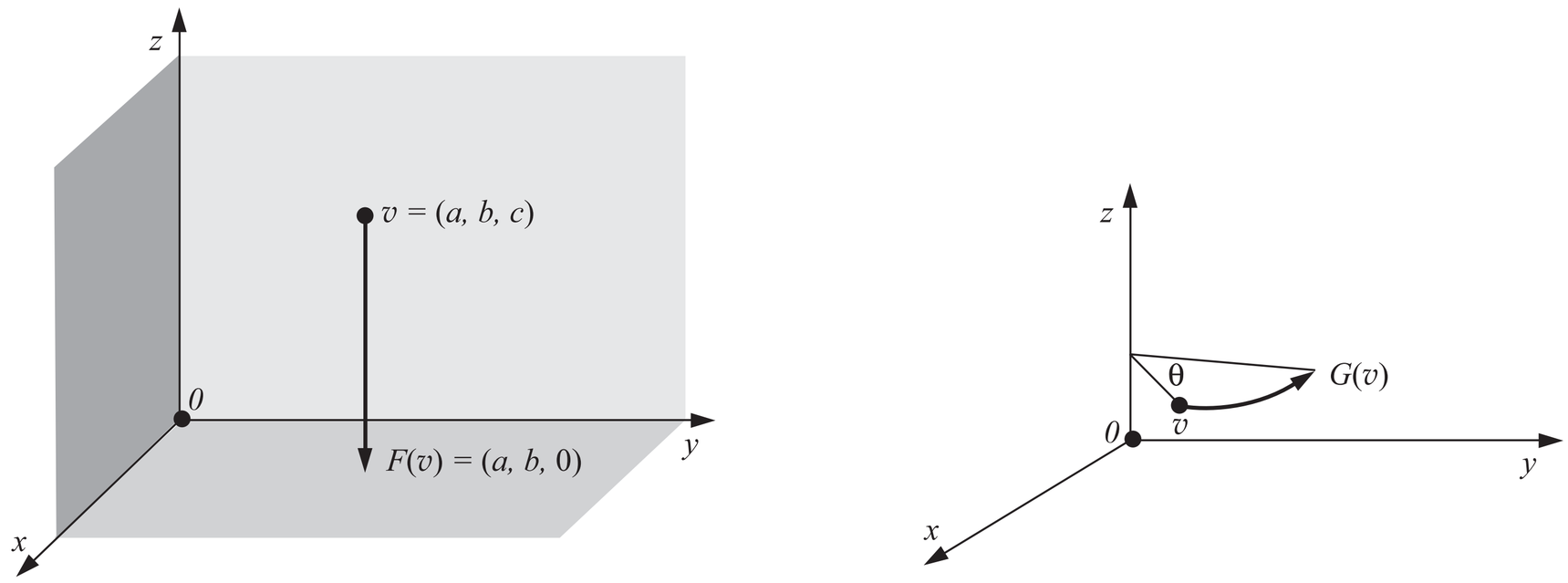
Açıkça, F'nin görüntüsü tüm xy-düzlemidir; yani, ($x,y,$ 0) biçimindeki noktalar. Dahası, F'nin çekirdeği z-e kseni olup; yani, (0,0, c) biçimindeki noktalar. Yani,

$$\text{Im}F=\{(a,b,c):c=0\}=xy\text{-düzlemi}\qquad\text{ve}\qquad\text{Ker}F=\{(a,b,c):a=0,b=0\}=z\text{-ekseni}$$

(b) G:$\mathbf{R}^3\rightarrow\mathbf{R}^3$ olan, bir vektörüv z-ekseni etrafında y açısı boyunca döndüren lineer haritadır [Şekil 5-2(b)'de göster ildiği gibi]; yani,

$$G(x,y,z)=(x\cos\theta-y\sin\theta,x\sin\theta\text{ ş}y\cos\theta,z)$$

Doclingo https://www.doclingo.ai



(a) (b)

Şekil 5-2

Bir vektörv'nin orijinal$O$'dan uzaklığının döndürme altında değişmediğini gözlemleyin, bu nedenle yalnızca sıfırvektörü 0 sıfır vektörüne haritalanır. Böylece, Ker$G = \{0\}$. Öte yandan, R^3'teki her vektöru, bir açıyıθ geri döndürerek elde edilebilen bir vektörv'nin görüntüsüdür.Bu nedenle, Im$G = \mathbf{R}^3$, tüm alan.

ÖRNEK 5.8 Gerçek alan R üzerindeki polinomların vektör alanı V ¼ PðtÞ'yi düşünün ve$H: V \to V$ üçüncü türev operatörü olsun; yani,$H[f(t)] = d^3f/dt^3$. [Bazen H için D3 notasyonu kullanılır, burada**D** türev operatörüdür.] İddia ediyoruz ki

$$\text{Ker}H = \{2 \text{ dereceden polinomlar}\} = \mathbf{P}_2(t) \qquad \text{ve} \qquad \text{Im}H = V$$

İlk, Hðat²þ btþ cÞ¼ 0 amaHðtⁿÞ¼ 0 içinn ≥ 3 olduğu gerçeğinden gelmektedir. İkincisi, V'deki her polinomgðtÞ'nin üçüncü türevi olan bir polinomfðtÞ (bu, gðtÞ'nin antitürevini üç kez alarak elde edilebilir) gerçeğinden gelmektedir.

Matris Haritalarının Çekirdek ve Görüntüsü

Örneğin, 3 4 matris$A$ ve K_4 için alışılmış temel$\{e_1; e_2; e_3; e^4\}$ (sütunlar olarak yazılmış):

$$A = \begin{bmatrix} a_1 a_2 a_x a_4 \\ b_1 b_2 b_3 b_4 \\ c_1 c_2 c_3 c_4 \end{bmatrix}, \qquad e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad e_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad e_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad e_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Hatırlayın ki$A$, A:$K^4 \to K^3$ şeklinde bir lineer harita olarak görülebilir; burada K^4 veK^3 içindeki vektörler sütun vektörleri olarak görülmektedir. Şimdi alışılmış temel vektörlerK^4'ü kapsar, bu nedenle görüntüleriAe_1, Ae_2, Ae_3, Ae_4A'nın görüntüsünü kapsar. Ancak vektörlerAe1,Ae2,Ae3,Ae4 tam olarakA'nın sütunlarıdır:

$$Ae_1 = [a_1, b_1, c_1\text{T}; \qquad Ae_2 = [a_2, b_2, c_2\text{T}; \qquad Ae_3 \text{ ¼}_{41} a_3, b_3, c_3\text{T}; \qquad Ae_4 = [a_4, b_4, c_4\text{T}$$

Böylece, A'nın görüntüsü tam olarak A'nın sütun alanıdır.

Öte yandan, A'nın çekirdeği, A'nın vektörleri v için A v = 0 olan tüm vektörlerden oluşur. Bu, A'nın çekirdeğinin homojen sistem AX = 0'ın çözüm alanı olduğu anlamına gelir ve A'nın sıfır alanı olarak adlandırılır.

Yukarıdaki sonuçları resmi olarak ifade ediyoruz.

ÖNERİ 5.5: A'yı bir alan K üzerinde herhangi bir m n matris olarak alalım ve bunu bir lineer harita olarak A : K^n → K^m olarak görelim.

O zaman Ker A = nullsp(A) ve Ben A ¼$\text{colsp}(A)$

Burada colsp(A), A'nın sütun uzayını; nullsp(A) ise A'nın null uzayını belirtir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Lineer Haritalamanın Sırası ve Nullitesi

F : V ! U bir lineer haritalama olsun. F'nin sırası, görüntüsünün boyutu olarak tanımlanır ve F'nin nullitesi, çekirdeğinin boyutu olarak tanımlanır; yani,

$$\text{rütbe}(F) = \dim(\text{Im}F) \qquad \text{ve} \qquad \text{nullity}(F) = \dim(\text{Ker}F)$$

Aşağıdaki önemli teorem (Problem 5.23'te kanıtlanmıştır) geçerlidir.

TEOREM**5.6** V sonlu boyutlu olsun ve F:$V \to U$ lineer olsun. O zaman

$$\dim V = \dim(\text{Ker}F) + \dim(\text{Im}F) = \text{nullity}(F) + \text{rank}(F)$$

Bir matrisin$A$ sırasının, aynı zamanda sütun uzayının ve satırının boyutu olarak tanımlandığını hatırlayın. uzay. Eğer şimdi A'yı bir lineer haritalama olarak görürsek, o zaman her iki tanım da karşılık gelir, çünkü A'nın görünt üsü tam olarak sütun uzayıdır.

ÖRNEK 5.9 F: R4 → R3 olarak tanımlanan lineer haritalama olsun

F(x; y; z; t) = (x − y + z + t; 2x − 2y + 3z + 4t; 3x − 3y + 4z + 5t)

(a) F'nin görüntüsünün bir tabanını ve boyutunu bulun.

Öncelikle R4'ün olağan taban vektörlerinin görüntüsünü bulun,

$$F(1,0,0,0) = (1,2,3), \qquad F(0,0,1,0) = (1,3,4)$$
$$F(0,1,0,0Þ¼ð1,2,3), \qquad F(0,0,0,1) = (1,4,5)$$

Önerme 5.4'e göre, görüntü vektörleri ImF'yi kapsar. Bu nedenle, satırları bu görüntü vektörleri olan matris$M$'yi oluşturunve basamaklı biçime in dirgemek için satır indirgeme işlemi yapın:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Böylece, (1, 2, 3) ve (0, 1, 1) ImF'nin bir tabanını oluşturur. Bu nedenle, $\dim(\text{Im}F) = 2$ ve $\text{rank}(F) = 2$.

(b) Harita$F$'nin çekirdek tabanını ve boyutunu bulun.

$F(v) = 0$ olarak ayarlayın, burada$v = (x,y,z,t)$,

F(x; y; z; t) = (x − y + z + t; 2x − 2y + 3z + 4t; 3x $-3y+4z+5t) = (0,0,0)$

Çözüm alanı Ker$F$ olan aşağıdaki homojen sistemi oluşturmak için karşılık gelen bileşenleri birbirine eşit ol arak ayarlayın:

$$\begin{aligned} x - y + z + t &= 0 \\ 2x - 2y + 3z + 4t &= 0 \\ 3x - 3y + 4z + 5t &= 0 \end{aligned} \quad \text{veya} \quad \begin{aligned} x - y + z + t &= 0 \\ z + 2t &= 0 \\ z + 2t &= 0 \end{aligned} \quad \text{veya} \quad \begin{aligned} x - y + z + t &= 0 \\ z + 2t &= 0 \end{aligned}$$

Serbest değişkenler$y$ ve$t$. Bu nedenle, $\dim(\text{Ker}F) = 2$ veya $\text{nullity}(F) = 2$.

(i) Çözümü elde etmek için$y = 1, t = 0$ ayarlayın $(1,1,0,0)$,

(ii) Çözümü elde etmek için y ¼ 0, t ¼ 1 ayarlayın (1; 0;2; 1).

Bu nedenle, (1;1;0; 0) ve (1;0;2; 1) KerF için bir temel oluşturur.

Teorem 5.6'dan beklenildiği gibi, $\dim(\text{Im}F) + \dim(\text{Ker}F) = 4 = \dim\mathbf{R}^4$.

Doğrusal Denklemler Sistemine Uygulama

AX ¼ B, n bilinmeyenli m doğrusal denklemler sisteminin matris biçimini belirtir. Şimdi matris A , bir doğrusal haritalama olarak görülebilir

$$A : K^n \to K^m$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu nedenle, denklemin çözümü$AX=B$, vektör$B\in K^m$ altında doğrusal haritalama$A$'nın ön görüntüsü olarak görülebilir. Ayrıca, ilişkili homojen sistemin çözümü

$$AX=0$$

doğrusal haritalama$A$'nın çekirdeği olarak görülebilir. Bu homojen sisteme Teorem 5.6'yı uygulamak

$$\dim(\text{Ker}A) = \dim K^n \quad - \dim(\text{Im } A) = n - \text{ rütbe}A$$

Ancak$n$, homojen sistemdeki bilinmeyenlerin sayısıdır$AX=0$. Böylece, Bölüm 4'ün aşağıdaki teoremini kanıtlamış olduk.

TEOREM**4.19:** Bir homojen sistemin çözüm uzayıW, lineer denklemlerAX¼0 için boyutu s¼nr'dir; buradan bilinmeyenlerin sayısı ver katsayı matrisinin rütbesidir A.

Dikkat edin ki$r$, AX= 0'nın eşelon biçimindeki pivot değişkenlerinin sayısıdır, bu nedenle$s=n - r$ aynı zamanda serbest değişkenlerin sayısıdır. Ayrıca, Teorem 3.14'te tanımlanan AX= 0 için çözüm vektörleri$s$ lineer bağımsızdır (Problem 4.52). Bu nedenle, dim$W=s$ olduğundan, çözüm alanıW için bir temel oluştururlar. Böylece, Teorem 3.14'ü de kanıtlamış olduk.

5.5 Tekil ve Tekil Olmayan Doğrusal Haritalar, İzomorfizmalar

$F:V\to U$ bir doğrusal harita olsun. F$(0) = 0$ olduğunu hatırlayın. F, bazı sıfırdan farklı bir vektörv için görüntüsü 0 olan bir harita ise tekil olarak adlandırılır; yani, F$(v) = 0$ olan$v=0$ için bir v vardır. Böylece, F:$V\to U$, sıfır vektör 0'ın F altında görüntüsü 0 olan tek vektör olduğu veya diğer bir deyişle, Ker$F=\{0\}$ olduğu durumlarda tekil olmayan olarak adlandırılır.

ÖRNEK 5.10 Projeksiyon haritası$F:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^3$ ve Şekil 5-2'de görünen döndürme haritası$G:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^3$'ü düşünün. (Örnek 5.7'ye bakın.) F'nin çekirdeğiz-ekseni olduğundan, F tekildir. Öte yandan, G'nin çekirdeği yalnızca sıfır vektör 0'dan oluşur. Böylece, G tekil değildir.

Tekil olmayan doğrusal haritalar, bağımsız kümeleri bağımsız kümelere taşıyan haritalar olarak da tanımlanabilir. Özellikle, (Problem 5.28) aşağıdaki teoremi kanıtlıyoruz.

TEOREM**5.7:** $F:V\to U$, sıfırdan farklı bir lineer eşleme olsun. O zaman, herhangi bir lineer bağımsız kümenin görüntüsü lineer bağımsızdır.

İzomorfizm

Bir lineer eşleme$F:V\to U$ bire bir olsun. O zaman yalnızca 0$\in V$, 0$\in U$'ya eşlenebilir ve bu nedenle$F$ sıfırdan farklıdır. Tersi de doğrudur. Farz edelim ki$F$ sıfırdan farklıdır ve$F(v) = F(w)$, o zaman FðvwÞ¼FðvÞFðwÞ¼0, dolayısıyla, vw ¼ 0 veya v ¼ w. Böylece, FðvÞ¼FðwÞ, v$=w$'yi ima eder—yani,F bire birdir. Aşağıdaki önermeyi kanıtladık.

ÖNERME**5.8:** Bir lineer eşleme$F:V\to U$, yalnızca$F$ sıfırdan farklı ise bire birdir.

Bir eşleme$F:V\to U$, eğer$F$ lineer ve$F$ bijektif (yani, eğer$F$ bire bir ve onto ise) ise izomorfizma olarak adlandırılır. Ayrıca, bir vektör uzayıV, bir vektör uzayıU ile izomorfik olarak adlandırılır, yazılışıVffi$U$, eğer bir izomorfizma$F:V\to U$ varsa.

Aşağıdaki teorem (Problem 5.29'da kanıtlanmıştır) geçerlidir.

TEOREM**5.9:** Farz edelim ki$V$ sonlu boyuta sahiptir ve$\dim V=\dim U$. Farz edelim ki$F:V\to U$ lineerdir. O zaman$F$ yalnızca$F$ tekil değilse bir izomorfizmadır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

5.6 Doğrusal Haritalarla İşlemler

Doğrusal haritaları çeşitli şekillerde birleştirerek yeni doğrusal haritalar elde edebiliyoruz. Bu işlemler çok önemlidir ve metin boyunca kullanılacaktır.

Let$F:V\to U$ ve$G:V\to U$ bir alan$K$ üzerinde doğrusal haritalar olsun. Toplam$F+G$ ve skalar çarpımkF, burada$k\in K$, aşağıdaki haritalar olarak tanımlanır:V den$U$ ya :

$$(F \text{ş} G)(v\text{Þ}F(v)+G(v) \qquad \text{ve} \qquad (kF)(v\text{Þ}kF(v)$$

Şimdi$F$ ve$G$ doğrusal ise, o zaman$F+G$ vekF de doğrusal olduğunu gösteriyoruz. Özellikle, herhangi bir vektör için $v,w\in V$ ve herhangi bir skalar$a,b\in K$,

$$\begin{aligned}(F \text{ş} G)(av \text{ş} bw) &= F(av \text{ş} bw\text{Þş}G(av \text{ş} bw)\\ &= aF(v)+bF(w)+aG(v)+bG(w)\\ &= a[F(v)+G(v\text{Þ ş}b[F(w)+G(w\text{Þ¼}a(\\ &F \text{ş} G)(v)+b(F \text{ş} G)(w)\end{aligned}$$

ve

$$\begin{aligned}&\text{ğ}kF)(av \text{ş} bw\text{Þ1}kF\ (av \text{ş} bw\text{Þ¼}k\text{½}aF(v\text{Þş}bF\text{ðð}w\text{w akF}\\ &(v\text{Þş}bkF(w) = a(kF)(v)+b(kF)(w)\end{aligned}$$

Böylece,$F+G$ vekF doğrusaldır.

Aşağıdaki teorem geçerlidir.

TEOREM**5.10:** V ve$U$, bir alan$K$ üzerindeki vektör uzayları olsun. O zaman yukarıdaki toplama v e skalar çarpma işlemleri ile V'den U'ya yapılan tüm lineerharitaların kümesi, K üzerinde bir vektör uzayı oluşturur.

Teorem 5.10'daki lineer haritalar vektör uzayı genellikle Hom(V,U) ile gösterilir.

Burada Hom, "homomorfizm" kelimesinden gelmektedir. Teorem 5.10'un kanıtının, Hom(V,U) 'nin bir vektör u zayının sekiz aksiyomunu sağladığını göstermeye indirgenmesi gerektiğini vurguluyoruz. Hom(V,U) 'nin sıfır el emanı, V'den U'ya olan sıfır haritasıdır ve 0 ile gösterilir ve şu şekilde tanımlanır:

$$\mathbf{0}(v)\text{¼}0$$

her vektör$v\in V$ için.

Diyelim ki$V$ ve$U$ sonlu boyutludur. O zaman aşağıdaki teoremi elde ederiz.

TEOREM**5.11:** Diyelim ki$\dim V=m$ ve$\dim U=n$. O zaman$\dim[\mathrm{Hom}(V,U)] = mn.$

Doğrusal Haritaların Bileşimi

Şimdi V, U ve W'nin aynı alan K üzerindeki vektör uzayları olduğunu varsayalım ve F : V ! U ve G : U ! W doğrusal haritalar olsun. Bu haritaları aşağıdaki gibi tasvir ediyoruz:

$$V\ !^{F}U\ !^{G}W$$

Birleşim fonksiyonu G ◦ F'nin V'den W'ye tanımlanan harita olduğunu hatırlayın, bu da ð G ◦ FÞð vÞ¼ Gð Fð vÞÞ şeklindedir. F ve G doğrusal olduğu sürece G ◦ F'nin doğrusal olduğunu gösteriyoruz. Özellikle, herhangi bir vektör v; w 2 V ve herhangi bir skalar a; b 2 K için, şunları elde ederiz:

$$\begin{aligned}(G\circ F)(av+bw) &= G(F(av+bw)) = G(aF(v)+bF(w\text{Þ})\\ &= aG(F(v))+bG(F(w)) = a(G\circ F)(v)+b(G\circ F)(w)\end{aligned}$$

Böylece,$G\circ F$ doğrusaldır.

Doğrusal haritaların bileşimi ve toplama ile skalar çarpma işlemleriaşağıdaki gibi ilişkili dir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

TEOREM**5.12:** V,U,W, K üzerinde vektör uzayları olsun. Aşağıdaki haritaların doğrusal olduğunu varsayalım:

$$F:V\to U, \qquad F':V\to U \qquad \text{ve} \qquad G:U\to W, \qquad G':U\to W$$

O halde, herhangi bir skalar$k\in K$ için:

(Ben) $G\,(F$ şF′$) = G\,F$ şG F′.

(ii)$(G$ şG′$)\,F$=G F şG′ F.

(iii)$k(G\,F$Þ1⁰$kG)\,F$ ¼G (kF).

5.7 Cebir$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{V})$ Doğrusal Operatörler

V, bir alan K üzerindeki bir vektör uzayı olsun. Bu bölüm, vektör uzayı V'den kendisine olan doğrusal har itaların özel durumunu ele alır; yani, biçimi F : V ! V olan doğrusal haritalar. Bunlara ayrıca doğrusal ope ratörler veya doğrusal dönüşümler denir V üzerinde. Tüm bu haritaların alanı için HomðV; V Þ yerine Að $V)$ yazacağız.

Şimdi AðV Þ, K üzerinde bir vektör uzayıdır (Teorem 5.8) ve eğer dim V ¼ n ise, o zaman dim AðV Þ¼ n2. Ayrıca, herhangi bir F; G 2 AðV Þ için, G ◦ F bileşimi vardır ve ayrıca AðV Þ' ye aittir. Böylece, AðV Þ'de tanımlı bir "çarpma" işlemi vardır. [Bazen AðV Þ uzayında

G ◦ F yerine FG yazarız.] Not: K üzerindeki bir cebir A, K üzerinde bir vektör uzayıdır ve burada her F; G; H 2 A ve her k 2 K için çarpma işlemi tanımlıdır:

(Ben) $F(G$ şH$) = FG$ şFH,

(ii)$(G$ şH$)F$=GF şHF,

(iii)$k(GF) = (\,kG)F$=G(kF).

Cebirin, ek olarak, ðFGÞH ¼ FðGHÞ ise, birleşimli olduğu söylenir.

Yukarıdaki cebir tanımı ve önceki teoremler bize aşağıdaki sonucu verir.

TEOREM 5.13: V, K üzerinde bir vektör uzayı olsun. O zaman AðV Þ, haritaların bileşimi açısından K üz erinde birleşimli bir cebirdir. Eğer dim V ¼ n ise, o zaman dim AðV Þ¼ n2.

Bu nedenle AðV Þ, V üzerindeki lineer operatörlerin cebiri olarak adlandırılır.

Polinomlar ve Doğrusal Operatörler

Kimlik eşlemesi$I:V\to V$, $A(V)$'ye aittir. Ayrıca, AðV Þ içindeki herhangi bir doğrusal operatör F için, $FI=IF=F$ olduğunu görüyoruz. Ayrıca, F'nin "kuvvetlerini" de oluşturabiliriz. Yani, tanımlıyoruz

$$F^0=I, \qquad F^2=F\,F, \qquad F^3=F^2\,F=F\,F\,F, \qquad F^4=F^3\,F, \qquad \ldots$$

Dahası, herhangi bir polinom$p(t$ üzerindeki$K$ için, diyelim ki,

$$p(t)\ =a_0+a_1t+a_2t^2 \text{ Þ}a_st^2$$

doğrusal operatör$p(F$ olarak tanımlanabilir

$$p(F) = a_0I \text{ ş}a_1F \text{ ş}a_2F^2 \text{ şş}a_sF^s$$

(Herhangi bir skalar$k$ için, operatörkI bazen sadece$k$ ile gösterilir.) Özellikle, F'nin polinom pðtÞ'nin bir sıfır ol duğunu söyleriz eğer$p(F) = 0.$

ÖRNEK 5.11$F:K^3\to K^3$, F$(x,y,z) = (\,0,x,y)$ ile tanımlansın. Herhangi bir$(a,b,c) \in K^3$ için,

$$(F \text{ ş}I)(a,b,c) = (\,0,a,b\text{Þðð}a,b,c) = (\,a,a \text{ ş}b,b \text{ ş}c)$$

$$F^3(a,b,c) = F^2(0,a,b) = F(0,0,a) = (\,0,0,0)$$

Böylece,F^3= 0, A(V) içindeki sıfır eşlemesi. Bu, F'nin polinom$p(t) = t^3$'nin sıfırı olduğunu gösterir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Kare Matrisler Doğrusal Operatörler Olarak

LetM¼M$_{n;n}$, K üzerindeki tüm kare^{nn} matrislerinin vektör alanı olsun. O zaman^{M} içindeki herhangi bir matris^{A}, K^{n}! K^{n} doğrusal haritasını tanımlar^{F_A}:F$_A$ðuÞ¼ Au (burada K^{n} içindeki vektörler sütun olarak yazılmıştır). Harita K^{n} içinden kend isine doğru olduğundan, kare matrisA bir doğrusal operatördür, sadece bir doğrusal harita değildir.

Diyelim ki$A$ ve$B$ matrisleri$M$ içindedir. O zaman matris çarpımıAB tanımlıdır. Ayrıca, herhangi bir (sütun) vektöruK^n içindeyse,

$$F_{AB}(u) = (AB)u{=}A(Bu) = A(F_B(U)) {=}F_A(F_B(u)) = (F_A{\circ}F_B)(u)$$

Başka bir deyişle, matris çarpımıAB, doğrusal haritalar olarak$A$ ve$B$'nin bileşimine karşılık gelir.

Benzer şekilde, matris toplamı$A{+}B$, doğrusal haritalar olarak$A$ ve$B$'nin toplamına karşılık gelir ve skalar ç arpımkA, doğrusal harita olarak$A$'nın skalar çarpımına karşılık gelir.

Invertible Operators in$A(V$

Let$F{:}V{\to}V$ bir doğrusal operatör olsun.F, tersinin olması durumunda invertible olarak adlandırılır; yani, böy le bir$F^1A(V$ içindedir ki$FF^1{=}F^1F{=}I$. Öte yandan,F, hem bire bir hem de onto olduğunda bir harita olarak inverti ble'dır. Böyle bir durumda,F^1 de doğrusaldır veF^1, doğrusal operatör olarak$F$'nin tersidir (Problem 5.15'te k anıtlanmıştır).

F tersinir olduğunu varsayalım. O zaman yalnızca 0$\in V$ kendisine haritalanabilir, bu nedenle$F$ tekil değildir. Tersi d oğru değildir, aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi.

ÖRNEK 5.12$V{=}\mathbf{P}(t)$, K üzerindeki polinomların vektör alanı olsun. F, bir polinomun her terimindeki t üssünü 1 artıran V üzerindeki haritalama olsun; yani,

$$F(a_0 \text{ ş} a_1 t \text{ ş} a_2 t^2 \text{ ş} \text{þ} \qquad a_s t^s) = a_0 t \text{ ş} a_1 t^2 + a_2 t^3 + \qquad a_s t^s{}_{\text{ş}}{}^1$$

O zaman$F$ lineer bir haritalamadır ve$F$ tekil değildir. Ancak,F onto değildir, bu nedenle$F$ tersinir değildir.

Yukarıdaki örnekteki vektör alanı$V{=}\mathbf{P}(t)$ sonsuz boyuta sahiptir. Durum, V sonlu boyuta sa hip olduğunda önemli ölçüde değişir. Yani, aşağıdaki teorem geçerlidir.

TEOREM**5.14:** F sonlu boyutlu bir vektör alanıV üzerindeki lineer bir operatör olsun. O zaman aşa ğıdaki dört koşul eşdeğerdir.

(Ben) F tekil değildir: Ker$F{=}\{0\}$. (iii)F, bir onto eşlemesidir.

(ii)F, bire bir'dir. (iv) (iv)F, tersinir.

Yukarıdaki teoremin kanıtı esasen Teorem 5.6'dan gelmektedir, bu da bize şunu söyler:

$$\dim V{=}\dim(\mathrm{Ker}F) + \dim(\mathrm{Im}F)$$

Önerme 5.8'e göre, (i) ve (ii) eşdeğerdir. (iv)'ün (ii) ve (iii) ile eşdeğer olduğunu unutmayın. Böylece, teoremi kanıtlama k için yalnızca (i) ve (iii)'ün eşdeğer olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bunu aşağıda yapıyoruz.

(a) (i) geçerli olduğunu varsayalım. O zaman dim$(\mathrm{Ker}F) = 0$, ve bu nedenle yukarıdaki denklem bize dim$V{=}\dim(\mathrm{Im}F)$ olduğunu söyler. Bu,$V{=}\mathrm{Im}F$ veya diğer bir deyişle,F bir onto eşleme olduğu anlamına gelir. Böylece, (i) (iii)'i ima eder.

(b) (iii) geçerli olduğunu varsayalım. O zaman$V{=}\mathrm{Im}F$, bu nedenle dim$V{=}\dim(\mathrm{Im}F)$. Bu nedenle, yukarıdaki denklem dim$(\mathrm{Ker}F) = 0$ olduğunu söyler, bu nedenle$F$ tekil değildir. Bu nedenle, (iii) (i)'yi ima eder.

Buna göre, dört koşul da eşdeğerdir.

Not:AK üzerinde bir karenn matris olduğunu varsayalım. O zamanA, K^{n} üzerinde bir lineer operatör o larak görülebilir. ÇünküK^{n} sonlu boyuta sahiptir, Teorem 5.14 kare matrisA için geçerlidir. Bu nedenle, "tekil" v e "tersinir" terimleri kare matrislere uygulandığında birbirinin yerine kullanılmaktadır.

ÖRNEK 5.13F, R^2 üzerinde tanımlı lineer operatör olsun$F(x,y) = (2x{+}y, 3x{+}2y)$.

(a) F'nin tersinir olduğunu göstermek için, yalnızca F'nin tekil olduğunu göstermek yeterlidir. Fðx; yÞ¼ð0; 0Þ olacak şekilde ayarlayın ve homojen sistemi elde edin

$$2x + y = \text{ }_{0 \text{ ve } 3} \qquad \text{ve} \qquad 3x + 2y = 0$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

X ve Y'yi çözerek X ¼ 0, Y ¼ 0 elde edin. Bu nedenle, F tekil değildir ve dolayısıyla tersinir.

(b) F1 için bir formül bulmak üzere, Fð(x; y)=(s; t) olarak ayarlıyoruz ve böylece F1(s; t)=(x; y) elde ediyoruz. Elimizde

$$(2x \text{ şy}, 3x \text{ ş}2y) = (s,t) \quad \text{veya} \quad \begin{aligned} 2x + y &= s \\ 3x + 2y &= t \end{aligned}$$

X ve Y'yi S ve T cinsinden çözerek X'i ¼ 2S olarak elde edin $-t, y$ ¼$3s+2t$. Böylece,

$$F^1(s,t) = (2s - t, -3s + 2t) \quad \text{veya} \quad F^1(x,y) = (2x - y, -3x + 2y)$$

buradaF^1 formülünüx ve$y$ kullanarak$s$ ve$t$ yerine yeniden yazıyoruz.

ÇÖZÜLMÜŞ SORUNLAR

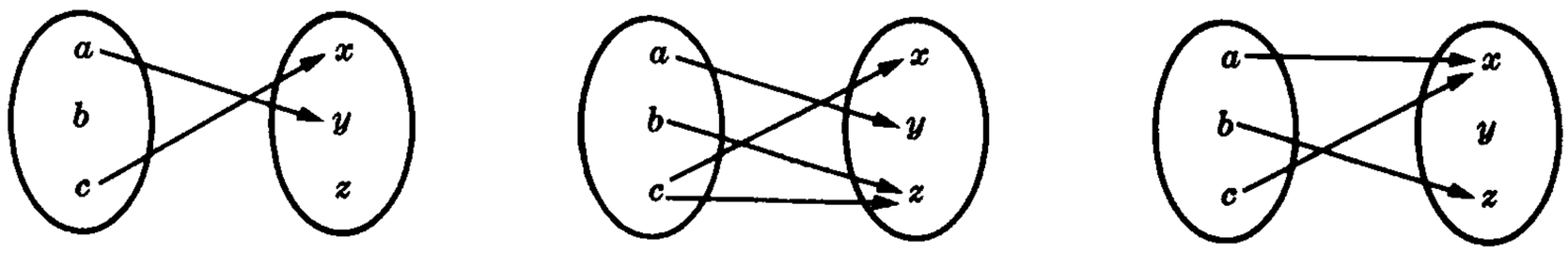
Eşlemler

5.1. Şekil 5-3'teki her diyagramın$A = \{a,b,c\}$ kümesinden$B = \{x,y,z\}$ kümesine bir eşleme tanımlayıp tanımlamadığını belirtin.

(a) Hayır. Eleman$b \in A$ için hiçbir şey atanmış değil.

(b) Hayır. İki eleman,x ve$z$, eleman$c \in A$ için atanmıştır.

(c) Evet.

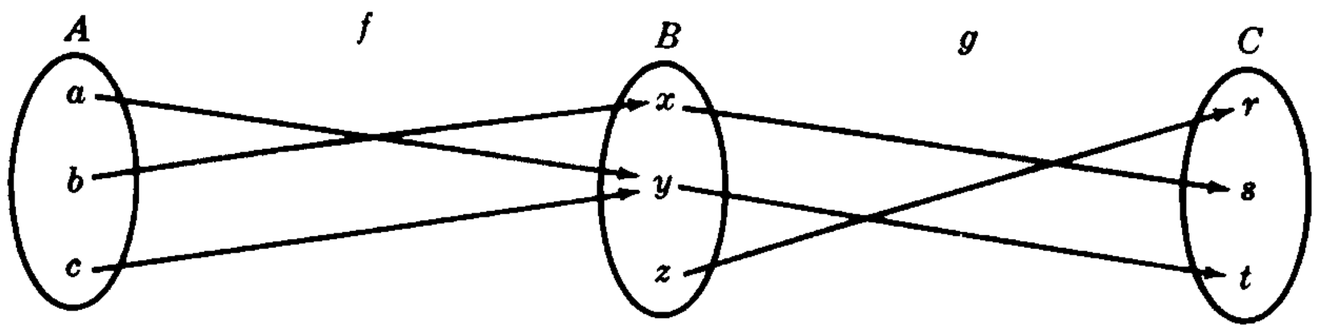


Şekil 5-3

5.2. Let$f: A \to B$ ve$g: B \to C$ Şekil 5-4 tarafından tanımlansın.

(a) Bileşim eşlemesini$(g \circ f): A \to C$ bulun.

(b) Haritaların görüntülerini bul$f, g, g \circ f$.



Şekil 5-4

(a) Bileşim haritasının tanımını kullanarak hesaplayın

$$(g \text{ğ} f)(a) = g(f(a)) = g(y) = t, \qquad (g \text{ğ} f)(b) = g(f \text{ğ} b)) = g(x) = s$$
$$(g \text{ğ} f)(c) = g(f(c)) = g(y) = t$$

Şekil 5-4'teki "okları takip edersek" aynı sonuca ulaştığımızı gözlemleyin:

$$a \to y \to t, \qquad b \to x \to s, \qquad c \to y \to t$$

(b) Şekil 5-4'e göre, harita altında görüntü değerleri$f$ için$x$ ve$y$, ve$g$ için görüntü değerlerir, s, t.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu nedenle,

$$\text{Im} f = \{x, y\} \qquad \text{ve} \qquad \text{Im} g = \{r, s, t\}$$

Ayrıca, (a) kısmına göre, bileşim haritalaması altında görüntü değerleri$g \circ f$ için$t$ ve$s$'dir; buna göre, Im g ∘ f ¼fs; tg. g ve g ∘ f'nin görüntülerinin farklı olduğunu unutmayın.

5.3. Haritalamayı$F: \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}^2$ olarak tanımlayın$F(x, y, z) = (yz, x^2)$. Bulun
(a) $F(2,3,4)$; (b)$F(5,2,7)$; (c)$F^1(0,0)$, yani, tüm$v \in \mathbf{R}^3$ böyle ki$F(v) = 0$.

(a) F için formülde yerine koyarakFð2;3;4Þ¼ð 34;2²Þ¼ð 12;4Þ elde edin.

(b) Fð5;2;7Þ¼ð27;5²Þ¼ð14;25Þ.

(c) Küme$F(v) = 0$, burada$v = (x, y, z)$, ve ardındanx, y, z için çözüm yapın:

$$F(x, y, z) = (yz, x^2) = (0, 0) \qquad \text{veya} \qquad yz = 0, x^2 = 0$$

Böylece,$x = 0$ ve ya$y = 0$ veya$z = 0$. Diğer bir deyişle,$x = 0, y = 0$ veya$x = 0, z = 0$—yani,z ekseni ve$y$ ekseni.

5.4. Haritalamayı F : R2 ! R2 olarak tanımlayın Fðx; yÞ¼ð3y; 2xÞ. S R2 içindeki birim çember olsun, yani,$x^2 + y^2 = 1$'in çözüm kümesi. (a) Tanımlayın$F(S)$. (b) Bulun$F^1(S)$.

(a) (a, b) elemanı$F(S)$ olsun. O zaman$(x, y) \in S$ içinde öyle bir$x$ ve$y$ vardır ki$F(x, y) = (a, b)$. Dolayısıyla,

$$(3y, 2x) = (a, b) \qquad \text{veya} \qquad 3y = a, 2x = b \qquad \text{veya} \qquad y = \frac{a}{3}, \overline{x} = \frac{b}{2} \quad -$$

Çünkü$(x, y) \in S$—yani,$x^2 + y^2 = 1$—şöyleyebiliriz

$$\frac{2}{2} \quad \text{Ş}^{\frac{a^2}{3}} - \quad ¼ \; 1 \text{oror} \frac{a^2}{9} + \frac{b}{4} — = 1$$

Böylece,$F(S)$ bir elipsdir.

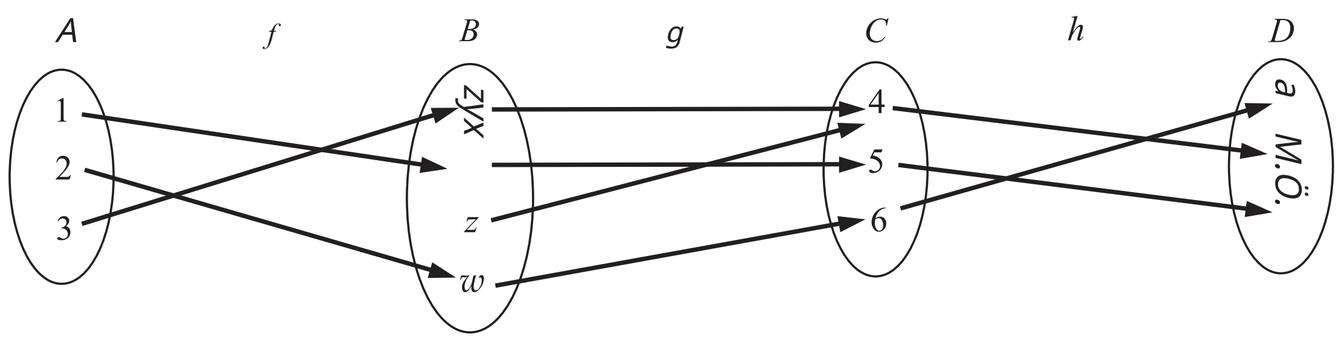
(b) Let$F(x, y) = (a, b)$, where$(a, b) \in S$. Then$(3y, 2x) = (a, b)$ veya$3y = a$, $2x = b$. Çünkü$(a, b) \in S$, biz şunu elde ederiz$a^2 + b^2 = 1$. Böylece,$(3y)^2 + (2x)^2 = 1$. Buna göre,$F^1(S)$ elips$4x^2 + 9y^2 = 1$.

5.5. Haritalar$f: A \to B, g: B \to C, h: C \to D$ Şekil 5-5 tarafından tanımlansın. Her bir fonksiyonun (a) bire bir olup olmadığını; (b) üz erine olup olmadığını; (c) tersinir olup olmadığını (yani, bir tersinin olup olmadığını) belirleyin.

(a) Harita$f: A \to B$ bire birdir, çünküA'nın her bir elemanının farklı bir görüntüsü vardır. Harita$g: B \to C$ bire bir değildir, çünküx ve$z$ her ikisi de aynı görüntü 4'e sahiptir. Harita$h: C \to D$ bire birdir.

(b) Harita$f: A \to B$ üzerine değildir, çünkü$z \in B$'nin herhangi bir elemanının görüntüsü değildir. Harita$g: B \to C$ üzeri nedir, çünküC'nin her bir elemanıB'nin bazı elemanlarının görüntüsüdür. Harita$h: C \to D$ da üzerinedir.

(c) Bir harita, yalnızca bire bir ve üzerine olduğunda tersine sahiptir. Dolayısıyla, yalnızca$h$ tersine sahiptir.



Şekil 5-5

Doclingo https://www.doclingo.ai

5.6. Diyelim ki$f:A\to B$ ve$g:B\to C$. Dolayısıyla,$(g\circ f):A\to C$ vardır. Kanıtlayın

(a) Eğer$f$ ve$g$ bire bir ise, o zaman$g\circ f$ bire birdir.

(b) Eğer$f$ ve$g$ onto eşlemeleri ise, o zaman$g\circ f$ bir onto eşlemesidir.

(c) Eğer$g\circ f$ bire bir ise, o zaman$f$ bire birdir.

(d) Eğer$g\circ f$ bir onto eşlemesi ise, o zaman$g$ bir onto eşlemesidir.

(a) Varsayalım$(g\circ f)(x) = (g\circ f)(y)$. O zaman$g(f(x)) = g(f(y))$. Çünkü$g$bir-birine eşit,$f(x) = f(y)$.
Çünküf bir-birine eşit,$x=y$. Şunu kanıtladık ki$(g\circ f)(x) = (g\circ f)(y)$, bu da$x=y$; dolayısıyla$g\circ f$ bir-birine eşittir.

(b) Varsayalım$c\in C$. Çünküg onto'dur, öyle bir$b\in B$ vardır ki$g(b) = c$. Çünküf onto'dur, öyle bir $a\in A$ vardır ki$f(a) = b$. Böylece,$(g\circ f)(a) = g(f(a)) = g(b) = c$. Dolayısıyla,$g\circ f$ onto'dur.

(c) Varsayalımf bir-birine eşit değildir. O zaman f ðxÞ¼f ðyÞ olan farklı elemanlar x; y 2 A vardır. Böylece,ð$g\circ f)(x) = g(f$ $(x)) = g(f(y)) = (g\circ f)(y)$. Dolayısıyla,$g\circ f$ bir-birine eşit değildir. Bu nedenle, eğer$g\circ f$ bir-birine eşitse,f de bir-birine e şit olmalıdır.

(d) Eğer$a\in A$ ise,$(g\circ f)(a) = g(f(a)) \in g(B)$. Dolayısıyla,$(g\circ f)(A) \subseteq g(B)$. Varsayalım$g$ onto değildir. O zaman$g(B)$
C içinde düzgün bir şekilde yer alır ve bu nedenle ðg ∘ f ÞðAÞ C içinde düzgün bir şekilde yer alır; dolayısıyla, g ∘ f onto değildir.
Buna göre, eğer$g\circ f$ onto ise, o zaman$g$ de onto olmalıdır.

5.7. f:A!B tersine sahiptir, eğer ve yalnızca eğerf bire bir ve onto ise, bunu kanıtlayın.

Diyelim ki$f$ tersine sahiptir—yani,$f^{-1}:B\to A$ fonksiyonu vardır ve bu fonksiyon için$f^{-1}\circ f=\mathbf{1}_A$ vef$\circ f^{-1}=\mathbf{1}_B$. Çünkü$\mathbf{1}_A$ bire birdir,f Problem 5.6(c) ile bire birdir ve çünkü$\mathbf{1}_B$ onto'dur,f Problem 5.6(d) ile onto'dur; yani,f hem bire bir hem de onto'dur.

Şimdi f hem bire bir hem de onto olduğunu varsayalım. O zaman her b 2 B, A'daki benzersiz bir elemanın görüntüsüdür, diyelim ki b*. Böylece, eğer$f(a) = b$ ise, o zaman$a=b$*; dolayısıyla,$f(b^*) = b$. Şimdi$g$'yi$B$'den$A$'ya tanımlanan eşleme olarak tanımlayalım

b ! b*. Şunları elde ediyoruz

(Ben) $(g\circ f)(a) = g(f(a)) = g(b) = b^* = a$ her$a\in A$ için; dolayısıyla,$g\circ f=\mathbf{1}_A$.

(ii)$(f\circ g)(b) = f(g(b)) = f(b^*) = b$ her$b\in B$ için; dolayısıyla,$f\circ g=\mathbf{1}_B$.

Buna göre,f tersine sahiptir. Tersi eşleme$g$'dir.

5.8. f:R!R'ninfðxÞ¼2x ile tanımlanmasına izin verin — 3. Şimdi$f$ bire bir ve onto'dur; dolayısıyla,f tersine sahiptir haritalamaf^{-1}.f^{-1} için bir formül bulun.

Let$y$, haritalama f altında x'in görüntüsü olsun; yani,$y=f(x) = 2x$ — 3. Bu nedenle,x, y'in görüntüsü olacaktır ters haritalamaf^{-1} altında. Bu nedenle, yukarıdaki denklemde y cinsinden x'i çözerek$x=\frac{1}{2}(y+3)$ elde edin.
O halde ters fonksiyonu tanımlayan formül$f^{-1}(y) = \frac{1}{2}(y+3)$, veya y yerinex kullanarak,$f^{-1}(x) = \frac{1}{2}(x+3)$.

Doğrusal Haritalar

5.9. Haritalama$F:\mathbf{R}^2\to\mathbf{R}^2$, $F(x,y) = (x+y,x)$ ile tanımlanmıştır. F'nin doğrusal olduğunu gösterin.

FðvþwÞ¼FðvÞþFðwÞ veFðkvÞ¼kFðvÞ olduğunu göstermemiz gerekiyor; buradau vev, R2'nin herhangi bir elemanıdır vek her hangi bir skalar. v¼ða;bÞ vew¼ða0;b0Þ olarak alalım. O zaman

$$v \şw = (a \şa', b \şb') \quad \text{ve} \quad kv = (ka, kb)$$

Bizde$F(v) = (a+b,a)$ ve$F(w) = (a'+b',a')$. Böylece,

$$F(v \şw) = F(a \şa', b \şb') = (a \şa' \şb \şb', a \şa')$$
$$= (a \şb, a\text{Þş}ða' \şb', a') = F(v\text{Þş}F(w)$$

ve

$$F(kv) = F(ka,kb) = (ka \şkb, ka) = k(a \şb, a) = kF(v)$$

Çünküv,w,k rastgele,F doğrusaldır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

5.10. $F:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^2$ tarafından tanımlanmıştır$F(x,y,z) = (x+y+z,2x - 3y+4z)$. F'nin doğrusallığını gösterin.

Matrisler aracılığıyla tartışıyoruz. Vektörleri sütunlar olarak yazarak, haritalama$F$ şu şekilde yazılabilir $F(v) = Av$, burada$v= [x,y,z]^T$ ve

$$A = \begin{matrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 4 \end{matrix}$$

O zaman, matrislerin özelliklerini kullanarak, şunları elde ederiz

$$F(v şwÞ¼A(v şwÞ1=Av şAw ¼F(v) + F(w)$$

ve $$F(kvÞ¼A(kv) = k(AvÞ¼kFÞÞv$$

Böylece,F lineerdir.

5.11. Aşağıdaki haritaların doğrusal olmadığını gösterin:

(a) $F:\mathbf{R}^2\to\mathbf{R}^2$ tarafından tanımlanmıştır$F(x,y) = (xy,x)$

(b) $F:\mathbf{R}^2\to\mathbf{R}^3$ tarafından tanımlanan$F(x,y) = (x+3,2y,x+y)$

(c) $F:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^2$ tarafından tanımlanan$F(x,y,z) = (|x|,y+zÞ(a) v

$= (1,2)$ ve$w= (3,4)$; o zaman$v+w= (4,6)$. Ayrıca,

$$F(v) = (1(2), 1) = (2, 1) \qquad \text{ve} \qquad F(w) = (3(4), 3) = (12, 3)$$

Bu nedenle,

FðvşwÞ¼ð 4ð6Þ;4Þ¼ð 24;6Þ¼FðvÞşFðwÞ

(b) ÇünküFð0;0Þ¼ð 3;0;0Þ¼ð0;0;0Þ,F doğrusal olamaz.

(c) Let$v= (1,2,3)$ ve$k= -3$. O zaman$kv= (-3,6,9)$. Bizde var

$$F(v) = (1,5)\text{ve}kF(v) = -3(1,5) = (-3,15).$$

Böylece,

$$F(kv) = F(-3,-6,-9) = (3,-15) \neq kF(v)$$

Buna göre,F doğrusal değildir.

5.12. Let$V$$n$-kare reel matrislerin vektör uzayı olsun. Let$M$$V$ içinde rastgele ama sabit bir matris olsun. Let$F:V\to V$ şöyle tanımlansın$F(A) = AM+MA$, buradaAV içinde herhangi bir matristir. Gösterin ki$F$doğrusal.

Herhangi bir matris$A$ ve$B$ için$V$ içinde ve herhangi bir skalar$k$ için, bizde var

$$\begin{aligned} F(A+B) &= (A+B)M + M(A+B) = AM + BM + MA + MB \\ &= (AM + MA) = (BM + MB) = F(A) + F(B) \end{aligned}$$

ve

$$F(kA) = (kA)M şM(kA) = k(AM) + k(MA) = k(AM şMA) = kF(A)$$

Böylece,F lineerdir.

5.13. Teorem 5.2'yi kanıtlayın: Let$V$ ve$U$ bir alan$K$ üzerinde vektör uzayları olsun. Let$\{v_1,v_2,\ldots,v_n\}$ V'nin bir tabanı olsun ve let$u_1,u_2,\ldots,u_n$ U içinde herhangi bir vektör olsun. O zaman F : V ! U için benzersiz bir doğrusal harita vardıröyle ki$F(v_1) = u_1,F(v_2) = u_2,\ldots,F(v_n) = u_n.$

Teoremin kanıtı için üç adım vardır: (1) F: V ! U haritalamasını tanımlayın böylece F(v_i) = u_i; i = 1; ...; n. (2) F'nin lineer olduğunu gösterin. (3) F'nin benzersiz olduğunu gösterin.

Adım 1. v ∈ V olsun. Çünkü {v_1; ...; v_n} V'nin bir tabanıdır, a_1; ...; a_n ∈ K için benzersiz katsayılar vardır ki v = a_1v_1 + a_2v_2 + ... + a_nv_n. F: V ! U'yu şöyle tanımlıyoruz

F(v) = a_1u_1 + a_2u_2 + ... a1nu1

Doclingo https://www.doclingo.ai

(a_i'ler benzersiz olduğundan, F haritalaması iyi tanımlıdır.) Şimdi, i = 1; ...; n için,

v_i = 0v_1 + ... + 1v_i + ... + 0v_n

Bu nedenle,

F(v_i) = 0u_1 + ... 1u_i + ... 0u_n = u_i

Böylece, kanıtın ilk adımı tamamlanmıştır.

Adım 2. v = a_1v_1 + a_2v_2 + ... a_nv_n ve w = b_1v_1 + b_2v_2 + ... b_nv_n. O zaman

$$v \text{ ş} w = (a_1 \text{ ş} b_1)v_1 \text{ ş} (a_2 \text{ ş} b_2)v_2 \text{ ş ş} a_n \text{ ş} b_n)v_n$$

ve, herhangi bir $k \in K, kv = ka_1v_1 + ka_2v_2$ þþ ka_nv_n. Haritalamanın tanımına göre F,

F(v) = a_1u_1 + a_2u_2 + ... a_nv_n ve $F(w) = b_1u_1 \text{ ş} b_2u_2 \text{ ş}$ þ b_nu_n

Bu nedenle,

$$\begin{aligned} F(v \text{ ş} w) &= (a_1 \text{ ş} b_1)u_1 \text{ ş} (a_2 \text{ ş} b_2)u_2 \text{ ş ş} (a_n + b_n)u_n \\ &= (a_1u_1 \text{ ş} a_2u_2 \text{ ş} \text{þ} a_nu_n \text{Þ} (b_1u_1 \text{ ş} b_2u_2 \text{ ş} \text{þ} \quad b_nu_n) \\ &= F(v) + F(w) \end{aligned}$$

ve

$$F(kv) = k(a_1u_1 \text{ ş} a_2u_2 \text{ ş} \text{þ} \quad a_nu_n) = kF(v)$$

Böylece, F lineerdir.

Adım 3. Varsayalım $G: V \to U$ lineerdir ve $G(v_1) = u_i, i = 1, \ldots, n$. O zaman

$$v = a_1v_1 + a_2v_2 \text{ þþ} a_nv_n$$

O zaman

$$\begin{aligned} G(v) &= G(a_1v_1 \text{ ş} a_2v_2 \text{ ş} \text{þ} a_nv_n) = a_1G(v_1 \text{Þ ş} a_2G(v_2 \text{Þ ş} \text{þ} \quad a_nG(v_n) \\ &= a_1u_1 \text{ ş} a_2u_2 \text{ ş} \text{þ} \quad a_nu_n = F(v) \end{aligned}$$

Çünkü $G(v) = F(v)$ her $v \in V$ için; $G = F$. Böylece, F benzersizdir ve teorem kanıtlanmıştır.

5.14. $F: \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$ olan doğrusal haritayı ele alalım; burada $F(1,2) = (2,3)$ ve $F(0,1) = (1,4)$. [Not edin kifð$1,2),(0,1)\}$ $\mathbf{R}^2$'nin bir tabanıdır, bu nedenle böyle bir doğrusal harita F vardır ve Teorem 5.2'ye göre benzersizdir.] F için bir for mül bulun; yani, F(a,b) bulun.

(a,b)'yi (1, 2) ve (0, 1) kullanarak bilinmeyenler x ve y ile doğrusal bir kombinasyon olarak yazın,

$$(a,b) = x(1,2) + y(0,1) = (x, 2x+y), \quad \text{şu yüzden} \quad a = x, b = 2x + y$$

a ve b cinsinden x ve y için çözün $x = a, y$ ¼$2a + b$. Sonra

$$F(a,b) = xF(1,2) + yF(0,1) = a(2,3 \text{Þ þð} 2a+b)(1,4) = (b, \quad -5a + 4b)$$

5.15. Bir lineer haritalama $F: V \to U$ bire bir ve onto olduğunu varsayalım. Ters haritalamanın $F^{-1}: U \to V$ de li neer olduğunu gösterin.

Varsayalım $u, u' \in U$. Çünkü F bire bir ve onto, için benzersiz vektörler $v, v' \in V$ vardır ki $F(v) = u$ ve $F(v') = u'$. Çünkü F lineer, ayrıca şunları da elde ederiz

$$F(v \text{ ş} v') = F(v) + F(v') = u \text{ ş} u' \quad \text{ve} \quad F(kv) = kF(v) = ku$$

Ters haritalamanın tanımına göre,

$$F^{-1}(u) = v, F^{-1}(u') = v', F^{-1}(u \text{ ş} u') = v \text{ ş} v', F^{-1}(ku) = kv.$$

O zaman

$$F^{-1}(u \text{ ş} u') = v \text{ ş} v' = F^{-1}(u \text{Þ ş} F^{-1}(u') \quad \text{ve} \quad F^{-1}(ku) = kv = kF^{-1}(u)$$

Böylece, F^{-1} lineerdir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Lineer Haritaların Çekirdek ve Görüntüsü

5.16.F:$\mathbf{R}^4 \to \mathbf{R}^3$ tarafından tanımlanan lineer haritadır

$$F(x, y, z, t) = (x - y + z + t, \quad x + 2z - t, x \text{ Şy Ş}3z \qquad - 3t)$$

Bir temel ve (a) F'nin görüntüsünün, (b) F'nin çekirdeğinin boyutunu bulun.

(a) R4'ün olağan temelinin görüntülerini bulun:

$$F(1,0,0,0) = (1,1,1), \qquad F(0,0,1,0) = (1,2,3)$$
$$F(0,1,0,0\text{Þ¼ð}1,0,1), \qquad F(0,0,0,1) = (1,1,3)$$

Önerme 5.4'e göre, görüntü vektörleri ImF'yi kapsar. Bu nedenle, bu görüntü vektörlerinin satırlarını içeren matrisi oluşturun ve bas amaklı biçime indirgemek için satır indirgeme yapın:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Böylece, (1, 1, 1) ve (0, 1, 2) ImF için bir temel oluşturur; dolayısıyla, dim$(\text{Im}F) = 2$.

(b) Küme$F(v) = 0$, burada$v = (x,y,z,t)$; yani, küme

$$\text{Fðx;y;z;tÞ¼ð } xy\text{þ }z\text{þ }t;x\text{þ }2z \qquad - t, x \text{ Ş}y \text{ Ş}3z \qquad - 3t) = (0, 0, 0)$$

Karşılık gelen elemanları birbirine eşit olarak ayarlayın ve çözümuzayının Ker$F$ olduğu aşağıdaki homojen sis temi oluşturun:

$$\begin{aligned} x - y \text{ Ş}z \text{ Ş}t &= 0 \\ x \qquad \text{Ş}2z \quad - \quad t &= 0 \\ x \text{ Ş}y \text{ Ş}3z \quad - 3t &= 0 \end{aligned} \quad \text{veya} \quad \begin{aligned} x - y \text{ Ş}z \text{ Ş}t &\text{ ¼}0 \\ y \text{ Ş}z2t &\text{ ¼}0 \\ 2y \text{ Ş}2z \quad - 4t &= 0 \end{aligned} \quad \text{veya} \quad \begin{aligned} x - y \text{ Ş}z \text{ Ş}t &\text{ ¼}0 \\ y \text{ Ş}z2t &\text{ ¼}0 \end{aligned}$$

Serbest değişkenler$z$ ve$t$. Bu nedenle, dim$(\text{Ker}F) = 2$.

(i) Set$z$ ¼1,t= 0 çözümü elde etmek için (2,1,1,0).

(ii) Set$z$=0,t= 1 çözümünü elde etmek için (1, 2, 0, 1).

Böylece, (2,1,1, 0) ve (1, 2, 0, 1) Ker$F$'nin bir tabanını oluşturur.
[Beklendiği gibi, dim$(\text{Im}F)$ + dim$(\text{Ker}F) = 2+2=4=\dim \mathbf{R}^4$, F'nin tanım kümesi.]

5.17. G:$\mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}^3$ tarafından tanımlanan lineer haritayı

$$G(x, y, z) = (x + 2y - z, \quad y + z, \quad x + y - 2z)$$

(a) G'nin görüntüsünün ve (b) G'nin çekirdeğinin tabanını ve boyutunu bulun.

(a) R^3'ün olağan tabanlarının görüntülerini bulun:

$$G(1,0,0) = (1,0,1), \qquad G(0,1,0) = (2,1,1), \qquad G(0,0,1\text{Þ¼ð}1,1,2)$$

Önerme 5.4'e göre, görüntü vektörleri ImG'yi kapsar. Bu nedenle, bu görüntüvektörlerinin satırlarını içeren matris$M$'yi oluşturun ve eşe lon biçimine indirgemek için satır indirgeme yapın:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 011 & & \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Böylece, (1, 0, 1) ve (0,1,1) ImG için bir temel oluşturur; bu nedenle, dim$(\text{Im}G) = 2$.

(b) G(v)¼0, burada$v = (x,y,z)$; yani,

$$G(x, y, z) = (x + 2y - z, y \text{ Ş}z, x \text{ +}y \qquad - 2z) = (0, 0, 0)$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Karşılık gelen girişleri birbirine eşit olarak ayarlayarak, çözüm alanı Ker$G$ olan aşağıdaki homojen siste mi oluşturun:

$$\begin{array}{r} x \text{ ş} 2y \quad - \quad z = 0 \\ y \text{ ş} z = 0 \\ x \text{ ş} y 2z = 0 \end{array} \quad \text{veya} \quad \begin{array}{r} x \text{ ş} 2y \quad - z = 0 \\ \text{y ş z ¼ 0} \\ -\text{yz ¼ 0} \end{array} \quad \text{veya} \quad \begin{array}{r} x \text{ ş} 2y \quad - z = 0 \\ y \text{ ş} z = 0 \end{array}$$

Tek serbest değişken$z$; bu nedenle, dim$(\text{Ker}G) = 1$. Set$z =$ 1; o zaman$y$ ¼1 ve$x =$ 3. Böylece, (3,1, 1)Ker$G$'nin bir tabanını oluşturur. [Beklendiği gibi, dim$(\text{Im}G) + \dim(\text{Ker}G) = 2+1=3=\dim\mathbf{R}^3$, G'nin tanım kümesi.]

5.18. Matris haritasını$A:\mathbf{R}^4 \to \mathbf{R}^3$ düşünün, burada$A =$ $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 5 & -2 \\ 3 & 8 & 13 & -3 \end{bmatrix}$. Bir taban ve

(a) A'nın görüntüsünün, (b) A'nın çekirdeğinin boyutunu bulun.

(a) A'nın sütun alanı ImA'ya eşittir. ŞimdiA^T'yi eşelon biçimine indirin:

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 8 \\ 3 & 5 & 13 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & -3 & -6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Böylece,$\{(1,1,3),(0,1,2)\}$ ImA'nın bir tabanıdır ve dim$(\text{Im}A) = 2$.

(b) Burada Ker$A$, AX ¼ 0 homojen sisteminin çözüm alanıdır, burada$X = \{ x,y,z,t)^T$. Böylece, kat sayı matrisini$A$ eşelon biçimine indirgemek:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0123 & & & \\ 0 & 2 & 4 & -6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0123 & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{veya} \quad \begin{array}{r} x + 2y + 3z + t = 0 \\ y + 2z3t = 0 \end{array}$$

Serbest değişkenler$z$ ve$t$. Böylece, dim$(\text{Ker}A) = 2$.

(i) Çözümü elde etmek için$z=1,t=$ 0 ayarlayın (1,2,1,0).

(ii) Çözümü elde etmek içinz¼0,t¼ 1 ayarlayın (7;3;0;1).

Böylece, (1;2;1; 0) ve (7;3;0; 1) KerA için bir temel oluşturur.

5.19. (1; 2; 0;4) ve (2; 0,1,3) ile kapsanan bir görüntüye sahip olan bir lineer harita F : R3 ! R4 bul.

Verilen vektörlerden yalnızca oluşan 4 3 matris oluşturun, diyelim ki

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ -4 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

A'nın, A : R3 ! R4 olan bir lineer haritayı belirlediğini hatırlayın; görüntüsü A'nın sütunları ile kapsanır. Böylece, A istenen koşulu sağlar.

5.20. f : V ! U lineer olsun ve çekirdekW olsun, vef ðvÞ¼u. "koset"i gösterin v þ W ¼fv þ w : w 2 W g, u'nın ön görüntüsüdür; yani, f1ðuÞ¼v þ W.

Şunu kanıtlamalıyız ki (i)$f^{-1}(u) \subseteq v+W$ ve (ii)$v+W \subseteq f^{-1}(u)$.

Öncelikle (i)'yi kanıtlayalım. Farz edelim ki$v' \in f^{-1}(u)$. O zaman$f(v') = u$, bu nedenle

$$f(v' v) = f(v' \text{Þ} f(v) = u \qquad - u = 0$$

yani,$v' \quad - v \in W$. Böylece,$v' = v + (v' \quad - v) \in v+W$, bu nedenle$f^{-1}(u) \subseteq v+W$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Şimdi (ii)'yi kanıtlayalım. Farz edelim v0 2 v þ W . O zaman v0 ¼ v þ w, burada w 2 W . Çünkü W, f'nin çekirdeğidir; $f(w) = 0$. Buna göre,

$$f(v') = f(v \text{ şw}) + f(v) + f(w) = f(v \text{Þş0} = f \text{ğ} v) = u$$

Böylece, $v' \in f^{-1}(u)$, ve bu nedenle $v + W \subseteq f^{-1}(u)$.

Her iki dahil etme, $f^{-1}(u) = v + W$ anlamına gelir.

5.21. F : V ! U ve G : U ! W doğrusal olduğunu varsayalım. Kanıtlayın

(a) rankðG ∘ F) rankðG) , (b) $\text{rank}(G \circ F)$ $\text{rank}(F)$.

(a) ÇünküFðV) U , ayrıcaGðFðV) GðU) , bu nedenle dim½GðFðV) dim½GðU) . O zaman rankðG ∘ F)¼dim½ðG ∘ F)ðV) ¼ dim½GðFðV) dim½GðU) ¼ rankðG).

(b) dim½GðFðV) dim½FðV) . Bu nedenle,

$$\text{rank}(G \circ F) \text{¼dim}[(G \circ F) \text{ð} V) \text{ ¼dim}[G(F(V) \quad \dim[F(V) \text{ ¼rank}(F)$$

5.22. Teorem 5.3'ü kanıtlayın: F : V ! U doğrusal olsun. O zaman,

(a) Im F U'nun bir alt uzayıdır, (b) Ker F V'nin bir alt uzayıdır.

(a) Çünkü Fð0)¼0; bu nedenle 0 2 Im F. Şimdi u; u0 2 Im F ve a; b 2 K olduğunu varsayalım. Çünkü u ve u0 F'nin görüntüsüne aittir, öyle ki v; v0 2 V vektörleri vardır ve Fðv)¼u ve Fðv0)¼u0. O zaman

$$F(av + bv') \text{¼} aF(v) \text{þ} bF(v') \text{¼} au + bu' \in \text{Im} F$$

Bu nedenle, F'nin görüntüsü U'nun bir alt uzayıdır.

(b) Çünkü F(0) = 0; bu nedenle 0 ∈ Ker F. Şimdi v; w ∈ Ker F ve a; b ∈ K varsayalım. Çünkü v ve w F'nin çekirdeğine aittir, F(v) = 0 ve F(w) = 0. Böylece,

F(av + bw) = aF(v) + bF(w) = a0 + b0 = 0 + 0 = 0; ve böylece av + bw ∈ Ker F

Bu nedenle, F'nin çekirdeği V'nin bir alt uzayıdır.

5.23. Teorem 5.6'yı kanıtlayın: V'nin sonlu boyutu olduğunu ve F: V → U'nun lineer olduğunu varsaya

lım. O zaman dim V = dim(Ker F) + dim(Im F) = nullity(F) + rank(F)

Ker F'nin boyutunun r olduğunu ve $f(w_1; \ldots; w_r)$ Ker F'nin bir tabanı olduğunu varsayalım, ve Im F'nin boyutunun s olduğunu ve $f(u_1; \ldots; u_s)$ Im F'nin bir tabanı olduğunu varsayalım. (Önerme 5.4'e g öre, Im F'nin sonlu boyutu vardır.) Her $u_j \in$ Im F için, V'de $F(v_1) = u_1; \ldots; F(v_s) = u_s$ olan $v_1; \ldots; v_s$ vektör

leri vardır. B kümesinin

$B = \{w_1; \ldots; w_r; v_1; \ldots; v_s\}$ V'nin bir tabanı olduğunu iddia ediyoruz; yani, (i) B V'yi kapsar ve (ii) B lineer bağımsızdır. (i) ve (ii)'yi kanıtladıktan sonra, dim V = r + s = dim(Ker F) + dim(Im F) olacaktır.

(Ben) B, V'yi kapsar . v 2 V olsun. O zaman FðvÞ2Im F. Çünkü uj Im F'yi kapsar, skalarlar a1; ...; as vardır öyle ki $F(v) = a_1u_1 + \cdots + a_su_s$. Ayarla $\hat{v} = a_1v_1 + \cdots + a_sv_sv$. O zaman

$$F(\hat{v}) = F(a_1v_1 \text{ şþ} \quad a_sv_s - v) = a_1F(v_1 \text{Þşş} \quad a_sF(v_s \text{Þ} F(v)$$
$$= a_1u_1 \text{ şş} \quad \text{sensin} - F(v) = 0$$

Böylece, $\hat{v} \in \text{Ker} F$. Çünkü w_i Ker F'yi kapsar, skalarlar $b_1, \ldots, b_r$ vardır, öyle ki

$$\hat{v} = b_1w_1 \text{ þþ} b_rw_r = a_1v_1 \text{ þþ} a_sv_sv$$

Buna göre,

$$v = a_1v_1 \text{ şş} \quad a_sv_s - b_1w_1 - \cdots - b_rw_r$$

Bu nedenle, BV'yi kapsar.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(ii)B lineer bağımsızdır. Varsayalım

$$x_1 w_1 + \cdots + x_r w_r \text{ şy}_1 v_1 \text{ şş} \qquad y_s v_s = 0 \tag{1}$$

burada$x_i, y_j \in K$. O zaman

$$0 = F(0) = F(x_1 w_1 \text{ şþ} \qquad x_r w_r \text{ şy}_1 v_1 \text{ şş} \qquad y_s v_s)$$
$$= x_1 F(w_1 \text{Şşş} \qquad x_r F(w_r \text{Şy}_1 F(v_1 \text{Şşş} \qquad \text{y}_\text{s}\text{Fðv}_\text{s}\text{Þð2Þ}$$

Ancak$F(w_i) = 0$, çünkü$w_i \in \text{Ker} F$, ve$F(v_j) = u_j$. (2)'ye yerleştirildiğinde, $y_1 u_1 + \cdots + y_s u_s = 0$. Çünkü$u_j$ lineer bağımsızdır, her$y_j = 0$. (1)'e yerleştirme yapıldığında $x_1 w_1 + \cdots + x_r w_r = 0$. Çünkü$w_i$ lineer bağımsızdır, her$x_i = 0$. Böylece$B$lineer bağımsızdır.

Tekil ve Tekil Olmayan Doğrusal Haritalar, İzomorfizmalar5.2

4. Aşağıdaki doğrusal haritalardan her birinin tekil olup olmadığını belirleyin. Değilse, görüntüsü 0 olan sıfır dan farklı birvektörv bulun.

(a) $F: \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$ tarafından tanımlanan$F(x,y) = (x \quad - y,\ x - 2y)$.

(b) $G: \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$ tarafından tanımlanan$G(x,y) = (2x \quad - 4y,\ 3x - 6y)$.

(a) Ker$F$'yi$F(v) = 0$ olacak şekilde bul, burada$v = (x,y)$,

$$(x - y,\ x - 2y) = (0,0) \quad \text{veya} \quad \begin{matrix} x - \ \ y = 0 \\ x - 2y = 0 \end{matrix} \quad \text{veya} \quad \begin{matrix} x - y \text{ ¼0 ⁄} \\ -0 \end{matrix}$$

Tek çözüm$x = 0, y = 0$. Bu nedenle,F tersinir değildir.

(b) G$(x,y) = (0,0)$ olarak ayarlayın ve Ker$G$'yi bulun:

$$(2x - 4y,\ 3x - 6y) = (0,0) \quad \text{veya} \quad \begin{matrix} 2x - 4y = 0 \\ 3x - 6y = 0 \end{matrix} \quad \text{veya} \quad x - 2y = 0$$

Sistem sıfırdan farklı çözümlere sahiptir, çünküy serbest bir değişkendir. Bu nedenle,G tekildir. Çözümü elde etmek için$y = 1$ alalım, the solution$v = (2,1)$, bu da$G(v) = 0$ olan sıfırdan farklı bir vektördür.

5.25. Doğrusal harita$F: \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$ tarafından tanımlanmıştır$F(x,y) = (x \quad - y,\ x - 2y)$ önceki tarafından tekil değildir Problem 5.24. İçin bir formül bulunF^{-1}.

Set$F(x,y) = (a,b)$, böylece$F^{-1}(a,b) = (x,y)$. Bizde

$$\text{ðxy;x2yÞ¼ð a;bÞ} \quad \text{veya} \quad \begin{matrix} x - \ \ y = a \\ x - 2y = b \end{matrix} \quad \text{veya} \quad \begin{matrix} x - y \text{ ¼a} \\ y = a - b \end{matrix}$$

x ve$y$ için$a$ ve$b$ cinsinden çözün$x = 2a \qquad - b,\ y = a - b$. Böylece,

$$F^{-1}(a,b) = (2a - b, a \quad - b) \quad \text{veya} \quad F^{-1}(x,y) = (2x \quad - y,\ x - y)$$

(İkinci denklem, sırasıyla$a$ ve$b$ yerine$x$ ve$y$ koyarak elde edilir.)

5.26.$G: \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^3$ olarak tanımlansın$G(x,y) = (x+y, x \qquad - 2y, 3x \text{ şy})$.

(a) G'nin tekil olmadığını gösterin. (b) G'nin tersine bir formül bulun.

(a) G$(x,y) = (0,0,0)$ olarak ayarlayın ve Ker$G$'yi bulun. Şunları elde ederiz

$$(x + y,\ x - 2y,\ 3x + y) = (0,0,0) \quad \text{veya} \quad x \text{ şy} = 0, x \qquad - 2y = 0, 3x + y = 0$$

Tek çözüm$x = 0, y = 0$; bu nedenle,G tekil değildir.

(b) G tekil olmasına rağmen, tersinir değildir, çünkü R2 ve R3 farklı boyutlara sahiptir. (Bu nedenle, Teorem 5.9 geçerli değildir.) Dolayısıyla,G^{-1} mevcut değildir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

5.27. $F:V\to U$ lineer ve$V$ sonlu boyutlu olsun. V ve F'nin görüntüsünün aynı boyutta olduğu nu gösterin eğer ve yalnızca eğer$F$ tekil ise. T:$\mathbf{R}^4\to\mathbf{R}^3$ olan tüm tekil lineerharitaları belir leyin.

Teorem 5.6'ya göre, dim$V=\dim(\mathrm{Im}F)+\dim(\mathrm{Ker}F)$. Bu nedenle,$V$ ve ImF aynı boyutta olurlar eğer ve yalnız ca eğer dim$(\mathrm{Ker}F)=0$ veya Ker$F=\{0\}$ (yani, eğer ve yalnızca eğer$F$ tekil ise).

dim$\mathbf{R}^3$, dim$\mathbf{R}^4$'ten küçük olduğundan, dim$(\mathrm{Im}T)$, T'nin tanım kümesinin boyutundan küçüktür. Bu nedenle, hiçbir lineer hari$\mathbf{R}^4T\div\mathbf{R}^3$ tekil olamaz.

5.28. Teorem 5.7'yi kanıtlayın: F:$V\to U$ tekil bir lineer harita olsun. O zaman, herhangi bir lineer bağı msız kümenin görüntüsü lineer bağımsızdır.

$v_1,v_2,\ldots,v_nV$ içinde lineer bağımsız vektörler olsun. F$(v_1,F(v_2,\ldots,F(v_n$'nin de lineer bağımsız olduğunu iddia ediyoruz. a$_1F(v_1+a_2F(v_2$ÞÞ$a_nF(v_n$¼0, burada$a_i\in K$. ÇünküF lineerdir,$F(a_1v_1$ Þa_2v_2 ÞÞ$a_nv_n)=0$. Bu nedenle,

$$a_1v_1\ \text{ş}a_2v_2+\qquad\qquad a_nv_n\in\mathrm{Ker}F$$

Ancak$F$ tekil değildir—yani, Ker$F=\{0\}$. Bu nedenle,$a_1v_1+a_2v_2$ ÞÞ $a_nv_n=0$. Çünküv_i doğrusal bağımsızdır, tüma_i 0'dır. Buna göre,$F(v_i)$ doğrusal bağımsızdır. Böylece, teoremkanıtlanmı ştır.

5.29. Teorem 5.9'u kanıtlayın: VarsayalımV sonlu boyutludur ve dim$V=\dim U$. Varsayalım$F:V\to U$ doğrusal. O zaman$F$ bir izomorfizmadır eğer ve yalnızca eğer$F$ tekil değildir.

Eğer$F$ bir izomorfizma ise, o zaman yalnızca 0, 0'a gider; bu nedenle,F tekil değildir. Tersine, varsayalımF tekil değildir. O zaman dim$(\mathrm{Ker}F)=0$. Teorem 5.6'ya göre, dim$V=\dim(\mathrm{Ker}F)+\dim(\mathrm{Im}F)$. Böylece,

$$\dim U=\dim V=\dim(\mathrm{Im}F)$$

ÇünküU sonlu boyutludur, Im$F=U$. Bu,F'nin$V$'yi$U$'ya haritaladığını gösterir. Böylece,F bire bir ve onto'dur; yani,F bir izomorfizmadır.

Doğrusal Haritalarla İşlemler

5.30. $F:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^2$ ve$G:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^2$'yi$F(x,y,z)=(2x,y+z)$ ve$G(x,y,z)=(x\qquad\qquad -z,\ y)$. Haritaları tanımlayan formülleri bulun: (a)$F+G$, (b) $3F$, (c) $2F-5G$.

(a) $(F\ \text{ş}G)(x,y,z)=F(x,y,z)+G(x,y,z)=(2x,y\ \text{ş}z\text{Þ}\eth\eth x\qquad\qquad -z,\ y)=(3x-z,2y\ \text{ş}z)$

(b) $(3F)(x,y,z\text{Þ}$¼$3F(x,y,z\text{Þ}1^{=}3(2x,y\ \text{ş};1\backslash x\eth\text{Þ}3y\ \text{ş}3z)$

(c) $(2F-5G)(x,y,z)=2F(x,y,z\text{Þ}5G(x,y,z)=2(2x,y\ \text{ş}z\text{Þ}5(x\qquad\qquad -z,y)$
$=(4x,2y\ \text{ş}2z\text{Þ}\eth5x\ \text{ş}5z,\qquad -5y\text{Þ}$¼$\eth x\ \text{ş}5z,\qquad -3y+2z)$

5.31. F : R3 ! R2 ve G : R2 ! R2 olarak tanımlansın:$F(x,y,z)=(2x,y+z)$ ve$G(x,y)=(y,x)$. Haritaları tanımlayan formülleri türetin: (a)$G\circ F$, (b)$F\circ G$.

(a) $(G\,F)(x,y,z)=G(F(x,y,z))=G(2x,y\ \text{ş}z)=(y\ \text{ş}z,2x)$

(b) Harita$F\circ G$ tanımlı değildir, çünküG'nin görüntüsüF'nin tanım kümesinde yer almaz.

5.32. Kanıtlayın: (a) Her v 2 V için 0ðvÞ¼0 2 U ile tanımlanan sıfır haritası 0, HomðV ; U Þ'nin sıfır elemanıdır. (b) F 2 HomðV ; U Þ'nin negatifidir ve bu harita ð1ÞF'dir, yani,F ¼ð 1ÞF.

Let$F\in\mathrm{Hom}(V,U)$. Daha sonra, her$v\in V$ için:

(a) $$(F\ \text{ş}\mathbf{0})(v)=F(v)+\mathbf{0}(v)=F(v)+0=F(v)$$

Çünkü her v 2 V için ðF ş 0ÞðvÞ¼FðvÞ , elimizde$F$ ş$\mathbf{0}=F$ var. Benzer şekilde,$\mathbf{0}$ +$F=F$.

(b) $$(F\ \text{şð}1)F)(v)=F(v\text{ÞÞð}1)F(v)=F(v\text{Þ}F(v)=0=\mathbf{0}(v)$$

Böylece,F şð1)$F=\mathbf{0}$. Benzer şekilde ð1)F +t F=$\mathbf{0}$. Dolayısıyla,F ¼ð1)F.

Doclingo https://www.doclingo.ai

5.33. Varsayalım ki$F_1,F_2,\ldots,F_n$V'denU'ye doğrusal haritalar olsun. Herhangi bir skalera1;a2;...;an,ve herhangi birv2V için bu nu gösterin,

$$(a_1F_1 \text{ ş} a_2F_2 \text{ ş}\text{þ} \qquad a_nF_n)(v\text{Þ¼}a_1F_1(v) + a_2F_2(v\text{Þ}\text{þ}\text{þ} \qquad a_nF_n(v)$$

a1F1 eşlemesiða1F1ÞðvÞ¼a1FðvÞ ile tanımlanır. Dolayısıyla teoremn = 1 için geçerlidir. Buna göretümevarım y oluyla,

$$(a_1F_1 \text{ ş} a_2F_2 \text{ ş}\text{þ} \qquad a_nF_n)(v) = (\ a_1F_1)(v\text{Þð}a_2F_2 \text{ Þ}\text{þ} \qquad a_nF_n)(v)$$
$$= a_1F_1(v) + a_2F_2(v\text{Þ}\text{þ}\text{þ} \qquad a_nF_n(v)$$

5.34. Doğrusal haritaları düşünün$F:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^2, G:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^2, H:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^2$şu şekilde tanımlanmıştır

$$F(x,y,z) = (\ x+y+z, x+y), \qquad G(x,y,z) = (\ 2x \text{ ş}z, x \text{ ş}y), \qquad H(x,y,z) = (\ 2y, x)$$

F,G,H'nin lineer bağımsız olduğunu gösterin [Hom$(\mathbf{R}^3,\mathbf{R}^2)$ elemanları olarak].

Skalarlar için$a,b,c\in K$ varsayalım,

$$aF + bG + cH = \mathbf{0} \tag{1}$$

(Burada$\mathbf{0}$ sıfır eşlemesidir.)$e_1 = (\ 1,0,0) \in \mathbf{R}^3$ için,$\mathbf{0}(e_1) = (0,0)$ ve

$$(aF+bG+cH)(e_1) = aF(1,0,0) + bG(1,0,0) + cH(1,0,0)$$
$$= a(1,1) + b(2,1) + c(0,1) = (a+2b, a+b+c)$$

Böylece (1) ile,$(a+2b, a+b+c) = (0,0)$ ve bu nedenle

$$a+2b = \quad {}_{0\text{ ve}} \qquad \text{ve} \qquad a \text{ ş}b \text{ ş}c = 0 \tag{2}$$

Benzer şekilde$e_2 = (0,1,0) \in \mathbf{R}^3$ için,$\mathbf{0}(e_2) = (0,0)$ ve

$$(aF+bG+cH)(e_2) = aF(0,1,0) + bG(0,1,0) + cH(0,1,0)$$
$$= a(1,1) + b(0,1) + c(2,0) = (a+2c, a+b)$$

Böylece,

$$a + 2c = \quad {}_{0\text{ ve}} \qquad \text{ve} \qquad a \text{ ş}b = 0 \qquad \text{ð}_3\text{Þ}$$

(2) ve (3) kullanarak elde ediyoruz

$$a = 0, \qquad b = 0, \qquad c = 0 \tag{4}$$

(1) ifadesi (4)'ü ima ettiğinden, haritalarF,G,H lineer bağımsızdır.

5.35. k sıfırdan farklı bir skalar olsun. Bir lineer harita T, kT sıfırdan farklı ise ve yalnızca o zaman T sıfırdan farklıdır. Bu nedenle, T sıfırdan farklıdır eğer ve yalnızca eğer$T$ sıfırdan farklıdır.

Farz edelim ki$T$ sıfırdan farklıdır. O zaman$T(v) = 0$ bazı vektörler için$v = 0$. Bu nedenle,

$$(kT)(v) = kT(v) = k0 = 0$$

ve bu nedenlekT sıfırdan farklıdır.

ŞimdikT sıfırdan farklıdır varsayalım. O zaman$(kT)(w) = 0$ bazı vektörler için$w = 0$. Bu nedenle,

$$T(kw) = kT(w) = (kT)(w) = 0$$

Ancak$k = 0$ ve$w = 0$, bu da$kw = 0$ anlamına gelir. Böylece,T de sıfırdan farklıdır.

5.36. Aşağıdakilerin boyutunu$d$ bulun:

(a) $\text{Hom}(\mathbf{R}^3,\mathbf{R}^4)$, (b) $\text{Hom}(\mathbf{R}^5,\mathbf{R}^3)$, (c) $\text{Hom}(\mathbf{P}_3(t),\mathbf{R}^2)$, (d) $\text{Hom}(\mathbf{M}_{2,3},\mathbf{R}^4)$.

$\dim[\text{Hom}(V,U)] = mn$, burada $\dim V = m$ ve $\dim U = n$.

(a) $d = 3(4) = 12$. (c) Çünkü $\dim\mathbf{P}_3(t) = 4, d = 4(2) = 8$.

(b) $d = 5(3) = 15$. (d) Çünkü $\dim\mathbf{M}_{2,3} = 6, d = 6(4) = 24$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

5.37. Teorem 5.11'i kanıtlayın. Varsayalım ki dim$V=m$ ve dim$U=n$. O zaman dim$[\mathrm{Hom}(V,U)] = mn$.

Varsayalım ki$\{v_1,\ldots,v_m\}V$'nin bir tabanıdır ve$\{u_1,\ldots,u_n\}U$'nin bir tabanıdır. Teorem 5.2'ye göre, Hom(V,U) içindeki bir lin eer harita, V'nin taban elemanlarınav_i rastgele U'den elemanlar atayarak benzersiz bir şekilde belirlenir. Biz tanımlıyoruz

$$F_{ij}\in\mathrm{Hom}(V,U), \qquad i=1,\ldots,m, j=1,\ldots,n$$

Fijðvi Þ¼uj, ve Fijðvk Þ¼0 için k ¼ i. Yani, Fij vi'yi uj'ye haritalar ve diğer v'leri 0'a haritalar. Gözlemleyin ki fFijg ta m olarak mn eleman içerir; bu nedenle, teoremi kanıtlamak için Hom(V,U)'nin bir tabanı olduğunu gö sterirsek yeterlidir.

Kanıt$\{F_{ij}\}$ HomðV; U Þ'yi oluşturur. Rastgele bir fonksiyonu F 2 HomðV; U Þ olarak düşünün. Varsayalım ki F$(v_1) = w_1, F(v_2) = w_2, \ldots, F(v_m) = w_m$. Çünkü$w_k\in U$, bu$u$'lerin bir lineer kombinasyonudur; diyelim ki,

$$w_k = a_{k1}u_1 + a_{k2}u_2 + \cdots + a_{kn}u_n, \qquad k = 1,\ldots,m, \quad a_{ij}\in K \tag{1}$$

Lineer haritayı$G=$ $\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}F_{ij}$. Çünkü$G$,$F_{ij}$'lerin bir lineer kombinasyonudur, kanıt$\{F_{ij}\}$ H om(V,U)'yi oluşturur.$F=G$ olduğunu gösterirsek tamamlanır.

Artık GðvkÞ; k ¼ 1; ...; m hesaplıyoruz. Çünkü FijðvkÞ¼0 için k ¼ i ve FkiðvkÞ¼ui; G

$$\text{ðvkÞ¼Pm}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}F_{ij}(v_k\text{Þ¼} \qquad \sum_{j¼1}^{n}a_{kj}F_{kj}(v_k)=\sum_{j¼1}^{n}a_{kj}\text{o}_j$$

$$=a_{k1}u_1\ \text{ş}a_{k2}u_2\ \text{artı} \qquad \text{A}_{kn}\text{w}_n$$

Böylece, (1) ile,$G(v_k) = w_k$ her$k$ için. Ama$F(v_k) = w_k$ her$k$ için. Buna göre, Teorem 5.2'ye göre,$F=G$; bu nedenle,$\{F_{ij}\}$ Hom(V,U) üretir.

Kanıtla ki$\{F_{ij}\}$ lineer bağımsızdır. Varsayalım ki, skalarlar için$c_{ij}\in K$,

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}c_{ij}F_{ij}\ ¼\mathbf{0}$$

İçin$v_k, k=1,\ldots,m$,

$$0 = \mathbf{0}(v_k) = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}c_{ij}F_{ij}(v_k) = \sum_{j¼1}^{n}c_{kj}F_{kj}(v_k) = \sum_{j¼1}^{n}c_{kj}u_j$$

$$¼c_{k11}\ \text{ş}c_{k2}u_2\ \text{artı} \qquad \text{S}_{kn}\text{w}_n$$

Ancaku_i lineer bağımsızdır; bu nedenle,$k=1,\ldots,m$, için$c_{k1}=0, c_{k2}=0,\ldots,c_{kn}=$ 0. Diğer bir deyişle, tüm$c_{ij}=$ 0, bu nedenle$\{F_{ij}\}$ lineer bağımsızdır.

5.38. Teorem 5.12'yi kanıtlayın: (i)$G\circ(F+F') = G\circ F+G\circ F'$. (ii)$(G+G')\circ F=G\circ F+G'\circ F$. (iii)$k(G F) = (kG) F=G$ ğkF).

(i) Her$v\in V$ için,

$$(G\circ(F+F'))(v) = G((F+F')(v)) = G(F(v) + F'(v))$$

$$=G(F(v)) + G(F'(v)) = (G\circ F)(v) + (G\circ F')(v) = (G\circ F+G\circ F')(v)$$

Böylece,$G\circ(F+F') = G\circ F+G\circ F'$.

(ii) Her$v\in V$ için,

$$((G+G')\circ F)(v) = (G+G')(F(v)) = G(F(v)) + G'(F(v))$$

$$= (G\circ F)(v) + (G'\circ F)(v) = (G\circ F+G'\circ F)(v)$$

Böylece,$(G+G')\circ F=G\circ F+G'\circ F$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(iii) Her$v\in V$ için,

$$(k(G\circ F))(v) = k(G\circ F)(v) = k(G(F(v))) = (kG)(F(v)) = (kG\circ F)(v)$$

ve

$$(k(G\circ F))(v) = k(G\circ F)(v) = k(G(F(v))) = G(kF(v)) = G((kF)(v)) = (G\circ kF)(v)$$

Buna göre,$k(G\circ F) = (kG)\circ F = G\circ(kF)$. (İki eşlemenin eşit olduğunu vurguluyoruzher birinin tanım kümesinde ki her noktaya aynı görüntüyü atadığını göstererek.)

Doğrusal Haritaların Cebiri

5.39.Fve$G$'yi$\mathbf{R}^2$ üzerindeki doğrusal operatörler olarak tanımlayın$F(x,y) = (y,x)$ve$G(x,y) = (0,x)$. Aşağıdaki operatörleri tanımlayan formülleri bulun:

(a) F şG, (b) $2F - 3G$, (c) FG, (d) GF, (e) F^2, (f) G^2.

(a) $(F$ şG$)(x,y) = F(x,y) + G(x,y) = (y,x$Þðð$0,x) = (y,2x)$.

(b) $(2F - 3G)(x,y) = 2F(x,y) - 3G(x,y) = 2(y,x) - 3(0,x) = (2y,-x)$.

(c) $(FG$ððx,yÞ$1F(G(x,y$ÞÞ ¼$F(0,x$Þ$1^0x,0$.

(d) $(GF)(x,y) = G(F(x,y)) = G(y,x) = (0,y)$.

(Ve) $F^2(x,y) = F(F(x,y)) = F(y,x) = (x,y)$. (Not edin ki$F^2 = I$, kimlik eşlemesi.)

(f)$G^2(x,y) = G(G(x,y)) = G(0,x) = (0,0)$. (Not edin ki$G^2 = \mathbf{0}$, sıfır eşlemesi.)

5.40. Doğrusal operatörTon$\mathbf{R}^3$ tarafından tanımlanan$T(x,y,z) = (2x,4x - y,2x + 3y - z)$.
(a) Gösterin ki$T$ tersinir. Formülleri bulun (b)T^{-1}, (c)T^{-2}, (d)T^{-2}.

(a) Let$W = \mathrm{Ker}T$. Sadece$T$'nin tekil olmadığını (yani$W = \{0\}$) göstermemiz gerekiyor. Ayarlayın$T(x,y,z) = (0,0,0)$, bu da verir

$$T(x,y,z) = (2x,4x\,4x - y,2x + 3y - z) = (0,0,0)$$

Böylece,W homojen sistemin çözüm alanıdır

$$2x = 0, \quad , \qquad 4x - y = 0, \qquad 2x + 3y - z = 0$$

bu yalnızca sıradan çözümü (0, 0, 0) vardır. Böylece,$W = \{0\}$. Dolayısıyla,T tekil değildir ve bu nedenle$T$ invertible.

(b) Ayarla$T(x,y,z) = (r,s,t)$ [ve bu nedenle$T^{-1}(r,s,t) = (x,y,z)$]. Şunları elde ediyoruz

$$(2x, 4x - y, 2x + 3yÞ¼ðr;s;tÞ \quad - \qquad , s, t) \quad \text{veya} \quad 2x = r, 4x - y = s, 2x + 3y - z = t$$

X, Y, Z'yi R, S, T cinsinden çözün, böylece X = 1 2R, Y = 2R − S, Z = 7R − 3s − T. Böylece,

T1(R, S, T) = (12R, 2R − S, 7R − 3s − T) veya T1(X, Y, Z) = (12X, 2X − Y, 7X − 3y − Z)

(c) Uygula$T$ iki kez almak için

$$T^2(x,y,z) = T(2x, 4x - y, 2x + 3y - Z)$$
$$= [4x, 4(2x - y), 2(2x - y) + 3(4x - yÞð2x şy - zÞ$$
$$= (4x, 4x şy, 14x - 6y şz)$$

(d) T^{-1} iki kez uygulayın ve elde edin

$$T^{-2}(x,y,z) = T^{-2}(\tfrac{1}{2}x, 2x - Y, 7X - 3y - Z)$$
$$= [\tfrac{1}{4}x, 2(\tfrac{1}{2}xÞð2x - y), 7(\tfrac{1}{2}xÞ3(2x - yÞð7x - 3y - zÞ$$
$$= (\tfrac{1}{4}x, -x şy, -\tfrac{19}{2}x şy şz)$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

5.41. V sonlu boyutlu olsun ve TV üzerinde bir lineer operatör olsun ve $TR=I$, bazı operatör R üzerinde V. (R'yi T için sağ ters olarak adlandırıyoruz.)

(a) T'nin terslenebilir olduğunu gösterin. (b) R$=T^{1}$ olduğunu gösterin.

(c) V'nin sonsuz boyutlu olması durumunda yukarıdakilerin geçerli olmadığını gösteren bir örnek verin.

(a) dim$V=n$ olsun. Teorem 5.14'e göre, T terslenebilir yalnızca T onto olduğunda; dolayısıyla, T terslenebilir yalnız carank$(T) = n$ olduğunda. Bizim $n=\text{rank}(I) = \text{rank}(TR) \leq \text{rank}(T) \leq n$. Dolayısıyla, rank$(T) = n$ ve T terslenebilir.

(b) $TT^{1}=T^{1}T=I$. O zaman $R=IR=(T^{1}T)R=T^{1}(TR) = T^{1}I=T^{1}$.

(c) V, K üzerindeki t polinomlarının alanı olsun; diyelim ki, p$(t) = a_0+a_1t+a_2t^2$ þþ a_st^s. T ve R, V üzerindeki operatörlerdir tanımlanan

$$T(p(t)) =0 \text{ ş} a_1 \text{ ş} a_2t \text{ şþ} \qquad a_st^{s-1} \qquad \text{ve} \qquad R(p(t)) =a_0t \text{ ş} a_1t^2 \text{ şþ} \qquad a_st^{s \text{ ş}^{1}}$$

Şunları elde ederiz

$$(TR)(p(t)) =T(R(p(t))) =T(a_0t \text{ ş} a_1t^2 \text{ şþ} \qquad a_st^{s+1}) = a_0 \text{ ş} a_1t \text{ şþ} \qquad a_st^s=p(t)$$

ve bu nedenle $TR=I$, kimlik eşlemesi. Öte yandan, eğer $k\in K$ ve $k=0$, o zaman

$$(RT)(k) = R(T(k)) = R(0) = 0 \neq k$$

Bu nedenle, $RT=I$.

5.42. F ve G, R^2 üzerinde tanımlı lineer operatörlerdir ve $F(x,y) = (0,x)$ ve $G(x,y) = (x,0)$. Gösterin ki (a) $GF=\mathbf{0}$, sıfır haritalama, ancak $FG=\mathbf{0}$. (b) $G^2=G$.

(a) $(GF)(x,y) = G(F(x,y)) =G(0,x) = (0,0)$. Çünkü GF her vektöre $0=(0,0)$ atar (x,y) R2 içinde, bu sıfır haritalamadır; yani, $GF=\mathbf{0}$.

Öte yandan, $(FG)(x,y) = F(G(x,y)) =F(x,0) = (0,x)$. Örneğin, $(FG)(2,3) = (0,2)$. Böylece, $FG=\mathbf{0}$, çünkü R^2 içindeki her vektöre $0=(0,0)$ atamaz.

(b) Herhangi bir vektör (x,y) R^2 içinde, G$^2(x,y) = G(G(x,y)) =G(x,0) = (x,0) = G(x,y)$. Bu nedenle, $G^2=G$.

5.43. (a) $A(\mathbf{R}^4)$, (b) $A(\mathbf{P}_2(t))$, (c) $A(\mathbf{M}_{2,3})$ için boyutu bulun.

dim$[A(V)] =n^2$ kullanın, burada dim$V=n$. Bu nedenle, (a) dim$[A(\mathbf{R}^4)] =4^2=16$, (b) dim$[A(\mathbf{P}_2(t))] =3^2=9$, (c) dim$[A(\mathbf{M}_{2,3})] =6^2=36$.

5.44. E, V üzerinde E$^2=E$ olan bir lineer operatör olsun. (Böyle bir operatöre projeksiyon denir.) U, E'nin görüntüsü ve W, çekirdek olsun. Kanıtlayın

(a) Eğer $u\in U$ ise, o zaman $E(u) = u$ (yani, E, U üzerinde kimlik eşlemesi yapar).

(b) Eğer $E=I$ ise, o zaman E tekildir—yani, $E(v) = 0$ bazı $v=0$ için.

(c) V =UW .

(a) Eğer u 2 U ise, E'nin görüntüsü, o zaman EðvÞ¼u bazı v 2 V için. Bu nedenle, E2 ¼ E kullanarak,

$$\text{ü}=E(v) = E^2(v) = E(E(v)) =E(u)$$

(b) Eğer $E=I$ ise, o zaman bazı $v\in V$ için, $E(v) = u$, burada $v=u$. (i) ile, $E(u) = u$. Böylece,

EðvuÞ¼ EðvÞEðuÞ¼ uu¼0; burada $v - u$ =0

(c) Öncelikle $V=U+W$ olduğunu gösteriyoruz. Let $v\in V$. Set $u=E(v)$ ve $w=v$ — $E(v)$. O zaman

$$v =E(v\text{ÞŞ}v \quad - E(v) = u \text{ Ş}w$$

Tanıma göre, $u=E(v) \in U$, E'nin görüntüsü. Şimdi $w\in W$, E'nin çekirdeği olduğunu gösteriyoruz,

$$E(w) = E(vE(v)) =E(v\text{Þ}E^2(v) = E(v\text{Þ}E(v) = 0$$

ve böylece $w\in W$. Dolayısıyla, $V=U+W$.

Sonraki adımda $U \cap W= \{0\}$ olduğunu gösteriyoruz. Let $v\in U \cap W$. Çünkü $v\in U, E(v) = v$ (a) kısmına göre. Çünkü $v\in W, E(v) = 0$. Böylece, $v=E(v) = 0$ ve bu nedenle $U \cap W= \{0\}$.

Yukarıdaki iki özellikV¼ U W olduğunu gösterir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

EK SORULAR

Eşlemeler

5.45. ða)f1;2g kümesindenf1;2;3g kümesine farklı eşlemelerin sayısını belirleyin;ðb)f1;2;...;rg kümesindenf1;2;...;sg kümesine:

5.46. f : R ! R ve g : R ! R olarak tanımlansın:$f(x) = x^2+3x+$ 1 ve$g(x) = 2x$ — 3. Aşağıdaki bileşim haritalarını tanımlayan formülleri bulun:
(a)$f\circ g$; (b)$g\circ f$; (c)$g\circ g$; (d)$f\circ f$.

5.47. Her bir eşleme için$f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$ tersinin formülünü bulun: (a)$f(x) = 3x \quad - 7$, (b)f ğ$x) = x^3$ +2.

5.48. Herhangi bir eşleme için$f:A\to B$, gösterin ki$\mathbf{1}_B\circ f=f=f\circ\mathbf{1}_A$.

Doğrusal Haritalar

5.49. Aşağıdaki eşlemelerin lineer olduğunu gösterin:

(a) $F:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^2$ tarafından tanımlanan$F(x,y,z) = (x+2y \quad - 3z,4$ ¼$x - 5y$ +6$z)$.

(b) $F:\mathbf{R}^2\to\mathbf{R}^2$ tarafından tanımlanan$F(x,y) = (ax+by,cx+dy)$, burada$a,b,c,d\mathbf{R}$'ye aittir.

5.50. Aşağıdaki eşlemelerin lineer olmadığını gösterin:

(a) $F:\mathbf{R}^2\to\mathbf{R}^2$ tarafından tanımlanan$F(x,y) = (x^2,y^2)$.

(b) $F:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^2$ tarafından tanımlanan$F(x,y,z) = (x+1,y+z)$.

(c) $F:\mathbf{R}^2\to\mathbf{R}^2$ tarafından tanımlanan$F(x,y) = (xy,y)$.

(d) $F:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^2$ tarafından tanımlanan$F(x,y,z) = (|x|,y+z)$.

5.51. $F(a,b)$ bul, burada lineer harita$F:\mathbf{R}^2\to\mathbf{R}^2$ tarafından tanımlanmıştır$F(1,2) = (3,1)$ ve$F(0,1) = (2,1)$.

5.52. 2 2 matrisA bul ki,

(a) $(1,3)^T$ ve$(1,4)^T$'yi ð2,5$)^T$ ve$(3,1)^T$'ye sırasıyla dönüştürsün.

(b) $(2,4)^T$ ve ð1,2$)^T$'yi$(1,1)^T$ ve$(1,3)^T$'ye sırasıyla dönüştür.

5.53. ð1;1Þ^T'yið1;3Þ^T'ye dönüştüren 2 x 2'likB adında bir tekil matris bulun.

5.54. V, gerçek$n$-kare matrislerin vektör uzayı olsun ve$M$, V'de sabit bir sıfırdan farklı matris olsun. Aşağıdaki haritalarda n ilk ikisinin$T:V\to V$ lineer olduğunu, ancak üçüncüsünün olmadığını gösterin:
(a) $T(A) = MA$, (b)$T(A) = AM$ +MA, (c)$T(A) = M$ +A.

5.55. $F:\mathbf{R}^2\to\mathbf{R}^2$ şeklinde tanımlanan bir doğrusal olmayan harita örneği verin, öyle ki$F^1(0) = \{0\}$ ama$F$ bire bir değildir.

5.56. $F:\mathbf{R}^2\to\mathbf{R}^2$, şu şekilde tanımlansın:$F(x,y) = (3x$ +5$y,2x$ +3$y)$ ve$S$, R^2'deki birim çember olsun. (S, tüm noktala rı içerirx^2 +$y^2=$ 1.) (a) görüntüyü$F(S)$ bulun, (b) ön görüntüyü$F^1(S)$ bulun.

5.57. Doğrusal harita$G:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^3$, şu şekilde tanımlansın:$G(x,y,z) = (x$ +y +$z,y \quad - 2z,y \quad - 3z)$ ve birim sfer$S_2\mathbf{R}^3$'te, şu noktaları içerir:x^2 +y^2 +$z^2=$ 1. (a)$G(S_2)$ bulun, (b)$G^1(S_2)$ bulun.

5.58. H düzlemi$x+2$y olsun $- 3z=4$ in $\mathbf{R}^3$ve$G$ Problem 5.57'deki lineer harita olsun. Bulun
(a) $G(H)$, (b)$G^1(H)$.

5.59. W, V'nin bir alt uzayı olsun. Kapsama haritası, i:$W\hookrightarrow V$ ile gösterilir ve$i(w) = w$ herw$\in W$ için tanımlanır. Kaps ama haritasının lineer olduğunu gösterin.

5.60. $F:V\to U$ lineer olsun. Gösterin ki$F$ðvÞ¼$F(v)$.

Lineer Haritaların Çekirdek ve Görüntüsü

5.61. Her lineer harita$F$ için çekirdek ve görüntünün bir tabanını ve boyutunu bulun:

(a) $F:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^3$, F$(x,y,z) = (x+2y \quad - 3z,2x$ +5$y \quad - 4z,x$ şþ4y ş$z)$,

(b) $F:\mathbf{R}^4\to\mathbf{R}^3$ tarafından tanımlanan$F(x,y,z,t) = (x+2y+3z+2t,2x+4y+7z+5t,x+2y+6z+5t)$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

5.62. Her bir lineer harita G için, bir temel ve G'nin çekirdek ve görüntüsünün boyutunu bulun:

(a) $G:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^2$ tarafından tanımlanan $G(x,y,z) = (x+y+z, 2x+2y+2z)$,

(b) $G:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^2$ tarafından tanımlanan $G(x,y,z) = (x+y, y+z)$,

(c) $G:\mathbf{R}^5\to\mathbf{R}^3$ tarafından tanımlanmıştır

$$G(x,y,z,s,t) = (\ x \text{ Ş}2y \text{ Ş}2z \text{ Ş}s \text{ Ş}t, x \text{ Ş}2y \text{ Ş}3z \text{ Ş}2s \qquad -t, 3x+6y+8z+5s \qquad -t\text{Ş}.$$

5.63. Aşağıdaki matrislerin her biri $\mathbf{R}^4$'ten $\mathbf{R}^3$'e bir lineer harita belirler:

$$\text{(a)}\quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & -3 & 2 & -2 \end{bmatrix},\ \text{(b)}\quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & -5 & 3 \end{bmatrix}.$$

Her bir lineer haritanın çekirdek ve görüntüsünün boyutunu ve bir tabanını bulun.

5.64. Görüntüsü (1, 2, 3) ve (4, 5, 6) ile kapsanan bir lineer harita $F:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^3$ bulun.

5.65. Çekirdeği (1, 2, 3, 4) ve (0, 1, 1, 1) ile kapsanan bir lineer harita $G:\mathbf{R}^4\to\mathbf{R}^3$ bulun.

5.66. V ¼ P10ðtÞ, 10. dereceden polinomların vektör uzayıdır. Lineer harita D4 : V ! V'yi düşünün, burada $\mathbf{D}^4$ dördüncü türevi $d^4(f)/dt^4$ olarak gösterir. Bir taban ve boyutunu bulun
(a) D'nin görüntüsü 4; (b) D'nin çekirdeği 4.

5.67. $F:V\to U$ doğrusal olsun. (a) V'nin herhangi bir alt uzayının görüntüsünün U'nun bir alt uzayı olduğunu gösterin; (b) U'nun herhangi bir alt uzayının ön görüntüsünün V'nin bir alt uzayı olduğunu gösterin.

5.68. $F:V\to U$ onto ise, o zaman $\dim U \le \dim V$ olduğunu gösterin. R3→ R4 olan tüm doğrusal haritaları F belirleyin.

5.69. Sıfır haritasını $\mathbf{0}:V\to U$ olarak tanımlayın $\mathbf{0}(v) = 0, \forall v\in V$.**0**'ın çekirdek ve görüntüsünü bulun.

Doğrusal Haritalarla İşlemler

5.70. $F:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^2$ ve $G:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^2$ olarak tanımlansın $F(x,y,z) = (\ y, x+z)$ ve $G(x,y,z) = (\ 2z, x \qquad -y)$. Bulun haritaları tanımlayan formüller $F+G$ ve $3F \quad -2G$.

5.71. $H:\mathbf{R}^2\to\mathbf{R}^2$ olarak tanımlansın $H(x,y) = (\ y, 2x)$. Problem 5.70'teki haritaları F ve G kullanarak, haritaları tanımlayan formülleri bulun: (a) $H\circ F$ ve $H\circ G$, (b) $F\circ H$ ve $G\circ H$, (c) $H\circ(F+G)$ ve $H\circ F + H\circ G$.

5.72. Aşağıdaki haritaların F, G, H doğrusal bağımsız olduğunu gösterin:

(a) $F, G, H \in \mathrm{Hom}(\mathbf{R}^2, \mathbf{R}^2)$ olarak tanımlanan $F(x,y) = (\ x, 2y), G(x,y) = (\ y, x+y), H(x,y) = (\ 0, x)$,

(b) $F, G, H \in \mathrm{Hom}(\mathbf{R}^3, \mathbf{R})$ olarak tanımlanan $F(x,y,z) = x+y+z, G(x,y,z) = y+z, H(x,y,z) = x \qquad -z$.

5.73. F için, $G\in\mathrm{Hom}(V,U)$, $\mathrm{rank}(F+G) \le \mathrm{rank}(F) + \mathrm{rank}(G)$ olduğunu gösterin. (Burada V sonlu boyutludur.)

5.74. $F:V\to U$ ve $G:U\to V$ doğrusal olsun. Eğer F ve G tersinir ise, o zaman $G\circ F$ tersinir olduğunu gösterin.
G ◦ F'nin tersinir olduğu ancak G'nin tersinir olmadığı bir örnek verin. [İpucu: dim V < dim U :]

5.75. (a) HomðR2; ^{R}8Þ, (b) ^{Hom}ðP4ð$_t$Þ; R3Þ, (c) ^{Hom}ðM2; $_{4,\ P}$2ð$_t$Þ'nin boyutunu d bulun.

5.76. Aşağıdaki doğrusal haritalardan her birinin tersinir olup olmadığını belirleyin. Eğer tersinir değilse, görüntüsü 0 olan sıfırda n farklı bir vektör v bulun; aksi takdirde ters harita için bir formül bulun:

(a) $F:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^3$, F$(x,y,z) = (\ x+y+z, 2x+3y+5z, x+3y+7z)$ ile tanımlanmıştır,

(b) $G:\mathbf{R}^3\to\mathbf{P}_2(t)$, G$(x,y,z) = (x+y)t^2 + (\ x+2y+2z)t + y+z$ ile tanımlanmıştır,

(c) $H:\mathbf{R}^2\to\mathbf{P}_2(t)$, H$(x,y) = (\ x+2y)t^2 + (\ x \qquad -y)t$ Şx Şy.

5.77. $\dim[\mathrm{Hom}(V,U)] = \dim V$ ne zaman olabilir?

Doclingo https://www.doclingo.ai

Doğrusal Operatörlerin Cebiri

5.78. F ve G, R^2 üzerindeki doğrusal operatörlerdir ve F$(x,y) = (x+y,0)$ ve $G(x,y$Þ¼ð$y,x)$ ile tanımlanmıştır. Doğrusal operatörleri tanımlayan formülleri bulun: (a) $F+G$, (b) $5F3G$, (c) FG, (d) GF, (e) F^2, (f) G^2.

5.79. $\mathbf{R}^2$ üzerindeki her doğrusal operatör T'nin tekil olmadığını gösterin ve T^1 için bir formül bulun, burada
(a) $T(x,y) = (x$ Ş$2y,2x$ Ş$3y)$, (b) $T(x,y) = (2x \quad -3y,\ 3x-4y)$.

5.80. $\mathbf{R}^3$ üzerindeki aşağıdaki her doğrusal operatör T'nin tekil olmadığını gösterin ve T^1 için bir formül bulun, burada
(a) $T(x,y,z) = (x \quad -3y-2z,\ y-4z,z)$; (b) $T(x,y,z) = (x$ Ş$z,x \quad -y,y)$.

5.81. $A(V)$'nin boyutunu bulun, burada (a) $V=\mathbf{R}^7$, (b) $V=\mathbf{P}_5(t)$, (c) $V=\mathbf{M}_{3,4}$.

5.82. Aşağıdaki tam sayılardan hangisi, lineer haritaların bir cebir $A(V)$ boyutu olabilir:
5, 9, 12, 25, 28, 36, 45, 64, 88, 100?

5.83. T, R^2 üzerinde tanımlı lineer operatördür $T(x,y) = (x+2y,3x+4y)$. Buradа $f(T)$ için bir formül bulun,
(a) f ğ$t) = t^2$ +$2t \quad -3$, (b) $f(t) = t^2 - 5t - 2$.

Çeşitli Problemler

5.84. Varsayalım $F:V\to U$ lineerdir ve k sıfırdan farklı bir skalar. Haritaların F ve kF aynı çekirdek ve aynı görüntüye sahip olduğunu kanıtlayın.

5.85. Varsayalım F ve GV üzerindeki lineer operatörlerdir ve F tersinir değildir. Varsayalım ki V sonlu boyutludur. Gösterin ki rank$(FG$¼rank$(GF$¼rank$(G$.

5.86. Varsayalım V sonlu boyutludur. Varsayalım T V üzerindeki bir lineer operatördür ve rankðT 2¼rankðT. Gösterin ki Ker$T$ Im$T = \{0\}$.

5.87. Varsayalım V¼UW .Let E$_1$ ve E$_2$ V üzerindeki lineer operatörler olsun ve E$_1$ðvÞ¼ u,E$_2$ðvÞ¼ w, burada v¼uþ w,u2U,w2W. Gösterin ki (a) E^{21}¼E$_1$ ve E^{22}¼E$_2$ (yani, E$_1$ ve E$_2$ projeksiyonlardır);
(b) $E_1+E_2=I$, kimlik haritalaması; (c) $E_1E_2=\mathbf{0}$ ve $E_2E_1=\mathbf{0}$.

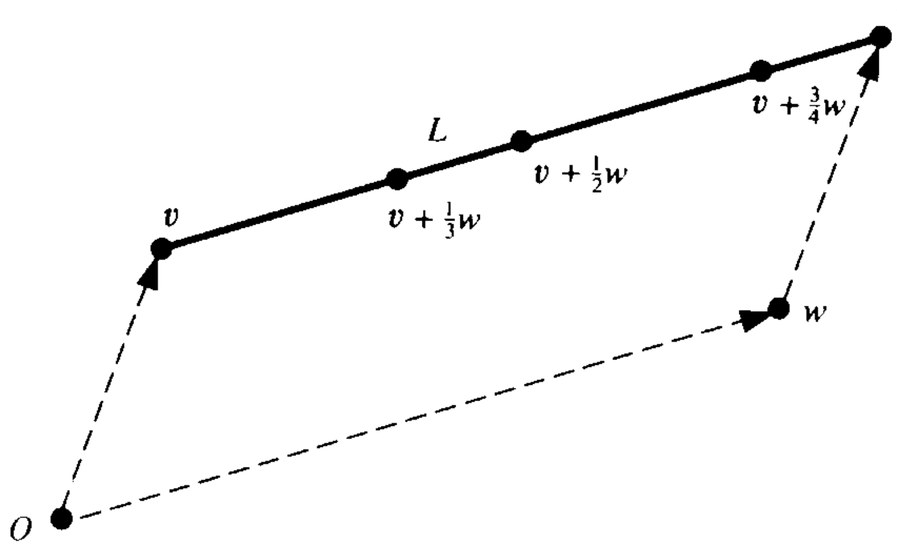
5.88. Let E_1 ve E_2 V üzerindeki lineer operatörler olsun ve Problem 5.88'in (a), (b), (c) kısımlarını sağlasın. Kanıtlayın

V¼Im E$_1$ Im E$_2$

5.89. Let v ve w gerçek bir vektör uzayı V elemanları olsun. v ile $v+w$ arasındaki L doğru parçası, $0\le t\le 1$ için vektörlerin kümesi olarak tanımlanır $v+tw$. (Bkz. Şekil 5.6.)

(a) Vektörler v ve u arasındaki L doğru parçasının noktaları içerdiğini gösterin:
(Ben) $(1 \quad -t)v+tu$ için $0\le t\le 1$, (ii) t_1v+t_2u için $t_1+t_2=1,t_1\ge 0,t_2\ge 0$.

(b) F:$V\to U$ doğrusal olsun. V'deki bir L doğru parçasının görüntüsü $F(L)$ U'de bir doğru parçası olduğunu gösterin.



Şekil 5-6

Doclingo https://www.doclingo.ai

5.90. F : V ! U doğrusal olsun ve W V'nin bir alt uzayı olsun. F'nin W'ye kısıtlaması, FjW : W ! U defined by FjW ðvÞ¼FðvÞ her v W'de için. Aşağıdakileri kanıtlayın:
(a) $F|W$ doğrusal; (b) Ker$(F|W) = ($ Ker$F$ÞW; (c) $\mathrm{Im}(F|W) = F(W)$.

5.91. Bir X alt kümesi, bir vektör uzayı V, iki nokta (vektör) P,$Q \in X$ arasındaki L doğru parçası X içinde bulunuyorsa, konveks ol arak adlandırılır. (a) Konveks kümelerin kesişiminin konveks olduğunu gösterin; (b) F:$V \to$ U doğrusal ve X konveks ol duğunu varsayalım. F(X) konveks olduğunu gösterin.

EK PROBLEMLERE CEVAPLAR

5.45. (a)3^2=9,(b)s^r

5.46. (a)$(fg)(x) = 4x^2$ ş1, (b)$(gf)(x) = 2x^2$ ş6x $-$ 1, (c)$(g\,g)(x) = 4x$ $-$ 9,
(d) ğ$ff)(x) = x^4$ ş6x^3 ş14x^2 ş15x ş5

5.47.(a)$f^{\wedge}(x)$ ¼ ğx ş7), (b)$f^{\wedge}$(xÞ¼ffffffffffffffffffffffffffffi $-$ $\sqrt[3]{x-2}$

5.49. $F(x,y,z) = A(x,y,z)^T$, burada (a)A= $\begin{matrix} 1 & 2 & -3 \\ 4 & -5 & 6 \end{matrix}$, (b) $A = \begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix}$

5.50. (a)u¼ð 2;2Þ,k¼ 3; ardındanFðkuÞ¼ð 36;36ÞbutkFðuÞ¼ð 12;12Þ;(b) Fð0Þ¼0;
(c) u= (1,2),v= (3,4); ardından$F(u$ ş$v) = (24,6)$but$F(u) + F(v) = (14,6)$;
(d) u= (1,2,3),k ¼2; ardından$F(ku) = (2,10)$ ama$kF(u$Þ¼ð2,10).

5.51. $F(a,b$Þ1ða ş2b, $-3a$ şb)

5.52. (a) $A = \begin{matrix} -17 & 5 \\ 23 & -6 \end{matrix}$; (b) Yok. (2;4) ve (1; 2) lineer bağımlıdır ancak (1, 1) ve (1, 3) değildir.

5.53. B= $\begin{matrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{matrix}$ [İpucu: ð0; 1ÞTʹyi ð0; 0ÞTʹye gönderin.]

5.55. $F(x,y) = (x^2,y^2)$

5.56. (a) $13x^2 - 42xy + 34y^2 = 1$, (b) $13x^2 + 42xy + 34y^2 = 1$

5.57. (a) $x^2 - 8xy + 26y^2 +$t $6xz - 38yz + 14z^2 = 1$, (b)$x^2 + 2xy + 3y^2 +$t $2xz - 8yz + 14z^2 = 1$

5.58. (a) $x - y + 2z = 4$, (b)$x + 6z = 4$

5.61. (a) dim(Ker$F$) = 1, {(7, 2, 1)}; dim(ImF) = 2, {(1, 2, 1), (0, 1, 2)};
(b) dim(Ker$F$)) = 2, {(−2, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 1)}; dim(ImF) = 2, {(1, 2, 1), (0, 1, 3)}

5.62. (a) dim(Ker$G$) = 2, {(1, 1, 0), (−1, 0, 1)}; dim(ImG) = 1, {(1, 2)};
(b) dim(Ker$G$)) = 1, {(1, 1, −1)}; ImG = $\mathbf{R}^2$, {(1, 0), (0, 1)};
(c) dim(Ker$G$)) = 3, {(−2, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0), (−1, 0, 0, 1)}; dim(ImG) = 2, {(1, 1, 3), (0, 1, 2)}

5.63. (a) dim(Ker$A$)) = 2, {(4, 2, −2), (−1, 3, 0, 5)}; dim(ImA) = 2, {(1, 2, 1), (0, 1, 1)};
(b) dim(Ker$B$) = 1, {(−1, 1, 1)}; Im B = $\mathbf{R}^3$

5.64. $F(x,y,z) = (x$ ş$4y, 2x$ ş$5y, 3x$ ş$6y)$

Doclingo https://www.doclingo.ai

5.65. $F(x,y,z,t) = (\ x + y \quad - z, 2x + y \quad - t, 0)$

5.66. (a) $\{1, t, t^2, \ldots, t^6\}$, (b) $\{1, t, t^2, t^3\}$

5.68. Hiçbiri, çünkü $\dim \mathbf{R}^4 > \dim \mathbf{R}^3$.

5,69. $\text{Ker}\,\mathbf{0} = V$, $\text{Im}\,\mathbf{0} = \{\ 0\}$

5.70. $(F$ şG$)(x,y,z$Þ1ðy ş$2z, 2x \quad - y$ ş$z), (3F \quad - 2G)(x,y,z) = (\ 3y \quad - 4z, x$ ş$2y$ ş$3z)$

5.71. (a) $(H\,F)(x,y,z) = (\ x$ ş$z, 2y), (H\,G)(x,y,z) = (\ x \quad - y, 4z)$; (b) tanımlı değil;
(c) $(H\,(F$ ş$G))(x,y,z) = (\ H\,F$ ş$H\,G)(x,y,z) = (\ 2x \quad - y$ ş$z, 2y$ ş$4z)$

5.74. $F(x,y) = (\ x,y,y), G(x,y,z) = (\ x,y)$

5.75. (a) 16, (b) 15, (c) 24

5.76. (a) $v = (\ 2,3,1)$; (b) $G^1(at^2$ şbt ş$c) = (\ b \quad - 2c, a \quad - b + 2c, \quad -a$ ş$b \quad - c)$;
(c) H tekil olmayan, ancak terslenebilir değil, çünkü $\dim \mathbf{P}_2(t) > \dim \mathbf{R}^2$.

5.77. $\dim U = 1$; yani, $U = K$.

5.78. (a) $(F$ ş$G)(x,y) = (\ x,x)$; (b) ğ$5F \quad - \quad 3G)(x,y) = (\ 5x$ ş$8y, \quad -3x)$; (c) $(FG)(x,y$Þ¼ð$x \quad - y, 0)$;
(d) $(GF)(x,y) = (\ 0, x+y)$; $(\ e) F^2(x,y) = (\ x+y, 0)$ (not edin ki $F^2 = F$); $(f) G^2(x,y$Þ¼ð$x, \quad$ —evet.
[Not edin ki $G^2 + I = 0$; bu nedenle, $Gf(t) = t^2 + 1$'in sıfırıdır.]

5.79. (a) T^{1}ðx;yÞ¼ð3xþ 2y;2xyÞ,(b) T^{1}ðx;yÞ¼ð4xþ 3y; $-3x + 2y)$

5.80. (a) $T^1(x,y,z) = (\ x$ ş$3y$ ş$14z, y \quad - 4z, z)$, (b) $T^1(x,y,z) = (\ y$ ş$z, y, x \quad - y - z)$

5.81. (a) 49, (b) 36, (c) 144

5.82. Kareler: 9, 25, 36, 64, 100

5.83. (a) $T(x,y) = (\ 6x + 14y, 21x + 27y)$; (b) $T(x,y) = (\ 0,0)$—yani, $f(T) = 0$

Doclingo https://www.doclingo.ai

BÖLÜM 6

Lineer Örüntüler ve Matriksler

6.1 Giriş

Bir alan K üzerinde bir vektör uzayı V için bir baz S ¼fu1; u2; ...; ung düşünün. Herhangi bir vektör $v \in V$ için, varsayalım

$$v = a_1u_1 + a_2u_2 \text{ þþ} a_nu_n$$

O zaman, baz S ile ilgili olarak v'nin koordinat vektörü, varsaydığımız gibi bir sütun vektörü (aksi belirtilmedikçe veya i ma edilmedikçe) olarak, aşağıdaki gibi gösterilir ve tanımlanır

½tvS ½a1;a2;...;anT

Mapping $v \rightarrow [v]_S$, baz S tarafından belirlenen, bölüm 4.11'de hatırlayın, V ile K^n arasında bir izomorfizma dır.

Bu bölüm, baz S tarafından belirlenen, V üzerindeki lineer operatörlerin cebiri $A(V)$ ile K üzerindeki n-kare matrislerin cebiri M arasında da bir izomorfizma olduğunu göstermektedir. Böylece, h er lineer eşlemeF: $V \rightarrow V$, baz S tarafından belirlenen bir n-kare matris $[F]_S$ ile karşılık gelecektir. Ayrıca, başka bir baz seç tiğimizde matris temsilimizin nasıl değiştiğini de göstereceğiz.

6.2 Bir Lineer Operatörün Matris Temsili

Bir vektör uzayı V'den kendisine bir lineer operatör (dönüşüm) olan T olsun ve varsayalım $S = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$, V'nin bir bazıdır. Şimdi $T(u_1), T(u_2), \ldots, T(u_n)$, V'de vektörlerdir ve bu nedenle her biri baz S'deki v ektörlerin lineer kombinasyonudur; diyelim ki,

$$\begin{aligned} T(u_1) &= a_{11}u_1 \text{ şa}_{12}u_2 \text{ şþ} && a_{1n}u_n \\ T(u_2) &= a_{21}u_1 \text{ şa}_{22}u_2 \text{ şþ} && a_{2n}u_n \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots && \\ T(u_n) &= a_{n1}u_1 \text{ şa}_{n2}u_2 \text{ şþ} && a_{nn}u_n \end{aligned}$$

Aşağıdaki tanım geçerlidir.

TANIM: Yukarıdaki katsayı matrisinin transpozu, $m_S(T$ şeklinde veya ½$T]_S$ ile gösterilir , T'nin S'ye göre matris temsili olarak adlandırılır veya basitçe T'nin S'deki ma trisidir. (S alt indeksi, S'nin anlaşıldığı durumlarda atlanabilir.)

Koordinat (sütun) vektör notasyonu kullanılarak, T'nin matris temsili aşağıdaki biçimde yazıla bilir:

$$m_S(T) = [T]_S = [\,[T(u_1)]_S, [T(u_2)]_S, \ldots, [T(u_1)]_S$$

Yani, m(T) sütunları $T(u_1), T(u_2), \ldots, T(u_n)$'nin koordinat vektörleridir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

ÖRNEK 6.1F:$\mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$ lineer operatörü$F(x,y) = (\ 2x+3y, 4x$ $- 5y)$.

(a) S$= \{\ u_1, u_2\} = \{(\ 1,2),(2,5)\}$'ye göre$F$'nin matris temsilini bulun.

(1) Öncelikle F'yi bul$F(u_1)$, ve ardından bunu temel vektörlerin lineer kombinasyonu olarak yazınu_1 veu_2. (Notasyonel kolaylık için, sütun vektörleri kullanıyoruz.) Şunları elde ediyoruz

$$F(u_1) = F \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix} \text{ ¼ } \begin{matrix} 8 \\ -6 \end{matrix} = x \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix} + y \begin{matrix} 2 \\ 5 \end{matrix} \quad \text{ve} \quad \begin{matrix} x + 2y = 8 \\ 2x + 5y = 6 \end{matrix}$$

Sistemi çözerek$x = 52, y = -22$. Dolayısıyla,$F(u_1) = 52u_1 - 22u_2$.

(2) Sonra$F(u_2)$ bul ve ardından bunuu_1 veu_2'nin lineer kombinasyonu olarak yaz:

$$F(u_2) = F \begin{matrix} 2 \\ 5 \end{matrix} \text{ ¼ } \begin{matrix} 19 \\ -17 \end{matrix} = x \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix} + y \begin{matrix} 2 \\ 5 \end{matrix} \quad \text{ve} \quad \begin{matrix} x + 2y = 19 \\ 2x + 5y = -17 \end{matrix}$$

Sistemi çözerek$x = 129, y = -55$. Böylece,$F(u_2) = 129u_1 - 55u_2$.

Şimdi$F(u_1)$ ve$F(u_2)$'nin koordinatlarını sütunlar olarak yazarak matrisi elde et

$$[F\text{S} = \begin{matrix} 52 & 129 \\ -22 & -55 \end{matrix}$$

(b) F'nin matris temsilini$E = \{\ e_1, e_2\} = \{(\ 1,0),(0,1)\}$'ye göre bulun.

Fðe1Þ bul ve bunu alışılmış baz vektörleri e1 ve e2 cinsinden bir lineer kombinasyon olarak yaz, ardından Fðe2Þ bul ve bunue_1 vee_2 cinsinden bir lineer kombinasyon olarak yaz. Bizde

$$F(e_1) = F(1,0) = (\ 2,2) \quad = \quad 2e_1 + 4e_2$$
$$F(e_2) = F(0,1) = (\ 3,5) = 3e_1 + 5e_2$$

ve böylece $[F\text{E} = \begin{matrix} 2 & 3 \\ 4 & -5 \end{matrix}$

$F(e_1)$ ve$F(e_2)$ koordinatlarının$[F]_E$'nin sütunlarını, satırlarını değil, oluşturduğunu unutmayın. Ayrıca, hesaplamanın$\mathbf{R}^2$'nin alışılmış bazını kullanarak çok daha basit olduğunu unutmayın.

ÖRNEK 6.2V fonksiyonların vektör uzayı olsun ve baz$S = \{\ \sin t, \cos t, e^{3t}\}$, ve$\mathbf{D}$:$V \to$ V$\mathbf{D}(f(t$Þ ¼$d(f(t$Þ$/dt$. Biz $\mathbf{D}$'yi baz$S$'de temsil eden matrisi hesaplıyoruz:

Ðsin tÞş0ð3tÞ

Dü¼¼tÞtcos ¼₁ðsin tÞş0ðcos tÞş0ðe3tÞ

Ðe3tÞ13e3tðððt0 tŞ0ðcos tŞ3ðe3tÞ

ve böylece $[\mathbf{D}\text{¼} \begin{matrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 00 & \\ 0 & 03 & \end{matrix}$

$\mathbf{D}(\sin t), \mathbf{D}(\cos t), \mathbf{D}(e^{3t})$ koordinatlarının$[\mathbf{D}]$'nin sütunlarını, satırlarını değil, oluşturduğunu unutmayın.

Matris Dönüşümleri ve Matris Temsili

A ¼3 matrisini$\mathbf{R}^2$ üzerinde bir lineer operatör olarak görebiliriz ve R^2'nin temel kümesi$S$:

$$A = \begin{matrix} 3 & -2 \\ 4 & -5 \end{matrix} \quad \text{ve} \quad S = \{\ u_1, u_2\} = \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix}, \begin{matrix} 2 \\ 5 \end{matrix}$$

(Vektörleri sütun olarak yazıyoruz, çünkü haritamız bir matris.) Temel kümesi$S$ ile ilgili olarak$A$'nın matris temsilini buluyoruz.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(1) Öncelikle$A(u_1)$'yiu_1 veu_2'nin lineer kombinasyonu olarak yazıyoruz. Şunları elde ediyoruz:

$$A(u_1) = \begin{matrix} -2 \\ 4 \quad -5 \end{matrix} \begin{matrix} 12 \\ \end{matrix} \quad \begin{matrix} -16 \\ - \end{matrix} \quad \begin{matrix} x_1 \\ y_1 \end{matrix} \qquad \text{ve böylece} \qquad \begin{matrix} x + 2y = 1 \\ 2x + 5y = 6 \end{matrix}$$

Sistemi çözmek, x = ¼ 7, y = 4 sonucunu verir. Böylece, A(u1) = 7u1 $- 4u_2$.

(2) Sonra A(u2)'yi u1 ve u2'nin lineer kombinasyonu olarak yazıyoruz. Şunları elde ediyoruz

$$A(u2) = \begin{matrix} -2 \\ 4 \quad -5 \end{matrix} \begin{matrix} 25 \\ \end{matrix} \quad \begin{matrix} -47 \\ - \end{matrix} \quad \begin{matrix} x_2 \\ y_2 \end{matrix} \qquad \text{ve böylece} \qquad \begin{matrix} x + 2y = 4 \\ 2x + 5y = 7 \end{matrix}$$

Sistemi çözmek, x = 6, y = 1 sonucunu verir. Böylece, A(u2) = 6u1 + u2. A(u1) ve A(u2)'nin koo rdinatlarını sütunlar olarak yazmak, A'nın aşağıdaki matris temsilini verir:

$$[A\ S = \begin{matrix} 7 & -6 \\ -4 & 1 \end{matrix}$$

Not: A'nın R2'deki alışılmış baz ile ilgili matris temsilini bulmak istiyoruz: E = {e1, e2} = { [1; 0]T; [0; 1]T}:

$$A(e1) = \begin{matrix} -2 \\ 4 \quad -5 \end{matrix} \begin{matrix} 10 \\ \end{matrix} \quad \begin{matrix} 4 \\ - \end{matrix} = 3\backslash_1 + 4\backslash_2$$

$$A(e_2) = \begin{matrix} -2 \\ 4 \quad -5 \end{matrix} \begin{matrix} 01 \\ \end{matrix} \quad \begin{matrix} -25 \\ - \end{matrix} \qquad \text{ve böylece} \qquad \begin{matrix} -2 \\ 4 \quad -5 \end{matrix}$$

Dikkat edin ki$[A]_E$ orijinal matristir$A$. Bu sonuç genel olarak doğrudur:

> Herhangi birnn kare matrisA'nın bir alanK üzerindeki matris temsili Kn'ye göre a lışılmış baz E ile matrisA'nın kendisidir; yani;
>
> $[A]_E = A$

Matris Temsillerini Bulma Algoritması

Sonraki, matris temsillerini bulmak için bir algoritmadır. İlk Adım 0 isteğe bağlıdır. Adım 1(b)'d e kullanışlı olabilir, bu her temel vektör için tekrarlanır.

ALGORİTMA**6.1:** Girdi, bir vektör uzayıVüzerinde bir lineer operatörTve bir temel $S = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ V için. Çıktı, matris temsili$[T]_S$.

Adım 0. Temel S ile ilgili olarak rastgele bir vektör v için koordinatların formülünü bulun.

Adım 1. Her temel vektöru_k için S içinde tekrarlayın:

(a) Bulun$T(u_k)$.

(b) Yazın$T(u_k)$, temel vektörlerin lineer kombinasyonu olarak$u_1, u_2, \ldots, u_n$.

Adım 2. Adım 1(b)'deki koordinat vektörlerinin sütunları olan matris$[T]_S$'yi oluşturun.

ÖRNEK 6.3$F: \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, $F(x,y) = (2x+3y, 4x - 5y)$. Matris temsilini bul tion$[F]_S$ F için S bazına göre$= \{u_1, u_2\} = \{(1,2), (2,5)\}$.

(Adım 0) Öncelikle$(a,b) \in \mathbf{R}^2$ bazına göre koordinatları bul.S. Şunları elde ederiz

$$\begin{matrix} a \\ b \end{matrix} \begin{matrix} 12 \\ \end{matrix} \quad \begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \qquad \text{or} \qquad \begin{matrix} x + 2y = a \\ -2x - 5y = b \end{matrix} \qquad \text{veya} \qquad \begin{matrix} x + 2y = a \\ -y = 2a + b \end{matrix}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

a ve$b$ cinsinden$x$ ve$y$ için çözüldüğünde$x=5a+2b,y$ ¼2a $-$ b. Böylece,

$$(a,b) = (\ 5a\ \text{ş}2b)u_1\ \text{ş}\eth 2a \qquad -\ b)u_2$$

(Adım 1) Şimdi Fðu1Þ buluyoruz ve bunu yukarıdaki formülü kullanarak u1 ve u2'ye lineer bir kombinasyon olarak yazıyoruz ða; bÞ, ve ardından bu işlemi$F(u_2)$ için tekrarlıyoruz. Şunları elde ediyoruz

$$F(u_1) = F(1,2\text{Þ¼}\ \eth 4,14) = 8u_1 \qquad -\ _{6\text{urada}_2}$$
$$F(u_2) = F(2,5\text{Þ¼}\eth 11,33) = 11u_1 \qquad -\ _{11\text{urada}_2}$$

(Adım 2) Son olarak,$F(u_1)$ ve$F(u_2)$ koordinatlarını sütunlar olarak yazarak gerekli matrisi elde ediyoruz:

$$[F\text{S¼}\quad \begin{matrix} 8 & 11 \\ -6 & -11 \end{matrix}$$

Matris Temsillerinin Özellikleri

Bu alt bölüm, bir vektör uzayı V üzerindeki lineer operatörlerin T matris temsillerinin ana özellikle rini verir. Her zaman V'nin belirli bir baz S'sinin verildiğini vurguluyoruz.

İlk teoremimiz, Problem 6.9'da kanıtlandığı gibi, bir lineer operatörT 'nin bir vektör vüzerindeki “etkisi”nin m atris temsili tarafından korunduğunu söyler.

TEOREM**6.1:** Bir T : V ! V lineer operatörü olsun ve S V 'nin (sonlu) bir tabanı olsun. O zaman, herhangi bir vektör v V 'de, ½T]S½v]S ¼½T ðvÞ]S.

ÖRNEK 6.4R^2 'deki lineer operatörF ve Örnek 6.3'teki taban$S$ 'yi düşünelim; yani,

$$F(x,y) = (\ 2x\ \text{ş}3y,4x \qquad -\ 5y) \qquad \text{ve} \qquad S = \{\ u_1,u_2\} = \{(\ 1,2),(2,5)\}$$

İzin vermek

$$v = (\ 5,7), \qquad \text{ve böylece} \qquad F(v\text{Þ¼}\eth 11,55)$$

Örnek 6.3'ten formülü kullanarak, elde ederiz

$$[v\text{¼½}11,3\text{T} \qquad \text{ve} \qquad ½\ \text{iF}(v\text{Þ}\ ¼\ ½55,33\text{T}$$

Bu vektör için Teorem 6.1'i doğruluyoruz$v$ (burada$[F]$ Örnek 6.3'ten elde edilmiştir):

$$[F\text{½}v\text{¼}\quad \begin{matrix} 8 & 11 & 11 \\ -6 & -11 & -3 \end{matrix}\quad ¼\quad \begin{matrix} 55 \\ 33 \end{matrix}\quad = [\ F(v\text{Þ}$$

Bir vektör uzayıV için bir baz$S$ verildiğinde, her lineer operatörT için bir matris$[T]$ ile ilişkile ndirdiklineer operatörlerin cebiri$A(V)$ üzerinde. Teorem 6.1, bireysel bir lineer operatörünT " hareketinin" bu temsil ile korunduğunu söyler. Sonraki iki teorem (Problemler 6.10 ve 6.11'd e kanıtlanmıştır)$A(V)$ bu operatörlerle üç temel işlemin—yani (i) toplama, (ii) skalar çarpma v e (iii) bileşke—de korunduğunu söyler.

TEOREM**6.2:** V, K üzerinde n boyutlu bir vektör uzayı olsun, S, V'nin bir bazı olsun ve M, K ü zerinde n n matrislerin cebiri olsun. O zaman eşleme

$$m{:}A(V) \longrightarrow \mathbf{M} \qquad \text{şu şekilde tanımlanır:} \qquad m(T) = [\ T\ _S$$

bir vektör uzayı izomorfizmasıdır. Yani, herhangi bir$F,G\in A(V)$ ve herhangi bir$k\in K$ için,

(Ben) $m(F+G) = m(F) + m(G)$veya$[F+G] = [\ F] + [\ G]$

(ii)$m(kF) = km(F)$veya$[kF] = k[F]$

(iii)m bijektif (bir-bir ve onto)dir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

TEOREM**6.3:** Herhangi bir lineer operatör için$F,G\in A(V)$,

$$m(G\circ F) = m(G)m(F) \text{ veya} [G\circ F] = [G][F]$$

(Burada$G\circ F$, eşlemelerin$G$ ve$F$ bileşkesini ifade eder.)

6.3 Temel Değişimi

Bir$V$, bir alan$K$ üzerinde n-boyutlu bir vektör uzayı olsun. Bir temel seçtiğimizde, bunu gösterdik. S of V , her vektör v 2 V, bir n-tuple ½v] $_S$ ile K ^{n} içinde temsil edilebilir ve her lineer operatör T in AðV Þ, K üzerinde bir n n matris ile temsil edilebilir. Aşağıdaki doğal soruyu soruyoruz:

Başka bir baz seçersek, temsillerimiz nasıl değişir?

Bu soruyu yanıtlamak için önce bir tanıma ihtiyacımız var.

TANIM: Bir vektör uzayı V için S ¼fu1; u2; ...; ung bir baz olsun; ve$S' = \{ v_1, v_2, \ldots, v_n$gbaşka bir baz olsun. (Referans olarak,S'yi "eski" baz veS''ı "yeni"baz olarak adlandıracağız.) ÇünküS bi r bazdır, "yeni" bazS''daki her vektörS'deki vektörlerinlineer kombinasyonu olarak ben zersiz bir şekilde yazılabilir; diyelim ki,

$v_1 = a_{11}u_1$ ş$a_{12}u_2$ artı $a_{1n}u_n$
$v_2 = a_{21}u_1$ ş$a_{22}u_2$ artı $a_{2n}u_n$
.....
$v_n = a_{n1}u_1$ ş$a_{n2}u_2$ şþ $a_{nn}u_n$

Yukarıdaki katsayı matrisinin transpozu$P$ olsun; yani,$P = [p_{ij}]$, buradap$_{ij} = a_{ji}$. O zaman$P$, "eski" baz$S$'dan "yeni" bazS''ya geçiş matrisidir.

Aşağıdaki açıklamalar sırasıyla yapılmıştır.

Açıklama 1: Yukarıdaki geçiş matris P, sırasıyla, "yeni" baz vektörlerinin vi koordinat sütun vektörlerinin "eski" baz S'ye göre matris olarak da görülebilir;
yani,

$$P = [\, v_1 S; ½v2S; \ldots; ½vnS$$

Not 2:Benzer şekilde, "yeni" bazdan S0 "eski" baz $_S$ için bir baz değişim matrisi Q vardır. Benzer şekilde,Q, "eski" baz vektörlerininu_i "yeni" bazS' ile ilgili koordinat sütun vektörleri o lan matris olarak görülebilir; yani,

$$Q = [\, u_1 S0; ½u2S0; \ldots; ½unS0$$

Not 3:Yeni baz S$_0$ içindeki vektörlerv_1, v2; ...; v$_n$ lineer bağımsız olduğundan,matris$P$ terslen ebilir (Problem 6.18). Benzer şekilde,Q terslenebilir. Aslında, aşağıdakiöneriyi elde ediyoruz (P roblem 6.18'de kanıtlanmıştır).

TEZ**6.4:** Let$P$ ve$Q$ yukarıdaki temel değişim matrisleri olsun. O zaman$Q = P^{-1}$.

Şimdi varsayalım S ¼fu1; u2; ...; ung, bir vektör uzayı V için bir bazdır , ve varsayalım P ¼½pij], herhangi bir terslenebilir olmayan matristir. O zaman$n$ vektörler

$$v_i = p_{1i}u_i \text{ ş} p_{2i}u_2 \text{ artı } p_{nin}, \qquad i = 1, 2, \ldots, n$$

sütunlarına karşılık gelen$P$, lineer bağımsızdır [Problem 6.21(a)]. Böylece, başka bir baz S0 oluştururlar V için. Dahası, P, yeni baz S0'ya geçiş matrisidir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

ÖRNEK 6.5Aşağıdaki iki temel kümesini$\mathbf{R}^2$ olarak düşünün:

$$S=\{u_1,u_2\}=\{(1,2),(3,5)\} \qquad \text{ve} \qquad S'=\{v_1,v_2\}=\{(1,1),\ \check{g}1,2)\}$$

(a) Temel değişim matrisiniPS'den "yeni" temelS''a bulunuz.

Yeni temel vektörlerinin her biriniS', orijinal temel vektörleriu_1 veu_2 cinsinden lineer bir kombinasyon olarak yazınız.

S. Şunları elde ediyoruz

$$\begin{array}{l} 1 \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} =x \\ =x \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} +y \\ +y \end{array} \begin{array}{l} 3 \\ 5 \end{array} \qquad \text{veya} \qquad \begin{array}{l} x+3y=1 \\ 2x+5y=1 \end{array} \qquad \text{elde edilen} \qquad x=8, y=3$$

$$\begin{array}{l} -1 \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} =x \\ =x \end{array} \begin{array}{l} 2 \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} +y \\ +y \end{array} \begin{array}{l} 3 \\ 5 \end{array} \qquad \text{veya} \qquad \begin{array}{l} x+3y=1 \\ 2x+5y=1 \end{array} \qquad \text{elde edilen} \qquad x=11, y=4$$

Bu nedenle,

$$\begin{array}{l} v_1=-8u_1+3u_2 \\ v_2=-11u_1+4u_2 \end{array} \qquad \text{ve bu nedenle,} \qquad P=\begin{bmatrix} -8 & -11 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}:$$

v_1 vev_2 koordinatlarının, değişim-bazı matrisinin$P$ sütunları olduğunu unutmayın.

(b) "yeni" baz S0'dan "eski" baz s'ye değişim-bazı matrisini Q bulun.

Burada, "eski" baz vektörleriniu_1 ve$u_2 S'$'da "yeni" baz vektörleriv_1 ve$v_2 S'$'nın lineer kombinasyo nu olarak yazıyoruz. Bu,

$$\begin{array}{l} u_1=4v_1-3v_2 \\ u_2=11v_1-8v_2 \end{array} \qquad \text{ve bu nedenle,} \qquad Q=\begin{bmatrix} 4 & 11 \\ -3 & -8 \end{bmatrix}$$

Propozisyon 6.4'ten beklenildiği gibi,$Q=P^1$. (Aslında, sadece P1 bulmakla Q elde edebilirdik.)

ÖRNEK 6.6 Aşağıdaki iki$\mathbf{R}^3$ temelini düşünün:

$$E=\{e_1,e_2,e_3\}=\{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$$

ve

$$S=\{u_1,u_2,u_3\}=\{(1,0,1),(2,1,2),(1,2,2)\}$$

(a) Temel E'ye göre temel S'den değişim matrisini P bulun.

ÇünküE alışılmış temeldir, her temel elemanınıS'nin temel elemanlarının lineer kombinasyonu olarak hemen yazabiliriz.

Özellikle,

$$\begin{array}{l} u_1=(1,0,1)=e_1+ \\ u_2=(2,1,2)=2e_1+e_2+2e_3 \\ u_3=(1,2,2)=e_1+2e_2+2e_3 \end{array} \begin{array}{l} \\ e_3 \\ \\ \end{array} \qquad \text{ve bu nedenle,} \qquad P=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Yine, u1; u2; u3'ün koordinatları P'de sütunlar olarak görünmektedir. P'nin, S'nin temel vektörlerinin sütunlarını içer en matris olduğunu gözlemleyin. Bu, yalnızca orijinal temel E'nin olağan temel olması nedeniyle doğrudur.

(b) Temel S'den temel E'ye geçiş matrisini Q olarak bulun.

Temel değişim matrisinin tanımı Q, her bir (olağan) temel vektörünü E içinde S'nin temel elemanlarının lineer kombinasyonu olarak yazmamızı söyler. Bu,

$$\begin{array}{l} e_1=(1,0,0\text{Þ}¼2u_1+2u_2- \\ e_2=(0,1,0\text{Þ}¼2u_1+u_2 \\ e_3=(0,0,1)=3u_1-2u_2+u_3 \end{array} \begin{array}{l} \text{U\him3} \\ \\ - \end{array} \qquad \text{ve bu nedenle,} \qquad Q=\begin{bmatrix} -2 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Q bulmak için, üç 3 3 lineer denklem sistemini çözmemiz gerektiğini vurguluyoruz—her biri için bir 3 3 si stemi$e_1;e_2;e_3$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Alternatif olarak, matris M ¼½P; I] oluşturarak Q ¼ P1 bulabiliriz veM'yi satırkanonik form a indirgeriz:

$$M=\begin{bmatrix}1&2&1\\2&1&0\\1&2&2\end{bmatrix}\begin{matrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{matrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0&2&-2&3\\0&1&0&2&1&-2\\0&0&1&-1&0&1\end{bmatrix}=[I,P^{-1}]$$

bu nedenle,

$$Q=P^{-1}=\begin{bmatrix}2&-2&3\\2&1&-2\\-1&0&1\end{bmatrix}$$

(Burada, Q'nin P'nin ters olduğunu kullandık.)

Örnek 6.6(a)'daki sonuç genel olarak doğrudur. Bu sonucu resmi olarak ifade ediyoruz, çünkü sıkça ortaya çıkmaktadır.

ÖNERİ 6.5: K'nin n'li standart bazından K'nin n'li herhangi bir bazına geçiş matrisinin , S'nin baz vektörlerinin sırasıyla sütunlarını içeren P matrisidir.

Geçiş Matrisinin Uygulamaları

Öncelikle, bir baz değişikliğinin V vektör uzayındaki bir vektörün koordinatlarını nasıl etkilediğini gösteriyoruz. A şağıdaki teorem Problem 6.22'de kanıtlanmıştır.

TEOREM 6.6: P, V vektör uzayında bir baz S'den bir baz S'0'a geçiş matrisidir.
O halde, V'deki herhangi bir vektör v için, P½

v]S'0¼½v]S ve bu nedenle, $P^{-1}[v$S¼½vS0

Yani, eğer orijinal baz S içindeki v koordinatlarınıP^{-1} ile çarparsak, yeni baz S0 içindeki vkoordinatlar ını elde ederiz.

Not 1:P, eski bazS'den yeni bazS0'ye geçiş matrisidir denilse de,P1 orijinal bazS'dekiv koordi natlarını yeni bazS0'deki vkoordinatlarına dönüştürdüğünü vurgulamak isteriz.

Not 2: Yukarıdaki teorem nedeniyle, birçok metinQ¼P1, değilP, eski bazS'den yeni bazS0'ye geçiş matris idir olarak adlandırmaktadır. Bazı metinlerQ'yu koordinat değişimi matrisidir olarak da anmaktadır.

Şimdi, dim$V=$ 3 olan özel durum için yukarıdaki teoremin ispatını veriyoruz. Farz edelim ki$P$, baz$S=\{u_1,u_2,u_3\}$'den baz$S'=\{v_1,v_2,v_3\}$'ye geçiş matrisidir; diyelim ki,

$v_1=a_1u_1$ Şa$_2u_2$ Şa$_3a_3$
v2 ¼ b1u1 ş b22 ş b3u3
v3 ¼ c1u1 ş c22 ş c3u3

ve bu nedenle, $P=\begin{bmatrix}a_1&b_1&c_1\\$A\Taq\Tabba\Taq\Taq\Taq\$\\$Na\Ta\Tabba\Ta\Ta\Taq\Ta\end{bmatrix}$

Şimdi farz edelim ki$v\in V$ ve, diyelim ki,$v=k_1v_1+k_2v_2+k_3v_3$. O zaman, yukarıdanv_1,v_2,v_3 için yerine koyarak, elde ederiz

$$\begin{aligned}\text{v}&=k_1(a_1u_1\ \text{Şa}_2u_2\ \text{Şa}_3u_3\text{Þş}k_2(b_1u_1\ \text{ş}b_2u_2\ \text{ş}b_3u_3\text{ŞŞ}k_3(c_1u_1\ \text{ş}c_2u_2\ \text{ş}c_3u_3)\\&=(\ a_1k_1\ \text{ş}b_1k_2\ \text{ş}c_1k_3)u_1\ \text{ş}\eth a_2k_1\ \text{ş}b_2k_2\ \text{ş}c_2k_3)u_2\ \text{ş}\eth a_3k_1\ \text{ş}b_3k_2\ \text{ş}c_3k_3)u_3\end{aligned}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu nedenle,

$$[v\text{S0¼}\begin{bmatrix}k_1\\k_2\\k_3\end{bmatrix}\quad\text{ve}\quad[v\text{S¼}\begin{bmatrix}a_1k_1\ \text{ş}b_1k_2\ \text{ş}c_1k_3\\ \text{a2k1 ş b2k2 ş c2k}\\ \text{a13 b3k2 ş c3k3}\end{bmatrix}$$

Bu nedenle,

$$P[v\text{S0¼}\begin{bmatrix}\text{A}_1b_1\text{k}_1\\ \text{k}\,\text{k}_k\text{k}_k\\ \text{n}_k\text{k}_k\text{k}_k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}k\\k_2\\k_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1k_1\ \text{ş}b_1k_2\ \text{ş}c_1k_3\\ \text{a2k1 ş b2k2 ş c2k}\\ \text{a13 b3k2 ş c3k3}\end{bmatrix}=[\ v\text{S}$$

Son olarak, denklemi$[v]_S=P[v]_S$ ileP^1 çarptığımızda

$$P^1[v]_S=P^1P[v]_{S'}=I[v]_{S'}=\ [\ v]_{S'}$$

Bir sonraki teorem (Problem 6.26'da kanıtlanmıştır), bir baz değişikliğinin bir lineer operatörün matris temsilini nasıl etkilediğini göstermektedir.

TEOREM**6.7:** P, V vektör uzayında bir baz S'den bir baz S'0'a geçiş matrisidir.

O halde, V üzerinde herhangi bir lineer operatörT için,

$$[T]_{S'}=P^1[T]_SP\quad{}^{-}$$

Yani, eğer$A$ ve$B$ sırasıyla$S$ ve

S' ile ilgili olarak T'ye ait matris temsiliyse, o zaman

$$B=P^1\bar{A}P$$

ÖRNEK 6.7Aşağıdaki R^3'ün iki bazını düşünün:

$$E=\{\ e_1,e_2,e_3\}=\{(\ 1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$$

ve

$$S=\{\ u_1,u_2,u_3\}=\{(\ 1,0,1),(2,1,2),(1,2,2)\}$$

Temel değişim matrisiniPE'den$S$'ye ve tersiniP^1 Örnek 6.6'da elde edildi.

(a) v$=\ (1,3,5)$'yi u_1,u_2,u_3'nün lineer kombinasyonu olarak yazın veya eşdeğer olarak, $½^v]_S$'yi bulun.

Bunu yapmanın bir yolu, $v=xu_1+yu_2+zu_3$ vektör denklemini doğrudan çözmektir; yani,

$$\begin{bmatrix}1\\3\\5\end{bmatrix}=x\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}\ \text{ş}y\begin{bmatrix}2\\1\\2\end{bmatrix}\ \text{ş}z\begin{bmatrix}1\\2\\2\end{bmatrix}\quad\text{veya}\quad\begin{aligned}x+2y+z&=1\\ y+2z&=3\\ x+2y+2z&=5\end{aligned}$$

Çözüm şudur:$x=7,y$ ¼5,$z=$ 4, böylece$v=7u_1\quad-5u_2+4u_3.$

Öte yandan, $½^v]_E=\ [\ 1,3,5]^T$ olduğunu biliyoruz, çünküE alışılmış bazdır ve zatenP^1'yi biliyoruz.

Bu nedenle, Teorem 6.6'ya göre,

$$[v\text{S¼P1½vE¼}\begin{bmatrix}4&-2&-2&3\\ 2&12&-&3\\ -1&0&1&5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\5\\4\end{bmatrix}¼\begin{bmatrix}7\\-\\54\end{bmatrix}$$

Böylece, tekrar,$v=7u_1\quad-5u_2+4u_3.$

(b) A$=\begin{bmatrix}1&32&-\\ 2&-4&1\\ 3&-1&2\end{bmatrix}$, R^3 üzerinde bir lineer operatör olarak görülebilir. A'yı temsil eden matris$B$'yi bulun temel$S$'ye göre.

Doclingo https://www.doclingo.ai

A'nın temel S'ye göre matris temsilinin tanımı, A'nın her birini yazmamızı söylerðu1Þ, Aðu2Þ, Aðu3Þ temel vektörler u1; u2; u3'ün lineer kombinasyonu olarak. Bu,

$$A(u_1 Þ ¼ ð1,3,5) = 11u_1 - 5u_2 + 6u_3$$
$$A(u_2) = (1,2,9) = 21u_1 - 14u_2 + 8u_3$$
$$A(u_3) = (3,4,5) = 17u_1 - 8e_2 + 23$$

ve bu nedenle,$B = \begin{bmatrix} 11 & 21 & 17 \\ -5 & -14 & -8 \\ 6 & 8 & 2 \end{bmatrix}$

Vurgulamak isteriz kiB'yi bulmak için üç 3 3 lineer denklem sistemini çözmemiz gerekiyor—her biri için bir 3 3 sis temiAðu$_1$Þ,Aðu$_2$Þ,Aðu$_3$Þ.

Öte yandan,P veP^{1}'yi bildiğimiz için Teorem 6.7'yi kullanabiliriz. Yani,

$$B = P^{1}AP = \begin{bmatrix} -2 & -2 & 3 \\ 2 & 12 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -4 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix} ¼ \begin{bmatrix} 11 & 21 & 17 \\ -5 & -14 & -8 \\ 6 & 8 & 2 \end{bmatrix}$$

Bu, beklendiği gibi, aynı sonucu verir.

6.4 Benzerlik

Varsayalım ki A ve B, B = P⁻¹AP şeklinde bir terslenebilir matris P için kare matrislerdir; o z aman B, A ile benzer olarak adlandırılır veya B, A'dan bir benzerlik dönüşümü ile elde edilmiştir. Matrisle rin benzerliğinin bir eşitlik ilişkisi olduğunu gösteriyoruz (Problem 6.29).

Teorem 6.7 ve yukarıdaki açıklama ile aşağıdaki temel sonuca sahibiz.

TEOREM 6.8: İki matris, yalnızca matrisler benzer olduğunda aynı lineer operatörü temsil eder.

Yani, bir lineer operatör T'nin tüm matris temsilleri benzer matrislerin bir eşitlik sınıfını olu şturur.

Bir lineer operatör T, V'nin bir bazı S'sinin var olduğu ve T'nin bir diyagonal matrisle temsil edildiği durumlarda diyagonalize edilebilir olarak adlandırılır; bu durumda S bazı T'yi diyagonalize eder. Önceki teorem bize aşağıdaki sonucu verir.

TEOREM**6.9:** Bir$A$ lineer operatörT 'nin matris temsilidir. O halde$T$, yalnızca bir terslenebilir matris$P$ var olduğunda diyagonalize edilebilirve$P^{1}AP$ bir diyagonalmatrisi olu r.

Yani,T, yalnızca matris temsilinin benzerlikdönüşümü ile diyagonalize edilebilmesi durumunda diyagon alize edilebilir.

Her operatörün diyagonalize edilemeyeceğini vurguluyoruz. Ancak, her lineer operatörün belirli "sta ndart" matrisler olarak adlandırılan*normal* veya kanonikşekillerle temsil edilebileceğini göstereceğiz (Böl üm 10). Böyle bir tartışma, alanlar, polinomlar ve determinantlar teorisini gerektirecektir.

Fonksiyonlar ve Benzer Matrisler

Varsayalımf, benzer matrislere aynı değeri atayan kare matrisler üzerinde bir fonksiyondur; yani,f ðAÞ¼f ðBÞ her zaman A B'ye benzer olduğunda. O halde f, aşağıdaki doğal şekilde lineer operatörler T üzerinde de f ile gösterile n bir fonksiyon oluşturur. Şöyle tanımlıyoruz:

$$f(T) = f(T_S)$$

burada$S$ herhangi bir bazdır. Teorem 6.8'e göre, fonksiyon iyi tanımlıdır.

Determinant (Bölüm 8), böyle bir fonksiyonun belki de en önemli örneğidir. İz (Bölüm 2.7) ise böyle bir fonksiyonun bir diğer önemli örneğidir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

ÖRNEK 6.8Aşağıdaki lineer operatörüF ve R2 uzayının E ve s tabanlarını düşünün:

$$F(x,y) = (\ 2x \text{ ş} 3y, 4x \quad - 5y), \qquad E = \{(\ 1,0),(0,1)\}, \qquad S = \{(\ 1,2),(2,5)\}$$

Örnek 6.1'e göre, F operatörünün tabanlara$E$ ve$S$ göre matris temsilleri sırasıyla

$$A = \begin{matrix} 2 & 3 \\ 4 & -5 \end{matrix} \qquad \text{ve} \qquad B = \begin{matrix} 52 & 129 \\ -22 & -55 \end{matrix}$$

Matris$A$ kullanarak,

(i) F için Determinant ¼ detðAÞ¼10 − 12 ¼22; (ii) F'nin İz'i$= \operatorname{tr}(A) = 2 \quad - 5$ ¼3.

Öte yandan, matris$B$ kullanarak, şunları eld

e ederiz(i) F'nin Determinantı$= \det(B$Þ¼2860+2838 ¼22; (ii) F'nin İz'i$= \operatorname{tr}(B) = 52 \quad - 55$ ¼3.

Beklendiği gibi, her iki matris de aynı sonucu verir.

6.5 Matrisler ve Genel Lineer Dönüşümler

Son olarak, bir vektör uzayından diğerine lineer dönüşümlerin genel durumunu ele alıyoruz. Varsayalım ki$V$ ve U aynı alan$K$ üzerinde vektör uzaylarıdır ve, diyelim ki, dim$V = m$ ve dim$U = n$. Ayrıca, varsayalım ki

$$S = \{\ v_1, v_2, \ldots, v_m\} \qquad \text{ve} \qquad S' = \{\ u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

sırasıyla$V$ ve$U$ için keyfi ama sabit bazlardır.

Varsayalım$F: V \to U$ lineer bir dönüşümdür. O zaman vektörler$F(v_1), F(v_2), \ldots, F(v_m)$ U'ya aittir,ve bu nedenle her bi riS''daki temel vektörlerin lineer bir kombinasyonudur; diyelim ki,

$$\begin{aligned} F(v_1) &= a_{11}u_1 \text{ ş} a_{12}u_2 \text{ şÞ} \qquad a_{1n}u_n \\ F(v_2) &= a_{21}u_1 \text{ ş} a_{22}u_2 \text{ şÞ} \qquad a_{2n}u_n \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ F(v_m) &= a_{m1}u_1 \text{ ş} a_{m2}u_2 \text{ şÞ} \qquad \text{A}_{mn}\text{w}_n \end{aligned}$$

TANIM: Yukarıdaki katsayılar matrisinin transpozu, m$_{S,S'}(F)$ veya$[F]_{S,S'}$ ile gösterilir veF içi nS veS' bazlarına göre matris temsili olarak adlandırılır. [Bazlar anlaşıldığında b asit notasyon olarak$m(F)$ ve$[F]$ kullanacağız.]

Aşağıdaki teorem, lineer operatörler için Teorem 6.1'e benzer (Problem 6.67).

TEOREM**6.10:** Herhangi bir vektör$v \in V$ için,$[F]_{S,S'}[v]_S = [F(v)]_{S'}$.

Yani, V bazındaki$S$ vektörünün koordinatlarını$[F]$ ile çarptığımızda, U bazındakiS' için$F(v$Þkoordinatları nı elde ederiz.

Herhangi bir vektör uzayıV veU için, V'den U'ya tüm lineer dönüşümlerin kümesi birvektör uz ayıdır ve HomðV;UÞ ile gösterilir. Aşağıdaki teorem, lineeroperatörler için Teorem 6.2'ye benze r, burada artıkM¼M$_{m;n}$ tüm^{mn} matrislerinin vektör uzayını ifade eder (Problem 6.67).

TEOREM**6.11:** Eşleme$m: \operatorname{Hom}(V,U) \to \mathbf{M}, m(F) = [\ F]$is bir vektör uzayıizomorfizmasıdır. Yani, herhangi bir$F, G \in \operatorname{Hom}(V,U$ ve herhangi bir skalar$k$ için,

(Ben) $m(F+G) = m(F) + m(G)$veya$[F+G] = [\ F] + [\ G]$

(ii)$m(kF) = km(F)$veya$[kF] = k[F]$

(iii)m bijektif (bir-bir ve onto)dir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bir sonraki teoremimiz, lineer operatörler için Teorem 6.3 ile benzerlik göstermektedir (Problem 6.67).

TEOREM 6.12: LetS,S',S'', sırasıyla vektör uzaylarıV,U,W için bazlar olsun. Let$F:V\to U$ ve $G\circ U\to W$ lineer eşlemeler olsun. O zaman

$$[G\ F\text{S;S00¼½GS0;S00½FS;S0}$$

Yani, uygun bazlara göre, iki eşlemenin bileşkesinin matris temsili, bireysel eşlemeleri n matris temsillerinin matris çarpımıdır.

Sonraki bölümde, yeni bazlar seçildiğinde bir lineer eşlemenin$F:V\to U$ matris temsilinin nasıl etkilendiğini gösteriyoruz (Problem 6.67).

TEOREM 6.13: Let$P$, V içindeki bir bazdan$e$, bir bazdane''ya geçiş matrisidir ve let$Q$, U içindeki bir bazdan$f$, bir bazdanf''ya geçiş matrisidir. O zaman, herhangi bir lineerharita$F:V\to U$ için,

$$[F\text{e0;f0¼Q1½Fe;fP}$$

Başka bir deyişle, eğer A, e ve f bazlarına göre bir lineer dönüşüm F'ün matris temsiliyse, ve B, e0 ve f 0 bazlarına göre F'ün matris temsilisiyse, o zaman

$$B=Q^{1}\text{ÆP}$$

Son teoremimiz, Problem 6.36'da kanıtlandığı gibi, bir vektör uzayı V'den başka bir vektör uzayıU'ya yapılan herhangi bir lineer dönüşümün çok basit bir matrisle temsil edilebileceğini göstermektedir. Bu teoremin,mn matrisleri için Teorem 3.18 ile benzer olduğunu not ediyoruz.

TEOREM 6.14: $F:V\to U$ lineer olsun ve diyelim ki,$\operatorname{rank}(F)=r$. O zaman$V$ ve U için öyle bazlar vardır ki$F$'nin matris temsili aşağıdaki biçimi alır

$$A=\begin{matrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix}$$

buradaI_r, r-kare birim matristir.

Yukarıdaki matris$A$, lineer harita F'nin normal veya kanonik biçimi olarak adlandırılır.

ÇÖZÜLMÜŞ SORULAR

Lineer Operatörlerin Matris Temsili

6.1. Lineer dönüşüm$F:\mathbf{R}^2\to\mathbf{R}^2$, aşağıdaki gibi tanımlanmıştır$F(x,y)=(\ 3x+4y,2x\quad -5y)$ ve R^2'nin aşağıdaki temelleri:

E = {e_1; e_2} = {(1; 0); (0; 1)}; ve S = {u_1; u_2} = {(1; 2); (2; 3)};

(a) Temel E'ye göre F'yi temsil eden matris A'yı bulun.

(b) Temel S'ye göre F'yi temsil eden matris B'yi bulun.

(a) E'nin alışılmış bir temel olması nedeniyle, A'nın satırları F'nin bileşenlerindeki katsayılardır (x; y); yani, (a; b) = ae_1 + be_2 kullanarak, şunu elde ederiz:

$$\begin{aligned} F(e_1)&=F(1,0)=(\ 3,2)\quad =\quad 3e_1\ \text{ş}2e_2 \\ F(e_2)&=F(0,1)=(\ 4,5)=4e_1 5e_2 \end{aligned}\qquad \text{ve böylece}\qquad A=\begin{matrix} 3 & 4 \\ 2 & -5 \end{matrix}$$

Temel vektörlerin katsayılarının matris temsilinde sütunlar olarak yazıldığını unutmayın.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(b) Öncelikle$F(u_1)$ bul ve bunu temel vektörleru_1 veu_2 cinsinden bir lineer kombinasyon olarak yaz. Şunları elde ederiz

$$F(u_1) = F(1,2) = (\ 11,8) = x(1,2) + y(2,3), \qquad \text{ve böylece} \qquad \begin{matrix} x + 2y = 11 \\ 2x + 3y = 8 \end{matrix}$$

Sistemi çözerek$x = 49, y = -30$ elde edilir. Dolayısıyla,

$$F(u_1) = 49u_1 - 30u_2$$

Sonraki adımda$F(u_2)$ bul ve bunu temel vektörleru_1 veu_2 cinsinden bir lineer kombinasyon olarak yaz. Şunları elde ederiz

$$F(u_2) = F(2,3) = (18,11) = x(1,2) + y(2,3), \qquad \text{ve böylece} \qquad \begin{matrix} x + 2y = 18 \\ 2x + 3y = 11 \end{matrix}$$

X ve Y'yi çözerek X = 76, Y = 47 elde edin. Dolayısıyla,

F ð u 2 = 76 u 1 þ 47 u 2

U 1 ve U 2'nin katsayılarını sütunlar halinde yazarak B = $\begin{matrix} -49 & -76 \\ 30 & 47 \end{matrix}$

(b 0) Alternatif olarak, önce R 2'de S bazına göre rastgele bir vektör ð a; b'nin koordinatlarını bulmak mümkündür.
Bizde

ð a; b = x ð 1; 2 þ y ð 2; 3 = ð x þ 2 y; 2 x þ 3 y Þ; ve böylece $\begin{matrix} x + 2y = a \\ 2x + 3y = b \end{matrix}$

x ve y için a ve b cinsinden çözün$x = -3a + 2b, y = 2a - b$. Böylece,

$$(a,b) = (-3a + 2b)u_1 + (2a - b)u_2$$

O zaman(a,b) formülünü kullanarak$F(u_1)$ ve$F(u_2)$ koordinatlarınıS'ye göre bulun:

$$\begin{aligned} F(u_1) &= F(1,2) = (\ 11,8) = -\ 49u_1 + 30u_2 \\ F(u_2) &= F(2,3) = (\ 18,11) = -\ 76u_1 + 47u_2 \end{aligned} \qquad \text{ve böylece} \qquad B = \begin{matrix} -49 & -76 \\ 30 & 47 \end{matrix}$$

6.2. Aşağıdaki lineer operatör$G$$\mathbf{R}^2$ üzerinde ve$S$'ye göre düşünün:

$$G(x,y) = (\ 2x - 7y, 4x + 3y) \qquad \text{ve} \qquad S = \{\ u_1, u_2\} = \{(\ 1,3), (2,5)\}$$

(a) G'yi$S$'ye göre$[G]S$ matris temsilini bulun.
(b) Doğrula$[G]_S[v]_S = [\ G(v)]_S$ vektörü$v = (\ 4,3)$ için$\mathbf{R}^2$.

Öncelikle, bir rastgele vektörün$v = (\ a,b)$ koordinatlarını$\mathbf{R}^2$ içinde$S$ bazına göre bul

.

$$\begin{matrix} a \\ b \end{matrix} = x \begin{matrix} 1 \\ 3 \end{matrix} + y \begin{matrix} 2 \\ 5 \end{matrix}. \qquad \text{ve böylece} \qquad \begin{matrix} x + 2y = a \\ 3x + 5y = b \end{matrix}$$

a ve$b$ cinsinden$x$ ve$y$ için çözümleyin$x = -5a + 2b, y = 3a - b$. Böylece,

$$(a,b) = (-5a + 2b)u_1 + (3a - b)_2, \qquad \text{ve böylece} \qquad [v]_S = \begin{matrix} -26 \\ 15 \end{matrix}$$

(a) Formülü kullanarak(a,b) ve$G(x,y) = (\ 2x - 7y, 4x + 3y)$, şunları elde ederiz

$$\begin{aligned} G(u_1) &= G(1,3) = (19,13) = 121u_1 - 70u_2 \\ G(u_2) &= G(2,5) = (31,23) = 201u_1 - 116u_2 \end{aligned} \qquad \text{ve böylece} \qquad [G]_S = \begin{matrix} 121 & 201 \\ -70 & -116 \end{matrix}$$

(u1 ve u2 katsayılarının matris temsilinde sütun olarak yazıldığını vurguluyoruz.)
(b) Formülü kullanarak$(a,b) = (-5a + 2b)u_1 + (3a - b)u_2$elde edin

$$\begin{aligned} v &= (\ 4,3) = -\ 26u_1 + 15u_2 \\ G(v) &= G(4,3) = (\ 20,7) = -\ 131u_1 + 80u_2 \end{aligned}$$

O zaman $[v]_S = \begin{matrix} 26 \\ 15 \end{matrix}$ ve $[G(v)]_S = \begin{matrix} 131 \\ 80 \end{matrix}$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu nedenle,

$$[G_{S½vS¼} \begin{matrix} 121 & 201 \\ -70 & -116 \end{matrix} \begin{matrix} -2615 \\ \end{matrix} ¼ \begin{matrix} -131 \\ 80 \end{matrix} = [\, G(v_{ÞS}$$

(Bu, Teorem 6.1'den beklenmektedir.)

6.3. Aşağıdaki 2 2 matrisA ve R^2'deki temelS'yi düşünün:

$$A = \begin{matrix} 2 & 4 \\ 56 \end{matrix} \quad \text{ve} \quad S = \{u_1, u_2\} = \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix}; \quad \begin{matrix} 37 \\ - \end{matrix}$$

Matris$A$, R^2 üzerinde bir lineer operatör tanımlar. Temel$S$'ye göre eşlemeyi temsil eden matris$B$'yi bulun.

Öncelikle, bir temel S ile ilgili olarak, rastgele bir vektörün koordinatlarını bul.$(a,b)^T$.

$$\text{b} = x \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix} \text{şy} \begin{matrix} 37 \\ - \end{matrix} \quad \text{veya} \quad \begin{matrix} x + 3y = a \\ -2x - 7y = b \end{matrix}$$

a ve$b$ cinsinden$x$ ve$y$ için çözün ve$x = 7a + 3b, y$ ¼2a $- b$. Böylece,

$$ğa,b)^T = (\, 7a \text{ ş} 3b)u_1 \text{ şð} 2a \quad - b)u_2$$

Sonra$(a,b)^T$ formülünü kullanarakAu_1 veAu_2 için koordinatlarıS bazına göre bulun:

$$\begin{matrix} \text{3} & \text{4} \end{matrix} \quad 12¼67¼ \quad \text{1 ¼'de} \quad \begin{matrix} \text{2} & \text{6} \end{matrix} \quad 37¼2227¼ \quad \begin{matrix} - \\ 63 \end{matrix} \text{ u}_1 \text{ ş}19u_2$$

$$\text{2 ¼'de} \quad \begin{matrix} - \\ 235 \end{matrix} \text{ u}_1 \text{ ş}71u_2$$

Koordinatları sütunlar olarak yazmak

$$B = \begin{matrix} -63 & -235 \\ 19 & 71 \end{matrix}$$

6.4. Aşağıdaki lineer operatörlerin her birinin matris temsilini bulun$F$ üzerinde$\mathbf{R}^3$ alışılmış baz$E = \{e_1, e_2, e_3\}\mathbf{R}^3$; yani$[F] = [F]_E$ bulmak:

(a) $FF(x,y,z¼ðx + 2y \quad - 3z, 4x \quad - 5y$ $\begin{matrix} \text{3} \\ \text{5} \end{matrix}$ $- 6z, 7x + 8y + 9z)$.

(b) F 3 3 matrisA ¼ ile tanımlanmıştır. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 5 & 5 & 5 \end{bmatrix}$.

(c) $FF(e_1) = (1,3,5), F(e_2) = (2,4,6), F(e_3) = (7,7,7)$. (Teorem 5.2, birlineer haritanın, bir bazdaki vektörler üzerindeki etkisiyle tamamen tanımlandığını belirtir.)

(a) ÇünküE alışılmış bazdır, F(x,y,z) bileşenlerinin katsayılarını satırlar olarak yazın:

$$[F¼ \begin{matrix} \text{24} \\ \end{matrix} \begin{matrix} 1 & 23 \\ 4 & -5 \\ 7 & 8 \end{matrix} \begin{matrix} \text{35} \\ -6 \\ 9 \end{matrix}$$

(b) ÇünküE alışılmış bazdır,$[F] = A$, matris$A$ kendisidir.

(c) Burada

$$\begin{aligned} F(e_1) &= (1,3,5) = e_1 \text{ ş}3e_2 \text{ ş}5e_3 \\ F(e_2) &= (2,4,6) = 2e_1 \text{ ş}4e_2 \text{ ş}6e_3 \\ F(e_3) &= (7,7,7) = 7e_1 \text{ ş}7e_2 \text{ ş}7e_3 \end{aligned} \quad \text{ve böylece} \quad [F¼ \begin{matrix} \text{24} \\ \end{matrix} \begin{matrix} 1 & 2 & 7 \\ 3 & 4 & 7 \\ 5 & 6 & 7 \end{matrix}$$

Yani, ½F] matrisinin sütunları alışılmış baz vektörlerinin görüntüleridir.

6.5. Let$G\mathbf{R}^3$ üzerinde tanımlı lineer operatör olsun$G(x,y,z) = (2y + z, x \quad - 4y, 3x)$.

(a) Temel ile ilgili olarak$G$ matris temsilini bulun

$$S = \{w_1, w_2, w_3\} = \{(1,1,1), (1,1,0), (1,0,0)\}$$

(b) Herhangi bir vektör v için ½G½ v¼½ GðvÞ olduğunu doğrulayın$\mathbf{R}^3$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Öncelikle, temel S ile ilgili olarak ða, b; cÞ2R3 olan rastgele bir vektörün koordinatlarını bulun. Vektörü(a,b,c) olarak yazınw_1,w_2,w_3 bilinmeyen skalarlarx,y ve$z$ kullanarak:

$$(a,b,c) = x(1,1,1) + y(1,1,0) + z(1,0,0) = (x+y+z,x+y,x)$$

Karşılık gelen bileşenleri birbirine eşit olarak ayarlayın ve denklemler sistemini elde edin

$$x+y+z=a, \qquad x+y=b, \qquad x=c$$

Sistemix,y,z cinsinden çözüna,b,c bulmak için$x=c, y=b - c, z=a - b$. Böylece,

ğ$a,b,c) = cw_1$ şð$b - c)w_2$ şð$a - b)w_3$, veya eşdeğer olarak, ½ða,b,cÞ ¼ ½$c,b - c,$ $- b$T

(a) Çünkü$G(x,y,z) = (2y+z,x - 4y,3x)$,

$$G(w_1) = G(1,1,1) = (3,3,3) = 3w_1 - 6x_2 + 6x_3$$
$$G(w_2) = G(1,1,0) = (2,3,3) = 3w_1 - 6w_2 + 5w_3$$
$$G(w_3) = G(1,0,0) = (0,1,3) = 3w_1 - 2w_2 - w_3$$

Koordinatları yazın$G(w_1),G(w_2),G(w_3)$ sütunlar olarak almak için

$$[G¼\begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ -6 & -6 & -2 \\ 6 & 51 & - \end{bmatrix}$$

(b) G(v)'yi w$_1,w_2,w_3$'ün lineer kombinasyonu olarak yazın, burada v$= (a,b,c)\mathbf{R}^3$'te rastgele bir vektördür,

$$G(v) = G(a,b,c) = (2b+c,a4b,3a) = 3aw_1 \text{ þð}2a4b)w_2 \text{ þð}a+6b+c)w_3$$

veya eşdeğer olarak,

$$½tG(vÞ ¼ ½3a,2a4b,a şð6b şc\text{T}$$

Bu nedenle,

$$[G½v¼\begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ -6 & -6 & -2 \\ 6 & 51 & - \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c \\ b \\ - c \\ ab \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 - 4b \\ -a \text{ şð}6b + c \end{bmatrix} = [\,G(v\text{Þ}$$

6.6. A ve R^3'ün S temelinin aşağıdaki 3 3 matrisini düşünün:

$$A= \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & 42 & \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad S= \{u_1,u_2,u_3\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$$

Matris$A$, R^3 üzerinde bir lineer operatör tanımlar. Temel$S$ ile ilgili olarak eşlemeyi temsil eden matris B'yi bulun. (A'nın R^3'ün olağan temeli ile ilgili olarak kendisini temsil ettiğini hatırlayın.)

Öncelikle, temel$S$ ile ilgili olarak R^3'teki rastgele bir vektör(a,b,c)'ün koordinatlarını bulun. Şunları elde ederiz:

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = x\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ şy}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ şz}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{veya} \quad \begin{aligned} &x \text{ şy şz} = a \\ &x + y + 3z = c \end{aligned}$$

x ben x,y,z'yi a,b,c cinsinden çözerek

$$x¼a\text{þ bc;y}¼a\text{þ 2b} - c,z = c - \text{b}$$

bu nedenle, $(a,b,c)^T = (a \text{ şb} - c)u_1 \text{ şð}a \text{ ş}2b - c)u_2 \text{ şð}c - b)u_3$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Sonra$(a,b,c)^T$ formülünü kullanarakAu_1,Au_2,Au_3 koordinatlarınıS temeline göre bul:

$$A(u_1) = A(1,1,1)^T = (0,2,3)^T \quad ¼u_1 \text{ ş} u_2 \text{ ş} u_3$$
$$A(u_2) = A(1,1,0)^T \text{ ¼ð} 1,1,2)^T \text{ ¼4} u_1 \quad -3u_2 + 3u_3$$
$$A(u_3) = A(1,2,3)^T = (0,1,3)^T \quad ¼2u_1 \quad -u_2 + 2u_3$$

şu $B = \begin{bmatrix} -1 & -4 & -2 \\ 1 & -3 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$ 35

6.7. Aşağıdaki lineer dönüşümler (operatörler) L üzerinde R2, L'yi temsil eden matris A'yı bul:

(a) L, L(1; 0)=(2; 4) ve L(0; 1)=(5; 8) olarak tanımlanmıştır.

(b) L, R2'de 90 derece saat yönünün tersine döndürmedir.

(c) L, R2'de y=x doğrusuna göre yansımadır.

(a) Çünkü f(1; 0); (0; 1) R2'nin alışılmış temelidir, L altındaki görüntülerini sütunlar olarak yazın:

$$A = \begin{matrix} 2 & 5 \\ 4 & 8 \end{matrix}$$

(b) Dönüşüm L altında, L(1; 0)=(0; 1) ve L(0; 1)=(1; 0) elde ederiz. Böylece,

$$A = \begin{matrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{matrix}$$

(c) Yansıma altında$L$, şunları elde ederiz$L(1,0) = (0,1)$ ve$L(0,1Þ¼ð1,0)$. Böylece,

$$A = \begin{matrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{matrix}$$

6.8. Set$S = \{e^{3t}, te^{3t}, t^2e^{3t}\}$, bir vektör uzayı$V$ için bir bazdır$f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$. Let$\mathbf{D}$, V üzerindeki diferansiyel operatördür; yani,$\mathbf{D}(f) = df/dt$. Baz$S$ ile ilgili$\mathbf{D}$'nin matris temsilini bulun.

Her baz fonksiyonunun görüntüsünü bulun:

$$\mathbf{D}(e^{3t}) = 3e^{3t} \quad ¼3(e^{3t}) + 0(te^{3t}) + 0(t^2e^{3t}Þn¼1(e^{3t}$$
$$\mathbf{D}(te^{3t}) = e^{3t} \text{ ş} 3te^{3} \text{tD}(t^2 \quad) + 3(te^{3t}) + 0(t^2e^{3t}Þ¼0(e^{3t}) + 2(te$$
$$e^{3t}) = 2te^{3t} \text{ ş} 3t^2e^{3t} \quad {}^{3t}) + 3(t^2e^{3t})$$

ve böylece, $[\mathbf{D} = \begin{matrix} 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix}$ 35

6.9. Teorem 6.1'i kanıtlayın: Let$T:V\to V$ bir lineer operatör olsun, ve$S$ bir (sonlu) baz olsun$V$. O zaman, herhangi bir vektörv için$[T]_S[v]_S = [T(v)]_S$.

Diyelim ki$S = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$, ve diyelim ki, için$i = 1, \ldots, n$,

$$\text{Tðui Þ¼ai1u1 þ a\i2u2 þþainun} = \sum_{\text{nj}=1} a_{ij}u_j$$

O zaman$[T]_S$, n-kare matrisidir ve$i$inci satırı

$$\text{ða}_{1j}\text{;a}_{2j}\text{;... ;a}_{\text{nj}}\text{Þð1Þ}$$

Şimdi varsayalım

$$v = k_1u_1 \text{ ş} k_2u_2 \text{ şş} k_nu_n = \sum_{i=1}^{n} k_iu_i$$

Bir sütun vektörünü bir satır vektörünün transpozu olarak yazarsak, şunu elde ederiz

$$[v\text{S¼½k1;k2;...;knT} \qquad (2)$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Ayrıca, T'nin doğrusal olma özelliğini kullanarak,

$$T(v) = T\left(\sum_{i=1}^{n} k_i u_i\right) = \sum_{\text{ni}=1} k_i T(u_i \text{þ¼} \sum_{i\text{¼}1}^{n} k_i \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij} u_j\right)\right)$$

$$= \sum_{\text{nj}=1} \left(\sum_{i=1}^{n} a_{ij} k_i\right) u_j \text{ ¼} \sum_{\text{nj}=1} (a_{1j}k_1 \text{ ş} a_{2j}k_2 \text{ şþ} \quad a_{nj}k_n) u_j$$

Bu nedenle, $[T(v)]_S$, jinci girişinin

$$a_{1j}k_1 + a_{2j}k_2 \text{ þþ} \quad a_{nj}k_n \tag{3}$$

Öte yandan, ½T]$_S$ içindeki jinci giriş, ½T]$_S$'nin jinci satırının ½v]$_S$ ile çarpılmasıyla elde edilir—yani(1) ile (2) çarpılarak. Ancak (1) ve (2) çarpımının s onucu (3) olur. Bu nedenle, $[T]_S[v]_S$ ve $[T(v)]_S$ aynı girişlere sahiptir. Böylece,
$[T]_S[v]_S = [T(v)]_S$.

6.10. Teorem 6.2'yi kanıtlayın: S= $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$, K üzerindeki V için bir baz olsun ve M, K üzerindeki n-kare matrisl erin cebiri olsun. O zaman m:$A(V)$!**M** ile tanımlanan eşleme$m(T) = [T]S$ bir vektör uzayı izomorfizmasıdır. Y ani, herhangi bir$F, G \in A(V)$ ve herhangi bir$k \in K$ için, şunları elde ederiz

(Ben) $[F + G\text{¼}\text{½}F + \text{½}G$, (ii)$[kF\text{¼}k[F$, (iii)$m$ bire bir ve onto'dur.

(i) Farz edelim ki, i=$1, \ldots, n$,

$$F(u_i) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} u_j \quad \text{ve} \quad G(u_i) = \sum_{j=1}^{n} b_{ij} u_j$$

Matriksleri$A = [a_{ij}]$ ve$B = [b_{ij}]$ olarak düşünün. O zaman$[F] = A^T$ ve$[G] = B^T$. Bizim için,$i = 1, \ldots, n$,

$$(F+G)(u_i) = F(u_i) + G(u_i) = \sum^{n} \text{ğ}a_{ij} \text{ ş} b_{ij}) u_j$$

Çünkü A þ B matrisidir ð a ij þ b ij Þ, o halde

½ F þ G]¼ð A þ B Þ T ¼ A T þ B T ¼½ F]þ½ G]

(ii) Ayrıca, i ¼ 1; ...; n;

$$(kF)(u_i \text{þ¼} kF(u_i \text{þ¼} k \quad \sum^{n} a_{ij} u_j \text{ ¼} \text{n} \quad (ka_{ij}) u_j$$

Çünkü kA matrisidir ð ka ij Þ, o halde

$$[kF\text{¼}\text{ð}kA)^T = kA^T = k[F$$

(iii) Son olarak, m bire birdir, çünkü bir lineer dönüşüm, bir baz üzerindeki değerleriyle tamamen belirlenir.

Ayrıca, m onto'dur, çünkü matris A ¼½ a ij] M'de lineer operatörün görüntüsüdür,

$$\text{F ð u i Þ¼ P n } a_{ij} u_j, \quad i = 1, \ldots, n$$

Bu nedenle, teorem kanıtlanmıştır.

6.11. Teorem 6.3'ü kanıtlayın: Herhangi bir lineer operatör için$G, F \in A(V), [G \circ F] = [G][F]$.

Problem 6.10'daki notasyonu kullanarak, şunları elde ederiz

$$(G\,F)(u_i) = G(F(u_i)) = \text{G P}_n \left(\sum_{j=1} a_{ij} u_j\right) = \sum_{\text{nj}=1} a_{ij} G(u_j)$$

$$= \sum_{\text{nj}=1} a_{ij} \left(\sum_{k=1}^{n} b_{jk} \text{o}_k\right) = \sum^{n} \left(\sum_{k=1}^{n} a_{ij} b_{jk}\right) \text{ ıslak}$$

Hatırlayın kiAB, $AB = [c_{ik}]$, burada$c_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk}$. Buna göre,

$$[G \circ F] = (AB)^T = B^T A^T = [G][F]$$

Teorem kanıtlandı.

Doclingo https://www.doclingo.ai

6.12. A, bir lineer operatör T 'nin matris temsilidir. Herhangi bir polinom f ðt) için,

f ðA) 'nın f ðT) 'nin matris temsili olduğunu kanıtlayın. [Böylece, f ðT)¼0 ise ve yalnızca o zaman f ðA)¼0.]

Letϕ, bir operatörT 'yi matris temsili$A$ 'ya gönderen eşleme olsun. Kanıtlamamız gereken$\phi(f(T)) = f(A)$ olduğunu . Varsayalım$f(t) = a_n t^n$ þþ$a_1 t + a_0$. Kanıt, polinomun$f(t)$ 'nin derecesi olan$n$ 'ye göre indüksiyonla yapılır.

Varsayalım$n = 0$. Hatırlayın ki$\phi(I') = I$, buradaI', kimlik eşlemesi ve$I$, kimlik matrisidir. Böylece,

$$\phi(f(T)) = \phi(a_0 I') = a_0 \phi(I') = a_0 I = f(A)$$

ve böylece teorem$n = 0$ için geçerlidir.

Şimdi teoremin, derecesi$n$ 'den küçük polinomlar için geçerli olduğunu varsayalım. O zaman, çünküϕ bir cebir izomorfizmasıdır,

$$\phi(f(T)) = \phi(a_n T^n + a_{n-1} T^{n-1} \text{ þþ } a_1 T \text{ şa}_0 I')$$
$$= a_n \phi(T)\phi(T^{n-1}) + \phi(a_{n-1} T^{n-1} \text{ þþ } a_1 T \text{ şa}_0 I')$$
$$= a_n A A^{n-1} \text{ şð} a_{n-1} A^{n-1} \text{ şþ } a_1 A \text{ şa}_0 I) = f(A)$$

ve teorem kanıtlandı.

Temel Değişimi

Bu bölümdeki koordinat vektörü$[v]_S$ her zaman bir sütun vektörünü ifade edecektir; yani,

½tvS ½a1;a2;...;anT

6.13. Aşağıdaki$\mathbf{R}^2$ temel setlerini düşünün:

E = {e₁; e₂} = {(1; 0); (0; 1)}; ve $S = \{u_1, u_2\} = \{(1,3), (1,4)\}$

(a) Alışılmış temel E den S ye temel değişim matrisini P bulun.

(b) S'den E'ye geri dönüşüm matrisini$Q$ bul.

(c) S'ye göre v$= (5,3)$ vektörünün koordinat vektörünü$[v]$ bul.

(a) E'nin alışılmış baz olması nedeniyle, S'deki baz vektörlerini sütunlar olarak yazın:$P = \begin{matrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{matrix}$

(b) Yöntem 1. Değişim matrisinin tanımını kullanın. Yani, her vektörü E'de S'deki vektörlerinlineer kombina syonu olarak ifade edin. Bunu, önce S'ye göre bir rastgele vektörün koordinatlarını bulmakla yapıyoruz. v$= (a,b)$. Şunları elde ediyoruz:

$$\text{ğ}a,b) = x(1,3\text{Þş}y(1,4) = (x \text{ şy}, 3x \text{ ş}4y) \quad \text{veya} \quad \begin{matrix} x \text{ şy} = a \\ 3x + 4y = b \end{matrix}$$

x ve y için çözümleyin ve x ¼ 4a elde edin. $-b, y = 3a + b$. Böylece,

$$v = (4a - b)u_1 \text{ şð}3a \text{ ş}b)u_2 \quad \text{ve} \quad \text{½tvS ½ða;bÞS ¼a} \quad -b, \; -3a \text{ ş}b^T$$

Yukarıdaki formülü kullanarak$[v]_S$ vee_i'nin koordinatlarını sütunlar olarak yazarak elde edilir

$$\begin{matrix} e_1 = (1,0) = 4u_1 3u_2 & - \\ e_2 = (0,1\text{Þ¼}u_1 + \text{tu}_2 \end{matrix} \quad \text{ve} \quad Q = \begin{matrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{matrix}$$

Yöntem 2.ÇünküQ¼P^1; P1'yi bul, 2 2 matrisinin tersinin formülünü kullanarak.

Bu nedenle,

$$P^{1\text{-}} = \begin{matrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{matrix}$$

(c) Yöntem 1. v'yi S'deki vektörlerin lineer kombinasyonu olarak yazın, yukarıdaki formülü kullanarak $v = (a,b)$. Bizim$v = (5,3) = 23u_1 18u_2$, ve bu nedenle$[v]_S = [23,18]^T$.

Yöntem 2. Teorem 6.6'dan,$[v]_S = P^1 [v]_E$ ve$[v]_E = [5,3]^T$:

$$[v\text{S¼P1½vE¼} \quad \begin{matrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{matrix} \quad \begin{matrix} 53 \\ - \end{matrix} \quad \text{¼} \quad \begin{matrix} 2318 \\ - \end{matrix}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

6.14. Vektörler u1 ¼ð1; 2; 0Þ, u2 ¼ð1; 3; 2Þ, u3 ¼ð0; 1; 3Þ R3'ün bir bazı S'sini oluşturur. Bulun

(a) Alışılmış bazdan E ¼fe1; e2; e3g S'ye geçiş matrisini P .
(b) S'den$E$'ye geri dönüş matrisini$Q$.

(a) ÇünküE alışılmış bazdır, S'nin baz vektörlerini sütunlar olarak yazın:$P=$ $\begin{bmatrix}1&1&0\\2&3&1\\0&2&3\end{bmatrix}$

(b) Yöntem 1.E temel vektörlerinin her birini$S$ temel vektörlerinin lineer kombinasyonu olarak ifade et.S temelin e göre bir rastgele vektörün koordinatlarını bulduktan sonra$v=(a,b,c$Þ. Şunları elde ederiz

$$\begin{bmatrix}a\\b\\c\end{bmatrix}=x\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}+y\begin{bmatrix}1\\3\\2\end{bmatrix}+z\begin{bmatrix}0\\1\\3\end{bmatrix} \quad \text{veya} \quad \begin{aligned}x+y&=a\\2x+3y+z&=b\\2y+3z&=c\end{aligned}$$

$x=7a-3b+c, y=6a+3b-c, z=4a-2b+c$. Böylece,

$$v=(a,b,c)=(7a-3b+c)u_1+(6a+3b-c)u_2+(4a-2b+c)u_3$$

veya

$$[v]_S=(7a-3b+c,\ -6a+3b-c,\ 4a-2b+c)^T$$

Yukarıdaki formülü$[v]_S$ kullanarak ve ardındane_i koordinatlarını sütunlar olarak yazarak elde edilir

$$e_1=(1,0,0)=7u_1-6u_2+4u_3 \qquad \begin{bmatrix}7&-3&1\\-6&3&-1\\4&-2&1\end{bmatrix}$$
$$e_2=(0,1,0)=3u_1-3u_2+2u_3 \quad \text{ve} \quad Q=$$
$$e_3=(0,0,1)=u_1-u_2+u_3$$

Yöntem 2.$M=[P,I]$ formuna göreP^{-1} bulmak için satır indirgeme yapın:

$$M=\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&1&0&1&0&0\\0&1&1&2&1&0\\0&0&1&4&2&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&1&0&1&0&0\\0&1&1&-2&1&0\\0&0&1&4&2&1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&7&-3&1\\0&1&0&-6&3&-1\\0&0&1&4&2&1\end{array}\right]=[I,P^{-1}]$$

Böylece,$Q=P^{-1}=\begin{bmatrix}7&-3&1\\-6&3&-1\\4&-2&1\end{bmatrix}$.

6.15. Düzlem R2 içindeki x-ekseni ve y-ekseni saat yönünün tersine 45° döndürülür, böylece yeni x'-ekseni vey'-ekseni sırasıyla$y=x$ ve$y=-x$ doğrusuna paralel olur.

(a) Temel değişim matrisini$P$ bulun.

(b) Verilen döndürme altında$A(5,6)$ noktasının koordinatlarını bulun.

(a) Yenix'- vey'-ekseni yönündeki birim vektörler

$$u_1=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \quad \text{ve} \quad u_2=\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

(Orijinal$x$ ve$y$ eksenleri yönündeki birim vektörler,$\mathbf{R}^2$ için alışılmış bazdır.) Böylece, u1 veu_2 koordinatlarını sütunlar olarak yazarak elde edin

$$P=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\[2pt]\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$$

(Noktanın koordinatlarınıP^{-1} ile çarpın:)

$$\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\[2pt]-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5\\6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{11}{\sqrt{2}}\\[2pt]\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$$

(ÇünküP ortogonaldir,P^{-1} basitçeP'nin transpozudur.)

Doclingo https://www.doclingo.ai

6.16. Vektörler$u_1 = (1,1,0), u_2 = (0,1,1), u_3 = (1,2,2)$, R^3'ün$S$ bazını oluşturur. Bir rastgele vektörün$v = (a,b,c)$ koordinatlarını baz$S$'ye göre bulun.

Yöntem 1.v'yiu_1, u_2, u_3'ün lineer kombinasyonu olarak bilinmeyenlerx, y, z kullanarak ifade edin. Bizde

$$(a,b,c) = x(1,1,0) + y(0,1,1) + z(1,2,2) = (x+z, x+y+2z, y+2z)$$

bu sistemin sonucunu verir

$$\begin{array}{lll} x \text{ ben} & z = a & \\ x \text{ şy şz} = b & \text{veya} & y \text{ şz } ¼ a \text{ şb} \\ y \text{ şz} = c & & y \text{ şz } ¼ c \end{array} \qquad \begin{array}{lll} x \text{ ben} & z = a & \\ & \text{veya} & \\ & & \text{y ş z } ¼ \text{ a ş b} \\ & & \text{z } ¼ \text{ ab + c} \end{array}$$

Geri yerine koyma ile çözüm$x = b - c, y = -2a + 2b - c, z = a - b + c$. Böylece,

$$[v]_S = [2b - c, -2a + 2b - c, a - b + c]^T$$

Yöntem 2.$M = [P$ bulmak için$I][I, P^{-1}]$ biçimine satır indirgeme yapın,P, E' den S' ye değişim tabanı matrisidir veya diğer bir deyişle, S' nin temel vektörlerinin sütunlarını içeren matristir.

Bizde

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{array}{c|c} \begin{matrix} 1 & 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 & 1 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 1 & 0 \end{matrix} \end{array} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{array}{c|c} \begin{matrix} 1 & 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 & 1 \end{matrix} \\ \begin{matrix} -1 & 1 & 0 \end{matrix} \end{array} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{array}{c|c} \begin{matrix} 1 & 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 & 1 \end{matrix} \\ \begin{matrix} -1 & 1 & 0 \end{matrix} \end{array}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{array}{c|c} \begin{matrix} 1 & 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 & 1 \end{matrix} \\ \begin{matrix} -1 & 1 & 0 \end{matrix} \end{array} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{array}{c|c} \begin{matrix} 1 & -1 & 1 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 & 1 \end{matrix} \\ \begin{matrix} -2 & 2 & -1 \end{matrix} \end{array} = [I, P^{-1}]$$

Böylece,$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ ve$[v]_S = P^{-1}[v]_E = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b - c \\ -2a + 2b - c \\ a - b + c \end{bmatrix}$

6.17. Aşağıdaki R^2 tabanlarını düşünün:

$$S = \{u_1, u_2\} = \{(1,2), (3,4)\} \quad \text{ve} \quad S' = \{v_1, v_2\} = \{(1,3), (3,8)\}$$

(a) S temeline göre$v = (a,b)$ koordinatlarını bulun.
(b) S'den S'0'a geçiş matrisini$P$ bul.
(c) S temeline göre$v = (a,b)$ koordinatlarını bulunS'.
(d) S′'dan$S$'ye geri dönüşüm matrisini$Q$ bul.
(e) Doğrula$Q = P^{-1}$.
(f) Herhangi bir vektör$v = (a,b)$ için$\mathbf{R}^2, P^{-1}[v]_S = [v]_{S'}$ olduğunu gösterin. (Teorem 6.6'ya bakın.)

(a) Let$v = xu_1 + yu_2$ bilinmeyenler$x$ ve$y$ için; yani,

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ şy } \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \qquad \begin{array}{l} x + 3y = a \\ -2x - 4y = b \end{array} \qquad \begin{array}{l} x + 3y = a \\ 2y = 2a + b \end{array}$$

veya veya

X ve Y'yi A ve B cinsinden çözerek X'i ¼ 2A olarak elde edin.$-\frac{3}{2}b$ve$y = a + \frac{1}{2}b$. Böylece,

$$(a,b) = (2a - \tfrac{3}{2}b)u_1 \text{ şð} a \text{ ş} \tfrac{1}{2}b)u_2 \qquad \text{veya} \qquad ½ða,b\text{Þ}_S ¼ ½2a - \tfrac{3}{2}b, -a + \tfrac{1}{2}b\text{Þ}^T$$

(b) Her bir temel vektörüv_1 vev_2 için (a) kısmını kullanarak, temel vektörlerin lineer kombinasyonu olarak yazınu_1 veu_2 olan$S$; yani,

$$v_1 = (1,3) = (2 - \tfrac{9}{2})u_1 \text{ şð} 1 \text{ ş} \tfrac{3}{2})u_2 = ¼ \tfrac{1}{2}u_1 \text{ ş} \tfrac{3}{2}u_2 = -$$

$$v_2 = (3,8) = (6 - 12)u_1 \text{ şð} 3 \text{ ş} 4)u_2 ¼ 18u_1 \text{ ş} 7u_2$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

O zaman$P$, v1 vev_2 için temelS''ye göre koordinatların sütunlarını içeren matristir; yani,

$$P = \begin{bmatrix} -\frac{13}{2} & -18 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$$

(c) Bırak$v = xv_1 + yv_2$ bilinmeyen skalarlar$x$ ve$y$ için:

$$x + 3y = a \qquad \text{veya} \qquad x + 3y = a$$
$$3x + 8y = b \qquad\qquad -y = b - 3$$

x ve y için çözün$x = 8a + 3b$ ve$y = 3a - b$. Böylece,

$$(a,b) = (8a + 3b)v_1 + (3a - b)v_2 \qquad \text{veya} \qquad [a,b]_{S'} = [8a + 3b, 3a - b]^T$$

(d) Kısım (c) kullanarak, S temelinin her bir temel vektörünüu_1 veu_2, S$'$ temelinin temel vektörleriv_1 vev_2 cinsinden lineer bir kombinasyon olarak ifade edin:

$$u_1 = (1,2) = (8 - 6)v_1 + (3 + 2)v_2 = 14v_1 + 5v_2$$
$$u_2 = (3,4) = (24 - 12)v_1 + (9 + 4)v_2 = 36v_1 + 13v_2$$

Koordinatları yazınu_1 ve$u_2$$S'$ göre sütunlar olarak elde etmek için$Q = \begin{bmatrix} -14 & -36 \\ 5 & 13 \end{bmatrix}$.

(Ve) $$QP = \begin{bmatrix} -14 & -36 \\ 5 & 13 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 13 & -18 \\ -\frac{2}{2} & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$ ben

(f) Bölüm (a), (c) ve (d) kullanarak elde edin

$$P^{-1}[v]_S = [v]_Q \qquad \begin{bmatrix} 2a - 3b \\ 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -14 & -36 \\ 5 & 13 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8a + 3b \\ 3 - b \end{bmatrix} = [v]_S$$

6.18.P, fu_i} temelinden fw_i} temelindeki değişim matrisidir ve Q, fw_i} temelinden fu_i} temelindeki değişim matrisidir. P'nin terslenebilir olduğunu ve Q$= P^{-1}$ olduğunu kanıtlayın.

$i = 1,2,\ldots,n$ olduğunu varsayalım,

$$w_i = a_{i1}u_1 + a_{i2}u_2 + \cdots + a_{in}u_n = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}u_j \tag{1}$$

$j = 1,2,\ldots,n$ için,

$$u_j = b_{j1}w_1 + b_{j2}w_2 + \cdots + b_{jn}w_n = \sum_{k=1}^{n} b_{jk}w_k \tag{2}$$

Let$A = [a_{ij}]$ ve$B = [b_{jk}]$. O zaman$P = A^T$ ve$Q = B^T$. (2)'yi (1)'e yerleştirmek,

$$w_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \left(\sum_{k=1}^{n} b_{jk}w_k \right) = \sum_{k=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{jk} \right) w_k$$

Çünkü$\{w_i\}$ bir bazdır, $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{jk} = \delta_{ik}$, burada$\delta_{ik}$ Kronecker delta'sıdır; yani,$\delta_{ik} = 1$ eğer$i = k$ ama$\delta_{ik} = 0$ eğer$i \neq k$. Varsayalım$AB = [c_{ik}]$. O zaman$c_{ik} = \delta_{ik}$. Buna göre,$AB = I$, ve bu nedenle

$$QP = B^T A^T = (AB)^T = I^T = I$$

Bu nedenle,$Q = P^{-1}$.

6.19. Sonlu bir vektör dizisini$S = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ olarak düşünün. LetS', aşağıdaki "temel işlemlerden" biriyle$S$' den elde edilen vektör dizisidir:

(1) İki vektörü yer değiştirin.

(2) Bir vektörü sıfırdan farklı bir skalar ile çarpın.

(3) Bir vektörün bir katını diğer bir vektöre ekleyin.

Gösterin ki$S$ veS' aynı alt uzayıW kapsar. Ayrıca, gösterin kiS' lineer bağımsızdır eğer ve yalnızca eğer$S$ lineer bağımsızdır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Her işlem için, vektörlerS', vektörlerin lineer kombinasyonlarıdırS. Ayrıca, her işlemin aynı türde bir tersinin olması nedeniyle, her vektörS, vektörlerin lineer kombinasyonudurS'.
Bu nedenle,S veS' aynı alt uzayıW kapsar. Dahası,S' lineer bağımsızdır eğer ve yalnızca eğer dim$W=n$, ve bu yalnızca$S$ lineer bağımsızsa doğrudur.

6.20. A¼½aij] ve$B$¼½bij] bir alan$K$ üzerinde satır eşdeğermn matrisleri olsun vev_1;v_2;... ;v_n herhangi bir vektörler olsun bir vektör uzayıV üzerinde$K$. İçin$i$¼1;2;... ;m, tanımlansınu_i vew_i

$$u_i=a_{i1}v_1+a_{i2}v_2 \text{ þþ} a_{in}v_n \qquad \text{ve} \qquad w_i=b_{i1}v_1 \text{ ş} b_{i2}v_2 \text{ şþ} \quad b_{in}v_n$$

Gösterin ki$\{u_i\}$ ve$\{w_i\}$ aynı alt uzayı kapsar$V$.

Problem 6.19'un "temel işlem" uygulaması, $\{u_i\}$'ye uygulandığında, matris A'ya temel bir satır işlemi uygulamakla eşdeğerdir. Çünkü A ve B satır olarak eşdeğerdir, B, A'dan bir dizi temel satır işlemi ile elde edilebilir. Dolayısıyla, $\{w_i\}$, $\{u_i\}$'ye karşılık gelen işlem dizisi ile elde edilebilir. Buna göre, $\{u_i\}$ ve $\{w_i\}$ aynı alanı kapsar.

6.21. Varsayalım u1; u2; ...; un bir vektör uzayına V ait K üzerindeki bir alan ve varsayalım P ¼½aij] K üzerindeki bir n-kare matris. İçin i ¼ 1; 2; ...; n, tanımlayalım vi ¼ ai1u1 þ ai2u2 þþainun.

(a) VarsayalımP terslenebilir. Gösterin ki$\{u_i\}$ ve$\{v_i\}$ V'nin aynı alt uzayını kapsar. Dolayısıyla,$\{u_i\}$ yalnızca$\{v_i\}$ lineer bağımsızsa lineer bağımsızdır.

(b) VarsayalımP tekil (terslenebilir değil). Gösterin ki$\{v_i\}$ lineer bağımlıdır.

(c) Varsayalım$\{v_i\}$ lineer bağımsızdır. Gösterin ki$P$ terslenebilir.

(a) ÇünküP terslenebilir, kimlik matrisine$I$ satır eşdeğerdir. Dolayısıyla, Problem 6.19'a göre,$\{v_i\}$ ve $\{u_i\}$ V'nin aynı alt uzayını kapsar. Böylece, biri yalnızca diğerinin lineer bağımsız olması durumunda lineer bağımsızdır.

(b) ÇünküP terslenebilir değil, sıfır satırı olan bir matrisle satır eşdeğerdir. Bu,$\{v_i\}$'nin$n$ elemanından daha az bir kapsama setine sahip bir maddeyi kapsadığı anlamına gelir. Böylece,$\{v_i\}$ lineer bağımlıdır.

(c) Bu, (b) kısmının ifadesinin karşıtıdır ve bu nedenle (b) kısmından çıkar.

6.22. Teorem 6.6'yı kanıtlayın:P, bir vektör uzayı V içindeki bir baz$S$'den bir baz S0'ye geçiş matrisidir. O halde, herhangi bir vektör$v \in V$ için, şunu elde ederiz:$P[v]_{S'}=[v]_S$, dolayısıyla,$P^{-1}[v]_S=[v]_{S'}$.

Varsayalım ki$S=\{u_1,\ldots,u_n\}$ ve$S'=\{w_1,\ldots,w_n\}$, ve varsayalım ki, için$i=1,\ldots,n$,

$$w_i=a_{i1}u_1+a_{i2}u_2 \text{ þþ} a_{in}u_n=\sum_{j=1}^{n} a_{ij}u_j$$

O halde$P$, j'inci satırı

$$\text{ða}_{1j};\ a_{2j};\ \ldots\ ;\ a_{nj}\text{Þð}$$

Ayrıca varsayalım v ¼ k_1w_1 þ k_2w_2 þþ k_nw_n ¼ $\sum_{i=1}^{n}$ k_iw_i. O halde

$$[v\text{S0¼½k1;k2;...;knT} \tag{2}$$

w_i'yi$v$ denklemi için yerine koyduğumuzda, elde ederiz

$$v=\sum_{i=1}^{n} k_iw_i \text{ ¼ } \sum_{i=1}^{n} k_i \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij}u_j\right) \text{ ¼ } \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{n} a_{ij}k_i\right)_{\text{yani}}$$

$$\text{¼ } \sum_{j=1}^{n}(a_{1j}k_1 \text{ ş} a_{2j}k_2 \text{ şþ} \quad a_{nj}k_n)u_j$$

Buna göre,$[v]_S$, jinci girişinina$_1jk_1+a_{2j}k_2$ þþ olduğu sütun ve

ktörüdür. $a_{nj}k_n$ (3)

Öte yandan, P$[v]_{S'}$'nın jinci girişi, P'nin jinci satırının$[v]_{S'}$ ile çarpılmasıyla elde edilir — yani, (1) ile(2). Ancak, (1) ve (2) çarpımının sonucu (3)'tür. Bu nedenle,$P[v]_{S'}$ ve$[v]_S$ aynı girişlere sahiptir. Böylece,P$[v]_{S'}=[v]_{S'}$, iddia edildiği gibi.

Ayrıca, yukarıdakiniP^{-1} ile çarpmak$P^{-1}[v]_S=P^{-1}P[v]_{S'}=[v]_{S'}$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Lineer Operatörler ve Temel Değişimi

6.23. Lineer dönüşümFon$\mathbf{R}^2$ tarafından tanımlanan$F(x,y) = (\ 5x \qquad\qquad - y,2x+y)$ ve
R^2'nin aşağıdaki temelleri:

$$E = \{e_1; e_2\} = \{(1; 0); (0; 1)\}; \qquad \text{ve} \qquad S= \{\ u_1,u_2\} = \{(\ 1,4),(2,7)\}$$

(a) E'den S'ye temel değişim matrisini$P$ ve S'den E'ye geri dönüşüm matrisini$Q$ bulun
.

(b) Temel E içinde$F$'yi temsil eden matris A'yı bulun.

(c) Temel S içinde$F$'yi temsil eden matris B'yı bulun.

(a) E, alışılmış temel olduğu için, S'deki vektörleri sütunlar olarak yazarak temel değişim matrisini$P$ elde edin. Ayrı
ca, Q=P^1 olduğunu da hatırlayın. Böylece,

$$P = \begin{matrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{matrix} \qquad \text{ve} \qquad Q=P^1= \begin{matrix} -7 & 2 \\ 4 & -1 \end{matrix}$$

(b) F$(x,y) = (\ 5x \qquad\qquad - y,2x+y)$ satırları alarak

$$A= \begin{matrix} 5 & -1 \\ 2 & 1 \end{matrix}$$

(c) Yöntem 1.$F(u_1)$ ve$F(u_2)$ için koordinatlarıS temeline göre bul. Bu, önceR^2 içinde rastgele bir vektör
ün(a,b) koordinatlarınıS temeline göre bulmakla yapılabilir. Şunları elde ederiz

$$(a,b) = x(1,4) + y(2,7Þ1^0x\ ş2y,4x\ 7\backslash,\ 4Þþ+ \qquad \text{ve böylece} \qquad \begin{matrix} x\ +2y=a \\ 4x\ +7y=b \end{matrix}$$

x ve y için a ve b cinsinden çözün$x\ ¼7a+2b,y=4a \qquad - b$. O zaman

$$(a,bÞ¼ð7a\ ş2b)u_1\ şð4a \qquad - b)u_2$$

Şimdi$(a,b$ için formülü kullanarak

$$\begin{matrix} F(u_1) = F(1,4) = (\ 1,6) \ = \ 5u_1 - \\ F(u_2) = F(2,7) = (\ 3,11) = u_1\ ş u_2 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} {}^{2urada^2} \\ \end{matrix} \qquad \text{ve böylece} \qquad B= \begin{matrix} 5 & 1 \\ 2 & 1 \end{matrix}$$

Yöntem 2. Teorem 6.7'ye göre,$B=P^1AP$. Böylece, 12 4 2¼5121

$$B=P^1AP= \begin{matrix} -7 & 2 & 5 & -1 \\ 4 & -1 & 2 & 1 \end{matrix}$$

6.24.$A= \begin{matrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{matrix}$. Matris$B$'yi bul$A$'nın lineer operatörünü temsil eden
$S= \{\ u_1,u_2\} = \{[\ 1,3]^T,[2,5]^T\}$. [A'nın R^2'dekialışılmış temel$E$'ye göre bir lineer operatör tanımladığını
hatırlayın].

Yöntem 1.$A(u_1)$ ve$A(u_2)$'nin koordinatlarını bulmak için önce S temeline göre R^2'deki rastgele bir vekt
örün koordinatlarını bulmalısınız.$[a,b]^T$. Problem 6.2'ye göre,

$$½a,bT\ ¼ð5a\ ş2bÞu1\ şð3a \qquad - b)u_2$$

½a; b]T için formülü kullanarak,

$$A(u_1)¼ \begin{matrix} 2 & 31 \\ 4 & -1 \end{matrix} \begin{matrix} \\ 3 \end{matrix} ¼ \begin{matrix} 11 \\ 1 \end{matrix} ¼53u_1\ +32u_2$$

ve

$$A(u_2)¼ \begin{matrix} 2 & 3^2 \\ 4 & -1 \end{matrix} \begin{matrix} \\ 5 \end{matrix} ¼ \begin{matrix} 19 \\ 3 \end{matrix} ¼89u_1\ +54u_2$$

Böylece,

$$B= \begin{matrix} -53 & -89 \\ 32 & 54 \end{matrix}$$

Yöntem 2. B ¼ P1AP kullanın, burada P, alışılmış bazdan E, S'ye geçiş matrisidir. Böylece,
vectörleri$S$ içinde (sütunlar olarak) yazarak geçiş matrisini$P$ elde edin ve ardından formülü kullanın

Doclingo https://www.doclingo.ai

içinP^1. Bu verir

$$P=\begin{bmatrix}1&2\\3&5\end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad P^{-1}=\begin{bmatrix}-5&2\\3&-1\end{bmatrix}$$

O zaman

$$B=P^{-1}AP=\begin{bmatrix}-5&2\\3&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&3&1\\2&4&-1\\1&3&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2\\3&5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-53&-89\\32&54\end{bmatrix}$$

6.25.$A=\begin{bmatrix}1&3&1\\2&4&-1\\1&-2&2\end{bmatrix}$. Lineer operatör A'yi temsil eden matris B'yi bulun baz

$$S=\{u_1,u_2,u_3\}=\{[1,1,0]^T;\ [0,1,1]^T;\ [1,2,2]^T\}$$

[Bir lineer operatör tanımlayan$A$'yi hatırlayın$A:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^3$, R^3'ün alışılmış bazına göre.]

Yöntem 1.$A(u_1),A(u_2),A(u_3)$ için koordinatlarıS bazına göre bulmak için önce bir rastgele vektörün$v=(a,b,c)$ koordinatlarını$\mathbf{R}^3$ bazına göre bulmalısınız.S. Problem 6.16'ya göre,

$$[v]_S=(b-c)u_1+(2a+2b-c)u_2+(a-b+c)u_3$$

Bu formülü$[a,b,c]^T$ için kullanarak,

$$A(u_1)=[4,7,1]^T=8u_1+7u_2-5u_3,\qquad A(u_2)=[4,1,0]^T=u_1-6u_2+3u_3$$

$$A(3)=[9,4,1]^T=3u_1-11u_2+6u_3$$

u_1,u_2,u_3 katsayılarını sütunlar olarak yazmak

$$B=\begin{bmatrix}8&1&3\\7&-6&-11\\-5&3&6\end{bmatrix}$$

Yöntem 2. B = P1AP kullanın, burada P, alışılmış bazdan E, S'ye geçiş matrisidir. Matris P (sütunları basitçeS'deki vektörlerdir) veP^{-1} Problem 6.16'da görünmektedir. Böylece,

$$B=P^{-1}AP=\begin{bmatrix}0&1&1\\-2&2&1\\1&-1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3&4&5\\-2&-5&-7\\1&2&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&1\\1&1&2\\1&2&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}8&1&3\\7&-6&-11\\-5&3&6\end{bmatrix}$$

6.26. Teorem 6.7'yi kanıtlayın: P, bir bazdan S, bir baz S0'ya geçiş matrisidir vektör

uzayı V . O halde, herhangi bir lineer operatör T için, [T]S0 = P1[T]SP.

v, V'de bir vektör olsun. O halde, Teorem 6.6'ya göre,$P[v]_{S'}=[v]_S$. Bu nedenle,

$$P^{-1}[T]_S P[v]_{S'}=P^{-1}[T]_S[v]_S=P^{-1}[T(v)]_S=[T(v)]_{S'}$$

Ama$[T]_S[v]_S=[T(v)]_S$. Bu nedenle,

$$P^{-1}[T]_S P[v]_{S'}=[T]_{S'}[v]_{S'}$$

Çünkü eşleme v ![v]S0 K n'ye tamdır, bu nedenle P[T]SPX = [T]S0 Xherhangi bir X 2 Kn için. Böylece, $P^{-1}[T]_S P=[T]_{S'}$, iddia edildiği gibi.

Matrikslerin Benzerliği

6.27.$A=\begin{bmatrix}4&-2\\3&6\end{bmatrix}$ ve$P=\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}$.

(a) B$=P^{-1}AP$'yi bulun. (b) tr$(B)=\text{tr}(A)$'yi doğrulayın: (c) det$(B)=\det(A)$'yi doğrulayın:

(a) Öncelikle 2 2 matrisinin tersinin formülünü kullanarakP^{-1}'yi bulun. Şunları elde ederiz

$$P^{-1}=\begin{bmatrix}-2&1\\\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

O zaman

$$B=P^{1}AP= \begin{matrix} -2 & 1 & 4 & -2 \\ {}^{32}_{1} & -{}^{12}_{1} & 3 & 6 \end{matrix} \quad 1234 \quad ¼ \quad \begin{matrix} 25 & 30 \\ -{}^{27}_{2}/ & -15 \end{matrix}$$

(b) $\mathrm{tr}(A) = 4+6=$ 10 ve $\mathrm{tr}(B) = 25 \quad -15 = 10$. Bu nedenle, $\mathrm{tr}(B) = \mathrm{tr}(A)$.

(c) $\det(A) = 24+6=$ 30 ve $\det(B$Þ¼$375+405=$ 30. Bu nedenle, $\det(B) = \det(A)$.

6.28. Her bir lineer dönüşümF için R3 üzerindeki izini bulun Problem 6.4'te.
F için herhangi bir matris temsilinin izini (köşegen elemanların toplamı) bulun, örneğin P
roblem 6.4'te verilen E ile ilgili F için matristemsil$[F] = [F]_E$.

(a) $\mathrm{tr}(F) = \mathrm{tr}([F$Þ ¼1 $\quad -5+9 = 5$.

(b) $\mathrm{tr}(F) = \mathrm{tr}([F$Þ ¼1 +3 artı$5=9$.

(c) $\mathrm{tr}(F) = \mathrm{tr}([F$Þ ¼1 +4 artı$7=12$.

6.29. A ≈ B yazın eğer A B ile benzerse—yani, öyle bir terslenebilir matris P vardır ki
A ¼ P1BP. ≈'nin kare matrisler üzerindeki bir eşdeğerlik ilişkisi olduğunu kanıtlayın; yani,

(a) $A \approx A$, her$A$ için. (b) Eğer$A \approx B$ ise, o zaman$B \approx A$.

(c) Eğer A ≈ B ve B ≈ C ise, o zaman A ≈ C'dir.

(a) Kimlik matrisinin I terslenebilir ve I1 ¼ I'dir. Çünkü A ¼ I1AI olduğundan, A ≈ A'dır.

(b) Çünkü A ≈ B, öyle bir terslenebilir matris P vardır ki A ¼ P1BP'dir. Bu nedenle,
B ¼ PAP1 ¼ð P1 ð Þ1AP ve P1 de terslenebilir. Böylece, B ≈ A'dır.

(c) Çünkü A ≈ B, öyle bir terslenebilir matris P vardır ki A ¼ P1BP'dir ve B ≈ C olduğundan, öyle bir terslen
ebilir matris Q vardır ki B ¼ Q1CQ'dur. Böylece,

A ¼ P1BP ¼ P1ð Q1CQ ÞP ¼ð P1Q1 ÞCð QP Þ¼ð QP Þ1Cð QP

ve QP de terslenebilir. Böylece, A ≈ C'dir.

6.30. B'nin A'ya benzer olduğunu varsayalım, yani B ¼ P1AP. Kanıtlayın

(a) B n ¼ P1A n P'dir ve böylece B n A n ile benzerdir.

(b) f ð B ¼ P1f ð A P'dir, herhangi bir polinom f ð x için ve böylece f ð B f ð A ile benzerdir:

(c) B, bir polinom g ð x'in köküdür eğer ve ancak A, g ð x'in köküdür.

(a) Kanıt, n üzerinde indüksiyonla yapılmaktadır. Sonuç, hipotez gereği n ¼ 1 için geçerlidir. n > 1 olduğunu varsayalım ve sonuç n 1 içi
n geçerli olsun. O zaman

$$B^{n}=BB^{n1}= (P^{1}AP)(P^{1}A^{n1}P) = P^{1}A^{n}P$$

(b) Varsayalım$f(x) = a_n x^n$ þþ $a_1 x+a_0$. Sol ve sağ dağıtım yasalarını ve (a) kısmını kullanarak, şunları elde ederiz

$$\begin{aligned} P^{1}f(A)P &= P^{1}(a_n A^n \text{ şþ} \quad a_1 A \text{ ş} a_0 I)P \\ &= P^{1}(a_n A^n)P \text{ şþ} \quad P^{1}(a_1 A)P \text{ ş} P^{1}(a_0 I)P \\ &= a_n(P^{1}A^{n}P \text{ş}\text{ş}\text{ş} \quad a_1(P^{1}AP \text{ş} a_0(P^{1}IP) \\ &= a_n B^{n} \text{ şþ} \quad a_1 B \text{ ş} a_0 I = f(B) \end{aligned}$$

(c) Bölüm (b) tarafından,$g(B) = 0$ ancak ve ancak$P^{1}g(A)P = 0$ ancak ve ancak$g(A) = P0P^{1} = 0$.

Genel Lineer Dönüşümlerin Matris Temsilleri

6.31. F: R3 ! R2 tarafından tanımlanan lineer harita olsun Fðx; y; zÞ¼ð3x þ 2y $-4z, x$ $-5y+3z)$.

(a) Aşağıdaki R^3 ve R^2 tabanlarında$F$ matrisini bulun:

$S = \{w_1, w_2, w_3\} = \{(1,1,1), \text{ğ}1,1,0), \text{ğ}1,0,0)\}$ ve $S' = \{u_1, u_2\} = \{(1,3),(2,5)\}$

Doclingo https://www.doclingo.ai

(b) Teorem 6.10'u doğrulayın: F'nin eylemi matris temsili tarafından korunur; yani, herhangi bir v $\mathbf{R}^3$ içindeki$[F]_{S,S'}[v]_S = [F(v)]_{S'}$.

(a) Problem 6.2'den,$(a,b$Þ¼ð$5a+2b)u_1+$ ($3a$ $-b)u_2$. Böylece,

$$F(w_1) = F(1,1,1) = (\ 1,1) = -7u_1$$ Ş$4u_2$
$$F(w_2) = F(1,1,0) = (\ 5,4) = -33u_1$$ Ş$19u_2$

Fðw3Þ¼Fð1; 0; 0Þ¼ð3; 1Þ¼13u1 +t 8u2

$F(w_1),F(w_2),F(w_3)$ koordinatlarını sütunlar olarak yazın ve elde edin

$$[F]_{S,S'} = \begin{matrix} -7 & -33 & 13 \\ 4 & 19 & 8 \end{matrix}$$

(b) Eğer$v = (x,y,z)$, o zaman, Problem 6.5'e göre,$v = zw_1 + (y \quad -z)w_2$ Şð$x \quad -y)w_3$. Ayrıca,

$$F(v) = (\ 3x$$ Ş$2y \quad -4z,x \quad -5y +3z$Þ¼ð$13x \quad -20y$ Ş$26z)u_1$ Şð$8x$ Ş$11y \quad -15)_2$

Bu nedenle, $[v$S¼ðz;y $-z,x \quad -y)^T$ ve $[F(v$Þ$_{S'} = \begin{matrix} -13x & -20y +26z \\ 8x +11y & -15z \end{matrix}$

Bu nedenle, $[F$S;S0½vS¼ $\begin{matrix} z & & \\ -7 & -33 & -13 \\ 4 & 19 & 8 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 24 \\ yx \\ x-y \end{matrix}$ ¼ $\begin{matrix} -13x & -20y +26z \\ 8x +11y & -15z \end{matrix}$ $= [F(v$Þ$_{S'}$

6.32.$F:\mathbf{R}^n \to \mathbf{R}^m$ lineer dönüşüm olarak aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

$$F(x_1,x_2,\ldots,x_n) = (\ a_{11}x_1$$ Şþ $a_{1n}x_n, a_{21}x_1$ Şþ $a_{2n}x_n, \ldots, a_{m1}x_1 +$ $a_{mn}x_n)$

(a) Matrisin satırlarının$[F]$, F'yi R^n ve Rm'ye göre temsil eden, x_i'nin $F(x_1,\ldots,x_n$'ndeki bi leşenlerinin katsayıları olduğunu gösterin.

(b) Aşağıdaki lineer dönüşümlerin her birinin matris temsilini R^n'ye göre bulundurun :

(Ben) $F:\mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^3$ tarafından tanımlanan$F(x,y) = (3x \quad -y, 2x +4y, 5x \quad -6y)$.

(ii)$F:\mathbf{R}^4 \to \mathbf{R}^2$ tarafından tanımlanan$F(x,y,s,t) = (3x \quad -4y +2s \quad -5t, 5x +7y \quad -s-2t)$.

(iii)$F:\mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}^4$ tarafından tanımlanan$F(x,y,z) = (2x+3y \quad -8z, x$ Şy Ş$z, 4x \quad -5, 6y)$.

(a) Bizim var

$$F(1,0,\ldots,0) = (a_{11},a_{21},\ldots,a_{m1})$$
$$F(0,1,\ldots,0) = (a_{12},a_{22},\ldots,a_{m2})$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$
$$F(0,0,\ldots,1) = (a_{1n},a_{2n},\ldots,a_{mn})$$

ve böylece, $[F¼ \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12}\ldots a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}\ldots a_{2n} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ a_{m1}a_{m2}\ldots a_{mn} \end{bmatrix}$

(b) (a) kısmına göre, bilinmeyenlerin katsayılarına sadece bakmamız gerekiyor$x,y,\ldots F(x,y,\ldots)$. Böylece,

ği) $[F¼ \begin{matrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \\ 5 & -6 \end{matrix}$ $\begin{matrix} 24 \\ , \\ 35 \end{matrix}$, (ii) $[F¼ \begin{matrix} 3 & -4 & 25 \\ 5 & 71 & -2 \end{matrix}$ $-$, (iii) $[F¼ \begin{matrix} 2664 & 238 & - \\ 11 & 405 & 1 \\ 06 & - & 0 \end{matrix}$ 3775

6.33.$A = \begin{matrix} 2 & 53 & - \\ 1 & -4 & 7 \end{matrix}$. A, F:$\mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}^2$ tarafından tanımlanan bir eşleme olduğunu hatırlayın$F(v) = Av$,vektörlerin sütunlar olarak yazıldığı yer. Aşağıdaki R^3 ve R^2 tabanlarına göre eşlemeyi te msil eden matris$[F]$ bulun:

(a) R^3 ve R^2 için olağan tabanlar.

(b) $S = \{ w_1,w_2,w_3\} = \{(\ 1,1,1),(1,1,0),(1,0,0)\}$ ve$S' = \{ u_1,u_2\} = \{(\ 1,3),(2,5)\}$.

(a) Olağan tabanlara göre,$[F]$ matris$A$'dır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(b) Problem 9.2'den, $(a,b$Þ¼ð$5a+2b)u_1+(\ 3a \quad -\ b)u_2$. Böylece,

$$F(w_1) = \begin{matrix}1\\2\end{matrix}\ \begin{matrix}53\\1\ -4\end{matrix}\ -\ \begin{matrix}264\\37\end{matrix}\ \begin{matrix}11\\7\end{matrix} = \begin{matrix}4\\4\end{matrix} \quad ¼12u_1+8u_2$$

$$F(w_2) = \begin{matrix}1\\2\end{matrix}\ \begin{matrix}53\\1\ -4\end{matrix}\ -\ \begin{matrix}264\\37\end{matrix}\ \begin{matrix}10\\7\end{matrix} = \begin{matrix}73\\-\end{matrix} \quad ¼41u_1+24u_2$$

$$F(w_3) = \begin{matrix}1\\2\end{matrix}\ \begin{matrix}53\\1\ -4\end{matrix}\ -\ \begin{matrix}264\\37\end{matrix}\ \begin{matrix}5\\26\\00\\7\end{matrix} \quad ¼ \quad \begin{matrix}2\\1\end{matrix} \quad ¼8u_1+5u_2$$

$F(w_1),F(w_2),F(w_3)$ sütunlar olarak yazıldığında $[F] = \begin{matrix}-12 & -41 & -8\\ 8 & 24 & 5\end{matrix}$.

6.34. Lineer dönüşüm $T\mathbf{R}^2$ üzerinde tanımlanmıştır $T(x,y) = (\ 2x \quad -3y, x+4y)$ ve R²'nin aşağıdaki temelleri:

$$E = \{e_1; e_2\} = \{(1; 0); (0; 1)\}; \qquad \text{ve} \qquad S = \{\ u_1,u_2\} = \{(\ 1,3),(2,5)\}$$

(a) Matris A, tabanlar E ve S ile ilgili olarak T'yi temsil eden matris bulun.

(b) T'yi, S ve E temeline göre temsil eden matris B'yi bulun.

(T'yi, her birinin kendi temelinin olduğu bir alandan diğerine lineer bir eşleme olarak görebiliriz.)

(a) Problem 6.2'den, $(a,b$Þ¼ð$5a+2b)u_1+(\ 3a \quad -\ b)u_2$. Bu nedenle,

$$T(e_1) = T(1,0) = (\ 2,1\text{Þ¼}8u_1\ \text{ş}5u_2$$
$$T(e_2) = T(0,1\text{Þ¼ð}3,4) = 23u_1 13u_2 -$$

ve böylece $A = \begin{matrix}-8 & 23\\ 5 & -13\end{matrix}$

(b) Bizde

$$T(u_1) = T(1,3) = (-\ 7,13) \ = \ -\ 7e_1\ \text{ş}13e_2$$
$$T(u_2) = T(2,5) = (-\ 11,22) = -\ 11e_1+22e_2$$

ve böylece $B = \begin{matrix}-7 & -11\\ 13 & 22\end{matrix}$

6.35. Problem 6.34'teki matrisler A ve B nasıl ilişkilidir?

Teorem 6.12'ye göre, matrisler A ve B birbirine eşdeğerdir; yani, P ve Q adında tekil olma yan matrisler vardır ki $B = Q^{-1}AP$'tir, burada P, S'den E'ye geçiş matrisidir ve Q, E'den S'ye geçi ş matrisidir. Böylece,

$$P = \begin{matrix}1235\end{matrix} \qquad Q = \begin{matrix}-5 & 2\\ 3 & -1\end{matrix}\ ; \qquad \text{Ç}^1 = \begin{matrix}1 & 2\\ 3 & 5\end{matrix}$$

ve

$$\text{Ç}^1AP = \begin{matrix}1 & 82\\ & 35\end{matrix}\ \begin{matrix}1 & 2\\ 5 & -13\end{matrix}\ \begin{matrix}-23\\ 35\end{matrix} = \begin{matrix}-7 & -11\\ 13 & 22\end{matrix} = B$$

6.36. Teorem 6.14'ü Kanıtlayın: $F:V\to U$ lineer olsun ve, diyelim ki, $\text{rank}(F) = r$. O halde, aşağıdaki f ormda F'nin matris temsilini sağlayacak şekilde V ve U'nun bazları vardır, burada I_r r-karebiri m matrisidir:

$$A = \begin{matrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{matrix}$$

dimV¼m ve dimU¼n olduğunu varsayalım.W, F'nin çekirdeği ve U^0 F'nin görüntüsüdür. rankðFÞ¼ r olduğu ve rilmiştir. Bu nedenle, F'nin çekirdeğinin boyutu $m-r$'dır. Çekirdekten F için bir baz olarak $\{w_1;\ldots;w_{m-r}\}$ alalım ve bunu V'nin bir bazına genişletelim:

$$\{v_1,\ldots,v_r,w_1,\ldots,w_m\}_r -$$

Ayarlamak $u_1 = F(v_1),u_2 = F(v_2),\ldots,u_r = F(v_r)$

Doclingo https://www.doclingo.ai

O zaman$\{u_1,\ldots,u_r\}$, U′'nın, F'nin görüntüsü olan bir bazdır. Bunu U'nın bir bazına genişletin, diyelim

$$\{u_1,\ldots,u_r,u_{r+1},\ldots,u_n\}$$

Dikkat edin ki

$$\begin{aligned}
&F(v_1) = u_1 = 1u_1 + 0u_2 + \cdots + 0u_r + 0u_{r+1} + \cdots + 0u_n\\
&F(v_2) = u_2 = 0u_1 + 1u_2 + \cdots + 0u_r + 0u_{r+1} + \cdots + 0u_n\\
&\cdots\cdots\cdots

6.44.D, temel$S=\{\sin\theta,\cos\theta\}$ olan fonksiyonlar vektör uzayıV üzerindeki diferansiyel operatörünü belirtir.

(a) Matris$A=[\mathbf{D}]_S$'yi bulun. (b) Matris$A$'yı kullanarak$\mathbf{D}$'nin$f(t)=t^2+$ 1'in sıfırı olduğunu gösterin.

6.45. V, 2 2 matrislerinin vektör uzayıdır. Aşağıdaki matris$M$ ve$V$'nin olağan temeli$E$ düşünün:

$$M=\begin{matrix}a & b\end{matrix} \quad \text{ve} \quad E=\begin{matrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{matrix},\ \begin{matrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{matrix},\ \begin{matrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{matrix},\ \begin{matrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{matrix}$$

V üzerinde E'ye göre aşağıdaki lineer operatörlerin her birini temsil eden matrisi bulun$T$:

(a) $T(A$Þ¼$MA.$ (b) $T(A$Þ¼$AM.$ (c) $T(A$Þ1=$MA-AM.$

6.46.1V ve 0V sırasıyla bir vektör uzayı V üzerindeki kimlik ve sıfır operatörlerini belirtir. Herhangi bir baz S için gösterin, (a) ½1V]S ¼ I, kimlik matrisidir. (b) $[\mathbf{0}_V]_S=$ 0, sıfır matrisidir.

Temel Değişimi

6.47.Alışılmış bazdan E R2'ye bir baz S'ye geçiş matrisini P bul, bazdan S geri E'ye geçiş matrisini Q ve S'ye göre v ¼ða; bÞ'nin koordinatlarını bul, aşağıdaki bazlar için S:

(a) $S=\{(1,2),$ ğ$3,5)\}.$ (c) $S=\{(2,5),(3,7)\}.$

(b) $S=\{(1,3),(3,8)\}.-$ (d) $S=\{(2,3),(4,5)\}.$

6.48. Bazları$S=\{(1,2),(2,3)\}$ ve$S'=\{(1,3),(1,4)\}$ olan$\mathbf{R}^2$'yi düşün. Geçiş matrisini bul:

(a) PS'denS''ye. (b) QS''den$S$'ye geri.

6.49. Diyelim ki$x$-ekseni ve$y$-ekseni düzlemde$\mathbf{R}^2$'de saat yönünün tersine 30° döndürülüyor ve yenix'-ekseni vey'-ekseni eld e ediliyor. Bulun

(a) Yenix'-ekseni vey'-ekseni yönündeki birim vektörler.

(b) Yeni koordinat sistemi için temel değişim matrisini$P$.

(c) Noktaların yeni koordinatları$A(1,3),B(2,5),C(a,b).$

6.50. R3'ün alışılmış temeli E'den bir temel S'ye değişim matrisini P, temel S'den tekrar E'ye değişim matrisini Q bulun ve S'ye göre v ¼ða; b; cÞ'nin koordinatlarını bulun; burada S, aşağıdaki vektörlerden oluşmaktadır:

(a) $u_1=(1,1,0),u_2=(0,1,2),u_3=(0,1,1).$

(b) $u_1=(1,0,1),u_2=(1,1,2),u_3=(1,2,4).$

(c) $u_1=(1,2,1),u_2=(1,3,4),u_3=(2,5,6).$

6.51. VarsayalımS_1,S_2,S_3, V'nin tabanlarıdır. P ve$Q$, sırasıylaS_1'denS_2'yeveS_2'denS_3'ye geçiş matrisleridir . PQ'nunS_1'denS_3'ye geçiş matrisini olduğunu kanıtlayın.

Lineer Operatörler ve Baz Değişimi

6.52. Lineer operatörF üzerinde$\mathbf{R}^2$ tarafından tanımlanan$F(x,y)=(5x+y,3x-2y)$ ve aşağıdaki R^2 tabanları:

$S=\{(1,2),$ ğ$2,3)\}$ ve $S'=\{(1,3),(1,4)\}$

(a) Temel S'ye göre F'yi temsil eden matris A'yı bulun.

(b) F'yi temel S0'a göre temsil eden matris B'yi bulun.

(c) S'den S0'a geçiş matris P'yi bulun.

(d) A ve B nasıl ilişkilidir?

6.53. A: R2 ! R2 matris A = ¼1 ile tanımlansın. $\begin{matrix}-1\\ 3 & 2\end{matrix}$. Doğrusal dönüşümü temsil eden matris B'yi bulun.

operatörA aşağıdaki her bir temel ile ilgili: (a)$S=\{(1,3)^T,(2,5)^T\}.$ (b)$S=\{(1,3)^T,(2,4)^T\}.$

Doclingo https://www.doclingo.ai

6.54. $F:\mathbf{R}^2\to\mathbf{R}^2$ olarak tanımlansın$F(x,y) = (x - 3y, 2x - 4y)$. A matrisini bul A$F$ ile ilgili her bir aşağıdaki temel ile: (a)$S = \{(2,5),(3,7)\}$. (b)$S = \{(2,3),(4,5)\}$.

6.55. $A:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^3$ olarak tanımlansın matris$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 7 & 4 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$. Doğrusal dönüşümü temsil eden matris B'yi bulun.

operatörA temel$S = \{(1,1,1)^T, (0,1,1)^T, (1,2,3)^T\}$.

Matrikslerin Benzerliği

6.56. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$ ve$P = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$.

(a) B$= P^{-1}AP$'yi bulun. (b) $\mathrm{tr}(B) = \mathrm{tr}(A)$. (c) $\det(B) = \det(A)$'yi doğrulayın.

6.57. Aşağıdaki lineer haritaların her birinin izini ve determinantını$\mathbf{R}^2$'de bulun:

(a) $F(x,y) = (2x - 3y, 5x + 4y)$. (b) $G(x,y$Þ¼ð\vergi şby, cx ş$dy)$.

6.58. Aşağıdaki lineer haritaların her birinin izini ve determinantını$\mathbf{R}^3$'de bulun:

(a) $F(x,y,z) = (x$ ş$3y, 3x - 2z, x - 4y - 3z)$.

(b) $G(x,y,z) = (y$ ş$3z, 2x - 4z, 5x + 7y)$.

6.59. Varsayalım$S = \{u_1, u_2\}$, V için bir bazdır ve$T:V\to V$, T$(u_1) = 3u_1 - 2u_2$ ve$T(u_2) = u_1 + 4u_2$.
Varsayalım$S' = \{w_1, w_2\}$, V için bir bazdır ve$w_1 = u_1 + u_2$ ve$w_2 = 2u_1 + 3u_2$.

(a) Bazlar S ve S0 ile ilgili olarak T'yi temsil eden matrisleri A ve B bulun.

(b) Böyle bir matris$P$ bulun ki$B = P^{-1}AP$.

6.60. A, yalnızcaA ile benzer olan 2 2 matris olsun. Gösterin kiA bir skalar matristir, yani, A¼ a00 a .

6.61. Benzer bir terslenebilir matrisle benzer olan tüm matrislerin terslenebilir olduğunu gösterin. Daha genel olarak, benzer matrislerin aynı ranga sahip olduğunu gösterin.

Genel Lineer Dönüşümlerin Matris Temsili

6.62. Aşağıdaki lineer haritaların her birinin R^n için olağan baz ile ilgili matris temsilini bulun:

(a) $F:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^2$ tarafından tanımlanan$F(x,y,z) = (2x - 4y + 9z, 5x + 3y - 2z)$.

(b) $F:\mathbf{R}^2\to\mathbf{R}^4$ tarafından tanımlanan$F(x,y) = (3x + 4y, 5x - 2y, x$ ş$7y, 4x)$.

(c) $F:\mathbf{R}^4\to\mathbf{R}$ tanımlanmıştır$F(x_1,x_2,x_3,x_4) = 2x_1 + x_2 - $ h$x - x_4$.

6.63. $G:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^2$ olarak tanımlansın$G(x,y,z) = (2x + 3y - z, 4x - y$ ş$2z)$.

(a) A matrisini$G$'yi temsil edecek şekilde bul

S ¼fð1; 1; 0Þ; ð1; ð1; 2; 3Þ; ð1; 3; 5Þg ve $S' = \{(1,2),(2,3)\}$

(b) Herhangi bir$v = (a,b,c)\mathbf{R}^3$ içinde, bul$[v]_S$ ve$[G(v)]_{S'}$. (c) Doğrulayın ki (c) Doğrulayın ki$A[v]_S = [G(v)]_{S'}$.

6.64. $H:\mathbf{R}^2\to\mathbf{R}^2$ olarak tanımlansın$H(x,y) = (2x + 7y, x - 3y)$ ve$\mathbf{R}^2$ için aşağıdaki bazları dikkate alın:
$S = \{(1,1),(1,2)\}$ ve $S' = \{(1,4),(1,5)\}$

(a) Bazlar S ve S0 ile ilgili olarak H'yi temsil eden matris A'yı bulun.

(b) Bazlar S0 ve S ile ilgili olarak H'yi temsil eden matris B'yı bulun.

Doclingo https://www.doclingo.ai

6.65. $F:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^2$ olarak tanımlansın $F(x,y,z) = (\ 2x+y \quad -z, 3x \quad -2y\ +4z).$

(a) F'yi temelere göre temsil eden matris A'yi bulun

$S = \{(\ 1,1,1),(1,1,0),(1,0,0)\}$ ve $S' = (\ 1,3),(1,4)\}$

(b) Herhangi bir $v = (a,b,c)$ için $\mathbf{R}^3$ içinde, $A[v]_S = [F(v)]_{S'}$ olduğunu doğrulayın.

6.66. S ve S' V'nin tabanları olsun ve $\mathbf{1}_V$ V üzerinde kimlik eşlemesi olsun. S ve S0 tabanlarına göre temsil eden matris A'nın $\mathbf{1}_V$ tabanları ile S ve S''nın değişim matrisinin tersinin P olduğunu gösterin; yani, $A = P^{1}.^{-}$

6.67. (a) Teorem 6.10'u, (b) Teorem 6.11'i, (c) Teorem 6.12'yi, (d) Teorem 6.13'ü kanıtlayın. [İpucu: Benzer Teoremlerin 6.1 (Problem 6.9), 6.2 (Problem 6.10), 6.3 (Problem 6.11) ve 6.7(Problem 6.26) kanıtlarına bakın.]

Çeşitli Problemler

6.68. F:V! V lineer olsun. V'nin bir alt uzayı W, F altında invariant olarak adlandırılır eğer F ðWÞ W . W'nin F altında invariant olduğunu ve dim W ¼ r olduğunu varsayalım. F'nin bir blok üçgen matris temsilinin $M = {}^{AB}_{0C}$ olduğunu gösterin. burada A bir rr alt matrisidir.

6.69. V ¼ U þ W olduğunu varsayalım ve U ve V'nin her biri bir lineer operatör F: V ! V altında invariant olduğunu varsayalım. Ayrıca, dim U ¼ r ve dim W ¼ S olduğunu varsayalım. F'nin bir blok diagonal matris temsilinin M ¼ A00B olduğunu gösterin. nerede A ve B rr ve ss alt matrislerdir.

6.70. İki lineer operatör F ve G V üzerinde benzer olarak adlandırılır eğer V üzerinde terslenebilir bir lineer operatör T mevcutsa öyle ki $G = T^{1}\circ F\circ T$. Kanıtla

(a) F ve G benzer, eğer ve yalnızca, V için herhangi bir baz S için, $[F]_S$ ve $[G]_S$ benzer matrislerdir.

(b) Eğer F diyagonalize edilebiliyorsa (bir diyagonal matrisle benzer), o zaman herhangi bir benzer matris G de diyagonalize edilebilir.

EK SORULARA CEVAPLAR

Notasyon: M = $[\ R_1;R_2;\quad \dots\quad]$ bir matris M'yi $R_1, R_2, \dots$ ile temsil eder:

6.37. (a) $A = [\ 4,5;2,1;$ (b) $B = [\ 220,487; \quad -98,217;$ (c) $P = [\ 1,2;4,9;$
(d) $[v$S¼½9a $-2b, \quad -4a+b]^T$ ve $[F(v)]_S = [\ 32a+47b, \quad -14 \quad -21b$T

6.38. (a) B ¼½6,28;4,15;
(b) ½vS ¼a $-b, -\frac{32}{}a+\frac{1}{2}\ b]^T$ ve $[A(v)]_S = [\ 18a \quad -8b, \quad \frac{12}{}$ð13$a$ ş7bÞ

6.39. (a) ½ffiffiffi $\frac{p}{2}\frac{fi}{;} - \frac{p}{2}\frac{}{;} \quad \frac{p}{2}\frac{}{;} \frac{p}{2}\frac{}{\T;}$ (b) [0,1;1,0; (c) [3,7;5,2;
(d) [1,2;18,11

6.40. (a) [1,0,0;0,1,0;0,0,0; (b) [0,0,1;0,1,1;1,1,1;
(c) [2,7,4;3,1,4;6,8,1

6.41. (a) [1,3,5;0,5,10;0,3,6; (b) [0,1,2; $-1,2,3;1,0,0;$
(c) [15,65,104; $-49,219,351;29,130,208$

6.42. t(a) t½ t1 t 1 t 2 t 3 t 2 t 5 t 2 (b) [0;2,14,22;0,5,8

6.43. (a) [1,0,0;0,2,1;0,0,2; (b) [0,1,0,0;0;0,0,0,3;0,0,3,0;
(c) [5,1,0;0,5,2;0,0,5

Doclingo https://www.doclingo.ai

6.44. (a) $A = \begin{bmatrix} 0,1;1,0 \end{bmatrix}$; (b) $A^2 + I = 0$

6.45. (a) $[a,0,b,0;0,a,0,b;c,0,d,0;0,c,0,d$;
(b) $[a,c,0,0;b,d,0,0;0,0,a,c;0,0,b,d$;
(c) $[0,c,b,0;\quad -b,a\quad -d,0,b;c,0,d\quad -a,c;0,c,b,0$

6.47. (a) $[1,3;2,5$;½5;3;2;1;
(b) $[1,3;\quad -3,8$;½8;3;3;1;
(c) $[2,3;5,7$;½7;3;5;2;
(d) $[2,4;3,5$;½ $\frac{52}{}$,2; $\frac{32}{}$,1;
½tv¼5a ş3b,2a $-b$T;
½v¼½8a $-3b$,3a +bT;
½tv¼7a ş3b,5a $-2b$T;
$[v$¼½ a ş2b, a $-b$T

6.48. (a) $P = \begin{bmatrix} 3,5; \quad -1,2 \end{bmatrix}$; (b) Ç$= \begin{bmatrix} 2,5; \quad -1,3 \end{bmatrix}$

6.49. Buradaˆ

$$\begin{matrix} p \\ 3 : \end{matrix}$$

(a) $\vec{12}(K,1),\quad \vec{12}$ ð1,K);
(b) $P = \vec{12}\ [K,1;1,K$;
(c) $\vec{12}\ [K$ ş3,3K1^T, $\vec{12}[2K\ -5,5K\ -2$T; $\frac{1}{2}[aK$ şb,$bK\ -a$T

6.50. P matrisidir, sütunları $u_1,u_2,u_3, Q = P^1, [v] = Q[a,b,c]^T$.

(a) $Q = \begin{bmatrix} 1,0,0;1,1,1;- \quad -2,2,1 \end{bmatrix}$; ½tv½$a$,$a\ -b$ şc, $-2a$ +2$b\ -c$T;
(b) $Q = \begin{bmatrix} 0,2,1;2,3,2; \quad - \quad -1,1,1 \end{bmatrix}$; $[v$¼½2b +c,2a +3$b\ -2c$, $-$a $-b$ şcT;
(c) Q ¼½2,2,1;$-\quad -7,4,1;5,3,1$; $[v$¼½2a +2$b\ -c$, $-7a$ +4$b\ -c$,5$a\ -3b$ +cT

6.52. (a) ½23,39;15,26; (b) $[35,41;\quad -27,32$; (c) $[3,5;\quad -1,2$; (d) $B = P^1AP$

6.53. (a) $[28,47;\quad -15,25$; (b) $[13,18;\quad -\frac{15}{2},10$

6.54. (a) $[43,60;\quad -33,46$; (b) $\vec{12}[3,7;\quad -5,9$

6,55. $[10,8,20;13,11,28;\quad -5,4,10$

6.56. (a) ½34,57; $-19,32$; (b) $\mathrm{tr}(B) = \mathrm{tr}(A$Þ¼2; (c) $\det(B) = \det(A$Þ¼5

6.57. (a) $\mathrm{tr}(F) = 6, \det(F) = 23$; (b) $\mathrm{tr}(G) = a$ ş$d, \det(G) = ad\ -$ M.Ö.

6.58. (a) $\mathrm{tr}(F$Þ¼2, $\det(F) = 13$; (b) $\mathrm{tr}(G) = 0, \det(G) = 22$

6,59. (a) A ½3,1; $-2,4$;B¼½8;11; $-2,1$; (b) $P = \begin{bmatrix} 1,2;1,3 \end{bmatrix}$

6.62. (a) $[2,4,9;5,3,2$; (b) $[3,5,1,4;4,2,7,0$; (c) $[2,1,7,1$

6.63. (a) ½9,1,4;7,2,1; (b) $[v$S ¼½a +2b $-c$,5$a\ -5b$ +2c, $-3a$ +3$b\ -c$T ve
$[G(v$Þ$S' = \begin{bmatrix} 2a \quad -11b \end{bmatrix}$ +7c,7$b\ -4c$T

6.64. (a) A ¼47,85; $-38,69$; (b) $B = \begin{bmatrix} 71,88; \quad -41,51 \end{bmatrix}$

6,65. A ¼3,11,5; $-1,8,3$

Doclingo https://www.doclingo.ai

BÖLÜM 7

İç Ürün Alanları, Ortogonalite

7.1 Giriş

Bir vektör uzayıV tanımı, keyfi bir alan$K$ içerir. Burada önce$K$'yi reel alan ile kısıtlıyoruz. **R**, bu durumda$V$ gerçek bir vektör uzayı olarak adlandırılır; bu bölümün son kısımlarında, sonuçlarımızıK karm aşık alan**C** olduğu duruma genişletiyoruz, bu durumda$V$ karmaşık bir vektör uzayı olarak adlandırılır. Ayrıca, ö nceki notasyonu benimseyerek

u,v,w	V içindeki vektörlerdir
a,b,c,k	K içindeki skalarlardır

Ayrıca, bu bölümdeki vektör uzaylarıV aksi belirtilmedikçe veya ima edilmedikçe sonlu boyuta sahiptir. "uzunluk" ve "ortogonalite" kavramlarının, keyfi vektör uzaylarıV araştırmasında ortaya çıkmadı ğını hatırlayın (ancak bunlar R^n ve C^n uzaylarıyla ilgili 1.4. Bölümde ortaya çıkmıştır). Burada, bir ve ktör uzayıV üzerine ek bir yapı koyarak bir iç çarpım uzayı elde ediyoruz ve bu bağlamda bu kavra mlar tanımlanmıştır.

7.2 İç Çarpım Uzayları

Bir tanımla başlayalım.

TANIM: V gerçek bir vektör uzayı olsun. Her bir vektör çifti$u,v\in V$ için bir gerçek sayı atanmış olsun, bu sayı$\langle u,v\rangle$ ile gösterilir. Bu fonksiyon, aşağıdaki aksiyomları sağlıyorsa, V üzerindeki bir ($real$) iç çarpım olarak adlandırılır:

$[\mathrm{I}_1]$**(**Doğrusal Özellik**):** $\langle au_1+bu_2,v\rangle = a\langle u_1,v\rangle + b\langle u_2,v\rangle.$

$[\mathrm{I}_2]$**(**Simetrik Özellik**):** $\langle u,v\rangle = \langle\ v,u\rangle.$

$[\mathrm{I}_3]$**(**Pozitif Tanımlı Özellik**):** $\langle u,u\rangle \geq 0.$; ve $\langle u,u\rangle = 0$ yalnızca $u = 0$ ise.

İç çarpımı olan vektör uzayıV ($real$) iç çarpım uzayı olarak adlandırılır.

Aksiyom$[\mathrm{I}_1]$, bir iç çarpım fonksiyonunun birinci pozisyonda doğrusal olduğunu belirtir. Kullanarak$[\mathrm{I}_1]$ ve simetri aksiyomu$[\mathrm{I}_2]$, elde ederiz

$$\langle u,cv_1+dv_2\rangle = \langle\ cv_1+dv_2,u\rangle = c\langle v_1,u\rangle + d\langle v_2,u\rangle = c\langle u,v_1\rangle + d\langle u,v_2\rangle$$

Yani, iç çarpım fonksiyonu aynı zamanda ikinci pozisyonda da doğrusaldır. Bu iki özelliği birleştirerekve indüksiy on kullanarak aşağıdaki genel formülü elde ederiz:

$$\left\langle \sum_i a_iu_i, \quad \text{Beş} \quad b_jv_j \right\rangle = \sum_i \sum_j a_ib_j\langle u,v_{ji}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Yani, vektörlerin lineer kombinasyonlarının iç çarpımı, vektörlerin iç çarpımlarının lineer kom binasyonuna eşittir.

ÖRNEK 7.1V gerçek bir iç çarpım uzayı olsun. O zaman, lineerlik gereği,

$$\langle 3u_1 4u_2, 2v_1 5v_2 + 6v_3\rangle = 6\langle u_1, v_1 \text{¡} 15\langle u_1, v_2\rangle + 18\langle u_1, v_3\rangle - 8\langle u_2, v_1\rangle + 20\langle u_2, v_2 \text{¡} 24\langle u_2, v_3\rangle$$

$$\langle 2u - 5v, 4u + 6v\rangle = 8\langle u,u\rangle + 12\langle u,v \text{i} 20\langle v,u \text{i} 30\langle v,v\rangle = 8\langle u,u \text{i} 8\langle v,u \text{i} 30\langle v,v\rangle$$

Son denklemde, simetri özelliğini kullandığımızı gözlemleyin$\langle u,v\rangle = \langle v,u\rangle$.

Not:Aksiyom$[\mathrm{I}_1]$ kendi başına$\langle 0,0\rangle = \langle 0v,0\rangle = 0\langle v,0\rangle = 0.$ Böylece,$[\mathrm{I}_1],[\mathrm{I}_2],[\mathrm{I}_3]$ eşdeğerdir$[\mathrm{I}_1],[\mathrm{I}_2]$, ve aşağıdaki aksiyom:

$[\mathrm{I}'_3]$ Eğer u$=0,$ o zaman$\langle \mathrm{u},\mathrm{u}\rangle$ pozitiftir.

Yani,$[\mathrm{I}_1],[\mathrm{I}_2],[\mathrm{I}'_3]$ sağlayan bir fonksiyon iç çarpımdır.

Bir Vektörün Normu

Bir iç çarpımın üçüncü aksiyomu$[\mathrm{I}_3]$ gereği,$\langle u,u\rangle$ herhangi bir vektöru için negatif değildir. Böylece, pozitif karekökü vardır. Notasyonu kullanıyoruz

$$\|u\| = \sqrt{\langle u,u\rangle}$$

Bu negatif olmayan sayıya*norm* veya uzunluk denir$u$. İlişki$\|u\|^2 = \langle u,u\rangle$ sıkça kullanılacaktır.

Not: Eğer$\|u\| = 1$ veya, eşdeğer olarak, eğer$\langle u,u\rangle = 1$ ise, o zaman$u$ bir birim vektör olarak adlandırılır ve nor malize olduğu söylenir. V içindeki her sıfırdan farklı vektör v, birim vektörü elde etmek için uzunluğunun tersine ç arpılabilir.

$$\hat{v} = \frac{1}{\|v\|} v$$

bu, v'nin pozitif bir katıdır. Bu işlem v'yi normalleştirme olarak adlandırılır.

7.3 İç Ürün Uzaylarının Örnekleri

Bu bölüm, bu metinde kullanılan iç ürün uzaylarının ana örneklerini listeler.

Öklidyen*n*-Uzayı R*n*

Vektör uzayı Rn'yi düşünün. Rn'deki nokta çarpımı veya skalar çarpım, aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$u v = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$$

burada u ¼ðaiÞ ve v ¼ðbiÞ. Bu fonksiyon, Rn'de bir iç ürün tanımlar. Bu uzaydaki vektör u ¼ðaiÞ'nin normu kuk aşağıdaki gibidir:

$\|u\| =$ p u · u ¼ q a21 şa2 artı a2n

Öte yandan, Pisagor teoremi ile, R3'teki O kökünden bir noktaya olan mesafe $P(a,b,c)$ şu şekilde verilir $\sqrt{a^2 \text{ş} b^2 \text{ş} c^2}$. Bu, yukarıda tanımlanan normun tam olarak aynısıdır vektör$v = (a,b,c)$ R3'te. Çünkü Pisagor teoremi,

Doclingo https://www.doclingo.ai

Öklid geometrisi, yukarıdaki iç çarpım ve norm ile tanımlanan vektör uzayı$\mathbf{R}^n$, Öklidn-uzayı olarak adlandırıl ır. R^n üzerinde bir iç çarpım tanımlamanın birçok yolu olmasına rağmen, aksi belirtilmediği veya ima edilm ediği sürece bu iç çarpımı varsayacağız. Bu, R^n üzerindeki olağan (veya standart) iç çarpım olarak adlandırıl ır.

Not: Vektörler genellikle R_n içinde sütun vektörleri ile temsil edilir—yani, n ile 1
sütun matrisleri. Böyle bir durumda, formül

⟨;vi¼uTv

$\mathbf{R}^n$ üzerindeki olağan iç çarpımı tanımlar.

ÖRNEK 7.2Let$u = (1,3,4,2), v = (4,2,2,1), w = (5,1,2,6)in\mathbf{R}^4$.

(a) Göster$\langle 3u - 2v,w\rangle = 3\langle u,w$i2$\langle v,w\rangle$.

Tanıma göre,

$$\langle u,w\rangle = 5 - 3 + 8 + 12 = \quad _{22\text{ ve}} \qquad \text{ve} \qquad \langle v,w\rangle = 20 + 2 - 4 + 6 = 24$$

Not edin ki $3u - 2v$ ¼ð5,13,16,4). Böylece,

$$\langle 3u - 2v,w$$i¼25 − 13 ş32 ş24=18

Beklendiği gibi, $3\langle u,w$i$2\langle v,w\rangle = 3(22$Þ$2(24) = 18 = \langle 3u - 2v,w\rangle$.

(b) Normalize$u$ ve$v$.

Tanıma göre,

$$\|u\| = \sqrt{1 \text{ ş}9 \text{ ş}16 \text{ ş}4} \quad ¼ \sqrt{30} \qquad \text{ve} \qquad \|v\| = \sqrt{16 + 4 + 4 + 1} = 5$$

u ve$v$'yi normalize ederek aşağıdaki birim vektörleri elde ediyoruz:

$$\hat{u} = \frac{1}{\|u\|}u = \quad \frac{1}{\sqrt{30}}, \frac{3}{\sqrt{30}}, \frac{2}{\sqrt{30}}, \frac{4}{\sqrt{30}} \qquad \text{ve} \qquad \hat{v} = \frac{1}{\|v\|}v = \frac{4}{5}, \frac{2}{5}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5}$$

Fonksiyon Alanı$C[a,b]$ ve Polinom Alanı P(t)

Notasyon$C[a,b]$, kapalı aralık üzerindeki tüm sürekli fonksiyonların vektör alanını belirtmek için kullanılır $[a,b]$—yani, burada$a \le t \le b$. Aşağıdaki, üzerinde bir iç çarpım tanımlar$C[a,b]$, burada$f(t)$ ve$g(t)$ fonksiyonları$C[a,b]$ içindedir:

$$\langle f,g$$i¼ðb a $f(t)g(t)dt$

Bu, üzerinde$C[a,b]$, 'alışılmış iç çarpım' olarak adlandırılır.

Polinomların tümü için vektör uzayı$\mathbf{P}(t)$, herhangi bir aralık için$[a,b]$, C$[a,b]$'nın bir alt uzayıdır ve bu nedenle, yukarıda belirtilen de$\mathbf{P}(t)$ ü zerinde bir iç çarpım olarak kabul edilir.

ÖRNEK 7.3

Düşünün$f(t) = 3t - 5$ ve$g(t) = t^2$ polinom alanında$\mathbf{P}(t)$ iç çarpım ile

$$\langle f,g$$i¼ðb 1 $f(t)g(t)dt$.

(a) Bulun$\langle f,g\rangle$.

Bizim$f(t)g(t) = 3t^3 - 5t^2$. Dolayısıyla,

$$\langle f,g$$i¼ðb 1 $(3t^3 - 5t^2)dt = \frac{3}{4}t^4 - \frac{5}{3}t^3 \Big|_0^1 = \frac{3}{4} - \frac{5}{3} ¼ \frac{11}{12}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

(b) Bul$\|f\|$ ve$\|g\|$.

Bizde$[f(t)]^2=f(t)f(t) = 9t^2$ $- 30t+$ 25 ve$[g(t)]^2=t^4$. O zaman

$$\|f\|^2= \langle f,f \text{ i¼ð} 1 \quad (9t^2 \quad - 30t \text{ +25})dt=3t^3 \quad - 15t^2 \text{ +25t} \quad =13$$

$$\|g\|^2= \langle g,g \text{i¼ð} 1 \quad t^4 \text{dt¼} 15 t_5^- \quad =5^-$$

Bu nedenle,$\|f\|$ = $\sqrt{13}$ ve$\|g\|$ = $\sqrt{\frac{15}{5}}=3-\sqrt{5}.$

M Matriks Alanı=$\mathbf{M}_{m,n}$

Let$M \text{¼} M_{m;n}$, tüm gerçek^{mn} matrislerinin vektör alanı. M üzerinde bir iç çarpım tanımlanır

$$\langle A,B\rangle = \operatorname{tr}(B^TA)$$

burada, her zamanki gibi, tr ð() diyagonal elemanların toplamı olan izdir. Eğer$A= [a_{ij}]$ ve$B= [b_{ij}]$, o zaman

$$\langle A,B\rangle = \operatorname{tr}(B^TA) = \sum^m \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{ij} \quad \text{ve} \quad \|A\|^2= \langle A,A\rangle = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a^2{}_{ij}$$

Yani, hA; Bi, A ve B'deki karşılık gelen girişlerin çarpımlarının toplamıdır ve özellikle, hA; Ai , A'nın girişlerinin karelerinin toplamıdır.

Hilbert Uzayı

V, gerçek sayıların tüm sonsuz dizilerinin vektör uzayı olsun$(a_1,a_2,a_3,\ldots)$, P1'i sağlayan

$$\sum_{i=1} a^2{}_i=a^2{}_1 \text{ şa}^2 \text{ +} \quad <\infty$$

yani, toplamın yakınsadığıdır. Toplama ve skalar çarpma, V'de bileşenler bazında tanımlanmıştır; yani, eğer

$$u= (a_1,a_2,\ldots) \quad \text{ve} \quad \text{v} = (b_1,b_2,\ldots)$$

o zaman $u \text{ şv}= (a_1 \text{ şb}_1,a_2 \text{ şb}_2,\ldots)$ ve $ku= (ka_1,ka_2,\ldots)$

İç çarpım, v içinde tanımlanmıştır

$$\langle u,v\rangle = a_1b_1 \text{ şa}_2b_2 \text{ +}$$

Yukarıdaki toplam, V içindeki herhangi bir nokta çifti için mutlak olarak yakınsar. Bu nedenle, iç çarpım iyi tanımlanmıştır. Bu iç çarpım alanına l_2-alan veya Hilbert alanı denir.

7.4 Cauchy–Schwarz Eşitsizliği, Uygulamaları

Aşağıdaki formül (Problem 7.8'de kanıtlanmıştır) Cauchy–Schwarz eşitsizliği veya Schwarzeşitsizliği ola rak adlandırılır. Matematiğin birçok dalında kullanılır.

TEOREM**7.1:** (Cauchy–Schwarz) İç çarpım alanı V içindeki herhangi bir u ve v vektörleri için,

$$\langle u,v\rangle^2 \text{ h}u,u\rangle\langle v,v\rangle \quad \text{veya} \quad |\langle u,v\rangle| \le \|u\|\|v\|$$

Sonraki aşamada bu eşitsizliği belirli durumlarda inceleyeceğiz.

ÖRNEK 7.4

(a) Herhangi bir reel sayıyı$a_1,\ldots,a_n,b_1,\ldots,b_n$ olarak düşünün. O zaman, Cauchy–Schwarz eşitsizliği ile,

$$(a_1b_1 \text{ şa}_2b_2 \text{ şþ} \quad a_nb_n)^2 \text{ ða}^2{}_1 \text{ şþ} \quad a^2{}_n)(b^2{}_1 \text{ th} \quad b^2{}_n)$$

Yani,$(uv)^2\le \| u\|^2\|v\|^2$, burada$u= (a_i)$ ve$v= (b_i)$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(b)f ve$g$ birim aralıkta$[0,1]$ sürekli fonksiyonlar olsun. O zaman, Cauchy–Schwarz eşitsizliği ile,

$$\left(\int_0^1 f(t)g(t)dt\right)^2 \leq \int_0^1 f^2(t)dt \int_0^1 g^2(t)dt$$

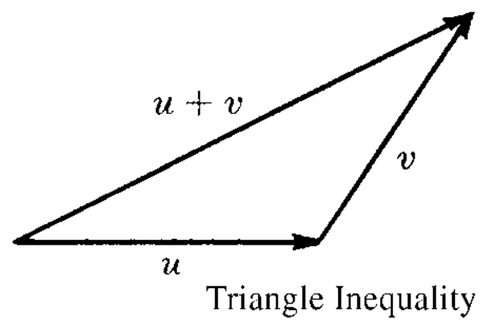
Yani,$(\langle f,g\rangle)^2 \leq \|f\|^2\|v\|^2$. Burada$V$ içsel çarpan uzayı$C[0,1]$.

Bir sonraki teorem (Problem 7.9'da kanıtlanmıştır) bir normun temel özelliklerini verir. Üçüncü özelliğin kanıtı Cauchy–Schwarz eşitsizliğini gerektirir.

TEOREM**7.2:** Let$V$ içsel çarpan uzayı olsun. O zaman$V$daki norm aşağıdakiözellikleri sağlar:

$[N_1]$ $\|v\| \geq 0$; ve$\|v\| = 0$ yalnızca$v = 0$ ise.
½N$_2$$kkv$k¼j$\|v$k.
½N$_3$ku ş$v$kk$u$kşan$v\|$.

Özellik ½N3] üçgen eşitsizliği olarak adlandırılır, çünkü u þ v'yi üçgenin bir kenarı olarak görürsek üçgenin$u$ ve$v$ kenarlarıyla oluşturduğu (Şekil 7-1'de gösterildiği gibi), o zaman$[N_3]$ bir üçgenin bir kenarının uzunluğunun öteki iki kenarın uzunluklarının toplamından büyük olamayacağını belirtir.



Triangle Inequality

Şekil 7-1

Vektörler Arasındaki Açı

Bir iç çarpan uzayında V, sıfır olmayan herhangi bir vektör u ve v için, u ve v arasındaki açı, $0 \leq y \leq \pi$ ve

$$\cos y = \frac{h(u; v)}{k\,u\,k\,v\,k}$$

Cauchy–Schwartz eşitsizliği ile, $1 \geq \cos y \geq -1$, bu nedenle açı vardır ve benzersizdir.

ÖRNEK 7.5

(a) R3'teki u ¼(2; 3; 5) ve v ¼(1; 4; 3) vektörlerini düşünün. O zaman

$$h(u; v)i¼\ 2 - 12 + 15 = 5, \qquad \|u\| = \sqrt{4\ ş9\ ş25} \quad ¼\ \sqrt{38}, \qquad \|v\| = \sqrt{1\ ş16\ ş9} \quad ¼\ \sqrt{26}$$

O zaman u ve v arasındaki açı y, aşağıdaki gibi verilir

$$\text{çünkü}\theta = \frac{5\sqrt{}}{\sqrt{38}\,\sqrt{26}}$$

Dikkat edin kiθ bir dar açıdır, çünkü cosθ pozitiftir.

(b)$f(t) = 3$t olsun $- 5$ ve$g(t) = t^2$ polinom alanında$\mathbf{P}(t)$ iç çarpım$\langle f,g\rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$. Sonra Örnek 7.3,

$$\langle f,gi¼ \quad \frac{11}{12}, \qquad \|f\,k¼\sqrt{13}; \qquad \|g\| = 15 = \sqrt{5}$$

O zaman "açı"θf ve$g$ arasındaki açı olarak verilir

$$\text{çünkü}\theta = \frac{-\frac{11}{12}}{\sqrt{13}\,\sqrt{5}} ¼ \quad \frac{55}{12\sqrt{13}\sqrt{5}}$$

Dikkat edin kiθ dar bir açıdır, çünkü cosθ negatiftir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

7.5 Ortogonalite

V bir iç çarpan uzayı olsun. V içindeki vektörleru,v ortogonal olarak adlandırılır ve$u$, eğer

$$\langle u,v\rangle = 0$$

İlişki açıkça simetriktir—eğer$u$, v'ye ortogonal ise, o zaman$\langle v,u\rangle = 0$, dolayısıyla$v$, u'ya ortogo naldir. 0$\in V$, her$v\in V$'ye ortogonaldir, çünkü

$$\langle 0,v\rangle = \langle\ 0v,v\rangle = 0\langle v,v\rangle = 0$$

Öte yandan, eğer$u$, her$v\in V$'ye ortogonal ise, o zaman$\langle u,u\rangle = 0$ ve dolayısıyla$u= 0$'dır. ½I_3]: Dikkat edin ki$u$ v ev, yalnızca cos$\theta= 0$ olduğunda ortogonaldir, buradaθ, u ve$v$ arasındaki açıdır. Ayrıca, bu yalnızca$u$ ve$v$ "dik" olduğunda doğrudur—yani,$\theta=\pi/2$ (veya$\theta=90^\circ$).

ÖRNEK 7.6

(a) Vektörleri$u= (\ 1,1,1), v= (\ 1,2,3), w= (\ 1,4,3)\mathbf{R}^3$ içinde düşünün. O zaman

$$\langle u,v\rangle = 1\ +2\quad -3\ =0, \qquad \langle u,w\rangle = 1\ -4\ +3=0, \qquad \langle v,w\rangle = 1\ -8-9\ \ ¼16$$

Böylece,$u v$ ve$w$ ile ortogonaldir, ancak$v$ ve$w$ ortogonal değildir.

(b) Sürekli fonksiyonlar için kapalı aralıkta tanımlı olan vektör uzayı C½p; p]'de sin t ve cos t fonksiyonlarını düşünün.

$[-\pi,\pi]$. O zaman

$$\langle \sin t,\cos t ¼ \int_{-\pi}^{\pi} \sin t\cos t\ dt = ½\ \sin^2 t\big|^{\pi}_{\pi} = 0\quad -\qquad -\ 0\ =0$$

Böylece, sin$t$ ve cos$t$ vektör uzayı C½p; p] içinde ortogonal fonksiyonlardır.

Not: Bir vektör$w= (\ x_1,x_2,\ldots,x_n)$, Rn içinde u ¼ða1; a2, ...; anÞ ile ortogonalse

$$\langle u,w\rangle = a_1x_1+a_2x_2\ ÞÞ a_nx_n=0$$

Yani,w, wu'nun elemanları olan katsayıları içeren homojen bir denklemi sağlıyorsa ortogonaldı r.

ÖRNEK 7.7 R^3 içinde u$_1= (\ 1,2,1)$ ve$u_2= (\ 2,5,4)$ ile ortogonal olan sıfırdan farklı bir vektörw bulun.

Let$w= (\ x,y,z)$. O zaman$\langle u_1,w\rangle = 0$ ve$\langle u_2,w\rangle = 0$ istiyoruz. Bu, homojen sistemi verir

$$\begin{array}{l} x\ +2y\ +z=0 \\ 2x\ +5y\ +4z=0 \end{array} \quad \text{veya} \quad \begin{array}{l} x\ +2y\ +z\ ¼0 \\ \qquad y\ +2z\ ¼0 \end{array}$$

Burada$z$, echelon sisteminde tek serbest değişkendir.$z= 1$ olarak ayarlayın, böylece$y$ ¼2 ve$x= 3$ elde edersiniz. Böylece,$w= (\ 3,2,1)$, istenen sıf ırdan farklı bir vektördür veu_1 ileu_2'ye ortogonaldir.

Herhangi bir katıw, aynı zamandau_1 veu_2'ye ortogonal olacaktır.w'yi normalize ederek, aşağıdaki birim vektörü elde ederizu_1 veu_2'ye ortogonal:

$$\hat{}w= \frac{w}{\|w\|} = \quad \frac{}{\sqrt{14}}; -\text{p}\frac{}{14}, \frac{1}{\text{p}}\frac{}{14}$$

Ortogonal Tamamlayıcılar

Bir$S$, bir iç çarpım uzayıV'nin bir alt kümesi olsun. S'nin ortogonal tamamlayıcısı, S$^\perp$ (“Sperp” olarak okunu r) olarak gösterilir, V'deki her vektör$u\in S$'ye ortogonal olan vektörlerden oluşur; yani,

$$S^\perp= \{\ v\in V:\langle v,u\rangle = 0 \text{ her} u\in S \text{ için g}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Özellikle, V'deki verilen bir vektöru için, şunu elde ederiz

$$u^{\perp} = \{ v \in V : \langle v, u \rangle = 0 \}$$

yani,$u^{\perp}$, verilen vektöru'ya ortogonal olan V'deki tüm vektörlerden oluşur.

Biz S'nin V'nin bir alt uzayı olduğunu gösteriyoruz. Açıkça 0 S'de, çünkü 0 V'deki her vektöre ortogonaldir. Şimdi v, w S'de olduğun u varsayalım. O zaman, herhangi bir skalar a ve b ve herhangi bir vektör u S'de için, şunları elde ederiz

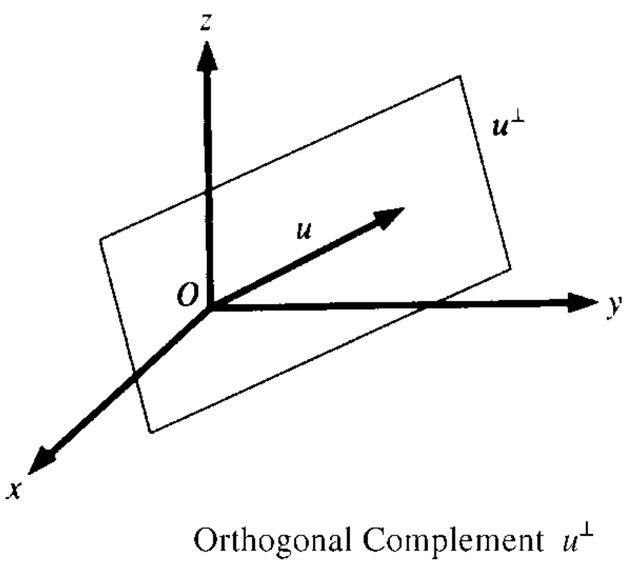
h av + bw; u = a h v; u = b h w; u = a 0 + b 0 = 0. Bö

ylece, av + bw S'de ve dolayısıyla S V'nin bir alt uzayıdır.

Bu sonucu resmi olarak ifade ediyoruz.

TEZ7.3: Bir$S$, bir vektör uzayıV'nin alt kümesi olsun. O zaman$S^{\perp}$, V'nin bir alt uzayıdır.

Not 1:u, R^3'te sıfırdan farklı bir vektör olsun. O zaman$u^{\perp}$ için geometrik bir tanım vardır. Özellikle,$u^{\perp}$, R^3'teki O noktası üzerinden geçen ve vektöru'ya dik olan düzlemdir. Bu, Şekil 7-2'de göster ilmiştir.



Orthogonal Complement $u^{\perp}$

Şekil 7-2

Not 2:W, AX¼ 0 şeklindeki m n homojen sisteminin çözüm uzayı olsun; burada$A = [a_{ij}]$ ve$X = [x_i]$. W'nin, lineer eşleme$A: R^n \to R^m$'nin çekirdeği olarak görülebileceğini hatırlayın. Şimdi, W'yi ortogon allik kavramını kullanarak başka bir şekilde yorumlayabiliriz. Özellikle, her çözüm vektörüw¼ð x1;x2; ... ;xnÞ, A'nın her satırına ortogonaldır; dolayısıyla,W, A'nın satır uzayının ortogonal tamamlayıcısıdır.

ÖRNEK 7.8$\mathbf{R}^3$'teki u$^{\perp}$ alt uzayı için bir baz bulun; burada$u = (1,3,4)$.

Not edin ki$u^{\perp}$, $\langle u, w \rangle = 0$ olan tüm vektörlerden oluşur; yani$w = (x,y,z)$, veya$x + 3y - 4z = 0$. Serbest değişkenler y ve$z$'dir.

(1) y$= 1, z = 0$ alarak çözümw_1 ¼ð$3,1,0$)'yi elde edin.

(2) Set$y = 0, z = 1$ çözümünü elde etmek için$w_1 = (4,0,1)$.

Vektörlerw_1 vew_2 denklemin çözüm uzayının bir bazını oluşturur ve dolayısıyla$u$ için bir bazdır?·

Diyelim ki$W$, V'nin bir alt uzayıdır. O zaman hem$W$ hem de$W^{\perp}$ V'nin alt uzaylarıdır. Sonraki teorem, kanıtı (Pro blem 7.28) daha sonraki bölümlerin sonuçlarını gerektirir, lineer cebirde temel bir sonuçtur.

TEOREM7.4: Let$W$ V'nin bir alt uzayı olsun. O zaman$V$, W ve$W^{\perp}$'nın doğrudan toplamıdır; yani, V¼WW ? .

Doclingo https://www.doclingo.ai

7.6 Ortogonal Setler ve Bazlar

Bir set$S = \{u_1, u_2, \ldots, u_r\}$, iç çarpan uzayı$V$'deki sıfırdan farklı vektörlerden oluşsun. S, S'deki her vektör çiftinin ortogonal olması durumunda ortogonal olarak adlandırılır ve S, S ortogonal olduğunda ve S'deki her vektör birim uzunluğa sahip olduğunda ortonormal olarak adlandırılır. Yani,

$$\text{(Ben) Ortogonal: } \langle u_i, u_j \rangle = 0 \text{ için } i \neq j$$

$$\text{(ii) Ortonormal: } \langle u_i, u_j \rangle = \begin{cases} 0 \text{ için } i \neq j \\ 1 \text{ için } i = j \end{cases}$$

Ortogonel bir kümenin S normalize edilmesi, S'deki her vektörü uzunluğunun tersine çarparak S'yi ortonormal bir vektör kümesine dönüştürme sürecini ifade eder.

Aşağıdaki teoremler geçerlidir.

TEOREM**7.5:** Diyelim ki$S$sıfırdan farklı vektörlerin ortogonal bir kümesidir. O zaman$S$lineer bağımsızdır.

TEOREM**7.6:** (Pisagor) Diyelim ki$\{u_1, u_2, \ldots, u_r\}$ ortogonal bir vektörler kümesidir. O zaman

$$\|u_1 + u_2 + \cdots + u_r\|^2 = \|u_1\|^2 + \|u_2\|^2 + \cdots + \|u_r\|^2$$

Bu teoremler sırasıyla Problemler 7.15 ve 7.16'da kanıtlanmıştır. Burada iki vektör için özel ve tanıdık durumda Pisagor teoremini kanıtlayacağız. Özellikle, diyelim ki$\langle u, v \rangle = 0$. O zaman

ku þ vk2 ¼hu þ v\;u þ vi¼hu; uiþ2hu; viþhv; vi¼hu; uiþhv; vi¼kuk2 þkvk2

bu da sonucumuzu verir.

ÖRNEK 7.9

(a) Diyelim ki$E = \{e_1, e_2, e_3\} = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$ Euclidean uzayı$\mathbf{R}^3$ için olağan bazdır. Açıkça görülmektedir ki

$$\langle e_1, e_2 \rangle = \langle e_1, e_3 \backslash i¼h e_2, e_3 \backslash i¼ \quad 0 \quad \text{ve} \quad \langle e_1 e_1 \rangle = \langle e_2 e_2 \rangle = \langle e_3 e_3 \rangle = 1$$

Yani,$E$$\mathbf{R}^3$'ün ortonormal bir bazisidir. Daha genel olarak, R^n'ün olağan bazisi hern için ortonormaldir.

(b) $V = C½\pi, \pi]$, iç çarpımı ile tanımlanan sürekli fonksiyonlar vektör uzayıdır$\pi \leq t \leq \pi$ ve iç çarpım$\langle f, g \rangle = \int_{\pi}^{\pi} f(t) g(t) dt$ ile tanımlanır. O zaman aşağıdaki, V'deki klasik bir ortogonal küme örneğidir:

$$\{1, \cos t, \cos 2t, \cos 3t, \ldots, \sin t, \sin 2t, \sin 3t, \ldots\}$$

Bu ortogonal küme, Fourier serileri teorisinde temel bir rol oynamaktadır.

Ortogonal Baz ve Lineer Kombinasyonlar, Fourier Katsayıları

Let$S$aşağıdaki üç vektörden oluşsun$\mathbf{R}^3$:

$$u_1 = (1, 2, 1), \qquad u_2 = (2, 1, 4), \qquad u_3 = (3, 2, 1)$$

Okuyucu, vektörlerin ortogonal olduğunu doğrulayabilir; dolayısıyla, lineer bağımsızdırlar. Böylece,$S$$\mathbf{R}^3$'ün bir ortogonal bazıdır.

Diyelim ki$v = (7, 1, 9)$'yiu_1, u_2, u_3'ün lineer kombinasyonu olarak yazmak istiyoruz. Öncelikle$v$'yiu_1, u_2, u_3'ün lineer kombinasyonu olarak bilinmeyenlerx_1, x_2, x_3 kullanarak aşağıdaki gibi ayarlıyoruz:

$$v = x_1 u_1 + x_2 u_2 + x_3 u_3 \qquad \text{veya} \qquad (7, 1, 9) = x_1(1, 2, 1) + x_2(2, 1, 4) + x_3(3, 2, 1) \quad (*)$$

İki şekilde devam edebiliriz.

YÖNTEM**1:** 3. Bölümdeki gibi$(*)$ genişletin ve sistemi elde edin

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 7, \qquad 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 1, \qquad x_1 - 4x_2 + x3 = 7$$

Sistemi Gauss eliminasyonu ile çözerek$x_1 = 3, x_2 = -1, x_3 = 2$ elde edin. Böylece, $v = 3u_1 - u_2 + 2u_3$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Yöntem**2:** (Bu yöntem, temel vektörlerin ortogonal olduğu gerçeğini kullanır ve aritmetik çok daha basittir.) Her iki tarafın iç çarpımını ð*Þ ui ile alırsak, elde ederiz

$$\langle v,u_i\rangle = \langle x_1u_2 \text{ ş} x_2u_2 \text{ ş} x_3u_3,u_i\rangle \quad \text{veya} \quad \langle v,u_i\rangle = x_i\langle u_i,u_i\rangle \quad \text{veya} \quad x_i = \frac{\langle v,u_i\rangle}{\langle u_i,u_i\rangle}$$

Burada iki terim düşer, çünküu_1,u_2,u_3 ortogonaldır. Buna göre,

$$x_1 = \frac{\langle v,u_1\rangle}{\langle u_1,u_1\rangle} = \frac{7+2+9}{1+4+1} = \frac{18}{6} = 3, \qquad x_2 = \frac{\langle v,u_2\rangle}{\langle u_2,u_2\rangle} = \frac{14+1-36}{4+1+16} = \frac{-21}{21} = -1$$

$$x_3 = \frac{\langle v,u_3\rangle}{\langle u_3,u_3\rangle} = \frac{21-2 \text{ yani } 9}{9+4+1} = \frac{28}{14} = 2$$

Bu nedenle, tekrar, v=$3u$1 elde ediyoruz. $-u_2+2u_3.$

Yöntem 2'deki prosedür genel olarak doğrudur. Yani, aşağıdaki teoremi elde ediyoruz (Problem 7.17'de kanıtlanmıştır).

TEOREM**7.7:** $\{u_1,u_2,\ldots,u_n\}V$'nin ortogonal bir bazıdır. O halde, herhangi bir$v\in V$ için,

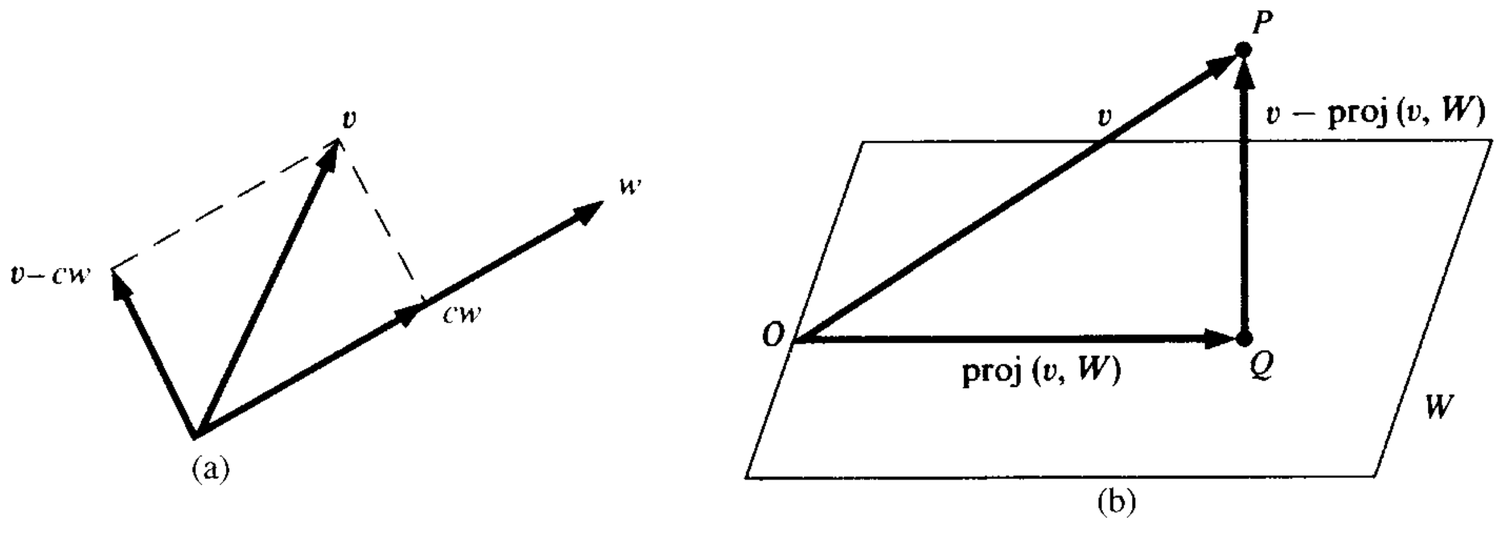
$$v = \frac{\langle v,u_1\rangle}{\langle u_1,u_1\rangle}u_1 \text{ ş } \frac{\langle v,u_2\rangle}{\langle u_2,u_2\rangle}u_2 \text{ şş} \qquad \frac{\langle v,u_n\rangle}{\langle u_n,u_n\rangle}\text{sen}_n$$

Açıklama:Skalar$k_i\equiv$ $\frac{\langle v,u_i\rangle}{\langle u_i,u_i\rangle}$ v ileu_i arasındaki Fourier katsayısı olarak adlandırılır, çünkü bu, bir fonksiyonun Fourier serisindeki bir katsayıya benzer. Bu skalar ayrıca geometrik biryorumlamay a sahiptir, bu aşağıda tartışılmaktadır.

Projeksiyonlar

V bir iç çarpım alanı olsun. w, V içinde verilen sıfırdan farklı bir vektör olsun ve v başka birvektör ols un. w boyunca$v$ 'nin "projeksiyonunu" arıyoruz, bu, Şekil 7-3(a)'da gösterildiği gibi, v′=vcw 'nin w ile ortogonal olacak şekilde w 'nin katıcw olacaktır. Bu,

$$\langle v-cw,w\rangle = \quad 0\text{veya}\langle v,w\text{i}c\langle w,w\rangle = \qquad 0\text{veya}c = \frac{\langle v,w\rangle}{\langle w,w\rangle}$$



Şekil 7-3

Bu nedenle, v'nin w boyunca projeksiyonuproj$(v,w) = cw = \text{ }^{w}$i olarak g

österilir ve tanımlanır. $\frac{}{\langle w,w\rangle}w$

Böyle bir skalar$c$ benzersizdir ve v'nin w'ya göre Fourier katsayısı veya v'nin w boyunca bileşeni olarak adl andırılır.

Yukarıdaki kavram aşağıdaki gibi genelleştirilmiştir (bkz. Problem 7.25).

Doclingo https://www.doclingo.ai

TEOREM7.8: $w_1,w_2,\ldots,w_r$ V'deki sıfırdan farklı vektörlerin ortogonal bir kümesini oluşturduğunu varsayalım. v, V'deki herhangi bir vektör olsun. Tanımlayın

$$v' = v \text{ ð} c_1 w_1 \text{ şc}_2 w_2 \text{ şþ} \qquad c_r w_r)$$

nerede

$$c_1 = \frac{\langle v,w_1\rangle}{\langle w_1,w_1\rangle}, \qquad c_2 = \frac{\langle v,w_2\rangle}{\langle w_2,w_2\rangle}, \qquad \ldots, \qquad c_r = \frac{\langle v,w_r\rangle}{\langle w_r,w_r\rangle}$$

O zamanv', $w_1,w_2,\ldots,w_r$ ile ortogonaldır.

Yukarıdaki teoremin herc_i, verilen wi boyunca v'ye ait bileşendir (Fourier katsayısı).

Not: Bir vektörünv2V içindeki bir alt uzayW boyunca projeksiyon kavramı aşağıdaki gibi tanımlanır. Teorem 7.4'e göre,V¼ W W? . Bu nedenle,v benzersiz bir biçimde aşağıdaki şekilde ifade edilebilir

$$v = w + w', \qquad \text{nerede} \qquad w \in W \text{ve} w' \in W^{\perp}$$

Biz w'yi v'nin W'ye projeksiyonu olarak tanımlıyoruz ve bunu projðv; W Þ ile gösteriyoruz, Şekil 7-2(b)'de gösterildiği gibi. Özellikle, eğer$W = \text{span}(w_1,w_2,\ldots,w_r)$ ise, buradaw_i ortogonal bir küme oluşturur, o zaman

$$\text{proj}(v,W) = c_1 w_1 \text{ şc}_2 w_2 \text{ şþ} \qquad c_r w_r$$

Buradac_i, yukarıda belirtildiği gibi, v'ninw_i'ye olan bileşenidir.

7.7 Gram–Schmidt Ortogonalizasyon Süreci

Diyelim ki$\{v_1,v_2,\ldots,v_n\}$, bir iç çarpan uzayıV'nin bir tabanıdır. Bu tabanı kullanarak$V$ için$\{w_1,w_2,\ldots,w_n\}$ şekli nde bir ortogonal taban oluşturulabilir. Ayarlayın

$$w_1 = v_1$$

$$w_2 = v_2 \quad - \frac{\langle v_2, w_1\rangle}{\langle w_1, w_1\rangle} w_1$$

$$w_3 = v_3 \quad - \frac{\langle v_3, w_1\rangle}{\langle w_1, w_1\rangle} w_1 - \frac{\langle v_3, w_2\rangle}{\langle w_2, w_2\rangle} w_2$$

.....

$$w_n = v_n \quad - \frac{\langle v_n, w_1\rangle}{\langle w_1, w_1\rangle} w_1 - \frac{\langle v_n, w_2\rangle}{\langle w_2, w_2\rangle} w_2 - \cdots - \frac{\langle v_n, w_{n-1}\rangle}{\langle w_{n-1}, w_{n-1}\rangle} w_{n-1}$$

Diğer bir deyişle, k ¼ 2; 3; ...; n için, w k ¼ v k c k 1

w 1 c k 2 w 2 tanımlıyoruz. $- \cdots - c_{k,k-1} w_{k-1}$

burada$c_{ki} = \langle v_k, w_i\rangle / \langle w_i, w_i\rangle$, v$_k$ boyuncaw_i bileşenidir. Teorem 7.8'e göre, herw_k, önceki$w$'lere ortogonaldir. Bö ylece,$w_1,w_2,\ldots,w_n$, V için iddia edildiği gibi ortogonal bir baz oluşturur. Her$w$i'yi normalize etmek, V için orto normal bir baz elde edecektir.

Yukarıdaki yapı, Gram–Schmidt ortogonalizasyon süreci olarak bilinir. Aşağıdakinotlar sı rasıyla verilmiştir.

Not 1:Her vektörw_k, v$_k$ ve önceki$w$'lerin lineer kombinasyonudur. Bu nedenle, herw_k'nın v$_1, v_2, \ldots, v_n$ 'nın lineer kombinasyonu olduğunu, induksiyonla kolayca gösterebiliriz.

Not 2:Vektörlerin katlarını almak ortogonalliği etkilemediğinden, herhangi bir yeniw_k'da kesirle ri temizlemek, uygun bir skalar ilew_k'yı çarparak, sonrakiw_{k+1}'yi elde etmek için el hesaplamalarında daha basit olabilir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Not 3:Varsayalım ki$u_1,u_2,\ldots,u_r$lineer bağımsızdır ve bu nedenle U$=\text{span}(u_i$'yi oluştururlar . Gram–Schmidt ortogonalizasyon sürecini$u$'lara uygulamak, U için ortogonal bir baz sağla r.

Aşağıdaki teoremler (Problem 7.26 ve 7.27'de kanıtlanmıştır) yukarıdaki algoritmayı ve açıklamaları kullanır.

TEOREM**7.9:** Bir$\{v_1,v_2,\ldots,v_n\}$ iç ürün uzayıV için herhangi bir baz olsun. O zaman,V için ortonor mal bir baz$\{u_1,u_2,\ldots,u_n\}$ vardır; öyle ki,f$v_i\}$ ile$\{u_i\}$ arasındaki baz değişim matrisinin üç gen biçimindedir; yani,$k=1,\ldots,n$ için,

$u_k=a_{k1}v_1$ ş$a_{k2}v_2$ artı $a_{kk}v_k$

TEOREM**7.10:** Varsayalım$S=\{w_1,w_2,\ldots,w_r\}$, bir vektör uzayı V içindeki bir alt uzay W için ortogon al bir bazdır. O zaman, S'yi V için ortogonal bir baz haline genişletebiliriz; yani,wrþ1; ...; wn vektörlerini bulabiliriz, fw1; w2; ...; wng$V$ için ortogonal bir bazdır.

ÖRNEK 7.10 Gram–Schmidt ortogonalizasyon sürecini uygulayarak bir ortogonal baz ve sonra alt uzay$U$ için ortonormal bir baz bulmak için$\mathbf{R}^4$'te oluşturulan

$v_1=(1,1,1,1),\qquad v_2=(1,2,4,5),\qquad v_3=(1,3,4,2)$

(1) İlk küme$w_1=v_1=(1,1,1,1).$

(2) Hesapla

$$v_2-\frac{\langle v_2,w_1\rangle}{\langle w_1,w_1\rangle}w_1=v_2-\frac{12}{4}w_1 \text{ ¼ð}2,1,1,2)$$

Setw_2 ¼ð$2,1,1,2).$

(3) Hesapla

$$\text{ne var}\quad -\frac{\langle v_3,w_1\rangle}{\langle w_1,w_1\rangle}w_1-\frac{\langle v_3,w_2\rangle}{\langle w_2,w_2\rangle}w_2=v_3-\frac{\text{ð}8)}{4}w_1-\frac{\text{ð}77)}{10}w_2=\frac{8}{}\ ,\frac{10}{}\ ,\frac{19}{}\ ,\frac{3}{}\ -\ -$$

Kesirleri temizleyinw_3 ¼ð$6,17,13,14).$

Böylece, w1; w2; w3 U için ortogonal bir baz oluşturur. Bu vektörleri normalize ederek U için ortonormal bir baz elde edin fu1; u2; u3g. Bizde kw1k2 ¼ 4, kw2k2 ¼ 10, kw3k2 ¼ 910, bu yüzden

$$u_1=\frac{1}{}(1,1,1,1),\quad 1)\qquad u_2=\frac{1}{\sqrt{10}}\text{ð}2,1,1,2),\qquad u_3=\frac{}{\sqrt{910}}(16,-17,-13\ \ 14$$

ÖRNEK 7.11V polinomların vektör uzayı olsun$f(t)$ iç çarpımh$f,g\rangle=\int_{-1}^{1}f(t)g(t)dt$. Gram–Schmidt ortogo nalizasyon sürecini$\{1,t,t^2,t^3\}$ üzerinde uygulayarak$\mathbf{P}_3(t)$ için tam sayı katsayılarına sahip bir ortogonal baz$\{f_0,f_1,f_2,f_3\}$ bulun.

Burada, r þ s = n olduğu gerçeğini kullanıyoruz,

$$\langle t^r,t^s\text{ð}=\int_{-1}^{1}t^n dt\text{¼}t^{n\text{þ}1}\ \ \ \ =\begin{cases}2/(n\ \text{ş}\ 1) & n \text{ çift olduğunda}\\ 0 & n \text{ tek olduğunda}\end{cases}$$

(1) İlk olarak$f_0=1.$

(2) Hesapla$t=\frac{\langle t,1\rangle}{\langle 1,1\rangle}(1)=t\qquad -0=t.$ Ayarla$f_1=t.$

(3) Hesapla

$$t^2-\frac{\langle t^2,1\rangle}{\langle 1,1\rangle}1(1)-\frac{\langle t^2,t\rangle}{\langle t,t\rangle}t(t)=t^2-\frac{2}{3}(1\text{Þş}0(t)=t^2\quad -\frac{1}{3}$$

3 ile çarpın ve elde edin$f_2=3t^2=1.$

Doclingo https://www.doclingo.ai

(4) Hesapla

$$t^3 - \frac{\langle t^3, 1\rangle}{\langle 1, 1\rangle}(1) - \frac{\langle t,t\rangle;\text{t}}{\text{iðtÞ}} \qquad \frac{\langle t^3, \ 3t^2 - 1}{\text{Hq } -1,\text{q} \quad -1\text{i ğ}} 3t^2 \ -1)$$

$$= t^3 \ -0(1\text{Þ} \quad \frac{\frac{2}{5}}{\frac{2}{3}}(t) - 0(3t^2 - 1) = t^3 - \frac{3}{5}t$$

5 ile çarparak$f_3 = 5t^3 \qquad -3t.$

Bu nedenle,$\{1,t,3t^2 \ -1, \ 5t^3 - 3t\}$ gerekli ortogonal bazdır.

Not:Örnek 7.11'deki polinomları$p(1) = 1$ olacak şekilde normalize etmek, polinomları verir

$$1,t,\text{ğ}3t^2 \quad -1),\text{ğ}5t^3 \quad -3t)$$

Bunlar, diferansiyel denklemlerin incelenmesinde ortaya çıkan ilk dört Legendre polinomudur.

7.8 Ortogonal ve Pozitif Tanımlı Matrisler

Bu bölüm, gerçek iç çarpan uzaylarıyla yakından ilişkili iki tür matrisi tartışmaktadırV. Buradav ektörler$\mathbf{R}^n$ sütun vektörleriyle temsil edilecektir. Böylece,$\langle u, v\rangle = u^T v$, Öklid uzayındaki iç çarpan ı belirtir$\mathbf{R}^n$.

Ortogonal Matrisler

Gerçek bir matris$P$, P tekil olmayan ve$P^1 = P^T$ ise ortogonaldır; diğer bir deyişle, eğer$PP^T = P^T P = I$ ise ortogonaldır. Öncelikle (Teorem 2.6) bu tür matrislerin önemli bir karakterizasyonunu hatırlayalım.

TEOREM**7.11:** Bir$P$ gerçek matris olsun. O zaman aşağıdakiler eşdeğerdir: (a)P ortogonaldır; (b)P'nin s atırları ortonormal bir küme oluşturur; (c) P'nin sütunları ortonormal bir küme oluşturu r.

(Bu teorem yalnızca R^n üzerindeki olağan iç çarpım kullanılarak doğrudur. R^n'ye başka bir iç çarpım verilirse d oğru değildir.)

ÖRNEK 7.12

(a)P ¼ olsun $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 2/\sqrt{6} & -1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{6} \end{bmatrix}$.$P$'nin satırları birbirine ortogonaldır ve birim vektörlerdir. Böylece P ortogonal bir matristir.

(b) P 2 2 ortogonal bir matris olsun. O zaman, bazı reel sayılary için, şunları elde ederiz

$$P = \begin{matrix} \text{maliyet y}\theta \\ -\sin\theta\cos\theta \end{matrix} \quad \text{veya} \quad P = \begin{matrix} \cos\theta & \text{gü} \\ \text{nah} & -\text{çünkü ve} \end{matrix}$$

Aşağıdaki iki teorem (Problemler 7.37 ve 7.38'de kanıtlanmıştır) ortogonal matrisler ile bir reel iç çarpan uzayıV'nın ortonormal bazları arasındaki önemli ilişkileri göstermektedir.

TEOREM**7.12:** Diyelim ki$E = \{e_i\}$ ve$E' = \{e'_i\}$, V'nın ortonormal bazlarıdır. P, baz$E$'den b azE''ye geçiş matrisidir. O zaman$P$ ortogonaldır.

TEOREM**7.13:** $\{e_1, \ldots, e_n\}$, iç çarpım uzayıV için ortonormal bir baz olsun.$P = [a_{ij}]$ortogonal b ir matris olsun. O zaman aşağıdaki$n$ vektör, V için ortonormal bir baz oluşturu r:

$$e'_i = a_{1i}e_1 + \text{t a}_{2i}e_2 + + \qquad a_{ni}e_n, \qquad i = 1,2,2, .,n \ \ n$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Pozitif Tanımlı Matrisler

A, gerçek simetrik bir matris olsun; yani,$A^T=A$. O zaman$A$, her bir sıfırdan farklı vektöru için pozitif tanım lı olarak adlandırılır:

$$\langle u,Au\rangle = u^TAu>0$$

Bir matrisinA pozitif tanımlı olup olmadığını belirlemek için algoritmalar, Bölüm 12'de verilecektir. Ancak, 2 2 matrisler için, aşağıdaki teoremin (Problem 7.43'te kanıtlanmıştır) resmi olarak belirttiğimiz basit krit erlere sahibiz.

TEOREM**7.14:** A2 × 2 gerçek simetrik matris$A=\begin{bmatrix} a & b \\ b & d \end{bmatrix}$ ¼\sekme pozitif belirli eğer ve yalnızca eğer köşegen elemanlar$a$ ve$d$ pozitifse ve determinant $|A| = ad - bc=$ reklam $- b^2$ pozitif.

ÖRNEK 7.13Aşağıdaki simetrik matrisleri düşünün:

$$A = \begin{matrix} 1 & 3 \\ 3 & 4 \end{matrix}, \qquad B = \begin{matrix} 1 & -2 \\ -2 & -3 \end{matrix}, \qquad C = \begin{matrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{matrix}$$

A pozitif tanımlı değildir, çünkü$|A| = 4 - 9$ ¼5 negatiftir.B pozitif tanımlı değildir, çünkü köşegen girişi3 negatiftir. Ancak, C pozitif tanımlıdır, çünkü köşegen girişleri 1 ve 5 pozitiftir ve belirleyici jCj¼ 54 ¼ 1 de pozitiftir.

Aşağıdaki teorem (Problem 7.44'te kanıtlanmıştır) geçerlidir.

TEOREM**7.15:** Let$A$ gerçek pozitif tanımlı bir matris olsun. O zaman fonksiyon$\langle u,v\rangle = u^TAv$, bir iççarpım olarak$\mathbf{R}^n$ üzeri nde tanımlıdır.

Bir İç Çarpımın Matris Temsili (İsteğe Bağlı)

Teorem 7.15, her pozitif tanımlı matris$A$' nın$\mathbf{R}^n$ üzerinde bir iç çarpım belirlediğini söyler. Bu alt bölüm, bu sonucun tersini vermek olarak görülebilir.

Let$V$ gerçek bir iç çarpım uzayı olsun ve tabanı$S=\{u_1,u_2,\ldots,u_n\}$. Matris

$A=[a_{ij}]$, nerede a_{ij} ¼h$u_i,u_j\rangle$

V üzerindeki iç çarpımın S temeline göre matris temsili olarak adlandırılır.

A'nın simetrik olduğunu gözlemleyin, çünkü iç çarpım simetriktir; yani, h u i; u j i¼h u j; u i i. Ayrıca, A he m V üzerindeki iç çarpıma hem de V için S temelini bağlıdır. Dahası, eğer S ortogonal bir temel ise, o zama n A diyagonal olup, eğer S ortonormal bir temel ise, o zaman A birim matristir.

ÖRNEK 7.14Vektörler$u_1=(1,1,0), u_2=(1,2,3), u_3=(1,3,5)$, Euclideanuzayı R3 için bir baz s oluşturur. Bu baz S ile ilgili olarak$\mathbf{R}^3$ içindeki iç çarpımı temsil eden matris A'yı bulun.

Öncelikle her⟨u\hi,uj\hi hesaplayın

hu1; u1\hi¼1 þ 1 þ 0 ¼ 2; hu1; u2\hi¼1 þ 2 þ 0 ¼ 3; hu1; u3\hi¼1 þ 3 þ 0 ¼ 4
hu2; u2\hi¼1 þ 4 þ 9 ¼ 14; hu2; u3\hi¼1 þ 6 þ 15 ¼ 22; hu3; u3\hi¼1 þ 9 þ 25 ¼ 35

O zaman$A=\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 14 & 22 \\ 4 & 22 & 35 \end{bmatrix}$. Beklendiği gibi,$A$ simetriktir.

Aşağıdaki teoremler (sırasıyla Problemler 7.45 ve 7.46'da kanıtlanmıştır) geçerlidir.

TEOREM**7.16:** Bir iç çarpımın baz S ile ilgili matris temsilinin A olduğunu varsayınV için. O halde, herhangi bir vektörler$u,v\in V$ için,

$$\langle u,v\rangle = [u]^TA[v]$$

burada$[u]$ ve$[v]$, temel$S$ ile ilgili (sütun) koordinat vektörlerini belirtir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

TEOREM**7.17:** Bir$A$, herhangi bir iç çarpımın matris temsilidir$V$ üzerinde. O halde$A$ pozitifdefinit bir matristir.

7.9 Karmaşık İç Çarpım Uzayları

Bu bölüm, karmaşık alan üzerindeki vektör uzaylarını ele almaktadırC. Öncelikle karmaşık s ayıların bazı özelliklerini hatırlayalım (Bölüm 1.7), özellikle bir karmaşık sayız¼aþ bi; burada a;b2 R; ve karmaşık eşleniği¯ z¼abi:

zz¼a2 şb2; $|z| = \sqrt{a^2 \text{ şb}^2}$, $\overline{z_1 + z_2} = z_1 + \text{t } \overline{z}_2$ $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$, z =z

Ayrıca,z yalnızca¯$z = z$ olduğunda gerçektir.

Aşağıdaki tanım geçerlidir.

TANIM: V karmaşık alan üzerinde bir vektör uzayı olsun$\mathbf{C}$. Her bir vektör çifti için,$u, v \in V$'ye atanan bir karmaşık sayı,$\langle u, v \rangle$ ile gösterilsin. Bu fonksiyon, aşağıdaki aksiyomları sağlıyorsa, V üze rinde bir (karmaşık) iç çarpım olarak adlandırılır:

½I$_1$*] (Lineer Özellik) hau$_1$ þ bu$_2$; vi¼ ahu$_1$; viþ bhu$_2$; vi

½I$_2$*] (Karmaşık Simetrik Özellik) hu; vi¼h v; ui

½I$_3$*] (Pozitif Tanımlı Özellik) hu; ui 0; ve hu; ui¼ 0 yalnızca u ¼ 0 ise.

İç çarpanlı bir iç çarpan ile birlikte C üzerinde tanımlı vektör uzayıV, (karmaşık) iç çarpanlı uzay olarak adlandırılır.

Bir karmaşık iç çarpımın, gerçek durumdan yalnızca ikinci aksiyomda farklı olduğunu gözlemleyin$[I_2^*]$.

Aksiyom$[I_1^*]$ (Doğrusal Özellik) iki koşula eşdeğerdir:

(a) $\langle$ u_1 ş$u_2, v\rangle = \langle u_1, v$işh$u_2, v\rangle$, (b) $\langle ku, v\rangle = k\langle u, v\rangle$

Öte yandan,$[I_1^*]$ ve$[I_2^*]$ uygulandığında, elde ederiz

$\langle u, kv\rangle = \overline{\langle kv, u\rangle} = \overline{k\langle v, u\rangle} = \bar{k}\overline{\langle v, u\rangle} = \bar{k}\langle u, \rangle$

Yani, karmaşık bir sayının ikinci pozisyondan çıkarıldığında konjugatını almamız gerekir. A slında (Problem 7.47), iç çarpım ikinci pozisyonda konjugat lineer'dir; yani,

$\langle u, av_1 \text{ ş} bv_2\rangle =$ ahu;v1iþbhu;v2i

İlk pozisyonda doğrusal ve ikinci pozisyonda konjugat lineer birleştirildiğinde, induksiyonla elde ederiz,

$$\left\langle \sum_i a_i u_i, \text{ Beş } b_j v_j \right\rangle = \sum_{\text{ben},j} a_i \overline{b_j} \langle u_i, v_j \rangle$$

Aşağıdaki açıklamalar sırasıyla verilmiştir.

Açıklama 1:Aksiyom$[I_1^*]$ kendiliğinden$\langle 0, 0\rangle = \langle 0v, 0\rangle = 0\langle v, 0\rangle =$ 0. Buna göre,$[I_1^*]$,$[I_2^*]$,v ve$[I_3^*]$,$[I_1^*]$,$[I_2^*$] ve aşağıdaki aksiyom ile eşdeğerdir:

$[I_3^{*\prime}]$ Eğer$u = 0,$ o zaman$\langle u, u\rangle > 0.$

Yani, bir fonksiyon$[I_1]$,$[I_2^*]$ ve$[I_3^{*\prime}]$ koşullarını sağlayan$V$ üzerinde bir (karmaşık) iç çarpım.

Not 2: ½I2*]; hu; ui¼hu; ui. Böylece, hu; ui gerçek olmalıdır. ½I3*]; hu; ui negatif olmamalıdır, ve dolayısıyla, pozitif gerçek karekökü vardır. Gerçek iç çarpım uzaylarında olduğu gibi, biz$\|u\| = \sqrt{\langle u, u\rangle}$ u'nun normu veya uzunluğu olarak tanımlıyoruz.

Not 3: Normun yanı sıra, ortogonallik, ortogonal tamamlayıcı ve ortogonal ve ortonorma l kümelerin kavramlarını daha önceki gibi tanımlıyoruz. Aslında, mesafe ve Fourier katsayısı i le projeksiyonların tanımları gerçek durumla aynıdır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

ÖRNEK 7.15(Karmaşık Öklid Uzayı$\mathbf{C}^n$).$V=\mathbf{C}^n$ olsun ve$u=(z_i$ vev¼ðwi Cn içindeki vektörler olsun. O zam an

$$\langle u,v\rangle = \sum_k z_k\overline{w_k}=z_1w_1\,\overline{ş}z_2w_2\,ş\overline{þ}\qquad z_n\overline{w_n}$$

V üzerinde bir iç çarpım olup, C_n üzerindeki olağan veya standart iç çarpım olarak adlandırılır. Bu iç çarpım ile V, Karmaşık Ök lid Uzayı olarak adlandırılır. Aksi belirtilmedikçe veya ima edilmedikçe, C_n üzerindeki bu iç çarpımı varsayıyoruz. u ve v sütun vektörleri olduğunu varsayarsak, yukarıdaki iç çarpım şu şekilde tanımlanabilir

⟨;vi¼uT v

burada, matrislerde olduğu gibi, ¯v, v'nin her bir elemanının konjugatını ifade eder. Eğeru ve v reel ise, $\overline{se}$ wi ¼ wi. Bu durumda, iç çarpım, Rn üzerindeki benzer bir çarpıma indirgenir.

ÖRNEK 7.16

(a) V, (reel) aralık a ≤ t ≤ b üzerindeki karmaşık sürekli fonksiyonların vektör uzayı olsun. O zaman aşağıdaki V üzerindeki olağan iç çarpımdır:

$$\langle f,g\text{i¼ð}\int_a^b f(t)\overline{g(t)}dt$$

(b) U, C üzerindeki m n matrislerinin vektör uzayı olsun. A ¼ðzij) ve B ¼ðwij) U'nun elemanları olsun. O zaman aşağıdaki U üzerindeki olağan iç çarpımdır:

$$\langle A,B\rangle = \operatorname{tr}(B^HA) = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\text{\iki\eski\eski}$$

Her zamanki gibi,$B^H=\bar{}B^T$; yani,B^H, B'nin konjugat transpozu.

Aşağıda, reel durum için olanlara benzer karmaşık iç çarpım uzayları için teoremlerin bi r listesi bulunmaktadır. Burada bir Hermit matris$A$ (yani,$A^H=\bar{}A^T=A$) aynı rolü oynar ki, sime trik bir matris$A$ (yani,$A^T=A$) reel durumda oynar. (Teorem 7.18, Problem 7.50'de kanıtlanmış tır.)

TEOREM**7.18:** (Cauchy–Schwarz) V karmaşık bir iç çarpım uzayı olsun. O zaman

$$|\langle u,v\text{ij k}u\|\|v\|$$

TEOREM**7.19:** W, bir karmaşık iç çarpım uzayıV'nin bir alt uzayıdır. O zamanV¼WW ? .

TEOREM**7.20:** $\{u_1,u_2,\ldots,u_n\}$, karmaşık bir iç çarpım uzayıV için bir baz olsun. O zaman, herhangi bir$v\in V$ için,

$$v = \frac{v,u_1\rangle}{\langle u_1,u_1\rangle}u_1\ ş\ \frac{\langle v,u_2\rangle}{\langle u_2,u_2\rangle}u_2\ şş\qquad \frac{\langle v,u_n\rangle}{\langle u_n,u_n\rangle}\text{sen}_n$$

TEOREM**7.21:** $\{u_1,u_2,\ldots,u_n\}$, karmaşık bir iç çarpım uzayıV için bir baz olsun. A$=[a_{ij}],a_{ij}=\langle u_i,u_j\rangle$ ile tanımlanan karmaşık matris olsun. O zaman, herhangi bir$u,v\in V$ için,

$$\langle u,v\rangle = [u]^TA\overline{[v]}$$

burada$[u]$ ve$[v]$, verilen baz$\{u_i\}$ içindeki koordinat sütun vektörleridir.
(Not: Bu matris$A$, V üzerindeki iç çarpımı temsil eder denir.)

TEOREM**7.22:** A bir Hermit matris olsun (yani,$A^H=\bar{}A^T=A$) öyle ki$X^TA\bar{}X$ her sıfırdan farklı vektör için g erçel ve pozitif olsun$X\in\mathbf{C}^n$. O zaman$\langle u,v\rangle = u^TA^{-}v$, $\mathbf{C}^n$ üzerinde bir iç çarpımdır.

TEOREM**7.23:** A, V üzerinde bir iç çarpımı temsil eden matris olsun. O zaman$A$ Hermit'tir ve X^TAX, $\mathbf{C}^n$ içindeki herhangi bir sıfırdan farklı vektör için gerçel ve pozitiftir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

7.10 Normlu Vektör Uzayları (İsteğe Bağlı)

Bir tanımla başlayalım.

TANIM: V gerçek veya karmaşık bir vektör uzayı olsun. Her $v \in V$ için bir gerçek sayı atanmış olsun, bu sayı $\|v\|$ ile gösterilsin. Bu fonksiyon kk, aşağıdaki aksiyomları sağlıyorsa V üzerindeki bir *norm* olarak adlandırılır:

$[\mathrm{N}_1]$ $\|\quad v\| \geq 0$; ve $\|v\| = 0$ yalnızca $v = 0$ ise.
½N_2*kkv*k¼j$\|v$k.
½N_3ku ş$v$kk$u$kşan$v\|$.

Bir normu olan bir vektör uzayı V, normlu vektör uzayı olarak adlandırılır.

V normlu bir vektör uzayı olsun. V içindeki iki vektör u ve v arasındaki mesafe aşağıdaki gibi gösterilir ve tanımlanır:

$$d(u,v) = \| u \; - \text{veteriner}$$

Aşağıdaki teorem (Problem 7.56'da kanıtlanmıştır), $d(u,v)$'ye u ve v arasındaki mesafe denmesinin ana nedenidir.

TEOREM **7.24:** V normlu bir vektör uzayı olsun. O zaman fonksiyon $d(u,v) = \| u \quad - v\|$ aşağıdaki koşulu sağlar. bir metrik alanın aşağıdaki üç aksiyomu:

$[\mathrm{M}_1] d(u,v) \geq 0$; ve $d(u,v) = 0$ yalnızca $u = v$.
$[\mathrm{M}_2$dðu;vÞ¼dðv;uÞ.
$[\mathrm{M}_3$dðu;vÞdðu;wÞþdðw;vÞ.

Normlu Vektör Uzayları ve İç Ürün Uzayları

Varsayalım V bir iç ürün uzayıdır. Bir vektör v için normun tanımı

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

Bu normun $[\mathrm{N}_1], [\mathrm{N}_2]$ ve $[\mathrm{N}_3]$. Böylece, her iç ürün uzayı V, normlu bir vektör uzayıdır. Öte yandan, aşağıda gösterildiği gibi, V üzerinde iç çarpımdan gelmeyen normlar olabilir.

R***n*** ve C*n* üzerindeki normlar

Aşağıdakiler, R^n ve C^n üzerindeki üç önemli normu tanımlar:

$$\|(a_1, \ldots, a_n)\|_\infty = \max(|a_i|)$$
$$\|(a_1, \ldots, a_n)\|_1 = |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n|$$
$$\|(a_1, \ldots, a_n)\|_2 = \sqrt{|a_1|^2 + |a_2|^2 + \cdots + |a_n|^2}$$

(Üç normu ayırt etmek için alt simgelerin kullanıldığını unutmayın.) Normlar kk$_\infty$, kk$_1$ ve kk 2, sırasıyla sonsuz-norm, bir-norm ve iki-norm olarak adlandırılır. Gözlemleyin ki kk$_2$, R^n (sırasıyla, $\mathbf{C}^n$) üzerindeki olağan iç çarpımdan kaynaklanan normdur. Buna karşılık gelen mesafe fonksiyonlarını d_∞, d_1, d_2 n ile göstereceğiz.

ÖRNEK 7.17 Vektörleri $u = (1, 5, 3)$ ve $v = (4, 2, 3)$ $\mathbf{R}^3$ içinde düşünün.

(a) Sonsuz norm, bileşenlerin mutlak değerlerinin maksimumunu seçer. Bu nedenle,

$\|u\|_\infty =$ 5 ve ve $\|v\|_\infty = 4$

Doclingo https://www.doclingo.ai

(b) Bir-norm, bileşenlerin mutlak değerlerini toplar. Böylece,

$\|u\|_1 = 1 + 5 + 3 =$ 9 ve ve $\|v\|_1 = 4 + 2 + 3 = 9$

(c) İki-norm, bileşenlerin karelerinin toplamının karekökü ne eşittir (yani, R^3 üzerindeki olağan iç çarpım taraf ından indüklenen norm). Böylece,

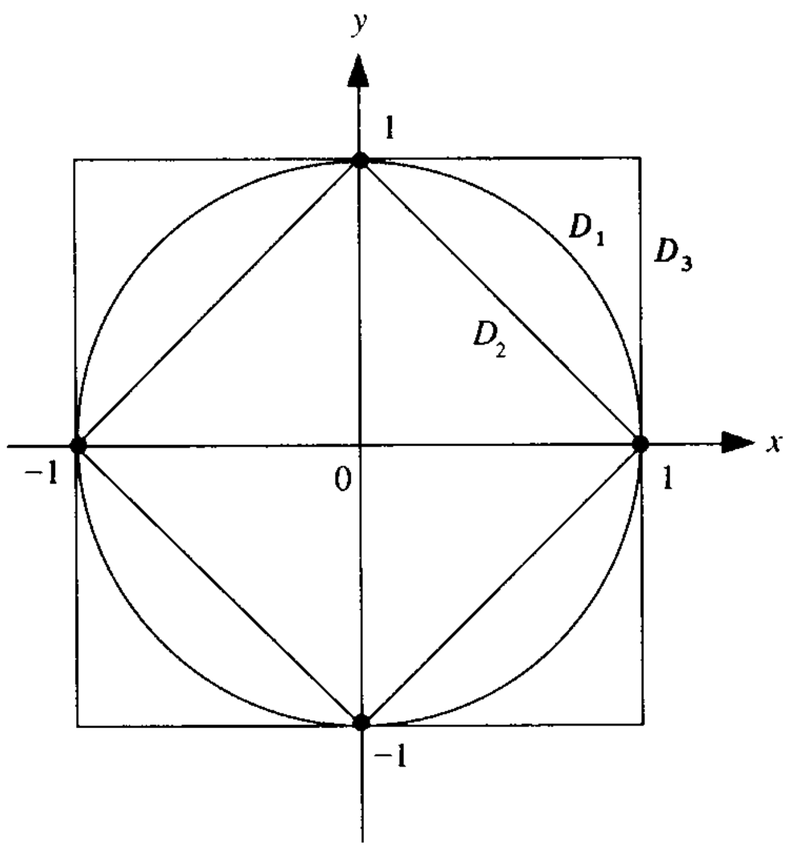
$\|u\|_2 = \sqrt{1 + 25 + 9} = \sqrt{35}$ ve $\|v\|_2 = \sqrt{16 + 4 + 9} = \sqrt{29}$

(d) Çünkü $u - v = (1 - 4, -5 - 2, 3 + 3) = (3, 7, 6)$, sahipiz

$d_\infty(u, v) = 7,$ $d_1(u, v) = 3 + 7 + 6 = 16,$ $d_2(u, v) = \sqrt{9 + 49 + 36} = \sqrt{94}$

ÖRNEK 7.18 Karşıt düzlem $\mathbf{R}^2$ Şekil 7-4'te gösterilmiştir.

(a) D_1 kümesi, R^2'de $k u k_2 = 1$ olan noktalar $u = (x; y)$ setidir. O halde D_1, $k u k_2^2 = x^2 + y^2 = 1$ olan noktaları i çerir. Böylece, D_1 birim çemberdir, Şekil 7-4'te gösterildiği gibi.



Şekil 7-4

(b) D_2 kümesi, R^2'de $k u k_1 = 1$ olan noktalar $u = (x; y)$ setidir. O halde D_1, $k u k_1 = |x| + |y| = 1$ olan noktaları içer ir. Böylece, D_2 birim çemberin içindeki elmas şeklindedir, Şekil 7-4'te gösterildiği gibi.

(c) D_3 kümesi, R^2'de $k u k_1 = 1$ olan noktalar $u = (x; y)$ setidir. O halde D_3, $k u k_1 = \max(|x|, |y|) = 1$ olan nokt aları içerir. Böylece, D_3 birim çemberi çevreleyen kare şeklindedir, Şekil 7-4'te gösterildiği gibi.

Normlar üzerinde C[a; b]

Gerçek sürekli fonksiyonların $a \leq t \leq b$ aralığında tanımlandığı vektör uzayı $V = C[a; b]$ düşünün. Aşağıdakilerin V üzerinde bir iç çarpım tanımladığını hatırlayın:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t)\,dt$$

Buna göre, yukarıdaki iç çarpım $V = C[a; b]$ üzerinde aşağıdaki normu tanımlar (bu, R^n üzerindeki k k_2 normuna benzer):

$$\|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b [f(t)]^2 dt}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Aşağıdakiler, diğer normları tanımlar$V=C[a,b]$:

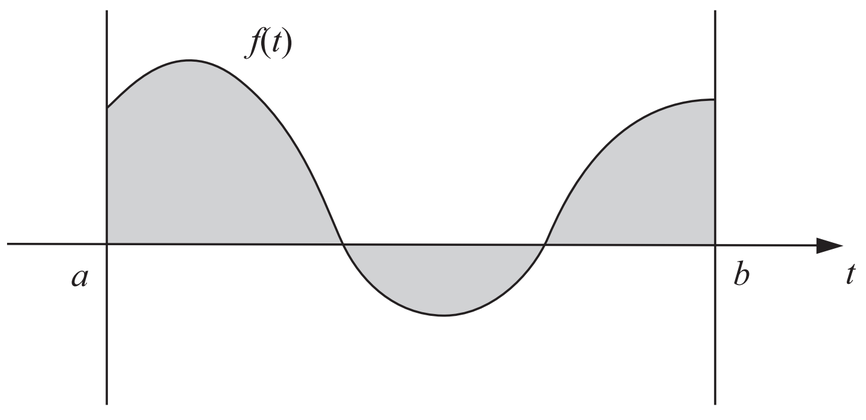
$$\|f\|_1= \int_a^b |f(t)|dt \qquad \text{ve} \qquad \|f\|_\infty=\max(|f(t_{Þj})$$

Bu iki normun ve bunlara karşılık gelen mesafe fonksiyonlarının geometrik tanımları vardır, bunlar aş ağıda açıklanmıştır.

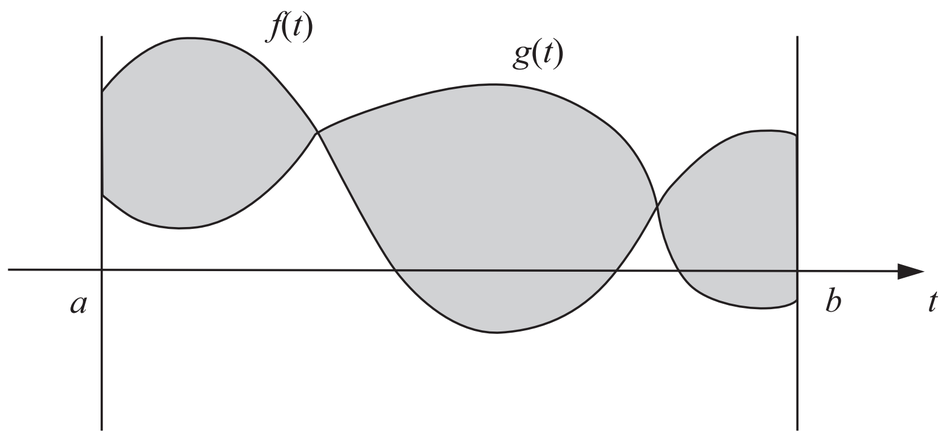
İlk norm Şekil 7-5'te gösterilmiştir. Burada

$\|f\|_1=$ fonksiyonun$|f|$ ile$t$-ekseni arasındaki alan

d1ð f ; gÞ¼ fonksiyonlar f ve g arasındaki alan



(a) $||f||_1$ is shaded.



(b) $d_1(f, g)$ is shaded.

Şekil 7-5

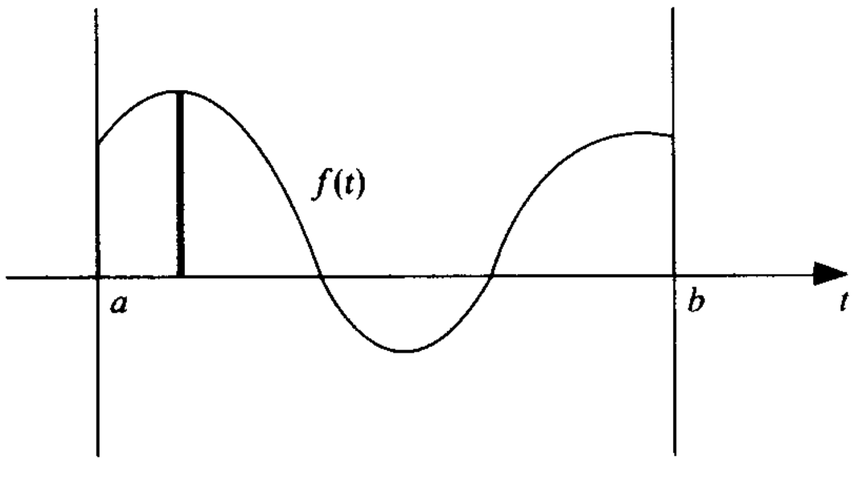
Bu norm, Rⁿ üzerindeki normlara benzer kk1·

İkinci norm Şekil 7-6'da gösterilmiştir. Burada

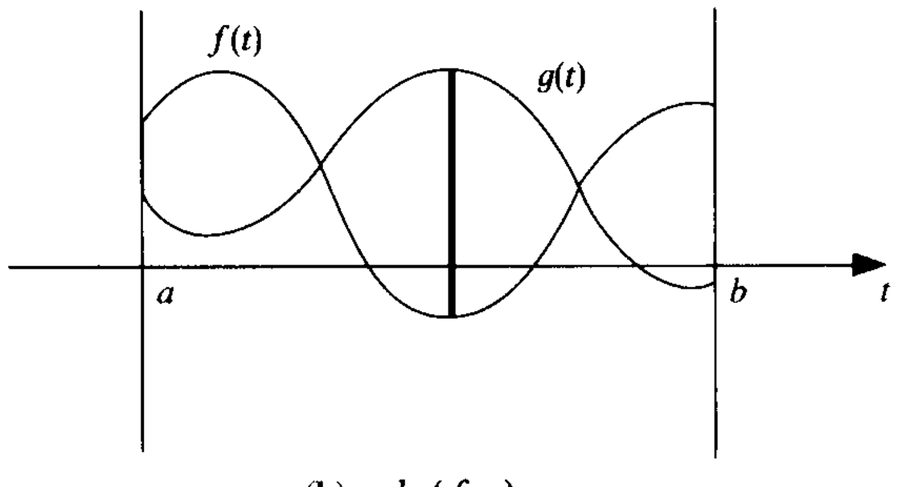
k f k1 ¼ f ile t ekseni arasındaki maksimum mesafe

d1ð f ; gÞ¼ f ile g arasındaki maksimum mesafe

Bu norm, Rⁿ üzerindeki normlara benzer kk∞·



(a) $\| f \|_\infty$



(b) $d_\infty(f, g)$

Şekil 7-6

ÇÖZÜLMÜŞ SORULAR

İç Ürünler

7.1. Genişlet:

(a) $\langle 5u_1 +8u_2, 6v_1 \quad -7v_2\rangle$,

(b) $\langle 3 +5v;4u \quad -6v\rangle$,

(c) $_{\|2\text{urada}} -3v\|^{22}$

Her iki pozisyonda da doğrusalığı kullanın ve mümkünse simetrik olun,$\langle u, v\rangle = \langle v, u\rangle$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(a) Soldaki her terimin iç çarpımını sağdaki her terimle alın:

$$\langle 5u_1 + 8u_2, 6v_1 - 7v_2\rangle = \langle 5u_1, 6v_1 \text{ işh } 5u_1, 7v_2 \text{ işh } 8u_2, 6v_1 \text{ işh } 8u_2, 7v_2\rangle$$
$$= 30\langle u_1, v_1 \text{ iı } 35\langle u_1, v_2\rangle + 48\langle u_2, u_1 \text{ ii } 56\langle u_2, v_2\rangle$$

[Not: Yukarıdaki genişleme ile sıradan cebirdeki $(5a - 8b)(6c - 7d)$ genişlemesi arasındaki benzerliği gözlemleyin.]

(b) $\langle 3u + 5v, 4u - 6v\rangle = 12\langle u, u\rangle - 18\langle u, v\rangle + 20\langle v, u\rangle - 30\langle v, v\rangle$
$= 12\langle u, u\rangle + 22\langle u, v\rangle - 30\langle v, v\rangle$

(c) $\|2u - 3v\|^2 = \langle 2u - 3v, 2u - 3v\rangle = 4\langle u, u\rangle - 6\langle u, v\rangle - 6\langle v, u\rangle + 9\langle v, v\rangle$
$= 4\|u\|^2 - 12\langle u, v\rangle + 9\|v\|^2$

7.2. Vektörleri $u = (1, 2, 4), v = (2, 3, 5), w = (4, 2, 3)$ $\mathbf{R}^3$'te düşünün. Bulun

(a) $u \cdot v$, (b) $u \cdot w$, (c) $v \cdot w$, (d) $\|u + v\|$, (e) $\|u\|$, (f) $\|v\|$.

(a) Karşılık gelen bileşenleri çarpın ve toplamak için $u \cdot v = 2 - 6 + 20 = 16$.

(b) $u \cdot w = 4 + 4 - 12 = -4$.

(c) $v \cdot w = 8 - 6 - 15 = -13$.

(d) Öncelikle $u + v = (3, 1, 9)$ bul. $\|u + v\| = \sqrt{9 + 1 + 81} = \sqrt{91}$. Alternatif olarak, $[I_1]$ kullanarak, $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2\langle u, v\rangle + \|v\|^2 = 21 - 2 - 27 + 117 = 91$. Buna göre $\|u + v\| = \sqrt{91}$.

(e) Öncelikle $\|u\|^2$ bulmak için u bileşenlerini kare alarak ve toplayarak:

$$\|u\|^2 = 1^2 + 2^2 + 4^2 = 1 + 4 + 16 = 21, \quad \text{ve böylece} \quad \|u\| = \sqrt{21}$$

(f) $\|v\|^2 = 4 + 9 + 25 = 38$, bu nedenle $\|v\| = \sqrt{38}$.

7.3. Şu ifadenin $\mathbf{R}^2$ içinde bir iç çarpım tanımladığını doğrulayın:

$$\langle u, v\rangle = x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 3x_2y_2, \quad \text{nerede} \quad u = (x_1, x_2), v = (y_1, y_2)$$

Matrisler aracılığıyla tartışıyoruz. Aşağıdaki gibi matris notasyonu ile $\langle u, v\rangle$ yazabiliriz:

$$\langle u, v\rangle = u^T A v = \begin{bmatrix} x_1, x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

Çünkü A gerçektir ve simetriktir, yalnızca A' nın pozitif belirli olduğunu göstermemiz gerekiyor. Diyagonal elemanlar 1 ve 3 pozitiftir ve determinant $kAk = 31 = 2$ pozitiftir. Böylece, Teorem 7.14'e göre, A pozitif determinanttır. Buna göre, Teorem 7.15'e göre, $\langle u; v\rangle$ bir iç çarpımdır.

7.4. Vektörleri $u = (1, 5)$ ve $v = (3, 4)$ $\mathbf{R}^2$ içinde düşünün. Bulun

(a) $\langle u, v\rangle$ $\mathbf{R}^2$ içindeki olağan iç çarpımına göre.

(b) $\langle u, v\rangle$ Problem 7.3'teki iç çarpıma göre R^2 içindeki.

(c) $\|v\|$ $\mathbf{R}^2$ içindeki olağan iç çarpımını kullanarak.

(d) $\|v\|$ Problem 7.3'teki iç çarpımı kullanarak R^2 içindeki.

(a) $\langle u, v\rangle = 3 + 20 = 23$.

(b) $\langle u; v\rangle = 13 - \cdot - 53 + 354 = 343 - 4 - 15 + 60 = 44$.

(c) $\|v\|^2 = \langle v, v\rangle = \langle (3, 4), (3, 4)\rangle = 9 + 16 = 25$; bu nedenle, $\|v\| = 5$.

(d) $\|v\|^2 = \langle v, v\rangle = \langle (3, 4), (3, 4)\rangle = 9 - 12 - 12 + 48 = 33$; bu nedenle, $\|v\| = \sqrt{33}$.

7.5. Şu polinomları $\mathbf{P}(t)$ içindeki iç çarpım $\langle f, g\rangle = \int_0^1 f(t)g(t)\,dt$:

$$f(t) = t + 2, \quad g(t) = 3t - 2, \quad h(t) = t^2 - 2t - 3$$

(a) Bul $\langle f, g\rangle$ ve $\langle f, h\rangle$.

(b) Bul $\|f\|$ ve $\|g\|$.

(c) Normalize f ve g.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(a) Aşağıdaki gibi entegre edin:

$$\langle f,gi¼ð_1 \quad _0 (t\,ş2)(3t \quad -2)\,dt = \int_0^1 ğ3t^2\,ş4t \quad -4)\,dt = \quad t^3+2t^2 \quad -4t_1 \quad _0 \; ¼41-1$$

$$\langle f,hi¼ð_1 \quad _0 (t\,ş2)(t^2 \quad -2t-3)dt \; ¼ \; \frac{t^4}{4} \; \frac{1}{7} - \frac{t}{2} \; \frac{2}{} - 6t \quad _0 \; ¼ \frac{37}{4}$$

(b) $\langle f,f\rangle = \int_0^1 {}_{(t+2)(t+2)dt=^{19}}$; bu nedenle, — bu nedenle, $\|f\ k¼ffiffiffiffi \sqrt{\frac{19}{3}} = \frac{1}{3}\sqrt{57}$

$$\langle g,g\rangle = \int_0^1 ğ3t \; -2Şğ3t \; -2) = 1; \qquad \text{bu nedenle,} \qquad \|gk¼ffiffiffiffi \sqrt{1} = 1$$

(c) Çünkü$\|f\|$ $-\sqrt{57}$ veg zaten bir birim vektördür, bu nedenle

$$\hat{}f=\frac{1}{\|f\|}\overline{f=^{3}ffiffiffiffiffiffiffi}_{57\sqrt{}} t\,ş^{2)(} \qquad \text{ve} \qquad \hat{}g=g=3t \quad -2$$

7.6. cosθ bulθ açıdır:

(a) u= (1,3,5,4) ve$v$= (2,3,4,1)$\mathbf{R}^4$ içindedir,

(b) $A = \begin{matrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \end{matrix}$ veB=$\begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{matrix}$, burada$\langle A,B\rangle = \mathrm{tr}(B^TA)$.

$$\cos\theta = \frac{\langle u, v\rangle}{k\,u\,k\,v\,k}$$

(a) Hesapla:

$$h(u;\,v)i¼\,2-9-20+4\;¼23, \qquad \|u\|^2=1+9+25\;artı16=51, \qquad \|v\|^2=4+9+16\;artı1=30$$

Böylece, çünkü$\theta = \frac{-23}{\sqrt{51}\sqrt{30}} = \frac{-23}{3\sqrt{170}}$

(b) Kullan$\langle A,B\rangle = \mathrm{tr}(B^TA) = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{ij}$, karşılık gelen girişlerin çarpımlarının toplamı.

$$\langle A,B\rangle = 9\;ş16\;ş21+24+25+24=119$$

Kullan$\|A\|^2 = \langle A,A\rangle = \sum^{ṁ}_{=1}\sum^{ṅ}_{=1} a^2_{ij}$,A'nın tüm elemanlarının karelerinin toplamı.

$$\|A\|^2 = \langle A,A\rangle = 9^2+8^2+7^2+6^2+5^2+4^2+2^2+1^2 = 271, \qquad \text{ve böyle} \qquad \| \; \| = \sqrt{\;\;}$$

$$\|B\|^2 = \langle B,B\rangle = 3^2+4^2+5^2+6^2+9^2+1^2 = 91, \qquad \text{ve böyle} \qquad \|B\| = \sqrt{91}$$

Böylece, çünkü$\theta = \frac{}{\sqrt{271}\sqrt{91}}$

7.7. Aşağıdakilerin her birini doğrulayın:

(a) Paralelkenar Yasası (Şekil 7-7):$\|u+v\|^2+\|\,u \quad -v\|^2=2\|u\|^2+2\|v\|^2$.

(b) hu,$v\rangle$ için kutupsal form (iç çarpımın norm fonksiyonundan elde edilebileceğini gösterir):

$$\langle u,v\rangle = \frac{1}{4}\,(\|u\;şv\|^2\;ku \quad -v\|^2Ş.$$

Aşağıdaki gibi genişletin:

$$\|u+v\|^2 = \langle\,u+\,v\backslash;u+v\rangle = \|\,u\|^2+2\langle u,v\rangle + \|\,v\|^2 \qquad (1))$$

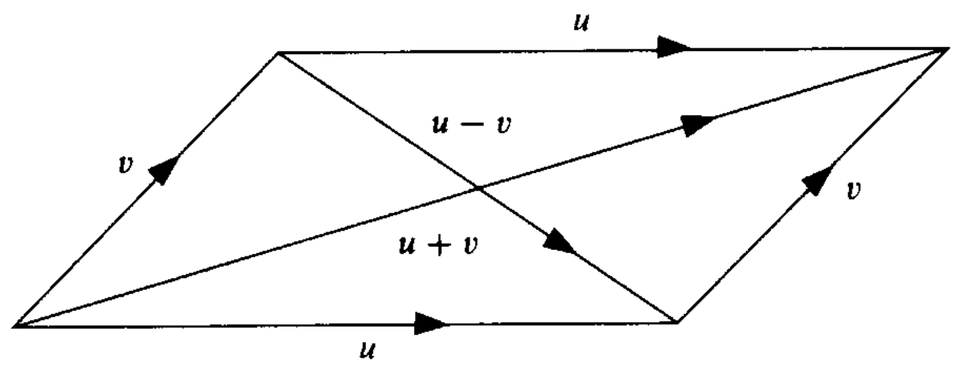
$$\text{Burada} \quad -v\|^2 = \langle\,(u \quad -_{v,\,\text{sen}} \quad -v\rangle = \|u\|^2 - 2\langle u,v\rangle + \|\,v\|^2 \qquad (2)$$

Parallelogram Yasası'nı (a) elde etmek için (1) ve (2)'yi toplayın. (1)'den (2)'yi çıkararak elde edin

$$\|u+v\|^2\;ku v\|^2=4\langle u,v\rangle$$

Gerçek kutupsal formu (b) elde etmek için 4'e bölün.

Doclingo https://www.doclingo.ai



Şekil 7-7

7.8. Teorem 7.1'i (Cauchy–Schwarz) kanıtlayın: Gerçek bir iç çarpan uzayı V içindeki u ve v için; $\langle u,u\rangle^2 \leq \langle u,u\rangle\langle v,v\rangle$ve$|\langle u,v\rangle| \leq \|u\|\|v\|$.

Herhangi bir gerçek sayıt için,

$$\langle tu+v,tu+v\rangle = t^2\langle u,u\rangle + 2t\langle u,v\rangle + \langle v,v\rangle = t^2\|u\|^2+2t\langle u,v\rangle + \|v\|^2$$

$a=\|u\|^2, b=2\langle u,v\rangle, c=\|v\|^2$. Çünkü$\|tu+v\|^2 \geq 0$, şunu elde ederiz

$$at^2+bt+c\geq 0$$

her t değeri için. Bu, ikinci dereceden polinomun iki gerçek kökü olamayacağı anlamına gelir, bu da $b^2 - 4ac \leq 0$ veya$b^2 \leq 4ac$. Böylece,

$$4\langle u,v\rangle^2\ 4\|u\|^2\|v\|^2$$

Dörde bölmek sonucumuzu verir.

7.9. Teorem 7.2'yi kanıtlayın: Bir iç çarpım uzayındaki norm$V$ şunu sağlar

(a) $[N_1]$ $\|v\| \geq 0$; ve$\|v\| = 0$ ancak ve ancak$v = 0$ ise.

(b) ½$N_2$$kkv$k¼j$\|v$k.

(c) ½N_3ku ş$v$kk$u$kşan$v\|$.

$\sqrt{\langle v,v\rangle} > 0$. Eğer$v = 0$ ise,$\langle 0,0\rangle = 0$. Sonuç olarak,

(a) Eğer$v = 0$ ise, o zaman$\langle v,v\rangle > 0$, ve dolayısıyla,$\|v\|$ = $\|0\| = \sqrt{0} = 0$. Böylece,$[N_1]$ doğrudur.

(b) Bizim$\|kv\|^2 = \langle kv,kv\rangle = k^2\langle v,v\rangle = k^2\|v\|^2$. Her iki tarafın karekökünü almak$[N_2]$ verir.

(c) Cauchy–Schwarz eşitsizliğini kullanarak, elde ederiz

$$\|u$ ş$v\|^2$ ¼hu şv,u şvi¼hu,vişhu,vihvv; ş$^2\|u\|\|v\| + \|v\|2$
$$= (\|u\| + \|v\|)^2$$

Her iki tarafın karekökünü almak$[N_3]$ verir.

Ortogonalite, Ortonormal Tamamlayıcılar, Ortogonal Küme

7.10. k bul ki u ¼ð1; 2; k; 3Þ ve v ¼ð3; k; 7;5Þ R4 içinde ortogonaldir.

Önce bul

$$\langle u,v\rangle = (1,2,k,3$Þð3,k,7,5) = 3$ ş2k ş7k$ - 15 = 9k - 12$$

Sonra ayarla$\langle u,v\rangle = 9k - 12 = 0$ elde etmek için$k = \frac{4}{3}$.

7.11.W, R^5 içinde$u = (1,2,3,1,2)$ve$v = (2,4,7,2,1)$ ile oluşturulan alt uzay olsun. Ortogonal tamamlayıcının$W^\perp$$W$'ye ait birbazisini bul.

Biz tüm vektörleri$w = (x,y,z,s,t)$ arıyoruz ki

$$\langle w,u\rangle = x+2y+3z - s +2t=0$$
$$\langle w,v\rangle = 2x$ ş4y +7z +2s - t =0

İkinci denklemden$x$'yi ortadan kaldırarak, eşdeğer sistemi buluyoruz

$$x+2y+3z$ +2s -2t=0 t =
$$z$ +4s5t=0$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Serbest değişkenlery,s ve$t$'dir. Bu nedenle,

(1) Set$y=-1,s=0,t=$ 0 çözümünü elde etmek için$w_1=(2,1,0,0,0)$.

(2) Set$y=0,s=1,t=$ 0 çözümünü bulmak için$w_2=(13,0,4,1,0)$.

(3) Set$y=0,s=0,t=$ 1 çözümünü elde etmek içinw_3 ¼ð$17,0,5,0,1)$.

Set$\{w_1,w_2,w_3\}$, W$^{\perp}$ için bir bazdır.

7.12.$w=(1,2,3,1)$, R^4'te bir vektör olsun. w için ortogonal bir baz bulun?

x þ 2y þ 3z þ t ¼ 0; denklemin sıfırdan farklı bir çözümünü bulun, diyelim ki$v_1=(0,0,1,3)$. Şimdi sistemin sıfırdan farklı bir çözümün ü bulun

$$x+2y+3z+t=0, \qquad z-3t=0$$

diyelim ki$v_2=(0,5,3,1)$. Son olarak, sistemin sıfırdan farklı bir çözümünü bulun

$$x+2y+3z+t=0, \qquad -5y+3z+t=0, \qquad z-3t=0$$

sayv_3 ¼ð$14,2,3,1)$. Böylece,v_1,v_2,v_3, w için ortogonal bir baz oluşturur mu$^{\perp}$

7.13. S, aşağıdaki vektörlerden oluşsun$\mathbf{R}^4$:

$$u_1=(1,1,0,-1),\ u_2=(1,2,1,3),\ u_3=(1,1,-9,2),\ u_4=(16,-13,1,3)$$

(a) S'nin ortogonal olduğunu ve$\mathbf{R}^4$'ün bir bazı olduğunu gösterin.

(b) S bazına göre$\mathbf{R}^4$'teki bir rastgele vektörün$v=(a,b,c,d)$ koordinatlarını bulun.

(a) Hesaplayın

$u_1u_2=1$ +2 artı0 $-3=0$, $u_1u_3=1$ +1 artı0 $-2=0$, $u_1u_4=16$ -13 yani 0 $-3=0$

$u_2$3¼1 artı2 $-9+6=0$, $u_2\cdot u_4=16-26+1+9=0$, $u_3u_4=16$ $-13-9+6=0$

Bu nedenle, S ortogonaldir ve S lineer bağımsızdır. Dolayısıyla, S R4 için bir bazdır çünkü herhangi dört lineer bağımsız vektör R4'ün bir bazını oluşturur.

(b) ÇünküS ortogonaldir, yalnızca baz vektörlerine göre$v$ için Fourier katsayılarını bulmamız gerekir,Teorem 7.7' de olduğu gibi. Böylece,

$$k_1=\frac{\langle v,u_1\rangle}{\langle u_1,u_1\rangle}=\frac{a+b-d}{3}, \qquad k_3=\frac{\langle v,u_3\rangle}{\langle u_3,u_3\rangle}=\frac{a+b-9c+2d}{87}$$

$$k_2=\frac{\langle v,u_2\rangle}{\langle u_2,u_2\rangle}=\frac{a+2b+c+3d}{15}, \qquad k_4=\frac{\text{htv,}u_4\text{in}}{\text{htu}_4,u_4\rangle}=\frac{16a-13b+c+3d}{435}$$

v, S bazına göre koordinatlarıdır.

7.14. Diyelim kiS,S_1,S_2V'nin alt kümesidir. Aşağıdakini kanıtlayın:

(a) $S\ S^{\perp\perp}$.

(b) Eğer $S_1 \subseteq S_2$ ise, o zaman $S_2 \subseteq S_1$.

(c) $S \subseteq$ ¼ span(S) .

(a) w ∈ S olsun. O zaman h(w); v⟨i⟩ = 0 her v ∈ S_1 için; dolayısıyla, w ∈ S_1 . Buna göre, $S \subseteq S_1$.

(b) w ∈ S_2 olsun. O zaman h(w); v⟨i⟩ = 0 her v ∈ S_2 için. Çünkü $S_1 \subseteq S_2$, h(w); v⟨i⟩ = 0 her v ∈ S_1 için. Böylece, w ∈ S_1 , ve dolayısıyla, $S_2 \subseteq S_1$.

(c) Çünkü $S \subseteq$ span(S), (b) kısmı bize span(S) $\subseteq S_1$ verir. u ∈ S_1 ve v ∈ span(S) olsun. O zaman S içinde v = $a_1w_1 + a_2w_2 + \ldots + a_kw_k$ şeklinde $w_1; w_2; \ldots; w_k$ vardır. O zaman, u ∈ S_1 kullanarak

, h(u; v) = h(u; $a_1w_1 + a_2w_2 + \ldots + a_kw_k$) = a_1h(u; w_1) + a_2h(u; w_2) + ... + a_kh(u; w

$_k$) = a_1(0) + a_2(0) + ... + a_k(0) = 0

Böylece,$u\in\text{span}(S)^{\perp}$. Buna göre,$S^{\perp}\subseteq\text{span}(S)^{\perp}$. Her iki kapsama,$S^{\perp}=\text{span}(S)^{\perp}$ verir.

7.15. Teorem 7.5'i kanıtlayın: Varsayalım ki$S$ sıfırdan farklı vektörlerin ortogonal bir kümesidir. O zaman$S$ lineer bağımsızdır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Varsayalım ki$S = \{u_1, u_2, \ldots, u_r\}$ ve varsayalım ki

$$a_1u_1 + a_2u_2 \text{ þþ } a_ru_r = 0 \qquad (1)$$

(1) ile iç çarpım alaraku_1, elde ederiz

$$0 = \langle 0, u_1 \text{\hi¼h} a_1u_1 + a_2u_2 \text{ þþ } a_ru_r, u_1 \text{\hi}$$
$$= a_1\langle u_1, u_1 \text{\hiþ} a_2\langle u_2, u_1 \text{\hiþþ} a_r\langle u_r, u_1 \text{\hi}$$
$$= a_1\langle u_1, u_1 \text{\hiþ} a_2 0 \text{ þþ} \quad a_r \cdot 0 = a_1\langle u_1, u_1\rangle$$

Çünkü$u_1 \neq 0$, $\langle u_1; u_1 i \neq 0$. Böylece,$a_1 \neq 0$. Benzer şekilde, $i \neq 2; \ldots ; r$, iç çarpımını(1) ileu_i alarak,

$$0 = \langle 0, u_i\rangle = \langle a_1u_1 + \quad a_e e_e e; u_i\rangle$$
$$= a_1\langle u_1, u_i \text{işþ} \quad a_i\langle, u_i \text{işş} \quad a_r\langle u_r, u_i i \neq a_i\langle u_i, u_i\rangle$$

Ancak$\langle u_i; u_i i \neq 0$, bu nedenle, her$a_i \neq 0$. Böylece,$S$ lineer bağımsızdır.

7.16. Teorem 7.6'yı (Pisagor) kanıtlayın: Farz edelim ki$\{u_1, u_2, \ldots, u_r\}$, ortogonal bir vektörler kümesidir. O zaman

$$\|u_1 \text{ şu}_2 \text{ şþ} \quad u_r\|^2 = \|u_1\|^2 + \|u_2\|^{22} \text{ þþk} u_r\|^2 \quad \|u_r\|^2$$

İç çarpımını genişlettiğimizde,

$$\|u_1 + u_2 \text{ þþ} u_r\|^2 = \langle u_r, u_1\|^2 + u_2 \text{ þþ} u_r, u_1 + u_2 \text{ þþ} \quad + u_2 + \cdots + u_r\rangle$$
$$= \langle u_1, u_1 \text{işh} u_2, u_2 \text{işşh} u_r, u_r \text{işan} \quad \sum_{i \neq j}\langle u_i, u_j\rangle$$

Teorem, h$\langle u_i, u_i\rangle = \|u_i\|^2$ ve h$\langle u_i, u_j\rangle = 0$ için i$= j$ olduğu gerçeğinden gelmektedir.

7.17. Teorem 7.7'yi kanıtlayın: f$u_1, u_2, \ldots, u_n\}$, V'nin ortogonal bir bazıdır. O halde herhangi bir v$\in V$ için,

$$v = \frac{v, u_1\rangle}{\langle u_1, u_1\rangle} u_1 \text{ ş } \frac{\langle v, u_2\rangle}{\langle u_2, u_2\rangle} u_2 \text{ şş} \quad \frac{\langle v, u_n\rangle}{\langle u_n u_n, u_n\rangle} \text{sen}_n$$

Varsayalım$v = k_1u_1 + k_2u_2$ þþ k_nu_n. Her iki tarafın iç çarpımını u$_1$ ile alırsak

$$\langle v, u_1\rangle = \langle k_1u_2 \text{ ş} k_2u_2 + \quad k_nu_n, \quad u_1\rangle$$
$$= k_1\langle \langle u_1, u_1\rangle + k_2\langle u_2, u_1 \text{iþþ}\rangle + \cdots + k_n\langle u_n, u_1\rangle$$
$$= k_1\langle u_1, u_1\rangle + k_2 0 \text{ artı} \quad k_n 0 = k_1\langle u_1, u_1\rangle$$

Böylece,$k_1 = \frac{\langle v, u_1\rangle}{\langle u_1, u_1\rangle}$. Benzer şekilde, için$i = 2, \ldots, n$,

$$\langle v, u_i\rangle = \langle k_1u_i + k_2u_2 \text{ þþ} \quad k_nu_n, u_i\rangle u_i\rangle$$
$$\text{¼} k_1\langle u_1, u_i\rangle + k_2\langle {}_2, u_i \text{iþþ} \quad k_n\langle u_i u_i, u_i\rangle u_i\rangle$$
$$= k_1 0 \text{ şş} \quad k_i\langle u, u_i \text{işş} \quad k_n 0 = k_i\langle u_i, u_i\rangle$$

Bu nedenle,$k_i = \frac{\langle v, u_i\rangle}{\langle u_1, u_i\rangle}$. Denkleme$k_i$ için$v = k_1u_1$ þþ k_nu_n, istenen sonuca ulaşırız.

7.18. Varsayalım$E = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ V için ortonormal bir bazdır. Kanıtla

(a) Herhangi bir$u \in V$ için,$u = \langle u, e_1\rangle e_1 + \langle u, e_2\rangle e_2 + \cdots + \langle u, e_n\rangle e_n$.

(b) $\langle a_1e_1 \text{ şş} \quad a_ne_n, b_1e_1 \text{ şþ} \quad b_ne_n\rangle = a_1b_1 + a_2b_2 + + \quad a_nb_n$.

(c) Herhangi bir$u, v \in V$ için, şunu elde ederiz$\langle u, v\rangle = \langle u, e_1\rangle\langle v, e_1 \text{iþþh} \quad u, e_n\rangle\langle v, e_n\rangle$.

(a) Farz edelim$u = k_1e_1 + k_2e_2$ þþ k_ne_n. İç çarpımınıu ilee_1 alarak,

$$\langle u, e_1\rangle = \langle k_1e_1 \text{ ş} k_2e_2 + \quad k_ne_n, e_1\rangle$$
$$= k_1\langle e_1, e_1\rangle + k_2\langle e_2, e_1 \text{iþþ} \quad k_n\langle e_n, e_1\rangle$$
$$= k_1(1) + k_2(0 \text{ Þþþ} \quad k_n(0) = k_1$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Aynı şekilde, i=2,. . . ,*n*,

$$\langle u,e_i\rangle = \langle k_1e_1 + \cdots + k_{ii} \quad k_ne_n,e\backslash i\backslash i$$
$$= k_1\langle e_1, e\backslash i\backslash i \quad k_i\langle e_i, e\backslash i\backslash i \quad k_n\langle e_n, e\backslash i\backslash i$$
$$= k_1(0 \quad k_i(1 \quad k_n(0) = k_i$$

Yerine$\langle u, e\backslash i_i k\rangle$ ile denklemi$u = k_1e_1$ k_ne_n, istediğimiz sonuca ulaşırız.

(b) Bizde

$$\left\langle \sum_{i=1}^{n} a_i e\backslash i, \quad \sum_{j=1}^{n} b_j e_j \right\rangle = \sum a_ib_j\langle e\backslash i,e_j\rangle = \sum_{i=1}^{n} a_ib_i\langle e\backslash i, e\backslash i\rangle + \sum a_ib_j\langle e\backslash i,e_{ji}$$

Ancak$\langle e\backslash i,e_j\rangle = 0$ için$i=j$, ve$\langle e\backslash i,e_j\rangle = 1$ için$i=j$. Bu nedenle, gerektiği gibi,

$$\left\langle \sum_{i=1}^{n} a_i e\backslash i, \quad \sum_{j=1}^{n} b_j e_j \right\rangle = \sum_{i=1} a_ib_i = a_1b_1 + a_2b_2 \quad a_nb_n$$

(c) Bölüm (a) ile,

$$u = \langle u,e_1\rangle e_1 \quad u,e_n\backslash i e_n \qquad \text{ve} \qquad v = \langle v,e_1\rangle e_1 \quad v,e_n\backslash i e_n$$

Böylece, bölüm (b) ile,

$$\langle u,v\rangle = \langle u,e_1\rangle\langle v,e_1\rangle + \langle u,e_2\rangle\langle v,e_2 \quad u,e_n\rangle\langle v,e_{n\backslash i}$$

Projeksiyonlar, Gram–Schmidt Algoritması, Uygulamalar7.19.$w = 0$ olduğunu v

arsayalım. vV içindeki herhangi bir vektör olsun. Gösterin ki

$$c = \frac{\langle v, w}{\langle w,w\rangle} = \frac{\langle v,w\rangle}{\|w\|^2}$$

$v' =$ v olan tek skalar $- cww$ ile ortogonaldır.
$v'w$ ile ortogonal olması için

$$\langle vc-w,cw\rangle, = w \quad 0veyahv;wichw;wi¼ \quad 0veyahv;wi¼ \quad chw;wi$$

Böylece,$c\frac{\langle v,w\rangle}{\langle w,w\rangle}$. Tersine, diyelim ki$c = \frac{\langle v,w\rangle}{\langle w,w\rangle}$. O zaman

$$\langle v - cw,w\rangle = \langle v,w \quad c\langle w,w\rangle = \langle v,w \quad v,w\rangle \frac{}{\langle w,w\rangle}\langle w,w\rangle = 0$$

7.20. Fourier katsayısınıc bul ve$v = (1,2,3,4)$ boyunca$w = (1,2,1,2)$$\mathbf{R}^4$ içinde projeksiyonunu bul.

$\langle v,w\rangle = 1 \quad - 4$ yani $3 - 8$ ¼8 ve$\|w\|^2 = 1+4+1+4 = 10$. O zaman

$$c ¼ -\frac{8}{10} = -\frac{4}{5} \qquad \text{ve} \qquad \text{proj}(v,w) = cw ¼ð \quad ,-,-,-)$$

7.21.$\mathbf{R}^4$ uzayında vektörler tarafından oluşturulan alt alan$U$'yu dikkate alın:

$$v_1 = (1,1,1,1), \qquad v_2 = (1,1,2,4), \qquad v_3 = (1,2,4,3), -$$

(a) U'nun ortogonal bir tabanını bulun; (b) U'nun ortonormal bir tabanını bulun.

(a) Gram–Schmidt algoritmasını kullanın. Öncelikle$w_1 = u = (1,1,1,1)$ olarak ayarlayın. Sonra

$$w_2 = (1,1,2,4) - \frac{8}{} (1,1,1,1) = (-1,0,1,2)$$

Setw_2 ¼ð$1,1,0,2)$. Sonrav$_3$ i b

$$\text{ulun } w_1 - \frac{\langle v_3,w_2\rangle}{\langle w_2,w_2\rangle} w_2 = (1,2,4,3) - \frac{(-4)}{4}(1,1,1,1) - \frac{(-9)}{6}(-1,0,1,2) - 2$$
$$\equiv \left(\frac{1}{2},\frac{3}{2},3,1\right)$$

Kesirleri temizleyerek$w_3 = (1,3,6,2)$ elde edin. O zamanw_1,w_2,w_3, U'nun ortogonal bir bazını oluşturur.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(b) Ortogonal baz olanw_1,w_2,w_3'ü normalize edin. Çünkü$\|w_1\|^2=4,\|w_2\|^2=6$, ve
$\|w_3\|^2=50$, aşağıdaki vektörler$U$'nun ortonormal bir bazını oluşturur :

$$u_1=\frac{1}{2}(1,1,1,1), \qquad u_2=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,0,2), \qquad u_3=\frac{1}{5\sqrt{2}}(1,3,-6,2)$$

7.22. Vektör uzayı$\mathbf{P}(t)$ içindeki iç çarpım$\langle f,g\rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$. Gram–Schmidt algoritmasını küme$\{1,t,t^2\}$ üzerinde uygulayarak tam sayıkatsayılara sahip ortogonal bir küme$\{f_0,f_1,f_2\}$ eld e edin.

Öncelikle$f_0=1$. Ardından

$$t-\frac{\langle 1,1\rangle}{\langle 1,1\rangle}\cdot 1=t-\frac{\frac{1}{2}}{1}\cdot 1=t-\frac{1}{2}$$

Kesirleri temizleyerek$f_1=2t-1$. Ardından bul

$$t^2-\frac{\langle t^2,1\rangle}{\langle 1,1\rangle}1-\frac{\langle t^2,\ 2t-1\rangle}{\langle 2t-1,\ 2t-1\rangle}(2t-1)=t^2-\frac{\frac{1}{3}}{1}(1)-\frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{3}}(2t-1)=t^2-t+\frac{1}{6}$$

Kesirleri temizleyerek$f_2=6t^2-6t+1$. Böylece,$\{1,2t-1,6t^2-6t+1\}$ gerekli ortogonal kümedir.

7.23. Varsayalım$v=(1,3,5,7)$. v'nin W'ye projeksiyonunu bul veya başka bir deyişle,$v\in W$ bul ki kvwk'yi minimize etsin, burada W R4'ün

(a) $u_1=(1,1,1,1)$ ve$u_2=(1,3,4,2)$,

(b) $v_1=(1,1,1,1)$ ve$v_2=(1,2,3,2)$.

(a) Çünküu_1 veu_2 ortogonaldır, yalnızca Fourier katsayılarını hesaplamamız gerekiyor:

$$c_1=\frac{\langle v,u_1\rangle}{\langle u_1,u_1\rangle}=\frac{1+3+5+7}{1+1+1+1}=\frac{16}{4}=4$$

$$c_2=\frac{\langle v,u_2\rangle}{\langle u_2,u_2\rangle}=\frac{-9 \text{ yani } 20-14}{1+9+16+4}=\frac{-2}{30}=-\frac{1}{15}$$

O zaman$w=\text{proj}(v,W)=c_1u_1+c_2u_2=4(1,1,1,1)-\frac{1}{15}(1,-3,4,-2)=(\frac{59}{15},\frac{63}{5},\frac{56}{15},\frac{62}{15})$.

(b) Çünkü v1 ve v2 ortogonal değildir, önce Gram–Schmidt algoritmasını uygulayarak W için ortogonal bir baz bul. Set w1 ¼ v1 ¼ð1; 1; 1; 1Þ. Sonra bul

$$v_2-\frac{\langle v_2,w_1\rangle}{\langle w_1,w_1\rangle}w_1=(1,2,3,2)-\frac{8}{4}(1,1,1,1)=(1,2,3,2)-(2,2,2,2)=(-1,0,1,0)$$

Set$w_2=(-1,0,1,0)$. Şimdi hesapla

$$c_1=\frac{\langle v,w_1\rangle}{\langle w_1,w_1\rangle}=\frac{1+3+5+7}{1+1+1+1}=\frac{16}{4}=4$$

$$c_2=\frac{\langle v,w_2\rangle}{\langle w_2,w_2\rangle}=\frac{-1+0+5+0}{1+0+1+0}=\frac{-6}{2}=-3$$

O zaman$w=\text{proj}(v,W)=c_1w_1+c_2w_2=4(1,1,1,1)-3(-1,0,1,0)=(7,4,1,4)$.

7.24. Farz edelimw_1 vew_2 sıfırdan farklı dik vektörlerdir. Let$v$ herhangi bir vektör olsun$V$. Bulunc_1 vec_2 böylece v0 w1 ve w2'ye diktir, burada v0 ¼ vc1w1c2w2.

Eğer$v'$$w_1$'ye dikse, o zaman

$$0=\langle v-c_1w_1-c_2w_2,\ w_1\rangle=\langle v,w_1\rangle-c_1\langle w_1,w_1\rangle-c_2\langle w_2,w_1\rangle$$
$$=\langle v,w_1\rangle-c_1\langle w_1,w_1\rangle-c_2 0=\langle v,w_1\rangle-c_1\langle w_1,w_1\rangle$$

Böylece,$c_1=\langle v,w_1\rangle/\langle w_1,w_1\rangle$. (Yani,$c_1$$v$'nin$w_1$'ye olan bileşenidir.) Benzer şekilde, eğer$v'$$w_2$'ye dikse, o zaman

$$0=\langle v-c_1w_1-c_2w_2,\ w_2\rangle=\langle v,w_2\rangle-c_2\langle w_2,w_2\rangle$$

Böylece,$c_2=\langle v,w_2\rangle/\langle w_2,w_2\rangle$. (Yani,$c_2$$v$'nin$w_2$'ye olan bileşenidir.)

Doclingo https://www.doclingo.ai

7.25. Teorem 7.8'i kanıtlayın: Farz edelim ki w1; w2; ...; wr V'de sıfırdan farklı vektörlerin ortogonal bir kümesini oluşturuyor. Let $v \in V$. Tanımlayın

$$v' = v \text{ ð} c_1 w_1 \text{ şc}_2 w_2 \text{ şþ} \qquad c_r w_r), \qquad \text{nerede} \qquad c_i = \frac{\langle v, w_i \rangle}{\langle w_i, w_i \rangle}$$

O zaman v', $w_1, w_2, \ldots, w_r$ ile ortogonaldır.

i ¼ 1; 2; ...; r ve hwi; wji¼0 kullanarak i ¼ j için, şunları elde ederiz

$$\langle v c_1 w_1 c_2 x_2 \qquad - \cdots - c_r w_r, w_i \rangle w_i = \langle v, w_i \text{¡} c_1 \langle w_1, w_i \text{¡} w \qquad \rangle - \cdots - c_i \langle w_i, w_i \text{¡} \qquad c_r \langle w_r, w_i \rangle$$

$$= \langle v, w_i \rangle c_1 0 c_1 \cdot 0 - \cdots - c_i \langle w_i, w_i \rangle - \cdots - c_r 0 \, 0$$

$$= \langle v, w_i \rangle - c_i \langle w_i, w_i \rangle = \langle v, w_i \rangle \rangle - \frac{\langle v, w_i \rangle}{\langle w_i, w_i \rangle} \langle w_i, w_i \rangle = 0$$

Teorem kanıtlandı.

7.26. Teorem 7.9'u kanıtlayın: $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$, bir iç çarpan uzayı V için herhangi bir baz olsun. O zaman, $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ şeklinde bir ortonormal baz vardır V için, böylece $\{v_i\}$'den $\{u_i\}$'ye geçiş baz matrisi üç gendir; yani, $k = 1, 2, \ldots, n$ için,

$$u_k = a_{k1} v_1 \text{ şa}_{k2} v_2 \text{ artı} \qquad a_{kk} v_k$$

Kanıt, Gram–Schmidt algoritmasını ve Bölüm 7.7'deki Notlar 1 ve 3'ü kullanır. Yani, $\{v_i\}$'ye algoritmayı u ygulayarak ortogonal bir baz elde edin $\{w_i, \ldots, w_n\}$, ve ardından $\{w_i\}$'yi normalize ederek V için bir ortonormal baz elde edin $\{u_i\}$. Belirli algoritma, her w_k'nın $v_1, \ldots, v_k$'nın bir lineer kombinasyonu olduğunu garanti eder, bu ne denle, her u_k, $v_1, \ldots, v_k$'nın bir lineer kombinasyonudur.

7.27. Teorem 7.10'u kanıtlayın: S= $\{ w_1, w_2, \ldots, w_r \}$, V'nin bir alt uzayı W için ortogonal bir bazdır. O zaman S'yi V için ortogonal bir baz haline genişletebiliriz; yani, vektörler wrþ1; ...; wr bulabiliriz, böylece fw1; w2; ...; wng V için ortogonal bir bazdır.

S'yi V için bir baz S0 ¼fw1; ...; wr; vrþ1; ...; vng haline genişletin. S0'ya Gram–Schmidt algoritmasını uygulayarak, önce w1; w2; ...; wr elde ederiz çünkü S ortogonaldir, ardından wrþ1; ...; wn vektörlerini elde ederiz, burada fw1; w2; ...; wng V için ortogonal bir bazdır. Böylece, teorem kanıtlanmıştır.

7.28. Teorem 7.4'ü kanıtlayın: W, V'nin bir alt uzayı olsun. O zaman V¼ W W? .

Teorem 7.9'a göre, W için ortogonal bir baz $\{u_1, \ldots, u_r\}$ vardır ve Teorem 7.10'a göre bunu V için ortogonal b ir baz $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ haline genişletebiliriz. Dolayısıyla, $u_{r+1}, \ldots, u_n \in W^{\perp}$. Eğer $v \in V$ ise, o zaman

$$\text{v} = a_1 u_1 \text{ şş} \qquad a_n u_n, \text{ burada} a_1 u_1 \text{ þþ} \qquad a_r u_r \in W \text{ ve} a_{r+1} u_{r+1} \text{ þþ} \qquad a_m u_n \in W^{\perp}$$

Buna göre, $V = W + W^{\perp}$.

Öte yandan, eğer $w \in W \; W^{\perp}$ ise, $\langle w, w \rangle = 0$. Bu, $w = 0$ sonucunu verir. Dolayısıyla, $W \; W^{\perp} = \{ 0 \}$.

İki koşulV¼Wþ W? veW W? ¼f 0g istenen sonucu verirV¼WW ? .

Not: V'nin sonlu boyutlu olduğu durum için teoremi kanıtladığımızı unutmayın. Teoremi n, keyfi boyutlardaki uzaylar için de geçerli olduğunu belirtelim.

7.29. W, sonlu boyutlu bir uzayV'nin bir alt uzayıdır. Gösterin kiW¼W??.

Teorem 7.4'e göre,V¼WW ? ve ayrıcaV¼W ? W?? . Dolayısıyla,

$$\dim W = \text{di} \dim V \dim W^{\perp} \qquad \text{ve} \qquad \dim W^{\perp\perp} = \dim V \qquad - \text{loş } W^{\perp}$$

Bu, $\dim W = \dim W^{\perp\perp}$ sonucunu verir. Ancak $W \subseteq W^{\perp\perp}$ (bkz. Problem 7.14). Dolayısıyla, $W = W^{\perp\perp}$, gerektiği gibi.

7.30. Aşağıdakini kanıtlayın: Varsayalım ki $w_1, w_2, \ldots, w_r$, V'deki sıfırdan farklı vektörlerin ortogonal bir kümesini oluşturuyor. v, V'deki herhan gi bir vektör olsun ve c_i, v'nin w_i boyunca olan bileşeni olsun. O zaman, herhangi bir skalar $a_1, \ldots, a_r$ için, şunları elde ederiz:

$$v \sum_{k=1}^{r} \sum_{k=1}^{r} c_{ik} w_k \; k \quad \backslash \text{TV} \quad - \begin{matrix} 1 \text{ i} \\ \text{çin} \end{matrix} \text{ aetcatvetk}$$

Yani, $\sum c_i w_i$, w1'ın lineer bir kombinasyonu olarak v'ye en yakın yaklaşık değerdir $, \ldots, w_r$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Teorem 7.8'e göre, $v - \sum c_k w_k$, her w_i'ye ortogonaldir ve dolayısıyla herhangi bir lineer kombinasyona da ortogonaldir $w_1, w_2, \ldots, w_r$. Bu nedenle, Pisagor teoremini kullanarak ve $k=$ 1'den r'ye kadar toplama yaparak,

$$\|v - \sum a_k w_k\|^2 = \|v - \sum c_k w_k + \sum (c_k - a_k) w_k\|^2 = \|v - \sum c_k w_k\|^2 + \|\sum (c_k - a_k) w_k\|^2$$
$$\geq \|v - \sum c_k w_k\|^2$$

Her iki tarafın karekökü teoremimizi verir.

7.31. Farz edelim fe1; e2; ...; erg, V'deki ortonormal bir vektör kümesidir. Let v, V'deki herhangi bir vektör olsun ve ci , v'nin ui'ye göre Fourier katsayısı olsun. Bessel'in eşitsizliğini kanıtlayın:

$$^{1\ i}\ c^2_k\ \mathrm{k}v\|^2$$

çin

$c_i = \langle v, e_i \rangle$ olduğunu unutmayın, çünkü $\|e_i\| = 1$. Sonra, h$e_i, e_j\rangle = 0$ için $i=j$ ve k= 1'den r'ye kadar toplama yaparak,şunu elde ed eriz

$$0 \leq \|v - \sum c_k e_k\|^2 = \langle v - \sum c_k e_k, v - \sum c_k e_k \rangle = \langle v, v \rangle - 2\sum c_k \langle v, e_k \rangle + \sum c_k^2$$
$$= \langle v, v \rangle - 2\sum c_k^2 + \sum c_k^2 = \langle v, v \rangle - \sum c_k^2$$

kBu bize eşitsizliğimizi verir.

Ortogonal Matrisler

7.32. Ortogonal bir matris P bul ki ilk satırı $u_1 = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ olsun.

Öncelikle $w_2 = (x, y, z)$ sıfırdan farklı bir vektör bul ki u_1 ile ortogonal olsun—yani,

$$0 = \langle u_1, w_{2\hi} \quad \frac{x}{3} + \frac{2y}{3} + \frac{2z}{3} \quad 0\text{veyax} + 2y + 2z = 0$$

Böyle bir çözüm $w_2 = (0, 1, 1)$. İkinci satırı elde etmek için w_2'yi normalize et:

$$u_2 = (0, 1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$$

Sonraki adımda $w_3 = (x, y, z)$ sıfırdan farklı bir vektör bul ki hem u_1 hem de u_2 ile ortogonal olsun—yani,

$$0 = \langle u_1, w_3 \rangle = \frac{x}{3} + \frac{2y}{3} + \frac{2z}{3} \quad 0\text{veyax} + 2y + 2z = 0$$

$$0 = \langle u_2, w_3 \rangle = \frac{y}{\sqrt{2}} + \frac{z}{\sqrt{2}} = 0\text{uroreti} \quad y + z = 0$$

Set $z = 1$ ve çözümü bul $w_3 = (4, 1, 1)$. Normalize w_3 ve P'nın üçüncü satırını elde et; yani,

$$u_3 = (4/\sqrt{18}, 1/\sqrt{18}, 1/\sqrt{18})$$

Böylece,

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 4/3\sqrt{2} & -1/3\sqrt{2} & -1/3\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

Yukarıdaki matris P'nin benzersiz olmadığını vurguluyoruz.

7.33. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 4 \\ 7 & -5 & 2 \end{bmatrix}$. A'nın satırlarının ortogonal olup olmadığını belirleyin;

(b) A ortogonal bir matris midir; (c) A'nın sütunları ortogonal midir.

(a) Evet, çünkü $(1,1,1)(1,3,4) = 1 + 3 - 4 = 0$, $(1,1,-1)(7,-5,2) = 7 - 5 - 2 = 0$, ve $(1,3,4)(7,-5,2) = 7 - 15 + 8 = 0$.

(b) Hayır, çünkü A'nın satırları birim vektörler değildir, örneğin, $(1,1,1)^2 = 1 + 1 + 1 = 3$.

(c) Hayır; örneğin, $(1,1,7)(1,3,5) = 1 + 3 + 35 = 31 = 0$.

7.34. B, Problem 7.33'te A'nın her satırını normalize ederek elde edilen matristir.

(a) B'yi bulun.

(b) B, ortogonal bir matris midir?

(c) B'nin sütunları ortogonal mı?

Doclingo https://www.doclingo.ai

(a) Bizim var

$$\|(1,1,1)\|^2 = 1 + 1 \text{ artı} 1 = 3, \qquad \|(1,3,4)\|^2 = 1 + 9 + 16 = 26$$

$$\|(7,5,2)\|^2 = 49 + 25 + 4 = 78$$

Böylece,

$$B = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & -\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{26} & 3/\sqrt{26} & 4/\sqrt{26} \\ 7/\sqrt{78} & -5/\sqrt{78} & 2/\sqrt{78} \end{bmatrix}$$

(b) Evet, çünkü B'nin satırları hala ortogonal ve şimdi birim vektörlerdir.

(c) Evet, çünkü B'nin satırları ortonormal bir vektör seti oluşturur. O zaman, Teorem 7.11'e göre, sütunlar B otomatik olarak ortonormal bir set oluşturmalıdır.

7.35. Aşağıdakilerin her birini kanıtlayın:

(a) P ortogonaldır eğer ve ancak eğer P^T ortogonaldır.

(b) Eğer P ortogonal ise, o zaman P^1 ortogonaldır.

(c) Eğer P ve Q ortogonal ise, o zaman PQ ortogonaldır.

(a) Bizim $(P^T)^T = P$. Böylece, P ortogonaldır eğer ve ancak eğer $PP^T = I$ eğer ve ancak eğer $P^{TT}P^T = I$ eğer ve ancak eğer P^T ortogonaldır.

(b) Bizim $P^T = P^1$, çünkü P ortogonaldır. Böylece, (a) kısmından, P^1 ortogonaldır.

(c) Bizim $P^T = P^1$ ve $Q^T = Q^1$. Böylece, $(PQ)(PQ)^T = PQQ^TP^T = PQQ^1P^1 = I$. Bu nedenle, $(PQ)^T = (PQ)^1$, ve böylece PQ ortogonaldır.

7.36. Varsayalım P ortogonal bir matristir. Gösterin ki

(a) $\langle Pu, Pv\rangle = \langle u, v\rangle$ herhangi bir $u, v \in V$ için;

(b) $\|Pu\| = \|u\|$ her $u \in V$ için.

$P^TP = I$ ve $\langle u, v\rangle = u^Tv$.

(a) $\langle Pu, Pv\rangle = (Pu)^T(Pv) = u^TP^TPv = u^Tv = \langle u, v\rangle$.

(b) Bizde

$$\|Pu\|^2 = \langle Pu, Pu\rangle = u^TP^TPu = u^Tu = \langle u, u\rangle = \|u\|^2$$

Her iki tarafın karekökünü almak sonucumuzu verir.

7.37. Teorem 7.12'yi kanıtlayın: Farz edelim ki $E = \{e_i\}$ ve $E' = \{e'_i\}$, V'nin ortonormal tabanlarıdır. P, E'den E'ye geçiş matrisidir. O halde P ortogonaldır.

Farz edelim

$$e'_i = b_{i1}e_1 + b_{i2}e_2 + \cdots + b_{in}e_n, \qquad i = 1, \ldots, n \tag{1}$$

Problem 7.18(b) ve E'0'ın ortonormal olduğu gerçeğini kullanarak, şunu elde ederiz:

$$\delta_{ij} = \langle e'_i, e'_j\rangle = b_{i1}b_{j1} + b_{i2}b_{j2} + \cdots + b_{in}b_{jn} \tag{2}$$

Let $B = [b_{ij}]$, (1)'deki katsayıların matrisidir. (O halde $P = B^T$.) Farz edelim ki $BB^T = [c_{ij}]$. O zaman

$$c_{ij} = b_{i1}b_{j1} + b_{i2}b_{j2} + \cdots + b_{in}b_{jn} \tag{3}$$

(2) ve (3) ile, $c_{ij} = \delta_{ij}$. Böylece, $BB^T = I$. Buna göre, B ortogonaldır, dolayısıyla, $P = B^T$ ortogonaldır.

7.38. Teorem 7.13'ü kanıtlayın: Let $\{e_1, \ldots, e_n\}$, bir iç çarpım uzayı V'nin ortonormal tabanıdır. P $= [a_{ij}]$, ortogonal bir matristir. O halde aşağıdaki n vektör, V için bir ortonormal taban oluşturur:

$$e'_i = a_{1i}e_1 + a_{2i}e_2 + \cdots + a_{ni}e_n, \qquad i = 1, 2, \ldots, n$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Çünkü$\{e_i\}$ ortonormaldir, Problem 7.18(b) ile,

$$\langle e'_{ii}, e''_{j}\rangle = a_{1i}a_{1j} + a_{2i}a_{2j} + \cdots + a_{ni}a_{nj} = \langle C_i, C_j\rangle \quad C$$

neredeC_i, ortogonal matrisin P ¼½aij] $_{\text{sütununu}}$ ith olarak belirtir: ÇünküP ortogonaldir, sütunları ortogonal bir set oluşturur. Bu,$\langle e'_i, e'_j\rangle = \langle C_i, C_j\rangle = \delta_{ij}$. Böylece,$\{e'_i\}$ ortonormal bir bazdır.

İç Ürünler ve Pozitif Tanımlı Matrisler

7.39. Aşağıdaki simetrik matrislerden hangileri pozitif tanımlıdır?

$$\text{(a)}\quad A = \begin{matrix} 3 & 4 \\ 4 & 5 \end{matrix},\ \text{(b)}\ B = \begin{matrix} 8 & -3 \\ -3 & 2 \end{matrix},\ \text{(c)}\ C = \begin{matrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{matrix},\ \text{(d)}\ D = \begin{matrix} 3 & 5 \\ 5 & 9 \end{matrix}$$

Teorem 7.14'ü kullanın; 2 2 reel simetrik bir matris, yalnızca köşegen öğeleri pozitifse ve determinantı pozitifse pozitif tanımlıdır.

(a) Hayır, çünkü$|A| = 15 - 16$ ¼1 negatiftir.

(b) Evet.

(c) Hayır, çünkü köşegen girişi negatif.

(d) Evet.

7.40. Aşağıdaki matrislerin her birini pozitif belirli yapan$k$ değerlerini bulun:

$$\text{(a)}\quad A = \begin{matrix} 2 & -4 \\ -4 & k \end{matrix},\ \text{(b)}\ B = \begin{matrix} k & 4k \\ ¼ & 9 \end{matrix},\ \text{(c)}\ C = \begin{matrix} k & 5 \\ 5 & -2 \end{matrix}$$

(a) Öncelikle,k pozitif olmalıdır. Ayrıca,$|A| = 2k - 16$ pozitif olmalıdır; yani, $2k - 16 > 0$. Dolayısıyla,$k > 8$.

(b) Bizim$|B| = 36 - k^2$ pozitif olmalıdır; yani, 36 $-$ k^2> 0. Bu nedenle,k^2< 36 veya 6< k< 6.

(c) C asla pozitif tanımlı olamaz, çünküC negatif bir diyagonal girişe sahiptir.

7.41. A matrisini bul, bu matris R2 üzerindeki alışılmış iç çarpımı temsil eder, aşağıdaki her bir $\mathbf{R}^2$ bazına göre:$\text{(a)}\quad \{\quad v_1 = (1,3), v_2 = (2,5)\};\ \text{(b)}\quad \{\quad w_1 = (1,2), w_2 = (4,2)\}.$

(a) Hesapla$\langle v_1, v_1\rangle = 1+9 = 10, \langle v_1, v_2\rangle = 2+15 = 17, \langle v_2, v_2\rangle = 4+25 =$ 29. Böylece,

$$A = \begin{matrix} 10 & 17 \\ 17 & 29 \end{matrix}$$

(b) Hesapla$\langle w_1, w_1\rangle = 1+4 = 5, \langle w_1, w_2\rangle = 4 - 4 = 0, \langle w_2, w_2\rangle = 16+4 =$ 20. Böylece,$A = \begin{matrix} 5 & 0 \\ 0 & 20 \end{matrix}$.

(Baz vektörleri ortogonal olduğu için, matris$A$ diyagonal bir matristir.)

7.42. Vektör uzayı$\mathbf{P}_2(t)$ iç çarpımıyla birlikte düşün$\langle f, g\rangle = \int_{-1}^{1} f(t)g(t)\,dt.$

(a) Bul$\langle f, g\rangle$, burada$f(t) = t + 2$ ve$g(t) = t^2 - 3t + 4$.

(b) V'nin temel kümesi$\{1, t, t^2\}$ ile ilgili iç çarpım matrisini$A$ bulun.

(c) Temel kümesi f1, t; t2g ile ilgili olarak h f ; gi¼½f] T A½g] olduğunu göstererek Teorem 7.16'yı doğrulayın.

$$\text{(a)}\quad \langle f, g\rangle = \int_{-1}^{1} (t+2)(t^2 - 3t + 4)\,dt = \int_{-1}^{1} (t^3 - t^2 - 2t + 8)\,dt = \left.\frac{t^4}{4} - \frac{t^3}{3} - t^2 + 8t\right|_{-1}^{1} = \frac{46}{3}$$

(b) Burada, eğer$r+s=n$,

$$\langle t^r, t^s\rangle = \int_{-1}^{1} t^n\,dt = \left.\frac{t^{n+1}}{n+1}\right|_{-1}^{1} = \begin{cases} 2/(n+1) & \text{eğer } n \text{ çift ise} \\ 0 & \text{eğer } n \text{ tek ise.} \end{cases}$$

O zaman$\langle 1,1\rangle = 2, \langle 1, t\rangle = 0, \langle 1, t^2\rangle = \frac{2}{3}, \langle t, t\rangle = \frac{2}{3}, \langle t, t^2\rangle = 0, \langle t^2, t^2\rangle = \frac{2}{5}$. Böylece,

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{2}{5} \end{bmatrix}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

(c) Bizde$[f]^T = (2,1,0)$ve$[g]^T = (4,3,1)$verilmiş baz ile ilgili. O zaman

$$[f^T A[g¼ð2,1,0) \qquad \begin{bmatrix} 2 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{2}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} = (4, \tfrac{2}{3}, \tfrac{4}{3}) \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} = {}^{46} = \langle f,g \rangle$$

7.43. Teorem 7.14'ü kanıtlayın:$A = \begin{matrix} a & b \end{matrix}$ M.Ö. pozitif belirli ise ve yalnızca$a$ve$d$ pozitifse ve $|A| = ad - b^2$ pozitif.

Let$u = [x,y]^T$. O zaman

$$f(u) = u^T Au = [\,x,y \text{ab}_{\,b \quad d} \qquad = {}^{\text{balta}}{}^{2} \text{ş} 2bxy \text{ş} dy^2$$

Heru ¼ 0 için f ðuÞ > 0 varsayalım. O zaman f ð1; 0Þ¼ a > 0 ve f ð0; 1Þ¼ d > 0. Ayrıca, şunları elde ediyoruz f ðb;aÞ¼ aðadb^{2}Þ > 0. Çünkü a > 0, bu durumda adb^2 > 0 elde ederiz.

Tam tersine, a > 0, b ¼ 0, ad $-$ b2 > 0. Kare tamamlamak bize verir

$$\text{f ð(u)¼ ax2 þ 2}\overline{\text{ba}}\text{xy þ b}\overline{\text{a}}_2 y^2 \quad \text{ş ila}^2 \; - \frac{b^2}{a}{}^{2} = a \;\; x \;+\; \overset{\text{tarafından}}{\overline{a}} \qquad \frac{-\,b^2}{a} y^2$$

Buna göre,$f(u) > 0$her$u = 0$için.

7.44. Teorem 7.15'i kanıtlayın:Agerçek pozitif tanımlı bir matris olsun. O zaman fonksiyon$\langle u,v \rangle = u^T Av$bir iç çarpım olarak Rn üzerinde tanımlıdır.

Herhangi bir vektör içinu_1, u_2ve$v$,

$$\langle u_1 + u_2, v \rangle = (u_1 + u_2)^T Av = (u^T{}_1 + u^T{}_2) Av = u^T{}_1 Av + u^T{}_2 Av = \langle u_1, v \rangle + \langle u_2, v \rangle$$

ve, herhangi bir skalar$k$ve vektörleru, viçin,

$$\langle ku, v \rangle = (ku)^T Av = ku^T Av = k\langle u, v \rangle$$

Böylece$[\text{I}_1]$sağlanmıştır.

Çünkü$u^T Av$bir skalar,$(u^T Av)^T = u^T Av$. Ayrıca,$A^T = A$çünküAsimetriktir. Bu nedenle,

$$\langle u, v \rangle = u^T Av = (u^T (Av)^T)^T = v^T A^T u^{TT} = v^T Au = \langle v, Au \rangle$$

Böylece,$[\text{I}_2]$sağlanmıştır.

Son olarak, çünküApozitif tanımlıdır,$X^T AX > 0$herhangi bir sıfırdan farklı$X \in \mathbf{R}^n$için. Böylece, herhangi bir sıfırdan f arklı vektör için$v, \langle v,v \rangle = v^T Av > 0$. Ayrıca,$\langle 0,0 \rangle = 0^T A0 = 0$. Böylece,$[\text{I}_3]$sağlanmıştır. Buna göre, fonksiyon$\langle u,v \rangle = A$vbir iç ç arpımdır.

7.45. Teorem 7.16'yı kanıtlayın: A, S temeline göre bir iç çarpımın matris temsilidir.

V. O halde, herhangi bir vektör$u, v \in V$için, şunları elde ederiz

$$\langle u,v \rangle = [u]^T A[v]$$

Varsayalım$S = \{w_1, w_2, \ldots, w_n\}veA = [k_{ij}]$. Dolayısıyla,$k_{ij} = \langle w_i, w_j \rangle$. Varsayalım

$u = a_1 w_1 + a_2 w_2$ þþ$a_n w_n$ ve $v = b_1 w_1$ ş$b_2 w_2$ şþ $b_n w_n$

O zaman

$$\langle u,v \rangle = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_i b_j \langle \text{w}_\text{i}, \text{w}_\text{j} \text{ið1Þ} \tag{1}$$

Diğer yandan,

$$\text{½}u^T \text{A½v1ða1;a2;...;anÞ} \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \ldots & k_{1n} \\ k_{21} & k_{22} & k_{22} & k_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ k_{n1} & k_{n2} & \ldots & k_{nn} \end{bmatrix} \begin{matrix} b_{11} \\ b_{2.2} \\ \\ b \end{matrix} \begin{bmatrix} 7775 \\ 37 \\ 7775 \\ \text{b}_{1\text{b}} \\ 2\ldots \\ 37 \\ b_n \end{bmatrix}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} a_i k_{i1} \quad \sum_{i=1}^{n} a_i k_{i2} \ldots, \quad \sum_{i¼1}^{n} a_i k_{in} \qquad = \sum_{\text{nj}=1} \sum_{i=}^{n} \qquad k_{ij} \tag{2}$$

Denklemler(1)ve (2) bize sonucumuzu verir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

7.46. Teorem 7.17'yi kanıtlayın: A, V üzerindeki herhangi bir iç çarpımın matris temsilidir. O zaman$A$ pozit if tanımlı bir matristir.

Çünkü$\langle w_i,w_j\rangle = \langle w_j,w_i\rangle$ herhangi bir baz vektörüw_i vew_j için, matris$A$ simetriktir. X, R^n içindeki herhangi bir sıfırda n farklı vektör olsun. O zaman$[u] = X$ için bazı sıfırdan farklı vektör$u \in V$ içindedir. Teorem 7.16 bize şunu söyler:X$^T AX$ $= [u]^T A[u] = \langle u,u\rangle > 0$. Böylece,$A$ pozitif tanımlıdır.

Kompleks İç Ürün Uzayları

7.47.V bir kompleks iç ürün uzayı olsun. İlişkiyi doğrulayın

$$\langle u,av_1+bv_2\rangle = \bar{a}\langle u,v_1\rangle + \bar{b}\langle u,v_2\rangle$$

$[I_2*],[I_1*]$ ve ardından$[I_2*]$ kullanarak

hu;av$_1$ şbv$_2$i¼h $\overline{\text{av}_1 + \text{t bv}_2;\text{ui}}$¼ a$\overline{\text{hv}_1;\text{u}}$işan$\overline{\text{bhv}_2;\text{ui}}$¼ a$\overline{\text{hv1;ui}}$þ b$\overline{\text{hv2;ui}}$¼ahu;v1iþbhu;v2i

7.48.$\langle u,v\rangle = 3+2i$ olan bir kompleks iç ürün uzayında$V$. Bulun

(a) $\langle (2 - 4i)u,v\rangle$; (b)$\langle u,(4$ ş$3i)v\rangle$; (c)$\langle (3 - 6i)u,\ (5-2i)v\rangle$.

(a) $\langle (2 - 4i)u,\ v\rangle = (2-4i)\langle u,v\rangle = (22-4i)(3+2i) = 14 - 8$

(b) $\langle u,(4$ ş$3i)v\rangle = (4$ $\overline{\text{ş}3i)\langle u,v\rangle}$ $= (4 - 3i)(3+2i$Þ¼18 $- i$

(c) $\langle (3-6i)u,\ (5-2i)v\rangle = (3-6i)\overline{(5-2i)}\langle u,v\rangle$ = (33 $- 6i)(5$ ş$2i)(3$ ş$2i$Þ¼129 $- 18$

7.49. Fourier katsayısını (bileşenini)c ve$v = (3+4i,2$ üzerindeki projeksiyonucw bul. $-3i)$ boyunca $w = (5+i,2i)$ içinde$\mathbf{C}^2$.

$c = \langle v,w\rangle/\langle w,w\rangle$ olduğunu hatırlayın. Hesaplayın

$$\langle v,w\rangle = (3$$ ş$$4i)\overline{(5$$ ş$$i)} + (2 - 3i)\overline{(2i)} = (3+$$t$$4i)(5 - i$$Şğ$$2 - 3i$$Þð$$2i)$$
$$= 19+17i - 6 - 4i = 13+13i$$
$$\langle w,w\rangle = 25+1+4 = 30$$

Böylece,$c = (13+13i)/30 = {}^{13}/_{30}$ yani$\frac{13}{30}i$. Buna göre, proj$(v,w) = cw = ({}^{26}/_{15} + {}^{39}/_{15}$ BT; $-\frac{\vec{\omega}}{15}$ ş$^{15}/_{i})$

7.50. Teorem 7.18'i (Cauchy–Schwarz) kanıtlayın:V karmaşık bir iç çarpım uzayı olsun. O zaman $|\langle u,v$ij k$u\|\|v\|$.

Eğer$v = 0$ ise, eşitsizlik 0$\leq$ 0'a düşer ve dolayısıyla geçerlidir. Şimdi$v = 0$ olduğunu varsayalım. Herhangi bir karmaşık s ayı için$z$, z$= |z|^2$ kullanarak ve$\langle v,u\rangle = \overline{\langle u,v\rangle}$, k$u$ h$u,v\rangle tv\|^2 \geq$ 0'ı genişletiyoruz; burada$t$ herhangi bir reel değerdir:

$$0 \leq \text{k}u - \text{h}u,v\rangle tv\|^2 = \langle u - \text{h}u,v\rangle tv,u - \text{h}u,v\rangle tv\rangle$$
$$= \langle u,u\rangle - \overline{\langle u,v\rangle}t\langle u,v\rangle - \langle u,v\rangle\overline{t\langle u,v\rangle} + \langle u,v\rangle\overline{\langle u,v\rangle}t\overline{t}\langle v,v\rangle$$
$$= \|u\|^2 - 2t|\langle u,v\rangle|^2 + |t|^2|\langle u,v\rangle|^2\|v\|^2 = \|u\|^2 - 2t|\langle u,v\rangle|^2 + t^2|\langle u,v\rangle|^2\|v\|^2$$

$0 \leq \|u\|2$ için t$= 1/\|v\|2$'yi ayarlayın $-\dfrac{|\langle u \quad \rangle|^2}{\|v\|^2}$, buradan$|\langle u,v\rangle|^2 \leq \| v\|^2\|v\|^2$. Her iki tarafın karek ökünü alarak, gerekli eşitsizliği elde ederiz.

7.51.$u^\perp$ için C^3 içinde ortogonal bir baz bulun$u = (1,i,1+i)$.

Burada$u^\perp$ tüm vektörlerden oluşur$s = (x,y,z)$ böylece

hw;ui¼ xiyþðiÞy $+ (1-i)z = 0$

Bir çözüm bulun, diyelim$w_1 = (0,1 - i,i)$. Ardından sistemin bir çözümünü bulun

$$x + i(y1i)z = 0, \qquad (1$$ ş$i)y - iz = 0$$

Burada$z$ serbest bir değişkendir. Değerini$z = 1$ olarak ayarlayın, böylece$y = i/(1+i) = (1+i)/2$ ve$x = (3i - 3)2$. 2 ile çarptığınızda çözüm$w_2 = (3i - 3, 1+i$, 2). Vektörlerw_1 vew_2 bir ortogonal baz oluşturur$u^\perp$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

7.52. C3 uzayında W altuzayının ortonormal bir bazını bulun.

$$v_1 = (1, i, 0) \quad \text{ve} \quad v_2 = (1, 2, 1 \quad - \text{ben:}$$

Gram–Schmidt algoritmasını uygulayın. Ayarlayın$w_1 = v_1 = (1, i, 0)$. Hesaplayın

$$v_2 - \frac{\langle v_2, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 = (1, 2, 1 \quad - i) - \frac{1 - 2}{2}(1, i, 0) = (\tfrac{3}{2} \; \text{Şi}, 1\tfrac{1}{2} \; i, 1 \; - \quad - \text{ben)}$$

Kesirleri temizlemek için 2 ile çarpın, elde edilen$w_2 = (1 + 2i, 2 \quad - \text{ben}, 2 \; - \; \sqrt{2}$ ve sonra $\|w_2\| = \sqrt{18}$. Normalleştirerek$\{w_1, w_2\}$, W için aşağıdaki ortonormal baz elde edilir:

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{i}{\sqrt{2}}, 0, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{18}}, \frac{2 - i}{\sqrt{18}}, \frac{2}{\sqrt{18}} \; -$$

7.53. $\mathbf{C}^3$ üzerindeki olağan iç çarpımı temsil eden matris$P$'yi bulun$\{1, i, 1 \quad - i\}$.

Aşağıdaki altı iç çarpımı hesaplayın:

$$\langle 1, 1 \rangle = 1, \qquad \langle 1, i \rangle = \text{i ¼i}; \qquad \langle 1, 1 - i \rangle = \overline{1 - i} = 1 + i$$
$$\langle i, i \rangle = i\text{i¼1}; \qquad \langle i, 1 - i \rangle = i(\overline{1 - i}\text{Þ¼1} + i, \qquad \langle 1 \; - \text{ben } 1 - i \rangle = 2$$

Sonra, kullanarak$(u, v) = \overline{\langle v, u \rangle}$, elde ederiz

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -i & 1 \text{ ben} \\ i & 1 & -1 \text{ ben} \\ 1 - i & -1 - i & 2 \end{bmatrix}$$

(Beklendiği gibi,P Hermitendir; yani,$P^H = P$.)

Normlu Vektör Uzayları

7.54. Vektörleri$u = (1, 3, 6, 4)$ ve$v = (3, 5, 1, 2)$$\mathbf{R}^4$ içinde düşünün. Bulun

(a) $\|u\|_\infty$ ve$\|v\|_\infty$, (b)$\|u\|_1$ ve$\|v\|_1$, (c)$\|u\|_2$ ve$\|v\|_2$,

(d) $d_\infty(u, v), d_1(u, v), d_2(u, v)$.

(a) Sonsuz norm, bileşenlerin mutlak değerlerinin maksimumunu seçer. Bu nedenle,

$$\|u\|_\infty = {}_{6 \text{ ve}} \quad \text{ve} \quad \|v\|_\infty = 5$$

(b) Bir-norm, bileşenlerin mutlak değerlerini toplar. Böylece,

$$\|u\|_1 = 1 + 3 + 6 + 4 = \quad {}_{14 \text{ ve}} \quad \text{ve} \quad \|v\|_1 = 3 + 5 + 1 \text{ artı} 2 = 11$$

(c) İki-norm, bileşenlerin karelerinin toplamının karekköüne eşittir (yani, R3 üzerindeki olağan iç ça rpım tarafından indüklenen norm). Böylece,

$$\|u\|_2 \text{ ¼} \quad \sqrt{1 \text{ ş} 9 \text{ ş} 36 \text{ ş} 16} = \sqrt{62} \quad \text{ve} \quad \|v\|_2 = \sqrt{9 \text{ ş} 25 \text{ ş} 1 \text{ ş} 4} = \sqrt{39}$$

(d) Öncelikle$u \quad - v$ ¼ð2, 8, 7, 6Þ. Sonra

$$d_\infty(u, v \qquad u - v\|_\infty = 8$$
$$d_1(u, v) = \| uu - v\|_1 = 2 + 8 + 7 \text{ artı} 6 = 23$$
$$d \; (u, v \qquad u - v\|_2 = \sqrt{4 \text{ ş} 64 \text{ ş} 49 \text{ ş} 36} = \sqrt{153}$$

7.55. Fonksiyonu$f(t) = t^2 \qquad - 4t \text{in} C[0, 3$.

(a) Bul$\|f\|_\infty$, (b) Çiz$f(t)$ düzlemde$\mathbf{R}^2$, (c) Bul$\|f\|_1$, (d) Bul$\|f\|_2$.

(a) Biz$\|f\|_\infty = \max(|f(t)|)$ arıyoruz. Çünkü$f(t)[0, 3]$'da türevlenebilir,$|f(t)|$ bir kritik noktada maksimuma sahiptir (yani, türev$f'(t) = 0$ olduğunda), veya$[0, 3]$'nın bir uç noktasında. Çünkü$f'(t) = 2t4, 2t4 = 0$ olarak ayarlıyor uz ve$t = 2$'yi kritik nokta olarak elde ediyoruz. Hesapla

$$f(2) = 4 \quad - 8 \; \text{¼4}, \quad , \qquad f(0) = 0 \quad - 0 = 0, , \qquad f(3) = 9 \quad - 12 \quad \text{¼3}$$

Bu nedenle,$\|f\|_\infty = |f(2\text{Þj ¼ j} \qquad 4| = 4$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(b) f(t) değerlerini$[0,3]$ aralığında hesaplayın, örneğin,

t	0	1	2	3
$f(t)$	0	-3	-4	-3

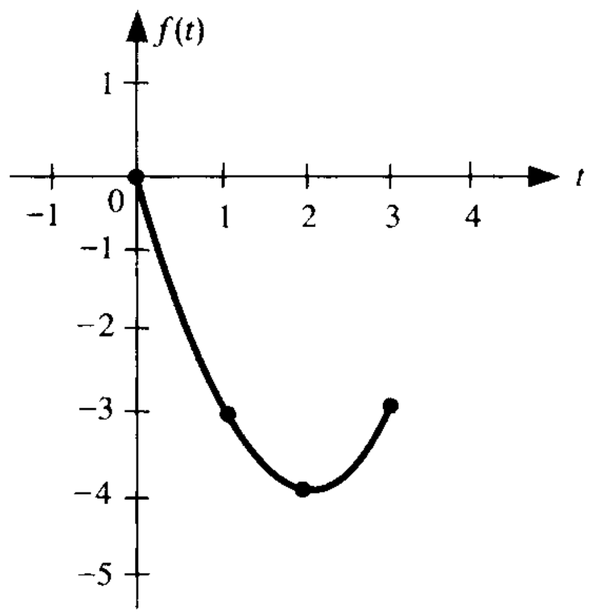
$\mathbf{R}^2$ içindeki noktaları çizin ve ardından noktalar arasında sürekli bir eğri çizin, Şekil 7-8'de gösterildiği gibi.

(c) Biz k f k1 ¼ Đ 3 $_0$ j f ð t Þj dt. Şekil 7-3'te belirtildiği gibi, f ð t Þ negatif ½ 0 ; 3] ; bu nedenle,
$|f(t$Þj ¼ ð$t^2 \quad -4t) = 4t - t^2$

Böylece, $\|f\|_1 = \int_0^3 ğ4t - t^2)dt = 2t^2$\Ta $- \frac{t^3}{3}$ $_0 = 18 - 9 = 9$

(d) $\|f\|^2\|_2^2 = \int_0^{33} f(t)^2 dt = \int_0^3 ğt^4 - 8t^3 +^{16t^2})dt =^{t^5}_5$ \Ta $- 2t^4 +^{16t^3}\overline{\quad}_3$ $_0$ ¼$^{1535.}$

Bu nedenle,$\|f\|_2 = \sqrt{\frac{153}{5}}$.



Şekil 7-8

7.56. Teorem 7.24'ü kanıtlayın:V bir normlu vektör uzayı olsun. O zaman fonksiyon$d(u,v) = \| u \quad -$ veteriner şu üç aksiyomu karşılar:

$[\mathrm{M}_1] d(u,v) \geq 0$; ve$d(u,v) = 0$ iff$u = v$.

$[\mathrm{M}_2$dðu;vÞ¼dðv;uÞ.

$[\mathrm{M}_3$dðu;vÞdðu;wÞþdðw;vÞ.

Eğer$u = v$ ise,$u \quad -$ v $= 0$, bu nedenle,$d(u,v) = \| u \quad - v\| > 0$. Ayrıca,$d(u,u) = \| u \quad - u\| = \|0\| = 0$. Böylece, $[\mathrm{M}_1]$ sağlanır. Ayrıca,

$$d(u,v) = \|u - v$k¼k1$(v \quad - \quad)\| = |-1|\|v-u\| = \|v-u\| = d(v,u)$$

ve $d(u,v) = \|u -$ buradak¼kðurada $- w$Þðð$w - v$Şk k$u \quad - w$kşk$w \quad - v\| = d(u,w) + d(w,v)$

Böylece,$[\mathrm{M}_2]$ ve$[\mathrm{M}_3]$ sağlanmaktadır.

EK SORULAR

İç Ürünler

7.57. Aşağıdakilerin$\mathbf{R}^2$ üzerinde bir iç ürün olduğunu doğrulayın,$u = (x_1, x_2)$ ve$v = (y_1, y_2)$:

$$f(u,v) = x_1y_1 \quad - 2x_1y_2 \quad - 2x_2y_1 + 5x_2y_2$$

7.58. Aşağıdakilerin R2 üzerinde bir iç çarpım olması için k değerlerini bulun, burada$u = (x_1, x_2)$ ve$v = (y_1, y_2)$:

$$f(u,v) = x_1y_1 - 3x \quad y \quad - 3x_2y_1 \text{ ş} kx_2y_2$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

7.59. Vektörleri$u = (1,3)$ ve$v = (2,5)$$\mathbf{R}^2$ içinde düşünün. Bulun

(a) $\langle u,v\rangle$$\mathbf{R}^2$ içindeki olağan iç çarpıma göre.

(b) $\langle u,v\rangle$ Problem 7.57'deki iç çarpıma göre R^2 içinde.

(c) $\|v\|$$\mathbf{R}^2$ içindeki olağan iç çarpıma göre.

(d) $\|v\|$ Problem 7.57'deki iç çarpıma göre R^2 içinde.

7.60. Aşağıdakilerin her birinin$\mathbf{R}^3$ üzerinde bir iç çarpım olmadığını gösterin, burada$u = (x_1,x_2,x_3)$ ve$v = (y_1,y_2,y_3)$:

(a) $\langle u,v\rangle = x_1y_1$ şx2y2,(b)$\langle u,v\rangle = x_1y_2x_3$ +t y1x2y3.

7.61. V, R üzerindeki m n matrislerinin vektör uzayı olsun. hA;Bi¼ trðBTAÞ, V'de bir iç çarpım tanıml ar.

7.62. Varsayalım ki$|\langle u,v\rangle| = \|u\|\|v\|$. (Yani, Cauchy–Schwarz eşitsizliği bir eşitliğe dönüşür.) u ve$v$'nin lineer bağ ımlı olduğunu gösterin.

7.63.Varsayalım ki f ðu; vÞ ve gðu; vÞ, R üzerindeki bir vektör uzayı V'de iç çarpımlardır. Kanıtlayın

(a) Toplam f þ g, V'de bir iç çarpımdır; burada ð f þ gÞðu; vÞ¼f ðu; vÞþgðu; vÞ.

(b) Skalar çarpımkf, k> 0 için, V'de bir iç çarpımdır; burada$(kf)(u,v) = kf(u,v)$.

Ortogonalite, Ortogonal Tamamlayıcılar, Ortogonal Küme

7.64. V, R üzerindeki 2. dereceden polinomların vektör uzayı olsun ve iç çarpım aşağıdaki gibi tanımlansın $\langle f,g\rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$. h$(t) = 2t+$ 1'e ortogonal olan alt uzay$W$'nin bir bazını bulun.

7.65.$\mathbf{R}^4$'te$u_1 = (1,2,3,4)$ ve$u_2 = (3,5,7,8)$'ye ortogonal olan alt uzay$W$'nin bir bazını bulun.

7.66.$\mathbf{R}^5$'teki alt uzay$W$'nin, vektörler$u_1 = (1,1,3,4,1)$ ve$u_2 = (1,2,1,2,1)$'ye ortogonal bir bazını bulun.

7.67. Let$w = (1,2,1,3)$ bir vektör olsun$\mathbf{R}^4$. Bulun

(a) w için ortogonal bir baz?; (b) w için ortonormal bir baz?.

7.68.Let W R4 içinde u1 ¼ð1; 1; 2; 2Þ ve u2 ¼ð0; 1; 2;1Þ ile ortogonal alt uzay olsun. Bulun

(a) W için ortogonal bir baz; (b) W için ortonormal bir baz. (Problem 7.65 ile karşılaştırın.)

7.69. Let$S$$\mathbf{R}^4$ içindeki aşağıdaki vektörlerden oluşsun:

$$u_1 = (1,1,1,1), \qquad u_2 = (1,1,1,1), \qquad u_3 = (1,-1,1,-1), \qquad u_4 = (1,-1,-1,1)$$

(a) S'nin ortogonal ve R^4'ün bir baz olduğunu gösterin.

(b) v$= (1,3,5,6)$'yi u_1,u_2,u_3,u_4'ün lineer kombinasyonu olarak yazın.

(c) R^4 içinde S bazına göre bir rastgele vektör$v = (a,b,c,d)$'nin koordinatlarını bulun.

(d) S'i normalize et R4'ün ortonormal bir bazisini elde etmek için.

7.70.$\mathbf{M}$=M2;2 iç çarpım hA;$B\rangle = \text{tr}ðB^TA$. Aşağıdakilerin M için ortonormal bir baz olduğunu gösterin: 0 1=01=0;1=01=0;0 1

7.71.$\mathbf{M}$=M2;2 iç çarpım hA;$B\rangle = \text{tr}ðB^TA$. (a) diyagonal matrisler, (b) simetrik matrisler için ortogonal t amamlayıcıda bir ortogonal baz bulun.

Doclingo https://www.doclingo.ai

7.72. Varsayalım $\{u_1, u_2, \ldots, u_r\}$, ortogonal bir vektörler kümesidir. Gösterin ki $\{k_1u_1, k_2u_2, \ldots, k_ru_r\}$, herhangi bir skalar için ortogonal bir kümedir $k_1, k_2, \ldots, k_r$.

7.73. U ve W, sonlu boyutlu bir iç çarpan uzayı V'nin alt uzayları olsun. Gösterin ki

(a) $(U+W)^{\perp} = U^{\perp} \cap W^{\perp}$, (b) $(U \cap W)^{\perp} = U^{\perp} + W^{\perp}$.

Projeksiyonlar, Gram–Schmidt Algoritması, Uygulamalar

7.74. Fourier katsayısını c ve v'nin w boyunca projeksiyonunu cw bulun, burada

(a) $v = (2,3,5)$ ve $w = (1,5,2)$ $\mathbf{R}^3$'te:

(b) $v = (1,3,1,2)$ ve $w = (1,2,7,4)$ $\mathbf{R}^4$'te:

(c) $v = t^2$ ve $w = t+3$ in $\mathbf{P}(t)$, iç çarpan ile $\langle f,g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$

(d) $v = \begin{matrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{matrix}$ ve $w = \begin{matrix} 1 & 1 \\ 5 & 5 \end{matrix}$ in $\mathbf{M} = \mathbf{M}_{2,2}$, iç çarpım $\langle A,B \rangle = \operatorname{tr}(B^T A)$.

7.75. U, R^4'ünün $v_1 = (1,1,1,1)$; ile oluşturduğu alt uzay olsun. $v_2 = (1,1,2,2)$, $v_3 = (1, 2, -3, -4)$

(a) U için ortogonal ve ortonormal bir baz bulmak üzere Gram–Schmidt algoritmasını uygulayın.

(b) v ¼ð1; 2;3; 4Þ vektörünün U üzerindeki projeksiyonunu bulun.

7.76. Varsayalım $v = (1,2,3,4,6)$. v'nin W üzerindeki projeksiyonunu bulun, ya da diğer bir deyişle, v'yi minimize eden $w \in W$'yi bulun $\|v - w\|$, burada W, R^5'teki alt uzaydır ve

(a) $u_1 = (1,2,1,2,1)$ ve $u_2 = (1,1,2,1,1)$, (b) $v_1 = (1,2,1,2,1)$ ve $v_2 = (1,0,1,5,1)$.

7.77. Alt uzayı $W = \mathbf{P}_2(t)$ $\mathbf{P}(t)$ içindeki iç çarpım $\langle f,g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$. Projeksiyonu bul $f(t) = t^3$ W üzerine. (İpucu: Ortogonal polinomları $1, 2t - 1, 6t^2 - 6t + 1$ Problem 7.22'de elde edilmiştir.)

7.78. Düşünün $\mathbf{P}(t)$ iç çarpım $\langle f,g \rangle = \int_{-1}^1 f(t)g(t)dt$ ve alt uzay $W = P_3(t)$.

(a) Gram–Schmidt algoritmasını f1; t; t2; t3g'ye uygulayarak W için ortogonal bir baz bulun.

(b) $f(t) = t^5$'yi W üzerine projeksiyonunu bulun.

Ortogonal Matrisler

7.79. 2 2 ortogonal matrislerin sayısını bulun ve tümünü sergileyin $\begin{matrix} \frac{1}{3} & x \\ y & z \end{matrix}$.

7.80. 3 3 ortogonal matris P bul ilk iki satırı u ¼ð1; 1; 1Þ ve v ¼ð1;2; 3Þ, sırasıyla.

7.81. Simetrik ortogonal matris P bul ilk satırı $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$. (Problem 7.32 ile karşılaştır.)

7.82. Gerçek matrisler A ve B ortogonal olarak eşdeğer olarak adlandırılır eğer bir ortogonal matris P varsa öyle ki $B = P^T AP$. Bu ilişkinin bir eşdeğerlik ilişkisi olduğunu gösterin.

Pozitif Tanımlı Matrisler ve İç Ürünler

7.83. A matrisini bul R2 üzerindeki alışılmış iç ürünü temsil eden aşağıdaki her bir baz ile ilgili:

(a) $\{v_1 = (1,4), v_2 = (2,3)\}$, (b) $\{w_1 = (1,3), w_2 = (1,2)\}$.

7.84. Aşağıdaki iç ürünü $\mathbf{R}^2$ üzerinde düşünün:

$$f(u, v) = x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + 5x_2y_2, \quad \text{nerede} \quad u = (x_1, x_2) \quad v = (y_1, y_2)$$

$\mathbf{R}^2$ üzerinde bu iç çarpımı temsil eden matris B'yi Problem 7.83'teki her bir baz ile ilgili olarak bulun.

Doclingo https://www.doclingo.ai

7.85. $\mathbf{R}^3$ üzerinde alışılmış bazı temsil eden matris C'yi, vektörlerden oluşan $\mathbf{R}^3$'ün bazı S'sine göre bulun $u_1 = (1, 1, 1)$, $u_2 = (1, 2, 1)$, $u_3 = (1, -1, 3)$.

7.86. $V = \mathbf{P}_2(t)$ iç çarpım $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)\, dt$.

(a) Bul $\langle f, g \rangle$, burada $f(t) = t + 2$ ve $g(t) = t^2 - 3t + 4$.

(b) V'nin temel kümesi $\{1, t, t^2\}$ ile ilgili iç çarpım matrisini A bulun.

(c) Teorem 7.16'yı doğrulayın $\langle f, g \rangle = [f]^T A [g]$ temeline göre $\{1, t, t^2\}$.

7.87. Aşağıdaki matrislerden hangilerinin pozitif tanımlı olduğunu belirleyin:

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$, (b) $\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$, (c) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, (d) $\begin{bmatrix} 6 & -7 \\ -7 & 9 \end{bmatrix}$.

7.88. A ve B pozitif tanımlı matrisler olsun. Gösterin ki:

(a) $A + B$ pozitif tanımlıdır ve (b) kA pozitif tanımlıdır $k > 0$.

7.89. B gerçek bir tekil matris olduğunu varsayalım. Gösterin ki: (a) $B^T B$ simetriktir ve (b) $B^T B$ pozitif tanımlıdır.

Kompleks İç Ürün Uzayları

7.90. Şunu doğrulayın

$$\langle a_1 u_1 + a_2 u_2 \quad b_1 v_1 + b_2 v_2 \rangle = a_1 \bar{b}_1 \langle u_1, v_1 \rangle + a_1 \bar{b}_2 \langle u_1, v_2 \rangle + a_2 \bar{b}_1 \langle u_2, v_1 \rangle + a_2 \bar{b}_2 \langle u_2, v_2 \rangle$$

Daha genel olarak, kanıtlayın ki $\langle \sum_{i=1}^{n} a_i u_i, \sum_{j=1}^{n} b_j v_j \rangle = \sum_{i,j} a_i \bar{b}_j \langle u_i, v_i \rangle$.

7.91. $u = (1 + i, 3, 4 - i)$ ve $v = (3 - 4i, 1 + i, 2i)$ $\mathbf{C}^3$ içinde. Bulun

(a) $\langle u, v \rangle$, (b) $\langle v, u \rangle$, (c) $\|u\|$, (d) $\|v\|$, (e) $d(u, v)$.

7.92. Fourier katsayısını c bul ve cw projeksiyonunu

(a) $u = (3 şi, 5 - 2i)$ $w = (5 + i, 1 + i)$ $\mathbf{C}^2$ içinde,

(b) $u = (1 - i, 3i, 1 + i)$ $w = (1, 2 - i, 3 + 2i)$ $\mathbf{C}^3$ içinde.

7.93. $u = (z_1, z_2)$ ve $v = (w_1, w_2)$ $\mathbf{C}^2$'ye ait olsun. Aşağıdakilerin $\mathbf{C}^2$'de bir iç çarpım olduğunu doğrulayın:

$$f(u, v) = z_1 \bar{w}_1 - z_1 \bar{w}_2 - z_2 \bar{w}_1 + 3 z_2 \bar{w}_2$$

7.94. W alt uzayı için ortogonal bir baz ve ortonormal bir baz bulun $\mathbf{C}^3$, $u_1 = (1, i, 1)$ ve $u_2 = (1 + i, 0, 2)$ ile oluşturulmuştur.

7.95. Let $u = (z_1, z_2)$ and $v = (w_1, w_2)$ belong to $\mathbf{C}^2$. Hangi değerler için $a, b, c, d \in \mathbf{C}$ aşağıdaki, C^2 üzerinde bir iç çarpım mıdır ?

$$f(u, v) = a z_1 \bar{w}_1 + b z_1 \bar{w}_2 + c z_2 \bar{w}_1 + d z_2 \bar{w}_2$$

7.96. Karmaşık bir uzay V için bir iç çarpımın aşağıdaki formunu kanıtlayın:

$$\langle u, v \rangle = \frac{1}{4} \|u + v\|^2 - \frac{1}{4} \|u - v\|^2 + \frac{1}{4} \|u + iv\|^2 - \frac{1}{4} \|u - iv\|^2$$

[Problem 7.7(b) ile karşılaştırın.]

7.97. V gerçek bir iç çarpım uzayı olsun. Gösterin ki

(Ben) $\|u\| = \|v\|$ ancak ve ancak $\langle u + v, u - v \rangle = 0$;

(ii) $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$ ancak ve ancak $\langle u, v \rangle = 0$.

Yukarıdaki ifadelerin, örneğin, $\mathbf{C}^2$ için doğru olmadığını karşı örneklerle gösterin.

7.98. $\mathbf{C}^3$ üzerindeki alışılmış iç çarpımı temsil eden matris P'yi bulun, temel olarak $\{1, 1 + i, 1 - 2i\}$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

7.99. Bir karmaşık matris A, terslenebilir ve A1 ¼ AH ise birimsel (unitary)dir. Alternatif olarak, A, satırları (sütunları) alışılmış iç çarpımına göre ortonormal bir vektör kümesi oluşturuyorsa birimsel (unitary)dir.
İlk satırı: (a) $(1,1$ — ben); (b) bir katı$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}i, \frac{1}{2}$ – – – $\frac{1}{2}$ öyle değil.

Normlu Vektör Uzayları

7.100. Vektörleri$u = (1,3,4,1,2)$ ve$v = (3,1,2,3,1)\mathbf{R}^5$ içinde düşünün. Bulun

(a) $\|u\|_\infty$ ve$\|v\|_\infty$, (b)$\|u\|_1$ ve$\|v\|_1$, (c)$\|u\|_2$ ve$\|v\|_2$, (d)$d_\infty(u,v), d_1(u,v), d_2(u,v)$

7.101. Problem 7.100'ü$u = (1+i,2 \quad -4i)$ ve$v = (1 \quad -i,2+3i)\mathbf{C}^2$ içinde.

7.102. Fonksiyonları$f(t) = 5t \quad -t^2$ ve$g(t) = 3t \quad -t^2$ içinde$C[0,4]$. Bul

(a) $d_\infty(f,g)$, (b)$d_1(f,g)$, (c)$d_2(f,g)$

7.103. Göster (a) kk$_1\mathbf{R}^n$ üzerinde bir normdur. (b) kk$_\infty\mathbf{R}^n$ üzerinde bir normdur.

7.104. Göster (a) kk$_1C[a,b]$ üzerinde bir normdur. (b) kk$_\infty C[a,b]$ üzerinde bir normdur.

EK SORULARA CEVAPLAR

Notasyon:$M = [R_1;R_2; \ldots]$ bir matris$M$ ile satırlar$R_1, R_2, \ldots$ gösterir. Ayrıca, bazın benzersiz olması gerekmez.

7.58. $k > 9$

7.59. (a) -13, (b) -71, (c) $\sqrt{29}$, (d) $\sqrt{89}$

7.60. Let$u = (0,0,1)$; then$\langle u,u\rangle = 0$ her iki durumda da

7.64. $\{7t^2 - 5t, \quad 12t^2 - 5\}$

7.65. $\{(1,2,1,0), \quad (4,4,0,1$

7.66. ð1,0,0,0,1), ð6,2,0,1,0), ð5,2,1,0,0)

7.67. (a) $u_1 = (0,0,3,1), u_2 = (0,5,1,3), u_3$ ¼ð14,2,1,3),
(b) $u_1/\sqrt{10}, u_2 =$ ffiffiffi$\sqrt{35}, u_3/\sqrt{210}$

7.68. (a) $(0,2,1,0)$, ð15,1,2,5), (b) $(0,2,1,0) =$ ffiffiffi$\sqrt{5}_{g(15,1,2,5)/}$ $\sqrt{255}$

7.69. (b) $v =$ ¼ ¯(5u_1 şş$3u_2 \quad -13u_3$ şş$9u_4$),
(c) ½v¼ ¼ ¯½a şş$b + c +$ + t d,$a + b \quad -c-d, \quad a-b$ şş$c \quad -d, \quad a-b-c$ şşd

7.71. (a) [0,1;0,0; [0,0;1,0, (b) [0,1;1,0

7.74. (a) $c = -\frac{23}{30}$, (b) $c =$ ¯ , – (c) $c = \frac{15}{148}$, (d) $c = \frac{19}{26}$

7.75. (a) $w_1 =$ ((1, 1, 1, 1), 1), $w_2 =$ (0(2, 1, 1), $w_3 =$), (12, 4(17), 4, $-1 \quad -7$,
(b) proj$(v,U) =$ ğ1,12,3,6)

7.76. (a) proj$(v,W) =$ (23,25,30,25,23), (b) Öncelikle$W$ için ortogonal bir baz bulun; örneğin,$w_1 = (1,2,1,2,1)$ ve$w_2 = (0,2,0,3,2)$. O zaman proj$(v,W) =$ ğ34,76,34,56,42)

7.77. proje$(f,W) =$ $t^2 -$ $-\frac{3}{5}t +$ —

Doclingo https://www.doclingo.ai

7.78. (a) $\{1,t,3t^2 - 1,\ 5t^3 - 3t\}$, proje$(f,W) = {}^{19}\!/_{0}\ t^3 - - \frac{5}{21}t$

7.79. Dört:$[a,b;b,a],[a,b;$ $-b,a$, ½a;b;b;a, ½a;b; $-$ $_{b,a]}$, buradaa=^{1} ve$_{b=1}$ $-$ $-\sqrt{8}$

7.80. $_{P=\ 1[a,1/a,1/a;1/b,2/b,3/b;5/c,2/c,3/c]}$, buradaa= $\sqrt{3}, b = \sqrt{14}, c = \sqrt{38}$

7.81. $\frac{1}{3}[1,2,2;2,2,1;2,1,2$

7.83.(a)$[17,10;$ $-10,13,$ (b) $[10,0;0,40$

7.84. (a) $[65,-68;$ $-68,73,$ (b) $[58,8;8,8$

7.85. $[3,4,3;4,6,2;3,2,11$

7.86. (a) $\frac{83}{12}$, (b) $[1,a,b;a,b,c;b,c,d]$, burada$a=^{2}$,$b=^{3}$,$c=^{4}$,$d=^{5}$ $-$ $-$ $-$

7.87. (a) Hayır, (b) Evet, (c) Hayır, (d) Evet

7.91. (a) $-4i,$ (b) $4i,$ (c) $\sqrt{28},$ (d) $\sqrt{31},$ (Ve) $\sqrt{59}$

7.92. (a) $c=^{2B}\ (19\ - 5i),$ (b) $c=^{19}\ (3$ ş6$i)$

7.94. $\{v_1 = (1,i,1)/\sqrt{3},\ \ v_2 = (2i,\ \ 1-3i,\ \ 3-i)/\sqrt{24}\}$

7.95. a ve$d$ reel ve pozitif,$c=^{-}b$ vead $- bc$ pozitif.

7.97. $u=(\ 1,2), v=(\ i,2i)$

7.98. $P = [1,\ \ 1-i,1$ ş$2i;$ 1 ş$i,2,$ -1 ş$3i;$ $1-2i,\ \ -1-3i,5$

7.99. (a) $_{91/}$ $\sqrt{3}$Ş½1,1 $-$ BT; 1 ş ben, $-1,$
(b) [,, $-$ değil; $bi,b,0;a,ai,$ $-a -$ $_{ai],}$ buradaa=^{1} ve$_{b=1/}$ $-$ $\sqrt{2}.$

7.100. (a) 4 ve 3, (b) 11 ve 10, (c) $\sqrt{31}$ ve $\sqrt{24},$ (d) $6, 19, 9$

7.101. (a) $\sqrt{20}$ ve $\sqrt{13},$ (b) $\sqrt{2}+\sqrt{20}$ ve $\sqrt{2}+\sqrt{13},$ (c) $\sqrt{22}$ ve $\sqrt{15},$ (d) $7, 9, \sqrt{53}$

7.102. (bir) 8, (b) 16, (c) 16=ffiff$\sqrt[iffi]{3}$

Doclingo https://www.doclingo.ai

BÖLÜM 8

Determinantlar

8.1 Giriş

Her$n$-kare matris$A = [a_{ij}]$ için özel bir skalar olan A'nın determinantı denilen bir değer atanır, bu değer det$(A$Þveya$|A|$ v eya

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Bir n n skalar dizisinin düz çizgilerle çevrili olduğu, n dereceli determinant olarak adlandırılan bir yapının bir matris olmadığını, ancak çevrili skalar dizisinin determinantını (yani, çevrili matrisin) belirttiğini vurguluyoruz.

Determinant fonksiyonu, ilk olarak lineer denklemler sistemlerinin incelenmesi sırasında keşfedilmiştir. Determinantın kare matrislerin özelliklerini araştırmak ve elde etmek için vazgeçilmez bir araç olduğ unu göreceğiz.

Determinantın tanımı ve çoğu özelliği, bir matrisin elemanlarının bir komütatif halkadan geldiği durumlarda da geçerlidir.

Öncelikle 1, 2 ve 3. dereceden determinantların özel bir durumu ile başlıyoruz. Ardından, keyfi dereceden b ir determinant tanımlıyoruz. Bu genel tanım, determinantın genel tanımı için gerekli olan permütasyonlar üze rine bir tartışma ile önceden gelmektedir.

8.2 1 ve 2 Dereceden Determinantlar

1 ve 2 dereceden determinantlar aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$|a_{11}| = a_{11} \qquad \text{ve} \qquad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Buna göre, 1x1 matrisin determinantıA¼½a$_{11}$] skalaraa_{11}; yani, detðAÞ¼j a$_{11}$j¼ a$_{11}$. İki der eceli determinant, aşağıdaki diyagramı kullanarak kolayca hatırlanabilir:

$$+ \quad \begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{matrix} \quad -$$

Yani, determinant, artı etiketli ok boyunca elemanların çarpımına eksi etiketli ok boyunca elemanları n çarpımını çıkararak eşittir. (3. dereceden determinantlar için benzer bir diyagram vardır, ancak dah a yüksek dereceli determinantlar için yoktur.)

ÖRNEK 8.1

(a) 1. dereceli determinantın kendisi skalar olduğu için, şunları elde ederiz:

$$\det(27) = 27, \qquad \det(-7) = -7, \qquad \text{bu}(t - 3) = t - 3$$

3257 ¼n 21 + 10 ¼ n 31

5 5 6Þ 3(43Ð= 30 12 = 18 ,

(b)

Doclingo https://www.doclingo.ai

Doğrusal Denklemlere Uygulama

İki bilinmeyenli iki doğrusal denklemi düşünelim, diyelim ki

$$a_1z + b_1y = c_1$$
$$a_2x + b_2y = c_2$$

$D = a_1b_2a_2b_1$, katsayılar matrisinin determinantı olsun. O zaman sistemin benzersiz bir çözümü vardırve yal nızca D= 0 olduğunda. Böyle bir durumda, benzersiz çözüm tamamen determinantlar cinsinden aşağıda ki gibi ifade edilebilir:

$$x = \frac{N_x}{D} = \frac{b_2c_1 - b_1c_2}{a_1b_2 - a_2b_1} = \frac{\begin{matrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{matrix}}{\begin{matrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{matrix}}, \qquad y = \frac{\text{Naty}}{D} = \frac{a_1c_2 - a_2c_1}{a_1b_2 - a_2b_1} = \frac{\begin{matrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{matrix}}{\begin{matrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{matrix}}$$

Burada$D$ her iki kesirin paydasında görünmektedir. Kesirlerin paylarıN_x veN_y sırasıyla$x$ vey iç in, verilen bilinmeyenin katsayılar matrisindeki katsayılar sütununun yerine sabit terimler s ütununu yerleştirerek elde edilebilir. Öte yandan, eğer$D = 0$ ise, o zaman sistemin çözümü olmayabilir veya birden fazla çözümü olabilir.

ÖRNEK 8.2Determinantlar ile sistemi çözün $\begin{matrix} 4x - 3y = 15 \\ 2x + 5y = 1 \end{matrix}$

Öncelikle katsayılar matrisinin determinantınıD bul:

$$D = \begin{matrix} 4 & -3 \\ 2 & 5 \end{matrix} = 4(5) - (-3)(2) = 20 + 6 = 26$$

Çünkü$D = 0$, sistemin benzersiz bir çözümü vardır. PaylarıN_x veN_y elde etmek için, katsayılar matrisin de, sırasıyla$x$ ve$y$ katsayılarını sabit terimlerle değiştirin ve ardından determinantlarını alın:

$$N_x = \begin{matrix} 15 & -3 \\ 1 & 5 \end{matrix} = 75 + 3 = 78 \qquad N_y = \begin{matrix} 4 & 15 \\ 2 & 1 \end{matrix} = 4 - 30 = -26$$

Sistemin benzersiz çözümü

$$x = \frac{N_x}{D} = \frac{78}{26} = 3, \qquad y = \frac{\text{Naty}}{D} = \frac{-26}{26} = -1$$

8.3 3. Dereceden Determinantlar

Rastgele bir 3 × 3 matrisA¼½a$_{ij}$] düşünün. Matrisin determinantıA şu şekilde tanımlanır:

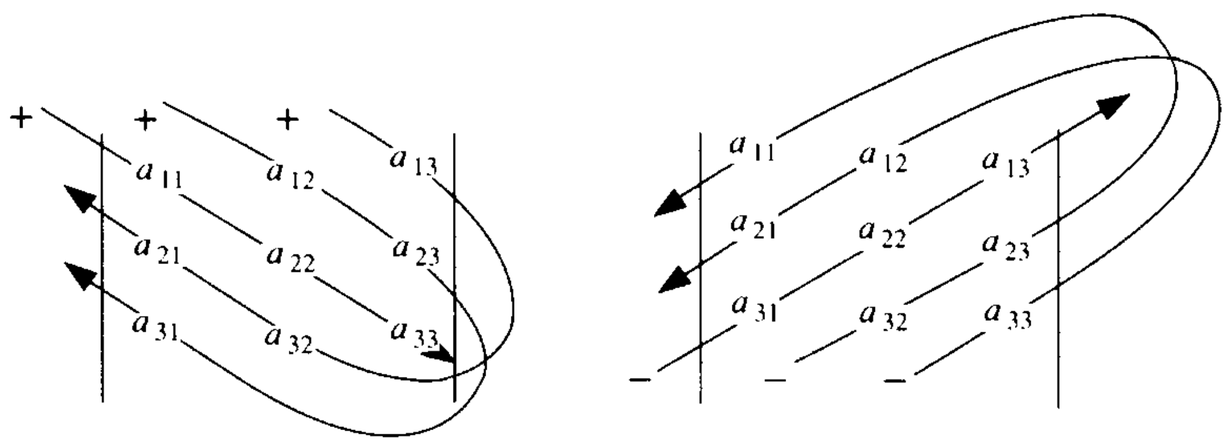
$$\text{it}(A) = \begin{matrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \text{A\Ta1\Ta\Ta\Ta\Ta\N\Ta1\Ta\Taq\Ta\Ta\Ta\Ta\Ta\Ta\Ta\Ta\Ta\Ta\Ta\Ta\Ta\Ta\Ta\Ta\Ta\Ta\Ta\Ta\Ta} \end{matrix} = a_{11}a_{22}a_{33} \text{ ş} a_{12}a_{23}a_{31} \text{ ş} a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - \text{A\T12\Ta\Ta\Ta1\Ta\Ta} - \text{A\T11\Ta\Taq\Ta\Taq}$$

Orijinal matrisin üç elemanından oluşan altı ürün olduğunu gözlemleyin.
Üç ürün artı etiketli (işaretlerini koruyun) ve üç ürün eksi etiketli(işaretlerini değiştirin)dir.

Şekil 8-1'deki diyagramlar, yukarıdaki altı ürünü det(A) hatırlamamıza yardımcı olabilir. Yani, determinant, üç artı etiketli ok boyunca elemanların ürünlerinin toplamına eşittir

Doclingo https://www.doclingo.ai

Şekil 8-1 artı etiketli ok boyunca elemanların ürünlerinin negatiflerinin toplamı ile birlikte. D aha yüksek dereceli determinantları hatırlamak için böyle bir diyagram cihazı olmadığını vu rguluyoruz.



Şekil 8-1

ÖRNEK 8.3$A=$ $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 52 & \\ 1 & -3 & 4 \end{bmatrix}$ ve$B=$ $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -4 & 5 & -1 \\ 2 & -3 & 4 \end{bmatrix}$. det$(A)$ ve det(B)'yi bulun.

Şekil 8-1'deki diyagramları kullanın:

$$\det(A) = 2(5)(4) + 1(-2)(1) + 1(-3)(0) - 1(5)(1) - (-3)(-2)(2) - 4(1)(0)$$
$$=40 \quad - 2 \text{ yani } 0 - 5 - 12 - 0 = 21$$
$$\text{it}(B) = 60 \quad - 4 \text{ yani } 12 - 10 - 9 + 32 = 81$$

3. Dereceden Bir Determinant için Alternatif Form

3 3 matrisinin determinantıA¼½a_{ij}] aşağıdaki gibi yeniden yazılabilir:

$$\det(A) = a_{11}(a_{22}a_{23} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}\text{ŞŞ}a_{13}(a_{21}a_{32} \quad - a_{22}a_{31})$$

$$= a_{11} \begin{matrix} \text{A\Ta\Ta\Taq\} \\ \text{Na\Taq\Ta\Ta'} \end{matrix} - a_{12} \begin{matrix} \text{A\Ta1\Ta\Ta\N} \\ \text{\Ta1\Ta\Ta\Ta} \end{matrix} \text{Ş} a_{13} \begin{matrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{matrix}$$

bu, verilen matrisin ilk satırını oluşturan (alternatif işaretlerle) katsayıları olan 2. dereceden üç d eterminantın lineer kombinasyonudur. Bu lineer kombinasyon şu şekilde gösterilebilir

$$a_{11} \begin{matrix} \text{A}_{11}a_{12}a_{13} \\ \text{a1aaaaa} \\ \text{a1aaqaa} \end{matrix} - a_{12} \begin{matrix} \text{A}_{11}a_{12}a_{13} \\ \text{a1aaaaa} \\ \text{a1aaqaa} \end{matrix} \text{Ş} a_{13} \begin{matrix} \text{A}_{11}a_{12}a_{13} \\ \text{a1aaaaa} \\ \text{a1aaqaa} \end{matrix}$$

Her 2 2 matrisin, orijinal matristen, katsayısını içeren satır ve sütunun silinmesiyle elde edile bileceğini unutmayın.

ÖRNEK 8.4

$$\begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -2 & 3 \\ 0 & 5 & -1 \end{matrix} = 1 \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -2 & 3 \\ 0 & 5 & -1 \end{matrix} - 2 \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -2 & 3 \\ 0 & 51 & \end{matrix} \text{ yani } 3 \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -2 & 3 \\ 0 & 51 & \end{matrix}$$

$$= 1 \begin{matrix} -2 & 3 \\ 5 & -1 \end{matrix} - 2 \begin{matrix} 4 & 3 \\ 0 & -1 \end{matrix} \text{ yani } 3 \begin{matrix} 4 & -2 \\ 0 & 5 \end{matrix}$$

$$= 1(2 - \quad 15\text{Þ}2\text{ð}4 \text{ ş}0\text{Þş}3(20 \text{ ş}0\text{Þ¼}13 \text{ ş}8 \text{ ş}60 = 55$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

8.4 Permutasyonlar

Bir permutasyonσ, kümenin$\{1,2,\ldots,n\}$ kendisine birebir eşlenmesi veya eşdeğer olarak, 1,2,. . . ,n sa yılarının yeniden düzenlenmesidir. Böyle bir permutasyonσ ile gösterilir

$$\sigma = \begin{matrix} 1 & 2 & \ldots n \\ j_1 j_2 & \ldots & j_n \end{matrix} \quad \text{veya} \quad \sigma = j_1 j_2 \quad \cdots j_n, \quad \text{burada} j_i = \sigma(i)$$

Bütün bu tür permütasyonların kümesiS_n ile gösterilir ve bu tür permütasyonların sayısı$n!$. Eğer$\sigma \in S_n$, ters mapping$\sigma^1 \in S_n$; ve eğer$\sigma, \tau \in S_n$, o zaman bileşke mapping$\sigma \circ \tau \in S_n$. Ayrıca, kimlik mapping$\varepsilon = \sigma \circ \sigma^1 \in S_n$. (Aslında,$\varepsilon = 123\ldots n$.)

ÖRNEK 8.5

(a) S2 içinde 2!¼ 21 ¼ 2 permütasyon vardır; bunlar 12 ve 21'dir.

(b) S3 içinde 3!¼ 321 ¼ 6 permütasyon vardır; bunlar 123, 132, 213, 231, 312, 321'dir.

Bir Permütasyonun İşareti (Parity)

Arbitrary bir permütasyonuσS_n içinde düşünelim, diyelim ki$\sigma = j_1 j_2 \quad \cdots j_n$.$\sigma$'nin çift veya tek bir permütasyon olduğunu söyleriz bir sıralı s içinde ters çevirmelerin çift veya tek sayıda olup olmadığına göre. s içindeki bir ters çevirme, i ve k tam sayıları için, i > k, ancak i'nin s içinde k'den önce geldiği bir çift olarak tanımlanır. Daha sonra s'nin işaretini veya paritesini tanımlıyoruz, sgn s ile yazılır,

$$\text{sgn s} = \begin{cases} 1 \text{ eğer s çift ise} \\ -1 \text{ eğer s tek ise} \end{cases}$$

ÖRNEK 8.6

(a) S5 içinde s = 35142'nin işaretini bulun.

Her bir k elemanı için, k'den önce gelen ve k'den büyük olan i elemanlarının sayısını sayıyoruz. Toplamda

2 sayı$(3 \text{ ve } 5)$ 1'den büyük ve önceki,
3 sayı$(3,5, \text{ ve } 4)$ 2'den büyük ve önceki,
1 sayı(5) 4'ten büyük ve önceki.

(3 veya 5'ten büyük ve önceki hiçbir sayı yoktur.) Toplamda altı terslik olduğu için,σ çift ve sgnσ = 1'dir.

(b) Kimlik permütasyonu$\varepsilon = 123\ldots n$ çift çünküε içinde terslik yoktur.

(c) S2 içinde, permütasyon 12 çifttir ve 21 tektir. S3 içinde, permütasyonlar 123, 231, 312 çifttir ve permüt asyonlar 132, 213, 321 tektir.

(d) t, iki sayıyıi ve$j$ değiştiren ve diğer sayıları sabit bırakan permütasyon olsun. Yani,

$$\tau(i) = j, \qquad \tau(j) = i, \qquad \tau(k) = k, \text{ burada} k = i, j$$

τ'ye bir transpozisyon diyoruz. Eğer$i < j$ ise, o zaman t içinde 2$(j \quad - i$Þ1 terslik vardır ve bu nedenle, transpozisyonτ tektir.

Not:Herhangi bir$n$ için, S$_n$ içindeki permütasyonların yarısının çift ve yarısınıntek olduğunu göstermek m ümkündür. Örneğin, S3 içindeki 6 permütasyondan 3'ü çifttir ve 3'ü tektir.

8.5. Rastgele Sıra Determinantları

$A = [a_{ij}]$, bir alan$K$ üzerindeki n dereceli bir kare matris olsun.

Bir A kümesinin n elemanının, her satırdan bir ve yalnızca bir eleman ve her sütundan bir ve yalnızca bir eleman gelecek şekilde bir çarpımını düşünün. Böyle bir çarpım aşağıdaki biçimde yazılabilir

$$\text{A}_{1j_1} a_{\text{q}j_\text{q}} \cdots a_{nj_n}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

yani, faktörlerin ardışık satırlardan geldiği ve bu nedenle ilk alt indislerin doğal sırada olduğu yer $1,2,\ldots,n$. Şimdi, faktörler farklı sütunlardan geldiği için, ikinci alt indislerin dizisi bir permüt asyon$\sigma=j_1j_2 \cdots j_nS_n$ içinde. Tersine, S_n içindeki her permütasyon, yukarıdaki biçimde bir çarpım belirler. Böylece, matrisAn! böyle çarpımları içerir.

TANIM: A'nın determinantı ¼½a_{ij}], det(A) veya$|A|$ ile gösterilir, yukarıdaki tüm n! çarpımının toplamıdır. Her bir çarpım sgnσ ile çarpılır. Yani,

$$|A| = \sum_{\sigma} (\operatorname{sgn}\sigma) a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

veya

$$|A| = \sum_{\sigma \in S_n} (\operatorname{sgn}\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}$$

n kare matrisAn dereceli determinantı olarak adlandırılır.

Sonraki örnek, yukarıdaki tanımın 1, 2 ve 3 dereceli determinantların önceki tanımıyla uyumlu olduğ unu göstermektedir.

ÖRNEK 8.7

(a) Let A ¼½a_{11}] be a 1 1 matrix. Çünkü S_1 yalnızca bir permütasyona sahiptir, bu da çift bir permütasyondur, detðAÞ¼ a_{11}, sayı kendisi.

(b) A¼½a_{ij}] 2 2 matris olsun. S_2 içinde, 12 permütasyonu çift ve 21 permütasyonu tektir. Bu nedenle,

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

(c) A¼½a_{ij}] 3 3 matris olsun. S_3 içinde, 123, 231, 312 permütasyonları çifttir ve 321, 213,132 permütasyonları tektir. Bu nedenle,

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

Açıklama:$n$arttıkça, determinanttaki terim sayısı astronomik hale gelir. Buna göre, determinantları tanım yerine dolaylı yöntemler kullanarak değerlendiriyoruz. Aslında, h esaplamayı önemli ölçüde kısaltmamıza izin verecek determinantlar hakkında bir dizi özellik kanıtlı yoruz. Özellikle, n dereceli bir determinantın, n1 dereceli determinantların lineer kombinasyonuna eşit olduğunu gösteriyoruz; yukarıdaki n= 3 durumunda olduğu gibi.

8.6 Determinantların Özellikleri

Şimdi determinantın temel özelliklerini listeleyeceğiz.

TEOREM**8.1:** Bir matrisin$A$ determinantı ve transpozuA^T eşittir; yani,$|A| = |A^T|$.

Bu teorem (Problem 8.22'de kanıtlanmıştır), bir matrisin$A$ determinantı hakkında$A$'nın satırlarıyla ilgili olan herhangi bir teoremin$A$'nın sütunlarıyla ilgili benzer bir teoremi olacağını belirtir.

Bir sonraki teorem (Problem 8.24'te kanıtlanmıştır) belirli durumları verir; bu durumlarda determinant hemen elde edilebilir.

TEOREM**8.2:** A kare bir matris olsun.

(i) Eğer$A$ sıfırdan oluşan bir satıra (sütuna) sahipse, o zaman$|A| = 0$.

(ii) Eğer$A$ iki aynı satıra (sütuna) sahipse, o zaman$|A| = 0$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(iii) Eğer$A$ üçgensel ise (yani,A köşegenin üzerinde veya altında sıfırlar içeriyorsa), o zaman $|A| =$ köşegen elemanlarının çarpımıdır. Böylece, özellikle,$|I| = 1$, burada$I$ ki mlik matrisidir.

Bir sonraki teorem (Problem 8.23 ve 8.25'te kanıtlanmıştır) bir matrisin determinantının temel satır v e sütun işlemleri tarafından nasıl etkilendiğini gösterir.

TEOREM**8.3:** Diyelim ki$B$, bir temel satır (sütun) işlemi ile$A$'dan elde edilmiştir.

(i) Eğer A'nın iki satırı (sütunu) yer değiştirilirse, o zaman jB = jA.

(ii) Eğer A'nın bir satırı (sütunu) bir skalar k ile çarpılırsa, o zaman jB = k * jA.

(iii) Eğer A'nın bir satırının (sütununun) bir katı, A'nın başka bir satırına (sütununa) eklenirse, o zaman jB = jA.

Determinantların Temel Özellikleri

Şimdi determinantlar üzerine en önemli ve faydalı iki teoremi ifade ediyoruz.

TEOREM 8.4: İki matris A ve B'nin çarpımının determinantı, onların determinantlarının çarpımıdır; yani,

$$\det(AB) = \det(A)\det(B)$$

Yukarıdaki teorem, determinantın çarpan bir fonksiyon olduğunu söyler.

TEOREM**8.5:** Bir$A$ kare matris olsun. O zaman aşağıdakiler eşdeğerdir:

(Ben) A terslenebilir; yani,A bir tersA^{1}'ye sahiptir.

$(\mathrm{ii})AX=$ 0 yalnızca sıfır çözümüne sahiptir.

(iii) A'nın determinantı sıfır değildir; yani, $\det(A) =0$.

Açıklama:Yazara ve metne bağlı olarak, tekil olmayan bir matrisA, birterslenebilir matrisA, veya jAj ¼ 0 olan bir matris A, veya AX ¼ 0 yalnızca sıfırçözümüne sahip olan bir matris A olarak tanımlanır. Yu karıdaki teorem, tüm bu tanımların eşdeğer olduğunu göstermektedir.

Teoremler 8.4 ve 8.5'i (sırasıyla Problemler 8.29 ve 8.28'de) temel matrisler teorisi ve aşağıda ki lema (Problem 8.26'da kanıtlanmıştır) kullanarak kanıtlayacağız; bu, Teorem 8.4'ün özel bir d urumudur.

LEMMA8.6: Bir$E$ temel matris olsun. O zaman, herhangi bir matris$A$ için;$|EA| = |E||A|$.

Matrisler$A$ ve$B$ benzer ise, öyle bir tekil matris$P$ vardır ki$B=P^{1}AP$.
Determinantın çarpan özelliğini (Teorem 8.4) kullanarak, aşağıdaki teoremi kolayca kanıtlayabilir siniz (Problem 8.31).

TEOREM**8.7:** VarsayalımA ve$B$ benzer matrislerdir. O zaman$|A| = |B|$.

8.7 Minörler ve Cofaktörler

n kare matris$A= [a_{ij}]$ düşünelim. M$_{ij}$, A dan i. satır ve j. sütunu silerek elde edilen$(n \quad -1)$ kare alt matrisini belirtir.
Determinant jMijj, A daki aij elemanının minörü olarak adlandırılır ve aij için cofaktör olarak tanımlanır, Aij; "imzalı" minör olarak:

$$A_{ij}1)^{i+j}|M_{ij}|$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Minörleri takip eden "işaretlerin" ð1Þ$^{i+j}$, ana diyagonal üzerinde+'ler ile bir satranç tahtası deseni oluşturduğunu un utmayın:

$$\begin{bmatrix} \text{yani} & \dots \\ \text{yani} & \dots \\ \text{yani} & \dots \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots & \end{bmatrix}$$

M_{ij} bir matris, A$_{ij}$ ise bir skalar olduğunu vurguluyoruz.

Not: Cofaktörün işareti ð1Þ$^{i+j}$ genellikle dama tahtası desenini kullanarak elde edilir. Özellikle, + ile başlayarak ve işaretleri sırayla değiştirerek:

$$+, +, \dots, \dots,$$

ana köşegen boyunca uygun kareye kadar sayın.

ÖRNEK 8.8 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$. Aşağıdaki minörleri ve cofaktörleri bulun: (a) $|M_{23}|$ ve A_{23}, (b) $|M_{31}|$ ve A_{31}.

(a) $|M_{23}| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = 8 - 14$ ¼6, ve bu nedenleA_{23} ¼ð1Þ$^{2+3}|M_{23}|$ ¼ ð 6Þ = 6

(b) $|M_{31}| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = 12 - 15$ ¼3, ve böyleceA_{31} ¼ð1Þ$^{1+3}|M_{31}|$ ¼ þð3Þ¼3

Laplace Genişlemesi

Aşağıdaki teorem (Problem 8.32'de kanıtlanmıştır) geçerlidir.

TEOREM **8.8:** (Laplace) Bir kare matrisin $A = [a_{ij}]$ determinantı, herhangi bir satırın (sütün) elemanlarınınkendi kofaktörleri ile çarpılmasıyla elde edilen çarpımların top lamına eşittir:

$|A| = a_{i1}A_{i1}$ şa$_{i2}A_{i2}$ artı $a_{in}A_{in}$ ¼ $\sum_{nj=1} a_{ij}A_{ij}$

$|A| = a_{1j}A_{1j}$ şa$_{2j}A_{2j}$ + $a_{nj}A_{nj}$ ¼ $\sum_{ni=1} a_{ij}A_{ij}$

Yukarıdaki formüller $|A|$ için A'nın determinantının iinci satır ve juncu sütun ile Laplace genişl emeleri olarak adlandırılır. Temel satır (sütun) işlemleri ile birlikte, aşağıda açıklandığı gibi $|A|$'nın hesaplanmasını basitleştiren bir yöntem sunarlar.

8.8 Determinantların Değerlendirilmesi

Aşağıdaki algoritma, bir n dereceli determinantın değerlendirilmesini n1 dereceli bir determinantın değ erlendirilmesine indirger.

ALGORİTMA **8.1:** (Bir determinantın derecesinin azaltılması) Girdi, sıfırdan farklı bir n-kare matristir $A = [a_{ij}]$ ve $n > 1$.

Adım 1. Bir eleman seçin $a_{ij} = 1$ veya yoksa, $a_{ij} = 0$.

Adım 2. Bir aij pivot olarak kullanarak, aij içeren sütundaki (satırdaki) diğer tümpozisyonlara 0 koymak için temel satır (sütun) işlemlerini uygulayın.

Adım 3. Determinantı aij içeren sütun (satır) ile genişletin.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Aşağıdaki açıklamalar sırasıyla yapılmıştır.

Not 1:Algoritma 8.1 genellikle 4 veya daha fazla dereceli determinantlar için kullanılır. 4'ten daha düş ük dereceli determinantlar için,determinant için özel formüller kullanılır.

Not 2:Gauss eliminasyonu veya eşdeğer olarak, Algoritma 8.1'in tekrar tekrar kullanılması ve satır değişiklikleri ile birlikte bir matrisi$A$ üst üçgen matrisine dönüştürmek için kullanılabilir; bu matrisin determinantı, diagonal elemanlarının çarpımıdır. Ancak, her satır değişikliği determinantın işaretini değiştirdiği için, satır değişikliklerinin sayısını takip etmek gerekir.

ÖRNEK 8.9Algoritma 8.1'i kullanarak$A$ ¼ determinantını bulun. $\begin{bmatrix} 5 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 12 & \\ -5 & -7 & -3 & 9 \\ 1 & -2 & -1 & 4 \end{bmatrix}$.

Diğer pozisyonlara 0 koymak için 23 ¼ 1'i pivot olarak kullanın; yani, satır işlemlerini “R1 2R2 þ R1 ile değiştir,” “R3 3R2 þ R3 ile değiştir,” ve “R4 R2 þ R4 ile değiştir.” Teorem 8.3(iii) gereği, determinantın değeri bu işlemler altında değişmez. Böylece,

$$|A| = \begin{vmatrix} 5 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ -5 & -7 & -3 & 9 \\ 1 & -2 & -1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

Şimdi üçüncü sütunla genişletin. Özellikle, 0 içeren tüm terimleri göz ardı edin ve M23 minorunun işaretinin ð1Þ2 þ3¼1 olduğunu kullanın. Böylece,

$$|A| = -\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} \text{ ¼ } \begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -(4 - 18 \text{ yani } 5 - 30 - 3 \text{ ş4Þ ¼ ð } \quad 38) = 38$$

8.9 Klasik Eşlenik

A ¼½aij] bir alan K üzerindeki n n matris olsun ve Aij aij'nin kofaktörünü göstersin. A'nın klasik eşlenik ifadesi, adj A ile gösterilir, A'nın kofaktör matrisinin transpozudur. Yani,

$$\text{adj}A \text{ ¼½tA}_{ij}{}^{T}$$

“Klasik eşlenik” dememizin sebebi, “eşlenik” teriminin şu anda tamamen farklı bir kavram i çin kullanılmasıdır.

ÖRNEK 8.10$A=$ $\begin{bmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 0 & -4 & 2 \\ 1 & -1 & 5 \end{bmatrix}$. A dokuz elemanının kofaktörleri$A$ takip eder:

$$A_{11} \text{ ¼ş} \begin{matrix} 4 & 2 \\ 15 \end{matrix} = -18, \qquad A_{12} = - \begin{matrix} 0215 \\ \end{matrix} \text{ ¼ ;2.} \qquad A_{13} \text{ ¼ş} \begin{matrix} 0 & -4 \\ 1 & -1 \end{matrix} = 4$$

$$A_{21} \text{ ¼} \begin{matrix} 3 & -4 \\ -1 & 5 \end{matrix} = -11, \qquad A_{22} \text{ ¼ş} \begin{matrix} 2 & -4 \\ 1 & 5 \end{matrix} = 14, \qquad A_{23} = - \begin{matrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{matrix} = 5$$

$$A_{31} \text{ ¼ş} \begin{matrix} 3 & -4 \\ -4 & 2 \end{matrix} \text{ ¼10}, \qquad A_{32} = - \begin{matrix} 2 & -4 \\ 0 & 2 \end{matrix} \text{ ¼4}, \qquad A_{33} \text{ ¼ş} \begin{matrix} {}^{2} & {}_{3}3 \\ 0 & -4 \end{matrix} = -8$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Yukarıdaki kofaktör matrisinin transpozu, A'nın klasik adjoint'ini verir; yani,

$$\text{adj}A = \begin{bmatrix} -18 & -11 & -10 \\ 2 & 14 & -4 \\ 4 & 5 & -8 \end{bmatrix}$$

Aşağıdaki teorem (Problem 8.34'te kanıtlanmıştır) geçerlidir.

TEOREM **8.9:** Bir A herhangi bir kare matris olsun. O zaman

$$A(\text{adj}A) = (\text{adj}A)A = |A|I$$

burada I kimlik matrisidir. Böylece, eğer $|A| \neq 0$,

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}(\text{adj}\,A)$$

ÖRNEK 8.11 A, Örnek 8.10'daki matris olsun. Şunları elde ederiz

$$\det(A) = 40 + 6 + 0 - 16 + 4 + 0 = 46$$

Böylece, A tersine sahiptir ve, Teorem 8.9'a göre,

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}(\text{adj}\,A) = -\frac{1}{46}\begin{bmatrix} -18 & -11 & -10 \\ 2 & 14 & -4 \\ 44 & 58 & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{9}{23} & \frac{11}{46} & \frac{5}{23} \\ -\frac{1}{23} & -\frac{7}{23} & \frac{2}{23} \\ -\frac{2}{23} & -\frac{5}{46} & \frac{4}{23} \end{bmatrix}$$

8.10 Doğrusal Denklemlere Uygulamalar, Cramer Kuralı

n bilinmeyenli n doğrusal denklemlerden oluşan bir sistem $AX = B$ düşünün. Burada $A = [a_{ij}]$, katsayıların (kare) matrisidir ve $B = [b_i]$, sabitlerin sütun vektörüdür. Let A_i, A'dan elde edilen matris olup, A'nın i'inci sütununu B sütun vektörü ile değiştirilmiştir. Ayrıca,

$$D = \det(A), \qquad N_1 = \det(A_1), \qquad N_2 = \det(A_2), \qquad \ldots, \qquad N_n = \det(A_n)$$

Determinantlar ile sistemin çözümü arasındaki temel ilişki $AX = B$ izlenir.

TEOREM **8.10:** (kare) sistem $AX = B$ yalnızca $D \neq 0$ olduğunda bir çözüme sahiptir. Bu durumda, biricik çözüm şu şekilde verilir

$$x_1 = \frac{N_1}{D}, \qquad x_2 = \frac{N_2}{D}, \qquad \ldots, \qquad x_n = \frac{N_n}{D}$$

Yukarıdaki teorem (Problem 8.10'da kanıtlanmıştır), lineer denklemler sistemlerini çözmek için Cramer kuralı olarak bilinir. Teoremin, denklemlerin sayısının bilinmeyenlerin sayısına eşit olduğu bir sisteme atıfta bulunduğunu ve yalnızca $D = 0$ olduğunda çözümü verdiğini vurguluyoruz. Aslında, eğer $D = 0$ ise, teorem sistemin bir çözümü olup olmadığını bize söylemez. Ancak, homojen bir sistem durumunda, aşağıdaki faydalı sonuca sahibiz (Problem 8.54'te kanıtlanacaktır).

TEOREM **8.11:** Bir kare homojen sistem $AX = 0$ yalnızca ve yalnızca $D = |A| = 0$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

ÖRNEK 8.12Sistemi determinantlar kullanarak çözün $\begin{cases} x + y + z = 5 \\ x - 2y - 3z = -1 \\ 2x + y - z = 3 \end{cases}$

Öncelikle katsayılar matrisinin determinantınıD hesaplayın:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -3 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 2 - 6 + 1 + 4 + 3 + 1 = 5$$

Çünkü D ¼ 0, sistemin benzersiz bir çözümü vardır. Nx, Ny, Nz hesaplamak için, sırasıyla, katsayılar matrisindeki x; y; z katsayılarını sabit terimlerle değiştiriyoruz. Bu,

$$N_x = \begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 20, \qquad N_y = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 1 & -1 & -3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = -10, \qquad N_z = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 15$$

Bu nedenle, sistemin benzersiz çözümü $x = N_x/D = 4, y = N_y/D = -2, z = N_z/D = 3$; yani, vektör$u = (4, -2, 3)$.

8.11 Altmatrisler, Minörler, Temel Minörler

Bir$A = [a_{ij}]$, n dereceli bir kare matris olsun. A'nın herhangi bir$r$ satırını ve$r$ sütununu düşünün. Yani, her hangi birset$I = (i_1, i_2, \ldots, i_r)$ satır indeksleri ve herhangi bir set$J = (j_1, j_2, \ldots, j_r)$ sütun indeksleri. O zaman$I$ ve$J$, A'nınrr altmatrisini tanımlar, buA(I, J) ile gösterilir ve A'nın satır ve sütunları, sırasıylaI veyaJ 'ye ait olmayan alt dizinleri silinerek elde edilir. Yani,

$$A(I, J) = [a_{st} : s \in I, t \in J]$$

Determinant$|A(I, J)|$, A'nınr dereceli bir minoru olarak adlandırılır ve

$$(-1)^{i_1 + i_2 + \cdots + i_r + j_1 + j_2 + \cdots + j_r} |A(I, J)|$$

karşılık gelen imzalı minoru. (n dereceli bir minorun varlığına dikkat edin) — 1, Bölüm anlamında bir yan dal olarak kabul edilir. 8.7, ve karşılık gelen imzalı minör bir kofaktördür.) Ayrıca, eğerI' veJ' sırasıyla,geri kalan satır ve süt un indekslerini belirtirse, o zaman

$$|A(I', J'$$

tamamlayıcı minör belirtir ve onun işareti (Problem 8.74) minör ile aynı işarettir.

ÖRNEK 8.13$A = [a_{ij}]$ 5-kare bir matris olsun, ve$I = \{1, 2, 4\}$ ve$J = \{2, 3, 5\}$. O zaman$I' = \{3, 5\}$ ve$J' = \{1, 4\}$, ve karşılık gelen minör$|M|$ ve tamamlayıcı minör$|M'|$ aşağıdaki gibidir:

$$|M| = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} & a_{15} \\ a_{22} & a_{23} & a_{25} \\ a_{42} & a_{43} & a_{45} \end{vmatrix} \quad \text{ve} \quad |M'| = \begin{vmatrix} a_{31} & a_{34} \\ a_{51} & a_{54} \end{vmatrix}$$

Çünkü $1 + 2 + 4 + 2 + 3 + 5 = 17$ tek olduğundan, j$M|$ imzalı minördür, ve j$M'|$ imzalı tamamlayıcıminördür.

Temel Minörler

Bir minor, satır ve sütun indeksleri aynıysa veya eşdeğer olarak, minorun köşe elemanları mat risin köşesinden geliyorsa başlıca olarak kabul edilir. Bir başlıca minorun işaretinin her zaman $+1$ olduğunu not ediyoruz, çünkü satır ve aynı sütun alt indislerinin toplamı her zaman çift olmalıdır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

ÖRNEK 8.14$A=$ $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & 4 \\ -3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$. A'nın başlıca minorlarının toplamlarınıC_1, C_2veC_3bulun sırasıyla 1, 2 ve 3. dereceler için.

(a) 1. dereceden üç başlıca minor vardır. Bunlar

$$|1| = 1, \qquad |5| = 5, \qquad |-2| = -2, \qquad \text{ve böylece} \qquad C_1 = 1 + 5 - 2 = 4$$

Dikkat edin kiC_1, sadece$A$'nın izidir. Yani,$C_1 = \text{tr}(A)$.

(b) Üç diyagonal elemandan ikisini seçmenin üç yolu vardır ve her seçim 2. dereceden bir minor verir. Bunlar

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = -1, \qquad \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} = 1, \qquad \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -14$$

(Bu 2. dereceden minörler, A'nın sırasıyla A33, A22 ve A11 kofaktörleridir.) Böylece,

$$C_2 = -1 + 1 - 14 = -14$$

(c) Üç diyagonal elemandan üçünü seçmenin yalnızca bir yolu vardır. Böylece, 3. dereceden tek minör, A'nın kendisinin determinantıdır. Böylece,

$$C_3 = |A| = 10 - 24 - 3 - 15 - 4 = -36$$

8.12 Blok Matrisler ve Determinantlar

Aşağıdaki teorem (Problem 8.36'da kanıtlanmıştır) bu bölümün ana sonucudur.

TEOREM**8.12:** Varsayalım ki$M$ üst (alt) üçgen blok matrisidir ve diyagonal bloklar $A_1, A_2, \ldots, A_n$. O zaman

$$\det(M) = \det(A_1)\det(A_2)\ldots\det(A_n)$$

ÖRNEK 8.15$M||$ bul= $\left[\begin{array}{ccc:cc} 2 & 3 & 4 & 7 & 8 \\ -1 & 5 & 3 & 2 & 1 \\ \hdashline 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 & 2 & 6 \end{array}\right]$

Dikkat edin ki$M$ üst üçgen blok matrisidir. Her bir diyagonal bloğun determinantını değerlendirin:

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} = 13, \qquad \begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & -1 & 4 \\ 5 & 2 & 6 \end{vmatrix} = -12 + 20 + 30 \text{ artı} 25 - 16 - 18 = 29$$

O zaman$|M| = 13(29) = 377.$

Açıklama:Varsayalım ki$M = \begin{matrix} A & B \\ C & D \end{matrix}$, burada$A, B, C, D$ kare matrislerdir. O zaman genellikle doğru değildir ki$|M| = |A||D| - |B||C|$. (Bkz. Problem 8.68.)

8.13 Determinantlar ve Hacim

Determinantlar, alan ve hacim kavramlarıyla aşağıdaki gibi ilişkilidir. Let$u_1, u_2, \ldots, u_n$, R^n içindeki vektörler olsun. Let$S$, vektörler tarafından belirlenen (katı) paralelkenar olsun; yani,

$$S = \{a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_nu_n : 0 \le a_i \le 1 \text{ for} i = 1, \ldots, n\}$$

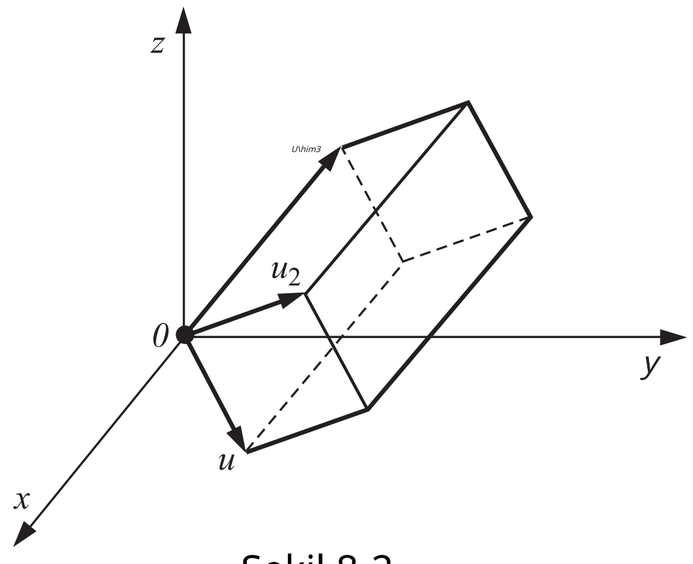
(n = 2 olduğunda, S bir paralelkenardır.) Let V (S), S'nin hacmini (veya n = 2 olduğunda S'nin alanını) belirtir. O zaman

$$V(S) = \det(A) \text{'nin mutlak değeri}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

burada$A$, satırları$u_1,u_2,\ldots,u_n$ olan matristir. Genel olarak,$V(S) = 0$, eğer ve yalnızca vektörler$u_1,\ldots,u$n, R^n için bir koordinat sistemi oluşturmazsa (yani, eğer ve yalnızca vektörler lineer bağımlıysa).

ÖRNEK 8.16$\text{Let}u_1 = (1,1,0), u_2 = (1,1,1), u_3 = (0,2,3)$. Üç vektör tarafından belirlenen paralelkenar$S$'nin hacmini$V(S)$ bul.



Şekil 8-2

Satırlarıu_1,u_2,u_3 olan matrisin determinantını değerlendirin:
110111023 ¼

3 + 0 + 0 0 2 3 ¼2
— — —

Buna göre,$V(S\text{Þ}¼\text{j}2| = 2.$

8.14 Lineer Operatörün Determinantı

Bir vektör uzayı V üzerinde sonlu boyutlu bir lineer operatör F olsun. Bir matris temsilcisi$A$ olsun F'nin bazı bir$S$'ye göre matris temsilcisi. O zaman$F$'nin determinantını, det(F) olarak tanımlıyoruz

$$\det(F) = |A|$$

Eğer$B$, V'nin başka bir bazına göre$F$'nin başka bir matris temsilcisi olsaydı, o zaman$A$ ve$B$ benzer matrislerdir (Teorem 6.7) ve$|B| = |A|$ (Teorem 8.7). Diğer bir deyişle, yukarıdaki tanım det(F), V'nin belirli bir bazına bağımlı değildir. (Tanımın iyi tanımlı olduğunu söyleriz.)

Bir sonraki teorem (Problem 8.62'de kanıtlanacak) matrisler üzerindeki benzer teoremlerden gelmektedir.

TEOREM**8.13:** $\text{Let}F$ ve$G$, bir vektör uzayıV üzerindeki lineer operatörler olsun. O zaman

(i) $\det(F \circ G) = \det(F)\det(G)$.
(ii)F terslenebilir ise ve yalnızca det$(F) \neq 0$.

ÖRNEK 8.17 F aşağıdaki lineer operatör olsun R3 ve A F'yi temsil eden matris olsun R3'ün olağan bazına göre:

$$F(x,y,z) = (2x - 4y \text{ Şz}, x - 2y + 3z, 5x + y - z) \quad \text{ve} \quad A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 5 & 11 & \end{bmatrix}$$

O zaman

$$\text{it}(F\text{Þ}¼\text{j}A\text{j}¼4 - 60 + 1 + 10 - 6 - 4 = -55$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

8.15 Çoklu Doğrusalık ve Determinantlar

Bir$V$, bir alan$K$ üzerinde bir vektör uzayı olsun. Bir$\mathscr{A}=V^n$; yani,$\mathscr{A}$ tümn-tuple'lardan oluşur.

$$A = (A_1, A_2, \ldots, A_n)$$

burada$A_i V$ içindeki vektörlerdir. Aşağıdaki tanımlar geçerlidir.

TANIM: Bir fonksiyon$D:\mathscr{A}\to K$ çoklu doğrusal olarak adlandırılır eğer her bir bileşende doğrusal ise:

(i) Eğer$A_i=B+C$ ise

$$D(A) = D(\ldots,B+C,\ldots) = D(\ldots,B,\ldots,) + D(\ldots,C,\ldots)$$

(ii) Eğer$A_i=kB$, burada$k\in K$, o zaman

$$D(A) = D(\ldots,kB,\ldots) = kD(\ldots,B,\ldots)$$

Ayrıca, çoklu lineer için n-lineer diyoruz eğer n bileşeni varsa.

TANIM: Bir fonksiyon$D:\mathscr{A}\to K$, A ikiaynı elemana sahip olduğunda DðAÞ¼0 ise alternatif olarak adlandırılır:

$$D(A_1,A_2,\ldots,A_n) = \quad 0 \qquad \text{her zaman} \qquad A_i=A_j, i=j$$

Şimdi$\mathbf{M}$, bir alan K üzerindeki tüm n-kare matrisler A kümesini belirtmektedir. Biz$A$'yı, satır vektörleri A 1; A2; ..., An; içeren bir$n$-tupleşeklinde görebiliriz; yani, biz$A$'yı$A= (A_1,A_2,\ldots,A_n)$ biçiminde görebiliriz.

Aşağıdaki teorem (Problem 8.37'de kanıtlanmıştır) determinant fonksiyonunu karakterize eder.

TEOREM**8.14:** Öyle bir benzersiz fonksiyon$D:M\to K$ vardır ki (Ben) D çoklu lineerdir, (ii)D alternatiftir, (iii)$D(I) = 1$.

Bu fonksiyon$D$ determinant fonksiyonudur; yani,$D(A) = |A|$, herhangi bir matrisA$\in$ M için.

ÇÖZÜLMÜŞ SORULAR

Determinantların Hesaplanması

8.1. Her bir aşağıdaki matrisin determinantını değerlendirin:

$$\text{(a)} \quad A = \begin{matrix} 6 & 5 \\ 2 & 3 \end{matrix}, \text{(b)} \quad B = \begin{matrix} 2 & -3 \\ 4 & 7 \end{matrix}, \text{(c)} \quad C = \begin{matrix} 4 & -5 \\ -1 & -2 \end{matrix}, \text{(d)} \quad D = \begin{matrix} t-5 & 6 \\ 3 & t+2 \end{matrix}$$

Formülü kullanın$abcd$ ¼$ad - bc$:

(a) $|A| = 6(3) - 5(2) = 18 - 10 = 8$

(b) $|B| = 14 + 12 = 26$

(c) $|C$j¼8 $- 5 = -13$

(d) $|D| = (t-5)(t$ ş2Þ18=t^2 $- 3t - 10 - 18 = t^2 - 10t - 28$

8.2. Her bir aşağıdaki matrisin determinantını değerlendirin:

$$\text{(a)} \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \text{(b)} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & & 41 \\ 1 & 5 & -2 \end{bmatrix}, \text{(c)} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 3 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Şekil 8-1'deki diyagramı kullanarak altı ürünü elde edin:

(a) $|A| = 2(4)(1) + 3(3)(1) + 4(2)(5$ Þ1(4)(4Þ2(3)(2Þ1(3)(5) = 8 şş9 şş40 $\quad -16 - 12 - 15 = -14$

(b) $|B$j¼8 +2 +30 $\quad -12$ yani 5 $- 8 = 9$

(c) $|C$j¼1 +6 +30 $\quad -5$ yani 4 $- 9 = 25$

8.3. Her bir aşağıdaki matrisin determinantını hesaplayın:

$$\text{(a)} \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \\ 8 & 9 & 1 \end{bmatrix}, \text{(b)} B = \begin{bmatrix} 4 & -6 & 8 & 9 \\ 0 & -2 & 7 & -3 \\ 0 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \text{(c)} \quad C = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -1 & -\frac{1}{3} \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{2} & -1 \\ 1 & -4 & 1 \end{bmatrix}.$$

(a) İkinci satırdan ilk satırın iki katını çıkartarak girişleri basitleştirebiliriz; yani, satır işlemi "R2′yi2$_1$ þ R$_2$ ile değiştirin." Uyguladıktan sonra

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \\ 8 & 9 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 101 & & \\ 8 & 9 & 1 \end{vmatrix} = 0 - 24 + 36 - 0 \text{ 18 dahil} - 3 = 27$$

(b) B üçgendir, bu nedenle $|B|$ = diagonal girişlerin çarpımı ¼120.

(c) Kesirler önce ortadan kaldırıldığında aritmetik daha basittir. Bu nedenle, birinci satırR_1 6 ile veikinci satırR_2 4 ile çarpın. Sonra

$$|24C| = \begin{vmatrix} 3 & -6 & -2 \\ 3 & 2 & -4 \\ 1 & -4 & 1 \end{vmatrix} = 6 + 24 + 24 + 4 - 48 + 18 = 28, \quad \text{yani} |C| = \frac{28}{24} = \frac{7}{6}$$

8.4. Her bir aşağıdaki matrisin determinantını hesaplayın:

$$\text{(a)} \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & -3 & -2 \\ -2 & -3 & 2 & -5 \\ 1 & 3 & -2 & 2 \\ -1 & -6 & 4 & 3 \end{bmatrix}, \text{(b)} \quad B = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 1 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & -2 & 3 \\ 3 & 0 & 2 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & -3 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

(a) Kullan$a_{31} = 1$'i pivot olarak kullanarak ilk sütunda 0'lar oluşturmak için satır işlemlerini uygulayın: "R$_1$ yerine $-2R_3 + R_1$," "R$_2$ yerine $2R_3 + R_2$," ve "R$_4$ yerine$R_3 + R_4$." Sonra

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 53 & -2 \\ -2 & -3 & 2 & -5 \\ 1 & 3 & -2 & 2 \\ -1 & -6 & 4 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 & -6 \\ 0 & 32 & & -1 \\ 1 & 3 & -2 & 2 \\ 0 & -3 & 2 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 16 & \\ 3 & -2 & -1 \\ -3 & 2 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= 10 + 3 - 36 + 36 - 2 - 15 = -4$$

(b) Öncelikle jBj'yi 4. dereceden bir determinant haline getirin, ardından 3. dereceden bir determinant haline getirin, bunun için Şekil 8-1'i kullanabiliriz. Öncelikle c22 ¼ 1'i bir pivot olarak kullanarak ikinci sütunda 0'lar koymak için satır işlemlerini uygulayın "R1'yi 2R2 þ R1 ile değiştirin," "R3'ü R2 þ R3 ile değiştirin," ve "R5'i R2 þ R5 ile değiştirin." Sonra

$$|B| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 2 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 & 3 \\ -1 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 3 & -5 \\ -1 & -2 & 2 & 7 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 5 \\ -1 & 2 & 7 \end{vmatrix} = 21 + 20 + 50 + 15 + 10 - 140 = -34$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Kofaktörler, Klasik Eşlenikler, Minörler, Temel Minörler

8.5. A ¼ olsun $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 & 4 \\ 5 & -4 & 7 & -2 \\ 4 & 0 & 63 & \\ 3 & -2 & 5 & 2 \end{bmatrix}$.

(a) A23'ü, A'daki 7'nin kofaktörünü (imzalı minör) bulun.
(b) Alt matris$M=A(2,4;2,3)$'ün minörünü ve imzalı minörünü bulun.
(c) Ilk ve üçüncü köşegen girişleri tarafından belirlenen temel minörü bulun—yani, $M=A(1,3;1,3)$.

(a) 7'yi içeren 2. satırı ve 3. sütunu silerek elde edilen A matrisinin alt matrisinin determinantı nı alınız ve determinantı ð1Þ2+3 ile çarpınız:

$$A_{23} \text{ ¼ } \begin{matrix} 2 & 1 & 4 \\ 4 & 0 & -3 \\ 3 & -2 & 2 \end{matrix} \text{ ¼ ğ } \quad 61) = 61$$

Üs 2+ 3, A23'ün alt simgelerinden gelmektedir—yani, 7'nin 2. satırda ve3. sütunda yer aldığı gerçe ğinden.

(b) Satır alt simgeleri 2 ve 4, sütun alt simgeleri ise 2 ve 3'tür. Dolayısıyla, minor,determinant' tır.

$$|M| = \begin{matrix} a_{22}a_{23} \\ \text{A\T42\TA\T43} \end{matrix} = \begin{matrix} -47 \\ \end{matrix} \qquad \begin{matrix} 20 + {}_{25}14 \\ \end{matrix} = -6$$

ve imzalı minor ð1)$^{2+4+2+3}$|Mj¼jMj ¼ ð 6) = 6.

(c) Ana minor, determinant'tır.

$$|M| = \begin{matrix} a_{11}a_{13} \\ \text{A\TA1\TA\TA} \end{matrix} = \begin{matrix} 2 & -3 \\ 4 & 6 \end{matrix} = 12 + 12 = 24$$

Şu anda alt matrisin köşegen elemanlarının, orijinal matrisin köşegen elemanları olduğunu unutmayın. Ayrıca, ana minörün işareti pozitiftir.

8.6. Let$B=$ $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 5 & 8 & 9 \end{bmatrix}$. Bulun: (a)$|B|$, (b) adj$B$, (c)$B^{1}$ adj$B$ kullanarak.

(a) $|B| = 27 + 20 + 16 - 15 - 32 - 18 = -2$

(b) kofaktörler matrisinin transpozunu alın:

$$\text{adj } B = \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 9 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 8 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 9 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 8 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -5 & 2 & 1 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -5 & -1 & 1 \\ 2 & 42 & \\ 1 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

(c) ÇünküjBj¼0,B^{1}¼ ^{1} jBjð adjBÞ¼ ^{12} — $\begin{bmatrix} -5 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 1 & -3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & -2 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$

8.7. A ¼ olsun $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 0 & 7 & 8 \end{bmatrix}$, ve$S_k$, k dereceli ana minörlerin toplamını belirtir. BulunSk için

(a) $k = 1$, (b) $k = 2$, (c) $k = 3$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(a) 1. dereceden ana minörler, köşegen elemanlardır. Böylece, S_1, A'nın izidir; yani,

$$S_1=\text{tr}(A) = 1 \text{ ş}5 +8=14$$

(b) 2. dereceden ana minörler, köşegen elemanların kofaktörleridir. Böylece,

$$S_2=A_{11} +A_{22} +A_{33}= \quad \begin{matrix} 5678 \\ \text{th} \end{matrix} \quad + \quad \begin{matrix} 1308 \\ 124 \end{matrix} \quad \begin{matrix} 5 & 2 & + & 8 & 3 & = & 3 \\ & & & & & & \end{matrix} \quad -$$

(c) Sadece bir tane 3. dereceden ana alt determinant vardır, A'nın determinantı. O zaman

$$S_3 \text{ ¼j}A\text{j¼}40 \text{ ş}0 +\text{t } 84 \qquad -0-42-64=188$$

8.8. A ¼ olsun $\begin{bmatrix} 2664 & & & \\ - & 1 & 301 & \\ & & 032 & -2 \\ 3 & - & & \end{bmatrix}$. Ana alt determinantların sayısını Nk ve toplamını Sk bul:

(a) $_{k=1,}$ $_{\text{(b)}}$ (b) $k=2,$ (c) $k=3,$ (d) $k=4.$

Her (boş olmayan) köşegen alt kümesi (veya eşdeğer olarak, f1; 2; 3; 4g'nin her boş olmayan alt kümesi) A'nın bir ana alt determinantını belirler ve Nk ¼ nk $= \frac{\text{hayır!}}{k!(n-k)!}$ bunların sırası $k.$

$$\text{Bu},N_1=\begin{matrix} 4 \\ 1 \end{matrix} \left(\right) = 4, \qquad N_2=\begin{matrix} 4 \\ 2 \end{matrix} = 6, \qquad N_3 \text{ ¼}\begin{matrix} 4 \\ 3 \end{matrix} = 4, \qquad N_4=\begin{matrix} 4 \\ 4 \end{matrix} = 1$$

(a) $S_1=|\text{ 1j+j2j+j3j+j4}| = 1 +2 +3 +4=10$

(b) $S_2= \begin{matrix} 2503 \\ \text{th} \end{matrix} \quad \begin{matrix} 2124 \\ 3 \quad -2 \end{matrix}$

$$\begin{matrix} 1 & 3 & & 1 & 0 & & 1 & -1 \\ -4 & 2 & + & 1 & 3 & + & 3 & 4 \end{matrix} + \qquad + \qquad \begin{matrix} & \\ 1 & 4 \end{matrix}$$

$$=14 +3 +7 +6 +10 \text{ artı}14=54$$

(c) $S_3= \begin{matrix} 1 & 3 & 0 \\ -4 & 2 & 5 \\ 103 & & \end{matrix} + \begin{matrix} 1 & 3 \\ -4 & 2 \\ & 3 \end{matrix} + \begin{matrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 3 \\ 3 & -2 & 4 \end{matrix} - \begin{matrix} 101 \\ 4 \\ 3 \end{matrix} + \begin{matrix} 2 & 5 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ -2 & 1 & 4 \end{matrix}$

$$=57 +65 +22 +54=198$$

(d) $S_4=\det(A) = 378$

Determinantlar ve Doğrusal Denklemler Sistemleri

8.9. Sistem çözmek için determinantları kullanın $\begin{matrix} \infty \\ \cdot \\ \{ \end{matrix} \begin{matrix} 3y +2x=z +1 \\ 3x +2z=8 \quad -5y \text{ n:} \\ 3z -1 =x \quad -\text{ 2etoui} \end{matrix}$

Öncelikle denklemi standart forma getirin, ardından katsayılar matrisinin determinantını D he saplayın:

$$\begin{matrix} 2x +3y - z =1 \\ 3x +5y +2z \text{ ¼}8 \\ x2y3z \text{ ¼}1 \end{matrix} \quad \text{ve} \quad D= \begin{matrix} 2 & 31 & -1 \\ 3 & 5 & 2 \\ & -2 & -3 \end{matrix} \text{ ¼}30 +6 +6 +5 +8 \text{ artı}27=22$$

Çünkü $D=0$, sistemin benzersiz bir çözümü vardır. Hesaplamak için N_x,N_y,N_z, sırasıyla, koefisiyentlerin x,y,z matrisindeki katsayıları sabit terimlerle değiştiriyoruz. Sonra

$$N_x= \begin{matrix} 1 & 31 & -1 \\ 8 & 5 & 2 \\ -1 & - & -1 \end{matrix} \quad 66, \qquad N_y = \begin{matrix} 2 & 11 & \\ 3 & 8 & 2 \\ 1 & -1 & - \end{matrix} \quad \text{¼}2222, \qquad N_z = \begin{matrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 5 & 8 \\ 1 & -2 & -1 \end{matrix} =44$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu nedenle,

$$x=\frac{N_x}{D}=\frac{\text{øø}}{\text{ø}}=3, \qquad y=\frac{\text{Naty}}{D}=\frac{-22}{22}=-1, \qquad z=\frac{N_z}{D}=\frac{44}{22}=2$$

8.10. Sistemi göz önünde bulundur $\begin{cases} kx+y+z=1 \\ x \text{ Ş}ky \text{ Ş}z=1 \\ x \text{ Ş}y \text{ Ş}kz=1 \end{cases}$

Determinantları kullanarak sistemin(a) benzersiz bir çözümü, (b) birden fazla çözümü, (c) çözümü olmayan değerlerini$k$ bul.

(a) Sistem, D= 0 olduğunda benzersiz bir çözüme sahiptir; burada$D$ katsayılar matrisinin determinantıdır.
Hesapla

$$D=\begin{vmatrix} k & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{vmatrix}=k^3+1+1-k-k-k=k^3-3k+2=(k-1)^2(k\text{ Ş}2)$$

Bu nedenle, sistemin benzersiz bir çözümü vardır.

$$(k-1\text{Þ}^2\text{ðk}\text{þ}\ 2\text{Þ}¼0;\text{k}¼1\ \text{vek}¼2$$

(b ve c) Gauss eliminasyonu, sistemin k = 1 olduğunda birden fazla çözümü olduğunu ve sistemin k = 2 olduğun da çözümü olmadığını göstermektedir.

Çeşitli Problemler

8.11. Parallelepiped$S$'nin hacmini$V(S)$ bul.$\mathbf{R}^3$'teki vektörler tarafından belirlenmiştir:

(a) $u_1=(1,1,1), u_2=(1,3,-4), u_3=(1,2,-5).$
(b) $u_1=(1,2,4), u_2=(2,1,-3), u_3=(5,7,9).$

$V(S)$ verilen vektörlerin satırlarını içeren matris$M$'nin determinantının mutlak değeridir. Bu nedenle,

(a) $|M|=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -4 \\ 1 & 2 & -5 \end{vmatrix}$ ¼15 -4 yani 2 -3 $+8+5$ ¼7. Bu nedenle,$V(S\text{Þ}¼\text{j}7|=7.$

(b) $|M|=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 213 & & \\ 5 & 7 & 9 \end{vmatrix}=9-30+56-20$ 21. dahil $-36=0$. Böylece,$V(S)=0$, ya da diğer bir deyişle,u_1,u_2,u_3 bir düzlemde yer alır ve lineer bağımlıdır.

8.12. det(M'yi bul burada$M=$ $\begin{bmatrix} 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 4 & 3 & 4 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 4 & 3 & 4 \end{bmatrix}$

M (alt) üçgen blok matrisidir; bu nedenle, her bir diyagonal bloğun determinantını değerlendirin:

$$\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}=15-8=7, \qquad |2|=2, \qquad \begin{vmatrix} 6 & 7 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}=24-21=3$$

Bu nedenle,$|M|=7(2)(3)=42.$

8.13.F:$\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^3$ tarafından tanımlanan determinantı bulun

$$F(x,y,z)=(x+3y-4z,\ 2y+7z,\ x+5y-3z)$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bir lineer operatörünF determinantı, onu temsil eden herhangi bir matrisin determinantına eşitti r. Bu nedenleöncelikle$F$'yi temsil eden matris$A$'yı bulmalısınız (satırları sırasıylax,y,z'nın katsayılarını içe rir). Sonra

$$A= \begin{bmatrix} 134 & & \\ 0 & 2 & 7 \\ 1 & 5 & -3 \end{bmatrix}, \quad \text{ve böylece} \quad \det(F\text{Þ¼j}A\text{j¼6 ş21 ş0 ş8} \quad -35-0\ \text{¼8}$$

8.14.$g=g(x_1,x_2,x_3,x_4)$ açıkça yazın, burada

$$g(x_1,x_2,\ldots,x_n) = \prod_{i<j}(x_i - x_j)$$

Sembol $\prod$ terimlerin bir ürününü ifade etmek için kullanılır, sembol gibi $\sum$ bir toplam için kullanılır terimler. Yani, $\prod_{i<j} ğx_i - x_j)$ tüm terimlerin çarpımını ifade eder$(x_i - x_j)$ için$i<j$. Bu nedenle,

$$g = g(x_1,\ldots,x_4) = (x_1 -)(x_1 - x_3)(x_1 - x_4)(x_2 - x_3)(x_2 - x_4)(x_3 - x_4))$$

8.15.D 2-lineer, alternatif bir fonksiyon olsun. Gösterin ki$D(A,B\text{Þ¼}D(B,A)$.

ÇünküD alternatif olduğundan,$D(A,A) = 0, D(B,B) = 0$. Bu nedenle,

$$D(A+B,A+B) = D(A,A) + D(A,B) + D(B,A) + D(B,B) = D(A,B) + D(B,A) \quad \text{veya} \quad D(A,B) + D(B,A) = 0$$

Ancak,$D(A+B,A+B) = 0$. Bu nedenle,$D(A,B\text{Þ¼}D(B,A)$, gerektiği gibi.

Permutasyonlar

8.16. Permutasyonun paritesini (işaretini) belirleyin$\sigma=364152$.

İnversiyonların sayısını sayın. Yani, her bir eleman k için, s içindeki i elemanlarının sayısını sayın böylece i > k ve i k'yi s içinde takip eder. Yani,

$k=1$:3 sayı$(3,6,4)$
$k=2$:4 sayı$(3,6,4,5)$
$k=3$:0 sayı
$k=4$:1 sayı(6)
$=5$:1 sayı(6)
$k=6$:0 sayı

Çünkü $3+4+0+1+1+0=$ 9 tek, σ tek bir permütasyondur ve sgnσ ¼1.

8.17.$\sigma=$ 24513 ve$\tau=$ 41352 permütasyonları içinS_5 içinde. Bul (a)$\tau\circ\sigma$, (b)σ^{1}.

Hatırlayın ki$\sigma=$ 24513 ve$\tau=$ 41352 yazmanın kısa yollarıdır

$$\sigma = \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{matrix} \quad \text{veya} \quad \sigma(1)=2,\sigma(2)=4,\sigma(3)=5,\sigma(4)=1,\sigma(5)=3$$

$$\tau= \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 3 & 5 & 2 \end{matrix} \text{ c} \quad \text{veya} \quad \tau(1)=4,\tau(2)=1,\tau(3)=3,\tau(4)=5,\tau(5)=2$$

(a) 1; 2; 3, 4, 5 üzerindeki s ve ardından t etkileri şunlardır:

$$1 \to 2 \to 1, \quad 2 \to 4 \to 5, 5 \quad 3 \to 5 \to 2, 2 \quad 4 \to 1 \to 4, 4 \quad 5 \to 3 \to$$

[Yani, örneğin,$(\tau\circ\sigma)(1) = \tau(\sigma(1)) = \tau(2) = 1.$] Böylece,$\tau\circ\sigma=15243$.

(b) Tanıma göre,$\sigma^{1}(j) = k$ eğer ve yalnızca$\sigma(k) = j$ ise. Bu nedenle,

$$\sigma^{-1} = \begin{matrix} 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} = \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 5 & 2 & 3 \end{matrix} \quad \text{veya} \quad \sigma^{-1} = 41523$$

8.18. Let s ¼ j1 j2 ...jn herhangi bir permütasyon olsun Sn. Gösterin ki, her terslik ði; k için i > k ancak i önce k s içinde, bir çift ði*; j* vardır öyle ki

$$i^*<k^* \quad \text{ve} \quad \sigma(i^*) \gg \sigma(j^*\text{Þð}1) \quad ($$

ve tersine. Böylece,σ çift veya tek olup olmadığına göre, (1) koşulunu sağlayan çiftlerin sayısının çift veya t ek olmasına bağlıdır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

i* ve$k$* seçin öyle ki$\sigma(i^*) = i$ ve$\sigma(k^*) = k$. O zaman$i > k$ yalnızca$\sigma(i^*) > \sigma(k^*)$ olduğunda ve iönce$k\sigma$ içinde yalnı zca$i^* < k$* olduğunda geçerlidir.

8.19. Polinomları$g = g(x_1, \ldots, x_n)$ ve$\sigma(g)$ olarak tanımlayın,

$$g = g(x_1, \ldots, x_n) = \prod_{i<j} (x_i - x_j) \qquad \text{ve} \qquad \sigma(g) = \prod_{i<j} (x_{\sigma(i)} - x_{\sigma(j)})$$

(Bkz. Problem 8.14.)$\sigma(g) = g$, eğerσ çift bir permütasyonsa, ve$\sigma(g$Þ¼g, eğerσ tek bir p ermütasyonsa. Yani,$\sigma(g) = (\operatorname{sgn}\sigma) g$.

Çünküσ bire bir ve onto'dur,

$$\sigma(g) = \prod_{i<j} (x_{\sigma(i)} - x_{(j)}) = \prod_{i<j \text{ veya } i>j} (x_i - x_j)$$

Böylece,$\sigma(g)$ veya$\sigma(g$Þ¼g, x$_i x_j$ biçiminde terimlerin çift veya tek sayıda olup olmamasına göre değişir,$i > j$. Her bir çift(i, j) için dikkat edin ki

$$i < j \qquad \text{ve} \qquad \sigma(i) > \sigma(j)$$

bir terim vardır$(x_{\sigma(i)} - x_{\sigma(j)})\sigma(g)$ için$\sigma(i) > \sigma(j)$. Çünküσ yalnızca çift olduğunda (1) koşulunu sağlayan çift sayıda çift vardır, o zaman$\sigma(g) = g$ yalnızcaσ çift olduğunda. Dolayısıyla,$\sigma(g$Þ¼g yalnızca stek olduğun da.

8.20. Let$\sigma, \tau \in S_n$. $\operatorname{sgn}(\tau \circ \sigma) = (\operatorname{sgn}\tau)(\operatorname{sgn}\sigma)$. Böylece, iki çift veya iki tek permutasyonun çarpımı çifttir ve bir tek ile bir çift permutasyonun çarpımı tektir.

Problem 8.19'u kullanarak, şunları elde ediyoruz

$$\operatorname{sgn}(\tau \circ \sigma)\, g = (\tau \circ \sigma)(g) = \tau(\sigma(g)) = \tau((\operatorname{sgn}\sigma) g) = (\operatorname{sgn}\tau)(\operatorname{sgn}\sigma) g$$

Buna göre, $\operatorname{sgn}(\tau \circ \sigma) = (\operatorname{sgn}\tau)(\operatorname{sgn}\sigma)$.

8.21. Permütasyonu düşünün$\sigma = j_1 j_2 \cdots j_n$. sgn$\sigma^{-1} = \operatorname{sgn}\sigma$ olduğunu gösterin ve, skalarlar içina_{ij}, şunu gösterin

$$\text{A}_{j_1 1} a_{j_{\text{q}}\text{q}} \cdots a_{j_n n} = a_{1 k_1} a_{2 k_2} \cdots a_{n k_n}$$

burada$\sigma^{-1} = k_1 k_2 \cdots k_n$.

Bizde$\sigma^{-1} \circ \sigma = \varepsilon$, kimlik permütasyonu. Çünküε çift, σ^{-1} veσ ya her ikisi de çift ya da her ikisi de tek. Buna göre sgn$\sigma^{-1} = \operatorname{sgn}\sigma$.

Çünkü$\sigma = j_1 j_2 \cdots j_n$ bir permütasyondur,$a_{j_1 1} a_{j_2 2} \cdots a_{j_n n} = a_{1 k_1} a_{2 k_2} \cdots a_{n k_n}$. O zaman$k_1, k_2, \ldots, k_n$ şuna sahiptir özellik

$$\sigma(k_1) = 1, \qquad \sigma(k_2) = 2, \qquad \ldots, \qquad \sigma(k_n) = n$$

Let $\tau = k_1 k_2 \cdots k_n$. O zaman, için$i = 1, \ldots, n$,

$$(\sigma\, \tau)(i) = \sigma(\tau(i)) = \sigma(k_i) = i$$

Böylece,$\sigma \circ \tau = \varepsilon$, kimlik permütasyonu. Dolayısıyla,$\tau = \sigma^{-1}$.

Teoremlerin Kanıtları

8.22. Teorem 8.1'i kanıtlayın:$|A^T| = |A|$.

Eğer$A = [a_{ij}]$, o zaman$A^T = [b_{ij}]$, ile$b_{ij} = a_{ji}$. Dolayısıyla,

$$|A^T| = \sum_{\sigma \in S_n} (\operatorname{sgn}\sigma) b_{1\sigma(1)} b_{2\sigma(2)} \cdots b_{n\sigma(n)} = \sum_{\sigma \in S_n} (\operatorname{sgn}\sigma) a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \cdots a_{\sigma(n),n}$$

Let$\tau = \sigma^{-1}$. Problem 8.21'e göre sgn$\tau = \operatorname{sgn}\sigma$, ve$a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \cdots a_{\sigma(n),n} = a_{1\tau(1)} a_{2\tau(2)} \cdots a_{n\tau(n)}$. Bu nedenle,

$$|A^T| = \sum_{\sigma \in S_m} (\operatorname{sgn}\tau) a_{1t(1)} a_{2\tau(2)} \cdots a_{mt(m)}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Ancak, sS_n içindeki tüm elemanlardan geçerken;$\tau=\sigma^1$ da S$_n$ içindeki tüm elemanlardan geçer. Böylece, $|A^{T}| = |A|.|$

8.23. Teorem 8.3(i)'i kanıtlayın: Eğer$A$ nın iki satırı (sütunu) yer değiştirirse, o zaman$|B$j¼j$A|$.

Teoremi, iki sütunun yer değiştirdiği durum için kanıtlıyoruz. Letτ, yer değiştiren iki sütu na karşılık gelen iki sayıyı değiştiren transpozisyon olsun. Eğer$A=[a_{ij}]$ ve $B=[b_{ij}]$, o zaman$b_{ij}=a_{i\tau(j)}$. Bu nedenle, herhangi bir permütasyonσ,

$$b_{1\sigma(1)}b_{2\sigma(2)}\cdots b_{n\sigma(n)}=a_{1(\tau\,\sigma)(1)}a_{2(\tau\,\sigma)(2)}\cdots a_{n(\tau\,\sigma)(n)}$$

Bu nedenle,

$$|B| = \sum_{\sigma\in S_n}(\operatorname{sgn}\sigma)b_{1\sigma(1)}b_{2\sigma(2)}\cdots b_{n\sigma(n)} = \sum_{\sigma\in S_n}\text{ğ}\operatorname{sgn}\sigma)a_{1(\tau\,\sigma)(1)}a_{2(\tau\sigma)(2)}\cdots a_{n(\tau\,\sigma)(n)}$$

Çünkü transpozisyonτ tek bir permütasyondur, $\operatorname{sgn}(\tau\circ\sigma) = (\operatorname{sgn}\tau)(\operatorname{sgn}\sigma) = -\operatorname{sgn}\sigma$. Buna göre, $\operatorname{sgn}\sigma = -\operatorname{sgn}(\tau\circ\sigma)$, ve böylece

$$|B| = -\sum_{\sigma\in S_n}\text{½}\operatorname{sgn}(\tau\sigma)a_{1(\tau\,\sigma)(1)}a_{2(\tau\,\sigma)(2}\text{Þ}\cdots a_{n(\tau\,\sigma)(n)}$$

AncakσS_n'ndeki tüm elemanlardan geçerken;$\tau\circ\sigma$ de S$_n$'ndeki tüm elemanlardan geçer: Bu nedenle,$|B$j¼j$A|$.

8.24. Teorem 8.2'yi kanıtlayın.

(Ben) Eğer$A$ sıfırdan oluşan bir satıra (sütuna) sahipse, o zaman$|A| = 0$.

(ii) Eğer$A$ iki aynı satıra (sütuna) sahipse, o zaman$|A| = 0$.

(iii) Eğer A üçgensel ise, o zaman |A| çapraz elemanların çarpımıdır. Böylece, |I| = 1.

(i) |A| içindeki her terim, her satırdan bir faktör içerir ve dolayısıyla sıfır satırından da. Böylece, |A| terimlerinin her biri sıfır dır ve bu nedenle |A| = 0.

(ii) 1 + 1 = 0 varsayalım K'de. A'nın iki aynı satırını değiştirdiğimizde, hala A matrisini elde ederiz. Bu nedenle, Problem 8.23'e göre, |A| = |A| ve bu nedenle |A| = 0.

Şimdi $1+1=0$ in K varsayalım. O zaman sgn$\sigma=1$ her$\sigma\in S_n$ için: ÇünküA iki aynı satıra sahip, A terimlerini eşit terim çiftlerine düzenleyebiliriz. Her çift 0 olduğu için, A'nın determinantı sıfırdır.

(iii) A ¼½aij] alt üçgen olduğunu varsayalım; yani, diyagonalın üzerindeki tüm girişler sıfırdır: aij ¼ 0 her zaman i < j için. A'nın determinantının bir terimi t düşünün:

$$t = (\operatorname{sgn}\sigma)a_{1i_1}a_{2i_2}\cdots a_{ni_n}, \quad \text{nerede} \quad \sigma=i_1 i_2 i_2\cdots \text{ben}_n$$

Varsayalım$i_1=1$. O zaman $1<i_1$ ve bu nedenle$a_{1i_1}=0$; dolayısıyla,$t=0$. Yani, i$_1$= 1 olan her terimsıfırdır.

Şimdi varsayalım$i_1=1$ ama$i_2=2$. O zaman $2<i_2$, bu nedenle$a_{2i_2}=0$; dolayısıyla,$t=0$. Böylece, i$_1$= 1 veya $i_2=2$ olan her terimsıfırdır.

Benzer şekilde, i$_1$= 1 veya$i_2=2$ veya$\cdots$ veya$i_n=n$ olan her terimi elde ederiz.\ Buna göre,$|A| = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$= köşegen elemanların çarpımı.

8.25. Teorem 8.3'ü kanıtlayın:B, A'dan bir temel işlemle elde edilmiştir.

(i) Eğer A'nın iki satırı (sütunu) yer değiştirilirse, o zaman jB = jA.

(ii) Eğer A'nın bir satırı (sütunu) bir skalar k ile çarpılırsa, o zaman jB = k * jA.

(iii) Eğer A'nın bir satırının (sütunun) bir katı, A'nın başka bir satırına (sütununa) eklenirse; o zaman$|B| = |A|$.

(i) Bu sonuç Problem 8.23'te kanıtlanmıştır.

(ii) Eğer A'nın j'inci satırı k ile çarpılırsa, o zaman jA'nın her terimi k ile çarpılır ve böylece jB = k jA olur. Yani,

$$|B| = \sum_{\text{ß}}(\operatorname{sgn}\sigma)a_{1i_1}a_{2i_2}\,\text{ð}ka_{ji_j}\,\text{Þ} \qquad a_{\text{mi}_n}=k \qquad \sum_{\text{S}}(\operatorname{sgn}\sigma)a_{1i_1}a_{2i_2\ 1} \qquad \cdots a_n=k|A|$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

(iii) c çarpanı k'ıncı satıra eklenirse, A'nın j'inci satırına eklenir. Bir determinant teriminde j'inci pozisyonu belirtmek için ^ sem bolünü kullanarak, şunu elde ederiz:

$$|B| = \sum_{\sigma} (\text{sgn}\sigma) a_{1i_1} a_{2i_2} \text{ğ} c a_{ki_k} \text{ş} \widehat{a_{ji_j}) \ldots a_{ni_n}}$$

$$= c \sum_{\sigma} (\text{sgn}\sigma) a_{1i_1} a_{2i_2} \quad \cdots \widehat{a_{ki_k}} \cdots a_{ni_n} \text{ş} \quad \sum_{\sigma} (\text{sgn}\ \sigma) a_{1i_1} a_{2i_2} \cdots a_{\text{ji\ie}} \cdots \text{A}_{\text{on on}}$$

İlk toplam, kuncu ve juncu satırları aynı olan bir matrisin determinantıdır. Buna göre, Teo rem 8.2(ii) gereği, toplam sıfırdır. İkinci toplam, A'nın determinantıdır. Böylece, j$B| = c0 + |A| = |Aj.$

8.26. Lemma 8.6'yı kanıtlayın: E bir temel matris olsun. O zaman j$EA| = |E||A|.$

Temel satır işlemlerini düşünün: (i) Bir satırı bir sabit k ¼ 0 ile çarpın,

(ii) İki satırı yer değiştirin, (iii) Bir satırın bir katını diğerine ekleyin.

E_1, E_2, E_3, yukarıdaki işlemleri kimlik matrisine$I$ uygulayarak elde edilen karşılık gelen temel m atrislerdir. Problem 8.25'e göre,

$$|E_1 \text{j¼} k| I \text{j¼} k, \qquad |E_2 \text{j¼j} I \text{j¼} 1, \qquad |E_3| = |I| = 1$$

Hatırlayın (Teorem 3.11) ki$E_i A$, ilgili işlemi uygulayarak elde edilen matrisle aynıdırA. Böylece, T eorem 8.3 ile, aşağıdakileri elde ediyoruz ki bu da lemamızı kanıtlar:

$$|E_1 A| = k|A| = |E_1||A|, \qquad |E_2 A \text{j¼j} A \text{j¼j} E_2||A|, \qquad |E_3 A| = |A| = 1|A| = |E_3||A|$$

8.27.B, kare bir matris$A$ ile satır eşdeğer olduğunu varsayalım. Kanıtlayın ki$|B| = 0$ ise ve ancak o zaman$|A| = 0.$

Teorem 8.3'e göre, bir temel satır işleminin etkisi, determinantın işaretini değiştirmek veya determinantı sıfırdan farklı bir skalar ile çarpmaktır. Bu nedenle,$|B| = 0$ ise ve ancak o zaman$|A| = 0.$

8.28. Teorem 8.5'i kanıtlayın: Let$A$be an$n$-kare matris. O zaman aşağıdakiler eşdeğerdir:

(Ben)A terslenebilir, (ii)$(\text{ii}) AX =$ 0 yalnızca sıfır çözümüne sahiptir, (iii) det (iii)det ðAÞ¼0.

Kanıt, Gauss algoritmasıyla yapılır. Eğer A terslenebilir ise, I ile satır eşdeğerdir. Ama jIj ¼ 0. Bu nedenle, Problem 8.27'ye göre, jAj ¼ 0. Eğer A terslenebilir değilse, sıfır satır içeren bir matrisle satır eşdeğerdir. Bu nedenle, detðAÞ¼ 0. Böylece, (i) ve (iii) eşdeğerdir.

Eğer AX ¼ 0 yalnızca X ¼ 0 çözümüne sahipse, o zaman A, I ile satır eşdeğerdir ve A terslenebilir. Tersi ne, eğer A terslenebilir ve ters A1 ise,

$$X = IX = (A^{-1}A)X = A^{-1}(AX) = A^{-1}(AX) = A^{-1}0 = 0 \qquad 0$$

AX ¼ 0'ın tek çözümüdür. Böylece, (i) ve (ii) eşdeğerdir.

8.29. Teorem 8.4'ü kanıtlayın: j AB j¼j A j j B j.

Eğer A tekil ise, o zaman AB de tekildir, bu nedenle j AB j¼ 0 ¼ j A j j B j. Öte yandan, eğer A tekil olmay an ise, o zaman A ¼ E n $\cdots$ E2 E1, temel matrislerin çarpımıdır. O zaman, Lemma 8.6 ve indüksiyon, j A

B j¼ j E n $\cdots E_2 E_1 B\| = \| E_m \text{jj} E_2 \| E_2 \| |B| = B\| A \| |B|$

8.30. P'nin terslenebilir olduğunu varsayın. j P1 j¼ j P j 1 olduğunu kanıtlayın.

P1 P ¼ I : Bu nedenle; 1 ¼ j I j¼ j P1 P j¼ j P1 j j P j ; ve bu nedenle j P1 j¼ j P j 1 :

8.31. Teorem 8.7'yi kanıtlayın: A ve B benzer matrislerdir. O zaman j A j¼ j B j.

Çünkü A ve B benzer olduğundan, B = P⁻¹AP şeklinde bir terslenebilir matris P vardır. Bu nedenle, Problem 8.30'u kullanarak, |B| = |P⁻¹AP| = |P⁻¹||A||P| = |A||P⁻¹||P| = |A| elde ederiz.

MatrislerP^1 ve$A$ değişmeyebilir, ancak determinantları$|P^1|$ ve$|A|$ değişir, çünkü bunlar ala nK içindeki skalarlardır.

8.32. Teorem 8.8'i (Laplace) kanıtlayın:$A = [a_{ij}]$ ve$A_{ij} a_{ij}$ kofaktörünü belirtir. O halde, herhangi bir$i$ veya j için

$$|A| = a_{i1} A_{i1} \text{þþ} a_{in} A_{in} \cdot + a_{in} \quad _{in} \qquad \text{ve} \qquad |A| = a_{1j} A_{1j} \text{şþ} \qquad a_{nj} A_{\boldsymbol{nj}}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Çünkü$|A| = |A^T|$, yalnızca bir genişlemeyi, diyelim ki, A'nın satırları cinsinden ilkini kanıtlamamız gerekiyor. $|A|$ içindeki her terim, yalnızca A'nın$i$inci satırından bir ve yalnızca bir giriş içerir ð$a_{i1},a_{i2},\ldots,a_{in}$). Bu nedenle, $|A|$'yi aşağıdaki şekilde y azabiliriz

$$|A| = a_{i1}A^*_{i1} \text{ Ş} a_{i2}A^*_{i2} + \qquad a_{in}A^*_{in}$$

(A$^*_{ij}$, A'nın$i$inci satırından hiçbir giriş içermeyen terimlerin toplamıdır.) Bu nedenle, teorem, eğer gösterebilirsek kanıtl anmış olur

$$A^*_{ij} \text{ ¼} A_{ij}1)^{i+j}|M_{ij}|$$

buradaM_{ij}, girişa_{ij}'yi içeren satır ve sütunun silinmesiyle elde edilen matristir: (Tarihsel olarak,ifade A^*_{ij},a_{ij}'nin kofaktörü olarak tanımlanmıştır, bu nedenle teorem, kofaktörün iki tanımının eşdeğer o lduğunu göstermeye indirgenir.)

Öncelikle, i = n, j = n durumunu ele alıyoruz. O zaman, jA j içindeki a nn terimlerinin toplamı a nn A *

nn = a nn P'dir. σ ð sgn s Þ a 1 s ð (1) a 2 s ð (2) · · · a n 1 ; s ð n 1

burada, s 2 S n üzerindeki tüm permütasyonlar için toplam alıyoruz; s ð n = n. Ancak, bu, f 1 ; ... ; n 1 g'nin tüm permütasyo nları üzerinde toplam almakla eşdeğerdir (Kanıtla!). Böylece, A * nn = j M nn j = (1) n + n j M nn j .

Şimdi herhangi bir i ve j'yi ele alıyoruz. i'inci satırı, sonuncusu olana kadar her ardışık satırla d eğiştiriyoruz ve j'inci sütunu, sonuncusu olana kadar her ardışık sütunla değiştiriyoruz. j M ij j dete rminantının etkilenmediğini unutmayın, çünkü diğer satırların ve sütunların göreli konumları bu d eğişimlerden etkilenmez. Ancak, j A j ve A * ij'nin "işareti" n 1 ve sonra nj kez değişir. Buna göre,

A * ij = (1) ni + nj j M ij j = (1) i + j j M ij j

8.33. A = [a ij] ve B, A'dan i'inci satırı, satır vektörü ð b i 1 ; ... ; b in ile değiştirilerek elde e dilen matristir. Gösterin ki

$$|B| = b_{i1}A_{i1} \text{ Ş} b_{i2}A_{i2} \text{ artı} \qquad b_{in}A_{in}$$

Ayrıca, j=i için,

$$a_{j1}A_{i1}+a_{j2}A_{i2}+\cdots+a_{jn}A_{in}=a_{jn} \quad \text{ve} \quad a_{1j}A_{1i} \text{ Ş} a_{2j}A_{2i} + \qquad a_{nj}A_{ni} \text{ ¼} 0$$

Let$B=[b_{ij}]$. Teorem 8.8'e göre,

$$|B| = b_{i1}B_{i1}+b_{i2}B_{i2} \text{ þþ} \qquad b_{in}B_{in}$$

ÇünküB_{ij}, B'nin$i$inci satırına bağlı değildir;$B_{ij}=A_{ij}$ için$j=1,\ldots,n$. Bu nedenle,

$$|B| = b_{i1}A_{i1}+b_{i2}A_{i2} \text{ þþ} b_{in}A_{in}$$

Şimdi A0, A'dan A'nın iinci satırını A'nın jinci satırıyla değiştirilerek elde edilsin. Çünkü A0 iki aynı satıra sahiptir,$|A'| = 0$. Böylece, yukarıdaki sonuca göre,

$$|A'| = a_{j1}A_{i1} \text{ Ş} a_{j2}A_{i2} + \qquad a_{jn}A_{in}=0$$

Kullanarak$|A^T| = |A|$, ayrıca şunu elde ederiz$a_{1j}A_{1i}+a_{2j}A_{2i}$ þþ $a_{nj}A_{ni}$ ¼0.

8.34. Teorem 8.9'u kanıtlayın:$A(\text{adj}A) = (\text{adj}A)A = |A|I$.

Let$A=[a_{ij}]$ ve let$A(\text{adj}A) = [b_{ij}]$. A nci satırı

$$(a_{i1},a_{i2},\ldots,a_{in}\text{Þð}1)$$Çünkü adj$A$, kofaktörlerin matrisinin transpozesidir, a 'nın jci satırının kofaktörlerinin transpozudur:

$$\text{ğ}A_j,A_{j2},\ldots,A_{jn})^T \tag{2}$$

Şimdib_{ij}, Ðadj$A$Þ içindeki ij girişi, ifadeleri (1) ve (2) çarparak elde edilir:

$$b_{ij}=a_{i1}A_{j1} \text{ Ş} a_{i2}A_{j2} \text{ Şþ} \qquad a_{in}A_{jn}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Teorem 8.8 ve Problem 8.33'e göre,

$$b_{ij} = \begin{cases} |A| & \text{eğer } i=j \\ 0 & \text{eğer } i\neq j \end{cases}$$

Buna göre, $A(\text{adj}A)$, her bir köşegen elemanı $|A|$ olan köşegen matristir. Diğer bir deyişle, $A(\text{adj}A) = |A|I$. Benzer şekilde, $(\text{adj}A)A = |A|I$.

8.35. Teorem 8.10'u kanıtlayın (Cramer kuralı): (kare) sistem $AX=B$, yalnızca $D=0$ olduğunda benzersiz bir çözüme sahiptir. Bu durumda, $x_i = N_i/D$ her bir i için.

Önceki sonuçlara göre,AX¼B yalnızcaA terslenebilir olduğunda benzersiz bir çözüme sahiptir veA terslenebilir yalnızcaD ¼j Aj¼ 0 olduğunda.

Şimdi D ¼ 0 olduğunu varsayalım. Teorem 8.9'a göre, A1 ¼ð 1 ¼ DÞð adj AÞ. AX ¼ B'yi A1 ile çarptığımızda, X ¼ A1AX

¼ð 1 ¼ DÞð adj AÞB elde ederiz. (1)

Dikkat edin ki ð 1 ¼ DÞð adj AÞ'nin i'inci satırı ð 1 ¼ DÞð A1i; A2i; ...; AniÞ'dir. Eğer B ¼ð b1; b2; ...; bnÞT ise, (1) ile, xi ¼ð

1 ¼ DÞð b1A1i þ b2A2i þþ b nAniÞ elde edilir.

Ancak, Problem 8.33'te olduğu gibi, $b_1A_{1i}+b_2A_{2i}$ þþ $b_nA_{ni}=N_i$, elde edilen matrisin determinantı A'nın i'inci sütununu B sütun vektörü ile değiştirdiğimizde. Böylece, $x_i = (1/D)N_i$, gerektiği gibi.

8.36. Teorem 8.12'yi kanıtlayın: Farz edelim ki M üst (alt) üçgen blok matrisidir ve köşegen blokları vardır $A_1, A_2, \ldots, A_n$. O zaman

$$\det(M) = \det(A_1)\det(A_2Þ \qquad \det(A_n)$$

Teoremi yalnızca $n=2$ için kanıtlamamız gerekiyor—yani, M aşağıdaki formda bir kare matristir

$M = \begin{matrix} A & C \\ 0 & B \end{matrix}$. Genel teoremin kanıtı kolayca indüksiyonla takip edilir.

Farz edelim ki $A=[a_{ij}]$ r-kare, $B=[b_{ij}]$ s-kare ve $M=[m_{ij}]$ n-kare, burada $n=r+s$. Tanıma göre,

$$\text{it}(M) = \sum_{\sigma\in S_n} (\text{sgn}\ \sigma) m_{1\sigma(1)} m_{2\sigma(2)} \cdots m_{n\sigma(n)}$$

Eğer $i>r$ ve $j\leq r$ ise, o zaman $m_{ij}=0$. Böylece, yalnızca σ permütasyonlarını dikkate almamız gerekiyor böyle ki

$$\sigma\{r+1, r+2, \ldots, r+s\} = \{r+1, r+2, \ldots, r+s\} \qquad \text{ve} \qquad \sigma\{1, 2, \ldots, r\} = \{1, 2, \ldots, r\}$$

k r için s1ðkÞ¼sðkÞ olsun ve k s için s2ðkÞ¼sðr şkÞr olsun. Sonra

$$(\text{sgn}\sigma)m_{1\sigma(1)} m_{2\sigma(2)} \cdots m_{n\sigma(n)} = ((\text{sgn}\sigma_1)a_{1\sigma_1(1)} a_{2\sigma_1(2)} \cdots a_{r\sigma_1(r)})((\text{sgn}\sigma_2)b_{1\sigma_2(1)} b_{2\sigma_2(2)} \cdots b_{s\sigma_2(s)})$$

bu, $\det(M) = \det(A)\det(B)$ olduğunu gösterir.

8.37. Teorem 8.14'ü kanıtlayın: Benzersiz bir fonksiyon $D:\mathbf{M}\to K$ vardır ki

(Ben) D çoklu lineerdir, (ii) D alternatiftir, (iii) $D(I) = 1$.

Bu fonksiyon D determinant fonksiyonudur; yani, $D(A) = |A|$.

Let D determinant fonksiyonu olsun, $D(A) = |A|$. Biz, D'nin (i), (ii) ve (iii) koşullarını sağladığını veD'nin (i), (ii) ve (iii) koşullarını sağlayan tek fonksiyon olduğunu göstermeliyiz.

Teorem 8.2'ye göre, D (ii) ve (iii) koşullarını sağlar. Bu nedenle, çok çizgisel olduğunu gösteriyoruz. Varsayalım ki i'inci satır $A=[a_{ij}]$ biçimindedir $(b_{i1}+c_{i1}, b_{i2}+c_{i2}, \ldots, b_{in}+c_{in})$. O zaman

$$D(A)) = D(D(A_1, \ldots, B_i+C_i, \ldots, A_n) C_i \quad)$$

¼ $\sum_{S_n}$ $(\text{sgn}\sigma)a_{1\sigma(1)} \cdots a_{i1,\sigma(i1)}(b_{i\sigma(i)}$ şc$_{i\sigma(i)}$Þ $a_{n\sigma(n)}$

Þ

$= \sum_{S_n} (\text{sgn}\sigma)a_{1\sigma(1)} \cdots b_{i\sigma((i)} \cdots a_{n\sigma(n)}$ ş $\sum_{S_n} (\text{sgn}\sigma)a_{1\sigma(1)} \cdots c_{i\sigma(i)} \cdots a_{n\sigma(n)}$

$= D(A_1, \ldots, B_i, \ldots, A_n$Þş$D(A_1, \ldots, C_i, \ldots, A_n)$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Ayrıca, Teorem 8.3(ii) ile,

$$D(A_1,\ldots,kA_i,\ldots,A_n) = kD(A_1,\ldots,A_i,\ldots,A_n)$$

Böylece,D çoklu lineer—D (i) koşulunu sağlar.

Şimdi D'nin benzersizliğini kanıtlamalıyız. Farz edelim ki D (i), (ii) ve (iii) koşullarını sağlıyor. Eğer fe1; ...; eng Kn'nin alışılmış bazıdır, o zaman (iii) gereği, Dðe1; e2; ...; enÞ¼DðIÞ¼1. (ii)'yi kullanarak, ayrıca şunu da elde ederiz

$$D(e_{i_1},e_{i_2},\ldots,e_{i_n}) = \operatorname{sgn}\sigma, \qquad \text{nerede} \qquad \sigma = i_1 i_2 \quad \cdots \text{ben}_n \tag{1}$$

Şimdi farz edelim ki$A = [a_{ij}]$. Gözlemleyin ki A'nın kıncı satırı Ak'dır

$$A_k = (a_{k1}, a_{k2}, \ldots, a_{kn}) = a_{k1}e_1 + a_{k2}e_2 + \cdots + a_{kn}e_n$$

Bu nedenle,

$$D(A) = D(a_{11}e_1 \text{ şþ} \qquad a_{1n}e_n, a_{21}e_1 \text{ şþ} \qquad a_{2n}e_n, \ldots, a_{n1}e_1 \text{ şþ} \qquad a_{nn}e_n)$$

Çoklu doğrusal özellikleri kullanarak$D$, A için$D(A)$ terimlerin toplamı olarak yazılabilir

$$\begin{aligned} D(A) &= \sum D(a_{1i_1}e_{i_1}, a_{2i_2}e_{i_2}, \ldots, a_{ni_n}e_{i_n}) \\ &= \sum (a_{1i_1}a_{2i_2}\cdots a_{ni_n}) D(e_{i_1}, e_{i_2}, \ldots, e_{i_n}) \end{aligned} \tag{2}$$

toplamın tüm diziler$i_1 i_2 \ldots i_n$ üzerinden toplandığı yer, burada$i_k \in \{1,\ldots,n\}$. Eğer iki indeks eşitse,sadece$i_j = i_k$ ama$j = k$ ise, o zaman (ii) ile,

$$D(e_{i_1},e_{i_2},\ldots,e_{i_n}) = 0$$

Buna göre, (2) deki toplam yalnızca tüm permütasyonlar üzerinde toplanmalıdır$\sigma = i_1 i_2 \quad \cdots i_n$. (1) kullanarak, nihayet şunu elde ediyoruz

$$\begin{aligned} D(A) &= \sum_{\sigma} (a_{1i_1}a_{2i_2}\cdots a_{ni_n}) D(e_{i_1}, e_{i_2}, \ldots, e_{i_n}) \\ &= \sum_{\sigma} (\operatorname{sgn}\sigma) a_{1i_1}a_{2i_2}\cdots a_{ni_n}, \qquad \text{nerede} \qquad \sigma = i_1 i_2 \quad \cdots \text{ben}_n \end{aligned}$$

Bu nedenle,D determinant fonksiyonudur ve böylece teorem kanıtlanmıştır.

EK PROBLEMLER

Determinantların Hesaplanması

8.38. Değerlendir:

$$\text{(a)} \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}, \quad \text{(b)} \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix}, \quad \text{(c)} \begin{vmatrix} -2 & 8 \\ -5 & -3 \end{vmatrix}, \quad \text{(d)} \begin{vmatrix} 4 & 9 \\ 1 & -3 \end{vmatrix}, \text{(e)} \text{ ş babaşb}$$

8.39.Tümt bul, böylece (a)$\begin{vmatrix} t-4 & 3 \\ 2 & t-9 \end{vmatrix} = 0, \quad \text{(b)} \begin{vmatrix} t-1 & 4 \\ 3 & t-2 \end{vmatrix} = 0$

8.40.Aşağıdaki matrislerin her birinin determinantını hesaplayın:

$$\text{(a)} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 52 & \\ 1 & -3 & 4 \end{bmatrix}, \quad \text{(b)} \begin{bmatrix} 3 & -2 & -4 \\ 2 & 51 & \\ 0 & 6 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{(c)} \begin{bmatrix} -2 & -1 & 4 \\ 6 & -3 & -2 \\ 4 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \text{(d)} \begin{bmatrix} 7 & 6 & 5 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

8.41. Aşağıdaki matrislerin her birinin determinantını bulun:

$$\text{(a)}\begin{bmatrix}1 & 2 & 2 & 3\\ 1 & 0 & -2 & 0\\ 3 & -1 & 1 & -2\\ 4 & -3 & 0 & 2\end{bmatrix},\quad \text{(b)}\begin{bmatrix}2 & 1 & 3 & 2\\ 3 & 0 & 1 & -2\\ 1 & -1 & 4 & 3\\ 2 & 2 & -1 & 1\end{bmatrix}$$

8.42. Değerlendirin:

$$\text{(a)}\begin{vmatrix}2 & -1 & 3 & -4\\ 3 & 1 & -2 & 1\\ 3 & 3 & -5 & 4\\ 5 & 2 & -1 & 4\end{vmatrix},\quad \text{(b)}\begin{vmatrix}2 & -1 & 4 & -3\\ -1 & 1 & 0 & 2\\ 3 & 2 & 3 & -1\\ 1 & -2 & 2 & -3\end{vmatrix},\quad \text{(c)}\begin{vmatrix}1 & -2 & 3 & -1\\ 1 & 1 & -2 & 0\\ 2 & 0 & 4 & -5\\ 1 & 4 & 4 & -6\end{vmatrix}$$

8.43. Aşağıdaki determinantların her birini değerlendirin:

$$\text{(a)}\begin{vmatrix}1 & 2 & -1 & 3 & 1\\ 2 & -1 & 1 & -2 & 3\\ 3 & 1 & 0 & 2 & -1\\ 5 & 1 & 2 & -3 & 4\\ -2 & 3 & -1 & 1 & -2\end{vmatrix},\quad \text{(b)}\begin{vmatrix}1 & 3 & 5 & 7 & 9\\ 2 & 4 & 2 & 4 & 2\\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3\\ 0 & 0 & 5 & 6 & 2\\ 0 & 0 & 2 & 3 & 1\end{vmatrix},\quad \text{(c)}\begin{vmatrix}1 & 2 & 3 & 4 & 5\\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 6 & 5 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 7 & 4\\ 0 & 0 & 0 & 2 & 3\end{vmatrix}$$

Kofaktörler, Klasik Eşlenikler, Tersler

8.44. Detayı bul(A), adj$A$, veA^{1}, nerede

$$\text{(a)}\quad A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 1\\ 0 & 2 & 1\end{bmatrix},\quad \text{(b)}A\ ¼\quad \begin{bmatrix}1 & 2 & 2\\ 3 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

8.45. Her matrisin klasik adjoint'unu Problem 8.41'de bul.

8.46. $A=^{a}\ \ ^{H}_{d}\ \begin{bmatrix}\ \ \ \

8.51. $k=1,2,3,$ 4 için, tüm ana küçüklerin toplamı S_k bul

$$\text{(a)}\quad A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 31 & \\ 1 & -2 & 0 & 5\\ 0 & 1 & -2 & 2\\ 4 & 0 & -1 & -3\end{bmatrix},\quad \text{(b)}B=\quad\begin{bmatrix}1 & 2 & 1 & 2\\ 0 & 1 & 2 & 3\\ 1 & 3 & 0 & 4\\ 2 & 7 & 4 & 5\end{bmatrix}$$

Determinantlar ve Doğrusal Denklemler

8.52. Aşağıdaki sistemleri determinantlar ile çözün:

$$\text{(a)}\quad \begin{matrix}3x+5y=8\\ 4x-2y=1\end{matrix},\quad \text{(b)}\quad \begin{matrix}2x-3y\not=1\\ 4x+7y\not=1\end{matrix},\quad \text{(c)}\quad \begin{matrix}\text{balta}-2by=c\\ 3\backslash\text{vergi}-5by=2c\end{matrix}(ab=0)$$

8.53. Aşağıdaki sistemleri determinantlar ile çözün:

$$\text{(a)}\quad \begin{cases}2x-5y+2z=2\\ x\S2y-4z=5\\ 3x-4y-6z=1\end{cases},\quad \text{(b)}\quad \begin{cases}2z+3=y+3x\\ x3z=2y+1\\ 3y+z=2\quad -2x\end{cases}$$

8.54. Teorem 8.11'i kanıtlayın: Sistem $AX=0$, yalnızca $D=|A|=0$ olduğunda sıfırdan farklı bir çözüme sahiptir.

Permutasyonlar

8.55. Permutasyonların paritesini bulun $\sigma=32154,\tau=13524,\pi=$ 42531 S_5 içinde.

8.56. Problem 8.55'teki permutasyonlar için,

$$\text{(a)}\quad \tau\,\sigma,\ \ \text{(b)}\pi\,\sigma,\ \ \text{(c)}\sigma^{1},\ \ \text{(d)}\tau^{1}.$$

8.57. Let $\tau\in S_n$. $\tau\circ\sigma$'nin S_n içinde geçiş yaptığını gösterin; yani, $S_n=\{\tau\circ\sigma:\sigma\in S_n\}$.

8.58. Let $\sigma\in S_n$, s$(n)=n$ özelliğine sahip olsun. Let $\sigma^*\in S_{n1}$, s$^*(x)=\sigma(x)$ ile tanımlansın.

(a) sgn$\sigma^*=$sgnσ olduğunu gösterin,

(b) s$_{(n)}=n$ olduğunda, s'nin Sn içinde geçiş yaptığını gösterin, σ*'nın S_{n1} içinde geçiş yaptığını; yani,

$$S_{n\equiv 1}\{\sigma^*:\sigma\in S_n,\sigma(n)\in S_{n}, \sigma(n)=$$

8.59. Bir permütasyonu $\sigma=j_1j_2\ldots j_n$ olarak düşünün. Let $\{e_i\}$, K^n için alışılmış baz olsun ve A, iincisatırı e_{ji} olan matris olsun [yani, $A=(e_{j_1},e_{j_2},\ldots,e_{j_n})$]. Gösterin ki $|A|=$ sgnσ.

Lineer Operatörlerin Determinantı

8.60. Aşağıdaki lineer dönüşümlerin her birinin determinantını bulun:

(a) $T:\mathbf{R}^2\to\mathbf{R}^2$ tarafından tanımlanan $T(x,y)=(2x-9y,\ 3x-5y)$,

(b) $T:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^3$ tarafından tanımlanan $T(x,y,z)=(3x-2z,5y\S7z,x\Sy\Sz)$,

(c) $T:\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^2$ tarafından tanımlanan $T(x,y,z)=(2x+7y-4z,4x4-6y+2z)$.

8.61. $\mathbf{D}:V\to V$ diferansiyel operatör olsun; yani, $\mathbf{D}(f(t))=df/dt$. Aşağıdaki temellere sahip fonksiyonlar v ektör uzayı V ise det$(\mathbf{D})$ bul.

8.62. Teorem 8.13'ü kanıtlayın: F ve G bir vektör uzayı V üzerindeki lineer operatörler olsun. O zaman

(i) $\det(F\circ G)=\det(F)\det(G)$, (ii) F terslenebilir ise ve yalnızca o zaman det$(F)\not=0$.

8.63. (a) det$(\mathbf{1}_V)=1$, burada $\mathbf{1}_V$ kimlik operatörüdür, (b) -det$(T^1)=\det(T)^1T$ terslenebilir olduğunda.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Çeşitli Problemler

8.64. $\mathbf{R}^3$ içindeki S paralelopipedi için $V(S)$ hacmini bulun:

(a) $u_1 = (1,2,3), u_2 = (3,4,1), u_3 = (2,1,5)$,
(b) $u_1 = (1,1,3), u_2 = (1,2,4), u_3 = (4,1,5)$.

8.65. Hacmi $V(S)$ olan paralelkenar S'yi $\mathbf{R}^4$ belirleyen aşağıdaki vektörler:

$$u_1 = (1,2,5,1), u_2 = (2,1,2,1), u_3 = (3,0,1 \quad -2), u_4 = (1,1,4,1)$$

8.66. V, 2 2 matrislerininM alanı abcd üzerinde $\mathbf{R}$. D: $V \to \mathbf{R}$'nin 2-lineer olup olmadığını belirleyin (satırlara saygı), burada

$$\begin{array}{lll} (\mathrm{a})\ \mathrm{D(M)} = \mathrm{a\ şd}, & (\mathrm{c})\quad \mathrm{D(M)} = \mathrm{ac} - \mathrm{bd}, & \text{(he)}\quad \mathrm{D(M)} = 0 \\ (\mathrm{b})\ \mathrm{D(M)} = \mathrm{ad}, & (\mathrm{d})\ \mathrm{D(M)} = \mathrm{ab} \quad - \mathrm{cd}, & (\mathrm{f})\quad \mathrm{D(M)} = 1 \end{array}$$

8.67. An-kare matris olsun. $|kA| = k^n|A|$. kanıtlayın.

8.68. A,B,C,Dn-kare matrisleri ile değişmeli olsun. 2n-kare blok matris $M = \begin{matrix} A & B \\ C & D \end{matrix}$. Kanıtlayın

o $|M| = |A||D$jj$B||C|$. Matrislerin değişmeli olmadığı durumlarda sonucun doğru olmayabileceğini gösterin.

8.69. A ortogonal olsun; yani, $A^TA = I$. Gösterin ki $\det(A) = \pm 1$.

8.70. V, m-kare matrislerin m-satır vektörleri olarak görüldüğü alan olsun. D: $V \to Km$-lineer ve alterna tif olsun. Gösterin ki

(a) $D(\ldots,A,\ldots,B,\ldots$ Þ¼$D(\ldots,B,\ldots,A,\ldots)$; iki satır yer değiştirdiğinde işaret değişir.
(b) Eğer $A_1,A_2,\ldots,A_m$ lineer bağımlı ise, o zaman $D(A_1,A_2,\ldots,A_m) = 0$.

8.71. V, m-kare matrislerin (yukarıda olduğu gibi) alanı olsun ve D: $V \to K$ olsun. Aşağıdaki daha zayıf ifadenin D' nin alt ernatif olmasına eşdeğer olduğunu gösterin:

$$D(A_1, A_2, \ldots, A_n) = 0 \qquad \text{her zaman} \qquad A_i = A_{i+1} \text{ bazı } i \text{ için}$$

V, K üzerindeki n-kare matrislerin alanı olsun. B2V terslenebilir olsun ve dolayısıyla detðBÞ¼ 0. D:V! K'yiDðAÞ¼ detðABÞ=detðBÞ olarak tanımlayın, buradaA2V. Dolayısıyla,

$$D(A_1,A_2,\ldots,A_n$Þ1 $= \det(A_1B, A_2B, \ldots, A_nB$ÞB==

burada A_iA'nın i'inci satırıdır ve dolayısıyla A_iB, AB'nin i'inci satırıdır. Gösterin ki D çoklu lineer ve alternatiftir ve $D(I) = 1$. (Bu yöntem bazı metinler tarafından $|AB| = |A||B|$'yi kanıtlamak için kullanılır.)

8.72. g ¼ gðx1; ...; xnÞ¼ð 1ÞnVn1ðxÞ burada g ¼ gðxiÞ Problem 8.19'daki fark ürünüdür, x ¼ xn, ve Vn1 Vandermonde determinantıdır tanımlanan

$$V_{n1}(x\text{Þ} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & \ldots & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & \ldots & x_{n1} & x \\ x_1^2 & x_2^2 & \ldots & x_{n-1}^2 & x^2 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \ldots & x_{n-1}^{n-1} & x^{n-1} \end{bmatrix}$$

8.73. A herhangi bir matris olsun. Bir minor $A[I,J]$ ve onun tamamlayıcı minorü $A[I',J']$ işaretlerinin eşit olduğunu gösterin.

Doclingo https://www.doclingo.ai

8.74. An-kare bir matris olsun. A'nın determinantal rengi, A'nın sıfır olmayan determinantına sahip en büyük kare alt matrisinin derecesidir(A'nın satır ve sütunlarını silerek elde edilir). A'nın determinantal renginin, A'nın rengiyle—en fazla lineer bağımsız satır (veya sütun) sayısıyla—eşit olduğunu gösterin.

EK SORULARA CEVAPLAR

Notasyon: M= $[R_1;R_2;\quad \ldots\ ]$, satırları$R_1,R_2,$ ... olan bir matrisi ifade eder.

8.38.(a) $-22,$ (b) $-13,$ (c) $46,$ (d) $-21,$ (Ve) a^2 Şab Şb^2

8.39.(a) 3,10; (b) 5 (b) 5,2

8.40. (a) $21,$ (b) $-11,$ (c) $100,$ (d) 0

8.41. (a) $-131,$ (b) -55

8.42.(a) 33, (b) 0, (ç) 45

8.43. (a) $-32,$ (b) $-14,$ (c) -468

8.44.(a)|Aj¼2, adj$A$ ¼½1,1,1; $-1,1,1;2,2,0,$
(b) |Aj¼1, adj$A$= [1,0,2; $-3,1,6;2,1,5]$. Ayrıca,A^1= (adj$A$)/|A|

8.45. (a) $[-16,-29,-26,-2;\quad -30,-38,-16,29;\quad -8,51,-13,-1;\quad -13,1,28,18,$
(b) $[21,-14,-17,-19;\quad -44,11,33,11;\quad -29,1,13,21;\quad 17,7,19,18$

8.46. (a) adj $A=[d,-b;\quad -c,a,$ (c) $A=kI$

8.49.(a) $-3,-3,$ (b) $-23,23,$ (c) $3,3,$ (d) $17,17$

8,50.(a) $-2,-17,73,$ (b) $7,10,105,$ (c) $13,54,0$

8.51. (a) $-6,13,62,219;$ (b) $7,-37,30,20$

8.52. (a) $x=\frac{21}{26},y=\frac{29}{26};$ (b) x ¼ $\frac{5}{13},y=\frac{1}{13};$ (c) $x=-\frac{0}{-},y$ ¼ $\frac{c}{b}$

8.53.(a)x=5,y=2,z= 1, (b) Çünkü (b) ÇünküD= 0, sistem determinantlar ile çözülemez.

8.55. (a) $\operatorname{sgn}\sigma=1,\operatorname{sgn}\tau=-1,\operatorname{sgn}\pi=-1$

8.56.(a)$\tau\,\sigma$=53142, (b) (b) $\pi\,\sigma$=52413, (c) (c) $\sigma^{-1}=32154,$ (d) $\tau^{-1}=14253$

8.60.ar) itð\atT$)=17,$ (b) it$(T)=4,$ (c) tanımlı değil

8.61.(a) 0, (b) 6, (c) 1

8.64. (a) 18, (b) 0

8.65.17

8.66.(a) hayır, (b) evet, (c) evet, (d) hayır, (e) evet, (f) hayır

Doclingo https://www.doclingo.ai

BÖLÜM 9

Diagonalizasyon: Özdeğerler ve Özvektörler

9.1 Giriş

Bu bölümdeki fikirler iki bakış açısıyla tartışılabilir.

Matris Bakış Açısı

Diyelim ki bir n×n matris A verilmiştir. Matris A, eğer

$$B = P^{-1}AP$$

diagonalize edilebilir olarak adlandırılır. Bu bölüm, bir matris A'nın diagonalizasyonunu tartışmaktadır. Özellikle, var olduğunda matri s P'yi bulmak için bir algoritma verilmiştir.

Lineer Operatör Bakış Açısı

Bir lineer operatör$T:V\to V$ verildiğini varsayalım. Lineer operatörT, V için bir baz$S$ olduğu ve$T$'nin baz$S$'ye göre matris temsilinin bir diyagonal matris$D$ olduğu durumlarda$diagonalizable$ olarak adlandırılır.
Bu bölüm, lineer operatörT'nin diagonalizable olduğu koşulları tartışmaktadır.

İki Bakış Açısının Eşdeğerliliği

Yukarıdaki iki kavram esasen aynıdır. Özellikle, bir kare matris$A$, aşağıdaki gibi tanımlanan bir lineer o peratörF olarak görülebilir

$$F(X) = AX$$

burada$X$ bir sütun vektörüdür ve$B=P^1AP$, S bazının elemanlarının P'nin sütunları olduğu yeni bir koordi nat sistemi (baz) açısından F'yi temsil eder. Öte yandan, herhangi bir lineer operatörT, bir baz açısından bir matris$A$ ile temsil edilebilir ve ikinci bir baz seçildiğinde$T$, aşağıdaki matrisle temsil edilir

$$B=P^1AP$$

burada$P$, baz değişim matrisidir.

Çoğu teorem iki şekilde ifade edilecektir: biri matrisler$A$ açısından ve diğeri lineer eşlemeler$T$ açısından.

Temel Alan K'nin Rolü

Temel sayı alanıK, vektör uzayları ve lineer eşlemeler konusundaki önceki tartışmalarımızda özel bir rol oynamadı. Ancak, bir matris$A$ veya bir lineer operatörT'nin diyagonalizasyonu,

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bir polinomun kökleri$\Delta(t)$ alan$K$ üzerinde tanımlıdır ve bu kökler$K$'ye bağlıdır. Örneğin, varsayalım ki$\Delta(t) = t^2+1$.
O zamanDðtÞ kökleri yoktur eğerK¼R, reel alan; amaDðtÞ kökleri vardır i eğerK¼C, karmaşık alan.
Ayrıca, iki dereceden büyük bir polinomun köklerini bulmak kendine özgü bir konudur (sıklıkla sayısal analiz derslerinde tartışılır). Bu nedenle, örneklerimiz genellikle kökleri kolayca belirlenebilen polinomlara$\Delta(t)$ yol açacaktır.

9.2 Matrislerin Polinomları

Bir polinomu$f(t) = a_n t^n$ þþ $a_1 t+a_0$ bir alan$K$ üzerinde düşünelim. Hatırlayın (Bölüm 2.8) ki eğer$A$ herhangi bir kare matris ise, o zaman tanımlıyoruz

$$f(A) = a_n A^n \text{ şþ } a_1 A \text{ ş} a_0 I$$

burada$I$ kimlik matrisidir. Özellikle, A'nın$f(t)$ kökü olduğunu söyleriz eğer$f(A) = 0$, sıfır matrisidir.

ÖRNEK 9.1$A = \begin{matrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{matrix}$. O zaman$A^2 = \begin{matrix}710\\ 15\ 22\end{matrix}$. Olsun

$$f(t) = 2t^2 - 3t + \text{ 5 ve} \qquad \text{ve} \qquad g(t) = t^2 - 5t - 2$$

O zaman

$$f(A) = 2A^2 - 3A + 5I = \begin{matrix}14 & 20\\ 30 & 44\end{matrix} + \begin{matrix}-3 & -6\\ -9 & -12\end{matrix} \text{ ş} \begin{matrix}5 & 0\\ 0 & 5\end{matrix} = \begin{matrix}16 & 14\\ 21 & 37\end{matrix}$$

ve

$$g(A) = A^2 - 5A - 2I = \begin{matrix}710\\ 15\ 22\end{matrix} + \begin{matrix}-5 & -10\\ -15 & -20\end{matrix} + \begin{matrix}-2 & 0\\ 0 & -2\end{matrix} = \begin{matrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{matrix}$$

Böylece,$Ag(t)$ için bir sıfırdır.

Aşağıdaki teorem (Problem 9.7'de kanıtlanmıştır) geçerlidir.

TEOREM**9.1:** f ve$g$ polinomları olsun. Herhangi bir kare matris$A$ ve skalar$k$ için,

(Ben) $(f+g)(A) = f(A) + g(A)$ (iii) $(kf)(A) = kf(A)$
(ii) $(fg)(A) = f(A)g(A)$ (iv) $f(A)g(A) = g(A)f(A)$.

Dikkat edin ki (iv) bize A'daki herhangi iki polinomun değiş tokuş yaptığını söylüyor.

Matriksler ve Lineer Operatörler

Şimdi T : V ! V, bir vektör uzayı V'de bir lineer operatördür varsayalım. T'nin kuvvetleri, bileşke işlemi ile tanımlanır:

$$T^2 = T\,T, \qquad T^3 = T^2\,T, \qquad \ldots$$

Ayrıca, herhangi bir polinom f ð$t) = a_n t^n$ þþ $a_1 t+a_0$, f(T)'yi matrisler için yaptığımız gibi tanımlıyoruz: matrisler:

$$f(T) = a_n T^n \text{ şþ } a_1 T \text{ ş} a_0 I$$

burada$I$ artık kimlik eşlemesi. Ayrıca$T$ bir sıfır veya kök olarak$f(t)$ eğer$f(T) = 0$, sıfır eşlemesi. Teorem 9.1'deki ilişkilerin lineer operatörler için de matrisler için olduğu gibi geçerli olduğunu not ediyoruz.

NOT: A bir lineer operatör T için bir matris temsilidir. O zaman f ðAÞ, f ðTÞ için matris temsilidir ve özellikle, f ðT Þ¼0 yalnızca f ðAÞ¼0 olduğunda geçerlidir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

9.3 Özdeğer Çokterimi, Cayley–Hamilton Teoremi

Let$A=[a_{ij}]$ bir$n$×n matris olsun. Matris$M=A \quad -tI_n$, buradaI_n n×n birim matrisidir ve t belirsiz bir değişkendir, A'nın köşegeninden t'yi çıkarmakla elde edilebilir. M'nin negatifidir matristI_nA ve determinantı

$$\Delta(t) = \det(tI_n - A) = (-1)^n \det(A - tI_n)$$

t'nin derecesi n olan bir polinomdur ve A'nın karakteristik (özdeğer) çokterimi olarak adlandırılır.

Lineer cebirde önemli bir teoremi ifade ediyoruz (Problem 9.8'de kanıtlanmıştır).

TEOREM**9.2:** (Cayley–Hamilton) Her matris$A$, karakteristik (özdeğer) çokteriminin bir köküdür.

Not:$A=[a_{ij}]$ üçgensel bir matristir. O zaman$tI \quad -A$, köşegen elemanları olan bir üçgensel matristir. girişler$t \quad -a_{ii}$; bu nedenle,

$$\Delta(t) = \det(tI - A) = (t - a_{11})(t - a_{22}) \cdots (t - a_{nn})$$

Köklerin$\Delta(t)$, A'nın köşegen elemanları olduğunu gözlemleyin.

ÖRNEK 9.2$A=^{1 \quad 3}_{45}$ Karakteristik polinomu

$$\Delta(t) = |\quad - A| = \begin{vmatrix} t- & \quad - \\ -4 & t-5 \end{vmatrix} = (t-1)(t-5) - 12 = t^2 - 6t - 7$$

Cayley–Hamilton teoremi gereği,A, D(t)'nin bir köküdür; yani,

$$\Delta(\quad) = \quad ^2 - \quad - \quad I = \begin{matrix} 13 & 18 \\ 24 & 37 \end{matrix}$$

Şimdi A ve B benzer matrisler olsun, diyelim ki B ¼ P1AP, burada P terslenebilir. A ve B'nin aynı karakteristik polinoma sahip olduğunu gösteriyoruz. tI ¼ P1tIP kullanarak,

$$\Delta_B(t) = \det(tI - B) = \det(tI - P^{-1}AP) = \det(P^{-1}tIP - P^{-1}AP)$$
$$= \det[P^{-1}(tI - \quad)\ ] = \qquad ^{-1})\det(tI - A)\det(P)$$

Determinantların skalar olduğunu ve değiş tokuş yapabildiğini ve det(P^1)det$(P) = 1$ olduğunu kullanarak, nihayetinde elde ediyoruz

$$\Delta_B(t) = \det(tI - A) = \Delta_A(t)$$

Böylece, aşağıdaki teoremi kanıtlamış olduk.

TEOREM**9.3:** Benzer matrisler aynı karakteristik polinoma sahiptir.

2 ve 3 Dereceli Karakteristik Polinomlar

2 ve 3 mertebedeki matrislerin karakteristik polinomları için basit formüller vardır.

(a) A=$^{a_{11}a_{12}}_{a_{21}a_{22}}$. O zaman

$$\Delta(t) = t^2 - (a_{11} + a_{22})t + \det(A) = t^2 - \mathrm{tr}(A)\ t + \det(A)$$

Burada tr(A) A'nın izini belirtir—yani, A'nın köşegen elemanlarının toplamını.

(b) Suppose $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a \end{bmatrix}$. Then

$$\Delta(t) = t^3 - \mathrm{tr}(A)\ t^2 + (\quad _{11} + A_{22} \quad A_{33})t - \det(A)$$

(BuradaA_{11},A_{22},A_{33} sırasıylaa_{11},a_{22},a_{33} kofaktörlerini belirtir.)

Doclingo https://www.doclingo.ai

ÖRNEK 9.3Aşağıdaki matrislerin her birinin karakteristik polinomunu bulun:

(a) $A = \begin{matrix} 5 & 3 \\ 2 & 10 \end{matrix}$, (b) $B = \begin{matrix} 7 & -1 \\ 6 & 2 \end{matrix}$, (c) $C = \begin{matrix} 5 & -2 \\ 4 & -4 \end{matrix}$.

(a) tr(A)¼5+10= 15 ve$|A| = 50$ $- 6 = 44$; bu nedenle,$\Delta(t)$þt^2 $- 15t$ +44.

(b) tr(B)¼7+2= 9 ve$|B| = 14+6=$ 20; bu nedenle,$\Delta(t)$¼t^2 $- 9t$ +20.

(c) tr(C)¼5 $- 4 =$ 1 ve$|C$j¼20+8 ¼12; bu nedenle,$\Delta(t)$¼t^2 $-$ t $-$ 12.

ÖRNEK 9.4A'nın karakteristik çokterimini bul.= $\begin{matrix} 24 \\ \end{matrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 9 \end{bmatrix}$.

tr$(A) = 1+3+9=$ 13. Köşegen elemanlarının kofaktörleri aşağıdaki gibidir:

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} = 21, \qquad A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 9 \end{vmatrix} = 7, \qquad A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 3$$

Buna göre,$A_{11}+A_{22}+A_{33}=$ 31. Ayrıca,$|A| = 27+2+0$ $- 6 - 6 - 0 =$ 17. Buna göre,

$$\Delta(t) = t^3 - 13t^2 + 31t - 17$$

Açıklama:3×3 matris$A$ için karakteristik çokteriminin$\Delta(t$Þ katsayıları, artan işaretlerle, a şağıdaki gibidir:

$$S_1 = \mathrm{tr}(A), \qquad S_2 = A_{11} + A_{22} + A_{33}, \qquad S_3 = \det(A)$$

HerS_k'nın, A'nın k mertebeden tüm ana minörlerinin toplamı olduğunu not ediyoruz.

Bu metnin kapsamını aşan kanıtı olan bir sonraki teorem, bu sonucun genel olarak doğru olduğunu bize söyler.

TEOREM**9.4:** An-kare matris olsun. O zaman karakteristik çokterimi

$$\Delta(t) = t^n - S_1 t^{n-1} + S_2 t^{n-2} + \cdots + (-1)^n S_n$$

buradaS_k, k mertebeden ana minörlerin toplamıdır.

Bir Doğrusal Operatörün Özdeğer Çokterimi

Şimdi varsayalım ki$T{:}V \to V$, son boyutlu bir vektör uzayıV üzerinde bir doğrusal operatördür. Biz T iç in özdeğer çokterimi DðtÞ, herhangi bir$T$ matris temsilinin özdeğer çokterimi olarak tanımlıyoruz. Hatırlayın ki eğer$A$ ve$B$,T'nin matris temsilleri ise, o zaman$B=P^{1}AP$, burada$P$ bir temel değişim matr isidir. Böylece,A ve$B$ benzer, ve Teorem 9.3'e göre,A ve$B$ aynı özdeğer çokterimine sahiptir. Buna göre, T'nin karakteristik polinomu, T'nin matris temsilinin hesaplandığı belirli bir te mel ile bağımsızdır.

Çünkü fðT¼0 ancak ve ancak fðA¼0 olduğunda, burada fðtÞ herhangi bir polinom ve A, T'nin herhan gi bir matris temsilidir, lineer operatörler için aşağıdaki benzer teoremi elde ederiz.

TEOREM 9.2: (Cayley–Hamilton) Bir lineer operatör T, karakteristik polinomunun bir köküdür.

Doclingo https://www.doclingo.ai

9.4 Diagonalizasyon, Özdeğerler ve Özvektörler

A herhangi bir n-kare matris olsun. O zaman A, bir köşegen matris ile temsil edilebilir (veya ona benzer) D ¼ diagðk1; k2; ...; knÞ ancak ve ancak u1; u2; ...; un vektörlerinden oluşan bir temel S varsa vardır.

$$\begin{aligned} Au_1 &= k_1u_1 \\ Au_2 &= \quad k_2u_2 \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ Au_n &= \quad\quad\quad k_nu_n \end{aligned}$$

Böyle bir durumda, A'nın diagonalize edilebilir olduğu söylenir. Ayrıca, D ¼ P1AP, burada P, sırasıyla temel vektörleri u1; u2; ...; un olan, tekil olmayan bir matristir.

Yukarıdaki gözlem bizi aşağıdaki tanıma götürmektedir.

TANIM: Bir A matrisinin herhangi bir kare matris olduğunu varsayalım. Bir skalar l, A'nın bir özdeğeri olarak adlandırılır eğer sıfırdan farklı bir (sütun) vektör v var ise böyle ki

$$Av = \lambda v$$

Bu ilişkiyi sağlayan herhangi bir vektöre, A'nın özdeğeri l'ye ait özvektör de nir.

Bir özvektör v'ye ait olan her skalar çarpan k v de böyle bir özvektördür, çünkü

$$A(kv) = k(Av) = k(\lambda v) = \lambda(kv)$$

Tüm bu özvektörlerin kümesi El, V'nin bir alt uzayıdır (Problem 9.19) ve l'nin özalt uzayı olarak adlandırılır. (E l'nin boy utu 1 ise, E l özdoğru olarak adlandırılır ve l bir ölçekleme faktörü olarak adlandırılır.)

Özdeğer ve özvektör yerine bazen karakteristik değer ve karakteristik vektör (veya uygu n değer ve uygun vektör) terimleri kullanılır.

Yukarıdaki gözlem ve tanımlar bize aşağıdaki teoremi verir.

TEOREM 9.5: Bir n×n matris A, yalnızca A'nın n tane lineer bağımsız özvektörü varsa, bir biri m matris D'ye benzer. Bu durumda, D'nin köşegen elemanları karşılık gelen öz değerlere eşittir ve $D = P^{-1}AP$, burada P, sütunları özvektörler olan matristir.

Diyagonalize edilebilen bir matris A'nın yukarıda belirtildiği gibi, $P^{-1}AP = D$ şeklinde olduğunu varsayalım, burada D köşegen bir matristir. O zaman A'nın son derece yararlı bir köşegen faktorizasyonu vardır:

$$A = PDP^{-1}$$

Bu faktorizasyonu kullanarak, A'nın cebiri köşegen matris D'nin cebirine indirgenir, bu da kolayca hesapl anabilir. Özellikle, $D = \text{diag}(k_1; k_2; \ldots; k_n)$ olduğunu varsayalım. O zaman

$$A^m = (PDP^{-1})^m = PD^mP^{-1} = P\ \text{diag}(k_1^m, \ldots, k_n^m)P^{-1}$$

Daha genel olarak, herhangi bir polinom$f(t)$ için,

$$f(A) = f(PDP^{-1}) = Pf(D)P^{-1} = P\ \text{diag}(f(k_1), f(k_2), \ldots, f(k_n))P^{-1}$$

Ayrıca, eğer$D$'nin köşegen elemanları negatif değilse, let

$$B = P\ \text{diag}(\overbrace{k_1}^{\text{ffiffiffi

ÖRNEK 9.5$A=$ $\begin{matrix}3 & 1\\ 2 & 2\end{matrix}$ ve$v_1=$ $\begin{matrix}1\\ 2\end{matrix}$ ve$v_2=$ $\begin{bmatrix}1\\ -1\end{bmatrix}$. O zaman

$$Av_1 = \begin{matrix}3 & 1\\ 2 & 2\end{matrix} = v_1 \quad \text{and} \quad Av_2 = \begin{matrix}3 & 1\\ 2 & 2\end{matrix} = 4v_2$$

Böylece, v1 ve v2 A'nın özvektörleridir ve sırasıyla, özdeğerler l1 ¼ 1 ve l2 ¼ 4'e aittir. Gözlemleyin ki v1 vev_2 lineer bağımsızdır ve dolayısıyla$\mathbf{R}^2$'nin bir tabanını oluşturur. Buna göre,A diagonalize edilebilir. Ayrıca, let$P$ özvektörlerv_1 vev_2 olan matris olsun. Yani, let

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1\\ -2 & 1\end{bmatrix}, \quad \text{and so} \quad P^{-1} = \begin{matrix}\frac{1}{3} & -\frac{1}{3}\\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3}\end{matrix}$$

O zaman A, köşegen matris ile benzerdir

$$D = P^{-1}AP = \begin{matrix}\frac{1}{3} & -\frac{1}{3}\\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3}\end{matrix} \begin{matrix}3 & 1\\ 2 & 2\end{matrix} \begin{matrix}1 & 1\\ -2 & 1\end{matrix} = \begin{matrix}1 & 0\\ 0 & 4\end{matrix}$$

Beklendiği gibi, D'deki köşegen elemanlar 1 ve 4, sırasıyla v1 ve v2 özvektörlerine karşılık gelen özdeğerl ere sahiptir; bunlar P'nin sütunlarıdır. Özellikle, A'nın çarpanları vardır

$$A = PDP^{-1} = \begin{matrix}1 & 1\\ -2 & 1\end{matrix} \begin{matrix}1 & 0\\ 0 & 4\end{matrix} \begin{matrix}\frac{1}{3} & -\frac{1}{3}\\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3}\end{matrix}$$

Buna göre,

$$A^4 = \begin{matrix}1 & 1\\ -2 & 1\end{matrix} \begin{matrix}1 & 0\\ 256 & \end{matrix} \begin{matrix}- & -\\ - & -\end{matrix} \begin{matrix}171 & 85\\ 170 & 86\end{matrix}$$

Ayrıca, f ð$t) = t$3 varsayalım $- 5t^2+3t+$ 6; bu nedenle,$f(1) = 5$ ve$f(4) = 2$. Sonra

$$f(A) = Pf(D)P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1\\ -2 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix} \begin{matrix}\frac{1}{3} & -\frac{1}{3}\\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3}\end{matrix}$$

Son olarak, A'nın "pozitif karekökünü" elde ediyoruz. Özellikle, 1= 1 ve p $_{4}$ = 2 kullanarak, matrisimizi elde ediyoruz

$$B = P\sqrt{D}P^{-1} = \begin{matrix}1 & 1\\ -2 & 1\end{matrix} \begin{matrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{matrix} \begin{matrix}- & -\\ - & -\end{matrix} \begin{matrix}- & -\\ - & -\end{matrix}$$

burada$B^2=A$ ve$B$'nin pozitif özdeğerleri 1 ve 2'dir.

Açıklama:Bu bölüm boyunca, aşağıdaki gerçeği kullanıyoruz:

$$\text{If } P = \begin{matrix}a & b\\ c & d\end{matrix}, \text{ then } P^{-1} = \begin{matrix}d/|P| & -b/|P|\\ -c/|P| & a/|P|\end{matrix}.$$

Yani,P^1, P'nin köşegen elemanlarıa ve$d$'yi değiştirmek, köşegen olmayan elemanlarınb ve$c$'nin negatifler ini almak ve her bir elemanı determinant$|P|$ ile bölmek suretiyle elde edilir.

Özdeğerler ve Özvektörler Özellikleri

Örnek 9.5, bir kare matrisin köşegen temsilinin (faktörizasyonunun) avantajlarını göstermektedir. Aşağı daki teoremde (Problem 9.20'de kanıtlanmıştır), böyle bir temsili bulmamıza yardımcı olan özellikleri list elemekteyiz.

Doclingo https://www.doclingo.ai

TEOREM**9.6:** Bir$A$ kare matris olsun. O zaman aşağıdakiler eşdeğerdir.

(Ben) Bir skalarλ, A'nın özdeğeridir.

(ii) Matris$M=A \quad -\lambda I$, tekildir.

(iii) Skalarλ, A'nın karakteristik (özdeğer) polinomunun$\Delta(t$ köküdür.

Bir özdeğer l için özalt alan Eλ, homojen sistemin çözüm alanıdır$MX=0$, burada$M=A\lambda I$; yani,M, A'nın köşegeninden l çıkartılarak elde edilir.

Bazı matrislerin özdeğerleri yoktur ve dolayısıyla özvektörleri de yoktur. Ancak, Teorem 9.6 ve C karmaşık alanındaki Temel Cebir Teoremi (her polinom karmaşık alanda bir köke sahiptir) kullanılarak aşağıdaki sonuç elde edilir.

TEOREM 9.7: Bir A matrisinin karmaşık alan C üzerinde kare bir matris olduğunu varsayalım. O zaman A'nın en az bir özdeğeri vardır.

Aşağıdaki teoremler daha sonra kullanılacaktır. (Doğrusal operatörler için Teorem 9.8'e eşdeğer teorem Problem 9.21'de kanıtlanmıştır ve Teorem 9.9 Problem 9.22'de kanıtlanmıştır.)

TEOREM 9.8: v1; v2; ...; vn, A matrisinin farklı özdeğerlere ait sıfırdan farklı özvektörleri olsun. O zaman v1; v2; ...; vn, lineer bağımsızdır.

TEOREM 9.9: Bir n-kare matris A'nın karakteristik polinomu D(t) n farklı çarpanın çarpımı ise, D(t) = (t - a1)(t - a2)(t - an) şeklindedir. O zaman A, D = diag(a1; a2; ...; an) köşegen matrisine benzer.

Eğer l, A matrisinin bir özdeğeri ise, o zaman l'nin cebirsel çokluğu, A'nın karakteristik polinomunun l'ye ait kök olarak çokluğu olarak tanımlanır ve l'nin geometrik çokluğu, özaltuzamının boyutu, dim El olarak tanımlanır. Aşağıdaki teorem (doğrusal operatörler için eşdeğeri Problem 9.23'te kanıtlanmıştır) geçerlidir.

TEOREM**9.10:** Bir matrisin özdeğerinin geometrik çokluğuλ, cebirsel çokluğundan fazla olamaz.

Doğrusal Operatörlerin Köşegenleştirilmesi

Bir lineer operatör$T:V\rightarrow V$ düşünün. O zaman$T$, birdiagonal matris$D$ ile temsil edilebiliyorsa *diagonalizable* olarak adlandırılır. Böylece,T, yalnızca$V$ için bir temel$S=\{u_1,u_2,\ldots,u_n\}$ mevcutsa diagonalizable'dır.

$$\begin{aligned} T(u_1) &= k_1u_1 \\ T(u_2) &= \quad k_2 \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots \\ T(\quad) &= \quad k_n\ u_n \end{aligned}$$

Böyle bir durumda,T köşegen matris ile temsil edilir

$$D=\operatorname{diag}(k_1\ k_2\ \ldots\ k_n)$$

temele göre$S$.

Yukarıdaki gözlem, yukarıda tartışılan matrisler için tanımlara ve teoremlere benzer olan aşağıdaki tanımlara ve teoremlere bizi yönlendirir.

TANIM: Let T bir lineer operatör olsun. Bir skalar l, T için bir özdeğer olarak adlandırılır eğer sıfırdan farklı bir vektörv var ise öyle ki$T(v)=\lambda v$.
Bu ilişkiyi sağlayan her vektöre, l özdeğerine ait T'nin bir özvektörü denir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bir özdeğerı ile ilişkili tüm özvektörlerin kümesiE I , bir alt uzaydırV içinde, bu alt uzayaI 'nin özuzayı denir. (Alternatif olarak,I , eğerI IT tekil ise, bir lineer operatörT'nin özdeğeri olarak kabul edilir ve bu durumda,E I , IT'nin çekirdeğidir.) Bir lineer operatörT'nin özdeğeril 'nin cebirsel ve geometrik çoklukları, bir matrisA'nın özdeğerlerinin çokluklarıyla aynı şekilde tanımlanır.

Aşağıdaki teoremler, sonlu boyutlu bir vektör uzayı V üzerindeki bir lineer operatör T için geçerlidir.

TEOREM**9.5′:** T, yalnızca$T$'nin özvektörlerinden oluşan bir$S$ tabanı mevcutsa, bir köşegen matris$D$ ile temsil edilebilir.Bu durumda,D'nin köşegen elemanları, ilgili özdeğerlerdir.

TEOREM**9.6′:** Bir$T$ lineer operatörü olsun. O zaman aşağıdakiler eşdeğerdir:

(Ben) Bir skalarλ,T'nin bir özdeğeridir.

(ii) Lineer operatör$\lambda I \quad - T$, tekildir.

(iii) Skalarλ,T'nin karakteristik polinomunun$\Delta(t)$ köküdür.

TEOREM**9.7′:** VarsayalımV karmaşık bir vektör uzayıdır. O zaman$T$ en az bir özdeğere sahiptir.

TEOREM**9.8′:** Varsayalım$v_1, v_2, \ldots, v_n$ sıfırdan farklı özvektörlerdir ve bir lineer operatörTye aittir. Farklı özdeğerlere$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ aittir. O zaman$v_1, v_2, \ldots, v_n$ lineer bağımsızdır.

TEOREM**9.9′:** Varsayalım ki$T$ için karakteristik polinom$\Delta(t) n$ farklı çarpanın çarpımıdır, diyelim ki,D$(t) = (t \ _1)(t \ _2 \ldots t \ _n)$.O zaman$T$ köşegenmatris$\Delta = \text{diag}(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ ile temsil edilebilir.

TEOREM**9.10′:** Bir özdeğerλ için$T$'nin geometrik çokluk değeri, cebirsel çokluğunu aşamaz.

Not: Aşağıdaki teorem, bir lineer operatörT'nin diagonalizasyonunu bir matris$A$'nın diagonalizasyonuna indirger.

TEOREM**9.11:** VarsayalımA, T'nin bir matris temsilidir. O zaman$T$, A'nın diagonalize edilebilir olması durumunda ve yalnızca bu durumda diagonalize edilebilir.

9.5 Özdeğerleri ve Özvektörleri Hesaplama, Matrisleri Diagonalize Etme

Bu bölüm, verilen bir kare matris$A$ için özdeğerleri ve özvektörleri hesaplamak ve$P$'nin, böylece$P^{-1}AP$'nın diagonal olup olmadığını belirlemek için bir algoritma sunar.

ALGORİTMA**9.1:** (Diagonalizasyon Algoritması) Girdi, bir$n$-kare matris$A$'dır.

Adım 1.A'nın karakteristik polinomunu$\Delta(t)$ bul.

Adım 2.$\Delta(t)$'nin köklerini bul ve$A$'nın özdeğerlerini elde et.

Adım 3. Her özdeğerλ için (a) ve (b)'yi tekrarla.A.

(a) Matris$M = A \qquad - \lambda I$'yi A'nın köşegeninden l çıkararak oluştur.

(b) Homojen sistemin çözüm uzayı için bir temel bul$MX = 0$. (Bu temel vektörler, özdeğer l'ye ait, lineer bağımsız özvektörlerdir.)

Doclingo https://www.doclingo.ai

Adım 4.Toplama$S = \{ v_1, v_2, \ldots, v_m \}$, Adım 3'te elde edilen tüm özvektörleri dikkate alın.

(a) Eğer$m = n$ ise, o zaman$A$ köşegenleştirilemez.

(b) Eğer$m = n$ ise, o zaman$A$ köşegenleştirilebilir. Özellikle,P, sütunları özvektörler$v_1, v_2, \ldots, v_n$ o lan matris olsun. O zaman

$$D \quad P^{-1}AP = \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \quad \lambda\ )$$

buradaλ_i, özvektörv_i ile ilişkili özdeğerdir.

ÖRNEK 9.6Köşegenleştirilebilir algoritma$A =$ $\begin{matrix} 4 & 2 \\ 3 & -1 \end{matrix}$.

(1) A'nın karakteristik polinomu$\Delta(t)$ hesaplanır. Şöyleyiz

$$\operatorname{tr}(A) = 4 - 1 = -3, \qquad |A| = -4 - 6 = -10;$$

bu nedenle,

$$\Delta(t) = t^2 - 3t - 10 = (t - 5)(t + 2)$$

(2) Ayarlayın$\Delta(t)$¼ð$t \quad - \quad 5)(t+2) =$ 0. Kökler$\lambda_1 =$ 5 veλ_2 ¼2, A'nın özdeğerleridir.

(3) (i) A'nın özdeğeri$\lambda_1 =$ 5 olan bir özvektörv_1 buluyoruz. A'nın köşegenine$\lambda_1 =$ 5 çıkararak matris$M$ $= \begin{matrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{matrix}$. Özvektörler$\lambda_1 =$ 5'e ait olanlar,

homojen sistem$MX =$ 0'ın çözümünü oluşturur; yani,

$$\begin{matrix} -1 & 2 \\ 3 & -6 \end{matrix} \quad \text{or} \quad \begin{matrix} -x + 2y = 0 \\ 3x - 6y = 0 \end{matrix} \quad \text{or} \quad -x + 2y = 0$$

Sistemin yalnızca bir serbest değişkeni vardır. Böylece, sıfırdan farklı bir çözüm, örneğin,$v_1 = (2, 1)$, l$_1$ $=$ 5'in öz alanını kapsayan bir özvektördür.

(ii) A'ya ait olanl $_2$ ¼2 özdeğerine karşılık gelen bir özvektörv$_2$ buluyoruz. A'nın köşegeninden 2 çıkararak (veya 2 ekleyer ek) aşağıdaki matrisi elde ediyoruz

$M = \begin{matrix} 6 & 2 \\ 3 & 1 \end{matrix}$ ve homojen sistem $\begin{matrix} 6x + 2y = 0 \\ 3x + y = 0 \end{matrix}$ veya $3x + y = 0.$

Sistem yalnızca bir bağımsız çözüme sahiptir. Bu nedenle, sıfırdan farklı bir çözüm, diyelim ki$v_2 = (-1, 3)$, bir eigenvektördür ve$\lambda_2 = -2$ için öz alanı kapsar:

(4)P, sütunları eigenvektörlerv_1 vev_2 olan matris olsun. O zaman

$$= \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \qquad \text{and so} \qquad P^{-1} = \begin{matrix} \frac{3}{7} & \frac{1}{7} \\ -\frac{1}{7} & \frac{2}{7} \end{matrix}$$

Buna göre,$D = P^1AP$, karşılık gelen özdeğerlerin bulunduğu köşegen matristir; yani,

$$D = P^{-1}AP = \begin{matrix} \frac{3}{7} & \frac{1}{7} \\ -\frac{1}{7} & \frac{2}{7} \end{matrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & - \\ & \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} 5 & 0 \\ 0 & -2 \end{matrix}$$

ÖRNEK 9.7 Matris$B =$ $\begin{matrix} 5 & -1 \\ 1 & 3 \end{matrix}$ Bizde

$$\operatorname{tr}(B) = 5 + 3 = 8 \qquad |B| = 15 + \quad = 16 \qquad \text{so} \qquad \Delta(t) = t^2 - 8t + 16 = (t - 4)^2$$

B için tek özdeğer$\lambda =$ 4'tür.

Doclingo https://www.doclingo.ai

B'nin köşegenine$\lambda = 4$ çıkararak matrisi elde edin

$$M = \begin{matrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{matrix} \quad \text{and the homogeneous system} \quad \begin{matrix} x - y = 0 \\ x - y = 0 \end{matrix} \quad \text{or} \quad x - y = 0$$

Sistemin yalnızca bir bağımsız çözümü vardır; örneğin,$x = 1, y = 1$. Böylece,$v = (1,1)$ ve katlarıB'nin tek özvektörleridir. Bu nedenle,B köşegenleştirilemez, çünküB'nin özvektörlerinden oluşan bir temel yo ktur.

ÖRNEK 9.8 Matris$A = \begin{matrix} 3 & -5 \\ 2 & -3 \end{matrix}$. Burada tr$(A) = 3 - 3 = 0$ ve$|A| = 9 + 10 = 1$. Böylece, $\Delta(t) = t^2 + 1$, A'nın karakteristik polinomudur. İki durumu ele alıyoruz:

(a) A, gerçek alan$\mathbf{R}$ üzerinde bir matristir. O zaman$\Delta(t)$ (gerçek) kökleri yoktur. Böylece,A özdeğerleri ve özvektörleri y oktur, bu nedenle$A$ diagonalize edilemez.

(b) A, karmaşık alan$\mathbf{C}$ üzerinde bir matristir. O zaman$\Delta(t) = (t - i)(t + i)$ iki kökü vardır,i ve$i$. Böylece,A iki farklı özdeğerler$i$ ve $-i$, bu nedenle,A iki bağımsız özvektöre sahiptir. Buna göre bir karmaşık alan C üzerindeki tekil olmayan matris P için

$$P^{-1}AP = \begin{matrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{matrix}$$

Bu nedenle,A köşegenleştirilebilir (C üzerinde).

9.6 Gerçek Simetrik Matrislerin ve İkincil Formların Köşegenleştirilmesi

Birçok gerçek matris$A$ köşegenleştirilemez. Aslında, bazı gerçek matrislerin hiç (gerçek) özdeğerl eri olmayabilir. Ancak, eğer$A$ bir gerçek simetrik matris ise, bu sorunlar mevcut değildir. Yani, aş ağıdaki teoremlerimiz vardır.

TEOREM**9.12:** Bir$A$ gerçek simetrik matris olsun. O zaman karakteristik polinomunun her köküλ gerçek tir.

TEOREM**9.13:** Bir$A$ gerçek simetrik matris olsun. Varsayalımu ve$v$ A'nın özvektörleridir ve fa rklı özdeğerlereλ_1 veλ_2 aittir. O zaman$u$ ve$v$ ortogonaldır; yani,$\langle u, v \rangle = 0$.

Yukarıdaki iki teorem bize aşağıdaki temel sonucu verir.

TEOREM**9.14:** Bir$A$ gerçek simetrik matris olsun. O zaman $D = P^{1}AP$ köşegeneldir.

Ortogonal matris$P$, A'nın ortogonal özvektörlerinin bir temelini normalize ederek elde edilir, aşağıda gösterildiği gibi. Böyle bir durumda, A'nın "ortogonal olarak köşegenleştirilebilir" olduğunu söyleriz.

ÖRNEK 9.9$A = \begin{matrix} 2 & -2 \\ -2 & 5 \end{matrix}$, gerçek simetrik bir matris. P^{1}AP'nin köşegen olduğunu sağlayan bir ortogonal matris P bulun.

Öncelikle A'nın karakteristik polinomunu$\Delta(t)$ buluyoruz. Şunları elde ediyoruz:

$$\text{tr}(A) = 2 + 5 = 7, \qquad |A| = 10 - 4 = 6; \qquad \text{so} \qquad \Delta(t) = t^2 - 7t + 6 = (t - 6)(t - 1)$$

Buna göre,$\lambda_1 = 6$ ve$\lambda_2 = 1$, A'nın özdeğerleridir.

(a) A'nın köşegenine$\lambda_1 = 6$ çıkarmak, matrisin

$$M = \begin{matrix} -4 & -2 \\ -2 & -1 \end{matrix} \quad \text{ve homojen sistemi verir.} \quad \begin{matrix} -4x - 2y = 0 \\ -2x - y = 0 \end{matrix} \quad \text{veya} \quad 2x + y = 0$$

Sıfırdan farklı bir çözüm$u_1 = (1,2)$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(b) A'nın köşegenine$\lambda_2 = 1$ çıkarmak, matrisin elde edilmesini sağlar

$$M = \begin{matrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{matrix} \qquad \text{and the homogeneous system} \qquad x - 2y = 0$$

(İkinci denklem düşer, çünkü birinci denklemin katıdır.) Sıfırdan farklı bir çözüm
$u_2 = (2,1)$.

Teorem 9.13'ten beklenildiği gibi,u_1 veu_2 ortogonaldir. u_1 veu_2'yi normalize etmek, ortonormal vektörleri verir

$$\hat{u}_1 = (1/\sqrt{5}, -2/\sqrt{5}) \qquad \text{and} \qquad \hat{u}_2 = (2/\sqrt{5}, 1/\sqrt{5})$$

Son olarak,P sütunları sırasıyla$\hat{u}_1$ ve$\hat{u}_2$ olan matris olsun. O zaman

$$P = \begin{matrix} 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \\ -2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \end{matrix} \qquad \text{and} \qquad P^{-1}AP = \begin{matrix} 6 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix}$$

Beklendiği gibi,P^1AP matrisinin köşegen elemanlarıP sütunlarına karşılık gelen özdeğerlerdir.

Yukarıdaki Örnek 9.9'daki prosedür, aşağıdaki algoritmada formüle edilmiştir; bu algoritma, ortogo nal bir matris$P$ bulur, böyleceP^1AP köşegen olur.

ALGORİTMA**9.2:** (Ortogonel Diagonalizasyon Algoritması) Girdi, gerçek simetrik bir matris$A$'dır.

Adım 1.A'nın karakteristik polinomunu$\Delta(t)$ bul.

Adım 2.A'nın özdeğerlerini bul, bunlar$\Delta(t)$ polinomunun kökleridir.

Adım 3. Adım 2'deki A'nın her özdeğeri l için, onun öz alanının ortogonal bir tabanını bul.

Adım 4. Adım 3'teki tüm özvektörleri normalize et, bu da$\mathbf{R}^n$ için ortonormal bir taban oluşturur.

Adım 5.P, Adım 4'teki normalize edilmiş özvektörlerin sütunlarını içeren matris olsun.

İkincil Formlar için Uygulama

q, her terimi iki dereceye sahip olan x1; x2; ...; xn değişkenlerinde bir reel polinom olsun; yani,

$$q(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \sum_i c_i x_i^2 + \sum_{i<j} d_{ij} x_i x_j, \qquad \text{where} \qquad c_i, d_{ij} \in \mathbf{R}$$

O zaman q, bir ikincil form olarak adlandırılır. Eğer çapraz çarpan terimleri xixj (yani, tüm dij = 0) yoksa, o zaman q'nun köşege n olduğu söylenir.

Yukarıdaki ikincil form q, A = [aij] şeklinde bir reel simetrik matris belirler; burada aii = ci ve aij = aji = 12 dij. Yani, q matris formunda yazılabilir

$$q(X) = X^T A X$$

nerede$X = [x_1, x_2, \ldots, x_n]^T$ değişkenlerin sütun vektörüdür. Ayrıca, varsayalım$X = PY$ değişkenlerin lineer bir ikamesidir. O zaman, ikinci dereceden formda ikame yapmak şunu verir

$$q(Y) = (PY)^T A(PY) = Y^T(P^T AP)Y$$

Böylece,$P^T AP$ yeni değişkenlerde$q$'ün matris temsilidir.

Bir ortogonal matris P arıyoruz ki ortogonal ikame X ¼ PY, bu durumdaPT AP köşegen bir ikinci dereceden form verir. ÇünküP ortogonaldir,PT ¼ P1, dolayısıyla, $P^T AP = P^1 AP$. Yukarıdaki teori böyle bir ortogonal matris$P$ sağlar.

Doclingo https://www.doclingo.ai

ÖRNEK 9.10 İkinci dereceden formu düşünün

$$q(x,y) = 2x^2 - 4xy + 5y^2 = X^T AX, \qquad \text{where} \qquad A = \begin{matrix} 2 & -2 \\ -2 & 5 \end{matrix} \qquad \text{and} \qquad X = \begin{matrix} x \\ y \end{matrix}$$

Örnek 9.9'a göre,

$$P^{-1}AP = \begin{matrix} 6 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix} = P^T AP, \qquad \text{where} \qquad P = \begin{matrix} 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \\ -2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \end{matrix}$$

"#" \sqrt{f} ffiffiffi

Let$Y = [s,t]^T$. O zaman matris$P$ aşağıdaki lineer ortogonal ikameyi$x = PY$ değişkenleri$x$ ve$y$ için değişkenler$s$ ve$t$ cinsinden karşılar:

$$x = \frac{1}{\sqrt{5}}s + \frac{2}{\sqrt{5}}t, \qquad y = -\frac{2}{\sqrt{5}}s + \frac{1}{\sqrt{5}}t$$

Bu ikame$q(x,y)$ köşegen ikinci dereceden formu$q(s,t) = 6s^2 + t^2$ verir.

9.7 Minimal Polinom

Bir$A$ herhangi bir kare matris olsun. Let$J(A)$ A'nın kökü olan tüm polinomların$f(t)$ kümesini belirtir—y ani,$f(A) = 0$. Küme$J(A)$ boş değildir, çünkü Cayley–Hamilton Teoremi 9.1 bizeA'nın karakteristik polin omunun$\Delta_A(t)$JðAÞ'ye ait olduğunu söyler. LetmðtÞJðAÞ'nde en düşük dereceli monik polinomu belirtir. (Böyle bir polinommðtÞ vardır ve benzersizdir.) BizmðtÞ'yi matrisA'nın minimalpolinomu olarak adlandır ıyoruz.

Not: Bir polinom fðtÞ¼0 monik ise, öncelik katsayısı bir eşittir.

Aşağıdaki teorem (Problem 9.33'te kanıtlanmıştır) geçerlidir.

TEOREM 9.15: Bir matrisin (doğrusal operatör) minimal polinomu mðtÞ, A'nın sıfır oldu ğu her polinomu böler. Özellikle, mðtÞ, A'nın karakteristik polinomu Dðt ÞÞ'yi böler.

mðtÞ ile DðtÞ arasında daha güçlü bir ilişki vardır.

TEOREM 9.16: Bir matris A'nın karakteristik polinomu DðtÞ ve minimal polinomu mðtÞ aynı in dirgenemez çarpanlara sahiptir.

Bu teorem (Problem 9.35'te kanıtlanmıştır) mðtÞ¼DðtÞ dememektedir, yalnızca birinin indirgenemez çarpanının diğ erini bölmesi gerektiğini belirtmektedir. Özellikle, doğrusal bir çarpan indirgenemez olduğundan, mðtÞ ve DðtÞ aynı do ğrusal çarpanlara sahiptir. Dolayısıyla, aynı köklere sahiptirler. Böylece, aşağıdaki teoremi elde ediyoruz.

TEOREM 9.17: Bir skalar l, matris A'nın özdeğeri ise ve yalnızca l, A'nın minimal polinom unun köküyse.

ÖRNEK 9.11Minimal polinomu bul$m(t)A =$ $\begin{matrix} 2 & 2 & -5 \\ 3 & 7 & 15 \\ 1 & 2 & -4 \end{matrix}$.

Öncelikle A'nın karakteristik polinomunu$\Delta(t)$ bulalım. Şunları elde ediyoruz

$$\text{tr}(A) = 5, \qquad A_{11} + A_{22} + A_{33} = 2 - 3 + 8 = 7, \qquad \text{and} \qquad |A| = 3$$

Bu nedenle,

$$\Delta(t) = t^3 - 5t^2 + 7t - 3 = (t-1)^2(t-3)$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Minimal polinom$m(t)$, D(t)'yi bölmelidir. Ayrıca, D(t)'nin her irreducible faktörü (yani,t $-$ 1 ve$t$ $-$ 3) zorunlu aynı zamanda bir faktör olabilir$m(t)$. Böylece,$m(t)$ tam olarak aşağıdakilerden biridir:

$$f(t) = (t-3)(t-1) \qquad \text{or} \qquad g(t) = (t-3)(t-1)^2$$

Cayley–Hamilton teoremi ile biliyoruz ki$g(A) = \Delta(A) = 0$. Bu nedenle, yalnızca$f(t)$'yi test etmemiz gerekiyor. Elimizde

$$f(A) = (A-I)(A-3I) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 \\ 3 & 6 & -15 \\ 1 & 2 & -5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 2 & -5 \\ 3 & 4 & -15 \\ 1 & 2 & -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Bu nedenle,$f(t) = m(t) = (t - 1)(t - 3) = t^2 - 4t + 3$, A'nın minimal polinomudur.

ÖRNEK 9.12

(a) Aşağıdaki iki$r$-kare matrisini düşünün, burada$a \neq 0$:

$$J(\lambda, r) = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda \end{bmatrix} \qquad \text{and} \qquad A = \begin{bmatrix} \lambda & a & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & a & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda & a \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

İlk matris, Jordan Bloğu olarak adlandırılır, köşegendeλ'ler, süperdiagonal üzerinde (köşegen elemanlarını n üzerindekiöğelerden oluşan) 1'ler ve diğer yerlerde 0'lar vardır. İkinci matris$A$, köşegendeλ'ler, süperdiag onal üzerinde$a$'lar ve diğer yerlerde 0'lar içerir. [Böylece,A,$J(\lambda,r)$ için bir genellemedir.]

$$f(t) = (t-\lambda)^r$$

hem$J(\lambda,r)$ hem de$A$ için karakteristik ve minimal polinomdur.

(b) Rastgele bir monik polinom düşünün:

$$f(t) = t^n + a_{n-1}t^{n-1} + \cdots + a_1 t + a_0$$

Let Cð f) n-kare matris olsun, köşegenin altındaki (köşegen elemanlarının altındaki öğelerden oluşan) 1'ler, son sütundaki katsayıların negatifleri ve diğer yerlerde 0'lar aşağıdaki gibi:

$$C(f) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & -a_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix}$$

O zaman$C(f)$, polinomun f ðtÞ için eşlik eden matris olarak adlandırılır. Ayrıca, minimal polinom$m(t)$ ve eşlik eden matrisin karakteristik polinomu$\Delta(t)$, eşlik eden matris$C(f)$ için her ikisi de orijinal polinom$f(t)$ ile eşittir.

Bir Doğrusal Operatörün Minimal Polinomu

Bir doğrusal operatörT için minimal polinom m(t), T'nin bir kök olduğu en düşük dereceli monik polinom ol arak tanımlanır. Ancak, herhangi bir polinom için$f(t)$, şunu elde ederiz:

$$f(T) = 0 \qquad \text{if and only if} \qquad f(A) = 0$$

burada$A$, T'nin herhangi bir matris temsilidir. Buna göre,T ve$A$ aynı minimal polinomlara sahiptir. Böylece, bir matrisin minimal polinomuna ilişkin yukarıdaki teoremler, bir doğrusal operatörün minimal polin omu için de geçerlidir. Yani, aşağıdaki teoremleri elde ederiz.

TEOREM**9.15′:** Bir doğrusal operatörün minimal polinomu$m(t)$, T'nin bir kök olduğu her pol inomu böler. Özellikle,$m(t)$, T'nin karakteristik polinomunu$\Delta(t)$ böler.

Doclingo https://www.doclingo.ai

TEOREM**9.16′:** Bir doğrusal operatörün karakteristik ve minimal polinomları aynıbölünemez çarpanlara sahiptir.

TEOREM**9.17′:** Bir skalerλ, bir lineer operatörT için özdeğer ise ve yalnızcaλ, T'ninminimal polinomunun$m(t)$ kökü ise.

9.8 Blok Matrislerin Karakteristik ve Minimal Polinomları

Bu bölüm, karakteristik polinom ile minimal polinomun belirli (kare) blok matrisleri ile olan ilişkisini tartışmaktadır.

Karakteristik Polinom ve Blok Üçgensel Matrisler

Diyelim ki$M$ bir blok üçgensel matris, yani$M=\begin{matrix} A_1 & B \\ 0 & A_2 \end{matrix}$, burada$A_1$ veA_2 kare matrislerdir. O zaman ile ilgili $-M$ aynı zamanda bir blok üçgensel matris olup, köşegen blokları$tI - A_1$ ve$tI - A_2$. Böylece,

$$|tI - M| = \begin{vmatrix} tI - A_1 & -B \\ 0 & tI - A_2 \end{vmatrix} \quad tI - \quad ||tI - \quad |$$

Yani, M'nin karakteristik polinomu, köşegen blokların karakteristik polinomlarının çarpımı dırA_1 veA_2.

İndüksiyonla, aşağıdaki faydalı sonucu elde ederiz.

TEOREM**9.18:** Diyelim ki$M$, köşegen blokları$A_1, A_2, \ldots, A_r$ olan bir blok üçgen matristir. O zaman M'nin karakteristik polinomu, köşegen blokların karakteristik polinomlarının çarpımıdırA_i; yani,

$$\Delta_M(t) = \Delta_{A_1}(t)\Delta_{A_2}(t)\ldots\Delta_{A_r}(t)$$

ÖRNEK 9.13 Matris$M=\begin{matrix} 9 & -1 & 5 & 7 \\ 8 & 3 & 24 & 6 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & 8 \end{matrix}$.

O zaman$M$, köşegen blokları$A=$9 olan bir blok üçgen matristir $\begin{matrix} -1 \\ 3 \end{matrix}$ ve$B=\begin{matrix} 5 & 7 \\ 24 & 6 \\ 3 & 6 \\ -1 & 8 \end{matrix}$. Burada

$$\operatorname{tr}(A) = 9 \text{ Şş}3=12, \qquad \det(A\text{Þ¼}27 \text{ Şş}8 \text{ ¼}35, \qquad \text{ve böylece} \qquad \Delta_A((t) = t^2 - 12t + 35 = (t - 5\text{Şğ}t - 7)$$
$$\operatorname{tr}(B) = 3 \text{ Şş}8=11, \qquad \det(B) = 24 \text{ Şş}6 \text{ ¼}30, \qquad \text{ve böylece} \qquad \Delta_B(t) = t^2 - 11t + 30 = (t - 5\text{Şğ}t - 6)$$

Bu nedenle, M'nin karakteristik (özdeğer) çokterimi çarpımdır

$$\Delta \ (t \qquad \Delta \ (t)\Delta_B(t) = (t-5) \quad -6)(t-7)$$

Minimal Polinom ve Blok Diyagonal Matrisler

Aşağıdaki teorem (Problem 9.36'da kanıtlanmıştır) geçerlidir.

TEOREM**9.19:** Diyagonal blokları A1; A2; ..., Ar olan bir blok diyagonal matris M olsun. O zaman$M$'nin minimal polinomu, diyagonal bloklarınA_i minimal polinomlarının en küçük ortak katı (LCM) ile eşittir.

Not: Bu teoremin blok diyagonal matrislere uygulandığını, benzer Teorem 9.18'in ise karakteristik polinomlara blok üçgen matrisler için uygulandığını vurguluyoruz.

Doclingo https://www.doclingo.ai

ÖRNEK 9.14 Blok diyagonal matrisin karakteristik polinomunu$\Delta(t)$ ve minimal polinomunu$m(t)$ bulun:

$$M=\left[\begin{array}{cc|cc|c} 2 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 5 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 7 \end{array}\right] = \operatorname{diag}(A_1, A_2, A_3), \text{ burada } A_1=\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, A_2=\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, A_3=[7]$$

O zaman$\Delta(t)$ bloklarıA_1, A_2, A_3 için sırasıyla karakterizasyon polinomlarının çarpımıdır:$\Delta_1(t), \Delta_2(t), \Delta_3(t)$.
Birinin gösterilebileceği

$$\Delta_1(t) = (t-2)^2, \qquad \Delta_2(t) = (t-2)(t-7), \qquad \Delta_3(t) = t-7$$

Bu nedenle,$\Delta(t) = (t-2)^3(t-7)^2$. [Beklendiği gibi, deg$\Delta(t) = 5$.]

Minimal polinomlar$m_1(t), m_2(t), m_3(t)$ köşegen bloklarınA_1, A_2, A_3 için sırasıyla, karakteristik polinoml ara eşittir; yani,

$$m_1(t) = (t-2)^2, \qquad m_2(t) = (t-2)(t-7), \qquad m_3(t) = t-7$$

Ancak$m(t) m_1(t), m_2(t), m_3(t)$'nin en küçük ortak katına eşittir. Bu nedenle,$m(t) = (t-2)^2(t-7)$.

ÇÖZÜLMÜŞ SORUNLAR

Matrislerin Polinomları, Karakteristik Polinomlar

9.1. $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$. f$(A)$ bul.

(a) $f(t) = t^2 - 3t + 7$, (b) $f(t) = t^2 - 6t + 13$

First find $A^2 = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$. Then

(a) $f(A) = A^2 - 3A + 7I = \begin{bmatrix} -7 & -12 \\ 24 & 17 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 & 6 \\ -12 & -15 \end{bmatrix}$

(b) $f(A) = A^2 - 6A + 13I = \begin{bmatrix} -7 & -12 \\ 24 & 17 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 & 12 \\ -24 & -30 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 13 & 0 \\ 0 & 13 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

[Thus, A is a root of $f(t)$.]

9.2. Aşağıdaki matrislerin her birinin karakteristik polinomunu$\Delta(t)$ bulun:

(a) $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$, (b) $B = \begin{bmatrix} 7 & -3 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$, (c) $C = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 9 & -3 \end{bmatrix}$

Formülü kullanın$(t) = t^2$ − trðMÞtþj Mj için 2 2 matrisM:

(a) $\operatorname{tr}(A) = 1 = 3, \quad |A| = 2 - 20 = -18, \quad$ so $\quad \Delta(t) = t - - 18$

(b) $\operatorname{tr}(B) = 7 - 2 = 5, \quad |B| = -14 + 15 = 1, \quad$ so $\quad \Delta(t) = t^2 - 5t + 1$

(c) $\operatorname{tr}(C) = 3 - 3 = 0, \quad |C| = -9 + 18 = 9, \quad$ so $\quad \Delta(t) = t^2 + 9$

9.3. Aşağıdaki matrislerin her birinin karakteristik polinomunu$\Delta(t)$ bulun:

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ & & \\ 6 & 4 & 5 \end{bmatrix}$, (b) $B = \begin{bmatrix} 1 & 6 & -2 \\ -3 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -4 \end{bmatrix}$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Formülü kullanın$\Delta(t) = t^3 \quad - \operatorname{tr}(A)t^2 + (A_{11}+A_{22}+A_{33})t$ jA|, buradaA_{ii},
3 3 matris$A = [a_{ij}]$.

(a) $\operatorname{tr}(A) = 1 + 0 + 5 = 6$,

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -16, \qquad A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 6 & 5 \end{vmatrix} = -13, \qquad A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = -6$$

$A_{11} + A_{22} + A_{33}$ ¼35, ve $|A| = 48 + 36 \quad - 16 \quad - 30 = 38$

Böylece, $\Delta(t) = t^3 - 6t^2 - 35t - 38$

(b) $\operatorname{tr}(B) = 1 + 2 \quad - 4$ ¼1

$$B_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -4 \end{vmatrix} = -8, \qquad B_{22} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -4 \end{vmatrix} = -4, \qquad B_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 6 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = 20$$

$B_{11}+B_{22}+B_{33} =$ 8, ve ve $|B$j¼8 + 18 $\quad - 72$ ¼62

Böylece, $\Delta(t) = t^3 + t^2 - 8t + 62$

9.4. Aşağıdaki matrislerin her birinin karakteristik polinomunu$\Delta(t)$ bulun:

(a) $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, (b) $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 5 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$

(a) A blok üçgensel olup köşegen bloklara sahiptir

$$A_1 = \begin{matrix} 2 & 5 \\ 1 & 4 \end{matrix} \quad \text{and} \quad A_2 = \begin{matrix} 6 & -5 \\ 2 & 3 \end{matrix}$$

Thus, $\Delta(t) = \Delta_{A_1}(t)\Delta_{A_2}(t) = (t^2 - 6t + 3)(t^2 - 9t + 28)$

(b) ÇünküB üçgenseldir,$\Delta(t) = (t \quad - 1)(t \quad - 3$şğ$t - 5$şğ$t - 6)$.

9.5. Karakteristik polinomunu bul$\Delta(t)$ aşağıdaki lineer operatörlerin her biri için:

(a) F:$\mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$ tarafından tanımlanan$F(x,y) = (3x+5y, 2x \quad - 7y)$.

(b) $\mathbf{D}$:$V \to V$ tarafından tanımlanan$\mathbf{D}(f) = df/dt$, burada$V$ fonksiyonlar uzayıdır ve tabanı S = {sin$t$, cos$t$}.

Bir lineer operatörün karakteristik polinomu$\Delta(t)$, lineer operatörü temsil eden herhangi bir matris$A$ ile eşittir.

(a) T'yi R^2'nin olağan tabanı ile ilgili olarak temsil eden matris$A$'yı bulun. Şunları elde ediyoruz:

$$A = \begin{matrix} 3 & 5 \\ 2 & -7 \end{matrix}, \qquad \text{so} \qquad \Delta(t) = t^2 - \operatorname{tr}(A)\ t \qquad | = t^2 + 4t - 31$$

(b) D diferansiyel operatörünü taban$S$ ile ilgili olarak temsil eden matris$A$'yı bulun. Şunları elde ediyoruz:

$$\mathbf{D}(\sin t) = \cos t \quad = 0(\sin t) + 1(\cos t)$$
$$\mathbf{D}(\cos t) = -\sin t = -1(\qquad) + 0(\qquad \text{and so} \qquad A = \begin{matrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{matrix}$$

Bu nedenle, $\Delta(t) = t^2 - \operatorname{tr}(A)\ t + |A| = t^2 + 1$

9.6. Bir matris$A$ ve onun transpozuA^T aynı karakteristik (özdeğer) çokterime sahiptir.

Transpoze işlemiyle,$(tI \qquad - A)^T = tI^T \qquad - A^T$ ¼$tI \qquad - A^T$. Çünkü bir matris ve onun transpozu aynı determinantı taşır,

$$\Delta_A(t) = |tI - A| = |(tI - A)^T| = |tI - \qquad| = \qquad t)$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

9.7. Teorem 9.1'i kanıtlayın: Let$f$ve$g$ polinomları olsun. Herhangi bir kare matris$A$ ve skalar$k$ için,

(Ben) $(f$ şg$)(A$Þ1¯$f(A) + g(A)$, (iii)$(kf)(A$Þ¼kfğ$A)$,

(ii) $(fg)(A) = f(A)g(A)$, (iv)$f(A)g(A) = g(A)f$ğ$A)$.

Varsayalım$f=a_nt^n$ þþ a_1t+a_0 ve$g=b_mt^m$ þþ b_1t+b_0. O zaman, tanıma göre,

$$f(A) = a_nA^n + \cdots + a_1A + a_0I \quad \text{and} \quad g(A) = b_mA^m + \cdots + b_1A + b_0I$$

(i) Farz edelim$m\le n$ veb_i= 0eğer$i>m$. O zaman

$$f + g = (a_n + b_n)t^n + \cdots + (a_1 + b_1)t + (a_0 + b_0)$$

Bu nedenle,

$$\begin{aligned}(f + g)(A) &= (a_n + b_n)A^n + \cdots + (a_1 + b_1)A + (a_0 + b_0)I\\ &= a_nA^n + b_nA^n + \cdots + a_1A + b_1A + a_0I + b_0I = f(A) + g(A)\end{aligned}$$

(ii) By definition, $fg = c_{n+m}t^{n+m} + \cdots + c_1t + c_0 = \sum_{k=0}^{n+m} c_kt^k$, where

$$c_k = a_0b_k + a_1b_{k-1} + \cdots + a_kb_0 = \sum_{i=0}^{k} a_ib_{k-i}$$

Bu nedenle,$(fg)(A)$ = $\sum_{k=0}^{n+m} c_kA^k$ ve

$$f(A)g(A) = \sum_{i=0}^{n} a_iA^i \qquad = \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{m} a_ib_jA^{i+j} = \sum_{k=0}^{n+m} c_kA^k = (fg)(A)$$

(iii) Tanıma göre,$kf=ka_nt^n$ þþ ka_1t+ka_0, bu nedenle

$$(kf)(A) = ka_nA^n + \cdots + ka_1A + ka_0I = k(a_nA^n + \cdots + a_1A + a_0I) = kf(A)$$

(iv) By (ii), $g(A)f(A) = (gf)(A) = (fg)(A) = f(A)g(A)$.

9.8. Cayley–Hamilton Teoremi 9.2'yi kanıtlayın: Her matris$A$, karakteristik polinomunun bir köküdür $\Delta(t)$.

Bir$A$ rastgele$n$×n matris olsun ve$\Delta(t)$ onun karakteristik (özdeğer) çokterimi olsun, diyelim,

$$\Delta(t) = |\quad -\quad | = {}^{n} + a_{n-1}t^{n-1} + \cdots + a_1t + a_0$$

Şimdi$B(t)$, matris tI'nin klasik eşleniğini temsil etsin. $-A$. B(t)'nin elemanları, matristI $-A$ ve dolayısıyla$t$'ye bağlı, derecesi n'yi aşmayan polinomlardır. − 1. Böylece,

$$B(t \qquad _ t^{n-1} + \cdots + B_1t \qquad _0$$

buradaB_i, K üzerinde bağımsızn-kare matrislerdir.t. Klasik eşlenimin temel özelliğine göre (Te orem 8.9),ðtIAÞBðtÞ¼j tÎAjI, veya

$$(tI - A)(B_{n-1}t^{n-1} + \cdots + \ _1t + B_0) = (t^n + a_{n-1}t^{n-1} + \cdots + \ _1 \qquad _0)I$$

Parantezleri kaldırmak ve$t$'nin karşılık gelen kuvvetlerini eşitlemek,

$$B_{n-1} = I, \qquad B_{n-2} - AB_{n-1} = a\ _ \qquad _0 - AB_1 = a_1I, \qquad -AB_0 = a_0I$$

Yukarıdaki denklemleri sırasıylaA^n,A^{n1},. . . ,A,I ile çarpmak,

$$A^nB_{n1}=A_nI, \qquad A^{n1}B_{n2\ _} \ - A^n\boldsymbol{B_{n1}}=a_{n1}A^{n1}_{-}, \quad {}^{n-1} \qquad \ldots, \qquad _{\text{Şimdi\:0}} - A^2B_1=a_1A, \qquad -AB_0=a_0I\ _0I$$

Yukarıdaki matris denklemlerini eklemek, sol tarafta 0 ve sağ tarafta$\Delta(A)$ verir; yani,

$$= A^n + a_{n-1}A^{n-} \ + \cdots + a_1A + \ _0I$$

Bu nedenle,$\Delta(A) = 0$, bu da Cayley–Hamilton teoremidir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

2 2 Matrislerin Özdeğerleri ve Özvektörleri

9.9.A ¼3 $\begin{matrix} & -4 \\ 2 & -6 \end{matrix}$.

(a) Tüm özdeğerleri ve karşılık gelen özvektörleri bulun.

(b) P ve$D$ matrislerini bulun, böylece$P$ terslenebilir ve$D{=}P^{1}AP$ köşegen olur.

(a) Öncelikle A için karakteristik polinom$\Delta(t)$ bulun:

$$\Delta(t) = t^2 - \mathrm{tr}(A)\ t + |\ \ | = t^2 + \ \ t - 10 = (t-2)(t+5)$$

Kökler$\lambda{=}$ 2 veλ ¼5$\Delta(t)A$'nın özdeğerleridir. Karşılık gelen özvektörleri buluyoruz.

(i) A'nın köşegeninden l = ¼ 2 çıkararak M = A matrisini elde edin. $-$ 2 I, ilgili homojen sistem MX = 0, l = 2'ye karşılık gelen özvektörleri verir. Bizde

$$M = \begin{matrix} 1 & -4 \\ 2 & -8 \end{matrix}, \qquad \text{corresponding to} \qquad \begin{matrix} x - 4y = 0 \\ 2x - 8y = 0 \end{matrix} \qquad \text{or} \qquad x - 4y = 0$$

Sistem yalnızca bir serbest değişken içerir ve v1 = (4; 1) sıfırdan farklı bir çözümdür. Böylec e, v1 = (4; 1) l = 2'ye ait bir özvektördür (ve özalt alanı oluşturur).

(ii) A'nın köşegeninden l = 5 çıkararak (veya eşdeğer olarak, 5 ekleyerek) elde edin.

$$M = \begin{matrix} 8 & -4 \\ 2 & -1 \end{matrix}, \qquad \text{corresponding to} \qquad \begin{matrix} 8x - 4y = 0 \\ 2x - \ \ y = 0 \end{matrix} \qquad \text{or} \qquad 2x - y = 0$$

Sistem yalnızca bir serbest değişken içerir ve v2 = (1; 2) sıfırdan farklı bir çözümdür. Böylece, v2 = (1; 2) l = 5'e ait bir özvektördür.

(b) P, sütunları v1 ve v2 olan matris olsun. O zaman

$$P = \begin{matrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{matrix} \qquad \text{and} \qquad D = P^{-1}AP = \begin{matrix} 2 & 0 \\ 0 & -5 \end{matrix}$$

D'nin, P'de görünen özvektörlere karşılık gelen A'nın özdeğerlerinin köşegen elemanları olan köşegen matris olduğunu unutmayın.

Not: Burada P, R2'nin olağan tabanından S = {v1; v2} tabanına geçiş matrisidir ve D, A'nın yeni taban S'ye göre temsil eden matristir.

9.10. A = 22 $\begin{matrix} 1 & 3 \end{matrix}$.

(a) Tüm özdeğerleri ve karşılık gelen özvektörleri bulun.

(b) Düzgün bir matris$P$ bulunuz öyle ki$D{=}P^{1}AP$ köşegen olsun veP^{1}.

(c) Find A^6 and $f(A)$, where $t^4 - 3t^3 - 6t^2 + 7t + 3$.

(d) B'nin bir "gerçek küp kökünü" bul; yani, B^3 = A olan ve B'nin gerçek özdeğerleri olan bir matris B.

(a) Öncelikle A için karakteristik polinom$\Delta(t)$ bulun:

$$\Delta(t) = t^2 - \mathrm{tr}(A)\ t + |A| = t^2 - 5t + 4 = (\ \ - 1)(t-4)$$

D(t) için kökler l = 1 ve l = 4, A'nın özdeğerleridir. Karşılık gelen özvektörleri buluyoruz.

(i) A'nın köşegenine l = 1 çıkararak M = A - lI matrisini elde edin. $-$ Karşılık gelen homojen sistem MX = 0, l = 1'e ait özvektörleri verir. Şunları elde ettik:

$$M = \begin{matrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{matrix}, \qquad \text{corresponding to} \qquad \begin{matrix} x \quad\ y = 0 \\ x + 2y = 0 \end{matrix} \qquad \text{or} \qquad x + 2y \quad 0$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Sistemin yalnızca bir bağımsız çözümü vardır; örneğin, x = 2, y = 1. Böylece, v1 = (2; 1) l = 1'e ait (ve özalt alanını kapsayan) bir özvektördür.

(ii) A'nın köşegenine l = 4 çıkararak

$$M = \begin{matrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \end{matrix}, \quad \text{corresponding to} \quad \begin{matrix} -2x + 2y = 0 \\ x - y = 0 \end{matrix} \quad \text{or} \quad x - y = 0$$

Sistemin yalnızca bir bağımsız çözümü vardır; örneğin, x = 1, y = 1. Böylece, v2 = (1; 1) l = 4'e ait bir özvektördür.

(b) P matrisini v1 ve v2 sütunları olan matris olarak tanıml ayalım. O zaman

$$P = \begin{matrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{matrix} \quad \text{and} \quad D = P^{-1}AP = \begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{matrix}, \quad \text{where} \quad P^{-1} = \begin{matrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{matrix}$$

(c) A = PDP^(-1) köşegen faktörizasyonunu kullanarak ve 1^6 = 1 ve 4^6 = 4096 alarak, şunları elde ederiz:

$$A^6 = PD^6P^{-1} = \begin{matrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{matrix} \begin{matrix} - & - \\ - & - \end{matrix}$$

Ayrıca,$f(1) = 2$ ve$f(4Þ¼1$. Bu nedenle,

$$f(A) = Pf(D)P^{-1} = \begin{matrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{matrix} \begin{matrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{matrix} \begin{matrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{matrix} = \begin{matrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{matrix}$$

(d) Burada $\begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt[3]{4} \end{matrix}$ D'nin gerçek küp köküdür. Bu nedenle A'nın gerçek küp kökü

$$B = P\sqrt[3]{D}P^{-1} = \begin{matrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{matrix} \begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt[3]{4} \end{matrix} \begin{matrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{matrix} = \frac{1}{3} \begin{matrix} 2 + \sqrt[3]{4} & -2 + 2\sqrt[3]{4} \\ -1 + \sqrt[3]{4} & 1 + 2\sqrt[3]{4} \end{matrix}$$

9.11. Aşağıdaki her bir reel matris, R^2 üzerinde bir lineer dönüşüm tanımlar:

$$\text{(a) } A = \begin{matrix} 5 & 6 \\ 3 & -2 \end{matrix}, \text{ (b) } B = \begin{matrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{matrix}, \text{ (c) } C = \begin{matrix} 5 & -1 \\ 1 & 3 \end{matrix}$$

Her matris için, tüm özdeğerleri ve maksimum lineer bağımsız özvektörler kümesi$S$ bulun. Bu lineer operatörlerden hangileri köşegenleştirilebilir—yani, hangileri bir köşegen matrisle t emsil edilebilir?

(a) Öncelikle$\Delta(t) = t^2 - 3t - 28 = (t - 7)(t+4)$. Kökler$\lambda = 7$ veλ ¼4, A'nın özdeğerleridir.

Karşılık gelen özvektörleri buluyoruz.

(Ben) A'nın köşegenine$\lambda = 7$ çıkararak elde edin

$$M = \begin{matrix} 2 & 6 \\ 3 & -9 \end{matrix}, \quad \text{corresponding to} \quad \begin{matrix} -2x + 6y = 0 \\ 3x - 9y = 0 \end{matrix} \quad \text{or} \quad x - 3y = 0$$

Burada$v_1 = (3,1)$ sıfırdan farklı bir çözümdür.

(ii) A'nın köşegenineλ ¼4 (veya 4 ekleyin) çıkarın.

$$M = \begin{matrix} 9 & 6 \\ 3 & 2 \end{matrix}, \quad \text{corresponding to} \quad \begin{matrix} 9x + 6y = 0 \\ 3x + 2y = 0 \end{matrix} \quad \text{or} \quad 3x + 2y = 0$$

Burada$v_2 = (2,3)$ sıfırdan farklı bir çözümdür.

O zaman$S = \{v_1, v_2\} = \{(3,1),(2,3)\}$ lineer bağımsız özvektörlerin maksimum kümesidir. Çünkü$S$$\mathbf{R}^2$'nin bir ta banıdır,$A$ köşegenleştirilebilir. Taban$S$ kullanılarak,A köşegen matris$D = \text{diag}(7,4)$ ile temsil edilir.

(b) Öncelikle karakteristik polinomu$\Delta(t) = t^2 + 1$ bulun. Gerçek kök yoktur. Dolayısıyla$B$, R2 üzerinde lineer bir dönüşü mü temsil eden gerçek bir matris, özdeğerleri ve özvektörleri yoktur. Bu nedenle, özellikle, B diyagonalize edilemez.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(c) Öncelikle$\Delta(t) = t$2'yi bul. $-8t + 16 = (t - 4)^2$. Böylece,$\lambda = 4$, C'nin tek özdeğeri. $\lambda = 4$'ü C'nin köşegeninden çıkar.
C'nin köşegeninden çıkararak elde et.

$$M = \begin{matrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{matrix}, \qquad \text{corresponding to} \qquad x - y = 0$$

Homojen sistemin yalnızca bir bağımsız çözümü vardır; örneğin,$x = 1, y = 1$. Böylece, $v = (1,1)$, C'nin bir özvektörüdür. Ayrıca, başka özdeğer olmadığından, tekil küme $S = \{v\} = \{(1,1)\}$, C'nin maksimum lineer bağımsız özvektörler kümesidir. Ayrıca, S$\mathbf{R}^2$'nin bir taba nı olmadığından,C diyagonalize edilemez.

9.12. Problem 9.11'deki$B$ matrisinin karmaşık uzay$\mathbf{C}^2$ üzerinde bir lineer operatörü temsil ettiğini varsayalım. Bu du rumda,B'nin özvektörlerinden oluşan bir taban$S$ bulup,B'nin diyagonalize edilebilir olduğunu gösterin.

B'nin karakteristik polinomu hâlâ DðtÞ¼t2 þ 1'dir. C üzerinde bir polinom olarak, Ðt) faktörlenir; özellikle, Ðt¼ðtiÞðt þ i) şeklindedir. Böylece, l ¼ i ve l ¼i, B'nin özdeğerleridir.

(i) $\lambda = i$'yi$B$'nin köşegeninden çıkararak homojen sistemi elde et.

$$\begin{matrix} (1-i) & - \\ & +(-1-i)y = 0 \end{matrix} \qquad \text{or} \qquad (1-i)x - y = 0$$

Sistem yalnızca bir bağımsız çözüme sahiptir; örneğin,$x = 1, y = 1$ $- i$. Böylece,$v_1 = (1,1$ $- i)$ şudur $\lambda = i$ olan özuzayını kapsayan bir özvektördür.

(ii) B matrisinin köşegenine l ¼i (veya i ekleyerek) çıkararak homojen sistemi elde edin

$$\begin{matrix} (1+i)x - & y = 0 \\ 2x + (-1+i)y & = 0 \end{matrix} \qquad \text{or} \qquad (1 \quad) - 0$$

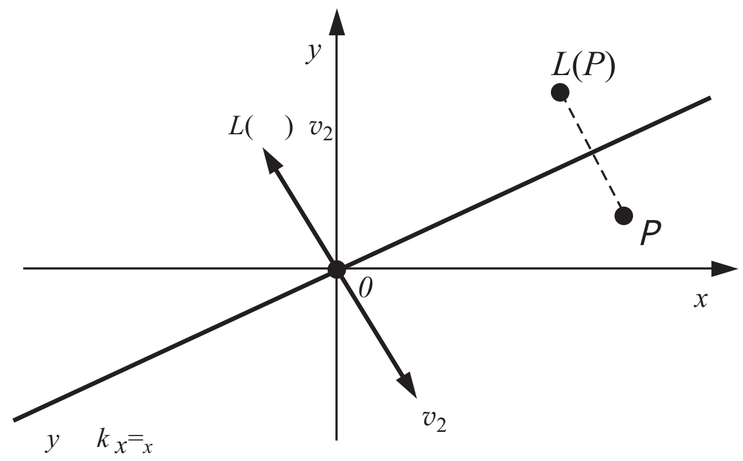
Sistem yalnızca bir bağımsız çözüme sahiptir; örneğin,$x = 1, y = 1+i$. Böylece,$v_2 = (1,1+i)\lambda$ ¼i o lan özuzayını kapsayan bir özvektördür.

Bir karmaşık matris olarak,B köşegenleştirilebilir. Özellikle,$S = \{v_1, v_2\} = \{(1,1$ $- i),(1,1+i)\}$ bir temel oluşturur $\mathbf{C}^2$ özvektörlerinden oluşan bir temel. Bu temel$S$ kullanılarak,B köşegen matrisle temsil edilir D ¼$\mathrm{diag}(i,i)$.

9.13. L, her P noktasını y ¼ kx doğrusuna yansıtan R2 üzerindeki lineer dönüşüm olsun, burada $k > 0$. (Bkz. Şekil 9-1.)

(a) Gösterin ki$v_1 = (k,1)$ ve$v_2 = (1,k)L$'nin özvektörleridir.

(b) Gösterin ki$L$ köşegenleştirilebilir ve bir köşegen temsili$D$ bulun.



Şekil 9-1

(a) Vektör$v_1 = (k,1)$ doğrunun üzerinde yer alır$y = kx$, bu nedenle$L$ tarafından sabit kalır; yani,$L(v_1) = v_1$. Böylece,v_1
L'ye ait bir özvektördür ve özdeğeri l1 ¼ 1'dir.
Vektör v2 ¼ð1;kÞ, doğrunun y ¼ kx ile dik olup, L, v2'yi
negatifine yansıtır; yani, Lðv2Þ¼v2. Böylece, v2, L'ye ait bir özvektördür ve özdeğeri l2 ¼1'dir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(b) Burada$S=\{v_1,v_2\}$, L'nin özvektörlerinden oluşan$\mathbf{R}^2$'nin bir tabanıdır. Böylece,L diagonalize edilebili r, köşegen temsili$D=$ $\begin{matrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{matrix}$ (tabana$S$ göre).

Özdeğerler ve Özvektörler

9.14.$A=$ $\begin{bmatrix}4 & 1 & -1\\ 2 & 5 & -2\\ 1 & 1 & 2\end{bmatrix}$. (a) A'nın tüm özdeğerlerini bulun.

(b) A'nın maksimum lineer bağımsız özvektörler kümesi$S$'yi bulun.

(c) A diagonalize edilebilir mi? Evet ise, D$=P^{-1}AP$ olacak şekilde$P$'yi bulun.

(a) Öncelikle A'nın karakteristik polinomunu$\Delta(t$ olarak bulun. Şunları elde ediyoruz

$$\operatorname{tr}(A)=4+5+2=11 \qquad \text{and} \qquad |A|=40-2-2+5+8-4=45$$

A'daki a_{ii} için her kofaktörüA_{ii}'yi de bulun:

$$_{11}=\begin{vmatrix}5 & -2\\ 1 & 2\end{vmatrix}=12, \qquad A_{22}=\begin{vmatrix}4 & -\\ 1 & 2\end{vmatrix}=9, \qquad A_{33}=\begin{vmatrix}\\ \end{vmatrix} \quad 18$$

$$\text{Hence,} \qquad \Delta(t)=t^3-\operatorname{tr}(A)\,t^2+(A_{11}+A_{22}+A_{33})t-|A|=t^3-11t \quad 39 \; -45$$

Dt'nın rasyonel bir kökü olduğunu varsayarsak, bu 1, 3, 5, 9, 15, 45 arasında olmalıdır. Test ederek, sentetik böl me ile şunları elde ediyoruz

$$\begin{array}{r|l} 3 & 1-11+39-45 \\ & \quad 3-24+45 \\ \hline & 1-8+15+\;\; 0 \end{array}$$

Böylece,$t=3$, D(t'nın bir köküdür. Ayrıca,t -3 bir çarpandır vet^2 $-8t+15$ bir çarpandır. Bu nedenle,

$$\Delta(t)=(t-3)(t^2-\;\;t+15)=(t-3)(t-5)(t-3)=(t-3)^2(t-5)$$

Buna göre,$\lambda=3$ ve$\lambda=5$, A'nın özdeğerleridir.

(b) A'nın her özdeğeri için lineer bağımsız özvektörleri bulun.

(i) A'nın köşegenine$\lambda=3$ çıkararak matrisi elde edin

$$M=\begin{bmatrix}1 & 1 & -1\\ 2 & 2 & -\\ 1 & 1 & -1\end{bmatrix}, \qquad \text{corresponding to} \qquad x \quad y-z=0$$

Burada$u=(1,1,0)$ ve$v=(1,0,1)$ lineer bağımsız çözümlerdir.

(ii) A'nın köşegenine$\lambda=5$ çıkararak matrisi elde edin

$$M=\begin{bmatrix}-1 & 1 & -1\\ 2 & 0 & -\\ 1 & 1 & -3\end{bmatrix} \qquad \text{corresponding to} \qquad \begin{matrix}-x+y-\;\;z=0\\ 2x-\;\;\;2z=\\ x+y-3z=0\end{matrix} \qquad \text{or} \qquad \begin{matrix}x \;\;\;-\;\;z=\\ y-\;\;z=\end{matrix}$$

Yalnızca$z$ serbest bir değişkendir. Burada$w=(1,2,1)$ bir çözümdür.

Böylece,$S=\{u,v,w\}=\{(1,1,0),(1,0,1),(1,2,1)\}$A'nın lineer bağımsız özvektörlerinin maksimum k ümesidir.

Açıklama: Vektörler$u$ ve$v$, sistemin bağımsız çözümleri olacak şekilde seçilmiştirx$+y=z$ 0. Öte yandan,w otomatik olarak$u$ ve$v$ ile bağımsızdır çünküw A'nın farklı bir özdeğerine ait tir. Böylece, üç vektör lineer bağımsızdır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(c) A, üç lineer bağımsız özvektöre sahip olduğu için diagonalize edilebilir. P'yiu,v,w sütunlarına sahip matris olar ak alalım. O zaman

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad D = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 3 & & \\ & 3 & \\ & & 5 \end{bmatrix}$$

9.15. Problem 9.14'ü matris$B$ ¼ için tekrarlayın. $\begin{bmatrix} 3 & -11 & 35 \\ 7 & -5 & 1 \\ 6 & -62 & \end{bmatrix}$.

(a) Öncelikle$B$ için karakteristik polinomu$\Delta(t)$ bulun. Şunları elde ediyoruz:

$$\text{tr}(B) = 0, \qquad |B| = -16, \qquad B_{11} = -4, \qquad B_{22} = 0, \qquad B_{33} = -8, \qquad \text{so} \qquad \sum_i B_{ii} = -12$$

Bu nedenle,$\Delta(t) = t^3 - 12t + 16 = (t - 2)^2(t+4)$. Böylece,$\lambda_1 = 2$ veλ_2 ¼4 özdeğerlerdir. değerleri$B$.

(b) B'nin her özdeğeri için özuzayının bir tabanını bulun.

(Ben) Köşegen boyunca l 1 ¼ 2 çıkartın B'ye ulaşmak için

$$M = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 7 & -7 & 1 \\ 6 & -6 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \text{corresponding to} \qquad \begin{aligned} x - y + z &= 0 \\ 7x - 7y + z &= 0 \\ 6x - 6y &= 0 \end{aligned} \qquad \text{or} \qquad \begin{aligned} x - y + z &= 0 \\ z &= 0 \end{aligned}$$

Sistem yalnızca bir bağımsız çözüme sahiptir; örneğin,$x=1, y=1, z=0$. Böylece, $u = (1,1,0)$, $\lambda_1 = 2$'nin öz alanı için bir temel oluşturur.

(ii) B'nin köşegenine 4 ekleyerek veya 4 çıkararak t'yi çıkartın

$$\text{M} = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 1 \\ 7 & -1 & 1 \\ 6 & -6 & 6 \end{bmatrix}, \qquad \text{corresponding to} \qquad \begin{aligned} 7x - y + z &= 0 \\ 7x - y + z &= 0 \\ 6x - 6y + 6z &= 0 \end{aligned} \qquad \text{or} \qquad \begin{aligned} x - y + z &= 0 \\ 6y - 6z &= 0 \end{aligned}$$

Sistem yalnızca bir bağımsız çözüme sahiptir; örneğin,$x=0, y=1, z=1$. Böylece, $v = (0,1,1)$, $\lambda_2 = -4$ için öz alanın bir tabanını oluşturur.

Böylece$S = \{u, v\}$, B için maksimum lineer bağımsız özvektörler kümesidir.

(c) ÇünküB en fazla iki lineer bağımsız özvektöre sahiptir,B bir köşegen matrisine benzer değildir; yani, B köşegenleştirilemez.

9.16. Problem 9.15'teki B matrisinin özdeğeri l1 ¼ 2'nin cebirsel ve geometrik çokluklarını bulun.

l1¼ 2'nin cebirsel çokluğu 2'dir, çünkü$t - 2$, $\Delta(t)$ içinde 2 üssü ile görünmektedir. Ancak, geometrik çokluk$\lambda_1 = 2$'nin 1 olduğunu, çünkü dim$E_{\lambda_1} = 1$ (buradaE_{λ_1}, l1'in özalt alanıdır).

9.17.$T: \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}^3$, T$(x,y,z) = (2x+y - 2z, 2x + 3y - 4z, x$ Şy $- z)$. T'nin tüm özdeğerlerini bul ve her özalt alanının bir tabanını bul. T, diagonalize edilebilir mi? Eğer öyleyse, T'yi diagonalize eden R3'nin tabanını S bul; ve diagonal temsilini D bul.

Öncelikle, R^3'ün olağan tabanı ile ilgili olarak T'yi temsil eden matris$A$'yı bulmak için x,y,z'nin katsayılarını satırlar o larak yazın, ardından A'nın (ve T'nin) karakteristik polinomunu bulun. Şunları elde ediyoruz:

$$A = [T] = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 2 & 3 & -4 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \qquad \text{and} \qquad \begin{aligned} \text{tr}(A) &= 4, \quad |A| = 2 \\ A_{11} &= \quad A_{22} = 0, \quad A_{33} = 4 \\ &\textstyle\sum_i A_{ii} = 5 \end{aligned}$$

Bu nedenle,$\Delta(t) = t^3 - 4t^2 + 5t - 2 = (t-1)^2(t-2)$, ve böylece$\lambda = 1$ ve$\lambda = 2$, A'nın özdeğerleridir (ve T). Şimdi A'nın her özdeğeri için lineer bağımsız özvektörler buluyoruz.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(i) A'nın köşegenine$\lambda=$ 1'i çıkararak matrisi elde edin

$$M=\begin{bmatrix}1 & 1 & -2\\ 2 & 2 & -4\\ 1 & 1 & -2\end{bmatrix}, \qquad \text{corresponding to} \qquad x+y-2z=0$$

Burada$y$ ve$z$ serbest değişkenlerdir, bu nedenle$\lambda=$ 1'e ait iki lineer bağımsız özvektö r vardır. Örneğin,$u=(1,1,0)$ ve$v=(2,0,1)$ bu tür iki özvektördür.

(ii) A'nın köşegenine$\lambda=$ 2'yi çıkararak elde edin

$$M=\begin{bmatrix}0 & 1 & -2\\ 2 & 1 & -4\\ 1 & 1 & -3\end{bmatrix}, \qquad \text{corresponding to} \qquad \begin{aligned} y-2z&=0\\ 2x+y-4z&=0\\ x+y-3z&=0\end{aligned} \qquad \text{or} \qquad \begin{aligned} x+y-3z&=0\\ y-2z&=0\end{aligned}$$

Yalnızca$z$ serbest bir değişkendir. Burada$w=(1,2,1)$ bir çözümdür.

Bu nedenle,T köşegenleştirilebilir, çünkü üç bağımsız özvektöre sahiptir. Özellikle, seçerek

$$S \qquad w\} = \{(\quad - \qquad 0 \quad) \qquad , \qquad)\}$$

bir temel olarak,T köşegen matris$D=\text{diag}(1,1,2)$ ile temsil edilir.

9.18. Aşağıdakileri bir lineer operatör (matris) için kanıtlayınT:

(a) Skaler 0, T'nin özdeğeri yalnızca T'nin tekil olması durumunda geçerlidir.

(b) Eğerλ, T'nin bir özdeğeri ise, burada$T$ terslenebilir, o zamanλ^{1}, T^{1}'nin bir özdeğeri olacaktır.

(a) 0'ın bir özdeğer olduğunu söyleyebiliriz$T$ eğer ve ancak bir vektör$v=$ 0 varsa ve bu durumda$T(v)=0v$—yani, eğer ve ancak$T$ tekil ise.

(b) ÇünküT terslenebilir, bu nedenle tekil değildir; bu nedenle, (a) ile,$\lambda=$ 0. Bir özdeğer tanımına göre, b urada$v=$ 0 vardır ki$T(v)=\lambda v$. Her iki tarafaT^{1} uygulayarak, elde ederiz

$$v \qquad ^{-1}(\lambda v) = \qquad ^{-1}(v \qquad\qquad ^{-1}(v) = \lambda^{-1} v$$

Bu nedenle,λ^{1}, T^{1}'nin bir özdeğeridir.

9.19. Letλ bir özdeğer olsun bir lineer operatör$T:V\to V$, veE_λ'ye ait tüm özvektörlerden oluşsun(özdeğer a lanı olarak adlandırılırλ). Gösterin kiE_λ bir alt uzaydırV . Yani, gösterin(a) Eğer$u\in E_\lambda$ ise, o zaman $ku\in E_\lambda$ herhangi bir skalar$k$ için. (b) Eğer$u,v,\in E_\lambda$ ise, o zaman$u+v\in E_\lambda$.

(a) Çünkü$u\in E_\lambda$, T$(u)=\lambda u$. O zaman$T(ku)=kT(u)=k(\lambda u)=\lambda(ku)$, ve bu nedenle$ku\in E_\lambda$.
(Sıfır vektör 0$\in V$, E$^{\lambda}$'nin V'nin bir alt uzayı olması içinλ'nin bir "özvektör"ü olarak görülmektedir.)

(b) Eğer u; v 2 El ise, T ðuÞ¼lu ve T ðvÞ¼lv. O zaman
$T(u+v)=T(u)+T(v)=\lambda u+\lambda v=\lambda(u+v)$, ve bu nedenle$u+v\in E_\lambda$

9.20. Teorem 9.6'yı kanıtlayın: Aşağıdakiler eşdeğerdir: (i) Skalarλ, A'nın bir özdeğeridir.
(ii) MatrisλI — A, tekil bir matristir.
(iii) Skalarλ, A'nın karakteristik (özdeğer) polinomunun$\Delta($ köküdür.

Skalarλ, A'nın bir özdeğeridir eğer ve yalnızca sıfırdan farklı bir vektörv varsa

$$Av=\lambda v \qquad\qquad I\ v-Av=0 \qquad \text{or} \qquad \lambda I-A) \qquad 0$$

veya$\lambda I\ -A$, tekil bir matristir. Bu durumda,λ, D$(t)=|\ tI-$ $A|$'nin bir köküdür. Ayrıca,v, l'nin öz alanıE_λ içindedir eğer ve yukarıdaki ilişkiler geçerli olduğu sürece. Bu nedenle,v, (λI'nin bir çözümüdür. $-A)X=0.$

9.21. Teorem 9.8'i kanıtlayın$'$: Varsayalım ki$v_1,v_2,\ldots,v_n$, farklı özdeğerlere$\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n$ ait sıfırdan f arklı özvektörlerdir. O zaman$v_1,v_2,\ldots,v_n$ lineer bağımsızdır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Teoremin doğru olmadığını varsayalım. Teoremin doğru olmadığı minimal bir vektör kümesi olarak$v$ $_1,v_2,\ldots,v_s$ alalım. Burada$s>$ 1, çünkü$v_1=$ 0. Ayrıca, minimalite koşuluna göre,$v_2,\ldots,v_s$ lineer bağımsızdır. Bö ylece,v_1, bir lineer kombinasyondur$v_2,\ldots,v_s$, diyelim,

$$v_1 = a_2v_2 + a_3v_3 + \cdots + a_sv_s \tag{1}$$

(bazı$a_k=0$). (1) üzerindeki$T$ uygulayarak ve$T$'nin lineerliğini kullanarak elde ederiz

$$T(v_1) = T(a_2v_2 + a_3v_3 + \cdots + a_sv_s) = a_2T(v_2) + a_3T(v_3) + \cdots + a_sT(v_s\text{Bu} \qquad 2)$$

Çünküv_j, l$_j$'ye ait bir özvektördürT, bu durumda$T(v_j) = \lambda_jv_j$. (2) 'ye yerleştirildiğinde elde ederiz

$$\lambda_1v_1 = a_2\lambda_2v_2 + a_3\lambda_3v_3 + \cdots + a_s\lambda_sv_s \tag{3}$$

(1)'iλ_1 ile çarparak elde ederiz

$$\lambda_1v_1 = a_2\lambda_1v_2 + a_3\lambda_1v_3 + \cdots + a_s\lambda_1v_s \tag{4}$$

(3) ve (4)'ün sağ taraflarını birbirine eşitleyerek veya (4)'ten (3)'ü çıkararak elde ederiz

$$a_2(\lambda_1 - \lambda_2)v_2 + a_3(\lambda_1 - \lambda_3)v_3 + \cdots + a_s(\lambda_1 - \lambda_s)v_s = 0 \tag{5}$$

Çünkü$v_2,v_3,\ldots,v_s$ lineer bağımsızdır, (5)'teki katsayıların hepsi sıfır olmalıdır. Yani,

$$a_2(\lambda_1 - \lambda_2) = 0, \qquad a_3(\lambda_1 - \lambda_3) = 0, \qquad \ldots, \qquad a_s(\lambda_1 - \lambda_s) = 0$$

Ancak, l$_i$ farklıdır. Dolayısıylaλ_1 $- \lambda_j=$ 0,$j>$ 1 için. Bu nedenle,$a_2=0,a_3=0,\ldots,a_s=$ 0. Bu bazı$a_k=$ 0 olduğu gerçeğiyle çelişiyor. Teorem kanıtlanmıştır.

9.22. Teorem 9.9'u kanıtlayın. Farz edelim$\Delta(t) = (t - a_1)(t - a_2)\ldots(t - a_n)$, özdeğer çokterimidir n×n matris A'nın özdeğerleri a₁, a₂, ..., aₙ farklıdır. O zaman A, köşegen matris D ¼ dia g(a₁; a₂; ...; aₙ) ile benzerdir.

Let$v_1,v_2,\ldots,v_n$ (sıfırdan farklı) özvektörler olsun ve bunlar özdeğerlera_i ile ilişkilidir. O halde$n$ özvektör v_i lineer bağımsızdır (Teorem 9.8), dolayısıylaK^n'nin bir tabanını oluşturur. Buna göre,A diagonalize edilebilir (yani,A bir köşegen matris$D$ ile benzerdir), ve$D$'nin köşegen elemanlarıa_i özdeğerleridir.

9.23. Teorem 9.10′'ı kanıtlayın: Bir özdeğerλ için$T$'nin geometrik çokluğu, cebirsel çokluğun dan fazla olamaz.

Geometrik çokluğununλ için$r$ olduğunu varsayalım. O zaman onun özaltkümesiE_λ,r lineer bağımsız özvektör$v_1,\ldots$ $,v_r$ içerir. Küme$\{v_i\}$'yi$V$'nin bir tabanına genişletelim, diyelim ki,$\{v_i,\ldots,v_r,w_1,\ldots,w_s\}$. Şunları elde ederiz

$$T(v_1) = \lambda v_1, \qquad T(v_2) = \lambda v_2, \qquad \ldots, \qquad T(v_r) = \lambda v_r,$$

$$\begin{aligned} T(w_1) &= a_{11}v_1 + \cdots + a_{1r}v_r + b_{11}w_1 + \cdots + b_{1s}w_s \\ T(w_2) &= a_{21}v_1 + \cdots + a_{2r}v_r + b_{21}w_1 + \cdots + b_{2s}w_s \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots \\ T(w_s) &= a_{s1}v_1 + \cdots + a_{sr}v_r + b_{s1}w_1 + \cdots + b_{ss}w_s \end{aligned}$$

B

O halde$M$¼ $\begin{matrix} I & I_rA \\ 0 & \end{matrix}$ yukarıdaki tabanda$T$'nin matrisidir, burada$A=[a_{ij}]^T$ ve$B=[b_{ij}]^T$.

ÇünküM blok köşegen bir matris, karakteristik polinom$(t - \lambda)^r$ blokλI_r'nin karakteristik polinomunu bölmelidir ve dolayısıyla$M$ ve$T$'nin karakteristik polinomunu. Böylece, cebirsel çoklukλ için$T$'de en az$r$'dir, gereksinimlere uygun olarak.

Gerçek Simetrik Matrislerin ve İkincil Formların Diagonalizasyonu

9.24. Let$A=$ $\begin{matrix} 7 & 3 \\ 3 & -1 \end{matrix}$. Ortogonal bir matris$P$ bul.$D=P^1AP$ köşegen olmalıdır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Öncelikle A'nın karakteristik polinomunu$\Delta(t)$ bulalım. Şunları elde ediyoruz

$$\Delta(t) = t^2 - \mathrm{tr}(A)\ t + |\qquad -6\ -16\qquad t-8)(t$$

Bu nedenle, A'nın özdeğerleriλ= 8 veλ ¼2'dir. Sırasıyla karşılık gelen özvektörleri bulalım.

A'nın köşegeninel ¼ 8 çıkararak matris elde et.

$$M = \begin{matrix} -1 & 3 \\ 3 & -9 \end{matrix}, \qquad \text{corresponding to} \qquad \begin{matrix} -x + 3y = 0 \\ x - 9y = 0 \end{matrix} \qquad \text{or} \qquad x - 3y = 0$$

Sıfırdan farklı bir çözümu_1= (3,1)'dir.

A'nın köşegenineλ ¼2 (veya 2 ekleyerek) çıkararak matris elde et.

$$M = \begin{matrix} 9 & 3 \\ 3 & 1 \end{matrix}, \qquad \text{corresponding to} \qquad \begin{matrix} 9x + 3y = 0 \\ 3x + y = 0 \end{matrix} \qquad \text{or} \qquad 3x + y = 0$$

Sıfırdan farklı bir çözümu_2= (1,3)'dir.

Beklendiği gibi, A simetrik olduğu için, özvektörleru_1 veu_2 ortogonaldir. Sırasıylau_1 veu_2'yi normalize e derek, birim vektörleri elde et.

$$\hat{u}_1 = (3/\sqrt{10}, 1/\sqrt{10}) \qquad \text{and} \qquad \hat{u}_2 = (1/\sqrt{10}, -3/\sqrt{10}).$$

Son olarak, P matrisini birim vektörler$\hat{u}_1$ ve$\hat{u}_2$ olan matris olarak alalım. O zaman

"#"

$$P = \begin{matrix} 3/\sqrt{10} & 1/\sqrt{10} \\ 1/\sqrt{10} & -3/\sqrt{10} \end{matrix} \qquad \text{and} \qquad D = P^{-1}AP = \begin{matrix} 8 & 0 \\ 0 & -2 \end{matrix}$$

Beklendiği gibi, D'deki köşegen elemanları A'nın özdeğerleridir.

2 3

11 −8 4

9.25. Let $B = \begin{bmatrix} -8 & -1 & -2 \\ 4 & -2 & -4 \end{bmatrix}$. (a) Find all eigenvalues of B.

(b) B'nin sıfırdan farklı ortogonal özvektörlerinin maksimum bir kümesini S bul.

(c) D = P^{-1}BP olacak şekilde ortogonal bir matris P bul.

(a) Öncelikle B'nin karakteristik (özdeğer) çokterimini bul. Şunu elde ediyor

uztr(B) = 6; jB j = 400; B_{11} = 0; B_{22} = 60; B_{33} = 75; bu yüzden P i B_{tt} = 135

Bu nedenle,$\Delta(t) = t^3$ $-6t^2 - 135t$ − 400. Eğer$\Delta(t)$ bir tam sayı kökü varsa, 400'ü bölmelidir. Test ederek$t$ ¼5, sentetik bölme, verir

$$\begin{array}{r|rrrr} -5 & 1 & - & -135 & -400 \\ & & -5 & +55 & +400 \\ \hline & 1 & -11 & -80 & +0 \end{array}$$

Böylece,t+ 5, $\Delta(t)$'nin bir çarpanıdır vet^2 $-11t$ − 80 bir çarpandır. Böylece,

$$\Delta(t) = (t+5)(t^2 - 11t - 80) = (t+5)^2(t-16)$$

B'nin özdeğerleriλ ¼5 (kat sayısı 2) veλ= 16 (kat sayısı 1)'dir.

(b) Her öz alanı için ortogonal bir temel bulun. B'nin köşegeninden l ¼5 (veya, 5 ekleyin) çıkararak homojen sistemi elde edin

$$16x - 8y + 4z = 0, \qquad -8x + 4y - 2z = 0 \qquad 4\ -$$

Yani, 4x $-2y+z$= 0. Sistemin iki bağımsız çözümü vardır. Bir çözümv_1= (0,1,2). Biz ikinci bir çözümv_2= (a,b,c) arıyoruz, buv_1 ile ortogonaldir, böylece

$$4\ -2b + c\ \ 0 \qquad \text{and also} \qquad b - 2c\ \ 0$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Böyle bir çözümv_2 ¼ð5,8,4Þ.
l¼ 16'yıB'nin köşegeninden çıkararak homojen sistemi elde edin

$$-5x - 8y + 4z = 0, \qquad -8x - 17y - 2z = 0, \qquad 4x - 2y - 20z = 0$$

Bu sistem sıfırdan farklı bir çözüm$v_3 = (4,2,1)$ verir. (Teorem 9.13'ten beklenildiği gibi, eigenvectorv_3, v_1 vev_2 ile ortogonaldir.)

O zamanv_1, v_2, v_3, B'nin sıfırdan farklı ortogonal özvektörlerinin maksimum kümesini oluşturur.

(c) v_1, v_2, v_3'ü normalize ederek ortonormal tabanı elde edin:

$$\hat{v}_1 = v_1/\sqrt{}, \qquad \hat{v}_2 = v_2/\sqrt{105}, \qquad \hat{v}_3 = v_3/\sqrt{21}$$

O zaman$P$, sütunları$\hat{v}_1, \hat{v}_2, \hat{v}_3$ olan matristir. Böylece,

$$P = \begin{bmatrix} 0 & -5/\sqrt{105} & 4/\sqrt{21} \\ 1/\sqrt{5} & -8/\sqrt{105} & -2/\sqrt{21} \\ 2/\sqrt{5} & 4/\sqrt{105} & 1/\sqrt{21} \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad D = P^{-1}BP = \begin{bmatrix} -5 & & \\ & -5 & \\ & & 16 \end{bmatrix}$$

9.26.$q(x,y) = x^2 + 6xy - 7y^2$. q'yu köşegenleştiren ortogonal bir değişim bulun.

q'yu temsil eden simetrik matris$A$ ve onun karakteristik polinomu$\Delta(t)$'yu bulun. Şunları elde ediyoruz

$$A = \begin{matrix} 1 & 3 \\ 3 & -7 \end{matrix} \quad \text{and} \quad \Delta(t) = t^2 + 6t - 16 = (t-2)(t+8)$$

A'nın özdeğerleri$\lambda = 2$ veλ ¼8'dir. Böylece, yeni değişkenler olarak$s$ ve$t$ kullanarak, q'nun köşegen formu

$$q(s,t) = 2s^2 - 8t^2$$

İlgili ortogonal değişim, A'nın özvektörlerinden ortogonal bir set bulmakla elde edilir.

(i) A'nın köşegeninden$\lambda = 2$'yi çıkararak matrisi elde edin

$$M = \begin{matrix} -1 & 3 \\ 3 & -9 \end{matrix}, \qquad \text{corresponding to} \quad \begin{matrix} -x + 3y = 0 \\ 3x - 9y = 0 \end{matrix} \qquad \text{or} \qquad -x + 3y = 0$$

Sıfırdan farklı bir çözüm$u_1 = (3,1)$'dir.

(ii) A'nın köşegenindenλ ¼8'i (veya 8 ekleyin) çıkararak matrisi elde edin

$$M = \begin{matrix} 9 & 3 \\ 3 & 1 \end{matrix}, \qquad \text{corresponding to} \quad \begin{matrix} 9x + 3y = 0 \\ 3x + y = 0 \end{matrix} \qquad \text{or} \qquad 3x + y = 0$$

Sıfırdan farklı bir çözümu_2 ¼ð1,3Þ'dir.

Beklendiği gibi, A simetrik olduğu için, özvektörleru_1 veu_2 ortogonaldir.

Şimdiu_1 veu_2'yi normalize ederek, sırasıyla birim vektörleri elde edin

$$\hat{u}_1 = (3/\sqrt{10},\ 1/\sqrt{10}) \qquad \text{and} \qquad \hat{u}_2 = (-1/\sqrt{10},\ 3/\sqrt{10}).$$

Son olarak, P matrisini sırasıyla birim vektörler u1 ve u2 olan sütunlara sahip bir matris olarak tanımlayalım ve sonra

$[x,y]^T = P[s,t]^T$ gerekli ortogonal koordinat değişikliğidir. Yani,

$$P = \begin{bmatrix} 3/\sqrt{10} & -1/\sqrt{10} \\ 1/\sqrt{10} & 3/\sqrt{10} \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad x = \frac{3s - t}{\sqrt{10}}, \qquad y = \frac{s + 3t}{\sqrt{10}}$$

Birisi ayrıca s ve t'yi x ve y cinsinden P1 = PT kullanarak ifade edebilir. Yani,

$$s = \frac{3x + y}{\sqrt{10}}, \qquad t = \frac{-x + 3t}{\sqrt{10}}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Minimal Polinom

9.27. $A=\begin{bmatrix}4 & -22\\ 6 & -34\\ 3 & -23\end{bmatrix}$ ve $B=\begin{bmatrix}3 & -22\\ 4 & -46\\ 2 & -35\end{bmatrix}$. Her iki matrisin karakteristik polinomu $\Delta(t)=(t-2)(t-1)^2$. Her matrisin minimal polinomunu $m(t)$ bul.

Minimal polinom $m(t)$, $\Delta(t)$'yi bölmelidir. Ayrıca, $\Delta(t)$'nin her faktörü (yani, $t-2$ ve $t-1$) zorunludur. aynı zamanda bir faktör olmalıdır $m(t)$. Bu nedenle, $m(t)$ aşağıdakilerden tam olarak biri olmalıdır:

$$f(t)=(t-2)(t-1) \qquad \text{or} \qquad g(t)=(t-2)(t-1)^2$$

(a) Cayley–Hamilton teoremi gereği, $g(A)=\Delta(A)=0$, bu yüzden yalnızca $f(t)$'yi test etmemiz gerekiyor. Elimizde

$$f(A)=(A-2I)(A-I)=\begin{bmatrix}2 & -2 & 2\\ 6 & -5 & 4\\ 3 & -2 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3 & -2 & 2\\ 6 & -4 & 4\\ 3 & -2 & 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

Bu nedenle, $m(t)=f(t)=(t-2)(t-1)=t^2-3t+2$, A'nın minimal polinomudur.

(b) Yine $g(B)=\Delta(B)=0$, bu yüzden sadece $f(t)$ test etmemiz gerekiyor. Elde ediyoruz

$$f(B)=(B-2I)(B-I)=\begin{bmatrix}1 & -2 & 2\\ 4 & -6 & 6\\ 2 & -3 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & -2 & 2\\ 4 & -5 & 6\\ 2 & -3 & 4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2 & 2 & -2\\ -4 & 4 & -4\\ -2 & 2 & -2\end{bmatrix}\neq 0$$

Bu nedenle, mðtÞ¼fðtÞ. Buna göre, mðtÞ¼ gðtÞ¼ð t $-2)(t-1)^2$, B için minimal polinomdur. [Biz $g(B)$; g$(B)=0$'ı hesaplamamız gerekmediğini vurgulayın, çünkü bunu Cayley–Hamilton teoremi ile biliyoruz.

9.28. Aşağıdaki matrislerin her birinin minimal polinomunu $m(t)$ bul:

$$\text{(a)}\quad A=\begin{bmatrix}5 & 1\\ 3 & 7\end{bmatrix},\ \text{(b)}\quad B=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 2 & 3\\ 0 & 0 & 3\end{bmatrix},\ \text{(c)}\quad C=\begin{bmatrix}4 & -1\\ 1 & 2\end{bmatrix}$$

(a) A'nın karakteristik (özdeğer) çokterimi Dð(t)¼t² $-12t+32=(t-4$Şğ$t-8)$. Çünkü $\Delta(t)$ farklı çarpanlara sahip, minimal polinom $m(t)=\Delta(t)=t^2-12t+32$.

(b) Çünkü B üçgensel, özdeğerleri köşegen elemanları 1, 2, 3; ve bu nedenle karakteristik polinomudur $\Delta(t)=(t1)(t2)(t3)$. Çünkü $\Delta(t)$ farklı çarpanlara sahiptir, $m(t)=\Delta(t)$.

(c) C'nin karakteristik polinomu $\Delta(t)=t^2-6t+9=(t-3)^2$. Bu nedenle C'nin minimal polinomu şudur $f(t)=t-3$ veya $g(t)=(t-3)^2$. Ancak, $f(C)=0$; yani, $C-3I=0$. Bu nedenle,

$$m(t)=g(t)=\Delta(t)=(t-3)^2.$$

9.29. Varsayalım $S=\{u_1,u_2,\ldots,u_n\}$ V için bir temel ve F ile GV üzerindeki lineer operatörlerdir böylece $[F]$ köş egen üzerinde ve altında 0'lar içerir ve $[G]$ süperdiagonal üzerinde $=0$ ve başka yerlerde 0'lar içerir. Yani,

$$[F]=\begin{bmatrix}0 & a_{21} & a_{31} & \ldots & a_{n1}\\ 0 & 0 & a_{32} & \ldots & a_{n2}\\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots\\ 0 & 0 & 0 & \ldots & a_{n\,n-1}\\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 0\end{bmatrix} \qquad [G]=\begin{bmatrix}0 & a & 0 & \ldots & 0\\ 0 & 0 & a & & 0\\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots\\ 0 & 0 & 0 & \ldots & a\\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 0\end{bmatrix}$$

Gösterin ki (a) $F^n=0$, (b) $G^{n1}=0$, ancak $G^n=0$. (Bu koşullar $[F]$ ve $[G]$ için de geçerlidir.)

(a) Bizim Fðu1Þ¼0 ve, r > 1, FðurÞ S'deki ur'den önceki vektörlerin lineer kombinasyonudur. Yani,

$$F(u_r \qquad a_{r1}u_1+a_{r2} \qquad +\cdots+a_{r\ -1\ \ r-}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu nedenle, F2ðurÞ¼FðFðurÞÞ, ur1'den önceki vektörlerin lineer kombinasyonudur. Bu nedenle, $F^r(u_r) = 0$ her$r$ için. Böylece, her$r$ için,$F^n(u_r) = F^n(0) = 0$, ve bu nedenle$F^n = 0$, iddia edildiği gibi.

(b) Bizim Gðu$_1$Þ¼ 0 ve, her k > 1 için, Gðu$_k$Þ¼ au$_{k1}$. Bu nedenle,G^{r}ðu$_k$Þ¼ a^{r}u$_{kr}$ için r < k. Çünkü a ¼ 0, a^{n1} ¼ 0. Bu nedenle, G^{n1}ðu$_n$Þ¼ a^{n1}u$_1$ ¼ 0, ve bu nedenle G^{n1} ¼ 0. Öte yandan, (a) ile, G^n ¼ 0.

9.30. Let$B$, 1'lerin köşegen üzerinde, a'ların süper köşegen üzerinde, a$=$ 0 ve diğer yerlerde 0'ların oldu ğu Örnek 9.12(a) deki matris olsun. Gösterin ki$f(t) = (t\lambda)^n$, hem A'nın karakteristik polinomudurD$(t$) hem de minimum polinomudur$m(t)$.

ÇünküA, köşegen üzerindeλ'ler ile üçgenseldir,$\Delta(t) = f(t) = (t \quad - \lambda)^n$, karakteristik polinomudur. Böylece,$m(t)$, bir güçtür$t \quad - \lambda$. Problem 9.29'a göre,$(A \ - \lambda I)^{r1} = 0$. Bu nedenle,$m(t) = \Delta(t) = (t \quad -$ Ben değil.

9.31. Her matrisin karakteristik polinomunu$\Delta(t)$ ve minimal polinomunu$m(t)$ bulun:

$$\text{(a)}\ M = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}^3, \text{(b)}\quad M' = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

(a) M blok diyagonal olup köşegen bloklara sahiptir

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}^2 \quad \text{and} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}^3$$

A'nın karakteristik ve minimal polinomu$f(t) = (t \quad - 4)^3$ ve B'nın karakteristik ve minimal polinomu$g(t) = (t \quad - 4)^2$. O zaman

$$\Delta(t) = f(t)g(t) = (t-4)^5 \qquad \text{but} \qquad m(t) = \text{LCM}[f(t), g(t)] = (t-4)^3$$

(LCM'nin en küçük ortak kat anlamına geldiğini belirtelim). m(t) içindeki üssün en büyük bloğun boyutu olduğunu v urguluyoruz.

(b) BuradaM' blok diyagonal olup köşegen blokları$A' = \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ ve $B' = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ Karakter-

Özdeğer ve minimal polinomununA' için$f(t) = (t \quad - 2)^2$. B′ için özdeğer polinomu $g(t) = t^2 \ - 5t + 6 = (t \quad - 2)(t \quad - 3)$, farklı çarpanlara sahiptir. Bu nedenle,$g(t)$ aynı zamanda minimal polinomdur B için. Buna göre,

$$\Delta(t) = f(t)g(t) = (t-2)^3(t-3) \qquad \text{but} \qquad m(t) = \text{LCM}[f(t), g(t)] = (t-2)^2(t-3)$$

9.32. Minimal polinomu f ðtÞ¼t3 olan bir matris A bul. $- 8t^2 + 5t + 7$.

Basitçe$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 7 \\ 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 8 \end{bmatrix}^{24} \quad - \quad ^{35}$ $f(t)$ [Örnek 9.12(b)'de tanımlanan] polinomunun eşlik eden matrisidir.

9.33. Teorem 9.15'i kanıtlayın: Bir matrisin (doğrusal operatör) minimal polinomu$m(t)$, A'nın sıfı r olduğu her polinomu böler. Özellikle (Cayley–Hamilton teoremi ile),$m(t)$, A'nın karakteri stik polinomunu$\Delta(t)$ böler.

Varsayalımfðtþ bir polinomdur vefðAÞ¼ 0. Bölme algoritmasına göre, aşağıdaki polinomlar vardır:qðtÞ ve rðtÞ içinfðtÞ¼ mðtÞqðtÞþ rðtÞ verðtÞ¼ 0 veya degrðtÞ< degmðtÞ. Bu denklemet¼A yerleştirildiğinde vefðA Þ¼ 0 vemðAÞ¼ 0 olduğunu kullanarakrðAÞ¼ 0 elde ederiz. EğerrðtÞ¼ 0 ise, o zamanrðtÞ, sıfır olarak A'ya sahi p olan mðtÞ derecesinden daha düşük bir polinomdur. Bu, minimal polinomun tanımıyla çelişir. Böylece,rðtÞ¼ 0 ve dolayısıylafðtÞ¼ mðtÞqðtÞ; yani,mðtÞ, fðtÞ'yi böler.

Doclingo https://www.doclingo.ai

9.34.mðtÞ, birn-kare matrisA'nın minimal polinomudur. A'nın karakteristik polinomununDðtÞ, ½mðtÞn' yi böldüğünü kanıtlayın.

Varsayalım$m(t) = t^r + c_1 t^{r-1}$ þþ $c_{r1}t + c_r$. MatrisleriB_j aşağıdaki gibi tanımlayın:

$$\begin{aligned}
B_0 &= I && \text{so} && I = B_0 \\
B_1 &= A + c_1 I && \text{so} && c_1 I = B_1 - A = B_1 - AB_0 \\
B_2 &= A^2 + c_1 A + c_2 I && \text{so} && c_2 I = B_2 - A(A + c_1 I) = B_2 - AB_1 \\
&\cdots\cdots\cdots

(b) ÇünküA tekil, (a) ilea_0= 0'dır. Şunları elde ettik:

$$m(A) = A^r + a_{r-1}A^{r-1} + \cdots + a_1A + a_0I = 0$$

Thus,
$$-\frac{1}{a_0}(A^{r-1} + a_{r-1}A^{r-2} + \cdots + a_1I)A = I$$

Accordingly,
$$A^{-1} = -\frac{1}{a_0}(A^{r-1} + a_{r-1}A^{r-2} + \cdots + a_1I)$$

EK PROBLEMLER

Matrislerin Polinomları

9.38.$A=^{2}$ $^{-3}$ $_{5\quad 1}$ ve$B=^{1\quad 2}$ $_{03}$. f$(A),g(A),f(B),g(B)$'yi bulun, burada$f(t) = 2t^2$ $- 5t+$ 6 ve $g(t) = t^3$ $- 2t^2$ şt +3.

9.39.$A=^{1\quad 2}$ $_{01}$. A^2,A^3,A^n'yi bulun, burada$n>$ 3, veA^1.

9.40.$B=$ $\begin{bmatrix} 8 & 12 & 0 \\ 0 & 8 & 12 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}^{35}$. Gerçek bir matris$A$ bulun ki$B=A^3$.

9.41. Her matris için, aşağıdaki matrisin kökü olan bir polinom bulun:

(a) $A = \begin{matrix} 2 & 5 \\ 1 & -3 \end{matrix}$, (b) $B = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 7 & -4 \end{bmatrix}$, (c) $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}^{3}$

9.42.A herhangi bir kare matris olsun ve$f(t)$ herhangi bir polinom olsun. (a)$(P^1AP)^n=P^1A^nP$'yi kanıtlayın.

(b) $f(P^1AP) = P^1f(A)P.$ (c)$f(A^T) = [f(A)]^T$. (d) Eğer$A$ simetrikse, o zaman$f(A)$ simetriktir.

9.43.$M=\text{diag}[A_1,\ldots,A_r]$ blok diyagonal matris olsun ve$f(t)$ herhangi bir polinom olsun. Gösterin ki$f(M)$ blok diyagonaldir ve$f(M) = \text{diag}[f(A_1),\ldots,f(A_r)]$.

9.44.M blok üçgensel bir matris olsun ve diyagonal blokları$A_1,\ldots,A_r$, ve$f(t)$ herhangi bir polinom olsun. Gösterin ki$f(M)$ de bir blok üçgensel matristir, diyagonal blokları$f(A_1),\ldots,f(A_r)$.

Özdeğerler ve Özvektörler

9.45.Aşağıdaki matrislerin her biri için, tüm özdeğerleri ve karşılık gelen lineer bağımsız özvektörleri bulun:

(a) $A = \begin{matrix} 2 & -3 \\ 2 & -5 \end{matrix}$, (b) $B = \begin{matrix} 2 & 4 \\ -1 & 6 \end{matrix}$, (c) $C = \begin{matrix} 1 & -4 \\ 3 & -7 \end{matrix}$

Olanaklı olduğunda, matrisin köşegenleştirilmesini sağlayan terslenebilir matris$P$ bulun.

9.46.$A=$ $\begin{matrix} 2 & -1 \\ -2 & 3 \end{matrix}$.

(a) Özdeğerleri ve karşılık gelen özvektörleri bulun.

(b) D$=P^1AP$ olacak şekilde bir terslenebilir matris$P$ bulun.

(c) A^8 ve$f(A)$ bulun; burada$f(t) = t^4$ $- 5t^3$ +7t^2 $- 2t$ +5.

(d) B böyle bir matris bulun ki$B^2=A$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

9.47. Problem 9.46'yıA ¼ için tekrarlayın. $\begin{matrix} 5 & 6 \\ -2 & -2 \end{matrix}$.

9.48.Aşağıdaki matrislerin her biri için, tüm özdeğerleri ve maksimum bir küme$S$ lineer bağımsız özvektörleri bulun:

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{bmatrix}$, (b) $B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 7 & -5 & 1 \\ 6 & -6 & 2 \end{bmatrix}$, (c) $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

Hangi matrisler köşegenleştirilebilir ve neden?

9.49.Aşağıdaki lineer operatörler için$T:\mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}^2$, tüm özdeğerleri ve her özalt uzay için bir temel bulun:

(a) $T(x,y) = (3x + 3y,\ x + 5y)$, (b) $T(x,y) = (3x - 13y,\ x - 3y)$.

9.50.$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ gerçek bir matris olsun. A'nın köşegenleştirilebilir olması içina,b,c,d üzerinde gerekli ve yeterli koşulları bulun—yani, A'nın iki (gerçek) lineer bağımsız özvektörü olması için.

9.51. MatrislerinA veA^T aynı özdeğerlere sahip olduğunu gösterin. A'nınA veA^T farklı özvektörlere sahip olduğu bir 2 2 matris örneği verin.

9.52. Varsayalımv, lineer operatörler$F$ ve$G$ için bir özvektördür. Gösterin ki$v$, aynı zamanda lineeroperatör$kF+k'G$ için de bir özvektördür; burada$k$ vek' skalerlerdir.

9.53. Varsayalımv, özdeğer l olan bir lineer operatör T için bir özvektördür. Kanıtlayın

(a) İçin$n>0,v$, özdeğer l^n olan T^n için bir özvektördür.

(b) $f(\lambda)$, herhangi bir polinom$f$(t) için$f$(T) için bir özdeğerdir.

9.54. Varsayalım$\lambda = 0$, lineer operatörler$F$ ve$G$'nin bileşimi$F \circ G$ için bir özdeğerdir. Gösterin kiλ, aynı zamanda bileşim G ∘ F için de bir özdeğerdir.[İpucu: Gösterin ki Gðv, G ∘ F için bir özvektördür.]

9.55.E: V ! V bir projeksiyon haritası olsun; yani, E2 ¼ E. Gösterin ki E diagonalize edilebilir ve aslında, köşegen matris$M = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, burada$r$,$E$'nin rütbesidir.

Gerçek Simetrik Matrislerin ve İkincil Formların Köşegenleştirilmesi

9.56.Aşağıdaki simetrik matrislerden her biri için$A$, bir ortogonal matris$P$ ve bir köşegen matris$D$ bulun$D = P^{-1}AP$:

(a) $A = \begin{matrix} 5 & 4 \\ 4 & -1 \end{matrix}$, (b) $A = \begin{matrix} 4 & -1 \\ -1 & 4 \end{matrix}$, (c) $A = \begin{matrix} 7 & 3 \\ 3 & -1 \end{matrix}$

9.57.Aşağıdaki simetrik matrislerden her biri için$B$, özdeğerlerini, bir maksimum ortogonal küme$S$ özvektörlerini ve bir ortogonal matris$P$ bulun$D = P^{-1}BP$ köşegen olacak şekilde:

(a) $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, (b) $B = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 8 \\ 4 & 8 & 17 \end{bmatrix}$

9.58. Değişkenler$s$ ve$t$ kullanarak, aşağıdaki her bir kuadratikformu köşegenleştiren ortogonal bir ikame bulun:

(a) $q(x,y) = 4x^2 + 8xy - 11y^2$, (b) $q(x,y) = 2x^2 - 6xy + 10y^2$

9.59.Aşağıdaki her bir kuadratik form için$q(x,y,z)$, değişkenleri r, s, t cinsinden x, y, z'yi ifade eden ortogonal bir ikame bulun ve$q(r,s,t)$'yi bulun:

(a) $q(x,y,z) = 5x^2$ ş3y^2 ş12xz, (b) $q(x,y,z) = 3x^2 - 4xy$ +6y^2 +t 2xz − 4yz +3z^2

Doclingo https://www.doclingo.ai

9.60. Eigenvalue'ları olan gerçek 2 2 simetrik bir matrisA bulun:

(a) $\lambda = 1$ ve$\lambda = 4$ ve eigenvector$u = (1,1)\lambda = 1$'e ait;

(b) $\lambda = 2$ ve$\lambda = 3$ ve eigenvector$u = (1,2)\lambda = 2$'ye ait.

Her durumda,B için$B^2 = A$ olan bir matris bulun.

Özdeğer ve Minimal Polinomlar

9.61.Aşağıdaki matrislerin her birinin özdeğer ve minimal polinomlarını bulun:

$$\text{(a)}\quad A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix},\ \text{(b)}\quad B = \begin{bmatrix} 3 & 8 & -3 \\ 3 & 6 & -1 \end{bmatrix}$$

9.62.Aşağıdaki matrislerin her birinin özdeğer ve minimal polinomlarını bulun:

$$\text{(a)}\quad A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix},\quad \text{(b)}\quad B = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix},\quad \text{(c)}\quad C = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

9.63.$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ve$B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. A ve$B$'nin farklı özdeğer polinomlarına sahip olduğunu gösterin (ve bu nedenle benzer değillerdir) ancak aynı minimal polinoma sahiptirler. Böylece, benzer olmayan matrisler aynı minimal polinoma sahip olabilir.

9.64.A n×n matris olsun ve$A^k = 0$ olsun, burada$k > n$. Gösterin ki$An = 0$.

9.65. Bir matris$A$ ve onun transpozuA^T aynı minimal polinoma sahiptir.

9.66. Diyelim ki$f(t)$, bir matris$A$ için$f(A) = 0$ olan irreducible monic bir polinomdur. Gösterin ki$f(t)$, A'nın minimal polinomudur.

9.67.Gösterin ki$A$, yalnızca A'nın minimal polinomu$m(t) = t - k$.

9.68. Minimal polinomu (a)$t^3 - 5t^2 + 6t + 8$, (b)$t^4 - 5t^3 - 2t + 7t + 4$.

9.69. Diyelim ki$f(t)$ ve$g(t)$, A'nın bir kökü olduğu minimal dereceli monic polinomlardır. Göster$f(t) = g(t)$. [Böylece, A'nın minimal polinomu benzersizdir.]

EK SORULARA CEVAPLAR

Notasyon: M= [$R_1; R_2;$ ...], satırları R1; R2; ... olan bir matris M'yi belirtir:

9.38. $f(A) = [-26, -3;\ 5, -27]$, $g(A) = [-40, 39;\ -65, -27]$,
$f(B) = [3, 6;\ 0, 9]$, $g(B) = [3, 12;\ 0, 15]$

9.39.$A^2 = [1,4;0,1]$, $A^3 = [1,6;0,1]$, $A^n = [1,2n;0,1]$, $A^1 = [1,2;0,1$

9.40.$A = [2,a,b;0,2,c;0,0,2]$. B=A^3 olarak ayarlayın ve ardından$a = 1, b = \frac{1}{2}, c = 1$

Doclingo https://www.doclingo.ai

9.41. $\Delta(t)$ bul: (a)t^2+t $-$ 11, (b) t^2 +2t +13, (c) (c) t^3 $-$ 7t^2 +6t $-$ 1

9.45. (a)λ=1,u= (3,1);λ ¼4,v= (1,2), (b) λ=4,u= (2,1),
(c) λ ¼1,u= (2,1);λ ¼5,v= (2,3). Sadece$A$ ve$C$ köşegenleştirilebilir; P= [u,v] kullanın.

9.46. (a) $\lambda = 1, u = (1, 1);$ $\lambda = 4, v = (1, -2),$
(b) $P = [u, v],$
(c) $f(A) = [3, 1;$ $2, 1],$ $A^8 = [21\ 846, -21\ 845;$ $-43\ 690, 43\ 691],$
(d) $B = [\frac{4}{3}, -\frac{1}{3};$ $-\frac{2}{3}, \frac{5}{3}]$

9.47. (a) $\lambda = 1, u = (3, -2);$ $\lambda = 2, v = (2, -1),$ (b) $P = [u, v],$
(c) $f(A) = [2, -6;$ $2, 9],$ $A^8 = [1021, 1530;$ $-510, -764],$
(d) $B = [-3 + 4\sqrt{2},$ $-6 + 6\sqrt{2};$ $2 - 2\sqrt{2},$ $4 - 3\sqrt{2}]$

9.48. 2),
(b) λ=2,u= (1,1,0);λ ¼4,v= (0,1,1),
(c) λ=3,u= (1,1,0),v= (1,0,1);λ=1,w= (2,1,1). Sadece$A$ ve$C$ köşegenleştirilebilir; kullanın
P= [u,v,w].

9.49. (a) $\lambda = 2, u = (3, -1);$ $\lambda = 6, v = (1, 1),$ (b) No real eigenvalues

9.50. Bizim ½tr$(A)]^2$ $-$ 4[det$(A)] \geq$ 0veya$(a$ $-$ $d)^2$ +4bc 0.

9,51.A= [1,1;0,1

9.56. (a) $P = [2, -1;$ $1, 2]/\sqrt{5},$ $D = [7, 0;$ $0, 3],$
(b) $P = [1, 1;$ $1, -1]/\sqrt{2},$ $D = [3, 0;$ $0, 5],$
(c) $P = [3, -1;$ $1, 3]/\sqrt{10},$ $D = [8, 0;$ $0, 2]$

9.57. (a)λ ¼1 ; 1
(b) λ=1,u= (2,1,1),v= (2,3,$-$1);λ=22,w= (1,2,$-$4);
Normalize$u$,v,w, elde ederek$\hat{}u$,$\hat{}v$,$\hat{}w$, ve ayarlayınP= [$\hat{}u$,$\hat{}v$,$\hat{}w$]. (Not: u ve$v$ benzersiz değildir.)

9.58. (a)x= (4s+t)/ ffiffiffiffiffiffiffi 17p, y ¼(5s +4t)/ p ffiffiffiffiffiffiffi 17; $q(s,t) = 5s^2$ $-$ 12t^2,
(b) x= (3s $-$ t)/ p offffffffffi 10; y= s(3t)/ p ffiffiffiffiffiffiffi 10; $q(s,t) = s^2$ ş11t^2

9.59.(a)x= 3(ş2t)/ p ffiffiffiffiffiffiffi 13; y =r, z= (2s $-$ 3t)/ p offffffffffi 13; $q(r,s,t) = 3r^2$ ş9s^2 $-$ 4t^2,
(b) x=5Ks şLt, y=Jr ş2Ks $-$ 2Lt, z=2Jr $-$ Ks $-$ Lt, burada$J$=1/ p ffiffiffiffiffiffiffi $\sqrt{5}$,K=1=ffiffiffiffiffiffiffi p fi 30,
L=1=ffiffiffiffiffiffiffi $\sqrt{6}$; $q(r,s,t) = 2r^2$ ş2s^2 +8t^2

9,60.(a)A ¼ 1 ½5;3; $-$3,5;B¼12½3;1; $-$1,3, p ffiffiffiffiffiffiffi 3 ,2 p ffiffiffiffiffiffiffi $2 - 2\sqrt{3}$;2ffiffiffiffiffiffiffi $\sqrt{2} - 2$ p ffiffiffiffiffiffiffi 3,4 p ffiffiffiffiffiffiffi 2 p ffiffiffiffiffiffiffi 3
(b) A= 1 [14,2; $-$ $-$ 2,1,B¼15½ $-$ $\sqrt{2}$ yani 4

9.61. (a)$\Delta(t) = m(t) = ($ t $-$ 2)^2(t $-$ 6 (b) $\Delta(t) = ($ t $-$ 2)^2(t $-$ 6),$m(t) = ($ t $-$ 2)(t $-$ 6)

9.62. (a) $\Delta(t) = (t-2)^3(t-7)^2,$ $m(t) = (t-2)^2(t-7),$
(b) $\Delta(t) = (t-3)^5,$ $m(t) = (t-3)^3,$
(c) $\Delta(t) = (t-2)^2(t-4)^2(t-5),$ $m(t) = (t-2)(t-4)(t-5)$

9.68. A, son sütunu şu olan eşlikçi matris olsun: (a)½8,6,5]^T, (b) ½4,7,2,5]^T

9.69. İpucu:A, h(t) =f(tÞ$g(t)$, denkleminin bir köküdür, burada$h(t) \equiv 0$ veya$h(t)$'nin derecesi$f(t)$'nin derecesinden küçüktür:

Doclingo https://www.doclingo.ai

BÖLÜM 10

Kanonik Şekiller

10.1 Giriş

T, sonlu boyutlu bir vektör uzayında bir lineer operatör olsun. Bölüm 6'da görüldüğü gibi,T, bir köşegen matris temsilini olmayabilir. Ancak, T'nin matris temsilini bir dizi şekilde "basitl eştirmek" hala mümkündür. Bu bölümün ana konusu budur. Özellikle, birincil ayrıştırma te oremini ve üçgensel, Jordan ve rasyonel kanonik formları elde ederiz.

Üçgensel ve Jordan kanonik formlarınınT için var olduğunu belirtelim, eğer ve yalnızca eğer$T$'nin karakteris tik polinomu$\Delta(t)$, temel alan$K$'de tüm köklerine sahipse. Bu her zaman doğrudur eğer$K$ karmaşık alan$\mathbf{C}$ ise, an cak$K$ gerçek alan$\mathbf{R}$ ise doğru olmayabilir.

Ayrıca bir kesir alanı fikrini tanıtıyoruz. Bu çok güçlü bir araçtır ve üçgensel ve rasyonel kanonik formların varlığının kanıtında kullanılacaktır.

10.2 Üçgensel Form

T, n boyutlu bir V vektör uzayında bir lineer operatör olsun. T'nin üçgensel matrisle temsil edilebilece ğini varsayalım.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ & & \dots & \dots \\ & & & a_{nn} \end{bmatrix}$$

O zaman T'nin karakteristik polinomu D(t) lineer faktörlerin çarpımıdır; yani,

$$\Delta(t) = \det(tI - A) = (t - a_{11})(t - a_{22}) \cdots (t - a_{nn})$$

Karşıt da doğrudur ve önemli bir teoremdir (Problem 10.28'de kanıtlanmıştır).

TEOREM 10.1: T: V ! V, karakteristik polinomu lineer polinomlara ayrılan bir lineer oper atör olsun. O zaman T'nin üçgensel bir matrisle temsil edildiği bir V tab anı vardır.

TEOREM 10.1: (Alternatif Form) A, karakteristik polinomu lineer polinomlara ayrılan bir k are matris olsun. O zaman A, üçgensel bir matrisle benzerdir; yani, P adın da terslenebilir bir matris vardır öyle ki $P^{-1}AP$ üçgenseldir.

Bir operatör T'nin üçgensel forma getirilebileceğini, üçgensel bir matrisle temsil edilebiliyorsa söyleriz. Bu durumda, T'nin özdeğerleri tam olarak ana köşegen üzerinde yer alan elemanlardır. Bu açıklamanın bir uygulamasını veriyoruz.

Doclingo https://www.doclingo.ai

ÖRNEK 10.1A karmaşık alan$\mathbf{C}$ üzerinde bir kare matris olsun. Varsayalım kiλ, A^2'nin bir özdeğeridir. Gösterin ki $\sqrt{\lambda}$ veya $-\sqrt{\lambda}$ A'nın bir özdeğeridir.

Teorem 10.1'e göre,A veA^2, sırasıyla, aşağıdaki formdaki üçgensel matrislere benzerler

$$B = \begin{bmatrix} \mu_1 & * & \cdots & * \\ & \mu_2 & \cdots & * \\ & & \cdots & \cdots \\ & & & \mu_n \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad B^2 = \begin{bmatrix} \mu_1^2 & * & \cdots & * \\ & \mu_2^2 & \cdots & * \\ & & \cdots & \cdots \\ & & & \mu_n^2 \end{bmatrix}$$

Benzer matrislerin aynı özdeğerlere sahip olması nedeniyle,$\lambda = \mu_i^2$, için bazıi vardır. Dolayısıyla,$\mu_i =$ veyaμ_i A'nın bir özdeğeridir.

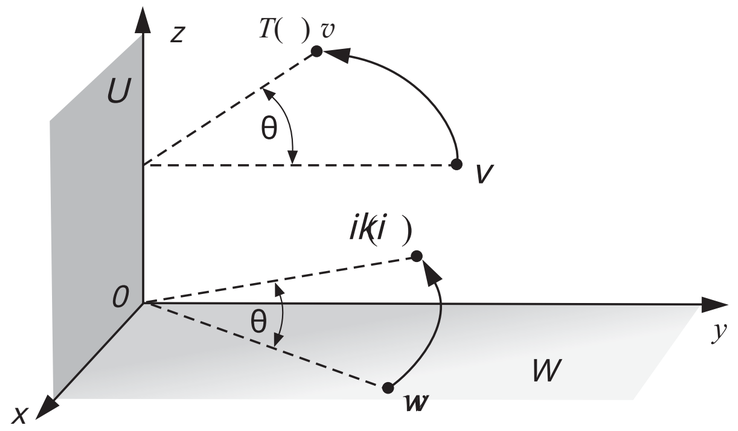
10.3 Değişmezlik

Let$T: V \to V$ lineer olsun. V'nin bir alt uzayıW, T altında değişmez veya T-değişmez olarak adlandırılır, eğer$T$ W'yi kendisine haritalıyorsa—yani, eğer$v \in W$ ise$T(v) \in W$ olur. Bu durumda,T W'ye kısıtlandığında W üzerinde bir lineer operatör tanımlar; yani,T, her$w \in W$ için$\hat{T}: W \to W$ olarak tanımlanan bir lineer operatör oluşturur$\hat{T}(w) = T(w)$.

ÖRNEK 10.2

(a) T'yi R^3'ten R^3'e giden aşağıdaki lineer operatör olarak tanımlayalım; bu operatör her vektörü v, z ekseni etrafında y açısı kadar döndürür (Şekil 10-1'de gösterilmiştir):

$$T(x, y, z) = (x\cos\theta - y\sin\theta, \quad x\sin\theta + y\cos\theta, \quad z)$$



Şekil 10-1

Her w vektörünün ¼ð(a; b; 0) xy-düzleminde W içinde T haritalaması altında W'de kaldığını gözlemleyin; bu nedenle, W T-invariant'tır. Ayrıca, z ekseni U'nun T altında invariant olduğunu gözlemleyin. Dahası, T'nin W'ye kısıtlaması her vektörü O merkezinde döndürür ve T'nin U'ya kısıtlaması U'nun kimlik haritalamasıdır.

(b) Bir lineer operatörün sıfırdan farklı özvektörleri$T: V \to V$, T-invariant tek boyutlu alt uzayların üreteçleri olarak tanımlanabilir. Varsayalım ki$T(v) = \lambda v, v =$ 0. O zaman$W = \{ kv, k \in K\}$, v tarafından üretilen tek boyutlu alt uzay, T altında invarandır çünkü

$$k \qquad kT(\ ) = k(\lambda \ ) = \quad \lambda \quad \in$$

Tam tersine, varsayalım ki dim$U =$ 1 ve$u =$ 0, U'yu kapsar ve$U$ T altında invarandır. O zaman$T(u) \in U$ ve dolayısıyla$T(u)$, u'nun bir katıdır—yani,$T(u) = \mu u$. Bu nedenle,u, T'nin bir özvektörüdür.

Bir sonraki teorem (Problem 10.3'te kanıtlanmıştır) bize önemli bir invarant alt uzaylar sınıfı verir.

TEOREM**10.2:** Herhangi bir lineer operatör$T: V \to V$ olsun ve$f(t)$ herhangi bir polinom olsun. O zaman$f(T)$'nin çekirdeğiT altında invarandır.

İnvarans kavramı, matris temsilleriyle (Problem 10.5) şu şekilde ilişkilidir.

TEOREM**10.3:** Varsayalım ki$W$, $T: V \to V$'nin invarant bir alt uzayıdır. O zaman$T$, $\begin{matrix} A & B \\ 0 & C \end{matrix}$ şeklinde bir blok matris temsiline sahiptir, burada$A$, T'nin$W$'ye kısıtlamasının matris temsilidir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

10.4 Değişmez Doğrudan Toplam Ayrışmaları

Bir vektör uzayıV, alt uzayların$W_1,\ldots,W_r$ doğrudan toplamı olarak adlandırılır, yazılır

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \ldots \oplus W_r$$

eğer her vektör$v \in V$, aşağıdaki biçimde benzersiz olarak yazılabiliyorsa

$$v = w_1 + w_2 + \ldots + w_r, \qquad \text{with} \qquad w_i \in W_i$$

Aşağıdaki teorem (Problem 10.7'de kanıtlanmıştır) geçerlidir.

TEOREM**10.4:** Diyelim ki$W_1,W_2,\ldots,W_r$, V'nin alt uzaylarıdır ve diyelim ki

$$B_1 \qquad 11 \quad 12 \qquad 1n_1\}, \qquad \ldots, \qquad B_r = \{ \qquad rn_r\}$$

$W_1,W_2,\ldots,W_r$ için sırasıyla tabanlardır. O zaman$V$, W$_i$ doğrudan toplamıdır eğer ve yalnızca$B = B_1 \cup \ldots \cup B_r$, V'nin bir tabanı ise.

Şimdi$T: V \to V$ doğrusal ve$V$ (sıfırdan farklı)T -invariant alt uzayların doğrudan toplamıdır$W_1,W_2,\ldots,W_r$; yani,

$$V = W_1 \oplus \ldots \oplus \quad _r \qquad \text{and} \qquad T(W_i) \subseteq W_i, \qquad i$$

LetT_i, T'ninW_i üzerindeki kısıtlamasını gösterir. O zaman$T$, operatörlerT_i'ye ayrılabilir veya$T$, T_i'lerin doğrudan toplamı olarak adlandırılır; yazılır$T = T_1 \ldots T_r$: Ayrıca, alt uzaylar$W_1;\ldots;W_r$, T'yi azaltır veya V'nin bir T-invariant doğrudan toplam ayrıştırmasını oluşturur.

İki alt uzayınU ve$W$, bir operatörü$T: V \to V$ azaltığı özel durumu düşünün; diyelim ki dim$U = 2$ve dim$W = 3$, ve diyelim ki$\{u_1,u_2\}$ ve$\{w_1,w_2,w_3\}$, sırasıyla$U$ ve$W$ için tabanlardır. EğerT_1 veT_2nin$T$'yi$U$ ve$W$ üzerinde ki kısıtlamalarını gösteriyorsa, o zaman

$$\begin{aligned} T_1(u_1) &= a_{11}u_1 + a_{12}u_2 \\ T_1(u_2) &= a_{21}u_1 + a_{22} \quad _2 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} T_2(w_1) &= b_{11}w \quad + b_{12}w_2 + b_{13}w_3 \\ T_2(w_2) &= b_{21}w_1 + b_{22}w_2 + b_{23}w_3 \\ T_2(w_3) &= b_{31}w_1 + b_{32}w_2 + b_{33}w_3 \end{aligned}$$

Buna göre, aşağıdaki matrislerA,B,M sırasıylaT_1,T_2,T'nin matris temsilleridir,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{matrix} 2 \\ \begin{bmatrix} b_{11} & b_{21} & b_{31} \\ b_{12} & b_{22} & b_{32} \\ b_{13} & b_{23} & b_{33} \end{bmatrix} \end{matrix} \qquad 3 \qquad = \begin{matrix} A & 0 \\ 0 & B \end{matrix}$$

Blok köşegen matris$M$, $\{u_1,u_2,w_1,w_2,w_3\}$'nin$V$'nin bir temel olduğunu gösteren durumdan kaynaklanmaktadır (Teorem 10.4),ve$T(u_i) = T_1(u_i)$ ve$T(w_j) = T_2(w_j)$.

Yukarıdaki argümanın bir genellemesi bize aşağıdaki teoremi verir.

TEOREM**10.5:** Diyelim ki$T: V \to V$ lineerdir ve$V$, T -invariantaltuzayların doğrudan toplamı dır, diyelim ki,$W_1,\ldots,W_r$.EğerA_i, T'ninW_i'ye kısıtlamasının bir matris temsili ise, o zaman$T$ blok köşegen matris ile temsil edilebilir:

$$M = \operatorname{diag}(A_1, A_2, \ldots, A_r)$$

10.5 Birincil Ayrıştırma

Aşağıdaki teorem, herhangi bir operatör$T: V \to V$'nin, minimum polinomları irreducible polinomların kuvvetleri olan operatörlere ayrıştırılabilir olduğunu göstermektedir. Bu, T için bir kanonik form elde etmenin ilk adımıdır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

TEOREM**10.6:** (Birincil Ayrıştırma Teoremi) $T:V\to V$, minimal polinomu olan bir lineer o peratör olsun

$$m(t) = f_1(t)^{n_1} f_2(t)^{n_2} \cdots f_r(t)^{n_r}$$

$f_i(t)$'nin farklı monik irreducible polinomlar olduğu yer. O zaman$V$, T-invariant alt uzayların doğrudan toplamıdır$W_1,\ldots,W_r$, buradaW_i, f$_i(T)$'nin çekirdeğidir^{n_i}. Ayrıca,f $_i(t)$n\i, T'ninW_i'ye kısıtlamasının minimal polinomudur.

Yukarıdaki polinomlar$f_i(t)^{n_i}$, birbirine asal durumdadır. Bu nedenle, yukarıdaki temel teorem (Problem 10.11) aşağıdaki iki teoremin (sırasıyla Problem 10.9 ve 10.10'da kanıtlanmıştır) sonucudur.

TEOREM**10.7:** Varsayalım$T:V\to V$ lineerdir ve varsayalım$f(t) = g(t)h(t)$ polinomları vardır kif$(T) = \mathbf{0}$ ve$g(t)$ ile$h(t)$ birbirine asal durumdadır. O zaman$V$, T -invariant alt uzay$U$ ve$W$ 'nin doğrudan toplamıdır; burada$U=\mathrm{Ker}g(T)$ ve$W=\mathrm{Ker}h(T)$.

TEOREM**10.8:** Teorem 10.7'de, eğer$f(t)$, T 'nin minimal polinomudur [ve$g(t)$ ile$h(t)$ monik is e], o zaman$g(t)$ ve$h(t)$, sırasıyla$U$ ve$W$ 'ye kısıtlamalarının minimal polinomla rıdır.

Ayrıca, diagonalize edilebilir operatörlerin aşağıdaki faydalı karakterizasyonunu kanıtlamak için birincil ayrıştır ma teoremini de kullanacağız (kanıt için Problem 10.12'ye bakın).

TEOREM**10.9:** Bir lineer operatör$T:V\to V$, yalnızca minimal polinomum(t), farklı lineer polinomla rın çarpımı olduğunda diagonalize edilebilir.

TEOREM**10.9:** (Alternatif Form) Bir matris$A$, yalnızca minimal polinomu farklı lineer polino mların çarpımı olduğunda bir köşegen matris ile benzerdir.

ÖRNEK 10.3Diyelim ki$A=I$, A$^3=I$ olan bir kare matristir. A'nın bir köşegen matrisine benzer olup olmadığı nı belirleyin: (i) reel alan$\mathbf{R}$, (ii) karmaşık alan$\mathbf{C}$.

Çünkü$A^3=I$,A, polinomun sıfırıdır$f(t) = t^3 - 1 = (t-1)(t^2+t+1)$. A'nın minimal polinomu$m(t)$ t olamaz -1, çünkü$A=I$. Dolayısıyla,

$$m(t) = t^2 + t + 1 \qquad \text{or} \qquad m(t) = t^3 - 1$$

Hiçbir polinom, R üzerinde lineer polinomların çarpımı olmadığından, A$\mathbf{R}$ üzerinde köşegenleştirilemez. Öte yand an, her iki polinom da C üzerinde farklı lineer polinomların çarpımıdır. Dolayısıyla,$A\mathbf{C}$ üzerinde köşegenleştirilebil ir.

10.6 Nilpotent Operatörler

Bir lineer operatör$T:V\to V$, eğer$T^n=\mathbf{0}$ için pozitif bir tam sayın varsa*nilpotent* olarak adlandırılır; eğer$Tk=\mathbf{0}$ ama$T^{k1}=\mathbf{0}$ ise$^{k'}$ nınT'nin nilpotansiyel indeksi olarak adlandırılır. Benzer şekilde, bir kare matris$A$, eğer$A^n=0$ için pozitif bir tam sayın va rsa nilpotent olarak adlandırılır ve$k$ indeksi varsa$A^k=0$ ama$A^{k1}=0$. Açıkça, bir nilpotent operatörün (matrisin) minimu m polinomu$k$ indeksi için$m(t) = t^k$; dolayısıyla, 0 onun tek özdeğeridir.

ÖRNEK 10.4Aşağıdaki iki$r$-kare matris, bölüm boyunca kullanılacaktır:

$$N = N(r) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \ldots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ldots & 0 & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad J(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 & \ldots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \ldots & 0 & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

İlk matrisN, bir Jordan nilpotent bloğu olarak adlandırılır, köşegenin üzerinde (super-köşegen olarak adlandırılır) 1'lerden ve diğer yerlerde 0'lardan oluşur. Bu, r indeksine sahip bir nilpotent matristir. (1 mertebesindeki matrisN, sadece 1 1 sıfırmatris i [0]dır.)

İkinci matris$J(\lambda)$, özdeğer l ile ilişkili bir Jordan bloğu olarak adlandırılır, köşegendeλ'ler, süperköşegende 1 'ler ve diğer yerlerde 0'lardan oluşur. Dikkat edin ki

$$J(\lambda) = \lambda I + N$$

Aslında, herhangi bir lineer operatörT'nin, her biri bir skalar operatör ve bir nilpotent operatörün toplamı olan oper atörlere ayrılabileceğini kanıtlayacağız.

Aşağıdaki (Problem 10.16'da kanıtlanmıştır) nilpotent operatörler üzerine temel bir sonuçtur.

TEOREM**10.10:** Let$T: V \to V$ bir k indeksine sahip bir nilpotent operatör olsun. O zaman$T$, her köşegen elemanı bir Jordan nilpotent bloğuN olan blok köşegen matris temsiline sahiptir. En az birNk mertebesinde vardır ve diğer tümN, k mertebelerindedir. Her olası mertebe deki$N$ sayısıT tarafından benzersiz bir şekilde belirlenir. Tüm mertebelerdeki$N$ sayısının to plamıT'nin nullity'sine eşittir.

Teorem 10.10'un kanıtı, i mertebesindeki N sayısının 2 m i'ye eşit olduğunu göstermektedir. $-$ m i + 1 $-$ m_{i1}, burada m i, T i'nin nullitesidir.

10.7 Jordan Kanonik Formu

Bir operatör T, karakteristik ve minimal polinomları lineer polinomlara ayrılabiliyorsa Jordan kanonik form una getirilebilir. Bu, K'nın karmaşık alan C olduğu durumlarda her zaman doğrudur. Her durumda, temel a lan K'yı, karakteristik ve minimal polinomların lineer çarpanlara ayrıldığı bir alana genişletebiliriz; dolayısıyl a, geniş bir anlamda, her operatörün bir Jordan kanonik formu vardır. Benzer şekilde, her matris, Jordan k anonik formundaki bir matrise benzerdir.

Aşağıdaki teorem (Problem 10.18'de kanıtlanmıştır), bir lineer operatör T'nin Jordan kanonik formu J'yi tanımlar.

TEOREM 10.11: T : V ! V, karakteristik ve minimal polinomları sırasıyla

$$\Delta(t) = (t-\lambda_1)^{n_1} \cdots (t-\lambda_r)^{n_r} \qquad \text{and} \qquad m(t) = (t-\lambda_1)^{m_1} \cdots (t-\lambda_r)^{m_r}$$

l i'lerin farklı skalarlar olduğu yerlerde. O zaman T, her bir köşegen elemanının bir J ordan bloğu J ij = J (l i) olduğu blok köşegen matris temsilcisi J'ye sahiptir. Her l ij içi n, karşılık gelen J ij'nin aşağıdaki özellikleri vardır:

(i) En az birJ_{ij} mertebesi m\i; diğer tümJ_{ij} mertebesi$\leq$ m\i·

(ii) J ij'lerin mertebelerinin toplamı n i'dir.

(iii) J ij sayısı l i'nin geometrik çarpanına eşittir.

(iv) Her olası mertebedeki J ij sayısı T tarafından benzersiz bir şekilde belirlenir.

ÖRNEK 10.5 Bir operatör T'nin karakteristik ve minimal polinomları sırasıyla,

$$\Delta(t) = (t-2)^4(t-5)^3 \qquad \text{and} \qquad m(t) = (t-2)^2(t-5)^3$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

O halde T'nin Jordan kanonik formu aşağıdaki blok köşegen matrislerinden biridir:

$$\text{teşhis}\begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 2\end{pmatrix}, \begin{bmatrix}2 & 1\\ 0 & 2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}\Bigg) \quad \text{or} \quad \operatorname{diag}\Bigg(\begin{bmatrix}2 & 1\\ 0 & 2\end{bmatrix}, [2], [2], \begin{bmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}\Bigg)$$

İlk matris, T'nin özdeğeri 2'ye ait iki bağımsız özvektörü varsa ortaya çıkar; ikinci matris ise T'nin özd eğeri 2'ye ait üç bağımsız özvektörü varsa ortaya çıkar.

10.8 Döngüsel Altuzaylar

T, K üzerinde sonlu boyutlu bir vektör uzayı V'deki bir lineer operatördür. v ∈ V ve v ≠ 0 olduğunu varsayalım. f (T)(v) biçimindeki tüm vektörlerin kümesi, K üzerindeki tüm polinomlar için f(t) değiştiğinde, V'nin T-invariant alt uzayıdır ve v tarafından oluşturulan V'nin T-döngüsel altuzayı olarak adlandırılır; bunu Z(v; T) ile gösteririz ve T'n in Z(v; T) üzerindeki kısıtlamasını T v: olarak gösteririz. Problem 10.56'ya göre, Z(v; T)'yi v'yi içeren tüm T-invarian t altuzayların kesişimi olarak eşit şekilde tanımlayabiliriz.

Şimdi diziyi düşünün

$$v, \quad T(v), \quad T^2(v), \quad T^3(v), \quad \dots$$

kuvvetlerininTv üzerinde etkisini. Let$k$, T$^k(v)$ dizideki öncekilerin lineer kombinasyonu olan e n küçük tam sayı olsun, diyelim ki,

$$T^k(v) = -a_{k-1}T^{k-1}(v) - \cdots - a_1T(v) - a_0v$$

O zaman

$$m_v(t) = t^k + a_{k-1}t^{k-1} + \cdots + a_1t + a_0$$

$m_v(T)(v) = 0$ için en düşük dereceli tekil monik polinomdur. Biz$m_v(t$'yi$v$ ve Z(v,T) için T-yok edici o larak adlandırıyoruz.

Aşağıdaki teorem (Problem 10.29'da kanıtlanmıştır) geçerlidir.

TEOREM**10.12:** $Z(v,T), T_v, m_v(t)$ yukarıda tanımlandığı gibi olsun. O zaman

(i) The set $\{v, T(v), \dots, T^{k-1}(v)\}$ is a basis of $Z(v, T$; hence, dim $Z \quad , \quad) = k$.

(ii) T$_v$'nin minimal polinomu$m_v(t)$'dir.

(iii) Yukarıdaki temel içinde Tv'nin matris temsili sadece mvðt'nin companion matrisi Cðmv)'dir; yani,

$$C(m_v) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & -a_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -a_{k-} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & -a_{k-1} \end{bmatrix}$$

10.9 Rasyonel Kanonik Form

Bu bölümde, bir lineer operatör$T:V\to V$ için rasyonel kanonik formu sunuyoruz. Bu formun, minimal polin omun lineer polinomlara ayrıştırılamadığı durumlarda bile var olduğunu vurguluyoruz. (Bu durumun Jor dan kanonik formu için geçerli olmadığını hatırlayın.)

Doclingo https://www.doclingo.ai

LEMA 10.13: Bir$T:V\to V$ doğrusal operatör olsun ve minimal polinomu$f(t)^n$ olsun, burada$f(t)$ monik irre ducible polinomdur. O zaman$V$ doğrudan toplamdır

$$V = Z(v_1, T) \oplus \cdots \oplus Z(v_r, T)$$

tT -döngü altuzayları$Z(v_i,T)$ ile ilgili$T$ -yok ediciler

$$f(t)^{n_1},\ f(t)^{n_2},\ \ldots,\ f(t)^{n_r}, \qquad n = n_1 \geq n_2 \geq \ldots \geq n_r$$

V T -döngü altuzaylarına herhangi bir başka ayrıştırma, aynı sayıda bileşen ve aynıT -yok edici kümesine sahiptir.

Yukarıdaki lemmanın (Problem 10.31'de kanıtlanmıştır) vektörlerinv_i veyabaşka$T$ -döngü altuzaylarının$Z($ $v_i,T)$ tarafından$T$ ile benzersiz bir şekilde belirlendiğini söylemediğini vurguluyoruz, ancak T kümesinin T -yok ediciler$T$ tarafından benzersiz bir şekilde belirlendiğini söylemektedir. Böylece,T benzersiz bir blok köşegen matris temsiline sahiptir:

$$M = \operatorname{diag}(C_1, C_2, \ldots, C_r)$$

buradaC_i eşlik eden matrislerdir. Aslında,C_i, polinomların$f(t)^{n_i}$ eşlik eden matrisleridir. Birincil Ayrıştırma Teoremi ve Lemma 10.13'ü kullanarak, aşağıdaki sonucu elde ediyoruz.

TEOREM**10.14:** Bir lineer operatör olan$T:V\to V$ için minimal polinom

$$m(t) = f_1(t)^{m_1} f_2(t)^{m_2} \cdots f_s(t)^{m_s}$$

burada fiðt) farklı monik indirgenemez polinomlardır. O zaman T benzersiz bir blok köşegen matris temsiline sahiptir:

$$M = \operatorname{diag}(C_{11}, C_{12}, \ldots, C_{1r_1}, \ldots, C_{s1}, C_{s2}, \ldots, C_{sr_s})$$

buradaC_{ij}, eşlik eden matrislerdir. Özellikle,C_{ij}, polinomların$f_i(t)^{n_{ij}}$ eşlik eden matrisleridir, burada

$$m_1 = n_{11} \geq n_{12} \geq \cdots \geq n_{1r_1}, \qquad \ldots, \qquad m_s = n_{s1} \geq n_{s2} \geq \cdots \geq n_{sr_s}$$

Yukarıdaki$T$ matris temsilinin rasyonel kanonik formu olarak adlandırılır. Polinomlar$f_i(t)^{n_{ij}}$,T'nin temel bölenleri olarak adlandırılır.

ÖRNEK 10.6V, rasyonel alan$\mathbf{Q}$üzerinde 8 boyutlu bir vektör uzayı olsun ve$T$, Vüzerinde minimal polinomu olan bi r lineer operatör olsun.

$$m(t) = f_1(t) f_2(t)^2 = (t^4 - 4t^3 + 6t^2 - 4t - 7)(t-3)^2$$

Buna göre, dim$V=8$ olduğundan, karakteristik polinom$\Delta(t) = f_1(t) f_2(t)^4$. Ayrıca, T için rasyonel kanoni k form$M$, f$_1(t)$ ve f$_2(t)^2$ olan bir blok içermelidir. İki olasılık vardır:

(a) $\operatorname{diag}[C(t^4 - 4t^3 + 6t^2 - 4t - 7),\quad C((t-3)^2),\quad C((t-3)^2)]$

(b) $\operatorname{diag}[C(t^4 - 4t^3 + 6t^2 - 4t - 7), C((t-3)^2), C(t - 3), C(t - 3$Þ

Yani,

(a) köşegen $\begin{pmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 7 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}, & \begin{bmatrix} 0 & -9 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}, & \begin{bmatrix} 0 & -9 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} \end{pmatrix}$, (b) $\operatorname{diag}\left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 7 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -9 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}, [3], [3] \right)$

10.10 Kesir Alanları

Bir$V$, bir alan$K$ üzerinde bir vektör uzayı olsun ve$W$,V'nin bir alt uzayı olsun. Eğer$v$, herhangi bir vektörV içinde ise, $v+W$'yi, $v+w$ toplamlarının kümesi olarak yazarız; burada$w\in W$'dir; yani,

$$v + W = \{v + w : w \in W\}$$

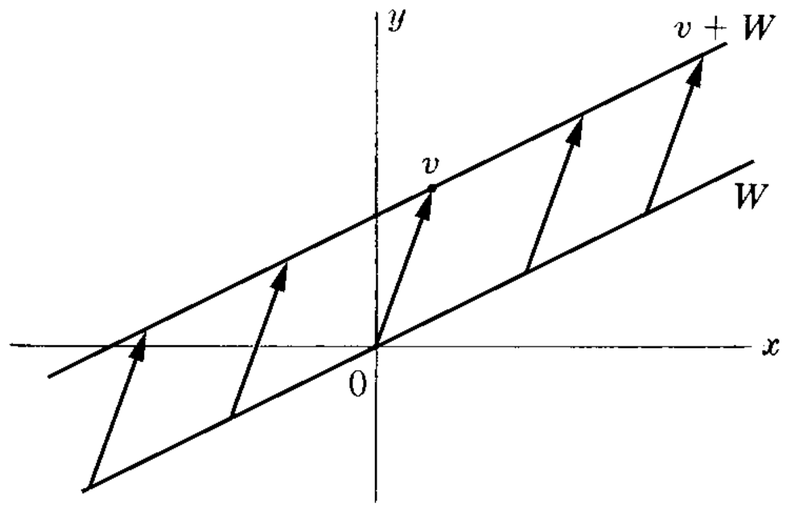
Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu kümelere W'nin V'deki kosetleri denir. Bu kosetlerin V'yi karşılıklı ayrık alt kümelere ayırdığını göste riyoruz (Problem 10.22).

ÖRNEK 10.7W, aşağıdaki gibi tanımlanan$\mathbf{R}^2$ alt uzayıdır

$$W = \{(a, b) : a = b\},$$

yani,W, x ile verilen doğrudur $-y=0$. Bunu görebiliriz $v+W$, v vektörünüW'deki her noktaya ekleyerek elde edilen doğrunun bir çevirisi olarak. Şekil 10-2'de gösterildiği gibi, coset$v+W$ de bir doğr udur ve$W$'ye paraleldir. Böylece, R^2'deki$W$'nin cosetleri, tam olarak$W$'y e paralel olan tüm doğrulardır.



Şekil 10-2

Aşağıdaki teoreminin içinde, bir alt uzayın kosetlerini kullanıyoruz W bir vektör uzayıV ile yeni bir vektör uzayı tanımlamak için; bu uzaya V tarafından W ile bölünmüş uzay denir ve V =W ile gösterilir.

TEOREM**10.15:** W, bir alan$K$ üzerindeki bir vektör uzayının alt uzayı olsun. O zaman$W$'nin$V$ içindeki kosetleri,K üzerinde aşağıdaki toplama ve skalar çarpma işlemleri ile bir vektör uza yı oluşturur:

$$\text{(i) } (u + w) + (v + W) = (u + v) + W, \quad \text{(ii) } k(u + W) = ku + W, \quad \text{where } k \in \text{K}$$

Teorem 10.15'in (Problem 10.24) kanıtında, işlemlerin iyi tanımlı olduğunu göstermek için öncelikle şunu belirtmek gerekir; yani, her zaman$u+W=u'+W$ ve$v+W=v'+W$ olduğunda,

(i) (u şv) + W= (u' şv′) + W ve (iikuþW¼ku0þW herhangi birk2 K için

Invariant bir alt uzay durumunda, aşağıdaki faydalı sonuç vardır (Problem 10.27'de kanıtlanmıştır).

TEOREM**10.16:** Varsayalım ki$W$, bir lineer operatörT için değişmez bir alt uzaydır:$V\to V$. O zaman T, üzerinde t anımlı bir lineer operatör$\bar{T}$ oluştururV/W, bu da$\bar{T}(v+W) = T(v) + W$ ile tanımlanır. Dahası, eğ er$T$ herhangi bir polinomun kökü ise, o zaman$\bar{T}$ de öyledir. Böylece,$\bar{T}$deki minimal polinom T'deki minimal polinomu böler.

ÇÖZÜLMÜŞ SORUNLAR

Invariant Altuzaylar

10.1. $T:V\to V$ lineerdir. Aşağıdakilerin her birinin$T$ altında değişmez olduğunu gösterin:

(a) $\{0\}$, (b)V, (c) T'nin çekirdek, (d) T'nin görüntüsü.

(a) Bizim$T(0) = 0\in \{ 0\}$; bu nedenle,$\{0\}T$ altında değişmez.

(b) Her$v\in V$ için,$T(v) \in V$; bu nedenle,VT altında değişmez.

(c) Let$u\in\text{Ker}T$. O zaman$T(u) = 0\in\text{Ker}T$ çünkü T'nin çekirdeğiV'nin bir altuzayıdır. Böylece, KerTT altınd a değişmez.

(d) Çünkü$T(v) \in \text{Im}T$ her$v\in V$ için, bu kesinlikle doğrudur eğer$v\in\text{Im}T$. Bu nedenle, T'nin görüntüsüT altında değişmez.

10.2. Varsayalım$\{W_i\}$, bir vektör uzayı V'nın T -değişmez altuzaylarının bir koleksiyonudur. Kesişimin$W=\bigcap_i W_i$'nin de$T$ -değişmez olduğunu gösterin.

Varsayalım v 2 W ; o zaman v 2 Wi her i için. Çünkü Wi T-değişmezdir, TðvÞ2Wi her i için. Böylece, T ðvÞ2W ve bu nedenle W T-değişmezdir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

10.3. Teorem 10.2'yi kanıtlayın: T: V ! V lineerdir. Herhangi bir polinom f(t), f(T)'nin çekirdeği T altı nda invariyandır.

Varsayalım $v \in \mathrm{Ker} f(T)$—yani, $f(T)(v) = 0$. Gösterilmesi gereken, $T(v)$ da f(T) çekirdekine aittir—yani, $f(T)(T(v)) = (f(T) \circ T)(v) = 0$. Çünkü $f(t)t = tf(t)$, bu durumda $f(T) \circ T = T \circ f(T)$.

Böylece, gerekli olduğu gibi,

$$(f(T) \circ T)(v) = (T \circ f(T))(v) = T(f(T)(v)) = T(0) = 0$$

10.4. $A =^{2}$ $\begin{matrix} & -5 \\ 1 & -2 \end{matrix}$ $\mathbf{R}^2$ üzerinde bir operatör olarak incelendiğinde.

Problem 10.1'e göre, $\mathbf{R}^2$ ve $\{0\}$ A altında invariyandır. Şimdi eğer A başka bir invariyan alt uzaya sahip se, bu bir boyutlu olmalıdır. Ancak, A'nın karakteristik polinomu

$$\Delta(t) = t^2 - \mathrm{tr}(A)\ t + |\ \ | = \ ^2 + 1$$

Bu nedenle, A özdeğerleri yoktur (R içinde) ve dolayısıyla A özvektörleri yoktur. Ancak bir boyutlu invariyan alt uzaylar özvektörlere karşılık gelir; bu nedenle, $\mathbf{R}^2$ ve $\{0\}$ A altında invariyan olan tek alt uzaylardır.

10.5. Teorem 10.3'ü kanıtlayın: Varsayalım W T-invariyandır. O zaman T üçgensel blok temsiline sahiptir $\begin{matrix} A & B \\ 0 & C \end{matrix}$, burada A W üzerindeki T kısıtlamasının matris temsilidir $\hat{}$ T.

Bir temel seçiyoruz $\{w_1, \ldots, w_r\}$ W için ve bunu bir temel $\{w_1, \ldots, w_r, v_1, \ldots, v_s\}$ V için genişletiyoruz. Bizde

$$\begin{aligned}
\hat{T}(w_1) &= T(w_1) = a_{11}w_1 + \cdots + a_{1r}w_r \\
\hat{T}(w_2) &= T(w_2) = a_{21}w_1 + \cdots + a_{2r}w_r \\
&\cdots\cdots\cdots\cdots \\
\hat{T}(w_r) &= T(w_r) = a_{r1}w_1 + \cdots + a_{rr}w_r \\
T(v_1) &= b_{11}w_1 + \cdots + b_{1r}w_r + c_{11}v_1 + \cdots + c_{1s}v_s \\
T(v_2) &= b_{21}w_1 + \cdots + b_{2r}w_r + c_{21}v_1 + \cdots + c_{\ s}v_s \\
&\cdots\cdots\cdots\cdots \\
v_s \qquad & b_{s1}w_1 + \cdots + b_{sr\ \ r} \qquad {}_{s1}v_1 + \cdots + c_{ss}v_s
\end{aligned}$$

Ancak bu temel üzerindeki T matrisinin, yukarıdaki denklemler sistemindeki katsayılar matri sinin transpozu olduğunu belirtelim (Bölüm 6.2). Bu nedenle, biçimi AB 0 C şeklindedir, bur ada A, belirgin alt sistem için katsayılar matrisinin transpozudur. Aynı argümanla, A, W'nin t emelinde ^T matrisidir.

10.6. Bir operatör T'nin, bir invariant alt uzaya W'ye kısıtlanmasını ^T ile gösterelim. Kanıtla

yın (a) Herhangi bir polinom f(t), f(^T)(w) = f(T)(w) olur.

(b) ^T'nin minimal polinomu, T'nin minimal polinomunu böler.

(a) Eğer f(t) = 0 veya f(t) bir sabitse (yani, derecesi 1), o zaman sonuç açıkça geçerlidir.

deg f = n > 1 olduğunu varsayalım ve sonucun n'den daha düşük dereceli polinomlar için geçerli olduğunu varsayalım. Varsayalım ki

$$f(t) = a_n t^n + a_{n-1}t^{n-1} + \cdots + a_1 t + a_0$$

O zaman

$$\begin{aligned}
(\hat{T})(w) &= (a_n\hat{T}^n + a_{n-1}\hat{T}^{n-1} + \cdots + a_0 I)(w) \\
&= (a_n\hat{T}^{n-1})(\qquad)) + (a_{n-1}\hat{T}^{n-1} + \cdots + a_0 I)(w \\
&= (a_n T^{n-1})(T(w)) + (\ \ {}_{n-1}T^{n-1} + \cdots + a_0 I)(w \qquad f
\end{aligned}$$

(b) m(t) T'nin minimal polinomunu gösterir. O zaman (a) ile, m(^T)(w) = m(T)(w) = 0 (w) = 0 her w ∈ W için; yani, ^T, m(t) polinomunun bir köküdür. Bu nedenle, ^T'nin minimal polinomu m(t)'yi b öler.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Invariant Doğrudan Toplam Ayrışmaları

10.7. Teorem 10.4'ü kanıtlayın: W1; W2; ...; Wr, V'nin alt uzaylarıdır ve ilgili tabanları vardır.

$$B_1 \qquad w_{11}, w_{12} \qquad {}_{n_1} \; , \qquad \cdots , \qquad {}_{r} \qquad {}_{r} \qquad {}_{r} \quad \cdots , \quad {}_{rn_r}$$

O zaman$V$, yalnızcaW_i doğrudan toplamıdır eğer ve yalnızca eğer birleşim$B=$ $\bigcup_i B_i$, V'nin bir temelidir.

Diyelim ki$B$, V'nin bir temelidir. O zaman, herhangi bir$v \in V$ için,

$$_{11} w_{11} + \cdots + \; _{n_1} w_{1n_1} \; + \; \cdots \; + \; a_{r1} w_{r1} + \cdots + a_{rn_r} w_{rn_r} = w_1 + w_2 + \cdots + w_r$$

burada$w_i = a_{i1} w_{i1}$ þþ $a_{in_i} w_{in_i} \in W_i$. Şimdi böyle bir toplamın benzersiz olduğunu gösterelim. Diyelim ki

$$v = w' + w'_2 + \cdots + w'_r$$

Çünkü$\{w_{i1}, \ldots, w_{in_i}\}$, Wi'nin bir temelidir,$w'_i = b_{i1} w_{i1}$ þþ $b_{in_i} w_{in_i}$, bu nedenle

$$v = b_{11} w_{11} + \cdots + \; _{1n_1} w_{1n_1} \; + \; \cdots \; + \; _{r1} w_{\;1} \qquad _{rn_r} w_{rn_r}$$

ÇünküB, V'nin bir temelidir ;$a_{ij} = b_{ij}$, her$i$ ve her$j$ için. Bu nedenle,$w_i = w'_i$, bu nedenle$v$ için toplam benzersizdir.
Buna göre,V, Wi'nin doğrudan toplamıdır.

Tersine, diyelim ki$V$, Wi'nin doğrudan toplamıdır. O zaman herhangi bir$v \in V$ için,$v = w_1$ þþ w_r, nerede $w_i \in W_i$. Çünkü$\{w_{ij_i}\}$, Wi'nin bir tabanı olduğundan, herw_i, wij$_i$'nin bir lineer kombinasyonudur ve bu nedenle$v$, B'nin elemanları nın bir lineer kombinasyonudur. Böylece,B, V'yi kapsar. Şimdi$B$'nin lineer bağımsız olduğunu gösterelim. Farz edelim

$$a_{11} w_{11} \qquad a \; _{n_1} w_{1n_1} \; + \; \cdots \; + \; a_{r1} \quad _{r1} + \cdots + a_{rn_r} w_{rn_r} = 0$$

Dikkat edin ki$a_{i1} w_{i1}$ þþ $a_{in_i} w_{in_i} \in W_i$. Ayrıca 0$=0+$ 0 olduğunu da biliyoruz $\cdots 0 \in W_i$. Çünkü 0 için böyle bir toplam eşsizdir,

$$a_{i1} w_{i1} + \cdots + a_{in_i} w_{in_i} = 0 \quad \text{for } i = \quad \ldots, r$$

Tabanların$\{w_{ij_i}\}$ bağımsızlığı, tüma'ların 0 olduğu anlamına gelir. Böylece,B lineer bağımsızdır ve V'nin bir ta banıdır.

10.8. Varsayalım T :V ! V lineerdir ve varsayalım T ¼ T$_1$ T$_2$ ile ilgili olarak T -invariant doğrudan toplam değişimi V ¼ U W. Gösterin ki

(a) mðtÞ, m1ðtÞ ve m2ðtÞ'nin en küçük ortak katıdır, burada mðtÞ, m1ðtÞ, m2ðtÞ T ; T1; T2'nin minimum polinomlarıdır.

(b) DðtÞ¼D1ðtÞD2ðtÞ, burada DðtÞ; D1ðtÞ, D2ðtÞ T ; T1; T2'nin karakteristik polinomlarıdır, sırasıyla.

(a) Problem 10.6'ya göre, her biri m1ðtÞ ve m2ðtÞ, mðtÞ'yi böler. Şimdi varsayalım f ðtÞ hem m1ðtÞ hem de$m_2(t)$'nin bir katıdır, o zaman$f(T_1)(U) = 0$ ve$f(T_2)(W) = 0$. Let$v \in V$, o zaman$v = u + w$ ile$u \in U$ ve$w \in W$.
Şimdi

$$f(T)v = f(T)u + f \qquad w = \qquad {}_2) \quad = 0 + 0$$

Yani,$Tf(t)$'nin bir sıfırıdır. Bu nedenle,$m(t)f(t)$'yi böler, dolayısıyla$m(t)m_1(t$Þve$m_2(t)$'nin en küçük ortak katıdır.

(b) Teorem 10.5'e göre,T bir matris temsiline$M = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}$, burada$A$ ve$B$ matris temsilleridir veT_1 veT_2, sırasıyla. O halde, gerekli olduğu gibi,

$$\Delta(t \qquad tI - \quad | = \begin{vmatrix} tI - A & \\ 0 & tI - B \end{vmatrix} = |tI - \quad ||tI - B| = \Delta_1 \quad \Delta_2$$

10.9. Teorem 10.7'yi kanıtlayın: Farz edelim ki$T : V \to V$ lineerdir ve farz edelim ki$f(t) = g(t)h(t)$ polino mlarışöyle ki$f(T) = \mathbf{0}$ ve$g(t)$ ve$h(t)$ birbirine asal. O halde$V$, T -invariant alt uzaylarınU ve$W$ doğ rudan toplamıdır; burada$U = \mathrm{Ker}\, g(T)$ ve$W = \mathrm{Ker}\, h(T)$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Öncelikle$U$ ve$W$ Teorem 10.2'ye göre$T$-invariant olduğunu not edin. Şimdi, çünkü$g(t)$ ve$h(t)$ birbir ine asal, öyle polinomlar$r(t)$ ve$s(t)$ vardır ki

$$r(t)g(t) + s(t)h(t) = 1$$

Bu nedenle, operatörT için; $$r(T)g(T) + s(T)h(T) = I \qquad (*)$$

Let$v \in V$; o halde,(*), $$v = r(T)g(T)v + s(T)h(T)v$$

Ancak bu toplamın ilk terimi$W = \text{Ker} h(T)$'ye aittir, çünkü

$$h(T)r(T)g(T)v = r(T)g(T)h(T)v = r(T)f(T)v = r(T)\mathbf{0}v = 0$$

Benzer şekilde, ikinci terim$U$'ye aittir. O halde,V, U ve$W$'nin toplamıdır.

V¼ U W olduğunu kanıtlamak için, bir toplamv¼uþw ileu2U,w2W'ninv tarafından benzersiz bir şekilde belirlendiği ni göstermeliyiz. OperatörrðTÞgðTÞ'yiv¼uþw'ye uygulayarak vegðTÞu¼ 0 kullanarak, elde ederiz

$$r(T)g(T)v = r(T)g(T)u + r(T)g(T)w = r(T)g(T)w$$

Ayrıca, yalnızca w'ye ð*Þ uygulayarak ve$h(T)w =$ 0 kullanarak, elde ederiz

$$w = r(T)g(T)w + s(T)h(T)w = r(T)g(T)w$$

Yukarıdaki her iki formül bizew¼rðTÞgðTÞv verir ve bu nedenlew,v tarafından benzersiz bir şekilde belirlenir. Benzer şekildeu, v tarafı ndan benzersiz bir şekilde belirlenir. Dolayısıyla,V¼ U W, gerektiği gibi.

10.10. Teorem 10.8'i kanıtlayın: Teorem 10.7'de (Problem 10.9), eğer$f(t)$, T'nin minimal polinomudur (ve gðtÞ ile hðtÞ monik ise), o zaman gðtÞ, T'nin U'ya kısıtlamasının minimal polinomudur ve hðtÞ, T'nin W'ye kısıtlamasının minimal polinomudur.

Let$m_1(t)$ ve$m_2(t)$, sırasıylaT_1 veT_2'nin minimal polinomları olsun. Şunu not edin ki$g(T_1) = 0$ ve $h(T_2) = 0$ çünkü$U = \text{Ker} g(T)$ ve$W = \text{Ker} h(T)$. Böylece,

$$m_1(t) \text{ divides } g(t) \qquad \text{and} \qquad m_2(t) \text{ divides } h(t \text{Bu} \qquad 1)$$

Problem 10.9'a göre,$f(t)$, $m_1(t)$ ve$m_2(t)$'nin en küçük ortak katıdır. Ancak$m_1(t)$ ve$m_2(t)$, $g(t)$ ve$h(t)$'nin görec eli asal olması nedeniyle göreceli asaldır. Buna göre,$f(t) = m_1(t)m_2(t)$. Ayrıca,$f(t) = g(t)h(t)$. Bu iki denklem (1) ile birlikte ve tüm polinomların monik olduğu gerçeği, $g(t) = m_1(t)$ ve$h(t) = m_2(t)$ olduğunu gösterir, gere ktiği gibi.

10.11. Birincil Ayrıştırma Teoremi 10.6'yı kanıtlayın:$T : V \to V$bir minimal polinom ile lineer bir operatördür

$$m(t) = f_1(t)^{n_1} f_2(t)^{n_2} \ldots f_r(t)^{n_r}$$

burada$f_i(t)$ farklı monik indirgenemez polinomlardır. O zaman$V$, T-invariant altuzayların doğr udan toplamıdır$W_1, \ldots, W_r$ buradaW_i, $f_i(T)^{n_i}$'nin çekirdekleridir. Dahası,$f_i(t)^{n_i}$, T'ninW_i'ye kısıtlamas ının minimal polinomudur.

İspat, r üzerinde indüksiyonla yapılır. r = 1 durumu önemsizdir. Teoremin r = 1 için kanıtlandığını varsayalım. Teorem 10.7'ye göre, V'yi T-invariant alt uzayların doğrudan toplamı olarak W1 ve V1 şeklinde yazabiliriz; burada W1, f1(T) için çekirdek ve V1, f2(T) için çekirdek olarak tanımlanır. $\cdots f_r(T)^{n_r}$. Teorem 10.8'e göre, minimal W1 ve V1'e T'nin kısıtlamalarının polinomları f1(t)n1 ve f2(t)n2'dir. $\cdots f_r(t)^{n_r}$, sırasıyla.

T'yi V1'e kısıtlamasını ^T1 ile gösterin. İndüktif hipoteze göre, V1 alt uzayların doğrudan toplamıdır. $W_2, \ldots, W_r$ öyle kiW_i, $f_i(T_1)^{n_i}$'nin çekirdeğidir ve öyle ki$f_i(t)$n\i, W'ye kısıtlamanın minimal polino mudur. Ancak$f_i(T)$n\i'nin çekirdeği, i$= 2, \ldots, r$, mutlakaV_1'ye dahildir, çünkü $f_i(t)$n\i, $f_2(t)^{n_2}$'yi bö ler. $\cdots f_r(t)^{n_r}$. Böylece, $f_i(T)$n\i'nin çekirdeği, f'(T_1)n\i'nin çekirdeği ile aynıdır, bu da W$_i$'dir. Ayrıca, T'nin W$_i$'ye kısıtlaması, ^T$_1$'nin W$_i$'ye kısıtlaması ile aynıdır (i ¼ 2; ...; r); bu nedenle, fið t)n\i, T'nin W$_i$'ye kısıtlaması için de minimal polinomdur. Böylece, V ¼ W1 W2 Wr, T'nin isten en ayrışmasıdır.

10.12. Teorem 10.9'u kanıtlayın: Bir lineer operatör T : V ! V, yalnızca minimal polinomu m(t)) farklı l ineer polinomların çarpımı ise bir köşegen matris temsiline sahiptir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Diyelim ki mt) farklı lineer polinomların çarpımıdır, diyelim ki,

$$m(t) = (t - \lambda_1)(t - \lambda_2) \cdots (t - \lambda_r)$$

λ_i'ler farklı skalarlerdir. Birincil Ayrışım Teoremi'ne göre, V, alt uzayların doğrudan toplamıdır $W_1, \ldots, W_r$, burada Wi ¼ Ker$(T \quad - \lambda_i I)$. Böylece, eğer v 2 Wi ise, o zaman ð$T \ - \lambda_i I)(v)$¼0 veya T(v)¼$\lambda_i v$. Diğer bir deyişle, Wi'deki her vektör, özdeğer li'ye ait bir özvektördür. Teorem 10.4'e göre, W1; . . . ; W_r için tabanla rın birleşimi V'nin bir tabanıdır. Bu taban özvektörlerden oluşur, bu nedenle T köşegenleştirilebilir.

Diğer taraftan, T'nin köşegenleştirilebilir olduğunu varsayalım (yani, V'nin T'nin özvektörlerinden oluşan bir tab anı vardır). T'nin farklı özdeğerleri l1; ...; ls olsun. O zaman operatör

$$f(T) = (T - \lambda_1 I)(T - \lambda_2 I) \cdots (T - \lambda_s I)$$

her bir temel vektörü 0'a dönüştürür. Böylece,$f(T) = 0$, ve dolayısıyla, T'nin minimal polinomu$m(t)$, polinom u böler.

$$f(t) = (t - \lambda_1)(t - \lambda_2) \cdots (t - \lambda_s I)$$

Buna göre,$m(t)$, farklı lineer polinomların çarpımıdır.

Nilpotent Operatörler, Jordan Kanonik Formu

10.13. T :V doğrusal olsun. Varsayalım ki, v 2 V için, T kðvÞ¼0 ama T k1ðvÞ ¼ 0. Kanıtlayın

(a) Küme S ¼f v; T ðvÞ; ... ; T k1ðvÞg doğrusal bağımsızdır.

(b) S tarafından üretilen altuzayWT-invariant'tır.

(c) T'nin W'ye kısıtlaması $\hat{}T$, k indeksine sahip nilpotent bir matristir.

(d) Temel'e göre fT k1ðvÞ; ...; T ðvÞ; vg W, T'nin matrisinin k-kare Jordan nilpotent blokN_k indeks$k$ (bkz. Örnek 10.5).

(a) Varsayalım

$$av + a_1 T(v) + a_2 T^2(v) + \cdots + a_{k-1} T^{k-1}(v) = 0 \qquad (*)$$

UygulayarakTk1ð*Þ veTkðvÞ¼ 0'ı kullanarak, aTk1ðvÞ¼ 0 elde ederiz; çünküTk1ðvÞ¼0,a¼0.

Şimdi T k 2'yi ð * Þ'ye uyguluyoruz ve T k ð v için ¼ 0 ve a ¼ 0 kullanarak, a 1 T k 1 ð v için ¼ 0 buluyoruz; dolayısıyla, a 1 ¼ 0. Sonra T k3'ü ð*Þ'ye uygularız ve T kðvÞ¼0 ve a ¼ a1 ¼ 0 kullanarak, a2T k1ðvÞ¼0; bu nedenle, a2 ¼ 0. Bu işlemi devam ettirerek, a'ların hepsinin 0 olduğunu buluyoruz; bu nedenle, S bağımsızdır.

(b) Let$v \in W$. O zaman

$$v \quad bv + b_1 T(v) + b_2 T^2(v) + \cdots + b_{k-1} \quad {}^{-1}(v)$$

$T^k(v)$ =0 kullanarak, şunu elde ediyoruz

$$T(v \quad bT(v) + b_1 \ {}^2(v) + \cdots + b_{k-2} T^{k-} \quad) \in$$

Böylece,WT-invariant'tır.

(c) Hipoteze göre,$T^k(v) = 0$. Bu nedenle,i=0,. . . ,$k \quad - 1$,

$$\hat{T}^k(\ {}^i \ )) = \quad {}^i \quad 0$$

Yani,^Tk'yiW'nin her üretecine uygularsak,0 elde ediyoruz; bu nedenle,^Tk¼ 0 ve dolayısıyla,^T nilpotent'tir ve en fazlak inde ksine sahiptir. Öte yandan,^Tk1ðvÞ¼ Tk1ðvÞ¼ 0; bu nedenle,T tam olarakk indeksine sahip bir nilpotent'tir.

(d) Temel$\{T^{k1}(v), T^{k2}(v), \ldots, T(v), v\}$ W'nin

$$\begin{aligned}
&\hat{T}(T^{k-} \quad T \quad) = \\
&\hat{T}(T^{k-2}(v)) \quad = \quad T^{-} \\
&\hat{T}(T^{-3}(v)) \quad = \quad T^{-}(v) \\
&\cdots\cdots\cdots

10.14. Let $T: V \to V$ lineer olsun. Let $U = \mathrm{Ker}\, T^i$ ve $W = \mathrm{Ker}\, T^{i+1}$. Gösterin ki

(a) $U\ W$, (b) $T(W\ \text{Þ} U$.

(a) Farz edelim $u \in U = \mathrm{Ker}\, T^i$. O zaman $T^i(u) = 0$ ve bu nedenle $T^{i+1}(u) = T(T^i(u)) = T(0) = 0$. Böylece, $u \in \mathrm{Ker}\, T^{i+1} = W$. Ama bu her $u \in U$ için doğrudur; dolayısıyla, $U \subseteq W$.

(b) Benzer şekilde, eğer $w \in W = \mathrm{Ker}\, T^{i+1}$, o zaman $T^{i+1}(w) = 0$. Böylece, $T^{i+1}(w) = T^i(T(w)) = T^i(0) = 0$ ve bu nedenle $T(W) \subseteq U$.

10.15. Let $T: V$ lineer olsun. Let $X = \mathrm{Ker}\, T^{i2}, Y = \mathrm{Ker}\, T^{i1}, Z = \mathrm{Ker}\, T^i$. Dolayısıyla (Problem 10.14), $X \subseteq Y \subseteq Z$. Varsayalım

$$\{u_1, \ldots, u_r\}, \qquad \{u_1, \ldots, u_r, v_1, \ldots, v_s\}, \qquad \{u_1, \ldots, u_r, v_1, \ldots, v_s, w_1, \ldots, w_t\}$$

X ; Y ; Z'nın tabanlarıdır. Gösterin ki

$$S = \{ \qquad\qquad _r \quad (\quad), \ldots, T(\quad _t)\}$$

Y içinde yer alır ve lineer bağımsızdır.

Problem 10.14'e göre, $T(Z) \subseteq Y$, bu nedenle $S \subseteq Y$. Şimdi varsayalım S lineer bağımlıdır. O zaman bir ilişki vardır

$$a_1 u_1 + \cdots + a_r u_r + \quad _1 T(w_1) + \cdots + b_t T(w_t) = 0$$

en az bir katsayı sıfır değildir. Ayrıca, çünkü $\{u_i\}$ bağımsızdır, en az bir $b$ksıfırdan farklı olmalıdı r. Transpoze ederek, buluyoruz

$$b_1 T(w_1) + \cdots + b_t T(w_t) = -a_1 u_1 - \cdots - a_r u_r \in X = \mathrm{Ker}\ T^{i-2}$$

Bu nedenle,
$$T^{i-2}(b_1 T(w_1) + \cdots + b_t T(w_t)) = 0$$

Böylece,
$$T^{i-1}(b_1 w_1 + \cdots + b_t w_t) = 0, \qquad \text{and so} \qquad b_1 w_1 + \cdots + b_t w \quad ^-$$

Çünkü $\{u_i, v_j\}^Y$'yi üretir, aralarında bir ilişki elde ederiz u_i, v_j, w_k burada katsayıların (yani, b_k) en az biri sıfır değildir. Bu, $\{u_i, v_j, w_k\}$'nın bağımsız olduğu gerçeğiyle çelişir. Bu nedenle, S debağımsız olmalıdı r.

10.16. Teorem 10.10'u kanıtlayın: Let $T: V \to V$ bir nilpotent operatör olsun ve indeksi k olsun. O zaman T'nınJorda n nilpotent bloklarından oluşan benzersiz bir blok diyagonal matris temsili vardır N. En az bir Nk merte besindedir ve diğer tüm N'ler $\leq k$ mertebesindedir. Tüm mertebelerdeki toplam N sayısı T'nın nullity'sine eşittir.

$\dim V = n$ varsayalım. $W_1 = \mathrm{Ker}\, T, W_2 = \mathrm{Ker}\, T^2, \ldots, W_k = \mathrm{Ker}\, T^k$ olarak tanımlayalım. $m_i = \dim W_i$ ola rak ayarlayalım, $i = 1, \ldots, k$. Çünkü Tk indeksine sahiptir, $W_k = V$ ve $W_{k1} = V$ olduğundan $m_{k1} < m_k = n$. Problem 10.14'e göre, Böylece, induksiyonla, V için $\{u_1, \ldots, u_n\}$ bir taban seçebiliriz $\{u_1, \ldots, u_{i\}} W_i$'nin bir tabanı olacak şekilde. $W_1 \subseteq W_2 \subseteq \cdots \subseteq W_k = V$

Artık T için istenen forma göre V için yeni bir taban seçiyoruz. Bu yeni tabanın üyelerini çift indekslerle etiketlemek uygun olacaktır. Başlangıç olarak

$$v(1,k) = u_{m_{k-1}+1}, \qquad v(2,k) = u_{m_{k-1}\ \ 2}, \qquad \ldots, \qquad v(m_k - m_{k-1}, k) = u_{m_k}$$

ve ayarlayarak

$$v(\ \ , k-1) = Tv(1,k), \qquad v(2k\ \ -1) = Tv(2,k), \qquad \ldots, \qquad v(m_k - m_{k-1}, k-1) = \qquad m_k - m_{k-1}, k)$$

Önceki problemden,

$$S_1 = \{\ _1 \ldots, u_{m_{k-2}}, v(1,k-1), \ldots, v(m_k - m_{k-1}, k-1)\}$$

bir lineer bağımsız alt kümedir W_{k1}. Yeni elemanlar ekleyerek (gerekirse) S_1'yi W_{k1}'in bir tabanın a genişletiyoruz, bunları

$$v(\ m_k - m_{k-1} + 1,\ \ k-1), \qquad v(m_k - m_{k-1} + 2,\ \ k-1), \qquad \ldots \qquad m_{k-1} - m_{k-2},\ \ k-1)$$

Sonraki olarak ayarlıyoruz

$$v(1, k-2) = Tv(1, \quad - \quad), \qquad v(2, k-2) = Tv(2, k-1), \qquad \ldots,$$
$$v(m_{k-1} - m_{k-2} \quad -2) = Tv(m_{k-1} - m_{k-2}, k-1)$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Yine önceki problemden,

$$S_2 = \{u_1 \quad u_{-s}, v \quad k- \ ) \ \ldots, v \quad _{k-1} - \quad _{k-2} \quad -2$$

bir lineer bağımsız alt kümedirW_{k2}, bunu elemanlar ekleyerekW_{k2}'nin bir tabanına genişletebiliriz

$$v(m_{k-1} - m_{k2}\ \text{ş}1,k \quad -2), \quad v(m_{k1} \quad - m_{k2}\ \text{ş}2,k \quad -2), \quad \ldots, \quad v(m_{k-2} - {}_{\text{matcat3et;ve k}} - 2)$$

Bu şekilde devam ederek, V için yeni bir temel elde ediyoruz, ki bunu kolay referans için aşağıdaki gibi düzenliyoruz:

$$\begin{array}{llll}
v(1,k) & \ldots, v(m_k - m_{k-1}, k) & & \\
v(1,k-1), & \ldots, v(m_k - m_{k-1}, k-1) & \ldots, v(m_{k-1} - m_{k-2}, k-1) & \\
 & \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots & & \\
v(1,2), & \ldots, v(m_k - m_{k-1}, 2), & \ldots, v(m_{k-1} - m_{k-2}, 2), & \ldots, v(m_2 - m_1, 2) \\
v(1,1), & \ldots, v(m_k - m_{k-1}, 1), & \ldots, v(m_{k-1} - m_{k-2}, 1), & \ldots, v(m_2 - m_1, 1), \quad \ldots, v(m_1, 1)
\end{array}$$

Alt satır W1'in bir temelini oluşturur, alt iki satır W2'nin bir temelini oluşturur ve bu şekilde devam ede r. Ancak bizim için önemli olan, T'nin her vektörü tablodaki hemen altındaki vektöre veya vektör alt sat ırdaysa 0'a eşleştirmesidir. Yani,

$$Tv(i,j) = \begin{cases} v(i,j-1) & \text{for } j > 1 \\ 0 & \text{for } j \quad 1 \end{cases}$$

Artık [bkz. Problem 10.13(d)] T'nin istenen biçimi alacağı açıktır eğer vð(i; j) leksikografik olarak sıralanır: vð(1; 1) ile başlayarak ilk sütunda vð(1; k)'ya kadar ilerler, ardından vð(2; 1)'e atlayarak ikinci sütunda mümkün olduğunca yukarı çıkar.

Ayrıca, tam olarak mk $-$ mk 1 kütle sıralı köşegen elemanları olacaktır: Ayrıca,

$$(m_{k-1} - m_{k-2}) - (m_k - m_{k-1}) = \begin{array}{ll} 2m_{k-1} - m_k - m_{k-2} & \text{diagonal entries of order } k-1 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots & \\ 2m_2 - m_1 - m_3 & \text{diagonal entries of order } 2 \\ 2 \quad - m_2 & \text{diagonal entries of order } 1 \end{array}$$

tablodan doğrudan okunabilir. Özellikle, m1; ...; mk sayıları T tarafından benzersiz bir şekilde belirlenmiş ol duğundan, her mertebedeki köşegen elemanlarının sayısı T tarafından benzersiz bir şekilde belirlenir. Son olarak,

$$m_1 = (m_k - m_{-1}) + (2m_{k-} \quad - m_k - m_{k-2}) + \cdots + (2m_2 - m_1 - m_3) + (2m_1 - m_2)$$

nullity m1'in T'nin toplam köşegen elemanları sayısı olduğunu gösterir.

10.17. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. The reader can verify that A and B her ikisi de 3. dereceden nilpotenttir; yani,$A^3 = 0$ ama$A^2 = 0$, ve$B^3 = 0$ ama$B^2 = 0$. Sırasıyla A ve B ile benzer olan kanonik formda nilpotent matrisler MA ve M^B bulun.

ÇünküA ve^B 3. dereceden nilpotenttir,M_A veM_B her biri 3. dereceden bir Jordan nilpotent bloğu içermeli dir ve 3'ten büyük olmamalıdır. Not edin ki, rankðAÞ¼ 2 ve rankðBÞ¼ 3, bu nedenle nullityðAÞ¼ 52¼ 3 venu llityðBÞ¼ 53¼ 2. Böylece,M_A üç köşegen blok içermelidir, bunlardan biri 3. dereceden ve ikisi 1. dereceden o lmalıdır; veM_B iki köşegen blok içermelidir, bunlardan biri 3. dereceden ve diğeri 2. dereceden olmalıdır. Yani,

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^3$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

10.18. OperatörT için Jordan kanonik formu üzerine Teorem 10.11'i kanıtlayın.

Birincil ayrıştırma teoremi ile,T operatörlereT1;... ;Tr; ayrıştırılabilir; yani,T¼ Tr, burada ðtl ¡Þm\i, T'nin minimal polinomudur. Böylece, özellikle,

$$(T_1 - \lambda_1 I)^{m_1} = \mathbf{0}, \quad \ldots, \quad (T_r - \lambda_r I)^{m_r} = \mathbf{0}$$

Ayar$N_i = T_i$ − l\i$I$. O zaman, için$i = 1, \ldots, r$,

$$T_i = N_i + \lambda_i I, \qquad \text{where} \qquad N_i^{m^i} = \mathbf{0}$$

Yani, Ti, skalar operatör l\iI ve bir nilpotent operatör N\i'nin toplamıdır, bu da m\i derecesindendir çünkü ðtl\iÞm\i, Ti'nin minimal polinomudur.

Şimdi, nilpotent operatörler üzerine Teorem 10.10'a göre, N_i'nin kanonik formda olması için bir temel seçebiliriz. Bu temelde, T_i ¼ N_i þ $\lambda_i I$, köşegen elemanları J_{ij} olan blok köşegen matris M_i ile temsil edilir. M $_i$ matrislerinin doğrudan toplamı J, Jordan kanonik formundadır ve Teorem 10.5'e göre, T'nin bir matris temsilidir.

Son olarak, blokların J_{ij} gerekli özellikleri sağladığını göstermeliyiz. Özellik (i), N_i'nin indeksinin m_i olması ndan kaynaklanmaktadır. Özellik (ii), T ve J'nin aynı karakteristik polinoma sahip olmasından dolayı doğrudu r. Özellik (iii), N_i ¼ $T_i - \lambda_i I$'nin nullity'sinin özdeğer λ_i'nin geometrik çokluğuna eşit olmasından dolayı doğrudur. Özellik (iv), T_i ve dolayısıyla N_i'nin T tarafından benzersiz bir şekilde belirlendiği gerçeğinden kaynaklanmaktadır.

10.19. Bir lineer operatör T : V ! V için tüm olası Jordan kanonik formlar J'yi belirleyin; kara kteristik polinom $\Delta(t) = (t-2)^5$ ve minimal polinom $m(t) = (t-2)^2$.

J , DðtÞ'nin derecesi 5 olduğu için 5 × 5 matris olmalıdır ve tüm köşegen elemanlar 2 olmalıdır, çün kü 2 tek özdeğerdir. Ayrıca, mðtÞ'deki t2'nin üssü 2 olduğu için, J'nın bir Jordan bloğu 2. mertebeden ol malı ve diğerleri 2 veya 1. mertebeden olmalıdır. Böylece, yalnızca iki olasılık vardır:

$$J = \operatorname{diag}\left(\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ & 2 \end{bmatrix}, [2]\right) \qquad , \quad [2], \quad [2], \quad [2]$$

10.20. Bir lineer operatör$T: V \to V$ için tüm olası Jordan kanonik formlarını belirleyin$\Delta(t) = (t-2)^3(t-5)^2$. Her durumda, minimal polinom$m(t)$ bulun.

Çünküt − 2, $\Delta(t)$ içinde 3 üssü vardır, bu nedenle 2 köşegende üç kez görünmelidir. Benzer şekilde, 5 iki kez görünmelidir. Böylece, altı olasılık vardır:

$$\left(\begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ & 5 \end{bmatrix}\right), \quad \text{(b)} \quad \operatorname{diag}\left(\begin{bmatrix} 2 & 1 & \\ & 2 & 1 \\ & & 2 \end{bmatrix}, [5], [5]\right),$$

$$\text{(c)} \quad \operatorname{diag}\left(\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ & 2 \end{bmatrix}, [2], \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ & 5 \end{bmatrix}\right), \quad \text{(d)} \quad \operatorname{diag}\left(\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ & 2 \end{bmatrix}, [2], [5], [5]\right),$$

$$\text{(e)} \quad \operatorname{diag}\left([2], [2], [2], \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ & 5 \end{bmatrix}\right), \quad \text{(f)} \quad \operatorname{diag}([2], [2], [2], [5], [5])$$

Minimal polinom$m(t)$ içindeki üs, en büyük bloğun boyutuna eşittir. Böylece,

$$\text{(a)} \quad m(t) = (t-2)^3(t-5)^2, \quad \text{(b)} \quad m(t) = (t-2)^3(t-5), \quad \text{(c)} \quad m(t) = (t-2)^2(t-5)^2,$$
$$\text{(d)} \quad m(t) = (t-2)^2(t-5), \quad \text{(e)} \quad m(t) = (t-2)(t-5)^2, \quad \text{(f)} \quad m(t) = (t-2)(t-5)$$

Kesirli Alan ve Üçgensel Form

10.21.W bir vektör uzayınınV alt uzayı olsun. Aşağıdakilerin eşdeğer olduğunu gösterin:

$$\text{(i)} \quad u \in v + W, \qquad \text{(ii)} \quad u - v \in W, \qquad \text{(iii)} \quad v \in u + W.$$

Diyelim ki$u \in v + W$. O zaman$w_0 \in W$ içinde öyle birw_0 vardır ki$u = v +$ w0. Bu nedenle,$u - v = w_0 \in W$. Tam tersine, varsayalım$u - v \in W$.O halde$u - v = w_0$nerede$w_0 \in W$. Dolayısıyla,$u = v + w_0 \in v + W$. Böylece, (i) ve (ii) eşdeğerdir.

Ayrıca$u - v \in W$ eğer ve ancak ð$u - v$Þ $= v - u \in W$ eğer ve ancak$v \in u + W$. Böylece, (ii) ve (iii) de eşdeğerdir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

10.22. Aşağıdakini kanıtlayın: W'nin V'deki kosetleri, V'yi karşılıklı ayrık kümelere ayırır. Yani,

(a) Herhangi iki koset u þ W ve v þ W ya özdeştir ya da ayrık.

(b) Her $v \in V$, bir koset'e aittir; aslında, $v \in v + W$.

Dahası, $u + W = v + W$ ancak ve ancak $u - v \in W$, bu yüzden $(v + w) + W = v + W$ herhangi bir $w \in W$.

Let $v \in V$. Çünkü $0 \in W$, biz $v = v + 0 \in v + W$, bu da (b)'yi kanıtlar.

Şimdi kosetlerin u þ W ve v þ W ayrık olmadığını varsayalım; diyelim ki, vektör x hem u þ W hem de v þ W'ye aittir. O zaman ux 2 W ve xv 2 W. (a)'nın kanıtı, eğer u þ W ¼ v þ W olduğunu gösterirsek tamamlanır.

Let $u + w_0$ koset $u + W$ içindeki herhangi bir eleman olsun. Çünkü $u - x,\ x - v, w_0 W$'ye aittir,

$$(u + w_0) - v = (u - x) + (x - v) + w_0 \in W$$

Bu nedenle, $u + w_0 \in v + W$, bu yüzden $u + W$, koset $v + W$ içinde yer alır. Benzer şekilde, $v + W$ de $u + W$ içinde ye r alır, bu yüzden $u + W = v + W$.

Son ifade, yalnızca $u + W = v + W$ ise ve yalnızca o zaman $u \in v + W$ olduğu gerçeğinden gelmektedir ve, Problem 10.21'e göre, bu $uv \in W$ ile eşdeğerdir.

10.23. W, $2x + 3y + 4z = 0$ homojen denkleminin çözüm alanı olsun. R^3 içindeki W'nin kosetlerini tanı mlayın.

W, orijinal $O = (0,0,0)$ üzerinden geçen bir düzlemdir, ve W'nin kosetleri W'ye paralel düzlemlerdir. Eşdeğer olarak, W'nin kosetleri, denklemler ailesinin çözüm kümeleridir.

$$2x + 3y + 4z = k, \qquad k \in \mathbf{R}$$

Aslında, koset $v + W$, burada $v = (a,b,c)$, lineer denklemin çözüm kümesidir.

$$2x + 3y + 4z = 2a + 3b + 4c \qquad \text{or} \qquad 2(x - a) + 3(y - b) + 4(z - c) = 0$$

10.24. Varsayalım ki W, bir vektör uzayı V'nin bir alt uzayıdır. Teorem 10.15'teki işlemlerin iyi tanımlı oldu ğunu gösterin; yani, eğer $u + W = u' + W$ ve $v + W = v' + W$ ise, o zaman

(a) $(u + v) + W = (u' + v') + W$ ve (b) $ku + W = ku' + W$ herhangi bir $k \in$ K için

(a) Çünkü $u + W = u' + W$ ve $v + W = v' + W$, her ikisi de $u - u'$ ve $v - v' W$'ye aittir. Ama o zaman $(u + v) - (u' + v') = (u - u') + (v - v') \in W$. Bu nedenle, $(u + v) + W = (u' + v') + W$.

(b) Ayrıca, çünkü $u - u' \in W$, bu da $k(u - u') \in W$, o zaman $ku - ku' = k(u - u') \in W$; buna göre, $ku + W = ku' + W$.

10.25. V bir vektör uzayı ve W V'nin bir alt uzayı olsun. Doğal harita Z: V ! V =W, tanımlanan ZðvÞ¼v þ W, lineerdir.

Herhangi bir $u, v \in V$ ve herhangi bir $k \in K$ için, şunları elde ederiz

$$\eta(u + v) = u + v + W = u + W + v + W = \eta(u) + \eta(v)$$

ve

$$\eta(kv) = kv + W = k(v + W) = k\eta(v)$$

Buna göre, η lineerdir.

10.26. W bir vektör uzayı V'nin alt uzayı olsun. Farz edelim ki $\{w_1, \ldots, w_r\}$, W'nin bir tabanıdır vekosetler kümesi $\{\bar{v}_1, \ldots, \bar{v}_s\}$, burada $\bar{v}_j = v_j + W$, kesir uzayının bir tabanıdır. Vektörler kümesinin $B = \{v_1, \ldots, v_s, w_1, \ldots, w_r\}$, V'nin bir tabanı olduğunu gösterin. Böylece, $\dim V = \dim W + \dim(V/W)$.

Farz edelim ki $u \in V$. Çünkü $\{\bar{v}_j\}$, V/W'nin bir tabanıdır,

$$\bar{u} = u + W = \bar{a}_1 \bar{v}_1 + \bar{a}_2 \bar{v}_2 + \cdots + a_s \bar{v}_s$$

Buna göre, $u = a_1 v_1$ þþ $a_s v_s + w$, burada $w \in W$. Çünkü $\{w_i\}$, W'nin bir tabanıdır,

$$u = a_1 + \cdots + a_s + b_1 + \cdots + b_r$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Buna göre,BV'yi kapsar.

Şimdi$B$'nin lineer bağımsız olduğunu gösterelim. Farz edelim ki

$$c_1 v_1 + \cdots + c_s v_s \; + \; d_1 w_1 + \cdots + d_r w_r = 0 \qquad (1)$$

O zaman

$$c_1 \bar{v}_1 + \cdots + c_s \bar{v}_s = \bar{0} = W$$

Çünkü$\{\bar{v}_j\}$ bağımsızdır, c'ler hepsi 0'dır. (1)'e yerleştirerek, şunu buluruz$d_1 w_1$ þþ $d_r w_r = 0.$
Çünkü$\{w_i\}$ bağımsızdır, d'ler 0'dır. Böylece,B lineer bağımsızdır ve dolayısıyla$V$'nin bir tabanıdır.

10.27. Teorem 10.16'yı kanıtlayın: W, bir lineer operatör$T: V \to V$ altında değişmez bir alt uzaydır. O zamanT, V/W üz erinde$\bar{T}$olarak tanımlanan bir lineer operatör indükler$\bar{T}(v+W) = T(v) + W$. Ayrıca, eğer$T$ herhangi bir polin omun sıfırıysa, o zaman$\bar{T}$ de öyledir. Böylece,$\bar{T}$'nin minimal polinomu$T$'nin minimal polinomunu böler.

Öncelikle$\bar{T}$'nin iyi tanımlandığını gösteriyoruz; yani, eğer$u+W=v+W$ ise,$\bar{T}(u+W) = \bar{T}(v+W)$.Eğer u þ W ¼ v þ W ise, uv 2 W'dir ve, W T -invariant olduğundan, TðuvÞ¼TðuÞTðvÞ2W. Buna göre,

$$\bar{T}(u+W) = T(u) + W = T(v) + W = \bar{T}(v+W)$$

gerektiği gibi.

Sonraki adımda$\bar{T}$'nin lineer olduğunu gösteriyoruz. Şunları elde ediyoruz

$$\begin{aligned}\bar{T}((u+W)+(v+W)) &= \bar{T}(u+v+W) = T(u+v) + W = T(u) + T(v) + W \\ &= T(u) + W + T(v) + W = \bar{T}(u+W) + \bar{T}(v+W)\end{aligned}$$

Ayrıca,

$$\bar{T}(k(u+W)) = \bar{T}(ku+W) = T(ku) + W = kT(u) + W = k(T(u)+W) = k\hat{T}(u+W)$$

Böylece,$\bar{T}$ lineerdir.

Şimdi, herhangi bir koset$u+W$ içinV/W,

$$\overline{T^2}(u+W) = T^2(u) + W = T(T(u)) + W = \bar{T}(T(u)+W) = \bar{T}(\bar{T}(u+W)) = \bar{T}^2(u+W)$$

Bu nedenle,$\overline{T^2} = \bar{T}^2$. Benzer şekilde,$\overline{T^n} = \bar{T}^n$ herhangi bir$n$ için. Böylece, herhangi bir polinom

$$f(t) = a_n t^n + \cdots + a_0 = \sum a_i t^i$$

$$\begin{aligned}\overline{f(T)}(u+W) &= f(T)(u) + W = \sum a_i T^i(u) + W = \sum a_i (T^i(u) + W) \\ &= \sum a_i \overline{T^i}(u+W) = \sum a_i \bar{T}^i(u+W) = (\sum a_i \bar{T}^i)(u+W) = f(\bar{T})(u+W)\end{aligned}$$

ve bu nedenle$\overline{f(T)} = f(\bar{T})$. Buna göre, eğer$T$, $f(t$'nin bir köküyse,$f(T) = \bar{0} = W = \overline{f(\bar{T})}$; yani,$\bar{T}$ aynı zamanda$f(t$'nin bir köküdür. Teo rem kanıtlanmıştır.

10.28. Teorem 10.1'i kanıtlayın:$T: V \to V$, karakteristik polinomunun lineer polinomlara ayrıldığı bir l ineer operatördür. O zaman$V$, T'nin üçgensel bir matrisle temsil edildiği bir temel içerir.

Kanıt,V'nin boyutuna göre indüksiyonla yapılır. Eğer dimV¼ 1 ise, o zamanT'nin her matris temsili 1 1 matrisidir, bu da üçgenseldir.

Şimdi dim$V = n > 1$ olduğunu ve teoremin n'den daha küçük boyutlu uzaylar için geçerli olduğunu varsayalım. Çün küt karakteristik polinomunun$T$ lineer polinomlara ayrılması,T en az bir özdeğere ve dolayısıyla en az bir sıfırdan farklı özvektöre$v$ sahip olduğu anlamına gelir, diyelim ki$T(v) = a_{11} v$. W'yi$v$ ile gerilmiş bir boyutlu altuzay olarak alalım. Set$\bar{V} = V/W$. O zaman (Problem 10.26) dim$\bar{V} = \dim V - \dim W = n - 1$. Ayrıca$W$'nin değişmez olduğunu unutmayın T altında. Teorem 10.16'ya göre,T, minimal polinomununminimal polinomunu bölen$\bar{T}$ üzerinde bir lin eer operatör oluşturur.T'nin karakteristik polinomu lineer polinomların bir çarpımıdır,bu nedenle mini mal polinomu da öyledir ve dolayısıyla$\bar{T}$'nin minimal ve karakteristik polinomları da öyledir. Böylece,$\bar{V}$ ve$\bar{T}$ teoremin hipotezini sağlar. Bu nedenle, induksiyonla,$\bar{V}$ için bir temel$\{\bar{v}_2, \ldots, \bar{v}_n\}$ vardır

$$\begin{aligned}\bar{T}(\bar{v}_2) &= a_{22}\bar{v}_2 \\ \bar{T}(\bar{v}_3) &= a_{32}\bar{v}_2 + a_{33}\bar{v}_3 \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \bar{T}(\bar{v}_n) &= a_{n2}\bar{v}_n + a_{n3}\bar{v}_3 + \cdots + a_{nn}\bar{v}_n\end{aligned}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Şimdi$v_2,\ldots,v_n$, sırasıyla coset'lere ait$V$'nin elemanları olsun. O zaman$\{v,v_2,\ldots,v_n$gV'nin bir temelidir (Problem 10.26). Çünkü$\bar{T}(\bar{v}_2)=a_{22}\bar{v}_2$, şunu elde ederiz

$$T(\bar{v}_2)-a_{22}\bar{v}_{22}=0, \qquad \text{and so} \qquad T(v_2)-a_{22}v_2\in W$$

Ancak$W$,v ile gerilmiş durumdadır; bu nedenle,$T(v_2)-a_{22}v_2$, bir katıdırv, diyelim,

$$T(v_2)-a_{22}v_2=a_{21}v, \qquad \text{and so} \qquad T(v_2)=a_{21}v+a_{22}v_2$$

Benzer şekilde, için$i=3,\ldots,n$

$$T(v_i)-a_{i2}v_2-a_{i3}v_3-\cdots-a_{ii}v_i\in W, \qquad \text{and so} \qquad T(v_i)=a_{i1}v+a_{i2}v_2+\cdots+a_{ii}v_i$$

Böylece,

$$\begin{aligned}T(v)&=a_{11}v\\ T(v_2)&=a_{21}v+a_{22}v_2\\ &\cdots\cdots\cdots\cdots\\ T(v_n)&=a_{n1}v+a_{n2}v_2+\cdots+a_{nn}v_n\end{aligned}$$

ve bu temelde$T$'nin matrisinin üçgensel olduğunu gösterir.

Döngüsel Altuzaylar, Rasyonel Kanonik Form

10.29. Teorem 10.12'yi kanıtlayın: Zðv; T Þ bir T -döngüsel alt uzay, Tv Zðv; TÞ üzerindeki T kısıtlamasıdır, ve mvðtÞ¼tk þ ak1tk1 þþa0 v'nin T -yok edicisidir. O zaman,

(i) Küme$\{v,T(v),\ldots,T^{k1}(v)\}$, Z$(v,T)$ için bir temel oluşturur; dolayısıyla, dim$Z(v,T)=k$.

(ii) T$_v$'nin minimal polinomu$m_v(t)$'dir.

(iii) Yukarıdaki temeldeT_v'nin matrisidir, m$_v$(t'nin eşlikçi matrisidir$C=C(m_v)$ [buköşegenin altında 1'ler, m$_v$(t)'nin son sütundaki katsayıların negatifleri$a_0,a_1,\ldots,a_{k1}$ ve diğer yerlerde 0'lar vardır].

(i) m$_v$ðtÞ'nin tanımına göre,T^{k}ðvÞ ilk vektördürv;TðvÞ;T^{2}ðvÞ;... bu, sıralamada kendisinden önceki vektörlerin lineer kombinasyonudur; dolayısıyla, kümeB¼f v;TðvÞ;... ;T^{k1}ðvÞ lineer bağımsızdır. Şimdi sadeceZðv;TÞ¼LðBÞ olduğunu göstermemiz gerekiyor, B'nin lineer yayılımı. Yukarıdakine göre,T^{k}ðvÞ2LðBÞ). Her n içinT^{n}ðvÞ2LðBÞ) olduğunu induksiyonla kanıtlıyoruz. n > k veTn^{1}ðvÞ2LðBÞ) —yani,Tn^{1}ðvÞ bir lineer kombinasyondurv;T...^{k1}ðvÞ. O zamanT^{n}ðvÞ¼TðT^{n1}ðvÞÞTðvÞ;... ;T^{k}ðvÞ. AncakT^{k}ðvÞ2LðBÞ); dolayısıyla,T^{n}ðvÞ2LðBÞ) her n için. Sonuç olarak,fðTÞðvÞ2LðBÞ) herhangi bir polinom içinfðtÞ). Böylece,Zðv;TÞ¼LðBÞ), bu nedenleB bir temeldir, iddia edildiği gibi.

(ii) Varsayalım$m(t)=t^s+b_{s1}t^{s1}$ þþ b_0, T$_v$ için minimal polinomdur. O halde, çünkü$v\in Z(v,T)$,

$$)(v)=m(T)(v\quad)+\quad_{\ }\quad^{-}\quad)+\cdots+\quad v$$

Böylece, T sðvÞ, v, TðvÞ; ...; T s1ðvÞ' nin lineer kombinasyonudur ve dolayısıyla k $\leq$ s. Ancak, mvðTÞ¼0 ve bu nedenle mvðtvÞ¼0: O halde mðtÞ, mvðtÞ' yi böler; ve bu nedenle s $\leq$ k: Buna göre, k ¼ s ve böylece$m_v(t)=m(t)$.

(iii)

$$\begin{aligned}T_v(v)&=T(v)\\ T_v(T(v))&=T^2(v)\\ &\cdots\cdots\cdots\cdots\\ T_v(T^{k-2}(v))&=T^{k-1}(v)\\ T_v(T^{k-1}(v))&=T^k(v\quad a_0\quad-a_1T(v)-a_2\quad^2\quad)-\cdots-a_{k-1}\quad^{k-1}\end{aligned}$$

Tanıma göre, bu temel üzerindekiT_v matrisinin, yukarıdaki denklemler sisteminin katsayılar matrisinin transpozu olduğu görülmektedir; dolayısıyla, gerekli olduğu gibi$C$' dir.

10.30.$T:V\to V$ lineer olsun. W, V' nin$T$ -invariant alt uzayı olsun ve$\bar{T}$, V$/W$ üzerindeki indüklenmiş operatör olsun. Kanıtlayın

(a) T-annihilatorü$v\in V$, T' nin minimal polinomunu böler.

(b) $\bar{T}$ -annihilatorü$\bar{}v\in V/W$, T' nin minimal polinomunu böler.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(a) v 2 V'nin T-annihilatörü, T'nin Zðv'ye kısıtlamasının minimal polinomudur; bu nedenle, Proble m 10.6'ya göre, T'nin minimal polinomunu böler.

(b) T'nin v 2 V = W için t-yok edicisi, T'nin minimal polinomunu böler; bu, Teorem 10.16 ile minimal polin omun T'yi böldüğü anlamına gelir.

Açıklama: T'nin minimal polinomunun f(t)n olduğu durumda, burada f(t) monik indirgenemez bir polinomdur, o zaman v 2 V için T-yok edicisi ve v 2 V = W için T-yok edicisi f(t)m biçimindedir; burada m < n.

10.31. Lemma 10.13'ü kanıtlayın: T: V -> V, minimal polinomu f(t)n olan bir lineer operatördür; bura da f(t) monik indirgenemez bir polinomdur. O zaman V, T-siklik altuzayların doğrudan topla mıdır Z_i = Z(v_i; T), i = 1; ...; r, ilgili T-yok edicileri ile birlikte.

$$f(t)^{n_1}, f(t)^{n_2}, \ldots, f(t)^{n_r}, \qquad n = n_1 \geq n_2 \geq \cdots \geq n_r$$

V'nin T-siklik altuzayların doğrudan toplamı olarak başka bir ayrıştırması, aynı sayıda bileşen ve aynı T-yok edici setine sahiptir.

Kanıt, V'nin boyutuna göre indüksiyonla yapılır. Eğer dim V = 1 ise, o zaman V T-sikliktir ve lemma geçerlidir. Şi mdi dim V > 1 olduğunu ve lemmanın V'nin boyutundan daha küçük olan vektör uzayları için geçerli olduğunu vars ayalım.

T'nin minimal polinomu f(t)n olduğundan, f(T)n1(v1) = 0 olacak şekilde v1 2 V vardır; dolayısıyla, v1'in T-yok edicisi f(t)n'd ir. Z1 = Z(v1; T) olarak tanımlayalım ve Z1'in T-invariant olduğunu hatırlayalım. V/Z1'i ¯V olarak tanımlayalım ve ¯T'yi T tarafı ndan indüklenen ¯V üzerindeki lineer operatör olarak tanımlayalım. Teorem 10.16'ya göre, ¯T'nin minimal polinomu f(t)n'yi böler; dolayısıyla, hipotez ¯V ve ¯T için geçerlidir. Sonuç olarak, indüksiyonla, ¯V, ¯T-siklik altuzayların doğrudan toplamı dır; diyelim ki,

$$\bar{V} = Z(\bar{v}_2, \bar{T}) \oplus \cdots \oplus Z(\bar{v}_r, \bar{T})$$

karşılık gelen ¯T-yok edicilerin $f(t)^{n_2}, \ldots, f(t)^{n_r}, n \geq n_2 \geq \geq$

Bir vektör v_2 olduğunu iddia ediyoruz ¯v_2 kosetinde T-yok edicisi $f(t)^{n_2}$, ¯T -yok edicisi ¯v_2. hayır.
Herhangi bir vektör w ¯v_2 olsun. O zaman $f(T)^{n_2}(w)$2Z_1. Bu nedenle, bir polinom $g(t)$ vardır

$$f(T)^{n_2}(w) = g(T)(v_1) \qquad (1)$$

Çünkü $f(t)^n$ minimal polinomudur T, (1) ile elde ederiz,

$$0 = f(T)^n(w) = f(T)^{n-n_2} g(T)(v_1)$$

Ancak $f(t)^n v_1$-yok edicisidir; bu nedenle, $f(t)^n f(t)^{n\ 2} g(t)$ ile bölünür ve bu nedenle $g(t)$¼$f(t)^{n_2} h(t)$ için bazı polinom $h(t)$ ayarlıyoruz. Biz a yarlıyoruz

$$v_2 = w - h(T)(v_1)$$

Çünkü $w \quad - v_2 = h(T)$ðv1)2Z_1, v_2 ayrıca ¯v_2 kosetine aittir. Böylece, v2'nin T-yok edicisi bir çarpandır ¯T-yok edicisinin ¯v_2. Öte yandan, (1) ile,

$$f(T)^{n_2}(v_2) = f(T)^{n_s}(w - h(T)(v_1)) = f(T)^{n_2}(w) - g(T)(v_1) = 0$$

Sonuç olarak, v2'nin T-yok edicisi $f(t)^{n_2}$, iddia edildiği gibi.

Benzer şekilde, vektörler $v_3, \ldots, v_r \in V$ vardır, öyle ki $v_i \in v_i$ ve T-yok edicisi $v_i$fðt)ni ,the¯T-yok edicisivi . Biz ayarlıyoruz

$$Z_2 = Z(v_2, T), \qquad \ldots, \qquad Z_r = Z(v_r, T)$$

Let d, f ðtÞ'nin derecesini belirtmek için kullanılsın, böylece f ðtÞni'nin derecesi dn\i olur. O zaman, çünkü f ðtÞn\i hem T -yok edici vi için hem de ¯T-yok edici vi için, biliyoruz ki

$$\{v_i, T(v_i), \ldots, T^{dn_i - 1}(v_i)\} \qquad \{\bar{v}\ .\bar{T}(\overline{v}), \ldots, \bar{T}^{dn\ -1}(\overline{v_i}$$

tabanları $Z(v_i, T)$ ve $Z(v_i, \bar{T})$, sırasıyla, için $i = 2, \ldots, r$. Ama ¯$V = Z(v_2, \bar{T})$ — $Z(v_r, \bar{T})$;
bu nedenle,

$$\{\bar{v}_2, \ldots, \bar{}^{\ dn_2 - 1}(\bar{v}_2) \ \ldots \ \bar{v}\ , \ldots, \bar{}^{\ dn_r - 1}(\bar{v}_r)\}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

bir tabandır¯V. Bu nedenle, Problem 10.26 ve ilişki¯T¡(¯v)¼T¡(v) (bkz. Problem 10.27),

$$\{v_1, \ldots, T^{dn_1-1}(v_1), v_2, \ldots, T^{en_2-1}(v_2), \ldots, v_r, \ldots, T^{dn_r-1}(v_r$$

bir tabandırV. Böylece, Teorem 10.4'e göre,V=Z(v1,T) Z(vr,T) olarak gereklidir.

Üsteleren1,. . . ,nr'ninT tarafından benzersiz bir şekilde belirlendiğini göstermek kalıyor. Çünkü d ¼f(t)'n in derecesidir;

$$\dim V = \quad (\ _1 \qquad\qquad) \qquad \text{and} \qquad \dim \quad = dn_i, \qquad i = 1, \ldots, r$$

Ayrıca, eğer s herhangi bir pozitif tam sayı ise, o zaman (Problem 10.59) f ðT)sðv\i) tarafından üretilir ve eğer n\i > s ise boyutu dðn\is) olur ve eğer n\i ≤ s ise boyutu 0 olur.

Artık herhangi bir vektörv∈V, benzersiz bir şekildev=w1 þþ wr şeklinde yazılabilir, burada w\i∈ Z\i·

Bu nedenle, f ð T Þ s ð V Þ içindeki herhangi bir vektör, aşağıdaki biçimde benzersiz olarak yazılabilir

$$f(T^{\ s}(v) = f(T)^s(\ _1) + \cdots + f(T)^s(w_r)$$

nerede f ðTÞsðwiÞ2f ðTÞsðZiÞ. Let t tam sayı olsun, s'ye bağlıdır, bunun için

$$n_1 > s, \qquad\qquad > s, \qquad n_{t+1} \geq s$$

Sonra $f(T)^s(\qquad f(T)^s(\quad) \oplus \cdots \oplus f(T)^s$

ve böylece loş [ )] = d[(n −) + ··· + (nt − syani 2)

(2) solundaki sayılarT tarafından benzersiz bir şekilde belirlenir. Sets=n − 1, ve (2) sayıyı belirler ni ni'ye eşit olan. Sonra sets=n − 2, ve (2) sayıyı belirler ni (varsa) n − 1'e eşit olan. Tekrar ediyoruz 0'a veni 1'e eşit olacak şekilde ayarlayana kadar süreç devam eder. Böylece,ni yalnızcaT veV i le belirlenir ve lemma kanıtlanmış olur.

10.32. V, R üzerinde yedi boyutlu bir vektör uzayı olsun ve T:V→V, minimal polinomm(t) = (t²2t+5)(t3)³ olan bir lineer operatör olsun. T için tüm olası rasyonel kanonik formlarıM bulun.

Çünkü dimV=7, yalnızca iki olası özdeğer çokterimi vardır,Δ1(t) = (t² − 2t +5)² (t − 3)³ veyaΔ1(t) = (t² − 2t +5)(t − 3)⁵. Ayrıca, eşlik eden matrislerin mertebelerinin toplamı 7'ye eşit olmalıdır. Ayrıca, bir eşlik eden matrisC(t²2t+5) ve bir diğeriC((t3)³) = C(t³9t²+27t27) olmalıdır. Böylece,M aşağıdaki blok köşegen matrislerinden biri olmalıdır:

(a) $\operatorname{diag}\left(\begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 27 \\ 1 & 0 & -27 \\ 0 & 1 & 9 \end{bmatrix}^3\right)$,

(b) $\operatorname{diag}\left(\begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 27 \\ 1 & 0 & -27 \\ 0 & 1 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -9 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}\right)$,

(c) $\operatorname{diag}\left(\begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 27 \\ 1 & 0 & -27 \\ 0 & 1 & 9 \end{bmatrix}, [3] \quad [\ ]\right)$

Projeksiyonlar

10.33. V¼W1 Wr. V'nin alt uzayı Wk'ya projeksiyonu, E:V→V şu şekilde tanımlanır: E(v) =wk, burada v=w1 þþ wr,wi∈Wi. Gösterin ki (a)E lineerdir, (b)E²=E.

(a) Çünkü toplamv=w1 þþ wr,wi∈W, v tarafından benzersiz bir şekilde belirlenir, bu nedenle E haritalaması iyi tanımlanmıştır. Varsayalım ki, u∈V,u=w′1 þþ w′r,w′i∈Wi. O zaman

$$= (w_1 + w') + \cdots + (w_r + w' \qquad \text{and} \qquad k \qquad kw \ + \cdots + kw \qquad kw_i \quad _i + w_i' \in W_i$$

v+u vekv ile ilgili benzersiz toplamlar vardır. Bu nedenle,

$$E(v + u) = w_k + \ '_k \qquad\qquad) + E\ u) \qquad \text{and} \qquad E \quad) = kw_k \quad kE$$

ve bu nedenleE lineerdir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(b) Şunu biliyoruz ki

$$w_k = 0 + \cdots + 0 + w_k + 0 + \cdots + 0$$

eşsiz toplam$w_k \in W_k$ ile ilişkilidir; bu nedenle,$E(w_k) = w_k$. O halde, herhangi bir$v \in V$ için,

$$E^2(v) = E(E(v)) = E(w_k) = w_k = E(v)$$

Bu nedenle,$E^2 = E$, gerektiği gibi.

10.34. Farz edelim ki$E: V \to V$ lineerdir ve$E^2 = E$. Gösterin ki (a)$E(u) = u$ herhangi bir$u \in \mathrm{Im}E$ için (yani,E'nin görüntüsüne kısıtlaması birim eşleme); (b)V, görüntü ve$E$'nin çekirdeğinin doğrudan toplamıdır:$V = \mathrm{Im}E \oplus \mathrm{Ker}E$; (c)$E$, V'yi Im$E$'ye, görüntüsüne projeksiyonudur. B öylece, önceki problemden, bir lineer eşleme$T: V \to V$, yalnızca$T^2 = T$ ise bir projeksiyon dur; buprojeksiyon tanımı olarak sıkça kullanılır.

(a) Eğer$u \in \mathrm{Im}E$ ise, o zaman$v \in V$ vardır ki$E(v) = u$; bu nedenle, gerekli olduğu gibi,

$$E(u) = E(E(v)) = E^2(v) = E(v) = u$$

(b) Let$v \in V$. Biz$v$'yi$v = E(v) + v$ biçiminde yazabiliriz. $- E(v)$. Şimdi$E(v) \in \mathrm{Im}E$ ve, çünkü

$$E(v - E(v)) = E(v) - E^2(v) = E(v) - E(v) = 0$$

$v - E(v) \in \mathrm{Ker}E$. Buna göre,$V = \mathrm{Im}E + \mathrm{Ker}E$.

Şimdi$w \in \mathrm{Im}E$ $\mathrm{Ker}E$ varsayalım. (i) ile,$E(w) = w$ çünkü$w \in \mathrm{Im}E$. Öte yandan,E$(w) = 0$ çünkü$w \in \mathrm{Ker}E$. Böylece,$w =$ 0, bu nedenle ImE $\mathrm{Ker}E = \{0\}$. Bu iki koşul$V$'nin$E$'nin görüntüsü ve çekird eğinin doğrudan toplamı olduğunu gösterir.

(c) Let$v \in V$ ve$v = u + w$ varsayalım, burada$u \in \mathrm{Im}E$ ve$w \in \mathrm{Ker}E$. Not edin ki$E(u) = u$ (i) ile, ve $E(w) =$ 0 çünkü$w \in \mathrm{Ker}E$. Bu nedenle,

$$E(\ ) = E(\qquad) = E(\ ) + E(w) = u + \qquad u$$

Yani,EV'yi görüntüsüne projeksiyonudur.

10.35. VarsayalımV¼ U W ve varsayalımT:V! V lineerdir. Gösterin kiU veW her ikisi deT -invariant'tır eğer v e yalnızca eğerTE¼ET , buradaEV'yiU'ya projeksiyonudur.

Dikkat edin ki$E(v) \in U$ her$v \in V$ için, ve (i)$E(v) = v$ iff$v \in U$, (ii)$E(v) = 0$ iff$v \in W$.
Varsayalım$ET = TE$. Let$u \in U$. Çünkü$E(u) = u$,

$$T(\qquad T(E(u)) = (TE)(u) = (ET)(u) = \quad T(u)) \in$$

Buna göre,UT-invariant'tır. Şimdi$w \in W$. Çünkü$E(w) = 0$,

$$w)) = (ET)(w) = (TE)(w \qquad T(\ \ (\qquad T(0) = \ \ , \qquad \text{and so} \qquad T(w) \in W$$

Buna göre,W de$T$-invariant'tır.

Tersi olarak, varsayalımU ve$W$ her ikisi de$T$-invariant'tır. Let$v \in V$ ve varsayalım$v = u + w$, burada$u \in T$ ve$w \in W$. O zaman$T(u) \in U$ ve$T(w) \in W$; dolayısıyla,$E(T(u)) = T(u)$ ve$E(T(w)) = 0$. Böylece,

$$(ET)(v) = (\qquad u + w \qquad\qquad u) + (ET)(\qquad\qquad u)) + E \quad w)) = \quad u$$

ve $TE)(\ ) = (TE)(\ \ +\ \ ) = T(\ \ (\ \ +\ \ )) = T(\ \ )$

Yani,$(ET)(v) = (\ TE)(v)$ her$v \in V$ için; bu nedenle,$ET = TE$, gerektiği gibi.

EK SORULAR

Invariant Altuzaylar

10.36. VarsayalımWT altında invariant'tır:$V \to V$. Herhangi bir polinom için$f(t)$ ile$W$'nin invariant olduğunu gösterin.

10.37.V'nin her alt uzayınınI ve$\mathbf{0}$, birim ve sıfır operatörleri altında invariant olduğunu gösterin.

Doclingo https://www.doclingo.ai

10.38. W'nin $T_1 : V \to V$ ve $T_2 : V \to V$ altında invariant olduğunu varsayalım. W'nin $T_1 + T_2$ ve $T_1 T_2$ altında da invariant olduğunu kanıtlayın.

10.39. $T : V \to V$ lineerdir. Herhangi bir öz alanının, E_λ T-invariant olduğunu kanıtlayın.

10.40. V, gerçek alan R üzerinde (1'den büyük) tek boyutlu bir vektör uzayı olsun. V üzerindeki herhangi bir lineer operatörün V veya f0g dışında bir invariant alt uzaya sahip olduğunu gösterin.

10.41. A'nın invariant alt uzayını belirleyin $= \begin{matrix} 2 & -4 \\ 5 & -2 \end{matrix}$ (a) $\mathbf{R}^2$, (b) $\mathbf{C}^2$ üzerindeki bir lineer operatör olarak.

10.42. Dim $V = n$ varsayalım. T: $V \to V$'nin üçgensel matris temsilinin var olduğunu gösterin eğer ve anca k T -invariant alt uzaylar $W_1 \subset W_2 \subset \ \subset \ W_n = V$ için dim $W_k = k, k = 1, \ldots, n.$

Invariant Doğrudan Toplamlar

10.43. Alt uzaylar $W_1, \ldots, W_r$ bağımsız olarak adlandırılır eğer w_1 þþ $w_r = 0, w_i \in W_i$, her birinin wi¼ 0 olduğunu gösterir. spanðWi¼W1 W_r eğer ve ancak Wi bağımsızsa. [Burada span $(W_i]$ W_i'nin lineer spanını belirtir.]

10.44. V¼W1 W_r ancak ve ancak (i) $V = \text{span}(W_i)$ ve (ii) için $k = 1, 2, \ldots, r,$ $W_k \ \text{span}(W_1, \ldots, W_{k1}, W_{k+1}, \ldots, W_r) = \{ 0 \}.$

10.45. spanðWiÞ¼ W1 W_r ancak ve ancak dim $[\text{span}(W_i)] = \dim W_1$ þþ dim W_r.

10.46. $T : V \to V$ için karakteristik polinom $\Delta(t) = f_1(t)^{n_1} f_2(t)^{n_2} \cdots f_r(t)^{n_r}$, burada $f_i(t)$ ayrık monik indirgenemez polinomlar. LetV¼W1 W_r V'nin T-değişmez altuzaylara ayrışması olsun. Gösterin ki $f_i(t)^{n_i}$, Wi'ye T'nin kısıtlamasının karakteristik polinomudur.

Nilpotent Operatörler

10.47. T_1 ve T_2'nin değişken (yani, $T_1 T_2 = T_2 T_1$) nilpotent operatörler olduğunu varsayalım. Gösterin ki $T_1 + T_2$ ve $T_1 T_2$ aynı zamanda ni lpotenttir.

10.48. A'nın süper üçgen bir matris olduğunu varsayalım (yani, ana köşegenin üzerindeki ve altındaki tüm elemanlar 0'dır). Gösterin ki A nil potenttir.

10.49. V'nin derece $\leq n$ olan polinomların vektör alanı olduğunu varsayalım. Gösterin ki V üzerindeki türev operatörü, n+ 1 indeksine sahi p nilpotenttir.

10.50. Herhangi bir Jordan nilpotent blok matris N'nin, transpozu N^T (köşegenin altında 1'ler ve diğer yerlerde 0'lar olan matris) il e benzer olduğunu gösterin.

10.51. Üçüncü mertebeden iki nilpotent matrisin benzer olduğunu ve yalnızca aynı nilpotentlik indeksine sahip olduklarında benzer old uklarını gösterin. Örnekle gösterin ki bu ifade dördüncü mertebeden nilpotent matrisler için doğru değildir.

Jordan Kanonik Formu

10.52. Aşağıdaki karakteristik polinomları $\Delta(t)$ veminimal polinomları $m(t)$ olan matrisler için tüm olası Jordan kanonik formlarını bulun:

(a) $\Delta(t) = (t-2)^4 (t-3)^2, \ m(t) = (t-2)^2 (t-3)^2,$

(b) $\Delta(t) = (t-7)^5, \ m(t) = (t-7)^2,$ (c) $\Delta(t) = (t-2)^7, \ m \ ) = (\ - \ ^3$

10.53. Her karmaşık matrisin transpozesine benzer olduğunu gösterin. (İpucu: Jordan kanonik formunu kullanın.)

10.54. Ann karmaşık matrisleri için, A^n¼I ancak A_k¼I için k< n olduğunda benzer olduklarını gösterin.

10.55. A yalnızca reel özdeğerlere sahip bir karmaşık matris olduğunu varsayalım. A'nın yalnızca reelöğeler içeren bir matrisle benzer olduğunu g österin.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Döngüsel Altuzaylar

10.56. $T:V\to V$ lineer olduğunu varsayalım. Z(v,T) altuzaylarının kesişiminin tüm T-invariant altuzaylarının kesişimi olduğunu kanıtlayın.

10.57. Let$f(t)$ ve$g(t)$ sırasıyla u ve$v$ için T-yok edicileri olsun. Eğer$f(t)$ ve$g(t)$ birbirine asal ise, o zaman$f($ $t)$g(t) u$+v$ için T-yok edicisidir.

10.58. $Z(u,T)$¼$Z(v,T)$ ise ve yalnızca g(T)ð$u)$¼v olursa, g(t) u için T-yok edicisine göre birbirine asal olmalıdır.

10.59. W¼Zðv;T), ve v için T-yok edicisinin fðt) n olduğu varsayılsın, burada fðt) d dereceli monik irreducible bir polinomd ur. fðT) sðW) 'nin fðT) sðv) tarafından üretilen döngüsel bir altuzay olduğunu ve n> ^{s} ise dðns) boyutuna, n$\leq$ ^{s} is e 0 boyutuna sahip olduğunu gösterin.

Rasyonel Kanonik Form

10.60. R üzerindeki 6 6 matris için tüm olası rasyonel formları bulun minimal polinom:

$$\text{(a)}\quad m(t)=(t^2-2t+3)(t+1)^2,\quad \text{(b)}\quad m(t)=(t-2)^3.$$

10.61. A minimal polinomumðtÞ¼ð t^{2}þ 1Þðt^2 $-$ 3). A için rasyonel kanonik formu bulun eğer$A$ (a) rasyonel alan$\mathbf{Q}$, (b) reel alan$\mathbf{R}$, (c) karmaşık alan$\mathbf{C}$ üzerindeki bir matris ise.

10.62. Diyagonalindeλ olan dört-kare Jordan bloğu için rasyonel kanonik formu bulun.

10.63. Bir operatör$T:V\to V$ için karakteristik polinomun temel bölücülerin çarpımı olduğunu kanıtlayın.

10.64. Aynı minimal ve karakteristik polinomlara sahip iki 3 3 matrisin benzer olduğunu kanıtlayın.

10.65. Cð f ðtÞ, rastgele bir polinomun f ðtÞ eşlik eden matrisini gösterir. Gösterin ki f ðtÞ, Cð f ðtÞ'nın karakteristik polinomudur.

Projeksiyonlar

10.66. Varsayalım V¼W$_1$ W_r. V'yiW_i'ye projeksiyonunuE_i ile gösterelim. (i)$E_iE_j=0,i=j$; kanıtlayın; (ii)$I=E_1$ şþ E_r.

10.67. $E_1,\ldots,E_r V$ üzerindeki doğrusal operatörler olsun, öyle ki

(Ben) $E^2{}_i=E_i$ (yani,E_i projeksiyonlardır); (ii)$E_iE_j=0,i=j$; (iii)$I=E_1$ þþ Ötr E$_1$'in görüntüsü V¼ İm İmE_r.

10.68. $E:V\to V$ bir projeksiyon olduğunu varsayalım (yani,$E^2=E$). E'nin aşağıdaki formda bir matris temsilinin olduğunu kanıtlayın

$$\begin{matrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix}$$

, burada^{r}E'nin r-rankıdır veI_r r-kare birim matristir.

10.69. Aynı ranga sahip herhangi iki projeksiyonun benzer olduğunu kanıtlayın. (İpucu: Problem 10.68'in sonucunu kullanın.)

10.70. $E:V\to V$ bir projeksiyon olduğunu varsayalım. Kanıtlayın

(Ben) $I-$ E bir projeksiyondur ve V¼ İmE İmðI $-E$), (ii)$I+E$ terslenebilir (eğer $1+1=0$).

Kesir Alanları

10.71. W, V'nin bir alt alanı olsun. Kosetler kümesinin$\{v_1+W,v_2+W,\ldots,v_n+W\}$ V'de =W lineer bağımsız olduğunu varsayalım. V'deki vektörler kümesinin$\{v_1,v_2,\ldots,v_n\}$ de lineer bağımsız olduğunu gösterin.

10.72. W, V'nin bir alt kümesi olsun. V'deki vektörler kümesinin$\{u_1,u_2,\ldots,u_n\}$ lineer bağımsız olduğunu ve L$(u_i)W=\{0\}$ olduğunu varsayalım. Kosetler kümesinin$\{u_1+W,\ldots,u_n+W\}$ V'de =W de lineer bağımsız olduğunu gösterin.

Doclingo https://www.doclingo.ai

10.73. V¼ U W ve{u1;... ;unguU'nun bir tabanı olsun. {u1þW;... ;unþWg kesir alanlarınınV=W tabanı olduğ unu gösterin. (V veyaW'nun boyutuna herhangi bir koşul konulmadığını gözlemleyin.)

10.74. W, lineer denklemin çözüm uzayı olsun

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = 0, \qquad a_i \in K$$

ve$v = (b_1, b_2, \ldots, b_n) \in K^n$. W içindeki coset$v + W$, lineer denklemin çözüm kümesidir.

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b, \qquad \text{where} \qquad b = a_1b_1 + \cdots + a_nb_n$$

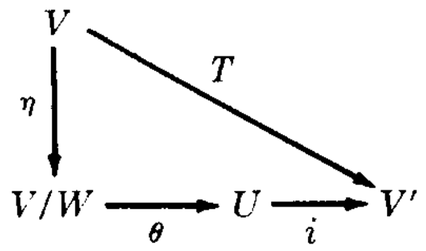
10.75. V, R üzerindeki polinomların vektör uzayı ve W, t4 ile bölünebilen polinomların alt uzayı olsun (yani, a0t4 þ a1t5 þþan4tn biçiminde). Kesir uzayının V =W boyutunun 4 olduğunu gösterin.

10.76. U ve$W$, V'ye ait alt uzaylar olsun, öyle ki$W \subset U \subset V$. W içindeki herhangi bir coset$u + W$, U içinde de W'ye ait bir coset olarak görülebilir, çünkü$u \in U$, u$\in V$'yi ifade eder; dolayısıyla,U/W, V$/W$'ye bir alt kümedir. Gösterin ki (Ben) U/W, V$/W$'ye ait bir alt uzaydır, (ii) dim$(V/W$ Þdim$(U/W) = \dim(V/U)$.

10.77. U ve$W$, V'ye ait alt uzaylar olsun. V'deki U W cosetlerinin, V'deki U cosetlerinin her birini V'deki W cosetlerinin her biriyle kesiştirerek elde edilebileceğini gösterin:

$$V/(U \cap W) = \{(v + U) \cap (v' + W) : v, v' \in V\}$$

10.78. $T: V \to V'$, çekirdek$W$ ve görüntüU olan lineer bir harita olsun. Kesir uzayınınV/W , y:$V/W \to U$ haritası altında$U$ ile izomorfik olduğunu gösterin. y$(v+W) = T(v)$. Ayrıca, T$= i \circ \theta \circ \eta$ olduğunu gösterin, burada$\eta: V \to V/W$, V'yiV/W'ye doğal harit alayan bir haritadır (yani,$\eta(v) = v+W$), ve$i: U \hookrightarrow V'$, dahil etme haritasıdır (yani ,$i(u) = u$). (Şemaya bakın.)



EK SORULARA CEVAPLAR

10.41. (a)$\mathbf{R}^2$ ve$\{0\}$, (b) $\mathbf{C}^2, \{0\}, W_1 = \text{span}(2, 1 \quad -2i), W_2 = \text{span}(2, 1$ ş$2i)$

10.52. (a) diag $\begin{matrix} 2 & 1 \\ & 2 \end{matrix}$, [2]. [2], $\begin{matrix} 3 & 1 \\ & 3 \end{matrix}$;

(b) $\text{diag}\left(\begin{bmatrix} 7 & 1 \\ & 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ & 7 \end{bmatrix}, [7]\right)$, $\text{diag}\left(\begin{bmatrix} 7 & 1 \\ & 7 \end{bmatrix}, [7], [7], [7]\right)$;

(c) M$_k$, l= 2 ve mertebe$k$ olan bir Jordan bloğunu belirtir. O zaman diag(M_3, M_3, M_1), diag(M_3, M_2, M_2), diag(M_3, M_2, M_1, M_1), diag$(M_3, M_1, M_1, M_1, M_1)$

10.60. $A = \begin{matrix} 0 & -3 \\ 1 & 2 \end{matrix}$, $B = \begin{matrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{matrix}$, $C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 8 \\ 1 & 0 & -12 \\ 0 & 1 & 6 \end{bmatrix}$, $D = \begin{matrix} 0 & -4 \\ 1 & 4 \end{matrix}$.

(a) diag(A, A, B), diag(A, B, B), diag$(A, B, 1, 1)$; (b) diag(C, C), diag$(C, D, 2)$, diag$(C, 2, 2, 2)$

10.61. Let $A = \begin{matrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{matrix}$.

(a) diag(A, B), (b) diag$(A, \sqrt{3}, -\sqrt{3})$, (c) diag$(i, -i, \sqrt{3}, -\sqrt{3})$

10.62. Son sütunlu arkadaş matris ½$\lambda^4, 4\lambda^3, 6\lambda^2, 4\lambda]^T$

Doclingo https://www.doclingo.ai

BÖLÜM 11

Doğrusal Fonksiyonellerve Çift Alan

11.1 Giriş

Bu bölümde, bir vektör alanıV ile skalarlar alanıK arasındaki doğrusal eşlemeleri inceliyoruz. (Aksi belirtilmedikçe veya ima edilmedikçe,K'yi kendisi üzerinde bir vektör alanı olarak görüyoruz.) Doğal olarak,V üzerindeki keyfi eşlemeler için tüm teoremler ve sonuçlar bu özel durum için geçerlidir. Ancak, bu eşlemeleri ayrı olarak ele alıyoruz çünkü temel öneme sahipler ve$V$ ile$K$ arasındaki özel ilişki, genel durumda geçerli olmayan yeni kavramlar ve sonuçlar doğuruyor.

11.2 Doğrusal Fonksiyoneller ve Çift Alan

V, bir alan K üzerindeki bir vektör alanı olsun. f: V ! K haritalaması, her u; v ∈ V ve her a; b ∈ K için,

$$\phi(au + bv) = a\phi(u) + b\phi(v)$$

Başka bir deyişle, V üzerindeki bir doğrusal fonksiyonel, V'den K'ya doğru bir doğrusal haritamadır.

ÖRNEK 11.1

(a) p_i: K^n ! K, i'inci projeksiyon haritalaması olsun; yani, p_i(a_1; a_2; ...; a_n) = a_i. O zaman p_i doğrusaldır ve bu nedenle K^n üzerinde bir doğrusal fonksiyoneldir.

(b) V, R üzerindeki t polinomlarının vektör alanı olsun. J: V ! R, J(p(t)) = ∫ _0^1 p(t) dt ile tanımlanan integral operatörü olsun. J'nin doğrusal olduğunu hatırlayın; bu nedenle, V üzerinde bir doğrusal fonksiyoneldir.

(c) V, K üzerindeki n-kare matrislerin vektör alanı olsun. T: V ! K, iz haritalaması olsun

$$T(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}, \qquad \text{where} \qquad A = [a_{ij}]$$

Yani, T, bir matris A'ya köşegen elemanlarının toplamını atar. Bu harita doğrusaldır (Problem 11.24), bu nedenle V üzerinde bir doğrusal fonksiyoneldir.

Teorem 5.10'a göre, bir alan K üzerindeki bir vektör alanı V üzerindeki doğrusal fonksiyoneller kümesi de K üzerinde bir vektör alanıdır; toplama ve skalar çarpma,

$$(\phi + \sigma)(v) = \phi(v) + \sigma(v) \qquad \text{and} \qquad (k\phi)(v) = k\phi(v)$$

neredeϕ veσV üzerinde lineer fonksiyonellerdir ve$k \in K$. Bu alan$V$ 'nin çift alanı olarak adlandırılır ve$V$ * ile gösterilir.

ÖRNEK 11.2V¼K^n olsun, n-tuple'ların vektör alanı, bunu sütun vektörleri olarak yazarız. O zaman çift alanV * satır vektörleri alanı ile tanımlanabilir. Özellikle, herhangi bir lineer fonksiyonelf ¼ð a$_1$;... ;a$_n$ÞV * içinde aşağıdaki temsile sahiptir

$$\phi(x_1, x_2, \ldots, x_n) = [a_1, a_2, \ldots, a_n][x_2, x_2, \ldots, x_n]^T = a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n$$

Tarihsel olarak, sağdaki resmi ifade lineer form olarak adlandırılmıştır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

11.3 Çift Temel

Diyelim ki$V$$K$ üzerinde n boyutunda bir vektör alanıdır. Teorem 5.11'e göre, çift alanın boyutu$V$ * de$n$ 'di r (çünküK kendisi üzerinde 1 boyutludur). Aslında, her$V$ temelinin bir$V$ * temeli belirlediği aşağıdaki gibi dir (kanıt için Problem 11.3'e bakınız).

TEOREM**11.1:** Diyelim ki$\{v_1,\ldots,v_n\}$$K$ üzerinde$V$ 'nin bir temelidir. Let$\phi_1,\ldots,\phi_n \in V^*$ lineer fonksiyonelleri ola rak tanımlanmıştır

$$\left.\begin{aligned}\phi_1(v_1) &= 1, \quad \phi_1(v_2) = 0, \quad \phi_1(v_3) = 0, \quad \ldots, \quad \phi_1(v_n) = 0\\ \phi_2(v_1) &= 0, \quad \phi_2(v_2) = 1, \quad \phi_2(v_3) = 0, \quad \ldots, \quad \phi_2(v_n) = 0\\ &\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\\ \phi_n(v_1) &= 0, \quad \phi_n(v_2) = 0, \quad \ldots, \phi_n(v_{n-1}) = 0, \quad \phi_n(v_n) = 1\end{aligned}\right\}$$

O zaman$\{\phi_1,\ldots,\phi_n\}$$V$ * 'nin bir temelidir:

Yukarıdaki temel$\{\phi_i\}$, fvig için çift temel olarak adlandırılır veya çift temel. Yukarıdaki formül, Kro necker deltaδ_{ij} kullanarak yazmanın kısa bir yoludur

$$\begin{aligned}\phi_1(v_1) &= 1, \quad \phi_1(v_2) = 0, \quad \phi_1(v_3) = 0, \quad \ldots, \quad \phi_1(v_n) = 0\\ \phi_2(v_1) &= 0, \quad \phi_2(v_2) = 1, \quad \phi_2(v_3) = 0, \quad \ldots, \quad \phi_2(v_n) = 0\\ &\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\\ \phi_n(v_1) &= 0, \quad \phi_n(v_2) = 0, \quad \ldots, \phi_n(v_{n-1}) = 0, \quad \phi_n(v_n) = 1\end{aligned}$$

Teorem 5.2'ye göre, bu lineer dönüşümlerϕ_i benzersizdir ve iyi tanımlanmıştır.

ÖRNEK 11.3Temeli$\{v_1 = (2,1), v_2 = (3,1)\}$$\mathbf{R}^2$ için düşünün. Çift temel$\{\phi_1,\phi_2\}$ bulun.
Doğrusal fonksiyonelleri arıyoruz$\phi_1(x,y) = ax+by$ ve$\phi_2(x,y) = cx+dy$ böyle ki

$$\phi_1(v_1) = 1, \qquad \phi_1(v_2) = 0, \qquad \phi_2(v_2) = 0, \qquad \phi_2(v_2) = 1$$

Bu dört koşul, aşağıdaki iki lineer denklem sistemine yol açar:

$$\left.\begin{aligned}\phi_1(v_1) &= \phi_1(2,1) = 2a+b = 1\\ \phi_1(v_2) &= \phi_1(3,1) = 3a+b = 0\end{aligned}\right\} \quad \text{and} \quad \left.\begin{aligned}\phi_2(v_1) &= \phi_2(2,1) = 2c+d = 0\\ \phi_2(v_2) &= \phi_2(3,1) = 3c+d = 1\end{aligned}\right\}$$

Çözümler$a$ ¼ ¼,$b = 3$ ve$c = 1, d$ ¼ 2. Bu nedenle,$\phi_1(x,y$Þ¼$x+3y$ ve$\phi_2(x,y) = x - 2y$ formu çift temel.

Sonraki iki teorem (sırasıyla Problemler 11.4 ve 11.5'te kanıtlanmıştır) tabanlar ve onların ikilileri aras ındaki ilişkileri verir.

TEOREM**11.2:** Bir fv1; ...; vng V'nin bir tabanı olsun ve ff1; ...; fng V *'deki çift tabanı olsun. O zaman
(i) Herhangi bir vektör$u \in V, u = \phi_1(u)v_1 + \phi_2(u)v_2 + \cdots + \phi_n(u)v_n.$
(ii) Herhangi bir lineer fonksiyonel$\sigma \in V^*, \sigma = \sigma(v_1)\phi_1 + \sigma(v_2)\phi_2$ þþ $\sigma((v_m))\phi_n$.

TEOREM**11.3:** Bir$\{v_1,\ldots,v_n\}$ ve$\{w_1,\ldots,w_n\}$$V$'nin tabanları olsun ve$\{\phi_1,\ldots,\phi_n\}$ vef$\sigma_1,\ldots,\sigma_n\}$, sırasıyla$\{v_i\}$ ve$\{w_i\}$'ye çift tabanlar olsun. VarsayalımP, $\{v_i\}$'den$\{w_i\}$'ye geçiş tablosu matrisidir. O zaman$(P^1)^T$, $\{\{_i\}$'den$\phi\sigma_i\}$'ye geçiş tablosu matrisidir

.

11.4 İkinci Çift Uzay

Tekrar edelim: Her vektör uzayıV, tüm lineer fonksiyonellerden oluşan bir çift uzaya$V$ * sahiptir. Böylece,V *'nın, tüm lineer fonksiyonellerden oluşan bir çift uzayıV ** vardır ki bu da$V$'nin ikinci çifti olarak adland ırılır.

Şimdi her$v \in V$'nin belirli bir elemanı$\hat{} v \in V$ **'yi belirlediğini gösterelim. Öncelikle, herhangi bir$\phi \in V$ * için, tanımlıyoruz

$$\hat{v}(\quad) = \qquad v)$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu haritanın $\hat{v}: V^* \to K$ lineer olduğunu göstermek kalıyor. Herhangi bir skalar $a, b \in K$ ve herhangi bir lineer fonksiyonel $\phi, \sigma \in V^*$ için, şunları elde ederiz

$$\hat{v}(a\phi + b\sigma) = (a\phi + b\sigma)(v) = a\phi(v) + b\sigma(v) = a\hat{v}(\phi) + b\hat{v}(\sigma)$$

Yani, $\hat{v}$ lineerdir ve dolayısıyla $\hat{v} \in V^{**}$'dir. Aşağıdaki teorem (Problem 12.7'de kanıtlanmıştır) geçerlidir.

TEOREM **11.4:** Eğer V sonlu boyutlara sahipse, o zaman haritalama $v \to \hat{v}$, V'yi V **'ye izomorfi zmadır.

Yukarıdaki haritalama $v \to \hat{v}$, V'yi V^{**}'ye doğal haritalama olarak adlandırılır. Bu haritalamanın, eğer V s onlu boyutlu değilse, asla V^{**}'ye ulaşmadığını vurguluyoruz. Ancak, her zaman lineerdir ve ayrıca her za man birebirdir.

Şimdi varsayalım ki V sonlu boyuta sahiptir. Teorem 11.4'e göre, doğal eşleme V ve V^{**} ara sında bir izomorfizm belirler. Aksi belirtilmedikçe, bu eşleme ile V'yi V^{**} ile tanımlayacağız. B una göre, V'yi V^* üzerindeki lineer fonksiyonların alanı olarak göreceğiz ve $V = V^{**}$ yazacağız. Eğer $\{\phi_i\}$, bir temel $\{v_i\}$ olan V^*'nin çiftidir, o zaman $\{v_i\}, \{\phi_i\}$'ye çift olan $V^{**} = V$'nın temelidir.

11.5 Yok Ediciler

Bir W, bir vektör uzayı V'nin bir alt kümesi (zorunlu olarak bir alt uzay değil) olsun. Bir lineer fonksiyonel $\phi \in V^*$ 'ya W'ni n bir yok edici denir eğer $\phi(w) = 0$ her $w \in W$ için—yani, eğer $\phi(W) = \{0\}$. Tüm bu tür eşlemelerin kümesinin, W^0 ile gös terildiği ve W'nin yok edicisi olarak adlandırıldığı bir alt uzay olduğunu gösteriyoruz V^*. Açıkça, $0 \in W^0$.

Şimdi $\phi, \sigma \in W^0$ olduğunu varsayalım. O zaman, herhangi bir skalar $a, b, \in K$ ve herhangi bir $w \in W$ için,

$$(a\phi + b\sigma)(w) = a\phi(w) + b\sigma(w) = a0 + b0 = 0$$

Böylece, $a\phi + b\sigma \in W^0$, bu nedenle W^0, bir alt uzaydır V^*.

Eğer W, bir alt uzay ise V, o zaman W ile yok edicisi arasında aşağıdaki ilişki vardır W^0 (kanıt için Problem 11.11'e bakın).

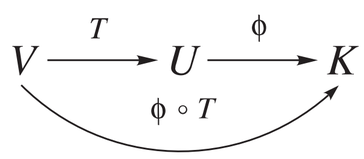
TEOREM **11.5:** Varsayalım V sonlu boyuta sahiptir ve W bir alt uzaydır V. O zaman

$$\text{(i) } \dim W + \dim W^0 = \dim V \qquad \text{and} \qquad \text{(ii) } W^{00} = W$$

Burada $W^{00} = \{ v \in V : \phi(v) = 0 \text{ her } \phi \in W^0 \text{ içing veya, eşdeğer olarak, } W^{00} = (W^0)^0$, burada W^{00}, V ve V^{**}'nin tanımla nması altında bir alt uzay olarak görülmektedir.

11.6 Bir Lineer Eşlemenin Transpozu

Bir vektör uzayı V'den bir vektör uzayı U'ya rastgele bir lineer haritalama T olsun. Şimdi herhangi bir lineer fonksiyonel f ∈ U*, f ∘ T bileşimi V'den K'ya bir lineer haritalamadır:



Yani, $\phi \circ T \in V^*$. Böylece, karşılık

$$\phi \mapsto \phi \circ T$$

U *'dan V *'ya bir haritalamadır; bunu T t ile gösteriyoruz ve T 'nin transpozu olarak adlandırıyoruz. Diğer bir deyişle, $T^t: U^* \to V^*$ şu şekilde tanımlanır

$$T^t(\phi) = \phi \circ T$$

Böylece, $(T^t(\phi))(v) = \phi(T(v))$ her $v \in V$ için.

Doclingo https://www.doclingo.ai

TEOREM**11.6:** Yukarıda tanımlanan transpoze haritalamaT^t doğrusaldır.

Kanıt. Herhangi bir skalar$a,b\in K$ ve herhangi bir lineer fonksiyonel$\phi,\sigma\in U$* için,

$$T^t(a\phi + b\sigma) = (a\phi + b\sigma)\circ T = a(\phi\circ T) + b(\sigma\circ T) = aT^t(\phi) + bT^t(\sigma)$$

Yani,T^t doğrusaldır, iddia edildiği gibi.

Şunu vurgulamak isteriz ki eğerTV 'den$U$ 'ya bir lineer haritalama ise, o zamanT^tU *'danV *'ya bir lineer h aritalamadır. Haritalama için aynı "transpoze" şüphesiz aşağıdaki teoremin (Problem 11.16'da kanıtlanmıştır) sonucudur.

TEOREM**11.7:** Let$T:V\to U$ lineer olsun veAT 'nin matris temsilcisi olsun.V 'nin ve$U$ 'nun te meline göre.A^T transpoze matrisidir.$T^t:U^*\to V^*$ temeline göre.

ÇÖZÜLMÜŞ SORUNLAR

İkili Uzaylar ve İkili Temeller

11.1. Aşağıdaki R3 temelinin ikili olan temelini bul:$\{\phi_1,\phi_2,\phi^3\}$:

$$\{v_1 = (1,-1,3),\quad v_2 = (0,1,-1),\quad v_3 = (0,3,-2)\}$$

Doğrusal fonksiyonlar şu şekilde ifade edilebilir

$\phi_1(x,$ $+$ $(\ ,\ ,\ ) = b_1\ + b_2\ +\ \ z$ $(\ \ y,z) = c_1x$ şc2y şc3z

Çift temel tanımına göre,$\phi_i(v_j) =$ 0 için$i=j$, ancak$\phi_i(v_j) =$ 1 için$i=j$.

f1'i bulmak için$\phi_1(v_1) = 1,\phi_1(v_2) = 0,\phi_1(v_3) = 0$ ayarlarız: Bu, f1$(1,1,3) = a_1$

$a_2+3a_3=1$; sonucunu verir $\phi_1(\mathbf{0},1,1)-1) \cancel{=} a_2 - a_3 = 0,$ $\phi_1(\mathbf{0},3,2)-2) \cancel{=} 3a_2\ _2 - 2a_3$ ¼0

Denklemler sistemini çözmek$a_1=1,a_2=0,a_3=$ 0 sonucunu verir. Böylece,$\phi_1(x,y,z) = x.$

f2'yi bulmak için$\phi_2(v_1) = 0,\phi_2(v_2) = 1,\phi_2(v_3) =$ 0 ayarlarız. Bu, f2$(1,1,3) = b_1b$

$_2+3b_3=0$; sonucunu verir $\phi_2(0,1,-1) = b_2 - b_3 = 1,$ $\phi_2(0,3,2) = 3b_2\ \ - 2b_3=0$

Denklemler sistemini çözmek$b_1=7,b_2$ ¼2,a_3 ¼3. Böylece,$\phi_2(x,y,z) = 7x$ $-$ 2y $- 3z.$

ϕ_3'ü bulmak için$\phi_3(v_1) = 0,\phi_3(v_2) = 0,\phi_3(v_3) =$ 1. Bu,

$\phi_3(1,\ -\ \ 3\ \ \ c_1 -\ \ \ 3c_3 = 0,$ $(\ \ -\ \ \ _2 -\ \ \ 0,$ $\ \ _3(0\ 3,-2\ \ \ 3c_2 - 2c_3 = 1$

Denklemler sistemini çözmekc_1 ¼2,$c_2=1,c_3=$ 1. Böylece,$\phi_3(x,y,z$Þ¼$2x+y+z.$

11.2. V = {a + bt : a, b ∈ R}, 1. dereceden reel polinomların vektör uzayı. V'nin f{f1; f2} te melinin V* tarafından tanımlanan temelinin çiftini bulun.

$$\phi_1(f(t)) = \int_0^1 f(t)\,dt \qquad \phi_2(f\ t)) = \int_0 f(t)\,dt$$

v1 = a + bt ve v2 = c + dt. Çift temel tanımına göre,

$$\phi_1(\ \ _1) = 1, \qquad (v_2) = 0 \quad \text{and} \quad \phi_2(v_1) = 0, \qquad _i\ \ _j) = 1$$

Bu neden

$$\left.\begin{aligned} \text{le,f1(ðv}\ _1) &= \int_0^1 (a+bt)\,dt = a+\tfrac{1}{2} \\ \text{f2(ðv}\ \ ) &= \int_0 (a+ \quad = \quad +2 \quad 0 \end{aligned}\right\} \qquad \left.\begin{aligned} (\quad) &= \int_0^1 \ c \quad dt)\,dt = c + -d = 0 \\ {}_2\ \ _2 \quad {}^2(c+dt\ \ dt &= 2c+2d = \end{aligned}\right\}$$

Her sistemin çözümü a = 2, b = 2 ve c = $\frac{1}{2}$, d = 1. Bu nedenle, fv1 = 2 $-$ 2t; v2 = $\frac{1}{}$ + tg $\{\phi_1,\phi_2\}$'ye karşılık gelen V temelidir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

11.3. Teorem 11.1'i kanıtlayın: f$v_1,\ldots,v_n\}$, K üzerindeki V'nin bir temelidir. f$_1,\ldots,\{_n\in V$ *'yi f$_i(v_j) =$ 0 için i=j, ancak f$^i(v_j) =$ 1 için i=j olarak tanımlayın. O zaman f$\phi_1,\ldots,\phi_n\}$, V *'nin bir temelidir.

Öncelikle f$\{_1,\ldots,\phi_n\}$'nin V *'yi kapsadığını gösterelim. f, V *'nin rastgele bir elemanı olsun ve varsayalım

$$\phi(v_1) = k_1, \qquad \phi(v_2) = k_2, \qquad \ldots, \qquad \phi(v_n) = k_n$$

$\sigma=k_1\phi_1$ þþ $k_n\phi_n$. O zaman

$$\begin{aligned}\sigma(v_1) &= (k_1\phi_1 + \cdots + k_n\phi_n)(v_1) = k_1\phi_1(v_1) + k_2\phi_2(v_1) + \cdots + k_n\phi_n(v_1)\\ &= k_1 \cdot 1 + k_2 \cdot 0 + \cdots + k_n \cdot 0 = k_1\end{aligned}$$

Benzer şekilde, i=$2,\ldots,n$ için,

$$\sigma(v_i) = (k_1\phi_1 + \cdots + k_n\phi_n)(v_i) = k_1\phi_1(v_i) + \cdots + k_i\phi_i(v_i) + \cdots + k_n\phi_n(v_i) = k_i$$

Böylece,fðviÞ¼sðviÞ için i ¼ 1; ...; n. f ve s temel vektörler üzerinde aynı fikirde olduklarından, f ¼ s ¼ k1f1 þþknfn. Buna göre, ff1; ...; fng, V *'yi kapsar.

Gösterilmesi gereken, f f 1 ; ... ; f n g'nin lineer bağımsız olduğudur. Farz edelim

$$a_1\phi_1 + a_2\phi_2 + \cdots + a_n\phi_n = \mathbf{0}$$

Her iki tarafı v 1'e uyguladığımızda

$$\begin{aligned}0 = \mathbf{0}(v_1) &= (a_1\phi_1 + \cdots + a_n\phi_n)(v_1) = a_1\phi_1(v_1) + a_2\phi_2(v_1) + \cdots + a_n\phi_n(v_1)\\ &= a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot 0 + \cdots + a_n \cdot 0 = a_1\end{aligned}$$

Benzer şekilde, i=$2,\ldots,n$ için,

$$0 = \mathbf{0}(v_i) = (a_1\phi_1 + \cdots + a_n\phi_n)(v_i) = a_1\phi_1(v_i) + \cdots + a_i\phi_i(v_i) + \cdots + a_n\phi_n(v_i) = a_i$$

Yani, a 1 ¼ 0 ; ... ; a n ¼ 0. Dolayısıyla, f f 1 ; ... ; f n g lineer bağımsızdır ve bu nedenle V *'nin bir tabanıdır.

11.4. Teorem 11.2'yi kanıtlayın: f v 1 ; ... ; v n g V'nin bir tabanı olsun ve f f 1 ; ... ; f n g V *'deki çift taban olsun. Herhangi bir u 2 V ve herhangi bir s 2 V * için, (i) u ¼ P i f i (u) v i . (ii) s ¼ P i f (v i) f i .

Farz edelim

$$u = a_1v_1 + a_2v_2 + \cdots + a_nv_n \tag{1}$$

O zaman

$$\phi_1(u) = a_1\phi_1(v_1) + a_2\phi_1(v_2) + \cdots + a_n\phi_1(v_n) = a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot 0 + \cdots + a_n \cdot 0 = a_1$$

Benzer şekilde, i=$2,\ldots,n$ için,

$$\phi_i(u) = a_1\phi_i(v_1) + \cdots + a_i\phi_i(v_i) + \cdots + a_n\phi_i(v_n) = a_i$$

Yani, f 1 (u)¼a 1 , f 2 (u)¼a 2 ; ... ; f n (u)¼a n . Bu sonuçları (1)'e yerleştirerek (i) elde ederiz.

Sonraki adımda ð ii 'yi kanıtlayacağız. Lineer fonksiyonu s'yi (i) 'nin her iki tarafına uygulayarak,

$$\begin{aligned}\sigma(u) &= \phi_1(u)\sigma(v_1) + \phi_2(u)\sigma(v_2) + \cdots + \phi_n(u)\sigma(v_n)\\ &= \sigma(v_1)\phi_1(u) + \sigma(v_2)\phi_2(u) + \cdots + \sigma(v_n)\phi_n(u)\\ &= (\sigma(v_1)\phi_1 + \sigma(v_2)\phi_2 + \cdots + \sigma(v_n)\phi_n)(u)\end{aligned}$$

Yukarıdaki her u 2 V için geçerlidir, s ¼ s (v 1) f 2 + s (v 2) f 2 + ... s (v n) f n , iddia edildiği gibi.

11.5. Teorem 11.3'ü kanıtlayın. Let$\{v_i\}$ ve$\{w_i\}V$'nin tabanları olsun ve$\{\phi_i\}$ ve$\{\sigma_i\}$ sırasıyla V *'deki çift tabanlar olsun. Let$P$, f$v_i\}$'den$\{w_i\}$'ye geçiş taban matrisidir: O zaman$(P^1)^T$, f$\{_i\}$'den n$\{$s\i$\}$'ye geçiş taban matrisidir.

Varsayalım, için$i=1,\ldots,n$,

$$w_i = a_{i1}v_1 + a_{i2}v_2 + \cdots + a_{in}v_n \qquad \text{and} \qquad \sigma_i = b_{i1}\phi_1 + b_{i2}\phi_2 + \cdots + a_{in}v_n$$

O zaman$P=[a_{ij}]$ ve$Q=[b_{ij}]$. Q$=(P^1)^T$ olduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz.

R_iQ'nun$i$. satırını veC_jP^T'nin$j$. sütununu gösterir. O zaman

$$R_i = (b_{i1}, b_{i2}, \ldots, b_{in}) \qquad \text{and} \qquad C_j = (a_{j1}, a_{j2}, \ldots, a_{jn})^T$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Çift temel tanımına göre,

$$\sigma_i(w_j) = (b_{i1}\phi_1 + b_{i2}\phi_2 + \cdots + b_{in}\phi_n)(a_{j1}v_1 + a_{j2}v_2 + \cdots + a_{jn}v_n)$$
$$= b_{i1}a_{j1} + b_{i2}a_{j2} + \cdots + b_{in}a_{jn} = R_iC_j = \delta_{ij}$$

buradaδ_{ij} Kronecker delta'sıdır. Böylece,

$$QP^T = [R_iC_j] = [\delta_{ij}] = I$$

Bu nedenle,$Q = (P^T)^1 = (P^1)^T$, iddia edildiği gibi.

11.6. Varsayalımv2V,v¼ 0, ve dimV¼n. Böyle birf 2V * olduğunu gösterin kif ðvÞ¼0.

fvg'yi V'nin fv; v2; ...; vng'ye bir temel olarak genişletiyoruz. Teorem 5.2'ye göre, böyle bir tekil lineer harita $\phi: V \to K$ vardır ki$\phi(v) = 1$ ve$\phi(v_i) = 0, i = 2, \ldots, n$. Bu nedenle,$\phi$ istenen özelliğe sahiptir.

11.7. Teorem 11.4'ü kanıtlayın: Varsayalım dim$V = n$. O zaman doğal harita$v \to \hat{v}$, V'yi$V$ **'ye izom orfizmdir.

Öncelikle$v \to \hat{v}$ haritasının lineer olduğunu kanıtlayalım—yani, herhangi bir vektör için$v, w \in V$ ve herhangi bir skalar için$a, b \in K$, $\widehat{av+bw} = a\hat{v} + b\hat{w}$. Herhangi bir lineer fonksiyonel$\phi \in V^*$,

$$\widehat{av + bw}(\phi) = \phi(av + bw) = a\phi(v) + b\phi(w) = a\hat{v}(\phi) + b\hat{w}(\phi) = (a\hat{v} + b\hat{w})(\phi)$$

Çünkü av þ bwðfÞ¼ða^v þ b ^wÞðfÞ her f 2 V *, av þ bw ¼ a^v þ b ^w. Böylece, harita $v \to \hat{v}$ lineerdir.

Şimdi varsayalım v 2 V, v ¼ 0. O zaman, Problem 11.6'ya göre, f 2 V * için fðvÞ ¼ 0 olan bir fonksiyon vardır. Dolayısıyla, ^vðf Þ¼ f ðvÞ ¼ 0, ve böylece ^v ¼ 0. Çünkü v ¼ 0, bu ^v ¼ 0'ı gösterir, harita v ! ^v tekil değildir ve dolayısıyla bir izomorfizmadır (Teorem 5.64).

Şimdi dim$V = \dim V^* = \dim V$ **, çünküV sonlu boyuta sahiptir. Buna göre, harita$v \to \hat{v}$ V'yi$V$ **'ye izomorfik bir şekilde eşler.

Yok ediciler

11.8. eğer$\phi \in V$ * bir alt küme$S$'yi yok ediyorsa, o zamanϕ, S'nin lineer yayılımı$L(S$'yi yok eder.
Bu nedenle,$S^0 = [\text{span}(S^{\ 0}$.

Varsayalım$v \in \text{span}(S$. O zaman$w_1, \ldots, w_r \in S$ için$v = a_1w_1 + a_2w_2$ þþ a_rw_r.

$$\phi(v) = a_1\phi(w_1) + a_2\phi(w_2) + \cdots + a_r\phi(w_r) = a_10 + a_20 + \cdots + a_r0 = 0$$

Çünküv span(S'nin rastgele bir elemanıdır;ϕ, span(S'yi yok eder, iddia edildiği gibi.

11.9. $\mathbf{R}^4$'teki alt alan$W$'nin yok edicisiW^0 için bir temel bulun.

$$v_1 = (1, 2, -3, 4) \quad \text{and} \quad v_2 = (0, 1, 4, -1)$$

Problem 11.8'e göre,ϕ'nin$\phi(v_1) = 0$ vef$(v_2) = 0$ olduğu lineer fonksiyonlar kümesinin bir temelini bulmak yeterlidir; burada$\phi(x_1, x_2, x_3, x_4) = ax_1 + bx_2 + cx_3 + dx_4$. Böylece,

$$\phi(1, 2, -3, 4) = a + 2b - 3c + 4d = 0 \quad \text{and} \quad \phi(0, 1, 4, -1) = b + 4c - d = 0$$

İki bilinmeyenli denklemler sistemia, b, c, d serbest değişkenler$c$ ve$d$ ile echelon formundadır.

(1) Çözümü elde etmek için$c = 1, d = 0$ ayarlayın$a = 11, b$ ¼4,$c = 1, d = 0$.

(2) Çözümü elde etmek için$c = 0, d = 1$ ayarlayın$a = 6, b$ ¼1,$c = 0, d = 1$.

Doğrusal fonksiyonlar$\phi_1(x_i) = 11x_1 - 4x_2 + x_3$ ve$\phi_2(x_i) = 6x_1 - x_2 + x_4$ birW^0 tabanı oluşturur.

11.10. Gösterin ki (a) Herhangi bir alt küme$S$ için$V, S \subseteq S^{00}$. (b) Eğer$S_1 \subseteq S_2$ ise, o zaman$S_2^0 \subseteq S_1^0$.

(a) Let$v \in S$. O zaman her doğrusal fonksiyon için$\phi \in S^0, \hat{v}(\phi) = \phi(v) = 0$. Bu nedenle,$\hat{v} \in (S^0)^0$. Dolayısıyla, V ve V ** tanımlaması altında, v 2 S00. Buna göre, S ⊆ S00.

(b) Let f 2 S02 . O zaman fðvÞ¼0 her v 2 S2 için. Ama S1 ⊆ S2; bu nedenle, f S1'in her elemanını yok eder (yani,$\phi \in S_1^0$). Bu nedenle,$S_2^0 \subseteq S_1^0$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

11.11. Teorem 11.5'i kanıtlayın: VarsayalımV sonlu boyuta sahiptir ve$W$V'nin bir alt uzayıdır. O zaman

$$\text{(i)}\quad \dim W + \dim W^0 = \dim V, \quad \text{(ii)}\quad W^{00} = W.$$

(i) Varsayalım ki dim$V=n$ ve dim$W=r\leq n$. W için bir temel seçmek istiyoruz $-r$. Bir temel seçiyoruz $\{w_1,\ldots,w_r\}W$ için ve bunu$V$'nin bir temeline genişletiyoruz, diyelim ki$\{w_1,\ldots,w_r,v_1,\ldots,v_n\}_r$ Çifttemeli düşünelim

$$\{\phi_1,\ldots,\phi_r,\sigma_1,\ldots,\sigma_{n-r}\}$$

Çift temel tanımına göre, yukarıdaki herσ, herw_i'yi yok eder; dolayısıyla,$\sigma_1,\ldots,\sigma_n \in W^0$.
fsig'nin W 0'nin bir temeli olduğunu iddia ediyoruz. Şimdi fsjg, V *'nin bir temelinin parçasıdır ve bu nedenle lineer bağımsızdır.

Sonraki adımda$\{\phi_j\}$'ninW^0'yi kapsadığını gösteriyoruz. Let$\sigma\in W^0$. Teorem 11.2'ye göre,

$$\begin{aligned}\sigma &= \sigma(w_1)\phi_1 + \cdots + \sigma(w_r)\phi_r + \sigma(v_1)\sigma_1 + \cdots + \sigma(v_{n-r})\sigma_{n-r}\\ &= 0\phi_1 + \cdots + 0\phi_r + \sigma(v_1)\sigma_1 + \cdots + \sigma(v_{n-r})\sigma_{n-r}\\ &= \sigma(v_1)\sigma_1 + \cdots + \sigma(v_{n-r})\sigma_{n-r}\end{aligned}$$

Sonuç olarak,$\{\sigma_1,\ldots,\sigma_n\}_r W^0$'yi kapsar ve bu nedenle$W^0$'nin bir temelidir. Gerektiği gibi

$$\dim W^0 = n - r = \dim V - \dim W.$$

(ii) Varsayalım ki dim$V=n$ ve dim$W=r$. O zaman dim$V^*=n$ ve, (i) ile, dim$W^0=n$ $-r$. Böylece, (i) ile, dim$W^{00}=n$ ğn $-r) = r$; bu nedenle, dim$W=\dim W^{00}$. Problem 11.10'a göre,$W\subseteq W^{00}$. Buna göre, $W=W^{00}$.

11.12.UveWV'nin alt uzayları olsun.$(U+W)^0=U^0\ W^0$ olduğunu kanıtlayın.

f 2ðU þ W Þ0 olsun. O zaman f U þ W'yi yok eder; ve dolayısıyla, özellikle, f U ve W'yi yok eder: Yani, f 2 U 0 ve f 2 W 0; bu nedenle, f 2 U 0 W 0; böylece, ðU þ W Þ0 ⊆ U 0 W 0:

Öte yandan, varsayalım s 2 U 0 W 0: O zaman s U ve W'yi yok eder. Eğer v 2 U þ W ise, o zaman v ¼ u þ w, burada u 2 U ve w 2 W. Dolayısıyla, sðvÞ¼sðuÞþsðwÞ¼0 þ 0 ¼ 0. Böylece, s U þ W'yi yok eder; yani,$\sigma\in (U+W)^0$. Buna göre,$U^0+W^0\subseteq (U+W)^0$.

İki kapsama ilişkisi birlikte istenen eşitliği verir.

Not: Kanıtın içinde hiçbir boyut argümanı kullanılmadığını gözlemleyin; bu nedenle, sonuç sonlu veya s onsuz boyutlu uzaylar için geçerlidir.

Lineer Haritalamanın Transpozu

11.13. f R2 üzerinde tanımlı lineer fonksiyondur fðx; yÞ¼x $-2y$. Aşağıdaki lineer operatörler$T\mathbf{R}^2$ üzerinde, bul$(T^t(\phi$ÞðÞ$x,y)$:

$$\text{(a) } T(x,y) = (x,0), \quad \text{(b)}T(x,y) = (y,x\ \text{ş}y), \quad \text{(c)}T(x,y) = (2x \quad -3y, 5x+2y)$$

Tanıma göre,$T^t(\phi) = \phi\circ T$; yani,$(T^t(\phi))(v) = \phi(T(v))$ her$v$ için. Dolayısıyla,

(a) $(T^t(\phi))(x,y) = \phi(T(x,y)) = \phi(x,0) = x$

(b) ğ$T^t(\phi))(x,y$Þ¼$\phi(T(x,y$ÞÞ ¼$\phi(y,x$ ş\1t yyÞ $-2(x$ şyÞ¼2$x \quad -y$

(c) $(T^t(\phi))(x,y) = \phi(T$ ğ$x,y)) = \phi(2x \quad -3y, 5x+2y) = (2x \quad -3y$Þ2$(5x+2y$Þ¼8$x \quad -7y$

11.14.$T:V\to U$ doğrusal olsun ve$T^t:U^*\to V^*$ transpozu olsun. Gösterin kiT^t'nin çekirdeğiT'nin görüntüsünün yok edicisidir —yani, Ker$T^t = (\operatorname{Im}T)^0$.

Diyelim ki$\phi\in\operatorname{Ker}T^t$; yani,$T^t(\phi) = \phi\circ T = 0$. Eğer$u\in\operatorname{Im}T$ ise, o zaman$u=T(v)$ bazı$v\in V$ için; dolayısıyla,

$$\phi(\ ) = \phi(T(v)) = (\phi\circ T)(v) = \mathbf{0}\ \ v) =$$

Her u 2 Im T için fðuÞ¼0; dolayısıyla,$\phi\in (\operatorname{Im}T)^0$. Böylece, Ker$T^t\subseteq (\operatorname{Im}T)^0$.

Öte yandan, diyelim ki$\sigma\in (\operatorname{Im}T)^0$; yani,$\sigma(\operatorname{Im}T) = \{0\}$. O zaman, her$v\in V$ için,

$$(T^t(\sigma))(v) = (\sigma\circ T)(v) = \sigma(\quad\ )) = 0$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Her v 2 v içinðT tðsÞÞðυÞ¼0ðvÞ; dolayısıyla,$T^t(\sigma) = 0$. Böylece,$\sigma \in \text{Ker} T^t$, ve bu nedenle $(\text{Im } T)^0 \subseteq \text{Ker } T^t$.

İki kapsama ilişkisi birlikte gerekli eşitliği verir.

11.15. V ve$U$ sonlu boyuta sahip olsun ve$T: V \to U$ lineer olsun. Gösterin ki rank$(T) = \text{rank}(T^t)$.

dim$V = n$ ve dim$U = m$ varsayalım ve rank$(T) = r$ varsayalım. Teorem 11.5'e göre,

$$\dim(\text{Im } T)^0 = \dim u - \dim(\text{Im } T) = m - \text{rank}(T) = m - r$$

Problem 11.14'e göre, Ker$T^t = (\text{Im} T)^0$. Bu nedenle, nullity$(T^t) = m \quad - r$. Böylece, iddia edildiği gibi,

rütbe$(T^t) = \dim U^* \quad -$ geçersizlik$(T^t) = m$ ðm $\quad - r) = r =$ rütbe(T)

11.16. Teorem 11.7'yi kanıtlayın: Let$T: V \to U$ lineer olsun ve$A$, T'nin$V$'deki f$v_j\}$ ve$U$'deki f$u_i\}$ teme lindeki matris temsilidir. O zaman transpoze matrisA^T, T$^t: U^* \to V$ *'nin f$u_i\}$ ve f$v_j\}$'ye dua l olan temelindeki matris temsilidir.

Diyelim ki, j$= 1, \ldots, m$,

$$T(v_j) = a_{j1}u_1 + a_{j2}u_2 + \cdots + a_{jn}u_n \tag{1}$$

$i = 1, \ldots, n$ için kanıtlamak istiyoruz,

$$T^t(\sigma_i) = a_{1i}\phi_1 + a_{2i}\phi_2 + \cdots + a_{mi}\phi_m \tag{2}$$

burada$\{$s\si$\}$ ve$\{\phi_j\}$, sırasıyla fu\si$\}$ ve f$v_j\}$'ye dual olan temellerdir.

Let$v \in V$ ve$v = k_1 v_1 + k_2 v_2$ þþ $k_m v_m$. O zaman, (1) ile,

$$\begin{aligned} T(v) &= k_1 T(v_1) + k_2 T(v_2) + \cdots + k_m T(v_m) \\ &= k_1(a_{11}u_1 + \cdots + a_{1n}u_n) + k_2(a_{21}u_1 + \cdots + a_{2n}u_n) + \cdots + k_m(a_{m1}u_1 + \cdots + a_{mn}u_n) \\ &= (k_1 a_{11} + k_2 a_{21} + \cdots + k_m a_{m1})u_1 + \cdots + (k_1 a_{1n} + k_2 a_{2n} + \cdots + k_m a_{mn})u_n \\ &= \sum_{i=1}^{n} (k_1 a_{1i} + k_2 a_{2i} + \cdots + k_m a_{mi})u_i \end{aligned}$$

Bu nedenle, j$= 1, \ldots, n$ için.

$$\begin{aligned} (T^t(\sigma_j)(v)) = \sigma_j(T(v)) = \sigma_j \quad & \sum_{i=1}^{n} (k_1 a_{1i} + k_2 a_{2i} + \cdots + k_m a_{mi})u_i \\ &= k_1 a_{1j} + k_2 a_{2j} + \cdots + k_m a_{mj} \end{aligned} \tag{3}$$

Öte yandan, j$= 1, \ldots, n$ için,

$$\begin{aligned} (a_{1j}\phi_1 + a_{2j}\phi_2 + \cdots + a_{mj}\phi_m)(v) &= (a_{1j}\phi_1 + a_{2j}\phi_2 + \cdots + a_{mj}\phi_m)(k_1 v_1 + k_2 v_2 + \cdots + k_m v_m) \\ &= k_1 a_{1j} + k_2 a_{2j} + \cdots + k_m a_{mj} \end{aligned} \tag{4}$$

Çünkü$v \in V$ rastgeleydi, (3) ve (4) şunu ima eder ki

$$T^t(\sigma_j) = a_{1j}\phi_1 + a_{2j}\phi_2 + \cdots + a_{mj}\phi_m, \qquad j = 1, \ldots, n$$

bu (2)'dir. Böylece, teorem kanıtlanmıştır.

EK SORULAR

Çift Alanlar ve Çift Temeller

11.17. (a)$\phi + \sigma$ bul, (b) 3ϕ, (c) $2\phi \quad - 5\sigma$, burada$\phi: \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}$ ve$\sigma: \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}$ olarak tanımlanmıştır

$$\phi(x, y, z) = 2x - 3y + z \qquad \text{and} \qquad \sigma(x, y, z) = 4x - 2y + 3z$$

11.18. Her bir aşağıdaki temel için ikili temeli bulun R 3 : (a) fð 1 ; 0 ; 0 Þ ; ð 0 ; 1 ; 0 Þ ; ð 0 ; 0 ; 1 Þg , (b) $\{(1, -2, 3), \quad (1, -1, 1), \quad (2, -4, 7)\}$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

11.19. V, R üzerindeki 2. derece polinomların vektör alanı olsun. f 1 ; f 2 ; f 3, V üzerinde tanımlı lineer fonksiyoneller olsun.

$$\phi_1(f(t)) = \int_0^{ğ_1} f(t)\,dt, \qquad \phi_2(f(t)) = f'(1), \qquad \phi_3(f(t)) = f(0)$$

Burada f ð t Þ¼ a þ bt þ ct 2 2 V ve f 0 ð t Þ, f ð t Þ'nin türevini belirtir. V'nin f f 1 ð t Þ ; f 2 ð t Þ ; f 3 ð t Þg temelini bulun, bu f f 1 ; f 2 ; f 3 g'ye ikili olan.

11.20. u ; v 2 V ve f ð u Þ¼ 0, f ð v Þ¼ 0 için tüm f 2 V * olduğunda gösterin ki v ¼ ku, bazı skalar k için.
f ; s 2 V * ve f ð v Þ¼ 0, s ð v Þ¼ 0 için tüm v 2 V olduğunda gösterin ki s ¼ kf, bazı skalar k için.

11.22. V, K üzerindeki polinomların vektör alanı olsun. a 2 K için, f a : V ! K'yi f a ð f ð t ÞÞ ¼ f ð a Þ olarak tanımlayın. Gösterin ki (a) f a lineerdir; (b) eğer a ¼ b ise, o zaman f a ¼ f b.

11.23. V, 2. derece polinomların vektör alanı olsun. a ; b ; c 2 K, farklı skalarlar olsun. f a ; f b ; f c, f a ð f ð t ÞÞ ¼ f ð a Þ, f b ð f ð t ÞÞ ¼ f ð b Þ, f c ð f ð t ÞÞ ¼ f ð c Þ ile tanımlı lineer fonksiyoneller olsun. f f a ; f b ; f c g'nin lineer bağımsız olduğunu gösterin ve V'nin ikili olan f f 1 ð t Þ ; f 2 ð t Þ ; f 3 ð t Þg temelini bulun.

11.24. V, n mertebeli kare matrislerin vektör uzayı olsun. T :V ! K iz izleme haritası olsun; yani, T ðAÞ¼a11 þ a22 þþann, burada A ¼ðaijÞ. T'nin lineer olduğunu gösterin.

11.25. W, V'nin bir alt uzayı olsun. W üzerindeki herhangi bir lineer fonksiyonelϕ için, V üzerindeσ adında bir lineer fonksiyon elin var olduğunu gösterinböylece$\sigma(w) = \phi(w)$ her$w \in W$ için; yani,ϕ, W'ye kısıtlamadır.

11.26. fe1; ...; eng, Kn'nin olağan tabanı olsun. Çift tabanın fp1; ...; png olduğunu gösterin; burada pi, i'inci projeksiyon haritasıdır; yani,$\pi_i(a_1,\ldots,a_n) = a_i$.

11.27. V, R üzerinde bir vektör uzayı olsun. f$_1$,$\phi_2 \in V^*$ ve$\sigma: V \to \mathbf{R}, \sigma(v) = \phi_1(v)\phi_2(v)$; ayrıca$V^*$'ye aittir. Ya$\phi_1 = \mathbf{0}$ ya da$\phi_2 = \mathbf{0}$ olduğunu gösterin.

Yok ediciler

11.28. W, R^4'ün$(1,2,3,4),(1,3,2,6),(1,4,1,8)$ ile gerilmiş alt uzayı olsun. W'nin yok edicisinin bir tabanını bulun.

11.29. W, R^3'ün$(1,1,0)$ ve$(0,1,1)$ ile gerilmiş alt uzayı olsun. W'nin yok edicisinin bir tabanını bulun.

11.30. Herhangi bir alt küme$S$ için gösterin$\text{span}(S) = S^{00}$, burada span$(S)$$S$'nin lineer yayılımıdır.

11.31. U ve$W$, sonlu boyutlu bir vektör uzayıV'nin alt uzayları olsun. Gösterin ki$(U\ W)^0 = U^0 + W^0$.

11.32. Diyelim kiV¼UW . Gösterin kiV^{0}¼U $_0$ W^0.

Lineer Haritalamanın Transpozu

11.33. Diyelim kiϕ, R^2 üzerinde tanımlı lineer fonksiyondur ve$\phi(x,y) = 3x - 2y$. Aşağıdaki lineer haritalar$T: \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}^2$, bul$(T^t(\phi))(x,y,z)$:

(a) $T(x,y,z) = (x+y,\ y+z)$, (b) $T(x\ ) = (x+\ z\ x-$

11.34. Diyelim ki$T_1: U \to V$ ve$T_2: V \to W$ lineerdir. Gösterin ki$(T_2 \circ T_1)^t = T^t_1 \circ T^t_2$.

11.35. Diyelim ki$T: V \to U$ lineerdir ve$V$ sonlu boyutludur. Gösterin ki Im$T^t = (\text{Ker}T)^0$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

11.36. Diyelim ki$T:V\to U$ lineerdir ve$u\in U$. Gösterin ki$u\in \mathrm{Im}T$ veya$\phi\in V$ * vardır öyle ki$T^t(\phi)=0$ ve$\phi(u)=1.$

11.37. Diyelim ki$V$ sonlu boyutludur. Gösterin ki haritalama$T\to T^t$, Hom(V,V)'denHom(V^*,V^*)'ye bir izomorfizmadır. (Burad aT, V üzerindeki herhangi bir lineer operatördür.)

Çeşitli Problemler

11.38. V, R üzerinde bir vektör uzayı olsun. u; v 2 V noktalarını birleştiren doğru parçası, aşağıdaki gibi tanımlanır:u v ¼ftu þð1tÞv:0≤ t≤ 1g. V'nin bir alt kümesi S, eğer u; v 2 S ise u v ⊆ S ise konvex olarak tanımlanır. f 2 V * olsun.

W þ ¼f v 2 V : fð v Þ > 0g; $W=\{v\in V:\phi(v)=0\},0\}$, $W=\{v\in V:\phi(v)<0\}$ <

W^+,W ve$W$ konveks olduğunu kanıtlayın.

11.39. V, sonlu boyutlu bir vektör uzayı olsun. V üzerindeki sıfırdan farklı bir doğrusal fonksiyonelϕ'nin çekirdeği olar ak tanımlanan bir hiper düzlem H olsun. V'nin her alt uzayının sonlu sayıda hiper düzlemin kesişimi olduğunu gösterin.

EK SORULARA CEVAPLAR

11.17. (a) $6x-5y+4z,$ (b) $6x-9y+3z,$ (c) $-16x+4y-13z$

11.18. (a) $\phi_1=x,\phi_2=y,\phi_3=z;$; (b) $\phi_1=-3-5y-2z,\phi_2=2x$ şy,$\phi_3=x+2y+z$

11.19. $f_1(t)=3t-\frac{3}{2}t^2,\quad f_2(t)=-\frac{1}{2}t+\frac{3}{4}t^2,\quad f_3(t)=1-3t\quad\frac{3}{2}t$

11.22. (b)$f(t)=t$ olsun. Sonra$\phi_a(f(t))=a=b=\phi_b(f$ ğ$t))$; ve bu nedenle,$\phi_a=\phi_b$

11.23. $\left\{f(t)=\frac{t^2-(b+c)t+bc}{(a-b)(a-c)},\ f_2(t)=\frac{t^2-(a+c)t+ac}{(b-a)(b-c)},\ f_3(t)=\frac{t-(a+b)t\quad ab}{(c-a\quad c-b)}\right\}$

11.28. $\{\phi_1(x,y,z,t)=5x5-y$ şz,$\phi_2(x,y,z,t)=2y-t\}$

11.29. $\{\phi(x,y,z)=xx-y$ şz$\}$

11.33. (a) $(T^t(\phi))(x,y,z)=3x+-\qquad(T\ \ \phi))(x\ \ ,\ )=-\quad 5y\quad 3z$

Doclingo https://www.doclingo.ai

BÖLÜM 12

Bilineer, İkinci Derece den,ve Hermit Formları

12.1 Giriş

Bu bölüm, lineer haritalar ve lineer fonksiyonlar kavramlarını genelleştirir. Özellikle, bir iki değişkenli fo rm kavramını tanıtıyoruz. Bu iki değişkenli haritalar ayrıca kuadratik ve Hermit formlarına da yol açar. Kuadratik formlar daha önce tartışılmış olsa da, bu bölüm önceki sonuçlardan bağımsız olarak ele alınma ktadır.

Alan$K$ keyfi olmakla birlikte, daha sonra$K=\mathbf{R}$ ve$K=\mathbf{C}$ durumlarına özel olarak inceleyeceğiz. Ayrıca, bazen 2 ile bölmemiz gerekebilir. Bu tür durumlarda, $1+1=0$ olduğunu varsaymalıyız, bu da

$K=\mathbf{R}$ veya$K=\mathbf{C}$ olduğunda doğrudur.

12.2 İki Değişkenli Formlar

V, bir alanK üzerinde sonlu boyutlu bir vektör uzayı olsun. V üzerindeki bir iki değişkenli form^{f}, tüm$^{a;b2}$ K ve tüm$^{u_i;v_i2}$V için aşağıdaki gibi bir haritadır:

(i) $f(au_1 + bu_2,\ \ v) = af(u_1, v) + bf(u_2, v),$

(ii) $f(u,\ \ av_1 + bv_2) = af(u, v_1) + bf(u, v_2)$

Durum (i) koşulunu, f'nin birinci değişkende lineer olduğunu söyleyerek, durum (ii) koşulunu ise f'nin ikinci değişkende lineer olduğu nu söyleyerek ifade ederiz.

ÖRNEK 12.1

(a) f, R^n üzerindeki nokta çarpımı olsun; yani, u$=($ a_i ve v$=($ b_i için,

$$f(u, v) = u \cdot v = a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n$$

O zaman$f$, R^n üzerinde bir iki değişkenli formdur. (Aslında, gerçek bir vektör uzayıV üzerindeki herhangi bir iç çarpım, V üzerinde bir iki değişkenli formd ur.)

(b)Let f vesV üzerindeki rastgele lineer fonksiyonlar olsun. Letf:VV ! K, fðu;vÞ¼ fðuÞsðvÞ ile tanımlansın. O zamanf , f ves her biri lineer olduğu için bir bilineer formdur.

(c) Let A ¼½aij], K üzerindeki herhangi bir n n matris olsun. O zaman A, aşağıdaki bilineer form F ile tanımlanabilir K^n, burada X ¼½x_i] ve Y ¼½y_i] değişkenlerin sütun vektörleridir:

$$f(X, Y) = X^TAY = \sum_{i,j} a_{ij}x_iy_i = a_{11}x_1y_1 + a_{12}x_1y_2 + \cdots + a_{nn}x_ny_n$$

Yukarıdaki formel ifade, değişkenlerx_i,y_i için$A$ matrisine karşılık gelen bilineer polinom olarak adlandırılır. Denklem (1 2.1), belirli bir anlamda, her bilineer formun bu türden olduğunu göstermektedir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bilineer Formlar Uzayı

Let$B(V)$, V üzerindeki tüm bilineer formların kümesini göstersin. B(V) üzerinde bir vektör uzayı yapısı yerleştirilmiştir; burada herhang i bir$f,g\in B(V)$ ve herhangi bir$k\in K$ için, aşağıdaki gibi tanımlıyoruz:$f+g$ vekf:

$$(f+g)(u,v)=f(u,v)+g(u,v) \qquad \text{and} \qquad (kf)(u,v)=kf(u,v)$$

Aşağıdaki teorem (Problem 12.4'te kanıtlanmıştır) geçerlidir.

TEOREM**12.1:** Let$V$, K üzerindeki n boyutlu bir vektör uzayı olsun. Let$\{\phi_1,\ldots,\phi n\}$, çift uzayV^* için herhangi bir temel olsun. O zaman$\{f_{ij}:i,j=1,\ldots,n\}$, B$(V)$ için bir temeldir; buradaf_{ij}, aşağıdaki gibi tanımlanır: f$_{ij}(u,v)f_i(u)\phi_j(v)$. Böylece, özellikle,$\dim B(V)=n^2$.

12.3 İkili Formlar ve Matrisler

f, V üzerinde bir ikili form olsun ve S = {u$_1$, ...; u$_n$} V'nin bir tabanı olsun. u, v ∈ V ve

$$_1{}_1+\cdots+a_n \qquad \text{and} \qquad {}_1u_1+\cdots+b_nu_n$$

O zaman

$$f(u, \qquad {}_1u_1+\cdots+a_nu_n,\quad b_1u_1+\cdots+b_nu_n)=\sum_i \quad b_jf(u_i$$

Bu nedenle, f, n^2 değerleri f(u$_i$; u$_j$) ile tamamen belirlenmiştir.

Matris A = [a$_{ij}$] olarak tanımlanır; burada a$_{ij}$ = f(u$_i$; u$_j$) olup, f'nin S tabanına göre matris temsili olarak adlandırılır veya basitçe, "f'nin S'deki matrisidir." Bu, f'yi, tüm u, v ∈ V için temsil eder.

$$f(u \qquad \sum_{i\,j} a_ib_jf(u_i \quad {}_j)=[\ ]_S^TA[\ ] \qquad 12.\ )$$

[Her zamanki gibi, [u]$_s$, u'nun S tabanındaki koordinat (sütun) vektörünü gösterir.]

Taban Değişimi, Eşit Matrisler

Şimdi soruyoruz, bir ikili formu temsil eden bir matris, yeni bir taban seçildiğinde nasıl dönüşür? Cevap aşağıdaki teoremi verir (Problem 12.5'te kanıtlanmıştır).

TEOREM 12.2: P, bir taban S'den başka bir taban S'ye geçiş matris olsun. Eğer A, orijinal t aban S'deki bir ikili form f'yi temsil eden matris ise, o zaman B = P^{T}AP, f'yi y eni taban S'nde temsil eden matristir.

Yukarıdaki teorem, aşağıdaki tanımı motive eder.

TANIM: Bir matris$B$, bir matris$A$ ile eşdeğer ise, B$\simeq A$ olarak yazılır, eğer B$=P^TAP$ olacak şekilde bir t ekil olmayan matris$P$ varsa.

Bu nedenle, Teorem 12.2'ye göre, aynı iki değişkenli formu temsil eden matrisler kongruenttir. Kongruent m atrislerin aynı ranga sahip olduğunu belirtelim, çünkü P ve PT sıfırdan farklıdır; bu nedenle, aşağıdaki tanım iyi t anımlanmıştır.

TANIM: Bir iki değişkenli formun f, V üzerindeki rengi, rankð f Þ, f'nin herhangi bir matris temsilinin re ngi olarak yazılır. f'nin degenerate veya nondegenerate olduğunu, rankð f Þ < dim V veya rank ð f Þ = dim V olup olmadığına göre söyleriz.

12.4 Alternatif İki Değişkenli Formlar

f, V üzerindeki bir iki değişkenli form olsun. O zaman f

(Ben) her v ∈ V için f(v; v) = 0 ise alternatif, (ii) her u; v ∈ V için f(u; v) = f(v; u) ise çarpık-simetrik olarak adlandırılır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Şimdi (i) doğru olduğunu varsayalım. O zaman (ii) doğrudur, çünkü, herhangi bir u; v ∈ V için,

$$0 = f(u+v,\ \ u+v) = f(u,u) + f(u,v) + f(v,u) + f(v,v) = f(u,v) + f(v,u)$$

Öte yandan, (ii) doğru ve ayrıca 1 + 1 = 0 olduğunu varsayalım. O zaman (i) doğrudur, çünkü, her v ∈ V i çin, f(v; v) = f(v; v) vardır. Diğer bir deyişle, alternatif ve çarpık-simetrik, 1 + 1 = 0 olduğunda eşdeğerdir.

Alternatif iki değişkenli formların ana yapı teoremi (Problem 12.23'te kanıtlanmıştır) aşağıdaki gibidir.

TEOREM **12.3:** V üzerinde f bir alternatif iki değişkenli form olsun. O zaman f, aşağıdaki formda bir b lok köşegen matris M ile temsil edilen bir V tabanı vardır.

$$M = \operatorname{diag}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, [0], [0], \ldots [0]$$

Ayrıca, sıfır olmayan blokların sayısı f tarafından benzersiz bir şekilde belirlenir [çünkü bu $\operatorname{rank}(f)$ ile eşittir.

Özellikle, yukarıdaki teorem, herhangi bir alternatif iki değişkenli formun çift mertebeye sahip olması gerektiğini göstermektedir.

12.5 Simetrik İki Değişkenli Formlar, Kuadratik Formlar

Bu bölüm, simetrik iki değişkenli formların ve kuadratik formların önemli kavramlarını ve bunların si metrik matrisler aracılığıyla temsilini araştırmaktadır. Alan K üzerindeki tek kısıtlama $1+1=0$'dır. Bölü m 12.6'da, K'yı gerçek alan $\mathbf{R}$ olarak kısıtlayacağız, bu da önemli özel sonuçlar verecektir.

Simetrik İki Değişkenli Formlar

V üzerinde f bir iki değişkenli form olsun. O zaman f, her $u, v \in V$ için simetrik olarak adlandırılır.

$$f(u,v) = f(v,u)$$

f'nin simetrik olduğunu göstermek kolaydır, eğer ve yalnızca f'nin herhangi bir matris temsili A simetrik bir mat ris ise.

Simetrik iki değişkenli formlar için ana sonuç (Problem 12.10'da kanıtlanmıştır) aşağıdaki gibidir. ($1+1=0$ ol duğunu varsaydığımızı vurguluyoruz.)

TEOREM **12.4:** f, V üzerindeki simetrik bir iki değişkenli form olsun. O zaman V, f'nin köşegen bir matrisle temsil edildiği bir temel $\{v_1, \ldots, v_n\}$'ye sahiptir—yani, burada $f(v_i, v_j) = 0$ için $i=j$.

TEOREM **12.4:** (Alternatif Form) A'nın K üzerindeki simetrik bir matris olduğunu varsayalım. O zaman A, bir köşegen matris ile eşdeğerdir; yani, P'nin sıfırdan farklı bir matris olduğu ve P^TAP'nin köşegen olduğu bir mat ris vardır.

Köşegenleştirme Algoritması

Bir sıfır olmayan matris P, temel matrislerin çarpımıdır. Buna göre, köşegen formu $D=P^TAP$ elde etmenin bir yolu, temel satır işlemleri ve aynı temel sütun işlemleri dizisidir. Kimlik m atrisine I uygulanan bu temel satır işlemleri dizisi P^T verecektir. Bu algoritma aşağıda form üle edilmiştir.

ALGORİTMA **12.1:** (Simetrik Matrisin Uyumlu Köşegenleştirilmesi) Girdi, bir simetrik matris $A = [a_{ij}]$ mertebesi n.

Adım 1. n'yi oluşturun 2n (blok) matris M ¼½A1; I], burada A1 ¼ A, M'nin sol yarısıdır ve birim matris I, M'nin sağ yarısıdır.

Adım 2. Girişi inceleyin a_{11}. Üç durum vardır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Durum I: $a_{11} = 0$. (a_{11}'i pivot olarak kullanarak M'de a_{11}'in altında 0'lar ve A_1'de a_{11}'in sağında 0'lar koyun :Þi$= 2, \ldots, n$·

(a) Satır işlemini uygulayın “Ri'yiai1R1 þ a11Ri ile değiştirin.”

(b) İlgili sütun işlemini uygulayın “Ci'yiai1C1 þ a11Ci ile değiştirin.”

Bu işlemler matris$M$'yi aşağıdaki forma indirger

$$M \sim \begin{matrix} a_{11} & 0 & * & * \\ 0 & A_1 & * & * \end{matrix} \qquad (*)$$

Durum II: $a_{11} = 0$ ama$a_{kk} = 0$, bazı$k > 1$ için.

(a) Satır işlemi “R$_1$ veR_k değiştir.”(b) Karşılık gelen sütun işlemi “C$_1$ veC_k değiştir.”(Bu işlemlera_{kk}'yi ilk köşegen konum una getirir, bu da matrisi Durum I'e indirger.)

Durum III: Tüm köşegen elemanları$a_{ii} = 0$ ama bazı$a_{ij} = 0$.

(a) Satır işlemi “R$_i$$R_j + R_i$ ile değiştir.”(b) Karşılık gel en sütun işlemi “C$_i$$C_j + C_i$ ile değiştir.”(Bu işlemler 2a_{ij}'yi$i$'inci köşeg en konumuna getirir, bu da matrisi Durum II'e indirger.)

Böylece,M nihayet$(*$'ye indirgenir, buradaA_2 simetrik bir matristir ve mertebesi A.

Adım 3. Her yeni matrisA_k ile Adım 2'yi tekrarlayın (önceki matrisin ilk satır ve sütununu göz ardı eder ek) ta ki$A$ köşegenleştirilene kadar. Sonra$M$, formuna dönüştürülür$M' = [D, Q]$,burada$D$ köş egendir.

Adım 4.$P = Q^T$ olarak ayarlayın. Sonra$D = P^T A P$.

Not 1: Adım 2'de, satır işlemlerinin$M$'nin her iki tarafını değiştireceğini, ancak sütun işlemlerinin yalnız ca$M$'nin sol yarısını değiştireceğini vurgulamak isteriz.

Not 2: Koşul $1 + 1 = 0$, 2$a_{ij} = 0$ varsaydığımız Durum III'de kullanılır, burada $a_{ij} = 0$.

Yukarıdaki algoritmanın gerekçesi Problem 12.9'da yer almaktadır.

ÖRNEK 12.2$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & -4 \\ -3 & -4 & 8 \end{bmatrix}$. Algoritma 9.1'i uygulayarak, tekil bir matris$P$ bulmak için o$D = P^T A P$ köşegeneldir.

Öncelikle blok matris M'yi oluşturun$M = [A, I]$; yani,

$$M = [A, I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & -4 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Satır işlemlerini “R2'yi 2R1 þ R2 ile değiştir” ve “R3'ü 3R1 þ R3 ile değiştir” M'ye uygulayın, ardından karşılık gelen sütun işlemlerini “C2'yi 2C1 þ C2 ile değiştir” ve “C3'ü 3C1 þ C3 ile değiştir” uygulayarak elde edin

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right] \quad \text{and then} \quad \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Sonra satır işlemini "DeğiştirR3 ile2R2þ R3" uygulayın ve ardından ilgili sütun işlemini "Değiştir C3by2C2þ C3" elde etmek için

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 7 & -2 & 1 \end{array}\right] \quad \text{and then} \quad \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 7 & -2 & 1 \end{array}\right]$$

Artık A köşegenleştirilmiştir. Ayarla

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 7 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{and then} \quad D = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$$

Son matrisin sağ yarısının transpozu olan P'ye vurgu yapıyoruz.

İkincil Şekiller

Bir tanım ile başlıyoruz.

TANIM**A:** Bir haritalama$q: V \to K$, eğer qðvÞ¼f ðv;vÞ bazı simetrikiki değişkenli form f üzerinde V iç in bir ikincil şekil ise.

Eğer $1+1=0$ K içinde ise, o zaman iki değişkenli form$f$, ikincil şekil$q$ üzerinden aşağıdakipolar form$f$ ile el de edilebilir:

$$f(u, v) = \tfrac{1}{2}[q(u+v) - q(u) - q(v)]$$

Şimdi varsayalımf simetrik bir matris$A = [a_{ij}]$ ile temsil edilmektedir ve $1+1=0$. Değişkenlerin bir süt un vektörü olan$X = [x_i]$ ile$q$ aşağıdaki biçimde temsil edilebilir

$$q(X) = f(X, X) = X^T AX = \sum_{i,j} a_{ij}x_i x_j = \sum_i a_{ii}x_i^2 + 2\sum_{i<j} a_{ij}x_i x_j$$

Yukarıdaki formel ifade değişkenlerx_i için aynı zamanda bir kuadratik form olarak adlandırılır. Yani, aşa ğıdaki ikinci tanıma sahibiz.

TANIM**B:** Bir kuadratik form q değişkenler x1; x2; ...; xn olan bir polinomdur; her terimin derecesi iki olmalıdır; yani,

$$q(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \sum_i c_i x_i^2 + \sum_{i<j} d_{ij}x_i x_j$$

$1+1=0$ kullanarak, Tanım B'deki kuadratik form$q$ simetrik bir matris$A = [a_{ij}]$ belirler; burada $a_{ii} = c_i$ ve$a_{ij} = a_{ji} = \frac{1}{2} d_{ij}$. Böylece, Tanımlar A ve B esasen aynıdır.

Eğer q' nun matris temsili A köşegen ise, o zaman$q$ köşegen temsiline sahiptir

$$q(X) = X^T AX = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \cdots + a_{nn}x_n^2$$

Yani,q'yu temsil eden kuadratik polinomda "çarpan terimleri" bulunmayacaktır. Ayrıca, Teorem 12.4 'e göre, her kuadratik formun böyle bir temsili vardır ($1+1=0$ olduğunda).

12.6 Gerçek Simetrik İkili Formlar, Eylem Yasası

Bu bölüm, gerçek alan**R** üzerindeki vektör uzaylarında simetrik ikili formları ve kuadratik formları ele almaktadır. R'nin özel doğası bağımsız bir teoriyi mümkün kılar. Ana sonuç (Problem 12.14'te kanıtlanmıştır) aşağıdaki gibidir.

TEOREM**12.5:** V üzerinde**R** ile bir simetrik form$f$ olsun. O zaman$f$'ninbir köşegen matrisle te msil edildiği bir V tabanı vardır. Diğer tüm köşegen matris temsilleri$f$'ninaynı sayıda**p** pozitif elemanına ve aynı sayıda**n** negatif elemanına sahiptir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Yukarıdaki sonuç bazen Eşitlik Yasası veya Sylvester Teoremi olarak adlandırılır. Simetrik iki değişkenli form f'nin rütbesi veimzası ile gösterilir ve tanımlanır

$$\text{rank}(f) = \mathbf{p} + \mathbf{n} \qquad \text{and} \qquad \text{sig}(f) = \mathbf{p} - \mathbf{n}$$

Bunlar Teorem 12.5 tarafından benzersiz bir şekilde tanımlanmıştır.

Bir gerçek simetrik iki değişkenli form$f$

(Ben) pozitif belirli olarak adlandırılır eğer$q(v) = f(v,v) > 0$ her$v = 0$,

(ii) negatif olmayan yarı belirli eğer$q(v) = f(v,v) \geq 0$ her$v$ için.

ÖRNEK 12.3fRn üzerindeki nokta çarpımı olsun. Unutmayalım kifRn üzerinde bir simetrik iki değişkenli formdur. Ayrıcaf'nin pozitif belirli olduğu nu not ediyoruz. Yani, herhangi biru¼ðaiÞ¼ 0 Rn içinde,

$$f(u,u) = a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2 > 0$$

Bölüm 12.5 ve Bölüm 13, bir gerçek kuadratik form$q$ veya eşdeğer olarak, bir gerçek simetrik matris$A$' nın ortogonal geçiş matrisi$P$ aracılığıyla nasıl köşegenleştirileceğini anlatır. Eğer$P$ yalnızca tekil değilse, o z aman$q$ yalnızca 1'ler ve 1'ler ile sıfırdan farklı katsayılar içeren köşegen formda temsil edilebilir. Yani, aşağı daki sonuç çıkar.

KOROLLA**12.6:** Her gerçek kuadratik form$q$, aşağıdaki biçimde benzersiz bir temsil ile ifade edilir

$$q(x_1, x_2, \ldots, x_n) = x_1^2 + \cdots + x_{\mathbf{p}}^2 - x_{\mathbf{p}+1}^2 - \cdots - x_r^2$$

burada$r = \boldsymbol{p} + \boldsymbol{n}$ formun mertebesidir.

KOROLLA**12.6:** (Alternatif Biçim) Her gerçek simetrik matris$A$, benzersiz birköşegen matris i le uyumludur

$$D = \text{diag}(I_{\mathbf{p}}, -I_{\text{n}}, 0)$$

burada$r = \boldsymbol{p} + \boldsymbol{n}$ A'nın mertebesidir.

12.7 Hermit Formları

V, karmaşık alanC üzerinde sonlu boyutlu bir vektör uzayı olsun. V üzerindeki bir Hermit f ormu$f$:VV ! C, tüm$a;b2$C ve tüm$u_i;v2$V için,

(i) $f(au_1 + bu_2, \quad v) = af(u_1, v) + bf(u_2, v)$,

(ii) $f(u, v) = \overline{f(v, u)}$.

(Her zamanki gibi, ¯k, k 2 C'nin karmaşık eşleniğini belirtir.)

(i) ve (ii) kullanarak, elde ederiz

$$f(u, \quad av_1 + bv_2) = \overline{f(av_1 + bv_2, \quad u)} = \overline{af(v_1, u) + bf(v_2, u)}$$
$$= \overline{\hat{a}f(v_1, u)} + \overline{bf(v_2, u)} = \bar{a}f(u, v_1) + \bar{b}f(u, v_2)$$

Yani,

(iii) $f(u, \quad av_1 + bv_2) = \bar{a}f(u, v_1) + \bar{b}f(u, v_2)$.

Önceki gibi, koşul (i)'yi$f$'nin ilk değişkende lineer olduğunu söyleyerek ifade ederiz. Öte yandan, koşu l (iii)'üf'nin ikinci değişkende "eşlenik lineer" olduğunu söyleyerek ifade ederiz. Ayrıca, koşul (ii)$f(v,v) = f(v,v)$ olduğunu ve dolayısıyla,$f(v,v)$ her$v \in V$ için gerçektir.

12.5 ve 12.6. Bölümlerindeki simetrik formlar için elde edilen sonuçların Hermit formlar için benzerleri vardır. Böylece, q: V ! R ile tanımlanan eşleme, qðvÞ¼fðv; vÞ olarak, Hermit kare formu veya Hermit fo rmu f ile ilişkili karmaşık kare formu olarak adlandırılır. f'yi q'dan polar form ile elde edebiliriz.

$$f(u, v) = \tfrac{1}{4}[q(u + v) - q(u - v)] + \tfrac{1}{4}[q(u + iv) - q(u - iv)]$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Şimdi varsayalım$S = \{u_1, \ldots, u_n\}$, V için bir temel olsun. Matris$H = [h_{ij}]$, burada$h_{ij} = f(u_i, u_j)$, f'nin S temel indeki matris temsilidir. (ii)'ye göre,$f(u_i, u_j) = f(u_j, u_i)$; bu nedenle,$H$ Hermit'tir ve özellikle,H'nin köşegen el emanları gerçektir. Böylece, f'nin herhangi bir köşegen temsili yalnızca gerçek elemanlar içerir.

Bir sonraki teorem (Problem 12.47'de kanıtlanacak) gerçek simetrik iki değişkenli formlar üzerine Teorem 12. 5'in karmaşık analoğudur.

TEOREM**12.7:** f, C üzerinde V için bir Hermit formu olsun. O zaman f'nin bir köşegen m atrisle temsil edildiği bir V temeli vardır. f'nin diğer tüm köşegen matris temsilleri, aynı sayıda**p** pozitif eleman ve aynı sayıda**n** negatif eleman iç erir.

Yine, Hermit formu$f$'nin rengi ve imzası aşağıdaki gibi gösterilir ve tanımlanır

$$\text{rank}(f) = \mathbf{p} + \mathbf{n} \qquad \text{and} \qquad \text{sig}(f) = \mathbf{p} - \mathbf{n}$$

Bunlar Teorem 12.7 tarafından benzersiz bir şekilde tanımlanır.

Benzer şekilde, bir Hermit formu$f$,

(Ben) pozitif belirli olarak adlandırılır eğer$q(v) = f(v, v) > 0$ her$v = 0$,

(ii) negatif olmayan yarı belirli eğer$q(v) = f(v, v) \geq 0$ her$v$ için.

ÖRNEK 12.4f, C^n üzerindeki nokta çarpımı olsun; yani, herhangi bir$u = (z_i)$ ve$v = (w_i) \mathbf{C}^n$ içinde,

$$f(u \quad) = \quad \cdot v = z_1\bar{w}_1 + z_2\bar{w}_2 + \cdots + z_n\bar{w}_n$$

O zaman$f$, C^n üzerinde bir Hermit formudur. Dahası,f aynı zamanda pozitif belirli bir formdur, çünkü, herhangi bir$u$¼ð zᵢÞ¼ 0 C^n içinde,

$$(\qquad z_1\bar{z}_1 \quad z_2\bar{z}_2 + \cdots + z_n\bar{z}_n = |z \ ^2 + |z_2 \ ^2 + \cdots + |z_n \ ^2 > 0$$

ÇÖZÜLMÜŞ SORUNLAR

Bilineer Formlar

12.1.$u = (x_1, x_2, x_3)$ ve$v = (y_1, y_2, y_3)$. f'yi matris notasyonu ile ifade edin, burada

$$f(\quad v) = \quad {}_1y_1 - 2x_1y_3 + 5x_2y_1 \quad 7x_2y_2 - 8x_2y_3 \quad 4x_3y_2 - 6x_3y_3$$

$A = [a_{ij}]$, buradaa_{ij}, x_iy_j'nın katsayısıdır. O zaman

$$v) = X^TAY \qquad x_1, x_2 \quad {}_3] \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 5 & 7 & -8 \\ 0 & 4 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ {}_3 \end{bmatrix}$$

12.2. A, K üzerinde birnn matris olsun. f'yi tanımlayan haritalamanınfðX;YÞ¼ X^{T}AY olduğunu gösterin.K^n üzerinde bi r bilinear formdur.

Herhangi bir$a, b \in K$ ve herhangi bir$X_i, Y_i \in K^n$ için,

$$f(aX_1 + bX_2, \ Y) = (aX_1 + bX_2)^TAY = (aX_1^T + bX_2^T)AY$$
$$= aX_1^TAY + bX_2^TAY = af(X_1, Y) + bf(X_2, Y)$$

Bu nedenle,f birinci değişkende lineerdir. Ayrıca,

$$X, \ aY_1 + bY_2 \qquad X^TA(aY_1 + bY_2) = aX \qquad {}_1 + bX^TAY_2 = af \ X \qquad) + bf \ X \qquad)$$

Bu nedenle,f ikinci değişkende lineerdir, dolayısıylafK^n üzerinde bir bilinear formdur.

Doclingo https://www.doclingo.ai

12.3. f, R^2 üzerinde tanımlanan bilinear form olsun

$$f[(x_1, x_2), \quad (y_1, y_2)] = 2x_1y_1 - 3x_1y_2 + 4x_2y_2$$

(a) f'nin matrisini$A$, f$u_1 = (1,0), u_2 = (1,1)\}$ temelinde bulun.
(b) f'nin matrisini$B$, f$v_1 = (2,1), v_2 = (1,1)\}$ temelinde bulun.
(c) Temel değişim matrisini$P$ bul$\{u_i\}$ temelinden$\{v_i\}$ temelinde ve doğrulayın ki $B = P^T AP$.

(a) A$= [a_{ij}]$ olarak ayarlayın, burada$a_{ij} = f(u_i, u_j)$. Bu,

$$_{11} = f[(1, \quad , \quad 0)] = \quad - \quad - \quad = \qquad _{21} = f[(1,1), \quad (1,0)] = 2 - 0 + 0 = 2$$
$$a_{12} = f[(1,0), \quad (1,1)] = 2 - 3 - 0 = -1, \qquad a_{22} = f[(1,1), \quad (1,1)] = 2 - 3 + 4 = 3$$

Bu nedenle,$A = \begin{matrix} 2 & -1 \\ 2 & 3 \end{matrix}$ f matrisinin$\{u_1, u_2\}$ temelindeki matrisidir.

(b) B$= [b_{ij}]$ olarak ayarlayın, burada$b_{ij} = f(v_i, v_j)$. Bu,

$$_{11} = f[(2,1), \quad (2,1)] = 8 - 6 + 4 = 6, \qquad b_{21} = f[(1,-1), \quad (\quad)] = 4 - 3 - 4 = -3$$
$$b_{12} = f[(2,1), \quad (1,-1)] = 4 + 6 - 4 = 6, \qquad b_{22} = f[(1,-1), \quad (1,-1)] = 2 + 3 + 4 = 9$$

$B =$ 6639 f matrisidir$\{v_1, v_2\}$.

(c) v$_1$ vev_2'yiu_i cinsinden yazmak$v_1 = u_1 + u_2$ ve$v_2 = 2u_1 \quad - \ u_2$. O zaman

$$P = \quad _ \qquad P^T = \begin{matrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{matrix}$$

ve $P^T AP$ $\begin{matrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{matrix}$

12.4. Teorem 12.1'i kanıtlayın: V K üzerinde bir n-boyutlu vektör uzayı olsun. ff1; ...; fng, dual uzay V *'nin herhangi bir bazı olsun. O zaman f fij : i; j ¼ 1; ...; ng, BðV için bir bazdır, burada fij, şu şekilde tanımlanır $f_{ij}(u, v) = \phi_i(u)\phi_j(v)$. Böylece, dim$B(V) = n^2$.

fu1; ...; ung, ffig'ye karşıt olan V'nin bazıdır. Öncelikle f fijg, BðV'yi kapsadığını gösterelim. f 2 BðV olsun ve f ðui; ujÞ¼aij: f ¼ Pi;j aij fij olduğunu iddia ediyoruz. Gösterilmesi gereken yeterlidir

$$f(u_s, u_t) = \ \sum a_{ij} f_{ij} \ (u_s, u_t) \qquad \text{for} \quad s, t = \quad ,$$

Şunları elde ettik

$$\sum a_{ij} f_{ij} \ (u_s, u_t) = \sum a_{ij} f_{ij}(u_s, u_t) = \qquad _s) \ _j(u \ ) = \sum^{\mathrm{P}} a \ \delta_{is}\delta_{jt} \qquad a_{st} \qquad f(u_s, u_t$$

gerektiği gibi. Dolayısıyla,$\{f_{ij}\}$, B$(V$'yi kapsar. Sonraki, varsayalım $\sum \ a_{ij}f_{ij} = \mathbf{0}$. O zaman$s,t=1,\ldots,n,$

$$0 \quad \mathbf{0} \ u_s \quad) = (\sum a_{ij} \quad)(u \ , u_t) = \ _{rs}$$

Son adım yukarıdaki gibi takip edilir. Böylece,$\{f_{ij}\}$ bağımsızdır ve bu nedenle$B(V$) için bir temel oluşturur.

12.5. Teorem 12.2'yi kanıtlayın.P, bir temel$S$'den bir temelS''ye geçiş matrisidir.A, temel$S$'deki bir i ki değişkenli formu temsil eden matristir. O zaman$B = P^T AP$, temel S0'dekif'yi temsil eden mat ristir.

Let$u, v \in V$. ÇünküP, S'denS''a geçiş taban matrisidir, bu yüzden$P[u]_{S'} = [u]_S$ ve ayrıcaP$[v]_{S'} = [v]_S$; bu nedenle,$[u]^{\mathrm{S}} = [$ $P]^{\mathrm{S}}$.' Böylece,

$$v) = [\ ]_S^T \ [v]_S \qquad]_S^T P \ AP[v] \ ,$$

Çünküu ve$v$, V'nin rastgele elemanlarıdır,$P^T AP$, f'ninS' tabanındaki matrisidir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Simetrik İkili Formlar, İkincil Formlar

12.6. Aşağıdaki her bir ikincil forma karşılık gelen simetrik matrisi bulun:

(a) $q(x, y, z) = 3x^2 + 4xy - y^2 + 8xz - 6yz + z^2$,

(b) $q'(x, y, z) = 3x^2 + xz - 2yz$, (c) $q''(x, y, z) = 2x^2 - 5y^2 - 7z^2$

Simetrik matris $A = [a_{ij}]$, $q(x_1, \ldots, x_n)$'yi temsil eder ve köşegen elemanı a_{ii}, $x^2{}_i$ teriminin katsayısına eşittir ve köşegen olmayan elemanlar a_{ij} ve a_{ji}, çapraz çarpım teriminin katsayısının yarısına eşittir. $x_i x_j$. Böylece,

$$\text{(a)} \quad A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & -3 \\ 4 & -3 & 1 \end{bmatrix}, \text{(b)} \quad A' = \begin{bmatrix} 3 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 \\ \frac{1}{2} & -1 & 0 \end{bmatrix}, \text{(c)} \quad A'' = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -7 \end{bmatrix}$$

Üçüncü matris A'' köşegenlidir, çünkü ikincil form q'' köşegenlidir; yani, q'' çapraz çarpım terimlerine sahip değildir.

12.7. Aşağıdaki simetrik matrislerden her birine karşılık gelen ikincil formu $q(X)$ bulun:

$$\text{(a)} \quad A = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 8 \end{bmatrix}, \text{(b)} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & -5 & 7 \\ -5 & -6 & 8 \\ 7 & 8 & -9 \end{bmatrix}, \text{(c)} \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 \\ 4 & -7 & -6 & 8 \\ -1 & -6 & 3 & 9 \\ 5 & 8 & 9 & 1 \end{bmatrix}$$

Bir simetrik matris M'ye karşılık gelen ikincil form qðX Þ, $q(X) = X^T M X$ ile tanımlanır, burada $X = [x_i]$, bilinmeyenlerin sütun vektörüdür.

(a) Aşağıdaki gibi hesaplayın:

$$q(x, y) = X^T A X = [x, y] \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = [5x - 3y, \quad -3x + 8y] \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$
$$= 5x^2 - 3xy - 3xy + 8y^2 = 5x^2 - 6xy + 8y^2$$

Beklendiği gibi, kare terimin katsayısı $5x^2$ ve kare terimin katsayısı $8y^2$ A'nın köşegen elemanlarıdır ve çapraz çarpım teriminin katsayısı 6xy A'nın nondiagonal elemanlarının toplamıdır 3 ve 3 (veya nondiagonal eleman 3'ün iki katı, çünküA simetriktir).

(b) Çünkü B üçgen matris olduğundan, üç bilinmeyen vardır, diyelim ki x, y, z veya x_1, x_2, x_3. O zaman

$$q(x, y, z) = 4x^2 - 10xy - 6y^2 + 14xz + 16yz - 9z^2$$

veya

$$q(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 - 10x_1x_2 - 6x_2^2 + 14x_1x_3 + 16x_2x_3 - 9x_3^2$$

Burada, kare terimlerin katsayılarının x_1^2, x^2, x_3^2 (veya x^2, y^2, z^2) sırasıylaB matrisinin köşegen elemanları 4, 6;9 olduğunu ve çapraz çarpım teriminin katsayısının $x_i x_j$ nondiagonal elemanların toplamı b_{ij} ve b_{ji} (ve ya iki kat b_{ij}, çünkü $b_{ij} = b_{ji}$) olduğunu kullanıyoruz.

(c) Çünkü C dört kare matris olduğundan, dört bilinmeyen vardır. Bu nedenle,

$$q(x_1, x_2, x_3, x_4) = 2x_1^2 - 7x_2^2 + 3x_3^2 + x_4^2 + 8x_1x_2 - 2x_1x_3 + 10x_1x_4 - 12x_2x_3 + 16x_2x_4 + 18x_3x_4$$

12.8. $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -3 & 7 & -5 \\ 2 & -5 & 8 \end{bmatrix}$. Algoritma 12.1'i uygulayarak, böylece $D = P^T A P$ köşegenaldır ve sig(A), A'nın imzasını bulun.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Öncelikle blok matris M ¼½ A; I]:

$$M = [A, I] = \left[\begin{array}{rrr|ccc} 1 & -3 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 7 & -5 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -5 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

Kullanarak$_{11}$= 1'i pivot olarak, satır işlemlerini "R2'yi$_3$$R_1 + R_2$ ile değiştir" ve "R3'ü ile değiştir" uygulayın. −2R1 þ R3" M'ye ve ardından ilgili sütun işlemlerini uygula "C2'yi 3C1 þ C2 ile değiştir" ve "C3'ü 2C1 þ C3 ile değiştir" A'ya uygulayarak elde et

$$\left[\begin{array}{rrr|rrr} 1 & -3 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right] \quad \text{and then} \quad \left[\begin{array}{rrr|rrr} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right].$$

Sonra satır işlemini uygula "R$_3$'ü R$_2$$+2R_3$ ile değiştir" ve ardından ilgili sütun işlemini"C$_3$'ü C$_2$$+2C_3$ ile değiştir" uygulayarak elde et

$$\left[\begin{array}{rrr|rrr} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & -1 & 1 & 2 \end{array}\right] \quad \text{and then} \quad \left[\begin{array}{rrr|rrr} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 18 & -1 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

Artık A köşegenleştirilmiş ve P'nin transpozu M'nin sağ yarısındadır. Böylece, ayarla

$$P = \left[\begin{array}{rrr} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{array}\right] \quad \text{and then} \quad D = P^T A P = \left[\begin{array}{rrr} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 18 \end{array}\right]$$

Not$D$has$\mathbf{p}$= 2 pozitif ve$\mathbf{n}$= 1 negatif köşegen elemanları vardır. Böylece, A'nın imzası sigðAÞ¼ pn¼21¼1.

12.9. Algoritma 12.1'i gerekçelendir, bu algoritma (eşitlik altında) simetrik bir matris$A$'yı köşegenleştirir.

Blok matris$M = [A, I]$'yi düşün. Algoritma, M'nin sol tarafındaki A matrisine bir dizi temel satır işlemi ve ilgili sütun işlemleri uygular. Bu, A'yı bir dizi temel matrisle, diyelim ki,$E_1, E_2, \ldots, E_r$ ile ön çarpmak ve A'yı E$_i$'nin transpozlarıyla arka çarpmakla eşdeğerdir. Böylece, algor itma sona erdiğinde, M'nin sol tarafındaki köşegen matris$D$ eşittir

$$D = E_r \cdots E_2 E_1 A E_1^T E_2^T \cdots E_r^T = Q A Q^T, \qquad \text{where} \qquad Q = E_r \cdots E_2 E_1$$

Öte yandan, algoritma yalnızca M'nin sağ tarafındaki birim matris$I$ üzerinde temel satır işleml erini uygular. Böylece, algoritma sona erdiğinde, M'nin sağ tarafındaki matris eşittir

$$E_r \cdots E_2 E_1 I = E_r \cdots E_2 E_1 = Q$$

A'yı eşdeğerlik altında köşegenleştirme olan D = P^TAP elde ederiz.

12.10. Teorem 12.4'ü kanıtlayın: f, K üzerindeki V'de simetrik bir iki değişkenli form olsun (1 + 1 = 0). O zam an V, f'nin bir köşegen matrisle temsil edildiği bir temel içerir.

Algoritma 12.1, K üzerindeki her simetrik matrisin bir köşegen matrisle eşdeğer olduğunu göstermek tedir. Bu, f'nin köşegen bir temsili olduğu ifadesiyle eşdeğerdir.

12.11. q, simetrik iki değişkenli form f ile ilişkili olan kuadratik form olsun. Polar kimliğini doğrulay ın f(u; v) = 12 [q(u¯+ v) - q(u) - q(v)]. (1 + 1 = 0 olduğunu varsayın.)

$$\begin{aligned} q(u+v) - q(u) - q(v) &= f(u+v,\ \ u+v) - f(u,u) - f(v,v) \\ &= f(u,u) + f(u,v) + f(v,u) + f(v,v) - f(u,u) - f(v,v) = 2f(u,v) \end{aligned}$$

Eğer 1 + 1 = 0 ise, gerekli kimliği elde etmek için 2'ye bölebiliriz.

Doclingo https://www.doclingo.ai

12.12. Kuadratik form q(x; y) = 3x^2 + 2xy + y^2'yi düşünün. $-$ ve lineer ikame

$$x = s - 3t, \qquad y = 2s + t$$

(a) q(x; y)'yi matris notasyonunda yeniden yazın ve q(x; y)'yi temsil eden matris A'yı bulun.

(b) Lineer ikameyi matris notasyonu kullanarak yeniden yazın ve ikameye karşılık gelen ma tris P'yi bulun.

(c) Doğrudan yerine koyma kullanarak qð s; tÞ'yi bulun.

(d) Matris notasyonu kullanarak qð s; tÞ'yi bulun.

(a) Burada $q(x,y) = [x,y]$ $\begin{matrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{matrix}$. Böylece, $A = \begin{matrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{matrix}$; ve $q(X) = X^T AX$, burada $X = [x,y]^T$.

(b) Burada $\begin{matrix} x \\ y \end{matrix}$. Thus, $P = \begin{matrix} 1 & -3 \\ 2 & 1 \end{matrix}$; and $X = \begin{matrix} x \\ y \end{matrix}$, $Y = \begin{matrix} s \\ t \end{matrix}$ and $X = PY$.

(c) q'da x ve y için yerine koyun elde etmek için

$$\begin{aligned} q(s,t) &= 3(s-3t)^2 + 2(s-3t)(2s+t) - (2s+t)^2 \\ &= 3(s^2 - 6st + 9t^2) + 2(2s^2 - 5st - 3t^2) - (4s^2 + 4st + t^2) = 3s^2 - 32st + 20t^2 \end{aligned}$$

(d) Burada $q(X) = X^T AX$ ve $X = PY$. Böylece, $X^T = Y^T P^T$. Bu nedenle,

$$q(s,t) = q(Y) = Y^T P^T APY = [s,t]\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} s \\ t \end{bmatrix}$$

$$= [s,t]\begin{bmatrix} 3 & -16 \\ -16 & 20 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} s \\ t \end{bmatrix} = 3s^2 - 32st + 20t^2$$

[Beklendiği gibi, (c) ve (d) kısımlarındaki sonuçlar eşittir.]

12.13. Herhangi bir köşegen matris $A = \text{diag}(a_1, \ldots, a_n)$ üzerinde K. Herhangi bir sıfırdan farklı skalar için gösterin $k_1, \ldots, k_n \in K, A$, köşegen elemanları a1k21; ···, ank2n olan bir köşegen matris D ile eşdeğerdir. Ayrıca, gösterin ki

(a) Eğer K = C ise, o zaman D'yi öyle seçebiliriz ki, köşegen elemanları sadece 1'ler ve 0'lar olsun.

(b) Eğer K = R ise, o zaman D'yi öyle seçebiliriz ki, köşegen elemanları sadece 1'ler, 1'ler ve 0'lar olsun.

P = diag(k1; ...; kn) olsun. O zaman, gerektiği gibi,

$$D = P^T AP = \text{diag}(k_i)\ \text{diag}(a_i)\ \text{diag}(k_i) = \text{diag}(a_1 k_1^2, \ldots, a_n k_n^2)$$

e

(a) P = diag(bi) olsun, burada bi = 1 / √ a pi eğer ai = 0 ise
1 eğer ai = 0 is

O zaman PTAP gerekli forma sahiptir.

e

(b) P = diag(bi) olsun, burada bi = 1 / √j $\sqrt{|a_i|}$ eğer ai = 0 ise
1 eğer ai = 0 is

O zaman PTAP gerekli forma sahiptir.

Not: "kongruans" "Hermitian kongruans" ile değiştirilirse (b) artık doğru değildi r.

12.14. Teorem 12.5'i kanıtlayın: V üzerinde R'ye göre simetrik bir iki değişkenli form olan f olsu n. O zaman f'nin bir köşegen matrisle temsil edildiği bir V tabanı vardır. f'nin diğer her köşegen matris temsili, aynı sayıda p pozitif ve aynı sayıda n negatif eleman içerir.

Teorem 12.4'e göre, f'nin bir köşegen matrisle temsil edildiği V üzerinde f u1; ...; un g tabanı vardır ve burada, diy elim ki, p pozitif ve n negatif eleman vardır. Şimdi f'nin başka bir V tabanı w1; ...; wn g olduğunu varsayalım, burada f, p0 pozitif ve n0 negatif eleman içeren bir köşegen matrisle temsil edilmektedir. Her iki matrisin pozitif elemanlarının ö nce geldiğini varsayarak genel bir kayıp olmaksızın devam edebiliriz. Çünkü rank(f) = p + n = p0 + n0 olduğundan, p = p0 olduğunu kanıtlamak yeterlidir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

U, u1; ...; up'nin lineer kapsama alanı ve W, wp0+1; ...; wn'nin lineer kapsama alanı olsun. O zaman her sıfırdan fa rklı v ∈ U için f(v; v) > 0 ve her sıfırdan farklı v ∈ W için f(v; v) ≤ 0'dır. Bu nedenle, U ∩ W = {0} olur. dim U = p ve dim W = n - p0 olduğuna dikkat edin. Böylece,

$$\dim(U \text{ ş} W) = \dim U \text{ ş} \dim W \qquad - \dim(U\ W) = \mathbf{p} + (\ n \qquad - \mathbf{p}' \text{Þ} 0 = 0 \mathbf{p} \qquad - \mathbf{p}' + n$$

Ancak $\dim(U+W) \leq \dim V = n$; bu nedenle, $\mathbf{p} \qquad - \mathbf{p}' + n \leq n$ veya $\mathbf{p} \leq \mathbf{p}'$. Benzer şekilde, $\mathbf{p}' \leq \mathbf{p}$ ve bu nedenle $\mathbf{p} = \mathbf{p}'$, gerektiği gibi.

Not:Yukarıdaki teorem ve kanıt yalnızca pozitiflik kavramına dayanır. Bu nedenle, theorem, rasyonel alan Q gibi gerçek alan $\mathbf{R}$'ye ait herhangi bir alt alan K için doğrudur.

Pozitif Tanımlı Gerçek İkinci Dereceden Formlar

12.15. Aşağıdaki pozitif tanımlı bir ikinci dereceden form q tanımlarının eşdeğer olduğunu kanıtlayın:

(a) Köşegen temsilinde q'ya ait tüm köşegen elemanları pozitiftir.

(b) $q(Y) > 0$, herhangi bir sıfırdan farklı vektör Y için $\mathbf{R}^n$.

Varsayalım $q(Y) = a_1 y^{\mathbf{1}} + a_2 y^2$ þþ $a_n y^2{}_n$. Tüm katsayılar pozitifse, o zaman açıkça $q(Y) > 0$ her zaman $Y = 0$. Böylece, (a) (b)'yi ima eder. Tersine, (a)'nın doğru olmadığını varsayalım; yani, bazı köşegen öğesi $a_k \leq 0$ olduğunu varsayalım. Let $e_k = (0, \ldots, 1, \ldots 0)$, tüm elemanları 0 olan ve yalnızca k. pozisyonda 1 olan vektördür. O zaman $q(e_k) = a_k$ pozitif değildir, bu nedenle (b) doğru değildir. Yani, (b) (a)'yı ima eder. Buna göre, (a) ve (b) eş değerdir.

12.16. Aşağıdaki her bir ikinci dereceden formun q pozitif belirli olup olmadığını belirleyin:

(a) $q(x,y,z) = x^2 \text{ ş} 2y^2 \qquad - 4xz \ - 4yz + 7z^2$

(b) $q(x,y,z) = x^2 \text{ ş} y^2 \text{ ş} 2xz \text{ ş} 4yz \text{ ş} 3z^2$

Simetrik matris A'nın q ile ilişkili olarak (eşdeğerlik altında) köşegenleştirilmesi.

(a) İşlemleri "R3'ü $2R_1 + R_3$ ile değiştir" ve "C3'ü $2C_1 + C_3$ ile değiştir" uygulayın, ardından "R3'ü $R_2 +$ ile değiştir" v e "C3'ü $C_2 + C_3$ ile değiştir." Bu işlemler şunları verir

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & -2 \\ -2 & -2 & 7 \end{bmatrix} \simeq \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix} \simeq \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Köşegen temsili q yalnızca köşegende pozitif elemanlar, $1, 2,$ 1 içerir. Böylece, q pozitif be lirli.

(b) Şunları elde ettik

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \simeq \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \simeq \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Köşegen temsilindeq üzerinde negatif bir eleman bulunmaktadır. Böylece,q pozitif belirli değildir.

12.17. Gösterin ki $q(x,y) = ax^2 + bxy + cy^2$ pozitif belirli ise ve yalnızca $a > 0$ ve ayrım $D = b^2 - 4ac < 0$.

Varsayalım v¼ð x;yÞ¼ 0. O zaman yax¼ 0 ya day¼ 0; diyelim ki,y¼0.Let t¼x=y. O zaman

$$q(v \qquad y^2[\ (x/y)^2 + b\ x/y) + c] = y^2\ at\ + bt$$

Ancak, aşağıdakiler eşdeğerdir:

(Ben) $s = at^2 + bt + c$ her değer için t pozitif.

(ii) $s = at^2 + bt + c$, t-ekseni üzerinde yer alır.

(iii) $a > 0$ ve $D = b^2 \qquad - 4ac < 0$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Bu nedenle,q pozitif belirli ise ve yalnızca eğer$a > 0$ ve$D < 0$. [Not:$D <$ 0, det$(A) >$ 0 ile aynıdır, burada A, q ile ilgili simetrik matristir.]

12.18. Aşağıdaki her bir ikinci dereceden formun$q$ pozitif belirli olup olmadığını belirleyin:

(a) $q(x, y) = x^2 - 4xy + 7y^2$, (b) $q(x, y) = x^2 + 8xy + 5y^2$, (c) $q(x, y) = 3x^2 + 2xy$ Şy^2

Ayrımcıyı hesaplayın$D = b^2$ $- 4ac$, ardından Problem 12.17'yi kullanın.

(a) D =16 $- 28$ ¼12. Çünkü$a = 1 > 0$ ve$D < 0, q$ pozitif belirli.

(b) D =64 $- 20 =$ 44. Çünkü$D > 0, q$ pozitif belirli değildir.

(c) D =4 $- 12$ ¼8. Çünkü$a = 3 > 0$ ve$D < 0, q$ pozitif belirlidir.

Hermitian Formlar

12.19. Aşağıdaki matrislerin Hermitian olup olmadığını belirleyin:

(a) $\begin{bmatrix} 2 & 2+3i & 4-5i \\ 2-3i & 5 & 6+2i \\ 4+5i & 6-2i & -7 \end{bmatrix}$, (b) $\begin{bmatrix} 3 & 2-i & 4+i \\ 2-i & 6 & i \\ 4+i & i & 7 \end{bmatrix}$, (c) $\begin{bmatrix} 4 & -3 & 5 \\ -3 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & -6 \end{bmatrix}$

A karmaşık matris$A = [a_{ij}]$ Hermitian'dır eğer$A^* = A$—yani, eğer$a_{ij} = \bar{a}_{ji}$.

(a) Evet, çünkü kendisinin karmaşık transpozu ile eşittir.

(b) Hayır, simetrik olmasına rağmen.

(c) Evet. Aslında, bir reel matris Hermitian'dır eğer ve yalnızca eğer simetrikse.

12.20.A bir Hermit matris olsun. f'nin$\mathbf{C}^n$ üzerinde bir Hermit formu olduğunu gösterin; burada f, aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

$$f(X, Y) = X^T A \bar{Y}.$$

Her$a, b \in \mathbf{C}$ ve her$X_1, X_2, Y \in \mathbf{C}^n$,

$$\begin{aligned} f(aX_1 + bX_2, \ \ Y) &= (aX_1 + bX_2)^T A\bar{Y} = (aX_1^T + bX_2^T)A\bar{Y} \\ &= aX_1^T A\bar{Y} + bX_2^T A\bar{Y} = af(X_1, Y) + bf(X_2, Y) \end{aligned}$$

Bu nedenle,f birinci değişkende lineerdir. Ayrıca,

$$\overline{f(X, Y)} = \overline{X^T A\bar{Y}} = \overline{(X^T A\bar{Y})^T} = \overline{\bar{Y}^T A^T X} = Y^T A^* \bar{X} = Y^T A\bar{X} = f(Y, X)$$

Buna göre,$f\mathbf{C}^n$ üzerinde bir Hermit formudur.

Not:$X^T A^- Y$'nin bir skaler olduğunu ve bu nedenle transpozu ile eşit olduğunu kullanıyoruz.

12.21.fV üzerinde bir Hermit formu olsun. H, V'nin bir tabanı$S = \{u_i\}$ içindeki f'nin matrisidir. Aşağıdakini k anıtlayın:

(a) $f(u, v) = [u]^{\mathbf{T}} H[v]_S$ her$u, v \in V$ için.

(b) Eğer P, V'nin S'den yeni bir taban S0'ye geçiş matrisiyse, o zaman B ¼ PT H $^-$P (veya B ¼ Q*HQ, burada Q ¼ $^-$P) f'nin yeni taban S0'deki matrisidir.

(b)'nin Teorem 12.2'nin karmaşık analoğu olduğunu unutmayın.

(a) u,$v \in V$ ve u$= a_1 u_1$ þþ $a_n u_n$ ve$v = b_1 u_1$ þþ $b_n u_n$. O zaman, gerekli olduğu gibi,

$$\begin{aligned} f(u, \ \ ) &= f(a_1 u_1 + \cdots + a_n \quad , \ \ b_1 \qquad\qquad\qquad) \\ \sum_{i,j} a_i \bar{b}_j f(\qquad_j) &= [a_1, \ldots, \quad][\bar{b} \ , \ldots, \ ^-_n]^T = [\ \ ] \qquad \overline{\ ]_S} \end{aligned}$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

(b) Çünkü P, S'den S0'a geçiş tablosu matrisidir, bu nedenle P½u]S0 ¼½u]S ve P½v]S0 ¼½v]S; bu nedenle, $[u]^{\mathcal{S}} = [u]^{\mathcal{S}}, P^T$ ve $[v]_S = \bar{P}[v]_{S'}$. Böylece, (a) ile,

$$f(u, v) = [u]_S^T H\overline{[v]_S} = [u]_{S'}^T P^T H\bar{P}\overline{[v]_{S'}}$$

Ancak u ve v V'nin rastgele elemanlarıdır; bu nedenle, $P^T H\bar{P}$, f'nin S′ tabanındaki matrisidir:

12.22. Let $H = \begin{bmatrix} 1 & 1+i & 2i \\ 1-i & 4 & 2-3i \\ -2i & 2+3i & 7 \end{bmatrix}$, a Hermitian matrix.

Tekil bir matris P bul ki $D = P^T H\bar{P}$ köşegen olsun. Ayrıca, H'nin imzasını bulun.

İlk olarak, aynı satır işlemlerini uygulayan ancak karşılık gelen karmaşık sütun işlemlerini uygulayan değiştirilmiş Al goritma 12.1'i kullanın. Böylece, önce blok matris $M = [H, I]$ oluşturun:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1+i & 2i & 1 & 0 & 0 \\ 1-i & 4 & 2-3i & 0 & 1 & 0 \\ -2i & 2+3i & 7 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Satır işlemlerini "R2'yi ð1þi)R1þR_2 ile değiştir" ve "R3'ü 2iR_1þR_3 ile değiştir" ve ardından karşılı k gelen karmaşık sütun işlemlerini "C2'yi ð1 i)C1þC_2 ile değiştir" ve "C3'ü $-2iC_1+C_3$" ile elde etmek için

$$\begin{bmatrix} 1 & 1+i & 2i & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -5i & -1+i & 1 & 0 \\ 0 & 5i & 3 & 2i & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{and then} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -5i & -1+i & 1 & 0 \\ 0 & 5i & 3 & 2i & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Sonra satır işlemini "R3'ü 5iR2þ 2R3 ile değiştir" ve karşılık gelen karmaşık sütun işlemini "C3'ü 5iC2þ 2C3 ile değiştir" ile elde etmek için

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -5i & -1+i & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -19 & 5+9i & -5i & 2 \end{bmatrix} \quad \text{and then} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1+i & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -38 & 5+9i & -5i & 2 \end{bmatrix}$$

Artık H köşegenleştirilmiştir ve M'nin sağ yarısının transpozu P'dir. Böylece, ayarlayın

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -1+i & 5+9i \\ 0 & 1 & -5i \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad \text{and then} \quad D = P^T H\bar{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -38 \end{bmatrix}.$$

Not D has **p** = 2 pozitif eleman ve **n** = 1 negatif eleman vardır. Böylece, H'nin imzası $\text{sig}(H) = 2 - 1 = 1$.

Çeşitli Problemler

12.23. Teorem 12.3'ü kanıtlayın: f, V üzerinde alternatif bir form olsun. O zaman V'de f'nin blok köşegen matris M ile temsil edildiği bir temel vardır. Her blok 2 × 2 veya 0. Sayı sıfırdan farklı blokların sayısı f [çünkü bu $\text{rank}(f)$] ile eşittir.

Eğer $f = 0$ ise, o zaman teorem açıkça doğrudur. Ayrıca, eğer $\dim V = 1$ ise, o zaman $f(k_1u, k_2u) = k_1k_2f(u, u) = 0$ ve bu nedenle $f = 0$. Buna göre, $\dim V > 1$ ve $f = 0$ olduğunu varsayabiliriz.

Çünkü f¼ 0, (sıfırdan farklı) $u_1, u_2 \in V$ içinde öyle bir u_1, u_2 vardır ki f(u1; u2Þ¼ 0. Aslında, uygun bir çarpan ile u_1'i çarparak, şunu varsayabiliriz ki f(u1; u2Þ¼ 1 ve bu nedenle f(u2; u1Þ¼1. Şimdi u_1 ve u_2 lineer bağımsızdır; çünkü eğe r, diyelim ki, $u_2 = ku_1$ ise, o zaman f(u1; u2Þ¼ f(u1; ku1Þ¼ kf(u1; u1Þ¼ 0. Şunu tanımlayalım U¼span(u1; u2Þ; o zam an,

Doclingo https://www.doclingo.ai

0110

(i) f'nin U'ya kısıtlamasının matris temsili$\{u_1,u_2\}$ temelinde

(ii) Eğer$u\in U$ ise, diyelim ki$u=au_1+bu_2$, o zaman

$$f(u,u_1)=f(au_1+bu_2,\ \ u_1)=-b \qquad \text{and} \qquad f(u,u_2)=f(au_1+bu_2,\ \ u_2)=a$$

W, f$(w,u_1)=0$ ve$f(w,u\in)=0$ olan vektörlerden oluşur· Eşdeğer olarak,

$$W \qquad\qquad f(\ \ ,u)=0 \text{ for every } u\in U$$

V¼UW olduğunu iddia ediyoruz. U W¼f 0g olduğu açıktır, bu nedenle V¼UþW olduğunu göstermek kalır. Letv2V. A yarlayın

$$(v,u_2)u_1-\qquad {}_1)u \qquad\qquad =v-u \qquad\qquad (1)$$

Çünküu, u_1 veu_2'nin lineer kombinasyonudur;$u\in U.$

Sonraki olarak$w\in W$ olduğunu gösteriyoruz. (1) ve (ii)'ye göre,$f(u,u_1)=f(v,u_1)$; bu nedenle,

$$f(w\ \ {}_1)=f(v-u,\ \ u_1)=f(v,u_1)-f(u,u_1)=0$$

Benzer şekilde,$f(u,u_2)=f(v,u_2)$ ve bu nedenle

$$f(w,u_2)+f(\ \ -\ \ ,\ \ u_2)=f(v,u\ )-f(u,u_2)=0$$

O zamanw2W ve bu nedenle, (1) ile,v¼uþw, buradau2W. Bu,V¼UþW olduğunu gösterir; dolayısıyla,V¼ U W.

Şimdi$f$'nin$W$ üzerindeki kısıtlamasıW üzerinde alternatif bir iki değişkenli formdur. İndüksiyonla,

ü3; ...; un için W'de f'nin kısıtlandığı matrisin istenen forma sahip olduğu bir temel vardır. Buna göre, ü$_1,u_2,u_3,\ldots,u_n$, f'nin istenen forma sahip olduğu V'nin bir temelidir.

EK SORULAR

Bilineer Formlar

12.24. Let$u=(x_1,x_2)$ ve$v=(y_1,y_2)$. Aşağıdakilerden hangilerinin$\mathbf{R}^2$ üzerinde iki değişkenli formlar olduğunu belirleyin:

(a) $f(u,v)=2x_1y_2-3x_2y_1$, (c) $f(\qquad\qquad x_2y_2$, (e) $f(u,v)=1$,

(b) $f(\quad v)=x_1+y\ $, (d) $(u,v)=\qquad\qquad y_1y_2$, (f) $f(u,v)=0$

12.25. f, R^2 üzerinde tanımlanan bilinear form olsun

$$[(x_1,x_2\qquad y\ \ y_2)]=3x_1y_1-2x_1y\qquad 4x_2y_1-x_2y$$

(a) Temel fu1 ¼ð1;1Þ;u2 ¼ð1;2Þg'de f'nin matrisini A bulun.

(b) Temel fv1 ¼ð1;1Þ;v2 ¼ð3; 1Þg'de f'nin matrisini B bulun.

(c) Temel değişim matrisini$P$, $\{u_i\}$'den$\{v_i\}$'ye bulun ve$B=P^TAP$ olduğunu doğrulayın.

12.26. V'yi R üzerindeki iki kare matrislerin vektör uzayı olarak alalım. M = $\begin{matrix}1&2\\3&5\end{matrix}$, ve bırak$f(A,B)=\operatorname{tr}(A^TMB)$,

nerede$A,B\in V$ ve “tr” iz (trace) anlamına gelir. (a) f'nin$V$ üzerindeki bir iki değişkenli form olduğunu gösterin. (b) f'nin matrisinitabanınd a bulun.

$$\begin{matrix}1&0\\0&0\end{matrix}$$

12.27. Let$B(V)$, K üzerinde V için bilineer formların kümesi olsun. Aşağıdakini kanıtlayın:

(a) Eğer$f,g\in B(V)$ ise$f+g,kg\in B(V)$ herhangi bir$k\in K$ için.

(b) Eğerϕ veσV üzerindeki lineer fonksiyonlarsa, o zaman$f(u,v)=\phi(u)\sigma(v)B(V)$'ye aittir.

12.28. Let$[f]$, V ile fuig temelinde f bilineer formunun matris temsilini belirtmektedir. Şunu gösterin ki, mapping f !½f], BðV) üzerinde n-kare matrislerin vektör uzayına bir izomorfizmadır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

12.29. Let f bir bilinear form olsun V üzerinde. Herhangi bir alt küme S için V, let $S^{\perp} = \{ v \in V : f(u,v) = 0 \text{ her } u \in S \}$ ve $S^{\top} = \{ v \in V : f(v,u) = 0 \text{ her } u \in S \}$
Gösterin ki: (a) $S^{\perp}$ ve $S^{\top}$ V'nin alt uzaylarıdır; (b) $S_1 \subseteq S_2$ ise $S^{\perp}{}_2 \subseteq S^{\perp}{}_1$ ve $S^{\top}{}_2 \subseteq S^{\top}{}_1$;

(c) $\{0\}^{\perp} = \{0\}^{\top} = V$.

12.30. Varsayalım f V üzerinde bir iki değişkenli formdur. Kanıtlayın ki: $\text{rank}(f) = \dim V - \dim W^{\perp} = \dim V - \dim V^{\top}$, bu nedenle, $\dim V^{\perp} = \dim V^{\top}$.

12.31. f V üzerinde bir iki değişkenli form olsun. Her u 2 V için, ^u:V ! K ve ~u :V ! K şu şekilde tanımlansın: ^uðxÞ¼f ðx; uÞ ve $\tilde{u}(x) = f(u,x)$. Aşağıdakileri kanıtlayın:

(a) $\hat{u}$ ve $\tilde{u}$ her biri lineerdir; yani, $\hat{u}, \tilde{u} \in V^*$,

(b) $u \to \hat{u}$ ve $u \to \tilde{u}$ her biri V 'den V *'ye lineer haritalardır,

(c) rütbe$(f) = \text{rank}(u \to \hat{u}) = \text{rank}(u \to \tilde{u})$.

12.32. Matrikslerin eşitliği (’ ile gösterilir) bir eşdeğerlik ilişkisi olduğunu gösterin; yani, (Ben) $A \simeq A$; (ii) Eğer $A \simeq B$ ise, o zaman $B \simeq A$ dır; (iii) Eğer $A \simeq B$ ve $B \simeq C$ ise, o zaman $A \simeq C$ dir.

Simetrik İkili Formlar, İkincil Formlar

12.33. A matrisini bulunuz ve aşağıdaki ikincil formlara ait simetrik matrisleri belirleyiniz:

(a) $q(x,y,z) = 2x^2 - 8xy + y^2 - 16xz + 14yz + 5z^2$,

(b) $q(x,y,z) = x^2 - xz \S y^2$,

(c) $q(x,y,z) = xy \S y^2 \S 4xz \S z^2$

(d) $q(x,y,z) = xy \S yz$

12.34. Verilen her bir simetrik matris için A, D$= P^T AP$ olan ve köşegen olan bir terslenebilir matris P bul.

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 6 \\ 2 & 6 & 7 \end{bmatrix}$, (b) $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & -2 \end{bmatrix}$ A $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$

12.35. Let $q(x,y) \neq 2x^2 - 6xy - 3y^2$ ve $x = s + 2t, y = 3s - t$.

(a) qðx;yÞ'yi matris notasyonu ile yeniden yazın ve kuadratik formu temsil eden matris A'yı bulun.

(b) Matris notasyonu kullanarak lineer ikameyi yeniden yazın ve ikameye karşılık gelen matris P'yı bulun.

(c) qðs;tÞ'yi (i) doğrudan ikame, (ii) matris notasyonu kullanarak bulun.

12.36. Verilen her bir kuadratik form için $q(x,y,z)$, qðr;s;tÞ'nin köşegen olduğu şekilde değişkenleri x,y,z'yi değişkenler r,s,t cinsinden ifade eden bir terslenebilir lineer ikame bulun:

(a) $q(x,y,z) = x^2 + 6xy + 8y^2 - 4xz + 2yz - 9z^2$,

(b) $q(x,y,z) = 2x^2 - 3y^2 + 8xz \quad 12yz + 25z^2$

(c) $z \quad ^2 + \quad + 4xz + 8 \quad + 6$

Her durumda, rengi ve imzayı bulun.

12.37. Bir kuadratik form örneği verin $q(x,y)$ böyle ki $q(u) = 0$ ve $q(v) = 0$ ama $q(u+v) \neq 0$.

12.38. Let $S(V)$ tüm simetrik iki değişkenli formları V üzerinde gösterir. Gösterin ki

(a) $S(V)B(V)$' nin bir alt uzayıdır; (b) Eğer dim$V = n$ ise, o zaman dim$S(V) = \frac{1}{2} n(n+1)$.

12.39. Gerçek bir kuadratik polinom $q(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j$, burada $a_{ij} = a_{ji}$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(a) Eğer$a_{11}=0$ ise, bu yer değiştirmenin gösterildiğini kanıtlayın

$$x_1 = y_1 - \frac{1}{a_{11}}(a_{12}y_2 + \cdots + a_{1n}y_n), \qquad x_2 = y_2, \qquad \ldots, \qquad x_n = y_n$$

denklemi$q(x_1,\ldots,x_n) = a_{11}y_1^2 + q'(y_2,\ldots,y_n)$, burada$q'$ aynı zamanda bir ikinci dereceden polinomdur.

(b) Eğer$a_{11}=0$ ama, diyelim ki,$a_{12}=0$ ise, bu yer değiştirmenin gösterildiğini kanıtlayın

$$x_1 = y_1 + y_2, \qquad x_2 = y_1 - y_2, \qquad x_3 = y_3, \qquad \ldots, \qquad x_n = y_n$$

denklemi$q(x_1,\ldots,x_n) = \sum b_{ij}y_iy_j$, burada$b_{11}=0$, bu durumu (a) durumuna indirger.

Açıklama: Bu q'yu köşegenleştirmenin yöntemi kare tamamlama olarak bilinir.

Pozitif Belirli İkinci Dereceden Formlar

12.40. Aşağıdaki her bir ikinci dereceden formun pozitif belirli olup olmadığını belirleyin:

(a) $q(x,y) = 4x^2 + 5xy + 7y^2$, (c) $q(x,y,z) = x^2 + 4xy + 5y^2 + 6xz + 2yz + 4z^2$

(b) $q(x,y) = 2x^2 - 3xy - y^2$, (d) $q(x,y,z) = x^2 + 2xy + 2y^2 + 4xz + 6yz + 7z^2$

12.41. Verilen ikinci dereceden formun pozitif belirli olduğu değerleri$k$ bulun:

(a) $q(x,y) = 2x^2 - 5xy + ky^2$, (b) $q(x,y) = 3x^2 - kxy + 12y^2$

(c) $q(x,y,z) = x^2 + 2xy + 2y^2 + 2xz + 6yz + kz^2$

12.42. VarsayalımA gerçek simetrik pozitif tanımlı bir matristir. Gösterin ki$A=P^TP$ için bazı terslenebilir matris$P$.

Hermitian Formlar

12.43. Algoritma 12.1'i, verilen bir Hermit matris$H$ için, aşağıdaki koşulu sağlayan bir terslenebilir matris$P$ bulacak şekilde değiştirin: $D=P^T\bar{A}P$ köşegen olacak şekilde.

12.44. Her Hermit matris$H$ için, aşağıdaki koşulu sağlayan bir terslenebilir matris$P$ bulun:$D=P^T\bar{H}P$ köşegen olacak şekilde:

(a) $H = \begin{bmatrix} 1 & i \\ -i & 2 \end{bmatrix}$, (b) $H = \begin{bmatrix} 1 & 2+3i \\ 2-3i & -1 \end{bmatrix}$, (c) $H = \begin{bmatrix} 1 & i & 2+i \\ -i & 2 & 1-i \\ 2-i & 1+i & 2 \end{bmatrix}$

Her durumda rengi ve imzayı bulun.

12.45. Bir$A$ karmaşık tekil matris olsun. Gösterin ki$H=A^*A$ Hermitiyen ve pozitif tanımlıdır.

12.46. Bir$B$'nin$A$ ile Hermitiyen eşdeğer olduğunu söyleriz eğer$B=P^T\bar{A}P$ olan tekil bir matris$P$ varsa veya,eşdeğer olarak, eğer$B=Q^*AQ$ olan tekil bir matris$Q$ varsa. Hermitiyen eşdeğerliğin bir eşitlik ilişkisi olduğunu gösterin. (Not: Eğer$P=\bar{Q}$ ise, o zaman$P^T\bar{A}P=Q^*AQ$.)

12.47. Teorem 12.7'yi kanıtlayın: Bir$f$$V$ üzerinde bir Hermitiyen form olsun. O zaman$f$'nin bir köşegen matrisle temsil edildiği bir$S$ tabanı vardır ve her böyle köşegen temsilinin aynı sayıda**p** pozitif girişi ve aynı sayıda**n** negatif girişi vardır.

Çeşitli Problemler

12.48. Bir$e$ temel satır işlemini vef^* karşılık gelen konjugat sütun işlemini belirtelim(burada e içindeki her skalar k, f * içindeki $\bar{}$ k ile değiştirilir),f^*'ye karşılık gelen temel matrisin, e'ye karşılık gelen temel matrisin konjugat transpozu olduğunu gösterin.

12.49. Bir$V$ ve$W$$K$ üzerinde vektör uzayları olsun. Bir haritalama$f:V \times W \to K$, eğer

(i) $f(av_1 + bv_2, w) = af(v_1,w) + bf(v_2,w)$,

(ii) $f(v, aw_1 + bw_2) = af(v,w_1) + bf(v,w_2)$

her$a,b \in K, v_i \in V, w_j \in W$. Aşağıdakini kanıtlayın:

Doclingo https://www.doclingo.ai

(a) V veW üzerindeki bilineer formların kümesiBðV;WÞ, K'ya fonksiyonlar vektör uzayının bir al t uzayıdır.

(b) Eğerff1; ...; fmg, V'nin bir tabanı vefs1; ...; sng, W'nin bir tabanı ise, o zaman f fij : i ¼ 1; ...; m; j ¼ 1; ...; ng, BðV ; W Þ'nin bir tabanıdır; buradafij, fijðv; wÞ¼fiðvÞsjðwÞ olarak tanımlanır. Bu nedenle, dim$B(V,W) = \dim V \dim W$.

[Eğer$V=W$ ise, bu bölümde incelenen$B(V)$ uzayını elde ederiz.]

12.50. V, K üzerinde bir vektör uzayı olsun. Bir haritaf:VV ... Vzfflfflffl

BÖLÜM 13

İç Ürün Alanlarında Doğru sal Operatörler

13.1 Giriş

Bu bölüm, iç ürün alanıV'deki doğrusal operatörler$T$'nin alanını$A(V$ olarak araştırmaktadır. (Bkz. B ölüm 7.) Böylece, temel alan$K$ ya gerçek sayılar$\mathbf{R}$ ya da karmaşık sayılar$\mathbf{C}$'dır. Aslında, gerçek dur um ve karmaşık durum için farklı terminolojiler kullanılacaktır. Ayrıca, gerçek Öklid alanı$\mathbf{R}^n$ ve ka rmaşık Öklid alanı$\mathbf{C}^n$ üzerindeki iç ürünlerin sırasıyla tanımlanabileceğini de kullanıyoruz.

$$\langle u, v\rangle = u^T v \qquad \text{and} \qquad \langle u, v\rangle = u^T \bar{v}$$

burada$u$ ve$v$ sütun vektörleridir.

Okuyucunun Bölüm 7'deki materyali gözden geçirmesi ve norm(uzunluk), ortogonallik ve ortonormal tabanl ar kavramlarıyla çok iyi tanışık olması gerekir. Ayrıca, Bölüm 7'nin esasen reel iç çarpan uzaylarıyla ilgilendiğini, burada ise aksi belirtilmedikçe veya ima edilmedikçeV'nin karmaşık bir iç çarpan uzayı olduğunu varsaydığımızı belirtelim.

Son olarak, Bölüm 2'de karmaşık bir matris$A$ için konjugat transpozu belirtmek üzere AH kullandığımızı not ediyoruz; y ani,$A^H = A^T$. Bu notasyon standart değildir. Birçok metin, özellikle ileri düzey metinler, böyle bir matris için$A$* k ullanır; bu bölümde o notasyonu kullanacağız. Yani, artık$A^* = A^T$.

13.2 Eşlenik Operatörler

Aşağıdaki temel tanımla başlıyoruz.

TANIM: Bir iç çarpım uzayıV üzerindeki bir lineer operatörT, eğer$\langle T(u), v\rangle = \langle u, T^*(v)\rangle$ her$u, v \in V$ için geç erliyse, eşlenik operatör T* olarak adlandırılır.

Aşağıdaki örnek, eşlenik operatörün matris eşlemeleri bağlamında basit bir tanıma sahip olduğunu göstermektedir.

ÖRNEK 13.1

(a)A, R^n üzerinde bir lineer operatör olarak görülen bir reel^n-kare matris olsun. O zaman, her$u, v \in \mathbf{R}_n$ için;

$$\langle Au, v\rangle = (Au)^T v = u^T \quad v = \langle u \quad {}^T v\rangle$$

Böylece, A'nın transpozuA^T, A'nın eşlenik operatörüdür.

(b) Let$B$, Cn üzerinde bir lineer operatör olarak görülen bir karmaşık^n-kare matris olsun. O zaman her$u, v, \in \mathbf{C}^n$ için,

$$\langle Bu, v\rangle = (Bu)^T \bar{v} = u^T B^T - = \quad {}^T \overline{B^*} \bar{v} = \langle u \;\; B^* \;\; \rangle$$

Böylece, B'nin konjugat transpozu$B$* B'nin eşlenik operatörüdür.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Açıklama:B* ya B'nin bir lineer operatör olarak adjoint'ini ya da B'nin bir matris olarak konjugat t ranspozunu ifade edebilir.Örnek 13.1(b) ile, belirsizlik fark yaratmaz, çünkü her ikisi de aynınesneyi b elirtir.

Aşağıdaki teorem (Problem 13.4'te kanıtlanmıştır) bu bölümdeki ana sonuçtur.

TEOREM**13.1:** Bir$T$, K üzerindeki son boyutlu bir iç çarpım uzayıV üzerinde bir lineer operatör olsun.

O zaman

(i) Her$u,v\in V$ için$\langle T(u),v\rangle = \langle u,T^*(v$Þiolan$V$ üzerinde$T$ *adlı benzersiz bir lineer operatör T *vardır. (Yani,T bir adjoint T *'ye sahiptir.)

(ii) Eğer$A$, herhangi bir ortonormal temel $S=\{u_i\}$ olan$V$ ile ilgili olarak$T$'nin matris temsiliyse, o zaman$S$ temelinde T *'nin matris te msili$A$*'nın konjugat transpozu$A$ (veya K gerçel olduğunda AT'nin transpozu) olur.

Ortonormal temel olmadığında$T$ ve$T$ *'yi temsil eden matrisler arasında böyle basit bir ilişkinin olmadığ ını vurguluyoruz. Böylece, ortonormal temellerin bir faydalı özelliğini görüyoruz. Ayrıca, bu teoremin$V$ so nsuz boyutlu olduğunda geçerli olmadığını vurguluyoruz (Problem 13.31).

Aşağıdaki teorem (Problem 13.5'te kanıtlanmıştır) adjoint'in bazı özelliklerini özetlemektedir.

TEOREM**13.2:** BirT,T_1,T_2, V üzerinde lineer operatörler olsun ve$k\in K$ olsun. O zaman

$$\text{(i)}\quad (T_1+T_2)^* \qquad *, \qquad \text{(iii)}(T_1T_2)^*=T_2^*T_1^*,$$

$$\text{(ii)}(kT)^*=\bar{k}T^*, \qquad \text{(iv)}(T^*)^*=T.$$

Yukarıdaki teorem ile Matrisler üzerindeki transpoz işleminin özellikleri ile ilgili Teorem 2.3 arasındaki b enzerliği gözlemleyin.

Doğrusal Fonksiyoneller ve İç Ürün Alanları

Bir vektör alanıV üzerinde bir doğrusal fonksiyonelϕ olduğunu hatırlayın (Bölüm 11). Bu alt bö lüm, yukarıdaki temel Teorem 13.1'in ispatında kullanılan önemli bir sonucu (Teorem 13.3) içe rmektedir.

Bir$V$ iç ürün alanı olsun. Her$u\in V$, aşağıdaki gibi tanımlanan bir haritalama$\hat{u}:V\to K$ belirler

$$\hat{u}(v) = \langle v, u$$

Şimdi, herhangi bir$a,b\in K$ ve herhangi bir$v_1,v_2\in V$ için,

$$\hat{u}(av_1+bv_2) = \langle av_1+bv_2,\ \ u\rangle = a\langle v_1,u\rangle + b\langle v_2,u\rangle = a\hat{u}(v_1)+b\hat{}($$

Yani,$\hat{}u,V$ üzerinde bir doğrusal fonksiyoneldir. Tersinin de sonlu boyutlu alanlar için geçerli olduğu ve aşağı daki önemli teoremde (Problem 13.3'te ispatlanmıştır) yer aldığı doğrudur.

TEOREM**13.3:** Birϕ, sonlu boyutlu bir iç ürün alanıV üzerinde bir doğrusal fonksiyonel olsun. O zam an, her v$\in V$ için$\phi(v) = \langle v,u\rangle$ olacak şekilde benzersiz bir vektör u$\in V$ vardır.

Yukarıdaki teoremin sonsuz boyutlu alanlar için geçerli olmadığını belirtelim (Problem 13.24).

13.3$A(V$ ve C, Özel Doğrusal Operatörler Arasındaki Analojiler

Bir$A(V)$, sonlu boyutlu bir iç çarpım uzayıV üzerindeki tüm lineer operatörlerin cebirini belirtir.Eşadjoint haritası$T\to T^*A(V)$, karmaşık$\mathbf{C}$ alanındaki konjugasyon haritası$z\to\bar{z}$ ile oldukça benzerlik göstermektedi r. Bu benzerliği göstermek için, Tablo 13-1'de, eşadjoint harita altındaki davranışlarının, tanıdık karmaşı k sayıların konjugasyon altındaki davranışını taklit eden belirli operatör sınıflarını$T\in A(V)$ tanımlıyoruz.

Bu operatörler$T$ ve karmaşık sayılar$z$ arasındaki benzerlik, bir sonraki teoreme yansımaktadır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Tablo 13-1

Komplekssayılar sınıfı	Konjugasyon altındadavranış	$A(V)$ içindeki operatörler sınıfı	Adjoint haritası altındadavranış
Birlik çemberi$(\|z\| = 1)$	z¼1=z	Ortogonal operatörler (gerçek durum) Birleşik operatörler (karmaşık durum)	$T^* = T^{-1}$
Gerçek eksen	z¼z	Kendine eşit operatörler Ayrıca şunlar denir: simetrik (gerçek durum) Hermit (karmaşık durum)Eğ	$T^* = T$
Hayali eksen	z ¼z	ik eşit operatörlerAyrıca şunlar denir: çarpık-simetrik (gerçek durum) skew-Hermitian (karmaşık durum)	$T^* = -T$
Pozitif reel eksen ğ0, 1Ş	$z = ww, w =$ 0 Pozitif belirli operatörler	Pozitif belirli operatörler	$T=S^*S$ ile$S$ tekil

TEOREM**13.4:** V üzerinde bir lineer operatörT içinλ bir özdeğer olsun.

(i) Eğer$T^*=T^1$ (yani,T ortogonal veya üniteryse), o zaman$|\lambda| = 1.$

(ii) Eğer$T^*=T$ (yani,T kendine eşitse), o zamanλ gerçektir.

(iii) EğerT^* ¼T (yani,T çarpık eşitse), o zamanλ saf hayalidir.

(iv) Eğer$T=S^*S$ ve$S$ tekil değilse (yani,T pozitif tanımlıysa), o zamanλ gerçektir ve pozitiftir.

Kanıt. Her durumda v, l'ye ait sıfırdan farklı bir özvektör olsun; yani, T ðvÞ¼lv ve $v = 0$. Dolayısıyla,$\langle v,v\rangle$ pozitiftir.

(i) için kanıt. Biz$\bar{\lambda}\lambda\langle v,v\rangle = \langle v,v\rangle$ olduğunu gösteriyoruz:

$$\lambda\bar{\lambda}\langle v, v \qquad \lambda v\rangle = \langle T(v), T(v)\rangle = \langle v, T^*T \qquad)\rangle = \langle v, v$$

Ancak$\langle v,v\rangle$ =0; bu nedenle,$\bar{\lambda}\lambda = 1$ ve bu nedenle$|\lambda| = 1.$

İspat (ii).$\lambda\langle v,v\rangle = \bar{\lambda}\langle v,v\rangle$: gösteriyoruz.

$$\lambda\langle v, v\rangle = \langle \lambda v, v\rangle = \langle T(v), v\rangle = \langle v, T^* \quad)\rangle = \langle v, T \quad)\rangle = \langle v, \lambda v\rangle = \bar{\lambda}\langle v, v$$

Ancak$\langle v,v\rangle$ =0; bu nedenle,$\lambda = \bar{\lambda}$ ve bu nedenleλ gerçektir.

İspat (iii).$\lambda\langle v,v$i¼$\bar{\lambda}\langle v,v\rangle$: gösteriyoruz.

$$\lambda\langle v, v\rangle = \langle \lambda v, v\rangle = \langle T(v), v\rangle = \langle v, T^*(v)\rangle = \langle v, -T(v)\rangle = \langle v, - \quad \rangle = -\bar{} \; v, v\rangle$$

Ancak$\langle v,v\rangle$ =0; bu nedenle,λ ¼$\bar{\lambda}$ veya$\bar{\lambda}$ ¼λ, bu nedenleλ saf hayali.

Kanıtı (iv). Öncelikle$S(v)$ =0 çünküS terslenebilir; dolayısıyla,$\langle S(v),S(v)\rangle$ pozitiftir. Biz gösteriyoruz ki$\lambda\langle v,v\rangle = \langle S(v),S(v)\rangle$:

$$v \quad \rangle = \langle \quad v \qquad T(v \quad v\rangle = \langle \; * \quad v \quad v\rangle = \langle S(v \; , S \; v$$

Ancak$\langle v,v\rangle$ ve$\langle S(v),S(v)\rangle$ pozitiftir; dolayısıyla,λ pozitiftir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Not:Yukarıdaki her bir operatörT kendi adjoint'i ile komütatif; yani,$TT^*=T^*T$. Bu tür operatörlere$normal$ operatörler denir.

13.4 Öz-Düzenleyici Operatörler

Bir iç çarpım uzayı V üzerinde T bir öz-düzenleyici operatör olsun; yani, varsayalım

$$T^* = T$$

(Eğer T bir matris A ile tanımlanmışsa, o zaman A, A'nın reel veya karmaşık olmasına göre simetrik veya He rmit'tir.) Teorem 13.4'e göre, T'nin özdeğerleri gerçektir. T'nin bir başka önemli özelliği aşağıdadır.

TEOREM 13.5: V üzerinde T bir öz-düzenleyici operatör olsun. u ve v, T'nin farklı özdeğer lere ait özvektörleri olsun. O zaman u ve v ortogonaldır; yani, h u; v i¼ 0.

Kanıt. T(u)¼ l1 u ve T(v)¼ l2 v olsun, burada l1 ¼ l2. l1 h u; v i¼ l2 h u; v i olduğunu gösterelim:

$$\lambda_1\langle u, v\rangle = \langle \lambda_1 u, v\rangle = \langle T(u), v\rangle = \langle u, \quad (v)\rangle = \langle \ , \ (\ )\rangle$$
$$\bar{} \qquad \rangle = \lambda_2\langle u \ \ \rangle$$

(Dördüncü eşitlik, T* ¼ T olduğu gerçeğini kullanır ve son eşitlik, özdeğer l2'nin gerçek olduğunu kullanır.) l1 ¼ l2 olduğundan, h u; v i¼ 0 elde ederiz. Böylece, teorem kanıtlanmıştır.

13.5 Ortogonal ve Ünitery Operatörler

Bir$U$, sonlu boyutlu bir iç çarpım uzayıV üzerinde bir lineer operatör olsun. Varsayalım

$$U^* = U^{-1} \qquad \text{or equivalently} \qquad UU^* = U^*U = I$$

U'nun, temel alanın gerçek veya karmaşık olmasına göre ortogonal veya ünitery olduğu söylenir. Bir sonraki teorem (Problem 13.10'da kanıtlanmıştır) bu operatörlerin alternatif karakterizasyonlarını verir.

TEOREM**13.6:** Aşağıdaki koşullar bir operatörU için eşdeğerdir:

(Ben) $U^*=U^1$; yani,$UU^*=U^*U=I$. [U ünitery (ortogonal)dir.](ii)U iç çarp ımları korur; yani, her$v,w\in V$ için,
$\langle U(v),\ U\ \ w)\rangle = \langle v, w\ .$
(iii)U uzunlukları korur; yani, her$v\in V$ için,$\|U(v)\| = \|v\|$.

ÖRNEK 13.2

(a) Bir$T$:$\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^3$, her vektörü$v$ sabit bir açı y etrafında z-ekseni etrafında döndüren lineer operatördür, Şekil 10-1'de gösterild iği gibi (Bölüm 10.3). Yani,T şu şekilde tanımlanır:

$$T\ \ x, y, z) = (x\cos\theta - y\sin\theta, \quad x\sin\theta + y\cos\theta, \quad z)$$

Uzunlukların (orijinden uzaklıkların) T altında korunduğunu not ediyoruz. Böylece,T bir ortogonal operatördür.

(b) V'yi l2-uzayı (Hilbert uzayı) olarak tanımlayalım, Bölüm 7.3'te tanımlandığı gibi. T : V ! V, aşağıdaki gibi tanımlanan lineer operatördür

$$(a_1, a_2, a_3, \ldots) = (0, a_1, a_2, a_3, \ldots$$

Açıkça, T iç çarpımları ve uzunlukları korur. Ancak, T surjektif değildir, çünkü örneğin, ð1; 0; 0; ...Þ T'nin görünt üsüne ait değildir; bu nedenle, T terslenebilir değildir. Böylece, Teorem 13.6'nın sonsuz boyutlu uzaylar için g eçerli olmadığını görüyoruz.

Bir iç çarpan uzayından diğerine bir izomorfizm, iç çarpan uzayının üç temel işlemini k oruyan bijektif bir eşlemedir: vektör toplama, skalar çarpma ve iç çarpanlar.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Böylece, yukarıdaki eşlemeler (ortogonal ve birimsel) V'nin kendisine izomorfizm olarak da t anımlanabilir. Böyle bir eşlemenin U mesafeleri de koruduğunu unutmayın, çünkü

$$\|U(v) - U(w)\| = \|U(v - w)\| = \|v - w\|$$

Bu nedenle, U bir izometri olarak adlandırılır.

13.6 Ortogonal ve Birimsel Matrisler

U, bir iç çarpan uzayı V üzerindeki bir lineer operatör olsun. Teorem 13.1'e göre, aşağıdaki sonuçları elde ederiz.

TEOREM 13.7A: Bir karmaşık matris A, yalnızca A* = A[1] olduğunda (ortogonal bir temel ile ilgili olarak) birim sel bir operatör U'yu temsil eder.

TEOREM 13.7B: Bir reel matris A, yalnızca A^T = A[1] olduğunda (ortogonal bir temel ile ilgili olarak) ortogon al bir operatör U'yu temsil eder.

Yukarıdaki teoremler, aşağıdaki tanımları motive etmektedir (Bölüm 2.10 ve 2.11'de yer almıştır).

TANIM: Bir karmaşık matris$A$ için$A^*=A^{-1}$ ise bu birim matris olarak adlandırılır.

TANIM: Bir reel matris$A$ için$A^T=A^{-1}$ ise bu ortogonal matris olarak adlandırılır.

Yukarıdaki matrisleri tanımlayan Teorem 2.6'yı tekrar ediyoruz.

TEOREM**13.8:** A matrisine ilişkin aşağıdaki koşullar eşdeğerdir:

(Ben) A birim (ortogonal) dir.

(ii) A matrisinin satırları ortonormal bir küme oluşturur.

(iii) A matrisinin sütunları ortonormal bir küme oluşturur.

13.7 Ortonormal Temel Değişimi

Ortonormal temeller, iç çarpan uzaylarıV teorisinde özel bir rol oynar. Bu nedenle, bir temelden di ğerine temel değişim matrisinin özellikleriyle doğal olarak ilgileniyoruz. Aşağıdaki teorem (Proble m 13.12'de kanıtlanmıştır) geçerlidir.

TEOREM**13.9:** $\{u_1,\ldots,u_n\}$, bir iç çarpan uzayıV için ortonormal bir temeldir. O halde, f$u_i\}$'den başka bir ortonormal temele geçiş matrisinin birim (ortogonal) olduğu geçe rlidir. Tersine, eğer$P=[a_{ij}]$ bir birim (ortogonal) matris ise, o zaman aşağıda ki ortonormal bir temeldir:

$$\{u_i' = a_{1i}u_1 + a_{2i}u_2 + \cdots + a_{ni}u_n : i = 1, \ldots, n\}$$

A ve$B$ matrislerinin aynı lineer operatörüT temsil ettiğini hatırlayın; yani,$B=P^{-1}AP$,burada$P$ (tekil olmayan) temel değişim matrisidir. Öte yandan, eğer$V$ bir iç çarpan uzayı ise, genellikle$P$'nin birim (veya ortogonal) olduğu durumla ilgileniyoruz, bu da Teorem 13.9 tarafından önerilmektedir. (Hatırl ayın ki$P$ birimdir eğer konjugat transpoze$P^*=P^{-1}$, ve$P$ ortogonaldir eğer transpoze$P^T=P^{-1}$.) Bu, aşağı daki tanıma yol açar.

TANIM: Kompleks matrisler$A$ ve$B$, bir ünitary matris$P$ var olduğunda ünitary eşdeğer olarak kabul edili rbunun için$B=P^*AP$. Benzer şekilde, reel matrisler$A$ ve$B$, bir ortogonal matris$P$ var olduğunda ortogonal eşdeğer olarak kabul edilirbunun için$B=P^TAP$.

Ortogonal eşdeğer matrislerin mutlaka kongruent olduğunu unutmayın.

Doclingo https://www.doclingo.ai

13.8 Pozitif Tanımlı ve Pozitif Operatörler

Bir iç çarpım uzayı V üzerinde P bir lineer operatör olsun. O zaman

(Ben) P pozitif tanımlı olarak adlandırılırsa$P=S^*S$ bazı tekil operatörler$S$ için:

(ii)P pozitif (veya negatif olmayan veya yarı tanımlı) olarak adlandırılırsa$P=S^*S$ bazı operatörS için:

Aşağıdaki teoremler bu operatörlerin alternatif karakterizasyonlarını verir.

TEOREM**13.10A:** Bir operatörP üzerindeki aşağıdaki koşullar eşdeğerdir:

(Ben) $P=T^2$ bazı tekil öz-adjoint operatörT için.

(ii)P pozitif tanımlıdır.

(iii)P öz-öklidik ve$\langle P(u),u\rangle > 0$ her$u=0 \text{ in } V$ için.

Pozitif operatörler için ilgili teorem (Problem 13.21'de kanıtlanmıştır) aşağıdadır.

TEOREM**13.10B:** Bir operatörP üzerindeki aşağıdaki koşullar eşdeğerdir:

(Ben) $P=T^2$ bazı öz-öklidik operatörT için.

(ii)P pozitiftir; yani,$P=S^*S$.

(iii)P kendine eşittir ve$\langle P(u),u\rangle \geq 0$ her$u\in V$ için.

13.9 Köşegenleştirme ve İç Ürün Alanlarındaki Kanonik Formlar

Let$T$ sonlu boyutlu bir iç ürün alanıV üzerinde bir lineer operatör olsun$K$. T'yi bir köşegen matrisl e temsil etmek, T'nin özvektörlerine ve özdeğerlerine, dolayısıyla T'nin karakteristik polinomunu n köklerine bağlıdır$\Delta(t)$. Şimdi$\Delta(t)$ her zaman karmaşık alan$\mathbf{C}$ üzerinde lineer polinomlara ayrılır, ancak gerçek alan$\mathbf{R}$ üzerinde herhangi bir lineer polinom olmayabilir. Bu nedenle, gerçek iç ürü n alanları (bazen Öklid alanları olarak adlandırılır) durumu karmaşık iç ürün alanlarından (bazen birim alanlar olarak adlandırılır) doğası gereği farklıdır. Bu nedenle, onları ayrı ayrı ele alıyoruz.

Gerçek İç Ürün Alanları, Simetrik ve Ortogonal Operatörler

Aşağıdaki teorem (Problem 13.14'te kanıtlanmıştır) geçerlidir.

TEOREM**13.11:** Let$T$ gerçek sonlu boyutlu bir ürün alanıV üzerinde simetrik (kendine eşit) bir oper atör olsun. O zaman$V$'nin özvektörlerinden oluşan ortonormal bir temel vardır; yani,T ortonormal bir temel açısından bir köşegen matrisle temsil edilebili r.

Matrisler için karşılık gelen ifadeyi veriyoruz.

TEOREM**13.11:** (Alternatif Form) A'nın gerçek simetrik bir matris olduğunu varsayalım. O zaman B = P⁻¹AP = P^TAP biçiminde bir köşegen matris olacak şekilde bir ortogonal matris P vardır.

Yukarıdaki P matrisinin sütunlarını A'nın normalize edilmiş ortogonal özvektörleri olarak seçebiliriz; o zaman B'nin köşegen elemanları karşılık gelen özdeğerlerdir.

Öte yandan, bir ortogonal operatör T simetrik olmak zorunda değildir, bu nedenle ortonormal bir matrisl e ilgili olarak bir köşegen matrisle temsil edilmeyebilir. Ancak, böyle bir T matrisinin basit bir kanonik temsili vardır; bu, aşağıdaki teoremin açıklamasında (Problem 13.16'da kanıtlanmıştır) belirtilmiştir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

TEOREM 13.12: T, gerçek bir iç çarpan uzayı V üzerindeki bir ortogonal operatör olsun. O zam an T'nin blok köşegen matris M biçiminde temsil edildiği bir ortonormal V tab anı vardır.

$$M = \text{diag} \quad I_s, \quad -I_t, \quad \begin{matrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 \end{matrix}$$

Okuyucu, her bir 2x2 köşegen bloğun karşılık gelen iki boyutlu alt uzayda bir döndürm eyi temsil ettiğini ve her köşegen elemanın karşılık gelen bir boyutlu alt uzayda bir yansım a temsil ettiğini fark edebilir.

Kompleks İç Çarpan Uzayları, Normal ve Üçgensel Operatörler

Bir lineer operatör T, kendisiyle adjoint'i ile komütatif olduğunda normal olarak adlandırılır; yani, TT[*] = T[*]T ise. Normal operatörlerin hem kendine eşit hem de ünitary operatörleri içerdiğini not ediyoruz.

Benzer şekilde, bir karmaşık matris A, kendi konjuge transpozu ile değiş tokuş yapıyorsa normal olarak adlandırılır—yani, eğer$AA^*=A^*A$.

ÖRNEK 13.3$A=$ $\begin{matrix} 1 & 1 \\ i & 3 \text{ ş} 2i \end{matrix}$. O zaman$A^*=$ $\begin{matrix} 1 & -i \\ 1 & 3-2 \end{matrix}$.

Ayrıca$AA^*=$ $\begin{matrix} 2 & 33 \\ 3 \text{ ş} 3i & 14 \end{matrix}$ $=A^*A$. Böylece,A normaldir.

Aşağıdaki teorem (Problem 13.19'da kanıtlanmıştır) geçerlidir.

TEOREM**13.13:** Let$T$, karmaşık sonlu boyutlu iç çarpan uzayıV üzerinde normal bir operatör olsun. O zaman, T'nin özvektörlerinden oluşan V için ortonormal bir temel vardır; ya ni, T, ortonormal bir temel açısından köşegen bir matrisle temsil edilebilir.

Matrisler için karşılık gelen ifadeyi veriyoruz.

TEOREM**13.13:** (Alternatif Form) A'nın normal bir matris olduğunu varsayalım. O zaman bir ünite matris vardır P böylece$B=P^{1}AP=P^*AP$ köşegenlidir.

Aşağıdaki teorem (Problem 13.20'de kanıtlanmıştır) birim alanlardaki normal olmayan operatörlerin bile nispeten basi t bir forma sahip olduğunu göstermektedir.

TEOREM**13.14:** Bir karmaşık sonlu boyutlu iç çarpım uzayında T, rastgele bir operatör olsun V. O zaman$T$, V'nin ortonormalbir temeline göre üçgensel bir matrisle temsil edilebilir.

TEOREM**13.14:** (Alternatif Form) A'nın rastgele bir karmaşık matris olduğunu varsayalım. O zaman $B=P^{1}AP=P^*AP$ üçgensel olacak şekilde birim matris$P$ vardır.

13.10 Spektral Teorem

Spektral Teorem, diagonalizasyon Teoremleri 13.11 ve 13.13'ün yeniden formülasyonudur.

TEOREM**13.15:** (Spektral Teorem) T, karmaşık (gerçek) son boyutlu iç çarpım uzayı V üzerinde normal (simetrik) bir operatör olsun. O zaman V üzerinde lineer operatörler $E_1,\ldots,E_r$ ve skalarlar$\lambda_1,\ldots,\lambda_r$ vardır ki,

(i) $T = \lambda_1 E_1 + \lambda_2 E_2 + \cdots + \lambda_r E_r$ (iii)$E^{2} =E_1,E^{2} =E_2,\ldots,E^{2}_r=E_r,$

(ii) $E_1 + E_2 + \cdots + E_r = I,$ (iv)$E_iE_j=$ 0 için$i=j.$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Yukarıdaki lineer operatörler$E_1,\ldots,E_r$, E^2_i=E_i anlamında projeksiyonlardır. Ayrıca, E$_i$E$_j$= 0 için i ¼ j olduğu için ortogonal projeksiyonlar olarak adlandırılırlar.

Aşağıdaki örnek, bir diagonal matris temsilinin ve karşılık gelen ortogonal projeksiyonla rın ilişkisini göstermektedir.

ÖRNEK 13.4Aşağıdaki diagonal matrisleriA,E_1,E_2,E_3 düşünün:

$$A=\begin{bmatrix}2&&\\&3&\\&&5\end{bmatrix},\quad E_1=\begin{bmatrix}1&&\\&0&\\&&0\end{bmatrix},\quad E_2=\begin{bmatrix}0&&\\&1&\\&&0\end{bmatrix},\quad E_3=\begin{bmatrix}0&&\\&0&\\&&1\end{bmatrix}$$

Okuyucu doğrulayabilir ki

(Ben) $A=2E_1+3E_2+5E_3$, (ii) $E_1+E_2+E_3=I$, (iii) $E_i^2=E_i$, (iv) $E_iE_j=0$ for $i\neq j$.

ÇÖZÜLMÜŞ SORULAREş

13.1. F:$\mathbf{R}^3\to\mathbf{R}^3$ tarafından tanımlanan eşdüşümü bulun

$$F(x,y,z)=(3x+4y-5z,\ \ 2x-6y+7z,\ \ 5x-9y+z)$$

Öncelikle, F'yi R³'ün alışılmış tabanında temsil eden A matrisini bulun; yani, x, y, z'nin katsayılarının bulunduğu A m atrisinin satırları olan bir matris A ve ardından A'nın transpozunu A^T oluşturun. Bu,

$$A=\begin{bmatrix}3&4&-5\\2&-6&7\\5&-9&1\end{bmatrix}\quad\text{and then}\quad A^T=\begin{bmatrix}3&2&5\\4&-6&-9\\-5&7&1\end{bmatrix}$$

AdjointF^* ,A'nın transpozu ile temsil edilir; bu nedenle,

$$F^*(x,y,z)=(3x+2y+5z,\ \ 4x-6y-9z,\ \ -5x+7y+z)$$

13.2. G'nın adjoint'ini bul:$\mathbf{C}^3\to\mathbf{C}^3$ ile tanımlanmıştır

$$G(x,y,z)=[2x+(1-i)y,\ \ (3+2i)x-4iz,\ \ 2ix+(4-3i)y-3z]$$

Öncelikle G'yı C3'ün olağan tabanında temsil eden matris B'yi bulun ve ardından konjugat transpozu oluşturun B^* of B. Bu,

$$B=\begin{bmatrix}2&1-i&0\\3+2i&0&-4i\\2i&4-3i&-3\end{bmatrix}\quad\text{and then}\quad B^*=\begin{bmatrix}2&3-2i&-2i\\1+i&0&4+3i\\0&4i&-3\end{bmatrix}$$

Then $G^*(x,y,z)=[2x+(3-2i)y-2iz,\ \ (1+i)x+(4+3i)z,\ \ 4iy-3z]$.

13.3. Teorem 13.3'ü kanıtlayın: ϕ, n-boyutlu bir iç çarpım uzayıV'deki lineer bir fonksiyondur. O halde, her v$\in V$ için$\phi(v)=\langle v,u\rangle$ olacak şekilde benzersiz bir vektör u$\in V$ vardır.

fw1;...;wng, V'nin ortonormal bir tabanı olsun. Ayarlayın

$$u=\overline{\phi(w_1)}w_1+\overline{\phi(w_2)}w_2+\cdots+\overline{\phi(w_n)}w_n$$

^u, herv2V için^uðvÞ¼hv;ui ile tanımlanan V'deki lineer fonksiyondur. O halde, i¼1;...;n için,

$$\hat{u}(w_i)=\langle w_i,u\rangle=\langle w_i,\ \ \overline{\phi(w_1)}w_1+\cdots+\overline{\phi(w_n)}w_n\rangle=\phi(w_i)$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

^u vef her taban vektöründe aynı olduğundan,^u¼f.

Şimdiu^0, V'de başka bir vektör olsun ve bu vektör içinf ðvÞ¼h v;u^{0}i herv2V için geçerlidir. O haldehv;ui¼h v ;u^{0}iveyahv;uu^{0}i¼ 0. Özellikle, buv¼uu^0 için doğrudur ve bu nedenlehuu^0;uu^{0}i¼ 0. Bu, uu^{0}¼ 0 veu¼u^0 olduğunu verir. Böylece, böyle bir vektöru benzersizdir, iddia edildiği gibi.

13.4. Teorem 13.1'i kanıtlayın: Bir T, n-boyutlu bir iç çarpım uzayı V üzerinde bir lineer operatördür. O zaman

(a) V üzerinde öyle bir benzersiz lineer operatör T * vardır ki

$$\langle T(u), v \qquad *(v \qquad \text{for all } u, v \in V.$$

(b) A'yı, S ¼f u i g'e göre T'yi temsil eden matris olarak tanımlayalım. O zaman A'nın k onjugat transpozu A* S tabanında T*'yi temsil eder.

(a) Öncelikle T* haritasını tanımlıyoruz. v'yi V'nin rastgele ama sabit bir elemanı olarak alalım. u !h Tð u ; v i haritası V üzerinde bir lineer fonksiyondur. Bu nedenle, Teorem 13.3'e göre, V'de benzersiz bir v'0 2 V elemanı vardır ki h Tð u ; v i¼h u ; v'0 i her u 2 V için geçerlidir. T*'yi V ! V olarak T*ð v Þ¼ v'0 ile tanımlıyoruz. O zaman h Tð u Þ; v i ¼h u ; T*ð v Þi her u; v 2 V için geçerlidir.

Şimdi T*'nin lineer olduğunu gösterelim. Herhangi bir u; v'i 2 V ve herhangi bir a; b 2 K için,

$$\langle u, \quad T^*(av_1 + bv_2)\rangle = \langle T(u \ , \qquad\qquad \rangle = {}^{-}\langle T(u), \quad {}_1\rangle + \bar{b}\langle T(u), v_2$$
$$\bar{a}\langle u, T^*(\ {}_1)\rangle + {}^{-}\langle u, T^*(v \qquad\qquad v \qquad\qquad)\rangle$$

Ancak bu, her u 2 V için doğrudur; dolayısıyla, T*ð a v'1 þ b v'2 Þ¼ a T*ð v'1 Þþ b T*ð v'2 Þ. Böylece, T* lineerdir.

(b) T'yi ve T*'yi temsil eden A ¼½ a ij] ve B ¼½ b ij] matrisleri, ortonormal S tabanına göre a ij ¼h Tð u j Þ; u i i ve b ij ¼h T*ð u j Þ; u i i (Problem 13.67) ile verilir. Dolayısıyla,

$$b \ = \langle T^*(u_j), u_i\rangle = \overline{\langle u \ , T^*(u_j)\rangle} = \overline{\langle T(\ \ ), u \ \rangle} = \overline{a_{ji}}$$

B ¼ A* olarak, iddia edildiği gibi.

13.5. Teorem 13.2'yi kanıtlayın:

(i) $(T_1 + T_2)^* = T_1^* + T^*$, (iii) $(T_1T_2)^* \qquad *$,
(ii) $(kT)^* \qquad {}^{-} \ *$, (iv) $(T^*)^* \qquad .$

(i) Herhangi bir$u, v \in V$ için,

$$\langle (T \qquad)(u), v\rangle = \langle T_1(u) + T_2(\qquad \rangle = \langle \ {}_1(u), v\rangle + \langle T \ (u), v$$
$$= \langle \ , \ {}_1^* \ v)\rangle + \langle u, T_2 \ v)\rangle = \langle \qquad T_1^*(v) + T_2^*(v)\rangle$$
$$= \langle u, \ (T_1^* \qquad)(v)\rangle$$

Adjoint'in benzersizliği$(T_1+T_2)^*=T_1^*+T_2^*$'yi ima eder.

(ii) Herhangi bir$u, v \in V$ için,

$$\langle (\quad)(u \ , \quad v\rangle = \langle kT(u), \ \rangle = k\langle T(u \ , v\rangle = k\langle u, T^*(v)\rangle = \langle \quad \bar{k}T^*(\ )\rangle = \langle u, (\bar{k}T^*)(v)\rangle$$

Adjoint'in benzersizliği$(kT)^*={}^{-}kT^*$'yi ima eder.

(iii) Herhangi bir$u, v \in V$ için,

$$\langle (T_1T_2)(u) \quad \rangle = \langle \ {}_1 \quad {}_2 \quad)) \quad \rangle = \langle \ {}_2(u), T_1^*(v)\rangle$$
$$= \langle \ , T_2^* \quad {}_1^*(\ ))\rangle = \langle \quad (T_2^*T_1^*)(\ )\rangle$$

Adjoint'in benzersizliği$(T_1T_2)^*=T_2^*T_1^*$'yi ima eder.

(iv) Herhangi bir$u, v \in V$ için,

$$\langle T \ (\ ) \quad \rangle = \overline{\ , T^*(} \qquad \overline{T(v), \ \rangle} = \langle \ , T(v)\rangle$$

Adjoint'in benzersizliği$(T^*)^*=T$'yi ima eder.

Doclingo https://www.doclingo.ai

13.6. Gösterin ki$(\mathrm{a})I^*=I$, ve$(\mathrm{b})\mathbf{0}^*=\mathbf{0}$.

(a) Her$u,v\in V,\langle I(u),v\rangle = \langle u,v\rangle = \langle u,I(v)\rangle$; dolayısıyla,$I^*=I$.
(b) Her$u,v\in V,\langle \mathbf{0}(u),v\rangle = \langle 0,v\rangle = 0 = \langle u,0\rangle = \langle u,\mathbf{0}(v)\rangle$; dolayısıyla,$\mathbf{0}^*=\mathbf{0}$.

13.7. VarsayalımT terslenebilir. Gösterin ki$(T^1)^*= (T^*)^1$.

$$I = I^* = (TT^{-1})^* = (T^{-1})^*T^*; \text{hence, } (T^{-1})^* \quad ^{-}.$$

13.8. $\mathrm{Let}T$ bir lineer operatör olsun$V$ üzerinde, ve$W$ bir$T$ -invariant altuzay olsun$V$. Gösterin ki$W^{\perp}$ T * altı nda invaranttır.

$\mathrm{Let}u\in W^{\perp}$.Eğer$w\in W$ ise,$T(w) \in W$ve bu nedenle$\langle w,T^*(u)\rangle = \langle T(w),u\rangle = 0$. Böylece,$T^*(u) \in W^{\perp}$ çünkü her$w\in W$'ye ortogonaldir. Dolayısıyla,$W^{\perp}$ T * altında invaranttır.

13.9. V üzerinde bir lineer operatör T olsun. Aşağıdaki koşullardan her birinin T = 0'ı gerektirdiğini gösterin:

(Ben) h T(u); v i = 0 her u; v ∈ V için.
(ii) V karmaşık bir uzaydır ve h T(u); u i = 0 her u ∈ V için.
(iii) T kendine eşittir ve h T(u); u i = 0 her u ∈ V için.

Her u ∈ V için h T(u); u i = 0 olan bir gerçek uzay V üzerindeki T operatörüne bir örnek verin, ancak T = 0 olsun.
[Bu nedenle, (ii) bir gerçek uzay V için geçerli olmayabilir.]

(i) v = T(u) olarak ayarlayın. O zaman h T(u); T(u) i = 0 ve dolayısıyla, T(u) = 0, her u ∈ V için. Buna göre, T = 0'dır.

(ii) Varsayıma göre, h T(v + w); v + w i = 0 her v; w ∈ V için. Genişleterek ve h T(v); v i = 0 ve h T(w); w i = 0 olarak ayarlayarak buluyoruz

$$\langle T(\qquad \rangle + \langle$$

Not: w (1) de keyfi bir değerdir. w yerine iw koyarak ve h T(v); iw i = i h T(v); w i = i h T(v); w i ve h T(iw); v i = h i T(w); v i = i h T(w); v i buluyoruz.

$$-i\langle T(\qquad \rangle + i\langle T$$

i ile bölerek ve (1)'e ekleyerek, h T(w); v i = 0 her v; w; 2 V için elde ediyoruz. (i) ile, T = 0'dır.

(iii) (ii) ile, sonuç karmaşık durum için geçerlidir; bu nedenle yalnızca gerçek durumu dikkate almamız gerekiyor. Genişletme $\langle T(v+w),v+w\rangle = 0$, tekrar (1) elde ediyoruz. ÇünküT kendine eşittir ve gerçek bir alan olduğu için, hT ð wÞ; vi¼hw; TðvÞi¼hTðvÞ; wi. Bunu (1) içine yerleştirerek, herhangi bir v; w 2 V için hTðvÞ; wi¼0 elde e diyoruz. (i) ile,$T=\mathbf{0}$.

Bir örnek olarak, R2 üzerinde tanımlı olan lineer operatör T'yi Tðx; yÞ¼ðy;xÞ olarak düşünelim. O zaman $\langle T(u),u\rangle = 0$ her$u\in V$ için, ancak$T=\mathbf{0}$.

Ortogonal ve Birimsel Operatörler ve Matrisler

13.10. Teorem 13.6'yı kanıtlayın: Bir operatörU üzerindeki aşağıdaki koşullar eşdeğerdir:

(Ben) $U^*=U^1$; yani,U birimsel. (ii)$\langle U(v),U(w)\rangle = \langle u,w\rangle$. (iii) $\|U((w)\|=\|v.\|$
Diyelim ki (i) geçerlidir. O zaman, her$v,w,\in V$ için,

$$\langle U(v\ ,\quad (w)\rangle = \langle v, U^*U(\qquad v, I($$

Böylece, (i) (ii)'yi ima eder. Şimdi (ii) geçerliyse, o zaman

$$\|U(v)\| = \sqrt{\langle U(v \quad (v} \quad \text{pfiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi} \quad \|$$

Bu nedenle, (ii) (iii)'ü ima eder. (iii)'ün (i)'yi ima ettiğini göstermek kalıyor.

Varsayalım ki (iii) geçerlidir. O zaman her v 2 V için,

$$) \qquad v \quad \rangle = \langle \ (v) \ v\rangle$$

Bu nedenle,$\langle (U^*U$ — Ben$)(v),v\rangle = 0$ her$v\in V$ için. AmaU^*U — Ben kendine eşit (Kanıtla!); o zaman, Problem 13.9, bizdeU^*U — Ben$= 0$ ve bu nedenle$U^*U=I$. Böylece,$U^*=U^1$, iddia edildiği gibi.

Doclingo https://www.doclingo.ai

13.11. Let U bir birim (ortogonal) operatör olsun V üzerinde, ve W U altında değişmez bir alt alan olsun. Gösterin ki W ? U altında da değişmez.

ÇünküU tekil değil,$U(W) = W$; yani, herhangi bir$w \in W$ için, öyle bir$w' \in W$ vardır kiU$(w') = w$. Şimdi$v \in W^{\perp}$ olsun. O zaman, herhangi bir$w \in W$ için,

$$\langle U(v), w\rangle = \langle \qquad ($$

Böylece,$U(v) W^{\perp}$ ait. Bu nedenle,$W^{\perp} U$ altında değişmez.

13.12. Teorem 13.9'u kanıtlayın: Ortonormal bir temel$\{u_1, \ldots, u_n\}$ başka bir ortonormal temele geçiş matri sidir ve bu matris birim (ortogonal) matristir. Tersine, eğer$P = [a_{ij}]$ bir birim (ortogonal) matris is e, o zaman vektörler$u_{i'} = \sum_j a_{ji} u_j$ ortonormal bir temel oluşturur.

Diyelim ki$\{v_i\}$ başka bir ortonormal temeldir ve diyelim

$$v_i = b_{i1} u_1 + b_{i2} u_2 + \cdots + b_{in} u_n, \quad i = 1, \ldots, n \tag{1}$$

Çünkü$\{v_i\}$ ortonormaldir,

$$\delta_{ij} \qquad , v_j\rangle = b_{i1}\overline{b_{j1}} + b_{i2}\overline{b_{j2}} + \cdots + b_{in}\overline{b_{jn}} \tag{2}$$

Let$B = [b_{ij}]$ (1) deki katsayılar matrisidir. (O zamanB^T, f$u_i\}$'denf$v_i\}$'ye temel değişim matrisidir.) O za man$BB^* = [c_{ij}]$, burada$c_{ij} = b_{i1} b_{j1} + b_{i2} b_{j2}$ þþ$b_{in} b_{jn}$. (2) ile,$c_{ij} = \delta_{ij}$, bu nedenle$BB^* = I$.
Buna göre,B, dolayısıyla,B^T, ünitardır.

Şimdi$\{u'_i\}$'nin ortonormal olduğunu kanıtlamak kaldı. Problem 13.67'ye göre,

$$\langle u'_i, u'_j\rangle = a_{1i}\overline{a_{1j}} + a_{2i}\overline{a_{2j}} + \cdots + a_{ni}\overline{a_{nj}}$$

buradaC_i, ünitari (ortogonal) matris P ¼½aij] 'nin i'inci sütununu belirtir: ÇünküP ünitardır (ortogonal), sütunları ortonormaldir; dolayısıyla,$\langle u'_i, u'_j\rangle = \langle C_i, C_j\rangle = \delta_{ij}$. Böylece,$\{u'_i\}$ bir ortonormal bazdır.

Simetrik Operatörler ve Euclidean Uzaylardaki Kanonik Formlar

13.13. Let T bir simetrik operatör olsun. Gösterin ki (a) T'nin karakteristik polinomu Dðt) bir lineer polinomlar çarpımıdır (R üzerinde); (b) T'nin sıfırdan farklı bir özvektörü vardır.

(a) Let$A$, V'nin ortonormal bir bazına göre$T$'yi temsil eden bir matris olsun; o zaman$A = A^T$. Let$\Delta(t$, A'nın karakteri stik polinomu olsun. A'yı karmaşık özdeş bir operatör olarak görerek,A yalnızca gerçek özdeğerlere sahipti r, Teorem 13.4'e göre. Böylece,

$$\Delta(t) = (t - \lambda_1)(t - \lambda_2) \cdots (\quad - \quad _n)$$

buradaλ_i hepsi gerçektir. Diğer bir deyişle,$\Delta(t$, R üzerinde lineer polinomlar çarpımıdır.

(b) (a) ile,T en az bir (gerçek) özdeğere sahiptir. Dolayısıyla,T'nin sıfırdan farklı bir özvektörü vardır.

13.14. Teorem 13.11'i kanıtlayın: Let$T$, gerçek$n$-boyutlu iç çarpım uzayıV'de bir simetrik operatö r olsun. O zaman$T$'nin özvektörlerinden oluşan bir ortonormal baz vardır. (Dolayısıyla, T bir ortonormal bazına göre bir köşegen matrisle temsil edilebilir.)

İspat, V'nin boyutuna göre indüksiyonla yapılır. Eğer dim V = 1 ise, teorem trivially geçerlidir. Şimdi dim V = n > 1 olduğunu varsayalım. Problem 13.13'e göre, T'nin sıfırdan farklı bir özvektörü v1 vardır. W'yi v1 ile gerilmiş alan olarak tanımlayalım ve W'de birim bir vektör olan u1'i alalım, örneğin, u1 = v1 / ||v1||.

Çünkü v1, T'nin bir özvektörüdür, V'nin W alt alanı T altında invariyandır. Problem 13.8'e göre, W ? T al tında invariyandır. Böylece, T'nin W ? üzerindeki kısıtlaması ^T, simetrik bir operatördür. Teorem 7.4'e gör e, V = W W ?. Dolayısıyla, dim W ? = n - 1, çünkü dim W = 1'dir. İndüksiyonla, ^T'nin ve dolayısıyla T'nin özve ktörlerinden oluşan W ? için bir ortonormal temel f{u2; ...; un} vardır. Ancak, u1; uii = 0 için i = 2; ...; n çünk ü ui W ? içindedir. Buna göre f{u1; u2; ...; un} ortonormal bir kümedir ve T'nin özvektörlerinden oluşur. Böylece, teorem kanıtlanmıştır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

13.15. q(x; y) = 3x² − 6xy + 11y². Kuadratik form q'yu köşegenleştiren ortonormal bir koordinat değişimi (lineer ikame) bulun.

Simetrik matris A'yi q ve onun karakteristik polinomunu $\Delta(t)$ temsil eden bul.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -3 \\ -3 & 11 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \Delta(t) = t^2 - \operatorname{tr}(A)\, t + |\ \ | = t\ \ - 14\ \ + 24 = (t-2)(t-12)$$

Özdeğerler $\lambda = 2$ ve $\lambda = 12$'dir. Bu nedenle, bir köşegen formu q şudur:

$$q(s,t) = 2s^2 + 12t^2$$

(burada s ve t yeni değişkenler olarak kullanılır). İlgili ortogonal koordinat değişimi, bir ortogonal özvektör seti bulmakla elde edilir.

A'nın köşegeninel ¼ 2'yi çıkararak matrisi elde et.

$$M = \begin{matrix} 1 & -3 \\ -3 & 9 \end{matrix} \quad \text{corresponding to} \quad \begin{matrix} x - 3y = 0 \\ -3x + 9y = 0 \end{matrix} \quad \text{or} \quad x - 3y = 0$$

Sıfırdan farklı bir çözüm u_1¼ð 3;1Þ'dir. Sonra, A'nın köşegeninel ¼ 12'yi çıkararak matrisi elde et.

$$M = \begin{matrix} -9 & -3 \\ -3 & - \end{matrix} \quad \text{corresponding to} \quad \begin{matrix} -9x - 3y = 0 \\ -3x - \ \ y = 0 \end{matrix} \quad \text{or} \quad -\ \ x - y = 0$$

Sıfırdan farklı bir çözüm u_2 ¼ð1,3)'dir. Ortonormal bir temel elde etmek için u_1 ve u_2'yi normalize et.

$$\hat{u}_1 = (3/\sqrt{10},\ 1/\sqrt{10}), \qquad \hat{u}_2 = (-\ \ /\sqrt{10},\ 3/\sqrt{10})$$

Şimdi P, sütunları $\hat{u}_1$ ve $\hat{u}_2$ olan matris olsun. O zaman

$$P = \begin{matrix} 3/\sqrt{10} & -1/\sqrt{10} \\ 1/\sqrt{10} & 3/\ \ 10 \end{matrix} \quad \text{and} \quad D = P^{-}\, AP = P\, AP = \begin{matrix} 2 & 0 \\ 0 & 12 \end{matrix}$$

Böylece, gerekli ortogonal koordinat değişimi şudur:

$$\begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \quad \text{or} \quad x = \frac{3s - t}{\sqrt{10}}, \qquad y = \frac{+\,3}{\sqrt{10}}$$

Ayrıca s ve t'yi x ve y cinsinden $P^{1} = P^{T}$ kullanarak ifade edebilirsiniz; yani,

$$s \quad \frac{3x + y}{\overline{10}}, \qquad t = \frac{-x \quad 3y}{\sqrt{10}}$$

13.16. Teorem 13.12'yi kanıtlayın: T, gerçek bir iç çarpım uzayı V üzerinde ortogonal bir operatördür. O zaman V içinde T'nin blok köşegen matris M ile temsil edildiği bir ortonormal temel vardır.

$$M = \operatorname{diag}\ \ 1, \ldots, 1, -1, \ldots, -1 \qquad \begin{matrix} 1 & -\sin\theta_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta \end{matrix}$$

Let S¼Tþ T^{1}¼Tþ T *. O zaman S*¼ð Tþ T*Þ*¼T*þ T¼S. Böylece, S, V üzerinde simetrik bir operatördür. Teorem 13.11'e göre, S'nin özvektörlerinden oluşan bir ortonormal temel vardır. Eğer $l_1; \ldots; l_m$, S'nin farklı özdeğerlerini gösteriyorsa, o zaman V, doğrudan toplam olarak dekompoze edilebilir W¼V 2 V m burada V_i, S'ye ait özvektörlerden oluşur.\ Her V_i'nin T altında değişmez olduğunu iddia ediyoruz. Farz edelim ki $v \in V$; o zaman SðvÞ¼ $l_i v$ ve

$$S(T(v)) = (T + T^{-1})\ \ \ ) = T(T\ \ \ ^{-}\ )(v) = TS(v) = T(\lambda_i v) = \lambda_i$$

Yani, $T(v) \in V_i$. Bu nedenle, V_i, T altında değişmez. Çünkü V_i birbirine ortogonaldir, araştırmamızı T'nin her bir bireysel V_i üzerindeki etkisine kısıtlayabiliriz.

Verilen bir V_i, $(T+T^{1})v=S(v) = \lambda_i v$. T ile çarptığımızda, elde ederiz

$$(T^2 - \lambda_i T\ \ \ )(\ \ ) = 0 \qquad (1)$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

Durumları l_i ¼ 2 ve l_i ¼ 2'yi ayrı ayrı ele alıyoruz. Eğer l_i ¼ 2 ise, o zaman ðT I Þ^{2}ðvÞ¼ 0, bu da ðT I ÞðvÞ¼ 0 veyaTðvÞ¼ v. Böylece, T bu V_i üzerinde ya I ya daI'dir.

Eğerl_i ¼ 2 ise, o zaman$T$'ninV_i içinde özvektörleri yoktur, çünkü Teorem 13.4'e göre, T'nin tek özdeğerleri1 veya 1'dir. Buna göre, v¼ 0 için, vektörlerv veTðvÞ lineer bağımsızdır. W, v veTðvÞ tarafından oluşturulan alt uzay olsun. O zamanW, T altında değişmez, çünkü (1) kullanarak elde ederiz

$$T(T(v)) = T^2(v) = \lambda_i T(v) - v \in W$$

Teorem 7.4'e göre,V_i¼ W W$^?$. Ayrıca, Problem 13.8'e göre,$W^?$ de$T$ altında değişmez. Böylece,V_i'yi, birbirine ortogonal olan ve her biri$T$ altında değişmez olan iki boyutlu alt uzayların doğrudan toplamı olarak parçalayabilirizW_j. Böylece, araştırmamızıT'nin her bir bireyselW_j üzerindeki etkisine kısıtlayabiliriz.

Çünkü$T^2 - \lambda_i T + I = 0$, özdeğer çokterimi$\Delta(t)$ T'nin$W_j$üzerindeki etkisi $\Delta(t) = t^2 - \lambda_i t +$ 1. Bu nedenle, T'nin determinantı 1'dir, D(t)'deki sabit terimdir. Teorem 2.7'ye göre, matris$A$, W_j üzerindeki T'nin herhangi bir ortogonal tabanı ile temsil edilmelidir ve bu formda olmalıdır.

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

W_j tabanlarının birleşimi, V_i'nin ortonormal bir tabanını verir ve V_i tabanlarının birleşimi, T'yi temsil eden matrisin istenen formda olduğu V'nin ortonormal bir tabanını verir.

Normal Operatörler ve Birim Alanlardaki Kanonik Formlar

13.17. Aşağıdaki matrislerden hangisinin normal olduğunu belirleyin:

$$\text{(a)}\quad A = \begin{matrix} 1 & i \\ 0 & 1 \end{matrix}, \text{(b)}\quad B = \begin{matrix} 1 & i \\ 1 & 2+i \end{matrix}$$

$$\text{(a)}\quad AA^* = \begin{bmatrix} 1 & i \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -i & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & i \\ -i & 1 \end{bmatrix}, \qquad A^*A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -i & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & i \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{matrix} 1 & i \\ -i & 2 \end{matrix}$$

Çünkü$AA^* = A^*A$, matris$A$ normal değildir.

$$\text{(b)}\quad BB^* \begin{matrix} 1 & i \\ 1 & 2+i \end{matrix} = B^*B$$

Çünkü$BB^* = B^*B$, matris$B$ normaldir.

13.18.T normal bir operatör olsun. Aşağıdakileri kanıtlayın:

(a) $T(v) = 0$ if and only if $T^*(v) = 0$. (b) $T - \lambda I$ is normal.

(c) Eğer$T(v) = \lambda v$ ise, o zaman$T^*(v) = \bar{\lambda} v$; dolayısıyla, herhangi bir özvektörT aynı zamanda$T$ * için de bir özvektördür.

(d) Eğer$T(v) = \lambda_1 v$ ve$T(w) = \lambda_2 w$ ise ve$\lambda_1 = \lambda_2$, o zaman$\langle v, w\rangle = 0$; yani, farklı özdeğerlere ait$T$ özvektörleri ortogonaldır.

(a) Şunu gösteriyoruz ki$\langle T(v), T(v)\rangle = \langle T^*(v), T^*(v)\rangle$:

$$\langle T(v), T(v \quad , \quad {}^*T(\quad v, TT^*(v)\rangle = \langle T^*(v), \quad {}^* \; v)\rangle$$

Bu nedenle, ½I_3] iç ürün tanımında Bölüm 7.2,$T(v) = 0$ ancak ve ancak$T^*(v) = 0$ olduğunda.

(b) Şunu gösteriyoruz ki$T \quad - \lambda I$ kendi adjoint'i ile commutes:

$$\begin{aligned} (T - \quad)(T - \lambda I)^* &= (T - \lambda I)(T^* - \bar{\lambda} I) = TT^* - \lambda T^* - \bar{\lambda} T + \lambda\bar{\lambda} I \\ &= T^*T - \bar{\lambda} T - \lambda T^* + \bar{\lambda}\lambda I = (T^* - \bar{\lambda} I)(T - \lambda I) \\ &= (T - \lambda I)^*(T - \lambda I) \end{aligned}$$

Böylece,$T \quad - \lambda I$ normaldir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(c) Eğer$T(v) = \lambda v$, o zaman$(T - \lambda I)(v) = 0$. Şimdi$T \quad - \lambda I$ (b) ile normaldir; bu nedenle, (a) ile, $(T - \lambda I)^*(v) = 0$. Yani,$(T^* \quad - \lambda I)(v) = 0$; dolayısıyla,$T^*(v) = \bar{\lambda} v$.

(d) Şunu gösteriyoruz ki$\lambda_1 \langle v, w \rangle = \lambda_2 \langle v, w \rangle$:

$$\lambda_1 \langle v, w \rangle = \langle \lambda \qquad\qquad) \quad \rangle = \langle \ , \ \ ^*(\ ) \rangle = \langle \ , \bar{} \quad \rangle = \qquad ,$$

Ancak$\lambda_1 = \lambda_2$; dolayısıyla,$\langle v, w \rangle = 0$.

13.19. Teorem 13.13'ü kanıtlayın:T karmaşık son boyutlu iç çarpımuzayıV üzerinde normal bir operatördür. O zaman V için özvektörlerden oluşan ortonormal bir temel vardır. (Böylece, T bir ortonormal temel açısından köşegen bir matrisle temsil edilebilir.)

Kanıt,V'nin boyutuna göre indüksiyonla yapılır. Eğer dim$V = 1$ ise, o zaman teorem triviyal olarak doğrudur. Şimdi dim$V = n > 1$ olduğunu varsayalım. ÇünküV karmaşık bir vektör uzayıdır,T en az bir özdeğere ve dolayısıyla sıfırdan farklı bir özvektöre$v$ sahiptir.W,v ile gerilmişV'nin alt uzayı olsun veu1W'de birim bir vektör olsun.

Çünküv, T'nin bir özvektörüdür, alt uzay$W$, T altında değişmezdir. Ancak,v aynı zamanda Problem 13.18'de olduğu gibi T*'nin de bir özvektörüdür; bu nedenle,W, T * altında da değişmezdir. Problem 13.8'e göre,$W^{\perp}$, T**$= T$ altında değişmezdir. Kanıtın geri kalanı, Teorem 13.11'in (Problem 13.14) son kısmıyla aynıdır.

13.20. Teorem 13.14'ü kanıtlayın: T, karmaşık sonlu boyutlu iç çarpım uzayıV üzerindeki herhangi bir operatör olsun. O zaman$T$, V'nin ortonormal bir tabanı ile ilgili olarak üçgensel bir matrisle temsil edilebilir.

Kanıt, V'nin boyutuna göre indüksiyonla yapılır. Eğer dim$V = 1$ ise, o zaman teorem triviyal olarak doğrudur. Şimdi dim$V = n > 1$ olduğunu varsayalım. ÇünküV, karmaşık bir vektör uzayıdır, T en az bir özdeğere ve dolayısıyla en az bir sıfırdan farklı özvektöre$v$ sahiptir. Let$W$, v ile gerilmişV'nin alt uzayı olsun veu_1, W'de bir birim vektör olsun.
O zamanu_1, T'nin bir özvektörüdür ve diyelim ki,$T(u_1) = a_{11} u_1$.

Teorem 7.4'e göre,V¼ W W? .Let E, V'yi W? 'ye ortogonal projeksiyon olarak tanımlasın. AçıkçaW ? , operatörET altında değişmezdir. İndüksiyonla, W? için$\{u_2, \ldots, u_n\}$ ortonormal bir taban vardır ki, i ¼2;... ;n için,

$$ET(u_i) = a_{i2} u_2 + {}_{i3}\, u_3 + \cdots + a_{ii} u_i$$

(Not edin ki$\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$, V'nin ortonormal bir tabanıdır.) Ama$E$, V'nin W'ye ortogonal projeksiyonudur ?;hence, sahip olmamız gereken

$$T \qquad {}_{i1} u \qquad a_{i2} u_2 + \cdots + a_{ii} \ {}_{i}$$

$i = 2, \ldots, n$ için. Bu, T$(u_1) = a_{11} u_1$ ile birlikte, istenen sonucu verir.

Çeşitli Problemler

13.21. Teorem 13.10B'yi kanıtlayın: Aşağıdakiler eşdeğerdir:

(Ben) $P = T^2$ bazı öz-öklidik operatörT için.
(ii)$P = S^* S$ bazı operatörS için; yani,P pozitiftir.
(iii)P kendine eşittir ve$\langle P(u), u \rangle \geq 0$ her$u \in V$ için.

Diyelim ki (i) geçerlidir; yani,$P = T^2$ burada$T = T^*$. O zaman$P = TT = T^* T$, bu nedenle (i) (ii)'yi ima eder. Şimdi (ii)'nin geçerli olduğunu varsayalım. O zaman$P^* = (S^* S)^* = S^* S^{**} = S^* S = P$, bu nedenle$P$ kendine eşittir. Ayrıca,

$$\langle P(u), u \rangle = \langle S^* S(u), u \rangle = \langle S(\ ), S \qquad 0$$

Böylece, (ii) (iii)'yi ima eder, bu nedenle (iii)'ün (i)'yi ima ettiğini kanıtlamak kalır.

Şimdi (iii)'ün geçerli olduğunu varsayalım. ÇünküP kendine eşittir, P'nin özvektörlerinden oluşan bir ortonormal taban$\{u_1, \ldots, u_n\}$ vardır; diyelim ki,$P(u_i) = \lambda_i u_i$. Teorem 13.4'e göre,λ_i gerçektir. (iii)'ü kullanarak, λ_i'nin negatif olmadığını gösteriyoruz. Her$i$ için,

$$0 \leq \langle P(\ _i), \quad \rangle = \langle \lambda_i u_i, u_i \rangle = \qquad\qquad \rangle$$

Böylece,$\langle u_i, u_i \rangle \quad 0; \ i \geq 0$ olmasını zorunlu kılar; iddia edildiği gibi. Buna göre, $\sqrt{\lambda_i}$ gerçek bir sayıdır. Let$T$, aşağıdaki gibi tanımlanan lineeroperatördür

$$T(u_i) = \overset{\text{offfiffiffip}}{\qquad} u_i \quad \text{for } i = \ , \qquad ,$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

ÇünküT, ortonormal temel$\{u_i\}$ ile ilgili olarak gerçek bir köşegen matrisle temsil edilmektedir,T kendine eşittir. Dahası, her$i$ için,

$$T^2(u_i) = T(\overset{\text{pffiffiffiffi}}{\lambda_i u_i}) = \overset{\text{pffiffiffiffi}}{\lambda_i} T(i_i) = \overset{\text{pffiffiffiffi}}{\lambda_i} \overset{\text{pffiffiffiffi}}{\lambda_i} u_i = \lambda_i u_i = P(u_i)$$

ÇünküT^2 ve$P$,V'nin bir temelinde anlaşmaktadır; $P=T^2$. Böylece, teorem kanıtlanmıştır.

Not: Yukarıdaki operatörT, $P=T^2$ olan tek pozitif operatördür; buna P'nin pozitif karekök ü denir.

13.22. Herhangi bir operatörT'nin, kendine eşit bir operatör ve bir çarpık eşit operatörün toplamı olduğunu gösterin.

Set$S=\frac{1}{2}(T+T^*)$ ve$U=\frac{1}{2}(T - T^*)$. O halde$T=S+U$; burada

ve
$$S^* = [\tfrac{1}{2}(T+T^*)]^* = \tfrac{1}{2}(T^*+T^{**}) = \tfrac{1}{2}(T^*+T) = S$$
$$U^* = [\tfrac{1}{2}(T-T^*)]^* = \tfrac{1}{2}(T^*-T) = -\tfrac{1}{2}(T-T^*) = -U$$

yani,S kendine eşittir ve$U$ çarpık eşittir.

13.23. Kanıtla: T, sonlu boyutlu bir iç çarpım uzayıV üzerindeki keyfi bir lineer operatördür. O halde T, bir ünite (ortogonal) operatörU ve benzersiz bir pozitif operatörP çarpımıdır; yani, $T=UP$. Ayrıca, eğer$T$ terslenebilir ise, o zaman$U$ da benzersiz olarak belirlenir.

Teorem 13.10'a göre,T^*T pozitif bir operatördür; dolayısıyla, öyle bir (benzersiz) pozitif operatörP vardır ki $P^2=T^*T$ (Problem 13.43). Dikkat edin ki

$$\|P(v)\|^2 \qquad P(v), P(v)\rangle = \langle \qquad \rangle = \langle \qquad , v\rangle = \langle T(v), T(v)\rangle = \|T(v)\|^2 \tag{1}$$

Şimdi, ayrı ayrıT'nin terslenebilir ve terslenemez olduğu durumları ele alıyoruz.

Eğer T terslenebilir ise, o zaman ^U ¼ PT1 olarak ayarlarız. ^U'nun ünitary olduğunu gösteriyoruz:

$$\hat{U}^* = (\quad {}^{-} \;)^* \qquad T^{-1*}P^* = (T^*)^{-1} \qquad \text{and} \qquad \hat{U}^*\hat{U} = (T^*)^{-1}PPT^{-1} = (T^*)^{-1} \quad {}^*TT^{-} \quad = \text{ben}$$

Bu nedenle, ^U ünitary'dir. Sonra U ¼ ^U1 olarak ayarlarız. O zaman U da ünitary'dir ve T ¼ UP olarak gereklidir.

Özgünlüğü kanıtlamak için T ¼ U0P0 olduğunu varsayıyoruz, burada U0 ünitary ve P0 pozitiftir. O zaman

$$T^* \qquad {}^*U_0^* \quad P_0 = P_0 I P_0 = P_0^2$$

Ancak T*T'nin pozitif karekökü benzersizdir (Problem 13.43); bu nedenle, P0 ¼ P'dir. (T'nin terslenebilirliğinin P'nin özg ünlüğünü kanıtlamak için kullanılmadığını unutmayın.) Şimdi eğer T terslenebilir ise, o zaman P de (1) ile terslenebilir.

U0P ¼ UP'yi sağdan P1 ile çarparak U0 ¼ U elde ederiz. Böylece, T terslenebilir olduğunda U da benzersizdir.

Şimdi T'nin terslenebilir olmadığını varsayalım. W, P'nin görüntüsü olsun; yani, W ¼ Im P. U1'i W ! V olarak tanımlıyoruz

$$w \qquad , \qquad P(\qquad w \tag{2}$$

U1'in iyi tanımlandığını göstermeliyiz; yani, P(v)¼P(v0) ise T(v)¼T(v0) olduğunu göstermeliyiz. Bu, P(vv0)¼0 ol masının kP(vv0)k ¼ 0 ile eşdeğer olmasından kaynaklanır, bu da (1) ile kT(vv0)k ¼ 0'ı zorlar. Böylece, U1 iyi ta nımlıdır. Sonra U2'yi W ! V olarak tanımlıyoruz. (1) ile P ve T'nin aynı çekirdekleri olduğunu unutmayın. Bu ne denle, P ve T'nin görüntüleri aynı boyuta sahiptir; yani, dim(Im P)¼dim W ¼ dim(Im T)dir. Sonuç olarak, W ? ve (Im T)? da aynı boyuta sahiptir. U2'yi W ? ile (Im T)? arasında herhangi bir izomorfizma olarak alıyoruz.

Sonra U ¼ U_1 U_2. [Burada U şu şekilde tanımlanır: Eğer v 2 V ve v ¼ w þ w^0, burada w 2 W, w^0 2 W ?, o zaman U ðvÞ¼ U_1ðwÞþ U_2ðw^0Þ.] Şimdi U lineerdir (Problem 13.69), ve, eğer v 2 V ve PðvÞ¼ w, öyleyse, (2) ile,

$$(\quad) = \quad (\quad) = UP \quad)$$

Bu nedenle,$T=UP$, gerektiği gibi.

Şimdi$U$'nun ünitary olduğunu göstermek kaldı. Şimdi her vektör$x\in V$ şu şekilde yazılabilir$x=P(v)+w'$, burada$w'\in W^{\perp}$. O zaman$U(x) = UP(v) + U_2(w') = T(v) + U_2(w')$, burada$\langle T(v), U_2(w')\rangle = 0$ tanım gereği

Doclingo https://www.doclingo.ai

U_2'nin. Ayrıca,$\langle T(v),T(v)\rangle = \langle P(v),P(v)\rangle$ (1) ile. Böylece,

$$\begin{aligned}(\qquad x)\rangle &= \langle \quad) + U_2 \quad , \quad (\ ) + U_2(w')\rangle = \langle T(v), T(v)\rangle + \langle U_2(w'), U_2(w')\rangle \\ &= \langle \quad P(v)\rangle + \langle w', w' \quad P(v) + w', \ P(v) + w' \quad x, x\rangle\end{aligned}$$

[Ayrıca$\langle P(v),w'\rangle = 0.$] Böylece,$U$ ünitarydir ve teorem kanıtlanmıştır.

13.24.V, iç çarpımı tanımlanan R üzerindeki polinomların vektör uzayı olsun

$$g \qquad \int_0^1 g(t)\,dt$$

Teorem 13.3'ün geçerli olmadığı bir lineer fonksiyonel f için bir örnek verin—yani, her f 2 V için fð f Þ¼hf ; hi için böyle bir polinom hðtÞ yoktur.

Let$\phi: V \to \mathbf{R}$, şu şekilde tanımlansın$\phi(f) = f(0)$; yani,ϕ, f(t)'yi 0'da değerlendirir ve dolayısıyla$f(t)$'yi sabit teri mine haritalar. Varsayalım ki bir polinom$h(t)$ vardır ki

$$\phi(f) = f(0 \qquad \int_0^1 \qquad h(t)\,dt \tag{1}$$

her polinom için$f(t)$. Gözlemleyin kiϕ polinomu$tf(t)$'yi 0'a haritalar; bu nedenle, (1) ile,

$$\int_0^1 tf \quad h(t)\,dt = 0 \qquad 2$$

her polinom için$f(t)$. Özellikle (2) için$f(t) = th(t)$ geçerli olmalıdır; yani,

$$\int_{ð}^1 t^2 \ \ ^2(t \ \ dt =$$

Bu integral$h(t)$'yi sıfır polinomu olmaya zorlar; bu nedenle,$\phi(f) = \langle f,h\rangle = \langle f,\mathbf{0}\rangle = 0$ her polinom i çin$f(t)$. Bu,ϕ'nin sıfır fonksiyonu olmadığını çelişkiye düşürür; bu nedenle, polinom$h(t$Þdışında y oktur.

EK SORULAR

Eşlenik Operatörler

13.25. Aşağıdakinin eşleniğini bulun:

$$\text{(a)} \quad A \quad \begin{matrix} 5-2i & 3+7i \\ 4-6i & 8+3i \end{matrix} \qquad , \qquad \text{(c)} \quad C \quad \begin{matrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{matrix}$$

13.26. T:R3!R3'ninTðx;y;zÞ¼ðx şy;3x ile tanımlanmasına izin verin. $-4z,y)$. Bul$T^*(x,y,z)$.

T:C3!C3 şu şekilde tanımlansın:Tðx;y;zÞ¼½ix şð2 ş3iÞy;3x şð3 $-i)z,(2 \quad -5i)y$ şiz: Bul$T^*(x,y,z)$.

13.28. Her bir doğrusal fonksiyonϕ için$V$, u 2 V bul böylece$\phi(v) = \langle\ v,u\rangle$ her$v \in V$ için:

(a) $\phi : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}$ defined by $\phi(x \qquad) = \qquad y - 3z.$

(b) $\phi\ \mathbf{C} \ \to \mathbf{C}$ defined by $\phi(\ \ y\ z) = ix + (2 + \quad y \quad 1 - 2i\ z$

13.29. Diyelim ki$V$ sonlu boyuta sahiptir. Gösterin kiT^*'nın görüntüsü T'nin çekirdeğinin ortogonal tamamlayıcısıdır T; yani, Im$T^* = (\ \mathrm{Ker} T)^{\perp}$. Dolayısıyla, rank$(T) = \mathrm{rank}(T^*)$.

13.30. Gösterin ki$T^*T = 0$, bu da$T = 0$ anlamına gelir:

Doclingo https://www.doclingo.ai

13.31. V, R üzerindeki polinomların vektör uzayı olsun ve iç çarpım$\langle f,g$i¼Ð 1 ile tanı $\int_0^{\text{mlansın}} f(t)g(t)dt$. Olsun $\mathbf{D}$, V üzerindeki türev operatörü olsun; yani,$\mathbf{D}(f) = df/dt$. Her$f,g \in V$ için,$\mathbf{D}$* operatörünün mevcut olmadığ ını gösterinh$\mathbf{D}(f),g\rangle = \langle f,\mathbf{D}^*(g)\rangle$. Yani,$\mathbf{D}$'nın adjoint'i yoktur.

Birleşik ve Ortogonal Operatörler ve Matrisler

13.32. İlk satırı

(a) $(2/\sqrt{13},3/\sqrt{13})$, (b) bir$(1,$1'in katı $-i)$, (c) bir$(1,i,$ 1'in katı — ben:

13.33. Ortogonal matrislerin çarpımları ve terslerinin ortogonal olduğunu kanıtlayın. (Böylece, ortogonal matrisler çar pma altında bir grup oluşturur ve bu gruba ortogonal grup denir.)

13.34. Birim matrislerin çarpımları ve terslerinin birim olduğunu kanıtlayın. (Böylece, birim matrisler çarpma altın da bir grup oluşturur ve bu gruba birim grup denir.)

13.35. Bir ortogonal (birim) matrisin üçgensel olması durumunda, onun köşegen olduğunu gösterin.

13.36. Kompleks matrisler A ve B, birim bir matris P varsa birimsel olarak eşdeğerdir. Böyle bir matris P'nin var olduğunu hatırlayın. B = P * A P. Bu ilişkinin bir eşdeğerlik ilişkisi olduğunu gösterin.

13.37. Gerçek matrisler$A$ ve$B$, ortogonal bir matris$P$ varsa ortogonal olarak eşdeğerdir$B=P^TAP$. Bu ilişkinin bir eşdeğerlik ilişkisi olduğunu gösterin.

13.38. W, V'nin bir alt uzayı olsun. Herhangi birv2V için,v¼wþ w^0 şeklinde yazalım, buradaw2W,w^{0}2W$^?$. (Böyle bir toplam benzersiz dir çünküV¼ W W$^?$.) T:V! V olarak tanımlansın veTðvÞ¼ ww^0. T'nin V üzerindeki kendine eşit bir ünite operatör olduğunu gö sterin.

13.39. V bir iç çarpım uzayı olsun ve U:$V \to V$ (doğrusal olduğu varsayılmıyor) surjektif (üzerine) ve iç çarpımları kor uyorsa; yani,$\langle U(v),U(w)\rangle = \langle u,w\rangle$ her$v,w \in V$ için. U'nin doğrusal olduğunu ve dolayısıyla ünite olduğunu kanı tlayın.

Pozitif ve Pozitif Kesin Operatörler

13.40. İki pozitif (pozitif kesin) operatörün toplamının pozitif (pozitif kesin) olduğunu gösterin.

13.41. T, V üzerindeki bir doğrusal operatör olsun ve f:VV ! K olarak tanımlansınfðu;vÞ¼h TðuÞ;vi . f'nin V üzerindeki bir iç çarpım olduğunu gösterin eğer ve ancak T pozitif kesin ise.

13.42. E, V'nin bazı alt uzayıW üzerine ortogonal bir projeksiyon olsun. k$\mathrm{I}+E$'nin pozitif (pozitif kesin) olduğunu kan ıtlayın eğer$k \geq 0 (k > 0)$.

13.43. OperatörüT tanımlayın$T(u_i) = \sqrt{\lambda_i}u_i, i = 1,\ldots,n$, Teorem 13.10A'nın kanıtında. Gösterin ki$T$ pozitiftir ve$T^2 = P$ olan tek pozitif operatördür.

13.44. Diyelim ki$P$ hem pozitif hem de ünitardır. Gösterin ki$P = I$.

13.45. Aşağıdaki matrislerden hangilerinin pozitif (pozitif belirli) olduğunu belirleyin:

$$\begin{matrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{matrix}$$

13.46. Bir 2 2 karmaşık matrisA¼ abcd $\begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix}$ pozitif ise ve yalnızca (i)$A = A$*, ve (ii)a,d ve $|A| = ad - bc$ pozitif olmayan reel sayılardır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

13.47. Bir köşegen matris$A$, her köşegen elemanı birnegatif (pozitif) reel sayı olduğu sürece pozitif (poz itif belirli) olduğunu kanıtlayın.

Kendine eşit ve Simetrik Matrisler

13.48. Herhangi bir operatörT için, gösterin ki$T+T$ * kendine eşittir ve$T$ — T* çarpanına göre ters eşittir.

13.49. Diyelim ki$T$ kendine eşittir. Gösterin ki$T^2(v) = 0$, bu da$T(v) = 0$'ı gerektirir. Bunu kullanarak$T^n(v) = 0$'ın da$T(v) = 0$'ı gerekti rdiğini kanıtlayın, burada$n>0$.

13.50. Let$V$ karmaşık bir iç çarpım alanı olsun. Diyelim ki$\langle T(v),v\rangle$ her$v\in V$ için gerçektir. Gösterin ki$T$ kendine eşitti r.

13.51. Diyelim kiT_1 veT_2 kendine eşittir. Gösterin kiT_1T_2 kendine eşittir eğer ve yalnızcaT_1 veT_1 birbirleriyle değişiyorsa; yani, $T_1T_2 = T_2T_1$.

13.52. Verilen her bir simetrik matris için$A$, ortogonal bir matris$P$ ve bir diagonal matris$D$ bulunuzöyle ki$P^T AP$ diagonal olsun:

(a) $A = \begin{matrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{matrix}$, (b) $A = \begin{matrix} 5 & 4 \\ 4 & -1 \end{matrix}$, (c) $A = \begin{matrix} 7 & 3 \\ 3 & -1 \end{matrix}$

13.53. Her bir aşağıdaki kuadratik formu diagonalize eden ortogonal bir koordinat değişimi$X=PX'$ bulunuz ve karşılık gelen diagonal kuadratik formu$q(x')$ bulunuz:

(a) $q(x,y) = 2x^2 - 6xy$ ş$10y^2$, (b)$q(x,y) = x^2$ ş$8xy - 5y^2$

(c) $q(x,y,z) = 2x^2 - 4xy + 5y^2 + 2xz - 4yz + 2z^2$

Normal Operatörler ve Matrisler

13.54. A ¼ $\begin{matrix} 2 & ii \\ & 2 \end{matrix}$ olsun. A'nın normal olduğunu doğrulayın. P matrisini bulun öyle ki P*AP köşegen olsun. P*AP'yi bulun.

13.55. Bir üçgensel matrisin normal olduğunu ve yalnızca köşegen olduğunu gösterin.

13.56. T'nin V üzerinde normal olduğunu varsayın, o zaman kTðv k = kT*(v) k her v ∈ V için. T'nin tersinin karmaşık iç çarpan alan larında geçerli olduğunu kanıtlayın.

13.57. Kendine eşit, çarpraz eşit ve birim (ortogonal) operatörlerin normal olduğunu gösterin.

13.58. T'nin normal olduğunu varsayın. Şunu kanıtlayın

(a) T, özdeğerleri reel olduğu sürece kendine eşittir.
(b) T, özdeğerlerinin mutlak değeri 1 olduğu sürece birimdir.
(c) T, özdeğerlerinin negatif olmayan reel sayılar olduğu sürece pozitiftir.

13.59. Normal ise, T ve T* aynı çekirdek ve aynı görüntüye sahiptir.

13.60. T1 ve T2 normal ve birbirleriyle komütatif olsun. T1 + T2 ve T1T2'nin de normal olduğunu gösterin.

13.61. T1 normal ve T2 ile komütatif olsun. T1'in ayrıca T2* ile de komütatif olduğunu gösterin.

13.62. Aşağıdakini kanıtlayın: T1 ve T2, karmaşık son boyutlu bir vektör uzayı V üzerindeki normal operatörler olsun. O zaman, T1 ve T2'nin özvektörlerinden oluşan bir ortonormal V tabanı vardır. (Yani, T1 ve T2 aynı anda köşegenleştirilebilir.)

İç Ürün Uzayları için İzomorfizm Problemleri

13.63. S = {u1, ... , un} bir iç ürün uzayı V üzerindeki ortonormal bir taban olsun. Haritalamanınv ! [v]S'nin V ve K^n arasında bir (iç ürün uzayı) izomorfizmi olduğunu gösterin. (Burada [v]S, v'nin S tabanındaki koordi nat vektörünü ifade eder.)

Doclingo https://www.doclingo.ai

13.64. İç ürün uzayları V ve W, yalnızca V ve W aynı boyuta sahipse izomorfiktir.

13.65. f{u1, ... , un} ve f{u01, ... , u0n} sırasıyla V ve W'nin ortonormal tabanları olsun. T: V → W, her i için T(u_i) = u 0_i olarak tanımlanan lineer harita olsun. T'nin bir izomorfizm olduğunu gösterin.

13.66. $\text{Let} V$ bir iç çarpım uzayı olsun. Her $u \in V$, çift uzayda $\hat{} u$ olarak tanımlanan bir lineer fonksiyonu belirler V * tanımına göre $\hat{} u(v) = \langle v, u \rangle$ her $v \in V$ için. (Teorem 13.3'ün hemen öncesindeki metne bakın.) Haritanın $u \rightarrow \hat{} u$ lineer ve tekil olduğunu, dolayısıyla V'den V *'ye bir izomorfizm olduğunu gösterin.

Çeşitli Problemler

13.67. Varsayalım $\{u_1, \ldots, u_n\}$ V'nin ortonormal bir tabanıdır: Kanıtlayın

(a) $\langle a_1 u_1$ şa$_2 u_2$ şþ $a_n u_n, b_1 u_1$ şb$_2 u_2$ + $b_n u_n \rangle = a_1 b_1$ şa$_2 b_2$ + ...$a_n b_n$

(b) $\text{Let} A = [a_{ij}]$ T'yi temsil eden matris olsun: $V \rightarrow V$ tabanında $\{u_i\}$: O zaman $a_{ij} = \langle T(u_i), u_j \rangle$.

13.68. Ortonormal bir taban $\{u_1, \ldots, u_n\}$ V'nin T'nin özvektörlerinden oluşuyorsa, ve yalnızca eğer ortogonal projeksiyonlar $E_1, \ldots, E_r$ ve skalarlar $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ var ise, böyle bir tabanın var olduğunu gösterin.

(i) $\lambda_1 E_1 + \cdots + \lambda_r E_r$, (ii) E_1 $E_r = I$, (iii) $E_i E_j = 0$ for $i \neq j$

13.69. VarsayalımV¼UW ve varsayalımT_1:U! V veT_2:W! V lineerdir. Gösterin ki$T¼T_1$ T_2 delineerdir. Burada T şu şekilde tanımlanır: Eğerv2V vev¼uþ w ise, buradau2U,w2W, o zaman

$$T(\ ) = T_1\ ) + T\ (\ )$$

EK SORULARA CEVAPLAR

Notasyon: $[R_1; R_2; \ \ldots; R_n]$, satırları $R_1, R_2, \ldots, R_n$. gösteren bir matristir.

13.25. (a) $[5 + 2i, \ 4 + 6i; \ 3 - 7i, \ 8 - 3i]$, (b) $[3, -i; \ -5i, 2i]$, (c) $[1, \ 1, 3]$

13.26. $T^*(x, y, z) = (\ x$ ş$3y, 2x$ ş$z, \ -4y)$

13.27. $^*(\ \ ) = [-ix + 3y, \ (2 - 3i)\ + (2 + 5i)z, \ (3 + i)\ - iz]$

13.28. (a) $= (1, 2, -3)$, (b) $= (-i, \ 2 - 3i, \ 1 + 2i)$

13.32. (a) $(1/\sqrt{13})[2, 3; \ 3, -2]$, (b) $(1/\sqrt{3})[1, \ 1 - i; \ 1 + i, \ -1]$,
(c) $\frac{1}{2}[1, \ -i, \ 1 - i; \ \sqrt{2}i, \ -\ 2, \ 0; \ 1, \ -i, \ -1 + i]$

13.45. Yalnızca (i) ve (v) pozitiftir. Yalnızca (v) pozitif belirli.

13.52. (a and b) $P = (1/\sqrt{5})[2, -1; \ 1, 2]$, (c) $P = (1/\sqrt{10})[3, -1; \ 1, 3]$
(a) $D = [2, 0; \ 0, -3]$, (b) $D = [7, 0; \ 0, -3]$, (c) $D = [8, 0; \ 0, -2]$

13.53. (a) $x = (3x' - y')/$, $y = (x' + 3y')/$; (b) $x = (2x' - y')/\sqrt{5}$, $y = (x' + 2y')/\sqrt{5}$;
(c) $x = x'/\sqrt{3} + y'/\sqrt{2} + z'/\sqrt{6}$, $y = x'/\sqrt{3} - 2z'/\sqrt{6}$, $z = x'/\ \ - y'/\sqrt{2} + z'/\sqrt{6}$;
(a) $q(x') = \text{diag}(1, 11)$; (b) $q(x') = \text{diag}(3, -$ (c) $q(x') = \text{diag}(1, 17)$

13.54. (a) $P = (1/\sqrt{\ })[1\ -\ \ , \ ]$, $P^*AP = \text{diag}(\ \ , \ \ - i$

Doclingo https://www.doclingo.ai

EK A

Çoklu Çarpanlar

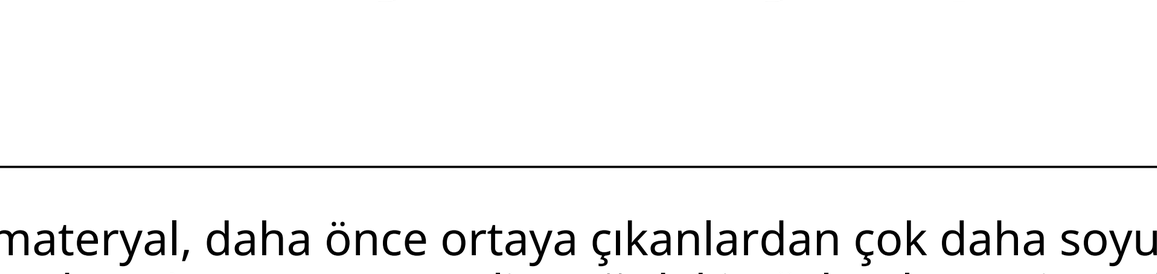
A.1 Giriş

Bu ek bölümdeki materyal, daha önce ortaya çıkanlardan çok daha soyut. Bu nedenle, birçok kanıt atlanacaktır. Ayrıca, materyali aşağıdaki gözlemle motive ediyoruz.

Let$S$ bir vektör uzayıV için bir temel olsun. Teorem 5.2 şu şekilde yeniden ifade edilebilir.

TEOREM**5.2:** Let$g:S\to V$, temel$S$'nin$V$'ye dahil haritası olsun. O zaman, herhangi bir vektör uzayı U ve herhangi bir harita$f:S\to U$için;$V\to U$'ya özgü bir lineer haritaf^* vardır böylece$f=f^*g$:

f ¼ f ∗ g olduğunu belirtmenin başka bir yolu, Şekil A-1(a)'daki diagramın commutes olduğudur.



Şekil A-1

A.2 İkili Haritalama ve Tensor Ürünleri

LetU,V,W, bir alan$\mathbf{K}$ üzerindeki vektör uzayları olsun. Bir harita düşünün

$$f : V \times W \to U$$

O zaman$f$, her$v\in V$ için ikili olarak tanımlanır, harita$f_v:W\to U$, şu şekilde tanımlanır$f_v w \quad (\quad) = fv,w$ðÞlineer'dir; ve, her bir$w\in W$ için; harita$f_w:V\to U$ tarafından tanımlanan$f_w v(\quad) = fv,w$ðÞdoğrusaldır.

Yani,f her iki değişkeninde de lineerdir. Not edin ki$f$, haritalama değerlerinin bir vektör uzayıU içinde olduğu bilineer bir forma benzer, ancak alan$\mathbf{K}$ içinde değildir.

TANIM A.1: V ve W, aynı alan K üzerindeki vektör uzayları olsun. V ve W'nin tensör çarpımı, K üzerinde T adında bir vektör uzayıdır ve V W ! T'ye g : V W ! T şeklinde bir bilineer harita ile birlikte gelir; g v; w ile göster(ilir.) = v w, aşağıdaki özelliğe sahip: (*) Herhangi bir vektör için uzay U K üzerinde ve herhangi bir iki yönlü harita f : V W ! U orada benzersiz bir lineer harita f ∗ : T ! U vardır öyle ki f ∗ g ¼ f :

Tensör çarpımı (T,g) [veya g anlaşıldığında basitçeT olarak] V veW için V W ile gösterilir; ve elema n v w, v vew'nin tensörü olarak adlandırılır.

Koşul (*)'u ifade etmenin bir başka yolu, Şekil A-1(b)'deki diyagramın komütatif olmasıdır. Böyle birbenzer siz lineer haritaf* var olduğuna dair gerçek, “Evrensel Haritalama Prensibi” (UMP) olarak adlandırılır. Şekil A-1(b)'de gösterildiği gibi, koşul (*) ayrıca herhangi bir bilineer haritaf:VW ! U 'nın tensörçarpımıT¼ V W üzer inden 'faktörleştirdiğini' belirtir: (*)'deki benzersizlik, g'nin görüntüsününT'yi kapsadığını, yan(i spanv w)fg= T.

Doclingo https://www.doclingo.ai

TEOREM A.1: (Tensor Ürünlerinin Eşselliği) (Tensor Ürünlerinin Eşselliği) (T,g) veT^0;g^{0}ðÞVveW'nin tensor ürünleridir. O halde,T! T^0 içinhg¼g^0 olan benzersiz bir izomorfizmh vardır.

Kanıt. ÇünküT bir tensor ürünüdür veg^0:VW ! T^0 iki değişkenli bir fonksiyondur, o haldeT! T^0 içinhg¼g^0 olan benz ersiz bir lineer haritah vardır: Benzer şekilde, çünküT^0 bir tensor ürünüdür veg:VW ! T^0 iki değişkenli bir fonksiyondur,T^0 ! T içinh^0:T^0! T olan benzersiz bir lineer harita vardırh^{0}g^{0}¼g: Kullanarakhg¼g^0, elde ederizh^{0}hg¼g: Ayrıca,bu yüzdenT bir tensor ürünüdür veg:VW ! T iki değişkenli bir fonksiyondur, o haldeT !T içinh* :T ! Tolarak benzersiz bir lineer harit a vardırh* g¼g: Ama 1Tg¼g: Böylece,h^{0}h¼h* ¼1T. Benzer şekilde,hh$_0$¼1T^0: Bu nedenle,hT 0'ya bir izomorfizmdir:

TEOREM A.2: (Tensor Ürününün Varlığı) (Tensor Ürününün Varlığı) V W'nin vektör uzaylarının tensor ürünüT¼ V W vardır. Letv$_1$;... ;v$_m$fgV'nin bir tabanı ve letw$_1$;... ;w$_n$fgW'nin bir tabanı olsu n. O haldemn vektörler

$$v_i \otimes w_i \quad (i = 1, \ldots, m; j = 1, \ldots, n)$$

bir temel oluştururT. Böylece, dimT¼mn¼dimVðÞdimWðÞ:

Kanıtın Taslağı. Varsayalım$v_{1,}\ldots,v_m$ bir temel olsunV, ve varsayalımw$_1$;... ;w$_n$fgbir temel olsunW. mn sembolleriniijji ¼ i; ...; m; T¼ij ile.oluşturulan vektör uzayıdır.
Yani, T, K'deki katsayılarla tij'lerin tüm lineer kombinasyonlarından oluşur. [Bkz. Problem 4.137.]
Let$v\in V$ ve$w\in W$. Diyelim

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_m v_m \quad \text{and} \quad w = b_1 w_1 + b_2 w_2 + \cdots + b_m w_m$$

Letg:VW ! T olarak tanımlansın

$$g(v,\, w) = \sum_i \sum_j a_i b_j t_{ij}$$

O zaman$g$ iki değişkenlidir. [Kanıt okuyucuya bırakılmıştır.]

Şimdi f : V W ! U iki değişkenlidir. Çünkü tij, T'nin bir temelini oluşturur, Teorem 5.2 (yukarıda belirtilen) bize şunu söyler: T ! U'ya giden benzersiz bir lineer harita f $_*$ vardır f $_*$ tij $=f v_i,w_j$. O zaman,$v=$ $\sum_i a_i v_i$ ve $w=$ $b_j w_j$, şunu elde ederiz

$$f(v,\, w) = f\left(\sum_i a_i v_i,\, \sum_j b_j w_j\right) = \sum_i \sum_j a_i b_j f\left(v_i,\, w_j\right) = \sum_i \sum_j a_i b_j\, t_{ij} = f^*(g\ \ v,\, w\ ).$$

Bu nedenle,$f=f^*g$ burada$f$ * Tanım A.1'deki gerekli haritadır. Böylece,T bir tensör çarpımıdır.

Let$\{v'_1,\ldots,v'_m\}V$'nin herhangi bir tabanı ve$\{w'_1,\ldots,w'_m\}W$'nin herhangi bir tabanı olsun.
Let$v\in V$ ve$w\in W$ ve söyle

$$v = a'_1 v'_1 + \cdots + a'_m v'_m \quad \text{and} \quad w = b'_1 w'_1 + \cdots + b'_m w'_m$$

O zaman

$$v \otimes w = g(v,\, w) = \sum_i \sum_j a'_i b'_i\, g(v'_i,\, w'_i) = \sum_i \sum_j a'_i b'_j\ \ v'_i \otimes w'_j$$

Böylece, elemanlarv^{0}i w^{0}jT'yi kapsar. Bu kadarmn eleman vardır. Lineer bağımlı olamazlar çünküt_{ij} birT tabanıdır, dolayısıyla, dimT¼mn. Böylece,v^{0}i w^{0}j birT tabanı oluşturur.
Sonraki bölümde iki somut örnek veriyoruz.

ÖRNEK A.1V polinomların$\mathbf{P}_{r1}x$ð() vektör uzayı olsun ve$W$ polinomlarınP$_{s1}y$ð() vektör uzayı olsun. Böylece, aşa ğıdakiler$V$ ve$W$ için tabanlar oluşturur, sırasıyla,

$$1,\, x,\, x^2,\, \ldots,\, x^{r-1} \quad \text{and} \quad 1,\, y,\, y^2,\, \ldots,\, y^{s-1}$$

Özellikle, dim$V=r$ ve dim$W=s$. T değişkenler x ve y olan polinomların vektör uzayı olsun ve tabanı

$$x^i y^j \quad \text{where} \quad i = 0,\, 1,\, \ldots,\, r-1;\, j = 0,\, 1,\, \ldots,\, s-1$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

O zamanT, haritalama altındaVW tensor çarpımıdır

$$x^i \otimes y^j = x^i y^i$$

Örneğin, varsayalım$v=2 - 5x+3x^3$ ve$w=7y+4y^2$. O zaman

$$v \otimes w = 14y + 8y^2 - 35xy - 20xy^2 + 21x^3y + 12x^3y^2$$

Dikkat, dimT¼rs¼dimVðÞdimWðÞ:

ÖRNEK A.2

V, bir alanK üzerindekimn matrislerin vektör uzayı olsun veW, K üzerindekipq matrislerin vektör uzayı olsun. Varsayalım ki$A¼½a_{11}]$ V'ye aittir veBW'ye aittir. T, K üzerindeki$mpnq$ matrislerin vektör uzayı olsun. O zaman T, V veW'nin tensör çarpımıdır ve A B blok matrisidir.

$$A \otimes B = \left[a_{ij}B\right] = \begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix}$$

Örneğin, A'nın ¼ 12 olduğunu varsayalım.ve$B=\begin{matrix}1 & 2 & 3\\ 3 & 4\end{matrix}$ $\begin{matrix}\\ 4 & 5 & 6\end{matrix}$. O zaman

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & 4 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 8 & 10 & 12 \\ 3 & 6 & 9 & 4 & 8 & 12 \\ 12 & 15 & 18 & 16 & 20 & 24 \end{bmatrix}$$

Tensor Ürünlerinin Izomorfizmleri

Öncelikle, tensörlemenin kanonik bir şekilde birleşimli olduğunu not ediyoruz. Yani,

TEOREM**A.3:** Bir alan K üzerinde U, V, W vektör uzayları olsun. O zaman benzersiz bir izomorfizma vardır

$$(U \otimes V) \otimes W \to U \otimes ðV() \otimes W$$

öyle ki, her bir$u \in U, v \in V, w \in W,$

$$(u \otimes v) \otimes w \mapsto u \otimes (v \otimes w)$$

Buna göre, herhangi bir faktör sayısını tensörlerken parantezleri atlayabiliriz. Özellikle, bir alan K üzerinde V1; V2; ...; Vm vektör uzayları verildiğinde, bunların tensör çarpımını belirsiz bir şekilde oluşturabiliriz.

$$V_1 \otimes V_2 \otimes \ldots \otimes V_m$$

ve, Vj'deki vj vektörleri için, tensör çarpımını belirsiz bir şekilde oluşturabiliriz

$$v_1 \otimes v_2 \otimes \ldots \otimes v_m$$

Ayrıca, K üzerinde bir vektör alanı V verildiğinde, aşağıdaki tensör çarpımını açık bir şekilde tanımlayabiliriz:

$$\otimes^r V = V \otimes V \otimes \ldots \otimes V \,(r \text{ factors})$$

Ayrıca, kanonik bir izomorfizm vardır

$$\left(\otimes^r V\right) \otimes \left(\otimes^s V\right) \to \otimes^{r+s} V$$

Ayrıca, K'yı kendisi üzerinde bir vektör alanı olarak gördüğümüzde, kanonik izomorfizmi elde ederiz

$$\mathbf{K} \otimes V \to V$$

burada a v ¼ a v olarak tanımlıyoruz:

Doclingo https://www.doclingo.ai

A.3 Alternatif Çoklu Doğrusal Haritalar

f : V r ! U olsun, burada V ve U K üzerinde vektör alanlarıdır. [V r ¼ V V ... V, r faktörleri olduğunu hatırlayın.] (1) Harit

alama f, her v j için diğer v i'ler sabit tutulduğunda, f v 1; ...; v r (ð) her v j'in bir fonksiyonu olarak doğrusal ise çoklu doğ
rusal veya r-doğrusal olarak adlandırılır. Yani,

$$f(\ldots,\ v_j + v'_j,\ \ldots) = f(\ldots,\ v_j,\ \ldots) + f(\ldots,\ v'_j,\ \ldots)$$

$$f(\ldots,\ kv_j,\ \ldots) = kf(\ldots,\ v_j,\ \ldots)$$

yalnızca j'inci pozisyon değişir.

(2) Haritalama f, alternatif olarak adlandırılır eğer

$$f(v_1,\ \ldots,\ v_r) = 0 \text{ whenever } v_i = v_j \text{ with } i \neq j$$

f'nin V'deki r boyutlu alternatif çoklineer bir haritalama olduğunu kolayca gösterebiliriz (Kanıtla!) o zaman

$$f\ \ldots,\ v_i,\ \ldots,\ v_j,\ \ldots\ = -f\ \ldots,\ v_j,\ \ldots,\ v_i,\ \ldots$$

Yani, eğer iki vektör yer değiştirirse, o zaman ilişkili değer işaret değiştirir.

ÖRNEK A.3 (Determinantlar)
Determinant fonksiyonu D: M ! K, n x n matrislerin M uzayında n değişkenli bir fonksiyon olarak görülebilir

$$D(A) = D(R_1,\ R_2,\ \ldots,\ R_n)$$

A'nın R1; R2; ...; Rn satırları üzerinde tanımlanmıştır. Bu bağlamda, D'nin hem n-lineer hem de alternatif olduğunu hatırlayın (Bölüm 8).

Şimdi bazı ek notasyona ihtiyacımız var. K = k1; k2; ...; kr, I'n = 1; 2; ...; n'den bir r-listesi (r-tuple) elemanlarını belirtir. v'nin k'ları vektörleri, a'nın ik'leri ise skalerleri belirtir:

$$v_K = (v_{k_1},\ v_{k_2},\ \ldots,\ v_{k_r}) \text{ and } a_K = a_{1k_1}a_{2k_2}\ \ldots\ a_{rk_r}$$

Not vK, r vektörlerinin bir listesidir ve aK, r skalerlerinin bir çarpımıdır.

Şimdi K = k1; k2; ...; kr elemanlarının farklı olduğunu varsayalım. O zaman K, standart formd a bir r-listesi sK'nin bir permütasyonudur, yani i1 < i2 < ... < ir'dir. I'n'den böyle standart formda r-listelerinin sayısı, binom katsayısıdır:

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

[Hatırlatma işareti σ_K ¼ 1ðÞmK burada mK, K'yı J'ye dönüştüren değişimlerin sayısıdır.]

Şimdi $A = a_{ij}$ rn matrisidir. Verilen sıralır-listesiJ için, tanımlıyoruz

$$D_J(A) = \begin{vmatrix} a_{1i_1} & a_{1i_2} & \ldots & a_{1i_r} \\ a_{2i_1} & a_{2i_2} & \ldots & a_{2i_r} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{ri_1} & a_{ri_2} & \ldots & a_{ri_r} \end{vmatrix}$$

Yani, $D_J(A)$ A'nın rr alt matrisinin determinantıdır ve sütun alt dizinleriJ 'ye aittir.
Aşağıdaki ana teoremimiz şu "karıştırma" lemmasını kullanır.

LEMMAA.4 V ve U K üzerinde vektör uzayları olsun ve f : V r ! U alternatif r-lineer haritalama olsun. V içindeki vektörler v1; v2; ...; vn olsun ve A ¼aij K üzerinde birrn matrisidir burada $r \leq n$. İçin $i = 1, 2, \ldots, r$, tanımlayın

$$u_i = a_{i1}v_i + a_{i2}v_2 + \cdots + a_{in}v_n$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

O zaman

$$f(u_1, \ldots, u_r) = \sum_f D_J(A) f(v_{i_1}, v_{i_2}, \ldots, v_{i_r})$$

toplam, tüm standart biçimr-listeleriJ ¼i1;i2;... ;irfg.

Kanıt teknik ama basit. Doğrusal olanf bize toplamı verir

$$f(u_1, \ldots, u_r) = \sum_K a_K f(v_K)$$

toplam, tümr-listeleriK için 1,...,nfg. Alternatif özellikf bize şunu söyler kif vK ( ) = 0 eğerK farklı tam sayılar içermezse. Kanıt şimdi esasen,

v 'Jleri dönüştürmek için

$$f(v_K) = f(v_{k_1}, v_{k_2}, \ldots, v_{k_r}) \quad \text{to} \quad f\ v_j = f(v_{i_1}, v_{i_2}, \ldots, v_{i_r})$$

öyle kii1< ... <ir, aK'nın ilişkili işareti, işaretin değiştiği gibi değişecektir karşılık gelen permütasyonσK, transpozisyonlar kullanılarak birim permütasyona dönüştürüldüğü nde değişir.

Aşağıda,r= 2 venr= 3 için lema gösterilmektedir.

ÖRNEK A.4Diyelim kif:V2→U, alternatif çoklu lineer bir fonksiyondur.v1,v2,v3∈V veu,w∈V olsun. Farz edelim

$$u = a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 \text{ and } w = b_1 v_1 + b_2 v_2 + b_3 v_3$$

Düşünün

$$f(u, w) = f(a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3,\ b_1 v_1 + b_2 v_2 + b_3 v_3)$$

Çoklu lineerliği kullanarak, dokuz terim elde ederiz:

$$\begin{aligned} f(u, w) = {} & a_1 b_1 f(v_1, v_r) + a_1 b_2 f(v_1, v_2) + a_1 b_3 f(v_1, v_3) \\ & + a_2 b_1 f(v_2, v_1) + a_2 b_2 f(v_2, v_2) + a_2 b_3 f(v_2, v_3) \\ & + a_3 b_1 f(v_3, v_1) + a_3 b_2 f(v_3, v_2) + a_3 b_3 f(v_3, v_3) \end{aligned}$$

(Not edin kiJ=1,2½ ,J′=1,3½ veJ′′=2,3½ , I=1,2,3½ için üç standart form 2-listesidir.) Alternatif özelliğif, herf vi,vi ( ) = 0; bu nedenle, yukarıdaki dokuz terimden üçü 0'a eşittir. Alternatif özellik ayrıcaf vi,vf ¼f vf,vr olduğunu söyler. Böylece, terimlerin üçü, alt indislerinin standart form 2-listesi oluşturacak şekilde tek bir değişimle dönüştürülebilir. Son olarak, elde ederiz

$$\begin{aligned} f(u, w) &= (a_1 b_2 - a_2 b_1) f(v_1, v_2) + (a_1 b_3 - a_3 b_1) f(v_1, v_3) + (a_2 b_3 - a_3 b_2) f(v_2, v_3) \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} f(v_1, v_2) + \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} f(v_1, v_3) + \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} f(v_2, v_3) \end{aligned}$$

bu, Lemma A.4'ün içeriğidir.

..

A.4 Dış Ürünler

Aşağıdaki tanım geçerlidir.

TANIM**A.2:** V, bir alan$\mathbf{K}$ üzerindeki$n$-boyutlu bir vektör uzayı olsun ve$r$, $1 \le r \le n$ olan bir tam sayı olsun. r-kat dış ürün (veya r anlaşıldığında basitçe dış ürün olarak) K üzerindeki bir vektör uzayı$\mathbf{E}$ ile birlikte, V$r \to \mathbf{E}$'ye alternatif bir$r$-lineer haritalama$g$: tanımlanır ve$g v_1,\ldots,v_r$ ile gösterilir. ( ) = $v_1 \wedge \ldots \wedge v_r$, aşağıdaki özelliğe sahip:
(*) Herhangi bir vektör uzayıU üzerinde$K$ ve herhangi bir alternatif$r$-lineer harita$f: V^r \to U$ eşsiz bir lineer harita$f^*: \mathbf{E} \to U$ vardır ki$f^* g = f$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

V'nin r-katlı tensör çarpımı ($\mathbf{E}$,g) (veya g'nin anlaşıldığı durumlarda basitçe $\mathbf{E}$) ^rV ile gösterilir ve el eman v_1 ^^ v_r, vi'lerin dış ürün veya kenar ürünü olarak adlandırılır.

Diğer bir şekilde (*) koşulunu ifade etmek, Şekil A-1(c)'deki diyagramın değişimsel olduğunu söylemektir. Yine, böyle bir benzersiz lineer harita$f$ *'nin var olması “Evrensel Haritalama Prensibi (UMP)” olarak adlandırıl ır. Şekil A-1(c)'de gösterildiği gibi, (*) koşulu ayrıca herhangi bir alternatif$r$-lineer harita$f$:$V^r\rightarrow$ U'nun dış ürün$\mathbf{E}$ $=\wedge^r V$ üzerinden “geçtiğini” belirtir. Yine, (*)'deki benzersizlik, g'nin görüntüsünün$\mathbf{E}$'yi kapsadığını, yani, span$\check{g}_1$Þ¼Æv_r

TEOREM**A.5:** (Dış Ürünlerin Eşsizlik Özelliği) ($\mathbf{E}$,g) ve$\mathbf{E}'$,g'ðÞV'nin r-kat dış ürünleri olsun. O zama n$\mathbf{E}\rightarrow\mathbf{E}'$ için$h$: E ! E′ şeklinde benzersiz bir izomorfizma vardırhg=g0.

Kanıt, UMP'yi kullanan Teorem A.1'in kanıtı ile aynıdır.

TEOREM**A.6:** (Dış Ürünlerin Varlığı) V, K üzerinde n boyutlu bir vektör uzayı olsun. O halde dış ürün$\mathbf{E}$= $\wedge^r V$ vardır. Eğer$r>n$ ise, o zaman$\mathbf{E}$=0{ } . Eğer$r\leq n$ ise,

dim$E$=$\boldsymbol{n}$. Ayrıca, eğerv_1;... ;v_n½ V'nin bir tabanı ise, o zaman vektörler

$$v_{i_1}\wedge v_{i_2}\wedge\cdots\wedge v_{i_r},$$

$1\leq i_1<i_2<$ $\cdots$ $<i_r\leq n$, E'nin bir tabanını oluşturur.

Dış ürünün somut bir örneğini veriyoruz.

ÖRNEK A.5(Çarpım Ürünü)
V ¼ R3'ü alışılmış taban (i, j, k) ile düşünün. O halde E ¼ ^2V . Not: dim V ¼ 3: Böylece, dim E ¼ 3 olup tabanı i ^ j; i ^ k; j ^ k'dır: E'yi R3 ile aşağıdaki eşleşme altında tanımlıyoruz.

$$\mathbf{i}=\mathbf{j}\wedge\mathbf{k},\ \mathbf{j}=\mathbf{k}\wedge\mathbf{i}=-\mathbf{i}\wedge\mathbf{k},\ \mathbf{k}=\mathbf{i}\wedge\mathbf{j}$$

U ve$w$, V=$\mathbf{R}^3$ içindeki rastgele vektörler olsun, diyelim

$$u=(a_1,\,a_2,\,a_3)=a_1\mathbf{i}+a_2\mathbf{j}+a_3\mathbf{k}\text{ and }w=(b_1,\,b_2,\,b_3)=b_1\mathbf{i}+b_2\mathbf{j}+b_3\mathbf{k}$$

A.3 Örneği'nde olduğu gibi,

$$u\wedge w=(a_1b_2-a_2b_1)(\mathbf{i}\wedge\mathbf{j})+(a_1b_3-a_3b_1)(\mathbf{i}\wedge\mathbf{k})+(a_2b_3-a_3b_2)(\mathbf{j}\wedge\mathbf{k})$$

Yukarıdaki tanımlamayı kullanarak,

$$\begin{aligned}u\wedge w&=(a_2b_3-a_3b_2)\mathbf{i}-(a_1b_3-a_3b_1)\mathbf{j}+(a_1b_2-a_2b_1)\mathbf{k}\\&=\begin{vmatrix}a_2&a_3\\b_2&b_3\end{vmatrix}\mathbf{i}-\begin{vmatrix}a_1&a_3\\b_1&b_3\end{vmatrix}\mathbf{j}+\begin{vmatrix}a_1&a_2\\b_1&b_2\end{vmatrix}\mathbf{k}\end{aligned}$$

Okuyucu, yukarıdaki dış çarpımın tam olarak iyi bilinen çarpraz çarpım olduğunu fark edebilirR^3 içi nde.

Son teoremimiz, dış çarpımları "çarpma" işlemi yapabileceğimizi ve bu sayede aşağıda gösteri len bir "dış cebir" oluşturabileceğimizi söylüyor.

TEOREM**A.7:** V, K üzerinde bir vektör uzayı olsun. r ve s pozitif tam sayılar olsun. O zamanbenzersiz bi r bilinear eşleme vardır.

$$\bigwedge^r V\times\bigwedge^s V\rightarrow\bigwedge^{r+s}V$$

öyle ki, V'deki herhangi bir vektör içinu_i,w_j

$$(u_1\wedge\cdots\wedge u_r)\times(w_1\wedge\cdots\wedge w_s)\mapsto u_1\wedge\cdots\wedge u_r\wedge w_1\wedge\cdots\wedge w_s$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

ÖRNEK A.6

Bir alan K üzerinde, değişmeyen değişkenler x, y, z kullanarak bir dış cebir A oluşturuyoruz. Bu bir dış cebir olduğu için,değişke nlerimiz şunları sağlar:

$$x\wedge x = 0 \quad , \quad y \wedge y = 0, \quad z \wedge z = 0, \quad \text{and} \quad y \wedge x = -x \wedge y, \quad z \wedge x = -x \wedge z, \quad z \wedge y = -y \wedge z$$

Her A elemanı, sekiz elemanın lineer kombinasyonudur.

$$1, \quad x, \quad y, \quad z, \quad x \wedge y, \quad x \wedge z, \quad y \wedge z, \quad x \wedge y \wedge z$$

İki “polinom”u A'da, alışılmış dağıtım yasasını kullanarak çarpıyoruz, ancak şimdi yukarıdaki koşulları da kullanıyoruz. Örneğin,

$$[3 + 4y - 5x \wedge y + 6x \wedge z] \wedge [5x - 2y] = 15x - 6y - 20x \wedge y + 12x \wedge y \wedge z$$

Şunu gözlemleyin ki

$$[4y] \wedge [5x] = 20y \wedge x = -20x \wedge y \quad \text{and} \quad [6x \wedge z] \wedge [-2y] = -12x \wedge z \wedge y = 12x \wedge y \wedge z$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

EK B

Cebirsel Yapılar

B.1 Giriş

Burada, neredeyse tüm matematik dallarında ortaya çıkan cebirsel yapıları tanımlıyoruz. Özellikle, bir vektör uzayının tanımında yer alan bir alanı tanımlayacağız. Öncelikle, yalnızca bir işlemle tanımlanan ve birçok diğer cebirsel sistemin yapı taşı olarak kullanılan nispeten basit bir cebirsel yapı olan bir gru bu tanımlayarak başlıyoruz.

B.2 Gruplar

G'yi, ikili bir işlemle birlikte boş olmayan bir küme olarak tanımlayalım; yani, G'deki her a, b çiftine bir ele man ab atanır. O zaman G, aşağıdaki aksiyomlar geçerliyse bir grup olarak adlandırılır:

$[G_1]$ Herhangi bir$a,b,c\in G$ için, şunu elde ederiz$(ab)c=a(bc)$ (bir birleşme yasası).

$[G_2]$ Bir$e\in G$ elemanı vardır, buna birim eleman denir, öyle ki$ae=ea=a$ her bir$a\in G$ için.

$[G_3]$ Her bir$a\in G$ için, buna$a^{-1}\in G$ denir, öyle ki$aa^{-1}=a^{-1}a=e.$

Bir grup$G$*abelian* (veya: komütatif) olarak adlandırılır eğer komütatif yasa geçerliyse—yani, eğer$ab=ba$ her bir $a,b\in G$ için.

İkili işlem yukarıda olduğu gibi yan yana yazıldığında, grup$G$ çarpanlı olarak yazılmıştır. Bazen, eğer$G$ abelian ise, ikili işlem + ile gösterilir ve$G$ toplamsal olarak yazılmıştır. Bu dur umda, birim eleman 0 ile gösterilir ve sıfır elemanı olarak adlandırılır; ters eleman$a$ ile gös terilir ve bu$a$'nın negatifidir.

Eğer$A$ ve$B$ bir grup$G$'nin alt kümesi ise, o zaman şunu yazarız

$$AB=\{ab|a\in A,\ b\in B\}\quad\text{or}\quad A+B=\{a+b|a\in A,\ b\in B\}$$

Ayrıca$a$ için {a} yazarız.

Bir grup$G$ içindeki bir alt küme$H$, eğer H, G'nin işlemi altında bir grup oluşturuyorsa, G'nin bir alt grubu olarak adlandırılır. Eğer H, G'ni n bir alt grubuyse ve a$\in G$ ise, o zaman Ha kümesi H'nin bir sağ koset'i olarak adlandırılır ve aH kümesi H'nin bir sol koset'i olarak adlandırıl ır.

TANIM: Bir alt grup$H$, G için normal bir alt grup olarak adlandırılır eğer her$a\in G$ için$a^{-1}Ha\subseteq H$ ise. Eşdeğer olarak,H, her$a\in G$ için$aH=Ha$ ise normaldir—yani, H'nin sağ ve sol kosetl eri örtüşüyorsa.

Her abelyen grubunun bir alt grubunun normal olduğunu unutmayın.

TEOREM **B.1:** H'nin G'nin normal bir alt grubu olduğunu varsayalım. O zaman H'nin G'deki kosetleri, ko set çarpımı altında bir grup oluşturur. Bu gruba bölüm grubu denir veG/H ile gösterilir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

ÖRNEK B.1Tam sayılar kümesi$\mathbf{Z}$, toplama altında bir abelyen grup oluşturur. (Çift tam sayıların$\mathbf{Z}$'nin bir alt grub u olduğunu, ancak tek tam sayıların olmadığını belirtelim.) H, 5'in katları kümesini temsil etsin; yani, $H = \{\ldots, 10, 5, 0, 5, 10, \ldots\}$. O zaman$H$, Z'nin bir alt grubudur (kesinlikle normal). H'nin Z'deki kosetleri şöyledir:

$$\begin{aligned}
\bar{} &= \quad + \qquad H = \{\ldots \quad - \qquad - \qquad , \qquad\qquad \} \\
\bar{1} &= 1 + H = \{\ldots, -9, -4, 1, 6, 11, \ldots \\
\bar{2} &= 2 + H = \{\ldots, -8, -3, 2, 7, 12, \ldots\} \\
\bar{3} &= 3 + H = \{\qquad -7, -2, 3, 8, 13, \ldots\} \\
\bar{4} &= 4 + H = \{\ldots, -6, -1, 4, 9, 14, \ldots\}
\end{aligned}$$

Herhangi bir başka tam sayı n 2 Z için, ¯ n ¼ n þ H, yukarıdaki kosetlerden biriyle örtüşmektedir. Böylece, yukarıdaki teoreme göre, Z=H ¼¯ 0; ¯ 1; ¯ 2; ¯ 3; ¯ 4fg , koset toplaması altında bir grup oluşturur; toplama tablosu şöyledir:

$+$	$\bar{0}$	$\bar{}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$

Bu bölüm grubu$\mathbf{Z}/H$, 5'e göre tam sayılar olarak adlandırılır ve sıklıkla$\mathbf{Z}_5$ ile gösterilir. Benzer şekilde, herhangi bir p ozitif tam sayın için, n'ye göre tam sayılar olarak adlandırılan$\mathbf{Z}_n$ bölüm grubu vardır.

ÖRNEK B.2n sembollerinin permütasyonları (sayfa 267'ye bakın) haritaların bileşimi altında bir grup oluşturur; bu grup$n$ derec eli simetrik grup olarak adlandırılır ve$\mathbf{S}_n$ ile gösterilir. Burada$\mathbf{S}_3$'ü inceliyoruz; elemanları şunlardır

$$\epsilon \qquad 1 \quad 2 \quad 3$$

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \qquad {}_3 \quad \begin{pmatrix} & & \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \qquad \phi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Burada $\begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ \text{ijk1'i} & \text{!} & \text{i; 2'yi} \end{matrix}$ $\begin{matrix} \text{!} & \text{j; 3'ü} \end{matrix}$ $\begin{matrix} \text{!} & \text{k} \end{matrix}$'ya eşleyen permütasyondur. S^3'ün çarpan tablosu

	ϵ	σ_1	σ_2	σ_3	ϕ_1	ϕ_2
ϵ	ϵ	σ_1	σ_2	σ_3	ϕ_1	ϕ_2
σ_1	σ_1	ϵ	ϕ_1	ϕ_2	σ_2	σ_3
σ_2	σ_2	ϕ_2	ϵ	ϕ_1	ϕ_3	σ_1
σ_3	σ_3	ϕ_1	ϕ_2	ϵ	σ_1	σ_2
ϕ_1	ϕ_1	σ_3	σ_1	σ_2	ϕ_2	ϵ
ϕ_2	ϕ_2	σ_2	σ_3	σ_1	ϵ	ϕ_1

(a'nınb. sütunundaki elemanab.) Küme$H = \epsilon, \sigma_1$fg, $\mathbf{S}_3$'ün bir alt grubudur; sağ ve solkosetleri şunlardır

Right Cosets	Left Cosets
$H = \{\epsilon, \sigma_1\}$	$H = \{\ , \sigma_1\}$
$H_{\phi_1} = \{\phi\ ,\quad {}_2\}$	$\phi_2 H = \{\phi_1, \quad\}$
$H_{\phi_2} = \quad {}_2, \sigma_3$	$\phi_2 \quad = \{\quad \sigma_2\}$

Sağ kosetlerin ve sol kosetlerin farklı olduğunu gözlemleyin; bu nedenle,H, $\mathbf{S}_3$'ün normal bir alt grubu değildir.

Bir grup G'den bir grup$G$0'ye bir haritalama f, eğer fabðÞ¼faðÞfb( ) ise homomorfizma olarak adlandırılır. Her a; b 2 G için. (Eğer f aynı zamanda bijektif ise, yani birebir ve onto ise, o zaman f izomorfizma olarak adlandırılır ve$G$ ileG'

Doclingo https://www.doclingo.ai

izomorfik olduğu söylenir.) Eğer f : G ! G0 bir homomorfizma ise, o zaman f'nin çekirdeği G'nin, birim eleman e0 2 G0'a haritalanan elemanlar kümesidir:

$$\text{kernel of } f = \{a \in G \,|\, f(a) = e'\}$$

(Her zamanki gibi,$f(G)$ haritalamanın$f: G \to G'$.) Aşağıdaki teorem geçerlidir.

TEOREM**B.2:** f: G ! G bir çekirdek K olan bir homomorfizma olsun. O zaman K, G'nin normal alt grubudur, v ve bölüm grubu G/K, f'nin görüntüsü ile izomorfiktir.

ÖRNEK B.3G, toplama altında gerçek sayıların grubu olsun ve G0, çarpma altında pozitif gerçek sayıların grubudur. Fonksiyon f : G ! G0, faÐ¼2a olarak tanımlanmıştır ve bu bir homomorfizma çünkü

$$f(a+b) = 2^{a+b} = 2^a 2^b = f(a)f(b)$$

Özellikle,f bijektiftir, dolayısıyla,G veG' izomorftur.

ÖRNEK B.4G, çarpma altında sıfırdan farklı karmaşık sayıların grubu olsun veG', çarpma altında sıfırdan farklı ge rçek sayıların grubudur. Fonksiyon$f: G \to G'$, fz( ) $= |z|$ olarak tanımlanmıştır ve bu bir homomorfizmaçünkü

$$f(z \quad) = |z\ z \qquad z_1||z\ | = f(z_1)f\ z$$

f'nin çekirdeğiK, birim çemberdeki karmaşık sayılardan oluşur—yani, j$z|$ = 1 olanlar. Böylece,G/K, f' nin görüntüsü ile izomorftur—yani, çarpma altında pozitif gerçek sayıların grubuna.

B.3 Halkalar, Tam Alanlar ve Alanlar

R, iki ikili işlem ile boş olmayan bir küme olsun, bir toplama işlemi (+ ile gösterilir) ve birçarpma işle mi (yan yana yazma ile gösterilir). O zaman$R$, aşağıdaki aksiyomlar sağlandığında halka olarak adla ndırılır:

[R_1] Herhangi bir$a,b,c \in R$ için, şunu elde ederiz$a+b$ ðÞþ c¼a şb şcðÞ.

[R_2] $0 \in R$ içinde bir eleman vardır; sıfır elemanı olarak adlandırılır, öyle ki$a+0 = 0+a = a$ her bira$\in R$ için :

[t] Her bir$a \in R$ için bir eleman vardır $-a \in R$, bu eleman a'nın negatif olarak adlandırılır, öyle ki $a + (-a) = (-a) + a = 0.$

[R_4] Herhangi bir$a,b \in R$ için; şunu elde ederiz$a+b = b+a$.

[R_5] Herhangi bir$a,b,c \in R$, şunu elde ederiz$(ab) c = a (bc)$.

[t\mm] Herhangi bir$a,b,c \in R$, şunu elde ederiz

(i) $a\ b +$ $ab + ac$, and (ii) (+) ca.

AksiyomlarınR_1 [ ] R4üzerinden [ ] şu şekilde özetlenebilir$R$ bir abelyen gruptur toplama altında.

Çıkarma,R içinde$a - b\ a$ şbðÞ.

Gösterilebilir (bkz. Problem B.25) ki$a0 = 0a = 0$ her$a \in R$ için:

R, her$a,b \in R$ için$ab = ba$ ise*commutative ring* olarak adlandırılır: Ayrıca$R$, bir unitelement içeren bir ring olarak adla ndırılır, eğer sıfırdan farklı bir eleman $1 \in R$ varsa ve bu durumda$a1 = 1a = a$ her$a \in R$ için:

R'nin boş olmayan bir alt kümesi$S$, eğer$S$, R'nin işlemleri altında bir ring oluşturuyorsa$R$'nin bir*subring*'i olarak adlandırıl ır. Şunu not edelim ki$S$, R'nin bir subring'i ise ve yalnızca$a,b \in S$ ise$a \in S$ ve$ab \in S$.

R'nin boş olmayan bir alt kümesi$I$, eğer (i)$a - b \in I$ her zaman$a,b \in I$ ise; ve (ii)$ra \in I$ her zaman$r \in R, a \in I$.R'deki bir sol ideal$I$, aynı zamanda$R$'nin bir subring'i olarak da kabul edilir. Benzer şekilde, bir rightid eal ve bir*two-sided ideal* tanımlayabiliriz. Açıkça, commutative ring'lerdeki tüm idealler iki taraflıdır. İdeal terimi, aksi belir tilmedikçe iki taraflı ideal anlamına gelecektir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

TEOREM **B.3:** Bir ringR içindeI (iki taraflı) bir ideal olsun. O zaman, kosetleraþ Ija2 Rfg, koset toplam a ve koset çarpma altında bir ring oluşturur. Bu ringR=I ile gösterilir vequotientring o larak adlandırılır.

ŞimdiR bir birim elemanına sahip komütatif bir halka olsun. Herhangi bira2 R için, kümeaðÞ¼ rajr2 Rfgbirideal olup, bu a tarafından üretilen ana ideal olarak adlandırılır. EğerR içindeki her ideal bir ana ideal ise, o zamanR bir ana ideal halka sı olarak adlandırılır.

TANIM: Bir birim elemanına sahip komütatif bir halka$R$, eğer R sıfır bölenlere sahip değilse—yani, eğer a b ¼ 0 ise a ¼ 0 veya b ¼ 0 ise, integral alan olarak adlandırılır.

TANIM: Bir birim elemanına sahip komütatif bir halka R, eğer her sıfırdan farklı a 2 R bir çarpan tersine sahipse; yani, öyle bir eleman$a^{1}\in R$ vardır ki$aa^{1}=a^{1}a=1.$

Bir alan mutlaka bir integral alandır; çünkü eğer$ab=$ 0 ve$a=0,$ o zaman

$$b = 1 \cdot b = a^{-1}ab = a^{-1} \cdot 0 = 0$$

Bir alan, sıfırdan farklı elemanların çarpma altında bir grup oluşturduğu bir komütatif halk a olarak da görülebilir.

ÖRNEK B.5 Tam sayılar kümesi$\mathbf{Z}$, toplama ve çarpma işlemleri ile birlikte, bir birim elemanına sahip klasik bi r integral alan örneğidir. Her ideal$I$, $\mathbf{Z}$ içinde bir ana idealdir; yani,$I=n(\ )$ bazı tam sayılar için$n$. Kesir halkas ı$\mathbf{Z}_n=\mathbf{Z}/n(\ )$, n modül halkası olarak adlandırılır. Eğer$n$ asal ise, o zaman$\mathbf{Z}_n$ bir alandır. Diğer yandan, eğer n asal değilse, o zaman Zn sıfır bölenlere sahiptir. Örneğin, Z6 halkasında; ¯2 ¯3 ¼ ¯0 ve ¯2 ¼ ¯0 ve ¯3 ¼ ¯0:

ÖRNEK B.6 Rasyonel sayılar Q ve reel sayılar R, toplama ve çarpma işlemleri açısından her biri bir al an oluşturur.

ÖRNEK B.7 C, reel sayıların sıralı çiftler kümesini belirtir ve toplama ile çarpma şu şekilde tanımlanır:

$$(a,\ b) + (c,\ d) = (a + c,\ b + d)$$
$$(a,\ b) \cdot (c,\ d) = (ac - bd,\ ad + bc)$$

O zaman C, bir alanın tüm gerekli özelliklerini karşılar. Aslında, C tam olarak karmaşık sayıların alanıdır (sayfa 4'e bakınız).

ÖRNEK B.8 M, reel elemanlara sahip tüm 2×2 matrislerin kümesi, matris toplama ve matris çarpma işlemle ri altında sıfır bölenlere sahip bir komütatif olmayan halkadır.

ÖRNEK B.9 R herhangi bir halka olsun. O zaman Rx½, R üzerindeki tüm polinomların kümesi, polinomların topl ama ve çarpma işlemleri açısından bir halka oluşturur. Dahası, eğer R bir integral alan ise, o zaman Rx½ da bir integral alandır.

Şimdi D bir integral alan olsun. D'de b'nin a'yı böldüğünü, eğer a = bc ise, bazı c ∈ D için söyleriz. D'de bir eleman v, e ğer u 1'i bölerse—yani, u'nun bir çarpan tersi varsa—bir birim olarak adlandırılır. D'de bir eleman b, eğer b = ua ise, bazı birim u ∈ D için a'nın bir ilişkisi olarak adlandırılır. D'de bir birim olmayan p, eğer p = ab ise a veya b bir birimse, indirgen emez olarak adlandırılır.

Bir integral alanıD, her nonunit a 2 D'ninözgün (ilişkili ve sıralama açısından) olarak irreducible elemanların ç arpımı şeklinde yazılabildiği bir unique factorization domain olarak adlandırılır.

ÖRNEK B.10Tam sayılar kümesi Z, klasik bir unique factorization domain örneğidir. Z'nin birimleri 1 ve 1'dir. n 2 Z'nin tek ilişkili elemanları n ven'dir. Z'nin irreducible elemanları asal sayılardır.

ÖRNEK B.11Küme$D=a+b$ $\sqrt{13}$ $|a,b$ tam sayılardır. bir integral alanıdır. D'nin birimleri1 ; $18 \pm 5\sqrt{13}$ ve $-18 \pm 5\sqrt{13}$. Elemanlar 2,3 $-\sqrt{13}$ ve $-3-\sqrt{13}$ D'de irreducible'dır. Şunu gözlemleyin $4 = 2 \cdot 2 = \ 3-\sqrt{13}\ \ -3-\sqrt{13}$. Böylece,D bir unique factorization domain değildir. (Bkz. Problem B.40.)

Doclingo https://www.doclingo.ai

B.4 Modüller

LetM bir toplama abelyen grubu olsun veR bir birim elemanına sahip bir halka olsun. O zamanM, aşağıdaki aksiyomları sağlayan bir harita R M ! M varsa (sol) R-modülü olarak adlandırılır:

$$[M_1]\ r(m_1 + m_2) = rm_1 + rm_2$$
$$[M_2]\ (r + s)m = rm + sm$$
$$[M_3]\ (rs)m = r(sm)$$
$$[M_4]\ 1 \cdot m = m$$

herhangi bir$r,s \in R$ ve herhangi bir$m_i \in M$ için.

Bir$R$-modülünün, skalarların bir alandan ziyade bir halkadan gelmesine izin verdiğimiz bir vektör uzayının g enellemesi olduğunu vurguluyoruz.

ÖRNEK B.12Herhangi bir toplama abelyen grubu$G$ olsun. Tam sayılar halkası Z üzerinde G'yi bir modül haline getiriyoruz tanımlay arak

$$ng = \overbrace{g + g + \cdots + g}^{n \text{ times}}, \quad 0g = 0, \quad (-n)g = -ng$$

n herhangi bir pozitif tam sayıdır.

ÖRNEK B.13R bir halka veIR içindeki bir ideal olsun. O zamanIR üzerinde bir modül olarak görülebilir.

ÖRNEK B.14V bir alan$K$ üzerinde bir vektör uzayı ve$T:V \to V$ bir lineer eşleme olsun. Biz$V$'yi$K$ üzerindeki polinomların halkas ı$K\ x\ ½$üzerinde bir modül haline getiriyoruz ve $f\ x$ ð() v=$f\ T$ ð() vð(): Okuyucunun bir skalar çarpımın tanımlandığını ko ntrol etmesi gerekir.

LetMR üzerinde bir modül olsun. M'nin bir eklemeli alt grubu$N$, eğer$u \in N$ ve$k \in R$ ise$ku \in N$ olacak şekilde$M$'nin bir alt modülü ol arak adlandırılır: (Not: O zamanNR üzerinde bir modüldür.)

Let$M$ ve$M'R$-modülleri olsun. Bir eşleme$T:M \to M'$ bir homomorfizm olarak adlandırılır (veya: R-homomorfizm veya R-li neer) eğer

$$\text{(i) } T(u + v) = T(u) + T(v) \quad \text{and} \quad \text{(ii) } T(ku) = kT(u)$$

her$u, v \in M$ ve her$k \in R$ için.

SORUNLAR

Gruplar

B.1. Aşağıdaki sistemlerin her birinin bir grup$G$ oluşturup oluşturmadığını belirleyin:

(Ben) $G=$ tam sayılar kümesi, işlem çıkarma;

(ii)$G= \{ 1,1\}$, işlem çarpma;

(iii)$G=$ sıfırdan farklı rasyonel sayılar kümesi, işlem bölme;

(iv) G¼ sıfır olmayannn matrisler kümesi, işlem matris çarpımı;

(içinde) $G= \{ a+bi : a,b \in \mathbf{Z}\}$, işlem toplama.

B.2. Bir grup$G$'de şunu gösterin:

(i) grup$G$'nin birim elemanı benzersizdir;

(ii) her$a \in G$'nin benzersiz bir tersi$a^1 \in G$ vardır;

(iii)a^1( ) (^{1} =)$\bar{a}$, $^{-1}$1 ve$b$ $^{-1}$ a^1; ;

(iv)$ab=ac$, b=c'yi gerektirir, ve$ba=ca$, b=c'yi gerektirir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

B.3. Bir grup G'de, a $\in G$'nin kuvvetleri şunlarla tanımlanır

$$a^0 = e, \quad a^n = aa^{n-1}, \quad a^{-n} = (a^n)^{-1}, \quad \text{where } n \in N$$

Herhangi bir tam sayı için $r,s,t \in \mathbf{Z}$'de aşağıdaki formüllerin geçerli olduğunu gösterin: (i) $a^r a^s = a^{r+s}$, (ii) $a^r \left(\quad \right)^s = a^{rs}$, (iii) a rþ s ðÞ t ¼ ve rsþ st.

B.4. Eğer G bir Abel grubu ise, o zaman $ab \quad (\quad)^n = a^n b^n$ herhangi bir $a,b \in G$ ve herhangi bir tam sayı $n \in \mathbf{Z}$ için:

B.5. Diyelim ki G bir grup ve $ab \qquad (\quad)^2 = a^2 b^2$ her a, $b \in G$ için. Gösterin ki G Abel'dir.

B.6. Diyelim ki H bir grup G'ye alt kümedir. Gösterin ki H, eğer ve ancak (i) H boş değilse ve (ii) $a,b \in H$ ise $ab^1 \in H$.

B.7. Herhangi bir sayıda G'nin alt gruplarının kesişiminin de G'nin bir alt grubu olduğunu kanıtlayın.

B.8. Tüm $a \in G$'nin kuvvetlerinin kümesinin G'nin bir alt grubu olduğunu gösterin; buna a tarafından üretilen döngüsel grup d enir.

B.9. Bir grup G, bazıa 2 G tarafından üretiliyse döngüsel olarak adlandırılır; yani, G ¼ a n : n 2 Z ðÞ. Her döngüsel grubun alt grubunun döngüsel olduğunu gösterin.

B.10. Farz edelim ki G bir döngüsel alt gruptur. Gösterin ki G, toplama göre tam sayıların kümesi $\mathbf{Z}$ veya toplam a göre n modundaki tam sayıların kümesi Z^n ile izomorfiktir.

B.11. H, G'nin bir alt grubu olsun. Gösterin ki H'nin sağ (sol) kosetleri G'yi karşılıklı ayrık alt kümelere a yırır.

B.12. Bir grubun G sırası, j G | ile gösterilir; bu, G'nin eleman sayısını ifade eder. Lagrange teoremini kanıtlayın : Eğer H, sonlu bir grup G'nin bir alt grubuyse, o zaman $|H|$, j G |'yi böler.

B.13. Farz edelim ki $|G| = p$ ve p asal. Gösterin ki G döngüseldir.

B.14. Farz edelim ki H ve N, N normal olan G'nin alt gruplarıdır. Gösterin ki (i) HN, G'nin bir alt grubudur ve (ii) $H\,N$, G'nin normal bir alt grubudur.

B.15. H, yalnızca iki sağ (sol) kosete sahip bir alt grup olsun. Gösterin ki H, G'nin normal bir alt grubudur.

B.16. Teorem B.1'i kanıtlayın: Farz edelim ki H, G'nin normal bir alt grubudur. O zaman H'nin G'deki kosetleri, koset ça rpımı altında bir grup oluşturur G $/H$.

B.17. G abelyan bir grup olsun. Herhangi bir faktör grubunun G/H de abelyan olduğunu gösterin.

B.18. $f : G \to G'$ bir grup homomorfizması olsun. Gösterin ki

(Ben) $f(e) = e'$ burada e ve e' sırasıyla G ve G' için birim elemanlardır;

(ii) $f \left(\quad ^1 \right) =$ sağ ç ^{1} herhangi bir $a \in G$ için.

B.19. Teorem B.2'yi kanıtlayın: f : $G \to G'$ çekirdek K olan bir grup homomorfizması olsun. O zaman K, G'nin no rmal bir alt grubudur ve bölüm grubu G/K, f'nin görüntüsü ile izomorftur.

B.20. G, j $z| = 1$ olan karmaşık sayıların çarpan grubu olsun; ve $\mathbf{R}$, reel sayıların toplama gru bunu temsil etsin. Gösterin ki G, R $/\mathbf{Z}$ ile izomorftur:

Doclingo https://www.doclingo.ai

B.21. Sabit bir$g\in G$ için$\hat{}g:G\to G$ tanımlansın$\hat{}g\ a\ (\ ) = g^1ag.G$'nin$G$'ye izomorf olduğunu gösteri n.

B.22. G, R üzerindeki n n ters olmayan matrislerin çarpan grubu olsun. Haritalamanın A !jAj 'nin G'yi sıfırdan farklı reel sayıların çarpan grubuna homomorfizma olduğunu gösterin.

B.23.G, bir abelyen grup olsun. Sabit bir$n\in\mathbf{Z}$ için;$a\to a^n$ haritasının G'yi G'ye homomorfizma olduğunu göste rin.

B.24. H ve N G'nin alt gruplarıdır ve N normaldir. Gösterin ki H N H'de normaldir ve H= H NðÞ HN =N ile izomorftur.

Halkalar

B.25. Bir halkada$R$'de gösterin:

$$\text{(i)}\quad a\cdot 0 = 0\cdot a = 0,\quad \text{(ii)}\ a(-b) = (-a)b = -ab,\ \ \text{(iii)}\ (-a)(-b) = ab.$$

B.26. Bir halkada$R$ birim eleman ile: (i) 1ðÞ(ii) 1ðÞ1( ) = 1.

B.27.R bir halka olsun. Hera^2R için$a\in=a$ olduğunu varsayalım:R'nin komütatif bir halka olduğunu kanıtlayın. (Böyle bir halka Boolean halkası olarak adlandırılır.)

B.28. R birim elemanlı bir halka olsun. Biz R'yi ^R olarak tanımlayarak başka bir halka haline getiriyoruz a b ¼ a þ b þ 1 ve ab ¼ ab þ a þ b. (i) Gösterin ki ^R bir halkadır. (ii) ^R'nin 0-elemanını ve 1-elemanını belirleyin.

B.29. G herhangi bir (toplama) abelyen grup olsun. G'de bir çarpma tanımlayınab¼ 0. BununG'yi bir halka haline g etirdiğini gösterin.

B.30. Teorem B.3'ü kanıtlayın: I bir halkadaR (iki taraflı) ideal olsun. O zaman kosetleraþ Ija2 RðÞkoset toplama ve koset çarpma altında birhalkası oluşturur.

B.31. I_1 veI_2R'deki idealler olsun. I_1+I_2 ve$I_1\ I_2$'nin de$R$'de ideal olduğunu kanıtlayın.

B.32.R veR' halkaları olsun. Bir harita$f:R\to R'$ bir homomorfizma (veya: halka homomorfizması) olarak adlandırılır eğer

(Ben) $f(a\ \S b)\ = f\ \ a\ (\ ) + f\ \ b\ (\ )$ ve (ii)$f\ \ a\,b(\ \ ) = f\ \ a\ (\ )f\ \ b\ (\ )$,

hera;b2 R için. Eğerf:R! R^0 bir homomorfizma ise, o zamanK¼r2 Rjfr ðÞ¼ 0fg seti birideal'dirR içinde. (S etK, f'nin çekirdeği olarak adlandırılır.)

İntegral Alanlar ve Alanlar

B.33. Bir integral alan$D$ içinde, eğer$ab=ac, a=0$ ise, o zaman$b=c$ olduğunu kanıtlayın.

B.34.F¼aþb $\sqrt{2}\ |a,b$ rasyonel bir alandır.

B.35.D¼aþb $\sqrt{2}\ |a,b$ tam sayılardır. bir integral alanıdır ama bir alan değildir.

B.36. Sonlu bir integral alan$D$ olduğunu kanıtlayın D bir alandır.

B.37. Bir alandaki$K$ tek ideallerin 0{ } ve$K$ olduğunu gösterin.

B.38. aþ bi şeklindeki karmaşık bir sayıa,b tam sayılar olduğunda Gaussian tam sayısı olarak adlandırılır. Gaussian tam sayıla r kümesinin G bir integral alanı olduğunu gösterin. AyrıcaG içindeki birimlerin 1 ve i olduğunu gösterin.

Doclingo https://www.doclingo.ai

B.39. D bir integral alanı ve ID içindeki bir ideal olsun. Faktör halkası D/I bir integral alanıdır eğer ve ancak I bir asal idealdir. (Bir ideal I asal ise $ab \in I$ ise $a \in I$ veya $b \in I$ olmalıdır:)B.40.

Integral alan $D = a + b$ ffiffiffiffiffiffiffi $13\sqrt{}$ a, b tam sayılar (örnek B.11'e bakın). Eğer $\alpha = a$ şb ffiffiffiffiffiffiffi $\sqrt{13}$, Nα( ) =a2 olarak tanımlıyoruz $- 13b^2$. Kanıtlayın: (i) $N\alpha\beta$) = $N\alpha$( ) $N\beta$( ) ;(ii) α birimdir eğer ve yalnızca eğerNaðÞ¼ 1; (iii) D birimlerinin 1 ;18 $5\sqrt{13}$ ve $-18 \pm 5\sqrt{13}$; (iv) bu sayılar 2,3 $-\sqrt{13}$ ve $-3-\sqrt{13}$ indirgenemez.

Modüller

B.41. M bir R-modülü olsun ve A ile BM'nin alt modülleri olsun. Gösterin ki $A+B$ ve $A\ B$ deM'nin alt m odülleridir.

B.42. M bir R-modülü ve N alt modülü olsun. Gösterin ki, kosetler u þ N : u 2 Mfgbir R-modülü oluşturur ve koset toplama ile skalar çarpma ru þ Nð)¼ ru þ N ile tanımlanır. (Bu modül M=N olarak gösterilir ve bölüm modülü olarak adlandırılır.)

B.43. M ve M 0 R-modülleri olsun ve f : M ! M 0 bir R-homomorfizması olsun. Gösterin ki, K ¼u 2 M : fuð)¼0fg, f'nin bir alt modülüdür. (K kümesine f'nin çekirdeği denir.)

B.44. M bir R-modülü olsun ve $E\ M$ ð), M'nin kendisine olan tüm R-homomorfizmalarının kümesini göste rsin. EMð)'deki uygun toplama ve çarpma işlemlerini tanımlayın ki $E\ M$ ð) bir halka haline gelsin.

EK C

Bir Alan Üzerindeki Polinomlar

C.1 Giriş

Bir alan$K$ üzerinde polinomları inceleyeceğiz ve bunların, tam sayıların özelliklerine benzer birçok özelliğe sa hip olduğunu göstereceğiz. Bu sonuçlar, bir vektör uzayıV üzerinde bir lineer operatörT için kanonik formları n elde edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

C.2 Polinomlar Halkası

Bir alan$K$ olsun. Resmi olarak, bir polinom$f$, K'den gelen elemanların sonsuz bir dizisidir; bu dizide, s onlu sayıda eleman dışında hepsi 0'dır:

$$f = (\ldots, 0, a_n, \ldots, a_1, a_0)$$

(Diziyi sağa değil, sola doğru uzanacak şekilde yazarız.) Girişa_k, f'nin$k$'nci katsayısı olarak adlandırılır . Eğer$n$, a$_n$= 0 olan en büyük tam sayı ise, o zaman f'nin derecesinin$n$ olduğunu söyleriz, bu da

$$\deg f = n$$

Ayrıcaa_n, f'nin önde gelen katsayısı olarak adlandırılır ve eğera_n= 1 ise, f'yi monik polinom olarak adlandırırız. Öte ya ndan, eğer f'nin her katsayısı 0 ise, f sıfır polinomu olarak adlandırılır, bu da$f$= 0 şeklinde yazılır. Sıfır polinomunun derecesi tanımlı değildir.

Şimdi eğer$g$, K üzerinde başka bir polinom ise, diyelim

$$g = (\ldots, 0, b_m, \ldots, b_1, b_0)$$

o zaman f+g, karşılık gelen katsayıları toplayarak elde edilen polinomdur. Yani, eğer$m \leq n$ ise, o zaman

$$f + g = (\ldots, 0, a_n, \ldots, a_m + b_m, \ldots, a_1 + b_1, a_0 + b_0)$$

Ayrıca, fg ürünü polinomdur

$$fg = (\ldots, 0, a_n b_m, \ldots, a_1 b_0 + a_0 b_1, a_0 b_0)$$

yani, fg'nin k. katsayısı ck, X'dir

$$c_k = \sum_{t=0}^{k} a_1 b_{k-1} = a_0 b_k + a_1 b_{k-1} + \cdots + a_k b_0$$

Aşağıdaki teorem geçerlidir.

TEOREM C.1: Bir alan K üzerindeki P polinomları kümesi, yukarıdaki toplama ve çarpma işle mleri altında birim elemanlı ve sıfır bölenleri olmayan bir komütatif halka oluş turur—bir integral alan. Eğer f ve g, P'de sıfırdan farklı polinomlarsa, o zaman $\deg(fg) = (\deg f)(\deg g)$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

Notasyon

Skalar a0 2 K'yi polinom ile tanımlıyoruz

$$a_0 = (\ldots, 0, a_0)$$

Ayrıca, polinomu belirtmek için t sembolünü seçiyoruz

$$t = (\ldots, 0, 1, 0)$$

Simgeyi$t$ belirsiz olarak adlandırıyoruz. Kendisiyle çarptığımızda,

$$t^2 = (\ldots, 0, 1, 0, 0), \quad t^3 = (\ldots, 0, 1, 0, 0, 0), \quad \ldots$$

Bu nedenle, yukarıdaki polinom$f$ alışıldık formda benzersiz bir şekilde yazılabilir.

$$f = a_n t^n + \cdots + a_s t + a_0$$

Simge$t$ belirsiz olarak seçildiğinde, polinomlar halkasıK ile gösterilir.

$$K[t]$$

ve bir polinom$f$ sıklıkla$f\ t$ ð() ile gösterilir.

Ayrıca, alan$K$ yukarıdaki tanım altında$K\ t\ [\ ]$ alt kümesi olarak görülmektedir. Bu, toplama ve çarpma işlemlerinin$K$ elemanları için bu tanım altında korunması nedeniyle mümkündür:

$$(\ldots, 0, a_0) + (\ldots, 0, b_0) = (\ldots, 0, a_0 + b_0)$$
$$(\ldots, 0, a_0) \cdot (\ldots, 0, b_0) = (\ldots, 0, a_0 b_0)$$

Belirtilmelidir ki, sıfırdan farklıK elemanları$K\ t\ [\ ]$ halkasının birimleridir.

Ayrıca, her sıfırdan farklı polinomun benzersiz bir monik polinomun bir ilişkisi olduğunu belirtelim. Dolayısıyla, eğer d ve d0 monik polinomlar ise ve d d0'ı bölüyorsa ve d0 d'yi bölüyorsa, o zaman d ¼ d0. (Bir polinom g divides bir polinom f eğer f ¼ hg olacak şekilde bir polinom h varsa:)

C.3 Bölünebilirlik

Aşağıdaki teorem, "uzun bölme" olarak bilinen süreci resmileştirir.

TEOREM**C.2** (Bölme Algoritması): Let$f$ ve$g$ bir alan$K$ üzerinde polinomlar olsun$g = 0$. O zaman polinomlar$q$ ve$r$ vardır ki

$$f = qg + r$$

$$\text{where either } r = 0 \text{ or } \deg r < \deg g.$$

Kanıt: Eğer$f = 0$ veya eğer deg$f < \deg g$ ise, o zaman gerekli temsilimiz var

$$f = 0g + f$$

Şimdi deg$f \geq \deg g$, diyelim

$$f = a_n t^n + \cdots + a_1 t + a_0 \quad \text{and} \quad g = b_m t^m + \cdots + b_1 t + b_0$$

nerede$a_n, b_m = 0$ ve$n \geq m$. Polinom oluşturuyoruz

$$f_1 = f - \frac{a_n}{b_m} t^{n-m} g \tag{1}$$

O zaman deg$f_1 < \deg f$. İndüksiyonla, polinomlarq_1 ve$r$ var böylece

$$f_1 = q_1 g + r$$

Doclingo https://www.doclingo.ai

nerede ya$r = 0$ ya da deg$r < \deg g$. Bunu (1)'e yerleştirerek f'i çözmek,

$$f = \left(q_1 + \frac{a_n}{b_m} t^{n-m}\right) g + r$$

istenen temsil budur.

TEOREM**C.3:** Bir alan K üzerindeki polinomların halkası Kt½ , bir ana ideal halkasıdır. Eğer$I$, Kt[ ] i çindeki bir ideal ise, o zaman I'yi üreten benzersiz bir monik polinom d vardır, öyle ki de her polinom$f \in I$'yi böler.

Kanıt. Let d, I içindeki en düşük dereceli bir polinom olsun. d'yi sıfırdan farklı bir skaler ile çarpabileceğimiz için ve I içinde kalmaya devam edeceğimiz için, genel olarak d'nin monik bir polinom olduğunu varsayabiliriz. Şimdi varsayalım $f \in I$ içinde. Teorem C.2'ye göre, polinomlar$q$ ve$r$ vardır ki

$f = qd + r$ burada ya$r = 0$ ya da deg$r < \deg d$

Şimdi$f, d \in I$ içinde olduğundan$qd \in I$ içindedir; ve dolayısıyla,$r = f \in I$ içindedir. Ama$d$, I içindeki en düşük dereceli bir polinomdur. Buna göre,$r = 0$ ve$f = qd$; yani,$d f$'yi böler. d'nin benzersiz olduğunu göstermek kalıyor. Eğerd', I'yi üreten başka bir monik polinom ise, o zaman$d$, d′'yi böler ved', d'yi böler. Bu, d'nind''ye eşit olduğu anlamına gelir, çünküd ved' m onik. Böylece, teorem kanıtlanmıştır.

TEOREM**C.4:** Let$f$ ve$g$, Kt[ ] içindeki sıfırdan farklı polinomlar olsun. O zaman,

(Ben) d, f ve$g$'yi bölen benzersiz bir monik polinom vardır; ve (ii)d', f ve$g$'yi bölerse, o zamand', d'yi böler.

TANIM: Yukarıdaki polinom d, f ve g'nin en büyük ortak böleni olarak adlandırılır. Eğerd ¼ 1, o zaman$f$ ve$g$, göreceli asal olarak adlandırılır.

Teorem C.4'ün Kanıtı. KümeyiI¼mfþ ngjm;n2Kt ½fg bir idealdir.d, I'yi üreten monik polinom olsun.Notf;g2I; bu nedenle,df veg'yi böler. Şimdid^{0}f veg'yi bölerse varsayalım. J, d^0 tarafından üretilen idealdir.generated byd^0. O zamanf;g2J , bu nedenle,I⊂ J . Buna göre,d2J ve dolayısıylad0d'yi böler, iddia edildiği gibi. Şimdi^d'nin benzersiz o lduğunu göstermek kalıyor. Eğer^{d_1}f ve^g'nin başka bir (monik) en büyük ortak böleni ise, o zaman dd^{d_1}'i böler ve^d $_1$d'yi böler. Bu,^{d¼d_1} olduğunu gösterir çünkü^d ve^{d_1} moniktir. Böylece, teorem kanıtlanmıştır.

KOROL**C.5:** Polinomlar$f$ ve$g$'nin en büyük ortak böleni$d$ olsun. O zaman$d = mf + ng$ şeklind e polinomlar$m$ ve$n$ vardır. Özellikle, eğer$f$ ve$g$ göreceli olarak asal ise, o zam an$mf + ng = 1$ olacak şekilde polinomlar$m$ ve$n$ vardır.

Korol, d'nin ideal fg'yi ürettiği gerçeğinden doğrudan çıkar.

$$I = \{ mf + ng \mid m, n \in K[t] \}$$

C.4 Çarpanlara Ayırma

Pozitif dereceye sahip bir polinom$p \in K\ t\ [\ ]$, eğer$p = fg$ ise$f$ veya$g$ bir skaler ise, indirgenemez olarak adlandırılır.

LEMMA C.6: Varsayalım$p \in K\ t\ [\ ]$, indirgenemezdir. Eğer$p$, polinomların$f, g \in K\ t\ [\ ]$ çarpımınıfg bölüyorsa, o zamanp, f veyap, g'yi böler. Daha genel olarak, eğer$p$, n polinomlarının$f_1 f_2 \cdots f_n$ çarpımını bölüy orsa, o zaman$p$ bunlardan birini böler.

Kanıt. Varsayalım p, fg'yi böler fakat f'yi bölmez. Çünkü p indirgenemez, polinomlar f ve p o zaman birbirine asal olmalıdır. Böylece, polinomlar$m, n \in K\ t\ [\ ]$ öyle vardır ki$mf + np = 1$. Bu

Doclingo https://www.doclingo.ai

denklemi$g$ ile çarptığımızda$mfg+npg=g$ elde ederiz. Ama$p$ fg'yi böler ve dolayısıylamfg'yi, ve$p$ npg'yi böler; bu nedenle,p toplamı$g=mfg+npg$'yi böler.

Şimdi varsayalımp, f1$f_2 \cdots f_n$: Eğer$p$, f1'yi bölüyorsa, o zaman işimiz bitti. Eğer bölmiyorsa, o zaman yukarıdaki sonuca göre$p$ $f_2 \cdots f_n$'yi çarpımını bölüyor: Indüksiyon ile$n$,p, polinomlardan birini$f_2,\ldots f_n$'yi böler: Böylece, lemma kanıtlanmıştır.

TEOREM C.7: (Eşsiz Çarpanlara Ayırma Teoremi) f, Kt½'de sıfırdan farklı bir polinom olsun: O zaman f, bir çarpan ol arak benzersiz bir şekilde (sadece sıralama dışında) yazılabilir

$$f = kp_1p_2\cdots p_n$$

burada k 2 K ve p_i, Kt½'de monik indirgenemez polinomlardır:

Kanıt: Öncelikle böyle bir ürünün varlığını kanıtlıyoruz. Eğer$f$ indirgenemezse veya$f\in K$ ise, o zaman böyle bir ürün kesinlikle vardır. Öte yandan, varsayalım$f=gh$ ve$f$ ile$g$ skalar olmayanlardır. O zaman$g$ ve$h$'nin dereceleri f'ninkinden daha küçüktür. İndüksiyonla, varsayabiliriz

$$g = k_1g_1g_2\cdots g_r \quad \text{and} \quad h = k_2h_1h_2\cdots h_s$$

burada$k_1,k_2\in K$ veg_i ileh_j monik indirgenemez polinomlardır. Buna göre,

$$f = (k_1k_2)g_1g_2\cdots g_rk_1h_2\cdots h_s$$

istediğimiz temsil budur.

Sonraki adımda, böyle bir ürününf için benzersizliğini (sadece sıralama açısından) kanıtlıyoruz. Varsayalım

$$f = kp_1p_2\cdots p_n = k'q_1q_2\cdots q_m$$

burada$k,k'\in K$ ve$p_1,\ldots,p_n,q_1,\ldots,q_m$ monik indirgenemez polinomlardır. Şimdip_1, $k'q_1\cdots q_m$. Çünküp_1 indirgenemezdir, yukarıdaki lemaya göreq_i'lerden birini bölmesi gerekir. Diyelim kip_1q1'dir. Çünküp_1 veq_1 her ikisi de indirgenemez ve monik olduğundan,$p_1=q_1$'dir. Buna göre,

$$kp_2\cdots p_n = k'q_2\cdots q_m$$

İndüksiyonla,$n=m$ ve$p_2=q_2,\ldots,p_n=q_m$ için bazı yeniden düzenlemelerleq_i'lerimiz vardır. Ayrıca$k=k'$'dır. Böylece, teorem kanıtlanmıştır.

Eğer alan$K$ karmaşık alan$\mathbf{C}$ ise, o zaman aşağıdaki sonuç elde edilir ki bu, cebirin temel teoremi olarak bilinir; kanıtı bu metnin kapsamını aşmaktadır.

TEOREM**C.8:** (Cebirsel Temel Teoremi)$f\ t\ (\ )$, karmaşık alan$\mathbf{C}$üzerinde sıfırdan farklı bir polinom olsun. O zaman$f\ t\ (\ )$, bir çarpan olarak benzersiz bir şekilde (sadece sıralama dışın

$$f(t) = k(t-r_2)(t-r_2)\cdots \text{da)-yaz}_n\text{labilirðÞ}$$

burada$k,r_i\in\mathbf{C}$—doğrusal polinomların çarpanı olarak.

Gerçek alan$\mathbf{R}$ durumunda aşağıdaki sonucu elde ederiz.

TEOREM**C.9:** ftðÞ, gerçek alan Rüzerinde sıfırdan farklı bir polinom olsun. O zaman$f\ t\ (\ )$, bir çarpan olarak benzer siz bir şekilde (sadece sıralama dışında) yazılabilir

$$f(t) = kp_1(t)p_2(t)\cdots p_m(t)$$

burada$k\in\mathbf{R}$ ve$p_it(\ )$, birinci veya ikinci dereceden monik indirgenemez polinomlardır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

EK D

Farklı Konular

D.1 Giriş

Bu ek, eşdeğerlik ilişkileri, determinantlar ve blok matrisler gibi çeşitli konuları ve genelleştirilmi ş MP (Moore–Penrose) tersini tartışmaktadır.

D.2 İlişkiler ve Eşdeğer İlişkiler

A ikili ilişki veya kısaca ilişki R bir kümedenA bir kümeyeB her sıralı çifta;bðÞ2A B'ye aşağıdaki i fadelerden tam olarak birini atar:

(i) ‘‘ab ile ilişkilidir,” yazılır$a\ R\ b$, (ii) ‘‘ab ile ilişkilidir değil” yazılır$a\ R\ b$.

Bir kümeden$A$ aynı kümeye$A$ olan bir ilişkiye A üzerindeki bir ilişki denir.

Herhangi bir ilişkiR A'dan B'ye aşağıdaki gibiAB alt kümesini^R benzersiz bir şekilde tanımlar:

$$\hat{R} = \{(a, b)|a\, R\, b\}$$

Tam tersine, A B kümesinin herhangi bir alt kümesi^R, A'dan B'ye bir ilişki tanımlar:

$a\ R\ b$ ve yalnızca eğera,bðÞ2R

Yukarıdaki A'dan B'ye ilişkiler ile A B alt kümeleri arasındaki karşılaştırmayı göz önünde bulundurarak, A'dan B'ye bir ilişkiyi aşağıdaki gibi yeniden tanımlıyoruz:

TANIM**D.1:** A'dan B'ye bir ilişkiR, A B'nin bir alt kümesidir.

Eşdeğerlik İlişkileri

Boş olmayan bir küme$S$ düşünün. S üzerindeki bir ilişki$R$, R'nin yansıtıcı, simetrik ve geçişli olması durumunda eşdeğerli k ilişkisi olarak adlandırılır; yani, R'nin aşağıdaki üç aksiyomu sağlaması durumunda:

[E1] (Yansıtıcılık) Her$a \in A$, kendisiyle ilişkilidir. Yani, her$a \in A$ için,$a\ R\ a$.

[E2] (Simetri) Eğer$a$, b ile ilişkiliyse, o zaman$b$, a ile ilişkilidir. Yani, eğer$a\ R\ b$ ise, o zaman$b\ R\ a$.

[E3] (Geçişlilik) Eğer a, b ile ilişkiliyse ve b, c ile ilişkiliyse, o zaman a, c ile ilişkilidir. Yani, eğer$a\ R\ b$ ve$b\ R\ c$ ise, o zaman$a\ R\ c$.

Eşdeğerlik ilişkisi arkasındaki genel fikir, bir şekilde “benzer” olan nesnelerin sınıflandırılm asıdır.Eşitlik ilişkisi açıkça bir eşdeğerlik ilişkisidir. Bu nedenle, sıklıkla ~or≡ bir eşdeğerlik i lişkisini belirtmek için kullanılır.

ÖRNEK D.1

(a) Öklid geometriğinde, üçgenlerin benzerliği bir eşdeğerlik ilişkisidir. Özellikle, a, b, g üçgenleri olsun. O zaman (i) a kendisiyle benzerdir. (ii) Eğer a, b ile benzer ise, o zaman b, a ile benzerdir. (iii) Eğer a, b ile benzer ve b, g ile b enzer ise, o zaman a, g ile benzerdir.

Doclingo https://www.doclingo.ai

(b) Küme dahil olma ilişkisi bir eşdeğerlik ilişkisi değildir. Reflexif ve geçişken olup, simetrik değildir çünkü A ⊆ B, B ⊆ A'yı gerektirmez.

Eşdeğerlik İlişkileri ve Bölümler

Let S boş olmayan bir küme olsun. Öncelikle, S'nin bir bölümü P'nin, S'yi boş olmayan, örtüşmeyen alt kümelere ayırma olduğunu hatırlayın; yani, S'nin boş olmayan alt kümelerinin bir koleksiyonu P = {A_j} olsun ki (i) Her a ∈ S, A_j'lerden birine aittir, (ii) {A_j} kümeleri karşılıklı olarak ayrıdır.

Bölüm P'deki alt kümelere hücre denir. Böylece, her a ∈ S tam olarak bir hücreye aittir. Ayrıca, her hangi bir b ∈ A_j, A_j hücresinin bir temsilcisi olarak adlandırılır ve S'nin bir alt kümesi B, {A_j} hücrelerinde tam olarak bir eleman içeriyorsa temsilciler sistemi olarak adlandırılır.

Şimdi varsayalım R, boş olmayan S kümesi üzerinde bir eşdeğerlik ilişkisi olsun. Her a 2 S için, a'nın eşdeğerlik sınıfı [a] ile gösterilir ve bu, a'nın ilişkili olduğu S elemanlarının kümesidir:

$$[a] = \{x \quad a\,Rx\}.$$

Eşdeğerlik sınıflarının kümesi, S/R ile gösterilir ve bu, S üzerindeki$R$ ile bölüm olarak adlandırılır:

$$S/R = \{[a] \mid a \in \quad \}$$

Bir eşdeğerlik ilişkisi ve onun bölüm kümesinin temel özelliği aşağıdaki teoremi içerir:

TEOREM**D.1:** R, boş olmayan bir küme$S$ üzerindeki bir eşdeğerlik ilişkisi olsun. O zaman bölüm kümesiS/R, S'nin bir bölünmesidir.

ÖRNEK D.2≡, Z tam sayılar kümesi üzerinde tanımlanan ilişki olsun

$$x \equiv y (\mathrm{mod}\ 5)$$

bu, "x, y mod 5'e eşdeğerdir" şeklinde okunur ve bu, x — y farkının 5'e tam bölünebilir olduğu anlamına gelir.

O zaman≡, Z üzerinde bir eşdeğerlik ilişkisidir.

O zaman bölüm kümesinde$\mathbf{Z}/\equiv$ tam olarak beş eşdeğerlik sınıfı vardır:

$$A_0 = \{\ldots, -10, -5, 0, 5, 10, \ldots\}$$
$$A_1 = \{\ldots, -9, -4, 1, 6, 11, \ldots\}$$
$$A \quad \{\ldots, -8, -3, 2, 7, 12, \ldots\}$$
$$A_3 = \{\ldots, -7, -2, 3, 8, 13, \ldots\}$$
$$A_4 = \{\ldots, -6, -1, 4, 9, 14 \quad \ldots\}$$

Herhangi bir tam sayıx, 0 ≤ r < 5 koşulunu sağlayan x ¼ 5q þ r biçiminde benzersiz bir şekilde ifade edilebiliyorsa, bu r kalanı olan eşdeğerlik sınıfı Ar üyesidir. Beklendiği gibi, eşdeğerlik sınıfları dişjunktur ve birleşimleri$\mathbf{Z}$'dir:

$$\mathbf{Z} = \quad _0 \cup \quad _1 \cup \quad \cup \quad _3 \cup \quad _4$$

Bu bölüm kümesi$\mathbf{Z}/\equiv$, 5 modülüne göre tam sayılar olarak adlandırılır ve Z/$5\mathbf{Z}$ veya bazen$\mathbf{Z}_5$ ile gösterilir:

Genellikle 0,1,2,3,4fgor ,1,20,1,2fg eşdeğerlik sınıflarının temsilcileri sistemi olarak seçilir.

Benzer şekilde, herhangi bir pozitif tam sayım için, aşağıdaki gibi tanımlanan kongruans ilişkisi≡ vardır.

$$x \equiv y (\mathrm{mod}\, m)$$

ve bölüm kümesi$\mathbf{Z}/\equiv$, m modundaki tam sayılar olarak adlandırılır.

Doclingo https://www.doclingo.ai

D.3 Determinantlar ve Blok Matrisler

Öncelikle hatırlayın:

TEOREM**8.12:** Diyelim ki$M$, köşegen blokları olan üst (alt) üçgensel bir blok matristir.

$A_j, A_2, \ldots, A_n$. O zaman det$M(\quad) = \quad \det A_j \det A_(2 \quad) \quad \ldots \det A_n$ eşit:

Bu nedenle, eğer$M = \begin{bmatrix} A \\ \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B \\ \\ D \end{bmatrix}$ buradaArr veDss 'dir. O zaman detM $(\quad) = \quad \det(A) \quad \det D$ eşit:

TEOREM**D.2:** Blok matris$M = \begin{matrix} A & B \\ C & D \end{matrix}$ buradaA tekil,Arr veD

isss : O zaman detM $(\quad) = \quad \det(A) \quad \det(D - CA^{-1}B)$

Kanıt: Follows from the fact that $M = \begin{matrix} I & 0 \\ CA^{-1} & I \end{matrix}$ and the above result.

D.4 Tam Sıra Faktörizasyonu

Bir matris$B$, eğer$B$, lineer bağımsız olan$r$ satıra sahipse, tam sıra rütbesine sahip olarak kabul edilir ve bir matris$C$, eğ erC, lineer bağımsız olan$r$ sütuna sahipse, tam sütun rütbesine sahip olarak kabul edilir.

TANIM D.2: BirA, rütbesir olanmn boyutunda bir matris olsun. O zamanA, tam sıra faktörizasyonuna sahip olarak kabul edilir

$$A = BC$$

burada$B$ tam sütun rütbesine$r$ ve$C$ tam sıra rütbesine$r$ sahiptir.

TEOREM**D.3:** Rütbesi r > 0 olan her matris A, bir tam sıra faktörizasyonuna sahiptir.

Bir matris$A$ için birçok tam sıra faktörizasyonu vardır. Şekil D-1, böyle bir faktörizasyonu bulmak için bir algo ritma verir.

Algoritma D-1: Girdi, sırası$r > 0$ olan bir matris$A$'dır. Çıktı, A'nın tam sıralı bir faktörizasyonudur.
Adım 1.A'nın satır kanonik formu$M$'yi bulun.
Adım 2.B, Mile birlikte pivotlara sahip olan A'nın sütunlarına karşılık gelen sütunlardan oluşan m atris olsun.
Adım 3.C, M'nın sıfırdan farklı satırlarından oluşan matris olsun.
O zaman$A = BC$, A'nın tam sıralı bir faktörizasyonudur.

Şekil D-1

ÖRNEK D.3 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 & 3 \\ -1 & -1 & 2 & -3 \end{bmatrix}$ burada$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ A'nın satır kanonik formudur.

Şunu ayarlıyoruz

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad C = \begin{matrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{matrix}$$

O zaman$A = BC$, A'nın tam sıralı bir faktörizasyonudur.

Doclingo https://www.doclingo.ai

D.5 Genelleştirilmiş (Moore–Penrose) Tersi

Burada skalar alanının karmaşık alan olduğunu varsayıyoruz$\mathbf{C}$ ve matrisA^{H}, bir matrisin konjugat transpozu olarak tanımlanırA. [Eğer$A$ bir reel matris ise, o zaman$A^{\mathrm{H}}=A^{\mathrm{T}}$.]

TANIM D.3: BirA matrisininmn boyutundaC üzerinde olduğunu varsayalım. Bir matris,Aþ ile gösterilen, eğerA aşağıdaki dört denklemi sağlıyorsa, pseudoinverse veya Morre–Penrose inverse veya MP-inverse olarak adlandırılır:

$$\textbf{[MP1]}\ AXA = A, \qquad \textbf{[MP3]}\ (AX)^{\mathrm{H}} = AX,$$

$$\textbf{[MP2]}\ XAX = X, \qquad \textbf{[MP4]}\ (XA)^{\mathrm{H}} = XA,$$

Açıkça,Aþ birnm matrisidir. Ayrıca,Aþ ¼A1 eğerA tekil değilse.

ÖNEM D.4: A^{+} benzersizdir (var olduğunda).

Kanıt.X ve$Y$ dört MP denklemini sağlasın. O zaman

$$AY = (AY)^{\mathrm{H}} = (AXAY)^{\mathrm{H}} = (AY)^{\mathrm{H}}(AX)^{\mathrm{H}} = AYAX = (AYA)X = AX$$

Birinci ve dördüncü denklemler**[MP3]** kullanır, ikinci ve son denklemler**[MP1]** kullanır. Benzer şekilde, $YA=XA$ (bu da**[MP4]** ve**[MP1]** kullanır). O zaman,

$$Y = YAY = (YA)Y = (XA)Y = X(AY) = X(AX) = X$$

birinci denklem [MP2] kullanır.

ÖNEM D.5: A^{+} herhangi bir matris$A$ için vardır.

Şekil D-2, herhangi bir matris$A$ için bir MP-tersi bulan bir algoritma vermektedir.

Algoritma D-2. Girdi, birmn matrisAC üzerindedir veya rütbesir dir. ÇıktıAþ olacaktır.

Adım 1.A'nın satır ve sütunlarını değiştirin, böylece$PAQ=\begin{matrix}A_{11}A_{12}\\A_{21}\quad A_{22}\end{matrix}$ buradaA_{11} tekil bir rr bloktur. [BuradaP veQ, satır ve sütunların değişimlerine karşılık gelen temel matrislerin çarpımlarıdır.]

Adım 2. $B=\begin{matrix}A_{11}\\A_{21}\end{matrix}\begin{bmatrix}\\\end{bmatrix}$ ve$C=\mathrm{I_r},\mathrm{A}\begin{bmatrix}\\\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\\\end{bmatrix}\mathrm{A}_2$ burada$\mathrm{I_r}$rr birim matristir. merhaba

Adım 3. Aþ ¼ QCH CCHðÞ1 BHBðÞ1B11 P.

Şekil D-2

Yukarıdaki iki lema birleştirildiğinde şunu elde ederiz:

TEOREM**D.6:** $\mathbf{C}$ üzerindeki her matris$A$ için benzersiz bir Moore–Penrose matrisA^{+} vardır.

A'nın tam satır rütbesine veya tam sütun rütbesine sahip olduğu özel durumlar vardır.

TEOREM**D.7:** A'nın C üzerindeki bir matris olduğunu varsayalım.

(a) Eğer$A$ tam sütun rütbesine sahipse (sütunlar lineer bağımsızdır), o zaman $A^{+} = A^{\mathrm{H}}A(\mathrm{ð}\mathrm{Þ}^{1}A^{\mathrm{H}}$.

(b) EğerA tam satır rütbesine sahipse (satırlar lineer bağımsızdır), o zamanAþ ¼AHAAHðÞ1:

TEOREM**D.8:** Let$A$ bir$\mathbf{C}$ üzerindeki matris olsun. Varsayalım$A=BCA$'nın tam rütbe faktorizasyonudur. O zaman

$$A^{+} = C^{+}B^{+} = C^{\mathrm{H}}\left(CC^{\mathrm{H}}\right)^{-1}\left(B^{\mathrm{H}}B\right)^{-1}B^{\mathrm{H}}$$

Moreover, $AA^{+} = BB^{+}$ and $A^{+}A = C^{+}C$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

ÖRNEK D.4Tam sıralı faktorizasyonu$A=BC$ Örnek D.1'de düşünün; yani,

$$A=\begin{bmatrix}1 & 1 & -1 & 2\\ 2 & 2 & -1 & 3\\ -1 & -1 & 2 & -3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 2 & -1\\ -1 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1 & -1\end{bmatrix}=BC$$

O zaman

$$CC^{\mathrm{H}\ -1}=\frac{1}{5}\begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{bmatrix},\ C\left(CC^{\mathrm{H}}\right)^{-1}=\frac{1}{5}\begin{bmatrix}2 & 1\\ 2 & 1\\ 1 & 3\\ 1 & -2\end{bmatrix},\ \left(B^{\mathrm{H}}B\right)^{-1}=\frac{1}{11}\begin{bmatrix}6 & 5\\ 5 & 6\end{bmatrix},\ B\left(B^{\mathrm{H}}B\right)^{-1}=\frac{1}{11}\begin{bmatrix}1 & 7 & 4\\ -1 & 4 & 7\end{bmatrix}$$

Buna göre, aşağıdaki$A$'nın Moore–Penrose tersidir:

$$A^{+}=\frac{1}{55}\begin{bmatrix}1 & 18 & 15\\ 1 & 18 & 15\\ -2 & 19 & 25\\ 3 & -1 & -10\end{bmatrix}$$

D.6 En Küçük Kareler Çözümü

Bir sistemAX¼B doğrusal denklemler. AX¼B için en küçük kareler çözümü, en küçük Euclidean norm una sahip ve^{AXB}kk$_2$'yi minimize eden vektördür: O vektör

$$X=A^{+}B$$

[Eğer A terslenebilir ise, o zaman Aþ ¼ A1, o zaman X ¼ A1B, bu sistemin benzersiz çözümüdür.]

ÖRNEK D.5Aşağıdaki AX=B doğrusal denklemler sistemini düşünün:

$$\begin{aligned}x+y-z+2t&=1\\ 2x+2y-z+3t&=3\\ -x-y+2z-3t&=2\end{aligned}$$

Daha sonra, Örnek D.4'ü kullanarak,

$$A=\begin{bmatrix}1 & 1 & -1 & 2\\ 2 & 2 & -1 & 3\\ -1 & -1 & 2 & -3\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}1\\ 3\\ 2\end{bmatrix},\quad A^{+}=\frac{1}{55}\begin{bmatrix}1 & 18 & 15\\ 1 & 18 & 15\\ -2 & 19 & 25\\ 3 & -1 & -10\end{bmatrix}$$

Buna göre,

$$X=A^{+}B=(1/55)[85,\ 85,\ 105,\ -20]^{\mathrm{T}}=[17/11,\ 17/11,\ 21/11,\ -4/11]^{\mathrm{T}}$$

AX'i minimize eden en küçük Öklid normuna sahip vektördür $\|-B\|_2$.

Doclingo https://www.doclingo.ai

LİSTESİ SİMGE LİSTESİ

$A=[a_{ij}]$, matris, 27
$\bar{A}=[\bar{a}_{ij}]$, konjugat matris, 38
$|A|$, determinant, 264, 268
A^*, adjoint, 377
A^H, konjugat transpoze, 38
A^T, transpoze, 33
A^+, Moore–Penrose tersi, 418
A_{ij}, minör, 269
$A(I,J)$, minör, 273
$A(V)$, lineer operatörler, 174a
dj$A$, adjoint (klasik), 271A$\sim B$, sa
tır eşdeğerliliği, 72A$\simeq B$, kongr
uans, 360C, karmaşık sayı
lar, 11C^n, karmaşıkn-uzayı,
13C$[a,b]$, sürekli fonksiyonl
ar, 228C(f), arkadaş matris, 304cols
p(A), sütun alanı, 120d(u,v), mes
afe, 5, 241diag$(a_{11},\ldots,a_{nn})$, köşe
gen matris, 35diag$(A_{11},\ldots$
$,A_{nn})$, blok köşegen, 40

det(A), determinant, 268
dim$V$, boyut, 124
$\{e_1,\ldots,e_n\}$, olağan temel, 125
E_k, projeksiyonlar, 384
$f:A\rightarrow B$, haritalama, 164
$F(X)$, fonksiyon alanı, 114G$\circ$
F, bileşim, 173Hom(V,U),
homomorfizmalar, 174
i,**j**,**k**, 9
I_n, birim matris, 33
Im F, görüntü, 169
J ðl Þ, Jordan bloğu, 329
K, skalar alan, 112
Ker F, çekirdek, 169
mðtÞ, minimal polinom, 303
M$_{m;n}$; m n matrisleri, 114
n-uzayı, 5, 13, 227, 240
P(t), polinomlar, 114
P$_n(t)$, polinomlar, 114
proj(u,v), projeksiyon, 6, 234
proj(u,V), projeksiyon, 235
Q, rasyonel sayılar, 11
R, reel sayılar, 1
R^n, reel$n$-uzayı, 2
rowsp(A), satır-uzayı, 120
$S^\perp$, ortogonal tamamlayıcı, 231
sgnσ, işaret, parite, 267
span(S), lineer kapsama, 1
19tr(A), iz, 33
$[T]_S$, matris temsili, 195
T^*, adjoint, 377
T-değişmez, 327
T^t, transpoze, 351
$\|u\|$, norm, 5, 13, 227, 241
½u] S, koordinat vektörü,
130uv, nokta çarpımı,
4, 13hu;vi, iç çarpım, 226, 2
38u v, dış çarpım, 10u
v, tensör çarpımı, 396
u^v, dış çarpım, 401u v,
doğrudan toplam, 129, 3
27VffiU, izomorfizm, 132, 169
V W , tensör çarpımı, 39
6V *, çift alan, 349

V
**, ikinci çift alan, 350$\bigwedge^r V$, dış ürün, 401
W^0, yok edici, 351
$\bar{z}$, karmaşık eşlenik, 12
$Z(v,T),T$-döngüsel alt alan, 330
δ_{ij}, Kronecker delta, 37
$\Delta(t)$, özdeğer çokterimi, 294
λ, özdeğer, 296
, toplam sembolü, 29

Doclingo https://www.doclingo.ai

İÇİNDEKİLER

A

Mutlak değer (karmaşık), 12
Abel grubu, 403
Özdeş, klasik, 271
operatör, 377, 384
Cebirsel çokluk, 298Alter
natif haritalar, 276, 360, 399Vektö
rler arasındaki açı, 6, 230Yok
edici, 330, 351, 354İlişkil
endirme, 406
İlişkili homojen sistem, 83
Birleşik, 174, 403
Artırılmış matris, 59

B

Geri yerine koyma, 63, 65, 67
Temel, 82, 124, 139
değişim, 199, 211
çift, 350, 352
ortogonal, 243
ortonormal, 243
ikinci çift, 367
standart, 125
olağan, 125
Temel bulma algoritması, 127
Bessel eşitsizliği, 264Bi
jektif eşleme, 166
Bilinear form, 359, 396
alternatif, 276m
atris temsili, 360polar form, 3
63
gerçek simetrik, 363si
metrik, 361Biline
ar eşleme, 359, 396Blok matris
, 39, 50determinantlar,
417
Jordan, 344
kare, 40
Sınırlı, 156

C

İptal yasası, 113Kano
nik formlar, 205, 325
Jordan, 329, 336
rasyonel, 331
sıra, 74
üçgensel, 325
Atma algoritması, 128
Cauchy–Schwarz eşitsizliği, 5, 229, 240
Cayley–Hamilton teoremi, 294, 308
Hücreler, 39, 415
Temel değişimi, 199, 211
Temel değişimi (geçiş) matris, 199
Koordinat değişimi matris, 221
Özdeğer çokterimi, 294, 305
değer, 296
Klasik eşlenik, 271Ka
tsayı, 57, 58, 411
Fourier, 233, 244
matris, 59
Kofaktör, 269
Sütun, 27
matris, 27
işlemler, 89
alan, 120
vektör, 3
Colsp(A), sütun alanı, 126
Toplayıcı yasa, 403
grup, 113
İşleyen (şeması), 396
Eşlik eden matris, 304
Tamamlayıcı, ortogonal, 242
Tamamlayıcı minör, 273
Kare tamamlama, 393
Karmaşık:
eşlenik, 13
iç çarpım, 239
matris, 38, 49
n-alanı, 13s
ayılar, 1, 11, 13düz
lem, 12
Karmaşıklık, 88
Bileşenler, 2
Haritaların bileşimi, 165
Kongruent matrisler, 360
köşegenleştirme, 61
Eşlenik:
karmaşık, 12
doğrusal, 239
matris, 38
simetrik, 239T
utarlı sistem, 59Sabit
terim, 57, 58Konvek
s küme, 193Koo
rdinatlar, 2, 130vek
tör, 130Kü
me, 182, 332, 403Cr
amer kuralı, 272

Doclingo https://www.doclingo.ai

Çarpraz çarpım, 10
Eğriler, 8
Döngüsel altuzaylar, 330, 342
grup, 408

D

δ_{ij}, Kronecker delta fonksiyonu, 33
Parçalanabilir, 327
Parçalama:
doğrudan-toplam
, 129birincil, 2
38Degenerat, 360i
ki değişkenli form, 3
60doğrusal denklemle
r, 59Bağımlılık, doğrusal, 13
3Türev, 168
Determinant, 63, 264, 267
hesaplama, 66, 270doğrusal
operatör, 275mertebe,
3, 266
Köşegen, 32
bloklar, 40
matris, 35, 47
ikincil form, 302
Köşegen (bir matrisin), 10
Köşegenleştirilebilir, 203, 292, 296
Köşegenleştirme:
algoritma, 299
iç çarpan uzayında, 382
Çözüm uzaylarının boyutu, 82
Vektör uzaylarının boyutu, 82, 139
sonlu, 124
sonsuz, 124
alt uzaylar, 126
Doğrudan toplam, 129,
327ayrıştırma, 327Yö
nlendirilmiş doğru parçası,
7Mesafe, 5, 241
Bölüyor, 412
Bölme algoritması, 412
Alan, 164, 406
Nokta çarpımı, 4
Çift:
temel, 350, 352
uzay, 349, 352

E

Merdiven:
form, 65, 72
matrisler, 70
Özdeğer, 296
Özuzay, 299
Özdeğer, 296, 298, 312
Özvektör, 296, 298, 312
Temel bölenler, 331
Temel matris, 84
Temel işlemler, 61
sütun, 86
satır, 72, 120
Eliminasyon, Gauss, 67
Boş küme,$\emptyset$, 112
Eşit:
fonksiyonlar, 164
matrisler, 27
vektörler, 2
Denklemler (Bak Doğrusal denkleml
er)Eşdeğerlik:
sınıflar, 416
matris, 87
ilişki, 73, 415
satır, 72
Eşdeğer sistemler, 61
Öklid n-uzayı, 5, 228
Dış ürün, 401

F

Skalar alan, 11, 406Sonl
u boyut, 124
Form:
iki değişkenli, 359
doğrusal, 349
kuadratik, 363
İleri eleme 63, 67, 73
Fourier katsayısı, 81, 233
serisi, 233
Serbest değişken, 65, 66
Tam sıralı, 41
çarpanlara ayırma, 417
Fonksiyon, 154
uzay$F(X)$, 114
Fonksiyonel, lineer, 349
Cebirsel Temel Teorem, 414

G

Gauss eliminasyonu, 61, 67, 73
Gauss tam sayısı, 409
Gauss–Jordan algoritması, 74
Genel çözüm, 58
Geometrik çokluk, 298
Gram–Schmidt ortogonalizasyonu, 235
Graf, 164
En büyük ortak bölen, 413
Grup, 113, 403

H

Hermite:
form, 364
matris, 38, 49
kuadratik form, 364
Hilbert uzayı, 229
Homojen sistem, 58, 81Hom
omorfizma, 173, 404, 407
Hom(V,U), 173
Hiper düzlem, 7, 358

I i, hayali, 12
İdeal, 405

Doclingo https://www.doclingo.ai

Kimlik:
haritalama, 166, 168
matris, 33
ijk notasyonu,
9Görüntü, 164, 169,
170Hayali kısım, 1
2ImF, görüntü, 1
69Imz, hayali kısım, 12D
ahil etme haritalaması,
190Tutarsız sistemler, 5
9Bağımsızlık, lineer, 133İ
ndeks, 30
nilpotentlik indeksi, 328İ
nerji, Yasası, 364So
nsuz boyut, 124Sonsuz
luk normu, 241Enj
ekte haritalama, 166İç
çarpım, 4karma
şık, 239İç çar
pım uzayları, 226lineer o
peratörler üzerinde, 37
7Bütün, 168
alan, 406
Değişmezlik, 224
Değişmez alt uzaylar, 224, 326, 332doğr
udan toplam, 327
İnvers görüntü, 164
İnvers haritalama, 164
İnvers matris, 34, 46, 85hes
aplama, 85inve
rsiyon, 267Ter
slenebilir:
matrisler, 34, 46
İndirgenemez, 406
İzometrik, 381
İzomorfik vektör uzayları, 169, 404

J

Ürdün:
blok, 304
kanonik form, 329, 336

K

Ker$F$, çekirdek, 169
Çekirdek, 169, 170
Kronecker delta fonksiyonuδ_{ij}, 33

L

l_2-uzay, 229
Laplace genişlemesi, 270
Eylemsizlik yasası, 3
63Önde:
kat sayı, 60sıfır
dan farklı eleman, 70b
ilinmeyen, 60
En küçük kareler çözümü, 419
Legendre polinomu, 237
Uzunluk, 5, 227
Sınırlar (toplama), 30
Doğru, 8, 192
Doğrusal:
kombinasyon, 3, 29, 60, 79, 115
bağımlılık, 121
form, 349
fonksiyonel, 349bağı
msızlık, 121kapsama, 119

Doğrusal denklem, 57
Doğrusal denklemler (sistem), 58
tutarlı, 59
echelon formu, 65
üçgensel form, 64
Doğrusal haritalama (fonksiyon), 164, 167
görüntü, 164, 169
çekirdek, 169
nullite, 171
rank, 171
Doğrusal operatör:
eşlenik, 377
özdeğer çokterimi, 304
determinant, 275
iç çarpan uzaylarında, 377
terslenebilir, 175
matris temsili, 195
Doğrusal dönüşüm (Bkz doğrusal haritalar), 167
Yerleşik vektörler, 7
LU ayrıştırması, 87, 104

M

$_{m,n}$, matris vektör uzayı, 114
Haritalar (haritalar), 164
iki değişkenli, 35
9, 396bileşimi, 165l
ineer, 167
matris, 168
Matrisler:
eşdeğer, 360
eşit, 87
benzer, 203
Matris, 27
genişletilmiş, 59
temel değişimi, 199kat
sayı, 59arkadaş
, 304köşegen, 35
eşelon, 65, 7
0temel, 84eşdeğ
erlik, 87
Hermitian, 38, 49
birim, 33
terslenebilir, 34
tekil olmayan, 34
normal, 38
ortogonal, 237
pozitif tanımlı, 238
rütbe, 72, 87
uzay,$\mathbf{M}_{m,n}$, 114
karekök, 296
üçgensel, 36

Doclingo https://www.doclingo.ai

Matris haritalaması,
165Matris çarpımı, 30M
atris temsili, 195, 238, 360adjoint o
peratör, 377, 384iki değ
şkenli form, 359
temel değişimi, 199
lineer haritalama, 195
Metrek uzayı, 241
Minimal polinom, 303, 305
Minkowski'nin eşitsizliği, 5
Minör, 269, 273
ilke, 273
Modül, 407
Monik polinom 303, 411
Moore–Penrose ters, 418
Çoklu doğrusal, 276, 399
Çokluk, 298
Çarpan, 67, 73, 87

N

n-boyutlu, 2'ye n-uzay, 2
karmaşık, 13ge
rçek, 2
Doğal eşleme, 351Yeni
temel, 199
Nilpotent, 328, 336
Negatif olmayan yarı belirli, 226T
ekil olmayan, 112
doğrusal haritalar, 172
matrisler, 34
Norm, 5, 227, 241
Normal, 7
matris, 38
operatör, 380, 383Norm
alize edilmiş, 227Norm
alizasyon, 5, 227, 233Normlu vekt
ör uzayı, 241
Nullity, 171
nullsp(A), 170
Null alanı, 170

O

Eski temel, 199
Bir-norm, 241
Bire bir:
karşılık, 166
haritalama, 166
Üzerine haritalama (fonksiyon), 16
6Operatörler (Bkz Doğrusal operatörl
er)Sıra,n:
determinant, 264
bir grubun, 408
Ortogonal, 4, 37, 80te
mel, 231
tamamlayıcı, 231
matris, 237
operatör, 380
projeksiyon, 384
ikame, 302
Ortogonalizasyon, Gram–Schmidt, 235
Ortogonal olarak eşdeğer, 381
Ortonormal, 233
Dış çarpım, 10

P

Parametre, 64
şekil, 65
Özel çözüm, 58
Bölme, 416
Permutasyonlar, 8, 267
Dik, 4
Pivot, 67, 71
satır indirgeme, 94
değişkenler, 65
Pivotlama (satır indirgeme), 94
Kutu formu, 363
Polinom, 411kar
akteristik, 294, 305
minimum, 303
alan,$\mathbf{P}_n(t)$, 114
Pozitif belirli, 226
matrisler, 238
operatörler, 336, 382
Pozitif operatörler, 226
karekök, 391
Birincil ayrıştırma teoremi,
328
Asal ideal, 410
Prensip ideal halkası, 406
Prensip minör, 273
Çarpan:
dış, 401
iç, 4
tensör, 396
Projeksiyonlar, 167, 234, 344, 384
ortogonal, 384
Doğru değer, 296
vektör, 296
Pitagor teoremi, 233

Q

Q, rasyonel sayılar, 11
Kare form, 301, 315, 363
Bölü
grup, 403
halka, 406
uzaylar, 332, 416

R

, reel sayılar, 1, 12
$\mathbf{R}^n$, reel$n$-uzayı, 2
Aralık, 164, 169
Sıra, 72, 87, 126, 171, 364
Rasyonel:
kanonik form, 331
sayılar,$\mathbf{Q}$, 11
Reel:
sayılar,$\mathbf{R}$, 1
kısım (karmaşık sayı), 12

Doclingo https://www.doclingo.ai

Gerçek simetrik iki değişkenli form, 363
Azalt, 73
İlişki, 415
Temsilciler, 416
Kısıtlama haritalaması, 192
Sağ el sistemi, 11
Sağ ters, 189
Halka, 405
kesir, 406
Kök, 293
Dönme, 169
Satır, 27
kanonik form, 72
eşdeğerlik, 72
işlemler, 72
sıra, 72
azalt, 73
azaltılmış echelonsel form, 73alan, 120

S
$\mathbf{S}_n$, simetrik grup, 267, 404
Skaler, 1, 12
matris, 33
çarpma, 33
çarpan, 27
Ölçekleme faktörü, 296Schwarz eşitsizliği, 5, 229, 24
0(Cauchy–Schwarz eşitsizliğine bak ınız)İkinci çift alan, 350
Kendine eşit operatör, 380
Permutasyonun işareti, 267
İmza, 364
Benzer, 203, 224
Benzerlik dönüşümü, 203
Tekil, 172
Boyut (matris), 27
Eğik-eşit operatör, 380
Eğik-Hermitian, 38
Eğik-simetrik, 360
matris, 36, 48
Çözüm, (doğrusal denklemler), 57
sıfır, 121
Uzamsal vektörler, 9
Kapsam, 116
Kaplama kümeleri, 116Spektral teorem, 3
83Kare:
matris, 32, 44
doğrusal denklemler sistemi, 58, 72
Bir matrisin karekökü, 391
Standart:
temel, 125
form, 57, 399
iç çarpım, 228Alt köşe
gen, 304Alt grup, 40
3Alt küme, 112

Alt uzay, 117, 133
Vektör uzaylarının toplamı, 129
Toplama sembolü, 29
Üst köşegen, 304
Surjektif harita, 166
Sylvester teoremi, 364
Simetrik:
iki değişkenli form, 361
matrisler, 4, 36
Doğrusal denklemler sistemleri, 58

T
Tanjant vektörü,$\mathbf{T}(t)$, 9
Hedef kümesi, 164
Tensor çarpımı, 396Zam
an karmaşıklığı, 88Yukarı
dan aşağıya, 73
İz, 33
Dönüşüm (doğrusal), 167
Geçiş matris, 199
Transpoze:
doğrusal fonksiyonel (çift alan), 351
matris, 32
Üçgen eşitsizliği, 230
Üçgen formu, 64
Üçgensel matris, 36, 47
blok, 40
Üçlü çarpım, 11
İki-norm, 241

U
Eşsiz çarpanlama alanı, 406, 414
Birim vektör, 5, 227
matris, 33
Ünitery, 38, 49, 380
Evrensel eşleme ilkesi (UMP), 396Alış
ılmış:
temel, 125
iç ürün, 228

V
Vandermonde determinantı, 290
Değişken, serbest, 65
Vektör, 2
koordinatlar, 130
bulundu, 7
çarpan, 10
mekansal, 9
Vektör uzayı, 112, 226
temel, 124
boyut, 124
Hacim, 274

W
Kama (dış) çarpanı, 401

Z
$\mathbf{Z}$, tam sayılar, 40
6Sıfır:
haritalama, 128, 168, 173
matris, 27
polinom, 411
çözüm, 121
vektör, 2

Doclingo https://www.doclingo.ai